VOLUME COMPLET · VERSION NORMALE

VOLUME 3

Recherche appliquée, veille et numérique

DANS CE VOLUME

16 Épidémiologie nutritionnelle

17 Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

18 La démarche d'étude

19 La veille et la lecture critique

20 Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

21 Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

Chaque chapitre contient son cours, sa fiche de révision, son cahier d'exercices et ses annales E5.

SOMMAIRE DU VOLUME 3

Recherche appliquée, veille et numérique · version normale

16 **Épidémiologie nutritionnelle** — p. 11

Chapitre 16 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 248 pages

17 **Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données** — p. 259

Chapitre 17 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 246 pages

18 **La démarche d'étude** — p. 505

Chapitre 18 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 253 pages

19 **La veille et la lecture critique** — p. 758

Chapitre 19 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 239 pages

20 **Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle** — p. 997

Chapitre 20 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 252 pages

21 **Cybersécurité et environnement numérique sécurisé** — p. 1249

Chapitre 21 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 248 pages

Les numéros « p. » sont ceux du fichier du volume. À l'intérieur d'un chapitre, le pied de page et le sommaire du chapitre gardent la numérotation du chapitre (Page 1 à N).

Cliquer sur un chapitre pour y aller. Le sommaire détaillé de chaque chapitre, cliquable, suit cette page.

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU VOLUME 3

Recherche appliquée, veille et numérique · version normale · cliquer sur une ligne pour y aller

Chapitre 16 · Épidémiologie nutritionnelle 11

Cours 15

16.1 Compétences mobilisées 16

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 16

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 17

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 17

16.3 Cours 18

16.3.1 Définitions et repères historiques 18

16.3.2 Les types d'études 27

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence 33

16.3.4 Les biais et les statistiques simples 44

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions 67

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls 76

16.4 Approfondissements 77

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 77

16.4.2 Combien de personnes interroger ? 79

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles 80

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse 81

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes 83

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 85

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 87

D'autres situations professionnelles commentées 87

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil 88

Cas guidé 1 : enquêter sur une intoxication après le repas d'un club de randonnée 89

Cas guidé 2 : lire une étude cas-témoins pour une association de malades 91

Cas guidé 3 : évaluer une action « pain complet » dans les boulangeries 93

Exercices de synthèse 95

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle 97

16.7 L'essentiel à retenir 101

16.8 Entraînement 101

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 101

16.8.2 Exercices 102

16.8.3 Mises en situation express 105

16.9 Glossaire 105

16.10 Renvois bibliographiques par notion 106

16.12 Bibliographie numérotée 106

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 16.2.2) 107

Fiche de révision et fiches-outils 109

Fiche de révision du chapitre 16 110

Fiches-outils du chapitre 16 111

Cahier d'exercices 114

Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 118

Partie 2 – Les mesures de fréquence 132

Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 144

Partie 4 – Les biais et la confusion 155

Partie 5 – Les statistiques descriptives 170

Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 181

Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 192

Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 206

Bilan : grille d'auto-évaluation 223

Annales E5 225
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 228
S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 228
S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 231
S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 234
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 239
Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 244
Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 250
Grille d'auto-évaluation 258

Chapitre 17 · Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données 259

Cours 263
17.1 Compétences mobilisées 264
17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 264
17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 264
17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 265
17.3 Cours 266
17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises 266
17.3.2 Les organismes producteurs de données 288
17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local 290
17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls 318
17.4 Approfondissements 321
17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique 321
17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations 322
17.4.3 Redressement et pondération 325
17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie 327
17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 332
17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 335
D'autres situations professionnelles commentées 335
Tableau de synthèse : de la question à la source 336
Les repères chiffrés et datés à connaître 337
Cas guidé 1 : le volet nutrition du diagnostic d'un projet alimentaire territorial en montagne 338
Cas guidé 2 : vérifier les chiffres d'une chronique radio 340
Cas guidé 3 : jardins créoles et chlordécone, informer sans affoler 341
Exercices de synthèse 343
Entraînement au calcul : les opérations du chapitre 344
Questions de restitution : des réponses modèles 345
Ce que le jury attend sur les données et les études 347
17.7 L'essentiel à retenir 351
17.8 Entraînement 352
17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 352
17.8.2 Exercices 352
17.8.3 Mises en situation express 354
17.9 Glossaire 355
17.10 Renvois bibliographiques par notion 355
17.12 Bibliographie numérotée 356
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 17.2.2) 356

Fiche de révision et fiches-outils 358
Fiche de révision du chapitre 17 359
Fiches-outils du chapitre 17 360

Cahier d'exercices 362
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 366
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 377
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 389
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 404

Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 418
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 429
Partie 7 – Exploiter les données pour agir 441
Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 452
Bilan : grille d'auto-évaluation 471

Annales E5 473
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 476
S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 476
S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 479
S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 483
Partie II – Les corrigés détaillés 487
Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 487
Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 492
Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 497
Grille d'auto-évaluation 504

Chapitre 18 · La démarche d'étude 505

Cours 509
18.1 Compétences mobilisées 510
18.2 Croisement référentiel × précisions × indications 510
18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 511
18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 511
18.3 Cours 512
18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie 512
18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude 522
18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires 533
18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement 543
18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction 563
18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès 574
18.4 Approfondissements 579
18.4.1 Méthodes qualitatives 579
18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil 580
18.4.3 Les portions et les photographies 581
18.4.4 Les non-réponses 582
18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 583
18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 584
D'autres situations professionnelles commentées 584
Tableau de synthèse : de la question d'étude au bon outil 585
Cas guidé 1 : les repas des marins pendant les quarts de nuit 586
Cas guidé 2 : dix restaurateurs et la salière 587
Cas guidé 3 : le goûter avant le cours du soir au conservatoire 589
Exercices de synthèse 591
Ce que le jury attend sur la démarche d'étude 594
18.7 L'essentiel à retenir 596
18.8 Entraînement 597
18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 597
18.8.2 Exercices 597
18.8.3 Mises en situation express 600
18.9 Glossaire 600
18.10 Renvois bibliographiques par notion 601
18.12 Bibliographie numérotée 601
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 18.2.2) 601

Fiche de révision et fiches-outils 603
Fiche de révision du chapitre 18 604
Fiches-outils du chapitre 18 605

Cahier d'exercices 608
Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question 612
Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources 626
Partie 3 – La population et l'échantillon 641
Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais 651
Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire 666
Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier 681
Partie 7 – Traiter et analyser les données 694
Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet 703
Bilan : grille d'auto-évaluation 720

Annales E5 722
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 725
S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 725
S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 728
S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 732
Partie II – Les corrigés détaillés 737
Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 737
Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 742
Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 748
Grille d'auto-évaluation 757

Chapitre 19 · La veille et la lecture critique 758

Cours 762
19.1 Compétences mobilisées 763
19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 763
19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 763
19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 764
19.3 Cours 765
19.3.1 La veille : définition, étapes et outils 765
19.3.2 Les ressources de la veille 774
19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille 776
19.3.4 La lecture critique d'un article 797
19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès 814
19.4 Approfondissements 817
19.4.1 Désinformation et infodémie 817
19.4.2 La veille réglementaire 822
19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille 827
19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille 828
19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 833
19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 835
D'autres situations professionnelles commentées 835
Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe de veille 835
Ma veille en dix règles 836
Cas guidé 1 : les compléments alimentaires d'un club de cyclisme 836
Cas guidé 2 : le jeûne intermittent à la salle de sport 838
Cas guidé 3 : la veille d'une PMI sur la diversification alimentaire 839
Cas guidé 4 : la veille réglementaire d'une cuisine centrale 841
Exercices de synthèse 842
Exercices de synthèse (suite) 843
Exercices de synthèse (fin) 844
Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique 845
19.7 L'essentiel à retenir 849
Glossaire complémentaire du chapitre 850
19.8 Entraînement 850
19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 850
19.8.2 Exercices 851

19.8.3 Mises en situation express 853
19.9 Glossaire 853
19.10 Renvois bibliographiques par notion 854
19.12 Bibliographie numérotée 854
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 19.2.2) 855

Fiche de révision et fiches-outils 857
Fiche de révision du chapitre 19 858
Fiches-outils du chapitre 19 859

Cahier d'exercices 861
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 865
Partie 2 – Sources et outils de la veille 876
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 889
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 901
Partie 5 – La publication scientifique 912
Partie 6 – Lire une étude selon son type 924
Partie 7 – Du résultat à l'information du public 937
Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 949
Bilan : grille d'auto-évaluation 965

Annales E5 968
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 970
S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 970
S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 973
S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 977
Partie II – Les corrigés détaillés 981
Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 981
Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 986
Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la B… 991
Grille d'auto-évaluation 996

Chapitre 20 · Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle 997

Cours 1001
20.1 Compétences mobilisées 1002
20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1002
20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1002
20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1003
20.3 Cours 1004
20.3.1 Le RGPD et les données de santé 1004
20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information 1016
20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation 1026
20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 1031
20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls 1049
20.4 Approfondissements 1052
20.4.1 Les applications de santé et de nutrition 1052
20.4.2 L'identité nationale de santé (INS) 1056
20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes 1057
20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1061
20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1063
D'autres situations professionnelles commentées 1064
Cas guidé 1 : des capteurs dans une résidence autonomie 1064
Cas guidé 2 : la commande des repas sur tablette 1066
Cas guidé 3 : les cartes de fidélité d'une ville 1067
Cas guidé 4 : le cabinet libéral attaqué 1068
Cas guidé 5 : un outil prédictif dans un EHPAD 1069
Cas guidé 6 : un atelier Mon espace santé dans une maison de santé 1071
Cas guidé 7 : de l'étude interne à la publication 1071

Cas guidé 8 : l'IA et le rapport de stage 1073
Cas guidé 9 : un groupe d'échange entre diététiciens 1074
Cas guidé 10 : présenter un cas à un congrès 1075
Cas guidé 11 : l'application de transmission d'une crèche 1076
Cas guidé 12 : le registre canicule et la campagne d'été 1077
Cas guidé 13 : filmer des patients pour une vidéo d'éducation 1078
20.7 L'essentiel à retenir 1079
Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe numérique 1079
Exercices de synthèse 1080
Ce que le jury attend sur le numérique en santé 1085
20.8 Entraînement 1089
20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1089
20.8.2 Exercices 1090
20.8.3 Mises en situation express 1092
20.9 Glossaire 1092
20.10 Renvois bibliographiques par notion 1093
20.12 Bibliographie numérotée 1093
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 20.2.2) 1094

Fiche de révision et fiches-outils 1096
Fiche de révision du chapitre 20 1097
Fiches-outils du chapitre 20 1098

Cahier d'exercices 1101
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 1104
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 1118
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 1131
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 1144
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 1156
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 1169
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 1182
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 1196
Bilan : grille d'auto-évaluation 1213

Annales E5 1216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1219
S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de… 1219
S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavig… 1222
S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les sal… 1226
Partie II – Les corrigés détaillés 1231
Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hô… 1231
Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de P… 1236
Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » ave… 1241
Grille d'auto-évaluation 1248

Chapitre 21 · Cybersécurité et environnement numérique sécurisé 1249

Cours 1253
21.1 Compétences mobilisées 1254
21.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1254
21.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1254
21.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1255
21.3 Cours 1256
21.3.1 Les référentiels et les acteurs de la cybersécurité 1256
21.3.2 L'environnement numérique de travail sécurisé 1265
21.3.3 Les actions malveillantes et leur prévention 1280
21.3.4 Réagir face à un incident et le signaler 1290
21.3.5 Fil rouge : un environnement de travail sûr pour le projet des Tilleuls 1301
21.4 Approfondissements 1301

21.4.1 Les objets connectés et les applications 1301
21.4.2 Le télétravail 1304
21.4.3 La sécurité dans les petites structures 1306
21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1310
21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1312
Cas guidés : appliquer le chapitre à des situations professionnelles 1313
Cas guidé 1 : un rançongiciel un samedi matin dans la cuisine d'un hôpital 1313
Cas guidé 2 : la messagerie piratée d'une diététicienne libérale 1315
Cas guidé 3 : le volet cybersécurité d'un projet de prévention au collège 1316
Cas guidé 4 : les tablettes des familles dans un EHPAD 1317
Cas guidé 5 : un plan de sensibilisation dans un service de soins à domicile 1318
Cas guidé 6 : la panne du prestataire d'une cuisine centrale scolaire 1318
Cas guidé 7 : des podomètres connectés pour des adolescents 1319
Cas guidé 8 : coter les risques d'un centre de santé 1320
Cas guidé 9 : la fausse facture de compléments nutritionnels 1321
Cas guidé 10 : le déménagement d'un cabinet de diététique 1322
Cas guidé 11 : le vol d'une tablette pendant une visite à domicile 1322
Cas guidé 12 : choisir les mesures d'une maison de santé avec 3 000 € 1323
Cas guidé 13 : un bilan envoyé à la mauvaise patiente 1324
Cas guidé 14 : un poste partagé en cuisine centrale 1325
Cas guidé 15 : sécuriser son propre stage 1326
Cas guidé 16 : l'arrivée d'une nouvelle diététicienne 1327
Cas guidé 17 : une consultation à distance qui tourne mal 1328
Cas guidé 18 : la fuite de données chez l'éditeur du logiciel de restauration scolaire 1329
Cas guidé 19 : des SMS frauduleux au nom d'un cabinet 1330
Cas guidé 20 : les étiquettes scannées d'une cuisine centrale 1331
21.7 L'essentiel à retenir 1333
Synthèse : le chapitre en un tableau 1333
Exercices de synthèse 1334
Méthode : répondre à une question de cybersécurité à l'épreuve E5 1336
Les chiffres et les délais à retenir 1337
Les erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral 1338
Relier le chapitre aux autres compétences 1338
Fiche réflexe à garder sur soi 1338
Glossaire complémentaire 1339
21.8 Entraînement 1340
21.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1340
21.8.2 Exercices 1341
21.8.3 Mises en situation express 1343
21.9 Glossaire 1343
21.10 Renvois bibliographiques par notion 1344
21.12 Bibliographie numérotée 1344
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 21.2.2) 1344

Fiche de révision et fiches-outils 1347
Fiche de révision du chapitre 21 1348
Fiches-outils du chapitre 21 1349

Cahier d'exercices 1351
Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité 1355
Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé 1370
Partie 3 – Mots de passe et authentification 1385
Partie 4 – Les actions malveillantes 1397
Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité 1410
Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès 1424
Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque 1436
Partie 8 – Synthèse et cas complet 1448
Bilan : grille d'auto-évaluation 1465

Annales E5 ..... **1467**
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1470
S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la… 1470
S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Bren… 1473
S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un… 1476
Partie II – Les corrigés détaillés 1480
Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordinati… 1480
Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val… 1485
Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque… 1489
Grille d'auto-évaluation 1496

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 16

Épidémiologie nutritionnelle

Mots-clés : Types d'études, Prévalence, incidence, RR, OR, Biais, Statistiques, Niveaux de preuve

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 16 · Épidémiologie nutritionnelle · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 111 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 213

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 35 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 214 à 248

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

16.1 Compétences mobilisées 6
16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
16.3 Cours 8
16.4 Approfondissements 67
16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75
16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77
16.7 L'essentiel à retenir 91
16.8 Entraînement 91
16.9 Glossaire 95
16.10 Renvois bibliographiques par notion 96
16.12 Bibliographie numérotée 96

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 16 100
1. Les études 100
2. Les calculs 100
3. Interpréter 101
4. Les pièges 101
Fiches-outils du chapitre 16 101
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 101
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 101
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 102

3 • Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 16 106
Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 108
Partie 2 – Les mesures de fréquence 122
Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 134
Partie 4 – Les biais et la confusion 145
Partie 5 – Les statistiques descriptives 160
Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 171
Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 182
Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 196
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

4 • Annales E5 ..... **214**

Cahier d'annales E5 – chapitre 16 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Grille d'auto-évaluation 248

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

16.1 Compétences mobilisées 6

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

16.3 Cours 8

16.3.1 Définitions et repères historiques 8

16.3.2 Les types d'études 17

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence 23

16.3.4 Les biais et les statistiques simples 34

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions 57

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls 66

16.4 Approfondissements 67

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 67

16.4.2 Combien de personnes interroger ? 69

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles 70

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse 71

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes 73

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle 87

16.7 L'essentiel à retenir 91

16.8 Entraînement 91

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 91

16.8.2 Exercices 92

16.8.3 Mises en situation express 95

16.9 Glossaire 95

16.10 Renvois bibliographiques par notion 96

16.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ;
- reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ;
- calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ;
- construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ;
- identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ;
- calculer et interpréter une moyenne, une médiane, un écart-type, des percentiles et un intervalle de confiance simple ;
- distinguer association et causalité ;
- situer une étude dans la hiérarchie des niveaux de preuve et utiliser ces notions pour évaluer une intervention.

16.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Lire et produire des données épidémiologiques ; concevoir une petite étude	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »
C3.4	Lecture critique des études citées en veille	« Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »
C3.1	Diagnostic de situation fondé sur des données ; évaluation des actions	« Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Démarche d'évaluation du projet construite »
C3.2	Situer une action éducative par rapport aux données probantes	« Documents techniques rédigés et contenus argumentés »

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Épidémiologie : définitions, histoire	Situer les branches et quelques étapes historiques	Repères, pas d'histoire détaillée
Types d'études	Reconnaître une étude transversale, une cohorte, un cas-témoins, un essai	Atouts, limites, mesure produite
Mesures de fréquence	Calculer prévalence, incidence, taux	Calculs simples, unités
Mesures d'association	Calculer et interpréter RR et OR	Tableau 2 × 2 ; pas de modèles multivariés
Biais	Identifier sélection, mesure, classement, confusion	Moyens de prévention

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Statistiques simples	Moyenne, écart-type, médiane, percentiles, IC, probabilité	Interprétation plus que calcul complexe
Niveaux de preuve	Hiérarchiser les études ; évaluer une intervention	Grille de la HAS

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 65, savoirs « Épidémiologie » de la partie « Recherche appliquée en nutrition humaine »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 16.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Définitions et concepts d'épidémiologies descriptive, analytique et évaluative ou interventionnelle	16.3.1
Guide 2025, p. 64	Chronologie du recueil : études transversales et longitudinales, cohorte, cas-témoins	16.3.2
Guide 2025, p. 64 et 65	Mesures de fréquence et de distribution ; mesures de risque (risque relatif)	16.3.3
Guide 2025, p. 65	Biais de sélection, de mesure, de classement, de confusion	16.3.4 (les biais)
Guide 2025, p. 65	Statistiques simples : moyenne, écart-type, médiane, percentiles, dispersion, intervalle de confiance, probabilité	16.3.4 (statistiques descriptives ; échantillon et intervalle de confiance)
Guide 2025, p. 65	Données probantes, niveaux de preuve ; évaluation des interventions	16.3.5
Guide 2025, p. 65	Organismes (ANSES, Santé publique France) et grandes études (INCA, Esteban, NutriNet-Santé) ; repères historiques	16.3.1 ; 16.4.3 ; chapitre 17
Référentiel, C3.3	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »	16.3.2 à 16.3.4 ; 16.3.6 (fil rouge)

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les notions d'épidémiologie dans la séquence 2 (§ 1, p. 8 à 10) ; les définitions des taux sont dans la séquence 1 (§ 5, p. 6 et 7), reprises au chapitre 2.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.1 (p. 8)	Organismes chargés des données : SNDS, INDS, ANSES, EFSA	16.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitre 17
Essentiels S2 § 1.2 (p. 8 et 9)	Analyse des données ; définition de l'épidémiologie ; trois types : descriptive, analytique, évaluative ; types d'enquêtes (doc. 2)	16.3.1 (définition, tableau des branches) ; 16.3.2

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.2 (p. 10)	Niveau de preuve : protocole adapté à la question, biais, puissance et analyse statistique	16.3.4 (les biais) ; 16.3.5 (niveaux de preuve)
Essentiels S1 § 5 (p. 6 et 7)	Taux d'incidence et taux de prévalence	16.3.3 (mesures de fréquence) ; chapitre 2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INDS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été **remplacé** par la **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. La CNAMTS cité par le fascicule s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam) ; elle gère toujours le SNDS. La source du doc. 1 est la **DREES** (et non « DRESS »).
- **Types d'épidémiologie** (p. 9) : le fascicule en cite trois. Le guide 2025 parle d'épidémiologie « évaluative ou interventionnelle » : ce cours ajoute l'épidémiologie **interventionnelle** (essais), où l'enquêteur attribue lui-même l'intervention.
- **Taux de prévalence** (p. 7) : le dénominateur est la **population étudiée** au même moment (malades et non-malades), et non la « population exposée ». Le **taux d'incidence** rapporte les nouveaux cas à la population **à risque** de devenir malade pendant la période (ou au nombre de personnes-années suivies).
- **Analyse des données** (p. 8) : l'analyse exploratoire décrit et résume les données ; elle ne remplace pas le **protocole** de l'enquête, qui est choisi avant le recueil selon la question posée (16.3.2).

16.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.3.1 Définitions et repères historiques

Module · Guide 2025 : p. 64 ; p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

Définition – Épidémiologie

L'**épidémiologie** est l'étude de la **distribution** des états de santé et de leurs **déterminants** dans des populations, et l'application de ces connaissances à la maîtrise des problèmes de santé (d'après le *Dictionary of Epidemiology*, J. M. Last). L'**épidémiologie nutritionnelle** étudie les relations entre l'alimentation, l'état nutritionnel et la santé des populations ; elle doit mesurer un comportement complexe, variable d'un jour à l'autre et souvent mal rapporté (chapitre 18).

Branche	Question et exemples
Descriptive	Qui est touché, où, quand ? Prévalence de l'obésité selon l'âge, le niveau de diplôme, la région (chapitre 2)
Analytique	Pourquoi ? Recherche d'une association entre une exposition (consommation de boissons sucrées) et un événement de santé (diabète)
Évaluative	Une action ou un programme atteint-il ses objectifs ? Évolution des consommations après une campagne (chapitre 9)
Interventionnelle (expérimentale)	L'enquêteur attribue une intervention et compare à un groupe témoin : essai randomisé

Les sources de données en épidémiologie nutritionnelle

Un diagnostic chiffré commence par une question simple : **d'où vient ce chiffre ?** En France, les données sur l'alimentation et l'état nutritionnel proviennent de plusieurs familles de sources, qui ne mesurent pas la même chose et n'ont pas la même qualité. Les connaître permet de choisir la bonne source, de citer correctement un chiffre (organisme, année du recueil, année de publication, population, méthode) et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable.

Famille de sources	Exemples (réels)	Ce qu'elles mesurent	Points de vigilance
Enquêtes nationales alimentaires	Études INCA de l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015, résultats publiés en 2017)	Consommations et apports alimentaires détaillés, par âge et par sexe	Données déclarées ; recueil ancien au moment où on les lit
Enquêtes nationales de santé avec examen	Étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016)	Corpulence mesurée, biomarqueurs (vitamine D, fer…), activité physique, alimentation	Échantillon national, peu de détails par territoire
Enquêtes par questionnaire répétées	Baromètres de Santé publique France	Comportements et opinions déclarés, évolution dans le temps	Déclaratif ; formulation des questions à comparer d'une édition à l'autre
Enquêtes en milieu scolaire	Enquêtes nationales de santé auprès des élèves (grande section, CM2, troisième), pilotées par le ministère de la Santé (DREES) et l'Éducation nationale	Corpulence mesurée des enfants, habitudes de vie	Une classe d'âge par édition ; résultats régionaux limités
Données médico-administratives	Système national des données de santé (SNDS), causes médicales de décès (CépiDc de l'Inserm)	Remboursements, hospitalisations, décès, par territoire	Ne mesurent que ce qui est soigné ou déclaré ; accès encadré
Registres	Registres des cancers de certains départements	Tous les nouveaux cas d'une maladie dans un territoire	Ne couvrent qu'une partie du territoire
Cohortes	E3N, NutriNet-Santé, Constances, ELFE (voir 16.4.3)	Liens entre expositions et événements de santé dans le temps	Volontaires, souvent plus favorisés que la population
Données locales	Observatoires régionaux de la santé (ORS), bilans de santé scolaires, enquêtes de stage	Situation d'un territoire ou d'un public	Petits effectifs, méthodes variables

Méthode pas à pas – Citer un chiffre épidémiologique sans erreur

1. **Qui** : l'organisme ou les auteurs (Santé publique France, ANSES, ORS…).
2. **Quand** : l'année du **recueil** et celle de la **publication** (« Esteban, recueil 2014-2016, publié en 2017 »).
3. **Qui a été étudié** : âge, territoire, mode de recrutement (« adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine »).
4. **Comment** : mesuré ou déclaré, questionnaire ou examen.
5. **Quoi exactement** : surpoids avec ou sans obésité, prévalence ou incidence, pourcentage ou nombre.

Une même notion peut donner des chiffres différents selon la source. L'obésité estimée à partir de poids et de tailles **déclarés** au téléphone est en général plus faible que celle mesurée par un enquêteur avec une balance, parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée. Avant de comparer deux chiffres, on vérifie donc que la méthode, l'âge et l'année sont comparables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.1

Pour chacune des questions suivantes, indiquez quelle famille de sources vous consulteriez en premier, et pourquoi : a) la part des enfants de grande section en surpoids dans votre région ; b) l'apport moyen en fibres des adultes en France ; c) le nombre d'hospitalisations pour dénutrition chez les plus de 70 ans dans votre département ; d) l'évolution de la consommation déclarée de fruits et légumes depuis dix ans.

Corrigé

- **a)** Les **enquêtes de santé en milieu scolaire** (corpulence mesurée) et, pour le niveau local, l'ORS ou les bilans de santé des services de santé scolaire ou de PMI.
- **b)** L'**enquête INCA** de l'ANSES (apports détaillés) ; Esteban fournit aussi des données d'alimentation.
- **c)** Les **données médico-administratives** (hospitalisations du SNDS, souvent présentées par l'ORS ou l'agence régionale de santé).
- **d)** Les **Baromètres** de Santé publique France, à condition de vérifier que la question est restée la même d'une édition à l'autre.

Mesurer l'alimentation : un défi pour l'épidémiologie

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition est le plus souvent **ce que les personnes mangent**. Or l'alimentation varie d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, et elle est difficile à décrire avec précision. Le choix de l'outil de mesure conditionne la qualité de toute l'étude. Les méthodes d'enquête alimentaire sont détaillées au chapitre 18 ; on en retient ici ce qui compte pour l'épidémiologiste.

Outil	Principe	Atouts	Limites
Rappel de 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Précis sur un jour, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas les habitudes ; oublis ; il faut le répéter
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie tout ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Détaillé, ne dépend pas de la mémoire	Lourd ; la personne change parfois ce qu'elle mange parce qu'elle le note
Questionnaire de fréquence alimentaire	Liste d'aliments et fréquences habituelles (« combien de fois par semaine ? »)	Rapide, adapté aux grandes études, classe les personnes	Peu précis sur les quantités ; dépend de la liste d'aliments
Histoire alimentaire	Entretien sur l'alimentation habituelle	Donne une vue globale des habitudes	Long, dépend de l'enquêteur
Biomarqueurs	Dosage dans le sang ou les urines (sodium urinaire, vitamine D, ferritine…)	Objectifs, ne dépendent pas de la déclaration	Ne reflètent qu'un nutriment ; influencés par d'autres facteurs ; coûteux
Données d'achat	Tickets de caisse, panels de consommateurs	Objectives, disponibles en continu	Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; hors foyer mal couvert

Deux erreurs de mesure sont classiques. La **sous-déclaration** des apports est fréquente, en particulier chez les personnes en surpoids ou soucieuses de leur poids : les aliments jugés « mauvais » sont oubliés ou minimisés. La **variabilité d'un jour à l'autre** fait qu'un seul rappel de 24 heures classe mal les personnes : quelqu'un qui a mangé une raclette la veille de l'enquête n'est pas forcément un gros consommateur de fromage. C'est pourquoi les grandes études répètent les rappels sur plusieurs jours, non consécutifs, répartis sur l'année.

Attention – Une erreur de mesure n'est pas neutre

Quand l'alimentation est mal mesurée chez tout le monde de la même façon, les personnes sont mal classées (gros ou petits consommateurs) et l'association avec la maladie paraît **plus faible** qu'elle ne l'est. Quand l'erreur dépend de la maladie (les malades décrivent autrement leur alimentation passée), l'association peut

être **exagérée**. Ces deux situations sont expliquées en 16.3.4.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.2

Une équipe veut étudier, dans une cohorte de 20 000 adultes suivis 10 ans, le lien entre la consommation de légumes secs et le diabète. Une autre veut connaître précisément l'apport en sodium de 40 patients hypertendus d'un service. Proposez pour chacune un outil de mesure, et justifiez.

Corrigé

- **Cohorte de 20 000 adultes** : un **questionnaire de fréquence alimentaire** (rapide, peu coûteux, adapté à un grand nombre de personnes), éventuellement complété par des rappels de 24 heures répétés chez une partie des participants pour corriger les erreurs de mesure. L'objectif est de **classer** les personnes selon leur consommation habituelle, pas de connaître l'apport exact.
- **40 patients hypertendus** : le **dosage du sodium dans les urines de 24 heures** (biomarqueur objectif, l'essentiel du sodium consommé est éliminé par les urines), éventuellement associé à un enregistrement alimentaire pour repérer les aliments en cause et construire les conseils.

Le vocabulaire de base d'une étude

Lire ou construire une étude suppose de nommer précisément ses éléments. Ce vocabulaire revient dans toutes les questions d'examen.

Terme	Définition	Exemple
Population cible	Population à laquelle on veut appliquer les résultats	Les adultes de 18 à 74 ans vivant en France
Population source	Population dans laquelle on recrute réellement	Les adhérents d'une mutuelle, les patients d'un hôpital
Échantillon	Personnes réellement étudiées	1 200 adultes tirés au sort
Exposition	Facteur dont on étudie l'effet	Boire au moins une boisson sucrée par jour
Événement (ou critère de jugement)	État de santé mesuré	Apparition d'un diabète de type 2
Critère d'inclusion	Condition pour entrer dans l'étude	Avoir 18 ans ou plus, ne pas être diabétique au départ
Critère d'exclusion	Condition qui empêche d'entrer	Être enceinte, avoir déjà un diabète
Facteur de risque	Exposition associée à une augmentation du risque	Obésité et diabète
Facteur protecteur	Exposition associée à une diminution du risque	Activité physique et diabète
Indicateur	Mesure chiffrée qui résume une situation	Prévalence de l'obésité

La **validité interne** d'une étude dit si ses résultats sont justes **dans l'échantillon étudié** (pas de biais, pas de confusion non maîtrisée). La **validité externe** dit si l'on peut **généraliser** ces résultats à la population cible. Une étude peut être très solide en interne (un essai bien mené) mais peu généralisable (participants très sélectionnés), ou l'inverse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.3

Résumé fictif : « 640 personnes de 60 à 80 ans, sans dénutrition, recrutées dans les clubs de retraités de deux départements, ont été suivies 3 ans. Celles qui déjeunaient seules au moins 5 jours sur 7 ont plus souvent

perdu au moins 5 % de leur poids. Les personnes vivant en établissement ont été exclues. » Nommez la population cible probable, la population source, l'exposition, l'événement, un critère d'inclusion et un critère d'exclusion. Discutez la validité externe.

Corrigé

Population cible : les personnes de 60 à 80 ans vivant à domicile. **Population source** : les adhérents des clubs de retraités de deux départements. **Exposition** : déjeuner seul au moins 5 jours sur 7. **Événement** : perte d'au moins 5 % du poids en 3 ans. **Inclusion** : avoir 60 à 80 ans, ne pas être dénutri au départ. **Exclusion** : vivre en établissement. **Validité externe** : limitée ; les adhérents de clubs sont plus entourés et plus actifs que les personnes isolées, qui sont pourtant les plus concernées ; deux départements seulement.

La surveillance épidémiologique et les sources de données en France

L'épidémiologie ne sert pas seulement à mener des études ponctuelles. Elle sert aussi à **surveiller** en continu l'état de santé d'une population. Selon la définition classique des Centers for Disease Control américains (Thacker et Berkelman, 1988), la surveillance est la **collecte systématique et continue** de données de santé, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** à ceux qui doivent agir. Le dernier mot est essentiel : une surveillance dont personne n'utilise les résultats ne sert à rien.

Définition – Surveillance épidémiologique

Recueil continu et organisé de données de santé, suivi de leur analyse et de leur diffusion rapide, afin d'**alerter** (détecter une épidémie), de **décrire** l'évolution d'un problème et d'**évaluer** les politiques de santé.

En France, l'agence nationale chargée de la surveillance est **Santé publique France**, créée le 1er mai 2016 par regroupement de plusieurs agences (dont l'Institut de veille sanitaire et l'INPES). Elle s'appuie sur plusieurs types de sources.

Source	Ce qu'elle recueille	Intérêt en nutrition	Limite
Maladies à déclaration obligatoire	Cas de certaines maladies signalés par les médecins et les biologistes à l'ARS	TIAC, listériose, botulisme : alerte et enquête rapide	Sous-déclaration des formes bénignes
Enquêtes nationales répétées	Questionnaires, mesures et examens sur un échantillon représentatif	Esteban (corpulence, biomarqueurs), INCA de l'ANSES (consommations)	Coûteuses, espacées de plusieurs années
Bases médico-administratives	Remboursements, séjours hospitaliers (SNDS, PMSI)	Nombre de personnes traitées pour un diabète, chirurgie de l'obésité	Ne voient que les personnes soignées
Registres	Enregistrement exhaustif des cas d'une maladie sur un territoire	Cancers, malformations congénitales	Seulement certains départements
Réseaux de médecins volontaires	Signalement de cas vus en consultation	Gastro-entérites (réseau Sentinelles, depuis 1984)	Échantillon de médecins volontaires
Causes de décès	Certificats de décès analysés par le CépiDc de l'Inserm	Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, aux cancers	Qualité variable du remplissage

Exemple – Des repères chiffrés datés

L'étude **Esteban** (recueil 2014-2016, résultats publiés par Santé publique France en 2017) a mesuré le poids et la taille d'un échantillon national. Chez les adultes de 18 à 74 ans, **49 %** étaient en surpoids, obésité incluse, et **17 %** étaient obèses. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, obésité incluse, dont **4 %** obèses. Ces chiffres servent de point de comparaison pour un diagnostic local, à condition de comparer la

même mesure (mesurée ou déclarée), la **même tranche d'âge** et les **mêmes seuils**.

Attention – Un chiffre national ne décrit pas un quartier

Les enquêtes nationales sont conçues pour donner un résultat fiable pour la France entière, parfois par grande région. Elles ne permettent pas de connaître la situation d'une commune ou d'un quartier. Pour un diagnostic local, on combine le repère national daté, les données locales disponibles (observatoire régional de santé, bilans de santé scolaires, données de la caisse d'assurance maladie) et, si besoin, sa propre enquête.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.4

Pour chaque besoin, indiquez la source la plus adaptée : a) savoir si plusieurs cas de listériose sont liés au même fromage ; b) connaître la consommation moyenne de fruits et légumes des adultes en France ; c) estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département ; d) suivre l'évolution des gastro-entérites cet hiver.

Corrigé

a) **Déclaration obligatoire** de la listériose, avec analyse des souches par le Centre national de référence : c'est elle qui permet de relier des cas dispersés. b) Une **enquête nationale de consommation** (INCA de l'ANSES, ou les données d'alimentation d'Esteban), en citant l'année du recueil. c) Les **bases médico-administratives** (SNDS : remboursements de médicaments du diabète), en sachant qu'elles ignorent les personnes non diagnostiquées. d) Un **réseau de médecins sentinelles**, qui signale chaque semaine les cas vus en consultation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Définitions et sources de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre branches de l'épidémiologie présentées dans le tableau du cours.
2. Quelle enquête nationale décrit en détail les consommations alimentaires des Français, et quel organisme la conduit ?
3. Pourquoi l'obésité estimée par téléphone est-elle souvent plus faible que l'obésité mesurée ?
4. Quel outil de mesure de l'alimentation est le mieux adapté à une cohorte de plusieurs milliers de personnes ?
5. Quelle est la différence entre population cible et population source ?
6. Que signifie « validité externe » ?

Corrigé – Point d'étape – Définitions et sources de données

1. Descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle (expérimentale).
2. L'étude INCA, conduite par l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015).
3. Parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée quand ils sont déclarés.
4. Le questionnaire de fréquence alimentaire, éventuellement complété par des rappels de 24 heures chez une partie des participants.
5. La population cible est celle à laquelle on veut appliquer les résultats ; la population source est celle où l'on recrute réellement.
6. La possibilité de généraliser les résultats de l'étude à la population cible.

Quelques repères historiques

Date	Repère
1747	James Lind, chirurgien de marine, compare six traitements du scorbut chez douze marins répartis par paires : seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent rapidement. C'est l'un des premiers essais comparatifs.
1854	John Snow relie les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès : fondement de l'épidémiologie de terrain.
1914-1920	Joseph Goldberger montre aux États-Unis que la pellagre n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre (maïs) ; la carence en niacine sera identifiée plus tard.
1948	Début de la cohorte de Framingham (États-Unis) : identification des « facteurs de risque » cardiovasculaires.
1950	Richard Doll et Austin Bradford Hill publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon, puis lancent en 1951 la cohorte des médecins britanniques.
1965	Bradford Hill propose des critères pour discuter la causalité d'une association.
Années 1990	Essor des grandes cohortes nutritionnelles (EPIC en Europe, E3N en France) et de la médecine fondée sur les preuves.

Attention – Pourquoi c'est utile au diététicien

Les recommandations nutritionnelles (repères du PNNS, valeurs de l'ANSES) reposent sur des études épidémiologiques ; savoir les lire permet d'expliquer une recommandation, de repérer une information non fondée (chapitre 15) et de construire un diagnostic local chiffré (chapitre 7).

Repères – Qui produit les données de santé ? (CNED)

- Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble les données de l'Assurance maladie (remboursements), des hôpitaux (PMSI) et des causes de décès (CépiDc de l'Inserm). Il est géré par la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam).
- La **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée en 2019, facilite l'accès encadré à ces données pour la recherche et l'évaluation ; elle a remplacé l'INDS.
- L'**ANSES** évalue les risques liés à l'alimentation en France ; l'**EFSA** (Autorité européenne de sécurité des aliments) joue ce rôle au niveau européen. **Santé publique France** surveille l'état de santé de la population (Esteban, Albane).
- Le **niveau de preuve** d'une étude dépend de trois choses : un protocole **adapté** à la question, l'absence de **biais** importants, une **puissance** suffisante (assez de participants) avec une analyse statistique adaptée.

D'autres repères : des Sept pays aux cohortes françaises

Les repères du tableau précédent posent les fondations. L'épidémiologie nutritionnelle moderne s'est construite ensuite avec de grandes études, dont certaines sont souvent citées dans les recommandations. Les connaître permet de situer une affirmation (« les études montrent que… ») et de comprendre pourquoi certaines certitudes ont évolué.

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
À partir de 1958	Étude des Sept pays (Ancel Keys)	Cohortes dans sept pays, comparaisons entre populations	Lien entre graisses saturées, cholestérol et maladies coronariennes entre pays ; a nourri le débat sur le régime méditerranéen ; ses comparaisons entre pays exposent à l'erreur écologique

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
1976	Nurses' Health Study (États-Unis)	Cohorte de plus de 100 000 infirmières	Nombreux résultats sur l'alimentation, le poids, le diabète et les cancers chez les femmes
1990	E3N (France)	Cohorte de femmes adhérentes de la MGEN	Composante française de la cohorte européenne EPIC
1992	EPIC (Europe)	Cohorte de plus de 500 000 adultes dans dix pays	Liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques en Europe
1994-2002	SU.VI.MAX (France)	Essai randomisé contre placebo, environ 13 000 adultes	Une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles a été associée à moins de cancers chez les hommes, pas chez les femmes (résultats publiés en 2004)
2006	Women's Health Initiative, essai de modification alimentaire (États-Unis)	Essai randomisé de près de 49 000 femmes	Un régime pauvre en graisses n'a pas réduit significativement les cancers du sein ni les maladies cardiovasculaires : une hypothèse forte des études d'observation n'a pas été confirmée
2006-2007	ENNS (France)	Étude transversale nationale avec examen	Premier état des lieux du PNNS : corpulence mesurée, biomarqueurs
2009	NutriNet-Santé (France)	Cohorte en ligne	Nombreux résultats sur les aliments ultra-transformés, le Nutri-Score (chapitre 17)
2011	ELFE (France)	Cohorte d'environ 18 000 enfants nés en 2011	Alimentation et santé de l'enfance à l'âge adulte
2012	Constances (France)	Cohorte de volontaires adultes affiliés à la sécurité sociale	Grande base pour l'étude de la santé au travail et des maladies chroniques
2013 et 2018	PREDIMED (Espagne)	Essai randomisé	Régime méditerranéen enrichi en huile d'olive ou en fruits à coque : moins d'événements cardiovasculaires ; article retiré en 2018 pour un problème de randomisation dans certains centres, puis republié avec une analyse corrigée et des conclusions plus prudentes

Attention – Ce que l'histoire enseigne

Plusieurs hypothèses issues d'études d'observation n'ont pas été confirmées par des essais (vitamines antioxydantes à fortes doses, régime pauvre en graisses). D'autres ont été confirmées (sel et pression artérielle). L'histoire de PREDIMED montre aussi qu'un essai randomisé n'est solide que si le tirage au sort a vraiment été respecté. Une connaissance scientifique est donc toujours **datée** et **révisable** : on cite l'étude avec son année.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.5

Un participant d'atelier affirme : « Les vitamines en gélules protègent du cancer, c'est prouvé par les études. » À l'aide du tableau, préparez une réponse en trois phrases.

Corrigé

« Des études d'observation ont trouvé que les personnes qui mangent beaucoup de fruits et légumes, riches en vitamines, ont moins de cancers. Mais quand on a donné des vitamines en gélules à des personnes tirées au sort, les résultats ont été décevants ou partiels : en France, l'essai SU.VI.MAX, à doses nutritionnelles, n'a

trouvé un effet que chez les hommes. Ce sont donc les aliments qui comptent, et une supplémentation se discute avec un médecin selon les besoins de chacun. »

L'épidémiologie de terrain : l'exemple des toxi-infections alimentaires collectives

L'épidémiologie ne sert pas seulement à étudier les maladies chroniques. Elle sert aussi à **enquêter** quand un problème survient brutalement. L'exemple le plus proche du métier de diététicien est la **toxi-infection alimentaire collective** (TIAC) : au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. En France, une TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : le médecin ou le responsable de l'établissement (restaurant scolaire, établissement de santé, traiteur) la signale à l'agence régionale de santé, qui mène l'enquête avec les services vétérinaires de la direction départementale chargée de la protection des populations.

L'enquête suit une démarche épidémiologique classique :

1. **Confirmer l'épidémie** : le nombre de cas dépasse-t-il ce que l'on attend ? Les malades ont-ils partagé un repas ?
2. **Définir un cas** : par exemple, « toute personne ayant participé au repas du 12 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements dans les 72 heures ».
3. **Recenser les cas** et décrire l'épidémie selon le **temps** (courbe épidémique : nombre de cas par heure de début des symptômes), le **lieu** et les **personnes** (âge, sexe).
4. **Formuler une hypothèse** : quel aliment ? quel germe ? La **durée d'incubation** oriente vers un type de germe.
5. **Tester l'hypothèse** : on interroge tous les convives sur les aliments consommés. On calcule pour chaque aliment le **taux d'attaque** (part des malades) chez ceux qui en ont mangé et chez ceux qui n'en ont pas mangé, puis leur rapport (un **risque relatif**). C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (le repas) et on regarde la maladie.
6. **Prendre des mesures** : retrait des denrées, prélèvements, correction des pratiques, information.

Définition – Taux d'attaque

Le **taux d'attaque** est une incidence cumulée calculée sur une courte période, lors d'une épidémie : nombre de malades / nombre de personnes exposées. Par exemple, 30 malades parmi 75 convives : taux d'attaque de 40 %.

Le cas guidé 1 de ce chapitre applique cette démarche à un repas de club. On retient que la même logique (définir, compter, comparer, conclure prudemment) s'applique à toutes les situations où l'on cherche la cause d'un problème de santé dans un groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.6

Lors d'un repas de cantine, 120 élèves ont mangé un dessert à base de crème ; 30 ont été malades. Parmi les 80 élèves qui n'en ont pas mangé, 4 ont été malades. Calculez le taux d'attaque dans chaque groupe et leur rapport. Que concluez-vous ?

Corrigé

Taux d'attaque : 30 / 120 = **25,0 %** chez ceux qui ont mangé le dessert ; 4 / 80 = **5,0 %** chez les autres. Rapport : 25,0 / 5,0 = **5,0** : le risque d'être malade est 5 fois plus élevé chez ceux qui ont mangé le dessert, qui devient l'aliment suspect. On le confirme par l'analyse des prélèvements (plats témoins conservés par la cantine) et l'enquête sur sa préparation. Les 4 malades qui n'en ont pas mangé peuvent avoir oublié qu'ils en ont pris, ou avoir été malades pour une autre raison.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les repères historiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle maladie James Lind a-t-il étudiée en 1747, et quel type d'étude a-t-il réalisé ?
2. Qu'a montré John Snow en 1854 ?
3. Quelle cohorte, lancée en 1948, a fait naître la notion de facteur de risque cardiovasculaire ?
4. Quel essai français a testé une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles, et pendant quelles années ?
5. Qu'est-ce qu'une TIAC, et à qui est-elle déclarée ?
6. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?

Corrigé – Point d'étape – Les repères historiques

1. Le scorbut ; un essai comparatif (l'un des premiers), chez douze marins.
2. Il a relié les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès.
3. La cohorte de Framingham (États-Unis).
4. L'essai SU.VI.MAX, de 1994 à 2002.
5. Au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, rapportés à une même origine alimentaire ; elle est déclarée à l'agence régionale de santé.
6. Nombre de malades / nombre de personnes exposées, pendant l'épidémie.

16.3.2 Les types d'études

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

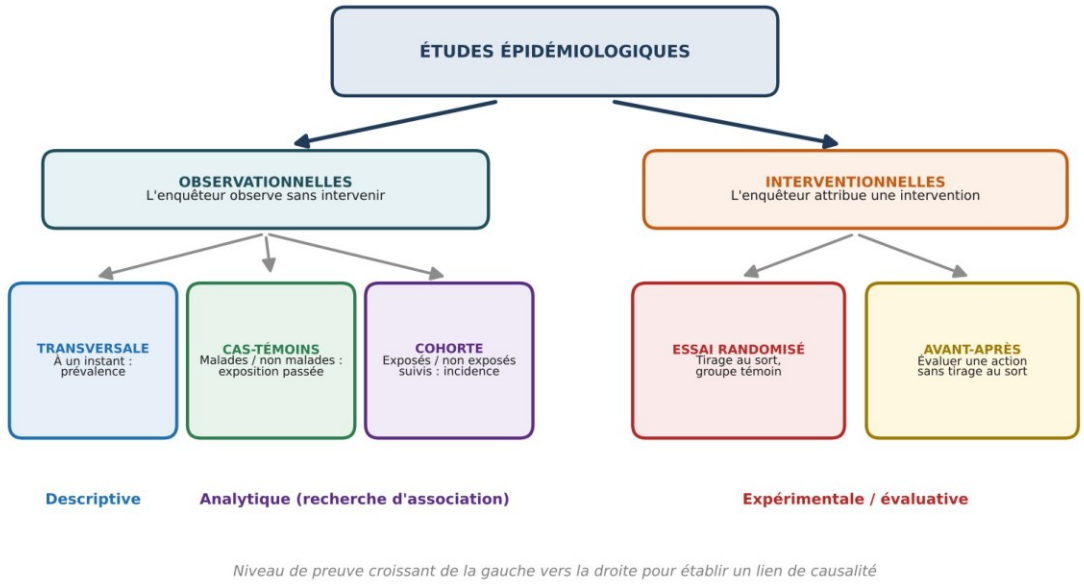


Figure 16.1 – Les principaux types d'études épidémiologiques

Comprendre le schéma – Figure 16.1

1. Les études **observationnelles** observent sans intervenir ; les études **interventionnelles** attribuent une action et comparent.
2. L'étude **transversale** (enquête à un instant donné) mesure une **prévalence** ; elle décrit, mais ne permet pas de savoir si l'exposition a précédé la maladie.

3. L'étude **cas-témoins** part de malades (cas) et de non-malades (témoins) et recherche leurs expositions passées ; elle produit un **rapport des cotes** (OR).
4. L'étude de **cohorte** suit dans le temps des exposés et des non-exposés et compte les nouveaux cas : elle mesure une **incidence** et un **risque relatif** (RR).
5. L'**essai randomisé** attribue l'intervention par tirage au sort et compare à un groupe témoin : c'est le meilleur schéma pour établir un lien de causalité.
6. L'étude **avant-après** ou **quasi expérimentale** est fréquente pour évaluer une action de santé publique ; sans groupe témoin, elle ne permet pas d'attribuer avec certitude l'évolution à l'action.

Type	Principe	Atouts	Limites
Transversale	Mesure exposition et état de santé au même moment dans un échantillon	Rapide, peu coûteuse ; décrit une situation (diagnostic)	Pas de chronologie ; biais de sélection si échantillon non représentatif
Cas-témoins	Compare l'exposition passée de cas et de témoins	Adaptée aux maladies rares ; rapide	Biais de mémoire ; choix des témoins délicat
Cohorte prospective	Suit des personnes exposées et non exposées et recueille les nouveaux cas	Chronologie établie ; plusieurs maladies étudiées ; incidence	Longue, coûteuse ; perdus de vue
Cohorte historique	Reconstitue une cohorte à partir d'archives	Plus rapide	Données anciennes, parfois incomplètes
Essai randomisé	Tirage au sort entre intervention et témoin, suivi	Groupes comparables : causalité	Coût ; questions éthiques ; population parfois peu représentative
Écologique	Compare des populations (pays, régions), non des individus	Données disponibles, hypothèses	Erreur écologique : une association entre populations n'est pas vraie pour les individus

Exemple – Reconnaître le type d'étude

- « 1 200 adultes répondent en 2027 à un questionnaire sur leur consommation de fruits et sur leur IMC » : **transversale**.
- « 300 personnes ayant eu un infarctus et 600 personnes indemnes sont interrogées sur leur alimentation des dix dernières années » : **cas-témoins**.
- « 20 000 femmes décrivent leur alimentation en 2020 ; on recense les cancers du sein survenus jusqu'en 2035 » : **cohorte prospective**.
- « 40 classes sont tirées au sort : 20 reçoivent un programme de goûter, 20 servent de témoins » : **essai randomisé en grappes**.
- « On compare la consommation de sucre et la prévalence du diabète dans 30 pays » : **écologique**.

Reconnaître une étude en quatre questions

À l'examen, on demande souvent de « nommer le type d'étude » à partir d'un résumé de quelques lignes. Plutôt que d'apprendre des définitions par cœur, on peut poser quatre questions dans l'ordre. Chaque réponse oriente vers un type d'étude et vers la mesure à calculer.

Question	Si la réponse est…	Alors…
1. Est-ce l'enquêteur qui a **attribué** l'exposition (un programme, un aliment, un complément) ?	Oui, par tirage au sort	**Essai randomisé** (individuel ou en grappes)
	Oui, sans tirage au sort	**Étude quasi expérimentale** (avant-après, avec ou sans groupe témoin)

Question	Si la réponse est…	Alors…
	Non	Étude **d'observation** : passer à la question 2
2. L'unité d'analyse est-elle un **groupe** (pays, région, école) et non une personne ?	Oui	**Étude écologique**
	Non	Passer à la question 3
3. Le **point de départ** est-il la maladie ?	Oui : on compare des malades et des non-malades	**Étude cas-témoins** → rapport des cotes
	Non	Passer à la question 4
4. Y a-t-il un **suivi dans le temps** (des personnes sans la maladie au départ, chez qui on compte les nouveaux cas) ?	Oui, du présent vers le futur	**Cohorte prospective** → incidence, risque relatif
	Oui, reconstitué à partir d'archives	**Cohorte historique** → incidence, risque relatif
	Non : tout est mesuré au même moment	**Étude transversale** → prévalence, rapport de prévalences

Quelques mots du résumé aident à répondre : « tirés au sort », « randomisés », « placebo » signalent un essai ; « suivis pendant », « nouveaux cas », « personnes-années » signalent une cohorte ; « cas » et « témoins », « appariés sur l'âge », « exposition passée » signalent une étude cas-témoins ; « à un moment donné », « enquête », « questionnaire » sans suivi signalent une étude transversale ; « pays », « régions », « consommation moyenne par habitant » signalent une étude écologique.

Attention – Les pièges fréquents

- Une étude qui pose des questions sur le **passé** n'est pas forcément cas-témoins : si l'on interroge 1 000 personnes sur leur alimentation d'enfance et leur poids actuel, sans partir de la maladie, c'est une étude **transversale** avec des questions rétrospectives.
- Une étude « avant-après » d'un programme n'est **pas un essai** si l'on n'a pas tiré au sort qui reçoit le programme.
- Une étude qui compare des **patients hospitalisés** à d'autres patients du même hôpital peut être une étude cas-témoins (témoins hospitaliers), avec un risque de biais de sélection.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.7

Appliquez les quatre questions aux résumés fictifs suivants et nommez la mesure produite : a) « 52 crèches d'une région sont tirées au sort : la moitié reçoit une formation des cuisiniers sur la réduction du sucre ; on compare la consommation de desserts sucrés des enfants » ; b) « on compare, pour les 96 départements de France métropolitaine, le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et la prévalence de l'obésité » ; c) « 300 adultes ayant eu un calcul rénal et 600 adultes sans calcul décrivent leur consommation d'eau des cinq dernières années » ; d) « on retrouve les menus servis entre 2010 et 2020 dans 40 restaurants d'entreprise et l'on compte les infarctus survenus chez les salariés ».

Corrigé

- **a)** Q1 oui, par tirage au sort : **essai randomisé en grappes** (l'unité tirée au sort est la crèche) ; on compare les consommations moyennes ou les proportions entre les deux groupes.
- **b)** Q1 non ; Q2 oui (départements) : **étude écologique** ; on calcule une corrélation, qui ne permet pas de conclure pour les personnes.
- **c)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 oui : **étude cas-témoins** ; on calcule un **rapport des cotes**.

- **d)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 non ; Q4 oui, à partir d'archives : **cohorte historique** ; on calcule une incidence et un risque relatif selon le type de menu (en restant prudent : on ne sait pas ce que chaque salarié a réellement mangé).

L'essai randomisé en détail

L'essai randomisé est le seul type d'étude où l'enquêteur **contrôle** l'exposition. Le **tirage au sort** (randomisation) répartit les participants entre les groupes de façon que, si l'effectif est suffisant, les groupes se ressemblent pour **tous** les facteurs, connus et inconnus : âge, revenus, motivation, gènes. Une différence d'évolution entre les groupes peut alors être attribuée à l'intervention. Plusieurs éléments font la qualité d'un essai.

Élément	Ce que c'est	Pourquoi c'est important
Groupe contrôle	Groupe qui ne reçoit pas l'intervention : placebo, soins habituels, simple brochure, liste d'attente	Montre ce qui se passe sans l'intervention (évolution naturelle, saison, effet d'être suivi)
Randomisation	Tirage au sort de l'attribution, avec une liste préparée à l'avance et cachée aux enquêteurs	Évite que l'enquêteur choisisse, même sans le vouloir, les participants les plus motivés pour l'intervention
Aveugle (ou insu)	Le participant (simple aveugle), et aussi l'évaluateur (double aveugle), ignorent le groupe	Évite les biais de mesure et de comportement ; souvent impossible pour un atelier, mais possible pour l'évaluateur
Critère de jugement principal	Le résultat choisi **avant** l'essai pour conclure (perte de poids, HbA1c, consommation de légumes)	Évite de choisir après coup le résultat qui « marche »
Nombre de sujets nécessaires	Effectif calculé à l'avance pour détecter l'effet attendu	Un essai trop petit manque de puissance (16.3.4)
Analyse en intention de traiter	Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage l'a placé, même s'il a abandonné	Conserve la comparabilité des groupes ; reflète l'effet réel d'une proposition
Suivi complet	Peu de perdus de vue, en nombre comparable dans les groupes	Les perdus de vue peuvent fausser le résultat

L'**essai en grappes** tire au sort des groupes (écoles, communes, entreprises) plutôt que des personnes. Il convient aux interventions collectives (un programme pour toute une école), mais il faut plus de participants, car les personnes d'un même groupe se ressemblent. L'**essai croisé** fait recevoir successivement les deux traitements à chaque participant, avec une période de « lavage » entre les deux ; il convient aux effets rapides et réversibles (une alimentation pauvre en sel et la pression artérielle).

Un essai pose des **questions éthiques** : on ne peut pas priver un groupe d'un traitement dont l'efficacité est établie ; le participant doit être informé et donner son consentement ; il peut se retirer à tout moment. En France, les recherches impliquant la personne humaine sont encadrées par la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé, et soumises à l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.8

Une association veut tester si un programme de 8 ateliers de cuisine fait plus augmenter la consommation de légumes qu'une brochure. Elle dispose de 120 volontaires. Proposez : le groupe contrôle, la façon de tirer au sort, ce qui peut être fait « en aveugle », le critère de jugement principal, et une solution pour que les personnes du groupe contrôle ne soient pas lésées.

Corrigé

Groupe contrôle : les volontaires qui reçoivent la brochure. **Tirage au sort** : une liste de 120 attributions

préparée à l'avance (par exemple par un tableur), tenue par une personne qui ne recrute pas ; on n'attribue le groupe qu'après l'inscription. **Aveugle** : impossible pour les participants, mais la personne qui recueille la consommation de légumes à la fin peut ignorer le groupe. **Critère principal** : la consommation de légumes (portions par jour) à 3 mois, mesurée par un outil fixé à l'avance. **Ne pas léser** : le groupe contrôle est mis sur **liste d'attente** et suit les ateliers après la fin de l'essai.

Les études quasi expérimentales et les séries chronologiques

Dans la vie d'une structure, on ne peut presque jamais tirer au sort qui bénéficiera d'une action. On évalue alors avec des études **quasi expérimentales** : l'action est attribuée, mais sans randomisation. Elles sont très utilisées en santé publique et à l'épreuve E5.

Schéma	Principe	Ce qu'il permet de conclure	Principales menaces
Avant-après sans groupe témoin	On mesure un indicateur avant et après l'action, chez les mêmes personnes ou dans la même population	Une **évolution**, pas un effet	Saison, autres événements, régression vers la moyenne, effet d'être interrogé, désirabilité
Avant-après avec groupe témoin non randomisé	On compare l'évolution du groupe bénéficiaire et celle d'un groupe comparable sans action	Un **effet estimé** : différence des évolutions	Groupes différents au départ ; évolutions différentes pour d'autres raisons
Série chronologique interrompue	On suit un indicateur à de nombreuses dates avant et après une mesure (loi, taxe, campagne)	Un **changement de tendance** au moment de la mesure	Autre événement au même moment
Comparaison après seulement	On compare un groupe qui a reçu l'action à un groupe qui ne l'a pas reçue, sans mesure avant	Peu de chose	On ne sait pas si les groupes étaient comparables au départ

La **série chronologique interrompue** est utile pour évaluer une politique publique. En France, une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés est en vigueur depuis 2012 et a été modulée selon la teneur en sucre en 2018. Pour en mesurer l'effet, on suit les ventes mois par mois sur plusieurs années : si la tendance des ventes change nettement juste après la réforme, et pas dans un pays voisin sans réforme, on peut penser que la mesure y est pour quelque chose.

Méthode pas à pas – Améliorer une évaluation sans tirage au sort

1. **Mesurer avant** : sans mesure initiale, on ne sait pas d'où l'on part.
2. **Ajouter un groupe témoin** le plus comparable possible (autre quartier, autre école, liste d'attente) et vérifier qu'il ressemble au groupe bénéficiaire au départ.
3. **Mesurer de la même façon et au même moment** dans les deux groupes (même questionnaire, même saison).
4. **Multiplier les mesures** dans le temps quand c'est possible.
5. **Calculer la différence des évolutions** et son intervalle de confiance.
6. **Discuter** les autres explications possibles avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.9

Une ville a remplacé, en septembre 2027, les fontaines à sirop par des fontaines à eau dans ses cinq centres de loisirs. Elle dispose des quantités de sirop achetées chaque mois de 2025 à 2028. Nommez le schéma d'évaluation possible, dites ce que l'on regarde sur le graphique et proposez un témoin.

Corrigé

Une **série chronologique interrompue** : on représente les achats mensuels de sirop de 2025 à 2028 et l'on regarde s'il existe une **rupture** du niveau ou de la pente en septembre 2027, en tenant compte des variations de saison (vacances, été). Témoin possible : les achats de centres de loisirs d'une ville voisine qui n'a pas changé ses fontaines, sur la même période ; ou les achats d'autres produits sucrés dans les mêmes centres, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de report.

Quelle étude réaliser pendant un stage ?

Un stagiaire de BTS ne conduit pas une cohorte de dix ans. Il peut en revanche réaliser de petites études utiles, à condition d'en connaître les limites et de respecter quelques règles. Le choix dépend de la question posée par la structure.

Question de la structure	Étude réaliste en stage	Ce que l'on peut en dire	Ce que l'on ne peut pas en dire
« Que mangent nos usagers ? »	Petite enquête **transversale** par questionnaire ou entretien	Des tendances, des besoins, des paroles	Une prévalence de la population du territoire
« Nos ateliers marchent-ils ? »	**Avant-après**, idéalement avec un groupe sur liste d'attente	Une évolution, une satisfaction, des acquis	Un effet démontré, surtout avec un petit effectif
« Notre support est-il compris ? »	**Test** auprès de quelques personnes du public	Ce qui est compris, ce qui pose problème	Une efficacité sur les comportements
« Les données nationales s'appliquent-elles ici ? »	**Analyse de données existantes** (ORS, bilans de santé)	Une comparaison argumentée, avec les sources	Une conclusion sur les causes

Trois règles s'appliquent à toute étude de stage. D'abord, **l'accord de la structure** et l'**information des participants** : but de l'étude, caractère facultatif, anonymat. Ensuite, la **protection des données** : on ne recueille que ce qui est nécessaire, sans nom si possible ; des données de santé demandent des précautions renforcées (RGPD, chapitre 6). Enfin, l'**honnêteté du vocabulaire** : on parle de « personnes interrogées », de « tendances », d'« évolution observée », et on donne toujours l'effectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.10

Votre tutrice, dans une épicerie sociale (structure fictive), souhaite savoir si les familles accueillies manquent de produits laitiers. Proposez une petite étude réalisable en quatre semaines : type, population, outil, effectif visé, deux précautions, et la phrase de conclusion « type » que vous pourrez écrire.

Corrigé

Type : enquête **transversale** descriptive. **Population** : les familles qui viennent à l'épicerie pendant quatre semaines, toutes invitées (pas seulement les plus disponibles). **Outil** : questionnaire court de fréquence de consommation des produits laitiers, testé auprès de trois familles, avec une aide à la lecture. **Effectif** : toutes les familles volontaires (par exemple 50 à 80), sachant que la précision sera limitée. **Précautions** : anonymat et participation libre ; questions sur les freins (prix, goût, conservation) et pas seulement sur les quantités. **Conclusion type** : « Parmi les 62 familles interrogées en mars, 25 (40 %) déclarent que les enfants consomment moins de deux produits laitiers par jour ; ce résultat ne représente que les familles volontaires et sert à orienter l'approvisionnement et les ateliers. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les types d'études

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la première question à se poser pour reconnaître une étude ?

2. Quel type d'étude part de la maladie ?
3. Quelle mesure produit une étude transversale ?
4. Qu'est-ce qu'un essai en grappes, et quand l'utilise-t-on ?
5. Que signifie « analyse en intention de traiter » ?
6. Quelle loi encadre en France les recherches impliquant la personne humaine ?
7. Que permet de conclure une étude avant-après sans groupe témoin ?
8. Quel schéma utilise-t-on pour évaluer l'effet d'une loi à partir de ventes mensuelles ?

Corrigé – Point d'étape – Les types d'études

1. Est-ce l'enquêteur qui a attribué l'exposition (et par tirage au sort ou non) ?
2. L'étude cas-témoins.
3. Une prévalence (et un rapport de prévalences pour comparer deux groupes).
4. Un essai où l'on tire au sort des groupes (écoles, communes) ; pour les interventions collectives.
5. Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé, même s'il a abandonné.
6. La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé.
7. Une évolution, pas un effet de l'action.
8. Une série chronologique interrompue.

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 et 65 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6 et 7)

Mesures de fréquence

Mesure	Formule	Exemple de lecture
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant	« 18 % des enfants sont en surpoids »
Incidence cumulée (risque)	Nouveaux cas pendant la période / population à risque au début	« 3 % des adultes deviennent diabétiques en 5 ans »
Taux d'incidence (densité)	Nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes- années)	« 6,1 cas pour 1 000 personnes-années »
Taux de mortalité	Décès pendant l'année / population moyenne	Chapitre 2

Exemple – Calcul détaillé : prévalence et incidence

Prévalence (données fictives) : une enquête mesure poids et taille de 450 enfants de CE2 ; 81 sont en surpoids (obésité incluse), dont 27 en situation d'obésité.

- Prévalence du surpoids : 81 / 450 × 100 = **18,0 %** ; de l'obésité : 27 / 450 × 100 = **6,0 %**.

Incidence (données fictives) : 2 000 adultes non diabétiques sont suivis 5 ans ; 60 deviennent diabétiques ; la somme des durées de suivi est de 9 800 personnes-années (certains sont perdus de vue ou décèdent avant la fin).

- Incidence cumulée : 60 / 2 000 × 100 = **3,0 %** en 5 ans.
- Taux d'incidence : 60 / 9 800 × 1 000 = **6,1 cas pour 1 000 personnes-années**.

Lecture : la prévalence décrit une **situation**, l'incidence mesure la **vitesse d'apparition** des nouveaux cas.

Les personnes-années pas à pas

Dans une cohorte réelle, les participants n'entrent pas tous le même jour et ne sont pas tous suivis jusqu'au bout : certains déménagent, refusent de continuer, décèdent d'une autre cause, ou deviennent malades (on arrête alors de compter leur temps « à risque »). Diviser le nombre de nouveaux cas par le nombre de participants supposerait que tous ont été observés pendant toute la durée de l'étude. Le **taux d'incidence** corrige ce problème en divisant par le **temps réellement observé**.

Méthode pas à pas – Calculer un taux d'incidence

1. Pour chaque participant, compter le temps de suivi **sans la maladie** : de l'entrée dans l'étude jusqu'à la survenue de la maladie, la sortie de l'étude ou la fin du suivi.
2. Additionner ces durées : on obtient des **personnes-années** (une personne suivie 2 ans = 2 personnes-années ; deux personnes suivies 1 an = 2 personnes-années).
3. Diviser le nombre de nouveaux cas par la somme des personnes-années.
4. Exprimer le résultat pour 1 000 (ou 100 000) personnes-années.

Exemple – Calcul détaillé : cinq participants

Étude prévue sur 3 ans (données fictives) : Alice est suivie 3 ans sans maladie ; Bruno devient hypertendu après 1 an ; Chloé est perdue de vue après 2 ans ; David est suivi 3 ans sans maladie ; Emma devient hypertendue après 2,5 ans.

- Personnes-années : 3 + 1 + 2 + 3 + 2,5 = **11,5**.
- Taux d'incidence : 2 / 11,5 = 0,174 cas par personne-année, soit **174 pour 1 000 personnes-années** (chiffre d'exemple : l'effectif est minuscule).
- Le calcul « 2 cas sur 5 personnes » (40 %) supposerait que Bruno, Chloé et Emma ont été observés 3 ans sans maladie, ce qui est faux.

Sur une grande cohorte, le principe est le même. Par exemple, 3 000 adultes suivis en moyenne un peu plus de 4 ans totalisent **12 600 personnes-années** ; 42 cas de diabète surviennent : taux d'incidence = 42 / 12 600 × 1 000 = **3,3 pour 1 000 personnes-années**. On peut lire : « chaque année, environ 3 adultes sur 1 000 deviennent diabétiques dans cette cohorte ».

Le taux d'incidence suppose que le risque est à peu près **constant** dans le temps : 1 000 personnes suivies 1 an et 100 personnes suivies 10 ans donnent le même nombre de personnes-années, mais pas forcément le même risque si la maladie apparaît surtout avec l'âge. On le présente donc avec la durée moyenne de suivi.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.11

Une cohorte fictive suit 900 personnes en surpoids. La somme des durées de suivi est de 4 100 personnes-années ; 18 personnes ont développé une stéatose hépatique diagnostiquée. a) Calculez le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années. b) Expliquez pourquoi on ne divise pas par 900. c) Que faut-il indiquer en plus pour que le lecteur juge ce résultat ?

Corrigé

- **a)** 18 / 4 100 × 1 000 = **4,4 pour 1 000 personnes-années**.
- **b)** Les 900 personnes n'ont pas été suivies pendant la même durée (entrées échelonnées, perdus de vue, malades dont le suivi « à risque » s'arrête) : diviser par 900 surestimerait ou sous-estimerait le risque selon les cas.
- **c)** La **durée moyenne** (ou médiane) de suivi, le **nombre de perdus de vue**, la façon dont la maladie a été diagnostiquée (examen systématique ou seulement en cas de symptômes) et, si possible, l'intervalle de confiance.

Prévalence, incidence et durée de la maladie

La prévalence et l'incidence ne mesurent pas la même chose, mais elles sont liées. On peut se représenter une maladie comme une **baignoire** : le robinet est l'**incidence** (les nouveaux cas qui arrivent), l'eau dans la baignoire est la **prévalence** (les cas présents), et la bonde est la **sortie** de la maladie (guérison ou décès). Si le robinet coule au même débit mais que la bonde est plus petite (on guérit moins vite, on survit plus longtemps avec la maladie), la baignoire se remplit.

Définition – Relation entre prévalence, incidence et durée

Quand la situation est stable et la maladie peu fréquente : **prévalence ≈ taux d'incidence × durée moyenne de la maladie**. La relation exacte est : prévalence / (1 – prévalence) = taux d'incidence × durée moyenne.

Situation	Incidence	Durée	Prévalence	Exemple
Maladie aiguë fréquente	Élevée	Courte (jours)	Faible	Gastro-entérite
Maladie chronique	Modérée	Longue (années)	Élevée	Diabète de type 2, hypertension
Meilleur traitement qui prolonge la vie	Inchangée	Plus longue	**En hausse**	Diabète mieux soigné
Traitement qui guérit	Inchangée	Plus courte	**En baisse**	Infection traitée par antibiotique
Meilleur dépistage	**En hausse** (cas découverts plus tôt)	Plus longue (diagnostic plus précoce)	En hausse	Dépistage du diabète

Exemple – Calcul détaillé : une maladie chronique

Maladie fictive : taux d'incidence 3 pour 1 000 personnes-années, durée moyenne 20 ans. Prévalence ≈ 0,003 × 20 = **0,06**, soit **6 %**. Calcul exact : prévalence / (1 – prévalence) = 0,06, d'où prévalence = 0,06 / 1,06 = **5,7 %**. L'approximation est bonne parce que la maladie est peu fréquente.

Cette relation est précieuse pour interpréter une **augmentation de la prévalence**. Avant de conclure qu'une maladie « progresse », on se demande si les nouveaux cas sont plus nombreux, si les malades vivent plus longtemps, ou si l'on dépiste mieux. Pour un financeur, une prévalence en hausse signifie de toute façon plus de personnes à accompagner ; pour un chercheur qui étudie les causes, seule l'incidence dit si la maladie apparaît plus souvent.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.12

Entre deux enquêtes, la prévalence connue de la maladie cœliaque chez les adultes d'un pays (données fictives) passe de 0,2 % à 0,5 %, alors que la fréquence réelle de la maladie (estimée par des dosages sanguins systématiques) reste stable à environ 1 %. Proposez une explication, en utilisant les notions d'incidence diagnostiquée et de durée.

Corrigé

La maladie n'est pas plus fréquente : c'est le **diagnostic** qui progresse. Les médecins y pensent davantage et les tests sont plus utilisés : le nombre de **nouveaux cas diagnostiqués** (incidence « connue ») augmente, et ces personnes restent ensuite malades toute leur vie (maladie chronique, **durée longue**). La prévalence **connue** augmente donc et se rapproche de la fréquence réelle ; il reste encore une majorité de cas non diagnostiqués (0,5 % connus pour environ 1 % réels).

Comparer des populations d'âges différents : la standardisation

Beaucoup de maladies liées à la nutrition (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, dénutrition) augmentent fortement avec l'âge. Comparer directement deux territoires dont les populations n'ont pas le même âge conduit à des erreurs : une commune de retraités aura toujours plus de cas qu'une ville étudiante. L'âge est alors un **facteur de confusion** de la comparaison. On le neutralise par la **standardisation**.

Méthode	Principe	Résultat	Quand l'utiliser
Standardisation **directe**	On applique les **taux par âge** de chaque territoire à une **même population de référence**	Un **taux standardisé** pour chaque territoire, comparable aux autres	Quand on connaît les taux par âge de chaque territoire (effectifs suffisants)
Standardisation **indirecte**	On applique les **taux par âge d'une référence** (la France) à la population du territoire, pour calculer le nombre de cas **attendus**	Le **rapport observés / attendus** (indice comparatif de mortalité ou de morbidité, ICM, ou SMR en anglais)	Quand les effectifs du territoire sont petits

Exemple – Calcul détaillé : un indice comparatif de mortalité

Une petite commune (fictive) compte 6 000 habitants de moins de 45 ans, 3 000 de 45 à 64 ans et 1 000 de 65 ans ou plus. On y observe **52** décès d'origine cardiovasculaire sur une période. Taux de référence nationaux (fictifs, même période) : 0,5 pour 1 000 avant 45 ans ; 4 pour 1 000 de 45 à 64 ans ; 30 pour 1 000 à 65 ans ou plus.

- Décès attendus si la commune avait les taux nationaux : 6 000 × 0,0005 + 3 000 × 0,004 + 1 000 × 0,030 = 3 + 12 + 30 = **45**.
- Indice comparatif de mortalité : 52 / 45 = **1,16**, soit **16 % de décès de plus** que si la commune avait la mortalité nationale, à structure d'âge égale.
- Avec de si petits nombres, l'écart peut être dû au hasard : les observatoires régionaux indiquent si l'indice est significativement différent de 1.

Les **atlas de santé** des ORS et de Santé publique France présentent souvent des indices comparatifs (base 100 = France) : un indice de 116 se lit comme ci-dessus. Dans un diagnostic, on préfère un taux standardisé ou un indice comparatif à un taux brut dès que l'on compare des territoires.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.13

Deux départements fictifs ont les taux d'hospitalisation pour diabète suivants (pour 1 000 habitants par an) : département A : 2,0 avant 60 ans et 12,0 à 60 ans ou plus, avec 70 % d'habitants de moins de 60 ans ; département B : 2,5 avant 60 ans et 14,0 à 60 ans ou plus, avec 85 % d'habitants de moins de 60 ans. a) Calculez les taux bruts. b) Calculez les taux standardisés sur une population de référence comptant 75 % de moins de 60 ans. c) Concluez.

Corrigé

- **a)** A : 0,70 × 2,0 + 0,30 × 12,0 = 1,4 + 3,6 = **5,0 pour 1 000** ; B : 0,85 × 2,5 + 0,15 × 14,0 = 2,125 + 2,1 = **4,2 pour 1 000** (4,225 avant arrondi).
- **b)** A : 0,75 × 2,0 + 0,25 × 12,0 = 1,5 + 3,0 = **4,5 pour 1 000** ; B : 0,75 × 2,5 + 0,25 × 14,0 = 1,875 + 3,5 = **5,4 pour 1 000** (5,375 avant arrondi).
- **c)** Le taux brut de A est plus élevé parce que sa population est plus âgée. À âge égal, B a les taux les plus élevés dans chaque groupe d'âge et un taux standardisé supérieur : c'est B qui doit être considéré comme prioritaire pour la prévention du diabète.

Mortalité, létalité et autres indicateurs de santé

Les indicateurs de mortalité sont souvent cités dans les diagnostics. Ils se ressemblent mais n'ont pas le même dénominateur, et les confondre fausse le message.

Indicateur	Formule	Exemple de lecture
Taux de mortalité générale	Décès de l'année / population moyenne de l'année	« 9 décès pour 1 000 habitants »
Taux de mortalité spécifique	Décès dus à une cause (ou dans une classe d'âge) / population correspondante	« 25 décès par maladie cardiovasculaire pour 100 000 habitants de 45 à 64 ans »
Létalité	Décès dus à une maladie / nombre de personnes atteintes de cette maladie	« 2 décès pour 120 malades d'une TIAC, soit 1,7 % »
Mortalité prématurée	Décès survenus avant 65 ans / population de moins de 65 ans	Indicateur sensible à la prévention (tabac, alcool, alimentation)
Espérance de vie à la naissance	Nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité de l'année restaient constants	Indicateur synthétique, comparable entre pays
Espérance de vie sans incapacité	Années vécues sans limitation dans les activités du quotidien	Mesure la qualité des années vécues

La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** ; la **létalité** les rapporte aux **seuls malades** : elle mesure la gravité d'une maladie. Une maladie peut avoir une létalité élevée et une mortalité faible si elle est rare ; une maladie fréquente à faible létalité peut au contraire causer beaucoup de décès dans la population.

Attention – Ne pas confondre « causes de décès » et « facteurs de risque »

Les statistiques de causes de décès comptent les maladies inscrites sur les certificats de décès (maladies cardiovasculaires, cancers). Elles ne disent pas directement la part due à l'alimentation, au tabac ou à l'alcool : pour cela, on utilise des **fractions attribuables** (16.3.3), calculées à partir des risques relatifs et de la fréquence des expositions, avec des hypothèses à expliciter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.14

Dans une commune fictive de 8 000 habitants, une épidémie de salmonellose touche 64 personnes ; une personne âgée en décède. Calculez le taux d'attaque dans la commune, la létalité et la mortalité due à l'épidémie pour 100 000 habitants. Lequel de ces chiffres décrit la gravité de la maladie ?

Corrigé

Taux d'attaque : 64 / 8 000 = **0,8 %**. Létalité : 1 / 64 = **1,6 %**. Mortalité due à l'épidémie : 1 / 8 000 × 100 000 = **12,5 pour 100 000 habitants**. La **létalité** décrit la gravité de la maladie (la part des malades qui en meurent) ; elle est ici calculée sur un très petit nombre et dépend de l'âge et de l'état de santé des malades.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures de fréquence

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le dénominateur de l'incidence cumulée ?
2. Deux personnes suivies 3 ans et une personne suivie 1 an : combien de personnes-années ?
3. 12 cas pour 4 000 personnes-années : quel est le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années ?
4. Pourquoi la prévalence d'une maladie chronique peut-elle augmenter sans que l'incidence augmente ?
5. Quelle méthode utilise-t-on pour comparer la mortalité de deux territoires d'âges différents ?
6. Un indice comparatif de mortalité de 0,85 : comment le lire ?

7. Quelle est la différence entre mortalité et létalité ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures de fréquence

1. La population à risque au début de la période (les personnes qui n'ont pas la maladie).
2. 3 + 3 + 1 = 7 personnes-années.
3. 12 / 4 000 × 1 000 = 3 pour 1 000 personnes-années.
4. Parce que les malades vivent plus longtemps avec la maladie (durée plus longue) ou qu'on la dépiste mieux : les cas s'accumulent.
5. La standardisation sur l'âge (directe, ou indirecte avec un indice comparatif).
6. 15 % de décès de moins que si le territoire avait la mortalité de référence, à structure d'âge égale.
7. La mortalité rapporte les décès à toute la population ; la létalité les rapporte aux seules personnes malades.

Le tableau de contingence et les mesures d'association

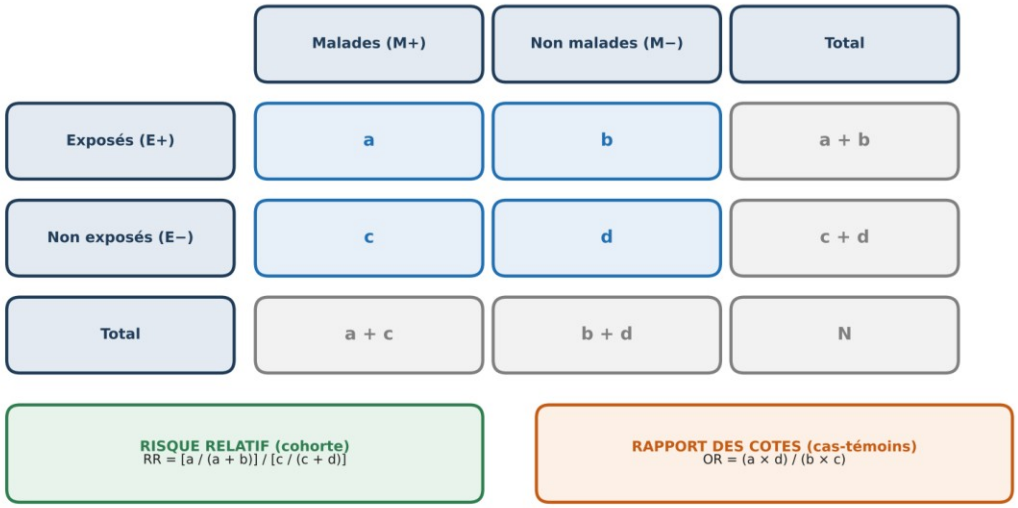


Figure 16.2 – Le tableau de contingence (2 × 2)

Comprendre le schéma – Figure 16.2

1. Les lignes séparent **exposés** et **non exposés** ; les colonnes, **malades** et **non malades**.
2. Les cases **a**, **b**, **c**, **d** contiennent les effectifs ; les totaux sont en marge.
3. Dans une **cohorte**, on calcule le risque chez les exposés a / (a + b) et chez les non-exposés c / (c + d), puis leur rapport : le **risque relatif** (RR).
4. Dans une étude **cas-témoins**, les effectifs de malades sont fixés par l'enquêteur : on ne peut pas calculer un risque ; on calcule le **rapport des cotes** (odds ratio, OR) = (a × d) / (b × c).
5. Un RR ou un OR égal à 1 signifie **absence d'association** ; supérieur à 1, l'exposition est associée à un risque plus élevé ; inférieur à 1, à un risque plus faible (facteur protecteur).

Exemple – Calcul détaillé : un risque relatif dans une cohorte

Cohorte fictive : 2 000 adultes suivis 5 ans ; 600 boivent au moins une boisson sucrée par jour (exposés) ; 30 deviennent diabétiques ; parmi les 1 400 non-exposés, 30 deviennent diabétiques.

- Risque chez les exposés : R1 = 30 / 600 = **5,0 %** ; chez les non-exposés : R0 = 30 / 1 400 = **2,14 %**.
- **RR** = 5,0 / 2,14 = **2,33** : le risque de diabète est 2,3 fois plus élevé chez les exposés.

- **Différence de risques** (risque attribuable) : 5,0 − 2,14 = **2,86 points** : sur 100 exposés suivis 5 ans, environ 3 cas de plus.
- **Fraction attribuable chez les exposés** : (RR − 1) / RR = 1,33 / 2,33 = **57 %** des cas des exposés seraient évités si l'association était causale et l'exposition supprimée.
- L'intervalle de confiance à 95 % du RR, calculé par un logiciel, vaut ici environ [1,42 ; 3,84] : il ne contient pas 1, l'association est statistiquement significative.

Exemple – Calcul détaillé : un rapport des cotes dans une étude cas-témoins

Étude fictive : 100 cas de cancer colorectal et 200 témoins ; 40 cas et 50 témoins déclarent une forte consommation de charcuterie.

	Cas	Témoins	Total
Forte consommation	a = 40	b = 50	90
Faible consommation	c = 60	d = 150	210
Total	100	200	300

- **OR** = (40 × 150) / (50 × 60) = 6 000 / 3 000 = **2,0** : la cote d'exposition est 2 fois plus élevée chez les cas.
- IC à 95 % (logiciel) : environ [1,20 ; 3,34] : significatif.
- Quand la maladie est rare, l'OR est proche du RR. Ces résultats fictifs vont dans le même sens que l'évaluation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a classé en 2015 la viande transformée comme cancérogène pour l'être humain (groupe 1).

Calculer soi-même l'intervalle de confiance d'un RR et d'un OR

Les exemples du cours donnent l'intervalle de confiance « calculé par un logiciel ». À l'épreuve, on peut demander de le calculer à la main : la méthode tient en quatre lignes, à condition de passer par le **logarithme népérien** (touche « ln » de la calculatrice) puis par l'**exponentielle** (touche « e^x »). On passe par le logarithme parce que la distribution d'un rapport n'est pas symétrique (un RR peut aller de 0 à l'infini), alors que celle de son logarithme l'est à peu près.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un risque relatif (cohorte)

1. Calculer le RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] et son logarithme ln RR.
2. Calculer l'erreur standard du logarithme : **ES = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))**.
3. Calculer les bornes du logarithme : ln RR − 1,96 × ES et ln RR + 1,96 × ES.
4. Revenir aux RR par l'exponentielle : **IC 95 % = [exp(ln RR − 1,96 × ES) ; exp(ln RR + 1,96 × ES)]**.

Exemple – Calcul détaillé : on retrouve l'intervalle du cours

Cohorte du cours (16.3.3) : a = 30 exposés malades sur 600 exposés ; c = 30 non-exposés malades sur 1 400.

- RR = (30 / 600) / (30 / 1 400) = **2,33** ; ln 2,33 = 0,847.
- ES = √(1/30 − 1/600 + 1/30 − 1/1 400) = √(0,0333 − 0,0017 + 0,0333 − 0,0007) = √0,0643 = **0,254**.
- Bornes du logarithme : 0,847 − 1,96 × 0,254 = 0,350 ; 0,847 + 1,96 × 0,254 = 1,345.
- IC 95 % : exp(0,350) = **1,42** ; exp(1,345) = **3,84**. On retrouve **[1,42 ; 3,84]**.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un rapport des cotes (cas-témoins)

Même démarche, avec une autre erreur standard : **ES = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)**. Exemple du cours (charcuterie) : a = 40, b = 50, c = 60, d = 150 ; OR = 2,0 ; ln 2,0 = 0,693 ; ES = √(1/40 + 1/50 + 1/60 + 1/150) =

√0,0683 = 0,261 ; IC 95 % = [exp(0,693 − 0,512) ; exp(0,693 + 0,512)] = **[1,20 ; 3,34]**.

Trois remarques aident à interpréter. L'intervalle n'est **pas symétrique** autour du RR (de 1,42 à 3,84 autour de 2,33) : c'est normal. Il est d'autant plus **large** que les effectifs de malades (a et c) sont petits : ce sont eux qui pèsent le plus dans l'erreur standard. Enfin, cette méthode suppose des effectifs suffisants ; avec moins de 5 cas dans une case, les logiciels utilisent des méthodes exactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.15

Une cohorte fictive de 1 000 retraités suit pendant 3 ans la survenue d'une chute avec fracture. Parmi les 250 personnes qui sautent régulièrement le dîner, 20 ont une fracture ; parmi les 750 autres, 30. Calculez le RR et son IC 95 %, en détaillant les quatre étapes. Interprétez.

Corrigé

- RR = (20 / 250) / (30 / 750) = 0,080 / 0,040 = **2,00** ; ln 2,00 = 0,693.
- ES = √(1/20 − 1/250 + 1/30 − 1/750) = √(0,0500 − 0,0040 + 0,0333 − 0,0013) = √0,0780 = **0,279**.
- Bornes du logarithme : 0,693 ± 1,96 × 0,279 = 0,693 ± 0,547, soit 0,146 et 1,240.
- IC 95 % : **[1,16 ; 3,46]**.

Le risque de fracture est 2 fois plus élevé chez les retraités qui sautent le dîner ; l'intervalle ne contient pas 1 (association significative) mais il est large. Le lien peut être confondu par la fragilité, la dénutrition ou l'isolement, qui favorisent à la fois le saut du repas et les chutes.

Différence de risques, nombre de personnes à traiter et fractions attribuables

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ; il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action de santé publique, on a besoin de mesures d'**impact**, qui tiennent compte de la fréquence de la maladie et de l'exposition.

Mesure	Formule	Question à laquelle elle répond
Différence de risques (risque attribuable)	R exposés − R non exposés	Combien de cas en plus pour 100 exposés ?
Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus (NNH)	1 / différence de risques	Combien de personnes exposées pour un cas supplémentaire ?
Nombre de personnes à traiter (NNT)	1 / différence de risques (quand l'intervention réduit le risque)	Combien de personnes faut-il accompagner pour éviter un cas (ou obtenir un succès de plus) ?
Fraction attribuable chez les exposés	(RR − 1) / RR	Quelle part des cas des exposés est due à l'exposition ?
Fraction attribuable dans la population	Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], ou (R population − R non exposés) / R population	Quelle part de **tous** les cas de la population est due à l'exposition ?

Exemple – Calcul détaillé : la cohorte des boissons sucrées du cours

R exposés = 5,0 % ; R non exposés = 2,14 % ; RR = 2,33 ; 600 exposés sur 2 000 (Pe = 30 %).

- Différence de risques : 5,0 − 2,14 = **2,86 points**. Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus : 1 / 0,0286 = **35** : pour 35 buveurs réguliers suivis 5 ans, environ un diabète de plus.
- Fraction attribuable chez les exposés : (2,33 − 1) / 2,33 = **57 %**.
- Fraction attribuable dans la population : 0,30 × 1,33 / (1 + 0,30 × 1,33) = 0,40 / 1,40 = **28,6 %**. Vérification : risque dans toute la cohorte = 60 / 2 000 = 3,0 % ; (3,0 − 2,14) / 3,0 = **28,6 %**.

- Lecture : si la relation était causale, supprimer les boissons sucrées éviterait plus de la moitié des diabètes des buveurs réguliers, mais un peu plus d'un quart seulement des diabètes de la cohorte, parce que 70 % des personnes ne sont pas exposées.

La fraction attribuable dans la population dépend à la fois de la **force** de l'association (RR) et de la **fréquence** de l'exposition (Pe). Un facteur de risque faible mais très répandu (une alimentation trop salée) peut ainsi causer plus de cas dans la population qu'un facteur fort mais rare. C'est l'argument de l'épidémiologiste Geoffrey Rose (*The Strategy of Preventive Medicine*, 1992) en faveur des actions **de population** (réduire le sel dans le pain pour tous) à côté des actions ciblées sur les personnes à haut risque.

Attention – Une fraction attribuable suppose la causalité

Ces calculs n'ont de sens que si l'association est **causale** et si le RR est juste (sans confusion). Ils donnent des **ordres de grandeur** pour hiérarchiser des priorités, pas des nombres exacts de cas évitables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.16

Dans une population fictive, 40 % des adultes consomment trop de sel (Pe = 0,40) ; le RR d'hypertension associé est de 1,5. Dans une autre, 5 % des adultes ont une consommation excessive d'alcool, avec un RR d'hypertension de 3,0. Calculez les deux fractions attribuables dans la population et commentez.

Corrigé

- Sel : 0,40 × 0,5 / (1 + 0,40 × 0,5) = 0,20 / 1,20 = **16,7 %**.
- Alcool : 0,05 × 2,0 / (1 + 0,05 × 2,0) = 0,10 / 1,10 = **9,1 %**.
- Le sel est associé à un risque deux fois plus faible que l'alcool chez une personne exposée (RR de 1,5 contre 3,0), mais comme beaucoup plus de personnes sont exposées, il pèse davantage dans l'ensemble des cas d'hypertension de la population : c'est l'argument d'une action de population sur le sel (si la relation est causale, ce qui est bien établi pour le sel).

Dans une étude transversale : rapport de prévalences ou rapport des cotes ?

Une étude transversale mesure en même temps l'exposition et l'état de santé. On peut comparer la **prévalence** de la maladie chez les exposés et les non-exposés : leur rapport est le **rapport de prévalences** (RP), qui se calcule comme un risque relatif. Beaucoup d'articles présentent pourtant un **rapport des cotes de prévalence** (ORp), parce que les logiciels d'analyse multivariée (régression logistique) le fournissent directement. Les deux ne sont proches que si la maladie est peu fréquente.

Exemple – Calcul détaillé : sédentarité et obésité

Enquête transversale fictive auprès de 1 000 adultes : 400 sont sédentaires, dont 120 sont obèses ; 600 sont actifs, dont 90 sont obèses.

- Prévalences : 120 / 400 = **30,0 %** chez les sédentaires ; 90 / 600 = **15,0 %** chez les actifs.
- Rapport de prévalences : 30,0 / 15,0 = **2,00** ; ES = √(1/120 − 1/400 + 1/90 − 1/600) = 0,124 ; IC 95 % : **[1,57 ; 2,55]**.
- Rapport des cotes de prévalence : (120 × 510) / (280 × 90) = **2,43**.
- L'obésité est fréquente (21 % au total) : l'OR de prévalence (2,43) **exagère** l'association par rapport au rapport de prévalences (2,00).

Dans une étude transversale, on ne parle pas de « risque » : on ne sait pas si l'exposition a précédé la maladie. La sédentarité peut favoriser l'obésité, mais l'obésité peut aussi rendre l'activité physique plus difficile (**causalité**

inverse). On écrit donc : « l'obésité est deux fois plus fréquente chez les sédentaires », et non « la sédentarité double le risque d'obésité ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.17

Dans une enquête transversale fictive auprès de 500 étudiants, 60 des 150 étudiants qui dorment moins de 6 heures par nuit déclarent grignoter la nuit, contre 70 des 350 autres. Calculez les deux prévalences, le rapport de prévalences et l'OR de prévalence. Rédigez une phrase de résultat correcte.

Corrigé

Prévalences : 60 / 150 = **40,0 %** ; 70 / 350 = **20,0 %**. Rapport de prévalences : **2,00**. OR de prévalence : (60 × 280) / (90 × 70) = 16 800 / 6 300 = **2,67**. Phrase : « Le grignotage nocturne déclaré est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui dorment moins de 6 heures (40 % contre 20 %) ; l'enquête ne permet pas de savoir lequel des deux précède l'autre. »

Lire le tableau de résultats d'une cohorte

Les articles de cohortes présentent souvent leurs résultats par **classes d'exposition** (par exemple en cinq groupes de même effectif, les **quintiles**), avec un groupe de **référence** dont le RR vaut 1, des résultats **bruts** puis **ajustés**, et un **test de tendance**. Savoir lire ce tableau est utile pour la veille et pour l'oral.

Exemple – Un tableau type (cohorte fictive, consommation de produits ultra-transformés et hypertension)

Quintile de consommation	RR brut (IC 95 %)	RR ajusté (a) (IC 95 %)
Q1 (consommation la plus faible)	1 (référence)	1 (référence)
Q2	1,12 (0,96 à 1,31)	1,08 (0,92 à 1,27)
Q3	1,25 (1,07 à 1,46)	1,15 (0,98 à 1,35)
Q4	1,40 (1,20 à 1,63)	1,26 (1,07 à 1,48)
Q5 (consommation la plus forte)	1,68 (1,45 à 1,95)	1,41 (1,20 à 1,66)
Tendance	p < 0,001	p < 0,001

(a) Ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac, l'activité physique, l'indice de masse corporelle et le niveau d'études.

Méthode pas à pas – Lire un tableau par classes d'exposition

1. Repérer la **référence** (RR = 1) : ici, les plus petits consommateurs.
2. Regarder si les RR **augmentent régulièrement** d'une classe à l'autre : c'est une **relation dose-effet**, argument en faveur de la causalité. Le test de tendance (p < 0,001) indique que cette progression n'est probablement pas due au hasard.
3. Comparer **brut et ajusté** : la baisse de 1,68 à 1,41 pour Q5 montre qu'une partie de l'association brute s'expliquait par les facteurs d'ajustement (confusion).
4. Regarder les **intervalles** : Q2 et Q3 ajustés contiennent 1 ; Q4 et Q5 ne le contiennent pas.
5. Rédiger une phrase prudente, qui compare les **extrêmes** et mentionne l'ajustement.

Phrase de résultat possible : « Dans cette cohorte, les plus grands consommateurs de produits ultra-transformés avaient un risque d'hypertension 41 % plus élevé que les plus petits consommateurs (RR ajusté 1,41 ; IC 95 % 1,20 à 1,66), avec une augmentation régulière d'une classe à l'autre ; une confusion résiduelle ne peut être exclue. »

Attention – Ajuster sur l'IMC, une bonne idée ?

Si les produits ultra-transformés favorisent la prise de poids, et que la prise de poids favorise l'hypertension, l'IMC est en partie une **étape intermédiaire** (un médiateur) et pas seulement un facteur de confusion. Ajuster sur l'IMC peut alors **sous-estimer** l'effet total. Les auteurs présentent souvent les deux analyses (avec et sans l'IMC) : on les compare.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.18

À partir du tableau, répondez : a) Quel quintile est la référence ? b) Le RR ajusté de Q3 est-il significatif ? c) Que montre la différence entre le RR brut (1,68) et le RR ajusté (1,41) de Q5 ? d) Quel critère de Bradford Hill est illustré par le tableau ?

Corrigé

- **a)** Q1, les plus petits consommateurs (RR = 1).
- **b)** Non : son intervalle (0,98 à 1,35) contient 1.
- **c)** Une partie de l'association brute était due aux facteurs d'ajustement (âge, tabac, activité physique, IMC, niveau d'études) : il existait une confusion.
- **d)** La **relation dose-effet** : le risque augmente régulièrement avec la consommation.

Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ou plus faible. Il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action, on complète donc le RR par la **différence de risques**, et, dans un essai, par le **nombre de sujets à traiter** (NST, en anglais *number needed to treat*, NNT).

Définition – Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Différence de risques = risque chez les exposés − risque chez les non-exposés (en points de pourcentage). **Réduction relative du risque** = 1 − RR. **Nombre de sujets à traiter** = 1 / différence de risques (exprimée en proportion) : nombre de personnes qu'il faut faire bénéficier de l'intervention pour éviter **un** événement.

Exemple – Un même RR, deux décisions différentes (données fictives)

Dans un essai, un accompagnement diététique fait passer la survenue d'un diabète à 3 ans de **12 %** (groupe témoin) à **8 %** (groupe accompagné). RR = 8 / 12 = **0,67** : réduction relative de **33 %**. Différence de risques = 12 − 8 = **4 points**, soit 0,04. NST = 1 / 0,04 = **25** : il faut accompagner 25 personnes pendant 3 ans pour éviter un diabète. Si la même réduction relative de 33 % s'appliquait à un public dont le risque n'est que de 1,2 %, la différence serait de 0,4 point et le NST de **250**. L'intervention aurait le même RR, mais un intérêt bien moindre pour ce public : c'est pourquoi on cible en priorité les personnes à risque élevé.

Méthode pas à pas – Présenter l'effet d'une intervention

1. Donner les deux risques en pourcentage, avec leur durée (« à 3 ans »). **2.** Donner le RR ou la réduction relative. **3.** Donner la différence en points. **4.** Calculer le NST et l'arrondir à l'entier **supérieur**. **5.** Dire pour quel public le résultat est valable.

Attention – Les réductions relatives impressionnent

Une publicité ou un article qui annonce « −33 % de risque » sans donner les risques de départ peut tromper. Un risque qui passe de 0,3 % à 0,2 % baisse lui aussi de 33 %, mais il faut alors traiter 1 000 personnes pour éviter un cas. Demandez toujours : « 33 % de combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.19

Dans un essai fictif chez des personnes âgées hospitalisées, une collation enrichie en protéines fait passer la survenue d'une escarre de 18 % à 12 %. Calculez le RR, la réduction relative, la différence de risques et le nombre de sujets à traiter, puis rédigez une phrase pour l'équipe soignante.

Corrigé

RR = 12 / 18 = **0,67** ; réduction relative = **33 %** ; différence de risques = 18 − 12 = **6 points** (0,06) ; NST = 1 / 0,06 = 16,7, arrondi à **17**. Phrase : « Dans cet essai, sur 17 patients recevant la collation enrichie, une escarre a été évitée. » On précise que l'essai est fictif et qu'il faudrait vérifier la durée, la population et l'intervalle de confiance avant d'en tirer une règle pour le service.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures d'association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln RR.
2. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln OR.
3. Pourquoi l'intervalle de confiance d'un RR n'est-il pas symétrique ?
4. Une différence de risques de 5 points : combien de personnes faut-il exposer pour un cas de plus ?
5. Quelle mesure tient compte de la fréquence de l'exposition dans la population ?
6. Dans une enquête transversale où la maladie est fréquente, l'OR de prévalence est-il plus proche de 1 ou plus éloigné de 1 que le rapport de prévalences ?
7. Que signifie un test de tendance significatif dans un tableau par quintiles ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures d'association

1. $\sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))}$.
2. $\sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}$.
3. Parce qu'on le calcule sur le logarithme du RR, puis qu'on revient au RR par l'exponentielle.
4. 1 / 0,05 = 20 personnes.
5. La fraction attribuable dans la population.
6. Plus éloigné de 1 : il exagère l'association.
7. Que le risque augmente (ou diminue) régulièrement d'une classe à l'autre, de façon peu compatible avec le seul hasard (relation dose-effet).

16.3.4 Les biais et les statistiques simples

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

Les biais

Définition – Biais

Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat d'une étude dans un sens donné. Contrairement à l'erreur aléatoire (liée au hasard de l'échantillonnage), il ne diminue pas quand on augmente la taille de l'échantillon.

Biais	Définition et exemple	Prévention
Sélection	L'échantillon n'est pas représentatif de la population cible : enquête en ligne qui exclut les personnes peu connectées (chapitre 15) ; volontaires plus soucieux de leur santé	Tirage au sort, plusieurs modes de recueil, taux de participation élevé, comparaison avec la population
Mesure (information)	La donnée recueillie est inexacte : sous-déclaration des apports (fréquente chez les personnes en surpoids), désirabilité sociale, balance mal étalonnée	Outils validés, enquêteurs formés, mesures objectives, questionnaire testé (chapitre 18)
Mémoire	Les cas se souviennent différemment de leur exposition passée que les témoins	Questions précises, documents (carnets, ordonnances), aveugle de l'enquêteur
Classement	Des personnes sont rangées dans la mauvaise catégorie (exposé / non exposé, malade / non malade)	Critères définis à l'avance, outils fiables
Confusion	Un troisième facteur, lié à l'exposition et cause de la maladie, crée ou masque une association	Randomisation, appariement, stratification, ajustement statistique

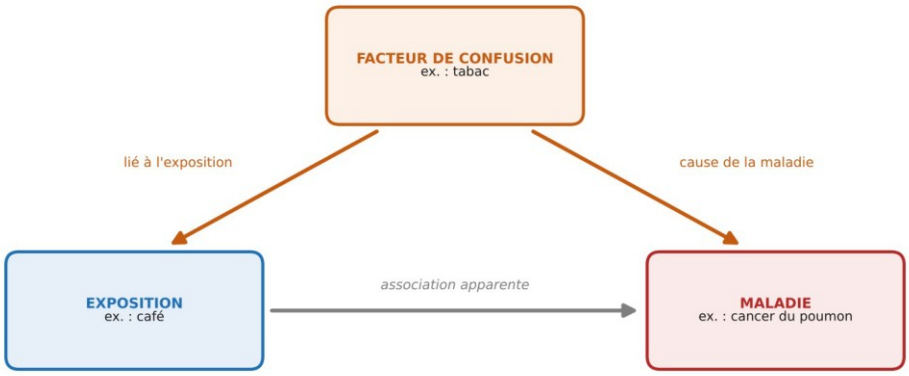


Figure 16.3 – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 16.3

1. Une étude trouve une association entre **consommation de café** et **cancer du poumon**.
2. Le **tabac** est plus fréquent chez les grands buveurs de café et il cause le cancer du poumon : c'est un **facteur de confusion**.
3. Quand on compare des personnes de même statut tabagique (stratification) ou qu'on ajuste sur le tabac, l'association disparaît en grande partie.
4. En nutrition, l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, l'activité physique et le tabac sont des facteurs de confusion classiques.

Les biais de sélection en pratique

Un biais de sélection apparaît quand les personnes étudiées **diffèrent** de la population que l'on veut décrire, d'une façon liée à ce que l'on mesure. Il ne se corrige pas en augmentant l'effectif : 10 000 répondants volontaires restent des volontaires.

Forme	Mécanisme	Exemple en nutrition	Sens habituel de l'erreur
Volontariat	Ceux qui acceptent sont plus intéressés, plus favorisés, en meilleure santé	Cohorte en ligne sur l'alimentation : participants plus diplômés	Comportements plus favorables que dans la population
Non-réponse	Ceux qui ne répondent pas diffèrent de ceux qui répondent	Enquête postale : les personnes isolées ou en difficulté de lecture répondent moins	Problèmes sous-estimés
Mode de recueil	Le canal exclut une partie de la population	Questionnaire uniquement en ligne (illectronisme, chapitre 15)	Exclusion des plus précaires ou des plus âgés
Effet du travailleur en bonne santé	Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale	Comparer la mortalité d'ouvriers à celle de toute la population	Risques professionnels sous-estimés
Témoins hospitaliers (biais de Berkson)	Les témoins recrutés à l'hôpital ont d'autres maladies, parfois liées à l'exposition	Témoins hospitalisés pour une maladie elle-même liée à l'alcool	Association faussée dans un sens ou dans l'autre
Survie (biais de survie)	On n'observe que ceux qui sont encore là	Étudier les habitudes des centenaires pour trouver le secret de la longévité	Conclusions trompeuses sur les facteurs « protecteurs »
Attrition (perdus de vue)	Ceux qui quittent l'étude diffèrent de ceux qui restent	Programme de perte de poids : ceux qui reprennent du poids ne reviennent pas	Efficacité surestimée

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de la non-réponse

Une commune fictive interroge 1 000 habitants ; 600 répondent. Parmi les répondants, 12 % déclarent sauter régulièrement des repas faute d'argent. Une enquête de relance en porte-à-porte, auprès d'un échantillon de non-répondants, trouve 25 %. Estimation corrigée pour l'ensemble des 1 000 habitants : 0,60 × 12 + 0,40 × 25 = **17,2 %**. Le chiffre des seuls répondants (12 %) sous-estimait la situation de plus de cinq points.

Pour limiter ces biais, on tire au sort les personnes quand c'est possible, on combine plusieurs modes de recueil (papier, téléphone, en ligne, face à face, avec interprète), on relance les non-répondants, on calcule et on publie le **taux de participation**, et on **compare** les répondants à la population (âge, sexe, quartier) pour savoir dans quel sens va l'erreur.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.20

Une mutuelle étudiante (fictive) envoie par courriel un questionnaire sur l'insécurité alimentaire à 8 000 adhérents ; 1 100 répondent, dont 70 % de femmes, alors que les adhérents comptent 55 % de femmes. a) Calculez le taux de participation. b) Citez deux biais de sélection possibles et leur sens probable. c) Proposez trois améliorations.

Corrigé

- **a)** 1 100 / 8 000 = **13,8 %**.
- **b) Volontariat** : les étudiants concernés par le sujet peuvent répondre davantage (surestimation) ou au contraire, par gêne, moins (sous-estimation) ; **surreprésentation des femmes** (70 % contre 55 %) : si l'insécurité alimentaire diffère selon le sexe, le résultat global est faussé ; les étudiants qui ne lisent pas leurs courriels (souvent les moins insérés) sont absents.
- **c)** Relancer ; diffuser aussi sur papier dans les restaurants universitaires et les épiceries solidaires ; **pondérer** les résultats selon le sexe (et l'âge, la filière) ; tirer au sort un échantillon et le relancer personnellement.

Les biais de mesure : quand la donnée est fausse

Un biais de mesure (ou d'information) survient quand l'exposition ou la maladie est **mal mesurée**. En nutrition, il est presque toujours présent, car la plupart des données sont déclarées. L'essentiel est de savoir dans quel sens il pousse le résultat.

Forme	Exemple	Sens habituel
Désirabilité sociale	Les participants d'un atelier déclarent manger plus de légumes après une séance sur les légumes	Surestimation des « bons » comportements
Sous-déclaration des apports	Les apports énergétiques déclarés sont inférieurs à la dépense mesurée, surtout chez les personnes en surpoids	Apports sous-estimés ; lien apparent faussé entre énergie et poids
Biais de mémoire	Les mères d'enfants malades cherchent davantage ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse	Association exagérée dans une étude cas-témoins
Biais de l'enquêteur	L'enquêteur insiste davantage auprès des cas	Exposition plus souvent retrouvée chez les cas
Matériel mal étalonné	Balance qui sous-pèse de 2 kg	Erreur dans le même sens pour tous
Erreur de classement non différentielle	Questionnaire imprécis, aussi imprécis chez les malades et les non-malades	Association **affaiblie** (RR rapproché de 1)
Erreur de classement différentielle	Erreur différente selon que la personne est malade ou non	Association faussée dans un sens imprévisible

Exemple – Calcul détaillé : une erreur qui affaiblit l'association

Situation réelle (fictive) : 400 personnes exposées dont 80 malades (20 %), 600 non exposées dont 60 malades (10 %) ; vrai RR = 2,0. Le questionnaire classe à tort 25 % des exposés comme non exposés, de la même façon chez les malades et les non-malades.

- Classés exposés : 300 personnes, dont 60 malades (20 %).
- Classés non exposés : 600 + 100 = 700 personnes, dont 60 + 20 = 80 malades (11,4 %).
- RR observé : 20,0 / 11,4 = **1,75**, au lieu de 2,0 : l'erreur non différentielle a **rapproché le RR de 1**.

Pour limiter les biais de mesure, on utilise des outils **validés** (questionnaires testés contre une méthode de référence), des **mesures objectives** quand c'est possible (pesée, biomarqueurs), des enquêteurs **formés** et qui ignorent si la personne est un cas ou un témoin, des questions **neutres** (« Combien de fois avez-vous mangé… ? » plutôt que « Mangez-vous assez de… ? »), et des aides à la mémoire (photos de portions, calendrier).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.21

Une enquête sur la consommation d'alcool est réalisée par l'infirmière de l'entreprise, en face à face, lors de la visite médicale. a) Quel biais redoutez-vous, et dans quel sens ? b) Proposez deux façons de le réduire.

Corrigé

- **a)** Un **biais de désirabilité sociale** (et la crainte de conséquences professionnelles) : les salariés risquent de **sous-déclarer** leur consommation.
- **b)** Utiliser un **questionnaire anonyme** auto-administré, rendu dans une urne ou en ligne, sans lien avec le dossier médical ; employer un outil validé (par exemple un questionnaire standardisé de repérage) et des formulations neutres ; expliquer clairement que les réponses ne seront pas transmises à l'employeur.

Démasquer la confusion : stratifier et ajuster

On soupçonne une **confusion** quand un troisième facteur est lié à la fois à l'exposition et à la maladie. La façon la plus simple de la vérifier est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque groupe du facteur suspect (fumeurs et non-fumeurs, jeunes et âgés). Si les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut, le facteur était un facteur de confusion ; on retient alors un RR **ajusté**, qui combine les strates.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner, réussite scolaire et milieu social

Étude fictive chez 1 000 collégiens : on compare l'échec au brevet selon la prise du petit-déjeuner.

Milieu social	Pas de petit-déjeuner : élèves (échecs)	Petit-déjeuner : élèves (échecs)	RR dans la strate
Défavorisé	150 (54)	250 (75)	36,0 % / 30,0 % = **1,20**
Favorisé	50 (6)	550 (55)	12,0 % / 10,0 % = **1,20**
Total	**200 (60)**	**800 (130)**	30,0 % / 16,25 % = **1,85**

- Le milieu social est lié à l'exposition : 150 / 200 = **75 %** des élèves sans petit-déjeuner viennent d'un milieu défavorisé, contre 250 / 800 = **31 %** des autres.
- Il est lié à l'événement : échec chez 129 / 400 = **32,3 %** des élèves de milieu défavorisé, contre 61 / 600 = **10,2 %** des autres.
- Le RR brut (1,85) surestime l'association : à milieu social égal, le RR n'est que de **1,20**. Le RR ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,20.

Il ne faut pas confondre trois rôles d'un troisième facteur. Un **facteur de confusion** est lié à l'exposition et à la maladie, sans être sur le chemin entre les deux : on ajuste dessus. Un **médiateur** est une **étape** entre l'exposition et la maladie (activité physique → poids → diabète) : si l'on ajuste sur lui, on retire une partie de l'effet que l'on veut mesurer. Un **modificateur d'effet** change la force de l'association selon les groupes (l'effet du sel sur la pression est plus fort chez les personnes âgées) : on ne le « corrige » pas, on présente les résultats **séparément** par groupe.

Méthode	Moment	Principe
Randomisation	Conception	Répartit au hasard tous les facteurs, connus et inconnus
Restriction	Conception	On n'étudie qu'une catégorie (seulement des non-fumeurs)
Appariement	Conception	Chaque cas a un témoin de même âge, même sexe
Stratification	Analyse	Calcul séparé dans chaque strate puis combinaison
Ajustement multivarié	Analyse	Modèle statistique qui tient compte de plusieurs facteurs à la fois (16.5)

À vous de jouer – Exercice d'application 16.22

Dans une cohorte fictive de personnes âgées, celles qui prennent des compléments de vitamine D ont moins de fractures (RR brut 0,60). Chez les personnes qui marchent tous les jours, le RR est de 0,95 ; chez les autres, de 0,92. a) Que concluez-vous ? b) Expliquez le mécanisme probable. c) Le facteur « marche quotidienne » est-il un facteur de confusion, un médiateur ou un modificateur d'effet ?

Corrigé

- **a)** À activité égale, les compléments ne sont presque pas associés aux fractures (RR proches de 1) : l'association brute est due en grande partie à la marche.
- **b)** Les personnes qui prennent des compléments marchent probablement plus souvent (plus soucieuses

de leur santé, plus autonomes), et la marche est associée à moins de chutes et de fractures.

- **c)** Un **facteur de confusion** : il est lié à l'exposition et à l'événement, sans être une étape entre les compléments et les fractures ; et les RR des deux strates sont proches, donc pas de modification d'effet.

Prévenir les biais dans une enquête de stage

Une enquête de stage est petite et rarement tirée au sort : elle contient forcément des biais. Le jury ne reproche pas leur existence ; il attend qu'on les **anticipe**, qu'on les **limite** et qu'on les **reconnaisse** dans l'interprétation.

Étape	Risque	Ce que l'on fait
Choix des participants	Ne toucher que les habitués de la structure	Diffuser en plusieurs lieux et à plusieurs horaires ; passer par des relais ; noter qui refuse
Mode de recueil	Exclure ceux qui lisent mal ou n'ont pas internet	Questionnaire papier et oral, avec aide ; version traduite ; pictogrammes
Formulation des questions	Influencer la réponse	Questions neutres, testées auprès de trois personnes du public ; éviter les questions doubles
Passation	Désirabilité sociale	Anonymat, pas de jugement, enquêteur qui n'est pas l'animateur des ateliers
Mesures	Matériel peu fiable	Balance vérifiée, toise, protocole écrit et identique pour tous
Analyse	Conclure trop vite	Donner les effectifs, l'IC, comparer à des données de référence, chercher les facteurs de confusion
Présentation	Cacher les limites	Un paragraphe « limites » qui dit le sens probable de chaque biais

Méthode pas à pas – Rédiger le paragraphe « limites » d'un dossier

1. **Nommer** le biais (« biais de sélection »).
2. **Expliquer** son origine dans votre étude (« les familles ont été recrutées à la sortie des ateliers »).
3. **Dire son sens probable** (« les habitudes déclarées sont sans doute plus favorables que celles du quartier »).
4. **Dire ce que vous avez fait** pour le limiter, et ce que vous feriez avec plus de moyens.
5. **Conclure** sur ce que l'étude permet malgré tout (« repérer des besoins et construire les ateliers »).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.23

Rédigez le paragraphe « limites » d'une enquête de stage réalisée auprès de 38 résidents volontaires d'une résidence pour jeunes travailleurs (fictive), par un questionnaire en ligne envoyé par la direction, sur leur consommation de fruits et légumes.

Corrigé

« Cette enquête comporte plusieurs limites. Les 38 répondants sont des volontaires : les résidents les plus intéressés par l'alimentation ont pu répondre davantage, ce qui donne probablement une image trop favorable (biais de sélection). Le questionnaire, en ligne et envoyé par la direction, a pu écarter les résidents peu à l'aise avec le numérique et inciter à des réponses « attendues » (désirabilité sociale). La consommation est déclarée, sans mesure des quantités. Enfin, avec 38 personnes, les pourcentages sont imprécis (marge de plus ou moins 15 points environ). Les résultats ne décrivent donc pas tous les résidents ; ils permettent de

repérer des besoins et des freins (prix, temps, équipement de cuisine) pour construire les ateliers. »

Repérer et corriger une confusion : la stratification

Un facteur de confusion peut créer une association qui n'existe pas, ou en masquer une qui existe. La façon la plus simple de le repérer est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque catégorie du facteur suspect (les « strates »), puis on compare les résultats au calcul global, appelé résultat **brut**.

Exemple – Les sodas et la prise de poids (données fictives)

Une cohorte suit 600 adultes pendant 5 ans. Critère : prise de poids de 5 kg ou plus. Exposition : au moins un soda par jour.

	Exposés : malades / total	Non-exposés : malades / total	RR
Ensemble (brut)	70 / 300 (23,3 %)	50 / 300 (16,7 %)	**1,40**
Strate « sédentaires »	60 / 200 (30,0 %)	30 / 100 (30,0 %)	1,00
Strate « actifs »	10 / 100 (10,0 %)	20 / 200 (10,0 %)	1,00

Dans chaque strate, le risque est le même chez les buveurs et les non-buveurs : RR = 1. L'association brute (RR 1,40) vient de ce que les buveurs de sodas sont plus souvent **sédentaires** (200 sur 300, contre 100 sur 300), et que la sédentarité est liée à la prise de poids. La sédentarité est ici un facteur de **confusion**. Ces données sont fictives et construites pour l'exemple : elles ne disent rien du rôle réel des sodas.

Pour résumer les strates en un seul chiffre, on calcule un **RR ajusté**. La méthode de Mantel et Haenszel (1959) fait une moyenne pondérée des strates :

RR ajusté = somme des ($a \times n_0 / N$) / somme des ($c \times n_1 / N$)

où, dans chaque strate, a est le nombre de malades exposés, c le nombre de malades non exposés, n_1 et n_0 les effectifs exposés et non exposés, N l'effectif total de la strate ; on calcule le terme de chaque strate, puis on additionne. Dans l'exemple : numérateur = 60 × 100 / 300 + 10 × 200 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; dénominateur = 30 × 200 / 300 + 20 × 100 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; RR ajusté = **1,00**.

Méthode pas à pas – Lire un résultat brut et un résultat ajusté

1. Si le RR ajusté est **proche** du RR brut (écart de moins de 10 % environ), le facteur ne confond pas beaucoup l'association. **2.** S'il s'en **éloigne**, le facteur était un facteur de confusion ; on retient le résultat ajusté. **3.** Si les RR des strates sont **très différents entre eux** (par exemple 0,8 dans une strate et 3,0 dans l'autre), il ne faut pas les résumer : on parle d'**interaction** (ou modification de l'effet) et l'on présente chaque strate. **4.** On ne peut ajuster que sur les facteurs **mesurés** : une confusion résiduelle reste toujours possible dans une étude observationnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.24

Une cohorte fictive de 400 personnes étudie le grignotage devant les écrans (exposition) et une prise de poids. Strate « moins de 40 ans » : exposés 36 malades / 120, non-exposés 12 / 80. Strate « 40 ans et plus » : exposés 12 / 80, non-exposés 8 / 120. Calculez le RR brut, le RR de chaque strate et le RR ajusté de Mantel-Haenszel. L'âge est-il un facteur de confusion ?

Corrigé

Brut : exposés 48 / 200 = 24,0 % ; non-exposés 20 / 200 = 10,0 % ; RR = **2,40**. **Strates** : moins de 40 ans : 30,0 % / 15,0 % = **2,00** ; 40 ans et plus : 15,0 % / 6,7 % = **2,25**. **Ajusté** : numérateur = 36 × 80 / 200 + 12 × 120 / 200 = 14,4 + 7,2 = 21,6 ; dénominateur = 12 × 120 / 200 + 8 × 80 / 200 = 7,2 + 3,2 = 10,4 ; RR = 21,6 / 10,4 = **2,08**.

Les RR des strates sont proches : pas d'interaction. Le RR ajusté (2,08) est inférieur au brut (2,40) d'environ 13 % : l'âge confondait **en partie** l'association, mais un lien persiste après ajustement.

Mesurer l'alimentation : questionnaires et biomarqueurs

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition la plus étudiée est l'**alimentation**. C'est aussi l'une des plus difficiles à mesurer : on mange plusieurs fois par jour, de façon variable d'un jour à l'autre, et l'on se souvient mal des quantités. Le choix de l'outil de recueil conditionne donc la qualité de toute l'étude.

Outil	Principe	Intérêt	Limites principales
Rappel des 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Détaillé, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas l'habitude ; il en faut plusieurs
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Quantités précises, pas d'appel à la mémoire	Lourd ; on mange souvent « mieux » quand on se sait observé
Questionnaire de fréquence	Liste d'aliments avec fréquence et portion habituelles	Rapide, adapté aux grandes cohortes et aux cas-témoins	Quantités approximatives, biais de mémoire
Biomarqueur	Mesure dans le sang ou les urines d'un marqueur lié à un apport	Objectif, sans déclaration	Coûteux, existe pour peu de nutriments, dépend aussi du métabolisme

Les **biomarqueurs** servent souvent à **vérifier** les questionnaires. Les plus utilisés sont le **sodium des urines de 24 heures** pour le sel (environ 90 % du sodium consommé est éliminé dans les urines), l'**azote urinaire** pour les protéines et l'**eau doublement marquée** pour la dépense d'énergie. Les études qui les utilisent montrent une tendance générale à la **sous-déclaration**, plus forte chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » : c'est un biais de mesure différentiel, qui peut fausser les associations.

Méthode pas à pas – Convertir un sodium urinaire en sel

1. Relever le sodium des urines de 24 heures en millimoles (mmol). **2.** Savoir que **1 g de sel** (chlorure de sodium) contient 393 mg de sodium, soit **17,1 mmol** (masse molaire du sodium : 23 g/mol ; du chlorure de sodium : 58,44 g/mol). **3.** Diviser : sel (g/j) ≈ sodium urinaire (mmol/24 h) / 17,1. **4.** Comparer au repère de l'OMS (moins de **5 g** de sel par jour, 2012) et à la déclaration de la personne.

Exemple – Un patient qui « ne sale jamais »

Un patient hypertendu affirme qu'il « ne sale jamais » et estime manger 5 à 6 g de sel par jour. Son sodium urinaire des 24 heures est de **153 mmol**. Estimation : 153 / 17,1 = **8,9 g** de sel par jour. L'écart s'explique par le sel « caché » (pain, charcuterie, fromages, plats préparés), que l'on ne voit pas. L'entretien diététique portera sur ces aliments plutôt que sur la salière.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.25

Dans une étude fictive, 40 adultes remplissent un questionnaire de fréquence et recueillent leurs urines de 24 heures. Le sel déclaré moyen est de 6,0 g/j ; le sodium urinaire moyen est de 170 mmol/24 h. a) Convertissez le sodium urinaire en sel. b) Quel biais cet écart révèle-t-il ? c) Quelle conséquence pour une étude qui utiliserait seulement le questionnaire ?

Corrigé

a) 170 / 17,1 = **9,9 g** de sel par jour, soit près de 4 g de plus que la déclaration. b) Un **biais de mesure** par sous-déclaration (oubli du sel caché, désirabilité sociale). c) Si la sous-déclaration touche tout le monde de la

même façon, l'étude sous-estime les apports, et les associations sont plutôt **atténuées** (tirées vers 1). Si elle est plus forte dans un groupe (par exemple les personnes hypertendues, à qui l'on a conseillé de saler moins), le biais est **différentiel** et peut fausser l'association dans un sens ou dans l'autre.

Mesurer l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique est un facteur de confusion presque permanent dans les études de nutrition : elle influence le poids, la glycémie, l'appétit, et elle est liée au niveau social. Une étude qui ne la mesure pas, ou la mesure mal, ne peut pas séparer l'effet de l'alimentation de celui du mouvement. Il faut donc savoir comment on la mesure et avec quelles limites.

Outil	Principe	Intérêt	Limites
Questionnaire standardisé (IPAQ, GPAQ de l'OMS)	Durée et intensité des activités au travail, dans les déplacements et les loisirs sur une semaine type	Peu coûteux, comparable entre pays	Surestimation fréquente, surtout des activités intenses
Podomètre	Compte les pas	Simple, motivant	Ne mesure ni l'intensité ni le vélo ou la natation
Accéléromètre porté 7 jours	Enregistre les mouvements minute par minute	Objectif ; mesure aussi le temps assis	Coûteux, à analyser ; on bouge parfois plus quand on se sait mesuré
Questionnaire du temps d'écran et du temps assis	Heures par jour devant un écran, assis au travail	Indique la **sédentarité**, distincte de l'inactivité	Déclaratif, oublis

Définition – Inactivité physique et sédentarité

Une personne est **physiquement inactive** quand elle n'atteint pas les recommandations d'activité physique. Elle est **sédentaire** quand elle passe beaucoup de temps éveillée en position assise ou allongée, avec une très faible dépense d'énergie. On peut être à la fois actif (une heure de course trois fois par semaine) et très sédentaire (huit heures assis au bureau, puis deux heures d'écran le soir).

Exemple – Les repères de l'OMS (2020)

Pour les adultes de 18 à 64 ans, l'OMS recommande **150 à 300 minutes** d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine (ou 75 à 150 minutes d'intensité soutenue), avec un renforcement musculaire au moins deux jours par semaine, et de limiter le temps sédentaire. Pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, la recommandation est d'**au moins 60 minutes par jour** en moyenne d'activité modérée à soutenue (lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, 2020). Une enquête qui classe les personnes « actives » ou « inactives » doit dire quel seuil elle utilise.

Attention – Comparer ce qui est comparable

La part d'adultes « suffisamment actifs » varie beaucoup selon l'outil : elle est en général plus élevée avec un questionnaire qu'avec un accéléromètre. Comparer le résultat d'un questionnaire local à un chiffre national obtenu par accéléromètre conduirait à une conclusion fausse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.26

Un service de santé au travail veut savoir si un programme de marche à la pause de midi augmente l'activité physique de 80 agents. a) Quel outil de mesure proposez-vous, et pourquoi ? b) Pourquoi faut-il mesurer aussi l'alimentation et le temps assis ? c) Un agent passe de 90 à 170 minutes d'activité modérée par

semaine : atteint-il la recommandation de l'OMS ?

Corrigé

a) Un **accéléromètre** porté 7 jours avant et après le programme, sur un sous-groupe si le budget est limité, complété par un questionnaire court (GPAQ) pour tous : la mesure objective limite la surestimation déclarative, qui serait sans doute plus forte après le programme (désirabilité sociale). b) Pour séparer les effets : une baisse de poids pourrait venir d'un changement d'alimentation ; et la marche de midi pourrait être compensée par plus de temps assis le soir. c) Oui : 170 minutes se situe dans la fourchette de **150 à 300 minutes** par semaine d'activité modérée ; il reste à vérifier le renforcement musculaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Biais et confusion

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un biais ne diminue-t-il pas quand on augmente l'effectif ?
2. Qu'est-ce que l'effet du travailleur en bonne santé ?
3. Dans quel sens une erreur de classement non différentielle modifie-t-elle en général le RR ?
4. Donnez les deux conditions d'un facteur de confusion.
5. Comment reconnaît-on une confusion après stratification ?
6. Pourquoi ne faut-il pas ajuster sur un médiateur quand on veut l'effet total ?
7. Citez trois méthodes de contrôle de la confusion au moment de la conception.
8. Que doit contenir le paragraphe « limites » d'un dossier ?

Corrigé – Point d'étape – Biais et confusion

1. Parce que c'est une erreur systématique, qui pousse toujours dans le même sens ; seule l'erreur due au hasard diminue avec l'effectif.
2. Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale ; comparer des travailleurs à la population générale sous-estime les risques professionnels.
3. Elle le rapproche de 1 (association affaiblie).
4. Il est lié à l'exposition et il est lié à la maladie, sans être une étape intermédiaire entre les deux.
5. Les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut.
6. Parce que le médiateur fait partie du chemin entre l'exposition et la maladie : ajuster dessus retire une partie de l'effet.
7. La randomisation, la restriction, l'appariement.
8. Le nom de chaque biais, son origine, son sens probable, ce qui a été fait pour le limiter, et ce que l'étude permet malgré tout.

Les statistiques descriptives

Indicateur	Définition	Usage
Moyenne	Somme des valeurs / nombre de valeurs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés	Robuste ; adaptée aux distributions asymétriques (revenus, apports)
Écart-type	Mesure de la dispersion autour de la moyenne	Plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées
Percentiles	Valeur en dessous de laquelle se trouve un pourcentage donné des observations (P10, P90)	Courbes de croissance, repères d'apport

Indicateur	Définition	Usage
Proportion	Effectif d'une catégorie / effectif total	Prévalence, réponses à un questionnaire

Exemple – Calcul détaillé : moyenne, médiane, écart-type

Apports en calcium (mg/j) de 10 adolescentes, données fictives, rangés : 520 ; 610 ; 680 ; 720 ; 750 ; 800 ; 840 ; 900 ; 980 ; 1 200.

- Moyenne : 8 000 / 10 = **800 mg/j**.
- Médiane (n pair) : moyenne des 5e et 6e valeurs = (750 + 800) / 2 = **775 mg/j**.
- Écart-type (échantillon, formule à n − 1, calculé au tableur avec ECARTYPE.STANDARD) : **195 mg/j environ**.
- Lecture : la moyenne est tirée vers le haut par la valeur 1 200 ; la médiane est plus représentative. Huit adolescentes sur dix ont moins de 1 000 mg/j.

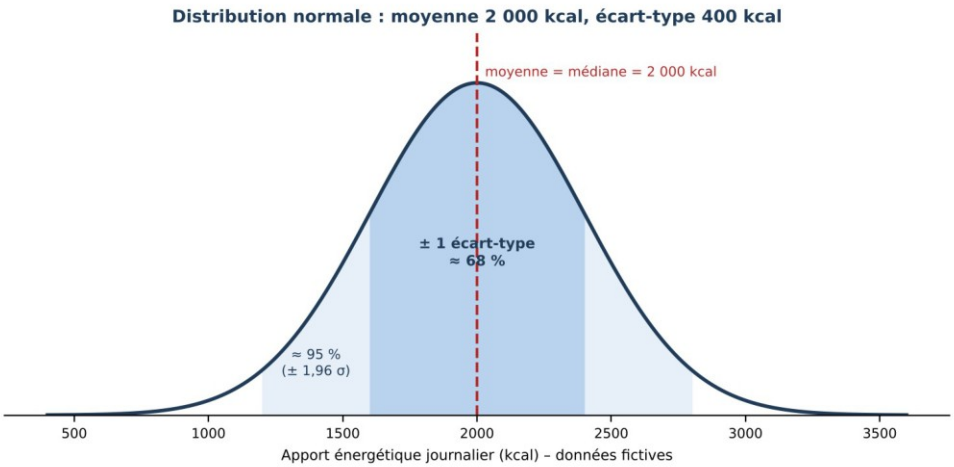


Figure 16.4 – La distribution normale

Comprendre le schéma – Figure 16.4

1. Beaucoup de mesures biologiques suivent approximativement une **distribution normale** (courbe en cloche, symétrique).
2. Moyenne et médiane sont alors confondues.
3. Environ **68 %** des valeurs se trouvent à moins d'un écart-type de la moyenne, environ **95 %** à moins de 1,96 écart-type (soit approximativement ± 2 écarts-types).
4. Les apports alimentaires sont souvent **asymétriques** (quelques très gros consommateurs) : on préfère alors la médiane et les percentiles.

Types de variables et choix des indicateurs

Avant de calculer quoi que ce soit, on regarde la **nature** de la variable. C'est elle qui détermine l'indicateur à calculer et le graphique à tracer. Beaucoup d'erreurs de copie viennent d'une moyenne calculée sur une variable qui ne s'y prête pas.

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Qualitative nominale	Catégories sans ordre	Sexe, régime suivi, lieu du repas	Effectifs, pourcentages	Diagramme en barres ; secteurs si peu de catégories
Qualitative ordinale	Catégories ordonnées	Classe d'IMC, fréquence « jamais / parfois / souvent », niveau de satisfaction	Effectifs, pourcentages, pourcentages cumulés, médiane de classe	Diagramme en barres dans l'ordre des classes

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Quantitative discrète	Nombres entiers comptés	Nombre de repas par jour, de portions de fruits	Moyenne ou médiane, étendue	Diagramme en bâtons
Quantitative continue	Mesure qui peut prendre toute valeur	Poids, apport en sel, durée du repas	Moyenne et écart-type si la distribution est symétrique ; médiane et quartiles sinon	Histogramme, boîte à moustaches

Attention – Une échelle de satisfaction n'est pas une mesure

On voit souvent « satisfaction moyenne : 3,8 sur 5 ». Calculer une moyenne sur une échelle ordinale suppose que l'écart entre « peu satisfait » et « assez satisfait » est le même qu'entre « satisfait » et « très satisfait », ce qui n'est pas garanti. On présente de préférence la **répartition** des réponses (« 78 % satisfaits ou très satisfaits ») ; si l'on donne une moyenne, on y ajoute la répartition.

Pour **comparer deux groupes**, on choisit aussi selon la variable : deux pourcentages (et leur différence ou leur rapport) pour une variable qualitative ; deux moyennes ou deux médianes pour une variable quantitative. On peut transformer une variable quantitative en classes (IMC en classes de l'OMS, 2000) pour la rendre plus parlante, mais on perd alors de l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.27

Pour chacune des variables d'un questionnaire d'atelier, donnez son type, l'indicateur et le graphique adaptés : a) « Combien de fois avez-vous cuisiné des légumes secs la semaine dernière ? » ; b) « Votre âge » (en années) ; c) « Où prenez-vous le plus souvent votre déjeuner ? » (domicile, travail, restaurant, autre) ; d) « Diriez-vous que vous mangez : très mal, plutôt mal, plutôt bien, très bien ? ».

Corrigé

- **a)** Quantitative **discrète** : moyenne (ou médiane si quelques valeurs extrêmes) et répartition ; diagramme en **bâtons**.
- **b)** Quantitative **continue** : moyenne et écart-type, ou médiane et âges extrêmes ; **histogramme** par classes d'âge.
- **c)** Qualitative **nominale** : pourcentages ; diagramme en **barres** (ou en secteurs, avec quatre catégories).
- **d)** Qualitative **ordinale** : pourcentages dans l'ordre des réponses, éventuellement regroupés (« plutôt bien ou très bien ») ; diagramme en **barres ordonnées**.

Quartiles et boîte à moustaches

Les **quartiles** partagent une série rangée en quatre parts égales : 25 % des valeurs sont inférieures au premier quartile (Q1), 50 % à la médiane, 75 % au troisième quartile (Q3). L'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale des valeurs : c'est une mesure de dispersion **robuste**, qui ne dépend pas des valeurs extrêmes. Il existe plusieurs méthodes de calcul ; au tableur, on utilise souvent QUARTILE.INCLURE, et on le précise.

Exemple – Calcul détaillé : apports en fibres de 15 adultes

Apports en fibres (g par jour, valeurs rangées, données fictives) : 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 38.

- Médiane : 8e valeur = **16 g**. Moyenne : 264 / 15 = **17,6 g**.
- Q1 (QUARTILE.INCLURE) = **13,5 g** ; Q3 = **20 g** ; écart interquartile = **6,5 g**.
- Règle de Tukey (1977) pour repérer une valeur atypique : au-delà de Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1) = 20 + 9,75 = **29,75 g**. La valeur 38 g est **atypique** ; on la vérifie (erreur de saisie ? personne qui prend un complément de fibres ?) avant de la garder ou de l'écarter.

- Lecture : la moitié des adultes consomme moins de 16 g de fibres par jour, et trois quarts moins de 20 g, loin du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016).

La **boîte à moustaches** représente ces indicateurs : une boîte de Q1 à Q3, un trait à la médiane, des « moustaches » jusqu'aux valeurs les plus éloignées qui ne sont pas atypiques, et des points pour les valeurs atypiques. Elle permet de **comparer** plusieurs groupes d'un coup d'œil (par exemple les apports en fibres de trois quartiers).

Les **percentiles** généralisent l'idée : le 10e percentile laisse 10 % des valeurs en dessous, le 97e en laisse 97 %. Les **courbes de corpulence** de l'enfant, présentes dans le carnet de santé, sont construites à partir des percentiles d'une population de référence : on ne juge pas un enfant sur une seule mesure, mais sur la **position** et l'**évolution** de sa courbe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.28

Durée du petit-déjeuner de 11 lycéens internes (minutes, rangées, données fictives) : 2 ; 3 ; 5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 30. a) Calculez la médiane, Q1 et Q3 (QUARTILE.INCLURE). b) La valeur 30 est-elle atypique selon la règle de Tukey ? c) Quel indicateur présentez-vous à la commission menus ?

Corrigé

- **a)** Médiane : 6e valeur = **8 min**. Q1 = **5 min** ; Q3 = **11 min** (entre 10 et 12).
- **b)** Seuil : 11 + 1,5 × (11 − 5) = 11 + 9 = **20 min** ; 30 min est au-delà : valeur **atypique** (un élève qui reste longtemps, à vérifier).
- **c)** La **médiane** (8 minutes) et les quartiles : « la moitié des internes prend son petit-déjeuner en 8 minutes ou moins, un quart en 5 minutes ou moins » ; la moyenne (environ 9,5 minutes) serait tirée vers le haut par la valeur 30.

La loi normale et l'écart réduit

Quand une variable suit à peu près une **loi normale** (courbe en cloche), on peut situer une valeur par rapport à la moyenne grâce à l'**écart réduit**, ou **score z** : z = (valeur − moyenne) / écart-type. Il dit de combien d'écarts-types la valeur s'éloigne de la moyenne, et permet d'en déduire un percentile.

Score z	Part des valeurs en dessous (loi normale)	Lecture
− 2	environ 2,3 %	Très en dessous de la moyenne
− 1	environ 16 %	En dessous
0	50 %	Égal à la moyenne
+ 1	environ 84 %	Au-dessus
+ 1,88	environ 97 %	Proche du 97e percentile
+ 2	environ 97,7 %	Très au-dessus

Exemple – Calcul détaillé : un IMC d'enfant

Dans une population de référence fictive, l'IMC des garçons de 8 ans a une moyenne de 16,0 kg/m² et un écart-type de 1,8 kg/m². Un garçon de 8 ans a un IMC de 19,6 kg/m².

- z = (19,6 − 16,0) / 1,8 = **+ 2,0**.
- Son IMC est supérieur à celui d'environ **97,7 %** des garçons de la référence.
- Les organismes de référence (OMS, références françaises) utilisent ce type de calcul pour construire les courbes et les seuils de surpoids et d'obésité de l'enfant ; on utilise toujours les courbes officielles, et non une moyenne inventée.

En pratique, les apports alimentaires, les revenus ou les durées ne suivent pas une loi normale : ils sont **asymétriques**. Avant d'utiliser les règles « 68 % » et « 95 % », on vérifie la forme de la distribution : un histogramme en cloche, une moyenne proche de la médiane et l'absence de valeurs extrêmes sont de bons indices. Sinon, on raisonne directement sur les percentiles observés.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.29

Dans une enquête fictive, l'apport énergétique de femmes adultes a une moyenne de 1 800 kcal par jour et un écart-type de 350 kcal, avec une distribution proche de la normale. a) Calculez le score z d'une femme dont l'apport est de 1 100 kcal. b) Quelle part des femmes a un apport inférieur à 1 450 kcal ? c) Pourquoi un apport de 1 100 kcal déclaré doit-il faire penser à une sous-déclaration avant de conclure à une restriction ?

Corrigé

- **a)** z = (1 100 − 1 800) / 350 = **− 2,0**.
- **b)** 1 450 est à − 1 écart-type : environ **16 %** des femmes.
- **c)** Un apport aussi bas, maintenu dans le temps, ne couvrirait pas la dépense de base d'une adulte : s'il n'y a pas de perte de poids, il est plus probable que la personne ait **oublié ou minimisé** des prises alimentaires (sous-déclaration, fréquente) ou que le jour de l'enquête ait été inhabituel. On vérifie avant de conclure.

Présenter des résultats sans tromper

Un résultat juste peut être mal compris s'il est mal présenté. À l'épreuve E5, le jury regarde les tableaux et les graphiques du dossier : il attend qu'ils soient **lisibles**, **complets** et **honnêtes**.

Règle	Pourquoi	Exemple
Toujours donner l'effectif	Un pourcentage sans n ne dit rien de la précision	« 40 % (12 / 30) » plutôt que « 40 % »
Choisir le bon dénominateur	Le pourcentage change de sens selon la base	« 60 % des obèses mangent vite » n'est pas « 60 % de ceux qui mangent vite sont obèses »
Arrondir avec mesure	Une décimale de trop donne une fausse précision	« 33 % » sur 30 personnes, pas « 33,33 % »
Faire partir l'axe des barres de zéro	Un axe tronqué exagère les différences	Barres de 46 % et 48 % qui semblent du simple au double
Une idée par graphique	Trop d'informations noient le message	Séparer l'évolution et la comparaison
Titre, unités, source, date	Le graphique doit se lire seul	« Part des enfants de 6 ans en surpoids, %, bilan de santé 2027-2028, n = 540 »
Pourcentages en ligne ou en colonne selon la question	Le sens de lecture change la conclusion	Comparer les exposés et les non-exposés : pourcentages **en ligne** (exposés en lignes)

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne

Dans un tableau croisé « petit-déjeuner × réussite », les pourcentages **en ligne** répondent à la question « parmi les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner, quelle part échoue ? » ; les pourcentages **en colonne** répondent à « parmi les élèves qui échouent, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? ». Ce sont deux questions différentes. Pour comparer des groupes d'exposition, on calcule les pourcentages dans chaque groupe d'exposition.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.30

Un dossier de stage contient : « 75 % des participants ont amélioré leur alimentation » et un graphique dont l'axe vertical va de 70 % à 80 %, où la barre « avant » (72 %) paraît quatre fois plus petite que la barre « après » (78 %). Relevez trois problèmes et proposez une présentation correcte.

Corrigé

Problèmes : l'**effectif** n'est pas donné (75 % de combien ?) ; « ont amélioré leur alimentation » est **flou** (quel indicateur ? déclaré ou mesuré ?) ; l'**axe tronqué** exagère une différence de 6 points. Présentation correcte : « 18 participants sur 24 (75 %) déclarent manger au moins un légume par jour de plus qu'avant les ateliers (questionnaire à 3 mois) » ; graphique en barres avec un axe partant de **0 %**, titre, effectif, source et date, et mention « données déclarées, sans groupe de comparaison ».

Deux variables quantitatives : nuage de points et corrélation

Le tableau 2 × 2 sert à croiser deux variables qualitatives. Quand les deux variables sont **quantitatives** (âge et tension, revenu et dépenses alimentaires, part de foyers pauvres et part d'enfants en surpoids), on trace un **nuage de points** et l'on calcule un **coefficient de corrélation** de Pearson, noté r.

Définition – Coefficient de corrélation

Nombre compris entre −1 et +1 qui mesure l'intensité d'une liaison **linéaire** entre deux variables quantitatives. r proche de +1 : les deux variables augmentent ensemble ; proche de −1 : l'une baisse quand l'autre augmente ; proche de 0 : pas de liaison linéaire. Le carré r^2 indique la part de la variation de l'une « expliquée » statistiquement par l'autre.

Exemple – Huit quartiers d'une ville (données fictives)

Un observatoire local relève, dans 8 quartiers, la part de foyers sous le seuil de pauvreté (x) et la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité incluse, au bilan de santé scolaire (y).

Quartier	1	2	3	4	5	6	7	8
Foyers pauvres (%)	8	12	15	18	22	25	30	34
Enfants en surpoids (%)	9	10	14	13	17	16	21	22

Au tableur, =COEFFICIENT.CORRELATION(B2:B9;C2:C9) (Excel) ou =CORREL(B2:B9;C2:C9) (LibreOffice) donne **r = 0,97**, et r^2 = 0,95. La droite de tendance a pour équation y = 0,51 x + 4,7 : chaque point de foyers pauvres en plus s'accompagne en moyenne d'environ un demi-point d'enfants en surpoids en plus. Le nuage montre un **gradient social** net entre quartiers, cohérent avec ce que l'on sait des inégalités sociales de santé.

Attention – Trois pièges de la corrélation

1. Corrélation n'est pas causalité : les deux variables peuvent dépendre d'une troisième (offre alimentaire, accès aux espaces de jeu, niveau d'études). **2. Erreur écologique** : ici, les unités sont des **quartiers**, pas des enfants ; on ne peut pas en conclure que ce sont les enfants des foyers pauvres qui sont en surpoids (même si d'autres études individuelles le montrent). **3. Liaison non linéaire** : r ne voit que les droites ; une liaison en U (par exemple entre IMC et mortalité) peut donner r proche de 0. Il faut **toujours regarder le nuage** avant de calculer r.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.31

Interprétez chaque résultat en une phrase et signalez une précaution. a) Chez 60 adultes, r = −0,62 entre le nombre de portions de légumes par jour et le tour de taille. b) Entre 25 pays, r = 0,81 entre la consommation de sucre par habitant et la prévalence du diabète. c) Chez 200 enfants, r = 0,05 entre l'âge et le temps passé à table. d) Un étudiant obtient r = 0,95 sur 4 points seulement.

Corrigé

a) Liaison négative assez forte : les adultes qui mangent plus de légumes ont en moyenne un tour de taille plus petit ; précaution : étude observationnelle, confusion possible (activité physique, niveau social). b) Liaison positive forte entre pays ; précaution : **erreur écologique** et confusion par l'âge de la population, l'urbanisation, le niveau de vie. c) Pas de liaison **linéaire** ; précaution : regarder le nuage, une liaison non linéaire est possible. d) Avec 4 points, un r élevé peut apparaître par hasard ; précaution : il faut un effectif plus grand, et l'on ne conclut pas.

Mesurer la corpulence de l'enfant dans une enquête

Chez l'adulte, l'IMC se lit avec des seuils fixes (25 pour le surpoids, 30 pour l'obésité, selon l'OMS). Chez l'enfant, l'IMC **varie naturellement avec l'âge et le sexe** : il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte (c'est le « rebond d'adiposité »). On ne peut donc pas utiliser les seuils adultes. Deux outils sont employés.

- **Les courbes de corpulence** du carnet de santé : le soignant place l'IMC de l'enfant sur une courbe et suit son évolution. Un rebond d'adiposité **précoce** (avant 6 ans) est un signe d'alerte.
- **Les seuils de l'IOTF** (International Obesity Task Force, Cole et al., *BMJ*, 2000) : pour chaque âge et chaque sexe, les valeurs d'IMC qui « rejoignent » 25 et 30 à 18 ans. Ce sont eux que l'on utilise dans les **enquêtes**, pour comparer des pays et des périodes.

Âge	Garçons : surpoids (IOTF-25)	Garçons : obésité (IOTF-30)	Filles : surpoids (IOTF-25)	Filles : obésité (IOTF-30)
6 ans	17,55	19,78	17,34	19,65
8 ans	18,44	21,60	18,35	21,57
10 ans	19,84	24,00	19,86	24,11

Source : Cole TJ et al., BMJ, 2000 ; extrait.

Méthode pas à pas – Classer un enfant dans une enquête

1. Calculer l'IMC = poids (kg) / taille² (m), avec un poids et une taille **mesurés** (pas déclarés par les parents, souvent sous-estimés). **2.** Calculer l'âge exact à la mesure. **3.** Lire les seuils IOTF de l'âge et du sexe. **4.** Classer : surpoids si IMC ≥ seuil IOTF-25 ; obésité si IMC ≥ seuil IOTF-30. **5.** Dans le rapport, préciser les seuils utilisés : une prévalence calculée avec d'autres références (courbes françaises, OMS) n'est pas comparable.

Exemple – Une fille de 8 ans

Lina, 8 ans, pèse 32 kg et mesure 1,28 m. IMC = 32 / $1{,}28^2$ = 32 / 1,6384 = **19,5**. Seuils des filles de 8 ans : 18,35 et 21,57. Lina est classée en **surpoids** (sans obésité) dans l'enquête. Pour son suivi individuel, le médecin regardera surtout sa **courbe** : un IMC élevé mais stable n'a pas la même signification qu'un IMC qui monte rapidement.

Attention – Une enquête n'est pas un diagnostic

Dans une enquête, on classe les enfants pour calculer une **prévalence** ; on ne pose pas de diagnostic et l'on ne communique pas le résultat d'un enfant devant ses camarades. Les résultats individuels sont rendus aux

familles de façon confidentielle, avec une orientation vers le médecin scolaire ou traitant si besoin. On évite tout mot stigmatisant (« gros », « obèse ») dans les échanges avec les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.32

Classez selon l'IOTF : a) un garçon de 10 ans, 27 kg, 1,30 m ; b) une fille de 10 ans, 38 kg, 1,40 m. Dans une classe de CM2 de 26 élèves, 6 sont classés en surpoids, obésité incluse : calculez la prévalence et dites si l'on peut calculer un intervalle de confiance.

Corrigé

a) IMC = 27 / 1,30² = 27 / 1,69 = **16,0** : inférieur à 19,84, **pas de surpoids**. b) IMC = 38 / 1,40² = 38 / 1,96 = **19,4** : inférieur à 19,86, **pas de surpoids** (mais proche du seuil, à suivre sur la courbe). Prévalence : 6 / 26 = **23,1 %**. Condition : n × p = 6, supérieur ou égal à 5, et n × (1 − p) = 20 : le calcul est **possible**, mais l'intervalle sera très large (environ ± 16 points). Surtout, une seule classe n'est pas un échantillon représentatif : le chiffre décrit cette classe, pas l'école ni la ville.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les statistiques descriptives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel type de variable est la classe d'IMC ?
2. Quel graphique choisir pour une variable quantitative continue ?
3. Que contient l'écart interquartile ?
4. Énoncez la règle de Tukey pour repérer une valeur atypique haute.
5. Un score z de + 1 correspond à environ quel percentile ?
6. Pourquoi faut-il faire partir l'axe d'un diagramme en barres de zéro ?
7. Pour comparer des exposés et des non-exposés placés en lignes, calcule-t-on les pourcentages en ligne ou en colonne ?

Corrigé – Point d'étape – Les statistiques descriptives

1. Qualitative ordinale.
2. L'histogramme (ou la boîte à moustaches).
3. La moitié centrale des valeurs, entre Q1 et Q3.
4. Une valeur est atypique si elle dépasse Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1).
5. Environ le 84e percentile.
6. Parce qu'un axe tronqué exagère visuellement les différences.
7. En ligne (dans chaque groupe d'exposition).

Échantillon, probabilité et intervalle de confiance

Définition – Intervalle de confiance et significativité

Une étude porte sur un **échantillon** ; le résultat obtenu est une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance à 95 %** (IC 95 %) est l'intervalle qui, construit selon la même méthode sur de nombreux échantillons, contiendrait la vraie valeur 95 fois sur 100. Plus l'échantillon est grand, plus l'IC est étroit. Une différence est dite **statistiquement significative** quand la probabilité qu'elle soit due au seul hasard (valeur p) est inférieure à un seuil fixé, souvent 5 % ; pour un RR ou un OR, cela correspond à un IC 95 % qui ne contient pas 1. **Significatif ne veut pas dire important** : il faut aussi juger l'ampleur de l'effet.

Exemple – Calcul détaillé : intervalle de confiance d'une proportion et d'une moyenne

- **Proportion** : prévalence du surpoids 18,0 % sur 450 enfants. Erreur standard = √(0,18 × 0,82 / 450) = 0,0181 ; marge = 1,96 × 0,0181 = 0,0355 ; IC 95 % = **[14,5 % ; 21,5 %]**.
- **Moyenne** : apport énergétique moyen de 2 000 kcal, écart-type 400 kcal, n = 100. Erreur standard = 400 / √100 = 40 ; marge = 1,96 × 40 = 78,4 ; IC 95 % = **[1 921,6 ; 2 078,4] kcal**.
- **Effet de la taille** : avec 25 enfants et la même prévalence de 18 %, la marge serait 1,96 × √(0,18 × 0,82 / 25) = 0,151, soit un IC de [2,9 % ; 33,1 %] : une petite enquête de stage décrit une tendance, elle ne donne pas une estimation précise.

L'intervalle de confiance d'une différence

Pour comparer deux groupes indépendants (deux quartiers, deux enquêtes faites auprès de personnes différentes, un groupe atelier et un groupe témoin), on calcule la **différence** entre leurs proportions ou leurs moyennes, puis l'intervalle de confiance de cette différence. Si l'intervalle **ne contient pas 0**, la différence est statistiquement significative au seuil de 5 %.

Comparaison	Différence	Erreur standard de la différence
Deux proportions	$p_1 - p_2$	$\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$
Deux moyennes	$m_1 - m_2$	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

L'intervalle vaut, dans les deux cas : **différence ± 1,96 × erreur standard**. Ces formules supposent des effectifs suffisants (au moins une trentaine de personnes par groupe, et au moins 5 personnes dans chaque catégorie pour les proportions) et des groupes **indépendants** : si ce sont les **mêmes personnes** mesurées avant et après, on utilise une autre méthode (analyse appariée), plus précise.

Exemple – Calcul détaillé : le sel dans deux restaurants d'entreprise

Une analyse fictive des plateaux de deux restaurants d'entreprise donne un sel moyen par repas de 6,2 g (écart-type 2,0 g, 100 plateaux) au restaurant A et de 5,1 g (écart-type 2,2 g, 100 plateaux) au restaurant B.

- Différence : 6,2 − 5,1 = **1,1 g**.
- Erreur standard : $\sqrt{2{,}0^2 / 100 + 2{,}2^2 / 100}$ = √(0,0400 + 0,0484) = **0,297 g**.
- IC 95 % : 1,1 ± 1,96 × 0,297 = 1,1 ± 0,58, soit **[0,52 ; 1,68] g**. L'intervalle ne contient pas 0 : les repas du restaurant A sont plus salés, d'environ 0,5 à 1,7 g.

L'intervalle de la différence est plus informatif qu'un simple « significatif / non significatif » : il dit **dans quelle fourchette** se situe probablement la vraie différence, ce qui aide à juger si elle est **importante** en pratique. Une différence de 0,5 g de sel par repas peut compter à l'échelle d'une année ; une différence de 0,05 g, même significative sur des milliers de plateaux, ne changerait rien.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.33

Dans deux écoles fictives, on a interrogé les parents : 45 sur 150 (école A) et 27 sur 150 (école B) déclarent que leur enfant boit une boisson sucrée chaque jour. Calculez la différence et son IC 95 %. Concluez.

Corrigé

p_1 = 45 / 150 = 30,0 % ; p_2 = 27 / 150 = 18,0 % ; différence : **+ 12,0 points**. Erreur standard = √(0,30 × 0,70 / 150 + 0,18 × 0,82 / 150) = √(0,00140 + 0,000984) = **0,0488** ; marge = 1,96 × 0,0488 = 0,096 ; IC 95 % : **[+ 2,4 ; + 21,6] points**. La différence est significative (l'IC ne contient pas 0), mais son ampleur est incertaine (de 2 à 22 points) ; les réponses sont déclarées par les parents.

Les tests statistiques et la valeur p

Un **test statistique** répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, quelle serait la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande que celle-ci, simplement par hasard ? » Cette probabilité est la **valeur p**. On part donc d'une **hypothèse nulle** (pas de différence, RR = 1) et l'on regarde si les données la rendent peu plausible.

Notion	Définition	Lecture
Hypothèse nulle (H0)	Pas de différence, pas d'association	Ce que l'on cherche à rejeter
Valeur p	Probabilité d'observer un tel écart si H0 était vraie	p = 0,02 : un tel écart arriverait 2 fois sur 100 par hasard
Seuil α (souvent 5 %)	Seuil fixé à l'avance	Si p < 0,05, on rejette H0 : différence « significative »
Erreur de première espèce (α)	Conclure à une différence qui n'existe pas	Un « faux positif » statistique
Erreur de deuxième espèce (β)	Ne pas voir une différence qui existe	Un « faux négatif » statistique
Puissance (1 − β)	Probabilité de détecter une différence qui existe	Souvent fixée à 80 % ; elle augmente avec l'effectif

Le **test du khi-deux** est le test le plus utilisé pour un tableau de contingence. Il compare les effectifs observés aux effectifs **attendus** si l'exposition et la maladie étaient indépendantes. Pour un tableau 2 × 2, une valeur du khi-deux supérieure à **3,84** correspond à p < 0,05.

Exemple – Calcul détaillé : le khi-deux de la cohorte du cours

Cohorte des boissons sucrées (16.3.3) : a = 30, b = 570, c = 30, d = 1 370 ; n = 2 000.

- Formule rapide pour un tableau 2 × 2 : khi-deux = $n \times (a \times d - b \times c)^2 / [(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)]$.
- Application : $2\,000 \times (30 \times 1\,370 - 570 \times 30)^2 / (600 \times 1\,400 \times 60 \times 1\,940) = 2\,000 \times 24\,000^2 / 97\,776\,000\,000$ = **11,8**.
- 11,8 est bien supérieur à 3,84 : p < 0,05 (en réalité p < 0,001). On rejette l'hypothèse d'absence d'association, ce qui est cohérent avec l'IC du RR [1,42 ; 3,84], qui ne contient pas 1.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

La valeur p **ne mesure pas** la probabilité que l'hypothèse soit vraie, ni la **taille** de l'effet, ni son importance pratique, ni l'absence de biais. Un p de 0,06 ne signifie pas « pas d'effet », mais « effet non démontré avec ces données ». Multiplier les tests augmente le risque de trouver un résultat significatif par hasard : sur 20 comparaisons sans aucun effet réel, on attend en moyenne un résultat « significatif » au seuil de 5 %. C'est pourquoi on fixe à l'avance un critère principal, et l'on préfère présenter les **intervalles de confiance**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.34

Une étude fictive conclut : « La différence de consommation de fruits entre les deux groupes n'est pas significative (p = 0,09) ; le programme n'a donc aucun effet. » L'étude comptait 40 participants. Corrigez cette conclusion en trois phrases.

Corrigé

« Une valeur p de 0,09 signifie que la différence observée n'est pas démontrée au seuil de 5 %, pas qu'elle est nulle. Avec 40 participants, l'étude manquait probablement de **puissance** pour détecter un effet modéré. Il faudrait présenter la différence et son intervalle de confiance, et conclure que l'effet du programme reste

incertain, à évaluer sur un effectif plus grand. »

Combien de personnes pour comparer deux groupes ?

La partie 16.4.2 donne la formule pour **estimer** une proportion avec une précision donnée. Pour **comparer** deux groupes (atelier et témoin, deux quartiers), il faut aussi choisir la **puissance** : la probabilité de détecter la différence si elle existe vraiment. Une formule simplifiée, pour deux proportions p_1 et p_2, un risque α de 5 % et une puissance de 80 %, donne le nombre de personnes **par groupe** :

$$n = (1{,}96 + 0{,}84)^2 \times [p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)] / (p_1 - p_2)^2$$

(1,96 correspond au risque α de 5 % ; 0,84 à une puissance de 80 %.)

Exemple – Calcul détaillé : évaluer un programme sur les légumes secs

On pense que 20 % des habitants mangent des légumes secs au moins deux fois par semaine sans programme, et l'on espère 30 % avec le programme.

- $n = 2{,}80^2 \times (0{,}30 \times 0{,}70 + 0{,}20 \times 0{,}80) / (0{,}10)^2 = 7{,}84 \times 0{,}37 / 0{,}01 = 290{,}1$, soit **291 personnes par groupe**.
- Avec 60 % de réponses attendues : 291 / 0,60 = 485, soit **485 personnes à solliciter par groupe**.
- Pour détecter une différence deux fois plus petite (20 % contre 25 %), il faudrait environ **quatre fois plus** de personnes : le nombre nécessaire varie comme l'inverse du carré de la différence.

Ce calcul montre pourquoi les petites évaluations de stage ne peuvent presque jamais **démontrer** un effet : avec 12 participants et 12 témoins, seule une différence énorme serait détectable. Ce n'est pas une raison pour ne pas évaluer, mais pour choisir des indicateurs adaptés (processus, satisfaction, acquis) et pour présenter honnêtement les résultats. À l'inverse, un financeur qui demande de « prouver l'efficacité » doit savoir quelle taille d'étude cela suppose.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.35

Un service de santé au travail veut comparer deux entreprises : on pense que 40 % des salariés sautent le déjeuner dans l'entreprise A et 25 % dans l'entreprise B. a) Calculez le nombre de salariés à interroger dans chaque entreprise (α = 5 %, puissance 80 %). b) L'entreprise B ne compte que 120 salariés. Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** $n = 7{,}84 \times (0{,}40 \times 0{,}60 + 0{,}25 \times 0{,}75) / (0{,}15)^2 = 7{,}84 \times 0{,}4275 / 0{,}0225 = 148{,}96$, soit **149 salariés par entreprise**.
- **b)** On ne peut pas atteindre 149 réponses dans une entreprise de 120 salariés : on interroge **tous** les salariés de B en cherchant un taux de réponse élevé, on accepte une puissance plus faible, et on présente la différence avec son intervalle de confiance ; on peut aussi regrouper plusieurs entreprises comparables.

Significatif, important, causal : trois questions différentes

Devant un résultat, le jury attend que l'on distingue trois questions, qui ne se répondent pas avec les mêmes outils.

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il dû au **hasard** ?	Intervalle de confiance, valeur p	« L'IC 95 % du RR [1,10 ; 1,78] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il **important** ?	Taille de l'effet, différence de risques, nombre de personnes concernées, coût	« Le risque passe de 10 à 14 % : 4 cas de plus pour 100 personnes exposées, dans une population où l'exposition est fréquente. »
Le résultat est-il **causal** ?	Type d'étude, biais, confusion, critères de Bradford Hill, niveau de preuve	« Cohorte unique, confusion possible par le niveau social : association plausible, causalité non démontrée. »

On peut se tromper dans les deux sens. Un résultat **non significatif** issu d'une petite étude ne prouve pas l'absence d'effet : l'intervalle peut contenir des effets importants. Un résultat **significatif** issu d'une très grande étude peut correspondre à un effet minuscule, sans intérêt pratique, ou à un biais que la taille de l'échantillon ne corrige pas.

Méthode pas à pas – Commenter un résultat en trois phrases

1. **Ce que montre le chiffre**, avec son intervalle : « Le risque est 1,4 fois plus élevé (IC 95 % : 1,1 à 1,8). »
2. **Son importance** : « Cela correspond à environ 4 cas de plus pour 100 personnes exposées. »
3. **Sa portée** : « Il s'agit d'une étude d'observation ; un facteur de confusion ne peut être exclu ; le résultat va dans le même sens que d'autres études. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.36

Commentez en trois phrases le résultat fictif suivant : « Dans une cohorte de 200 000 adultes, la consommation d'au moins un café par jour était associée à un risque de diabète de type 2 légèrement plus faible : RR = 0,96 (IC 95 % : 0,93 à 0,99). »

Corrigé

« Les buveurs de café avaient un risque de diabète un peu plus faible (RR 0,96 ; IC 95 % 0,93 à 0,99) : l'association est statistiquement significative. Mais elle est **faible** : une baisse de 4 % du risque relatif, que la grande taille de la cohorte permet de détecter et qui représente peu de cas en valeur absolue. Comme il s'agit d'une étude d'observation, cette petite différence peut aussi s'expliquer par une confusion résiduelle (mode de vie, revenus), et elle ne justifie pas de conseiller de boire du café pour prévenir le diabète. »

Le test du khi-deux : une autre façon de juger le hasard

Les articles scientifiques donnent souvent, à côté d'un pourcentage ou d'un RR, une **valeur p** obtenue par un **test du khi-deux** (χ^2). Ce test répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, serait-il surprenant d'observer un écart aussi grand que celui-ci ? » Le BTS ne demande pas de mener le test seul, mais il faut savoir le lire, et le calcul sur un tableau 2 × 2 est à la portée de tous.

Méthode pas à pas – Test du khi-deux sur un tableau 2 × 2

1. Hypothèse nulle : pas de différence entre les groupes. **2. Effectifs attendus** : pour chaque case, (total de sa ligne × total de sa colonne) / total général ; c'est ce que l'on observerait s'il n'y avait aucune différence. Chaque effectif attendu doit être **au moins égal à 5**. **3. Calcul** : pour chaque case, (observé − attendu)² / attendu ; on additionne les quatre résultats. **4. Décision** : pour un tableau 2 × 2, si χ^2 est **supérieur à 3,84**, p est inférieur à 0,05 et l'on rejette l'hypothèse nulle : la différence est **statistiquement significative** au risque de 5 %.

Exemple – Les boissons sucrées dans deux écoles (données fictives)

On reprend les deux écoles de l'exercice sur l'intervalle de confiance d'une différence : 45 enfants sur 150

(école A) et 27 sur 150 (école B) boivent une boisson sucrée chaque jour.

	Boisson chaque jour	Pas chaque jour	Total
École A	45 (attendu 36)	105 (attendu 114)	150
École B	27 (attendu 36)	123 (attendu 114)	150
Total	72	228	300

Attendu pour la première case : 150 × 72 / 300 = 36. $\chi^2 = (45 - 36)^2 / 36 + (105 - 114)^2 / 114 + (27 - 36)^2 / 36 + (123 - 114)^2 / 114 = 2{,}25 + 0{,}71 + 2{,}25 + 0{,}71 =$ **5,92**. 5,92 > 3,84 : p < 0,05, la différence est significative. On retrouve la conclusion de l'intervalle de confiance [+2,4 ; +21,6] points, qui ne contenait pas 0. Les deux méthodes vont ensemble ; l'intervalle apporte en plus l'**ampleur** de l'écart.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

1. p < 0,05 ne dit pas que la différence est **grande** ni **importante** pour la santé : avec 100 000 personnes, une différence minuscule devient significative. **2.** p > 0,05 ne prouve pas l'**absence** de différence : l'étude manque peut-être de puissance. **3.** p n'est pas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. **4.** Le test ne corrige aucun **biais** : une différence significative peut venir d'un recrutement différent dans les deux écoles. C'est pourquoi les revues demandent de plus en plus l'intervalle de confiance, et pas seulement la valeur p (déclaration de l'American Statistical Association sur la valeur p, 2016).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.37

Dans un essai fictif, 18 participants sur 60 du groupe « atelier » et 10 sur 60 du groupe témoin ont augmenté leur consommation de légumes secs. Calculez les effectifs attendus, puis le khi-deux, et concluez.

Corrigé

Total « ont augmenté » : 28 ; « n'ont pas augmenté » : 92 ; total général : 120. Attendus : 60 × 28 / 120 = **14** et 60 × 92 / 120 = **46** pour chaque groupe ; tous sont supérieurs à 5. $\chi^2 = (18 - 14)^2 / 14 + (42 - 46)^2 / 46 + (10 - 14)^2 / 14 + (50 - 46)^2 / 46 = 1{,}14 + 0{,}35 + 1{,}14 + 0{,}35 =$ **2,98**. 2,98 < 3,84 : p > 0,05, la différence (30,0 % contre 16,7 %) **n'est pas significative**. On ne conclut pas que l'atelier est inefficace : avec 60 personnes par groupe, l'étude n'avait peut-être pas assez de puissance pour mettre en évidence un écart de cette taille.

Faire les calculs d'un tableau 2 × 2 au tableur

Pendant le stage, on refait souvent les mêmes calculs : pourcentages, RR, OR, intervalles. Une petite feuille de calcul bien construite évite les erreurs de recopie et permet de **vérifier** un calcul fait à la main. Les formules ci-dessous sont celles d'Excel en français ; LibreOffice Calc accepte les mêmes (RACINE, LN, EXP). Dans les formules, le signe × est écrit ici pour la lisibilité : au clavier, on tape un astérisque.

Méthode pas à pas – Construire la feuille

1. Saisir les effectifs : B2 = malades exposés (a) ; C2 = non-malades exposés (b) ; B3 = malades non exposés (c) ; C3 = non-malades non exposés (d). **2. Totaux** : D2 = B2+C2 ; D3 = B3+C3. **3. Risques** : E2 = B2/D2 ; E3 = B3/D3 (format pourcentage). **4. RR** : F2 = E2/E3. **5. Erreur standard du ln RR** : G2 = RACINE(1/B2-1/D2+1/B3-1/D3). **6. Bornes** : H2 = EXP(LN(F2)-1,96×G2) et I2 = EXP(LN(F2)+1,96×G2). **7. OR** (pour un cas-témoins) : J2 = (B2×C3)/(C2×B3) ; erreur standard K2 = RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3) ; bornes avec EXP et LN comme pour le RR. **8. Contrôle** : vérifier que chaque effectif attendu dépasse 5 et que la somme des quatre cases donne bien l'effectif total.

Exemple – Un potager à l'école (données fictives)

Dans une commune, des élèves participent à un potager scolaire. À la cantine, on observe sur une semaine les enfants qui finissent leur portion de légumes : 42 sur 70 parmi les élèves du potager, 30 sur 80 parmi les autres. La feuille donne : 60,0 % contre 37,5 % ; RR = **1,60** ; ES = 0,174 ; IC 95 % = **[1,14 ; 2,25]**. L'odds ratio, calculé pour comparaison, vaut 2,50 [1,29 ; 4,83] : il **s'éloigne** du RR car l'événement (finir ses légumes) est fréquent. Pour une telle étude, on présente le RR. Interprétation : les élèves du potager finissent plus souvent leurs légumes ; mais ils n'ont pas été tirés au sort (classes volontaires ?), et l'observation d'une seule semaine reste fragile.

Attention – Les erreurs classiques au tableur

1. Taper 1,96 avec un **point** dans une version française : le tableur lit du texte et renvoie une erreur. **2.** Oublier les **parenthèses** : =EXP(LN(F2)-1,96×G2) n'est pas =EXP(LN(F2))-1,96×G2. **3.** Inverser les **cases** b et c : le tableur calcule sans protester un résultat faux. **4.** Afficher 6 décimales : on arrondit le RR et ses bornes à **2 décimales**, les pourcentages à 1 décimale. **5.** Garder des **noms** dans le fichier : une feuille de calcul de stage ne contient que des effectifs, jamais de données nominatives.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.38

Écrivez les formules qui donnent, à partir des cases B2, C2, B3, C3 de la méthode : a) la différence de risques en points ; b) le nombre de sujets à traiter ; c) la borne inférieure de l'IC 95 % de l'OR. Calculez la différence de risques et le nombre de sujets à traiter pour l'exemple du potager.

Corrigé

a) =(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3))×100. b) =ARRONDI.SUP(1/(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3));0). c) =EXP(LN((B2×C3)/(C2×B3))-1,96×RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3)). Pour le potager : différence = 60,0 − 37,5 = **22,5 points** ; nombre de sujets = 1 / 0,225 = 4,4, arrondi à **5** : sur 5 élèves qui participeraient au potager, un de plus finirait ses légumes, si la relation était causale, ce que l'étude ne démontre pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intervalles, tests et effectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez l'erreur standard de la différence de deux proportions.
2. Quand l'intervalle de confiance d'une différence est-il significatif ?
3. Que signifie une valeur p de 0,03 ?
4. Qu'est-ce que la puissance d'une étude ?
5. Pour un tableau 2 × 2, au-delà de quelle valeur du khi-deux a-t-on p < 0,05 ?
6. Si l'on veut détecter une différence deux fois plus petite, par combien multiplie-t-on environ l'effectif ?
7. Un résultat non significatif prouve-t-il l'absence d'effet ?
8. Citez les trois questions à se poser devant un résultat.

Corrigé – Point d'étape – Intervalles, tests et effectifs

1. $\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$.
2. Quand il ne contient pas 0.
3. Si en réalité il n'y avait aucune différence, un écart au moins aussi grand serait observé par hasard 3 fois sur 100.
4. La probabilité de détecter une différence qui existe réellement (souvent fixée à 80 %).

5. 3,84.
6. Par environ 4.
7. Non : il signifie que l'effet n'est pas démontré, peut-être par manque de puissance.
8. Est-ce dû au hasard ? Est-ce important ? Est-ce causal ?

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions

Module · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

De l'association à la causalité

Critère (d'après Bradford Hill, 1965)	Question
Force de l'association	Le RR est-il élevé ?
Constance	Retrouve-t-on l'association dans plusieurs études, populations, méthodes ?
Spécificité	L'exposition est-elle liée à une maladie précise ?
Temporalité	L'exposition précède-t-elle la maladie ? (critère indispensable)
Relation dose-effet	Le risque augmente-t-il avec la dose ?
Plausibilité biologique	Un mécanisme est-il connu ?
Cohérence	L'association est-elle compatible avec les connaissances ?
Preuve expérimentale	Réduire l'exposition réduit-il le risque ?
Analogie	Des expositions comparables ont-elles des effets comparables ?

Les critères de Bradford Hill appliqués : le sel et la pression artérielle

Les critères de Bradford Hill ne sont pas une liste à cocher : ce sont des **arguments** que l'on pèse ensemble. L'exemple du sel et de la pression artérielle, l'un des mieux étudiés en nutrition, montre comment ils se combinent.

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Temporalité	Dans les cohortes et les essais, l'apport en sel est mesuré ou modifié **avant** l'évolution de la pression	Fort (critère indispensable rempli)
Force	L'effet sur la pression est modéré chez une personne, mais réel	Modéré
Constance	Lien retrouvé dans de nombreuses populations : l'étude INTERSALT (publiée en 1988) a mesuré le sodium urinaire de plus de 10 000 adultes dans 52 centres de 32 pays	Fort
Relation dose-effet	Dans l'essai DASH-Sodium (publié en 2001), trois niveaux d'apport en sodium : plus l'apport baisse, plus la pression baisse	Fort
Plausibilité biologique	Le sodium retient l'eau dans l'organisme et augmente le volume sanguin ; mécanismes rénaux connus	Fort
Preuve expérimentale	Essais randomisés : réduire le sel abaisse la pression, en particulier chez les personnes hypertendues	Fort
Cohérence	Populations à très faible apport en sel où la pression n'augmente presque pas avec l'âge	Modéré

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Spécificité	Le sel n'agit pas que sur la pression, et l'hypertension a d'autres causes	Faible (critère souvent non rempli, sans gravité)

Au total, les arguments convergent : la relation est considérée comme **causale**, et l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2012 moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte. Le débat porte encore sur l'effet de très faibles apports et sur l'ampleur de l'effet chez les personnes dont la pression est normale, mais pas sur l'existence du lien.

Attention – Aucun critère n'est suffisant à lui seul

Un RR très élevé peut venir d'un biais ; une relation dose-effet peut être due à une confusion qui augmente elle aussi par paliers ; une explication biologique séduisante peut être fausse. Seule la **temporalité** est indispensable. C'est la **convergence** de plusieurs critères, dans plusieurs études de types différents, qui permet de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.39

Un article affirme que « les édulcorants font grossir », en s'appuyant sur une seule étude transversale où les consommateurs de boissons édulcorées ont un IMC plus élevé. Examinez trois critères de Bradford Hill et concluez.

Corrigé

Temporalité : non établie ; une étude transversale ne dit pas ce qui vient en premier, et les personnes en surpoids choisissent souvent des boissons édulcorées **pour** maigrir (causalité inverse). **Constance** : une seule étude, on ne peut pas juger. **Preuve expérimentale** : il faudrait des essais randomisés comparant boissons sucrées, édulcorées et eau sur l'évolution du poids. Conclusion : l'étude montre une **association**, pas une cause ; elle ne permet pas d'affirmer que les édulcorants font grossir.

Les autres explications d'une association

Avant de conclure qu'une exposition **cause** une maladie, on vérifie systématiquement quatre autres explications. Cette démarche structure aussi bien une réponse d'examen qu'un échange avec un journaliste ou un partenaire.

Explication	Question à se poser	Exemple
Le **hasard**	L'intervalle de confiance contient-il 1 ? L'effectif est-il suffisant ? Combien de comparaisons ont été faites ?	Une seule association significative parmi 40 aliments testés
Un **biais**	Les participants, les mesures sont-ils fiables ? Les groupes sont-ils comparables ?	Témoins recrutés parmi les visiteurs de l'hôpital
Une **confusion**	Un troisième facteur est-il lié à l'exposition et à la maladie ?	Café et cancer du poumon, confondus par le tabac
La **causalité inverse**	La maladie (ou ses débuts) a-t-elle pu modifier l'exposition ?	Les personnes qui commencent à être malades perdent du poids : « maigrir » semble associé à la mortalité
Une **cause**	Les critères de Bradford Hill convergent-ils ?	Sel et pression artérielle

La **causalité inverse** est particulièrement fréquente en nutrition. Une personne à qui l'on vient de diagnostiquer un diabète change son alimentation : dans une étude transversale, les diabétiques semblent manger moins de sucre que les autres. Une personne âgée qui commence à être malade perd du poids avant le diagnostic : un IMC

bas paraît associé à une mortalité plus élevée, en partie parce que la maladie a fait maigrir. Les cohortes limitent ce problème en excluant les premières années de suivi ou les personnes déjà malades au départ.

Méthode pas à pas – Discuter une association à l'oral

1. **Reformuler** le résultat : « Cette étude montre que X est associé à Y, avec un RR de… »
2. **Hasard** : « L'intervalle ne contient pas 1 (ou le contient). »
3. **Biais** : « Les participants sont des volontaires ; les apports sont déclarés. »
4. **Confusion** : « Le niveau social pourrait expliquer une partie du lien. »
5. **Causalité inverse** : « La maladie a pu modifier les habitudes. »
6. **Conclusion** : « Association plausible, causalité non démontrée par cette seule étude ; d'autres études vont (ou ne vont pas) dans le même sens. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.40

Une étude transversale fictive auprès de 800 adultes montre que les personnes qui suivent un « régime sans gluten » sans maladie cœliaque déclarent plus souvent des troubles digestifs que les autres. Un forum en conclut : « Le régime sans gluten abîme l'intestin. » Discutez les quatre explications autres que la cause.

Corrigé

Hasard : il faut l'effectif des groupes et l'IC ; avec 800 adultes, le groupe sans gluten est peut-être petit. **Biais** : symptômes déclarés ; les personnes attentives à leur alimentation déclarent peut-être davantage leurs troubles. **Confusion** : d'autres caractéristiques (anxiété, autres régimes, intolérances) peuvent être liées aux deux. **Causalité inverse** : très probable ; ce sont souvent les troubles digestifs qui **conduisent** les personnes à essayer un régime sans gluten. Conclusion : l'étude ne permet pas d'affirmer que ce régime abîme l'intestin ; elle rappelle qu'un régime d'éviction sans diagnostic mérite un avis médical.

Point d'étape – Je teste mes acquis – De l'association à la causalité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le seul critère de Bradford Hill indispensable ?
2. Quelle étude internationale, publiée en 1988, a mesuré le sodium urinaire dans 32 pays ?
3. Quel essai a montré une relation dose-effet entre le sodium et la pression artérielle ?
4. Citez les quatre explications à écarter avant de conclure à une cause.
5. Donnez un exemple de causalité inverse en nutrition.
6. Pourquoi le critère de spécificité est-il souvent non rempli en nutrition, sans que cela soit grave ?

Corrigé – Point d'étape – De l'association à la causalité

1. La temporalité : l'exposition doit précéder la maladie.
2. L'étude INTERSALT.
3. L'essai DASH-Sodium (publié en 2001).
4. Le hasard, un biais, une confusion, la causalité inverse.
5. Les personnes qui commencent à être malades maigrissent : un IMC bas semble associé à la mortalité (ou : les diabétiques diagnostiqués réduisent leur consommation de sucre).
6. Parce qu'un aliment peut agir sur plusieurs maladies, et qu'une maladie a plusieurs causes.

Les niveaux de preuve

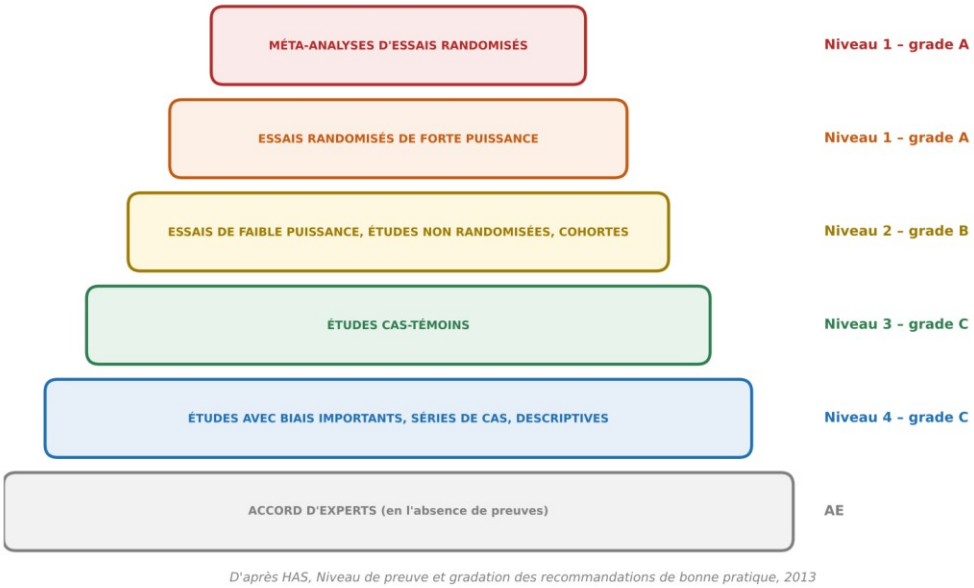


Figure 16.5 – Niveaux de preuve et grades des recommandations

Comprendre le schéma – Figure 16.5

1. La Haute Autorité de santé (HAS, 2013) classe les études en **quatre niveaux de preuve** et les recommandations en **grades** : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve).

2. **Niveau 1** : essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais randomisés, analyses de décision fondées sur des études bien menées.

3. **Niveau 2** : essais randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, études de cohortes.

4. **Niveau 3** : études cas-témoins.

5. **Niveau 4** : études comparatives comportant des biais importants, études rétrospectives, séries de cas, études descriptives.

6. En l'absence de preuves, une recommandation peut reposer sur un **accord d'experts** (AE).

Attention – Les limites de la pyramide en nutrition et en santé publique

Il est rarement possible de randomiser une alimentation pendant vingt ans : beaucoup de connaissances nutritionnelles reposent sur de grandes **cohortes**, confirmées par des essais sur des marqueurs intermédiaires (pression artérielle, cholestérol). Pour les interventions de santé publique, les essais sont difficiles (contexte, participation) : on combine études quasi expérimentales, données qualitatives et **données probantes** issues de revues systématiques (chapitre 7).

Lire un article avec une grille

La lecture critique d'un article est exigée au temps 1 de l'épreuve E5 (veille, sources fiables, compétence C3.4). Des grilles internationales décrivent ce qu'un article doit contenir selon son type : **CONSORT** pour les essais randomisés (version de 2010), **STROBE** pour les études d'observation (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques et méta-analyses (version de 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et aux lecteurs pour vérifier. Pour un usage courant, une grille simplifiée en dix questions suffit.

Question	Ce que l'on cherche	Signal d'alerte
1. Qui publie, où, quand ?	Revue scientifique avec relecture, auteurs identifiés, date	Site commercial, auteur anonyme, pas de date
2. Quelle question ?	Objectif précis	Objectif flou ou changé en cours de route
3. Quel type d'étude ?	Type nommé et adapté à la question	Conclusion causale d'une étude transversale
4. Qui a été étudié ?	Population, recrutement, critères d'inclusion	Volontaires très particuliers, effectif non donné
5. Comment l'exposition et l'événement ont-ils été mesurés ?	Outils validés, mesures objectives	Questionnaire maison, déclaratif seul
6. Combien de perdus de vue ?	Nombre et comparaison des perdus	Plus de 20 % sans explication
7. Les facteurs de confusion sont-ils pris en compte ?	Ajustement, stratification, randomisation	Aucun ajustement
8. Les résultats sont-ils chiffrés avec leur IC ?	RR, OR, différence et IC 95 %	« Réduit le risque » sans chiffre
9. Les limites sont-elles discutées ?	Paragraphe sur les biais	Aucune limite citée
10. Qui finance ? Y a-t-il des liens d'intérêts ?	Déclaration des financements	Étude financée par le fabricant, sans indépendance

Un **lien d'intérêts** n'invalide pas une étude, mais il impose une lecture plus attentive : choix du comparateur, du critère de jugement, de la présentation des résultats. Les revues sérieuses exigent que les auteurs déclarent leurs liens.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.41

Un fabricant de compléments diffuse un document : « Notre gélule réduit la fatigue de 47 % ! Étude réalisée chez 30 de nos clients satisfaits, qui ont répondu à un questionnaire après un mois. » Appliquez cinq questions de la grille.

Corrigé

Qui publie : le fabricant lui-même, sans revue scientifique ni relecture (question 1 et 10 : lien d'intérêts majeur). **Type d'étude** : avant-après sans groupe témoin, ou même simple enquête après : aucune comparaison (question 3). **Population** : 30 clients « satisfaits », donc sélectionnés (question 4 : biais de sélection majeur). **Mesure** : questionnaire de fatigue déclarée, sans outil validé ni aveugle ; l'effet placebo est fort sur la fatigue (question 5). **Résultat** : « 47 % » sans définition, sans IC (question 8). Conclusion : ce document n'apporte aucune preuve d'efficacité.

Où trouver des données probantes pour une action de santé publique ?

Une action de santé publique doit, autant que possible, s'appuyer sur des **données probantes** : des connaissances issues d'études de bonne qualité, réunies et évaluées de façon systématique. Le diététicien n'a pas à refaire ce travail ; il doit savoir où le trouver et comment l'utiliser.

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Revues systématiques Cochrane (réseau international créé en 1993)	Synthèses d'essais sur l'efficacité de traitements et d'interventions, régulièrement mises à jour	Savoir si une intervention a fait ses preuves
Haute Autorité de santé (HAS)	Recommandations de bonne pratique, avec niveaux de preuve et grades (2013)	Appuyer une pratique sur une recommandation officielle

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Santé publique France : répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé	Programmes évalués, décrits et classés	Choisir ou adapter un programme qui a fait ses preuves
ANSES	Avis et rapports d'expertise (références nutritionnelles, repères)	Citer une référence nutritionnelle
Bases bibliographiques (PubMed, Cairn pour les sciences humaines)	Articles originaux	Approfondir une question précise

Une intervention **efficace** ailleurs n'est pas forcément **transférable** : le public, le contexte, les partenaires et les moyens diffèrent. On examine donc la **transférabilité** (ressemblances et différences avec son propre contexte), on garde les éléments clés qui font l'efficacité (par exemple la répétition des séances, l'implication des pairs) et l'on évalue l'action adaptée.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.42

Vous voulez proposer, dans un collège, un programme de promotion de l'eau comme boisson. Indiquez où chercher : a) si ce type de programme a fait ses preuves ; b) un programme français déjà décrit et évalué ; c) le repère officiel sur les boissons. Citez deux éléments de transférabilité à examiner.

Corrigé

- **a)** Les **revues systématiques** (Cochrane, PubMed) sur les interventions scolaires visant les boissons.
- **b)** Le **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** de Santé publique France.
- **c)** Les repères du **PNNS** (Santé publique France, 2019 pour les adultes ; repères spécifiques pour les enfants et les adolescents).

Transférabilité : âge et habitudes des élèves (le programme a-t-il été évalué au collège ou à l'école primaire ?), présence de fontaines à eau et de distributeurs de boissons sucrées, implication possible des enseignants et des familles, moyens disponibles.

Lire un article d'épidémiologie sans se perdre

Un article scientifique original suit presque toujours le plan **IMRaD** : Introduction, Méthodes (*Methods*), Résultats, Discussion. Le diététicien n'a pas besoin de tout lire de la même façon. Il cherche, dans un ordre précis, les éléments qui permettent de juger si le résultat est **fiable** et **utile pour son public**.

Partie	Ce que l'on y cherche	Question à se poser
Titre et résumé	La question, le type d'étude, le résultat principal	Le titre dit-il « est associé à » ou « provoque » ?
Introduction	Ce que l'on savait déjà, l'objectif	L'objectif est-il clair et unique ?
Méthodes	Population, recrutement, mesure de l'exposition et du critère, facteurs d'ajustement, analyses	Les personnes ressemblent-elles à mon public ? La mesure est-elle fiable ?
Résultats : tableau 1	Les caractéristiques des participants, par groupe	Les groupes sont-ils comparables au départ ?
Résultats : tableaux suivants	Les mesures d'association brutes puis ajustées, avec IC	L'effet est-il grand ? précis ? persiste-t-il après ajustement ?
Discussion	Limites reconnues par les auteurs, comparaison avec d'autres études	Les auteurs reconnaissent-ils les biais ? Les autres études vont-elles dans le même sens ?
Fin de l'article	Financement, liens d'intérêts, enregistrement de l'essai	Qui a payé ? L'essai était-il enregistré avant son début ?

Des **grilles de lecture** internationales listent ce qu'un article doit contenir selon le type d'étude : **CONSORT** pour les essais randomisés (version 2010), **STROBE** pour les études observationnelles (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques (version 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et au lecteur pour vérifier qu'il ne manque rien d'important.

Exemple – Lire un « tableau 1 » (données fictives)

Une cohorte compare 2 000 grands consommateurs de légumineuses à 2 000 petits consommateurs. Le tableau 1 indique : âge moyen 52 ans contre 47 ans ; femmes 64 % contre 49 % ; diplôme du supérieur 58 % contre 36 % ; fumeurs 9 % contre 21 %. Lecture : les grands consommateurs sont plus âgés, plus souvent des femmes, plus diplômés et fument moins. Toute différence de santé entre les deux groupes peut venir de ces facteurs. Il faut donc vérifier, dans les tableaux suivants, que les résultats sont **ajustés** au moins sur l'âge, le sexe, le niveau d'études et le tabac.

Méthode pas à pas – Résumer un article en cinq lignes pour une équipe

1. Référence complète et datée (auteurs, revue, année). **2.** Type d'étude, population, effectif, durée. **3.** Résultat principal chiffré avec son IC. **4.** Deux limites principales. **5.** Ce que cela change (ou ne change pas) pour notre pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.43

Voici le résumé d'un article fictif : « Chez 1 200 retraités volontaires interrogés en ligne, ceux qui mangent du poisson au moins deux fois par semaine ont un meilleur score à un test de mémoire (moyenne 24,1 contre 22,8 points ; $p < 0{,}001$). Conclusion : le poisson améliore la mémoire. L'étude a été financée par une organisation professionnelle de la pêche. » Relevez quatre problèmes.

Corrigé

1. Type d'étude : enquête transversale ; elle ne permet pas de conclure à une cause (« améliore »), seulement à une association. **2. Confusion** : les retraités qui mangent souvent du poisson ont peut-être un niveau d'études et des revenus plus élevés, une meilleure santé ou plus d'activités sociales, ce qui joue aussi sur la mémoire ; rien n'indique un ajustement. **3. Sélection et mesure** : volontaires en ligne (donc à l'aise avec le numérique), consommation de poisson déclarée. **4. Lien d'intérêts** : le financeur a un intérêt commercial au résultat ; cela n'invalide pas l'étude mais impose une lecture plus attentive. On peut ajouter : $p < 0{,}001$ sans intervalle de confiance, et un écart de 1,3 point dont l'importance pratique reste à discuter.

Évaluer une intervention

Exemple – Calcul détaillé : un groupe témoin change la conclusion

Évaluation fictive d'un programme d'ateliers sur la consommation de fruits et légumes (portions par jour, moyenne) :

Groupe	Avant	Après	Évolution
Ateliers (n = 40)	1,9	2,8	+ 0,9
Témoin (n = 40)	2,0	2,2	+ 0,2

- Sans groupe témoin, on attribuerait au programme + 0,9 portion.
- L'effet estimé est la **différence des évolutions** : 0,9 − 0,2 = **+ 0,7 portion par jour** ; la hausse de 0,2 dans le groupe témoin traduit un effet de saison, de l'enquête ou de la régression vers la moyenne.

- Limites : groupes non tirés au sort, données déclaratives, petit effectif ; il faudrait un IC pour conclure.

Évaluer une intervention : les pièges et la différence des évolutions

L'exemple du cours montre qu'un groupe témoin change la conclusion. Trois phénomènes expliquent pourquoi une amélioration peut apparaître **sans** que l'action en soit la cause. Les connaître permet de construire une évaluation honnête et de répondre au jury.

Phénomène	Mécanisme	Comment s'en protéger
Régression vers la moyenne	On recrute les personnes les plus « extrêmes » à une première mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne	Groupe témoin recruté de la même façon ; deux mesures avant de recruter
Tendance de fond et saison	L'indicateur évolue de toute façon (été, prix, campagne nationale)	Groupe témoin mesuré aux mêmes dates ; série de mesures
Effet d'être observé (effet Hawthorne) et désirabilité	Les participants changent parce qu'ils se savent suivis, ou répondent ce qu'on attend	Mesures objectives, évaluateur indépendant, groupe témoin également interrogé

Exemple – Calcul détaillé : la régression vers la moyenne

Lors d'un dépistage fictif, 400 salariés ont une pression systolique moyenne de 128 mmHg. On invite les 40 salariés dont la mesure dépassait 150 mmHg (moyenne 158 mmHg) à un atelier « sel ». Un mois plus tard, leur moyenne est de 149 mmHg : − 9 mmHg. Mais 40 autres salariés, sélectionnés de la même façon dans un autre site sans atelier, passent de 157 à 152 mmHg : − 5 mmHg. L'effet estimé de l'atelier est la **différence des évolutions** : − 9 − (− 5) = **− 4 mmHg**, et non − 9. Les 5 mmHg de baisse « spontanée » viennent surtout de la régression vers la moyenne : une partie des pressions très élevées le jour du dépistage était due au stress ou à la variation normale.

On peut aussi donner un **intervalle de confiance** à la différence des évolutions quand on dispose des écarts-types ou des effectifs (16.3.4). Sans lui, on parle d'« effet estimé » et on reste prudent sur les petits effectifs. Pour une action de stage, il est souvent plus réaliste de prévoir un **groupe sur liste d'attente** (les personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates) que de chercher une autre structure comparable.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.44

Un programme fictif cible les 30 enfants d'une école dont le temps d'écran déclaré est le plus élevé (moyenne 4,5 heures par jour). Trois mois plus tard, leur moyenne est de 3,6 heures. Dans une école voisine, 30 enfants sélectionnés de la même façon sans programme passent de 4,4 à 4,0 heures. a) Calculez l'évolution dans chaque groupe et l'effet estimé. b) Nommez deux phénomènes qui expliquent l'évolution du groupe témoin.

Corrigé

- **a)** Programme : 3,6 − 4,5 = **− 0,9 heure** ; témoin : 4,0 − 4,4 = **− 0,4 heure** ; effet estimé : − 0,9 − (− 0,4) = **− 0,5 heure par jour**.
- **b)** La **régression vers la moyenne** (on a sélectionné les temps d'écran les plus élevés) et la **saison** ou une tendance de fond (beaux jours, fin des vacances) ; peut-être aussi l'effet d'avoir été interrogé.

Construire le plan d'évaluation épidémiologique d'une action

Le chapitre 9 présente l'évaluation d'un projet dans son ensemble (processus, résultats, impact). L'épidémiologie apporte la rigueur sur les **indicateurs de résultat** : qui mesurer, comment, quand, et par rapport à quoi. Un plan d'évaluation tient en un tableau qui répond à six questions.

Question	Réponse attendue	Exemple (ateliers « légumes secs »)
Quel indicateur ?	Un indicateur précis, lié à un objectif spécifique	Part des participants qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine
Mesuré comment ?	Outil identique avant et après, testé, si possible validé	Questionnaire de fréquence de 5 questions, rempli avec l'animatrice
Chez qui ?	Population et effectif, taux de réponse visé	Les 48 participants des 4 cycles ; 80 % de réponses visées
Quand ?	Dates de mesure, avant et après, avec un recul suffisant	À l'inscription, puis 3 mois après la dernière séance
Par rapport à quoi ?	Comparateur : valeur initiale, groupe témoin, objectif chiffré	Personnes inscrites sur liste d'attente, mesurées aux mêmes dates
Quelle analyse ?	Calcul prévu, intervalle, prudence	Différence des évolutions et IC ; résultats présentés avec les effectifs

Méthode pas à pas – Fixer un objectif chiffré réaliste

1. Partir de la **valeur initiale** (diagnostic ou première mesure), avec son intervalle.
2. Regarder ce que d'autres actions comparables ont obtenu (données probantes).
3. Tenir compte de l'**effectif** : avec 48 personnes, seule une évolution importante sera détectable.
4. Formuler l'objectif avec une date : « D'ici juin 2029, la part des participants consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine passera de 25 % à 40 %. »
5. Prévoir dès le départ la mesure qui permettra de vérifier l'objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.45

Une maison de santé (fictive) lance des ateliers pour des patients hypertendus, avec l'objectif de réduire leur consommation de sel. Construisez le plan d'évaluation en six lignes (indicateur, mesure, population, dates, comparateur, analyse).

Corrigé

Indicateur : consommation de sel estimée (g par jour) et part des patients sous 6 g par jour ; indicateur secondaire : pression artérielle en automesure. **Mesure** : sodium urinaire de 24 heures (objectif) et questionnaire court sur les sources de sel. **Population** : les patients inscrits (par exemple 36), avec un taux de participation visé de 80 % aux deux mesures. **Dates** : avant le premier atelier, puis 3 et 6 mois après. **Comparateur** : patients hypertendus inscrits pour la session suivante (liste d'attente), mesurés aux mêmes dates. **Analyse** : différence des évolutions entre les deux groupes, avec son intervalle de confiance ; résultats présentés avec les effectifs et les limites.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer une intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on l'effet estimé d'une action avec un groupe témoin ?
2. Qu'est-ce que la régression vers la moyenne ?
3. Qu'est-ce que l'effet Hawthorne ?

4. Quel comparateur est souvent le plus réaliste pour une action de stage ?
5. Citez les six questions d'un plan d'évaluation épidémiologique.
6. Pourquoi l'effectif doit-il être pris en compte quand on fixe un objectif chiffré ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer une intervention

1. Évolution du groupe bénéficiaire − évolution du groupe témoin (différence des évolutions).
2. Des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.
3. Les participants changent leur comportement parce qu'ils se savent observés.
4. Un groupe sur liste d'attente (personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates).
5. Quel indicateur ? Mesuré comment ? Chez qui ? Quand ? Par rapport à quoi ? Quelle analyse ?
6. Parce qu'avec un petit effectif, seule une évolution importante peut être mise en évidence.

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 16.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données utilisées par Inès

- **Diagnostic** (chapitre 7) : Inès s'appuie sur des données **descriptives** (prévalences nationales de l'obésité, de l'insécurité alimentaire, données du territoire) en précisant la source, l'année, la population et la méthode de chaque chiffre.
- **Questionnaire initial** auprès de 31 familles : il s'agit d'une petite étude **transversale**, non représentative (familles volontaires) ; Inès parle de « tendances » et non de prévalences.
- **Évaluation** : comparaison avant-après des habitudes déclarées ; sans groupe témoin, Inès conclut prudemment à une évolution « compatible avec un effet des ateliers ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calcul de l'IC qui change le discours

Au questionnaire initial, 12 familles sur 31 (38,7 %) déclarent consommer des légumineuses moins d'une fois par mois. Marge à 95 % : $1{,}96 \times \sqrt{0{,}387 \times 0{,}613 / 31} = 0{,}171$, IC = [21,6 % ; 55,8 %]. Inès écrit donc dans son dossier : « environ quatre familles sur dix, avec une grande incertitude liée au petit effectif ». Au jury, elle explique qu'elle n'a pas cherché à mesurer une prévalence mais à **comprendre** les habitudes des familles pour construire les ateliers.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'évaluation finale : ce que les chiffres permettent de dire

Le questionnaire initial auprès de 31 familles a servi au diagnostic. Pour évaluer le cycle de 6 ateliers (mars-mai 2028), Inès interroge les **12 familles participantes**, à l'inscription puis en juin 2028. À l'inscription, **7 familles sur 12** déclaraient consommer des légumineuses moins d'une fois par mois ; en juin, **2 sur 12**. Cinq familles ont changé dans le sens attendu ; aucune dans l'autre sens.

Inès voudrait calculer un intervalle de confiance, mais elle s'aperçoit que les conditions ne sont pas réunies : avec 2 familles sur 12, $n \times p = 2$, inférieur à 5, et ce sont **les mêmes familles** mesurées deux fois (données appariées), ce que les formules du cours ne prennent pas en compte. Elle présente donc les **effectifs** plutôt que des pourcentages, et tire trois conséquences pour son dossier et pour l'oral.

- Elle écrit : « Parmi les 12 familles participantes, 7 consommaient des légumineuses moins d'une fois par mois à l'inscription, 2 en juin. Cette évolution va dans le sens attendu ; elle repose sur des déclarations, chez des familles volontaires, sans groupe de comparaison, et l'effectif est trop petit pour un calcul statistique. »

- Elle complète par des indicateurs de **processus** et **qualitatifs** : 11 familles sur 12 ont participé à au moins 4 ateliers sur 6, 9 disent avoir refait une recette à la maison, et les paroles recueillies montrent un changement de regard (« je ne savais pas que les lentilles se cuisinaient comme ça »).
- Pour le deuxième cycle (14 nouvelles familles), elle propose une **liste d'attente** : les familles inscrites pour la session suivante rempliront le questionnaire aux mêmes dates, ce qui donnera un groupe de comparaison.

Attention – Ce qu'Inès ne fera pas

Elle n'écrira pas « les ateliers ont réduit de 71 % la faible consommation de légumineuses » (pourcentage de baisse calculé sur 7 familles, sans groupe témoin), et elle ne comparera pas les 12 familles de juin aux 31 familles du diagnostic : ce ne sont pas les mêmes personnes, ni le même mode de recrutement.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.46

Au jury, un membre demande à Inès : « Sans calcul statistique, votre évaluation ne montre rien. Pourquoi présenter ces chiffres ? » Rédigez sa réponse en quatre phrases.

Corrigé

« Avec 12 familles, aucun calcul ne pouvait démontrer un effet, et j'ai préféré le dire plutôt que d'annoncer un pourcentage trompeur. Les chiffres restent utiles : 5 familles sur 12 déclarent avoir changé dans le sens attendu, et aucune dans l'autre sens. Je les ai complétés par la participation, les recettes refaites et les paroles des familles, qui disent comment les ateliers ont été vécus. Pour le deuxième cycle, j'ai proposé une liste d'attente qui donnera un groupe de comparaison. »

16.4 Approfondissements

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

Exemple – Calcul détaillé : qualités d'un questionnaire de repérage

Un questionnaire court de repérage d'un risque nutritionnel est testé chez 200 personnes âgées, comparé à une évaluation complète (référence) ; données fictives.

	Risque confirmé	Pas de risque	Total
Questionnaire positif	40	15	55
Questionnaire négatif	10	135	145
Total	50	150	200

- **Sensibilité** (malades repérés) : 40 / 50 = **80 %**.
- **Spécificité** (non-malades reconnus) : 135 / 150 = **90 %**.
- **Valeur prédictive positive** : 40 / 55 = **72,7 %** ; **valeur prédictive négative** : 135 / 145 = **93,1 %**.
- Les valeurs prédictives dépendent de la **prévalence** : dans une population où le risque est rare, la VPP baisse.

Dépistage : l'effet de la prévalence, le choix du seuil et les critères d'un programme

Les qualités d'un test (sensibilité, spécificité) dépendent du test et du seuil choisi. Ses **valeurs prédictives**, qui intéressent la personne testée (« mon test est positif : quelle est la probabilité que je sois malade ? »), dépendent en plus de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé.

Exemple – Calcul détaillé : le même questionnaire, trois populations

Le questionnaire de repérage du cours (sensibilité 80 %, spécificité 90 %) est utilisé chez 1 000 personnes, dans trois populations où le risque nutritionnel touche 5 %, 25 % et 50 % des personnes.

Fréquence du risque	Vrais positifs	Faux positifs	Faux négatifs	Vrais négatifs	VPP	VPN
5 % (population générale)	40	95	10	855	29,6 %	98,8 %
25 % (personnes âgées à domicile)	200	75	50	675	72,7 %	93,1 %
50 % (service hospitalier)	400	50	100	450	88,9 %	81,8 %

Avec 5 % de personnes à risque, sept tests positifs sur dix sont des **faux positifs**. Le même questionnaire devient très utile là où le risque est fréquent.

Le **seuil** règle l'équilibre entre sensibilité et spécificité. L'abaisser repère plus de malades (sensibilité en hausse) mais inquiète plus de personnes à tort (spécificité en baisse). On choisit selon l'objectif : pour un **repérage** suivi d'un examen de confirmation simple, on privilégie la sensibilité ; quand la confirmation est lourde ou que l'étiquette « positif » a des conséquences, on privilégie la spécificité. L'**indice de Youden** (sensibilité + spécificité − 1) aide à comparer des seuils ; la **courbe ROC**, qui représente la sensibilité en fonction de (1 − spécificité) pour tous les seuils, permet de choisir le meilleur compromis.

Un **dépistage organisé** (proposé activement à toute une population, avec invitation, suivi et évaluation) se distingue d'un **dépistage individuel** (à l'initiative du médecin ou de la personne). Pour qu'un programme organisé soit justifié, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 1968 dix principes, dits de **Wilson et Jungner** : la maladie est un problème de santé important ; son histoire naturelle est connue ; elle a une phase précoce décelable ; il existe un traitement efficace à ce stade ; le test est acceptable pour la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; on a défini qui doit être traité ; le coût est équilibré ; le dépistage est un processus continu.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.47

Un test de repérage du diabète (sensibilité 85 %, spécificité 90 %) est proposé dans une pharmacie, où l'on estime que 4 % des personnes testées ont un diabète non connu. Pour 2 000 personnes testées, calculez les vrais positifs, les faux positifs et la VPP. Que dit le pharmacien à une personne dont le test est positif ?

Corrigé

Malades : 2 000 × 0,04 = 80 ; non-malades : 1 920. Vrais positifs : 0,85 × 80 = **68** ; faux positifs : 0,10 × 1 920 = **192** ; VPP = 68 / 260 = **26,2 %.** Le pharmacien explique que le test n'est **pas un diagnostic** : un test positif signifie qu'il faut faire une prise de sang à jeun prescrite par le médecin, et que dans la plupart des cas celle-ci sera normale ; il remet un courrier pour le médecin et ne parle pas de « diabète ».

Une enquête « un jour donné » : la dénutrition à l'hôpital

L'épidémiologie sert aussi **à l'intérieur** des établissements de soins. Une enquête « un jour donné » (ou « une semaine donnée ») est une étude **transversale** : on examine, à une date fixée, tous les patients présents, pour mesurer la **prévalence** d'un problème. C'est un outil simple pour un comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) qui veut connaître l'ampleur de la dénutrition et convaincre la direction d'agir.

Définition – Critères du diagnostic de dénutrition (HAS, 2019 et 2021)

Le diagnostic de dénutrition de l'adulte associe **au moins un critère phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC inférieur à 18,5 avant 70 ans, ou inférieur à 22 à partir de 70 ans ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction

musculaires) et **au moins un critère étiologique** (réduction des apports alimentaires, diminution de l'absorption, situation d'agression ou maladie inflammatoire). Recommandations HAS et Fédération française de nutrition, 2019 (adultes de moins de 70 ans) et HAS, 2021 (personnes de 70 ans et plus).

Exemple – Le jour de l'enquête (données fictives)

Un centre hospitalier fictif organise une enquête un jeudi de novembre : **240** patients adultes présents, tous pesés et mesurés ; le dossier est complété par l'interrogatoire. **62** patients remplissent les critères de dénutrition. Prévalence : 62 / 240 = **25,8 %**, IC 95 % [20,3 % ; 31,4 %]. Selon l'âge : 22 / 130 (**16,9 %**) avant 70 ans, 40 / 110 (**36,4 %**) à partir de 70 ans ; rapport des prévalences **2,15** [1,36 ; 3,38]. Le même jour, l'outil de **dépistage** utilisé à l'entrée dans le service était positif chez 80 patients, dont 50 réellement dénutris.

Méthode pas à pas – Exploiter une enquête un jour donné

1. Décrire : prévalence globale avec IC, puis par service, âge, motif d'hospitalisation. **2.** Évaluer la **qualité du dépistage** : comparer l'outil d'entrée au diagnostic de l'enquête (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives). **3.** Évaluer la **prise en charge** : parmi les patients dénutris, combien ont un diagnostic écrit dans le dossier ? une prescription nutritionnelle ? un avis diététique ? **4.** Fixer des objectifs et **refaire l'enquête** un an plus tard, avec la même méthode, pour mesurer l'évolution. **5.** Rappeler la limite : une enquête un jour donné **surreprésente les longs séjours**, qui ont plus de chances d'être présents ce jour-là, et ce sont souvent les patients les plus fragiles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.48

À partir des données de l'exemple, construisez le tableau 2 × 2 « outil de dépistage » × « dénutrition confirmée », puis calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de l'outil. Que proposez-vous au CLAN ?

Corrigé

Vrais positifs 50 ; faux négatifs 62 − 50 = 12 ; faux positifs 80 − 50 = 30 ; vrais négatifs 178 − 30 = 148. **Sensibilité** = 50 / 62 = **80,6 %** ; **spécificité** = 148 / 178 = **83,1 %** ; **VPP** = 50 / 80 = **62,5 %** ; **VPN** = 148 / 160 = **92,5 %**. L'outil laisse passer 12 patients dénutris sur 62 (un sur cinq environ). Propositions : vérifier que le poids est **réellement mesuré** à l'entrée (et non déclaré ou estimé), former les équipes au calcul de la perte de poids, et confirmer chaque dépistage positif par une évaluation diététique, puisque plus d'un tiers des positifs ne sont pas dénutris.

16.4.2 Combien de personnes interroger ?

Pour estimer une proportion p avec une précision e (marge) au risque de 5 %, on utilise $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$. Exemple : prévalence attendue 20 %, précision ± 5 points : n = 3,84 × 0,20 × 0,80 / 0,0025 = **246 personnes** (à augmenter selon le taux de réponse attendu). Avec une précision de ± 10 points, n = 3,84 × 0,16 / 0,01 = 61,4, arrondi à l'entier supérieur : **62**. En stage, on justifie la taille de l'échantillon et on reconnaît ses limites (chapitre 18).

Les méthodes d'échantillonnage

La taille de l'échantillon (16.4.2) ne suffit pas : la **façon** de choisir les personnes compte autant. Un échantillon est **représentatif** quand il ressemble à la population cible pour les caractéristiques qui comptent. Plusieurs méthodes existent, de la plus rigoureuse à la plus fragile.

Méthode	Principe	Atouts	Limites	Exemple
Aléatoire simple	Tirage au sort dans une liste complète (base de sondage)	Calcul de l'IC valable, pas de biais de sélection au tirage	Il faut une liste complète ; non-réponse possible	Tirer 300 noms dans la liste des adhérents
Aléatoire stratifié	Tirage au sort dans chaque strate (âge, quartier), en proportion ou non	Précision améliorée ; sous-groupes bien représentés	Il faut connaître la strate de chacun	Tirer 100 élèves dans chacun des trois collèges
En grappes	Tirage au sort de groupes (classes, immeubles), puis enquête de tous leurs membres	Pratique, moins coûteux	Moins précis : les membres d'un groupe se ressemblent	Tirer 20 classes et interroger tous leurs élèves
Systématique	Une personne sur k dans une liste ou un flux	Simple sur le terrain	Biais si la liste a un rythme caché	Interroger un client sur dix à la sortie du marché
Par quotas	On fixe la composition (âge, sexe, profession) et l'enquêteur choisit les personnes	Rapide, utilisé par les instituts de sondage	Pas de tirage au sort : IC approximatif ; choix de l'enquêteur	50 % de femmes, 30 % de plus de 60 ans
De convenance	On interroge ceux qui sont disponibles ou volontaires	Facile, peu coûteux	Biais de sélection important ; résultats non généralisables	Questionnaire laissé à l'accueil

La plupart des enquêtes de stage sont des échantillons **de convenance**. Ce n'est pas une faute, si on le dit et si l'on n'en tire pas de prévalence pour tout un territoire. On peut les améliorer à peu de frais : diversifier les lieux et les horaires, viser une composition proche de celle du public (quotas simples), ou interroger systématiquement une personne sur deux à l'accueil plutôt que les plus disponibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.49

Un centre communal d'action sociale (fictif) veut connaître la part des personnes de plus de 75 ans vivant seules qui ont des difficultés à faire leurs courses. Il dispose de la liste des 1 800 personnes de plus de 75 ans inscrites au registre de la commune (canicule), avec leur quartier. Proposez une méthode d'échantillonnage, justifiez-la, et indiquez une limite de la liste.

Corrigé

Un **échantillon aléatoire stratifié par quartier** : tirer au sort, dans la liste, un nombre de personnes proportionnel à la population de chaque quartier (par exemple 300 au total, compte tenu de la précision voulue et des non-réponses), puis les contacter par téléphone ou à domicile. Justification : on dispose d'une liste (base de sondage) ; la stratification garantit que tous les quartiers sont représentés. Limite : le registre ne contient que les personnes **inscrites volontairement** ; les plus isolées, qui sont peut-être les plus en difficulté, peuvent ne pas y figurer (biais de sélection).

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles

La cohorte européenne **EPIC** (*European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition*), lancée dans les années 1990 dans dix pays, et sa composante française **E3N** (femmes adhérentes de la MGEN) ont permis d'étudier les liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques. En France, la cohorte en ligne **NutriNet-Santé** (2009) est présentée au chapitre 17.

Que retenir des grandes cohortes ?

Les grandes cohortes nourrissent une part importante des recommandations nutritionnelles. Leur force est leur **taille** (des dizaines ou des centaines de milliers de personnes), la **durée** du suivi et la **chronologie** établie entre l'alimentation et la maladie. Leurs limites sont connues : participants **volontaires**, souvent plus diplômés et en meilleure santé que la population ; alimentation **déclarée**, parfois mesurée une seule fois ; **confusion résiduelle** malgré les ajustements.

Cohorte (réelle)	Population	Intérêt particulier
E3N (1990)	Environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN, nées entre 1925 et 1950	Long suivi ; cancers féminins, alimentation et hormones
EPIC (1992)	Plus de 500 000 adultes de dix pays européens	Grande diversité d'alimentations ; échantillons biologiques conservés
NutriNet-Santé (2009)	Adultes volontaires inscrits en ligne	Alimentation détaillée et répétée par internet ; produits ultra-transformés, Nutri-Score
ELFE (2011)	Environ 18 000 enfants nés en France en 2011	Alimentation du nourrisson et de l'enfant, croissance, environnement
Constances (2012)	Adultes affiliés au régime général, tirés au sort et invités	Recrutement par tirage au sort, puis volontariat ; lien avec les données de l'Assurance maladie

Méthode pas à pas – Citer un résultat de cohorte à l'oral

1. **Nommer la cohorte** et sa population (« la cohorte NutriNet-Santé, des adultes volontaires inscrits en ligne »).
2. **Donner le résultat** avec sa mesure (« un risque plus élevé de… : RR, ou rapport de risques instantanés, avec son intervalle »).
3. **Situer le niveau de preuve** : étude d'observation, niveau 2 (HAS, 2013).
4. **Dire ce qui renforce** le résultat : d'autres cohortes concordantes, une relation dose-effet, un mécanisme plausible.
5. **Ne pas en faire une règle individuelle** : la cohorte décrit des risques moyens dans une population.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.50

Un partenaire vous dit : « Les cohortes, ce ne sont que des volontaires, donc leurs résultats ne valent rien. » Répondez en trois phrases.

Corrigé

« C'est vrai que les volontaires sont différents de la population : on ne peut pas utiliser une cohorte pour estimer, par exemple, la part des Français qui mangent cinq fruits et légumes par jour. Mais pour étudier un **lien** entre une alimentation et une maladie, on compare des volontaires entre eux, et ce lien reste en général valable si les comparaisons sont bien faites. Les résultats de plusieurs grandes cohortes de pays différents, quand ils concordent, sont parmi les meilleures données dont on dispose en nutrition, à côté des essais. »

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse

Une **revue systématique** recherche toutes les études sur une question, selon une méthode explicite et reproductible, et en évalue la qualité ; la **méta-analyse** combine statistiquement leurs résultats pour produire une estimation globale. La qualité dépend des études incluses (« ce qui entre détermine ce qui sort ») et du biais de publication (les résultats positifs sont plus souvent publiés).

Lire une méta-analyse et son graphique en forêt

Les résultats d'une méta-analyse sont présentés dans un **graphique en forêt** (*forest plot*). Chaque ligne est une étude : un carré marque son résultat (RR ou OR), sa taille est proportionnelle au **poids** de l'étude, et un trait horizontal représente son intervalle de confiance. Une ligne verticale marque la valeur 1 (pas d'association). En bas, un **losange** représente le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.

Exemple – Un graphique en forêt décrit en tableau (méta-analyse fictive, consommation de légumes secs et diabète)

Étude	RR (IC 95 %)	Poids
Cohorte 1	0,85 (0,72 à 1,00)	37,7 %
Cohorte 2	0,70 (0,52 à 0,94)	11,6 %
Cohorte 3	0,92 (0,75 à 1,13)	24,2 %
Cohorte 4	0,78 (0,60 à 1,01)	15,0 %
Cohorte 5	1,05 (0,78 à 1,41)	11,6 %
Résultat combiné	**0,86 (0,77 à 0,95)**	**100 %**

Lecture (poids arrondis, total 100 %) : quatre études sur cinq ne sont pas significatives à elles seules (leur intervalle contient 1 ou s'arrête à 1), mais le résultat combiné l'est : en réunissant les études, la méta-analyse gagne en **précision**. Les résultats vont presque tous dans le même sens (critère de constance) ; l'hétérogénéité est faible (I^2 d'environ 13 %).

Trois questions guident la lecture critique. **Les études sont-elles homogènes ?** L'indice **I^2** mesure la part de la variation entre études qui ne s'explique pas par le hasard : autour de 25 %, l'hétérogénéité est faible ; au-delà de 50 %, elle est importante et il faut en chercher la cause (populations, mesures différentes). **Y a-t-il un biais de publication ?** On le recherche par un graphique en entonnoir (*funnel plot*) : en l'absence de biais, les petites études se répartissent de part et d'autre du résultat global ; si les petites études « négatives » manquent, l'effet est probablement surestimé. **Quelles études ont été incluses ?** Une méta-analyse de cohortes reste au niveau de preuve des cohortes (niveau 2, HAS, 2013) ; seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1. La grille **PRISMA** (2020) décrit ce qu'une revue systématique doit présenter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.51

À partir du tableau de l'exemple : a) Quelle étude pèse le plus, et pourquoi ? b) Pourquoi la cohorte 5, qui va dans l'autre sens, ne remet-elle pas en cause le résultat ? c) Rédigez une phrase de conclusion prudente.

Corrigé

- **a)** La cohorte 1 (37,7 %) : son intervalle est le plus étroit, donc son estimation la plus précise (grande taille, nombreux cas).
- **b)** Son intervalle (0,78 à 1,41) est large et contient le résultat combiné : elle est compatible avec les autres études ; son poids est faible (11,6 %). Il faut toutefois regarder si elle diffère par la population ou la mesure.
- **c)** « Dans cette méta-analyse de cinq cohortes, une consommation élevée de légumes secs est associée à un risque de diabète 14 % plus faible (RR 0,86 ; IC 95 % 0,77 à 0,95) ; ces études d'observation laissent possible une confusion par le mode de vie, mais la concordance des résultats renforce l'hypothèse d'un effet protecteur. »

Le biais de publication et le graphique en entonnoir

Une méta-analyse ne vaut que par les études qu'elle réunit. Or les études qui trouvent un effet « positif » et significatif sont **plus souvent publiées**, plus vite et dans de meilleures revues, que celles qui ne trouvent rien. C'est le **biais de publication**. Une méta-analyse qui ne retrouve que les études publiées risque donc de **surestimer** l'effet.

Définition – Biais de publication

Distorsion des connaissances disponibles due au fait que la publication d'une étude dépend de son résultat (sens, ampleur, significativité). Les études « négatives », souvent petites, restent dans les tiroirs.

Pour le repérer, on trace un **graphique en entonnoir** (*funnel plot*). Chaque étude est un point : en abscisse, son résultat (par exemple le RR, sur une échelle logarithmique) ; en ordonnée, sa **précision** (souvent la taille de l'étude ou l'inverse de son erreur standard). Les grandes études, précises, sont en haut et proches de l'effet réel ; les petites, imprécises, sont en bas et plus dispersées. Sans biais, le nuage a la forme d'un **entonnoir renversé symétrique**. S'il manque des points dans un coin du bas (petites études sans effet ou avec un effet inverse), on soupçonne un biais de publication.

Exemple – Lire un entonnoir (situation fictive)

Une méta-analyse de 14 essais sur un complément alimentaire « minceur » trouve une perte de poids moyenne de 2 kg. Sur l'entonnoir, les 4 grands essais sont en haut, autour de 0,5 kg ; les 10 petits essais sont tous à droite, entre 2 et 6 kg ; **aucun** petit essai ne montre une perte nulle ou une prise de poids. L'asymétrie fait soupçonner que des petits essais défavorables n'ont pas été publiés. L'effet réel est probablement plus proche de celui des grands essais, c'est-à-dire faible.

Plusieurs mesures limitent ce biais. Depuis 2005, les grandes revues médicales (Comité international des éditeurs de revues médicales, ICMJE) n'acceptent un essai que s'il a été **enregistré dans un registre public avant son début** (par exemple ClinicalTrials.gov). Les auteurs de revues systématiques cherchent aussi la « littérature grise » : thèses, rapports, résumés de congrès, registres d'essais.

Attention – Les petites études très positives

Un résultat spectaculaire obtenu sur 20 ou 30 personnes doit éveiller la méfiance. Il a plus de chances d'être un effet du hasard **sélectionné** par la publication. Avant de transmettre un tel résultat à un patient ou à un public, cherchez s'il a été confirmé par une étude plus grande ou par une revue systématique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.52

Expliquez en trois phrases à une collègue pourquoi une méta-analyse de 10 petites études publiées, toutes favorables à un régime, n'est pas forcément une preuve solide, et ce qu'il faudrait vérifier.

Corrigé

« Les petites études qui ne trouvaient pas d'effet ont pu ne jamais être publiées, ce qui gonfle l'effet moyen : c'est le biais de publication. Il faut regarder si la méta-analyse présente un graphique en entonnoir symétrique et si les auteurs ont cherché les études non publiées, notamment dans les registres d'essais. Il faut aussi vérifier la qualité des études incluses et attendre, si possible, un grand essai bien conduit. »

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes

Une association observée entre pays (consommation moyenne de graisses et mortalité cardiovasculaire) ne prouve pas que les **individus** qui consomment le plus de graisses ont le plus de risque : d'autres facteurs

différencient les pays. Ces études servent à **formuler des hypothèses**, testées ensuite par des cohortes et des essais.

Le paradoxe de Simpson : quand le total dit le contraire des parties

L'erreur écologique (16.4.5) montre qu'un lien entre groupes ne vaut pas pour les personnes. Un piège voisin, le **paradoxe de Simpson**, apparaît quand on additionne des groupes très différents : une comparaison peut s'**inverser** quand on regroupe les données. C'est une forme extrême de confusion.

Exemple – Calcul détaillé : deux services de nutrition clinique

Deux services (fictifs) comparent le succès de la renutrition à un mois (reprise de poids et des apports) chez des patients dénutris.

Service	Dénutrition modérée : patients (succès)	Dénutrition sévère : patients (succès)	Total : patients (succès)
A	50 (45), soit 90 %	250 (150), soit 60 %	300 (195), soit **65 %**
B	250 (215), soit 86 %	50 (25), soit 50 %	300 (240), soit **80 %**

- Dans **chaque** groupe de gravité, le service A réussit mieux que B (90 % contre 86 % ; 60 % contre 50 %).
- Au **total**, B semble meilleur (80 % contre 65 %).
- Explication : A accueille surtout des patients **sévèrement** dénutris (250 sur 300), pour qui la réussite est plus difficile ; B accueille surtout des cas modérés. La gravité est un **facteur de confusion** : elle est liée au service et au résultat.

La leçon est la même que pour la standardisation (16.3.3) : avant de comparer deux structures, deux territoires ou deux groupes, on se demande s'ils accueillent les **mêmes** personnes. Un classement d'établissements fondé sur des taux bruts pénalise ceux qui prennent en charge les cas les plus lourds. On compare donc **à gravité égale** (stratification, ajustement), ou l'on standardise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.53

Un financeur compare deux associations d'aide alimentaire (fictives) selon la part des bénéficiaires qui « sortent du dispositif en moins de six mois » : association X, 40 % ; association Y, 55 %. Il veut réduire la subvention de X. Quelle question posez-vous avant toute décision, et quelles données demandez-vous ?

Corrigé

Question : les deux associations accueillent-elles les **mêmes publics** ? Si X accueille davantage de personnes en grande précarité (sans logement, sans revenu, isolées), sa part de sorties rapides sera plus faible, même si son accompagnement est meilleur. On demande la répartition des bénéficiaires selon la situation au départ (logement, revenus, composition familiale) et la part de sorties **dans chaque catégorie** : on compare à situation égale, comme dans le paradoxe de Simpson.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que devient la VPP d'un test quand la maladie devient plus rare ?
2. Pour un repérage suivi d'un examen de confirmation simple, privilégie-t-on la sensibilité ou la spécificité ?
3. En quelle année l'OMS a-t-elle publié les principes de Wilson et Jungner ?
4. Quelle méthode d'échantillonnage tire au sort des classes entières ?
5. Pourquoi l'échantillon de convenance n'autorise-t-il pas à estimer une prévalence de territoire ?
6. Dans un graphique en forêt, que représente le losange ?

7. Que mesure l'indice I^2 ?
8. Qu'est-ce que le paradoxe de Simpson ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Elle baisse : il y a proportionnellement plus de faux positifs.
2. La sensibilité.
3. En 1968.
4. L'échantillonnage en grappes.
5. Parce que les personnes ne sont pas tirées au sort : elles diffèrent probablement de la population (biais de sélection).
6. Le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.
7. La part de la variation entre les études qui ne s'explique pas par le hasard (hétérogénéité).
8. Une comparaison qui s'inverse quand on regroupe des groupes très différents : forme extrême de confusion.

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Ajustement et analyses multivariées

Pour tenir compte de plusieurs facteurs de confusion à la fois, on utilise des modèles statistiques (régression logistique pour un OR, modèle de Cox pour un rapport de risques instantanés, *hazard ratio*). Les articles présentent souvent des résultats « bruts » puis « ajustés » : un écart important signale une confusion.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Erreur de mesure et calibration

Les questionnaires de fréquence alimentaire mesurent les apports avec une erreur importante ; les grandes études utilisent des **biomarqueurs** (eau doublement marquée pour la dépense énergétique, azote urinaire pour les protéines) ou des rappels de 24 h répétés pour corriger ces erreurs (calibration).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Épidémiologie sociale

L'épidémiologie sociale étudie la distribution sociale de la santé : gradient selon le revenu ou le diplôme, effets du quartier, parcours de vie (chapitre 2). Elle mobilise des indicateurs comme l'indice de défavorisation et des analyses multiniveaux.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un modèle de Cox et un rapport de risques instantanés

Dans les cohortes, les résultats sont souvent donnés sous forme de **rapport de risques instantanés** (*hazard ratio*, HR), estimé par le **modèle de Cox** (David Cox, 1972). Ce modèle compare, à chaque instant du suivi, le risque de survenue de l'événement chez les exposés et les non-exposés, en tenant compte de durées de suivi différentes et de plusieurs facteurs de confusion à la fois. Un HR se lit comme un risque relatif : HR = 1,25 signifie un risque instantané 25 % plus élevé. Le modèle suppose que ce rapport reste à peu près **constant** dans le temps (hypothèse des risques proportionnels), ce que les auteurs doivent vérifier. Les articles présentent souvent plusieurs modèles : modèle 1 (ajusté sur l'âge et le sexe), modèle 2 (plus le tabac, l'activité physique, le niveau d'études), modèle 3 (plus l'IMC). La comparaison des modèles renseigne sur la confusion et sur le rôle des médiateurs : si le HR baisse fortement quand on ajoute l'IMC, une partie de l'effet passe sans doute par le poids. La **régression logistique**, utilisée dans les études cas-témoins et transversales,

joue le même rôle pour un rapport des cotes ajusté.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La courbe de survie de Kaplan-Meier

Dans une cohorte ou un essai, on s'intéresse souvent au **délai** avant un événement (réhospitalisation, décès, reprise de poids). Tous les participants ne sont pas suivis jusqu'au bout : certains quittent l'étude ou n'ont pas encore eu l'événement quand l'étude s'arrête. On dit qu'ils sont **censurés**. La méthode de Kaplan et Meier (1958) estime la probabilité de « survivre » sans événement au cours du temps en utilisant toute l'information, y compris celle des personnes censurées.

Principe : à chaque date où survient un événement, on calcule la proportion de personnes encore suivies qui n'ont **pas** l'événement, puis on multiplie ces proportions successives. Une personne censurée compte dans les effectifs **jusqu'à** sa sortie, puis n'est plus comptée.

Exemple (données fictives) : 10 patients dénutris sortis d'hôpital sont suivis 12 mois ; événement : réhospitalisation. Réhospitalisations aux mois 2, 3, 6 et 9 ; sorties d'étude (censures) aux mois 4, 7 et 10 ; trois patients terminent les 12 mois sans réhospitalisation.

Mois	Suivis juste avant	Événements	Proportion sans événement	Survie cumulée
2	10	1	9 / 10	0,900
3	9	1	8 / 9	0,800
6	7	1	6 / 7	0,686
9	5	1	4 / 5	0,549

La courbe descend « en escalier » à chaque événement. À 12 mois, on estime que **54,9 %** des patients n'ont pas été réhospitalisés. Si l'on avait simplement compté 4 réhospitalisations sur 10 (60 % sans événement), on aurait ignoré que trois patients ont quitté l'étude avant la fin : le calcul de Kaplan-Meier corrige cette erreur. Pour comparer deux groupes (par exemple avec et sans suivi diététique), on trace deux courbes et on les compare par un **test du log-rank** ; l'effet se résume par un **hazard ratio** (modèle de Cox, voir plus haut).

À vous : 6 patients ; événements aux mois 1, 4 et 5 ; censures aux mois 3, 8 et 12. Calculez la survie cumulée. *Réponse* : mois 1 : 5/6 = 0,833 ; mois 4 (4 suivis) : 0,833 × 3/4 = 0,625 ; mois 5 (3 suivis) : 0,625 × 2/3 = **0,417**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Graphes de causalité et randomisation mendélienne

Pour décider sur quels facteurs ajuster, les épidémiologistes dessinent des **graphes orientés acycliques** (*directed acyclic graphs*, DAG) : des flèches relient les variables selon les liens de cause supposés (âge → alimentation ; âge → maladie ; alimentation → poids → maladie). Le graphe montre quels facteurs sont des facteurs de confusion (à ajuster), lesquels sont des médiateurs (à ne pas ajuster si l'on veut l'effet total) et lesquels sont des « colliders », facteurs causés à la fois par l'exposition et par la maladie, sur lesquels ajuster **crée** une fausse association. La **randomisation mendélienne** utilise des variants génétiques, répartis au hasard à la conception, qui modifient une exposition (par exemple le taux de vitamine D ou la consommation d'alcool) : comparer les porteurs et les non-porteurs revient à une sorte d'essai naturel, moins sensible à la confusion par le mode de vie. Ces méthodes reposent sur des hypothèses fortes et complètent, sans les remplacer, les cohortes et les essais.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Un chiffre à vérifier

Un article de presse affirme qu'« un enfant sur trois est obèse en France ». Le stagiaire retrouve la source : l'étude porte sur le surpoids (obésité incluse), dans une population particulière ; il corrige le chiffre dans son diagnostic.

Situation bc1 – Lire un essai clinique

En diététique thérapeutique, la diététicienne lit un essai randomisé comparant deux stratégies nutritionnelles : population, critère de jugement, effet et intervalle de confiance.

Situation bc3 – Évaluer avec un groupe témoin

Pour évaluer un programme dans les écoles, le service de santé compare des écoles bénéficiaires et des écoles non bénéficiaires comparables, avant et après.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 16.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient a lu qu'« un régime pauvre en gras réduit de moitié le risque de cancer »	Type d'étude, RR et IC, niveau de preuve	Confondre une association observée dans une cohorte avec un effet démontré
BC1	Une patiente veut un test de « sensibilité au gluten » vendu en pharmacie	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, faible prévalence	Croire qu'un test positif signifie forcément une maladie
BC1	Le service lit un essai comparant deux nutritions entérales	Randomisation, critère de jugement principal, intention de traiter	Retenir un critère secondaire favorable en oubliant le critère principal
BC2	La cuisine centrale reçoit plusieurs plaintes de troubles digestifs après un repas	Définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment, déclaration de TIAC	Jeter les restes avant les prélèvements et les plats témoins
BC2	On compare le gaspillage de deux selfs en moyenne de grammes par plateau	Moyenne, médiane, écart-type, valeurs extrêmes	Comparer deux moyennes sans regarder la dispersion ni les effectifs
BC2	Le restaurant d'entreprise teste un nouveau menu végétarien sur un seul site	Avant-après avec site témoin, différence de différences	Attribuer au menu une hausse qui s'observe aussi sur l'autre site
BC3	Un élu veut connaître la part d'enfants en surpoids dans les écoles de la ville	Enquête transversale, échantillonnage, prévalence et IC, seuils de l'IOTF	Interroger seulement les écoles volontaires
BC3	Un centre social a 12 participants à un cycle d'ateliers et veut « prouver » son efficacité	Petits effectifs, données appariées, indicateurs de processus	Calculer un IC sur 12 personnes et conclure à un effet généralisable
BC3	Un article titre « Le café protège du diabète »	Biais de confusion, causalité inverse, critères de Bradford Hill	Relayer le titre sans lire l'étude ni chercher d'autres études

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC3	Une mairie compare l'obésité de ses quartiers à leur nombre de fast-foods	Étude écologique, erreur écologique	Conclure que les habitants qui mangent au fast-food sont ceux qui sont obèses
BC3	Un financeur demande un indicateur de résultat pour un projet de deux ans	Indicateurs de processus et de résultat, groupe de comparaison, nombre de sujets nécessaire	Promettre une baisse de l'obésité mesurable en deux ans

Attention – Une même erreur derrière plusieurs situations

Dans la plupart de ces situations, l'erreur consiste à **conclure plus loin que les données** : passer d'une association à une cause, d'un échantillon à toute la population, d'un test positif à un diagnostic, d'un groupe volontaire à tout le public. Le réflexe à prendre : « Quel type d'étude ? Sur qui ? Avec quel intervalle ? Comparé à quoi ? »

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Mesures de fréquence	Décrire l'ampleur d'un problème	Prévalence, incidence, taux d'attaque	Numérateur, dénominateur, période, population à risque	Chapitre 2 (mesure de l'état de santé)
Types d'études	Savoir ce qu'une étude peut prouver	Arbre : intervention ? groupe témoin ? sens du temps ?	Transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique	HAS, niveaux de preuve (2013)
Association	Mesurer un lien entre exposition et maladie	Tableau 2 × 2, RR, OR, différence de risques	Cases a, b, c, d bien placées ; OR seulement en cas-témoins	Rothman, *Epidemiology* (2e éd., 2012)
Précision	Distinguer un effet réel du hasard	IC 95 % = estimation ± 1,96 × ES	Conditions n × p ≥ 5 ; l'IC contient-il 1 (ou 0) ?	Chapitre 2 (IC d'une proportion)
Statistiques descriptives	Résumer des mesures	Moyenne, médiane, écart-type, percentiles	Valeurs extrêmes, distribution asymétrique, unités	—
Biais	Savoir si le résultat est juste	Sélection, mesure (mémoire, désirabilité), confusion	Qui a été recruté ? comment a-t-on mesuré ? ajustement ?	Sackett (1979)
Causalité	Passer du lien à la cause	Critères de Bradford Hill	Temporalité, dose-effet, cohérence, plausibilité	Bradford Hill (1965)
Dépistage	Interpréter un test	Se, Sp, VPP, VPN	La VPP dépend de la prévalence	Wilson et Jungner, OMS (1968)
Enquête	Interroger le bon nombre de personnes	Tirage au sort, nombre de sujets nécessaire	Base de sondage, taux de réponse, marge voulue	—
Cohortes	Connaître les grandes sources	NutriNet-Santé, E3N, EPIC, Esteban	Population suivie, années, type de données	Chapitre 17
Méta-analyse	Réunir les études	Revue systématique, forest plot, hétérogénéité	Recherche exhaustive, poids, I^2, biais de publication	PRISMA (2020)

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Évaluation d'une action	Dire si une action a marché	Avant-après, groupe témoin, différence de différences	Comparabilité des groupes, tendances parallèles, indicateurs de processus	Chapitre 9 (évaluation)
Communication des résultats	Être juste et compris	Chiffre arrondi, IC, une phrase de limite	Pas de « prouve », pas de « provoque » sans essai	Chapitre 15 (écrits professionnels)

Exemple – Utiliser le tableau à l'oral

Le jury demande : « Comment savez-vous que votre atelier a amélioré la consommation de légumineuses ? » On suit la ligne « Évaluation d'une action » : « J'ai comparé avant et après sur les 12 familles du cycle (7 sur 12 puis 2 sur 12 mangeaient des légumineuses moins d'une fois par mois). Je n'avais pas de groupe témoin, et l'effectif est petit : je parle d'une **évolution encourageante**, pas d'un effet démontré. Pour le second cycle, les 14 familles en liste d'attente pourraient servir de groupe de comparaison. »

Cas guidé 1 : enquêter sur une intoxication après le repas d'un club de randonnée

Ce cas guidé applique la démarche de l'épidémiologie de terrain à une situation qu'un diététicien peut rencontrer : une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) après un repas associatif. Il mobilise la définition de cas, la courbe épidémique, le taux d'attaque, le risque relatif et son intervalle, puis les mesures d'hygiène. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le club, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de randonnée « **Les Godillots du Val** » organise chaque année, un samedi de juin, une randonnée suivie d'un pique-nique partagé à 12 h 30. Cette année, **84** personnes ont participé au repas : poulet froid à la mayonnaise maison (préparée la veille au soir par un bénévole avec des œufs crus, transportée dans une glacière sans pain de glace), taboulé, fromages, tarte aux pommes. Le dimanche, de nombreux participants signalent des diarrhées, des douleurs abdominales et de la fièvre ; trois sont vus aux urgences. Vous effectuez votre stage dans le service de santé publique de la commune, qui aide l'agence régionale de santé à mener l'enquête. Tous les participants sont joints par téléphone.

Malades (diarrhée ou vomissements dans les 72 heures suivant le repas) : **36**.

Heure de début des symptômes : samedi 18 h-24 h : 4 ; dimanche 0 h-6 h : 9 ; dimanche 6 h-12 h : 12 ; dimanche 12 h-18 h : 7 ; dimanche 18 h-24 h : 4.

Aliments consommés :

Aliment	Ont mangé : personnes (malades)	N'ont pas mangé : personnes (malades)
Poulet à la mayonnaise maison	52 (33)	32 (3)
Taboulé	60 (27)	24 (9)
Tarte aux pommes	70 (31)	14 (5)
Fromages	40 (18)	44 (18)

Étape 1 – Confirmer l'épidémie et définir un cas.

Réponse commentée – Étape 1

Il s'agit bien d'une **TIAC** : au moins deux cas d'une même symptomatologie digestive, rapportés à un même repas. Elle doit être **déclarée** à l'agence régionale de santé (maladie à déclaration obligatoire), ce que fait le médecin des urgences ou le club. Définition de cas : « toute personne ayant participé au pique-nique des Godillots du Val du samedi 14 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements entre le samedi 12 h 30 et le mardi 12 h 30 ». Une définition **précise et identique pour tous** évite de compter des malades sans

lien avec le repas ou d'en oublier. Taux d'attaque global : 36 / 84 = **42,9 %**.

Étape 2 – Décrire l'épidémie dans le temps.

Réponse commentée – Étape 2

La courbe épidémique (nombre de cas par tranche de 6 heures) a une forme en **pic unique** : les cas augmentent, culminent le dimanche matin, puis diminuent. C'est le profil d'une **source commune ponctuelle** : tous les malades ont été exposés au même moment. Les 18e et 19e cas débutent dans la tranche du dimanche 6 h-12 h, soit environ **18 à 24 heures** après le repas : c'est la durée d'incubation médiane. Avec la fièvre et la diarrhée, elle oriente vers une **salmonellose** (incubation habituelle de 12 à 36 heures), hypothèse que seules les analyses (coprocultures des malades, restes alimentaires) confirmeront.

Étape 3 – Calculer les taux d'attaque et les risques relatifs.

Réponse commentée – Étape 3

Aliment	Taux d'attaque si mangé	Taux d'attaque si non mangé	RR
Poulet à la mayonnaise	33 / 52 = **63,5 %**	3 / 32 = **9,4 %**	**6,77**
Taboulé	27 / 60 = 45,0 %	9 / 24 = 37,5 %	1,20
Tarte aux pommes	31 / 70 = 44,3 %	5 / 14 = 35,7 %	1,24
Fromages	18 / 40 = 45,0 %	18 / 44 = 40,9 %	1,10

C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (avoir mangé chaque aliment) et l'on compare la survenue de la maladie. Le poulet à la mayonnaise se détache nettement : le risque d'être malade est près de 7 fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé.

Étape 4 – Calculer l'intervalle de confiance et interpréter.

Réponse commentée – Étape 4

Poulet : ES = $\sqrt{(1/33 - 1/52 + 1/3 - 1/32)}$ = **0,560** ; ln 6,77 = 1,913 ; IC 95 % = $\exp(1{,}913 \pm 1{,}96 \times 0{,}560)$ = **[2,26 ; 20,27]**. L'intervalle est très large (seulement 3 malades chez les non-consommateurs) mais ne contient pas 1. Pour les autres aliments, les intervalles contiennent 1 (par exemple taboulé : [0,67 ; 2,16]). Les **3 malades** qui disent ne pas avoir mangé de poulet peuvent l'avoir oublié, avoir goûté la sauce avec autre chose, ou avoir été malades pour une autre raison ; les **19 personnes** qui en ont mangé sans être malades ont pu en manger peu, ou résister à l'infection. Arguments en faveur de la mayonnaise maison : RR élevé, **plausibilité** (œufs crus, préparation la veille, rupture de la chaîne du froid par une matinée de juin), incubation compatible.

Étape 5 – Proposer des mesures et une communication.

Réponse commentée – Étape 5

Immédiatement : conserver et faire analyser les restes éventuels ; transmettre les résultats de l'enquête à l'ARS ; conseiller aux malades de bien s'hydrater et de consulter en cas de fièvre élevée, de sang dans les selles ou de signes de déshydratation, surtout pour les personnes âgées. **Pour les prochains repas** : pas de préparation à base d'œufs crus faite à l'avance pour un repas collectif ; utiliser une mayonnaise industrielle ou des ovoproduits pasteurisés ; transporter les plats froids dans des glacières avec des pains de glace et un thermomètre (moins de 4 °C) ; consommer rapidement après la sortie de la glacière ; lavage des mains et matériel propre. **Communication aux adhérents** : un message factuel et non culpabilisant (« Nous avons appris de cette journée ; voici les règles que nous appliquerons désormais »), sans désigner le bénévole qui a

préparé la mayonnaise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.54

Pour la tarte aux pommes, calculez vous-même l'intervalle de confiance du RR (ES = √(1/31 − 1/70 + 1/5 − 1/14)) et dites pourquoi elle n'est pas suspectée.

Corrigé

ES = √(0,0323 − 0,0143 + 0,2000 − 0,0714) = √0,1466 = **0,383** ; ln 1,24 = 0,215 ; IC 95 % = exp(0,215 ± 0,750) = **[0,59 ; 2,63]**. L'intervalle contient 1 : la différence de taux d'attaque (44,3 % contre 35,7 %) peut être due au hasard. De plus, une tarte cuite est un aliment peu à risque pour les salmonelles, et la plupart des malades avaient aussi mangé du poulet.

Cas guidé 2 : lire une étude cas-témoins pour une association de malades

Ce cas guidé porte sur la lecture critique d'une étude cas-témoins et sur la façon d'en tirer un message prudent pour des patients. Il mobilise l'odds ratio et son intervalle de confiance, les biais propres aux études cas-témoins, les critères de causalité et les niveaux de preuve. L'association, l'étude et ses résultats sont **fictifs** ; les deux publications citées à l'étape 4 sont réelles.

Document – La situation

L'association de patients « **Crohn Ensemble** » (fictive) regroupe des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). Sa présidente vous transmet un article de presse titré « Les plats industriels provoquent la maladie de Crohn ». L'article résume une étude régionale (fictive) :

- **150 cas** : adultes dont la MICI a été diagnostiquée dans les deux années précédentes, recrutés dans trois services de gastro-entérologie ;
- **300 témoins** : deux amis de même sexe et d'âge proche, désignés par chaque cas (« ami-témoins ») ;
- questionnaire de fréquence alimentaire portant sur « votre alimentation habituelle **avant** le diagnostic » (pour les témoins : il y a deux ans) ;
- exposition : **4 portions ou plus** d'aliments ultra-transformés par jour (classification NOVA).

	Cas (MICI)	Témoins	Total
≥ 4 portions/j d'ultra-transformés	66	90	156
< 4 portions/j	84	210	294
Total	150	300	450

La présidente vous demande : « Faut-il conseiller à nos adhérents de supprimer tous les produits industriels ? »

Étape 1 – Reconnaître le type d'étude et la mesure d'association.

Réponse commentée – Étape 1

On part de la **maladie** (cas et témoins) et l'on recherche l'exposition **dans le passé** : c'est une étude **cas-témoins**, observationnelle et rétrospective. On ne peut pas calculer de taux d'incidence ni de risque relatif, car c'est l'enquêteur qui a choisi le rapport « deux témoins pour un cas » : la proportion de malades dans l'échantillon (150 / 450 = 33 %) n'a rien à voir avec la fréquence de la maladie dans la population. La mesure d'association adaptée est l'**odds ratio** (OR). Comme la maladie est rare, l'OR est proche du risque relatif que

donnerait une cohorte.

Étape 2 – Calculer l'odds ratio et son intervalle de confiance.

Réponse commentée – Étape 2

Proportion d'exposés : 66 / 150 = **44 %** chez les cas, 90 / 300 = **30 %** chez les témoins. OR = (66 × 210) / (84 × 90) = 13 860 / 7 560 = **1,83**. Erreur standard du logarithme : ES = √(1/66 + 1/84 + 1/90 + 1/210) = √0,0429 = **0,207**. ln 1,83 = 0,606 ; IC 95 % = exp(0,606 ± 1,96 × 0,207) = **[1,22 ; 2,75]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative**. Lecture en une phrase : « La cote d'exposition à une forte consommation d'ultra-transformés est environ 1,8 fois plus élevée chez les malades que chez les témoins. »

Étape 3 – Rechercher les biais.

Réponse commentée – Étape 3

Biais de mémoire (biais de classement différentiel) : une personne malade a beaucoup réfléchi à ce qu'elle mangeait avant son diagnostic, souvent après avoir lu que l'alimentation industrielle était en cause ; elle peut surestimer sa consommation passée. Les témoins, eux, répondent sans enjeu. Ce biais **gonfle** l'OR. **Biais de sélection** : des ami-témoins ressemblent aux cas par le milieu social et le mode de vie ; si leurs habitudes alimentaires sont proches, l'OR est au contraire **tiré vers 1**. Les cas recrutés en service hospitalier spécialisé sont peut-être plus sévères que l'ensemble des malades. **Causalité inverse** : avant le diagnostic, une MICI évolue souvent à bas bruit pendant des mois ; des douleurs et diarrhées peuvent faire changer l'alimentation (plats faciles, produits « digestes ») : c'est alors la maladie qui modifie l'alimentation, et non l'inverse. **Facteurs de confusion** : tabac (facteur de risque connu de la maladie de Crohn), antibiotiques, revenus ; l'article ne dit pas si l'OR a été ajusté.

Étape 4 – Discuter la causalité et le niveau de preuve.

Réponse commentée – Étape 4

Une étude cas-témoins apporte un **niveau de preuve 3** (grade C) dans l'échelle de la HAS (2013). Plusieurs critères de Bradford Hill (1965) peuvent toutefois être discutés. **Cohérence** : une grande cohorte internationale (PURE, Narula et al., *BMJ*, 2021, données réelles) a trouvé une association du même sens entre consommation d'ultra-transformés et apparition d'une MICI. **Plausibilité biologique** : chez la souris, des émulsifiants alimentaires modifient le microbiote et favorisent une inflammation intestinale (Chassaing et al., *Nature*, 2015) ; un résultat chez l'animal ne se transpose pas directement à l'humain. **Temporalité** : incertaine ici, à cause de la causalité inverse. **Relation dose-effet** : non étudiée (une seule catégorie d'exposition). Conclusion : l'association est **compatible** avec un rôle des ultra-transformés, mais l'étude ne le **démontre** pas, et le titre de l'article (« provoquent ») va au-delà des données.

Étape 5 – Répondre à l'association.

Réponse commentée – Étape 5

Le message doit être **honnête, simple et non culpabilisant**. Proposition : « Cette étude, comme d'autres, observe que les personnes atteintes de MICI déclarent avoir consommé plus de produits ultra-transformés avant leur diagnostic. Elle ne prouve pas que ces produits causent la maladie, et rien ne montre qu'une personne aurait pu éviter sa maladie en mangeant autrement. Pour les personnes déjà malades, **aucune éviction ne doit être faite sans avis du gastro-entérologue ou du diététicien** : une alimentation trop restrictive expose à la dénutrition, fréquente dans les MICI. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste une recommandation valable pour tous (repères de Santé publique France, 2019), à adapter aux poussées et aux éventuelles sténoses. » On évite ainsi deux erreurs : relayer le titre alarmiste, ou au contraire dire que « l'alimentation n'a aucun rôle ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.55

Dans la même étude, 45 cas sur 150 et 75 témoins sur 300 déclarent boire au moins un soda par jour. Calculez l'odds ratio et son intervalle de confiance à 95 %, puis interprétez-le.

Corrigé

Tableau : cas exposés 45, cas non exposés 105, témoins exposés 75, témoins non exposés 225. OR = (45 × 225) / (105 × 75) = 10 125 / 7 875 = **1,29**. ES = √(1/45 + 1/105 + 1/75 + 1/225) = √0,0495 = **0,223** ; ln 1,29 = 0,251 ; marge = 1,96 × 0,223 = 0,436 ; IC 95 % = exp(0,251 ± 0,436) = **[0,83 ; 1,99]**. L'intervalle contient 1 : l'association n'est **pas significative**. Les données ne permettent pas de conclure à un lien entre sodas et MICI ; elles ne prouvent pas non plus l'absence de lien, car l'étude est petite et l'intervalle est large.

Cas guidé 3 : évaluer une action « pain complet » dans les boulangeries

Ce dernier cas guidé porte sur l'évaluation d'une action de promotion de la santé menée hors du soin, chez des commerçants. Il mobilise le choix d'indicateurs, la comparaison avant-après avec un groupe témoin (différence de différences), l'intervalle de confiance d'une différence de proportions et la discussion des biais. La ville, les boulangeries et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service de santé publique de la ville A (fictive) mène pendant six mois, de janvier à juin, l'action « **Le complet, c'est complet** » avec **12 boulangeries volontaires** : affiche en vitrine, étiquette « pain complet » bien visible, dégustation un samedi par mois, baguette complète au même prix que la baguette de tradition pendant le premier mois. La ville B, voisine et de taille comparable, sert de **ville témoin** : 10 boulangeries y transmettent les mêmes données, sans action.

Part du pain complet dans les ventes de pain (en poids, moyenne des boulangeries) : ville A : 6,0 % en décembre, 9,5 % en juin ; ville B : 5,5 % en décembre, 6,5 % en juin.

Enquête auprès des clients (300 clients interrogés à la sortie des boulangeries à chaque période, personnes différentes) : « Avez-vous mangé du pain complet ou aux céréales complètes au moins une fois hier ? » Ville A : 81 oui en décembre, 114 oui en juin. Ville B : 78 oui en décembre, 87 oui en juin.

Vous êtes stagiaire dans ce service. On vous demande une note d'évaluation pour le conseil municipal.

Étape 1 – Situer l'objectif et les indicateurs.

Réponse commentée – Étape 1

L'objectif de santé est d'augmenter la consommation de **féculents complets**, que les repères de Santé publique France (2019) recommandent de consommer **chaque jour**, pour leurs fibres. Deux indicateurs sont disponibles. La **part du pain complet dans les ventes** est un indicateur **objectif** (données de caisse), mais il mesure un achat et non une consommation, et il ne dit pas qui achète. La **consommation déclarée de la veille** est un indicateur de **comportement**, plus proche de l'objectif, mais **déclaratif**. Il manque un indicateur de **processus** (nombre de dégustations réellement faites, affiches posées) qui permettrait de savoir si l'action a été menée comme prévu.

Étape 2 – Calculer l'effet sur les ventes.

Réponse commentée – Étape 2

Ville A : 9,5 − 6,0 = **+3,5 points**. Ville B : 6,5 − 5,5 = **+1,0 point**. Une partie de la hausse s'observe aussi sans action : effet de saison, tendance générale, hausse du prix de la baguette blanche… La **différence de**

différences retire cette part commune : 3,5 − 1,0 = **+2,5 points** attribuables à l'action, **à condition** que les deux villes auraient évolué de la même façon sans elle (hypothèse des tendances parallèles). Une comparaison avant-après sans témoin aurait surestimé l'effet de 1 point, soit près de 30 %.

Étape 3 – Calculer et interpréter l'effet sur la consommation déclarée.

Réponse commentée – Étape 3

Ville A : 81 / 300 = **27,0 %** avant, 114 / 300 = **38,0 %** après ; différence **+11 points**. Les deux échantillons sont indépendants (clients différents) : ES = √(0,27 × 0,73 / 300 + 0,38 × 0,62 / 300) = **0,0380** ; IC 95 % = 11 ± 1,96 × 3,80 = **[+3,6 ; +18,4] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse dans la ville A est significative. Ville B : 78 / 300 = 26,0 % puis 87 / 300 = 29,0 %, soit +3 points. Différence de différences : 11 − 3 = **+8 points**. On retrouve le même sens que pour les ventes, ce qui renforce la conclusion (deux indicateurs indépendants vont dans la même direction).

Étape 4 – Discuter les limites.

Réponse commentée – Étape 4

Boulangeries volontaires : les boulangers motivés vendaient peut-être déjà mieux le pain complet ou l'ont mieux mis en avant ; on ne peut pas généraliser à toutes les boulangeries. **Prix** : pendant le premier mois, la baguette complète était moins chère qu'à l'habitude ; une partie de l'effet est peut-être due au prix, et peut disparaître ensuite. **Saison** : la comparaison décembre-juin est corrigée par la ville témoin, mais seulement si les deux villes ont les mêmes habitudes saisonnières. **Déclaratif et désirabilité sociale** : dans la ville A, les clients ont vu les affiches et peuvent répondre « oui » pour bien faire. **Clients interrogés** : à la sortie d'une boulangerie, on interroge des acheteurs de pain, pas toute la population. **Durée** : six mois ne disent rien de la persistance de l'effet. **Niveau de preuve** : étude quasi expérimentale non randomisée, niveau 3 à 4 ; l'intervention n'a pas été tirée au sort.

Étape 5 – Rédiger la conclusion pour les élus.

Réponse commentée – Étape 5

« L'action "Le complet, c'est complet" a été suivie d'une hausse des ventes de pain complet plus forte que dans la ville voisine (+2,5 points de part des ventes en plus) et d'une hausse de la consommation déclarée (+8 points en plus). Ces résultats sont **encourageants** mais doivent être confirmés : les boulangeries étaient volontaires et le prix a été réduit au début. Nous proposons de **poursuivre** l'action en l'étendant à d'autres boulangeries, de **mesurer à nouveau** dans un an, et d'ajouter un relevé des actions réellement menées dans chaque boutique. » Les chiffres sont arrondis, les limites sont dites en une phrase, et la décision proposée est claire.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.56

On veut un intervalle de confiance pour la différence de différences de l'enquête clients (+8 points). Les quatre échantillons étant indépendants, ES = √(somme des quatre termes p(1 − p)/n). Calculez l'IC 95 % et commentez.

Corrigé

Termes : 0,27 × 0,73 / 300 = 0,000657 ; 0,38 × 0,62 / 300 = 0,000785 ; 0,26 × 0,74 / 300 = 0,000641 ; 0,29 × 0,71 / 300 = 0,000686. Somme : 0,002770 ; ES = √0,002770 = **0,0526**, soit 5,26 points. IC 95 % = 8 ± 1,96 × 5,26 = **[−2,3 ; +18,3] points**. L'intervalle contient 0 : avec 300 clients par période, la différence de différences **n'est pas significative**, alors que la hausse dans la ville A seule l'était. Comparer à un témoin rend l'estimation plus

juste, mais moins précise. Pour conclure, il faudrait des échantillons plus grands ; la cohérence avec les données de ventes reste un argument en faveur d'un effet réel.

Exercices de synthèse

Ces exercices mobilisent plusieurs parties du chapitre à la fois, comme les questions de l'épreuve E5. Faites-les sans regarder le cours, puis comparez avec le corrigé. Toutes les données sont **fictives**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.57

Identifier le type d'étude. Pour chaque résumé, donnez le type d'étude et la mesure d'association adaptée. a) On compare la consommation passée de charcuterie de 200 personnes atteintes d'un cancer colorectal et de 400 personnes indemnes. b) On tire au sort 30 écoles : 15 reçoivent un programme de fontaines à eau, 15 non ; on mesure la consommation de sodas à un an. c) On interroge un jour donné 1 000 salariés sur leur petit-déjeuner et leur IMC. d) On suit pendant 10 ans 20 000 adultes dont on a décrit l'alimentation au départ. e) On compare la consommation de sucre par habitant et la prévalence de l'obésité de 30 pays.

Corrigé

a) **Cas-témoins** ; odds ratio. b) **Essai randomisé en grappes** (on tire au sort des écoles, pas des enfants) ; RR ou différence de moyennes, avec un calcul qui tient compte des grappes. c) **Transversale** ; prévalence, rapport ou différence de prévalences ; pas de chronologie. d) **Cohorte** prospective ; incidence, RR ou hazard ratio. e) **Écologique** ; corrélation ; sert à formuler des hypothèses, attention à l'erreur écologique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.58

De la cohorte à la décision. Une cohorte suit 1 500 chauffeurs routiers pendant 5 ans. 500 prennent au moins cinq repas par semaine en station-service ; 40 d'entre eux développent un diabète de type 2, contre 45 des 1 000 autres. a) Calculez les deux incidences cumulées, le RR et son IC 95 %. b) Calculez la différence de risques et le nombre de personnes exposées pour un cas de diabète en plus. c) Citez deux facteurs de confusion possibles. d) Rédigez une phrase pour la médecine du travail.

Corrigé

a) Exposés : 40 / 500 = **8,0 %** ; non-exposés : 45 / 1 000 = **4,5 %** ; RR = 8,0 / 4,5 = **1,78**. ES = √(1/40 − 1/500 + 1/45 − 1/1 000) = √0,0442 = **0,210** ; IC 95 % = exp(0,575 ± 0,412) = **[1,18 ; 2,68]** : significatif. b) Différence = 8,0 − 4,5 = **3,5 points** ; 1 / 0,035 = 28,6, soit environ **un cas de diabète en plus pour 29 chauffeurs exposés** pendant 5 ans, si la relation était causale. c) Horaires de nuit et durée des trajets, sédentarité, âge, tabac, antécédents familiaux. d) « Dans cette cohorte, les chauffeurs qui mangent souvent en station-service ont eu presque deux fois plus de diabète en 5 ans ; c'est un public à cibler pour un dépistage et une action sur l'offre de repas sur les aires, en tenant compte de leurs contraintes horaires. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.59

Nommer le biais. Pour chaque situation, nommez le biais principal et son effet probable. a) Une enquête sur l'alimentation des seniors est réalisée uniquement par internet. b) Des mères d'enfants allergiques se souviennent mieux de ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse que les mères d'enfants non allergiques. c) Les buveurs de vin d'une étude ont aussi des revenus plus élevés et un meilleur suivi médical. d) Dans un essai, les diététiciens qui évaluent le résultat savent quel patient a reçu le nouveau programme.

Corrigé

a) **Biais de sélection** : les seniors connectés sont plus jeunes, plus diplômés, en meilleure santé ; les résultats seront sans doute trop optimistes. b) **Biais de mémoire** (classement différentiel) : il gonfle l'association entre un aliment et l'allergie. c) **Confusion** par le niveau social : l'effet « protecteur » apparent du vin peut venir des revenus et du suivi médical. d) **Biais de mesure** lié à l'absence d'aveugle de l'évaluateur : il tend à exagérer l'effet du programme ; solution : faire évaluer par une personne qui ignore le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.60

Préparer une enquête. Une épicerie solidaire veut estimer la part de ses bénéficiaires qui sautent au moins un repas par jour faute de moyens. On s'attend à environ 40 % et l'on souhaite une précision de ± 6 points. a) Combien de personnes faut-il interroger ? b) Le taux de réponse attendu est de 75 % : combien faut-il en solliciter ? c) Comment tirer l'échantillon ? d) Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

a) $n = 1{,}96^2 \times 0{,}40 \times 0{,}60 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}24 / 0{,}0036 = 256{,}1$, soit **257 personnes**. b) 257 / 0,75 = 342,7, soit **343 personnes** à solliciter. c) Tirage au sort dans la liste des bénéficiaires inscrits (ou une personne sur trois aux heures d'ouverture, sur plusieurs jours différents, pour ne pas interroger seulement les habitués d'un créneau). d) Questionnaire anonyme, participation libre sans effet sur l'aide reçue, questions formulées sans jugement, données sans nom, possibilité d'orientation vers un travailleur social pour les personnes en difficulté.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 16

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La prévalence compte les nouveaux cas apparus pendant une période.
2. Une étude transversale permet de mesurer une prévalence, mais pas d'établir la chronologie entre exposition et maladie.
3. Dans une étude cas-témoins, on peut calculer directement le risque de maladie chez les exposés.
4. Un risque relatif de 0,70 signifie que le risque est diminué de 30 % chez les exposés.
5. Si l'intervalle de confiance à 95 % d'un RR est [0,92 ; 1,85], l'association est statistiquement significative.
6. Quand une maladie est rare, l'odds ratio est proche du risque relatif.
7. La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne.
8. Pour diviser par deux la largeur d'un intervalle de confiance, il faut doubler l'effectif.
9. Le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins.
10. Un facteur de confusion est lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux.
11. La temporalité (l'exposition précède la maladie) est le seul critère de Bradford Hill indispensable.
12. Selon la HAS (2013), une étude de cohorte bien menée apporte un niveau de preuve 2.
13. À sensibilité et spécificité égales, la valeur prédictive positive d'un test augmente quand la prévalence de la maladie augmente.
14. Une corrélation entre deux moyennes de pays montre que les individus exposés sont ceux qui tombent malades.
15. Dans une évaluation avant-après avec groupe témoin, la différence de différences retire l'évolution qui se serait produite sans l'action.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 16

1. **Faux** : c'est l'incidence ; la prévalence compte tous les cas présents (anciens et nouveaux) à un moment

donné.

2. Vrai.

3. Faux : c'est l'enquêteur qui fixe le nombre de cas et de témoins ; on calcule un odds ratio.

4. Vrai : (1 − 0,70) × 100 = 30 %.

5. Faux : l'intervalle contient 1 ; la différence peut être due au hasard.

6. Vrai : en pratique, quand la maladie touche moins d'environ 10 % des personnes.

7. Vrai.

8. Faux : la largeur varie comme 1 / √n ; il faut multiplier l'effectif par quatre.

9. Vrai : les malades recherchent davantage dans leur passé ce qui pourrait expliquer leur maladie.

10. Vrai : un facteur placé entre l'exposition et la maladie est un facteur intermédiaire, que l'on n'ajuste pas.

11. Vrai : les autres critères renforcent l'argument, mais aucun n'est obligatoire.

12. Vrai : niveau 2, grade B de présomption scientifique.

13. Vrai : un même test donne beaucoup plus de faux positifs dans une population où la maladie est rare.

14. Faux : c'est l'erreur écologique ; une étude écologique sert à formuler des hypothèses.

15. Vrai, à condition que les deux groupes auraient évolué de la même façon sans l'action.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les notions des questions manquées dans la partie 16.3.
Moins de 10 sur 15	Je relis la synthèse 16.7, puis toute la partie 16.3.

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle

À l'épreuve E5, l'épidémiologie apparaît à l'**écrit** (reconnaître une étude, calculer une prévalence, un RR ou un OR avec son intervalle, critiquer un résultat, construire l'évaluation d'une action) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Le type d'étude reconnu et justifié	« On part des malades et l'on recherche l'exposition passée : étude cas-témoins. »	« C'est une étude scientifique » sans précision
Le bon indicateur	Prévalence pour une enquête transversale, RR pour une cohorte, OR pour un cas-témoins	Un RR calculé sur un cas-témoins
Des calculs posés	Formule, valeurs, résultat, unité, arrondi cohérent	Un résultat seul, sans la formule ni les cases du tableau
Un intervalle de confiance interprété	« [1,22 ; 2,75] ne contient pas 1 : association significative. »	« Le résultat est significatif » sans IC ni condition
Une phrase d'interprétation	« Le risque est 1,9 fois plus élevé chez… »	« L'exposition multiplie la maladie par 1,9 »
Des biais nommés et expliqués	Biais nommé, sens probable de l'effet, solution	Une liste de biais récitée sans lien avec l'étude
La prudence sur la causalité	Bradford Hill, niveau de preuve HAS (2013)	« L'étude prouve que… » pour une étude observationnelle
Une évaluation avec comparaison	Indicateurs avant-après, groupe témoin ou liste d'attente, limites	« Les participants étaient contents, donc l'action a marché »

Des sources datées	NutriNet-Santé, Esteban 2015, Santé publique France, année citée	« Selon une étude… »
Des données fictives annoncées	« Données fictives de l'énoncé » quand c'est le cas	Des chiffres inventés présentés comme réels

Attention – Les points qui coûtent cher

Trois erreurs font perdre beaucoup de points : **inverser** les cases du tableau 2 × 2 (exposés en colonnes et malades en lignes, puis formule appliquée comme si c'était l'inverse) ; **conclure à une cause** à partir d'une étude observationnelle ; **oublier l'intervalle de confiance** ou l'interpréter à l'envers. Avant de rendre la copie, relisez chaque conclusion en vous demandant : « Le type d'étude permet-il de dire cela ? »

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'épidémiologie. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer l'étude**, à **poser le calcul** et à **mesurer ses mots**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 38,7 % des habitants du quartier mangent rarement des légumineuses. »	Le chiffre vient de 31 familles volontaires, pas du quartier	« 12 des 31 familles interrogées (38,7 %) en mangent moins d'une fois par mois. »
« L'incidence de l'obésité chez les enfants de CM2 est de 18 %. »	Une mesure à un moment donné est une prévalence	« La prévalence du surpoids (obésité incluse) est de 18 %. »
« Le RR de l'étude cas-témoins est de 1,83. »	On ne calcule pas de RR dans un cas-témoins	« L'odds ratio est de 1,83 [1,22 ; 2,75]. »
« RR = 0,80 : le risque est diminué de 80 %. »	Confusion entre RR et réduction du risque	« Le risque est diminué de 20 % (1 − 0,80). »
« L'IC est [0,92 ; 1,85], donc le risque est augmenté de 30 %. »	L'IC contient 1 : on ne peut pas conclure	« L'association n'est pas significative ; l'étude manque peut-être de puissance. »
« La moyenne de gaspillage est de 120 g, donc la plupart des convives gaspillent 120 g. »	La moyenne est tirée par quelques gros gaspilleurs	« La médiane est de 85 g ; quelques plateaux dépassent 400 g. »
« Cette étude prouve que la viande rouge donne le cancer. »	Une cohorte montre une association, pas une preuve	« La viande rouge est associée à un risque plus élevé ; le CIRC (2015) la classe "probablement cancérogène". »
« Le test est fiable à 90 %, donc un test positif signifie 90 % de chances d'être malade. »	Confusion entre spécificité et VPP	« Avec une prévalence de 5 %, la VPP n'est que de 29,6 %. »
« Les pays qui mangent le plus de chocolat ont le plus de prix Nobel, donc… »	Erreur écologique et confusion par le niveau de vie	« C'est une corrélation entre pays, sans valeur au niveau des individus. »
« Les familles sont passées de 7/12 à 2/12 : IC [−0,77 ; −0,07]. »	IC non valide ($n \times p < 5$, données appariées)	« Évolution favorable chez 5 familles sur 12, sans test sur un si petit effectif. »
« Nous comparerons les participants à ceux qui n'ont pas voulu venir. »	Groupes non comparables (biais de sélection)	« Nous comparerons à la liste d'attente, qui a choisi de participer elle aussi. »
« Selon une étude, 1 Français sur 2 est en surpoids. »	Source non datée, non nommée	« Selon l'étude Esteban 2015 (Santé publique France, 2017), 49 % des adultes étaient en surpoids, obésité incluse. »

Méthode pas à pas – Relire une conclusion chiffrée en 30 secondes

1. Le chiffre a-t-il un **dénominateur** clair (« sur combien ») ? **2.** Le **type de mesure** est-il juste (prévalence ou incidence, RR ou OR) ? **3.** Y a-t-il un **intervalle** ou une mention de la précision ? **4.** Le **verbe** convient-il au type d'étude (« est associé à », « est compatible avec » plutôt que « provoque ») ? **5.** La **source** est-elle nommée et datée, ou les données annoncées comme fictives ?

Méthode : analyser une étude épidémiologique à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les résultats de cette étude et dites ce que vous en concluez pour votre action » appelle une réponse **ordonnée** : identifier l'étude, calculer, interpréter, critiquer, puis conclure pour le public. Beaucoup de candidats calculent juste mais s'arrêtent avant la conclusion, ou concluent sans critiquer.

Méthode pas à pas – Répondre à une question d'analyse d'étude

1. Identifier l'étude en une phrase : population, effectif, période, exposition, critère mesuré, type d'étude (et pourquoi). Indiquer si les données sont réelles et datées ou fictives.

2. Construire le tableau 2 × 2 quand c'est utile : exposés en lignes, malades en colonnes, totaux vérifiés.

3. Calculer la mesure adaptée (prévalence, RR, OR, différence) en posant la formule, puis son **intervalle de confiance** si les conditions sont réunies (sinon, le dire).

4. Interpréter en une phrase avec les mots du public : « Le risque est … fois plus élevé chez … » ; préciser si l'IC contient 1 (ou 0).

5. Critiquer : deux ou trois biais **propres à cette étude**, avec leur sens probable (surestimation ou sous-estimation) ; le niveau de preuve (HAS, 2013).

6. Conclure pour l'action : ce que l'on peut dire au public, ce qu'on ne peut pas dire, et ce que l'on ferait pour en savoir plus (groupe témoin, effectif plus grand, mesure objective).

Exemple – Une réponse type (données fictives)

Énoncé : dans un IUT de 400 étudiants, 120 vivent seuls en résidence et 280 chez leurs parents ; 30 des premiers et 35 des seconds déclarent sauter le petit-déjeuner au moins cinq jours sur sept. Analysez.

1. Identification : enquête **transversale** (un seul questionnaire) auprès des 400 étudiants, données fictives de l'énoncé. **2. Tableau** : résidence 30 / 90 ; parents 35 / 245. **3. Calcul** : prévalence 30 / 120 = 25,0 % en résidence contre 35 / 280 = 12,5 % chez les parents ; rapport des prévalences = **2,00**, IC 95 % [1,29 ; 3,10]. **4. Interprétation** : sauter le petit-déjeuner est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui vivent seuls ; l'intervalle ne contient pas 1. **5. Critique** : comportement déclaré (désirabilité sociale possible dans les deux groupes) ; une étude transversale ne dit pas si le fait de vivre seul en est la cause ; confusion possible par l'âge, les horaires de cours ou le budget. **6. Conclusion** : les étudiants en résidence sont un **public prioritaire** pour une action sur le petit-déjeuner ; il faudra vérifier leur budget et leur équipement (cuisine collective, réfrigérateur).

Liens avec les autres chapitres

L'épidémiologie nutritionnelle fournit les **chiffres** et les **méthodes** du diagnostic et de l'évaluation. Elle s'appuie sur les chapitres de santé publique et de projet, et prépare les chapitres sur les données et la lecture critique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
1 – Santé publique et promotion de la santé	Définitions de la santé publique, prévention primaire, secondaire, tertiaire	Mesures qui fondent les priorités ; dépistage (Wilson et Jungner, 1968)

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Indicateurs de santé, gradient social, IC d'une proportion	RR, OR, biais de confusion par le niveau social, erreur écologique
4 – Pratiques et comportements alimentaires	Méthodes de recueil (rappel de 24 h, questionnaire de fréquence)	Biais de mesure, désirabilité sociale, sous-déclaration
6 – Éthique et déontologie	Consentement, RGPD, protection des données d'enquête	Recueil minimal, anonymisation, données appariées sans identité
7 – Démarche de projet (1)	Diagnostic, priorisation	Prévalences, effectifs, intervalles pour justifier une priorité
9 – Démarche de projet (3)	Indicateurs, plan d'évaluation	Avant-après, groupe témoin, différence de différences, puissance
13 – Environnement de l'atelier	Hygiène, dangers microbiologiques	Enquête de TIAC : définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment
15 – Communication écrite et numérique	Graphiques honnêtes, écrits pour les élus	Chiffres arrondis, IC et limites dans une note ou une infographie
17 – Grandes études et producteurs de données	—	Lecture des cohortes (NutriNet-Santé, E3N) et des enquêtes (INCA, Esteban)
18 – La démarche d'étude	—	Choix du type d'étude, échantillonnage, nombre de sujets nécessaire
19 – Veille et lecture critique	—	Niveaux de preuve, critères de causalité, méta-analyse

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage, ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ?	Source nommée et datée, population, effectif ; préciser s'il s'agit de votre propre enquête et comment elle a été menée.
Ce pourcentage est-il valable pour tout le quartier ?	Non si l'échantillon est volontaire ou petit ; donner l'effectif et, si possible, l'intervalle de confiance.
Quelle différence faites-vous entre prévalence et incidence ?	Cas présents à un moment donné contre nouveaux cas pendant une période ; donner un exemple de votre stage.
Cette étude prouve-t-elle que l'aliment est en cause ?	Type d'étude, niveau de preuve ; association n'est pas causalité ; critères de Bradford Hill.
Que signifie votre intervalle de confiance ?	La plage de valeurs compatibles avec les données ; s'il contient 1 (ou 0), on ne peut pas exclure le hasard.
Quels biais pourraient fausser votre évaluation ?	Volontariat, déclaratif, désirabilité sociale, absence de témoin ; ce que vous avez fait pour les limiter.
Comment savez-vous que l'action a eu un effet ?	Indicateurs avant-après, de processus et qualitatifs ; prudence sur un petit effectif ; groupe de comparaison prévu.
Pourquoi n'avez-vous pas calculé de test statistique ?	Effectif trop petit ($n \times p < 5$), mêmes personnes mesurées deux fois ; présenter les effectifs plutôt que des pourcentages.

Question possible	Piste de réponse
Que conseilleriez-vous à un patient qui a lu un titre alarmiste ?	Écouter, retrouver la source, expliquer simplement le type d'étude, donner un conseil prudent sans éviction injustifiée.
Comment feriez-vous mieux la prochaine fois ?	Groupe témoin (liste d'attente), échantillon plus grand, mesure objective, recueil prévu dès le début du projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la question 2

« Le chiffre de 38,7 % vient de mon questionnaire auprès de 31 familles qui fréquentent le centre social. Ce sont des familles volontaires, donc ce chiffre décrit les familles du centre, pas tout le quartier de Valmont. Avec 31 familles, l'intervalle de confiance va de 21,6 % à 55,8 % : c'est imprécis, mais suffisant pour dire que la faible consommation de légumineuses concerne une part importante de ces familles. »

16.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Études et mesures

- **Épidémiologie** : distribution et déterminants des états de santé ; descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle.
- **Types** : transversale (prévalence), cas-témoins (OR), cohorte (incidence, RR), essai randomisé (causalité), écologique (hypothèses).
- **Prévalence** = cas existants / population ; **incidence** = nouveaux cas / population à risque (ou / personnes-années).
- **RR** = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; **OR** = (a × d) / (b × c) ; 1 = pas d'association.

À retenir – Interpréter

- **Biais** : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion.
- **Statistiques** : moyenne, médiane (robuste), écart-type, percentiles ; IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard.
- **Causalité** : temporalité indispensable ; critères de Bradford Hill.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses), 2 (cohortes), 3 (cas-témoins), 4 (descriptives) ; grades A, B, C, AE.

16.8 Entraînement

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une étude transversale permet de mesurer :

a) une prévalence **b)** une incidence **c)** un risque relatif **d)** la situation à un instant donné

QCM 2 – Dans une étude cas-témoins :

a) on part de malades et de non-malades **b)** on calcule un rapport des cotes **c)** on calcule une incidence **d)** un biais de mémoire est possible

QCM 3 – Un RR de 0,7 signifie :

a) une absence d'association **b)** un risque plus faible chez les exposés **c)** un facteur possiblement protecteur **d)** un risque 7 fois plus faible

QCM 4 – La médiane :

a) est sensible aux valeurs extrêmes **b)** partage la série ordonnée en deux moitiés **c)** est égale à la moyenne dans une distribution normale **d)** est adaptée aux distributions asymétriques

QCM 5 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition **b)** est une cause de la maladie **c)** se contrôle par la randomisation **d)** disparaît en augmentant l'échantillon

QCM 6 – Une enquête uniquement en ligne expose surtout à :

a) un biais de sélection **b)** un biais de confusion **c)** une erreur écologique **d)** une sous-représentation des personnes peu connectées

QCM 7 – Selon la HAS (2013), une étude de cohorte relève du niveau de preuve :

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4

QCM 8 – Un IC 95 % d'un OR égal à [0,8 ; 2,5] :

a) contient 1 **b)** montre une association significative **c)** ne permet pas de conclure à une association **d)** traduit une grande imprécision

QCM 9 – Le critère de causalité indispensable est :

a) la force de l'association **b)** la temporalité **c)** l'analogie **d)** la spécificité

QCM 10 – La sensibilité d'un test :

a) est la proportion de malades repérés **b)** est la proportion de non-malades reconnus **c)** dépend de la prévalence **d)** se calcule sur les malades

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, d**. 2. **a, b, d**. 3. **b, c**. 4. **b, c, d**. 5. **a, b, c** (un biais ne diminue pas avec la taille de l'échantillon). 6. **a, d**. 7. **b**. 8. **a, c, d**. 9. **b**. 10. **a, d** (ce sont les valeurs prédictives qui dépendent de la prévalence).

16.8.2 Exercices

> **À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les types d'études**

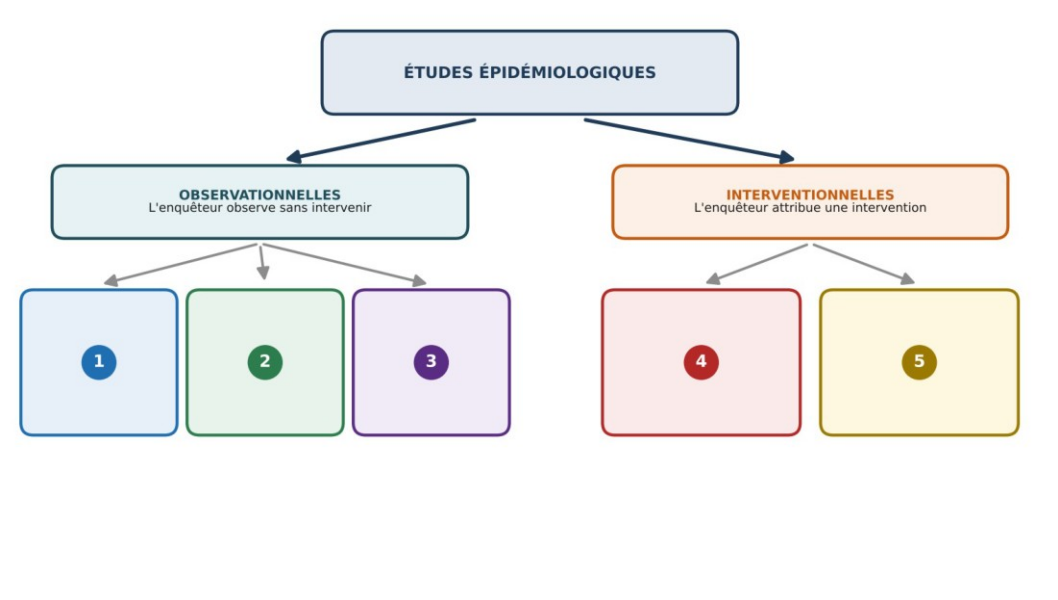


Figure 16.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 5 et la mesure principale produite par chacune.

Corrigé

1. Transversale (prévalence). 2. **Cas-témoins** (OR). 3. **Cohorte** (incidence, RR). 4. **Essai randomisé** (effet d'une intervention). 5. **Avant-après, quasi expérimentale** (évolution).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

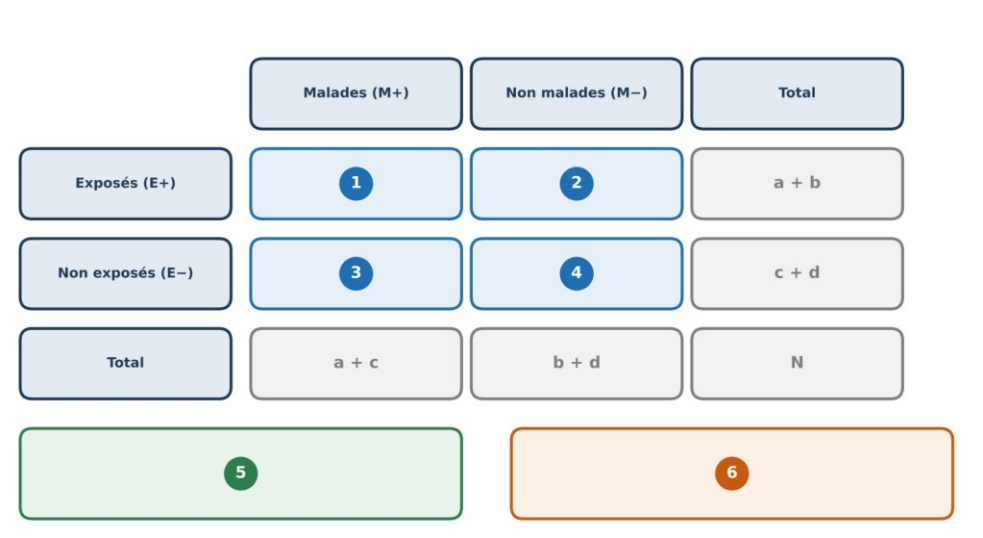


Figure 16.7 – Schéma à légender

Nommez les cases 1 à 4 et écrivez les formules 5 et 6.

Corrigé

1. a (exposés malades). 2. **b** (exposés non malades). 3. **c** (non exposés malades). 4. **d** (non exposés non malades). 5. **RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]**. 6. **OR = (a × d) / (b × c)**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : niveaux de preuve

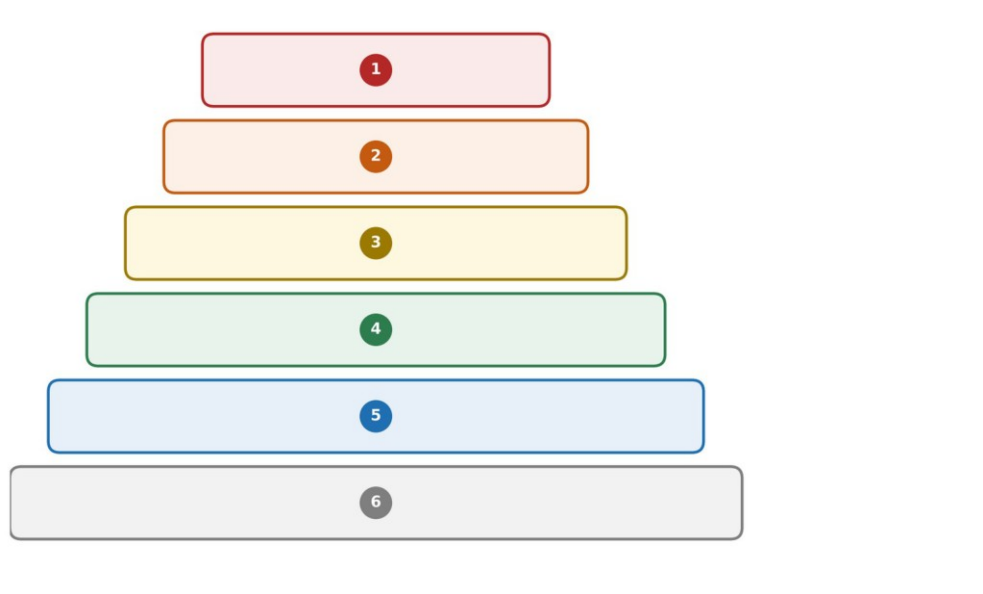


Figure 16.8 – Schéma à légender

Nommez les étages 1 à 6 et indiquez le niveau ou le grade correspondant.

Corrigé

1. Méta-analyses d'essais randomisés (niveau 1, grade A). 2. **Essais randomisés de forte puissance** (niveau 1). 3. **Essais de faible puissance, études non randomisées, cohortes** (niveau 2, grade B). 4. **Cas-témoins** (niveau 3, grade C). 5. **Études avec biais importants, séries de cas, descriptives** (niveau 4, grade C). 6. **Accord d'experts** (AE).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la confusion

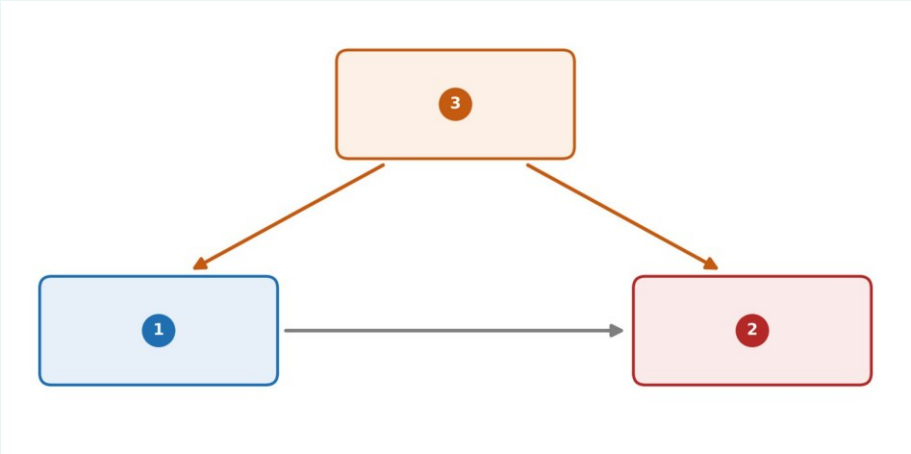


Figure 16.9 – Schéma à légender

Complétez les cases 1 à 3 avec un exemple en nutrition.

Corrigé

1. Exposition (ex. : consommation de produits « bio »). 2. **Maladie** (ex. : obésité). 3. **Facteur de confusion** (ex. : niveau socio-économique, lié à la consommation de produits bio et au risque d'obésité).

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un RR

Cohorte fictive : 800 enfants prenant un petit-déjeuner quotidien, 40 deviennent en surpoids en 3 ans ; 400 enfants sans petit-déjeuner, 36 deviennent en surpoids. Calculez les risques, le RR et la différence de risques ; interprétez.

Corrigé

R1 (sans petit-déjeuner, exposés) = 36 / 400 = **9,0 %** ; R0 = 40 / 800 = **5,0 %** ; **RR = 1,8** ; différence = **4 points**. Le risque est 1,8 fois plus élevé sans petit-déjeuner ; mais des facteurs de confusion (niveau social, sommeil, activité physique) peuvent expliquer une partie de l'association.

16.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre questionnaire donne 38,7 % de familles qui consomment peu de légumineuses : est-ce la prévalence dans le quartier ? »

Corrigé

Non : l'échantillon est petit (31 familles) et volontaire ; l'intervalle de confiance va d'environ 22 % à 56 %. Ce chiffre m'a servi à comprendre les habitudes des familles inscrites, pas à décrire le quartier.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Peut-on dire que vos ateliers ont fait augmenter la consommation de légumes ? »

Corrigé

J'observe une augmentation déclarée entre le début et la fin ; sans groupe témoin et avec des données déclaratives, je ne peux pas l'attribuer avec certitude aux ateliers : je parle d'une évolution compatible avec un effet.

16.9 Glossaire

Terme	Définition
Biais	Erreur systématique qui fausse le résultat d'une étude
Cas-témoins (étude)	Étude comparant l'exposition passée de malades et de non-malades
Cohorte	Groupe de personnes suivies dans le temps pour recueillir les nouveaux cas
Confusion	Distorsion due à un facteur lié à l'exposition et à la maladie
Différence de risques	R1 − R0 : excès de risque chez les exposés
Écart-type	Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne
Erreur écologique	Attribution à des individus d'une association observée entre populations
Essai randomisé	Étude où l'intervention est attribuée par tirage au sort

Terme	Définition
Incidence cumulée	Nouveaux cas pendant une période / population à risque au début
Intervalle de confiance	Intervalle d'estimation d'une valeur de la population (souvent à 95 %)
Médiane	Valeur qui partage une série ordonnée en deux moitiés
Méta-analyse	Combinaison statistique des résultats de plusieurs études
Niveau de preuve	Qualité de la démonstration apportée par une étude
Percentile	Valeur sous laquelle se trouve un pourcentage donné des observations
Personnes-années	Somme des durées de suivi des participants
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant
Rapport des cotes (OR)	(a × d) / (b × c) dans un tableau 2 × 2
Risque relatif (RR)	Risque des exposés / risque des non-exposés
Sensibilité	Proportion de malades repérés par un test
Spécificité	Proportion de non-malades reconnus par un test
Transversale (étude)	Enquête à un instant donné
Valeur prédictive positive	Proportion de malades parmi les tests positifs

16.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, méthodes	[1] Porta ; [3] Bouyer et coll. ; [4] Rothman et coll.
Épidémiologie nutritionnelle	[2] Willett ; [11] Riboli et coll.
Histoire	[5] Lind ; [6] Snow ; [7] Doll et Hill
Causalité	[8] Hill
Niveaux de preuve	[9] HAS ; [12] Sackett et coll.
Viande transformée et cancer	[10] Bouvard et coll.

16.12 Bibliographie numérotée

1. Porta M. (dir.). *A Dictionary of Epidemiology*. 6e éd. New York, Oxford University Press, 2014.

2. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.

3. Bouyer J., Hémon D., Cordier S. et coll. *Épidémiologie : principes et méthodes quantitatives*. Paris, Inserm, Lavoisier.

4. Rothman K. J., Greenland S., Lash T. L. *Modern Epidemiology*. 3e éd. Philadelphie, Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

5. Lind J. *A Treatise of the Scurvy*. Édimbourg, 1753.

6. Snow J. *On the Mode of Communication of Cholera*. 2e éd. Londres, Churchill, 1855.

7. Doll R., Hill A. B. « Smoking and carcinoma of the lung: preliminary report ». *British Medical Journal*, 1950, 2 (4682), p. 739-748.

8. Hill A. B. « The environment and disease: association or causation? ». *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 1965, 58, p. 295-300.

9. Haute Autorité de santé. *Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique – État des lieux*. Saint-Denis, HAS, avril 2013.

10. Bouvard V. et coll. « Carcinogenicity of consumption of red and processed meat ». *The Lancet Oncology*, 2015, 16 (16), p. 1599-1600.

11. Riboli E. et coll. « European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): study populations and data collection ». *Public Health Nutrition*, 2002, 5 (6B), p. 1113-1124.

12. Sackett D. L. et coll. « Evidence based medicine: what it is and what it isn't ». *British Medical Journal*, 1996, 312, p. 71-72.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 16.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

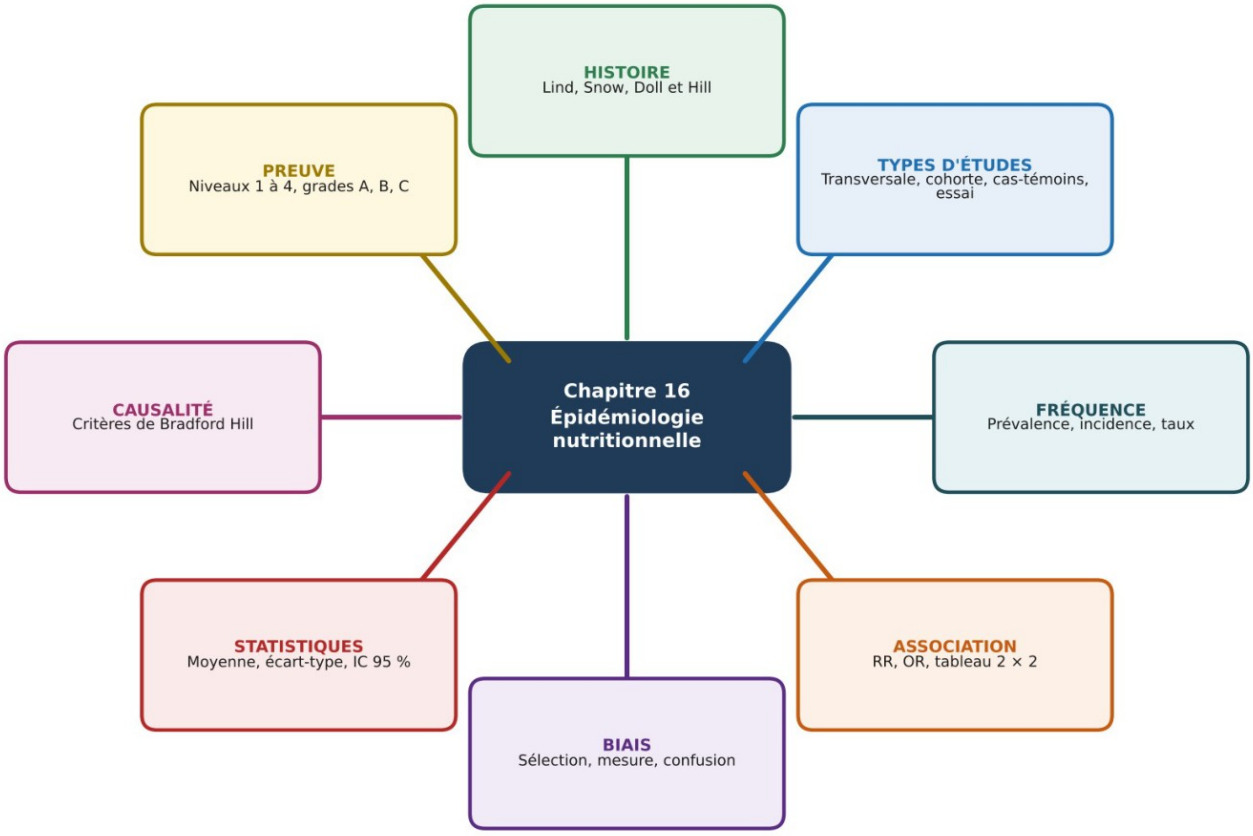
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 16 100
1. Les études 100
2. Les calculs 100
3. Interpréter 101
4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 16 101
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 101
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 101
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 102

Fiche de révision du chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle



Carte mentale du chapitre 16

1. Les études

Type	À retenir
Transversale	Un instant ; prévalence ; pas de chronologie
Cas-témoins	Malades / non-malades ; exposition passée ; OR ; biais de mémoire
Cohorte	Suivi d'exposés / non-exposés ; incidence ; RR ; longue
Essai randomisé	Tirage au sort ; causalité ; niveau 1
Écologique	Populations ; hypothèses ; erreur écologique

2. Les calculs

Prévalence = cas existants / population. Incidence cumulée = nouveaux cas / population à risque. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. OR = (a × d) / (b × c). IC 95 % d'une proportion = p ± 1,96 × √(p (1 − p) / n). Sensibilité = VP / malades ; spécificité = VN / non-malades.

3. Interpréter

Biais : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion. Médiane si asymétrie. Significatif ≠ important. Temporalité indispensable (Bradford Hill, 1965). HAS 2013 : niveaux 1 à 4, grades A, B, C, AE.

4. Les pièges

Attention

- Confondre prévalence et incidence.
- Calculer un RR dans une étude cas-témoins.
- Conclure à une causalité à partir d'une étude transversale.
- Présenter un pourcentage sur 31 personnes comme une prévalence du quartier.
- Oublier le groupe témoin dans une évaluation.

Fiches-outils du chapitre 16

Outil	Intitulé	Utilité
O16.1	Tableau 2 × 2 et calculs	RR, OR, différence de risques
O16.2	Grille d'identification d'une étude	Type, population, mesure, biais, niveau de preuve
O16.3	Fiche de calcul d'un IC 95 %	Proportion et moyenne

O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a =	b =	
Non exposés	c =	d =	
Total			N =

Calcul	Résultat et interprétation
R1 = a / (a + b)	
R0 = c / (c + d)	
RR = R1 / R0	
Différence R1 − R0	
OR = (a × d) / (b × c)	

O16.2 – Grille d'identification d'une étude

Rubrique	À compléter
Question posée	
Population, échantillon, recrutement	
Type d'étude	
Exposition et critère de jugement	

Rubrique	À compléter
Mesure produite (prévalence, RR, OR…) et IC	
Biais possibles	
Facteurs de confusion pris en compte	
Niveau de preuve (HAS)	

O16.3 – Calcul d'un IC 95 %

Étape	Valeur
Proportion p ou moyenne m	
Effectif n (et écart-type s)	
Erreur standard : √(p (1 − p) / n) ou s / √n	
Marge = 1,96 × erreur standard	
IC 95 % = estimation ± marge	
Interprétation	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 16 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 108
Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points) 109
Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points) 111
Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points) 112
Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points) 114
Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points) 116
Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Les mesures de fréquence 122
Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points) 123
Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points) 124
Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points) 125
Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points) 127
Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points) 128
Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points) 130
Corrigés de la partie 2 132
Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 134
Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points) 135
Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points) 137
Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points) 138
Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points) 139
Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points) 140
Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points) 141
Corrigés de la partie 3 143
Partie 4 – Les biais et la confusion 145
Exercice 16.19 – Les biais (10 points) 146
Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points) 148
Exercice 16.21 – La confusion (12 points) 150
Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points) 152
Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points) 154
Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Les statistiques descriptives 160
Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points) 161
Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points) 162
Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points) 163
Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points) 164
Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points) 165
Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points) 167
Corrigés de la partie 5 169
Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 171
Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points) 172
Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points) 173
Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points) 174
Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points) 175
Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points) 176

Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points) 178
Corrigés de la partie 6 180
Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 182
Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points) 183
Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points) 185
Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points) 187
Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points) 189
Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points) 190
Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points) 192
Corrigés de la partie 7 194
Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 196
Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points) 197
Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points) 199
Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points) 200
Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points) 201
Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points) 203
Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points) 205
Corrigés de la partie 8 209
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

Cahier d'exercices – Chapitre 16

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 16 : les branches et l'histoire de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence, taux d'incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes, différence de risques, fractions attribuables), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance et la taille d'échantillon, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention, le dépistage et la méta-analyse (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 et C3.6, en lien avec C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les branches de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence, le tableau de contingence, les biais, la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, les critères de causalité, les niveaux de preuve, les qualités d'un test de repérage.
- Calculer et interpréter : prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence en personnes-années, taux standardisé, risque relatif, rapport des cotes et leurs intervalles de confiance, différence de risques, fraction attribuable chez les exposés et dans la population, moyenne, médiane, quartiles, écart-type, intervalle de confiance d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence, nombre de sujets nécessaires, sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, nombre de personnes à traiter, résultat combiné d'une méta-analyse.
- Lire une étude avec un regard critique et en tirer un diagnostic, un objectif et une évaluation, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'études, statistiques), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, effectifs, résultats d'enquêtes, de cohortes, d'essais, de tests et de méta-analyses, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les auteurs, les études historiques, les classements et les dates cités comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'épidémiologie à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, **nommez le type d'étude** (transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique) et relevez la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date. Ensuite, **construisez le tableau** (tableau de contingence : exposés en lignes, malades en colonnes) et choisissez la mesure adaptée au type d'étude. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le

résultat avec son unité, donnez l'**intervalle de confiance** et n'arrondissez que le résultat final. Enfin, **interprétez avec prudence** : ce que le chiffre montre, ce qu'il ne montre pas (hasard, biais, confusion, association sans causalité), et ce que vous en faites pour le projet.

Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir l'épidémiologie et l'épidémiologie nutritionnelle, et légender ses branches.
- Situer les grandes étapes de l'histoire de l'épidémiologie.
- Légender et distinguer les types d'études selon le sens du temps et le rôle de l'enquêteur.
- Reconnaître le type d'une étude à partir d'un résumé et la mesure qu'elle produit.
- Choisir le type d'étude adapté à une question.
- Lire le résumé d'une cohorte avec un regard critique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et leurs déterminants ; l'**épidémiologie nutritionnelle** étudie le rôle de l'alimentation et de l'état nutritionnel.
- Branches : **descriptive** (qui, où, quand ?), **analytique** (pourquoi ?), **évaluative** (l'action atteint-elle ses objectifs ?), **interventionnelle** (on attribue une action et on compare), **surveillance** (recueil continu), **sociale** (inégalités de santé).
- Études **d'observation** : l'enquêteur observe sans agir (transversale, cas-témoins, cohorte, écologique). Études **expérimentales** : l'enquêteur attribue l'intervention (essai, idéalement randomisé).
- **Transversale** : une photographie à un moment donné ; prévalence. **Cas-témoins** : on part de la maladie et on cherche l'exposition passée ; rapport des cotes. **Cohorte** : on part de l'exposition et on suit dans le temps ; incidence et risque relatif. **Écologique** : l'unité est un groupe (pays, région), pas une personne.
- Repères : Lind (1747, scorbut), Snow (1854, choléra), Goldberger (1914-1920, pellagre), Framingham (1948), Doll et Hill (1950, tabac).

Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux stagiaires d'un observatoire régional de la santé (structure fictive), une fiche qui présente l'épidémiologie en une page.

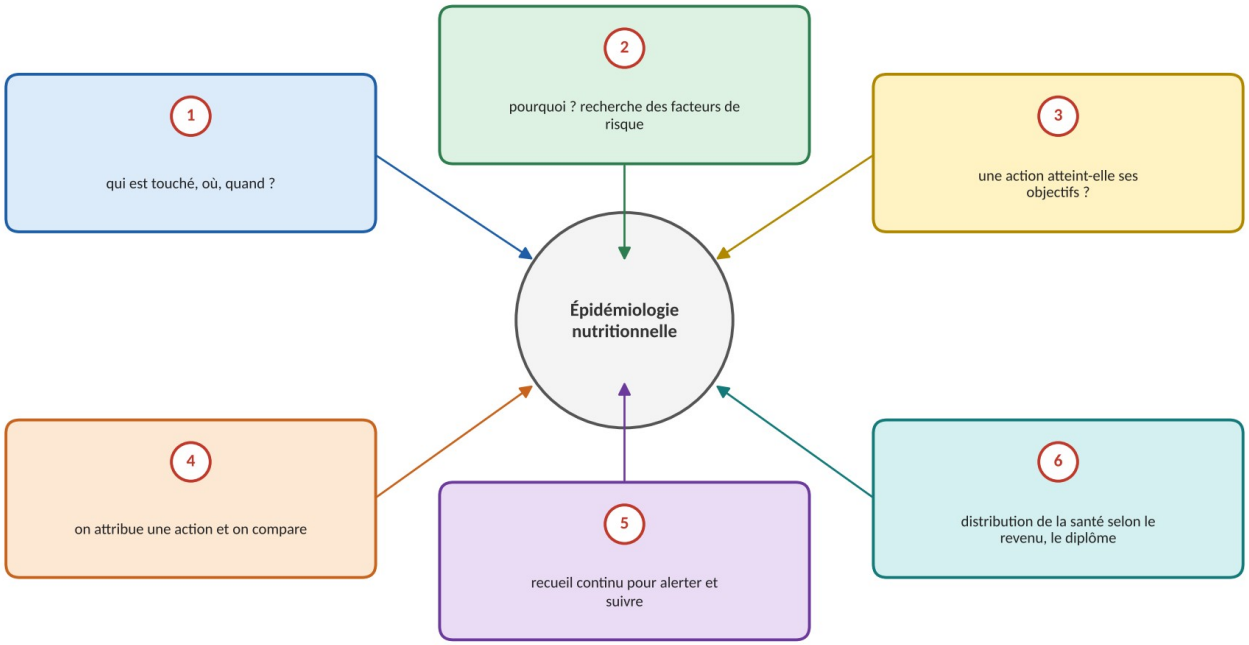


Figure 16.1 – Document 1 – Les branches de l'épidémiologie (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'épidémiologie, puis l'épidémiologie nutritionnelle. (2 pts)
3. Donnez, pour chacune des six branches, un exemple de question qui relève de la nutrition. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi un diététicien qui conduit une action de santé publique a besoin de l'épidémiologie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'exposition « La nutrition en questions » d'un lycée (fictive), on vous demande cinq panneaux sur l'histoire de l'épidémiologie. Les cartes ont été mélangées.

Document 1 – Les cartes mélangées

- **A.** Un médecin cartographie les décès d'un quartier de Londres et relie une épidémie à une pompe à eau.
- **B.** Un chirurgien de marine compare plusieurs traitements chez douze marins malades ; seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent vite.
- **C.** Une cohorte commence dans une petite ville des États-Unis ; elle fait naître la notion de « facteur de risque » cardiovasculaire.
- **D.** Deux chercheurs britanniques publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon.
- **E.** Un médecin montre qu'une maladie de peau, de l'intestin et du système nerveux, fréquente dans le sud des États-Unis, n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre fondée sur le maïs.

Dates à placer : 1747 ; 1854 ; 1914-1920 ; 1948 ; 1950.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à sa date et au nom de la personne ou de l'étude. (5 pts)
2. Nommez la maladie de la carte B et celle de la carte E, et le nutriment en cause. (2 pts)
3. Indiquez le type d'étude correspondant aux cartes B, C et D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de compléter le schéma qu'elle utilise pour expliquer les études aux bénévoles d'une association de prévention (structure fictive).

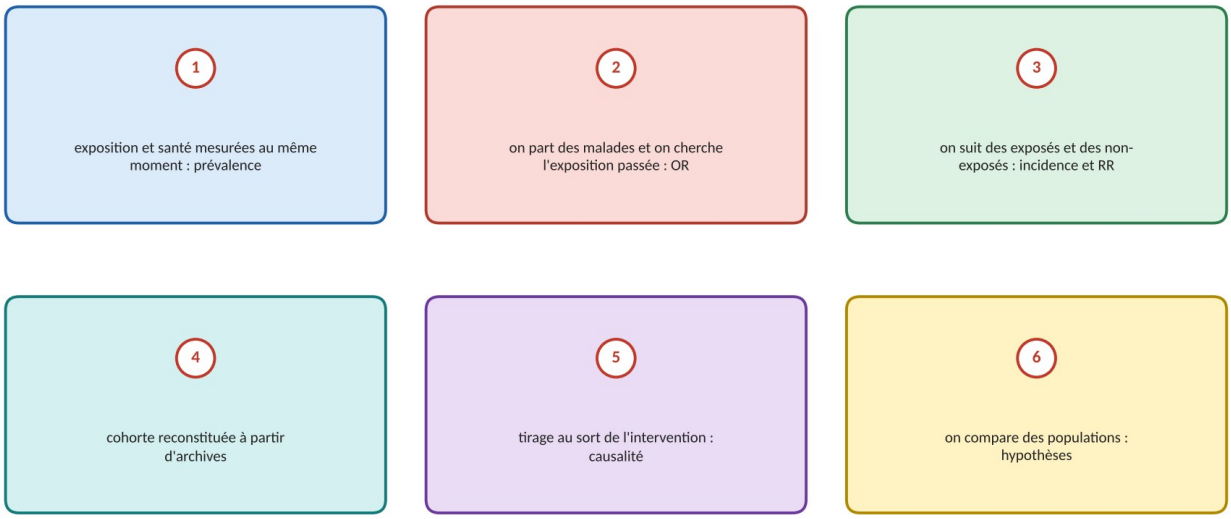


Figure 16.2 – Document 1 – Les types d'études (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez ces six études en deux groupes : études d'observation et études expérimentales. Justifiez. (2 pts)
3. Pour la cohorte et pour l'étude cas-témoins, indiquez le point de départ et le sens du temps. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre une cohorte prospective et une cohorte historique. (2 pts)
5. Indiquez la mesure principale produite par une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans un réseau de santé (structure fictive), vous classez des résumés d'études pour une veille documentaire. Toutes les études ci-dessous sont fictives.

Document 1 – Six résumés

- **R1.** En mai 2027, 1 200 étudiants en apprentissage remplissent un questionnaire sur leur petit-déjeuner et sur leur sommeil. 41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner.
- **R2.** 180 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur et 360 personnes du même âge sans fracture, recrutées dans les mêmes communes, décrivent leur consommation de produits laitiers au cours des dix dernières années.
- **R3.** 8 500 adultes sans diabète décrivent leur alimentation en 2020 ; on note chaque année les nouveaux cas de diabète jusqu'en 2030.
- **R4.** 24 écoles sont tirées au sort : 12 reçoivent un programme de goûters, 12 continuent comme avant ; on compare l'évolution du tour de taille des enfants.
- **R5.** Dans 30 pays, on compare la quantité de sucre vendue par habitant et la fréquence des caries chez les enfants de 12 ans.
- **R6.** En 2027, on retrouve les dossiers d'embauche de 2005 d'une entreprise, où figuraient le poids et le tabagisme ; on recherche dans les dossiers médicaux qui a eu un infarctus jusqu'en 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude. (6 pts)

2. Indiquez, pour R1, R2, R3 et R4, la mesure de fréquence ou d'association que l'on peut calculer. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi R5 ne permet pas de conclure qu'un enfant qui mange plus de sucre a plus de caries. (2 pts)

4. Indiquez quelle étude apporte le niveau de preuve le plus élevé, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) finance des projets de prévention. Elle vous transmet quatre questions posées par ses partenaires et vous demande quel type d'étude permettrait d'y répondre.

Document 1 – Les quatre questions

- **Q1.** « Quelle est la proportion d'adhérents de plus de 75 ans qui vivent seuls et sautent un repas par jour ? »
- **Q2.** « Une forme rare d'intoxication alimentaire est-elle liée à la consommation de champignons cueillis ? » (une vingtaine de cas par an dans la région)
- **Q3.** « Les personnes qui mangent des légumes secs plusieurs fois par semaine ont-elles moins souvent un diabète dix ans plus tard ? »
- **Q4.** « Notre programme d'ateliers de cuisine fait-il mieux qu'une simple brochure pour augmenter la consommation de légumes ? »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez, pour chaque question, le type d'étude adapté, et justifiez votre choix. (8 pts)
2. Donnez deux avantages et deux inconvénients de l'étude que vous proposez pour Q3. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi une cohorte serait mal adaptée à Q2. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé au travail vous montre un article de presse : « Manger tard le soir fait grossir, une grande étude le prouve. » Elle vous demande votre avis. Vous retrouvez le résumé de l'étude (fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des grandes cohortes françaises).

Document 1 – Le résumé

« 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet entre 2015 et 2017, ont décrit leurs horaires de repas et leur alimentation par trois rappels de 24 heures. Ils ont été suivis en moyenne 7 ans, avec un poids déclaré chaque année. Par rapport aux personnes qui dînaient avant 20 h, celles qui dînaient après 21 h avaient un risque de devenir obèses plus élevé : risque relatif 1,28 (intervalle de confiance à 95 % : 1,12 à 1,46), après ajustement sur l'âge, le sexe, l'énergie totale, l'activité physique, le tabac et le niveau d'études. 18 % des participants ont été perdus de vue. Les participants comptaient 78 % de femmes et 52 % de diplômés du supérieur. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et justifiez. (2 pts)
2. Interprétez le risque relatif et son intervalle de confiance. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « après ajustement » et citez un facteur de confusion qui n'a pas été pris en compte. (3 pts)
4. Relevez trois limites de l'étude. (4 pts)
5. Rédigez la réponse à l'infirmière, en cinq phrases au plus, sur le titre « une grande étude le prouve ». (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 16.1

1. Légendes : 1 Descriptive ; 2 Analytique ; 3 Évaluative ; 4 Interventionnelle ; 5 Surveillance ; 6 Sociale.
2. L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et les facteurs qui les influencent, pour agir sur eux. L'**épidémiologie nutritionnelle** applique cette démarche à l'alimentation et à l'état nutritionnel : apports, comportements, corpulence, carences, et leur lien avec la santé.
3. Exemples : **descriptive** : « Quelle part des enfants de grande section est en surpoids dans le département ? » ; **analytique** : « La consommation de boissons sucrées est-elle associée au diabète de type 2 ? » ; **évaluative** : « Les ateliers de cuisine du centre social ont-ils atteint leurs objectifs ? » ; **interventionnelle** : « Des écoles tirées au sort qui reçoivent un programme de goûters ont-elles moins d'enfants en surpoids que les autres ? » ; **surveillance** : « La prévalence de l'obésité évolue-t-elle d'une enquête nationale à l'autre ? » ; **sociale** : « Les adultes sans diplôme mangent-ils moins de fruits et légumes que les diplômés ? ».
4. L'épidémiologie lui permet de **poser un diagnostic chiffré** (qui est concerné, combien), de **justifier** une priorité et un public, de **fixer des objectifs** mesurables, d'**évaluer** l'action et de **lire** les études avec un regard critique pour ne pas transmettre de fausses certitudes.

Corrigé – Exercice 16.2

1. **B** : 1747, James Lind (essai sur le scorbut). **A** : 1854, John Snow (choléra, pompe de Broad Street). **E** : 1914-1920, Joseph Goldberger (pellagre). **C** : 1948, début de la cohorte de Framingham. **D** : 1950, Richard Doll et Austin Bradford Hill (tabac et cancer du poumon).
2. Carte B : le **scorbut**, dû à une carence en **vitamine C**. Carte E : la **pellagre**, due à une carence en **niacine** (vitamine B3), identifiée plus tard ; l'alimentation fondée sur le maïs non traité en apporte peu.
3. B : un **essai comparatif** (l'un des premiers, non randomisé). C : une **cohorte** prospective. D : une **étude cas-témoins**.

Corrigé – Exercice 16.3

1. Légendes : 1 Étude transversale ; 2 Étude cas-témoins ; 3 Cohorte prospective ; 4 Cohorte historique ; 5 Essai randomisé ; 6 Étude écologique.
2. **Observation** : transversale, cas-témoins, cohortes prospective et historique, écologique : l'enquêteur observe des expositions qu'il ne choisit pas. **Expérimentale** : l'essai randomisé : l'enquêteur **attribue** l'intervention par tirage au sort.
3. **Cohorte** : on part de l'**exposition** (exposés et non exposés, tous indemnes de la maladie) et on avance dans le temps pour compter les nouveaux cas. **Cas-témoins** : on part de la **maladie** (cas et témoins) et on remonte dans le passé pour rechercher l'exposition.
4. La cohorte **prospective** commence aujourd'hui et suit les personnes dans le futur. La cohorte **historique** (rétrospective) reconstitue un suivi déjà écoulé à partir de données enregistrées dans le passé (dossiers, registres) : elle est plus rapide, mais dépend de la qualité des données anciennes.
5. Transversale : une **prévalence** (et un rapport de prévalences) ; cohorte : une **incidence** et un **risque relatif** ; cas-témoins : un **rapport des cotes** (odds ratio).

Corrigé – Exercice 16.4

1. R1 : étude **transversale** (descriptive). R2 : étude **cas-témoins** (on part de la fracture). R3 : **cohorte prospective**. R4 : **essai randomisé en grappes** (les écoles sont tirées au sort). R5 : étude **écologique** (l'unité est le pays). R6 : **cohorte historique** (données de 2005 retrouvées).

2. R1 : une **prévalence** (41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner). R2 : un **rapport des cotes** (OR) de l'exposition à une faible consommation de produits laitiers. R3 : une **incidence** du diabète et un **risque relatif** selon l'alimentation. R4 : une **différence d'évolution** du tour de taille entre les deux groupes (ou un risque relatif si le critère est binaire).
3. Dans R5, les données sont **moyennes par pays** : on ne sait pas si les enfants qui ont des caries sont ceux qui mangent le plus de sucre. Conclure au niveau individuel serait une **erreur écologique** ; de plus, d'autres différences entre pays (fluor, accès aux soins, revenus) peuvent expliquer le lien.
4. **R4**, l'essai randomisé : le tirage au sort rend les groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus, et c'est l'enquêteur qui attribue l'intervention ; il permet d'approcher la causalité (niveau 1 s'il est de forte puissance, selon la HAS, 2013).

Corrigé – Exercice 16.5

1. **Q1** : une **étude transversale** (enquête auprès d'un échantillon d'adhérents de plus de 75 ans tiré au sort) : on cherche une proportion à un moment donné. **Q2** : une **étude cas-témoins** : la maladie est rare ; on part des 20 cas et de témoins comparables et on recherche la consommation de champignons cueillis. **Q3** : une **cohorte prospective** : on mesure l'exposition (légumes secs) chez des personnes sans diabète et on compte les nouveaux cas pendant dix ans. **Q4** : un **essai randomisé** : on tire au sort les participants (ou des groupes) entre ateliers et brochure, et on compare l'évolution de leur consommation.
2. Cohorte, avantages : la **chronologie** est connue (l'exposition précède la maladie) ; elle mesure l'**incidence** et le **risque relatif** ; plusieurs maladies peuvent être étudiées. Inconvénients : **longue** et **coûteuse** ; **perdus de vue** ; l'alimentation peut changer pendant le suivi.
3. Avec une vingtaine de cas par an dans une région, il faudrait suivre une population immense pendant des années pour observer assez de cas : la cohorte serait très coûteuse et peu puissante. L'étude cas-témoins part directement des malades.

Corrigé – Exercice 16.6

1. **Cohorte prospective** d'observation : l'exposition (heure du dîner) est mesurée au départ chez des personnes non obèses, qui sont suivies 7 ans pour compter les nouveaux cas d'obésité.
2. Les personnes qui dînent après 21 h ont un risque de devenir obèses **1,28 fois** plus élevé (28 % de plus) que celles qui dînent avant 20 h. L'intervalle (1,12 à 1,46) ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; elle est d'intensité modérée.
3. « Ajustement » : l'analyse statistique a tenu compte de l'âge, du sexe, de l'énergie, de l'activité physique, du tabac et du niveau d'études, pour comparer des personnes semblables sur ces points (contrôle de la confusion). Facteurs non pris en compte, par exemple : le **travail en horaires décalés**, la **durée du sommeil**, le grignotage après le dîner, la consommation d'alcool. Il reste une **confusion résiduelle** possible.
4. Limites : **volontaires** recrutés par internet, très féminins et diplômés (pas représentatifs) ; poids **déclaré** (erreur de mesure) ; **18 % de perdus de vue** (biais si ceux qui partent sont différents) ; horaires mesurés au départ seulement, alors qu'ils changent ; étude d'observation (niveau 2 selon la HAS, 2013) : association, pas preuve.
5. « Le titre va trop loin. Il s'agit d'une grande cohorte, qui montre un lien modéré entre dîner tard et risque d'obésité, même en tenant compte de plusieurs autres facteurs. Mais c'est une étude d'observation : d'autres différences, comme le travail de nuit ou le sommeil, peuvent expliquer ce lien. Elle ne prouve donc pas que manger tard fait grossir. On peut retenir l'intérêt d'horaires de repas réguliers, sans en faire une règle absolue. »

Partie 2 – Les mesures de fréquence

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les mesures de fréquence.
- Calculer une prévalence et une incidence cumulée en choisissant le bon dénominateur.
- Calculer des personnes-années et un taux d'incidence.
- Relier prévalence, incidence et durée de la maladie.
- Comparer deux populations d'âges différents grâce à la standardisation directe.
- Exploiter des mesures de fréquence pour un diagnostic de territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Prévalence** = nombre de cas **existants** à un moment donné / population au même moment. C'est une proportion, sans unité, qui mesure le « poids » d'une maladie.
- **Incidence cumulée** = nombre de **nouveaux** cas pendant une période / population **à risque** au début (sans la maladie). Elle s'exprime avec sa période (« 1,1 % par an »).
- **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (**personnes-années**). Il s'utilise quand les durées de suivi sont inégales.
- Pour une maladie stable et peu fréquente : **prévalence ≈ incidence × durée moyenne**. Une maladie chronique dont on vit plus longtemps devient plus prévalente sans être plus fréquente à apparaître.
- Pour comparer des populations dont la structure par âge diffère, on **standardise** : on applique les taux par âge de chaque population à une même population de référence.

Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche mémo pour un groupe de bénévoles d'une association de patients diabétiques (structure fictive) qui lisent souvent des chiffres sans savoir ce qu'ils mesurent.

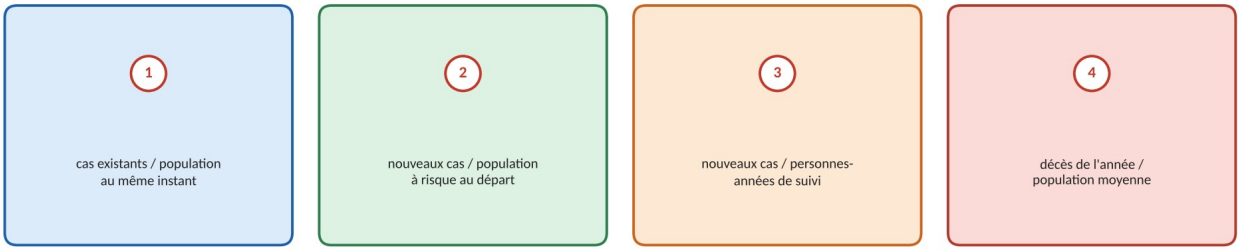


Figure 16.3 – Document 1 – Les mesures de fréquence (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Écrivez la formule de chacune des quatre mesures, avec son numérateur et son dénominateur. (4 pts)
3. Expliquez, avec un exemple, la différence entre prévalence et incidence. (2 pts)
4. Dites quelle mesure intéresse un financeur qui veut connaître le nombre de personnes à accompagner aujourd'hui, et laquelle intéresse un chercheur qui étudie les causes d'une maladie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé de Saint-Aubin (commune fictive) suit tous les adultes de la commune. Le médecin coordinateur vous transmet les données de son registre pour préparer un projet de prévention du diabète.

Document 1 – Registre de la maison de santé (données fictives)

- Adultes de la commune au 1er janvier 2027 : **2 400**, dont **168** ont un diabète connu.
- Au cours de l'année 2027 : **24** nouveaux cas de diabète ; **6** personnes diabétiques sont décédées.
- Au 31 décembre 2027, la commune compte toujours 2 400 adultes (les arrivées et les jeunes devenus adultes compensent les départs et les décès).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence du diabète au 1er janvier 2027. (2 pts)

2. Calculez l'incidence cumulée du diabète en 2027 ; justifiez le dénominateur choisi. (3 pts)

3. Calculez la prévalence au 31 décembre 2027. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi la prévalence augmente alors que le nombre de nouveaux cas reste modeste. (2 pts)

5. Indiquez une limite de ces chiffres. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cohorte fictive suit des adultes en surpoids pour mesurer l'apparition de l'obésité. Pour comprendre le calcul, votre tutrice vous donne d'abord le suivi de six participants.

Document 1 – Suivi de six participants (étude prévue sur 4 ans, données fictives)

Participant	Suivi	Devenu obèse ?
A	suivi complet de 4 ans	non
B	obèse après 2,5 ans (suivi arrêté)	oui
C	suivi complet de 4 ans	non
D	a déménagé après 1,5 an (perdu de vue)	non connu
E	obèse après 3 ans (suivi arrêté)	oui
F	décédé d'un accident après 0,5 an	non

Document 2 – Résultat de la cohorte complète (données fictives)

1 200 adultes en surpoids ont été suivis ; la somme des durées de suivi est de **4 380 personnes-années** ; **35** participants sont devenus obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de personnes-années des six participants du document 1. (3 pts)
2. Calculez le taux d'incidence de l'obésité chez ces six participants, pour 1 000 personnes-années. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le calcul « 2 cas sur 6 personnes » serait faux. (3 pts)
4. Calculez le taux d'incidence de la cohorte complète et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut toujours donner le nombre de perdus de vue avec un taux d'incidence. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'un observatoire régional de la santé (fictif), un élu s'étonne : « Le nombre de diabétiques augmente chaque année dans la région, donc il y a de plus en plus de nouveaux cas. » On vous demande de préparer une explication chiffrée.

Document 1 – Données de l'observatoire (fictives)

- Taux d'incidence du diabète de type 2 chez les adultes : **5 pour 1 000 personnes-années**, stable depuis dix ans.
- Durée moyenne de vie avec la maladie : **12 ans** il y a dix ans ; **18 ans** aujourd'hui, grâce à un meilleur dépistage et à de meilleurs traitements.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez la prévalence il y a dix ans et aujourd'hui avec la relation « prévalence ≈ incidence × durée ». (4 pts)
2. Répondez à l'élu en trois phrases. (4 pts)
3. Indiquez les conditions dans lesquelles cette relation est valable. (2 pts)
4. Expliquez ce que devient la prévalence d'une gastro-entérite, maladie fréquente mais courte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) compare la mortalité par maladie cardiovasculaire de deux communes. Le maire de Port-Clair veut lancer un « plan d'urgence cœur » parce que le taux brut de sa commune est le double de celui de Valbourg.

Document 1 – Décès cardiovasculaires d'une année (données fictives)

Commune	Moins de 65 ans : habitants (décès)	65 ans ou plus : habitants (décès)	Total : habitants (décès)
Port-Clair (station balnéaire, nombreux retraités)	1 000 (2)	3 000 (60)	4 000 (62)
Valbourg (ville universitaire)	8 000 (24)	2 000 (50)	10 000 (74)

Population de référence pour la standardisation : 80 % de moins de 65 ans, 20 % de 65 ans ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune, pour 1 000 habitants. (2 pts)
2. Calculez les taux par âge de chaque commune. Que remarquez-vous ? (4 pts)
3. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi les taux bruts conduisent à une conclusion fausse. (3 pts)
5. Rédigez en trois phrases la réponse au maire de Port-Clair. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service de promotion de la santé d'un département (fictif). Les infirmières scolaires ont relevé la corpulence des enfants de 6 ans lors du bilan de santé. Deux circonscriptions veulent un projet nutrition, mais le budget ne permet d'en financer qu'une cette année.

Document 1 – Bilan de santé des enfants de 6 ans (année scolaire 2027-2028, données fictives)

Circonscription	Enfants examinés	Enfants en surpoids ou obèses (courbes de référence)	Enfants examinés / enfants inscrits
Les Coteaux (bourgs ruraux)	620	38	620 / 650
Le Canal (quartiers prioritaires de la ville)	540	61	540 / 720

Document 2 – Informations complémentaires

- Au Canal, 180 enfants inscrits n'ont pas été examinés : l'infirmière était absente pendant six semaines ; les absents sont surtout dans les deux écoles les plus éloignées du centre.
- Les deux circonscriptions ont la même proportion de filles et de garçons.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et la mesure de fréquence calculée. (2 pts)

2. Calculez la proportion d'enfants en surpoids ou obèses dans chaque circonscription et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)

3. Calculez le taux de couverture du bilan dans chaque circonscription et dites en quoi il peut fausser la comparaison. (4 pts)

4. Concluez : quelle circonscription proposez-vous de retenir, avec quelles précautions ? (3 pts)

5. Rédigez la phrase de résultat que vous mettrez dans la note à la directrice du service. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 16.7

1. Légendes : 1 Prévalence ; 2 Incidence cumulée ; 3 Taux d'incidence ; 4 Taux de mortalité.
2. **Prévalence** = cas existants à une date / population à cette date. **Incidence cumulée** = nouveaux cas pendant la période / population à risque au début de la période. **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes-années). **Taux de mortalité** = décès pendant la période / population moyenne de la période (souvent pour 100 000 habitants et par an).
3. La **prévalence** compte toutes les personnes qui ont la maladie à un moment donné (anciens et nouveaux cas) : par exemple, la part des adultes d'une commune qui ont un diabète au 1er janvier. L'**incidence** ne compte que les **nouveaux** cas apparus pendant une période chez des personnes qui n'avaient pas la maladie : par exemple, le nombre de personnes chez qui un diabète a été découvert dans l'année.
4. Le financeur s'intéresse à la **prévalence** : elle dit combien de personnes ont besoin d'un accompagnement aujourd'hui. Le chercheur s'intéresse à l'**incidence** : elle mesure l'apparition de la maladie et permet de comparer exposés et non exposés.

Corrigé – Exercice 16.8

1. Prévalence au 1er janvier 2027 : 168 / 2 400 = **7,0 %**.
2. Incidence cumulée en 2027 : 24 / (2 400 − 168) = 24 / 2 232 = **1,08 %** (environ 11 nouveaux cas pour 1 000 adultes non diabétiques dans l'année). Le dénominateur est la **population à risque** : les 168 personnes déjà diabétiques ne peuvent pas devenir de nouveaux cas.
3. Cas existants au 31 décembre : 168 + 24 − 6 = 186 ; prévalence : 186 / 2 400 = **7,75 %**.
4. Le diabète est une maladie **chronique** : on ne guérit pas, et on en meurt peu chaque année. Les nouveaux cas (24) sont plus nombreux que les sorties (6 décès) : les cas **s'accumulent** et la prévalence augmente, même si l'incidence est stable.
5. Limites : seuls les diabètes **connus** sont comptés (une partie des diabètes n'est pas diagnostiquée) ; les adultes qui ne consultent pas à la maison de santé peuvent manquer ; une seule année et une petite commune : les chiffres varient beaucoup d'une année à l'autre.

Corrigé – Exercice 16.9

1. Personnes-années : A 4 + B 2,5 + C 4 + D 1,5 + E 3 + F 0,5 = **15,5 personnes-années**.
2. Taux d'incidence : 2 / 15,5 = 0,129 par personne-année, soit **129 pour 1 000 personnes-années** (sur un effectif aussi petit, ce chiffre n'a qu'une valeur d'exemple).
3. Les six personnes n'ont pas été observées pendant la même durée : D a quitté l'étude après 1,5 an et F après 0,5 an ; on ne sait pas s'ils seraient devenus obèses. Diviser par 6 reviendrait à faire comme s'ils avaient tous été suivis 4 ans. Les personnes-années comptent le **temps réellement observé**.
4. Taux d'incidence : 35 / 4 380 × 1 000 = **8,0 pour 1 000 personnes-années**. Phrase : « Dans cette cohorte fictive de 1 200 adultes en surpoids, 8 cas d'obésité sont apparus pour 1 000 personnes suivies pendant un an. »
5. Les perdus de vue peuvent être **différents** des autres (personnes qui déménagent, qui vont moins bien, qui se désintéressent) : s'ils deviennent plus ou moins souvent obèses que ceux qui restent, le taux est faussé (biais d'attrition). Leur nombre permet au lecteur de juger ce risque.

Corrigé – Exercice 16.10

1. Il y a dix ans : 0,005 × 12 = 0,06, soit **environ 6 %**. Aujourd'hui : 0,005 × 18 = 0,09, soit **environ 9 %**.
2. « Le nombre de nouveaux cas n'a pas augmenté : 5 pour 1 000 adultes chaque année depuis dix ans. Mais les personnes diabétiques vivent aujourd'hui plus longtemps avec leur maladie, grâce au dépistage et aux

traitements. Les cas s'accumulent : la prévalence passe d'environ 6 % à environ 9 %, ce qui augmente les besoins d'accompagnement sans signifier que la maladie apparaît plus souvent. »

3. La relation est valable si la situation est **stable** (incidence et durée constantes depuis longtemps, population stable) et si la maladie est **peu fréquente** (moins de 10 % environ). La formule exacte est prévalence / (1 − prévalence) = incidence × durée ; elle donne ici 5,7 % et 8,3 %, proches des estimations.

4. Une gastro-entérite a une **incidence élevée** mais une **durée très courte** (quelques jours) : à un moment donné, peu de personnes sont malades. La prévalence reste faible, même en pleine épidémie.

Corrigé – Exercice 16.11

1. Taux bruts : Port-Clair 62 / 4 000 × 1 000 = **15,5 pour 1 000** ; Valbourg 74 / 10 000 × 1 000 = **7,4 pour 1 000**.

2. Taux par âge : Port-Clair : moins de 65 ans 2 / 1 000 = **2,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 60 / 3 000 = **20,0 pour 1 000**. Valbourg : moins de 65 ans 24 / 8 000 = **3,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 50 / 2 000 = **25,0 pour 1 000**. À âge égal, Valbourg a une mortalité **plus élevée** que Port-Clair dans les deux groupes d'âge.

3. Taux standardisés : Port-Clair : 0,80 × 2,0 + 0,20 × 20,0 = 1,6 + 4,0 = **5,6 pour 1 000** ; Valbourg : 0,80 × 3,0 + 0,20 × 25,0 = 2,4 + 5,0 = **7,4 pour 1 000**.

4. Port-Clair compte 75 % de personnes de 65 ans ou plus (3 000 / 4 000), contre 20 % à Valbourg. La mortalité cardiovasculaire augmente fortement avec l'âge : le taux brut de Port-Clair est élevé parce que sa population est **âgée**, pas parce que ses habitants sont en moins bonne santé. L'âge est un **facteur de confusion** de la comparaison.

5. « Le taux brut de Port-Clair est élevé parce que les trois quarts de ses habitants ont 65 ans ou plus. À structure d'âge égale, la mortalité cardiovasculaire de Port-Clair est plus basse que celle de Valbourg (5,6 contre 7,4 pour 1 000). Un plan d'urgence n'est pas justifié par ces chiffres ; une action de prévention adaptée aux retraités peut l'être pour d'autres raisons. »

Corrigé – Exercice 16.12

1. **Étude transversale** (bilan à un moment donné) ; mesure : la **prévalence** du surpoids et de l'obésité chez les enfants examinés.

2. Les Coteaux : p = 38 / 620 = **6,1 %** ; erreur standard √(0,061 × 0,939 / 620) = 0,0096 ; IC 95 % : **[4,2 % ; 8,0 %]**. Le Canal : p = 61 / 540 = **11,3 %** ; erreur standard √(0,113 × 0,887 / 540) = 0,0136 ; IC 95 % : **[8,6 % ; 14,0 %]**. Les intervalles ne se chevauchent pas : la différence n'est probablement pas due au hasard.

3. Couverture : Les Coteaux 620 / 650 = **95,4 %** ; Le Canal 540 / 720 = **75,0 %**. Au Canal, un quart des enfants n'a pas été examiné, et ce ne sont pas des enfants « au hasard » : ils sont dans les écoles les plus éloignées. Si ces enfants ont plus (ou moins) souvent un surpoids, la prévalence du Canal est sous-estimée (ou surestimée) : c'est un **biais de sélection** possible.

4. On propose de retenir **Le Canal** : la prévalence y est presque double et l'intervalle est nettement au-dessus de celui des Coteaux ; les quartiers prioritaires cumulent souvent d'autres facteurs de risque. Précautions : examiner en priorité les 180 enfants manquants au début du projet, présenter les chiffres comme ceux des enfants examinés, et ne pas désigner les écoles ou les familles.

5. « Parmi les 540 enfants de 6 ans examinés au Canal en 2027-2028, 11,3 % (IC 95 % : 8,6 à 14,0 %) étaient en surpoids ou obèses, contre 6,1 % (4,2 à 8,0 %) aux Coteaux ; un quart des enfants du Canal n'a pas été examiné, ce qui rend ce chiffre incertain. »

Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender le tableau de contingence et écrire les formules du risque relatif et du rapport des cotes.
- Calculer un risque relatif, son intervalle de confiance, une différence de risques et une fraction attribuable dans une cohorte.
- Calculer un rapport des cotes et son intervalle de confiance dans une étude cas-témoins.
- Interpréter un risque relatif inférieur à 1 (facteur protecteur).
- Calculer une fraction attribuable dans la population et un nombre de cas évitables.
- Comparer risque relatif et rapport des cotes selon la fréquence de la maladie.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Tableau 2 × 2 : **exposés en lignes**, **malades en colonnes** ; a = exposés malades, b = exposés non malades, c = non exposés malades, d = non exposés non malades.
- **Risque relatif** (cohorte) : RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. Erreur standard de ln RR = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d)) ; IC 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × erreur standard).
- **Rapport des cotes** (cas-témoins) : OR = (a × d) / (b × c). Erreur standard de ln OR = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d).
- RR ou OR = 1 : pas d'association ; > 1 : facteur de risque ; < 1 : facteur protecteur. Si l'IC contient 1, l'association n'est pas statistiquement significative.
- **Différence de risques** = R exposés − R non exposés (cas en excès). **Fraction attribuable chez les exposés** = (RR − 1) / RR. **Fraction attribuable dans la population** = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], où Pe est la part d'exposés. Ces fractions supposent une relation **causale**.

Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête, votre tutrice vous demande de rappeler la construction du tableau de contingence.

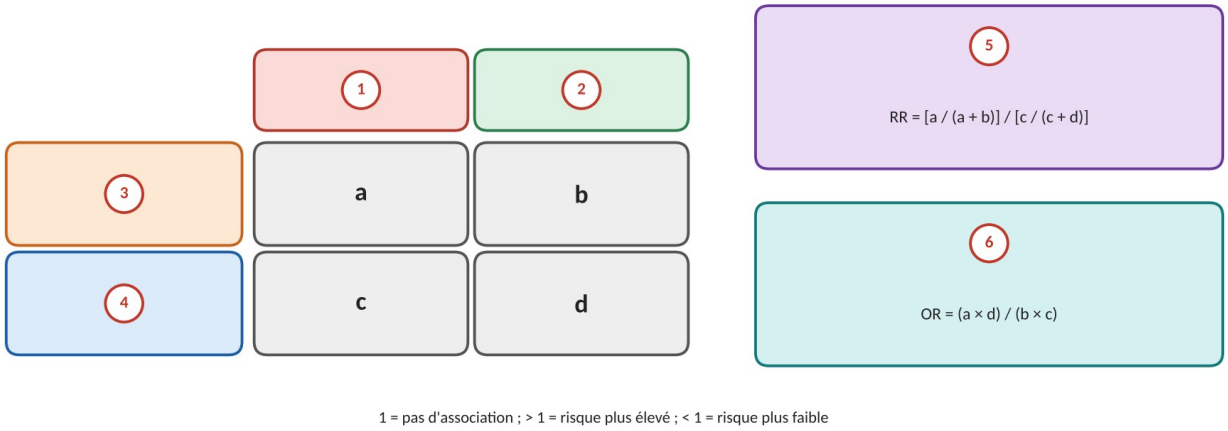


Figure 16.4 – Document 1 – Le tableau de contingence et les mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Indiquez ce que représentent les cases a, b, c et d. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne peut pas calculer de risque relatif dans une étude cas-témoins. (3 pts)

4. Interprétez un RR de 1, de 2,5 et de 0,7. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) a suivi pendant 5 ans 1 500 de ses adhérents adultes. Elle vous demande d'exploiter les résultats pour une campagne sur les boissons sucrées.

Document 1 – Résultats de la cohorte (données fictives)

Au départ, 400 adhérents buvaient au moins une boisson sucrée par jour (exposés) et 1 100 moins d'une par jour. Après 5 ans, une prise de poids d'au moins 5 kg est observée chez 88 exposés et 132 non exposés. Aucun adhérent n'a été perdu de vue.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)
2. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe, puis le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (5 pts)
3. Calculez la différence de risques et la fraction attribuable chez les exposés. (3 pts)
4. Rédigez deux phrases de résultat pour la campagne, sans exagérer. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de rhumatologie d'un hôpital (fictif) étudie le lien entre une faible consommation de produits laitiers et les fractures du poignet après 60 ans. Vous participez à l'analyse.

Document 1 – Résultats (données fictives)

120 personnes de 60 ans ou plus hospitalisées pour une fracture du poignet (cas) et 240 personnes du même âge, sans fracture, recrutées dans les mêmes communes (témoins), ont décrit leur consommation de produits laitiers au cours des cinq dernières années. Une faible consommation (moins d'un produit laitier par jour) est déclarée par **54 cas** et **66 témoins**.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)
2. Calculez la part de personnes exposées chez les cas et chez les témoins. (2 pts)
3. Calculez le rapport des cotes et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (6 pts)
4. Citez deux biais propres à cette étude et leur effet possible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de prévention (fictif) a suivi 3 000 adultes sans diabète pendant 8 ans. Il veut savoir si la consommation régulière de légumes secs est associée à une plus faible apparition du diabète.

Document 1 – Résultats (données fictives)

	Diabète à 8 ans	Pas de diabète	Total
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	873	900
Moins de 2 fois par semaine	105	1 995	2 100

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de diabète dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (5 pts)
3. Calculez la fraction de cas évitée chez les personnes exposées (1 − RR), en supposant l'association causale. (2 pts)
4. Citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) prépare un plan de prévention de l'obésité. Le directeur demande : « Combien de nouveaux cas de diabète pourrait-on éviter chaque année si l'on réduisait l'obésité ? »

Document 1 – Données utilisées (hypothèses fictives)

- Part des adultes de la région en situation d'obésité (Pe) : **17 %**.
- Risque relatif de diabète de type 2 associé à l'obésité, retenu à partir des études publiées : **3,0** (on suppose la relation causale).
- Nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année dans la région : **4 000**.
- Objectif du plan : ramener la part des adultes obèses à **12 %** en dix ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction de cas de diabète attribuable à l'obésité dans la population. (4 pts)

2. Calculez le nombre de nouveaux cas annuels attribuables à l'obésité. (2 pts)

3. Calculez la fraction attribuable si la part d'adultes obèses passe à 12 %, puis le nombre de cas annuels évités par rapport à la situation actuelle. (6 pts)

4. Indiquez deux raisons pour lesquelles ces chiffres sont des ordres de grandeur. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collègue a calculé un rapport des cotes sur les données d'une cohorte et affirme : « De toute façon, c'est la même chose qu'un risque relatif. » Vous vérifiez sur deux cohortes fictives.

Document 1 – Cohorte 1 : une maladie rare (données fictives)

	Malades	Non malades	Total
Exposés	20	1 980	2 000
Non exposés	20	3 980	4 000

Document 2 – Cohorte 2 : un événement fréquent (données fictives)

	Événement	Pas d'événement	Total
Exposés	80	120	200
Non exposés	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque cohorte, le risque dans chaque groupe, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Calculez, pour chaque cohorte, le rapport des cotes. (4 pts)
3. Répondez au collègue en expliquant dans quel cas l'OR est proche du RR. (4 pts)
4. Indiquez la mesure à calculer pour une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins, et la façon de nommer le résultat dans un rapport. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 16.13

1. Légendes : 1 Malades ; 2 Non malades ; 3 Exposés ; 4 Non exposés ; 5 Risque relatif (cohorte) ; 6 Rapport des cotes (cas-témoins).

2. **a** : exposés malades ; **b** : exposés non malades ; **c** : non exposés malades ; **d** : non exposés non malades. a + b = exposés ; c + d = non exposés.

3. Dans une étude cas-témoins, c'est l'enquêteur qui **choisit** le nombre de cas et de témoins (par exemple deux témoins par cas) : la proportion de malades dans l'étude ne reflète pas le risque de la population. On ne peut donc pas calculer de risque (a / (a + b)) ; on calcule un **rapport des cotes**, qui ne dépend pas de ce choix.

4. RR = 1 : le risque est le même chez les exposés et les non exposés (pas d'association). RR = 2,5 : le risque est 2,5 fois plus élevé chez les exposés (facteur de risque). RR = 0,7 : le risque est 30 % plus faible chez les exposés (facteur protecteur). Dans tous les cas, on regarde l'intervalle de confiance.

Corrigé – Exercice 16.14

1. Tableau :

	Prise de poids ≥ 5 kg	Pas de prise de poids	Total
≥ 1 boisson sucrée par jour	88	312	400
< 1 par jour	132	968	1 100
Total	220	1 280	1 500

2. Risques : exposés 88 / 400 = **22,0 %** ; non exposés 132 / 1 100 = **12,0 %**. RR = 0,220 / 0,120 = **1,83**. Erreur standard de ln RR = √(1/88 − 1/400 + 1/132 − 1/1 100) = **0,125** ; IC 95 % : exp(ln 1,833 ± 1,96 × 0,125) = **[1,44 ; 2,34]**. L'association est significative.

3. Différence de risques : 22,0 − 12,0 = **10 points** (10 prises de poids de plus pour 100 buveurs réguliers en 5 ans). Fraction attribuable chez les exposés : (1,833 − 1) / 1,833 = **45,5 %** : si la relation était causale, près de la moitié des prises de poids des buveurs réguliers serait liée aux boissons sucrées.

4. « Dans une cohorte de 1 500 adhérents suivis 5 ans, ceux qui buvaient au moins une boisson sucrée par jour ont pris 5 kg ou plus presque deux fois plus souvent que les autres (22 % contre 12 %). Ce résultat ne prouve pas à lui seul que les boissons sucrées en sont la cause, mais il va dans le même sens que les recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 16.15

1. Tableau :

	Cas (fracture)	Témoins	Total
Faible consommation	54	66	120
Consommation ≥ 1 par jour	66	174	240
Total	120	240	360

2. Exposés : chez les cas 54 / 120 = **45,0 %** ; chez les témoins 66 / 240 = **27,5 %**.

3. OR = (54 × 174) / (66 × 66) = 9 396 / 4 356 = **2,16**. Erreur standard de ln OR = √(1/54 + 1/66 + 1/66 + 1/174) = **0,234** ; IC 95 % : **[1,36 ; 3,41]**. La cote d'exposition à une faible consommation de produits laitiers est 2,16 fois plus élevée chez les cas que chez les témoins ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative. Comme la fracture du poignet est peu fréquente dans la population, l'OR approche le risque relatif.

4. **Biais de mémoire** : les cas, qui cherchent une explication à leur fracture, peuvent se souvenir autrement de leur alimentation (surestimation de l'OR, en général). **Biais de sélection des témoins** : si les témoins acceptant de participer sont en meilleure santé ou consomment plus de produits laitiers que la population, l'OR est surestimé. **Confusion** : activité physique, chutes, ostéoporose traitée, corticoïdes.

Corrigé – Exercice 16.16

1. Risques : légumes secs au moins 2 fois par semaine 27 / 900 = **3,0 %** ; moins souvent 105 / 2 100 = **5,0 %**.
2. RR = 0,030 / 0,050 = **0,60**. Erreur standard de ln RR = √(1/27 − 1/900 + 1/105 − 1/2 100) = **0,212** ; IC 95 % : **[0,40 ; 0,91]**. Les consommateurs réguliers de légumes secs ont un risque de diabète 40 % plus faible ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative ; c'est un facteur **protecteur** possible.
3. Fraction évitée chez les exposés : 1 − 0,60 = **40 %** : si la relation était causale, 40 % des cas qui seraient survenus chez ces personnes ont été évités.
4. Facteurs de confusion possibles : une **alimentation globalement plus favorable** (plus de fibres, moins de produits ultra-transformés), l'**activité physique**, le **poids de départ**, le **niveau d'études** ou l'origine culturelle (habitudes alimentaires), le tabac.

Corrigé – Exercice 16.17

1. FAP = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)] = 0,17 × 2 / (1 + 0,17 × 2) = 0,34 / 1,34 = **25,4 %**.
2. Cas attribuables : 4 000 × 0,254 = **environ 1 015 cas** par an.
3. Avec Pe = 12 % : FAP = 0,24 / 1,24 = **19,4 %**. Le nombre total de cas est proportionnel à [1 + Pe × (RR − 1)] : il passerait de 4 000 à 4 000 × 1,24 / 1,34 = 3 701, soit **environ 299 cas évités chaque année**, une fois l'effet installé.
4. Ordres de grandeur : la relation est **supposée causale** et le RR est repris d'études faites ailleurs, éventuellement confondu (alimentation, activité physique) ; l'effet d'une baisse de l'obésité sur le diabète n'est **pas immédiat** ; la part d'obèses de 17 % est une estimation avec son propre intervalle ; le nombre de cas annuels dépend aussi du vieillissement de la population.

Corrigé – Exercice 16.18

1. **Cohorte 1** : exposés 20 / 2 000 = **1,0 %** ; non exposés 20 / 4 000 = **0,5 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/20 − 1/2 000 + 1/20 − 1/4 000) = 0,315 ; IC 95 % : **[1,08 ; 3,71]**. **Cohorte 2** : exposés 80 / 200 = **40,0 %** ; non exposés 80 / 400 = **20,0 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/80 − 1/200 + 1/80 − 1/400) = 0,132 ; IC 95 % : **[1,54 ; 2,59]**.
2. **Cohorte 1** : OR = (20 × 3 980) / (1 980 × 20) = **2,01**. **Cohorte 2** : OR = (80 × 320) / (120 × 80) = **2,67**.
3. « Ce n'est vrai que pour une maladie **rare** (moins de 10 % environ) : dans la cohorte 1 (risques de 1 % et 0,5 %), l'OR (2,01) est presque égal au RR (2,00). Quand l'événement est fréquent, l'OR **s'éloigne de 1** plus que le RR : dans la cohorte 2, l'OR de 2,67 exagère l'association, dont le RR est de 2,00. Dans une cohorte, on calcule donc le RR. »
4. **Transversale** : un rapport de prévalences (« la pression élevée est 1,5 fois plus fréquente chez… »), éventuellement un OR de prévalence ; **cohorte** : un risque relatif (« le risque est 2 fois plus élevé chez… ») ; **cas-témoins** : un rapport des cotes (« la cote d'exposition est 2,16 fois plus élevée chez les cas » ; on peut dire « le risque est environ 2 fois plus élevé » si la maladie est rare). Toujours avec l'intervalle de confiance.

Partie 4 – Les biais et la confusion

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les principaux biais d'une étude.
- Reconnaître un biais dans une situation et proposer un moyen de le limiter.
- Légender le schéma de la confusion et reconnaître un facteur de confusion.
- Stratifier un tableau pour mettre en évidence une confusion.
- Mesurer l'effet d'une erreur de classement sur un risque relatif.
- Évaluer l'effet possible des perdus de vue par une analyse des scénarios extrêmes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat dans un sens ; il ne diminue pas quand l'échantillon grandit (contrairement à l'erreur due au hasard).
- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne ressemblent pas à la population visée (volontaires, non-répondants, perdus de vue, témoins mal choisis).
- **Biais de mesure** (ou d'information) : l'exposition ou la maladie est mal mesurée (poids déclaré, questionnaire imprécis, **biais de mémoire** des cas, désirabilité sociale). Le **biais de classement** range des personnes dans le mauvais groupe ; s'il touche tous les groupes de la même façon (non différentiel), il rapproche en général le RR de 1.
- **Confusion** : un troisième facteur, lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux, crée ou masque une association. On la contrôle par le tirage au sort, l'appariement, la **stratification** ou l'ajustement.
- On repère la confusion quand le RR **brut** diffère nettement des RR calculés **dans chaque strate**.

Exercice 16.19 – Les biais (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche « lire une étude sans se faire piéger » pour l'équipe d'une maison de santé (structure fictive).

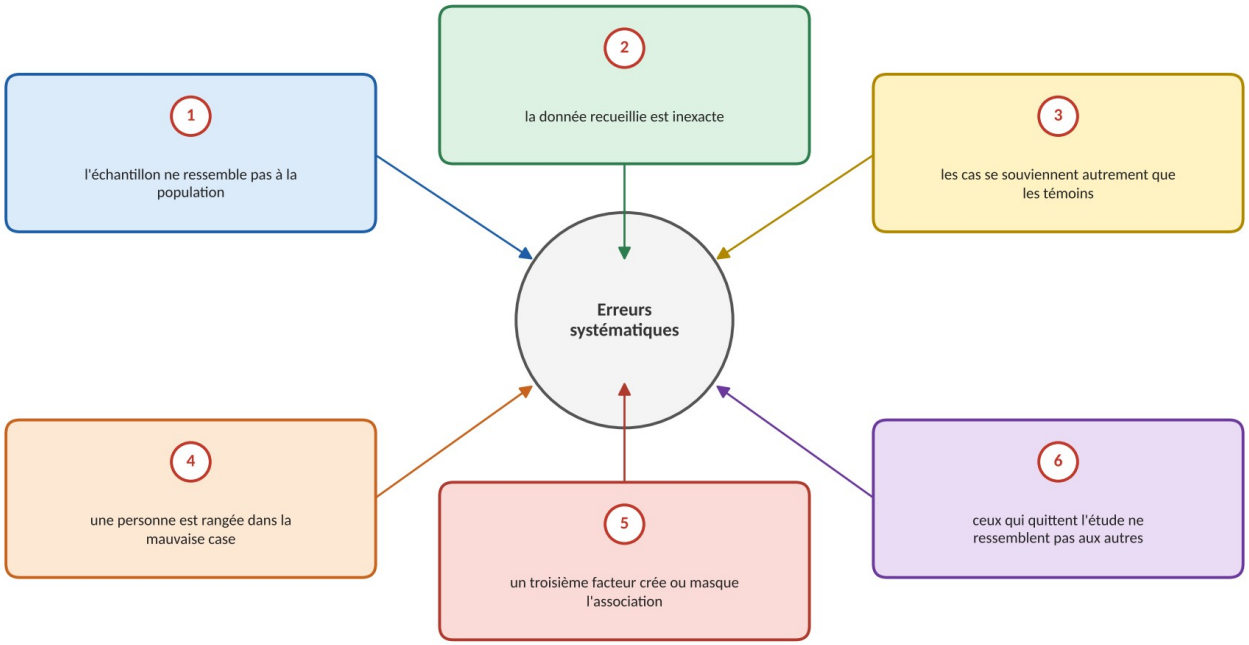


Figure 16.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez la différence entre un biais et une erreur due au hasard. (3 pts)
3. Donnez un exemple de biais de sélection dans une enquête alimentaire en ligne. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe d'un service de santé publique municipal (fictif), vos collègues présentent six enquêtes. Vous devez repérer le biais principal de chacune.

Document 1 – Six situations (fictives)

- **S1.** Une enquête sur la consommation de fruits est diffusée par le compte d'une association de cuisine végétarienne sur un réseau social.
- **S2.** Dans une enquête sur la corpulence, le poids et la taille sont déclarés par téléphone.
- **S3.** Des mères d'enfants allergiques et des mères d'enfants non allergiques décrivent ce qu'elles ont mangé pendant leur grossesse, cinq ans plus tôt.
- **S4.** Dans une cohorte de personnes en surpoids suivies 3 ans, un tiers des participants ne revient pas aux visites, surtout ceux qui ont repris du poids.
- **S5.** Dans un atelier, l'animatrice demande devant le groupe : « Qui mange encore des chips tous les jours ? »
- **S6.** Une enquête montre que les personnes qui prennent des compléments vitaminiques ont moins de maladies cardiovasculaires ; elles font aussi plus de sport et fument moins.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)
2. Indiquez, pour S2, S4 et S5, le sens probable de l'erreur. (3 pts)
3. Proposez, pour chaque situation, un moyen de limiter le biais. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.21 – La confusion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une bénévole d'une association de patients (fictive) a lu que « les personnes qui boivent beaucoup de café ont plus de cancers du poumon ». Vous lui expliquez la confusion avec un schéma.

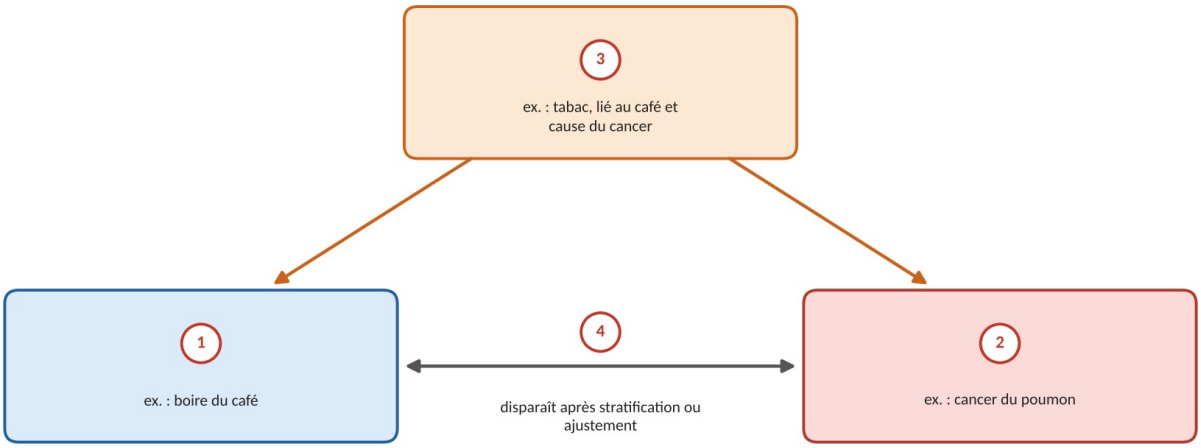


Figure 16.6 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Donnez les deux conditions pour qu'un facteur soit un facteur de confusion. (2 pts)
3. Appliquez le schéma à l'exemple du café et du cancer du poumon. (3 pts)
4. Identifiez le facteur de confusion probable dans deux autres exemples : « Les enfants qui ont des cours de cuisine à l'école ont moins de surpoids » ; « Les personnes qui mangent bio ont moins de cancers ». (3 pts)
5. Citez deux méthodes pour contrôler la confusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une grande administration (fictive) a suivi 1 000 agents pendant 10 ans. Un premier résultat indique que les grands buveurs de café ont deux fois plus d'infarctus. Vous refaites l'analyse en tenant compte du tabac.

Document 1 – Infarctus en 10 ans (données fictives)

Groupe	Café ≥ 4 tasses par jour : agents (infarctus)	Café < 4 tasses par jour : agents (infarctus)
Fumeurs	200 (26)	100 (13)
Non-fumeurs	100 (4)	600 (22)
Total	**300 (30)**	**700 (35)**

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque relatif brut d'infarctus associé au café et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif chez les fumeurs, puis chez les non-fumeurs. (4 pts)
3. Montrez, par deux calculs, que le tabac remplit les deux conditions d'un facteur de confusion. (4 pts)
4. Concluez sur le lien entre café et infarctus dans cette cohorte. (2 pts)
5. Pour aller plus loin : le risque relatif ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,02. Expliquez ce qu'il représente. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) veut savoir si la consommation quotidienne de produits ultra-transformés est associée à l'apparition d'une hypertension en 5 ans. Le questionnaire utilisé est court et imprécis. Pour mesurer l'effet de cette imprécision, vous comparez la « vraie » situation, connue grâce à une étude de validation, et ce que l'on observe avec le questionnaire.

Document 1 – La situation réelle (données fictives)

	Hypertension en 5 ans	Total
Réellement exposés	100	500
Réellement non exposés	50	500

Document 2 – Les erreurs du questionnaire

Le questionnaire classe à tort **20 %** des personnes réellement exposées comme non exposées, et **10 %** des personnes réellement non exposées comme exposées. Ces erreurs sont les mêmes chez les personnes qui deviennent hypertendues et chez les autres.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le vrai risque relatif. (2 pts)
2. Reconstituez le tableau observé avec le questionnaire (effectifs et cas dans chaque groupe). (6 pts)
3. Calculez le risque relatif observé et comparez. (3 pts)
4. Nommez ce biais et expliquez son effet habituel. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi un biais de mémoire dans une étude cas-témoins peut au contraire éloigner l'OR de 1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans un réseau de prévention (fictif) qui a suivi pendant 2 ans 800 adultes inscrits à un programme de marche. Le rapport annonce : « Les personnes qui grignotent le soir ont 1,5 fois plus de risque de prendre du poids. » La responsable vous demande si l'on peut publier ce résultat.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- 400 personnes déclaraient grignoter le soir au départ, 400 non.
- **40** personnes de chaque groupe ont quitté le programme sans revenir à la pesée finale (perdus de vue).
- Parmi les personnes revenues : **54** des 360 qui grignotaient et **36** des 360 qui ne grignotaient pas ont pris au moins 3 kg.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe chez les personnes revenues, et le risque relatif observé. (3 pts)

2. Calculez le risque relatif dans le scénario le plus défavorable aux conclusions : tous les perdus de vue qui grignotaient ont pris du poids, aucun des autres perdus de vue. (4 pts)

3. Calculez le risque relatif dans le scénario inverse. (4 pts)

4. Expliquez ce que montrent ces deux calculs. (3 pts)

5. Rédigez la réponse à la responsable : peut-on publier, et avec quelles précautions ? Proposez deux moyens de limiter les perdus de vue la prochaine fois. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 16.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Biais de mesure ; 3 Biais de mémoire ; 4 Biais de classement ; 5 Confusion ; 6 Perdus de vue.
2. L'**erreur due au hasard** (fluctuation d'échantillonnage) fait varier le résultat dans un sens ou dans l'autre ; elle diminue quand l'échantillon grandit et se mesure par l'intervalle de confiance. Le **biais** est une erreur **systématique**, qui pousse toujours dans le même sens ; un grand échantillon ne la corrige pas, et l'intervalle de confiance ne la montre pas.
3. Exemple : une enquête alimentaire diffusée sur la page d'un magasin bio touche surtout des personnes intéressées par l'alimentation et souvent diplômées ; les personnes sans accès à internet ou qui lisent difficilement ne répondent pas ; la consommation de fruits et légumes est alors surestimée.
4. Dans une étude cas-témoins, l'exposition est recherchée **dans le passé**, après la survenue de la maladie. Les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, ne se souviennent pas de la même façon que les témoins : l'erreur est **différente** selon le groupe. Dans une cohorte, l'exposition est mesurée avant la maladie.

Corrigé – Exercice 16.20

1. S1 : **biais de sélection** (public particulier, volontaires). S2 : **biais de mesure** (données déclarées). S3 : **biais de mémoire** (différentiel entre cas et témoins). S4 : **biais d'attrition** (perdus de vue, forme de biais de sélection). S5 : **biais de désirabilité sociale** (biais de mesure). S6 : **confusion** (sport, tabac).
2. S2 : le poids est souvent **sous-déclaré** et la taille **surestimée** : l'IMC et la prévalence de l'obésité sont sous-estimés. S4 : ceux qui ont repris du poids partent : le programme paraît **plus efficace** qu'il ne l'est. S5 : les participants **sous-déclarent** les chips devant le groupe.
3. S1 : diffuser par plusieurs canaux (papier, partenaires, lieux variés), tirer un échantillon au sort, comparer la structure des répondants à celle de la population. S2 : peser et mesurer avec un matériel étalonné. S3 : utiliser des données enregistrées pendant la grossesse (dossier, carnet) ou une cohorte. S4 : relancer, recueillir des coordonnées de proches, comparer les partants aux restants, analyser des scénarios. S5 : questionnaire anonyme et individuel, formulation neutre. S6 : stratifier ou ajuster sur le sport et le tabac ; idéalement, un essai randomisé.

Corrigé – Exercice 16.21

1. Légendes : 1 Exposition étudiée ; 2 Maladie ; 3 Facteur de confusion ; 4 Association observée.
2. Le facteur de confusion est lié à **l'exposition** et il est lié à **la maladie** (facteur de risque), sans être une étape intermédiaire entre l'exposition et la maladie.
3. Exposition étudiée : boire beaucoup de café ; maladie : cancer du poumon ; facteur de confusion : le **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café et cause majeure du cancer du poumon. L'association observée entre café et cancer du poumon peut être entièrement due au tabac.
4. Cours de cuisine : le **niveau socio-économique** des familles ou le type d'école (les écoles qui proposent ces cours peuvent accueillir des enfants de familles plus favorisées). Bio : le **niveau de revenus et d'études**, et un mode de vie globalement plus favorable (moins de tabac, plus d'activité physique, alimentation plus riche en fruits et légumes).
5. Le **tirage au sort** (essai randomisé), l'**appariement** (témoins de même âge, même sexe), la **stratification**, l'**ajustement** statistique.

Corrigé – Exercice 16.22

1. Risques : café ≥ 4 tasses 30 / 300 = **10,0 %** ; < 4 tasses 35 / 700 = **5,0 %** ; RR brut = **2,00**. Erreur standard =

√(1/30 − 1/300 + 1/35 − 1/700) = 0,239 ; IC 95 % : **[1,25 ; 3,20]**.

2. Fumeurs : 26 / 200 = 13,0 % contre 13 / 100 = 13,0 % : RR = **1,00**. Non-fumeurs : 4 / 100 = 4,0 % contre 22 / 600 = 3,7 % : RR = **1,09**.

3. **Tabac lié à l'exposition** : 200 / 300 = **66,7 %** de fumeurs chez les grands buveurs de café, contre 100 / 700 = **14,3 %** chez les autres. **Tabac lié à la maladie** : infarctus chez (26 + 13) / 300 = **13,0 %** des fumeurs, contre (4 + 22) / 700 = **3,7 %** des non-fumeurs.

4. Dans chaque strate, le risque relatif est proche de 1 : l'association brute (RR = 2) est due au **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café. Dans cette cohorte, le café n'est pas associé à l'infarctus une fois le tabac pris en compte.

5. Le RR de Mantel-Haenszel est une **moyenne pondérée** des RR des strates : il donne un seul chiffre « ajusté sur le tabac », c'est-à-dire l'association entre café et infarctus à tabagisme égal. Ici, 1,02 : pratiquement pas d'association.

Corrigé – Exercice 16.23

1. Vrai RR : (100 / 500) / (50 / 500) = 20 % / 10 % = **2,00**.

2. Classés exposés : 80 % des réellement exposés (400 personnes, dont 80 cas) + 10 % des réellement non exposés (50 personnes, dont 5 cas) = **450 personnes, 85 cas**. Classés non exposés : 20 % des réellement exposés (100 personnes, dont 20 cas) + 90 % des réellement non exposés (450 personnes, dont 45 cas) = **550 personnes, 65 cas**.

3. Risques observés : 85 / 450 = **18,9 %** ; 65 / 550 = **11,8 %** ; RR observé = **1,60**. L'association observée est plus faible que la vraie (2,00).

4. C'est un **biais de classement non différentiel** : l'erreur est la même chez les malades et les non-malades. Il **mélange** les groupes et rapproche en général le RR de 1 : on sous-estime l'association, et on peut passer à côté d'un vrai facteur de risque.

5. Dans une étude cas-témoins, les cas se souviennent souvent **mieux** ou **autrement** de leurs expositions passées que les témoins : l'erreur est **différentielle** ; elle peut augmenter artificiellement la part d'exposés chez les cas et éloigner l'OR de 1 (association exagérée, voire créée).

Corrigé – Exercice 16.24

1. Grignotage : 54 / 360 = **15,0 %** ; pas de grignotage : 36 / 360 = **10,0 %** ; RR observé = **1,50**.

2. Scénario défavorable : (54 + 40) / 400 = **23,5 %** contre 36 / 400 = **9,0 %** ; RR = **2,61**.

3. Scénario inverse : 54 / 400 = **13,5 %** contre (36 + 40) / 400 = **19,0 %** ; RR = **0,71**.

4. Selon ce que sont devenus les 80 perdus de vue (10 % de l'effectif), le RR peut aller de 0,71 (facteur protecteur) à 2,61 (facteur de risque fort) : le résultat est **très sensible** aux perdus de vue. Les scénarios extrêmes sont peu probables, mais ils montrent qu'on ne peut pas exclure un biais important. Il faut aussi l'intervalle de confiance, qui n'est pas donné.

5. « On peut présenter le résultat, mais pas comme une certitude : 10 % des participants n'ont pas été revus, et selon leur évolution, le lien pourrait être plus fort, nul ou inversé. Il faut donner l'intervalle de confiance, le nombre de perdus de vue et comparer leurs caractéristiques au départ à celles des autres. » Moyens : recueillir plusieurs moyens de contact (téléphone, courriel, proche) ; relancer et proposer une pesée à domicile ou en pharmacie ; organiser la pesée finale lors d'un moment convivial ; rappeler l'intérêt de revenir même en cas d'abandon du programme.

Partie 5 – Les statistiques descriptives

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les indicateurs de position et de dispersion.
- Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles, une étendue et un écart-type, et écrire les formules du tableur.
- Choisir entre moyenne et médiane selon la forme de la distribution.
- Utiliser la loi normale pour estimer une part de la population.
- Construire un tableau de fréquences et choisir un graphique.
- Comparer deux groupes à l'aide de plusieurs indicateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Moyenne** = somme des valeurs / nombre de valeurs ; sensible aux valeurs extrêmes. **Médiane** : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; **robuste**.
- **Quartiles** : Q1 (25 % des valeurs en dessous), Q3 (75 %) ; l'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale. Les **percentiles** généralisent (le 97e percentile laisse 3 % des valeurs au-dessus).
- **Écart-type** : dispersion autour de la moyenne ; dans un échantillon, on divise par n − 1 (tableur : ECARTYPE.STANDARD). **Coefficient de variation** = écart-type / moyenne.
- Distribution **normale** (en cloche) : environ 68 % des valeurs à moins d'un écart-type de la moyenne, 95 % à moins de 1,96 écart-type.
- Distribution **asymétrique** (revenus, alcool, durée) : on préfère la médiane et les quartiles. Toujours donner l'effectif n, l'unité, la source et la date.

Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter les résultats d'une enquête alimentaire à une équipe d'éducateurs (structure fictive) qui n'a pas l'habitude des statistiques.

Figure 16.7 – Document 1 – Décrire une série de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez ces indicateurs en indicateurs de position, de dispersion et de répartition. (2,5 pts)
3. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « la médiane est de 8 g de sel par jour ». (2 pts)
4. Expliquez ce que signifie, pour un enfant, être « au-dessus du 97e percentile » de la courbe de corpulence. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de néphrologie (fictif), la consommation de sel de onze patients a été estimée par le dosage du sodium dans les urines de 24 heures. Vous préparez un résumé pour la réunion d'équipe.

Document 1 – Consommation estimée de sel (g par jour, valeurs rangées, données fictives)

5,2 ; 6,8 ; 7,4 ; 8,1 ; 8,3 ; 8,9 ; 9,6 ; 10,2 ; 11,0 ; 12,5 ; 16,4

Repère : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte (Organisation mondiale de la santé, 2012).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (3 pts)
2. Calculez le premier et le troisième quartile (méthode du tableur QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type (formule à n − 1). Écrivez les formules du tableur si les valeurs sont en B2:B12. (5 pts)
3. Recalculez la moyenne, la médiane et l'écart-type sans la valeur 16,4. Que constatez-vous ? (3 pts)
4. Comparez au repère de l'OMS et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un groupe de prévention des addictions (fictif) a interrogé neuf adultes d'un atelier sur leur consommation d'alcool. Le compte rendu annonce : « En moyenne, les participants boivent 4,6 verres par semaine. »

Document 1 – Nombre de verres standard par semaine (données fictives, valeurs rangées)

0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 28

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la moyenne et calculez la médiane. (3 pts)
2. Recalculez la moyenne et la médiane sans la valeur 28. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la moyenne donne une image trompeuse du groupe. (3 pts)
4. Proposez une présentation plus juste de ces résultats, en trois indicateurs. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête fictive a estimé l'apport en calcium de 400 adultes. On admet que la distribution des apports est proche d'une loi normale.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Moyenne : **850 mg par jour** ; écart-type : **250 mg par jour** ; n = 400.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'intervalle qui contient environ 68 % des apports, puis celui qui en contient environ 95 %. (4 pts)
2. Estimez la part des adultes dont l'apport est inférieur à 600 mg par jour. Justifiez. (3 pts)
3. Calculez l'apport au-dessus duquel se trouvent environ 2,5 % des adultes. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas dire qu'une personne dont l'apport est de 700 mg « manque de calcium ». (3 pts)
5. Indiquez pourquoi l'hypothèse d'une loi normale doit être vérifiée pour des apports alimentaires. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée santé organisée par une entreprise de transport de voyageurs (fictive), 200 salariés ont été pesés et mesurés par une infirmière. Vous préparez la présentation des résultats.

Document 1 – Répartition des salariés selon l'IMC (données fictives, mesures réalisées par l'infirmière, mai 2028)

IMC (kg/m²)	Effectif
Moins de 18,5	8
18,5 à moins de 25	86
25 à moins de 30	64
30 à moins de 35	28
35 ou plus	14
Total	**200**

À vous de jouer – Questions

1. Nommez chaque classe selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (2000). (2,5 pts)
2. Calculez les fréquences et les fréquences cumulées. (5 pts)
3. Indiquez dans quelle classe se trouve la médiane, et justifiez. (2 pts)
4. Calculez la part des salariés en surpoids ou obèses, puis en obésité. (2 pts)
5. Proposez un graphique adapté, avec ses éléments obligatoires, et dites pourquoi ces résultats ne représentent pas tous les salariés de l'entreprise. (4,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise (fictive) a deux sites. Le comité social et économique pense que les salariés du site B « n'ont pas le temps de manger ». On a chronométré la durée du repas de midi (de l'arrivée à table au départ) de salariés pris au hasard dans les deux restaurants.

Document 1 – Durée du repas de midi (minutes, données fictives, mars 2028)

Site	n	Moyenne	Écart-type	Médiane	Minimum	Maximum
A	40	24	6	25	12	37
B	38	31	15	26	9	78

À vous de jouer – Questions

1. Comparez les deux sites à l'aide de la moyenne et de la médiane. (3 pts)
2. Calculez le coefficient de variation de chaque site et interprétez. (4 pts)
3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la durée moyenne de chaque site (erreur standard = écart-type / √n). (5 pts)
4. Expliquez pourquoi la moyenne du site B est plus élevée que sa médiane, et ce que cela suggère. (3 pts)
5. Rédigez la réponse au comité social et économique en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 16.25

1. Légendes : 1 Moyenne ; 2 Médiane ; 3 Écart-type ; 4 Percentiles ; 5 Proportion.
2. **Position** : moyenne, médiane. **Dispersion** : écart-type (et étendue, écart interquartile). **Répartition** : percentiles (et quartiles) ; la **proportion** décrit une variable qualitative (part des personnes qui ont une caractéristique).
3. « La moitié des personnes consomment moins de 8 g de sel par jour, et l'autre moitié plus de 8 g. »
4. Les courbes de corpulence sont construites à partir d'une population de référence : au-dessus du 97e percentile, l'enfant a un IMC plus élevé que 97 % des enfants de même âge et de même sexe de cette population. C'est un **repère** qui conduit à un examen médical (surpoids ou obésité selon les seuils), pas un diagnostic à lui seul ; on regarde aussi l'évolution de la courbe.

Corrigé – Exercice 16.26

1. Moyenne : 104,4 / 11 = **9,49 g/j**. Médiane : la 6e valeur de la série rangée, **8,9 g/j**. Étendue : 16,4 − 5,2 = **11,2 g/j**.
2. Q1 = **7,75 g/j** ; Q3 = **10,6 g/j** ; écart-type = **3,05 g/j**. Formules : =MOYENNE(B2:B12) ; =MEDIANE(B2:B12) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;1) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;3) ; =ECARTYPE.STANDARD(B2:B12) ; =MAX(B2:B12)-MIN(B2:B12).
3. Sans 16,4 : moyenne **8,80 g/j** ; médiane **8,6 g/j** ; écart-type **2,13 g/j**. La valeur extrême déplace beaucoup la moyenne (− 0,69 g) et l'écart-type (− 0,93 g), et peu la médiane (− 0,3 g) : la médiane est **robuste**.
4. Les onze patients dépassent tous le repère de moins de 5 g par jour de l'OMS (2012) ; la moitié consomme plus de 8,9 g. Phrase : « Chez les onze patients du service (estimation par les urines de 24 heures), la consommation médiane de sel était de 8,9 g par jour (quartiles : 7,75 et 10,6 g) ; tous dépassaient le repère de l'OMS de moins de 5 g par jour. » Effectif très petit : chiffres indicatifs.

Corrigé – Exercice 16.27

1. Moyenne : 41 / 9 = **4,56 verres**, soit 4,6 : le calcul est juste. Médiane : la 5e valeur, **2 verres**.
2. Sans 28 : moyenne 13 / 8 = **1,63 verre** ; médiane **1,5 verre**.
3. Une seule personne (28 verres par semaine) tire la moyenne vers le haut : 8 participants sur 9 boivent 5 verres ou moins, et la moyenne de 4,6 ne décrit personne. La distribution est **asymétrique** : la moyenne n'est pas représentative.
4. Présentation : la **médiane** (2 verres par semaine) ; la **proportion** de non-buveurs (3 sur 9, soit 33 %) ; la **valeur maximale** ou le nombre de personnes au-dessus d'un repère (1 personne à 28 verres, à orienter discrètement vers un accompagnement). Avec 9 personnes, on présente plutôt les effectifs que des pourcentages.

Corrigé – Exercice 16.28

1. Environ 68 % : 850 ± 250, soit **600 à 1 100 mg/j**. Environ 95 % : 850 ± 1,96 × 250 = 850 ± 490, soit **360 à 1 340 mg/j** (ou 350 à 1 350 mg/j avec ± 2 écarts-types).
2. 600 mg est à un écart-type sous la moyenne. 68 % des apports sont entre 600 et 1 100 mg ; il reste 32 %, partagés à égalité de chaque côté : environ **16 %** des adultes ont un apport inférieur à 600 mg par jour.
3. 850 + 1,96 × 250 = **1 340 mg/j** : environ 2,5 % des adultes dépassent cette valeur.
4. Un apport mesuré sur quelques jours varie beaucoup d'un jour à l'autre et l'enquête comporte des erreurs de mesure ; les besoins varient d'une personne à l'autre ; un apport inférieur à la référence n'est pas une carence, qui se diagnostique cliniquement et biologiquement. Les références nutritionnelles servent à évaluer des **groupes**, pas à étiqueter une personne.

5. Les apports alimentaires ont souvent une distribution **asymétrique** (quelques très gros consommateurs, valeurs bornées à 0) ; les règles des 68 % et 95 % ne s'appliquent alors pas : il faut regarder l'histogramme, comparer moyenne et médiane, ou utiliser les percentiles observés.

Corrigé – Exercice 16.29

1. Classes (OMS, 2000) : moins de 18,5 : **insuffisance pondérale** ; 18,5 à moins de 25 : **corpulence normale** ; 25 à moins de 30 : **surpoids** ; 30 à moins de 35 : **obésité modérée** (classe I) ; 35 ou plus : **obésité sévère ou massive** (classes II et III).

2. Fréquences : **4,0 %** ; **43,0 %** ; **32,0 %** ; **14,0 %** ; **7,0 %**. Fréquences cumulées : **4,0 %** ; **47,0 %** ; **79,0 %** ; **93,0 %** ; **100 %**.

3. La médiane est dans la classe **25 à moins de 30** : la fréquence cumulée atteint 47 % à la fin de la classe précédente et 79 % à la fin de celle-ci ; la valeur qui partage les salariés en deux moitiés (50 %) s'y trouve.

4. Surpoids ou obésité : (64 + 28 + 14) / 200 = **53,0 %**. Obésité : (28 + 14) / 200 = **21,0 %**.

5. Graphique : un **diagramme en barres** (ou un histogramme) des cinq classes rangées dans l'ordre, avec un titre, l'axe des classes d'IMC (kg/m²), l'axe des pourcentages, l'effectif (n = 200), la source (journée santé, mesures de l'infirmière) et la date (mai 2028). Ces 200 salariés sont des **volontaires** venus à la journée santé : ils peuvent être plus soucieux de leur santé, ou au contraire plus concernés ; les salariés absents ce jour-là (horaires décalés, conducteurs en service) manquent. C'est un **biais de sélection** ; les résultats ne représentent pas toute l'entreprise.

Corrigé – Exercice 16.30

1. Moyenne : 24 min (A) contre 31 min (B) ; médiane : 25 min (A) contre 26 min (B). La moyenne suggère que les salariés de B mangent plus longtemps ; la médiane montre que le salarié « du milieu » mange à peu près aussi longtemps sur les deux sites.

2. Coefficient de variation : A 6 / 24 = **25 %** ; B 15 / 31 = **48 %**. Les durées sont beaucoup plus **dispersées** sur le site B : certains salariés mangent très vite (9 minutes), d'autres très longtemps (78 minutes).

3. A : erreur standard 6 / √40 = 0,95 ; marge 1,96 × 0,95 = 1,86 ; IC 95 % : **[22,1 ; 25,9] min**. B : erreur standard 15 / √38 = 2,43 ; marge 4,77 ; IC 95 % : **[26,2 ; 35,8] min**. L'intervalle de B est plus large : estimation moins précise, à cause de la dispersion.

4. Quelques repas très longs (jusqu'à 78 minutes, par exemple des repas d'équipe ou des salariés à temps partiel) tirent la moyenne vers le haut : la distribution est **asymétrique**. À l'autre bout, des salariés mangent en moins de 10 minutes : le site B semble regrouper deux situations différentes.

5. « Sur le site B, la durée médiane du repas (26 minutes) est proche de celle du site A (25 minutes) : la plupart des salariés ont le même temps pour manger. Mais les durées y sont très inégales : certains mangent en moins de 10 minutes, d'autres beaucoup plus longtemps. Nous proposons de regarder qui mange très vite (service, horaires, pauses) avant de décider d'une action. »

Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes du calcul d'un intervalle de confiance.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une proportion et vérifier ses conditions de validité.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Calculer le nombre de personnes à interroger pour obtenir une précision donnée.
- Lire un intervalle de confiance pour juger de la significativité et de l'importance d'un résultat.
- Comparer deux proportions par l'intervalle de confiance de leur différence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard**. Il contient la vraie valeur dans 95 % des échantillons possibles ; il mesure l'erreur due au **hasard**, pas les biais.
- Proportion : erreur standard = $\sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$; conditions : $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$. Moyenne : erreur standard = écart-type / $\sqrt{n}$.
- Quand n est multiplié par 4, la marge est divisée par 2.
- **Nombre de sujets nécessaires** pour estimer une proportion avec une marge e : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$; si p est inconnu, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) ; on augmente n pour tenir compte des non-réponses.
- Un RR ou un OR est **significatif** si son IC ne contient pas 1 ; une différence est significative si son IC ne contient pas 0. Significatif ne veut dire ni important, ni causal.

Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue diététicienne vous demande de lui réexpliquer l'intervalle de confiance qu'elle voit dans tous les rapports.

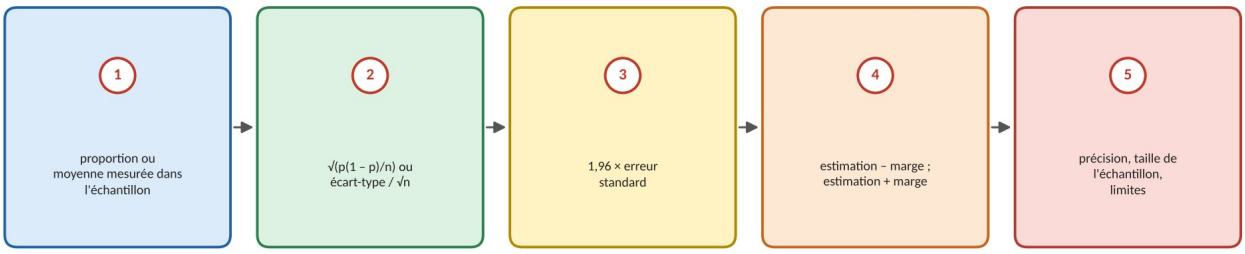


Figure 16.8 – Document 1 – Construire un intervalle de confiance (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « 28 % des adultes (IC 95 % : 24 à 32 %) ». (3 pts)
3. Indiquez deux façons de rendre un intervalle plus étroit. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance étroit ne garantit pas que le résultat soit juste. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service santé d'une ville (fictive) a interrogé au hasard des habitants sur le marché pour savoir s'ils connaissent le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour ».

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier Nord : 180 personnes interrogées, **54** ne connaissent pas le repère.
- Ensemble de la ville : 720 personnes interrogées, **216** ne le connaissent pas.
- Quartier de la gare : 40 personnes interrogées, **3** ne le connaissent pas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion et l'intervalle de confiance à 95 % pour le quartier Nord. (4 pts)

2. Faites de même pour l'ensemble de la ville et comparez les marges. Expliquez. (4 pts)

3. Dites si le calcul habituel de l'intervalle convient pour le quartier de la gare. Justifiez. (2 pts)

4. Rédigez la phrase de résultat pour l'ensemble de la ville. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête alimentaire fictive menée auprès de 144 agents d'une collectivité (trois rappels de 24 heures) a estimé leur apport en fibres.

Document 1 – Résultats (données fictives)

n = 144 ; apport moyen en fibres : **17,2 g par jour** ; écart-type : **6,0 g par jour**.

Repère : 30 g de fibres par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'erreur standard, la marge et l'intervalle de confiance à 95 % de l'apport moyen. (5 pts)

2. Comparez au repère de l'ANSES. (2 pts)

3. Expliquez la différence entre l'écart-type (6,0 g) et l'erreur standard. (3 pts)

4. Indiquez une limite de la mesure des apports par rappels de 24 heures. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) veut connaître la part des familles du quartier qui sautent le petit-déjeuner des enfants. Une enquête de 2024 dans un quartier voisin avait trouvé environ 20 %. La directrice vous demande combien de familles interroger.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de familles nécessaires pour estimer la proportion avec une marge de ± 4 points, en prenant p = 0,20. (4 pts)
2. Calculez ce nombre si l'on ne dispose d'aucune estimation préalable. Expliquez le choix de p. (3 pts)
3. On attend 70 % de réponses. Calculez le nombre de questionnaires à distribuer dans le cas de la question 1. (2 pts)
4. Calculez le nombre nécessaire pour une marge de ± 2 points avec p = 0,20, et commentez. (3 pts)
5. Indiquez pourquoi augmenter la taille de l'échantillon ne corrige pas un mauvais mode de recrutement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous faites une veille bibliographique pour une association de prévention (fictive). Quatre résultats fictifs vous sont soumis.

Document 1 – Quatre résultats (fictifs)

- **R1.** Cohorte de 6 000 adultes : RR d'hypertension associé à une consommation quotidienne de charcuterie = **1,40** (IC 95 % : 1,10 à 1,78).
- **R2.** Étude cas-témoins de 300 cas : OR de cancer associé à la consommation de boissons très chaudes = **1,25** (IC 95 % : 0,85 à 1,84).
- **R3.** Cohorte de 12 000 adultes : RR de diabète associé à la consommation de fruits entiers au moins deux fois par jour = **0,78** (IC 95 % : 0,65 à 0,94).
- **R4.** Cohorte de 450 000 adultes : RR de maladie cardiovasculaire associé à la consommation d'une boisson « light » par jour = **1,04** (IC 95 % : 1,01 à 1,07).

À vous de jouer – Questions

1. Dites pour chaque résultat s'il est statistiquement significatif, et justifiez. (4 pts)

2. Interprétez R3 en une phrase. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi R2 ne prouve pas l'absence d'association. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi R4 est significatif mais peu important en pratique. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi aucun de ces résultats ne suffit à affirmer une relation de cause à effet. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a mené une campagne sur l'eau du robinet comme boisson principale. Elle a interrogé au hasard deux échantillons différents d'habitants, avant et après la campagne. La vice-présidente veut annoncer : « La campagne a fait passer de 30 % à 48 % la part des habitants qui boivent surtout de l'eau du robinet. »

Document 1 – Résultats (données fictives)

Enquête	Personnes interrogées	Boivent surtout de l'eau du robinet
Avant (mars 2028)	160	48
Après (octobre 2028)	150	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux proportions et la différence. (2 pts)
2. Calculez l'erreur standard de la différence ($\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$) et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. Interprétez. (6 pts)
3. Citez trois raisons pour lesquelles la hausse ne peut pas être attribuée à coup sûr à la campagne. (6 pts)
4. Proposez une phrase juste pour le communiqué de la vice-présidente. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 16.31

1. Légendes : 1 Estimation ; 2 Erreur standard ; 3 Marge ; 4 Intervalle ; 5 Interprétation.
2. « Dans notre échantillon, 28 % des adultes sont concernés. Comme nous n'avons interrogé qu'une partie de la population, la vraie valeur n'est pas connue exactement : elle se situe très probablement entre 24 % et 32 % (avec une confiance de 95 %). »
3. **Augmenter la taille** de l'échantillon (n plus grand, erreur standard plus petite) ; accepter un **niveau de confiance plus faible** (90 % au lieu de 95 %), ce qui se fait rarement ; pour une moyenne, une mesure plus précise réduit aussi la dispersion.
4. L'intervalle ne mesure que l'erreur due au **hasard** de l'échantillonnage. Il ne tient pas compte des **biais** (volontaires, données déclarées, questions mal comprises) : une grande enquête biaisée donne un intervalle étroit… autour d'une valeur fausse.

Corrigé – Exercice 16.32

1. Quartier Nord : p = 54 / 180 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 180) = 0,0342 ; marge 1,96 × 0,0342 = 0,067 ; IC 95 % : **[23,3 % ; 36,7 %]**.
2. Ville : p = 216 / 720 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 720) = 0,0171 ; marge 0,033 ; IC 95 % : **[26,7 % ; 33,3 %]**. L'échantillon est **4 fois plus grand** : la marge est divisée par **2** (√4) ; l'estimation est plus précise.
3. Non : n × p = 40 × 0,075 = 3, inférieur à 5. L'approximation par la loi normale n'est pas valable : l'intervalle calculé serait faux (sa borne basse serait même proche de 0). On donne l'effectif (3 personnes sur 40) ou on utilise une méthode exacte.
4. « Sur 720 habitants interrogés au hasard sur le marché, 30 % ne connaissaient pas le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (IC 95 % : 26,7 à 33,3 %). »

Corrigé – Exercice 16.33

1. Erreur standard : 6,0 / √144 = 6,0 / 12 = **0,5 g** ; marge : 1,96 × 0,5 = **0,98 g** ; IC 95 % : **[16,22 ; 18,18] g par jour**.
2. Même la borne haute (18,2 g) est loin des 30 g par jour de l'ANSES (2016) : l'apport moyen des agents est très probablement inférieur d'environ 12 g au repère, soit à peine 57 % de celui-ci (17,2 / 30).
3. L'**écart-type** (6,0 g) décrit la **dispersion des apports entre les agents** : il ne diminue pas avec la taille de l'échantillon. L'**erreur standard** (0,5 g) mesure la **précision de la moyenne** : elle diminue quand n augmente.
4. Les rappels de 24 heures sont **déclaratifs** (oublis, sous-déclaration, portions mal estimées) ; trois jours ne reflètent pas toujours les habitudes ; la table de composition utilisée donne des valeurs moyennes.

Corrigé – Exercice 16.34

1. n = 1,96² × 0,20 × 0,80 / 0,04² = 3,8416 × 0,16 / 0,0016 = 384,2, soit **385 familles** (on arrondit toujours à l'entier supérieur).
2. Avec p = 0,5 : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0016 = 600,25, soit **601 familles**. Le produit p × (1 − p) est le plus grand quand p = 0,5 : c'est le cas le plus défavorable, qui garantit la précision quelle que soit la vraie valeur.
3. 385 / 0,70 = **550 questionnaires** à distribuer.
4. n = 3,8416 × 0,16 / 0,0004 = 1 536,6, soit **1 537 familles** : diviser la marge par 2 oblige à multiplier l'effectif par 4. Ce n'est probablement pas réaliste pour un centre social ; une marge de ± 4 points suffit pour décider d'une action.
5. Si les familles sont recrutées seulement parmi celles qui fréquentent le centre social, l'échantillon reste

biaisé même s'il est grand : l'intervalle sera étroit, mais autour d'une valeur qui ne représente pas le quartier. Il faut d'abord un mode de recrutement qui touche toutes les familles (tirage au sort, écoles, porte-à-porte).

Corrigé – Exercice 16.35

1. R1 : **significatif** (l'IC 1,10-1,78 ne contient pas 1). R2 : **non significatif** (l'IC 0,85-1,84 contient 1). R3 : **significatif** (0,65-0,94 ne contient pas 1). R4 : **significatif** (1,01-1,07 ne contient pas 1).
2. R3 : « Dans cette cohorte, les adultes qui mangent des fruits entiers au moins deux fois par jour ont un risque de diabète 22 % plus faible que les autres ; ce résultat est statistiquement significatif. »
3. L'intervalle de R2 va de 0,85 (risque 15 % plus faible) à 1,84 (risque 84 % plus élevé) : il est compatible avec l'absence d'association, mais aussi avec une association importante. L'étude manque peut-être de **puissance** (trop peu de sujets). « Non significatif » veut dire « non démontré », pas « démontré absent ».
4. Avec 450 000 personnes, l'intervalle est très étroit : même une très petite différence devient significative. Un RR de 1,04 correspond à un risque **4 % plus élevé**, une augmentation faible, qui peut facilement s'expliquer par un biais ou une confusion résiduelle (les personnes qui boivent des boissons « light » ont souvent déjà un surpoids ou un diabète). **Significatif** ne veut pas dire **important**.
5. Ce sont des études **d'observation** (cohortes, cas-témoins) : une association peut être due à un **biais**, à une **confusion** (mode de vie, revenus) ou au **hasard**. La causalité s'appuie sur un ensemble d'arguments (critères de Bradford Hill, 1965) et, idéalement, sur des essais randomisés.

Corrigé – Exercice 16.36

1. Avant : 48 / 160 = **30,0 %** ; après : 72 / 150 = **48,0 %** ; différence : **+ 18,0 points**.
2. Erreur standard = √(0,30 × 0,70 / 160 + 0,48 × 0,52 / 150) = √(0,001313 + 0,001664) = **0,0546** ; marge : 1,96 × 0,0546 = 0,107 ; IC 95 % de la différence : **[+ 7,3 ; + 28,7] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse est **statistiquement significative**, mais son ampleur est incertaine (de 7 à 29 points).
3. Raisons : **pas de groupe témoin** : on ne sait pas ce qui se serait passé sans la campagne ; **saison** : mars et octobre ne sont pas comparables (chaleur de l'été, habitudes) ; **échantillons différents** : les personnes interrogées après peuvent être différentes de celles d'avant ; **désirabilité sociale** : après une campagne, les habitants savent quelle est la « bonne réponse » ; **autres événements** : une hausse du prix des bouteilles, une information nationale.
4. « Entre mars et octobre 2028, la part des habitants interrogés qui déclarent boire surtout de l'eau du robinet est passée de 30 % à 48 %. Cette hausse est nette, mais elle peut aussi tenir à la saison et à d'autres facteurs : nous ne pouvons pas l'attribuer entièrement à la campagne. Une comparaison avec une commune sans campagne permettra de mieux mesurer son effet. »

Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et appliquer les critères de causalité de Bradford Hill.
- Légender les niveaux de preuve de la HAS et classer des études.
- Construire un argumentaire sur la causalité à partir d'un dossier réel.
- Estimer l'effet d'une intervention par comparaison avec un groupe témoin.
- Lire un essai randomisé : différence de risques, nombre de personnes à traiter, analyse en intention de traiter.
- Repérer l'erreur écologique et la régression vers la moyenne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Critères de Bradford Hill (1965)** : temporalité (seul critère indispensable), force de l'association, constance entre études, relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, spécificité, preuve expérimentale, analogie.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : niveau 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais) → grade A, preuve scientifique établie ; niveau 2 (essais de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, cohortes) → grade B, présomption scientifique ; niveau 3 (cas-témoins) et niveau 4 (études avec biais importants, séries de cas, descriptives) → grade C, faible niveau de preuve ; AE : accord d'experts.
- Évaluer une action : comparer l'évolution du groupe qui reçoit l'action à celle d'un **groupe témoin** comparable ; effet estimé = **différence des évolutions**.
- Dans un essai : **différence de risques** = risque témoin − risque intervention (ou l'inverse selon le sens) ; **nombre de personnes à traiter** (NNT) = 1 / différence de risques ; analyse en **intention de traiter** : chacun est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé.
- **Erreur écologique** : conclure pour des personnes à partir de moyennes de groupes. **Régression vers la moyenne** : des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.

Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'oral d'un projet. Un membre du jury pourrait vous demander : « Comment savez-vous que ce facteur est une cause ? »

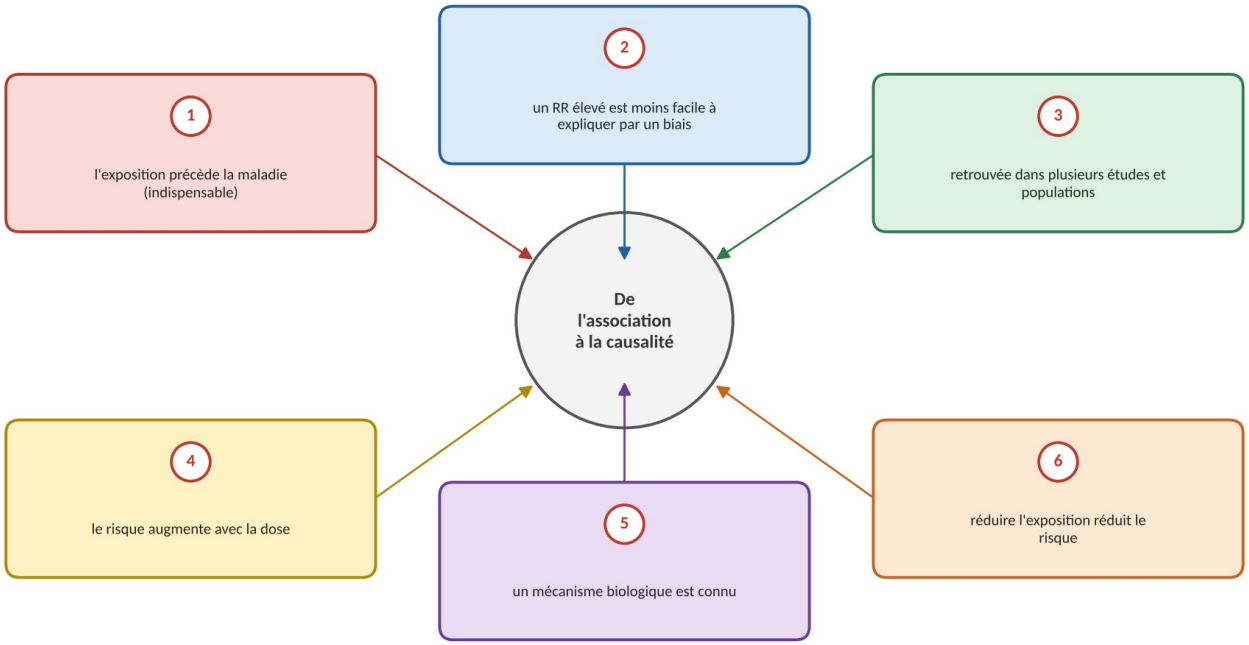


Figure 16.9 – Document 1 – Quelques critères de causalité de Bradford Hill (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez le seul critère indispensable, et expliquez pourquoi. (2 pts)
3. Expliquez ce qu'est une relation dose-effet, avec un exemple nutritionnel. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne dispose presque jamais d'essai randomisé pour prouver qu'un aliment est nocif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un dossier sur l'activité physique adaptée et la nutrition, votre tutrice vous demande de classer six publications fictives selon les niveaux de preuve de la Haute Autorité de santé.

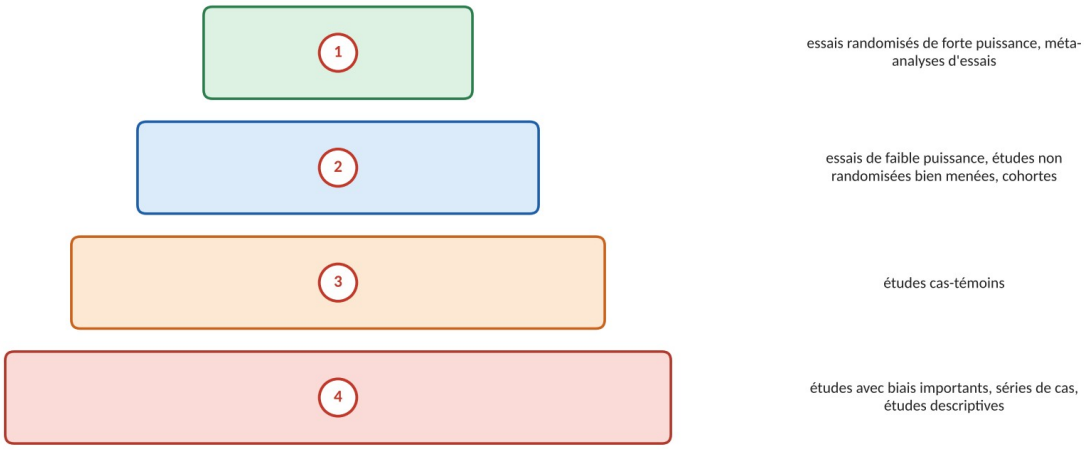


Figure 16.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve et les grades de recommandation de la HAS (schéma à légender)

Document 2 – Six publications (fictives)

- **P1.** Méta-analyse de 14 essais randomisés réunissant 9 200 participants.
- **P2.** Étude cas-témoins de 250 cas et 500 témoins.
- **P3.** Description des 18 patients suivis en un an par un service.
- **P4.** Cohorte de 30 000 adultes suivis 12 ans.
- **P5.** Essai randomisé de 60 participants, sans calcul préalable du nombre de sujets nécessaires.
- **P6.** Essai randomisé multicentrique de 4 000 participants, avec un nombre de sujets calculé à l'avance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Attribuez à chaque publication son niveau de preuve. (6 pts)
3. Indiquez le grade d'une recommandation fondée uniquement sur P2, puis sur P1 et P6. (2 pts)
4. Expliquez ce que signifie « accord d'experts » (AE). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, un participant affirme : « La charcuterie qui donne le cancer, c'est une rumeur. » Vous préparez un argumentaire fondé sur des données réelles.

Document 1 – Données réelles (à citer avec leur date)

- Le **Centre international de recherche sur le cancer** (CIRC), agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé en octobre 2015 la **viande transformée** (charcuterie, viandes salées, fumées, séchées) comme **cancérogène pour l'être humain** (groupe 1), et la viande rouge comme probablement cancérogène (groupe 2A), après l'examen de plus de 800 études par 22 experts de 10 pays (Bouvard V. et coll., *The Lancet Oncology*, 2015).
- Le risque de cancer colorectal augmente d'environ **18 %** pour chaque portion de **50 g** de viande transformée consommée par jour (même source).
- Les données les plus nombreuses viennent de grandes **cohortes** et d'études **cas-témoins**, menées dans plusieurs continents.
- Mécanismes étudiés : formation de **composés N-nitrosés** (favorisée par les nitrites ajoutés et le fer héminique), composés formés lors des cuissons à haute température.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la charcuterie à **150 g par semaine**.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez cinq critères de Bradford Hill à ce dossier. (8 pts)
2. Expliquez pourquoi le classement en groupe 1 ne signifie pas que la charcuterie est « aussi dangereuse que le tabac ». (3 pts)
3. Calculez l'augmentation de risque attendue, selon cette estimation, pour 100 g de viande transformée par jour (deux portions de 50 g, effets multiplicatifs). (2 pts)
4. Rédigez votre réponse au participant en quatre phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a organisé pendant un an des ateliers « Les légumes secs, c'est facile » dans le quartier des Peupliers. Pour l'évaluation, une enquête par téléphone auprès d'habitants tirés au sort a eu lieu avant et après, aux Peupliers et dans le quartier des Saules, de profil comparable, sans ateliers.

Document 1 – Part des adultes qui mangent des légumes secs au moins 2 fois par semaine (données fictives)

Quartier	Avant (septembre 2027)	Après (septembre 2028)
Les Peupliers (ateliers)	22 %	35 %
Les Saules (témoin)	24 %	28 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque quartier, puis l'effet estimé des ateliers. (4 pts)
2. Expliquez à quoi sert le quartier des Saules. Donnez deux explications possibles de la hausse observée aux Saules. (4 pts)
3. Indiquez le type d'étude et son niveau de preuve selon la HAS (2013). (2 pts)
4. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse de retraite (fictive) hésite à financer un programme de 12 mois d'accompagnement diététique et d'activité physique pour des adultes en surpoids ayant une glycémie à jeun un peu élevée. Elle vous transmet le résumé d'un essai (fictif).

Document 1 – Le résumé

« 400 adultes ont été tirés au sort entre le programme (n = 200) et le suivi habituel par le médecin traitant (n = 200). Critère principal : perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois. Dans le groupe programme, 40 participants ont abandonné ; dans le groupe témoin, 10. En intention de traiter (abandons comptés comme des échecs), la perte de 5 % est atteinte par 60 participants du groupe programme et 30 du groupe témoin. Les diététiciens qui pesaient les participants ne savaient pas dans quel groupe ils étaient. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de réussite dans chaque groupe, la différence de risques, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Calculez le nombre de personnes à accompagner pour qu'une personne de plus atteigne l'objectif, et expliquez ce chiffre à la caisse. (3 pts)
3. Calculez les pourcentages de réussite « parmi les participants restés jusqu'au bout » (analyse per protocole) en supposant que tous les succès sont chez eux, et expliquez pourquoi on préfère l'intention de traiter. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la pesée « en aveugle ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans une mutuelle d'entreprise (fictive). Deux notes internes vous sont transmises pour avis avant leur diffusion.

Document 1 – Note 1 : « Les produits allégés font grossir »

Dans six régions (données fictives), on a comparé la part des ménages qui achètent régulièrement des produits allégés et la part des adultes en situation d'obésité.

Région	Ménages acheteurs de produits allégés	Adultes obèses
R1	18 %	13 %
R2	22 %	15 %
R3	25 %	16 %
R4	29 %	18 %
R5	31 %	19 %
R6	35 %	21 %

Conclusion de la note : « Plus on achète de produits allégés, plus on devient obèse : il faut le dire à nos adhérents. »

Document 2 – Note 2 : « Notre atelier fait baisser le cholestérol »

Lors d'une journée santé, on a mesuré le cholestérol total de 300 salariés. Les 25 salariés qui avaient les valeurs les plus élevées (moyenne 2,85 g/L) ont été invités à un atelier. Trois mois plus tard, leur moyenne est de 2,60 g/L. Conclusion : « L'atelier fait baisser le cholestérol de 0,25 g/L. » Information complémentaire : 25 autres salariés aux valeurs aussi élevées, qui n'ont pas pu venir à l'atelier, ont été remesurés au même moment : leur moyenne est passée de 2,83 à 2,64 g/L.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude de la note 1 et l'erreur de raisonnement commise. (4 pts)
2. Proposez deux autres explications du lien observé dans la note 1. (4 pts)
3. Nommez le phénomène qui explique une partie de la baisse de la note 2, et expliquez-le. (4 pts)
4. Utilisez l'information complémentaire pour estimer l'effet de l'atelier, et dites pourquoi ce groupe n'est pas un témoin parfait. (4 pts)
5. Donnez votre avis sur la diffusion des deux notes, en une phrase pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 16.37

1. Légendes : 1 Temporalité ; 2 Force ; 3 Constance ; 4 Relation dose-effet ; 5 Plausibilité ; 6 Preuve expérimentale.
2. La **temporalité** : la cause doit précéder l'effet. Si l'exposition apparaît après la maladie, elle ne peut pas en être la cause (elle peut même en être une conséquence : une personne malade change d'alimentation).
3. Plus l'exposition est forte, plus le risque augmente. Exemple : le risque de cancer colorectal augmente avec la quantité de viande transformée consommée chaque jour ; le risque d'hypertension augmente avec la quantité de sel.
4. Il n'est pas **éthique** d'exposer volontairement des personnes à un facteur que l'on soupçonne nocif ; de plus, les maladies chroniques mettent des années à apparaître, et il serait impossible de contrôler l'alimentation de milliers de personnes pendant des décennies. On s'appuie donc sur des études d'observation concordantes et sur les autres critères.

Corrigé – Exercice 16.38

1. Légendes : 1 Niveau 1 – grade A ; 2 Niveau 2 – grade B ; 3 Niveau 3 – grade C ; 4 Niveau 4 – grade C.
2. P1 : **niveau 1** (méta-analyse d'essais randomisés). P2 : **niveau 3** (cas-témoins). P3 : **niveau 4** (série de cas, descriptive). P4 : **niveau 2** (cohorte). P5 : **niveau 2** (essai randomisé de faible puissance). P6 : **niveau 1** (essai randomisé de forte puissance).
3. Fondée uniquement sur P2 : **grade C** (faible niveau de preuve). Fondée sur P1 et P6 : **grade A** (preuve scientifique établie).
4. En l'absence d'études suffisantes, la recommandation repose sur l'**avis convergent d'un groupe d'experts** (et éventuellement d'un groupe de lecture). Elle n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas démontrée et doit inciter à mener des études.

Corrigé – Exercice 16.39

1. Critères : **force** : association modérée (+ 18 % par 50 g/j), mais réelle ; **constance** : retrouvée dans de nombreuses études, plusieurs pays et continents (plus de 800 études examinées) ; **relation dose-effet** : le risque augmente avec la quantité consommée ; **plausibilité biologique** : composés N-nitrosés (nitrites, fer héminique), composés de cuisson ; **temporalité** : dans les cohortes, la consommation est mesurée avant l'apparition du cancer. La **preuve expérimentale** chez l'humain manque (essai impossible), mais l'ensemble a conduit le CIRC à conclure à une relation causale (2015).
2. Le classement du CIRC indique la **solidité des preuves** que l'agent peut causer un cancer, pas l'**importance du risque**. Le tabac et la charcuterie sont dans le même groupe parce que les preuves sont suffisantes pour les deux, mais le tabac multiplie le risque de cancer du poumon de façon beaucoup plus forte que la charcuterie n'augmente celui du cancer colorectal.
3. 1,18 × 1,18 = 1,392 : une augmentation d'environ **39 %** du risque pour 100 g par jour, selon cette estimation.
4. « Ce n'est pas une rumeur : l'Organisation mondiale de la santé a conclu en 2015, après plus de 800 études, que la charcuterie augmente le risque de cancer de l'intestin. Le risque augmente avec la quantité mangée chaque jour. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter : au plus 150 g de charcuterie par semaine, soit environ trois tranches de jambon. On peut la remplacer par du poulet, des œufs, du poisson ou des légumes secs. »

Corrigé – Exercice 16.40

1. Évolution : Peupliers 35 − 22 = **+ 13 points** ; Saules 28 − 24 = **+ 4 points**. Effet estimé des ateliers : 13 − 4 =

+ 9 points (différence des évolutions).

2. Le quartier des Saules montre ce qui se serait passé **sans les ateliers** : il permet de retirer de la hausse des Peupliers la part due à d'autres causes. Explications possibles de la hausse aux Saules : une **tendance générale** (prix de la viande en hausse, information nationale sur les légumes secs) ; la **désirabilité sociale** ou l'effet d'avoir été interrogé une première fois ; la fluctuation d'échantillonnage (hasard).
3. Étude **quasi expérimentale** (avant-après avec groupe témoin non randomisé) ; **niveau 2** au mieux si elle est bien menée (étude comparative non randomisée), selon la HAS (2013).
4. Améliorations : donner les **effectifs** et les **intervalles de confiance** ; vérifier que les deux quartiers étaient comparables au départ (âge, revenus) ; tirer au sort les quartiers parmi plusieurs (essai en grappes) ; compléter la question déclarative par un outil plus précis (fréquentiel validé) ; mesurer aussi la participation aux ateliers (combien d'habitants touchés ?).

Corrigé – Exercice 16.41

1. Réussite : programme 60 / 200 = **30,0 %** ; témoin 30 / 200 = **15,0 %**. Différence de risques : **+ 15 points**. RR = 0,30 / 0,15 = **2,00** ; erreur standard = √(1/60 − 1/200 + 1/30 − 1/200) = **0,200** ; IC 95 % : **[1,35 ; 2,96]**.
2. NNT = 1 / 0,15 = 6,7, soit **7 personnes**. « Il faut accompagner environ 7 personnes pendant un an pour qu'une personne de plus perde au moins 5 % de son poids par rapport au suivi habituel. » Ce chiffre aide à estimer le coût par réussite supplémentaire (7 fois le coût par participant).
3. Per protocole : programme 60 / 160 = **37,5 %** ; témoin 30 / 190 = **15,8 %**. L'effet paraît plus grand, mais les participants qui restent sont souvent les plus motivés ou ceux qui réussissent : on compare alors des groupes **qui ne sont plus comparables**. L'analyse en **intention de traiter** conserve les groupes formés par le tirage au sort et reflète ce qui se passera réellement quand le programme sera proposé (avec ses abandons).
4. La pesée en aveugle évite un **biais de mesure** : un diététicien qui sait qu'une personne a suivi le programme pourrait, sans le vouloir, arrondir ou interpréter autrement le résultat. Les participants, eux, ne peuvent pas être en aveugle (ils savent s'ils suivent le programme).

Corrigé – Exercice 16.42

1. Note 1 : étude **écologique** (l'unité est la région). Erreur : l'**erreur écologique** : on conclut au niveau des personnes à partir de moyennes de régions. Rien ne montre que ce sont les acheteurs de produits allégés qui deviennent obèses.
2. **Causalité inverse** : les personnes en surpoids achètent plus de produits allégés **parce qu'elles** veulent maigrir ; **confusion** : les régions diffèrent par les revenus, l'âge, l'offre alimentaire, l'activité physique, qui sont liés à la fois aux achats et à l'obésité.
3. La **régression vers la moyenne** : on a choisi les 25 valeurs les plus élevées lors d'une seule mesure. Une partie de ces valeurs extrêmes est due à la variation normale d'un jour à l'autre et aux erreurs de mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne, même sans aucune action.
4. Baisse dans le groupe atelier : 2,85 − 2,60 = 0,25 g/L ; dans le groupe non venu : 2,83 − 2,64 = 0,19 g/L ; effet estimé de l'atelier : 0,25 − 0,19 = **0,06 g/L**, beaucoup moins que 0,25 g/L. Ce groupe n'est pas un témoin parfait : les salariés qui ne sont pas venus peuvent être différents (horaires, motivation, traitement débuté par leur médecin) ; les effectifs sont petits et il n'y a pas d'intervalle de confiance ; seul un tirage au sort garantirait des groupes comparables.
5. Note 1 : **ne pas diffuser** : la conclusion est fausse sur le plan du raisonnement et risquerait de décourager des personnes qui font des efforts. Note 2 : **diffuser après correction** : présenter la baisse comme une évolution, en majeure partie expliquée par la régression vers la moyenne, avec un effet propre de l'atelier faible et incertain.

Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et calculer les qualités d'un test de repérage.
- Montrer l'effet de la fréquence de la maladie sur les valeurs prédictives et citer les critères d'un dépistage organisé.
- Choisir un seuil de repérage selon l'objectif.
- Lire les résultats d'une méta-analyse.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5 : diagnostic chiffré, projet, budget, évaluation et protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sensibilité** = VP / (VP + FN) : part des malades repérés. **Spécificité** = VN / (VN + FP) : part des non-malades reconnus. Elles dépendent du test et du seuil.
- **Valeur prédictive positive** = VP / (VP + FP) ; **valeur prédictive négative** = VN / (VN + FN). Elles dépendent aussi de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé : quand la maladie est rare, la VPP baisse.
- Abaisser le seuil augmente la sensibilité et diminue la spécificité (plus de faux positifs) ; le relever fait l'inverse. **Indice de Youden** = Se + Sp − 1.
- Un **repérage** ou un **dépistage** sélectionne des personnes à orienter ; il ne pose **pas de diagnostic**. Critères d'un dépistage organisé : Wilson et Jungner (OMS, 1968).
- **Méta-analyse** : combinaison statistique des résultats de plusieurs études, chacune pondérée par sa précision (inverse de la variance) ; on regarde le résultat combiné, l'**hétérogénéité** et le risque de **biais de publication**.

Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de prévention (fictive) veut utiliser un questionnaire court pour repérer des personnes à orienter vers une consultation. Vous préparez un rappel des notions.

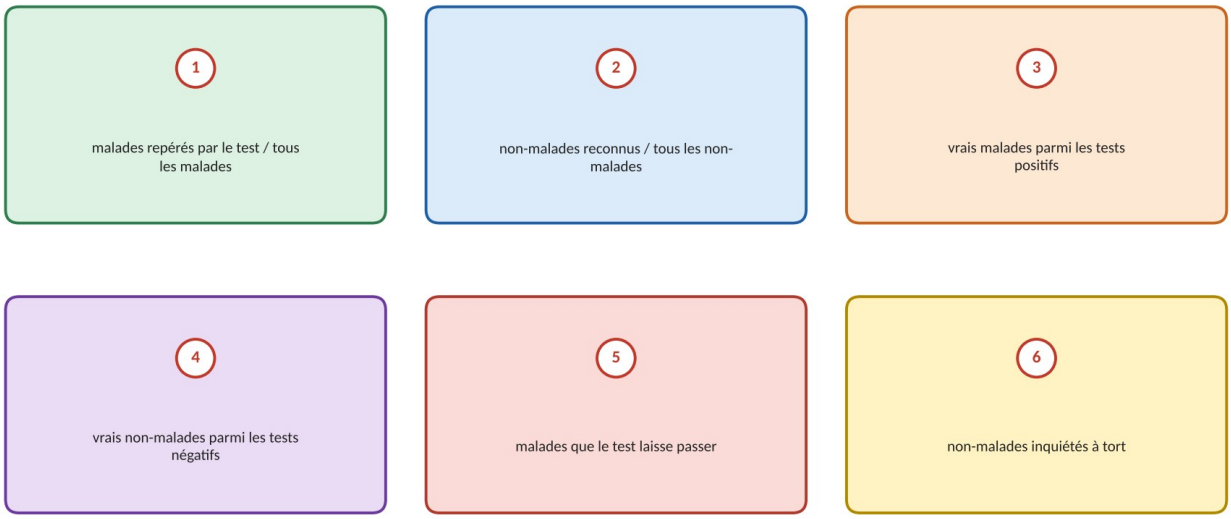


Figure 16.11 – Document 1 – Les qualités d'un test de repérage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Construisez le tableau 2 × 2 d'un test (résultat du test en lignes, référence en colonnes) et placez VP, FP, FN et VN. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre dépistage et diagnostic. (2 pts)
4. Indiquez la conséquence d'un faux négatif et celle d'un faux positif pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé (fictive) veut repérer la dénutrition chez les personnes de 70 ans ou plus qui consultent, avec une mesure rapide : le tour de mollet. Le seuil de 31 cm est celui utilisé dans le questionnaire MNA. Le test est comparé au diagnostic posé par le médecin selon les critères de la HAS (2021).

Document 1 – Résultats chez 150 personnes de 70 ans ou plus (données fictives)

	Dénutrition (diagnostic)	Pas de dénutrition	Total
Tour de mollet < 31 cm	21	18	39
Tour de mollet ≥ 31 cm	9	102	111
Total	30	120	150

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fréquence de la dénutrition dans ce groupe. (1 pt)
2. Calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN. (6 pts)
3. Interprétez chaque valeur en une phrase. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi une personne dont le tour de mollet est ≥ 31 cm peut quand même être dénutrie, et ce qui peut fausser la mesure (œdèmes, par exemple). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu propose de dépister une maladie métabolique chez tous les adultes d'une ville avec un test de bonne qualité (sensibilité 90 %, spécificité 95 %, valeurs fictives). Un médecin répond que le test serait plus utile chez les personnes à risque. Vous vérifiez pour 10 000 personnes testées.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau 2 × 2 pour 10 000 personnes si la maladie touche 2 % d'entre elles. Calculez la VPP et la VPN. (5 pts)
2. Faites de même si la maladie touche 20 % des personnes testées (groupe à risque). (4 pts)
3. Expliquez au élu ce que montrent ces calculs. (3 pts)
4. Citez deux critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968) qu'un programme de dépistage doit respecter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (fictive) organise un bus santé qui propose une glycémie capillaire à jeun. On estime que, parmi 2 500 adultes testés, 200 ont un diabète non connu. Trois seuils sont envisagés pour orienter vers le médecin.

Document 1 – Qualités selon le seuil (valeurs fictives)

Seuil de glycémie capillaire à jeun	Sensibilité	Spécificité
1,00 g/L	95 %	70 %
1,10 g/L	85 %	88 %
1,26 g/L	65 %	98 %

Repère : le diagnostic du diabète repose sur une glycémie veineuse à jeun ≥ 1,26 g/L, contrôlée par un second dosage ; une glycémie capillaire ne suffit pas au diagnostic.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque seuil, le nombre de vrais positifs, de faux négatifs, de faux positifs et de vrais négatifs. (6 pts)
2. Calculez la VPP et l'indice de Youden pour chaque seuil. (4 pts)
3. Choisissez un seuil pour le bus santé et justifiez votre choix. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas ici le seuil de diagnostic de 1,26 g/L. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer une action sur les boissons sucrées, vous lisez une méta-analyse (fictive) de cinq cohortes qui étudient le lien entre la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour et l'apparition d'une hypertension.

Document 1 – Résultats des cinq cohortes et résultat combiné (données fictives)

Cohorte	Pays	RR (IC 95 %)	Poids dans la méta-analyse
A	France	1,30 (1,05 à 1,61)	22,1 %
B	Italie	1,10 (0,85 à 1,42)	15,3 %
C	Japon	1,45 (1,10 à 1,91)	13,3 %
D	États-Unis	1,20 (1,02 à 1,41)	38,5 %
E	Brésil	0,95 (0,70 à 1,29)	10,8 %
Résultat combiné		**1,21 (1,09 à 1,33)**	**100 %**

Hétérogénéité : I^2 = 20 %. Les auteurs n'ont recherché que les études publiées en anglais.

À vous de jouer – Questions

1. Dites, pour chaque cohorte, si le résultat est significatif. (3 pts)
2. Vérifiez le poids de la cohorte A : erreur standard = (ln 1,61 − ln 1,05) / (2 × 1,96), poids = 1 / erreur standard², puis comparez au total des poids, égal à 380,6. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la cohorte D pèse le plus. (2 pts)
4. Interprétez le résultat combiné et l'hétérogénéité. (4 pts)
5. Expliquez ce qu'est un biais de publication et pourquoi la recherche limitée à l'anglais pose problème. (3 pts)
6. Indiquez le niveau de preuve de cette méta-analyse selon la HAS (2013), et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre commercial fictif **Les Arcades** réunit 85 boutiques et une galerie de restauration rapide. Il emploie **640 salariés** (vente, caisse, sécurité, entretien), souvent à temps partiel, avec des pauses courtes et décalées. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI, fictif) qui les suit s'inquiète : de nombreux salariés disent « manger sur le pouce ». Avec la direction du centre, il vous confie, pendant votre stage, l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** « Midi aux Arcades », qui commencera en septembre 2029.

Document 1 – Enquête auprès des salariés (mars 2029, questionnaire anonyme papier dans les boutiques et en ligne, 250 répondants sur 640, données fictives)

Réponse	Nombre de répondants
Déjeune debout ou devant un écran, en moins de 15 minutes, au moins 3 jours par semaine	132
Mange à la galerie de restauration rapide au moins 3 fois par semaine	95
IMC ≥ 30 kg/m² (poids et taille déclarés)	48
Pause déjeuner réelle de moins de 30 minutes	140
Saute le déjeuner au moins 2 fois par semaine	61

Croisement : parmi les 95 salariés qui mangent à la galerie au moins 3 fois par semaine, 26 ont un IMC ≥ 30 ; parmi les 155 autres, 22.

Document 2 – Durée réelle de la pause déjeuner de 12 salariés observés un mardi (minutes, valeurs rangées, données fictives)

10 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20 ; 20 ; 25 ; 30 ; 45 ; 60

Document 3 – Le questionnaire FINDRISC testé lors d'une journée santé (données fictives, février 2029)

120 salariés volontaires ont rempli le questionnaire FINDRISC et ont eu un dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) au laboratoire. Le médecin du travail a retenu un score ≥ 12 comme test positif et une HbA1c ≥ 6,0 % comme référence d'une glycémie à surveiller.

	HbA1c ≥ 6,0 %	HbA1c < 6,0 %	Total
Score ≥ 12	19	28	47
Score < 12	6	67	73
Total	25	95	120

Document 4 – Résumé d'une étude (fictive)

« 6 200 salariés du commerce, sans obésité au départ, ont été suivis 4 ans. Ceux qui déjeunaient en moins de 15 minutes au moins 3 jours par semaine avaient un risque de prise de poids d'au moins 5 kg plus élevé : RR ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac et le temps de travail = 1,35 (IC 95 % : 1,12 à 1,63). 15 % de perdus de vue. »

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Le vrai déjeuner en 20 minutes » de 1 h 30, pour **12 salariés** chacun, dans la salle de pause du centre (micro-ondes, réfrigérateur, évier).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 50 € de l'heure. Denrées : 3,00 € par participant et par atelier. Affiches et flyers : 40 €.
- **2 journées de repérage** avec le questionnaire FINDRISC, animées par l'infirmière du SPSTI (7 heures par journée, temps valorisé à 38 € de l'heure).
- Salle de pause valorisée à 20 € par atelier.
- La direction du centre finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 800 €. Le reste est payé par le SPSTI.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2000) : obésité à partir d'un IMC de 30 kg/m².
- Lindström J., Tuomilehto J., « The diabetes risk score », *Diabetes Care*, 2003 : le questionnaire finlandais FINDRISC (huit questions : âge, IMC, tour de taille, activité physique, consommation de fruits et légumes, traitement contre l'hypertension, antécédent de glycémie élevée, antécédents familiaux de diabète) estime le risque de diabète de type 2 à 10 ans.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : prendre le temps de manger, limiter les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, au moins 5 fruits et légumes par jour.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles ; le médecin et l'infirmière du travail sont tenus au secret professionnel.
- Haute Autorité de santé (2013) : niveaux de preuve et grades des recommandations.

Document 7 – Un an plus tard (résultats fictifs prévus pour l'exercice)

Part des salariés qui déjeunent assis, en au moins 20 minutes, au moins 3 jours par semaine : aux Arcades, 35 % en mars 2029 et 48 % en mars 2030 ; au centre commercial Le Grand Mail (comparable, sans projet), 33 % et 36 %.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser (14 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête et les pourcentages du document 1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de salariés ayant un IMC ≥ 30 et expliquez pourquoi ce chiffre est fragile. (4 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez la mesure adaptée, calculez-la avec son intervalle de confiance et interprétez avec prudence. (4 pts)

3. Calculez la moyenne, la médiane, les quartiles (méthode QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type des durées du document 2. Indiquez l'indicateur à retenir et la part des pauses de moins de 20 minutes. (3 pts)

4. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du FINDRISC (document 3). Dites comment l'utiliser lors des journées de repérage. (3 pts)

Partie B – Concevoir (14 points)

5. Nommez le type de l'étude du document 4, son niveau de preuve selon la HAS (2013), et dites ce qu'elle apporte au projet. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (2 pts)

7. Présentez le programme du projet : ateliers, journées de repérage, actions sur l'environnement du repas. Justifiez. (4 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la direction, reste à la

charge du SPSTI, coût total par place d'atelier. (3 pts)

9. Calculez le nombre de salariés à interroger pour l'enquête d'évaluation, pour une marge de ± 6 points avec p = 0,35, et le nombre de questionnaires à distribuer si 40 % des salariés répondent. Commentez. (3 pts)

Partie C – Évaluer et protéger (12 points)

10. Proposez le dispositif d'évaluation et exploitez le document 7 pour estimer l'effet du projet. Indiquez deux limites. (4 pts)

11. Précisez les règles de confidentialité des résultats du FINDRISC et des dosages. (3 pts)

12. Répondez au directeur du centre, qui déclare : « Votre enquête prouve que la galerie de restauration rapide rend obèse ; il faut fermer ces restaurants. » (3 pts)

13. Citez deux questions éthiques posées par un projet de prévention au travail, et la façon d'y répondre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 16.43

1. Légendes : 1 Sensibilité ; 2 Spécificité ; 3 Valeur prédictive positive ; 4 Valeur prédictive négative ; 5 Faux négatifs ; 6 Faux positifs.
2. Tableau :

	Malades (référence)	Non malades	Total
Test positif	VP (vrais positifs)	FP (faux positifs)	VP + FP
Test négatif	FN (faux négatifs)	VN (vrais négatifs)	FN + VN
Total	VP + FN	FP + VN	

3. Le **dépistage** (ou repérage) s'adresse à des personnes sans symptômes ou non diagnostiquées, pour **sélectionner** celles qui ont plus de chances d'être malades ; il est simple et rapide. Le **diagnostic** est posé par un médecin, avec des examens de référence, et conduit à une prise en charge.
4. **Faux négatif** : la personne est rassurée à tort, la maladie n'est pas prise en charge (retard de diagnostic). **Faux positif** : la personne est inquiétée à tort, passe des examens inutiles, parfois coûteux ou désagréables.

Corrigé – Exercice 16.44

1. Fréquence de la dénutrition : 30 / 150 = **20,0 %**.
2. Sensibilité : 21 / 30 = **70,0 %**. Spécificité : 102 / 120 = **85,0 %**. VPP : 21 / 39 = **53,8 %**. VPN : 102 / 111 = **91,9 %**.
3. **Sensibilité** : le tour de mollet repère 7 personnes dénutries sur 10. **Spécificité** : 85 % des personnes non dénutries ont un test négatif. **VPP** : quand le tour de mollet est inférieur à 31 cm, la personne est dénutrie un peu plus d'une fois sur deux. **VPN** : quand il est d'au moins 31 cm, la personne n'est pas dénutrie dans 92 % des cas.
4. Le test laisse passer 3 personnes dénutries sur 10 (9 faux négatifs) : la dénutrition se diagnostique aussi par la perte de poids, la baisse des apports ou une maladie qui augmente les besoins, que le mollet ne mesure pas. Les **œdèmes** des jambes augmentent le tour de mollet et masquent la fonte musculaire ; une mesure mal faite (position, ruban mal placé) fausse aussi le résultat. Le tour de mollet est donc un outil de **repérage**, à compléter par la pesée et l'interrogatoire.

Corrigé – Exercice 16.45

1. Fréquence 2 % : 200 malades et 9 800 non-malades. VP = 0,90 × 200 = **180** ; FN = **20** ; FP = 0,05 × 9 800 = **490** ; VN = **9 310**. VPP = 180 / 670 = **26,9 %** ; VPN = 9 310 / 9 330 = **99,8 %**.
2. Fréquence 20 % : 2 000 malades et 8 000 non-malades. VP = **1 800** ; FN = **200** ; FP = 0,05 × 8 000 = **400** ; VN = **7 600**. VPP = 1 800 / 2 200 = **81,8 %** ; VPN = 7 600 / 7 800 = **97,4 %**.
3. « Avec le même test, si on teste toute la population, près de trois personnes sur quatre dont le test est positif ne sont pas malades : 490 personnes seraient inquiétées et envoyées vers des examens inutiles. Chez les personnes à risque, plus de quatre tests positifs sur cinq sont de vrais malades. La qualité d'un test ne suffit pas : il faut le proposer là où la maladie est assez fréquente. »
4. Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968), par exemple : la maladie est un **problème de santé important** ; il existe un **traitement efficace** ; la maladie a une **phase de latence** décelable ; il existe un **test acceptable** par la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; le coût est équilibré par rapport aux dépenses de santé.

Corrigé – Exercice 16.46

1. 200 diabétiques non connus et 2 300 non diabétiques.

Seuil	VP	FN	FP	VN
1,00 g/L	0,95 × 200 = **190**	**10**	0,30 × 2 300 = **690**	**1 610**
1,10 g/L	**170**	**30**	0,12 × 2 300 = **276**	**2 024**
1,26 g/L	**130**	**70**	0,02 × 2 300 = **46**	**2 254**

2. VPP : 1,00 g/L : 190 / 880 = **21,6 %** ; 1,10 g/L : 170 / 446 = **38,1 %** ; 1,26 g/L : 130 / 176 = **73,9 %**. Indice de Youden : **0,65** ; **0,73** ; **0,63**.

3. On propose **1,10 g/L** : c'est le meilleur compromis (indice de Youden le plus élevé) ; il repère 85 % des diabètes non connus en orientant 446 personnes vers le médecin. Le seuil de 1,00 g/L repère un peu plus de malades, mais envoie 690 personnes non diabétiques chez le médecin (charge, inquiétude). Le seuil de 1,26 g/L laisse passer 70 diabétiques sur 200. Le choix dépend aussi de l'accès aux médecins dans le territoire et de la possibilité de recontacter les personnes.

4. Le seuil de 1,26 g/L sert au **diagnostic**, sur une glycémie **veineuse** contrôlée deux fois. Pour un **repérage**, on veut une sensibilité élevée : on accepte des faux positifs, qui seront écartés par les examens de confirmation, plutôt que de laisser passer des diabètes.

Corrigé – Exercice 16.47

1. **Significatifs** : A (1,05 à 1,61), C (1,10 à 1,91), D (1,02 à 1,41) : l'IC ne contient pas 1. **Non significatifs** : B (0,85 à 1,42) et E (0,70 à 1,29).

2. ln 1,61 = 0,476 ; ln 1,05 = 0,049 ; erreur standard = (0,476 − 0,049) / 3,92 = **0,109** ; poids = 1 / 0,10904² = **84,1** (on garde l'erreur standard non arrondie) ; part du total : 84,1 / 380,6 = **22,1 %**, ce qui correspond au tableau.

3. La cohorte D a l'intervalle de confiance **le plus étroit** (1,02 à 1,41) : c'est l'estimation la plus **précise**, probablement la plus grande cohorte ou celle qui compte le plus de cas. La méta-analyse donne plus de poids aux études les plus précises.

4. En combinant les cinq cohortes, la consommation quotidienne de boissons sucrées est associée à un risque d'hypertension **21 % plus élevé** (IC 95 % : 1,09 à 1,33) ; le résultat est significatif et plus précis que chaque étude. L'**hétérogénéité est faible** (I^2 = 20 %) : les études vont globalement dans le même sens, ce qui renforce le critère de **constance**. Ce sont des cohortes : le résultat reste une association, avec un risque de confusion commun à toutes les études.

5. Le **biais de publication** : les études qui trouvent une association « intéressante » sont plus souvent publiées que celles qui ne trouvent rien ; une méta-analyse des seules études publiées **surestime** alors l'effet. Se limiter à l'anglais exclut des études publiées dans d'autres langues, qui peuvent avoir des résultats différents (biais de langue).

6. C'est une méta-analyse de **cohortes**, pas d'essais randomisés : son niveau de preuve est celui des études qu'elle réunit, le **niveau 2** (présomption scientifique) selon la HAS (2013). Seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1.

Corrigé – Exercice 16.48

Partie A – Analyser

1. Taux de participation : 250 / 640 = **39,1 %**. Pourcentages (250 répondants) : déjeuner debout ou devant un écran en moins de 15 minutes **52,8 %** ; galerie au moins 3 fois par semaine **38,0 %** ; IMC ≥ 30 **19,2 %** ; pause de moins de 30 minutes **56,0 %** ; déjeuner sauté au moins 2 fois par semaine **24,4 %**. IC 95 % de la proportion d'IMC ≥ 30 : erreur standard √(0,192 × 0,808 / 250) = 0,0249 ; marge 0,049 ; IC : **[14,3 % ; 24,1 %]**. Chiffre fragile : **six salariés sur dix n'ont pas répondu** (biais de sélection : les salariés à temps partiel,

les plus pressés ou ceux qui lisent difficilement ont pu moins répondre) ; poids et taille **déclarés** (IMC en général sous-estimé) ; l'intervalle ne mesure que le hasard.

2. Tableau :

	IMC ≥ 30	IMC < 30	Total
Galerie ≥ 3 fois par semaine	26	69	95
Moins souvent	22	133	155
Total	48	202	250

Enquête **transversale** : on calcule un **rapport de prévalences**. 26 / 95 = **27,4 %** contre 22 / 155 = **14,2 %** ; rapport = **1,93** ; erreur standard = √(1/26 − 1/95 + 1/22 − 1/155) = 0,259 ; IC 95 % : **[1,16 ; 3,20]**. L'obésité est presque deux fois plus fréquente chez les clients réguliers de la galerie ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est large. Prudence : on ne sait pas ce qui est venu en premier ; **confusion** possible par le temps de travail, les revenus, l'âge, le poste (sécurité, entretien) ; IMC déclaré ; volontaires.

3. Moyenne : 282 / 12 = **23,5 min** ; médiane : (18 + 20) / 2 = **19 min** ; Q1 = **14,25 min** ; Q3 = **26,25 min** ; écart-type = **15,0 min**. La distribution est **asymétrique** (deux pauses de 45 et 60 minutes) : on retient la **médiane** et les quartiles. Pauses de moins de 20 minutes : **6 sur 12**, soit la moitié des salariés observés (un seul jour, 12 personnes : chiffre indicatif).

4. Sensibilité : 19 / 25 = **76,0 %** ; spécificité : 67 / 95 = **70,5 %** ; VPP : 19 / 47 = **40,4 %** ; VPN : 67 / 73 = **91,8 %**. Le FINDRISC sert à **repérer** les salariés à orienter vers le médecin du travail ou le médecin traitant pour un dosage : un score < 12 rassure assez bien (VPN 91,8 %), mais un score ≥ 12 ne signifie pas une glycémie élevée (6 sur 10 sont des faux positifs). On l'accompagne d'une explication, d'un message écrit non alarmant et d'un rendez-vous ; on ne parle jamais de « diabète ».

Partie B – Concevoir

5. **Cohorte** prospective d'observation ; **niveau 2** (HAS, 2013). Elle rend **plausible** que déjeuner très vite favorise la prise de poids (lien significatif après ajustement, chronologie respectée), sans le prouver (confusion résiduelle, 15 % de perdus de vue). Elle justifie de travailler sur le **temps et les conditions** du repas, pas seulement sur le contenu de l'assiette.

6. **Objectif général** : améliorer les conditions et la qualité du déjeuner des salariés du centre Les Arcades d'ici mars 2030. **Objectifs spécifiques** : d'ici mars 2030, faire passer de 35 % à au moins 45 % la part des salariés qui déjeunent assis en au moins 20 minutes au moins 3 jours par semaine ; d'ici mars 2030, 70 % des participants aux ateliers déclarent préparer au moins 2 déjeuners par semaine. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 places entre septembre 2029 et février 2030 ; organiser 2 journées de repérage avec l'infirmière ; obtenir de la direction l'aménagement de la salle de pause ; proposer aux restaurants de la galerie une « formule équilibrée » ; diffuser affiches et flyers dans les 85 boutiques.

7. Programme : **ateliers « Le vrai déjeuner en 20 minutes »** (préparer la veille une boîte complète : salade de lentilles, pâtes complètes aux légumes, wraps ; réchauffer au micro-ondes en sécurité ; lire une étiquette de plat préparé) ; **journées de repérage** avec le FINDRISC, sur deux horaires différents pour toucher les équipes du matin et du soir, avec orientation vers le médecin ; **actions sur l'environnement** : salle de pause équipée (micro-ondes supplémentaire, tables, réfrigérateur), négociation avec la direction et les enseignes de pauses d'au moins 20 minutes, « formule équilibrée » dans deux restaurants de la galerie (légumes, féculent complet, eau), fontaine à eau. Justification : les données montrent un problème de **temps et de lieu** (56 % de pauses de moins de 30 minutes, médiane de 19 minutes) autant que de choix alimentaires ; agir seulement sur les connaissances serait insuffisant.

8. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 2,5 h × 50 €	750,00 €
Denrées	6 × 12 × 3,00 €	216,00 €

Poste	Calcul	Montant
Affiches et flyers		40,00 €
Charges monétaires		**1 006,00 €**
Infirmière (valorisée)	2 × 7 h × 38 €	532,00 €
Salle (valorisée)	6 × 20 €	120,00 €
Contributions valorisées		**652,00 €**

Direction : 70 % × 1 006 = **704,20 €** (sous le plafond de 800 €). Reste au SPSTI : 1 006 − 704,20 = **301,80 €**. Coût total : 1 006 + 652 = **1 658 €**, soit 1 658 / 72 = **23,03 €** par place d'atelier.

9. n = $1{,}96^2 \times 0{,}35 \times 0{,}65 / 0{,}06^2$ = 242,8, soit **243 salariés** ; avec 40 % de réponses : 243 / 0,40 = 607,5, soit **608 questionnaires**, presque tous les salariés (640). On interroge donc **tous les salariés** et on cherche à améliorer le taux de réponse (questionnaire court, passage dans les boutiques, plusieurs langues), car avec 39 % de réponses la précision visée ne serait pas atteinte et le biais de non-réponse resterait important.

Partie C – Évaluer et protéger

10. Dispositif : indicateurs de **processus** (ateliers réalisés, taux de remplissage, salariés vus aux journées de repérage, orientations, aménagements obtenus) ; de **résultat** (déjeuner assis en au moins 20 minutes, déjeuners préparés, déjeuners sautés) mesurés par la même enquête en mars 2030 ; comparaison avec un **centre témoin**. Document 7 : Arcades 48 − 35 = **+ 13 points** ; Grand Mail 36 − 33 = **+ 3 points** ; effet estimé : 13 − 3 = **+ 10 points**. Limites : les deux centres ne sont pas tirés au sort (étude quasi expérimentale, niveau 2 au mieux) et peuvent évoluer différemment (nouvelle direction, ouverture d'un restaurant) ; réponses **déclarées** et désirabilité sociale ; taux de réponse et intervalles de confiance à vérifier.

11. Les résultats du FINDRISC et des dosages sont des **données de santé** (RGPD, article 9) couvertes par le **secret** du médecin et de l'infirmière du travail. Ils sont remis à chaque salarié **seul**, dans un lieu fermé ; **ni la direction du centre, ni les enseignes** ne reçoivent de résultat individuel ou de liste ; aucune conséquence sur l'emploi. Pour le projet, seuls des chiffres **globaux et anonymes** sont transmis, sans sous-groupes trop petits (une boutique de trois salariés). La participation est **volontaire**, avec une information claire ; les fichiers sont sécurisés et conservés le temps nécessaire.

12. « Notre enquête montre que l'obésité est plus fréquente chez les salariés qui mangent souvent à la galerie, mais c'est une enquête faite à un moment donné, auprès de 39 % des salariés, avec un poids déclaré : elle ne prouve pas que ces restaurants rendent obèse. D'autres facteurs, comme les horaires et le temps de pause, jouent probablement. Fermer des restaurants ne réglerait pas le problème du temps pour manger et priverait des salariés de repas chauds. Je propose plutôt de travailler avec deux restaurants sur une formule équilibrée, et d'améliorer la salle de pause et les temps de pause. »

13. **Ne pas stigmatiser** : le projet ne doit pas désigner les salariés en surpoids ni culpabiliser ceux qui mangent vite ; on parle de conditions de travail et de plaisir de manger, pas de poids. **Respecter la liberté et la confidentialité** : participation volontaire, sur le temps de travail si possible, aucune information transmise à l'employeur. On peut aussi citer l'**équité** (horaires des ateliers accessibles aux équipes du soir et aux temps partiels).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir l'épidémiologie et ses branches ; situer Lind, Snow, Goldberger, Framingham, Doll et Hill ; reconnaître et choisir un type d'étude ; lire une cohorte avec un regard critique	16.1 à 16.6			
2	Calculer une prévalence, une incidence cumulée, des personnes-années et un taux d'incidence ; relier prévalence, incidence et durée ; standardiser sur l'âge	16.7 à 16.12			
3	Construire un tableau de contingence ; calculer RR, OR et leurs IC, une différence de risques, des fractions attribuables ; savoir quand l'OR approche le RR	16.13 à 16.18			
4	Reconnaître les biais ; repérer une confusion par stratification ; mesurer l'effet d'une erreur de classement et des perdus de vue	16.19 à 16.24			
5	Calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type et coefficient de variation ; choisir moyenne ou médiane ; utiliser la loi normale ; présenter un tableau de fréquences	16.25 à 16.30			
6	Calculer l'IC d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence ; calculer un nombre de sujets nécessaires ; distinguer significatif, important et causal	16.31 à 16.36			
7	Appliquer les critères de Bradford Hill ; classer des études selon la HAS ; estimer un effet avec un groupe témoin ; lire un essai (NNT, intention de traiter) ; éviter l'erreur écologique et la régression vers la moyenne	16.37 à 16.42			
8	Calculer Se, Sp, VPP, VPN ; choisir un seuil ; lire une méta-analyse ; traiter un cas complet sur 40 points	16.43 à 16.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 16 216
Mode d'emploi du cahier d'annales 216
Ce que le jury attend sur ce chapitre 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 218
S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 221
S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 224
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 229
Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 234
Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 240
Grille d'auto-évaluation 248

Cahier d'annales E5 – chapitre 16

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des dépistages, des bilans sanguins, des enquêtes et de l'essai résumé sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 16 porte sur l'**épidémiologie nutritionnelle** : les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention et les qualités d'un outil de dépistage. À l'épreuve E5, ces notions servent surtout à **construire un diagnostic chiffré** et à **évaluer une action**. Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** avant de calculer, qu'il choisit la bonne mesure (une étude transversale donne une prévalence et un rapport de prévalences ; une cohorte, un risque relatif ; une étude cas-témoins, un rapport des cotes), qu'il **pose chaque calcul** et donne l'intervalle de confiance, et surtout qu'il **interprète avec prudence** : petit échantillon, volontaires, biais, facteurs de confusion, association qui ne prouve pas une cause. Il pénalise les conclusions causales tirées d'une enquête transversale, les pourcentages sans effectifs, la confusion entre dépistage et diagnostic, et les données de santé nominatives qui circulent sans précaution.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; repérer pour chaque document le **type d'étude**, la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : construire le tableau 2 × 2 avant tout calcul (exposés en lignes, malades en colonnes) ; écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer l'intervalle de confiance ; arrondir seulement le résultat final ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une

semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données épidémiologiques) et l'applique à un projet de prévention construit à partir d'un dépistage.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès d'un réseau fictif de six pharmacies d'officine, « Pharmacies du Val », dans une ville moyenne. En mars 2028, le réseau a organisé un **mois du dépistage tensionnel** : toute personne majeure qui le souhaitait pouvait faire mesurer sa pression artérielle et remplir un court questionnaire sur ses habitudes alimentaires. La pharmacienne coordinatrice, Mme Lemaire, vous dit : « Nous avons des chiffres, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Et je voudrais que l'on fasse quelque chose sur le sel, pas seulement distribuer une brochure. » Elle vous confie l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** sur le sel caché, qui commencera en octobre 2028. Vous le présenterez aux pharmaciens du réseau et au médecin coordinateur de la maison de santé voisine.

Document 1 – Résultats du dépistage (mars 2028, données fictives, 420 adultes volontaires, trois mesures après 5 minutes de repos, moyenne des deux dernières)

Résultat	Nombre de personnes
Pression artérielle moyenne ≥ 140 / 90 mmHg	118
dont : personnes qui ne se savaient pas hypertendues	71
Âge ≥ 50 ans	160
Consommation « fréquente » de produits salés (au moins un produit par jour parmi : charcuterie, plats préparés, chips et biscuits apéritifs, fromages, pain en grande quantité)	160

Croisement : parmi les 160 consommateurs fréquents de produits salés, 58 ont une pression ≥ 140 / 90 ; parmi les 260 autres, 60.

Croisement selon l'âge :

Groupe d'âge	Consommateurs fréquents : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)	Autres : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)
Moins de 50 ans	90 (18)	170 (22)
50 ans ou plus	70 (40)	90 (38)

Document 2 – Un « score sel » de cinq questions testé sur un sous-groupe (données fictives, avril 2028)

Le réseau a construit un score de cinq questions (salière à table, charcuterie, plats préparés, biscuits apéritifs, pain) pour repérer rapidement les personnes qui mangent beaucoup de sel. Il a été comparé, chez 80 volontaires, à une estimation de la consommation de sel par le recueil des urines de 24 heures, réalisée par le

laboratoire de la maison de santé (référence : consommation estimée de 8 g de sel par jour ou plus).

	Consommation ≥ 8 g/j (référence)	Consommation < 8 g/j	Total
Score positif	33	7	40
Score négatif	11	29	40
Total	44	36	80

Document 3 – Le cadre et le budget du projet envisagé

- **8 ateliers** « Le sel caché » de 1 h 30, pour **10 participants** chacun, dans la salle de réunion d'une pharmacie et dans un supermarché partenaire (lecture d'étiquettes en rayon, dégustation).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées pour les dégustations : 2,50 € par participant et par atelier.
- Impression d'un livret « Repérer le sel » : 150 exemplaires à 1,20 €.
- Quatre tensiomètres validés pour l'automesure, prêtés aux participants : 45 € pièce.
- Un pharmacien participe à chaque atelier pendant 1 heure ; son temps est valorisé à 40 € de l'heure. La salle est valorisée à 25 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la caisse primaire d'assurance maladie finance **60 % des charges monétaires**, dans la limite de 1 000 €. Le reste est payé par le réseau.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (OMS), lignes directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour chez l'adulte, soit **moins de 5 g de sel** par jour. Conversion : 1 g de sodium correspond à 2,5 g de sel.
- Santé publique France, étude Esteban 2015 (résultats publiés en 2018) : environ **30 %** des adultes de 18 à 74 ans vivant en France étaient hypertendus, et environ **la moitié** d'entre eux ne savaient pas qu'ils l'étaient.
- Haute Autorité de santé (HAS), fiche mémo « Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte » (2016) : une pression élevée mesurée au cabinet doit être **confirmée** par des mesures en dehors du cabinet (automesure à domicile ou mesure ambulatoire sur 24 heures) avant de poser le diagnostic ; en automesure, l'hypertension est retenue à partir de 135 / 85 mmHg.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : réduire la consommation de sel fait partie des repères ; le pain, la charcuterie, les plats préparés et les fromages sont parmi les principaux contributeurs.

Document 5 – Ce que disent les personnes dépistées

« Je ne sale presque jamais, donc le sel, ce n'est pas mon problème » (M. D., 58 ans, consommateur de charcuterie tous les jours) ; « Le pharmacien m'a dit que j'avais 152 de tension, je suis inquiète, je dois prendre un médicament ? » (Mme K., 46 ans) ; « Je travaille en horaires décalés, je mange surtout des plats tout prêts » (M. B., 34 ans) ; « Une brochure, j'en ai déjà eu dix » (Mme A., 67 ans).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les données (7 points)

1. Calculez la proportion de personnes dont la pression est ≥ 140 / 90 mmHg et son intervalle de confiance à 95 %. Comparez avec les repères du document 4 et expliquez pourquoi ce chiffre n'est ni une prévalence de la population de la ville, ni une prévalence de l'hypertension. Calculez la part des personnes concernées qui ne se savaient pas hypertendues. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement « produits salés » × « pression élevée ». Nommez le type d'étude, calculez la mesure d'association adaptée et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez ensuite cette mesure dans chaque groupe d'âge et expliquez ce que l'on observe. (3 pts)

3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du score sel. Dites s'il peut servir à recruter les participants des ateliers, et avec quelles précautions. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

4. Dégagez trois besoins prioritaires en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des personnes. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques chiffrés. (2 pts)

5. Présentez le programme d'un atelier « Le sel caché » de 1 h 30 : déroulé minuté, techniques d'animation, activité en rayon, dégustation. Justifiez vos choix. (2,5 pts)

6. Proposez le parcours d'une personne dont la pression est élevée lors d'un dépistage, depuis la mesure jusqu'au médecin, et rédigez le message que le pharmacien lui remet par écrit (80 mots au plus). (1,5 pt)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la caisse, reste à la charge du réseau, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez un dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) et expliquez comment une comparaison avec un groupe témoin améliorerait la conclusion. (2 pts)

9. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse au médecin qui affirme : « Votre dépistage montre que les produits salés donnent de l'hypertension. » (2 pts)

10. Citez deux questions éthiques posées par un dépistage en pharmacie et la façon d'y répondre. (1 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête épidémiologique pour justifier l'atelier, et à la conservation des portions emportées : les participants cuisinent une fois pour manger deux jours.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive « **La Maison des Saisonniers du Val Blanc** » accueille, dans une station de ski, les travailleurs saisonniers de l'hiver : serveurs, plongeurs, perchistes, vendeurs, femmes et hommes de chambre. Beaucoup logent dans des studios exigus, souvent à deux, avec une seule plaque électrique et un micro-ondes. L'animatrice de l'association vous explique : « Ils finissent tard, ils sont épuisés, et ils mangent des chips ou rien. Ce qu'il leur faut, c'est un plat qu'on fait en une fois sur une seule plaque et qu'on mange deux jours. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures pour **10 saisonniers**, avec l'animatrice, un lundi (jour de repos le plus fréquent). Vous préparez **20 portions** : 10 sont consommées au repas partagé, 10 sont emportées en boîtes pour le lendemain.

Document 1 – Enquête auprès des saisonniers logés (questionnaire distribué à l'accueil et dans les résidences, décembre 2027, données fictives, 96 répondants)

Réponse	Nombre de répondants
Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine	41
Mange au moins une fois par jour un produit de grignotage salé ou sucré à la place d'un repas	58
Logement sans plaque de cuisson utilisable (plaque absente ou en panne)	30
Possède un micro-ondes	73
Se dit « pas du tout » ou « peu » capable de cuisiner un plat complet	22

Croisement : parmi les 30 saisonniers sans plaque utilisable, 19 sautent le repas du soir au moins 3 fois par semaine ; parmi les 66 autres, 22.

Paroles recueillies : « Je rentre à minuit, je ne vais pas cuisiner » (Lucas, 23 ans, serveur) ; « On est deux dans 14 m², on a une plaque et c'est tout » (Inès, 27 ans, femme de chambre) ; « Je mange au restaurant le midi, mais le soir je n'ai plus rien » (Malik, 31 ans, plongeur).

Document 2 – Les participants à l'atelier (inscriptions, janvier 2028)

- 10 saisonniers de 19 à 34 ans ; 6 hommes et 4 femmes ; 7 parlent couramment le français, 2 parlent anglais et un peu de français, 1 parle espagnol et anglais.
- Une participante est **végétarienne** (ni viande ni poisson) ; un participant est **allergique au céleri** ; un participant a une **maladie cœliaque** diagnostiquée ; aucun autre régime signalé.
- 9 ont un smartphone avec une messagerie ; tous ont au moins une boîte hermétique, mais 4 n'ont pas de couvercle adapté au micro-ondes.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine de la Maison des Saisonniers : **4 plaques électriques**, 1 four, 1 micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, ouvre-boîtes, louches), 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 20 boîtes plates de 1 litre fournies par l'association (0,60 € pièce, non comptées dans le coût des denrées), 1 bac d'eau froide et de la glace. L'atelier a lieu de **14 h 00 à 17 h 00** ; le repas partagé est prévu à **16 h 00**.

Document 4 – La recette prévue : minestrone complet aux haricots blancs et petites pâtes ; fromage blanc, clémentines et pain complet (pour 20 portions)

Par portion : haricots blancs appertisés égouttés 80 g ; petites pâtes sèches 40 g ; carotte 60 g net (rendement 0,85) ; poireau 50 g net (rendement 0,70) ; chou vert 50 g net (rendement 0,80) ; tomates pelées au jus 100 g ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; ail 2 g ; herbes de Provence 0,5 g ; sel 0,8 g ; parmesan râpé 10 g. Dessert et pain : fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; clémentine 100 g net (rendement 0,75) ; pain complet 40 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricot blanc, appertisé, égoutté (20511)	85,5	5,88	10,9	0,5	7	0,69
Pâtes sèches, standard, crues (9810)	364	12	72,7	1,6	2,91	0,016
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	4,55	0,3	1,8	0,05
Chou vert, cru (20069)	24,4	1,43	2,74	0,14	2,55	0,051
Tomate pelée au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013
Ail, cru (11000)	109	5,31	18,6	< 0,5	5,8	0,023
Herbes de Provence, séchées (11060)	283	11,5	23,1	7,2	40,1	0,088
Sel blanc alimentaire, iodé (11058)	0	0	0	0	0	97,8
Parmesan (12120)	411	31,1	1,14	31	0	1,57
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Clémentine ou mandarine, chair crue (13024)	45,5	0,81	9,17	< 0,5	1,7	< 0,013
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	1,17

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, janvier 2028, supérette de la station)

Haricots blancs : 0,95 € la boîte (240 g égouttés) ; petites pâtes : 1,60 € le kilo ; carottes : 1,50 € le kilo ; poireaux : 2,40 € le kilo ; chou vert : 1,80 € le kilo ; tomates pelées au jus : 0,85 € la boîte de 400 g ; oignons : 1,80 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; herbes de Provence : 25,00 € le kilo ; sel : 0,80 €

le kilo ; parmesan râpé : 18,00 € le kilo ; fromage blanc : 2,20 € le seau de 1 kg ; clémentines : 2,80 € le kilo ; pain complet : 3,60 € le kilo. L'association consacre **3,00 €** par portion aux ateliers (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; légumes secs au moins 2 fois par semaine ; féculents complets chaque jour ; limiter les produits gras, sucrés, salés.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES, 2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; en cuisine familiale, ce repère reste une bonne pratique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, céleri, lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent le repas du soir, risque relatif du croisement et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence (type d'étude, mode de recrutement). Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes, brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût du minestrone par portion et le coût du repas complet par portion. Comparez au budget de l'association. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du minestrone (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations nécessaires pour les participants du document 2. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de minestrone, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment. Commentez au regard des repères, et proposez une modification pour le sel. (2 pts)
5. Expliquez comment refroidir, conserver et réchauffer les 10 portions emportées, et rédigez la consigne remise aux participants (6 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : répartition des participants en postes, rôle de l'animatrice, vos interventions, temps d'échange et de dégustation. (2 pts)
7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à ce public fatigué et pressé, et une activité courte pour faire émerger « trois plats complets sur une seule plaque ». (1,5 pt)
8. Rédigez le message que les participants recevront sur leur téléphone le lendemain (recette en 5 étapes, 160 caractères au plus par étape). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le minestrone (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité de la réalisation. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi à deux semaines, et expliquez pourquoi une évolution observée chez les participants ne suffit pas à prouver l'effet de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, données, budget, évaluation) et U62 (fiche technique, organisation, calcul nutritionnel). Il porte sur l'épidémiologie : proportion et intervalle de confiance, risque relatif, qualités d'un outil de repérage, lecture d'un essai randomisé.

Mise en situation – Mise en situation

Le club fictif « **Les Louves du Stade** » compte **44 joueuses** de rugby de 18 à 38 ans, qui s'entraînent trois soirs par semaine et jouent le dimanche. En septembre 2028, le médecin du club a prescrit à toutes les joueuses volontaires un bilan sanguin de début de saison. Plusieurs ont une réserve en fer basse, et beaucoup se plaignent de fatigue. La présidente vous dit : « On ne veut pas transformer le club en cabinet médical. Mais on aimerait que les filles sachent mieux manger, et qu'on arrête de croire qu'il suffit d'un steak par semaine. » Vous effectuez votre stage auprès du club et du centre médico-sportif de la ville. On vous confie la conception d'un **projet** d'éducation nutritionnelle (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **atelier** du projet (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Bilan de début de saison (septembre 2028, données fictives, 44 joueuses sur 44 ont accepté)

Résultat	Nombre de joueuses
Ferritine < 30 µg/L (seuil retenu par le médecin du club pour une réserve en fer basse)	13
Ne mangent ni viande rouge, ni boudin, ni abats, ou moins d'une fois par semaine	18
Se disent « souvent » ou « très souvent » fatiguées en fin de semaine	21
Boivent du thé ou du café pendant les repas	30
Prennent déjà un complément en fer acheté sans avis médical	7

Croisement : parmi les 18 joueuses qui mangent peu ou pas de viande rouge, 9 ont une ferritine < 30 µg/L ; parmi les 26 autres, 4.

Document 2 – La question « fatigue » comme outil de repérage (mêmes joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Se dit souvent fatiguée	9	12	21
Ne se dit pas souvent fatiguée	4	19	23
Total	13	31	44

Document 3 – Résumé d'un essai (étude fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des essais publiés)

« 120 joueuses de sports collectifs de 18 à 35 ans ayant une ferritine entre 15 et 40 µg/L ont été tirées au sort entre un programme de six ateliers d'éducation nutritionnelle sur le fer (n = 60) et une simple brochure (n =

60). Après 16 semaines, la ferritine a augmenté en moyenne de 6,1 µg/L (écart-type 9,0) dans le groupe des ateliers et de 1,4 µg/L (écart-type 8,5) dans le groupe brochure. Aucune joueuse n'a été perdue de vue. Les ateliers étaient animés par une diététicienne ; les joueuses savaient dans quel groupe elles étaient. »

Document 4 – Le cadre et le budget du projet

- **6 ateliers** de cuisine de 2 heures pour **12 joueuses** par atelier (chaque joueuse participe à deux ateliers), dans le club-house équipé d'une cuisine.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par joueuse et par atelier.
- Impression d'un carnet « Le fer dans l'assiette » : 60 exemplaires à 1,50 €.
- L'entraîneuse participe à chaque atelier pendant 1 heure (temps valorisé à 30 € de l'heure) ; le club-house est valorisé à 30 € par atelier.
- La ligue régionale (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 500 €. Le reste est payé par le club.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, références nutritionnelles en fer (2021) : environ **11 mg par jour** pour une femme adulte dont les pertes menstruelles sont faibles à normales, et **16 mg par jour** en cas de pertes élevées.
- Le fer des aliments d'origine animale (viande, poisson, boudin) est en partie sous forme **héminique**, mieux absorbée ; l'absorption du fer **non héminique** (légumes secs, céréales complètes, légumes verts, tofu) est améliorée par la **vitamine C** prise au même repas et diminuée par le thé et le café pris pendant le repas.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la viande hors volaille à 500 g par semaine et la charcuterie à 150 g par semaine ; légumes secs au moins 2 fois par semaine.
- Le diagnostic d'une carence en fer et la prescription d'un traitement relèvent du médecin ; un complément en fer pris sans avis peut masquer une autre maladie ou provoquer une surcharge.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de joueuses ayant une ferritine < 30 µg/L. Expliquez pourquoi ce résultat ne peut pas être généralisé aux joueuses de rugby en France. (2 pts)
2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez le type d'étude, calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez en citant au moins deux limites. (2,5 pts)
3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives de la question « fatigue ». Peut-on utiliser cette question pour décider quelles joueuses doivent faire une prise de sang ? (1,5 pt)
4. Analysez le résumé du document 3 : type d'étude, différence des moyennes et son intervalle de confiance à 95 % (erreur standard = $\sqrt{(ET_1^2 / n_1 + ET_2^2 / n_2)}$), niveau de preuve selon la HAS (2013), principale limite. Ce résultat justifie-t-il le projet du club ? (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le programme des 6 ateliers (titre, objectif pédagogique, recette ou activité) et justifiez la progression. Indiquez la place du médecin du club. (3 pts)
7. Rédigez le message que l'entraîneuse lira aux joueuses qui prennent un complément en fer sans avis médical (6 phrases au plus). (1,5 pt)
8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la ligue, reste à la charge du club, coût total par joueuse. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation : indicateurs de processus et de résultat, outils, moments ; dites ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine au bilan de fin de saison. (2 pts)

10. Précisez les règles de confidentialité à respecter pour les résultats des bilans sanguins. (1,5 pt)

11. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse à la présidente qui demande : « Pourquoi ne pas donner du fer à toutes les filles, comme ça c'est réglé ? » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Vous concevez, organisez et animez le premier atelier du projet, un samedi de **14 h 00 à 17 h 00**, pour **12 joueuses**, avec l'entraîneuse. Le groupe prépare un repas de récupération pour **14 personnes** (les joueuses, l'entraîneuse et vous) : bœuf sauté aux brocolis et au poivron rouge, gingembre et sauce soja, riz complet ; kiwis. Une version au tofu est préparée pour les joueuses végétariennes.

Document 6 – Les participantes

- 12 joueuses de 19 à 34 ans ; **3 sont végétariennes** (ni viande ni poisson, mais œufs, produits laitiers et soja acceptés).
- Une joueuse a une **maladie cœliaque**. Une joueuse est **allergique à l'arachide**.
- Ce qu'elles disent : « Le riz complet, c'est trop long à cuire » ; « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » ; « Après le match, je n'ai pas faim, je bois un café et c'est tout ».

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine du club-house : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 2 tables de travail, 2 woks ou grandes sauteuses de 32 cm, 2 faitouts de 6 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office et couteaux de chef, éplucheurs, saladiers), 1 balance, 1 thermomètre à sonde.

Document 8 – La recette prévue (14 portions dont 3 au tofu)

Par portion : bœuf (rumsteck) 100 g, ou tofu nature 120 g pour la version végétarienne ; brocoli 100 g net (rendement 0,75) ; poivron rouge 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; ail 2 g ; gingembre frais 2 g (rendement 0,85) ; huile de colza 6 g ; sauce soja 8 g ; riz complet cru 70 g. Dessert : kiwi 100 g net (rendement 0,85).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Bœuf, rumsteck cru (6206)	118	23,5	0,4	2,5	0	0,14	2,33	0
Tofu nature (20904)	147	13,4	2,87	8,5	< 0,5	0,025	2,4	< 0,5
Brocoli cru (20057)	31,9	2,9	2,15	0,36	2,6	0,075	0,81	91,2
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013	0,21	121
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	0,00019	3,9
Ail cru (11000)	109	5,31	18,6	< 0,5	5,8	0,023	0,63	< 0,5

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Gingembre, racine fraîche (11074)	33,3	1,1	3,4	1,1	2,7	0,016	0,4	< 0,5
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028	0,023	0
Sauce soja (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1	2,1	2,64
Riz complet cru (9102)	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01	< 1	0
Kiwi (13021)	60,9	0,88	11	0,6	2,4	< 0,013	0,16	81,9

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » sont comptées comme 0 (y compris le fer du riz complet, ce qui sous-estime un peu le total). Les valeurs de vitamine C sont celles des aliments crus : la cuisson en diminue une partie.

Document 9 – Prix (relevés fictifs, septembre 2028)

Bœuf (rumsteck) : 22,00 € le kilo ; tofu nature : 9,50 € le kilo ; brocolis : 3,20 € le kilo ; poivrons rouges : 4,00 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; gingembre frais : 9,00 € le kilo ; huile de colza : 3,80 € le kilo ; sauce soja sans gluten (tamari) : 12,00 € le kilo ; riz complet : 3,20 € le kilo ; kiwis : 4,00 € le kilo. Budget des denrées fixé par le club : **3,50 €** par personne pour ce premier atelier.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu). Calculez le coût total et le coût par personne ; comparez au budget et proposez deux ajustements chiffrés si le budget est dépassé. (2,5 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour les joueuses du document 6. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, le sel, le fer et la vitamine C d'une portion au bœuf et du repas complet ; faites de même pour la version au tofu. Calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment et la part des références de l'ANSES couverte en fer. Commentez. (3 pts)
5. Expliquez aux joueuses, en quatre phrases simples, pourquoi le kiwi et le poivron sont dans ce repas et pourquoi le café attendra une heure. (1 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, rôle de l'entraîneuse, vos interventions, temps d'échange). (2 pts)
7. Proposez une technique d'animation pour répondre à la question « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » sans faire un cours magistral, et un outil pour que les joueuses reproduisent le repas chez elles. (1,5 pt)
8. Proposez une version « riz complet plus rapide » pour les soirs d'entraînement, et justifiez-la. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le plat pour 14 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (indicateurs immédiats et à un mois). (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** (une enquête transversale chez des volontaires), qu'il calcule une **proportion avec son intervalle de confiance** sans l'appeler « prévalence de l'hypertension », qu'il choisit la bonne mesure d'association (un rapport de prévalences, interprété comme un risque relatif), qu'il repère le **facteur de confusion** que représente l'âge et qu'il distingue clairement **dépistage** et **diagnostic**. Il valorise un projet qui part des paroles des personnes (le sel « caché » des produits du quotidien), un parcours d'orientation vers le médecin, un budget juste avec le plafond de financement et une évaluation qui prévoit une comparaison. Il pénalise les conclusions causales (« les produits salés donnent de l'hypertension »), l'oubli de l'IC, le message alarmant remis à une personne dépistée et le score sel présenté comme un diagnostic.

Partie 1 – Analyser les données

Question 1 – Proportion, intervalle de confiance et limites (2 pts)

Calcul posé – Proportion de pressions ≥ 140 / 90 mmHg

p = 118 / 420 = 0,281, soit **28,1 %**.

Erreur standard : √(0,281 × 0,719 / 420) = 0,0219 ; marge : 1,96 × 0,0219 = 0,0430.

IC 95 % : 0,281 ± 0,043, soit **[23,8 % ; 32,4 %]**. Conditions vérifiées : n × p = 118 et n × (1 – p) = 302, tous deux supérieurs à 5.

Personnes qui ne se savaient pas hypertendues : 71 / 118 = **60,2 %** des personnes concernées, soit 71 / 420 = **16,9 %** des personnes dépistées.

Comparaison et limites. Le chiffre est du même ordre que la prévalence nationale de l'hypertension estimée par l'étude Esteban 2015 (environ 30 % des 18-74 ans, Santé publique France, 2018), et la part des personnes qui l'ignoraient (60,2 %) est proche de « la moitié » observée au niveau national. Mais ce n'est **pas une prévalence de la population de la ville** : les 420 personnes sont des **volontaires** venues en pharmacie (biais de sélection : personnes plus âgées, plus inquiètes pour leur santé, ou au contraire déjà suivies) ; l'âge n'est pas réparti comme dans la population. Ce n'est **pas non plus une prévalence de l'hypertension** : une pression élevée lors d'une seule séance de mesures ne suffit pas au diagnostic ; selon la HAS (2016), il faut la confirmer par des mesures en dehors du cabinet (automesure, mesure ambulatoire). On parle donc de « pression élevée lors du dépistage ».

Question 2 – Tableau de contingence, mesure d'association et confusion (3 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (420 personnes)

	PA ≥ 140 / 90	PA < 140 / 90	Total
Consommation fréquente de produits salés	58	102	160
Autres	60	200	260
Total	118	302	420

Proportion de pressions élevées chez les consommateurs fréquents : 58 / 160 = **36,3 %** ; chez les autres : 60 / 260 = **23,1 %**.

Rapport des prévalences (calculé comme un risque relatif) : 0,3625 / 0,2308 = **1,57**.

Erreur standard du logarithme : √(1/58 − 1/160 + 1/60 − 1/260) = **0,154** ; ln 1,571 = 0,452.

IC 95 % : exp(0,452 ± 1,96 × 0,154) = **[1,16 ; 2,13]**.

Type d'étude et interprétation brute. C'est une **étude transversale** : l'exposition (habitudes déclarées) et l'état de santé (pression) sont mesurés au même moment. On calcule donc un **rapport de prévalences**, qui se lit comme un risque relatif : la pression élevée est 1,57 fois plus fréquente chez les consommateurs fréquents de produits salés, et l'intervalle ne contient pas 1 (association statistiquement significative). Mais l'étude ne dit pas ce qui est venu en premier, et les habitudes sont déclarées.

Calcul posé – Analyse par groupe d'âge (stratification)

Moins de 50 ans : 18 / 90 = 20,0 % contre 22 / 170 = 12,9 % ; rapport = **1,55** ; IC 95 % : **[0,88 ; 2,73]**.

50 ans ou plus : 40 / 70 = 57,1 % contre 38 / 90 = 42,2 % ; rapport = **1,35** ; IC 95 % : **[0,99 ; 1,86]**.

Pression élevée selon l'âge, tous groupes confondus : (18 + 22) / 260 = **15,4 %** avant 50 ans ; (40 + 38) / 160 = **48,8 %** à 50 ans ou plus.

Part des 50 ans ou plus : 70 / 160 = **43,8 %** chez les consommateurs fréquents ; 90 / 260 = **34,6 %** chez les autres.

Ce que l'on observe. L'âge est fortement lié à la pression (48,8 % contre 15,4 %) et il est un peu plus fréquent chez les consommateurs de produits salés : c'est un **facteur de confusion** possible. Dans chaque groupe d'âge, le rapport reste supérieur à 1 (1,55 et 1,35), mais il est plus faible que le rapport brut (1,57) et chaque intervalle contient 1 (effectifs plus petits). Une partie de l'association brute s'explique donc par l'âge ; une association persiste peut-être, mais l'étude ne permet pas de la démontrer. D'autres facteurs de confusion ne sont pas mesurés (surpoids, alcool, activité physique, traitement en cours).

Question 3 – Le score sel (2 pts)

Calcul posé – Qualités du score (80 volontaires)

Sensibilité : 33 / 44 = **75,0 %** (trois gros consommateurs sur quatre sont repérés).

Spécificité : 29 / 36 = **80,6 %**.

Valeur prédictive positive : 33 / 40 = **82,5 %** ; valeur prédictive négative : 29 / 40 = **72,5 %**.

Utilisation. Le score est un **outil de repérage** acceptable pour **inviter** des personnes aux ateliers : quatre personnes sur cinq dont le score est positif mangent effectivement beaucoup de sel. Précautions : un quart des gros consommateurs ne sont pas repérés (sensibilité de 75 %) : on n'exclut personne des ateliers sur la base du score ; les valeurs prédictives dépendent de la fréquence de la forte consommation dans le groupe testé (55 % ici, chez des volontaires) et seraient différentes ailleurs ; le score ne mesure pas la consommation réelle et n'est **pas un diagnostic** ; il a été testé sur 80 volontaires seulement.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 4 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins prioritaires :

1. **Repérer le sel caché** : beaucoup de personnes pensent manger peu de sel parce qu'elles ne salent pas (M. D.), alors que la charcuterie, le pain, les plats préparés et les fromages en apportent l'essentiel ; 38,1 % des personnes dépistées (160 / 420) consomment chaque jour au moins un produit très salé.
2. **Comprendre et suivre un résultat de dépistage** : 60,2 % des personnes ayant une pression élevée ne le savaient pas ; plusieurs sont inquiètes (Mme K.) et ont besoin d'un parcours clair vers le médecin.
3. **Cuisiner vite et moins salé** malgré des contraintes de temps (horaires décalés de M. B.) et une lassitude des brochures (Mme A.).

Objectif général : contribuer à réduire la consommation de sel des adultes qui fréquentent les pharmacies du réseau.

Objectifs spécifiques (fin des ateliers, mars 2029) : 1. au moins **70 %** des participants citent trois aliments du quotidien riches en sel et savent lire la teneur en sel d'une étiquette ; 2. à trois mois, au moins **50 %** des participants déclarent avoir remplacé au moins deux produits très salés par une alternative moins salée, et le score sel moyen des participants a diminué.

Objectifs opérationnels : organiser 8 ateliers de 10 participants d'octobre 2028 à mars 2029 ; former les 6 pharmacies à remettre le message d'orientation ; prêter 4 tensiomètres pour l'automesure ; diffuser 150 livrets.

Question 5 – Programme d'un atelier « Le sel caché » (2,5 pts)

Durée	Séquence	Technique	Justification
10 min	Accueil, tour de table : « Le plat salé que je préfère »	Brise-glace	Partir des habitudes, sans jugement
15 min	« Où se cache le sel ? » : classer 12 aliments du plus salé au moins salé, puis comparer avec les valeurs	Jeu de classement en binômes	Faire découvrir le sel caché (pain, fromages, plats préparés) plutôt que l'annoncer
25 min	En rayon : comparer deux produits de la même famille (jambons, pains de mie, soupes) et noter la teneur en sel pour 100 g et par portion	Pratique en situation, par trois	Apprendre à lire l'étiquette là où l'on achète
20 min	Dégustation à l'aveugle : soupe du commerce et soupe maison relevée aux herbes et aux épices ; pain ordinaire et pain moins salé	Dégustation comparée	Montrer que le goût s'adapte et que les aromates remplacent une partie du sel
15 min	« Mes deux changements » : chacun choisit deux remplacements réalistes	Engagement écrit, partagé à l'oral	Un engagement choisi est mieux tenu qu'une consigne
5 min	Remise du livret, rappel du parcours tension, évaluation à chaud	Questionnaire de trois questions	Évaluer et garder le lien

Question 6 – Parcours et message remis (1,5 pt)

Parcours : mesure dans de bonnes conditions (repos, trois mesures, brassard adapté) → si pression ≥ 140 / 90, explication orale calme et remise du message écrit → proposition d'**automesure** à domicile (prêt d'un tensiomètre validé, fiche de relevés, règle des 3 mesures matin et soir pendant 3 jours) → **consultation du médecin traitant** avec les relevés, qui pose ou non le diagnostic → en cas de pression très élevée ou de symptômes (mal de tête intense, douleur thoracique, troubles de la vue), orientation immédiate vers un médecin ou le 15.

Message (72 mots) : « Votre pression artérielle était élevée aujourd'hui. Une seule mesure ne suffit pas pour savoir si vous avez de l'hypertension. Nous vous proposons de mesurer votre tension chez vous pendant trois jours, avec un appareil que nous vous prêtons. Montrez ensuite ces résultats à votre médecin traitant, dans les deux à quatre semaines. N'arrêtez et ne commencez aucun médicament sans son avis. Mal de tête violent ou douleur dans la poitrine : appelez le 15. »

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne vacataire	8 ateliers × 2,5 h × 45 €	900,00 €
Denrées	8 × 10 participants × 2,50 €	200,00 €
Livrets	150 × 1,20 €	180,00 €
Tensiomètres	4 × 45 €	180,00 €
Charges monétaires		**1 460,00 €**

Poste	Calcul	Montant
Temps des pharmaciens	8 × 1 h × 40 €	320,00 €
Salle	8 × 25 €	200,00 €
Contributions valorisées		**520,00 €**
Coût total	1 460,00 + 520,00	**1 980,00 €**

- Financement de la caisse : 60 % × 1 460,00 = **876,00 €**, inférieur au plafond de 1 000 € : on retient 876,00 €.
- Reste à la charge du réseau en argent : 1 460,00 − 876,00 = **584,00 €** ; avec le temps des pharmaciens et la salle, l'effort total du réseau est de 584,00 + 520,00 = **1 104,00 €**.
- Coût total par participant : 1 980,00 / 80 = **24,75 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et groupe témoin (2 pts)

Type	Indicateur	Outil et moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés, de participants et taux de présence ; nombre de tensiomètres prêtés et rendus	Feuilles de présence, registre de prêt, chaque mois
Processus	Part des personnes dépistées avec PA élevée qui ont reçu le message et un prêt d'appareil	Registre anonymisé des pharmacies
Résultat immédiat	Part des participants qui citent trois aliments riches en sel et lisent correctement une étiquette	Quiz de 5 questions en début et en fin d'atelier
Résultat à 3 mois	Part des participants qui déclarent deux remplacements ; évolution du score sel	Appel téléphonique ou questionnaire à 3 mois
Orientation	Part des personnes avec PA élevée qui ont consulté leur médecin dans les 2 mois	Question posée lors du retour du tensiomètre
Satisfaction	Note moyenne et commentaires	Évaluation à chaud

Apport d'un groupe témoin. Une simple comparaison avant-après chez les participants ne prouve pas l'effet des ateliers : le score peut baisser parce que les personnes ont été dépistées, parce qu'elles ont vu leur médecin, ou par régression vers la moyenne (on a invité les scores les plus élevés). En comparant l'évolution des participants à celle de personnes **comparables** dépistées en mars mais non inscrites (ou inscrites sur une liste d'attente pour le printemps 2029), on estime l'effet par la **différence des évolutions**. Un tirage au sort entre deux sessions serait encore plus solide.

Question 9 – Plan d'exposé et réponse au médecin (2 pts)

Plan de l'exposé (10 minutes) : 1. La demande et le contexte du dépistage (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et ce qu'elles ne montrent pas : proportion et IC, rapport de prévalences, rôle de l'âge, score sel (3 min) ; 3. Les besoins et les objectifs (1 min) ; 4. Les ateliers et le parcours d'orientation (2 min 30) ; 5. Le budget (1 min) ; 6. L'évaluation et les limites (1 min 30).

Réponse au médecin. « Vous avez raison d'être prudent, et je partage votre réserve. Notre dépistage est une enquête transversale chez des volontaires : nous observons que la pression élevée est plus fréquente chez les gros consommateurs de produits salés (rapport de 1,57), mais une partie de cette différence s'explique par l'âge, et nous ne savons pas ce qui est venu en premier. Nous ne pouvons donc pas conclure à une cause à partir de ces seules données. En revanche, le lien entre sel et pression artérielle est établi par de nombreuses études, dont des essais, et l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour (2012) : c'est sur ces connaissances, et non sur notre enquête, que repose le projet. »

Question 10 – Questions éthiques du dépistage (1 pt)

1. **Inquiéter sans accompagner** : un résultat élevé annoncé sans explication peut angoisser ou conduire à une automédication ; on prévoit une explication orale, un message écrit et un parcours vers le médecin, et on rappelle qu'une mesure ne fait pas un diagnostic.
2. **Confidentialité des données de santé** : les résultats sont des données de santé ; on remet le résultat à la personne seule, dans un espace calme ; le registre des pharmacies ne garde que ce qui est nécessaire, avec l'information et l'accord des personnes, et les résultats du projet sont présentés de façon anonyme et globale (RGPD, chapitre 6).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Appeler « prévalence de l'hypertension dans la ville » une proportion mesurée chez 420 volontaires lors d'une séance unique ; calculer un rapport des cotes ou parler de cohorte ; conclure que les produits salés « causent » l'hypertension ; oublier l'IC ou la stratification par âge ; confondre sensibilité et valeur prédictive positive ; présenter le score sel comme un diagnostic ; rédiger un message alarmant ou qui conseille un médicament ; oublier le plafond de financement (ici non atteint) ; évaluer sans groupe de comparaison et attribuer toute amélioration aux ateliers.

Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

que le jury attend

Au temps 2, le jury évalue C3.2 : un atelier construit **pour ce public** (fatigué, pressé, mal équipé, plurilingue), un bon de commande juste, une fiche technique réalisable sur une plaque, des calculs nutritionnels posés, et surtout une **maîtrise de la conservation** des portions emportées (refroidissement rapide, froid, réchauffage). Le document 1 sert à **justifier** l'atelier : le jury attend des pourcentages, un intervalle de confiance et un risque relatif interprétés avec prudence, pas une conclusion causale. Il pénalise l'oubli des adaptations (pâtes et pain sans gluten, céleri, parmesan au présure animale), un refroidissement à température ambiante et une évaluation qui attribue à l'atelier tout changement observé.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation de l'enquête et objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages (96 répondants)

Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine : 41 / 96 = **42,7 %**. Grignotage à la place d'un repas : 58 / 96 = **60,4 %**. Sans plaque utilisable : 30 / 96 = **31,25 %**. Possède un micro-ondes : 73 / 96 = **76,0 %**. Se dit peu ou pas capable de cuisiner : 22 / 96 = **22,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de repas du soir sautés

p = 0,427 ; erreur standard : √(0,427 × 0,573 / 96) = 0,0505 ; marge : 1,96 × 0,0505 = 0,099.

IC 95 % : **[32,8 % ; 52,6 %]**. Conditions : n × p = 41 et n × (1 – p) = 55, supérieurs à 5.

Calcul posé – Tableau de contingence et risque relatif

	Saute le repas du soir	Ne le saute pas	Total
Sans plaque utilisable	19	11	30
Avec plaque	22	44	66
Total	41	55	96

Proportions : 19 / 30 = **63,3 %** contre 22 / 66 = **33,3 %**. Rapport : 0,633 / 0,333 = **1,90**.

Erreur standard du logarithme : √(1/19 − 1/30 + 1/22 − 1/66) = **0,223** ; ln 1,90 = 0,642.

IC 95 % : exp(0,642 ± 1,96 × 0,223) = **[1,23 ; 2,94]**.

Interprétation prudente. C'est une **enquête transversale** par questionnaire auto-administré : on calcule un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Les saisonniers sans plaque sautent presque deux fois plus souvent le repas du soir, et l'intervalle ne contient pas 1. Mais les répondants sont des **volontaires** recrutés à l'accueil et dans les résidences : on ne connaît ni le nombre total de saisonniers de la station, ni le taux de réponse (biais de sélection) ; les réponses sont **déclarées** ; l'intervalle est large (presque 20 points pour la proportion). L'association peut être **confondue** par les horaires de travail : les métiers qui finissent tard (service, plonge) peuvent aussi être ceux qui logent dans les studios les moins équipés. On ne conclut donc pas que l'absence de plaque « fait » sauter le repas ; on retient que l'équipement et le temps sont deux freins à travailler, et que 76,0 % ont un micro-ondes : le plat emporté se réchauffera au micro-ondes.

Objectif général. Permettre aux saisonniers de préparer en une fois, sur une seule plaque, un plat complet qu'ils mangent deux jours de suite sans risque pour leur santé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. **citer** les trois familles d'aliments d'un plat complet (légumes, féculent, légumes secs ou autre source de protéines) et en donner un exemple pour chacune ;
2. **réaliser**, en suivant la fiche illustrée, un plat complet en une marmite en moins d'une heure ;
3. **conditionner** sa portion dans une boîte, l'étiqueter et **expliquer** comment la conserver et la réchauffer.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (prix du document 5)

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut à commander	Unité d'achat	Coût
Haricots blancs égouttés	80 g	1 600 g	–	1 600 / 240 = 6,7, soit **7 boîtes**	boîte	6,65 €
Petites pâtes sèches	40 g	800 g	–	800 g	kg	1,28 €
Carotte	60 g	1 200 g	0,85	1 200 / 0,85 = **1 412 g**	kg	2,12 €
Poireau	50 g	1 000 g	0,70	**1 429 g**	kg	3,43 €
Chou vert	50 g	1 000 g	0,80	**1 250 g**	kg	2,25 €
Tomates pelées au jus	100 g	2 000 g	–	2 000 / 400 = **5 boîtes**	boîte	4,25 €
Oignon	30 g	600 g	0,90	**667 g**	kg	1,20 €
Huile d'olive	6 g	120 g	–	120 g	kg	1,08 €
Ail	2 g	40 g	–	40 g	kg	0,32 €
Herbes de Provence	0,5 g	10 g	–	10 g	kg	0,25 €
Sel	0,8 g	16 g	–	16 g	kg	0,01 €
Parmesan râpé	10 g	200 g	–	200 g	kg	3,60 €
Minestrone						**26,44 €**
Fromage blanc	100 g	2 000 g	–	**2 seaux**	seau de 1 kg	4,40 €
Clémentine	100 g	2 000 g	0,75	**2 667 g**	kg	7,47 €
Pain complet	40 g	800 g	–	800 g	kg	2,88 €
Repas complet						**41,19 €**

Coût du minestrone : 26,44 / 20 = **1,32 €** par portion. Coût du repas : 41,19 / 20 = **2,06 €** par portion.

Budget : 3,00 × 20 = **60,00 €** ; reste disponible : 60,00 − 41,19 = **18,81 €**.

Commentaire. Le repas tient dans le budget avec une marge de 18,81 €. Les denrées vendues au kilo sont comptées au prorata (on n'achète en pratique que des quantités entières : arrondir la commande, par exemple 1,5 kg de carottes). La marge sert à financer les adaptations : pâtes et pain sans gluten, fromage à pâte dure fabriqué sans présure animale. Le coût montre aussi aux participants qu'un plat complet maison revient à environ 1,30 € la portion.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Minestrone complet (2 faitouts de 10 portions)

1. **Mise en place** : laver les légumes ; éplucher carottes et oignons ; fendre et laver les poireaux (terre entre les feuilles) ; tailler carottes et poireaux en paysanne, émincer le chou, ciseler l'oignon, hacher l'ail.
2. **Suer** oignon, poireau et carotte dans l'huile, 5 minutes, sans coloration.
3. **Mouiller** : ajouter les tomates et leur jus, le chou, les herbes, le sel et environ 2,5 litres d'eau par faitout ; porter à ébullition, couvrir, **cuire 20 minutes** à frémissement.
4. Ajouter les **haricots égouttés et rincés** et les pâtes ; cuire 8 à 10 minutes en remuant (les pâtes collent au

fond).

5. **Rectifier** l'assaisonnement, goûter avec une cuillère propre à chaque fois.
6. **Portionner** : 10 bols pour le repas, 10 boîtes plates pour emporter ; parmesan servi à part.

Points critiques : lavage des poireaux ; maintien au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; refroidissement immédiat des boîtes (question 5) ; séparation des préparations sans gluten.

Adaptations.

- **Maladie cœliaque** : un des deux faitouts est préparé **avec des pâtes sans gluten**, en premier, avec des ustensiles propres réservés et une étiquette « sans gluten » ; le participant prend sa portion du repas et sa boîte dans ce faitout ; **pain sans gluten** à part, jamais sur la même planche. Les autres participants peuvent aussi manger ce minestrone.
- **Allergie au céleri** : aucun bouillon cube ni bouillon en poudre (ils contiennent souvent du céleri) ; lire l'étiquette du mélange d'herbes et des boîtes de tomates ; le céleri est un des 14 allergènes du règlement (UE) n° 1169/2011.
- **Végétarienne** : le minestrone ne contient ni viande ni poisson, mais le **parmesan** est fabriqué avec de la présure animale : il est servi à part, et on propose un fromage à pâte dure fabriqué avec une présure non animale.
- **Langues** : fiche illustrée de pictogrammes, mots clés traduits en anglais et en espagnol.

Question 4 – Calcul nutritionnel et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » et « traces » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Minestrone	**391,7 kcal**	15,85 g	50,17 g	10,83 g	13,41 g	1,68 g
Fromage blanc + clémentine + pain	214,8 kcal	11,55 g	29,51 g	3,91 g	4,64 g	0,56 g
Repas complet	**606,5 kcal**	27,40 g	79,68 g	14,74 g	18,04 g	2,23 g

Exemple pour les haricots : 80 × 85,5 / 100 = 68,4 kcal ; 80 × 0,69 / 100 = 0,55 g de sel.

Part de l'énergie (4 kcal/g pour protéines et glucides, 9 kcal/g pour les lipides) :

Minestrone : protéines 15,85 × 4 / 391,66 = **16,2 %** ; glucides 50,17 × 4 / 391,66 = **51,2 %** ; lipides 10,83 × 9 / 391,66 = **24,9 %**.

Repas : protéines **18,1 %** ; glucides **52,6 %** ; lipides **21,9 %**.

Commentaire. Les protéines (10 à 20 %) et les glucides (40 à 55 %) sont dans les repères de l'ANSES (2016) ; les lipides sont en dessous de 35 %, ce qui reste acceptable pour un repas (le repère porte sur la journée). Le repas apporte **18,0 g de fibres**, soit 60 % des 30 g par jour, et trois portions de fruits et légumes avec les légumes secs : il répond aux repères de Santé publique France (2019). Le **sel** est le point faible : 2,23 g, soit 45 % des 5 g par jour de l'OMS (2012) en un seul repas. Dans le minestrone, le sel ajouté (0,78 g) en apporte près de la moitié, les haricots appertisés 0,55 g et le parmesan 0,16 g. **Modification** : réduire le sel ajouté à 0,4 g par portion (8 g pour 20) et rincer les haricots ; le minestrone passe à **1,28 g** de sel et le repas à **1,84 g** ; les herbes, l'ail et le parmesan servi à part donnent le goût.

Question 5 – Refroidir, conserver, réchauffer (1,5 pt)

Dès la fin de la cuisson (vers 15 h 40), les 10 portions à emporter sont versées dans les **boîtes plates** de 1 litre (faible épaisseur, refroidissement plus rapide), sans couvercle fermé, et posées dans le **bac d'eau froide et de glace** ; on renouvelle la glace et on contrôle au thermomètre à sonde : la température doit passer de 63 °C à **moins de 10 °C en moins de 2 heures** (repère de l'arrêté du 21 décembre 2009, bonne pratique en cuisine familiale). Les boîtes vont ensuite au réfrigérateur jusqu'au départ, fermées et étiquetées. Le lendemain, la

portion est réchauffée **une seule fois**, jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude au cœur (frémissante), en remuant à mi-temps. Les 4 participants dont le couvercle ne va pas au micro-ondes versent la soupe dans un bol.

Consigne remise aux participants (6 lignes) :

1. Mettez la boîte au réfrigérateur dès votre arrivée.
2. Mangez-la demain, pas plus tard.
3. Versez-la dans un bol si le couvercle ne va pas au micro-ondes.
4. Ajoutez un peu d'eau : les pâtes ont gonflé.
5. Chauffez jusqu'à ce que ce soit très chaud partout, remuez à mi-temps.
6. Ne réchauffez qu'une fois ; ce qui reste se jette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, tour de table : « Qu'avez-vous mangé hier soir ? »	Accueille, traduit pour les participants anglophones et hispanophone	Présente l'atelier et ses trois objectifs
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène, répartition en 3 postes	Distribue tabliers et charlottes	Montre les gestes (lavage, planches de couleur)
14 h 25 – 14 h 55	Poste 1 (4 pers.) : carottes et poireaux ; poste 2 (3 pers.) : chou, oignon, ail ; poste 3 (3 pers., dont le participant cœliaque) : boîtes, égouttage et rinçage des haricots, pesée des pâtes, étiquettes	Encadre le poste 3	Démonstration de la taille en paysanne, puis circule entre les postes
14 h 55 – 15 h 05	Suer les légumes dans les 2 faitouts (faitout sans gluten d'abord)	Surveille la plaque	Explique « suer sans colorer »
15 h 05 – 15 h 30	Cuisson 20 min ; pendant ce temps : activité « trois plats sur une plaque » (question 7) et vaisselle	Anime la vaisselle	Anime l'activité
15 h 30 – 15 h 40	Haricots et pâtes ; cuisson 10 min	–	Contrôle la séparation sans gluten
15 h 40 – 16 h 00	Portionnement : 10 boîtes au bac de glace, 10 bols maintenus chauds ; dressage de la table	Contrôle la température des boîtes	Montre l'étiquetage
16 h 00 – 16 h 30	Repas partagé, dégustation, échanges sur le goût et le sel	Participe	Fait parler du coût (1,32 € la portion)
16 h 30 – 16 h 45	Rangement, contrôle des boîtes (moins de 10 °C ?), consigne remise	Range	Vérifie la température
16 h 45 – 17 h 00	Bilan : quiz de 3 questions, questionnaire de satisfaction, accord pour le message du lendemain	Recueille les numéros avec accord	Anime le bilan

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Démonstration puis « faire faire »** : chaque geste est montré une fois puis réalisé par chacun ; ce public apprend en faisant et retient mieux un geste qu'un discours.
2. **Travail en petits groupes avec un rôle par personne** : personne n'attend, l'ambiance est conviviale, les participants qui cuisinent déjà aident les autres.

Activité « Le plat en trois cases » (10 minutes, par deux) : sur une assiette dessinée en trois cases (légumes, féculent, légumes secs ou œufs ou poisson en boîte), chaque binôme compose un plat complet sur une seule plaque à partir de cartes-aliments de placard et de surgelés, avec des pictogrammes et les mots en trois langues.

Exemples attendus : riz sauté aux petits pois surgelés et aux œufs ; lentilles corail, carottes et semoule ; pâtes à la tomate, aux courgettes et au thon. Mise en commun : on garde trois recettes, ajoutées au message du lendemain.

Question 8 – Message du lendemain (1,5 pt)

Chaque étape compte moins de 160 caractères :

1. « Minestrone pour 2 jours : 1 oignon, 2 carottes, 1 poireau, 1/4 de chou, 1/2 boîte de tomates, 1 petite boîte de haricots, 80 g de pâtes. »
2. « Coupez les légumes en petits morceaux. Faites-les cuire 5 min dans 1 cuillère d'huile, sans les dorer. »
3. « Ajoutez les tomates, le chou, des herbes et 50 cl d'eau. Couvrez et laissez cuire 20 min. »
4. « Ajoutez les haricots rincés et les pâtes. Cuisez 10 min en remuant. Peu de sel : goûtez d'abord. »
5. « Mangez une moitié. Mettez l'autre dans une boîte plate au frigo dans l'heure. Demain : réchauffez une fois, très chaud. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les déchets et après les légumes terreux ; cheveux attachés, bijoux retirés, tablier ; légumes lavés avant épluchage, poireaux fendus et rincés ; planches de couleur (vert pour les légumes) ; dessus des boîtes de conserve lavé avant ouverture ; préparation sans gluten réalisée en premier, avec des ustensiles réservés, faitout étiqueté ; une cuillère propre pour chaque dégustation ; thermomètre désinfecté entre deux mesures ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ; refroidissement rapide et étiquetage des boîtes (nom, date, « à consommer demain, au froid »).

Sécurité : couteaux posés à plat, lame vers l'intérieur ; faitouts de 10 litres pleins portés à deux ou laissés sur la plaque (on sert à la louche) ; poignées tournées vers l'intérieur ; attention à la vapeur à l'ouverture du couvercle ; sol essuyé immédiatement ; plaques éteintes et refroidies avant le nettoyage.

Critères de réussite du minestrone : légumes taillés réguliers et cuits mais encore tenus ; pâtes cuites sans coller ; bouillon coloré ; goût des herbes, peu salé ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de 10 °C avant le départ.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Présence	Feuille d'émargement	10 / 10
Fin d'atelier	Participation active	Grille d'observation (chacun a tenu un poste)	10 / 10
Fin d'atelier	Connaissances	Quiz de 3 questions (trois familles du plat complet ; durée de conservation ; réchauffage)	8 participants sur 10 ont 3 bonnes réponses
Fin d'atelier	Satisfaction	Questionnaire à pictogrammes	8 sur 10 satisfaits
Températures	Boîtes à moins de 10 °C en moins de 2 h	Relevé au thermomètre	10 boîtes sur 10
À deux semaines	Pratique déclarée : nombre de plats complets cuisinés ; nombre de soirs où le repas a été sauté	Message court ou court entretien à l'accueil, mêmes questions que l'enquête	Au moins un plat complet cuisiné pour 6 participants sur 10

Pourquoi une évolution ne prouve pas l'effet de l'atelier. Les participants sont 10 **volontaires**, probablement plus motivés que les autres ; l'effectif est trop petit pour un résultat précis ; les réponses sont **déclarées** et les participants peuvent vouloir faire plaisir (biais de désirabilité) ; d'autres causes peuvent jouer en deux semaines : fin des fêtes, changement d'horaires, repas fournis par l'employeur. Sans **groupe de comparaison** (par exemple des saisonniers inscrits pour l'atelier suivant, interrogés aux mêmes dates), on ne sait pas ce qui se serait passé sans l'atelier. On parle donc d'évolution observée, pas d'effet démontré.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Conclure que l'absence de plaque « provoque » le saut du repas ; oublier l'intervalle de confiance ou le calculer avec un pourcentage au lieu d'une proportion ; oublier les rendements ou acheter 6,7 boîtes de haricots ; ajouter un bouillon cube (céleri, sel) ; cuire les pâtes sans gluten dans le même faitout ; servir le parmesan à la participante végétarienne sans vérifier la présure ; laisser refroidir les boîtes sur la table ; conseiller de réchauffer plusieurs fois ; dépasser 160 caractères dans le message ; attribuer à l'atelier tout changement observé deux semaines plus tard.

Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

que le jury attend

Ce sujet de synthèse mobilise tout le chapitre. Au temps 1, le jury attend une analyse chiffrée **et prudente** : proportion avec IC sur un petit effectif, risque relatif avec un intervalle large, outil de repérage peu performant, lecture critique d'un essai randomisé ouvert. Il valorise un projet qui reste dans le champ de la diététicienne (l'éducation nutritionnelle) et laisse au médecin le diagnostic et le traitement, une **confidentialité stricte** des bilans sanguins dans un petit groupe où chacune se connaît, et un budget juste (plafond de la ligue). Au temps 2, il attend un bon de commande avec deux ajustements chiffrés, des adaptations sûres (tamari sans gluten, arachide, version au tofu préparée à part), un calcul du fer et de la vitamine C commenté au regard des références de l'ANSES (2021), et une animation qui répond aux croyances des joueuses sans cours magistral.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et intervalle de confiance (2 pts)

Calcul posé – Pourcentages (44 joueuses)

Ferritine < 30 µg/L : 13 / 44 = **29,5 %**. Peu ou pas de viande rouge : 18 / 44 = **40,9 %**. Fatigue fréquente : 21 / 44 = **47,7 %**. Thé ou café pendant les repas : 30 / 44 = **68,2 %**. Complément en fer sans avis médical : 7 / 44 = **15,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de ferritines basses

p = 0,295 ; erreur standard : √(0,295 × 0,705 / 44) = 0,0688 ; marge : 1,96 × 0,0688 = 0,135.

IC 95 % : **[16,1 % ; 43,0 %]**. Conditions : n × p = 13 et n × (1 − p) = 31, supérieurs à 5 (de justesse : l'approximation reste grossière).

Pourquoi ne pas généraliser. Toutes les joueuses ont accepté le bilan (pas de biais de non-réponse), mais elles appartiennent à **un seul club** : âge, niveau de jeu, habitudes, origine sociale et suivi médical ne représentent pas les joueuses françaises. L'effectif est **petit** : l'intervalle va de 16 % à 43 %, ce qui est très imprécis. Le **seuil** de 30 µg/L est celui retenu par le médecin du club, d'autres seuils existent ; et la ferritine augmente aussi en cas d'inflammation (blessure, infection), ce qui peut masquer une réserve basse. Enfin, 7 joueuses prenaient déjà du fer, ce qui modifie le résultat.

Question 2 – Tableau de contingence et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (44 joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Peu ou pas de viande rouge	9	9	18
Autres	4	22	26
Total	13	31	44

Proportions : 9 / 18 = **50,0 %** contre 4 / 26 = **15,4 %** ; rapport : 0,500 / 0,154 = **3,25**.

Erreur standard du logarithme : √(1/9 − 1/18 + 1/4 − 1/26) = **0,517** ; ln 3,25 = 1,179.

IC 95 % : exp(1,179 ± 1,96 × 0,517) = **[1,18 ; 8,95]**.

Type d'étude et interprétation. C'est une **étude transversale** : l'alimentation déclarée et la ferritine sont mesurées au même moment ; le rapport calculé est un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Une réserve basse est 3,25 fois plus fréquente chez les joueuses qui mangent peu de viande rouge ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est **très large** (de 1,18 à 8,95) : l'effectif est petit et la valeur exacte est très incertaine. Limites : alimentation **déclarée** sur une seule question, sans quantités, sans les autres sources de fer (légumes secs, poissons) ni les facteurs d'absorption (thé, café, vitamine C) ; **confusion** possible par les pertes menstruelles, les dons de sang ou les compléments déjà pris ; chronologie inconnue. Le résultat est cohérent avec ce que l'on sait du fer héminique, mais il ne prouve pas que manger peu de viande rouge cause la réserve basse.

Question 3 – La question « fatigue » (1,5 pt)

> **Calcul posé – Qualités de la question « fatigue »**
>
> Sensibilité : 9 / 13 = **69,2 %**. Spécificité : 19 / 31 = **61,3 %**.
>
> Valeur prédictive positive : 9 / 21 = **42,9 %**. Valeur prédictive négative : 19 / 23 = **82,6 %**.

Conclusion. Non. La question repère seulement 7 réserves basses sur 10 et, surtout, plus de la moitié des joueuses fatiguées (12 sur 21) ont une ferritine normale : la fatigue d'une joueuse a bien d'autres causes (charge d'entraînement, sommeil, études, travail). Inversement, 4 joueuses à réserve basse ne se disent pas fatiguées et ne seraient pas orientées. La décision de prescrire une prise de sang appartient au **médecin**, sur des critères cliniques ; la question peut seulement ouvrir une discussion et inviter à consulter.

Question 4 – Lecture de l'essai (1 pt)

> **Calcul posé – Différence des moyennes et intervalle de confiance**
>
> Différence : 6,1 − 1,4 = **4,7 µg/L**.
>
> Erreur standard : $\sqrt{(9{,}0^2 / 60 + 8{,}5^2 / 60)} = \sqrt{(1{,}350 + 1{,}204)} =$ **1,60**.
>
> IC 95 % : 4,7 ± 1,96 × 1,598 = **[1,57 ; 7,83] µg/L**.

C'est un **essai contrôlé randomisé** : le tirage au sort rend les deux groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus. L'intervalle ne contient pas 0 : les ateliers font mieux que la brochure. Selon la HAS (2013), un essai randomisé de **faible puissance** relève du **niveau 2** (présomption scientifique) : un seul essai, 120 joueuses, un critère biologique intermédiaire (la ferritine) et un suivi court. **Principale limite** : l'essai est **ouvert** ; les joueuses des ateliers savaient qu'elles étaient suivies et ont pu modifier d'autres comportements ou prendre des compléments (biais de performance). Ce résultat **soutient** le projet du club comme action éducative, sans le prouver : l'étude est fictive et isolée, elle concerne des joueuses à ferritine entre 15 et 40 µg/L, alors que le club s'adresse à toutes.

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer les apports en fer bien absorbé des joueuses du club au cours de la saison 2028-2029.

Objectifs spécifiques :

1. D'ici juin 2029, **70 %** des joueuses participantes citent trois aliments riches en fer et deux facteurs qui modifient son absorption (questionnaire de fin de saison).
2. D'ici juin 2029, la part des joueuses qui boivent du thé ou du café **pendant** les repas passe de **68,2 %** à **40 %** au plus (même question qu'au bilan de septembre).

Objectifs opérationnels : présenter le projet aux joueuses et au staff en octobre 2028 ; organiser 6 ateliers entre novembre 2028 et février 2029 ; imprimer et distribuer 60 carnets « Le fer dans l'assiette » ; préparer avec l'entraîneuse un message sur les compléments ; organiser avec le médecin le rendu individuel des bilans.

Question 6 – Programme des ateliers (3 pts)

Les 6 ateliers accueillent 12 joueuses, et chaque joueuse participe à deux ateliers : 72 places, soit **36 joueuses**. Pour les 44 joueuses, il faudrait passer à 15 places par atelier (88 places nécessaires) ou ajouter un atelier ; ce point est à décider avec la présidente. On organise deux cycles : chaque joueuse suit un atelier du cycle 1 (bases) puis un atelier du cycle 2 (approfondissement).

Atelier	Titre	Objectif pédagogique	Recette ou activité
1, 2, 3 (cycle 1, novembre-décembre)	« L'assiette de récupération »	Composer un repas associant une source de fer et une source de vitamine C	Sauté de bœuf ou de tofu aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi ; jeu « le compte du fer »
4 (cycle 2, janvier)	« Le fer sans viande »	Citer les sources de fer non héminique et les associer à la vitamine C	Dahl de lentilles corail, riz, salade de poivrons et d'agrumes ; « le mythe des épinards »
5 (cycle 2, janvier)	« Thé, café et petit-déjeuner du match »	Placer le thé et le café à distance des repas ; composer un petit-déjeuner d'avant-match	Pain complet, œufs brouillés, fromage blanc, orange pressée ; atelier « mon horaire de boissons »
6 (cycle 2, février)	« Manger après le match quand on n'a pas faim »	Préparer une collation de récupération facile à emporter	Wraps aux pois chiches (galettes sans gluten pour la joueuse cœliaque), compote, lait ; remise du carnet complété

Progression : on part de ce que les joueuses connaissent (la viande) pour aller vers ce qu'elles connaissent moins (le fer non héminique et ce qui freine son absorption), puis vers les situations concrètes du rugby (match, récupération) ; chaque atelier fait cuisiner, car savoir ne suffit pas à changer une habitude. **Place du médecin** : il rend à chaque joueuse **son** résultat en consultation, pose le diagnostic et prescrit si nécessaire ; il valide le contenu des ateliers et le message sur les compléments ; il oriente vers la diététicienne les joueuses qui le souhaitent pour un suivi individuel ; il ne transmet aucun résultat nominatif au club.

Question 7 – Message de l'entraîneuse (1,5 pt)

« Certaines d'entre vous prennent du fer acheté sans ordonnance. Je comprends : vous êtes fatiguées et vous voulez bien faire. Mais le fer n'est pas un produit anodin : trop de fer est dangereux, et un complément peut cacher une autre cause de fatigue. Seul le médecin du club peut dire si vous en avez besoin, et combien de temps le prendre. Si vous en prenez un, parlez-en au médecin cette semaine, sans arrêter ni augmenter seule. Et pour toutes, l'assiette reste la première source de fer : c'est le but des ateliers. »

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Charges monétaires : diététicienne 6 × 3 h × 45 € = **810 €** ; denrées 6 × 12 × 3,00 € = **216 €** ; carnets 60 × 1,50 € = **90 €** ; total : **1 116 €**.

Contributions valorisées : entraîneuse 6 × 1 h × 30 € = **180 €** ; club-house 6 × 30 € = **180 €** ; total : **360 €**.

Ligue : 50 % × 1 116 = 558 €, plafonné à **500 €**. Reste à la charge du club : 1 116 − 500 = **616 €**.

Coût total du projet : 1 116 + 360 = **1 476 €**, soit 1 476 / 44 = **33,55 €** par joueuse du club, ou 1 476 / 36 = **41,00 €** par joueuse participante.

Le plafond de la ligue s'applique : il faut le signaler au club, qui paie 616 € et non 558 €.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés (6 visés) ; taux de présence ; nombre de joueuses ayant suivi deux ateliers	Feuilles d'émargement	Après chaque atelier
Processus	Satisfaction ; recettes refaites à la maison	Questionnaire court	Fin de chaque atelier ; un mois après
Résultat	Connaissances (objectif spécifique 1)	Questionnaire de 10 questions	Septembre 2028 (avant) et juin 2029
Résultat	Thé ou café pendant les repas (objectif spécifique 2) ; fréquence des légumes secs	Même questionnaire alimentaire qu'au bilan	Juin 2029
Résultat	Ferritine (indicateur biologique, chiffres globaux et anonymes transmis par le médecin)	Bilan de fin de saison	Juin 2029

Ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine : peu de chose seul. Les joueuses à réserve basse ont été **traitées** par le médecin (facteur de confusion majeur) ; certaines prennent déjà des compléments ; la fin de saison, les blessures et les infections modifient la ferritine ; les valeurs basses ont tendance à remonter d'elles-mêmes (**régression vers la moyenne**) ; il n'y a **pas de groupe témoin**. On décrira une évolution, en séparant les joueuses traitées des autres, et on s'appuiera surtout sur les indicateurs de connaissances et de comportements.

Question 10 – Confidentialité des bilans (1,5 pt)

Les résultats des bilans sont des **données de santé**, protégées par le **secret médical** et par le RGPD (catégorie particulière de données, article 9). Le médecin remet le résultat à **chaque joueuse**, seule ; ni la présidente, ni l'entraîneuse, ni la diététicienne ne reçoivent de liste nominative. Pour le projet, le médecin transmet seulement des **chiffres globaux** et anonymes ; dans un groupe de 44 joueuses, on évite de publier des sous-groupes de très petits effectifs (« 4 joueuses parmi les autres »), qui permettraient de reconnaître quelqu'un. Les fichiers sont protégés, gardés le temps nécessaire, et les joueuses sont informées de leur usage. Pendant les ateliers, aucune joueuse n'est interrogée sur son résultat devant les autres.

Question 11 – Plan d'exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. La demande du club (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et leurs limites : réserve basse, rapport de 3,25 avec un intervalle large, question « fatigue », essai (3 min) ; 3. Les objectifs (1 min) ; 4. Les 6 ateliers, le rôle du médecin et le message sur les compléments (2 min 30) ; 5. Le budget et le plafond de la ligue (1 min) ; 6. L'évaluation et la confidentialité (1 min 30).

Réponse à la présidente. « Je comprends l'envie d'une solution simple. Mais sept joueuses sur dix n'ont pas de réserve basse : leur donner du fer ne les aiderait pas et peut être dangereux, car le fer en excès s'accumule et donne aussi des troubles digestifs. Une réserve basse doit faire chercher une cause, ce que le médecin seul peut faire, et c'est lui qui décide d'un traitement et de sa durée. Ce que le club peut faire pour toutes, c'est aider à mieux manger : c'est l'objet du projet. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux joueuses de préparer un repas de récupération qui apporte du fer bien absorbé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque joueuse sera capable de) :

1. **citer** deux sources de fer héminique et deux sources de fer non héminique ;
2. **réaliser** un sauté de bœuf ou de tofu aux légumes en respectant la cuisson courte et les règles d'hygiène ;
3. **composer** une assiette qui associe une source de fer et une source de vitamine C, et **expliquer** pourquoi le café est pris une heure après le repas.

Question 2 – Bon de commande et budget (2,5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut à commander	Prix	Coût
Bœuf (rumsteck)	100 g	1 100 g (11 portions)	–	1,1 kg	22,00 €/kg	24,20 €
Tofu nature	120 g	360 g (3 portions)	–	0,36 kg	9,50 €/kg	3,42 €
Brocoli	100 g	1 400 g	0,75	**1 867 g**	3,20 €/kg	5,97 €
Poivron rouge	60 g	840 g	0,80	**1 050 g**	4,00 €/kg	4,20 €
Oignon	30 g	420 g	0,90	**467 g**	1,80 €/kg	0,84 €
Ail	2 g	28 g	–	28 g	8,00 €/kg	0,22 €
Gingembre frais	2 g	28 g	0,85	**33 g**	9,00 €/kg	0,30 €
Huile de colza	6 g	84 g	–	84 g	3,80 €/kg	0,32 €
Tamari (sauce soja sans gluten)	8 g	112 g	–	112 g	12,00 €/kg	1,34 €
Riz complet	70 g	980 g	–	980 g	3,20 €/kg	3,14 €
Kiwi	100 g	1 400 g	0,85	**1 647 g**	4,00 €/kg	6,59 €
Total						**50,54 €**

Coût par personne : 50,54 / 14 = **3,61 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **1,54 €**.

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

1. **Bœuf 90 g au lieu de 100 g** : 11 × 90 = 990 g × 22,00 € = 21,78 € (− 2,42 €) ; total **48,12 €**, soit **3,44 €** par personne.
2. **Brocolis surgelés** (prix fictif de 2,40 € le kilo, rendement 1, déjà parés) : 1 400 g × 2,40 € = 3,36 € (− 2,61 €) ; total **47,93 €**, soit **3,42 €** par personne.

Les deux ensemble : **45,51 €**, soit **3,25 €** par personne.

Un seul ajustement suffit. Le bœuf à 90 g reste une bonne source de fer héminique ; les brocolis surgelés font gagner du temps de préparation, mais on garde ainsi un légume frais de moins à travailler en atelier.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Sauté de bœuf (ou de tofu) aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi

1. **Riz complet** (en premier, cuisson longue) : rincer, cuire dans un grand volume d'eau bouillante environ 35 à 40 minutes (selon l'emballage), égoutter, garder couvert et chaud au-dessus de 63 °C.
2. **Mise en place** : laver les légumes ; détailler les brocolis en petits bouquets, peler et émincer les tiges ; épépiner le poivron, tailler en lanières ; émincer l'oignon ; hacher l'ail ; éplucher et râper le gingembre. Tailler le bœuf en fines lanières, contre le fil, sur la planche rouge ; le garder au réfrigérateur jusqu'à la cuisson. Égoutter le tofu, le couper en cubes et le sécher.
3. **Version au tofu en premier**, dans un wok propre réservé : dorer le tofu, le réserver.
4. **Saisir le bœuf** à feu vif, en trois fois (sinon la viande rend son eau et bout), 1 à 2 minutes ; réserver.
5. **Sauter les légumes** : oignon, ail et gingembre 1 minute, poivron 2 minutes, brocolis 4 à 5 minutes avec deux cuillères d'eau et un couvercle (ils restent croquants et verts).
6. **Assembler** : remettre le bœuf (ou le tofu), ajouter le tamari, mélanger 1 minute et servir aussitôt avec le riz. Kiwi pelé et coupé au dernier moment.

Points critiques : chaîne du froid du bœuf ; séparation viande crue et aliments prêts à manger ; cuisson courte des légumes (couleur, vitamine C) ; maintien au chaud du riz et refroidissement rapide des restes de riz

(risque *Bacillus cereus*) ; séparation de la version au tofu.

Adaptations.

- **Végétariennes** (3) : version au tofu, cuite **avant** la viande, dans un wok et avec des ustensiles réservés.
- **Maladie cœliaque** : la sauce soja ordinaire contient du blé ; on utilise un **tamari certifié sans gluten** (déjà prévu au bon de commande) pour tout le groupe ; riz, légumes et viande sont naturellement sans gluten.
- **Allergie à l'arachide** : ni huile d'arachide (colza prévue), ni cacahuètes en garniture ; lecture des étiquettes du tamari et du tofu (mentions de traces) ; plan de travail nettoyé.

Question 4 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel	Fer	Vitamine C
Plat au bœuf	**486,8 kcal**	32,99 g	58,57 g	11,03 g	8,77 g	1,30 g	3,46 mg	165,2 mg
Kiwi	60,9 kcal	0,88 g	11,00 g	0,60 g	2,40 g	0 g	0,16 mg	81,9 mg
Repas au bœuf	**547,7 kcal**	33,87 g	69,57 g	11,63 g	11,17 g	1,30 g	**3,62 mg**	247,1 mg
Plat au tofu	545,2 kcal	25,57 g	61,61 g	18,73 g	8,77 g	1,19 g	4,01 mg	165,2 mg
Repas au tofu	**606,1 kcal**	26,45 g	72,61 g	19,33 g	11,17 g	1,19 g	**4,17 mg**	247,1 mg

Exemple : fer du bœuf 100 × 2,33 / 100 = 2,33 mg, soit 2,33 / 3,46 = **67,3 %** du fer du plat ; sel du tamari 8 × 13,1 / 100 = 1,05 g.

Part de l'énergie : plat au bœuf : protéines **27,1 %**, glucides **48,1 %**, lipides **20,4 %** ; repas au bœuf : **24,7 %**, **50,8 %**, **19,1 %** ; plat au tofu : **18,8 %**, **45,2 %**, **30,9 %** ; repas au tofu : **17,5 %**, **47,9 %**, **28,7 %**.

Couverture des références de l'ANSES (2021) : repas au bœuf 3,62 / 11 = **32,9 %** (pertes faibles à normales) et 3,62 / 16 = **22,6 %** (pertes élevées) ; repas au tofu 4,17 / 11 = **37,9 %** et 4,17 / 16 = **26,1 %**.

Commentaire. Le repas couvre environ un tiers de la référence en fer pour la plupart des joueuses, ce qui convient pour un repas principal. La version au bœuf apporte surtout du **fer héminique** (les deux tiers du fer du plat), mieux absorbé. La version au tofu apporte un peu **plus** de fer, mais sous forme **non héminique**, moins bien absorbée : la **vitamine C** du poivron, des brocolis et du kiwi (247 mg pour les aliments crus, moins après cuisson) en améliore l'absorption, d'où l'intérêt du repas pour les végétariennes. Les protéines (24,7 %) dépassent 20 % de l'énergie dans la version au bœuf, ce qui reste acceptable pour un repas de récupération après l'effort ; la version au tofu est plus équilibrée en protéines, plus riche en lipides. Les glucides (riz complet, kiwi) restaurent les réserves après l'effort. Le sel (1,30 g, environ un quart des 5 g de l'OMS) vient pour 80 % du tamari : on n'ajoute pas de sel. Fibres : 11,2 g, soit 37 % des 30 g par jour. Limite : le fer du riz complet est compté comme 0, ce qui sous-estime un peu le total.

Question 5 – Expliquer aux joueuses (1 pt)

« Le fer des légumes, du tofu et du riz passe mal dans le sang si on le mange seul. La vitamine C du kiwi et du poivron l'aide à passer, à condition de les manger au même repas. Le thé et le café font l'inverse : ils freinent le passage du fer. Alors gardez votre café pour une heure après le repas. »

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de l'entraîneuse	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil ; « vrai ou faux » express (« Un steak le dimanche suffit pour le fer ») ; objectifs	Présente l'atelier comme une partie de l'entraînement	Anime le vrai-faux, sans corriger tout de suite
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes de 3	Aide à la répartition	Règles d'hygiène, planches de couleur
14 h 25 – 14 h 35	Poste 1 : riz complet en cuisson dans les 2 faitouts	–	Démonstration de la cuisson du riz
14 h 35 – 15 h 15	Poste 1 : kiwis et dressage des assiettes ; poste 2 : brocolis ; poste 3 : poivron, oignon, ail, gingembre ; poste 4 : bœuf et tofu (planches séparées)	Encadre le poste 1	Démonstration de la taille ; circule ; surveille le poste 4
15 h 15 – 15 h 25	Activité « le compte du fer » (question 7) pour les postes 1 à 3 ; vaisselle	Anime la vaisselle	Anime l'activité
15 h 25 – 15 h 50	Cuisson aux woks : tofu d'abord, puis bœuf en trois fois, légumes, assemblage	Contrôle les températures du riz	Démonstration « saisir sans faire bouillir »
15 h 50 – 16 h 30	Repas de 14 personnes ; dégustation comparée bœuf et tofu ; échange « après le match, je n'ai pas faim »	Partage le repas, témoigne	Relie le repas aux objectifs
16 h 30 – 16 h 45	Rangement, restes de riz refroidis rapidement	Range	Vérifie les températures
16 h 45 – 17 h 00	Bilan : quiz de 3 questions, remise de la fiche recette, questionnaire de satisfaction	Annonce l'atelier suivant	Anime le bilan

Question 7 – Technique d'animation et outil (1,5 pt)

« Le compte du fer » (jeu en équipes, 10 minutes). Chaque équipe reçoit des cartes-aliments avec la quantité de fer d'une portion et doit « remplir » la référence d'une semaine (11 mg × 7 = 77 mg). Elles découvrent elles-mêmes qu'un steak de 150 g apporte 150 × 2,33 / 100 = **3,5 mg**, soit **4,5 %** de la semaine : un steak le dimanche ne suffit pas, et en manger plus n'est pas la solution, puisque les repères de Santé publique France (2019) limitent la viande hors volaille à 500 g par semaine. La réponse vient du groupe : **varier** les sources (légumes secs, poisson, œufs, céréales complètes, tofu) et **associer** la vitamine C. La diététicienne complète sans faire de cours.

Outil pour la maison : une fiche recette illustrée (photo de chaque étape, liste de courses pour 1 et pour 4 personnes, version tofu, temps de chaque étape), collée dans le carnet « Le fer dans l'assiette », avec un code QR vers une courte vidéo du geste « saisir la viande » tournée pendant l'atelier, sans visage des joueuses sauf accord écrit.

Question 8 – Riz complet plus rapide (1,5 pt)

Trois solutions, à combiner : **cuire une grande quantité le dimanche**, refroidir rapidement (plat large, réfrigérateur dans l'heure), conserver 3 jours au plus au réfrigérateur ou congeler en portions, puis réchauffer une fois, très chaud ; **choisir un riz complet à cuisson rapide** (étuvé ou précuit, environ 10 à 15 minutes selon l'emballage) ; ou alterner avec le **quinoa** (cuisson d'environ 15 minutes, naturellement sans gluten).
Justification : on garde les fibres et un féculent complet, comme le recommandent les repères de Santé publique France (2019), sans ajouter de temps les soirs d'entraînement ; le refroidissement rapide du riz cuit évite le développement de *Bacillus cereus*.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché la viande crue ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés, tablier) ; bœuf conservé au réfrigérateur jusqu'à la cuisson et découpé sur la **planche rouge**, légumes sur la planche verte ; ustensiles de la viande crue jamais réutilisés sans lavage ; version au tofu cuite en premier, ustensiles réservés ; riz maintenu au-dessus de 63 °C, restes refroidis rapidement ; dégustation avec une cuillère propre ; thermomètre désinfecté.

Sécurité : couteaux de chef utilisés en « griffe », lame jamais dans l'évier plein d'eau ; wok à feu vif : manches tournés vers l'intérieur, pas d'eau sur l'huile chaude ; faitouts de riz égouttés à deux ; induction : plaque éteinte avant de la nettoyer.

Critères de réussite : bœuf saisi, tendre, non bouilli ; tofu doré ; brocolis verts et croquants ; poivron encore coloré ; riz cuit et égrené ; 14 assiettes égales et dressées avec le kiwi ; plats servis chauds.

Question 10 – Évaluation de l'atelier (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Présence	Émargement	12 / 12
Fin d'atelier	Connaissances (deux sources de fer héminique, deux de fer non héminique, rôle de la vitamine C, moment du café)	Quiz de 3 questions	10 joueuses sur 12 répondent juste aux 3 questions
Fin d'atelier	Acceptation	Part des assiettes terminées ; nombre de joueuses ayant goûté le tofu	Au moins 10 assiettes sur 14 terminées
Fin d'atelier	Satisfaction	Questionnaire à échelle de 1 à 5	Moyenne ≥ 4
À un mois	Recette refaite au moins une fois ; café ou thé pris hors des repas ; légumes secs au moins 2 fois par semaine	Questionnaire court en ligne ou à l'entraînement, mêmes questions qu'au bilan	La moitié des joueuses a refait la recette

On rappelle que ces résultats sont **déclarés** et obtenus sans groupe de comparaison : ils décrivent l'atelier, ils ne démontrent pas son effet sur la ferritine.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Généraliser 29,5 % à toutes les joueuses de rugby ; présenter le risque relatif de 3,25 sans son intervalle très large, ou comme une preuve de cause ; utiliser la question « fatigue » pour décider des prises de sang ; oublier que l'essai est ouvert ; proposer de donner du fer à toutes les joueuses ; transmettre les résultats nominatifs au club ; oublier le plafond de la ligue ; utiliser une sauce soja ordinaire (blé) ; cuire le tofu après la viande avec les mêmes ustensiles ; faire bouillir la viande en la mettant d'un coup dans le wok ; oublier la vitamine C dans le commentaire du repas au tofu ; laisser refroidir le riz à température ambiante.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Nommer le type d'étude	Transversale, cohorte, cas-témoins, essai randomisé reconnus avant tout calcul	S1, S2, S3			
Calculer une proportion et son intervalle de confiance	Formule, conditions de validité, intervalle, lecture de la précision	S1, S2, S3			
Utiliser un tableau de contingence	Exposés en lignes, malades en colonnes ; rapport de prévalences ou RR et son intervalle	S1, S2, S3			
Repérer la confusion	Stratification (âge), facteurs non mesurés, conclusion prudente	S1, S2, S3			
Évaluer un outil de repérage	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives ; dépistage distinct du diagnostic	S1, S3			
Lire un essai	Randomisation, différence des moyennes et IC, niveau de preuve HAS (2013), essai ouvert	S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme progressif, place du médecin	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par participant	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat, coût par portion, ajustements chiffrés	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie, fibres, sel, fer et vitamine C comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Maladie cœliaque, céleri, arachide, végétarisme (présure, tofu)	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, maintien au chaud, séparation des préparations, *Bacillus cereus*	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, réponse aux croyances	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus et de résultat, seuils ; groupe témoin, régression vers la moyenne	S1, S2, S3			
Protéger les données de santé	Secret médical, résultats individuels, chiffres agrégés, petits effectifs	S1, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Mots-clés : INCA, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Albane, Baromètre, ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 17 · Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 102

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 111 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 213

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 33 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 214 à 246

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

17.1 Compétences mobilisées 6
17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
17.3 Cours 8
17.4 Approfondissements 63
17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74
17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77
17.7 L'essentiel à retenir 93
17.8 Entraînement 94
17.9 Glossaire 97
17.10 Renvois bibliographiques par notion 97
17.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 17 101
1. Les études 101
2. Les organismes 101
3. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 17 102
O17.1 – Tableau des sources du diagnostic 102
O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 17 106
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 108
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 119
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 131
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 146
Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 160
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 171
Partie 7 – Exploiter les données pour agir 183
Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 194
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

4 · Annales E5 ..... **214**

Cahier d'annales E5 – chapitre 17 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Grille d'auto-évaluation 246

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

17.1 Compétences mobilisées 6

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

17.3 Cours 8

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises 8

17.3.2 Les organismes producteurs de données 30

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local 32

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls 60

17.4 Approfondissements 63

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique 63

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations 64

17.4.3 Redressement et pondération 67

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie 69

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77

Ce que le jury attend sur les données et les études 89

17.7 L'essentiel à retenir 93

17.8 Entraînement 94

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 94

17.8.2 Exercices 94

17.8.3 Mises en situation express 96

17.9 Glossaire 97

17.10 Renvois bibliographiques par notion 97

17.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ;
- citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ;
- distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ;
- choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ;
- exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

17.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Connaître et exploiter les grandes études	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »
C3.1	Diagnostic de situation chiffré	« Analyse et diagnostic de situation posé »
C3.4	Identifier les producteurs de données fiables pour la veille	« Sources d'informations fiables repérées et connues »

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
INCA 1, 2, 3	Connaître objectifs et méthode	Dates, population, recueil
ESTEBAN, ENNS	Connaître le volet nutrition et les mesures	Principaux résultats de corpulence
NutriNet-Santé	Situer une cohorte en ligne	Atouts et limites
Baromètre de Santé publique France	Situer une enquête répétée sur les comportements	Données déclarées
Albane	Connaître la nouvelle enquête répétée	Dispositif en cours de déploiement
Organismes	Citer les producteurs et leurs données	ANSES, SpF, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc
Exploitation	Utiliser les données pour une politique ou un diagnostic local	Citer la source, l'année, la méthode

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » ; savoirs « Données scientifiques et épidémiologiques ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66 : organismes, grandes études nationales, données de santé pour l'évaluation et la recherche). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 17.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 65	Organismes qui collectent et exploitent les données : ANSES, Santé publique France…	17.3.2
Guide 2025, p. 65	Grandes études nutritionnelles nationales : INCA, Esteban, NutriNet-Santé	17.3.1
Guide 2025, p. 65	Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation	17.4.4 (données de l'Assurance maladie) ; chapitre 20
Guide 2025, p. 66	Les données de ces études servent à élaborer les politiques publiques de santé, nutritionnelles et alimentaires	17.3.3 (pour les politiques publiques)
Référentiel, C3.3	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents »	17.3.1 ; 17.4.1 à 17.4.3
Référentiel, C3.1 et C3.4	« Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues »	17.3.3 (diagnostic local) ; 17.3.2

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – synthèse « cours en bref »* (1re année) présente la surveillance nutritionnelle et l'étude INCA 3 dans le module 3 (séquence 1, § 1, p. 24 à 26) ; un tableau d'INCA 3 sur les différences entre hommes et femmes figure aussi au module 1 (p. 9).

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M3 S1 § 1 (p. 24)	Surveillance nutritionnelle ; études INCA de l'ANSES, support des politiques nutritionnelles	17.3.1 (les études INCA) ; 17.3.3 (pour les politiques publiques)
M3 S1 § 1 (p. 24 et 25)	Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires	17.3.1 (tableau des études) ; 17.4.2 (méthodes de recueil)
M3 S1 § 1 (p. 25 et 26)	Résultats d'INCA 3 selon l'âge : quantités consommées, aliments et boissons	17.3.1 ; chapitre 4
M2 S1 §2 (p. 9)	Consommations selon le genre (INCA 3, ANSES, 2017)	17.3.1 ; chapitre 3

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Dates d'INCA 3** (p. 24) : le fascicule écrit « INCA 3 (2015) ». Le recueil a eu lieu en **2014-2015** et le rapport de l'ANSES a été publié en **2017** : on cite les deux dates.
- **Rythme des enquêtes** (p. 24) : le fascicule parle d'enquêtes « tous les sept ans ». C'est l'écart observé entre INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007) et INCA 3 (2014-2015). Les études INCA, ENNS et Esteban sont maintenant remplacées par **Albane**, enquête de Santé publique France et de l'ANSES répétée par **cycles de deux ans**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 dans deux régions, le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** auprès de plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans ; le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Au 26 octobre 2026, Esteban (recueil 2014-2016) et INCA 3 (recueil 2014-2015) restent donc les références publiées.
- **PNNS** : le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026 ; les repères alimentaires de Santé publique France (2019) restent ceux que l'on cite.

17.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 25 et 26) ; Synthèse M2 S1 §2 (p. 9)

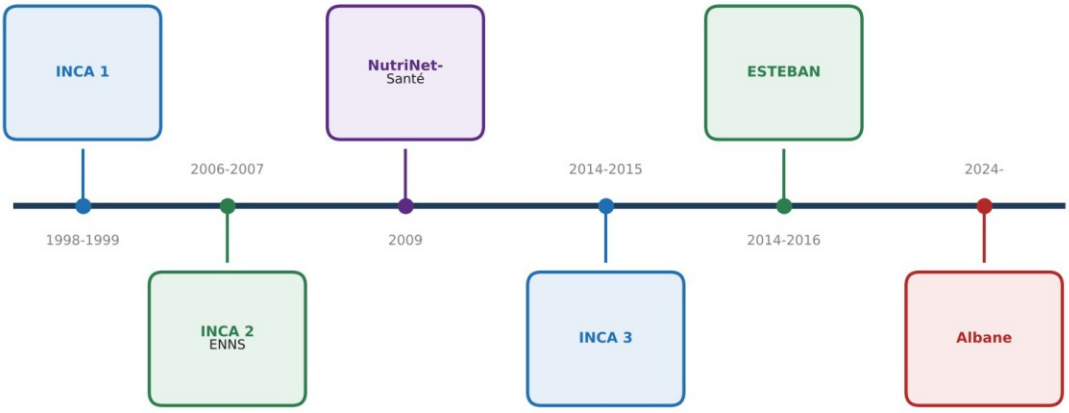


Figure 17.1 – Chronologie des grandes études nutritionnelles nationales

Comprendre le schéma – Figure 17.1

1. INCA 1 (1998-1999) : première étude individuelle nationale des consommations alimentaires, conduite par l'agence sanitaire des aliments (aujourd'hui l'ANSES).

2. INCA 2 et **ENNS** (2006-2007) : la première décrit les consommations ; la seconde, l'Étude nationale nutrition santé, ajoute des **mesures** (poids, taille, prélèvements biologiques).

3. NutriNet-Santé (2009) : grande **cohorte en ligne** de volontaires.

4. INCA 3 (2014-2015) et **ESTEBAN** (2014-2016) : nouvelles éditions, avec un volet biosurveillance pour ESTEBAN.

5. Albane (à partir de 2024) : enquête nationale répétée qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN.

Pourquoi des enquêtes nationales ?

Un diététicien qui prépare une action se pose toujours la même question : **le problème que je veux traiter est-il fréquent, grave, et touche-t-il davantage certains publics ?** Pour y répondre, il a besoin de chiffres fiables. Les enquêtes nationales en fournissent : elles décrivent ce que mangent les Français, leur corpulence, leur activité physique, et la façon dont ces données évoluent.

Ces enquêtes ont quatre fonctions principales :

Fonction	Question à laquelle elle répond	Exemple
Décrire	Que mangent les Français ? Quelle part est en surpoids ?	INCA 3 décrit les consommations par âge ; ESTEBAN mesure la corpulence
Suivre	La situation s'améliore-t-elle ?	Comparer l'ENNS (2006-2007) et ESTEBAN (2014-2016)
Comparer	Certains groupes sont-ils plus touchés ?	Résultats selon le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu
Fonder des décisions	Quels repères, quelles priorités, quels risques ?	Repères du PNNS, évaluation des risques par l'ANSES

Définition – Surveillance nutritionnelle

Application à la nutrition de la surveillance épidémiologique (chapitre 16) : recueil **régulier** et **organisé** de données sur l'alimentation, l'état nutritionnel et leurs déterminants dans une population, pour décrire la situation, suivre son évolution et orienter les décisions de santé publique. La surveillance suppose des méthodes **stables** d'une édition à l'autre ; sinon, on ne sait plus si un changement vient de la population ou de la méthode.

Enquête transversale répétée ou cohorte ?

Les grandes études nutritionnelles appartiennent à deux familles, déjà rencontrées au chapitre 16 :

- **L'enquête transversale répétée** interroge à chaque édition un **nouvel échantillon** tiré au sort. Elle décrit la situation à un moment donné (une prévalence, une consommation moyenne) et, en répétant l'enquête, elle montre une évolution. INCA, ENNS, ESTEBAN, le Baromètre et Albane appartiennent à cette famille.
- **La cohorte** suit **les mêmes personnes** pendant des années. Elle permet d'étudier si une exposition (par exemple une alimentation riche en produits ultra-transformés) précède l'apparition d'une maladie. NutriNet-Santé, E3N ou Constances en sont des exemples.

Attention – Une prévalence ne vient pas d'une cohorte de volontaires

Pour dire « 17 % des adultes sont obèses », il faut un échantillon **représentatif** de la population, tiré au sort et redressé, avec des mesures standardisées. Une cohorte de volontaires sert à étudier des **liens**, pas à donner la fréquence d'un problème dans la population.

Ce qui fait la qualité d'une enquête nationale

1. **Un échantillon tiré au sort** dans une base qui couvre toute la population (logements, numéros de téléphone), puis **redressé** sur l'âge, le sexe, le diplôme et la région.
2. **Des méthodes standardisées** : mêmes questions, mêmes appareils de mesure, enquêteurs formés.
3. **Des mesures plutôt que des déclarations** quand c'est possible (poids, taille, prélèvements).
4. **Une documentation publique** : rapport méthodologique, questionnaires, taux de participation.
5. **Une répétition dans le temps** avec des méthodes comparables.

Aucune enquête ne réunit tout : une enquête avec examen de santé coûte cher et porte sur quelques milliers de personnes ; un questionnaire téléphonique touche plus de monde mais ne recueille que des déclarations. Le diététicien choisit donc la source selon sa question.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.1

Pour chaque besoin, indiquez s'il faut plutôt une enquête transversale représentative ou une cohorte, et justifiez en une phrase : a) connaître la part des enfants de 6 à 17 ans en surpoids en France ; b) savoir si la consommation de boissons sucrées précède l'apparition d'un diabète ; c) savoir si la consommation de fruits a augmenté depuis dix ans ; d) étudier le lien entre l'allaitement et la corpulence à 5 ans.

Corrigé

- **a)** Enquête **transversale représentative** avec mesures (type ESTEBAN) : on veut une prévalence dans la population.
- **b) Cohorte** : il faut savoir que l'exposition (boissons sucrées) précède la maladie (diabète).
- **c)** Enquête **transversale répétée** avec la même méthode (INCA, Baromètre, Albane) : on compare deux éditions.
- **d) Cohorte** de naissance (type ELFE) : on suit les mêmes enfants de la naissance à 5 ans.

Lire une chronologie et dater une source

La figure 17.1 montre que les grandes enquêtes ne sont pas annuelles : plusieurs années séparent le **recueil** des données de leur **publication**, et plusieurs années encore séparent deux éditions. Un chiffre lu en 2026 peut donc décrire une situation de 2015. Ce n'est pas une erreur de l'utiliser, à condition de le dire.

Étude	Recueil	Publication principale	Âge au moment de la lecture en 2026
INCA 2	2006-2007	2009	environ 20 ans
ENNS	2006-2007	2007	environ 20 ans
INCA 3	2014-2015	2017	environ 11 ans
ESTEBAN	2014-2016	2017 (volet corpulence)	environ 10 ans
Albane	pilote en septembre 2024 ; premier cycle national depuis juin 2025	premiers résultats attendus début 2028	–

Méthode pas à pas – Dater un chiffre en trois questions

1. Quand les données ont-elles été recueillies ? C'est la date qui compte pour décrire la situation (« en 2015 »).

2. Quand ont-elles été publiées ? Elle sert à retrouver la référence (« Santé publique France, 2017 »).

3. Quand ai-je consulté la source ? Elle sert pour une page internet, qui peut changer (« consulté le 12 mars 2026 »).

Une phrase bien datée ressemble à ceci : « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »

Astuce – Le réflexe « année du recueil »

Dans un rapport, l'année du recueil se trouve souvent dans la partie « méthode » ou dans le sous-titre (« Étude ESTEBAN 2014-2016 »). Si vous ne la trouvez pas, écrivez l'année de publication et signalez que le recueil est antérieur.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.2

Une stagiaire écrit dans son diagnostic de 2026 : « Aujourd'hui, 17 % des adultes français sont obèses (ESTEBAN). » 1. Relevez les deux imprécisions de cette phrase. 2. Réécrivez-la correctement. 3. Indiquez où elle pourra trouver une donnée plus récente.

Corrigé

1. « Aujourd'hui » est faux : le chiffre décrit la situation de 2015 (recueil 2014-2016) ; la population n'est pas précisée (adultes de 18 à 74 ans, France métropolitaine) ni la méthode (mesure).
2. « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »
3. Dans les publications d'**Albane** (Santé publique France et ANSES), à rechercher par une veille sur leurs sites ; pour un ordre de grandeur plus récent mais déclaré, dans les Baromètres de Santé publique France.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les enquêtes nationales

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre fonctions des enquêtes nationales.
2. Qu'est-ce qui distingue une enquête transversale répétée d'une cohorte ?
3. Pourquoi ne calcule-t-on pas une prévalence nationale à partir d'une cohorte de volontaires ?
4. Citez trois critères de qualité d'une enquête nationale.
5. Quelles sont les trois dates à connaître pour citer un chiffre ?
6. En quelle année les données d'ESTEBAN sur la corpulence ont-elles été recueillies ?

Corrigé – Point d'étape – Les enquêtes nationales

1. Décrire, suivre, comparer, fonder des décisions.
2. L'enquête transversale répétée interroge un nouvel échantillon à chaque édition ; la cohorte suit les mêmes personnes dans le temps.
3. Parce que les volontaires ne ressemblent pas à la population (plus de femmes, plus diplômés, plus attentifs à leur santé).
4. Échantillon tiré au sort et redressé ; méthodes standardisées ; mesures plutôt que déclarations ; documentation publique ; répétition avec des méthodes comparables (trois au choix).
5. L'année du recueil, l'année de publication, la date de consultation (pour une page internet).
6. Entre 2014 et 2016 (résultats souvent présentés « en 2015 »).

Les études INCA (ANSES)

Définition – Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA)

Enquête menée sur un **échantillon représentatif** de la population vivant en France métropolitaine, de la naissance à 79 ans, pour décrire les **consommations alimentaires** et les apports nutritionnels. Ses données servent à l'**évaluation des risques** (exposition aux contaminants, aux additifs) et des apports nutritionnels par l'ANSES. INCA 1 (1998-1999) portait sur environ 3 000 personnes de 3 ans ou plus ; INCA 2 (2006-2007), sur plus de 4 000 personnes ; INCA 3 a été menée en 2014-2015 auprès de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, avec des consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 h pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), et publiée en 2017.

INCA 3 en pratique : ce que l'on y trouve

L'étude INCA 3 a été menée par l'ANSES en 2014-2015 (définition ci-dessus). Pour le diététicien, son rapport (ANSES, 2017) est une mine d'informations, à condition de savoir où chercher.

Comment les données ont été recueillies. Chaque participant a décrit ses consommations sur **trois jours non consécutifs** (deux jours de semaine et un jour de week-end, répartis sur environ trois semaines) : par **rappels de 24 heures** au téléphone pour les adolescents et les adultes, par **enregistrements** tenus par les parents pour les jeunes enfants. Les quantités ont été estimées à l'aide d'un **manuel photographique** de portions. Des questionnaires ont complété le recueil : fréquence de consommation de certains aliments, compléments alimentaires, activité physique, habitudes (lieux de repas, provenance des aliments).

Ce que le rapport présente.

Type de résultat	Exemple de question à laquelle il répond
Consommations moyennes par groupe d'aliments, selon l'âge et le sexe	Combien de grammes de légumes les adultes mangent-ils par jour en moyenne ?
Apports en énergie et en nutriments	Quel est l'apport moyen en fibres ou en sel ?

Type de résultat	Exemple de question à laquelle il répond
Comparaison aux références nutritionnelles	Quelle part de la population a un apport inférieur au besoin moyen en calcium ?
Contribution des aliments aux apports	Quels groupes d'aliments apportent le plus de sel ?
Habitudes et lieux de consommation	Quelle part des repas est prise hors du domicile ?
Évolution depuis INCA 2	La consommation de boissons sucrées a-t-elle changé ?

Définition – Contribution d'un aliment à un apport

Part (en %) d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments. Elle dépend à la fois de la **teneur** de l'aliment et de la **quantité consommée** : un aliment peu riche mais très consommé (le pain pour le sel) peut être le premier contributeur.

Exemple – Calcul détaillé : contribution aux apports en fibres

Le tableau suivant, **fictif**, présente sur le modèle d'un rapport INCA la consommation moyenne de six groupes d'aliments chez des adultes et leur teneur moyenne en fibres.

Groupe	Consommation moyenne (g/jour)	Fibres (g/100 g)	Fibres apportées (g/jour)
Pain et panification	110	3,5	110 × 3,5 / 100 = 3,85
Légumes	140	2,2	3,08
Fruits	120	1,8	2,16
Pâtes, riz, céréales	90	1,6	1,44
Pommes de terre	60	1,8	1,08
Légumineuses	8	5,5	0,44
Total des six groupes			**12,05**

Contributions : pain 3,85 / 12,05 = **32,0 %** ; légumes **25,6 %** ; fruits **17,9 %** ; pâtes, riz et céréales **12,0 %** ; pommes de terre **9,0 %** ; légumineuses **3,7 %**.

Lecture : les légumineuses sont très riches en fibres, mais si peu consommées qu'elles contribuent à moins de 4 % des fibres. Une portion de 30 g par jour en moyenne (au lieu de 8 g) apporterait 30 × 5,5 / 100 = 1,65 g, soit environ 1,2 g de plus.

Attention – Une moyenne cache la distribution

Une consommation **moyenne** de 8 g de légumineuses par jour ne signifie pas que chacun en mange 8 g : beaucoup n'en mangent jamais pendant les trois jours de recueil, quelques-uns en mangent une grande portion. Les rapports donnent souvent aussi la part de **consommateurs** et la consommation **des consommateurs**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.3

Dans le tableau fictif ci-dessus, la consommation de pain baisse de 110 à 90 g par jour et celle de légumes monte de 140 à 200 g. 1. Calculez le nouvel apport en fibres des six groupes. 2. Le bilan est-il favorable ? 3. Quelle limite rappeler si l'on présente ce calcul à un public ?

Corrigé

1. Pain : 90 × 3,5 / 100 = 3,15 g ; légumes : 200 × 2,2 / 100 = 4,40 g. Nouveau total : 3,15 + 4,40 + 2,16 + 1,44

+ 1,08 + 0,44 = **12,67 g**, soit 0,62 g de plus.

2. Oui, légèrement : la baisse du pain (− 0,70 g) est plus que compensée par la hausse des légumes (+ 1,32 g). Le choix du pain compte aussi : un pain complet apporte bien plus de fibres qu'une baguette blanche.

3. Les teneurs sont des **moyennes de groupe** et le tableau est fictif ; dans la réalité, on utilise la table Ciqual pour des aliments précis et les consommations réelles du public.

Des consommations à l'évaluation des risques

Les données de consommation d'INCA ne servent pas seulement à décrire l'alimentation. L'ANSES les combine avec des **teneurs** mesurées dans les aliments pour estimer l'**exposition** de la population à des substances : contaminants (métaux, mycotoxines, résidus de pesticides), additifs, mais aussi nutriments dont l'excès pose problème.

Définition – Étude de l'alimentation totale (EAT)

Étude dans laquelle on achète les aliments **tels qu'ils sont consommés** (préparés, cuits), on les analyse en laboratoire, puis on combine ces teneurs avec les consommations d'une enquête comme INCA pour estimer l'exposition de la population. En France, l'ANSES a publié la deuxième EAT (EAT 2) en 2011 et une EAT consacrée aux enfants de moins de 3 ans (EAT infantile) en 2016.

Le raisonnement suit toujours les mêmes étapes :

Étape	Ce que l'on fait	Donnée utilisée
1. Consommation	Quantité de chaque aliment consommée par jour	Enquête INCA (par âge)
2. Teneur	Concentration de la substance dans l'aliment prêt à consommer	Analyses de l'EAT ou des plans de contrôle
3. Exposition	Somme des (consommation × teneur), divisée par le poids corporel	Calcul pour chaque participant
4. Comparaison	Exposition rapportée à une valeur toxicologique de référence (VTR)	Valeurs fixées par les agences
5. Conclusion	Part de la population au-dessus de la VTR ; aliments qui contribuent le plus	Avis de l'ANSES et recommandations

Attention – Exposition n'est pas maladie

Dépasser une valeur de référence signale un **risque à examiner**, pas une maladie certaine : les valeurs de référence incluent des marges de sécurité. À l'inverse, être sous la valeur de référence ne dispense pas de réduire une exposition évitable.

Pour le diététicien, ces travaux ont deux conséquences pratiques. D'abord, ils expliquent certains conseils de consommation (varier les espèces de poissons, varier les marques et les origines des aliments, préparer des repas variés pour les jeunes enfants). Ensuite, ils montrent pourquoi les **enfants** sont souvent plus exposés : à quantité égale, ils pèsent moins, et ils mangent plus par kilogramme de poids corporel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.4

Une mère vous dit : « J'ai lu qu'une agence a trouvé des contaminants dans les aliments pour bébés, donc je ne donne plus que des petits pots bio. » À partir de ce que vous savez des études de l'alimentation totale, rédigez une réponse simple en quatre phrases, sans l'inquiéter ni la culpabiliser.

Corrigé

Exemple : « Ces études analysent beaucoup d'aliments pour vérifier que l'exposition des enfants reste sous des valeurs de sécurité ; elles servent à surveiller, pas à interdire un produit. Pour la grande majorité des substances, l'exposition des bébés est sous ces valeurs ; pour quelques-unes, les agences demandent de la réduire. Le meilleur moyen de limiter un contaminant est de **varier** les aliments, les marques et les modes de préparation, qu'ils soient bio ou non, faits maison ou achetés. Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble les repas de votre enfant sur une semaine. » On évite d'affirmer des chiffres que l'on n'a pas vérifiés et l'on renvoie, si besoin, vers l'avis de l'ANSES.

ENNS et ESTEBAN (Santé publique France)

L'**ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, 2014-2016) associent questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** (poids, taille, tour de taille, pression artérielle) et **prélèvements biologiques**. Elles portent sur les adultes de 18 à 74 ans et les enfants de 6 à 17 ans. Leur atout : des données **mesurées**, et non seulement déclarées.

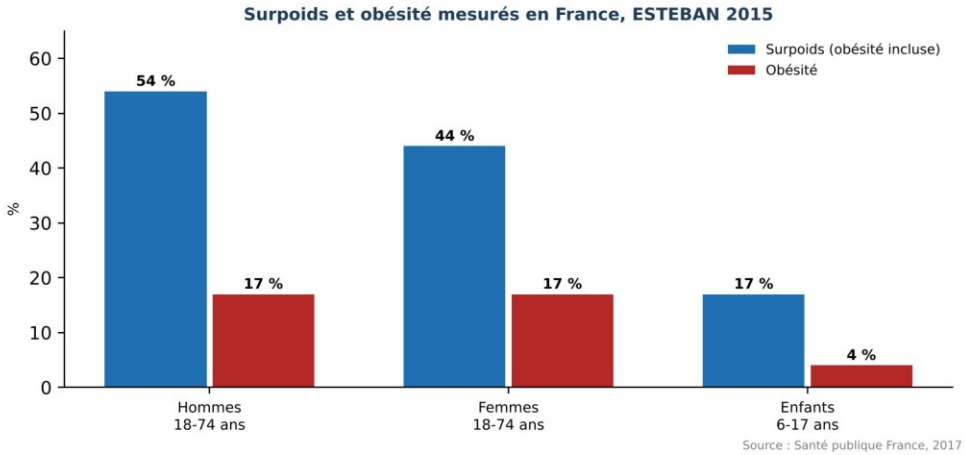


Figure 17.2 – Surpoids et obésité mesurés en France (ESTEBAN 2015)

Comprendre le schéma – Figure 17.2

1. En 2015, **54 %** des hommes et **44 %** des femmes de 18 à 74 ans étaient en surpoids (obésité incluse) ; l'**obésité** concernait **17 %** des adultes, sans différence entre hommes et femmes.
2. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité.
3. Par rapport à l'ENNS de 2006, ces prévalences étaient **stables** (environ 49 % de surpoids, obésité incluse, et 17 % d'obésité chez l'adulte).
4. Source : Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016, volet nutrition, chapitre corpulence (2017).

ESTEBAN en pratique : un examen de santé à domicile et en centre

ESTEBAN (définition et figure 17.2 ci-dessus) se distingue des enquêtes par questionnaire par son **volet examen**. Après un entretien et des questionnaires (alimentation par rappels de 24 heures, activité physique, santé, environnement), les participants passaient un **examen de santé**, à domicile ou dans un centre d'examen : mesure du poids, de la taille, du tour de taille, de la pression artérielle, et **prélèvements** de sang, d'urine et de cheveux. Ces prélèvements ont permis de doser des marqueurs nutritionnels (vitamines, fer, cholestérol, glycémie) et, pour la biosurveillance, des substances de l'environnement.

Ce qu'ESTEBAN mesure	Pourquoi c'est précieux
Poids, taille, tour de taille mesurés	Prévalences de surpoids et d'obésité non biaisées par la déclaration
Pression artérielle	Repérage d'une hypertension non connue
Marqueurs sanguins	Statut en vitamine D, en fer ; glycémie, cholestérol

Ce qu'ESTEBAN mesure	Pourquoi c'est précieux
Substances de l'environnement	Exposition aux métaux, pesticides, bisphénols, phtalates…
Activité physique et sédentarité	Mise en relation avec la corpulence

Les résultats à connaître

Les résultats de la figure 17.2 sont **réels** et doivent être cités avec leur date. Chez les adultes de 18 à 74 ans en 2015 : **surpoids (obésité incluse) 54 %** des hommes et **44 %** des femmes, soit **49 %** de l'ensemble ; **obésité 17 %**, sans différence entre hommes et femmes. Chez les enfants de 6 à 17 ans : **17 %** en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité. Par rapport à l'ENNS (2006), ces prévalences étaient **stables**. L'étude a aussi montré un **gradient social** : le surpoids et l'obésité sont plus fréquents chez les personnes les moins diplômées.

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur selon le sexe

Une communauté de communes fictive compte 8 200 hommes et 8 600 femmes de 18 à 74 ans. **Si** elle ressemblait à la moyenne nationale de 2015 :

- hommes en surpoids (obésité incluse) : 8 200 × 0,54 = **4 428** ;
- femmes en surpoids (obésité incluse) : 8 600 × 0,44 = **3 784** ;
- adultes obèses : (8 200 + 8 600) × 0,17 = 16 800 × 0,17 = **2 856**.

Ce sont des **ordres de grandeur** : on les arrondit (« environ 8 200 adultes en surpoids, dont près de 2 900 obèses ») et l'on précise qu'ils ne décrivent pas le territoire.

Attention – Surpoids « obésité incluse »

Dans les publications d'ESTEBAN, le chiffre du surpoids **inclut** l'obésité (IMC ≥ 25 kg/m²). Écrire « 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 % » est une erreur fréquente : les 17 % font déjà partie des 49 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.5

1. Dans une commune fictive de 5 400 enfants de 6 à 17 ans, calculez l'ordre de grandeur du nombre d'enfants en surpoids (obésité incluse) et en situation d'obésité, en appliquant les résultats d'ESTEBAN. 2. Combien d'enfants sont en surpoids **sans** être obèses ? 3. Rédigez la phrase à écrire dans le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 5 400 × 0,17 = **918** enfants ; obésité : 5 400 × 0,04 = **216** enfants.

2. 918 − 216 = **702** enfants en surpoids sans obésité.

3. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 900 enfants de 6 à 17 ans seraient en surpoids, dont un peu plus de 200 en situation d'obésité (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). Les bilans de santé scolaire permettront de connaître la situation locale. »

Comparer deux éditions : à quelles conditions ?

Dire que « l'obésité est stable entre 2006 et 2015 » suppose que l'ENNS et ESTEBAN mesurent **la même chose de la même façon**. Santé publique France a justement conçu ESTEBAN pour être comparable à l'ENNS : même tranche d'âge (18-74 ans), mêmes mesures par des enquêteurs formés, même définition de l'obésité (IMC ≥ 30 kg/m² selon l'OMS), mêmes méthodes de redressement. Sans ces précautions, une évolution apparente pourrait venir d'un changement de méthode.

Méthode pas à pas – Vérifier que deux chiffres sont comparables

1. **Même indicateur** : surpoids obésité incluse, ou obésité seule ? Prévalence ou nombre ?
2. **Même population** : âge, sexe, territoire (France métropolitaine ou entière), personnes vivant en logement ordinaire.
3. **Même mode de recueil** : mesuré ou déclaré, téléphone ou face à face.
4. **Mêmes seuils et références** : OMS ou IOTF pour les enfants, mêmes valeurs limites.
5. **Même traitement** : redressement sur les mêmes variables.
6. **Précision** : les intervalles de confiance se recouvrent-ils ? Une différence d'un point peut venir du hasard.

Stable ne veut pas dire satisfaisant

Une prévalence stable de l'obésité (17 %) est une nouvelle **en demi-teinte** : la forte hausse des années 1990 et 2000 semble s'être arrêtée chez l'adulte, mais un adulte sur six reste concerné, et les écarts selon le diplôme persistent. Le diététicien évite donc deux excès : « tout va mieux » et « l'épidémie explose ».

À vous de jouer – Exercice d'application 17.6

Un document de communication compare : « Obésité des adultes : 17 % en 2015 (ESTEBAN), 20 % en 2024 (enquête en ligne d'un institut de sondage, 1 000 personnes de 18 ans ou plus, poids et taille déclarés). L'obésité a augmenté de 3 points. » 1. Relevez les différences entre les deux chiffres. 2. Dans quel sens joue le mode de recueil de 2024 ? 3. Que peut-on réellement conclure ?

Corrigé

1. **Population** : 18-74 ans contre 18 ans ou plus (les personnes âgées sont incluses en 2024) ; **recueil** : mesuré contre déclaré ; **échantillon** : tirage au sort avec examen contre panel en ligne (souvent constitué de volontaires) ; **taille** : 1 000 personnes, donc un intervalle de confiance d'environ ± 2,5 points autour de 20 %.
2. Le poids déclaré est en général sous-estimé : le chiffre déclaré devrait plutôt être **plus bas** que la réalité. Une valeur de 20 % déclarée suggère donc une situation qui n'est pas meilleure, mais la différence de population et d'échantillon empêche toute conclusion chiffrée.
3. On ne peut pas conclure à une hausse de 3 points : les deux chiffres ne sont pas comparables. Il faut attendre une enquête de même méthode qu'ESTEBAN, c'est l'un des buts d'**Albane**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – INCA et ESTEBAN

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Sur combien de jours les consommations ont-elles été recueillies dans INCA 3, et avec quels outils ?
2. Qu'est-ce que la contribution d'un aliment à un apport ?
3. Que fait une étude de l'alimentation totale ?
4. Pourquoi les enfants sont-ils souvent plus exposés que les adultes à une même substance ?
5. Donnez la prévalence de l'obésité chez l'adulte et du surpoids chez l'enfant selon ESTEBAN, avec l'année.
6. Pourquoi ne faut-il pas additionner 49 % de surpoids et 17 % d'obésité ?
7. Citez trois conditions pour comparer deux éditions d'une enquête.

Corrigé – Point d'étape – INCA et ESTEBAN

1. Trois jours non consécutifs ; rappels de 24 heures (adolescents et adultes) ou enregistrements (jeunes enfants), avec un manuel photographique des portions.
2. La part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments ; elle dépend de la teneur et de la quantité

consommée.

3. Elle analyse les aliments tels qu'ils sont consommés et combine ces teneurs avec les consommations pour estimer l'exposition de la population.
4. À quantité égale, ils pèsent moins : l'exposition par kilogramme de poids corporel est plus élevée.
5. En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses ; 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (ESTEBAN, recueil 2014-2016).
6. Parce que le surpoids est donné « obésité incluse » : les 17 % font déjà partie des 49 %.
7. Même indicateur, même population, même mode de recueil, mêmes seuils, même traitement, prise en compte de la précision (trois au choix).

NutriNet-Santé

Définition – La cohorte NutriNet-Santé

Cohorte prospective lancée en **2009** par l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). Les participants (« nutrinautes »), **volontaires** et adultes, remplissent en ligne des questionnaires répétés (alimentation par enregistrements de 24 h, santé, activité physique, mode de vie) et sont suivis dans le temps. Elle a permis d'étudier par exemple les liens entre aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé.

Attention – Représentatif ou non ?

INCA, ENNS, ESTEBAN et Albane reposent sur des **échantillons tirés au sort** et redressés : ils **décrivent** la population (prévalences, consommations moyennes). NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) : elle ne décrit pas la population française, mais elle est puissante pour étudier des **associations** grâce à son grand effectif et à son suivi.

Les grandes cohortes françaises

Les cohortes ne décrivent pas la population, mais elles sont indispensables pour étudier les **liens** entre alimentation et santé. Le tableau présente celles que l'on rencontre le plus souvent dans les publications. Les dates et effectifs sont des **ordres de grandeur** issus des présentations publiques des études : vérifiez-les sur leurs sites avant de les citer précisément.

Cohorte	Début	Participants	Ce qu'elle a permis d'étudier
E3N (Inserm)	1990	environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale	Alimentation, hormones et cancers (sein, côlon), diabète
EPIC (Centre international de recherche sur le cancer)	1992-2000 (inclusions)	environ 520 000 personnes dans 10 pays européens, dont la France (via E3N)	Alimentation et cancers à l'échelle européenne
SU.VI.MAX	1994	environ 13 000 adultes	Essai d'une supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants, puis suivi d'observation
NutriNet-Santé (EREN)	2009	adultes volontaires recrutés en ligne	Aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé
ELFE (Ined, Inserm)	2011	plus de 18 000 enfants suivis depuis la naissance	Alimentation du nourrisson, croissance, environnement
Constances (Inserm, Assurance maladie)	2012	environ 200 000 adultes de 18 à 69 ans tirés au sort parmi les assurés	Santé et conditions de vie ; appariement avec les données de l'Assurance maladie

Définition – Appariement

Rapprochement, pour une même personne, de données issues de **sources différentes** (par exemple les questionnaires d'une cohorte et les remboursements de l'Assurance maladie), grâce à un identifiant protégé. L'appariement enrichit le suivi sans nouveau questionnaire ; il exige une autorisation et des garanties de sécurité, car il porte sur des données de santé.

Le point fort et la limite des cohortes

Le **point fort** est la chronologie : on mesure l'alimentation **avant** l'apparition de la maladie, ce qui limite le biais de mémoire et permet de calculer des risques relatifs (chapitre 16). La **limite** principale est la confusion : les personnes qui mangent beaucoup de fruits fument aussi moins, bougent plus, ont souvent un diplôme plus élevé. Les chercheurs **ajustent** sur ces facteurs, mais une confusion résiduelle reste possible. C'est pourquoi on parle d'**association** et l'on cherche la cohérence entre plusieurs cohortes et d'autres types d'études.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.7

Associez chaque question à la cohorte la mieux adaptée du tableau et justifiez : a) le lien entre la diversification alimentaire avant 6 mois et le surpoids à 5 ans ; b) le lien entre la consommation de viande transformée et le cancer colorectal dans plusieurs pays européens ; c) le lien entre la consommation d'additifs émulsifiants et les maladies cardiovasculaires ; d) l'évolution de la santé de salariés selon leur emploi.

Corrigé

- **a) ELFE** : cohorte d'enfants suivis depuis la naissance, avec des données sur l'alimentation du nourrisson et la croissance.
- **b) EPIC** : grand effectif, plusieurs pays, alimentation mesurée au départ, suivi des cancers.
- **c) NutriNet-Santé** : recueil détaillé en ligne, répété, qui permet d'identifier les produits consommés et leurs additifs.
- **d) Constances** : adultes tirés au sort parmi les assurés, données sur les conditions de vie et de travail, appariement avec l'Assurance maladie.

Lire un résultat de cohorte publié dans la presse

Les résultats des cohortes, en particulier de NutriNet-Santé, sont souvent repris par les médias sous la forme : « Manger tel aliment augmente le risque de telle maladie de x %. » Le diététicien doit pouvoir **retraduire** ce titre en langage exact, pour répondre aux questions des patients sans affoler ni banaliser.

Méthode pas à pas – Retraduire un titre de presse sur une cohorte

1. Retrouver l'étude : cohorte, nombre de participants, durée du suivi, revue et année.

2. Identifier l'exposition et la comparaison : on compare souvent les plus forts consommateurs aux plus faibles (par exemple le quart le plus élevé au quart le plus bas).

3. Lire la mesure d'association : un risque relatif (ou un rapport de risques instantanés) de 1,12 signifie un risque 12 % plus élevé **en relatif**, pas 12 personnes sur 100.

4. Chercher le risque absolu : si la maladie touche 2 personnes sur 1 000 en 10 ans, + 12 % fait environ 2,2 sur 1 000.

5. Vérifier les ajustements et le type de participants (volontaires).

6. Conclure prudemment : « association observée », niveau de preuve (chapitre 16), cohérence avec d'autres

études.

Exemple – Calcul détaillé : du risque relatif au risque absolu

Un article (**fictif**) titre : « Les sodas augmentent de 20 % le risque de maladie X. » Dans la cohorte, sur 10 ans, la maladie touche 5 participants sur 1 000 parmi les plus faibles consommateurs.

- Risque chez les plus forts consommateurs : 5 × 1,20 = **6 pour 1 000** en 10 ans.
- Différence de risques : 6 − 5 = **1 cas de plus pour 1 000 personnes en 10 ans**.
- Lecture : l'association est réelle dans cette étude, mais l'effet absolu est modeste ; à l'échelle d'un pays, il peut néanmoins concerner beaucoup de personnes, ce qui justifie une action de santé publique.

Des cohortes aux politiques : l'exemple du Nutri-Score

Les cohortes contribuent aussi à construire des outils. L'équipe de l'EREN a proposé un logo nutritionnel simplifié, fondé sur un score de qualité nutritionnelle, et a étudié dans NutriNet-Santé les liens entre ce score et la santé. Le **Nutri-Score** a été adopté en France par un arrêté du **31 octobre 2017**, comme logo **facultatif** apposé par les fabricants volontaires ; son algorithme a ensuite été révisé par un comité scientifique européen. Il illustre le chemin qui va de la **donnée** (composition, consommations, cohortes) à l'**action sur l'offre** et sur les choix des consommateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.8

Un patient a lu : « Les aliments ultra-transformés augmentent de 10 % le risque de cancer (étude NutriNet-Santé). » Il veut supprimer tous les plats préparés et les céréales du petit-déjeuner. 1. Expliquez-lui en deux phrases ce que signifie « + 10 % ». 2. Citez deux limites de ce type d'étude. 3. Proposez un conseil réaliste.

Corrigé

1. « Dans cette étude, les personnes qui consommaient le plus d'aliments ultra-transformés avaient un risque de cancer un peu plus élevé que celles qui en consommaient le moins : + 10 % en relatif, ce qui reste un risque faible pour une personne. Ce n'est pas une certitude : c'est une association observée. »
2. Participants **volontaires** (pas représentatifs) ; **confusion** possible malgré les ajustements (mode de vie, revenu) ; alimentation **déclarée** ; une seule étude ne suffit pas (trois limites possibles, deux attendues).
3. Réduire progressivement la part de ces produits plutôt que tout supprimer : cuisiner simplement plus souvent, choisir des céréales peu sucrées ou des flocons d'avoine, lire la liste des ingrédients, garder le plaisir et le budget en tête.

Le Baromètre de Santé publique France

Enquête **répétée** par téléphone (et désormais aussi par internet) auprès d'échantillons aléatoires de la population, sur les comportements, attitudes et connaissances de santé (tabac, alcool, activité physique, alimentation, santé mentale…). Elle permet de suivre des **évolutions** et des **inégalités sociales**, avec des données **déclarées**. Un Baromètre santé nutrition a été conduit en 2008.

Les enquêtes par questionnaire répétées

À côté des grandes enquêtes avec examen, plusieurs enquêtes **par questionnaire**, moins coûteuses, sont répétées régulièrement. Elles portent sur des effectifs plus importants et permettent de suivre des comportements, mais leurs données sont **déclarées**.

Enquête	Producteur	Population	Ce qu'on y trouve
Baromètre de Santé publique France	Santé publique France	Adultes, échantillon aléatoire (téléphone, et depuis peu internet)	Comportements de santé déclarés, connaissances, opinions ; évolutions et inégalités sociales
Enquêtes nationales de santé en milieu scolaire	Drees, avec l'Éducation nationale	Élèves de grande section, de CM2 et de troisième, par roulement	Corpulence **mesurée** par les infirmières et médecins scolaires ; habitudes de vie
Enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS)	Drees en France, Eurostat en Europe	Personnes de 15 ans ou plus	Santé déclarée, recours aux soins, corpulence déclarée, consommation de fruits et légumes ; comparaisons européennes
Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)	Crédoc	Ménages et individus	Habitudes, lieux de repas, opinions sur l'alimentation
Enquête Budget de famille	Insee	Ménages	Dépenses, dont l'alimentation ; comparaisons selon le revenu

Astuce – Le bon outil pour la bonne question

- Pour une **corpulence mesurée d'enfants** : enquêtes en milieu scolaire et bilans de santé scolaire.
- Pour un **comportement déclaré et son évolution** : Baromètre.
- Pour une **comparaison avec l'Europe** : EHIS (même questionnaire dans tous les pays).
- Pour le **budget alimentaire** des ménages : Budget de famille (Insee).

Lire une évolution dans un Baromètre

Les Baromètres sont précieux pour suivre une tendance, à condition de vérifier que **la question posée n'a pas changé**. Si l'on demandait en 2010 « Combien de fruits mangez-vous par jour ? » et en 2025 « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? », les chiffres ne sont plus comparables. De même, le passage du téléphone à internet peut modifier les réponses (on déclare plus facilement un comportement peu valorisé devant un écran que face à un enquêteur).

Exemple – Calcul détaillé : une évolution en points et en pourcentage

Dans une enquête répétée **fictive**, la part d'adultes déclarant boire une boisson sucrée chaque jour passe de 28 % à 21 %.

- Évolution **en points** : 21 − 28 = **− 7 points**.
- Évolution **relative** : (21 − 28) / 28 × 100 = **− 25 %**.
- On écrit : « La part a baissé de 7 points, soit une baisse d'un quart. » Écrire « une baisse de 7 % » serait faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.9

Dans la même enquête fictive, la part des adultes déclarant manger au moins 5 fruits et légumes par jour passe de 25 % à 30 % chez les diplômés du supérieur, et de 15 % à 16 % chez les personnes sans diplôme. 1. Calculez les évolutions en points et en pourcentage. 2. L'écart entre les deux groupes s'est-il réduit ? 3. Quelle conséquence pour une action de prévention ?

Corrigé

1. Diplômés : **+ 5 points**, soit 5 / 25 = **+ 20 %** ; sans diplôme : **+ 1 point**, soit 1 / 15 = **+ 6,7 %**.

2. Non : l'écart passe de 25 − 15 = 10 points à 30 − 16 = **14 points**. Les inégalités se sont **creusées**.

3. Une action générale (campagne pour tous) profite surtout aux plus favorisés ; il faut des actions **ciblées** ou d'intensité proportionnée au besoin (universalisme proportionné, chapitre 2), co-construites avec les publics les moins diplômés.

Les enquêtes de santé en milieu scolaire

Pour la corpulence des enfants, une source complète ESTEBAN : les **enquêtes nationales de santé en milieu scolaire**, pilotées par la Drees avec le ministère de l'Éducation nationale. Elles sont conduites par **roulement** auprès des élèves de **grande section de maternelle**, de **CM2** et de **troisième** : chaque édition porte sur un seul de ces niveaux. Les médecins et infirmiers de l'Éducation nationale **mesurent** le poids et la taille et posent des questions sur les habitudes de vie (petit-déjeuner, écrans, activité physique, sommeil).

Atout	Limite
Corpulence **mesurée** par des professionnels	Un seul niveau scolaire par édition ; plusieurs années entre deux éditions pour un même niveau
Échantillon national d'écoles et de collèges tirés au sort	Résultats régionaux seulement si l'échantillon est suffisant
Questions sur les habitudes de vie	Réponses déclarées (par les parents pour les plus jeunes)
Résultats selon la catégorie sociale des parents et le secteur de l'école	Pas de résultat par commune ou par école

Définition – Bilan de santé scolaire

Examen réalisé par les services de santé de l'Éducation nationale ou de la PMI à certains âges (notamment vers 3-4 ans en PMI et vers 6 ans à l'école). Ses données, quand elles sont **agrégées** et transmises, sont la meilleure source **locale** sur la corpulence des enfants. Elles ne sont pas toujours disponibles : on les demande au service concerné, sans jamais accéder aux dossiers individuels.

Exemple – Calcul détaillé : lire un tableau régional

Extrait **fictif** d'une enquête en grande section :

Territoire	Enfants examinés	Surpoids (obésité incluse)	Dont obésité
Région A	1 240	149	43
Région B	980	147	39
France	8 200	1 066	287

- Région A : 149 / 1 240 = **12,0 %** de surpoids, 43 / 1 240 = **3,5 %** d'obésité.
- Région B : 147 / 980 = **15,0 %** de surpoids, 39 / 980 = **4,0 %** d'obésité.
- France : 1 066 / 8 200 = **13,0 %** et 287 / 8 200 = **3,5 %**.
- Lecture : la région B semble plus touchée par le surpoids, mais avec un millier d'enfants par région, l'écart d'obésité (3,5 % contre 4,0 %) est trop faible pour conclure ; seul l'écart de surpoids (3 points) mérite d'être vérifié avec les intervalles de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.10

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du surpoids dans les régions A et B. 2. Les intervalles se recouvrent-ils ? 3. Rédigez une phrase pour un rapport régional, avec la source fictive « enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section ».

Corrigé

1. Région A : erreur standard √(0,120 × 0,880 / 1 240) = 0,0092 ; marge 0,018 ; IC **[10,2 % ; 13,8 %]**. Région B : √(0,150 × 0,850 / 980) = 0,0114 ; marge 0,022 ; IC **[12,8 % ; 17,2 %]**.
2. Ils se recouvrent un peu (entre 12,8 % et 13,8 %) : la différence est probable mais pas certaine ; un test statistique préciserait la conclusion.
3. « En grande section, 15,0 % des enfants examinés dans la région B étaient en surpoids (obésité incluse), contre 13,0 % en France ; l'écart reste à confirmer compte tenu de la taille de l'échantillon régional (enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section, données fictives). »

Les publics que les grandes enquêtes voient mal : l'exemple de l'aide alimentaire

Les personnes qui recourent à l'**aide alimentaire** (distributions de colis, épiceries sociales et solidaires, repas) sont souvent sous-représentées dans les grandes enquêtes : pas de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents. Pour les connaître, des enquêtes **spécifiques** ont été menées : les études **Abena** (2004-2005, puis 2011-2012), conduites par les agences de santé publique et des observatoires régionaux, ont décrit l'alimentation et l'état nutritionnel de personnes recourant à l'aide alimentaire dans plusieurs villes, avec des mesures (poids, taille, pression artérielle, prélèvements).

Définition – Insécurité alimentaire

Situation d'une personne ou d'un ménage qui n'a pas un accès **régulier** à une alimentation **suffisante**, **sûre** et **nutritive**, pour des raisons économiques ou matérielles. Elle se mesure par des **échelles** de questions (« Avez-vous dû réduire la taille de vos repas faute d'argent ? »), dont les réponses donnent un score et un niveau (sécurité, insécurité modérée, insécurité grave).

Source possible	Ce qu'elle apporte	Limite
Études spécifiques (type Abena)	Alimentation et état nutritionnel mesurés de ce public	Anciennes ; quelques villes seulement
Rapports des réseaux d'aide alimentaire	Nombre de personnes accueillies, profils	Comptent des passages ou des inscriptions, pas toujours des personnes
Données Insee sur la pauvreté	Nombre de personnes pauvres sur le territoire	Pauvreté n'est pas insécurité alimentaire
Questionnaire de l'association	Pratiques et besoins du public accueilli	Volontaires, petits effectifs

Attention – Compter des personnes, pas des passages

« 4 800 passages à l'épicerie solidaire » ne signifie pas 4 800 personnes : une famille peut venir chaque semaine. Avant de calculer un taux, on vérifie l'unité (passage, foyer, personne) et la période.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.11

Une épicerie solidaire (fictive) indique : « 4 800 passages en 2025 ; 230 foyers inscrits ; 610 personnes dans ces foyers. » La commune compte 2 900 personnes sous le seuil de pauvreté (Insee, données fictives). 1. Calculez le nombre moyen de passages par foyer. 2. Quelle part des personnes pauvres de la commune l'épicerie touche-t-elle, au maximum ? 3. Pourquoi ce chiffre est-il un maximum ?

Corrigé

1. 4 800 / 230 = **20,9 passages** par foyer et par an, soit environ un passage toutes les deux à trois semaines.
2. 610 / 2 900 = **21,0 %** au maximum.

3. Certaines personnes aidées ne sont pas sous le seuil de pauvreté (critères d'accès différents, situation passagère) ; certaines habitent hors de la commune. La part réelle des personnes pauvres de la commune aidées par l'épicerie est donc **plus faible**. Le non-recours à l'aide reste important.

Les données sur la petite enfance

L'alimentation des premières années est un enjeu fort de santé publique, et plusieurs sources la décrivent.

Source	Producteur	Ce qu'elle décrit
Enquête nationale périnatale (éditions répétées, dont 2016 et 2021)	Inserm, Santé publique France et Drees	Grossesse, naissance, mode d'alimentation à la maternité
Epifane (2012, puis 2021)	Santé publique France	Alimentation des nourrissons pendant la première année : allaitement, diversification
ELFE (depuis 2011)	Ined, Inserm	Cohorte d'enfants suivis depuis la naissance
Certificats de santé de l'enfant (8e jour, 9e mois, 24e mois)	Remplis par les médecins, exploités par les services de PMI des départements	Données locales : allaitement à la naissance, croissance, vaccinations

Astuce – Une source locale souvent oubliée

Les **certificats de santé** sont exploités par le service de PMI du département. Leurs résultats agrégés (par exemple la part d'enfants allaités à la naissance, par territoire) peuvent être demandés pour un diagnostic. Leur qualité dépend du taux de retour des certificats, à vérifier.

Exemple – Calcul détaillé : allaitement à la maternité selon le territoire

Données **fictives** issues des certificats du 8e jour d'un département :

Territoire	Certificats reçus	Enfants allaités (exclusivement ou non)	Part
Agglomération	840	612	612 / 840 = **72,9 %**
Secteur rural nord	790	341	341 / 790 = **43,2 %**

- Écart : 72,9 − 43,2 = **29,7 points**.
- Avant de conclure, on vérifie le **taux de retour** des certificats dans chaque secteur : si les maternités du nord renvoient moins de certificats, ou si la question est moins bien remplie, la comparaison est fragile.
- Si l'écart se confirme, il oriente des actions : soutien à l'allaitement à la maternité du secteur, groupes de parents, formation des professionnels.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.12

Dans le secteur rural nord, 1 120 naissances ont eu lieu dans l'année. 1. Calculez le taux de retour des certificats du 8e jour. 2. En quoi un taux de retour faible peut-il fausser la part d'enfants allaités ? 3. Quelle autre source consulter pour situer le département par rapport à la France ?

Corrigé

1. 790 / 1 120 = **70,5 %** de certificats reçus.
2. Si les certificats manquants concernent des enfants différents (par exemple ceux d'une maternité qui renvoie peu, ou des familles plus précaires), la part calculée ne représente pas tous les enfants du secteur : elle peut être trop haute ou trop basse.
3. Les résultats nationaux de l'**Enquête nationale périnatale** ou d'**Epifane** (Santé publique France), avec leur année, en vérifiant que l'indicateur est le même (allaitement exclusif ou non, à quel moment).

Les données sur l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique fait partie du champ de la nutrition au sens du PNNS. Les données viennent surtout d'ESTEBAN (questionnaires et, pour une partie des participants, mesures par **accéléromètre**), des Baromètres de Santé publique France (déclarations), d'INCA 3 (questionnaires) et des enquêtes en milieu scolaire. L'**Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité** (ONAPS) rassemble et analyse ces données et publie des synthèses.

Définition – Activité physique et sédentarité

L'**activité physique** est tout mouvement corporel produit par les muscles qui augmente la dépense d'énergie (marcher, jardiner, faire du sport). La **sédentarité** est le temps passé **assis ou allongé** en éveil, avec une très faible dépense (écrans, transport assis, bureau). Une personne peut être active (sport deux fois par semaine) **et** très sédentaire (dix heures assise par jour) : ce sont deux indicateurs différents.

Indicateur	Mode de recueil le plus courant	Piège
Atteinte des recommandations d'activité physique (OMS, 2020)	Questionnaire (temps d'activité modérée et intense par semaine)	Surestimation fréquente en déclaratif
Temps de sédentarité (temps assis par jour)	Questionnaire ou accéléromètre	Les écrans de loisir et le temps assis au travail ne sont pas toujours comptés ensemble
Temps d'écran des enfants	Questionnaire aux parents	Sous-estimation probable
Mobilité active (marche, vélo pour se déplacer)	Enquêtes de mobilité, questionnaire	Variations selon la saison

Attention – Déclaré ou mesuré, encore

Comme pour le poids, l'activité physique déclarée est en général **plus favorable** que l'activité mesurée par un accéléromètre. On ne compare donc pas un chiffre issu de capteurs et un chiffre déclaré.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.13

Dans un club de seniors (fictif), 48 adhérents remplissent un questionnaire : 30 déclarent au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine ; 36 déclarent rester assis plus de 7 heures par jour. 1. Calculez les deux pourcentages. 2. Expliquez pourquoi ces résultats ne sont pas contradictoires. 3. Proposez un message adapté à ce public.

Corrigé

1. Activité suffisante : 30 / 48 = **62,5 %** ; plus de 7 heures assis : 36 / 48 = **75,0 %**.
2. L'activité physique et la sédentarité sont deux indicateurs différents : on peut faire une promenade quotidienne et rester assis le reste de la journée.
3. « Bravo pour vos activités ; pensez aussi à couper les longues périodes assises : se lever toutes les heures, marcher pendant une conversation téléphonique, faire quelques mouvements pendant la télévision. »

> On ajoute que ces chiffres sont déclarés et concernent les adhérents interrogés.

Les données sur l'alimentation des personnes âgées

Les personnes âgées sont un public important du diététicien, mais elles sont inégalement couvertes par les grandes enquêtes : ESTEBAN s'arrête à 74 ans, INCA 3 et Albane à 79 ans, et toutes portent sur les personnes vivant en **logement ordinaire**. Les plus âgés et les résidents d'établissement sont donc décrits par d'autres sources.

Source	Ce qu'elle apporte	Limite
Enquête de la Drees auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées (répétée environ tous les quatre ans)	Nombre de places, profil et niveau de dépendance des résidents, personnel	Peu d'informations sur l'alimentation
Données de l'Assurance maladie et des hôpitaux (via l'ORS)	Hospitalisations, fractures, personnes en affection de longue durée	Dénutrition mal codée
Dossiers et pesées des établissements	Poids, perte de poids, consommations, restes	Données internes ; accord nécessaire ; pas de comparaison facile
Études publiées sur la dénutrition	Fréquence de la dénutrition à domicile, à l'hôpital, en établissement	Méthodes et années variables
CCAS, services d'aide et de portage de repas	Nombre de bénéficiaires, profils	Recours, pas besoin

Pour la dénutrition, les critères de diagnostic de la Haute Autorité de santé (2021 pour les 70 ans ou plus), vus au chapitre 12, ont un intérêt pour les données : en utilisant partout les **mêmes critères**, les chiffres de différents établissements et de différentes années deviennent **comparables**.

Définition – Taux d'équipement

Nombre de places (ou de lits) d'un type d'établissement rapporté à la population concernée, souvent pour **1 000 personnes** d'un âge donné. Exemple : places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus. Il décrit l'**offre**, pas le besoin.

Exemple – Calcul détaillé : l'offre d'hébergement d'un territoire

Un territoire (données **fictives**) compte 9 800 habitants de 75 ans ou plus et 640 places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; le département en compte 98 pour 1 000.

- Taux d'équipement : 640 / 9 800 × 1 000 = **65,3 places pour 1 000** habitants de 75 ans ou plus, soit nettement moins que le département.
- Conséquence pour un projet nutrition : davantage de personnes très âgées vivent **à domicile** ; le portage de repas, l'aide à domicile et le repérage de la dénutrition par les professionnels de ville prennent plus d'importance.
- Prudence : un taux plus faible peut aussi refléter une population âgée en meilleure santé, ou des établissements situés juste à l'extérieur du territoire.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.14

Un CCAS veut connaître la fréquence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage de repas. 1. Pourquoi ne pas utiliser un chiffre d'établissement ? 2. Proposez une démarche de repérage réaliste. 3. Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

1. Les résidents d'établissement sont plus âgés et plus dépendants que les personnes vivant à domicile : la fréquence de la dénutrition n'est pas la même.
2. Lors des livraisons ou d'une visite, avec l'accord des personnes : peser (balance adaptée), demander l'évolution du poids et de l'appétit, noter les quantités de repas laissées ; utiliser les critères de la HAS ou un outil de repérage validé ; orienter vers le médecin traitant les personnes repérées.
3. Accord libre et éclairé, confidentialité (données de santé), respect de la personne qui refuse, transmission au médecin seulement avec son accord, conservation sécurisée des données.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Cohortes et enquêtes répétées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois cohortes françaises avec leur année de début.
2. Qu'est-ce qu'un appariement de données ?
3. Quel est le point fort d'une cohorte ? Sa limite principale ?
4. Un risque relatif de 1,20 : que signifie-t-il en relatif ? Que faut-il chercher en plus ?
5. Quand le Nutri-Score a-t-il été adopté en France, et avec quel statut ?
6. Quelle enquête fournit une corpulence mesurée des élèves ?
7. Une part passe de 40 % à 30 % : quelle est l'évolution en points et en pourcentage ?

Corrigé – Point d'étape – Cohortes et enquêtes répétées

1. Par exemple : E3N (1990), SU.VI.MAX (1994), NutriNet-Santé (2009), ELFE (2011), Constances (2012).
2. Le rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé.
3. Point fort : l'exposition est mesurée avant la maladie. Limite : la confusion (les comportements favorables vont souvent ensemble) et le recrutement de volontaires.
4. Un risque 20 % plus élevé en relatif ; il faut chercher le risque absolu (nombre de cas pour 1 000 personnes) pour juger de l'importance de l'effet.
5. Par un arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif, apposé par les fabricants volontaires.
6. Les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire (Drees et Éducation nationale), et localement les bilans de santé scolaire.
7. − 10 points ; − 25 % en valeur relative (10 / 40).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources spécifiques et publics particuliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels niveaux scolaires les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire concernent-elles ?
2. Quelle est la meilleure source locale sur la corpulence des enfants ?
3. Pourquoi les personnes recourant à l'aide alimentaire sont-elles mal décrites par les grandes enquêtes ?
4. « 4 800 passages » : pourquoi ne pas l'utiliser comme nombre de personnes ?
5. Citez deux sources sur l'alimentation des nourrissons.
6. Activité physique et sédentarité : quelle différence ?
7. ESTEBAN décrit-elle la population des Antilles ?

Corrigé – Point d'étape – Sources spécifiques et publics particuliers

1. Grande section de maternelle, CM2 et troisième, par roulement.

2. Les bilans de santé scolaire (et de PMI), sous forme agrégée.
3. Absence de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents.
4. Parce qu'un même foyer peut venir plusieurs fois : on compte des passages, pas des personnes.
5. Enquête nationale périnatale, Epifane, ELFE, certificats de santé de l'enfant (deux au choix).
6. L'activité physique augmente la dépense d'énergie ; la sédentarité est le temps passé assis ou allongé en éveil ; ce sont deux indicateurs différents.
7. Non : elle porte sur la France métropolitaine ; on cherche des enquêtes spécifiques (Kannari aux Antilles), l'ORS et l'ARS.

Albane

Définition – Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement)

Enquête nationale conduite par **Santé publique France et l'ANSES**, qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine) ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025**, le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans** pour suivre les évolutions. Elle associe un volet **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), un volet **santé** (questionnaires, examen de santé, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…) et un volet **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Albane** : premier cycle national en cours depuis juin 2025 ; recueil jusqu'à fin 2026 ; premiers résultats attendus début 2028. Aucun résultat publié au 26 octobre 2026.
- **INCA 3 et ESTEBAN** restent, à cette date, les références publiées les plus citées pour les consommations et la corpulence mesurée ; citer toujours l'année de recueil.
- **NutriNet-Santé** : les publications se poursuivent ; consulter le site de l'étude et les articles originaux.

Étude	Organisme	Population	Recueil	Atout principal
INCA 3	ANSES	0-79 ans, représentatif	Consommations sur 3 jours, questionnaires	Consommations et apports ; évaluation des risques
ESTEBAN	Santé publique France	6-74 ans, représentatif	Questionnaires, examen, prélèvements	Corpulence et marqueurs mesurés ; biosurveillance
NutriNet-Santé	EREN	Adultes volontaires	Questionnaires en ligne répétés	Effectif, suivi, associations
Baromètre	Santé publique France	Adultes, aléatoire	Téléphone, internet	Comportements, évolutions, inégalités
Albane	SpF et ANSES	0-79 ans, représentatif	Nutrition, santé, biosurveillance	Suivi tous les deux ans

Albane : ce qui change pour le diététicien

Albane (définition ci-dessus) n'est pas seulement « une nouvelle enquête ». Elle change la façon dont on disposera des données nationales.

Avant Albane	Avec Albane
Une grande enquête tous les huit à dix ans (INCA 2 et ENNS en 2006-2007, INCA 3 et ESTEBAN en 2014-2016)	Des **cycles de deux ans**, qui donnent des chiffres plus réguliers et plus récents

Avant Albane	Avec Albane
Deux enquêtes séparées : consommations (ANSES) et santé mesurée (Santé publique France)	Une **enquête commune** aux deux agences, sur les mêmes personnes
ESTEBAN limité aux 6-74 ans	Une population de **0 à 79 ans**, avec des examens adaptés à l'âge
Biosurveillance sur une édition	Une biosurveillance **répétée**, qui permettra de suivre l'exposition dans le temps

Pour le diététicien, cela signifie qu'il faudra **actualiser** régulièrement les repères chiffrés de ses dossiers, et qu'il deviendra possible de relier plus finement consommations, corpulence et marqueurs biologiques chez les mêmes personnes.

Définition – Veille documentaire

Activité organisée de **surveillance** des sources (sites des agences, lettres d'information, revues) pour repérer les nouvelles publications utiles à son métier. Elle se termine toujours par une **date** : « état de la veille au … ». Un document professionnel indique cette date pour que le lecteur sache jusqu'à quand les informations ont été vérifiées. Les outils de la veille sont approfondis au chapitre 19.

Méthode pas à pas – Organiser sa veille sur les données nutritionnelles

1. Lister ses sources : Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS de sa région, sites des grandes études.

2. S'abonner aux lettres d'information ou aux flux des sites quand ils existent.

3. Fixer un rythme : par exemple un contrôle mensuel, noté dans un agenda.

4. Garder une trace : un tableau avec la date, la source, ce qui a changé, ce qu'il faut mettre à jour dans ses documents.

5. Dater chaque document : « État de la veille au 26 octobre 2026 », comme dans l'encadré du cours.

Exemple – Un tableau de veille

Date	Source consultée	Nouveauté	Action
26 octobre 2026	Site de Santé publique France, page Albane	Pas de nouveau résultat publié (exemple)	Garder les chiffres d'ESTEBAN, datés 2015
26 octobre 2026	Site de l'ANSES, table Ciqual	Version 2025 en ligne	Vérifier que les fiches techniques utilisent la version 2025
26 octobre 2026	Site de l'ORS régional	Nouveau portrait de santé d'un département (exemple)	Mettre à jour le diagnostic du centre social

Ce tableau est un **modèle** : les lignes « exemple » ne décrivent pas des publications réelles.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.15

Vous reprenez en 2027 un dossier de diagnostic écrit en 2024 par une collègue. Il cite INCA 3, ESTEBAN et un portrait de l'ORS publié en 2022. Il ne comporte aucune date de veille. 1. Expliquez pourquoi l'absence de date de veille pose problème. 2. Listez, dans l'ordre, les vérifications à faire. 3. Rédigez la mention à ajouter en fin de dossier.

Corrigé

1. Le lecteur ne sait pas si des données plus récentes existaient : il ne peut pas juger si le dossier est à jour,

en particulier depuis le lancement d'Albane en 2024.

2. Vérifier sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si des résultats d'**Albane** ont été publiés ; vérifier la **version de la table Ciqual** utilisée ; chercher un **portrait plus récent** de l'ORS ; mettre à jour les données **Insee** (nouveau millésime du recensement) ; corriger les chiffres et leurs dates.
3. « État de la veille au [jour mois année] : sources consultées : Santé publique France, ANSES, ORS [région], Insee. »

Où trouver les publications et comment les reconnaître

Les données nationales sont publiées sous plusieurs formes. Savoir les reconnaître évite de citer un communiqué de presse comme s'il s'agissait d'un rapport, ou un résumé comme s'il s'agissait des résultats complets.

Type de document	Exemple	Ce qu'il contient	Usage pour le diététicien
Rapport d'étude	Rapport INCA 3 de l'ANSES (2017)	Méthode détaillée, tous les résultats, limites	Source à citer en priorité
Synthèse ou « chiffres clés »	Synthèse de résultats d'ESTEBAN	Principaux résultats, peu de méthode	Lecture rapide ; remonter au rapport pour la méthode
Article scientifique	Article d'une revue à comité de lecture	Une question précise, méthode, résultats, discussion	Résultat précis, souvent en anglais
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)	Revue de Santé publique France	Articles courts de surveillance	Résultats récents, en français
Avis d'agence	Avis de l'ANSES sur les repères alimentaires (2016)	Analyse scientifique et recommandations	Justifier un repère ou un conseil
Communiqué ou article de presse	Article d'un quotidien	Résumé, titre accrocheur	Point d'entrée seulement ; ne pas le citer seul
Portail de données	Géodes, Score Santé, Insee	Indicateurs chiffrés par territoire	Diagnostic local

Astuce – Remonter à la source

Devant un chiffre trouvé dans la presse ou sur un réseau social : chercher le **nom de l'étude**, puis le **rapport** ou l'**article** sur le site de l'organisme. Si l'on ne trouve pas la source, on n'utilise pas le chiffre.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.16

Classez chaque document selon le tableau et indiquez s'il peut être cité tel quel dans un dossier : a) une page du site d'un magazine de santé titrée « Les Français mangent trop salé » ; b) un numéro du BEH sur l'évolution de la consommation de sel ; c) l'avis de l'ANSES de 2016 sur l'actualisation des repères alimentaires ; d) la page « Chiffres clés » d'une étude, sans méthode.

Corrigé

- **a)** Article de presse : **ne pas le citer seul** ; remonter à l'étude dont il parle.
- **b)** Bulletin épidémiologique : **citable**, avec les auteurs, le titre de l'article, le numéro et l'année.
- **c)** Avis d'agence : **citable** pour justifier un repère.
- **d)** Synthèse : utilisable pour un chiffre, à condition de **remonter au rapport** pour vérifier la population et la méthode, puis de citer le rapport.

Les territoires d'outre-mer dans les données

Les grandes enquêtes nationales décrites plus haut portent souvent sur la **France métropolitaine** (c'est le cas d'ESTEBAN). Les départements et régions d'outre-mer ont des situations nutritionnelles, des habitudes

alimentaires et des contextes économiques propres ; ils font donc l'objet d'**enquêtes spécifiques** ou d'extensions des enquêtes nationales. Aux Antilles, l'étude **Kannari** (2013-2014) a par exemple décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les observatoires régionaux de la santé et les agences régionales de santé de ces territoires publient aussi leurs propres portraits.

Méthode pas à pas – Trouver des données pour un territoire d'outre-mer

1. **Vérifier la couverture** de l'enquête nationale : métropole seulement, ou France entière ?
2. **Chercher l'enquête spécifique** du territoire et son année.
3. **Consulter l'ORS et l'ARS** du territoire (portraits, tableaux de bord).
4. **Utiliser l'Insee**, qui publie le recensement et des données sur les revenus pour ces territoires.
5. **Adapter les références** : aliments locaux absents ou mal décrits dans certaines tables (vérifier dans Ciqual les aliments « prélevés » localement), prix différents, pratiques culinaires propres.

Attention – Ne pas transposer la métropole

Appliquer un chiffre métropolitain à La Réunion ou à la Guyane serait une double erreur : erreur de territoire et erreur de contexte (âge de la population, revenus, offre alimentaire, climat). On cherche d'abord une donnée du territoire ; à défaut, on le dit.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.17

Une stagiaire en Guadeloupe écrit : « Selon ESTEBAN, 17 % des adultes guadeloupéens sont obèses. » 1. Relevez l'erreur. 2. Indiquez trois sources qu'elle aurait dû chercher. 3. Dans la table Ciqual 2025, quelle précaution prendre pour calculer les apports d'un plat créole ?

Corrigé

1. ESTEBAN porte sur la **France métropolitaine** : son chiffre ne décrit pas la Guadeloupe.
2. L'étude **Kannari** (2013-2014) pour les Antilles ; les publications de l'**ORS** et de l'**ARS** de Guadeloupe ; l'**Insee** pour le portrait de la population.
3. Vérifier que les ingrédients existent dans la table avec la bonne description (certains aliments sont décrits « prélevés à la Martinique » ou « en Guadeloupe », avec des données parfois incomplètes) ; noter les valeurs manquantes ; à défaut, choisir l'aliment le plus proche et le signaler.

17.3.2 Les organismes producteurs de données

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)

Figure 17.3 – Les producteurs de données sur l'alimentation et la santé

Comprendre le schéma – Figure 17.3

1. Les **agences sanitaires** : l'ANSES (consommations, table de composition Ciqual, avis scientifiques) et Santé publique France (surveillance, enquêtes, portail Géodes).
2. La **statistique publique** : l'Insee (population, revenus, pauvreté, conditions de vie) et la Drees (santé, protection sociale, enquêtes de santé en milieu scolaire).
3. La **recherche** : le CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès), l'EREN (NutriNet-Santé), INRAE.
4. Les **observatoires** : l'Oqali (qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire) et les observatoires régionaux de santé (ORS).
5. Les **organismes d'études** : le Crédoc (comportements et consommations alimentaires).
6. Les **acteurs locaux** produisent aussi des données utiles au diagnostic (analyse des besoins sociaux du CCAS, bilans de santé scolaire).

Organisme	Statut et missions	Données utiles au diététicien
ANSES	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail	Études INCA ; table Ciqual ; références nutritionnelles ; avis (repères alimentaires de 2016, compléments alimentaires)
Santé publique France	Agence nationale de santé publique (2016) : surveillance, prévention, promotion de la santé	ENNS, ESTEBAN, Albane, Baromètre ; portail Géodes ; site mangerbouger.fr ; repères du PNNS
Drees	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (ministères sociaux)	Enquêtes de santé en milieu scolaire (corpulence des élèves) ; état de santé de la population
Insee	Institut national de la statistique et des études économiques	Recensement, structure de la population, revenus, pauvreté, données par quartier (QPV) ; enquête Budget de famille
Oqali	Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES	Composition nutritionnelle et étiquetage des aliments transformés par secteur ; suivi de leur évolution
CépiDc (Inserm)	Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès	Statistiques de décès par cause, âge, sexe, territoire
ORS (FNORS)	Observatoires régionaux de santé, réunis dans une fédération	Diagnostics territoriaux, portraits de santé ; base d'indicateurs Score Santé

Organisme	Statut et missions	Données utiles au diététicien
Crédoc	Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie	Enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF)

Astuce – Trouver vite un indicateur

- Données de santé par territoire : **Géodes** (Santé publique France) et **Score Santé** (FNORS).
- Population, revenus, pauvreté d'un quartier prioritaire : **Insee** et *sig.ville.gouv.fr*.
- Composition d'un aliment : **Ciqual** (ANSES).
- Causes de décès : **CépiDc**.
- Toujours noter : organisme, titre, année des données, année de publication, date de consultation.

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24)

L'ANSES et la table Ciqual

L'**ANSES** (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a été créée en 2010 par la fusion de l'agence chargée de la sécurité des aliments et de celle chargée de l'environnement et du travail. Pour le diététicien, elle produit trois grandes familles de données : les **consommations** (études INCA), la **composition des aliments** (table Ciqual) et les **avis scientifiques** (références nutritionnelles, repères alimentaires, compléments alimentaires, contaminants).

Définition – Table Ciqual

Table de **composition nutritionnelle** des aliments consommés en France, produite par l'ANSES et consultable gratuitement en ligne. Elle donne, pour 100 g d'aliment, la teneur en énergie, en macronutriments, en fibres, en minéraux et en vitamines. Chaque aliment a un **code** et un **nom** précis (cru ou cuit, préemballé ou fait maison). La table est mise à jour régulièrement : on cite toujours la **version** utilisée (ici Ciqual 2025).

Lire une ligne de la table sans se tromper

Ce que l'on voit	Ce que cela veut dire	Ce que l'on fait
Une valeur chiffrée (ex. 2,7 g)	Teneur moyenne pour 100 g de l'aliment **tel que décrit**	On l'utilise en vérifiant l'état (cru, cuit, égoutté)
« < 0,5 »	La teneur est inférieure à la limite que le laboratoire sait mesurer	On la compte comme 0 ou comme la moitié de la limite, en le **précisant**
« traces »	Présence en quantité très faible, non chiffrable	On la compte comme 0 en le précisant
« - » (tiret)	Donnée **manquante** : la teneur n'a pas été mesurée	On ne met pas 0 sans réfléchir : on cherche un aliment proche ou on signale la limite
Un aliment « aliment moyen »	Moyenne de plusieurs variétés ou modes de préparation	Utile quand on ne connaît pas la variété exacte

Attention – Cru ou cuit ?

Les teneurs varient beaucoup entre l'aliment cru et cuit : dans la table Ciqual 2025, 100 g de pâtes sèches standard cuites sans sel ajouté apportent 167 kcal, contre 364 kcal pour 100 g de pâtes sèches standard crues, parce qu'elles ont absorbé de l'eau. On choisit le code qui correspond **au poids que l'on a pesé** : si la fiche technique donne le poids cru, on prend le code « cru ».

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette avec Ciqual

1. Lister les ingrédients avec leur poids réel (brut ou net, cru ou cuit) pour une portion.

2. Choisir pour chacun le code Ciqual le plus proche ; noter le code et l'état.

3. Calculer l'apport : poids × teneur / 100, pour chaque nutriment.

4. Additionner les apports ; arrondir à la fin seulement.

5. Vérifier la cohérence (l'énergie est-elle plausible ? les lipides correspondent-ils à la matière grasse ajoutée ?).

6. Citer : « Calcul réalisé avec la table Ciqual 2025 (ANSES) ; valeurs « < » et « traces » comptées comme 0. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.18

Pour chaque situation, indiquez le code Ciqual à choisir (par sa description) et justifiez : a) une fiche technique indique « riz : 60 g (poids cru) » ; b) un patient dit avoir mangé « une assiette de 200 g de haricots verts » ; c) une recette utilise des pois chiches en conserve, égouttés ; d) la teneur en vitamine D d'un aliment est notée « - ».

Corrigé

- **a)** « Riz, cru » : la quantité est pesée crue.
- **b)** « Haricot vert, cuit » : le patient décrit une assiette prête à manger.
- **c)** « Pois chiche, appertisé, égoutté » : c'est l'état réel de l'ingrédient (le code « bouilli/cuit à l'eau » a une teneur en sel différente).
- **d)** La donnée est **manquante** : on ne la compte pas comme 0 ; on cherche un aliment très proche dont la teneur est mesurée, ou l'on signale que l'apport en vitamine D n'a pas pu être calculé.

Exemple – Calcul détaillé : une omelette aux pommes de terre et aux épinards

Fiche technique d'une portion, avec les codes de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g entre parenthèses) :

Ingrédient	Poids	Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Oeuf cru	100 g	22000	140,0 (140)	12,80 (12,8)	9,83 (9,83)	1,75 (1,75)	76,8 (76,8)
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau	120 g	4003	97,2 (81)	2,16 (1,8)	0,41 (0,34)	0,32 (0,27)	7,0 (5,83)
Épinard, cuit	80 g	20027	15,7 (19,6)	2,56 (3,2)	0,11 (0,14)	1,71 (2,14)	112,0 (140)
Emmental ou emmenthal, râpé	15 g	12118	55,2 (368)	4,14 (27,6)	4,23 (28,2)	0 (< 0,25)	146,6 (977)
Lait demi-écrémé, UHT	20 g	19041	9,5 (47,7)	0,70 (3,48)	0,31 (1,56)	0 (< 0,084)	24,2 (121)
Huile de colza	5 g	17130	45,0 (900)	0 (0)	5,00 (100)	0 (0,023)	0 (< 2,57)
Total	**340 g**		**362,6**	**22,4**	**19,9**	**3,8**	**366,6**

Répartition de l'énergie : protéines 22,4 × 4 / 362,6 = **24,7 %** ; glucides (21,5 g) 21,5 × 4 / 362,6 = **23,7 %** ; lipides 19,9 × 9 / 362,6 = **49,4 %**.

Lecture : un plat riche en protéines et en calcium (près de 370 mg, surtout grâce au fromage et aux épinards), mais dont la moitié de l'énergie vient des lipides (œufs, fromage, huile). Accompagné de pain et d'une salade, il forme un repas équilibré ; seul, il reste pauvre en glucides. Les valeurs « < » ont été comptées comme 0.

Attention – Le fer des épinards

Les épinards apportent du fer (1,7 mg ici), mais sous une forme **non héminique**, moins bien absorbée que le fer de la viande ou du poisson. La table donne une teneur, pas une quantité absorbée : le calcul ne remplace pas le raisonnement nutritionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.19

Pour un patient qui doit limiter les graisses saturées, on supprime l'emmental et l'on ajoute 40 g d'épinards cuits (code 20027). 1. Calculez la nouvelle énergie, les protéines, les lipides, le fer et le calcium de la portion. 2. Commentez la modification. 3. Proposez une autre façon d'apporter du calcium au repas.

Corrigé

1. Énergie : 362,6 − 55,2 + 40 × 19,6 / 100 = 362,6 − 55,2 + 7,8 = **315,3 kcal** ; protéines : 22,4 − 4,14 + 1,28 = **19,5 g** ; lipides : 19,9 − 4,23 + 0,06 = **15,7 g** ; fer : 3,79 + 0,86 = **4,6 mg** ; calcium : 366,6 − 146,6 + 56,0 = **276,0 mg**.
2. L'énergie baisse de 47 kcal et les lipides de plus de 4 g (surtout des graisses saturées du fromage) ; le calcium baisse de 90 mg ; le fer augmente un peu.
3. Ajouter un laitage nature en dessert (yaourt ou fromage blanc) ou utiliser plus de lait dans l'omelette ; choisir une eau riche en calcium.

Table Ciqual, étiquette ou base collaborative : laquelle choisir ?

Pour connaître la composition d'un aliment, trois sources sont possibles. Elles ne donnent pas toujours la même valeur, et chacune a sa place.

Source	Ce qu'elle décrit	Quand l'utiliser	Limite
Table Ciqual (ANSES)	Composition **moyenne** d'un aliment générique (« pain de mie complet, préemballé »)	Recettes maison, aliments sans étiquette, calculs de référence	Ne décrit pas une marque précise
Étiquette du produit	Déclaration nutritionnelle obligatoire du produit vendu (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel)	Produit précis utilisé par la cuisine ou le patient	Valeurs arrondies, tolérances ; peu de micronutriments
Base collaborative en ligne	Étiquettes saisies par des contributeurs	Retrouver vite un produit	Erreurs de saisie possibles ; produits anciens ; à vérifier

Exemple – Calcul détaillé : deux tranches de pain de mie complet

Table Ciqual 2025, « Pain de mie complet, préemballé » (code 7111), pour 100 g : 257 kcal, 7,3 g de fibres, 1,07 g de sel. Étiquette d'une marque (**fictive**) : 262 kcal, 5,9 g de fibres, 1,30 g de sel pour 100 g.

Pour deux tranches de 25 g (50 g) :

- selon Ciqual : fibres 50 × 7,3 / 100 = **3,65 g** ; sel 50 × 1,07 / 100 = **0,54 g** ;
- selon l'étiquette : fibres **2,95 g** ; sel **0,65 g**.

Lecture : pour un patient qui achète toujours cette marque, l'étiquette est plus juste ; pour une recette générique ou une moyenne de population, Ciqual est la référence. On indique toujours la source utilisée.

Astuce – Le bon réflexe en restauration collective

Pour une fiche technique, on utilise les **fiches produits des fournisseurs** (étiquettes) pour les produits industriels et la **table Ciqual** pour les produits bruts (légumes, fruits, viandes) ; on note pour chaque ingrédient la source utilisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.20

Un patient prend chaque matin 40 g de céréales chocolatées. La table Ciqual 2025 indique, pour les « céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux » (code 32001), 22,5 g de sucres et 393 kcal pour 100 g ; l'étiquette de sa marque (fictive) indique 28 g de sucres et 389 kcal. 1. Calculez l'apport en sucres de sa portion avec chaque source. 2. Laquelle utiliser pour le conseiller ? 3. Que lui proposer ?

Corrigé

1. Ciqual : 40 × 22,5 / 100 = **9,0 g** ; étiquette : 40 × 28 / 100 = **11,2 g** de sucres.
2. L'**étiquette** de sa marque, puisqu'il consomme toujours ce produit précis ; Ciqual donne une moyenne de la famille.
3. Comparer les étiquettes pour choisir des céréales moins sucrées, mélanger moitié céréales chocolatées et moitié flocons d'avoine, réduire la portion et ajouter un fruit ; garder le plaisir pour éviter l'abandon.

L'Oqali : suivre la composition de l'offre

L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle), créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES, recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des **aliments transformés** vendus en France, secteur par secteur (céréales du petit-déjeuner, biscuits, boissons, plats cuisinés, produits laitiers…). Il publie des **rapports sectoriels** qui décrivent l'offre à une date, puis son évolution d'une édition à l'autre.

Ce que l'Oqali permet de savoir	Exemple de question
La teneur moyenne d'une famille de produits	Combien de sucres en moyenne dans les céréales du petit-déjeuner ?
La variabilité entre produits	Quel écart entre le produit le moins sucré et le plus sucré ?
Les différences entre segments de marché	Les produits de marques nationales, de distributeurs et de premier prix diffèrent-ils ?
L'évolution dans le temps	La teneur en sel du pain de mie a-t-elle baissé ?
La présence d'informations sur l'emballage	Quelle part des produits affiche un logo nutritionnel ou une allégation ?

Définition – Moyenne pondérée par les parts de marché

Moyenne dans laquelle chaque produit compte **en proportion de ses ventes**. Elle décrit mieux ce que les consommateurs achètent réellement qu'une moyenne simple, où un produit peu vendu compte autant qu'un produit très vendu.

Exemple – Calcul détaillé : un engagement de réduction des sucres

Quatre céréales du petit-déjeuner (données **fictives**) avant et après un engagement des fabricants :

Produit	Sucres avant (g/100 g)	Part des ventes	Sucres après (g/100 g)
A	12,0	40 %	10,5
B	14,5	25 %	13,0

Produit	Sucres avant (g/100 g)	Part des ventes	Sucres après (g/100 g)
C	9,0	20 %	9,0
D	16,0	15 %	16,0

- Moyenne **simple** : avant (12,0 + 14,5 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,9 g** ; après (10,5 + 13,0 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,1 g** ; baisse de 0,75 g, soit **− 5,8 %**.
- Moyenne **pondérée** : avant 12,0 × 0,40 + 14,5 × 0,25 + 9,0 × 0,20 + 16,0 × 0,15 = 4,80 + 3,625 + 1,80 + 2,40 = **12,6 g** ; après 10,5 × 0,40 + 13,0 × 0,25 + 1,80 + 2,40 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 2,40 = **11,65 g** ; baisse de 0,975 g, soit **− 7,7 %**.
- Lecture : la baisse est plus forte en moyenne pondérée parce que les deux produits reformulés sont les plus vendus. Le produit le plus sucré (D) n'a pas bougé : un engagement global peut laisser de côté certains produits.

Attention – L'offre n'est pas la consommation

L'Oqali décrit ce qui est **vendu**, pas ce qui est **mangé** : on ne sait pas combien chaque personne en consomme. Pour estimer l'effet d'une reformulation sur les apports, on combine ses données avec les consommations d'INCA ou avec des données d'achat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.21

Dans l'exemple ci-dessus, le fabricant du produit D réduit à son tour sa teneur en sucres à 12,0 g/100 g, sans changement des ventes. 1. Calculez la nouvelle moyenne pondérée et la baisse totale par rapport à la situation de départ. 2. Une famille achète uniquement le produit D : quelle baisse pour elle, en pourcentage ? 3. Quel conseil donnez-vous à cette famille, au-delà de la reformulation ?

Corrigé

1. Après : 4,20 + 3,25 + 1,80 + 12,0 × 0,15 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 1,80 = **11,05 g** ; baisse de 12,625 − 11,05 = **1,575 g**, soit **− 12,5 %**.
2. De 16,0 à 12,0 g : − 4,0 g, soit **− 25 %**.
3. Comparer les étiquettes et choisir des céréales peu sucrées (ou des flocons d'avoine), servir des portions raisonnables (30 à 40 g), ajouter un fruit plutôt que du sucre ; la reformulation aide, mais 12 g de sucres pour 100 g reste une teneur notable.

Les autres producteurs : statistique publique, décès, observatoires

L'Insee décrit la **population** et ses conditions de vie : recensement (âge, sexe, composition des ménages, emploi, logement), revenus et pauvreté, parfois jusqu'au quartier. Pour un diagnostic, c'est la première source du **portrait** du territoire. Le recensement est réalisé par enquêtes annuelles tournantes ; chaque année, l'Insee publie un **millésime** (par exemple « recensement 2022 »), qu'il faut citer.

La Drees (ministères sociaux) produit des études sur l'état de santé, le recours aux soins et la protection sociale, et pilote avec l'Éducation nationale les enquêtes de santé en milieu scolaire.

Le CépiDc de l'Inserm établit les statistiques des **causes médicales de décès** à partir des certificats de décès. On y trouve, par exemple, la mortalité par maladies cardiovasculaires ou par diabète selon l'âge, le sexe et le territoire. Les décès sont des événements rares à l'échelle d'une petite commune : on regroupe souvent plusieurs années et l'on utilise des **taux standardisés**.

Les observatoires régionaux de la santé (ORS), réunis dans la FNORS, réalisent des diagnostics territoriaux et alimentent la base d'indicateurs **Score Santé**. Ils sont souvent les meilleurs interlocuteurs pour un diagnostic local : ils connaissent les sources, leurs limites et les petits effectifs.

Le Crédoc conduit l'enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF), utile pour les habitudes et les opinions.

Définition – Indicateur

Donnée chiffrée, définie de façon précise (numérateur, dénominateur, population, période, source), qui résume une situation et permet de la **comparer** dans l'espace ou dans le temps. Exemple : « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Domaine du diagnostic	Indicateur possible	Source
Démographie	Part des moins de 18 ans, des 75 ans ou plus	Insee, recensement
Conditions de vie	Taux de pauvreté ; part de familles monoparentales	Insee (revenus localisés, recensement)
État de santé	Personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité cardiovasculaire	Assurance maladie ; CépiDc ; Score Santé, Géodes
Corpulence des enfants	Part d'élèves en surpoids lors des bilans	Santé scolaire, PMI
Offre alimentaire	Commerces, marchés, restauration collective	Commune, chambre de commerce, observation
Recours aux soins	Médecins généralistes pour 10 000 habitants	Assurance maladie, ARS

À vous de jouer – Exercice d'application 17.22

Une mairie vous demande un portrait rapide de la santé nutritionnelle de ses habitants de 60 ans ou plus. 1. Choisissez quatre indicateurs, en précisant pour chacun la source. 2. Indiquez lequel sera le plus difficile à obtenir et pourquoi. 3. Proposez une donnée du « projet » à recueillir vous-même.

Corrigé

1. Exemples : part des 75 ans ou plus vivant seuls (**Insee**, recensement) ; taux de pauvreté des ménages âgés (**Insee**) ; personnes en affection de longue durée pour diabète ou maladie cardiovasculaire (**Assurance maladie**, via Score Santé ou Géodes) ; hospitalisations pour dénutrition ou fractures du col du fémur (données hospitalières présentées par l'**ORS**) ; bénéficiaires du portage de repas (**CCAS**).
2. Les données de **dénutrition** : elle est mal repérée dans les sources administratives, et les petits effectifs sont masqués à l'échelle d'une commune ; on passe par l'ORS ou l'on raisonne à l'échelle du département.
3. Un questionnaire court auprès des bénéficiaires du portage de repas ou des clubs de seniors (appétit, nombre de repas, perte de poids récente), ou des pesées lors d'un atelier, avec accord des personnes.

Les dispositifs de vigilance : des données pour la sécurité des consommateurs

À côté des grandes enquêtes, des dispositifs recueillent en continu des **signalements**. Ils produisent des données d'une autre nature : des cas rapportés, qui servent à **alerter** plus qu'à mesurer une fréquence.

Dispositif	Ce qu'il recueille	Intérêt pour le diététicien
Nutrivigilance (ANSES)	Effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments, produits pour sportifs	Signaler un effet suspect observé chez un patient ; consulter les avis publiés

Dispositif	Ce qu'il recueille	Intérêt pour le diététicien
Toxicovigilance (centres antipoison et ANSES)	Intoxications, dont alimentaires (champignons, plantes)	Données d'alerte saisonnières
Maladies à déclaration obligatoire (ARS, Santé publique France)	TIAC, certaines infections d'origine alimentaire	Enquête et mesures en restauration collective (chapitre 16)
Rappels de produits (site public RappelConso)	Produits retirés de la vente (contamination, allergène non déclaré, corps étranger)	Vérifier un produit en cuisine ou chez un patient ; informer

Définition – Signalement spontané

Déclaration volontaire d'un événement par un professionnel ou un particulier. Elle permet de repérer des **signaux** rares ou nouveaux, mais elle ne permet pas de calculer une fréquence : beaucoup d'événements ne sont jamais signalés (**sous-déclaration**), et l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.

Attention – Un signalement n'est pas une preuve

Dix signalements d'effets indésirables après un complément alimentaire ne prouvent pas que le produit est en cause : l'agence analyse chaque cas (chronologie, autres causes possibles) avant de conclure. À l'inverse, l'absence de signalement ne prouve pas l'absence d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.23

1. Une patiente sous régime amaigrissant présente des palpitations depuis qu'elle prend un complément « brûleur de graisses » acheté en ligne. Que faites-vous du point de vue des données ? 2. La cuisine d'un établissement a reçu un lot de biscuits qui figure sur RappelConso pour présence d'arachide non déclarée. Quelles actions immédiates ?

Corrigé

1. Conseiller à la patiente d'arrêter le produit et de consulter son médecin ; avec son accord, **signaler** l'effet indésirable à la **nutrivigilance** de l'ANSES (déclaration en ligne par un professionnel de santé), en précisant le produit, les dates et les symptômes ; garder l'emballage.
2. Retirer immédiatement le lot du service, l'isoler et l'identifier, vérifier si des biscuits ont déjà été servis et à qui (convives allergiques à l'arachide), informer la direction et les familles concernées, suivre la procédure de retour indiquée, et noter l'événement dans le plan de maîtrise sanitaire.

Les données sociales locales : CAF, CCAS et analyse des besoins sociaux

Pour décrire les conditions de vie d'un territoire, l'Insee n'est pas la seule source. Deux acteurs locaux disposent de données précieuses.

Les caisses d'allocations familiales (CAF) connaissent leurs allocataires : nombre de familles, familles monoparentales, allocataires à bas revenus, bénéficiaires de certaines prestations. Des données **agrégées** sont publiées par territoire (souvent à la commune ou à l'intercommunalité), avec des petits effectifs masqués. Elles sont plus récentes que le recensement, mais ne concernent que les **allocataires**, pas toute la population.

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) réalisent une **analyse des besoins sociaux** (ABS) : un diagnostic de la population de la commune, en particulier des publics fragiles (personnes âgées, familles en difficulté, personnes handicapées), qui croise données statistiques et connaissance du terrain. Cette analyse est une obligation réglementaire : elle est réalisée au moins une fois par mandat municipal et sert de base à l'action sociale de la commune.

Source	Atout	Limite
Insee (recensement, revenus localisés)	Toute la population, définitions stables	Délai de publication ; certaines données absentes pour les petites communes
CAF (données agrégées)	Données récentes, détail des familles	Seulement les allocataires
CCAS (analyse des besoins sociaux)	Connaissance fine des publics fragiles et des aides	Méthodes variables d'une commune à l'autre
Services départementaux (PMI, aide sociale)	Petite enfance, personnes âgées dépendantes	Accès sur demande, données agrégées

Astuce – Commencer par l'analyse des besoins sociaux

Avant de construire un diagnostic dans une commune, demandez au CCAS sa dernière **analyse des besoins sociaux** : elle rassemble souvent les données de l'Insee, de la CAF et des services, et vous évite de refaire ce qui existe.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.24

Une commune (fictive) compte, selon la CAF, 1 860 familles allocataires avec enfants, dont 520 familles monoparentales et 610 familles à bas revenus. 1. Calculez la part de familles monoparentales et la part de familles à bas revenus parmi les allocataires. 2. Peut-on écrire « 33 % des familles de la commune ont de bas revenus » ? 3. Comment ces données peuvent-elles orienter un projet d'ateliers de cuisine ?

Corrigé

1. Monoparentales : 520 / 1 860 = **28,0 %** ; bas revenus : 610 / 1 860 = **32,8 %**.
2. Non : le dénominateur est celui des familles **allocataires** ; les familles non allocataires (souvent plus aisées, ou sans droits ouverts) ne sont pas comptées. On écrit : « 32,8 % des familles allocataires de la CAF avec enfants ont de bas revenus ([année]). »
3. Elles invitent à prévoir des ateliers à **petit budget**, à des **horaires** compatibles avec la vie de parents seuls (garde des enfants, ateliers parents-enfants), et à s'appuyer sur les lieux fréquentés par ces familles (centre social, écoles, PMI).

Décrire l'accès aux commerces alimentaires

L'**environnement alimentaire** d'un territoire (où l'on peut acheter, à quelle distance, à quel prix) influence les choix. Pour le décrire, l'Insee publie la **base permanente des équipements** (BPE), qui recense par commune, et souvent par adresse, les commerces et services : supermarchés, épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries, marchés, restaurants. Les communes, les chambres de commerce et l'observation de terrain la complètent.

Définition – Accessibilité

Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement. On la mesure souvent par la **part de la population** qui vit à moins d'une certaine distance ou d'un certain temps de trajet (par exemple à moins de 10 minutes à pied d'un commerce proposant des fruits et légumes frais). Elle dépend aussi des transports, des horaires et des prix.

Exemple – Calcul détaillé : quatre quartiers

Données **fictives** d'une ville de 15 000 habitants : part des habitants à moins de 10 minutes à pied d'un commerce de fruits et légumes frais.

Quartier	Habitants	Habitants à moins de 10 minutes	Part
Centre	4 200	3 900	**92,9 %**
Les Hauts	3 100	1 240	**40,0 %**
Gare	2 600	2 210	**85,0 %**
Zone pavillonnaire	5 100	2 040	**40,0 %**
Ville	15 000	9 390	**62,6 %**

- Les Hauts et la zone pavillonnaire ont la même part (40 %), mais la situation n'est pas la même : dans la zone pavillonnaire, la plupart des ménages ont une voiture ; aux Hauts, quartier plus modeste, beaucoup n'en ont pas. L'indicateur de distance doit être croisé avec le **taux de motorisation** et les **revenus** (Insee).

Attention – Proximité ne veut pas dire accès

Un supermarché à 300 m n'est pas accessible si les prix sont trop élevés, si les horaires ne conviennent pas ou si le trajet est dangereux (route à traverser, absence de trottoir). On complète les chiffres par des **entretiens** ou une **marche exploratoire** avec des habitants.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.25

Dans le quartier des Hauts, 46 % des ménages n'ont pas de voiture (Insee, données fictives). 1. Estimez le nombre d'habitants sans voiture et loin d'un commerce de fruits et légumes, en supposant que les deux caractéristiques sont indépendantes. 2. Pourquoi cette hypothèse est-elle discutable ? 3. Proposez deux actions possibles.

Corrigé

1. Habitants loin d'un commerce : 3 100 − 1 240 = 1 860 ; sans voiture (hypothèse d'indépendance) : 1 860 × 0,46 = **environ 856 habitants**.
2. Les ménages sans voiture choisissent peut-être plus souvent de vivre près des commerces, ou au contraire sont relégués dans les zones les moins desservies : les deux caractéristiques ne sont probablement pas indépendantes. Le calcul donne un **ordre de grandeur**.
3. Un marché ou un étal mobile hebdomadaire dans le quartier ; une navette vers le marché ; des paniers de producteurs livrés au centre social ; un partenariat avec l'épicerie la plus proche pour élargir l'offre de produits frais.

Utiliser Géodes et Score Santé, pas à pas

Deux portails publics permettent de trouver rapidement des indicateurs par territoire : **Géodes**, le portail de données de Santé publique France, et **Score Santé**, la base d'indicateurs de la FNORS. Leur présentation change régulièrement : on retient la démarche plutôt que l'emplacement des boutons.

Méthode pas à pas – Trouver et citer un indicateur territorial

1. Choisir l'indicateur par thème (maladies chroniques, mortalité, comportements, population).

2. Lire sa définition : numérateur, dénominateur, source d'origine, année, taux brut ou standardisé.

3. Choisir le niveau géographique le plus fin disponible (région, département, parfois établissement public de coopération intercommunale ou commune).

4. Afficher la comparaison avec le niveau supérieur (département et région, région et France).

5. Exporter le tableau ou la carte, en gardant la date de téléchargement.

6. Citer : « [Indicateur], [territoire], [année des données] ([source d'origine], via [portail], consulté le [date]). »

Exemple – Une citation complète

« Taux standardisé de personnes en affection de longue durée pour diabète, département X, 2023 (Assurance maladie, via Score Santé, FNORS, consulté le 3 février 2026). » La source d'origine (Assurance maladie) et le portail (Score Santé) sont tous deux cités, ainsi que la date de consultation.

Attention – Taux standardisé ou brut ?

Les portails proposent souvent les deux. Pour **comparer** des territoires, on choisit le taux **standardisé** ; pour estimer le **nombre** de personnes concernées et dimensionner une action, on utilise les **effectifs** et le taux **brut**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.26

Vous préparez un diagnostic pour une communauté de communes. 1. Citez trois indicateurs que vous chercheriez dans ces portails pour un projet sur la nutrition des adultes. 2. Pour chacun, indiquez si vous prendriez le taux brut ou standardisé, et pourquoi. 3. Que faire si l'indicateur n'existe pas à l'échelle de la communauté de communes ?

Corrigé

1. Exemples : personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité par maladies cardiovasculaires ; hospitalisations pour maladies de l'appareil circulatoire ; part des 75 ans ou plus vivant seuls.
2. Taux **standardisés** pour comparer la communauté de communes au département et à la région (structures d'âge différentes) ; **effectifs** et taux bruts pour dire combien de personnes sont concernées.
3. Utiliser le niveau supérieur (département) en le précisant, regrouper plusieurs années, ou demander à l'ORS une exploitation spécifique ; ne jamais présenter un chiffre départemental comme celui de la communauté de communes.

Lire une carte de données de santé

Les portails (Géodes, Score Santé) et les rapports des ORS présentent souvent les indicateurs sous forme de **cartes** : chaque territoire est coloré selon sa valeur. Une carte est très parlante, mais elle peut tromper.

Méthode pas à pas – Lire une carte en cinq questions

1. Que mesure-t-on ? Lire le titre et la légende : taux brut ou standardisé, année, population.

2. Quelles classes ? Les couleurs correspondent à des intervalles de valeurs ; des classes mal choisies peuvent exagérer ou cacher des écarts.

3. Quelle échelle géographique ? Département, intercommunalité, commune : plus l'échelle est fine, plus les effectifs sont petits et les valeurs instables.

4. Où sont les gens ? Un grand territoire rural peu peuplé occupe beaucoup de place sur la carte, mais compte peu d'habitants ; une petite ville dense, l'inverse.

5. Les différences sont-elles significatives ? Certaines cartes signalent les territoires significativement différents de la moyenne ; sinon, on reste prudent.

Exemple – Le piège de la surface

Sur une carte **fictive**, une grande commune rurale de 400 habitants apparaît en rouge foncé : 9 hospitalisations pour une cause donnée en un an, soit 9 / 400 × 1 000 = **22,5 pour 1 000**. Une ville voisine de 3 100 habitants est en orange : 42 hospitalisations, soit **13,5 pour 1 000**. Le regard est attiré par la grande surface rouge, alors que la ville compte **près de cinq fois plus** de personnes hospitalisées, et que le taux de la petite commune repose sur 9 cas (une ou deux hospitalisations de plus ou de moins le changent beaucoup).

Attention – La carte n'explique pas

Une carte montre **où** un indicateur est élevé, pas **pourquoi**. Les écarts peuvent venir de l'âge, des revenus, de l'offre de soins ou des pratiques de codage. On la complète par d'autres données avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.27

Un élu montre une carte de la mortalité par maladies cardiovasculaires par commune et dit : « Les trois communes en rouge doivent être prioritaires. » 1. Posez-lui trois questions pour vérifier la lecture de la carte. 2. Proposez une présentation plus robuste des données.

Corrigé

1. « S'agit-il de taux standardisés sur l'âge ? » ; « Sur combien d'années et combien de décès reposent ces taux ? » ; « Ces communes sont-elles significativement différentes de la moyenne du département ? » (on peut aussi demander combien d'habitants elles comptent).
2. Regrouper les communes en intercommunalités ou en bassins de vie et les années (par exemple cinq ans), utiliser des taux standardisés avec leurs intervalles, et présenter à côté les **effectifs** de décès ; croiser avec d'autres indicateurs (âge, revenus, offre de soins).

Entraînement : à quelle porte frapper ?

Savoir **qui** produit une donnée fait gagner beaucoup de temps. Les dix demandes suivantes sont fréquentes en stage ; essayez d'associer chacune à son producteur avant de lire le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.28

Indiquez le producteur (ou le portail) le plus adapté et précisez la nature de la donnée (enquête, administrative, composition, signalement) :

1. La teneur en vitamine C d'un kiwi cru.
2. La part de familles monoparentales dans une commune.
3. L'évolution de la teneur en sel des pains de mie vendus en France.
4. Le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département.
5. Les causes de décès des moins de 65 ans dans la région.
6. La consommation moyenne de produits laitiers des 11-17 ans.
7. La part d'adultes obèses mesurée en France.
8. Les effets indésirables signalés après la prise de compléments pour sportifs.
9. Un portrait de santé déjà réalisé pour la communauté de communes.
10. Les exploitations maraîchères du département.

Corrigé

Demande	Producteur ou portail	Nature
1. Vitamine C du kiwi	ANSES, table Ciqual (version à citer)	Composition

Demande	Producteur ou portail	Nature
2. Familles monoparentales	Insee (recensement) ; CAF pour les allocataires	Recensement ; administrative
3. Sel des pains de mie	Oqali (rapport sectoriel)	Composition de l'offre
4. Personnes traitées pour un diabète	Assurance maladie (données agrégées), via, Géodes, Score Santé, ORS	Administrative
5. Causes de décès	CépiDc de l'Inserm, souvent via l'ORS ou Score Santé	Administrative (certificats)
6. Produits laitiers des 11-17 ans	ANSES, INCA 3 (et Albane à venir)	Enquête
7. Obésité mesurée	Santé publique France, ESTEBAN (et Albane)	Enquête avec examen
8. Effets des compléments	ANSES, nutrivigilance	Signalement
9. Portrait de santé local	ORS de la région, ARS, CCAS (analyse des besoins sociaux)	Synthèse de sources
10. Exploitations maraîchères	Agreste (recensement agricole 2020), chambre d'agriculture	Recensement ; données professionnelles

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les producteurs de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les trois grandes familles de données produites par l'ANSES ?
2. Que signifient, dans la table Ciqual, « < 0,5 », « traces » et « - » ?
3. Pourquoi choisit-on un code « cru » ou « cuit » ?
4. Que décrit l'Oqali, et que ne décrit-il pas ?
5. Pourquoi une moyenne pondérée par les ventes peut-elle différer d'une moyenne simple ?
6. Que produit le CépiDc ?
7. Qu'est-ce qu'un indicateur ? Donnez-en un exemple complet.

Corrigé – Point d'étape – Les producteurs de données

1. Les consommations (INCA), la composition des aliments (Ciqual) et les avis scientifiques (références, repères, risques).
2. Teneur inférieure à la limite mesurable ; présence non chiffrable ; donnée manquante (non mesurée).
3. Pour que la teneur corresponde à l'état dans lequel l'aliment a été pesé.
4. Il décrit la composition et l'étiquetage des aliments transformés vendus ; il ne décrit pas ce que mangent les personnes.
5. Parce que chaque produit compte selon ses ventes : un produit très vendu pèse plus qu'un produit marginal.
6. Les statistiques des causes médicales de décès.
7. Une donnée chiffrée définie précisément (numérateur, dénominateur, population, période, source), par exemple « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Pour les politiques publiques

Usage	Exemple
Fixer des objectifs et des repères	Les repères alimentaires du PNNS s'appuient sur les travaux de l'ANSES (actualisation des repères en 2016) et sur les données de consommation

Usage	Exemple
Suivre les objectifs	Les prévalences mesurées (ENNS, ESTEBAN, Albane) permettent de suivre la corpulence de la population
Évaluer les risques	INCA et Ciqual servent à estimer l'exposition aux contaminants et aux additifs
Agir sur l'offre	L'Oqali suit l'évolution de la teneur en sel, en sucres ou en matières grasses des produits d'un secteur
Cibler les inégalités	Les données par niveau de diplôme ou de revenu (Baromètre, ESTEBAN) orientent les actions vers les publics prioritaires

Des données aux politiques nutritionnelles

Les données nationales alimentent un cycle : on **décrit** la situation, on **fixe des objectifs** et des repères, on **agit**, puis on **mesure** à nouveau pour savoir si les objectifs sont atteints. Le Programme national nutrition santé (PNNS), lancé en 2001 et renouvelé depuis (PNNS 5 pour 2026-2030, lancé le 8 avril 2026), en est l'exemple le plus connu.

Étape du cycle	Qui intervient	Données mobilisées
Décrire la situation	Santé publique France, ANSES	ENNS, ESTEBAN, INCA, Baromètres
Proposer des objectifs chiffrés	Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Prévalences, consommations, inégalités
Fixer des repères	ANSES (avis scientifique de 2016), Santé publique France (repères pour le public de 2019)	Références nutritionnelles, consommations, composition
Agir	Ministères, collectivités, associations, professionnels	Diagnostics locaux, données de l'offre (Oqali)
Évaluer	Santé publique France, HCSP	Nouvelle édition des enquêtes (Albane)

Définition – Objectif de santé publique chiffré

Objectif qui précise un **indicateur**, une **valeur cible** et une **échéance**, par exemple « réduire de x % la prévalence de l'obésité chez l'adulte d'ici telle année ». Il n'a de sens que si l'on dispose d'une mesure de départ et d'une mesure finale comparables.

Attention – Un objectif sans mesure finale ne s'évalue pas

Si la mesure finale arrive plusieurs années après la fin d'un programme, ou si sa méthode a changé, on ne peut pas dire si l'objectif est atteint. C'est l'un des enjeux d'Albane : disposer de mesures régulières et comparables pour évaluer les politiques.

Du national au local : décliner les objectifs

Une collectivité ou une association ne reprend pas mot pour mot un objectif national. Elle le **décline** : elle choisit un indicateur qu'elle peut mesurer elle-même, sur son public, avec ses moyens. Par exemple, l'objectif national « augmenter la consommation de fruits et légumes » devient, pour un centre social, « d'ici juin, 60 % des familles inscrites aux ateliers déclarent servir un légume à chaque dîner ».

Exemple – Calcul détaillé : un objectif local réaliste

Lors du diagnostic (fictif) d'un centre social, 18 des 45 familles interrogées déclarent servir un légume à chaque dîner, soit 18 / 45 = **40,0 %**. L'équipe vise **+ 15 points** en un an, soit **55 %**.

- Pour 45 familles, cela représente 0,55 × 45 = 24,75, soit **25 familles**, donc **7 familles de plus**.
- L'objectif est mesurable (même question au départ et à l'arrivée), daté et réaliste ; mais avec 45 familles, l'intervalle de confiance est large (± 14 points environ à 40 %) : on le présente comme un **suivi du groupe**, pas comme une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.29

Le repère de Santé publique France (2019) recommande de consommer des **légumineuses au moins deux fois par semaine**. Dans une pension de famille (fictive), 12 résidents sur 60 déclarent le faire. 1. Calculez la part actuelle. 2. Rédigez un objectif spécifique chiffré et daté. 3. Indiquez comment vous mesurerez l'atteinte de l'objectif.

Corrigé

1. 12 / 60 = **20,0 %**.
2. Exemple : « D'ici un an, 35 % des résidents déclarent manger des légumineuses au moins deux fois par semaine », soit 21 résidents sur 60.
3. En reposant **la même question**, de la même façon, aux résidents au bout d'un an ; en complétant, si possible, par le relevé des plats à base de légumineuses servis ou cuisinés lors des ateliers. On précise que la mesure est déclarée et que les résidents peuvent changer en cours d'année.

De la donnée au repère : comment naissent les recommandations

Les repères donnés au public (« au moins cinq fruits et légumes par jour », « des légumineuses au moins deux fois par semaine ») ne sont pas des opinions : ils résultent d'un travail en plusieurs étapes, qui mobilise les données de ce chapitre.

Étape	Qui	Données utilisées
1. Fixer les **références nutritionnelles** (besoins en énergie, nutriments)	ANSES (experts)	Études scientifiques, physiologie
2. Identifier les **relations** entre aliments et maladies	ANSES (experts)	Cohortes, essais, méta-analyses (niveau de preuve)
3. Tenir compte des **consommations réelles** et des **contaminants**	ANSES	INCA, Ciqual, études de l'alimentation totale
4. Calculer des **combinaisons d'aliments** qui couvrent les besoins, limitent les risques et restent proches des habitudes	ANSES (optimisation)	INCA, Ciqual
5. Traduire en **repères simples** pour le public	Santé publique France, avec le HCSP	Tests auprès du public
6. **Diffuser** et **suivre**	Santé publique France, acteurs de terrain	Baromètres, Albane

Définition – Optimisation des repères

Méthode de calcul qui cherche, parmi de nombreuses combinaisons d'aliments, celles qui respectent toutes les références nutritionnelles et les limites d'exposition aux contaminants, **en s'éloignant le moins possible** des consommations habituelles mesurées par INCA. Elle explique pourquoi certains repères sont formulés en fréquences (« deux fois par semaine ») plutôt qu'en grammes précis.

Attention – Un repère pour la population, pas une prescription individuelle

Les repères s'adressent à la **population générale** en bonne santé. Pour une personne malade, enceinte, très âgée ou sportive, le diététicien adapte. Mais le repère reste le point de départ d'un conseil cohérent avec ce que le public entend ailleurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.30

Un patient vous dit : « Les recommandations changent tout le temps : avant c'était les féculents à chaque repas, maintenant les légumineuses. On ne peut pas leur faire confiance. » 1. Expliquez en trois phrases pourquoi les repères évoluent. 2. Rassurez-le sur ce qui ne change pas.

Corrigé

1. « Les repères s'appuient sur les connaissances scientifiques et sur ce que mangent réellement les Français ; quand de nouvelles études s'accumulent, les experts les réexaminent. Par exemple, les données sur les légumineuses, les produits complets et la viande rouge ont conduit à préciser les repères à partir de 2016. Changer un repère n'est pas se contredire : c'est intégrer de nouvelles preuves. »
2. Les grandes lignes restent stables depuis des années : beaucoup de fruits et légumes, des féculents de préférence complets, des produits peu transformés, peu de sucre, de sel et de produits gras, de l'eau à volonté et du plaisir à table.

Les données de la restauration collective

La restauration collective produit elle-même des données utiles à un diagnostic ou à une évaluation : menus, fiches techniques, grammages, achats, effectifs servis, restes. Elle est aussi encadrée par des textes qui fixent des **repères mesurables**.

Texte ou outil	Ce qu'il fixe ou permet	Donnée à recueillir
Décret et arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire	Fréquences de service de certains plats sur 20 repas successifs, grammages adaptés à l'âge, eau à volonté, sel et sauces en libre accès interdits	Plan alimentaire et menus sur 20 repas
Recommandation nutrition du GEMRCN (version 2015)	Repères de fréquences et de grammages pour différentes populations	Grilles de fréquences
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim)	Parts de produits durables et de qualité et de bio ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire	Achats en valeur ; menus
Plateforme publique de télédéclaration des cantines	Publication des achats et de certaines pratiques des restaurants collectifs	Données ouvertes par établissement

Définition – Plan alimentaire

Trame des menus sur une période (souvent 20 repas), qui fixe la **nature** des plats (crudité, légume cuit, féculent, viande, poisson, produit laitier, dessert) avant le choix des recettes. Il permet de vérifier les **fréquences** de service exigées par la réglementation.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier une fréquence sur 20 repas

Sur 20 repas successifs d'une école (données **fictives**), on compte : 3 plats protidiques à base de poisson, 7 desserts contenant plus de 20 g de sucres simples par portion, 9 entrées ou accompagnements de légumes cuits.

- On compare chaque compte à la fréquence attendue par l'arrêté pour le critère concerné (au moins x sur 20, ou au plus x sur 20).
- On présente le résultat ainsi : « 7 desserts sur 20 dépassaient 20 g de sucres par portion », et l'on vérifie la fréquence maximale fixée par le texte en vigueur avant de conclure.
- La donnée est solide (menus réellement servis), mais elle ne dit rien des quantités **consommées** : on la complète par une mesure des restes.

Attention – Vérifier le texte en vigueur

Les fréquences et grammages peuvent être révisés. Avant d'évaluer un plan alimentaire, on vérifie la version en vigueur du texte (site Légifrance) et l'on date sa vérification.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.31

Une commune veut évaluer la qualité de ses repas scolaires. Listez quatre données issues de la restauration elle-même, en indiquant pour chacune ce qu'elle permet de vérifier et sa limite.

Corrigé

- **Menus sur 20 repas** : fréquences réglementaires ; ne disent pas ce qui est mangé.
- **Fiches techniques et grammages** : apports théoriques (calcul avec la table Ciqual) ; la portion réellement servie peut différer.
- **Achats en valeur** : parts EGalim ; ne décrivent pas la qualité nutritionnelle.
- **Pesée des restes** : gaspillage et plats mal acceptés ; demande du temps et une méthode régulière (plusieurs jours, mêmes règles).
- **Effectifs servis et fréquentation** : public réellement touché ; ne disent rien des enfants qui ne mangent pas à la cantine.

Comparer des apports aux références nutritionnelles

Les rapports INCA comparent les apports de la population aux **références nutritionnelles** publiées par l'ANSES (actualisation de 2016 pour les adultes, puis pour d'autres âges). Deux références sont à distinguer.

Définition – Besoin nutritionnel moyen et référence nutritionnelle pour la population

Le **besoin nutritionnel moyen** (BNM) est l'apport qui couvre les besoins de **la moitié** des personnes d'un groupe. La **référence nutritionnelle pour la population** (RNP) couvre les besoins de **presque toutes** les personnes (environ 97,5 %) ; elle est plus élevée. Quand les données ne permettent pas de fixer un BNM, l'ANSES propose un **apport satisfaisant** (AS).

Ce que l'on veut savoir	Référence utilisée	Pourquoi
Conseiller une personne	RNP (ou AS)	On vise un apport qui couvre ses besoins avec une grande probabilité
Estimer la part d'une population dont les apports sont **insuffisants**	BNM	La part des personnes dont l'apport **habituel** est sous le BNM estime la part en risque d'apport insuffisant
Juger l'apport moyen d'un groupe	Ni l'un ni l'autre seul	Une moyenne au-dessus de la RNP peut cacher des personnes en dessous du BNM

Exemple – Calcul détaillé : la part sous le besoin moyen

Dans une enquête **fictive** auprès de 200 adultes, avec plusieurs jours de recueil et une estimation des apports habituels, 58 personnes ont un apport habituel en calcium inférieur au BNM retenu pour leur âge et leur sexe.

- Part sous le BNM : 58 / 200 = **29,0 %** ; erreur standard √(0,29 × 0,71 / 200) = 0,032 ; marge 0,063 ; IC 95 % **[22,7 % ; 35,3 %]**.
- Lecture : environ trois adultes sur dix ont un apport probablement insuffisant en calcium. Si la moyenne du groupe dépasse la RNP, ce chiffre montre pourtant qu'une partie du groupe reste à risque.

Attention – Un seul jour ne suffit pas

La méthode du BNM s'applique aux apports **habituels** : avec un seul jour de recueil par personne, la variabilité d'un jour à l'autre élargit la distribution et fait croire à plus de personnes sous le BNM qu'en réalité. C'est une raison de plus pour recueillir plusieurs jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.32

Un rapport de stage affirme : « L'apport moyen en fer des 40 adolescentes interrogées (un rappel de 24 heures chacune) est de 11 mg ; il dépasse le BNM : il n'y a donc pas de problème de fer dans ce groupe. » Relevez trois erreurs de raisonnement.

Corrigé

1. Une **moyenne** au-dessus du BNM n'exclut pas qu'une partie des adolescentes soient en dessous ; c'est la **part sous le BNM** qu'il faut estimer.
2. **Un seul jour** par personne ne donne pas les apports habituels ; la conclusion individuelle est impossible.
3. Les apports ne disent rien du **statut** en fer (réserves) ni de l'absorption (fer héminique ou non) ; le statut se mesure par des marqueurs biologiques, comme dans ESTEBAN. Les 40 adolescentes ne représentent pas non plus toutes les adolescentes.

Lire un tableau de résultats d'enquête nationale

Les rapports d'enquête présentent leurs résultats dans des tableaux denses. Savoir lire chaque colonne évite les contresens.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives)

Apport en sel (g/jour) des adultes de 18 à 79 ans, selon le sexe :

Sexe	n	Moyenne	IC 95 % de la moyenne	Médiane	5e percentile	95e percentile
Hommes	1 420	8,7	[8,5 ; 8,9]	8,4	5,2	13,1
Femmes	1 680	6,8	[6,6 ; 7,0]	6,5	3,9	10,4

Lecture colonne par colonne :

- **n** : nombre de personnes enquêtées (effectif **non pondéré**), alors que les pourcentages et moyennes sont souvent **pondérés** (redressés).
- **Moyenne** et son **IC** : les hommes consomment en moyenne 8,7 g de sel par jour ; l'intervalle est étroit grâce au grand effectif.
- **Médiane** : la moitié des hommes consomment moins de 8,4 g.
- **5e et 95e percentiles** : 5 % des hommes consomment moins de 5,2 g, et 5 % plus de 13,1 g. L'écart entre

ces deux valeurs montre la **dispersion**.

- Écart entre hommes et femmes : 8,7 − 6,8 = **1,9 g** ; les intervalles ne se recouvrent pas : la différence est nette.

Attention – Une moyenne de population, pas une norme individuelle

« Les hommes consomment 8,7 g de sel » ne veut pas dire que chaque homme en consomme autant. Pour un conseil individuel, on évalue l'alimentation de la personne ; le tableau sert à situer un groupe et à justifier une action.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.33

À partir du tableau fictif : 1. Quelle part des femmes consomme plus de 10,4 g de sel par jour ? 2. Pourquoi la moyenne des hommes est-elle un peu supérieure à leur médiane ? 3. Un objectif de santé publique vise une consommation moyenne de 8 g par jour chez l'homme : quelle baisse relative faudrait-il ?

Corrigé

1. **5 %** des femmes (10,4 g est le 95e percentile).
2. Quelques hommes ont des apports très élevés (le 95e percentile atteint 13,1 g) : ces valeurs hautes tirent la moyenne vers le haut ; la distribution est **asymétrique**.
3. (8,7 − 8,0) / 8,7 = **8,0 %** de baisse de la moyenne ; elle peut venir d'une baisse générale (reformulation du pain et des produits transformés) plus que de conseils individuels.

Cibler les inégalités sans oublier le plus grand nombre

Les données nationales montrent un **gradient social** : la part de personnes en surpoids, la faible consommation de fruits et légumes ou la sédentarité augmentent quand le niveau de diplôme ou de revenu diminue. Au niveau local, l'Insee et la politique de la ville fournissent des données sur les **quartiers prioritaires de la politique de la ville** (QPV), où la pauvreté est concentrée.

Définition – Écart relatif et écart absolu

L'**écart relatif** compare deux fréquences par un rapport (« deux fois plus fréquent ») ; l'**écart absolu** les compare par une différence (« 6 points de plus ») ou en **nombre de personnes** concernées. Les deux sont utiles : le premier montre l'inégalité, le second montre où se trouvent les personnes à aider.

Exemple – Calcul détaillé : où sont les enfants concernés ?

Bilans de santé de grande section dans une commune (données **fictives**) :

Secteur	Enfants examinés	Enfants en obésité	Part
Écoles du QPV	150	18	18 / 150 = **12,0 %**
Autres écoles	550	33	33 / 550 = **6,0 %**
Commune	700	51	51 / 700 = **7,3 %**

- Écart relatif : 12,0 / 6,0 = **2,0** ; l'obésité est deux fois plus fréquente dans les écoles du QPV.
- Écart absolu : 12,0 − 6,0 = **6 points**.
- Mais **33 des 51 enfants concernés (65 %)** sont scolarisés hors du QPV, parce que la plupart des enfants y vivent.
- Conséquence : une action **uniquement** dans le QPV toucherait le groupe le plus exposé mais laisserait de

côté près des deux tiers des enfants concernés. On combine une action pour tous et une action renforcée dans le QPV : c'est l'**universalisme proportionné** (chapitre 2).

Attention – Ne pas stigmatiser

Présenter des données par quartier peut renforcer une image négative (« le quartier des obèses »). On présente les chiffres avec leurs causes (revenus, offre alimentaire, conditions de vie), on parle de **conditions** plutôt que de **comportements**, et l'on associe les habitants à la lecture des résultats.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.34

Dans la même commune, les bilans de CE2 (fictifs) donnent : écoles du QPV, 24 enfants en surpoids (obésité incluse) sur 140 ; autres écoles, 66 sur 520. 1. Calculez les deux parts, l'écart relatif et l'écart absolu. 2. Quelle part des enfants en surpoids est scolarisée hors du QPV ? 3. Rédigez deux phrases pour le comité de pilotage, sans stigmatiser.

Corrigé

1. QPV : 24 / 140 = **17,1 %** ; autres écoles : 66 / 520 = **12,7 %** ; écart relatif 17,1 / 12,7 = **1,35** ; écart absolu **4,5 points** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).
2. 66 / (24 + 66) = 66 / 90 = **73,3 %** des enfants en surpoids sont scolarisés hors du QPV.
3. « Le surpoids des enfants de CE2 est plus fréquent dans les écoles du quartier prioritaire, où les familles disposent de revenus plus faibles (17 % contre 13 %). Les trois quarts des enfants concernés étant scolarisés dans les autres écoles, nous proposons une action pour toutes les écoles, renforcée dans le quartier, construite avec les familles. »

Présenter des données : tableau ou graphique ?

Un chiffre juste peut être mal compris s'il est mal présenté. Dans un dossier ou devant un comité de pilotage, on choisit la forme qui répond à la question posée.

Ce que l'on veut montrer	Forme conseillée	Exemple
Des valeurs précises, plusieurs indicateurs	**Tableau**	Portrait du territoire comparé à la région
Une comparaison entre groupes	**Diagramme en barres** (horizontales si les libellés sont longs)	Part d'enfants en surpoids selon le secteur scolaire
Une évolution dans le temps	**Courbe** (axe du temps en abscisse, intervalles réguliers)	Prévalence de l'obésité entre deux éditions et plus
La répartition d'un tout	**Barre empilée à 100 %** ou, pour 2 à 4 parts seulement, secteurs	Répartition de l'énergie d'un repas
Une carte de territoire	**Carte** avec classes de couleurs	Taux par commune (Géodes, Score Santé)

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique honnête

1. Un titre qui dit ce que l'on mesure, où et quand (« Part d'enfants de grande section en obésité, commune de X, 2025-2026 »).

2. Des axes nommés avec leur unité ; l'axe des pourcentages **commence à 0** pour un diagramme en barres.

3. Les effectifs indiqués (n = 150) quand ils sont petits.

4. La source sous le graphique, datée, avec la mention « données fictives » s'il s'agit d'un exercice.

5. Peu de couleurs, lisibles en noir et blanc ; pas d'effet en trois dimensions.

6. Une phrase de lecture sous le graphique : ce que le lecteur doit retenir.

Attention – L'axe tronqué

Un diagramme dont l'axe commence à 10 % au lieu de 0 fait paraître une différence de 12 % contre 13 % énorme. C'est l'erreur la plus fréquente, et parfois une manipulation. Pour une courbe d'évolution, on peut ne pas partir de 0, mais on le signale clairement.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.35

Choisissez la forme de présentation et rédigez le titre pour chaque situation : a) la part de familles en insécurité alimentaire dans trois quartiers de la ville ; b) l'évolution du nombre de bénéficiaires d'une épicerie solidaire de 2019 à 2026 ; c) la répartition des achats d'un restaurant scolaire entre produits bio, autres produits durables et produits conventionnels ; d) dix indicateurs du portrait d'une commune comparés à la région.

Corrigé

- **a)** Diagramme en barres ; « Part de familles en insécurité alimentaire selon le quartier, ville de X, enquête de 2026 (n = …) ».
- **b)** Courbe ; « Nombre de bénéficiaires de l'épicerie solidaire de X, 2019-2026 ».
- **c)** Barre empilée à 100 % (ou secteurs, car trois parts) ; « Répartition des achats alimentaires du restaurant scolaire de X en 2025, en valeur ».
- **d)** Tableau ; « Portrait de la commune de X comparé à la région (Insee, recensement 2022 ; Assurance maladie, 2024) ».

Les données agricoles et alimentaires d'un territoire

Un projet alimentaire territorial, une action « produits locaux » à la cantine ou un marché solidaire demandent de connaître ce qui est **produit** sur le territoire. Le service de la statistique du ministère de l'Agriculture publie, sous le nom d'**Agreste**, les résultats des recensements agricoles (le dernier a été réalisé en 2020) et des statistiques régulières : nombre d'exploitations, surfaces, productions, ventes en circuit court. Les chambres d'agriculture, les associations de producteurs et les plateformes d'approvisionnement local complètent ces données.

Question du projet	Donnée utile	Source
Quelles productions existent localement ?	Exploitations et surfaces par type de culture ou d'élevage	Agreste (recensement agricole), chambre d'agriculture
Peut-on fournir la cantine en légumes ?	Maraîchers, volumes, saisonnalité	Chambre d'agriculture, producteurs, légumeries
Les producteurs vendent-ils en direct ?	Exploitations en circuit court	Agreste, associations de producteurs
Quelles quantités la restauration collective utilise-t-elle ?	Achats par famille de produits	Données d'achat des cantines

Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins en carottes d'une cuisine centrale

Une cuisine centrale (fictive) sert 2 400 repas par jour, 140 jours par an, avec des carottes 2 fois sur 20 repas, à 80 g par portion (poids net cuit, soit environ 100 g de carottes brutes).

- Nombre de repas avec carottes : 140 × 2 / 20 = **14 jours** par an.

- Besoin brut : 2 400 × 14 × 100 g = 3 360 000 g, soit **3,36 tonnes** par an.
- Un maraîcher local (fictif) produit environ 4 tonnes de carottes par an, dont il vend déjà la moitié en direct : il pourrait fournir **environ 2 tonnes**, soit 2 / 3,36 = **60 %** du besoin, à condition que les livraisons correspondent aux dates des menus (saisonnalité, stockage, préparation en légumerie).

À vous de jouer – Exercice d'application 17.36

La même cuisine veut servir des lentilles locales 1 fois sur 20 repas, à 50 g de lentilles sèches par portion. 1. Calculez le besoin annuel en lentilles sèches. 2. Un producteur local propose 1,5 tonne par an : quelle part du besoin couvre-t-il ? 3. Quelle donnée nutritionnelle mettre en avant auprès des élus ?

Corrigé

1. Jours avec lentilles : 140 × 1 / 20 = 7 ; besoin : 2 400 × 7 × 50 g = 840 000 g, soit **0,84 tonne** par an.

2. Il couvre **tout le besoin** (1,5 tonne > 0,84 tonne) ; on pourrait même servir des légumineuses plus souvent.

3. Les légumineuses sont riches en fibres et en protéines végétales, et le repère de Santé publique France (2019) recommande d'en consommer au moins deux fois par semaine ; les servir à la cantine contribue à ce repère et au menu végétarien hebdomadaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Des données aux politiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes du cycle qui relie les données aux politiques nutritionnelles.

2. Quel organisme propose les objectifs chiffrés de santé publique ? Lequel a rendu l'avis scientifique de 2016 sur les repères ?

3. Quels sont les trois éléments d'un objectif chiffré ?

4. Différenciez écart relatif et écart absolu.

5. Pourquoi une action réservée à un quartier prioritaire peut-elle laisser de côté la majorité des personnes concernées ?

6. Quelle forme de graphique choisir pour une évolution dans le temps ?

7. Quelle est l'erreur de l'« axe tronqué » ?

Corrigé – Point d'étape – Des données aux politiques

1. Décrire, proposer des objectifs, fixer des repères, agir, évaluer.

2. Le Haut Conseil de la santé publique ; l'ANSES.

3. Un indicateur, une valeur cible, une échéance (et une mesure de départ comparable).

4. L'écart relatif est un rapport (« deux fois plus ») ; l'écart absolu est une différence (en points ou en nombre de personnes).

5. Parce que la plupart des habitants vivent hors du quartier : même avec une fréquence plus faible, ils représentent souvent la majorité des cas.

6. Une courbe.

7. Faire commencer l'axe des pourcentages au-dessus de 0, ce qui exagère visuellement les différences.

Pour un diagnostic local

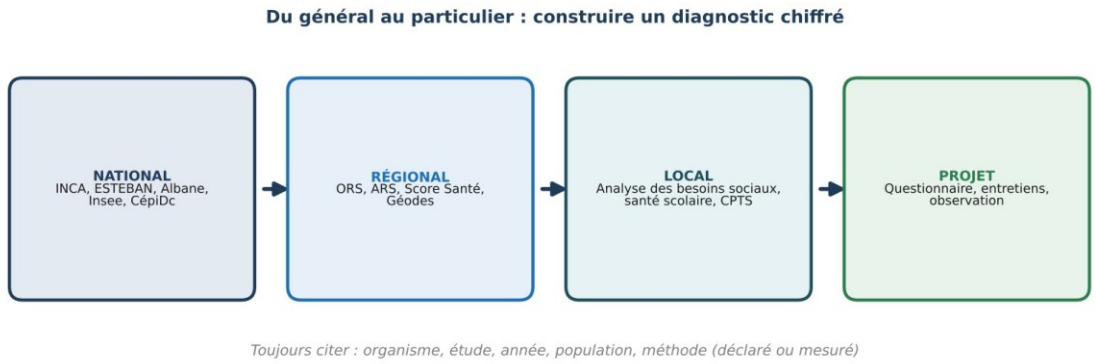


Figure 17.4 – Du national au projet : construire un diagnostic chiffré

Comprendre le schéma – Figure 17.4

1. Les données **nationales** donnent le cadre et servent de **comparaison**.
2. Les données **régionales** (ORS, ARS) situent la région et parfois le département.
3. Les données **locales** (Insee par quartier, CCAS, santé scolaire, CPTS) décrivent le territoire.
4. Les données du **projet** (questionnaire, entretiens, observation) décrivent le public et ses besoins exprimés (chapitre 7).
5. À chaque niveau, on cite la source et on précise si les données sont **déclarées** ou **mesurées**.

Méthode pas à pas – Utiliser un chiffre national dans un diagnostic

1. Choisir la source la plus récente et la plus adaptée (mesurée plutôt que déclarée pour la corpulence).

2. Citer précisément : organisme, étude, année du recueil, population (âge, territoire).

3. Ne pas transposer directement un chiffre national à un quartier : l'utiliser comme ordre de grandeur ou comme point de comparaison.

4. Croiser avec des données locales et avec les besoins exprimés.

5. Interpréter les écarts avec prudence (petits effectifs, méthodes différentes).

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur local

La commune fictive de Valmont compte 29 000 adultes de 18 à 74 ans. En appliquant la prévalence nationale de l'obésité mesurée par ESTEBAN (17 %) :

- 29 000 × 0,17 = **4 930 adultes** environ seraient concernés **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.
- Le quartier des Tilleuls, plus jeune et plus pauvre, peut s'en écarter dans un sens ou dans l'autre (âge plus jeune : moins d'obésité ; pauvreté : davantage) : le chiffre est un **ordre de grandeur**, pas une donnée locale.

Construire un diagnostic chiffré local, étape par étape

Le diagnostic (chapitre 7) ne se résume pas à une liste de chiffres. Il raconte une situation : **qui** est concerné, **par quoi**, **combien**, **pourquoi**, et **qu'est-ce qui existe déjà**. Les données de ce chapitre en sont la partie chiffrée.

Méthode pas à pas – Le diagnostic chiffré en six étapes

1. Délimiter le territoire et la population (quartier, commune, établissement ; âge).

2. Dresser le portrait : démographie, revenus, conditions de vie (Insee).

3. Décrire l'état de santé disponible : données de l'Assurance maladie, de l'ORS, de la santé scolaire, du CépiDc ; à défaut, ordres de grandeur nationaux datés.

4. Décrire l'environnement : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, acteurs et actions existantes.

5. Recueillir les données du projet : questionnaire, entretiens, observation, pour connaître les pratiques et les besoins exprimés du public.

6. Synthétiser : constats chiffrés et sourcés, problèmes prioritaires, ressources, avec les limites de chaque donnée.

Rapporter un nombre à une population

Un nombre seul (« 46 restaurants rapides ») ne permet pas de comparer deux territoires de tailles différentes. On le rapporte à la population pour obtenir un **taux** ou une **densité**.

Indicateur	Calcul	Unité courante
Taux de prévalence	cas / population × 100	pour 100 (%)
Taux de décès, d'hospitalisation	événements / population × 100 000	pour 100 000 habitants
Densité d'équipements	équipements / population × 10 000	pour 10 000 habitants
Densité de professionnels	professionnels / population × 10 000	pour 10 000 habitants

Exemple – Calcul détaillé : deux densités

Une ville fictive de 38 500 habitants compte 46 restaurants de restauration rapide : 46 / 38 500 × 10 000 = **11,9 pour 10 000 habitants**. Un village de 2 100 habitants en compte 3 : 3 / 2 100 × 10 000 = **14,3 pour 10 000 habitants**.

Le village a une densité plus forte, mais avec 3 établissements seulement, un restaurant de plus ou de moins change beaucoup le taux : sur un **petit territoire**, on interprète les taux avec prudence et l'on préfère souvent les effectifs.

Attention – Le bon dénominateur

Pour la part d'enfants en surpoids, le dénominateur est le nombre d'enfants **examinés**, pas le nombre d'enfants de la commune. Pour un taux de diabète traité, c'est la population **couverte par les données**. Un mauvais dénominateur donne un taux faux, même si le numérateur est juste.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.37

Une communauté de communes (fictive) de 21 600 habitants compte 9 médecins généralistes, 2 diététiciens libéraux et 5 marchés hebdomadaires. La moyenne régionale (fictive) est de 8,5 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez la densité de généralistes et comparez. 2. Calculez le nombre d'habitants par diététicien libéral. 3. Expliquez en quoi ces données intéressent un projet de prévention du diabète.

Corrigé

1. 9 / 21 600 × 10 000 = **4,2 généralistes pour 10 000 habitants**, soit environ **deux fois moins** que la moyenne régionale (8,5).
2. 21 600 / 2 = **10 800 habitants** par diététicien libéral.
3. Avec peu de médecins, le **dépistage** et l'orientation des patients risquent d'être limités et les consultations

courtes ; le projet devra s'appuyer sur d'autres relais (pharmaciens, infirmiers, associations, marchés pour des actions de proximité) et prévoir des ateliers collectifs plutôt que des consultations individuelles.

Les petits effectifs : regrouper pour mieux voir

À l'échelle d'une commune ou d'une école, les effectifs sont souvent petits. Le pourcentage varie alors beaucoup d'une année à l'autre, simplement à cause du **hasard**. Avant de parler d'une hausse ou d'une baisse, on regarde l'intervalle de confiance, et l'on **regroupe** plusieurs années quand c'est possible.

Exemple – Calcul détaillé : trois années de bilans de grande section

Données **fictives** d'une commune :

Année scolaire	Enfants examinés	Enfants en obésité	Part	IC 95 %
2023-2024	180	12	6,7 %	
2024-2025	175	15	8,6 %	[4,4 % ; 12,7 %]
2025-2026	170	10	5,9 %	[2,3 % ; 9,4 %]
Trois années regroupées	**525**	**37**	**7,0 %**	**[4,9 % ; 9,2 %]**

- Un élu remarque : « L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an ! » Or les deux intervalles se recouvrent largement : la différence peut venir du hasard.
- En regroupant les trois années : 37 / 525 = **7,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}070 \times 0{,}930 / 525)} = 0{,}011$; marge $1{,}96 \times 0{,}011 = 0{,}022$; IC **[4,9 % ; 9,2 %]**. Le chiffre est plus **stable** et plus précis.
- On écrit : « Sur les trois dernières années, 7 % des enfants examinés en grande section étaient en situation d'obésité (37 sur 525). Les variations d'une année à l'autre sont trop faibles pour conclure à une évolution. »

Attention – Conditions de calcul de l'intervalle

La formule simple de l'intervalle de confiance d'une proportion suppose que $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ soient au moins égaux à 5. Avec 3 cas sur 40, on ne la calcule pas : on donne l'effectif (« 3 enfants sur 40 ») et l'on regroupe davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.38

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'obésité en 2023-2024 (12 sur 180) et complétez le tableau. 2. Pourquoi ne peut-on pas calculer d'intervalle de confiance simple pour une école de 40 élèves où 3 sont en obésité ? 3. Proposez une autre façon de suivre l'évolution sur la commune.

Corrigé

1. $p = 12 / 180 = 0{,}067$; erreur standard $\sqrt{(0{,}067 \times 0{,}933 / 180)} = 0{,}0186$; marge $1{,}96 \times 0{,}0186 = 0{,}036$; IC **[3,0 % ; 10,3 %]**.

2. $n \times p = 40 \times 0{,}075 = 3$, inférieur à 5 : les conditions de la formule ne sont pas réunies ; l'intervalle serait faux.

3. Regrouper les années (moyenne glissante sur trois ans), comparer à des données départementales de même méthode, et suivre aussi des indicateurs d'action (participation aux ateliers, menus de la cantine) plutôt que la seule prévalence.

Juger la qualité d'une donnée avant de l'utiliser

Toutes les données ne se valent pas. Avant d'en faire la base d'un diagnostic ou d'une évaluation, on les passe au crible de quelques critères simples.

Critère	Question à se poser	Exemple de bonne donnée	Exemple de donnée fragile
Validité	Mesure-t-elle vraiment ce que l'on veut mesurer ?	Obésité mesurée par balance et toise	« Se trouver trop gros » pour mesurer l'obésité
Fiabilité	Donnerait-elle le même résultat si on recommençait ?	Questionnaire standardisé, enquêteurs formés	Question interprétée différemment selon l'enquêteur
Représentativité	Décrit-elle la population visée ?	Échantillon tiré au sort et redressé	Volontaires d'une réunion publique
Précision	Quelle marge d'incertitude ?	1 000 personnes : ± 3 points environ	30 personnes : ± 15 à 18 points
Actualité	De quand date le recueil ?	Données de l'année précédente	Données de plus de dix ans, sans le dire
Comparabilité	Peut-on la comparer à d'autres territoires ou années ?	Même indicateur dans Géodes pour tous les départements	Indicateur maison sans équivalent
Accessibilité	Peut-on l'obtenir facilement, gratuitement, régulièrement ?	Portail public	Fichier interne d'un service, sur demande

Astuce – La note de qualité dans le tableau des sources

Ajoutez au tableau des sources de votre diagnostic une colonne « qualité » avec deux ou trois mots (« mesuré, représentatif, 2015 » ; « déclaré, volontaires, n = 31 »). Le jury voit immédiatement que vous savez ce que valent vos chiffres.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.39

Évaluez, à l'aide de trois critères chacune, les données suivantes : a) le nombre de repas servis par jour à la cantine (logiciel de réservation) ; b) l'avis de 12 parents présents à une réunion sur la qualité des repas ; c) la part d'enfants en surpoids selon les bilans de grande section de la commune sur trois ans (420 enfants).

Corrigé

- **a)** Valide (repas réellement réservés), fiable (enregistrement automatique), actuelle ; mais elle ne dit rien de ce qui est mangé.
- **b)** Validité correcte pour des **opinions**, mais non représentative (parents les plus impliqués), très imprécise (12 personnes) ; à présenter comme des témoignages.
- **c)** Valide (mesure par des professionnels), assez précise (420 enfants : environ ± 3 points pour une prévalence de 10 %), locale ; seulement un âge, et pas de détail par quartier si les effectifs sont petits.

Lire un tableau croisé sans se tromper de pourcentage

Les rapports d'enquête présentent souvent des **tableaux croisés** : une caractéristique (par exemple le diplôme des parents) croisée avec un comportement (prendre ou non un petit-déjeuner). Un même tableau permet de calculer plusieurs pourcentages, qui ne répondent pas à la même question.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner et diplôme des parents

Enquête **fictive** auprès de 433 collégiens d'une ville :

Diplôme le plus élevé des parents	Collégiens interrogés	Sans petit-déjeuner les jours d'école
Sans diplôme	78	42
CAP à baccalauréat	185	65
Diplôme du supérieur	170	31
Total	**433**	**138**

Question 1 : dans chaque groupe, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? (pourcentage « en ligne »)

Sans diplôme : 42 / 78 = **53,8 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 185 = **35,1 %** ; supérieur : 31 / 170 = **18,2 %** ; ensemble : 138 / 433 = **31,9 %**. Le gradient social est net.

Question 2 : parmi les collégiens sans petit-déjeuner, d'où viennent-ils ? (pourcentage « en colonne »)

Sans diplôme : 42 / 138 = **30,4 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 138 = **47,1 %** ; supérieur : 31 / 138 = **22,5 %**.

Lecture : près de la moitié des collégiens concernés ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat, groupe le plus nombreux. Une action réservée aux familles sans diplôme ne toucherait que 30 % des collégiens concernés.

Attention – « 47 % des collégiens sans petit-déjeuner ont des parents CAP-bac » n'est pas « 47 % des enfants de parents CAP-bac sautent le petit-déjeuner »

Inverser le sens d'un pourcentage est une erreur fréquente. On se demande toujours : **quel est le dénominateur ?**

À vous de jouer – Exercice d'application 17.40

1. Dans le tableau, quelle part des collégiens interrogés a des parents diplômés du supérieur ? 2. Une élue dit : « Ce sont surtout les enfants de familles sans diplôme qui sautent le petit-déjeuner. » Nuancez cette phrase avec deux chiffres du tableau. 3. Proposez la phrase exacte pour un rapport.

Corrigé

1. 170 / 433 = **39,3 %**.
2. C'est dans ce groupe que la **fréquence** est la plus élevée (53,8 % contre 18,2 % chez les enfants de diplômés du supérieur) ; mais ces enfants ne représentent que **30,4 %** des collégiens sans petit-déjeuner, car le groupe est petit.
3. « Le petit-déjeuner est d'autant moins pris que le diplôme des parents est faible (54 % sans petit-déjeuner quand les parents n'ont pas de diplôme, 18 % quand ils sont diplômés du supérieur). Les collégiens concernés appartiennent cependant à toutes les catégories : 47 % ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat (enquête de 2026, 433 collégiens, données fictives). »

Mesurer l'insécurité alimentaire avec une échelle

L'insécurité alimentaire (définition dans l'encadré sur l'aide alimentaire) ne se mesure pas par une seule question. On utilise des **échelles validées**, composées de plusieurs questions de gravité croissante, par exemple l'échelle de l'expérience de l'insécurité alimentaire proposée par la FAO (huit questions sur les douze derniers mois) ou l'échelle du ministère de l'Agriculture des États-Unis, utilisée dans plusieurs enquêtes. Le principe est toujours le même : on compte les réponses « oui » et l'on classe la personne selon son score.

Exemple – Un principe de calcul (échelle simplifiée, fictive)

Six questions sur les douze derniers mois, « faute d'argent ou d'autres ressources » :

1. Vous êtes-vous inquiété de ne pas avoir assez à manger ?
2. Avez-vous mangé moins varié que vous l'auriez voulu ?
3. Avez-vous sauté un repas ?
4. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
5. Avez-vous eu faim sans manger ?
6. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Classement retenu pour l'exercice : 0 ou 1 « oui » = sécurité alimentaire ; 2 à 4 = insécurité **modérée** ; 5 ou 6 = insécurité **grave**.

Pour un questionnaire rempli par 150 apprentis d'un centre de formation : 96 ont 0 ou 1 « oui », 41 ont 2 à 4, 13 ont 5 ou 6. Insécurité modérée : 41 / 150 = **27,3 %** ; grave : 13 / 150 = **8,7 %** ; au total, (41 + 13) / 150 = **36,0 %**.

Attention – Utiliser une échelle validée et la citer

Modifier les questions, en supprimer ou changer les seuils empêche de comparer ses résultats aux enquêtes publiées. Dans un projet, on reprend une échelle **validée en français**, on cite sa source et l'on garde ses règles de calcul.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.41

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'apprentis en insécurité alimentaire (modérée ou grave) de l'exemple. 2. Le questionnaire a été diffusé par l'association qui distribue des paniers aux apprentis : quelle conséquence sur ce chiffre ? 3. Comment formuler le résultat ?

Corrigé

1. p = 0,36 ; erreur standard √(0,36 × 0,64 / 150) = 0,039 ; marge 0,077 ; IC **[28,3 % ; 43,7 %]**.
2. Les apprentis qui connaissent l'association, et surtout ceux qui reçoivent des paniers, sont probablement plus nombreux à répondre : la part est **surestimée** par rapport à l'ensemble des apprentis.
3. « Parmi les 150 apprentis qui ont répondu au questionnaire diffusé par l'association (échelle simplifiée en six questions), 36 % étaient en insécurité alimentaire au cours des douze derniers mois, dont 9 % en insécurité grave. Ce résultat ne décrit pas l'ensemble des apprentis. »

Les données de mortalité : utiles, mais à manier avec précaution

Les statistiques du CépiDc (Inserm) décrivent les **causes médicales de décès** à partir des certificats remplis par les médecins. Pour la nutrition, on regarde surtout la mortalité par **maladies cardiovasculaires**, par **diabète** et par certains **cancers**, ainsi que la **mortalité prématurée** (décès avant 65 ans), souvent considérée comme en partie **évitable** par la prévention.

Définition – Mortalité prématurée

Ensemble des décès survenus **avant 65 ans**. Le taux de mortalité prématurée rapporte ces décès à la population de moins de 65 ans, souvent pour 100 000 habitants et sur plusieurs années regroupées. Une partie de cette mortalité est dite **évitable** par la prévention (tabac, alcool, alimentation, activité physique, accidents).

Point de vigilance	Explication
Cause « initiale »	Le certificat désigne la maladie à l'origine du décès ; le diabète, souvent cause associée, est sous-estimé comme cause initiale

Point de vigilance	Explication
Petits nombres	Dans une commune, quelques décès par an : on regroupe trois à cinq années
Âge	La mortalité dépend fortement de l'âge : on compare des taux **standardisés**
Délai	Les données sont publiées avec un délai de plusieurs années
Lien avec l'alimentation	Un décès cardiovasculaire a plusieurs causes ; la mortalité ne mesure pas l'alimentation

Exemple – Calcul détaillé : un taux de mortalité prématurée

Une communauté de communes (données **fictives**) compte 52 000 habitants de moins de 65 ans. Sur cinq années regroupées, on recense 590 décès avant 65 ans, soit **118 décès par an** en moyenne.

- Taux annuel : 118 / 52 000 × 100 000 = **226,9 pour 100 000** habitants de moins de 65 ans.
- Une communauté voisine : 61 décès par an pour 31 000 habitants de moins de 65 ans, soit **196,8 pour 100 000**.
- Il s'agit de taux **bruts** : si la première communauté a plus de personnes de 55 à 64 ans, l'écart peut venir de l'âge. On demande à l'ORS les taux standardisés avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.42

Un rapport local écrit : « Le diabète ne tue presque personne dans notre département : seulement 2 % des décès. » 1. Expliquez pourquoi ce chiffre sous-estime le rôle du diabète. 2. Quelles autres données utiliser pour décrire le poids du diabète ? 3. Rédigez une phrase plus juste.

Corrigé

1. Le certificat de décès retient une **cause initiale** ; une personne diabétique qui meurt d'un infarctus est souvent classée en « maladie cardiovasculaire », le diabète n'étant qu'une cause associée. Le chiffre ne tient pas compte non plus des complications non mortelles (amputations, insuffisance rénale, cécité).
2. Le nombre de personnes **traitées** pour un diabète (Assurance maladie), les **hospitalisations** pour complications, les décès où le diabète est mentionné comme **cause associée**.
3. « Le diabète est mentionné comme cause initiale dans 2 % des décès du département, mais il contribue à de nombreux autres décès, notamment cardiovasculaires, et à des complications graves ; [x] personnes y sont traitées (Assurance maladie, [année]). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Lire et utiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableau croisé, quelle question permet de répondre au pourcentage « en ligne » ? au pourcentage « en colonne » ?
2. Que représente le besoin nutritionnel moyen ? La référence nutritionnelle pour la population ?
3. Pourquoi une moyenne d'apport au-dessus du BNM ne suffit-elle pas ?
4. Citez deux limites des données d'achat.
5. Pourquoi utilise-t-on une échelle validée pour mesurer l'insécurité alimentaire ?
6. Qu'est-ce que la mortalité prématurée ?
7. Qu'est-ce qu'une rupture de série ? Donnez un exemple.

Corrigé – Point d'étape – Lire et utiliser les données

1. En ligne : « dans chaque groupe, quelle part présente la caractéristique ? » ; en colonne : « parmi les

personnes qui présentent la caractéristique, de quels groupes viennent-elles ? »

2. Le BNM couvre les besoins de la moitié des personnes ; la RNP, de presque toutes (environ 97,5 %).
3. Parce qu'une partie du groupe peut être sous le BNM ; il faut estimer la part sous le BNM avec les apports habituels.
4. Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; repas hors domicile manquants ; on ne connaît pas la consommation de chaque personne ; produits sans code-barres absents (deux au choix).
5. Pour mesurer de façon fiable plusieurs degrés de gravité et comparer ses résultats aux enquêtes publiées.
6. L'ensemble des décès survenus avant 65 ans.
7. Un saut dans une série dû à un changement de méthode (définition, question, mode de recueil, version d'une table), par exemple le passage d'une question générale à un rappel de la veille.

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 17.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le tableau des sources d'Inès

Donnée	Source citée	Remarque
Population, part des moins de 18 ans, pauvreté du quartier	Insee, recensement et revenus localisés ; sig.ville.gouv.fr	Données fictives dans le manuel
Corpulence des adultes en France	Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 (publication 2017)	Mesurée ; comparaison nationale
Consommations alimentaires	ANSES, INCA 3 (2014-2015, publication 2017)	Ordre de grandeur
Corpulence des enfants de la commune	Service de santé scolaire de Valmont	Mesurée ; effectifs locaux
Habitudes des familles inscrites	Questionnaire d'Inès (31 familles)	Déclaratif ; non représentatif

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dit au jury

« J'ai utilisé les données nationales comme repères, en précisant leur date et leur méthode, et les données locales pour décrire le quartier. Je n'ai pas appliqué les chiffres nationaux au quartier : j'ai indiqué qu'ils donnaient un ordre de grandeur. Je sais qu'Albane fournira des données plus récentes. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les calculs d'Inès

Inès a interrogé **31 familles** inscrites au centre social (données fictives). **14** déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Le quartier compte environ **1 240 adultes** de 18 à 74 ans (données fictives).

- Part dans son questionnaire : 14 / 31 = **45,2 %**. Erreur standard √(0,452 × 0,548 / 31) = 0,089 ; marge 1,96 × 0,089 = 0,175 ; IC 95 % **[27,7 % ; 62,7 %]**. L'intervalle est très large : avec 31 familles, Inès sait seulement que la situation concerne « entre un quart et presque deux tiers » des familles interrogées, et ces familles sont des **volontaires**.
- Ordre de grandeur national appliqué au quartier : 1 240 × 0,17 = 210,8, soit **environ 210 adultes** obèses **si** le quartier ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN). Le quartier étant plus pauvre, le chiffre réel est peut-être plus élevé, mais Inès ne l'écrit pas comme une donnée locale.
- Ce qu'elle écrit : « 14 des 31 familles interrogées (45 %) déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Ce résultat porte sur des familles volontaires et n'est pas généralisable au quartier, mais il rejoint les données nationales sur les inégalités sociales de consommation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.43

Lors de l'oral, le jury demande à Inès : « Avec 31 familles, votre questionnaire sert-il à quelque chose ? » 1. Rédigez sa réponse en quatre phrases. 2. Indiquez ce qu'elle aurait pu faire pour rendre ses données plus solides, sans moyens supplémentaires importants.

Corrigé

1. « Mon questionnaire ne décrit pas le quartier : il décrit les familles inscrites au centre, qui sont le public de mon projet. Il m'a permis de connaître leurs habitudes et leurs attentes, et de choisir les thèmes des ateliers. Je l'ai croisé avec des données nationales et locales datées pour situer ce public. Il servira aussi de point de départ pour évaluer l'évolution des familles qui participeront aux ateliers. »
2. Interroger **toutes** les familles inscrites (et noter combien ont refusé), utiliser des questions déjà employées dans les enquêtes nationales pour pouvoir comparer, compléter par quelques entretiens, et répéter le questionnaire à la fin du projet avec les mêmes questions.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Inès présente ses données au comité de pilotage

Inès dispose de dix minutes pour présenter le diagnostic au comité (directrice du centre, adjointe au maire, infirmière scolaire, deux habitantes). Elle choisit **trois chiffres** seulement, chacun avec sa source et une phrase de lecture :

1. « Dans le quartier, 38 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14 % dans la ville (Insee, données fictives du manuel). » → **diagramme en barres** à deux barres, axe à partir de 0.
2. « En France, en 2015, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids (ESTEBAN) ; à Valmont, les bilans de grande section montrent 9 % de surpoids, sans détail par quartier (santé scolaire, données fictives). » → **tableau** court, pour ne pas mélanger deux mesures différentes dans un même graphique.
3. « 14 des 31 familles interrogées déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire d'Inès). » → phrase avec l'effectif, sans pourcentage mis en avant.

Elle termine par la limite principale (pas de donnée de corpulence à l'échelle du quartier) et par les attentes exprimées par les familles. Les habitantes complètent : « Les légumes, on aimerait, mais au marché c'est cher, et les enfants ne les mangent pas. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.44

1. Pourquoi Inès n'a-t-elle pas mis le chiffre national et le chiffre de Valmont dans un même diagramme ? 2. Pourquoi présente-t-elle « 14 familles sur 31 » plutôt que « 45 % » ? 3. Quel est l'intérêt de la remarque des habitantes pour la suite du projet ?

Corrigé

1. Les deux chiffres ne portent pas sur la même population (6-17 ans contre grande section), ni sur la même année ni le même territoire : un même diagramme inviterait à les comparer directement.
2. Avec un petit effectif de volontaires, un pourcentage donne une impression de précision trompeuse ; l'effectif montre d'emblée la taille du groupe.
3. Elle apporte une **explication** que les chiffres ne donnent pas (prix, goût des enfants) et oriente les actions : recettes à petit budget, légumes surgelés ou en conserve, préparations appréciées des enfants, dégustations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le diagnostic local

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes du diagnostic chiffré.
2. Une ville de 25 000 habitants compte 30 restaurants rapides. Calculez la densité pour 10 000 habitants.
3. Pourquoi interprète-t-on avec prudence un taux calculé sur un petit territoire ?
4. Quel est le bon dénominateur pour la part d'enfants en surpoids issue des bilans de santé scolaire ?
5. Pourquoi regroupe-t-on plusieurs années de données ?
6. À quelle condition calcule-t-on l'intervalle de confiance simple d'une proportion ?
7. Que décrit le questionnaire d'Inès, et que ne décrit-il pas ?

Corrigé – Point d'étape – Le diagnostic local

1. Délimiter, dresser le portrait, décrire l'état de santé, décrire l'environnement, recueillir les données du projet, synthétiser.
2. 30 / 25 000 × 10 000 = 12 pour 10 000 habitants.
3. Parce qu'un ou deux événements de plus ou de moins changent beaucoup le taux.
4. Le nombre d'enfants examinés.
5. Pour obtenir un effectif plus grand, un chiffre plus stable et un intervalle de confiance plus étroit.
6. Quand $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ sont au moins égaux à 5.
7. Il décrit les familles volontaires inscrites au centre ; il ne décrit pas le quartier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données locales, cartes et repères

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi les données de la CAF ne décrivent-elles pas toutes les familles d'une commune ?
2. Qu'est-ce que l'analyse des besoins sociaux, et qui la réalise ?
3. Quelle base de l'Insee recense les commerces et services ?
4. Pourquoi la proximité d'un commerce ne garantit-elle pas l'accès aux produits frais ?
5. Citez deux pièges de la lecture d'une carte.
6. Dans un tableau de résultats, que représente le 95e percentile ?
7. Quelles sont les grandes étapes qui mènent des données aux repères pour le public ?

Corrigé – Point d'étape – Données locales, cartes et repères

1. Elles ne concernent que les allocataires.
2. Un diagnostic de la population et de ses besoins, en particulier des publics fragiles, réalisé par le CCAS, au moins une fois par mandat municipal.
3. La base permanente des équipements (BPE).
4. À cause des prix, des horaires, des transports ou d'un trajet difficile.
5. Le piège de la surface (grands territoires peu peuplés), les classes de couleurs, les petits effectifs, le taux brut au lieu du taux standardisé (deux au choix).
6. La valeur en dessous de laquelle se trouvent 95 % des personnes.
7. Références nutritionnelles, relations aliments-santé, consommations et contaminants, optimisation, traduction en repères simples, diffusion et suivi.

17.4 Approfondissements

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique

Dans les enquêtes déclaratives, le poids est souvent sous-estimé et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité calculée à partir de données déclarées est en général **inférieure** à celle obtenue par mesure. On ne compare donc pas directement un chiffre déclaré (enquête téléphonique) et un chiffre mesuré (ESTEBAN) ; on signale la différence de méthode.

Exemple – Calcul détaillé : dix adultes, deux IMC

Lors d'un atelier (données **fictives**), dix adultes ont d'abord **déclaré** leur poids et leur taille, puis ont été **mesurés** avec une balance et une toise.

Personne	Poids déclaré (kg)	Taille déclarée (m)	IMC déclaré	Poids mesuré (kg)	Taille mesurée (m)	IMC mesuré
1	62	1,60	24,2	64,5	1,585	25,7
2	80	1,75	26,1	83,0	1,740	27,4
3	95	1,70	32,9	99,5	1,685	35,0
4	58	1,65	21,3	58,5	1,645	21,6
5	88	1,80	27,2	90,0	1,790	28,1
6	72	1,62	27,4	76,0	1,605	29,5
7	101	1,78	31,9	104,0	1,765	33,4
8	66	1,58	26,4	69,0	1,570	28,0
9	84	1,68	29,8	87,5	1,665	31,6
10	76	1,72	25,7	78,0	1,715	26,5

- En moyenne, le poids est **sous-déclaré de 2,8 kg** et la taille **surestimée de 1,15 cm**.
- IMC ≥ 30 : **2 personnes sur 10** selon les déclarations, **3 sur 10** selon les mesures (la personne 9 passe de 29,8 à 31,6).
- IMC ≥ 25 : **8 sur 10** déclarés, **9 sur 10** mesurés (la personne 1 passe de 24,2 à 25,7).
- Lecture : de petites erreurs de déclaration suffisent à faire passer une personne proche d'un seuil dans la catégorie inférieure. Sur une grande enquête, la prévalence déclarée de l'obésité est ainsi **sous-estimée**.

Astuce – Que faire dans un projet ?

Quand c'est possible et accepté, **mesurer** le poids et la taille avec un matériel adapté et dans un lieu discret. Sinon, utiliser les déclarations en le précisant, et ne les comparer qu'à des chiffres **déclarés** de même méthode (par exemple un Baromètre), jamais à ESTEBAN sans le signaler.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.45

1. Calculez l'IMC déclaré et l'IMC mesuré d'une personne qui déclare 70 kg pour 1,66 m et qui mesure en réalité 73,5 kg pour 1,65 m. 2. Dans quelle catégorie de corpulence est-elle classée dans chaque cas ? 3. Rédigez une phrase pour expliquer à un élu pourquoi une enquête téléphonique locale trouve moins d'obésité qu'ESTEBAN.

Corrigé

1. IMC déclaré : 70 / 1,66² = 70 / 2,7556 = **25,4 kg/m²** ; IMC mesuré : 73,5 / 1,65² = 73,5 / 2,7225 = **27,0**

kg/m².

2. Dans les deux cas, **surpoids** (25 à 29,9), mais l'écart de 1,6 point d'IMC montre l'effet de la déclaration.
3. « Au téléphone, les personnes déclarent en moyenne un poids un peu plus faible et une taille un peu plus grande que la réalité ; la part d'obésité calculée est donc plus basse que celle mesurée par une balance, comme dans ESTEBAN. La différence ne veut pas dire que la commune a moins d'obésité. »

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations

Les grandes enquêtes utilisent des **rappels de 24 h** ou des **enregistrements** répétés sur des jours non consécutifs, complétés par des questionnaires de fréquence ; elles décrivent bien les consommations **moyennes** d'un groupe, moins bien celles d'un individu (variabilité d'un jour à l'autre). Ces méthodes sont détaillées au chapitre 18.

Comment les grandes enquêtes recueillent les consommations

Les outils de recueil (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont étudiés en détail au chapitre 18. Ici, on retient ce que font les **grandes enquêtes** pour que leurs résultats soient fiables à l'échelle d'une population.

Choix de l'enquête	Pourquoi
Plusieurs jours **non consécutifs**	Deux jours qui se suivent se ressemblent (restes, mêmes courses) ; des jours espacés reflètent mieux l'alimentation habituelle
Jours de semaine **et** de week-end	On ne mange pas de la même façon le samedi et le mardi
Recueil réparti sur **toute l'année**	Les consommations varient avec les saisons (fruits, légumes, boissons)
Enquêteurs formés, méthode des **passages multiples**	Le rappel est guidé pour limiter les oublis (sauces, boissons, grignotages)
Manuel photographique de portions	Les quantités sont mieux estimées qu'avec des mots (« une assiette »)
Nomenclature et logiciel reliés à la table Ciqual	Chaque aliment déclaré est codé, puis converti en nutriments
Questionnaires complémentaires	Repérer les aliments rarement consommés, absents des jours de recueil

Définition – Consommation habituelle

Consommation moyenne d'une personne sur une **longue période**. Elle n'est jamais observée directement : on l'estime à partir de quelques jours de recueil, en tenant compte de la variabilité d'un jour à l'autre, par des méthodes statistiques. C'est elle qui sert à comparer les apports aux références nutritionnelles.

Exemple – Calcul détaillé : trois jours d'une même personne

Une participante (données **fictives**) a déclaré : mardi 1 850 kcal et 14 g de fibres ; samedi 2 420 kcal et 22 g ; jeudi suivant 1 610 kcal et 11 g.

- Moyenne : (1 850 + 2 420 + 1 610) / 3 = **1 960 kcal** ; fibres (14 + 22 + 11) / 3 = **15,7 g**.
- Un seul jour aurait pu donner 1 610 ou 2 420 kcal : un jour isolé décrit mal **une personne**. En revanche, sur des milliers de participants, les jours « hauts » et « bas » se compensent : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec un seul jour par personne.

Attention – La sous-déclaration

Dans toutes les enquêtes alimentaires, une partie des participants déclare moins qu'elle ne mange (oubli, gêne, simplification), surtout pour les aliments peu valorisés (boissons sucrées, grignotages, alcool). Les grandes enquêtes repèrent les déclarations peu plausibles en comparant l'énergie déclarée aux besoins estimés ; elles le signalent dans leurs rapports.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.46

Une stagiaire veut connaître les apports en calcium des résidents d'une maison de retraite. Elle propose de relever ce que chacun mange pendant un seul jour, un dimanche. 1. Citez deux défauts de ce protocole. 2. Proposez un protocole amélioré, réaliste en stage. 3. Que pourra-t-elle conclure pour un résident donné ? pour l'ensemble des résidents ?

Corrigé

1. Un **seul jour** ne représente pas l'alimentation habituelle d'une personne ; le **dimanche** est un jour particulier (repas amélioré, visites, goûter).
2. Relever les consommations (pesée des restes ou estimation en quarts d'assiette) sur **trois jours non consécutifs**, dont un jour de week-end, avec les fiches techniques des plats pour convertir en calcium (table Ciqual).
3. Pour un résident, une **estimation** de ses apports sur ces trois jours, à confirmer s'il y a un doute ; pour l'ensemble, une moyenne de groupe plus fiable et la part de résidents dont les apports semblent bas, ce qui peut justifier une action (laitages au goûter, fromages, eaux riches en calcium).

Les données d'achat : ce que les ménages rapportent à la maison

Une autre façon de connaître l'alimentation consiste à observer les **achats**. Trois types de sources existent :

- l'enquête **Budget de famille** de l'Insee, qui décrit les dépenses des ménages, dont l'alimentation, selon leur revenu et leur composition ;
- les **panels de consommateurs** de sociétés d'études privées : des milliers de ménages enregistrent leurs achats (scan des codes-barres) tout au long de l'année ; ces données sont payantes, mais des résultats sont parfois publiés dans des rapports publics ou des articles ;
- les **données de caisse** des magasins, utilisées par exemple pour évaluer l'effet d'un étiquetage ou d'une promotion.

Atout des données d'achat	Limite
Pas d'oubli : l'achat est enregistré	Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé (pertes, gaspillage, animaux)
Suivi continu dans le temps, effet des prix et des promotions	Les repas hors du domicile (cantine, restaurant) manquent souvent
Grandes quantités de données	On connaît le ménage, pas la consommation de chaque personne
Lien direct avec les produits (marques, Nutri-Score)	Les produits du jardin, du marché sans code-barres ou des dons manquent

Exemple – Calcul détaillé : achats de légumes frais par personne

Un rapport **fictif** de panel indique que les ménages à revenus élevés achètent en moyenne 62,4 kg de légumes frais par an pour 2,3 personnes, et les ménages modestes 41,3 kg pour 2,6 personnes.

- Par personne : 62,4 / 2,3 = **27,1 kg/an** ; 41,3 / 2,6 = **15,9 kg/an**.
- Par jour : 27,1 × 1 000 / 365 = **74 g** ; 15,9 × 1 000 / 365 = **44 g**.

- Rapport : 27,1 / 15,9 = **1,7** : les personnes des ménages aisés achètent 1,7 fois plus de légumes frais.
- Prudence : les ménages modestes achètent peut-être plus de légumes **surgelés ou en conserve**, ou reçoivent des légumes de l'aide alimentaire ou d'un jardin ; les enfants mangent à la cantine. L'écart d'achat ne mesure pas directement l'écart de consommation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.47

Une épicerie solidaire veut savoir si la mise en avant des légumes secs (présentoir et fiches recettes) a fonctionné. Elle dispose de ses données de caisse : 186 kg de légumes secs vendus de janvier à mars, 274 kg d'avril à juin, avec 230 foyers inscrits sur les deux périodes. 1. Calculez l'évolution des ventes et les ventes par foyer. 2. Citez deux explications autres que l'action. 3. Comment renforcer l'évaluation l'an prochain ?

Corrigé

1. (274 − 186) / 186 = **+ 47,3 %** ; par foyer : 186 / 230 = **0,81 kg** puis 274 / 230 = **1,19 kg** sur le trimestre.

2. Effet de **saison** (plats différents au printemps), changement de **prix** ou de dons reçus, promotion d'un fournisseur, nouveaux foyers aux habitudes différentes.

3. Comparer avec la **même période de l'année précédente**, ou avec une autre épicerie sans action (groupe témoin), et interroger quelques foyers sur l'utilisation des légumes secs achetés (sont-ils cuisinés ?).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Déclaré, mesuré et recueil

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens se trompent en moyenne les personnes qui déclarent leur poids ? leur taille ?

2. Quel est l'effet sur la prévalence de l'obésité calculée ?

3. À quel chiffre peut-on comparer une prévalence déclarée ?

4. Pourquoi les grandes enquêtes recueillent-elles des jours non consécutifs, en semaine et le week-end ?

5. À quoi sert le manuel photographique de portions ?

6. Qu'est-ce que la consommation habituelle ?

7. Pourquoi un seul jour de recueil suffit-il parfois pour une moyenne de groupe, mais jamais pour un individu ?

Corrigé – Point d'étape – Déclaré, mesuré et recueil

1. Le poids est sous-déclaré ; la taille est surestimée.

2. Elle est sous-estimée.

3. À un chiffre déclaré de même méthode (même type d'enquête, même population).

4. Parce que deux jours consécutifs se ressemblent et que l'alimentation varie entre la semaine et le week-end.

5. À mieux estimer les quantités consommées.

6. La consommation moyenne d'une personne sur une longue période, estimée à partir de quelques jours de recueil.

7. Parce que, dans un grand groupe, les jours « hauts » et « bas » se compensent, alors que chez un individu un jour isolé peut être très différent de son habitude.

17.4.3 Redressement et pondération

Même tiré au sort, un échantillon ne ressemble jamais parfaitement à la population (refus, absents). On **pondère** les réponses pour que l'échantillon ait la même structure (âge, sexe, diplôme, région) que la population : ainsi, les résultats publiés sont « redressés ». Une petite enquête de stage n'est pas redressée : elle décrit seulement les personnes interrogées.

Exemple – Calcul détaillé : redresser sur le sexe

Une enquête téléphonique (données **fictives**) interroge 400 adultes d'une ville : **250 femmes** et **150 hommes**. Dans la ville, la population adulte compte **52 %** de femmes et **48 %** d'hommes. On demande : « Mangez-vous au moins 5 fruits et légumes par jour ? »

- Femmes : 88 oui sur 250, soit **35,2 %** ; hommes : 30 oui sur 150, soit **20,0 %**.
- Résultat **brut** : (88 + 30) / 400 = **29,5 %**.
- Les femmes représentent 62,5 % de l'échantillon au lieu de 52 % : elles sont **surreprésentées**, et elles mangent plus de fruits et légumes. Le résultat brut est donc trop favorable.
- Résultat **redressé** : 0,52 × 35,2 % + 0,48 × 20,0 % = 18,3 + 9,6 = **27,9 %**.
- Poids attribués : chaque femme compte pour 0,52 / 0,625 = **0,832** ; chaque homme pour 0,48 / 0,375 = **1,28**.

Attention – Le redressement ne corrige pas tout

Le redressement corrige un déséquilibre sur des variables **connues** (âge, sexe, diplôme). Il ne corrige pas le fait que les personnes qui acceptent de répondre à une enquête sur l'alimentation sont peut-être, à âge et sexe égaux, plus intéressées par le sujet. Plus le taux de réponse est faible, plus ce risque est grand.

Combien de personnes interroger ?

La **marge d'erreur** d'un pourcentage dépend surtout du **nombre de personnes interrogées**, pas de la taille de la population. Pour une proportion attendue p et une marge souhaitée e (à 95 %), le nombre nécessaire est environ $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Proportion attendue	Marge souhaitée	Personnes à interroger
30 %	± 5 points	$1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 322{,}7$, soit **323**
30 %	± 3 points	**897**
10 %	± 3 points	**385**
50 % (cas le plus défavorable)	± 5 points	**385**

Il faut ensuite tenir compte des **refus** : si l'on attend 60 % de réponses, on contacte 323 / 0,60 = 538,3, soit **539 personnes** pour obtenir 323 réponses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.48

Une communauté de communes veut connaître la part d'habitants qui déclarent avoir renoncé à acheter des fruits pour des raisons d'argent. Elle s'attend à environ 20 %. 1. Calculez le nombre de réponses nécessaires pour une marge de ± 4 points. 2. Avec un taux de réponse attendu de 50 %, combien de personnes faut-il contacter ? 3. L'enquête obtient finalement plus de réponses de personnes âgées : que faut-il faire ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}20 \times 0{,}80 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \times 0{,}16 / 0{,}0016 =$ **384,2**, soit **385** réponses.

2. 385 / 0,50 = **770** personnes à contacter.

3. **Redresser** les résultats sur l'âge (et le sexe) à partir de la structure de la population (Insee, recensement), en indiquant les résultats bruts et redressés, et signaler le taux de réponse.

Lire la partie « méthode » d'une enquête nationale

Avant d'utiliser un chiffre, on lit la partie méthode du rapport. Elle répond à quelques questions simples, que l'on peut vérifier en quelques minutes.

Méthode pas à pas – Grille de lecture d'une méthode d'enquête

1. **Population** : qui était concerné (âge, territoire, logement ordinaire ou aussi établissements) ?
2. **Base de sondage et tirage** : dans quelle liste a-t-on tiré les personnes ? Par quelle méthode (aléatoire, quotas, volontaires) ?
3. **Participation** : combien de personnes contactées, combien ont répondu (taux de participation) ?
4. **Recueil** : questionnaire, entretien, examen ; déclaré ou mesuré ; période de l'année.
5. **Traitement** : redressement sur quelles variables ; exclusion de certaines réponses.
6. **Précision** : intervalles de confiance publiés ?
7. **Limites** reconnues par les auteurs.

Définition – Personnes vivant en logement ordinaire

Personnes qui vivent dans un logement privé (maison, appartement), par opposition à celles qui vivent en **collectivité** (établissements pour personnes âgées, foyers, prisons, casernes, internats) ou sans domicile. La plupart des grandes enquêtes ne portent que sur les logements ordinaires : les personnes les plus âgées et les plus précaires y sont donc moins bien représentées.

Attention – Les publics que les enquêtes voient mal

Personnes sans domicile, personnes en établissement, personnes ne parlant pas français, habitants de certains territoires d'outre-mer non couverts : les grandes enquêtes les décrivent mal ou pas du tout. Or ce sont souvent les publics des diététiciens en santé publique. Pour eux, on cherche des **enquêtes spécifiques** (aide alimentaire, établissements) ou l'on réalise ses propres observations, en le signalant.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.49

Vous préparez une action dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une collègue propose d'utiliser les consommations moyennes des 65-79 ans d'INCA 3 pour décrire les résidents. 1. Relevez deux raisons pour lesquelles ce n'est pas adapté. 2. Quelles données utiliser à la place ?

Corrigé

1. INCA 3 porte sur les personnes vivant en **logement ordinaire** : les résidents d'établissement n'y sont pas ; elle s'arrête à **79 ans**, alors que beaucoup de résidents sont plus âgés ; leur état de santé, leur autonomie et leur appétit sont très différents.
2. Les données de l'établissement : poids et suivi de la dénutrition (dossiers de soins, avec l'accord de l'équipe), relevés de consommation et de restes, menus et fiches techniques, éventuellement des études publiées sur les personnes âgées en établissement, en les citant avec leur date.

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie

Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble notamment les données de remboursement de l'Assurance maladie et les données hospitalières ; il permet par exemple d'estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète. Son accès est très encadré (chapitre 20).

Ce que contient le SNDS et comment on y accède

Le **Système national des données de santé** (SNDS), prévu par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, réunit plusieurs bases nationales chaînées entre elles grâce à un identifiant **pseudonymisé** :

Base	Ce qu'elle contient	Exemple d'usage en nutrition
Données de l'Assurance maladie	Consultations, actes, médicaments, analyses remboursés ; affections de longue durée	Nombre de personnes traitées pour un diabète ; recours au diététicien remboursé dans certains dispositifs
Données hospitalières	Séjours à l'hôpital, diagnostics, actes	Hospitalisations pour dénutrition ou pour complications du diabète
Causes médicales de décès	Certificats de décès (CépiDc)	Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires
Données médico-sociales	Données sur le handicap et la perte d'autonomie	Publics en situation de handicap

Définition – Donnée pseudonymisée

Donnée dont les éléments d'identification directe (nom, adresse, numéro de sécurité sociale) ont été remplacés par un code. La personne n'est plus nommée, mais elle reste **ré-identifiable** en croisant les informations : c'est donc toujours une **donnée personnelle**, protégée par le RGPD.

Trois niveaux d'accès

1. **Les données agrégées ouvertes** : tableaux par territoire, par âge ou par sexe, librement consultables, où les **petits effectifs sont masqués**. Exemple : les données sur les pathologies publiées par l'Assurance maladie, ou les indicateurs repris par Géodes et Score Santé. C'est ce niveau que le diététicien utilise.
2. **Les accès permanents** : certains organismes publics (agences sanitaires, Assurance maladie, ARS) ont un accès réglementé pour leurs missions.
3. **Les accès sur projet** : une équipe de recherche ou d'étude dépose une demande qui est examinée, puis autorisée ou non, avec des conditions de sécurité. La **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub), créée par la loi du 24 juillet 2019, accompagne ces demandes et facilite l'accès aux données pour des projets d'intérêt public.

Attention – Ce que les données de remboursement ne voient pas

Elles comptent des **soins** : une maladie non diagnostiquée, une consultation non remboursée, un conseil diététique non pris en charge ou une aide alimentaire n'y apparaissent pas. Elles ne contiennent pas non plus le poids, l'alimentation ni le revenu exact. On les complète par des enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.50

Pour chaque question, dites si les données agrégées issues du SNDS peuvent y répondre et pourquoi : a) le nombre de personnes traitées pour un diabète dans le département ; b) la part des habitants qui mangent cinq fruits et légumes par jour ; c) l'évolution des hospitalisations pour dénutrition chez les 80 ans ou plus dans la région ; d) le poids moyen des patients diabétiques de la commune.

Corrigé

- **a) Oui** : c'est un usage classique (médicaments du diabète remboursés), avec la réserve « traité » et non « diabétique ».
- **b) Non** : l'alimentation n'est pas dans le SNDS ; il faut une enquête (Baromètre, enquête locale).
- **c) Oui**, en partie : les séjours hospitaliers avec un diagnostic de dénutrition sont enregistrés, mais la dénutrition est souvent sous-codée ; on interprète les évolutions avec prudence.
- **d) Non** : le poids n'est pas enregistré ; il faudrait les dossiers médicaux, avec accord et dans un cadre adapté.

Les ruptures de série : quand les chiffres changent pour d'autres raisons

Une **série** est une suite de valeurs d'un même indicateur dans le temps. Une **rupture de série** se produit quand la façon de produire le chiffre change : nouvelle définition, nouveau questionnaire, nouveau mode de recueil, nouveau codage des maladies, extension du champ (outre-mer ajouté, âges différents). La courbe fait alors un saut qui ne reflète pas un changement réel.

Cause de rupture	Exemple	Effet possible
Nouvelle définition	Changement des critères d'un diagnostic ou d'un seuil	Hausse ou baisse brutale du nombre de cas
Nouveau mode de recueil	Passage du téléphone à internet dans une enquête	Réponses plus franches sur des comportements peu valorisés
Nouvelle question	« Combien de fruits par jour ? » devenu « Hier, combien de portions ? »	Chiffres non comparables
Changement de champ	Enquête étendue à de nouveaux territoires ou âges	Moyenne modifiée par la composition
Nouvelle version d'une table de composition	Teneurs mises à jour dans Ciqual	Apports calculés différents pour les mêmes menus

Méthode pas à pas – Repérer une rupture

1. Lire les notes sous les tableaux et la partie « méthode » : les producteurs signalent les ruptures.

2. Regarder la forme de la courbe : un saut isolé d'une année à l'autre, puis une évolution régulière, est suspect.

3. Comparer avec une autre source de même période.

4. Présenter séparément les périodes avant et après la rupture, ou ne comparer que des années de même méthode.

Exemple – Une série fictive

Part d'adultes déclarant manger au moins cinq fruits et légumes par jour dans une enquête régionale (**fictive**) : 2016 : 24 % ; 2018 : 25 % ; 2020 : 18 % ; 2022 : 19 % ; 2024 : 20 %. En 2020, l'enquête est passée d'une question générale (« en général, par jour ») à un rappel de la veille (« hier »). La baisse de 7 points entre 2018 et 2020 vient très probablement du **changement de question** : la question « hier » est plus exigeante et moins favorable. Ensuite, de 2020 à 2024, la série reprend une évolution comparable : **+ 2 points** en quatre ans.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.51

Un rapport annonce : « Les apports en fibres des menus de la cuisine centrale ont baissé de 8 % entre 2023 et 2026. » Les menus sont restés identiques ; les calculs de 2023 utilisaient une ancienne version de la table Ciqual, ceux de 2026 la version 2025. 1. Quelle est l'explication probable ? 2. Comment vérifier ? 3. Comment

présenter le résultat ?

Corrigé

1. Une **rupture de série** due au changement de version de la table : certaines teneurs en fibres ont été mises à jour.
2. Refaire le calcul des menus de 2023 avec la **version 2025** : si l'écart disparaît, il vient de la table, pas des menus.
3. « À menus identiques, le changement de version de la table Ciqual modifie l'apport calculé en fibres ; les apports de 2023 recalculés avec la version 2025 sont de [x] g, identiques à ceux de 2026. »

Les données ouvertes : une ressource à utiliser avec méthode

De plus en plus de données publiques sont publiées en **données ouvertes** : fichiers téléchargeables, gratuits, réutilisables, sur la plateforme nationale *data.gouv.fr* ou sur les sites des producteurs (Insee, Santé publique France, ANSES pour la table Ciqual). Des bases **collaboratives** existent aussi, alimentées par des citoyens à partir des étiquettes des produits : elles sont utiles, mais leur qualité dépend des contributeurs.

Qualité à vérifier	Question à se poser	Exemple de problème
Producteur	Qui publie, et avec quelle méthode ?	Fichier sans organisme ni date
Définition	Que mesure exactement chaque colonne ?	« Taux » sans dénominateur précisé
Date	De quand datent les données (et non le fichier) ?	Fichier mis en ligne en 2026 avec des données de 2019
Couverture	Tout le territoire ? toute la population ?	Données manquantes pour certaines communes
Mise à jour	Le fichier est-il encore actualisé ?	Série arrêtée sans explication
Licence	Peut-on réutiliser et citer ?	Conditions de réutilisation à mentionner

Astuce – Garder une trace

Conserver le fichier téléchargé, noter l'adresse et la **date de téléchargement**, et garder un petit document qui explique les calculs réalisés. Si quelqu'un refait le calcul plus tard avec un fichier mis à jour, il pourra comprendre les différences.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur à partir d'un fichier ouvert

Un fichier ouvert (**fictif**) donne, pour une commune, le nombre de bénéficiaires d'une prestation d'aide au repas : 312 en 2022 et 351 en 2025, pour une population de 75 ans ou plus de 2 480 puis 2 790 personnes.

- Évolution du nombre : (351 − 312) / 312 = **+ 12,5 %**.
- Taux : 312 / 2 480 = **12,6 %** en 2022 ; 351 / 2 790 = **12,6 %** en 2025.
- Lecture : le nombre augmente, mais la part des 75 ans ou plus aidés est **stable** : la hausse s'explique par le vieillissement de la population.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.52

Un autre fichier ouvert indique 46 bénéficiaires du portage de repas en 2022 et 41 en 2025 dans la même commune. 1. Calculez l'évolution du nombre et des taux pour les 75 ans ou plus (mêmes populations que l'exemple). 2. Proposez deux explications possibles, autres qu'une baisse du besoin. 3. Quelle donnée complémentaire rechercher ?

Corrigé

1. Nombre : (41 − 46) / 46 = **− 10,9 %** ; taux : 46 / 2 480 = **1,9 %** en 2022, 41 / 2 790 = **1,5 %** en 2025.
2. Changement de prestataire ou de tarif, critères d'accès modifiés, manque d'information des personnes, développement d'autres solutions (aide à domicile qui prépare les repas, famille), données incomplètes sur une année.
3. Le **nombre de demandes** et de refus, les tarifs pratiqués, et l'avis des services d'aide à domicile et du CCAS.

Réutiliser les données des autres : droits et bonnes pratiques

Utiliser un chiffre, un tableau ou une carte produits par un autre organisme est permis, à condition de respecter quelques règles.

Situation	Règle	Bonne pratique
Citer un chiffre d'un rapport	Toujours possible ; la source doit être indiquée	Organisme, titre, année, page si possible
Reprendre un tableau ou une figure	Vérifier les conditions de réutilisation (droits d'auteur, licence)	Mention « d'après… » ou « source : … » ; adapter plutôt que copier si les droits ne sont pas clairs
Réutiliser des données publiques ouvertes	Beaucoup sont publiées sous une **licence ouverte** qui autorise la réutilisation, y compris commerciale, avec mention de la source	Mentionner le producteur et la date de mise à jour
Utiliser une base collaborative	Respecter sa licence (souvent : citer et partager à l'identique)	Vérifier les valeurs ; citer la base et la date d'extraction
Publier ses propres données d'enquête	Protéger les personnes (anonymat, petits effectifs)	Présenter des résultats agrégés ; expliquer la méthode

Définition – Licence ouverte

Contrat qui autorise chacun à **réutiliser librement** des données (copier, modifier, diffuser, exploiter), à condition de **mentionner la source** et la date de dernière mise à jour. De nombreuses données publiques françaises sont diffusées sous la licence ouverte de l'administration (Etalab).

Attention – Modifier un graphique, c'est en devenir responsable

Si vous redessinez un graphique d'un rapport (autres couleurs, sélection de catégories), indiquez « d'après » et vérifiez que la modification ne change pas le sens (axes, échelles, périodes). Couper une courbe au moment qui arrange son propos est une manipulation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.53

Pour une plaquette destinée aux familles, une stagiaire veut : a) reprendre une carte de Géodes ; b) copier une photographie d'un manuel de portions alimentaires ; c) reprendre le tableau des repères de Santé publique France ; d) publier les résultats de son questionnaire par école. Indiquez pour chaque cas ce qu'elle doit vérifier ou faire.

Corrigé

- **a)** Vérifier les **conditions de réutilisation** affichées sur le portail, citer la source (Santé publique France, Géodes, indicateur, année, date de consultation).

- **b)** Une photographie est protégée par le droit d'auteur : demander l'**autorisation** ou utiliser une image libre de droits ou faite par elle-même.
- **c)** Citer Santé publique France et l'année ; si possible, renvoyer vers le document officiel plutôt que de le recopier, pour éviter les erreurs de transcription.
- **d)** Vérifier que les **effectifs** par école ne permettent pas de reconnaître des enfants ; regrouper les petites écoles ; obtenir l'accord des établissements.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Redressement, SNDS et données ouvertes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une enquête, les femmes sont surreprésentées et mangent plus de fruits : le résultat brut est-il trop favorable ou trop défavorable ?
2. Donnez la formule du nombre de personnes à interroger pour une proportion p et une marge e.
3. Qu'est-ce qu'une personne vivant en logement ordinaire ? Pourquoi est-ce important ?
4. Citez trois bases réunies dans le SNDS.
5. Une donnée pseudonymisée est-elle anonyme ? Justifiez.
6. Quel est le rôle de la Plateforme des données de santé ?
7. Citez quatre qualités à vérifier avant d'utiliser un fichier de données ouvertes.

Corrigé – Point d'étape – Redressement, SNDS et données ouvertes

1. Trop favorable : il faut redresser sur le sexe.
2. $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, puis diviser par le taux de réponse attendu.
3. Une personne vivant dans un logement privé et non en collectivité ; les grandes enquêtes ne portent souvent que sur elles, et décrivent donc mal les personnes en établissement.
4. Données de l'Assurance maladie, données hospitalières, causes médicales de décès (et données médico-sociales).
5. Non : la personne n'est pas nommée mais reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
6. Accompagner les demandes d'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public et faciliter cet accès dans un cadre sécurisé.
7. Producteur, définition, date des données, couverture, mise à jour, licence (quatre au choix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Vigilance, qualité des données, données agricoles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que recueille la nutrivigilance de l'ANSES ?
2. Pourquoi un signalement spontané ne permet-il pas de calculer une fréquence ?
3. Citez quatre critères de qualité d'une donnée.
4. Quelle source publie les résultats des recensements agricoles ?
5. Qu'est-ce qu'un taux d'équipement ? Décrit-il le besoin ?
6. Qu'autorise une licence ouverte, et à quelle condition ?

Corrigé – Point d'étape – Vigilance, qualité des données, données agricoles

1. Les effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments et produits pour sportifs.
2. Parce que beaucoup d'événements ne sont pas signalés et que l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.

3. Validité, fiabilité, représentativité, précision, actualité, comparabilité, accessibilité (quatre au choix).
4. Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture.
5. Le nombre de places rapporté à la population concernée (souvent pour 1 000) ; il décrit l'offre, pas le besoin.
6. La réutilisation libre des données (copie, modification, diffusion), à condition de citer la source et la date de mise à jour.

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les études européennes et internationales

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rassemble les données de consommation des États membres dans une base commune ; l'OMS Europe pilote l'initiative de surveillance de l'obésité de l'enfant (COSI). Ces données permettent des comparaisons internationales, à interpréter avec prudence (méthodes différentes).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Biosurveillance

La biosurveillance mesure dans le sang, l'urine ou les cheveux des substances de l'environnement et de l'alimentation (métaux, pesticides, perturbateurs endocriniens). ESTEBAN puis Albane en comportent un volet : il relie alimentation, environnement et santé, dans une logique proche de l'approche « Une seule santé » (chapitre 1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer l'alimentation entre pays : trois sources, trois logiques

1. Les enquêtes individuelles harmonisées. L'EFSA rassemble dans sa base de consommation (*Comprehensive European Food Consumption Database*) les enquêtes nationales des États membres, codées selon une nomenclature commune. Comme les méthodes nationales diffèrent encore (nombre de jours, âges, années), l'EFSA a lancé un programme d'harmonisation (*EU Menu*) qui recommande une méthode commune. Ces données servent surtout à l'**évaluation des risques** à l'échelle européenne.

2. Les disponibilités alimentaires. La FAO publie des **bilans alimentaires** : pour chaque pays, production + importations − exportations − usages non alimentaires, rapportés au nombre d'habitants. On obtient une quantité **disponible** par personne, qui surestime la consommation réelle (pertes, gaspillage, nourriture animale). Elles servent à comparer les grandes tendances dans le monde, pas les apports des personnes.

3. Les estimations de la charge de morbidité. Des programmes internationaux, comme l'étude *Global Burden of Disease*, estiment le nombre d'années de vie en bonne santé perdues attribuables à des facteurs de risque, dont l'alimentation. Ils combinent de nombreuses sources par des modèles : utiles pour hiérarchiser les priorités, ils reposent sur des hypothèses à lire avec attention.

À retenir : une comparaison internationale exige de savoir **quelle** source est utilisée (consommation individuelle, disponibilité, modèle) ; mélanger les trois conduit à des conclusions fausses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.54

Un document affirme : « Les Français consomment 300 g de fruits par jour et par personne. » Le chiffre provient d'un bilan alimentaire (disponibilités). Une enquête individuelle de la même époque donne une consommation moyenne d'environ 130 g par jour chez l'adulte (données fictives pour l'exercice). 1. Expliquez l'écart. 2. Quelle source utiliser pour conseiller un patient ? pour comparer l'évolution entre pays sur 30 ans ?

Corrigé

1. Le bilan alimentaire mesure ce qui est **disponible** dans le pays (production et importations moins exportations), et non ce qui est **mangé** : il inclut les pertes (transport, magasin), le gaspillage à la maison, les épluchures et les noyaux, et il est divisé par toute la population, enfants compris. L'enquête individuelle mesure ce que les personnes déclarent avoir consommé.
2. Pour un patient : les **enquêtes individuelles** (INCA) et les repères du PNNS ; pour une comparaison entre pays sur une longue période : les **bilans alimentaires**, qui existent pour presque tous les pays avec la même méthode, en présentant le chiffre comme une disponibilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un résultat de biosurveillance

Un résultat de biosurveillance se lit avec trois notions.

1. Le biomarqueur d'exposition : la substance ou ce qu'elle devient dans l'organisme (métabolite), dosé dans le sang ou l'urine. Certaines substances restent longtemps dans l'organisme (métaux, PFAS) : un dosage reflète une exposition **ancienne et cumulée**. D'autres sont éliminées en quelques heures (bisphénols, certains pesticides) : un dosage reflète l'exposition **des derniers jours**.

2. La distribution : on décrit les concentrations par la **moyenne géométrique** (adaptée aux valeurs très dispersées) et par des percentiles, notamment le **95e percentile** (P95), valeur sous laquelle se trouvent 95 % des personnes.

3. Les valeurs de comparaison : les **valeurs de référence d'exposition**, souvent fondées sur le P95 d'une population générale, servent à repérer les personnes **plus exposées que la moyenne** ; les **valeurs sanitaires**, fondées sur la toxicologie, servent à juger d'un **risque pour la santé**. Dépasser une valeur de référence d'exposition ne signifie donc pas un risque sanitaire.

À retenir : la biosurveillance mesure une exposition **toutes sources confondues** (alimentation, eau, air, objets, tabac) ; pour identifier la part de l'alimentation, on la croise avec les consommations, comme dans ESTEBAN et Albane.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.55

Dans une étude locale (données fictives), la concentration urinaire d'une substance a une moyenne géométrique de 1,2 µg/L ; le P95 national retenu comme valeur de référence d'exposition est de 4,0 µg/L. Une participante a une concentration de 5,1 µg/L. 1. Que signifie ce résultat pour elle ? 2. Pourquoi la substance étant éliminée en quelques heures complique-t-elle l'interprétation ? 3. Que lui conseiller ?

Corrigé

1. Elle fait partie des personnes **plus exposées** que 95 % de la population de référence ; cela ne veut pas dire qu'elle est malade ni qu'elle court un risque démontré.
2. Le dosage reflète seulement l'exposition des **dernières heures** : un repas ou un produit utilisé la veille peut l'expliquer ; un seul dosage ne décrit pas son exposition habituelle.
3. Lui expliquer le résultat simplement, rechercher avec elle les sources possibles (aliments emballés chauffés dans le plastique, produits ménagers, cosmétiques, eau), proposer des gestes simples et l'orienter vers son médecin si elle s'inquiète ; un nouveau dosage n'a de sens que dans le cadre de l'étude.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les scores de qualité de l'alimentation

Plutôt que d'étudier un aliment à la fois, les chercheurs résument l'alimentation d'une personne par un **score global**. On distingue deux familles :

1. Les scores a priori, construits à partir des **recommandations** : on attribue des points selon l'adhésion à chaque repère (fruits et légumes, féculents complets, légumineuses, produits laitiers, boissons sucrées, sel…), puis on additionne. En France, l'équipe de l'EREN a proposé un score d'adéquation aux repères du PNNS, actualisé après la révision des repères de 2017-2019. Ailleurs, on rencontre des scores d'adhésion au modèle méditerranéen ou des index de qualité de l'alimentation.

2. Les profils a posteriori, obtenus par des méthodes statistiques (analyse en composantes principales, classification) qui regroupent les aliments souvent consommés ensemble : profil « prudent », profil « occidental »… Ils décrivent les habitudes réelles, mais leur définition dépend de la population étudiée.

Intérêt : ces scores permettent d'étudier dans les cohortes le lien entre l'**ensemble** de l'alimentation et la santé, et de suivre la qualité de l'alimentation d'une population.

Limites : choix des composantes et des seuils, pondération égale de repères inégaux, dépendance à la qualité du recueil alimentaire. On lit toujours comment le score est construit avant d'interpréter un résultat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.56

Un score fictif attribue 1 point par repère atteint parmi cinq : fruits et légumes (au moins 5 par jour), légumineuses (au moins 2 fois par semaine), féculents complets (au moins 1 fois par jour), boissons sucrées (au plus 1 verre par jour), produits laitiers (2 par jour). Mme A mange 6 fruits et légumes, jamais de légumineuses, du pain complet chaque jour, 2 verres de soda par jour et 2 produits laitiers. 1. Calculez son score. 2. Quelle limite de ce score son cas illustre-t-il ?

Corrigé

1. Fruits et légumes : 1 ; légumineuses : 0 ; féculents complets : 1 ; boissons sucrées : 0 ; produits laitiers : 1. Score : **3 sur 5**.
2. Tous les repères pèsent le même poids et le score est **tout ou rien** : 2 verres de soda (repère juste dépassé) et 6 verres comptent pareil ; une personne à 3 sur 5 peut avoir une alimentation très différente d'une autre à 3 sur 5. Un score résume, il ne remplace pas l'analyse des habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – De quelques jours de recueil aux apports habituels

Les grandes enquêtes ne recueillent que deux ou trois jours par personne. Pour estimer la **distribution des apports habituels** (et donc la part de la population sous le besoin nutritionnel moyen), on sépare deux sources de variation : la variabilité **entre les personnes** (certaines mangent plus que d'autres) et la variabilité **d'un jour à l'autre chez une même personne**. Des méthodes statistiques (développées notamment aux États-Unis et en Europe, et utilisées par l'ANSES et l'EFSA) retirent la seconde pour ne garder que la première. On obtient une distribution **plus resserrée** que celle des apports d'un seul jour.

Conséquence pratique : avec un seul jour par personne, la part de la population qui semble sous le besoin moyen (ou au-dessus d'une limite haute) est **surestimée**. Un chiffre comme « 40 % des personnes interrogées ont mangé moins de 15 g de fibres hier » ne dit donc pas que 40 % ont des apports habituels insuffisants.

Pour les aliments rarement consommés (poisson, légumineuses, abats), beaucoup de participants n'en mangent pas pendant les jours de recueil ; les méthodes combinent alors la **probabilité** de consommer l'aliment (souvent estimée par un questionnaire de fréquence) et la **quantité** consommée les jours où il est consommé.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Comparer son territoire

Une CPTS veut savoir si l'obésité est plus fréquente sur son territoire ; le diététicien consulte l'ORS et Géodes, compare des données de même méthode et signale les limites.

Situation bc2 – La composition des produits servis

En restauration collective, le diététicien utilise la table Ciqual et les fiches techniques des fournisseurs pour estimer les apports d'un menu.

Situation bc3 – Répondre à une élue

Une élue demande « combien d'enfants obèses » compte la commune ; le diététicien distingue la donnée locale disponible (bilans de santé scolaire) de l'ordre de grandeur national.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 17.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, la source de données utile et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Source ou outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Une patiente cite un article : « les produits ultra-transformés donnent le cancer »	Cohorte NutriNet-Santé ; risque relatif et risque absolu	Affirmer une causalité ou, à l'inverse, balayer le résultat
BC1	Un patient veut connaître l'apport en fibres de son petit-déjeuner	Table Ciqual 2025, codes cru ou cuit	Prendre le code « cru » pour un aliment pesé cuit
BC2	Le gestionnaire d'une cantine veut afficher les calories des plats	Fiches techniques et Ciqual, grammages réels	Afficher des valeurs calculées sur des grammages théoriques sans le dire
BC2	Une cuisine centrale veut suivre la part de produits durables et bio	Données d'achat en valeur, loi EGalim	Mélanger achats en volume et en valeur
BC2	Une maison de retraite veut comparer ses résidents aux « seniors français »	Limites d'INCA 3 (logement ordinaire, 79 ans maximum)	Utiliser une moyenne nationale qui ne concerne pas ce public
BC3	Une CPTS veut savoir si le diabète est plus fréquent sur son territoire	Données agrégées de l'Assurance maladie, Géodes, ORS ; standardisation sur l'âge	Comparer des taux bruts de populations d'âges différents
BC3	Une élue veut « le nombre d'enfants obèses de la commune »	Bilans de santé scolaire ; ordre de grandeur national daté	Présenter un ordre de grandeur national comme une donnée locale
BC3	Une association veut justifier une demande de subvention	Portrait Insee, ORS, enquête auprès du public	Citer des chiffres sans source ni date
BC3	Un journaliste local demande un commentaire sur l'obésité	ESTEBAN (2014-2016), Albane	Dire « aujourd'hui » pour un chiffre de 2015
BC3	Un service veut publier les résultats de son enquête par quartier	Secret statistique, petits effectifs	Publier un tableau où des personnes sont reconnaissables

À vous de jouer – Exercice d'application 17.57

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC2 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq

lignes ce que vous feriez concrètement, la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple BC2 (cuisine centrale et EGalim) : « Je récupère les factures de l'année en **valeur hors taxes**, je classe chaque achat selon les catégories de la loi (bio, autres labels et signes de qualité, autres produits), je calcule la part de produits durables et de qualité et la part de bio, puis je les compare aux seuils de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (au moins 50 %, dont au moins 20 % de bio). Limite : ces parts décrivent la **qualité de production**, pas l'équilibre nutritionnel des menus. »

Exemple BC3 (CPTS et diabète) : « Je télécharge les données agrégées de l'Assurance maladie sur les personnes traitées pour un diabète (année précisée) pour le territoire et la région, je calcule des taux et, si possible, j'utilise des **taux standardisés** sur l'âge proposés par l'ORS ou Géodes. Limites : « traité » n'est pas « diabétique », et un dépistage plus actif augmente le nombre de personnes traitées. »

Tableau de synthèse : de la question à la source

Ce tableau relie les questions les plus fréquentes d'un diagnostic ou d'une évaluation à la source à consulter et à la précaution à prendre. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Question	Source à privilégier	Nature des données	Précaution	Référence datée
Que mangent les Français ?	INCA 3 (ANSES)	Consommations déclarées, 3 jours	Recueil 2014-2015 ; moyennes de groupe	ANSES, rapport INCA 3, 2017
Quelle part d'adultes ou d'enfants en surpoids ?	ESTEBAN (Santé publique France)	Poids et taille mesurés	Recueil 2014-2016 ; surpoids « obésité incluse »	Santé publique France, 2017
Comment évoluent les comportements ?	Baromètres de Santé publique France	Déclarations répétées	Vérifier que la question n'a pas changé	Édition et année à citer
Quels liens entre alimentation et maladies ?	Cohortes (NutriNet-Santé, E3N, Constances)	Suivi de volontaires	Association, pas causalité ; ajustements	Article et année à citer
Quelle composition d'un aliment ?	Table Ciqual (ANSES)	Teneurs pour 100 g	Choisir cru ou cuit ; « < », « traces », « - »	Ciqual 2025
Quelle composition de l'offre ?	Oqali	Étiquetage des produits transformés	L'offre n'est pas la consommation	Rapport sectoriel et année
Qui vit sur le territoire ?	Insee	Recensement, revenus localisés	Citer le millésime	Recensement 2022 (par exemple)
Combien de personnes traitées ?	Assurance maladie (SNDS, données agrégées) ; Géodes ; ORS	Remboursements	« Traité » n'est pas « malade » ; petits effectifs masqués	Année des données à citer
De quoi meurt-on ?	CépiDc (Inserm)	Certificats de décès	Taux standardisés ; regrouper les années	Années à citer
Quelles données récentes demain ?	Albane (Santé publique France et ANSES)	Nutrition, santé, biosurveillance	Faire une veille datée	Premier cycle national depuis juin 2025 ; résultats attendus début 2028
Que veut et que fait mon public ?	Données du projet (questionnaire, entretiens)	Déclarations, observations	Volontaires, petits effectifs ; ne pas généraliser	Date du recueil

Astuce – La phrase type d'un chiffre bien utilisé

« [Chiffre] [population] [lieu] [année du recueil] ([organisme], [étude], [année de publication] ; [déclaré ou mesuré]). » Exemple : « 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses en France métropolitaine en 2015 (Santé publique France, ESTEBAN, 2017 ; données mesurées). »

Les repères chiffrés et datés à connaître

Ce tableau rassemble les données **réelles** du chapitre que l'on cite le plus souvent. Apprenez-les avec leur **date** : un chiffre sans date perd une grande partie de sa valeur.

Repère	Ce qu'il faut retenir	Source et date
INCA 1, 2, 3	Recueils 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; INCA 3 publiée en 2017 ; 0-79 ans	ANSES
ENNS	Recueil 2006-2007 ; examen de santé	Santé publique France (alors InVS), avec l'université
ESTEBAN	Recueil 2014-2016 ; adultes 18-74 ans : surpoids (obésité incluse) 49 % (hommes 54 %, femmes 44 %), obésité 17 % ; enfants 6-17 ans : surpoids 17 %, dont obésité 4 % ; situation stable depuis 2006	Santé publique France, 2017
Albane	Pilote le 16 septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025 ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance	Santé publique France et ANSES
NutriNet-Santé	Cohorte en ligne de volontaires lancée en 2009	EREN
Oqali	Observatoire créé en 2008	INRAE et ANSES
ANSES	Agence créée en 2010	–
Santé publique France	Agence créée en 2016	–
Repères alimentaires	Avis scientifique de l'ANSES en 2016 ; repères pour le public de Santé publique France en 2019	ANSES ; Santé publique France
PNNS	Lancé en 2001 ; PNNS 5 pour 2026-2030 (lancé le 8 avril 2026)	Ministère chargé de la santé
Nutri-Score	Arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif	–
Sucres libres	Moins de 10 % de l'apport énergétique	OMS, 2015
Restauration collective publique	Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio	Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim)
SNDS	Prévu par la loi du 26 janvier 2016	–
Plateforme des données de santé	Créée par la loi du 24 juillet 2019	–

Attention – Ce tableau sera à actualiser

Les premiers résultats d'Albane remplaceront progressivement ceux d'ESTEBAN et d'INCA 3. Avant un examen ou un rendu de dossier, vérifiez sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si de nouveaux chiffres ont été publiés, et datez votre vérification.

Cas guidé 1 : le volet nutrition du diagnostic d'un projet alimentaire territorial en montagne

Ce cas guidé applique la démarche du diagnostic chiffré à un territoire rural. Il mobilise le portrait Insee, les ordres de grandeur nationaux, les données de la restauration collective et une petite enquête locale. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le territoire, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; les chiffres nationaux sont **réels** et datés.

Document – La situation

La communauté de communes du **Haut-Vallon**, en moyenne montagne, compte **14 800 habitants** répartis dans 22 communes. Elle lance un **projet alimentaire territorial** (PAT) pour rapprocher producteurs locaux, cantines et habitants. La chargée de mission vous demande, pendant votre stage, de rédiger le **volet nutrition et santé** du diagnostic. Vous disposez de :

- **Portrait** (Insee, recensement 2022, données fictives) : 3 370 habitants de 65 ans ou plus ; 10 300 adultes de 18 à 74 ans ; 2 100 enfants de 6 à 17 ans ; 2 050 habitants sous le seuil de pauvreté. Dans le département, 19,5 % de 65 ans ou plus et 12,0 % de pauvreté.
- **Restauration collective** : les 4 cantines scolaires et l'EHPAD ont acheté pour **152 000 €** de denrées en 2025, dont **38 400 €** à des producteurs situés à moins de 80 km.
- **Enquête sur les trois marchés** (juin 2026) : 210 habitants volontaires interrogés ; **63** déclarent acheter au moins une fois par semaine directement à un producteur.
- **Aucune donnée locale** sur la corpulence des adultes ; les bilans de santé scolaire ne sont pas disponibles à l'échelle de la communauté de communes.

Étape 1 – Formuler les questions du diagnostic et choisir les sources.

Réponse commentée – Étape 1

Quatre questions guident le volet nutrition : **qui** sont les habitants (âge, revenus) ; **quel état nutritionnel** peut-on estimer ; **quelle offre** alimentaire existe (commerces, marchés, restauration collective) ; **quelles pratiques** et attentes ont les habitants. Sources : Insee (portrait) ; Santé publique France, ESTEBAN (ordres de grandeur nationaux datés) ; ORS de la région et Géodes (indicateurs départementaux : diabète traité, mortalité) ; données d'achat des cantines ; enquête sur les marchés. On prévoit aussi des **entretiens** avec la PMI, les médecins et l'infirmière scolaire pour compléter ce que les chiffres ne disent pas.

Étape 2 – Décrire la population.

Réponse commentée – Étape 2

Part des 65 ans ou plus : 3 370 / 14 800 = **22,8 %**, contre 19,5 % dans le département. Taux de pauvreté : 2 050 / 14 800 = **13,9 %**, contre 12,0 %. Le territoire est **plus âgé** et un peu **plus pauvre** que le département. Conséquences pour le projet : enjeux de **dénutrition** et d'isolement des personnes âgées (portage de repas, mobilité), et d'**accès économique** aux produits locaux, souvent perçus comme chers.

Étape 3 – Estimer des ordres de grandeur à partir des données nationales.

Réponse commentée – Étape 3

Si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN, recueil 2014-2016, données mesurées) :

- adultes de 18 à 74 ans en surpoids (obésité incluse) : 10 300 × 0,49 = 5 047, soit **environ 5 000** ; obèses : 10 300 × 0,17 = 1 751, soit **environ 1 750** ;
- enfants de 6 à 17 ans en surpoids : 2 100 × 0,17 = **environ 360**, dont 2 100 × 0,04 = **environ 85** en situation d'obésité.

On présente ces chiffres comme des **ordres de grandeur**, non comme des données locales : la population

étant plus âgée et un peu plus pauvre, la réalité peut être différente. On note l'**absence de données locales** de corpulence comme une limite du diagnostic.

Étape 4 – Décrire l'offre de la restauration collective.

Réponse commentée – Étape 4

Part des achats auprès de producteurs à moins de 80 km : 38 400 / 152 000 = **25,3 %**. C'est un point d'appui pour le PAT ; mais « local » ne dit rien de la qualité nutritionnelle ni du label : on regarde aussi les menus (fréquence des légumes, des légumineuses, des produits laitiers) et l'on vérifie séparément les seuils de la loi EGalim (produits durables et de qualité, bio), qui reposent sur d'autres critères que la distance.

Étape 5 – Exploiter l'enquête sur les marchés.

Réponse commentée – Étape 5

63 / 210 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 210) = 0,0316 ; marge 0,062 ; IC 95 % **[23,8 % ; 36,2 %]**. Mais les personnes interrogées **sur les marchés** sont justement celles qui fréquentent les marchés : ce chiffre **surestime** certainement l'achat direct dans l'ensemble de la population. On l'écrit ainsi : « Parmi 210 habitants interrogés sur les marchés en juin 2026, 30 % déclarent acheter chaque semaine directement à un producteur. » L'enquête renseigne surtout sur les **attentes** (prix, horaires, produits souhaités) de ce public.

Étape 6 – Rédiger la synthèse du volet nutrition.

Réponse commentée – Étape 6

« Le Haut-Vallon compte 14 800 habitants, plus âgés (22,8 % de 65 ans ou plus) et un peu plus pauvres (13,9 % sous le seuil de pauvreté) que la moyenne départementale (Insee, recensement 2022). Aucune donnée locale ne mesure la corpulence ; si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 1 750 adultes de 18 à 74 ans et 85 enfants seraient en situation d'obésité (ordre de grandeur d'après ESTEBAN). La restauration collective achète déjà 25 % de ses denrées à des producteurs proches (2025). Parmi les habitants interrogés sur les marchés, 30 % achètent chaque semaine en direct, et beaucoup citent le prix comme frein. Trois enjeux en découlent : l'alimentation des personnes âgées isolées, l'accès économique aux produits locaux pour les ménages modestes, et la qualité nutritionnelle des menus. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.58

La chargée de mission veut ajouter au diagnostic un indicateur sur les personnes âgées. 1. Proposez deux indicateurs, avec leur source. 2. Le CCAS indique 96 bénéficiaires du portage de repas : calculez la part des 65 ans ou plus concernés. 3. Ce chiffre mesure-t-il le besoin ?

Corrigé

1. Part des 75 ans ou plus vivant seuls (Insee, recensement) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS, services d'aide à domicile) ; hospitalisations pour fracture du col du fémur ou pour dénutrition (ORS, à l'échelle départementale si les effectifs sont petits).
2. 96 / 3 370 = **2,8 %** des 65 ans ou plus.
3. Non : il mesure le **recours** au service, qui dépend aussi de l'offre (communes desservies), du prix et de l'information. Des personnes en besoin peuvent ne pas en bénéficier ; on le complète par l'avis des services d'aide à domicile et des médecins.

Cas guidé 2 : vérifier les chiffres d'une chronique radio

Ce cas guidé entraîne à **vérifier** des chiffres cités en public, à remonter aux sources et à reformuler sans erreur. Il mobilise la connaissance des grandes études, la différence entre nombre et taux, et la nature des producteurs de données. La radio, le chroniqueur et les chiffres départementaux sont **fictifs** ; les résultats nationaux cités dans les réponses sont **réels** et datés.

Document – La situation

Une radio locale associative, **Radio Val d'Ombre**, prépare une chronique « Bien manger » de trois minutes. Le chroniqueur, bénévole, envoie son texte à la diététicienne du réseau de santé où vous êtes en stage, pour relecture avant l'enregistrement. Voici les cinq phrases à vérifier :

1. « Aujourd'hui, un Français sur deux est obèse. »
2. « Et les enfants sont de plus en plus gros. »
3. « Selon NutriNet-Santé, seulement 30 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
4. « Heureusement, grâce à l'Oqali, les industriels ont réduit le sucre de leurs produits. »
5. « Dans notre département, le diabète a augmenté de 25 % en dix ans : 9 800 personnes traitées il y a dix ans, 12 250 aujourd'hui. »

Données départementales (fictives) : 410 000 habitants il y a dix ans, 432 000 aujourd'hui.

Étape 1 – Vérifier la phrase 1.

Réponse commentée – Étape 1

Faux. Selon ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016), en 2015, **49 %** des adultes de 18 à 74 ans étaient en **surpoids, obésité incluse**, et **17 %** étaient **obèses**. Le chroniqueur confond surpoids et obésité. Phrase corrigée : « En 2015, près d'un adulte sur deux était en surpoids, et environ un sur six était obèse (étude ESTEBAN, Santé publique France). » On évite « aujourd'hui », car le chiffre date de 2015.

Étape 2 – Vérifier la phrase 2.

Réponse commentée – Étape 2

Non démontré. ESTEBAN a trouvé, en 2015, **17 %** d'enfants de 6 à 17 ans en surpoids, dont **4 %** en obésité, avec une situation **stable** par rapport à l'ENNS de 2006. Les inégalités sociales restent marquées. Phrase corrigée : « Chez les enfants, la part en surpoids est restée stable entre 2006 et 2015, autour d'un enfant sur six, mais elle est plus élevée dans les familles modestes. »

Étape 3 – Vérifier la phrase 3.

Réponse commentée – Étape 3

Le chiffre ne peut pas être attribué ainsi. NutriNet-Santé est une **cohorte de volontaires** : elle ne décrit pas « les Français » ; un pourcentage de consommateurs se cherche dans une **enquête représentative** (INCA 3, ESTEBAN, Baromètre). Le chroniqueur doit retrouver la source exacte de ses 30 % ; sinon, il supprime le chiffre. Phrase possible : « Selon les enquêtes nationales, une minorité de Français atteint le repère de cinq fruits et légumes par jour » (en citant l'étude et l'année une fois la source retrouvée).

Étape 4 – Vérifier la phrase 4.

Réponse commentée – Étape 4

Inexact. L'Oqali est un **observatoire** : il **mesure** la composition des produits et suit son évolution ; il n'oblige pas les industriels à reformuler. Les reformulations résultent d'engagements volontaires, de la pression des consommateurs ou de la réglementation ; l'Oqali permet de vérifier si elles ont eu lieu, famille par famille.

Phrase corrigée : « L'Oqali, un observatoire public, suit la composition des produits : il a observé des baisses de sucres dans certaines familles, mais pas dans toutes. »

Étape 5 – Vérifier la phrase 5.

Réponse commentée – Étape 5

Le **nombre** de personnes traitées augmente bien de (12 250 − 9 800) / 9 800 = **+ 25,0 %**. Mais la population a aussi augmenté (+ 5,4 %). La **part** de personnes traitées passe de 9 800 / 410 000 = **2,39 %** à 12 250 / 432 000 = **2,84 %**, soit **+ 18,6 %** en valeur relative. De plus, « traité » n'est pas « diabétique » : un meilleur dépistage et le vieillissement de la population expliquent une partie de la hausse. Phrase corrigée : « Dans le département, le nombre de personnes traitées pour un diabète a augmenté d'un quart en dix ans ; rapporté à la population, la hausse est d'environ 19 %, en partie liée au vieillissement et au dépistage. »

Étape 6 – Rendre la relecture au chroniqueur.

Réponse commentée – Étape 6

On répond par écrit, de façon **bienveillante** : on remercie pour la démarche, on propose les phrases corrigées avec leurs sources, et l'on donne deux règles simples pour la suite (toujours dire **qui** a produit le chiffre et **en quelle année** ; distinguer **surpoids** et **obésité**). On propose d'enregistrer une chronique commune sur « Comment lire un chiffre de santé ». On ne tourne pas les erreurs en ridicule : le chroniqueur est un relais précieux auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.59

Le chroniqueur ajoute une sixième phrase : « Un sondage de notre radio montre que 70 % de nos auditeurs mangent bio. » Le sondage a été réalisé sur la page de la radio sur un réseau social, avec 214 réponses. 1. Relevez deux problèmes. 2. Proposez une formulation acceptable.

Corrigé

1. **Échantillon de volontaires** (personnes qui suivent la page et ont choisi de répondre), non représentatif des auditeurs et encore moins de la population ; **question floue** (« manger bio » : tout le temps ? parfois ?) ; possibilité de voter plusieurs fois.
2. « Parmi les 214 personnes qui ont répondu à notre question sur notre page, 70 % disent acheter des produits bio, au moins de temps en temps. Ce n'est pas un sondage représentatif, mais cela montre l'intérêt de nos auditeurs pour le sujet. »

Cas guidé 3 : jardins créoles et chlordécone, informer sans affoler

Ce cas guidé relie les données de biosurveillance et d'exposition alimentaire à une action d'éducation pour la santé. Il mobilise la recherche de sources réelles, le calcul de proportions avec leur intervalle de confiance, un calcul d'exposition simplifié et la rédaction d'un message adapté. Le CCAS, les familles, les teneurs et la valeur repère sont **fictifs** ; le contexte historique et les dispositifs cités sont **réels**.

Document – La situation

Le CCAS d'une commune (fictive) du sud de la Martinique organise des ateliers de cuisine pour des familles qui cultivent un **jardin créole**. Plusieurs mères demandent si elles peuvent continuer à donner à leurs enfants les **dachines, ignames et patates douces** du jardin, à cause du **chlordécone**. La diététicienne du CCAS, que vous accompagnez en stage, veut répondre avec des données fiables.

- Questionnaire auprès des **120 foyers** inscrits (2026) : **78** cultivent des légumes-racines ou tubercules ; **21**

ont déjà fait analyser leur sol (tous parmi ces 78).

- Teneur moyenne retenue pour l'exercice dans les tubercules d'un sol contaminé : **0,04 mg/kg** (fictive).
- Valeur repère retenue pour l'exercice : **0,2 µg par kg de poids corporel et par jour** (fictive).

Étape 1 – Situer le problème avec des sources réelles.

Réponse commentée – Étape 1

Le **chlordécone** est un insecticide utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en **1993**. Très persistant, il contamine encore durablement certains **sols**, et donc certains aliments, en particulier les **légumes-racines et tubercules** cultivés dans ces sols, ainsi que des produits de la pêche en zone d'interdiction. L'étude **Kannari** (2013-2014), conduite aux Antilles par les agences sanitaires, a décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique ont développé un programme d'accompagnement des **jardins familiaux** (JaFa), qui propose des analyses de sol et des conseils. Avant tout chiffre précis, on consulte les publications et pages à jour de l'ANSES, de Santé publique France et de l'ARS, et l'on date sa consultation.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire.

Réponse commentée – Étape 2

Foyers cultivant des légumes-racines : 78 / 120 = **65,0 %** ; erreur standard √(0,65 × 0,35 / 120) = 0,0435 ; marge 0,085 ; IC 95 % **[56,5 % ; 73,5 %]**. Foyers ayant fait analyser leur sol : 21 / 120 = **17,5 %**, IC **[10,7 % ; 24,3 %]** ; parmi les 78 foyers concernés, 21 / 78 = **26,9 %** seulement. Lecture : deux foyers sur trois cultivent des aliments sensibles, mais près de trois sur quatre de ces foyers ne connaissent pas l'état de leur sol. Ces chiffres décrivent les foyers **inscrits au CCAS**, pas la commune.

Étape 3 – Estimer une exposition (calcul simplifié et fictif).

Réponse commentée – Étape 3

Un adulte de 70 kg mange 200 g par jour de tubercules d'un sol contaminé : 200 g × 0,04 µg/g = **8 µg/jour**, soit 8 / 70 = **0,114 µg/kg/jour**, **57 %** de la valeur repère. Un enfant de 20 kg en mange 100 g : 100 × 0,04 = **4 µg/jour**, soit 4 / 20 = **0,20 µg/kg/jour**, **100 %** de la valeur repère. À quantité plus faible, l'enfant est plus exposé, car il pèse moins. Ce calcul est un **outil pédagogique** : les teneurs réelles varient beaucoup d'un sol à l'autre, d'où l'intérêt de l'analyse du sol.

Étape 4 – Simuler l'effet d'un conseil.

Réponse commentée – Étape 4

Si la famille remplace la moitié des tubercules du jardin par des tubercules d'un sol analysé non contaminé, du marché ou des légumes qui poussent **hors du sol** (christophine, giraumon, tomates, haricots), l'exposition de l'enfant est divisée par deux : 50 g × 0,04 = 2 µg/jour, soit **0,10 µg/kg/jour**, **50 %** de la valeur repère. Le conseil n'est donc pas « ne plus manger de légumes du jardin », mais **connaître son sol**, **adapter les cultures** et **varier les provenances**.

Étape 5 – Rédiger le message pour les familles.

Réponse commentée – Étape 5

« Les fruits et légumes du jardin sont bons pour la santé de vos enfants : continuez à en manger. Le chlordécone se trouve surtout dans certains sols ; il passe surtout dans les légumes qui poussent dans la terre (dachine, igname, patate douce). Faites analyser votre sol : le programme des jardins familiaux de l'ARS peut

vous aider. En attendant, variez : alternez les légumes-racines du jardin avec ceux du marché, et cultivez des légumes qui poussent au-dessus du sol. » Le message est court, positif, sans chiffre inquiétant, traduit si besoin en créole, et respecte la place du jardin dans la culture et le budget des familles.

Étape 6 – Prévoir l'évaluation.

Réponse commentée – Étape 6

Indicateurs : part des 78 foyers concernés ayant demandé une analyse de sol dans les six mois (objectif par exemple 50 %, contre 26,9 %) ; part des familles déclarant avoir modifié leurs cultures ou varié les provenances ; satisfaction et compréhension du message (questionnaire court, entretiens). On ne mesure pas l'exposition des personnes : ce n'est ni le rôle ni la compétence du CCAS, et un dosage relève d'un cadre médical ou de recherche.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.60

Une famille montre une analyse de sol qui indique une contamination élevée. Elle cultive aussi des bananes, des christophines et des herbes aromatiques. 1. Avec les repères du cas, quelles cultures conseiller de privilégier ? 2. Quelle erreur de communication faut-il éviter ? 3. Vers qui orienter la famille ?

Corrigé

1. Privilégier les cultures **hors du sol** ou en hauteur (christophines, fruits, bananes), cultiver les légumes-racines en **bacs hors sol** avec une terre saine, ou les acheter ailleurs ; suivre les conseils précis du programme de l'ARS, qui adapte les recommandations au niveau de contamination.
2. Affoler ou culpabiliser (« vous avez empoisonné vos enfants »), ou conseiller d'abandonner le jardin et les légumes, ce qui nuirait à l'alimentation et au budget.
3. Vers le programme **JaFa** de l'ARS pour les conseils de culture, et vers le **médecin traitant** si la famille s'inquiète pour sa santé.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.61

Le dossier de la maison de santé. Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) d'une commune de 8 400 habitants, dont 6 200 adultes de 18 à 74 ans, veut lancer des consultations collectives sur l'alimentation. Le dossier de demande de financement contient : « 1. Plus de la moitié des adultes de la commune sont obèses. 2. Notre enquête téléphonique de 2026 (300 adultes tirés au sort, poids et taille déclarés) trouve 27 % d'obésité. 3. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale de 17 %. »

1. Corrigez la phrase 1 à l'aide des données nationales et donnez un ordre de grandeur pour la commune.
2. Calculez l'intervalle de confiance du chiffre de la phrase 2.
3. La phrase 3 est-elle justifiée ? Dans quel sens joue la différence de méthode ?
4. Combien d'adultes faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points ?

Corrigé

1. Phrase fausse : en 2015, 49 % des adultes étaient en **surpoids (obésité incluse)** et 17 % **obèses** (ESTEBAN). Ordre de grandeur : 6 200 × 0,17 = **environ 1 050** adultes obèses, et 6 200 × 0,49 = **environ 3 000** en surpoids, **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.

2. p = 0,27 ; erreur standard √(0,27 × 0,73 / 300) = 0,0256 ; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,0 % ; 32,0 %]**.

3. Les deux chiffres ne sont pas de même méthode (déclaré en 2026 contre mesuré en 2015). Or le déclaré **sous-estime** l'obésité : la vraie prévalence locale est probablement **au moins** égale à 27 %. La différence semble donc réelle (l'intervalle ne contient pas 17 %), mais on l'écrit prudemment : « Notre enquête suggère une obésité plus fréquente que la moyenne nationale ; les méthodes diffèrent. »

4. n = 1,96² × 0,27 × 0,73 / 0,04² = 473,2, soit **474** adultes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.62

Le tableau des sources d'un collège. Pour un projet sur le petit-déjeuner dans un collège (fictif), associez à chaque donnée sa source, son niveau (national, régional, local, projet) et sa nature (déclarée, mesurée, administrative) : a) part des élèves boursiers ; b) corpulence des collégiens en France ; c) part des élèves qui déclarent ne rien manger avant de venir ; d) consommations des 11-17 ans en France ; e) indicateurs de santé des jeunes de la région.

Corrigé

- **a)** Établissement (ou rectorat) ; **local** ; administrative.
- **b)** ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016) ; **national** ; mesurée. Les enquêtes nationales en milieu scolaire (Drees) donnent aussi des données mesurées pour certains niveaux.
- **c)** Questionnaire du projet ; **projet** ; déclarée.
- **d)** INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; **national** ; déclarée.
- **e)** ORS de la région (tableau de bord ou portrait) ; **régional** ; selon les indicateurs, administrative ou issue d'enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.63

Le calcul Ciqual contesté. Un parent d'élève conteste l'affichage « 610 kcal » d'un plat de lasagnes à la cantine : « Sur internet, c'est 290 kcal ! » 1. Donnez trois raisons qui peuvent expliquer l'écart. 2. Expliquez comment vérifier le chiffre de la cantine.

Corrigé

1. Le **grammage** n'est pas le même (la valeur internet est souvent donnée pour 100 g, ou pour une petite portion) ; la **recette** diffère (quantité de fromage, de béchamel, de viande) ; la source n'est pas la même (étiquette d'un produit industriel, base collaborative, table Ciqual) ; un code « lasagnes » générique ne correspond pas à la recette maison.

2. Reprendre la **fiche technique** de la cantine (ingrédients et poids par portion), refaire le calcul avec la **table Ciqual 2025** en notant les codes, vérifier le **poids réel** de la portion servie (pesée de quelques portions), et présenter le résultat par portion et pour 100 g, avec la source.

Entraînement au calcul : les opérations du chapitre

Les calculs demandés sur les données sont toujours les mêmes : une **proportion**, un **taux** rapporté à une population, une **évolution** en points et en pourcentage, un **intervalle de confiance**, un **ordre de grandeur**. Le tableau rappelle les formules ; les exercices permettent de s'entraîner.

Calcul	Formule	Exemple
Proportion	cas / effectif × 100	45 / 300 = 15,0 %
Taux pour 10 000	événements / population × 10 000	23 / 18 400 × 10 000 = 12,5

Calcul	Formule	Exemple
Évolution en points	p2 − p1	21 % − 28 % = − 7 points
Évolution relative	(p2 − p1) / p1 × 100	− 7 / 28 = − 25 %
Intervalle de confiance à 95 %	p ± 1,96 × √(p × (1 − p) / n)	15,0 % ± 4,0 points pour n = 300
Ordre de grandeur	population × prévalence de référence	5 400 × 0,17 = environ 900

À vous de jouer – Exercice d'application 17.64

1. Dans une enquête de 420 adultes, 63 déclarent ne jamais manger de légumineuses. Calculez la proportion et son intervalle de confiance. 2. L'année suivante, avec la même méthode, la proportion est de 11,0 %. Calculez l'évolution en points et en pourcentage. 3. Les deux intervalles se recouvrent-ils si le second est [8,0 % ; 14,0 %] ? Concluez.

Corrigé

1. 63 / 420 = **15,0 %** ; erreur standard √(0,15 × 0,85 / 420) = 0,0174 ; marge 0,034 ; IC **[11,6 % ; 18,4 %]**.
2. 11,0 − 15,0 = **− 4 points** ; − 4 / 15 = **− 26,7 %**.
3. Oui, entre 11,6 % et 14,0 % : la baisse est **possible** mais pas démontrée ; il faudrait un test ou des échantillons plus grands.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.65

Une ville de 46 500 habitants compte 6 diététiciens libéraux et 31 médecins généralistes ; le département (fictif) compte 2,1 diététiciens et 8,0 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez les deux densités de la ville et comparez. 2. Combien de diététiciens faudrait-il pour atteindre la densité du département ?

Corrigé

1. Diététiciens : 6 / 46 500 × 10 000 = **1,3** pour 10 000 (département : 2,1) ; généralistes : 31 / 46 500 × 10 000 = **6,7** pour 10 000 (département : 8,0). La ville est moins bien dotée pour les deux professions.
2. 2,1 × 46 500 / 10 000 = 9,8, soit **environ 10 diététiciens**, donc 4 de plus.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.66

Une communauté de communes compte 12 600 adultes de 18 à 74 ans. 1. À partir d'ESTEBAN (2015), calculez l'ordre de grandeur des adultes en surpoids (obésité incluse) et obèses. 2. Rédigez la phrase pour le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 12 600 × 0,49 = 6 174, soit **environ 6 200** ; obésité : 12 600 × 0,17 = 2 142, soit **environ 2 100**.
2. « Si la communauté de communes ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 6 200 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 2 100 obèses (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). »

Questions de restitution : des réponses modèles

À l'écrit, certaines questions demandent simplement de **restituer** une connaissance. Une bonne réponse est courte, précise et datée. Voici huit questions fréquentes avec une réponse modèle.

1. Présentez l'étude INCA 3.

« Étude individuelle nationale des consommations alimentaires conduite par l'ANSES en 2014-2015 (publication en 2017) auprès d'un échantillon représentatif de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine. Les consommations ont été recueillies sur trois jours non consécutifs. Elle décrit les consommations et les apports et sert à l'évaluation des risques. »

2. Quel est l'atout principal d'ESTEBAN ?

« Les données de corpulence et les marqueurs biologiques y sont **mesurés** lors d'un examen de santé, et non déclarés ; elle comporte aussi un volet de biosurveillance. »

3. Pourquoi NutriNet-Santé ne permet-elle pas d'estimer une prévalence nationale ?

« Parce que ses participants sont des volontaires, plus souvent des femmes, plus diplômés et plus attentifs à leur santé que la population ; elle sert à étudier des associations entre alimentation et santé grâce à son grand effectif et à son suivi. »

4. Présentez Albane.

« Enquête nationale de Santé publique France et de l'ANSES, dont le premier cycle national a commencé en juin 2025 (phase pilote en septembre 2024), qui succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN ; elle porte sur plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans, renouvelées par cycles de deux ans, avec des volets nutrition, santé et biosurveillance. »

5. Qu'est-ce que l'Oqali ?

« Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES ; il suit la composition nutritionnelle et l'étiquetage des aliments transformés, secteur par secteur, et leur évolution. »

6. À quoi sert la table Ciqual ?

« Table de composition nutritionnelle des aliments produite par l'ANSES ; elle donne pour 100 g les teneurs en énergie, macronutriments, fibres, minéraux et vitamines ; elle sert à calculer les apports d'une recette ou d'un menu, en citant la version utilisée. »

7. Citez quatre producteurs de données utiles à un diagnostic local et ce qu'ils apportent.

« L'Insee (population, revenus, pauvreté) ; l'Assurance maladie (personnes traitées, affections de longue durée) ; l'ORS (portraits de santé, Score Santé) ; les services de santé scolaire ou de PMI (corpulence des enfants). »

8. Pourquoi faut-il distinguer données déclarées et mesurées ?

« Parce que le poids est sous-déclaré et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité déclarée est inférieure à la prévalence mesurée ; on ne compare donc que des chiffres de même méthode, ou l'on signale la différence. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 17

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. INCA 3 a été conduite par Santé publique France.

2. ESTEBAN a mesuré le poids et la taille des participants.

3. Selon ESTEBAN, en 2015, 49 % des adultes étaient en surpoids et 17 % obèses en plus, soit 66 % au total.

4. NutriNet-Santé permet de calculer la prévalence de l'obésité en France.

5. Albane succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN.

6. Dans la table Ciqual, un tiret signifie que l'aliment ne contient pas le nutriment.

7. L'Oqali décrit la composition des aliments transformés vendus, pas ce que mangent les personnes.

8. Le CépiDc de l'Inserm produit les statistiques des causes médicales de décès.

9. Une prévalence de l'obésité calculée sur des données déclarées est en général plus faible que sur des données mesurées.

10. Le redressement corrige tous les biais de non-réponse.

11. La marge d'erreur d'un sondage dépend surtout du nombre de personnes interrogées.

12. Une donnée pseudonymisée n'est plus une donnée personnelle.

13. Le nombre de personnes traitées pour un diabète mesure exactement le nombre de personnes diabétiques.
14. Pour comparer deux territoires d'âges différents, on utilise des taux standardisés.
15. On peut appliquer directement la prévalence nationale à un quartier et la présenter comme une donnée locale.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 17

1. **Faux** : INCA est conduite par l'ANSES.
2. **Vrai** : c'est son atout principal (examen de santé).
3. **Faux** : le surpoids est donné « obésité incluse » ; les 17 % font partie des 49 %.
4. **Faux** : c'est une cohorte de volontaires, non représentative ; elle sert à étudier des associations.
5. **Vrai** : Albane est conduite par Santé publique France et l'ANSES depuis 2024.
6. **Faux** : le tiret signifie une donnée manquante (non mesurée).
7. **Vrai**.
8. **Vrai**.
9. **Vrai** : le poids est sous-déclaré et la taille surestimée.
10. **Faux** : il corrige les déséquilibres sur les variables connues (âge, sexe, diplôme), pas les différences d'intérêt pour le sujet.
11. **Vrai** : la taille de la population compte peu, sauf si l'échantillon en représente une grande part.
12. **Faux** : la personne reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
13. **Faux** : les diabètes non diagnostiqués ou traités sans médicament n'y figurent pas.
14. **Vrai**.
15. **Faux** : on la présente comme un ordre de grandeur, en le précisant.

Ce que le jury attend sur les données et les études

À l'épreuve E5, les données apparaissent à l'**écrit** (choisir une source, citer un chiffre, calculer une proportion ou un taux, comparer, critiquer, rédiger un constat) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez d'où viennent les chiffres de votre dossier et ce qu'ils valent. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une source nommée et datée	« Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 »	« Selon une étude », « d'après internet »
La distinction déclaré / mesuré	« Données déclarées par téléphone, donc probablement sous-estimées »	Comparer un chiffre déclaré à ESTEBAN sans le dire
Le bon niveau de données	National pour comparer, local pour décrire, projet pour connaître le public	Un chiffre national présenté comme local
Des calculs posés	Numérateur, dénominateur, résultat, unité ; taux pour 10 000 ou pour 100 000	Un pourcentage sans effectif
La précision	Intervalle de confiance, effectif, regroupement d'années	« 45 % des familles » sur 31 volontaires sans réserve
La connaissance des producteurs	ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS	Confusion entre ANSES et Santé publique France
La veille	« État de la veille au … » ; mention d'Albane	Ignorer Albane ou les nouvelles versions de Ciqual
La prudence	« Ordre de grandeur », « association », « ne permet pas de conclure »	Conclusions définitives à partir de données fragiles

Astuce – Le réflexe « source – date – méthode »

Chaque fois que vous écrivez ou dites un chiffre, ajoutez mentalement trois mots : **qui** l'a produit, **quand** il a été recueilli, **comment** (déclaré ou mesuré, sur qui). Le jury repère immédiatement les candidats qui ont ce réflexe.

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats utilisent des données. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer la source**, à **dater** et à **comparer ce qui est comparable**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Aujourd'hui, 17 % des Français sont obèses. »	Chiffre de 2015, adultes de 18 à 74 ans seulement	« En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (ESTEBAN). »
« 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 %. »	Le surpoids inclut l'obésité	« 49 % en surpoids, dont 17 % obèses. »
« Selon NutriNet-Santé, 30 % des Français… »	Cohorte de volontaires, non représentative	Citer une enquête représentative (INCA, ESTEBAN, Baromètre)
« L'ANSES a mené ESTEBAN. »	ESTEBAN relève de Santé publique France ; INCA de l'ANSES	« ESTEBAN (Santé publique France) ; INCA 3 (ANSES). »
« Notre commune a 2 900 obèses. »	Ordre de grandeur calculé à partir d'un chiffre national	« Environ 2 900 si la commune ressemblait à la moyenne nationale. »
« Le diabète a augmenté de 25 %. »	Hausse du nombre, pas du taux ; « traité » n'est pas « diabétique »	« Le nombre de personnes traitées a augmenté de 25 % ; leur part, de 19 %. »
« Notre enquête montre moins d'obésité qu'ESTEBAN. »	Déclaré contre mesuré	« Les méthodes diffèrent ; le déclaré sous-estime l'obésité. »
« L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an dans l'école. »	Petits effectifs, intervalles qui se recouvrent	« Les variations sont trop faibles pour conclure ; sur trois ans, 7 %. »
« Une baisse de 7 % » pour un passage de 28 % à 21 %	Confusion entre points et pourcentage	« Une baisse de 7 points, soit d'un quart. »
« Valeurs Ciqual » sans version ni code	Le calcul ne peut pas être vérifié	« Table Ciqual 2025 (ANSES), codes indiqués. »
« Source : internet. »	Aucune information sur l'origine	Organisme, titre, année, adresse, date de consultation
Un tableau de résultats par petit quartier avec 3 personnes	Risque de reconnaître les personnes	Regrouper ou masquer les petits effectifs

Méthode : répondre à une question sur des données à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les données des documents et rédigez le constat de votre diagnostic » appelle une réponse **ordonnée** : identifier chaque donnée, calculer, comparer, critiquer, puis rédiger. Beaucoup de candidats recopient les chiffres sans les situer, ou les comparent sans vérifier qu'ils sont comparables.

Méthode pas à pas – Analyser un ensemble de données

1. Identifier chaque document : producteur, année du recueil, population, niveau (national, régional, local, projet), nature (déclarée, mesurée, administrative), données réelles ou fictives.

2. Calculer ce qui est demandé ou utile : proportions avec leur effectif, intervalles de confiance quand les

conditions sont réunies, taux rapportés à la population, évolutions en points et en pourcentage.

3. Comparer seulement ce qui est comparable ; sinon, nommer la différence (méthode, âge, année, seuil) et son sens probable.

4. Critiquer : petits effectifs, volontaires, déclaré, données anciennes, « traité » au lieu de « malade ».

5. Rédiger le constat en phrases complètes, chaque chiffre suivi de sa source entre parenthèses, puis la conséquence pour le projet.

Exemple – Une réponse bien construite (extrait)

« Le document 2 présente des données **agrégées de l'Assurance maladie** (2024) : 7,2 % des habitants sont traités pour un diabète, contre 5,8 % dans la région. Il s'agit de taux **bruts** : la population du territoire étant plus âgée (document 1), une partie de l'écart s'explique par l'âge ; un taux standardisé serait nécessaire. De plus, ces données comptent les personnes **traitées**, pas toutes les personnes diabétiques. Le document 3 porte sur 312 **patients volontaires** : 27,9 % (IC 95 % : 22,9 à 32,9 %) déclarent boire une boisson sucrée chaque jour ; ce chiffre décrit les patients interrogés, pas la population. Ces constats convergent : ils justifient une action sur les boissons sucrées et l'alimentation des patients à risque. »

Attention – Les données fictives des sujets

Dans un sujet d'examen, les données locales sont souvent fictives et les repères nationaux réels. Ne contestez pas les données fictives ; utilisez-les comme si elles étaient vraies, mais citez correctement les repères réels (organisme, année) fournis dans le sujet ou connus du cours.

Liens avec les autres chapitres

Les données nationales et locales fournissent les **chiffres** du diagnostic et de l'évaluation. Elles s'appuient sur les méthodes de l'épidémiologie et préparent les chapitres sur la démarche d'étude, la veille et la lecture critique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
1 – Santé publique et promotion de la santé	Surveillance, approche « Une seule santé »	Sources de la surveillance nutritionnelle ; biosurveillance
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Indicateurs, gradient social, IC d'une proportion	Sources des données sociales (Insee) ; universalisme proportionné appliqué
6 – Éthique et déontologie	Secret, RGPD, consentement	Données pseudonymisées, petits effectifs masqués, accès au SNDS
7 – Démarche de projet (1)	Diagnostic, besoins	Diagnostic chiffré en six étapes ; tableau des sources
9 – Démarche de projet (3)	Indicateurs et évaluation	Mesure de départ comparable ; objectifs chiffrés déclinés
15 – Communication écrite et numérique	Graphiques, supports	Règles d'un graphique honnête ; citer une source
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Types d'études, prévalence, RR, IC, standardisation	Les grandes études françaises et ce qu'elles permettent
18 – La démarche d'étude	Recueil des consommations, questionnaire, échantillon	Ce que font les grandes enquêtes ; consommation habituelle ; redressement
19 – La veille et la lecture critique	Organisation de la veille, lecture d'un article	Veille datée sur les grandes études ; types de publications ; retraduire un titre de presse

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
20 – Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle	Accès aux données, CNIL, secret	SNDS, Plateforme des données de santé, données ouvertes

Astuce – Relier les chapitres à l'oral

Au jury qui demande « Comment avez-vous construit votre diagnostic ? », citez la démarche du chapitre 7, les sources de ce chapitre et une précaution de méthode du chapitre 16 : vous montrez une compétence complète, pas une liste de chiffres.

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les données de votre dossier ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ?	Organisme, étude, année du recueil, population, déclaré ou mesuré ; ou « mon questionnaire auprès de… ».
Ce chiffre est-il récent ?	Année du recueil ; pourquoi c'est la référence disponible ; état de la veille (Albane).
Quelle différence entre INCA et ESTEBAN ?	INCA (ANSES) : consommations ; ESTEBAN (Santé publique France) : examen et mesures, biosurveillance.
Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour la prévalence ?	Cohorte de volontaires : elle étudie des associations, elle ne décrit pas la population.
Votre enquête est-elle représentative ?	Non si volontaires ou petit effectif ; elle décrit le public du projet ; effectif et IC.
Comment avez-vous calculé les apports de la recette ?	Fiche technique, poids réels, table Ciqual 2025, codes cru ou cuit, valeurs « < » traitées.
Votre territoire a-t-il plus de diabète que la région ?	Taux bruts ou standardisés ; « traité » n'est pas « diabétique » ; dépistage.
Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids des participants ?	Matériel, lieu, accord des personnes ; déclaré utilisé et comparé à du déclaré.
Qu'est-ce qu'Albane ?	Enquête de Santé publique France et de l'ANSES, lancée en septembre 2024, 0-79 ans, cycles de deux ans, nutrition, santé, biosurveillance.
Comment avez-vous protégé les données de votre enquête ?	Anonymat, minimisation, conservation limitée, résultats présentés sans petits effectifs.

Astuce – S'entraîner à voix haute

Choisissez trois chiffres de votre dossier. Pour chacun, entraînez-vous à dire en moins de trente secondes : le chiffre, sa source, sa date, sa méthode et sa limite. C'est l'exercice le plus rentable avant l'oral.

Compléments au glossaire

Les termes suivants, introduits dans les compléments du chapitre, s'ajoutent au glossaire de la partie 17.9.

Terme	Définition simple
Accessibilité	Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement (distance, transport, prix, horaires)
Analyse des besoins sociaux	Diagnostic de la population et de ses besoins réalisé par le CCAS
Appariement	Rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé
Besoin nutritionnel moyen (BNM)	Apport qui couvre les besoins de la moitié des personnes d'un groupe
Consommation habituelle	Consommation moyenne d'une personne sur une longue période
Contribution	Part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments
Écart absolu, écart relatif	Différence (en points ou en nombre) ; rapport (« deux fois plus »)
Étude de l'alimentation totale	Analyse des aliments tels que consommés pour estimer l'exposition de la population
Indicateur	Donnée chiffrée définie précisément qui résume une situation et permet des comparaisons
Insécurité alimentaire	Absence d'accès régulier à une alimentation suffisante, sûre et nutritive
Licence ouverte	Autorisation de réutiliser librement des données en citant la source
Logement ordinaire	Logement privé, par opposition aux collectivités (établissements, foyers)
Mortalité prématurée	Décès survenus avant 65 ans
Moyenne pondérée	Moyenne où chaque élément compte selon son poids (ventes, population)
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code ; la personne reste ré-identifiable
Référence nutritionnelle pour la population (RNP)	Apport qui couvre les besoins de presque toutes les personnes
Rupture de série	Saut d'une série dû à un changement de méthode
Surveillance nutritionnelle	Recueil régulier et organisé de données sur l'alimentation et l'état nutritionnel
Veille documentaire	Surveillance organisée des sources, datée

17.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Les études

- **INCA** (ANSES) : consommations, représentatif, 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015.
- **ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (2014-2016) : mesures et prélèvements ; obésité adulte 17 % en 2015 ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité.
- **NutriNet-Santé** (2009) : cohorte en ligne de volontaires, associations.
- **Baromètre** de Santé publique France : comportements déclarés, évolutions.
- **Albane** (2024-) : SpF et ANSES ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance.

À retenir – Les organismes et les usages

- ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS (Score Santé), Crédoc (CCAF) ; Géodes, Ciqual.
- Citer : organisme, étude, année du recueil, population, méthode (déclaré / mesuré).
- National = repère et comparaison ; local = description du territoire ; projet = besoins du public.

17.8 Entraînement

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Les études INCA sont conduites par :

a) l'ANSES **b)** l'Insee **c)** Santé publique France seule **d)** l'agence qui a précédé l'ANSES pour INCA 1

QCM 2 – ESTEBAN :

a) mesure le poids et la taille **b)** comporte un volet de biosurveillance **c)** repose sur des volontaires en ligne **d)** a été menée en 2014-2016

QCM 3 – NutriNet-Santé :

a) est une cohorte **b)** est représentative de la population **c)** a été lancée en 2009 **d)** permet d'étudier des associations

QCM 4 – En 2015, selon ESTEBAN, l'obésité concernait :

a) 4 % des adultes **b)** 17 % des adultes **c)** 4 % des 6-17 ans **d)** 54 % des hommes

QCM 5 – Albane :

a) succède à INCA, ENNS et ESTEBAN **b)** est conduite par Santé publique France et l'ANSES **c)** est prévue par cycles de deux ans **d)** ne concerne que les adultes

QCM 6 – Pour connaître la composition d'un aliment, on consulte :

a) Ciqual **b)** Géodes **c)** le CépiDc **d)** Score Santé

QCM 7 – L'Oqali suit :

a) les causes de décès **b)** la composition des aliments transformés **c)** l'étiquetage nutritionnel **d)** la pauvreté

QCM 8 – Les données déclarées de poids et de taille :

a) surestiment l'obésité **b)** sous-estiment en général l'obésité **c)** sont identiques aux données mesurées **d)** doivent être signalées comme telles

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, c, d** (volontaires : non représentative). 4. **b, c**. 5. **a, b, c** (0 à 79 ans). 6. **a**. 7. **b, c**. 8. **b, d**.

17.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les producteurs de données

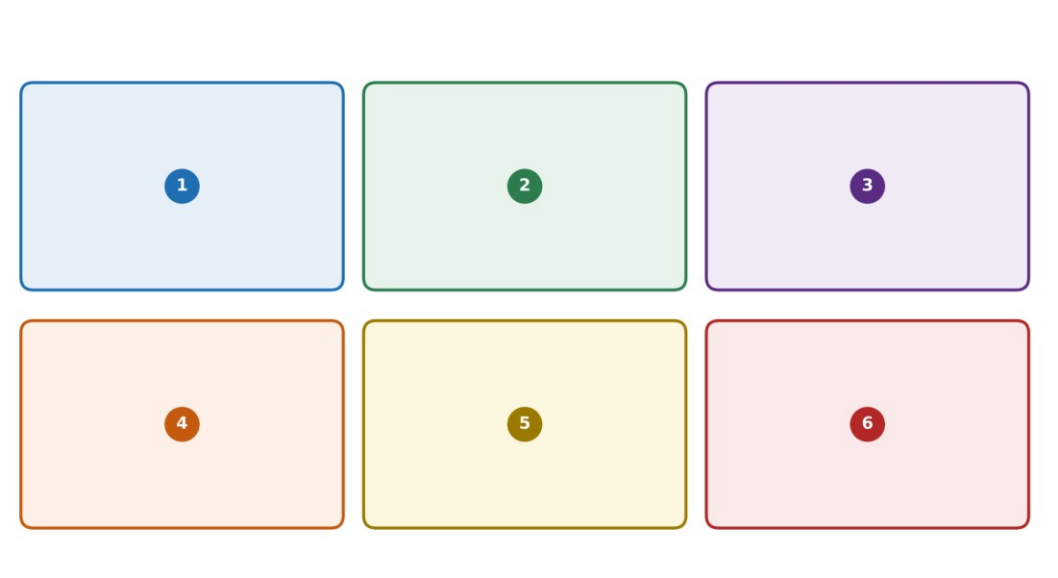


Figure 17.5 – Schéma à légender

Nommez les catégories 1 à 6 et citez un organisme pour chacune.

Corrigé

1. Agences sanitaires (ANSES, Santé publique France). 2. **Statistique publique** (Insee, Drees). 3. **Recherche** (CépiDc, EREN). 4. **Observatoires** (Oqali, ORS). 5. **Études** (Crédoc). 6. **Acteurs locaux** (CCAS, santé scolaire).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la chronologie

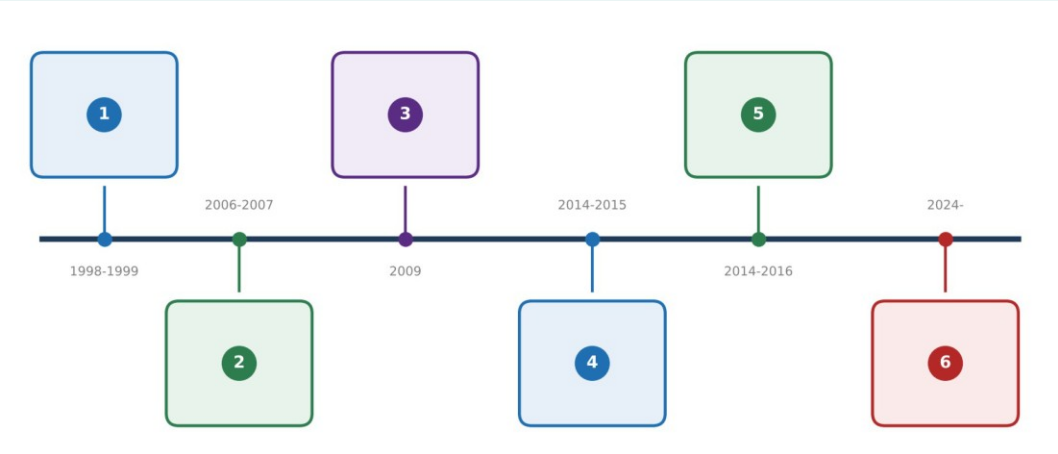


Figure 17.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 6.

Corrigé

1. INCA 1. 2. **INCA 2 et ENNS**. 3. **NutriNet-Santé**. 4. **INCA 3**. 5. **ESTEBAN**. 6. **Albane**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les niveaux du diagnostic

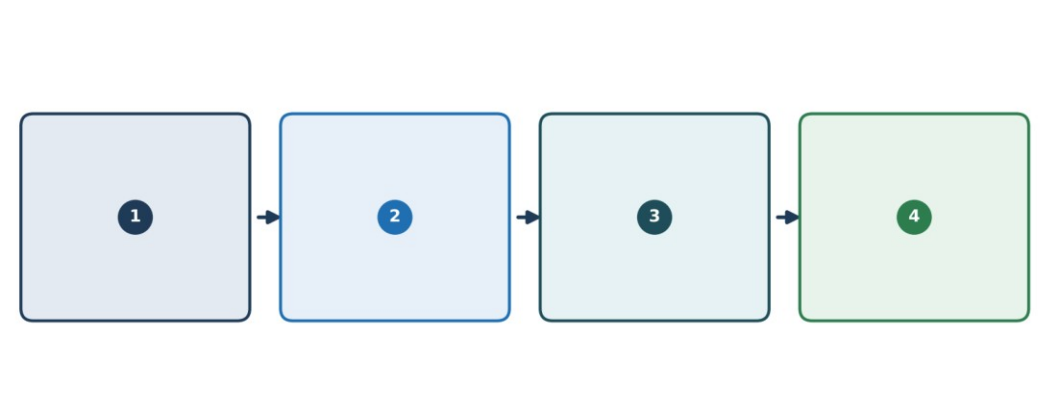


Figure 17.7 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et donnez une source pour chacun.

Corrigé

1. National (ESTEBAN). 2. **Régional** (ORS, Score Santé). 3. **Local** (Insee par quartier, santé scolaire). 4. **Projet** (questionnaire, entretiens).

À vous de jouer – Exercice 4 – Quelle source ?

Indiquez la source pour : a) la consommation moyenne de fruits des adolescents ; b) le nombre de décès par maladie cardiovasculaire dans la région ; c) le taux de pauvreté d'un quartier prioritaire ; d) la teneur en sel des pains industriels ; e) l'évolution de l'activité physique déclarée des adultes.

Corrigé

a) INCA 3 (ANSES) ; b) **CépiDc** ou **Score Santé** ; c) **Insee** ; d) **Oqali** ; e) **Baromètre de Santé publique France** (ou ESTEBAN pour une mesure ponctuelle).

17.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre diagnostic cite 17 % d'obésité. Est-ce la situation du quartier ? »

Corrigé

Non, c'est la prévalence mesurée chez les adultes en France par ESTEBAN en 2015 ; je l'ai utilisée comme repère national. Pour le quartier, je disposais seulement des bilans de santé scolaire des enfants.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour décrire les consommations des Français ? »

Corrigé

Parce que ses participants sont des volontaires, non représentatifs ; pour décrire les consommations moyennes, l'étude de référence est INCA 3, représentative. NutriNet-Santé est utile pour étudier des

> associations entre alimentation et santé.

17.9 Glossaire

Terme	Définition
Albane	Enquête nationale répétée (SpF, ANSES) sur l'alimentation, la santé et la biosurveillance
Baromètre de Santé publique France	Enquête répétée sur les comportements de santé déclarés
Biosurveillance	Mesure de substances de l'environnement dans des prélèvements biologiques
CépiDc	Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm)
Ciqual	Table de composition nutritionnelle des aliments (ANSES)
Cohorte de volontaires	Cohorte dont les participants s'inscrivent d'eux-mêmes, non représentative
Crédoc	Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
Drees	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
ENNS	Étude nationale nutrition santé (2006-2007)
ESTEBAN	Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (2014- 2016)
Géodes	Portail de données de Santé publique France
INCA	Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (ANSES)
NutriNet-Santé	Cohorte en ligne lancée en 2009 par l'EREN
Oqali	Observatoire de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire
ORS	Observatoire régional de santé
Redressement	Pondération d'un échantillon pour qu'il ait la structure de la population
Score Santé	Base d'indicateurs de santé des ORS
SNDS	Système national des données de santé

17.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
INCA	[1] ANSES ; [2] Dubuisson et coll.
ENNS, ESTEBAN	[3] Castetbon et coll. ; [4] Santé publique France
NutriNet-Santé	[5] Hercberg et coll.
Albane	[6] Santé publique France et ANSES
Repères et composition	[7] ANSES (repères 2016) ; [8] Ciqual
Organismes	[9] Oqali ; [10] CépiDc ; [11] FNORS ; [12] Crédoc

17.12 Bibliographie numérotée

1. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort, juin 2017.
2. Dubuisson C. et coll. « The Third French Individual and National Food Consumption (INCA3) Survey 2014-2015: method, design and participation rate in the framework of a European harmonization process ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (4), p. 584-600.
3. Castetbon K. et coll. *Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006) : situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d'objectif et les repères du PNNS*. Saint-Maurice, InVS, Université Paris 13, Cnam, 2007.
4. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (ESTEBAN 2014-2016). Volet nutrition. Chapitre corpulence*. Saint-Maurice, 2017.
5. Hercberg S. et coll. « The Nutrinet-Santé Study: a web-based prospective study on the relationship between nutrition and health and determinants of dietary patterns and nutritional status ». *BMC Public Health*, 2010, 10, 242.
6. Santé publique France, ANSES. « Santé des populations : Santé publique France et l'Anses lancent la première phase de l'enquête Albane ». Communiqué, septembre 2024.
7. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Avis et rapport, décembre 2016.
8. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*. *ciqual.anses.fr*.
9. Oqali. *Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle*. *oqali.fr*.
10. Inserm-CépiDc. *Statistiques des causes médicales de décès*. *cepidc.inserm.fr*.
11. FNORS. *Score Santé, base d'indicateurs*. *scoresante.org*.
12. Crédoc. *Enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)*. *credoc.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 17.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

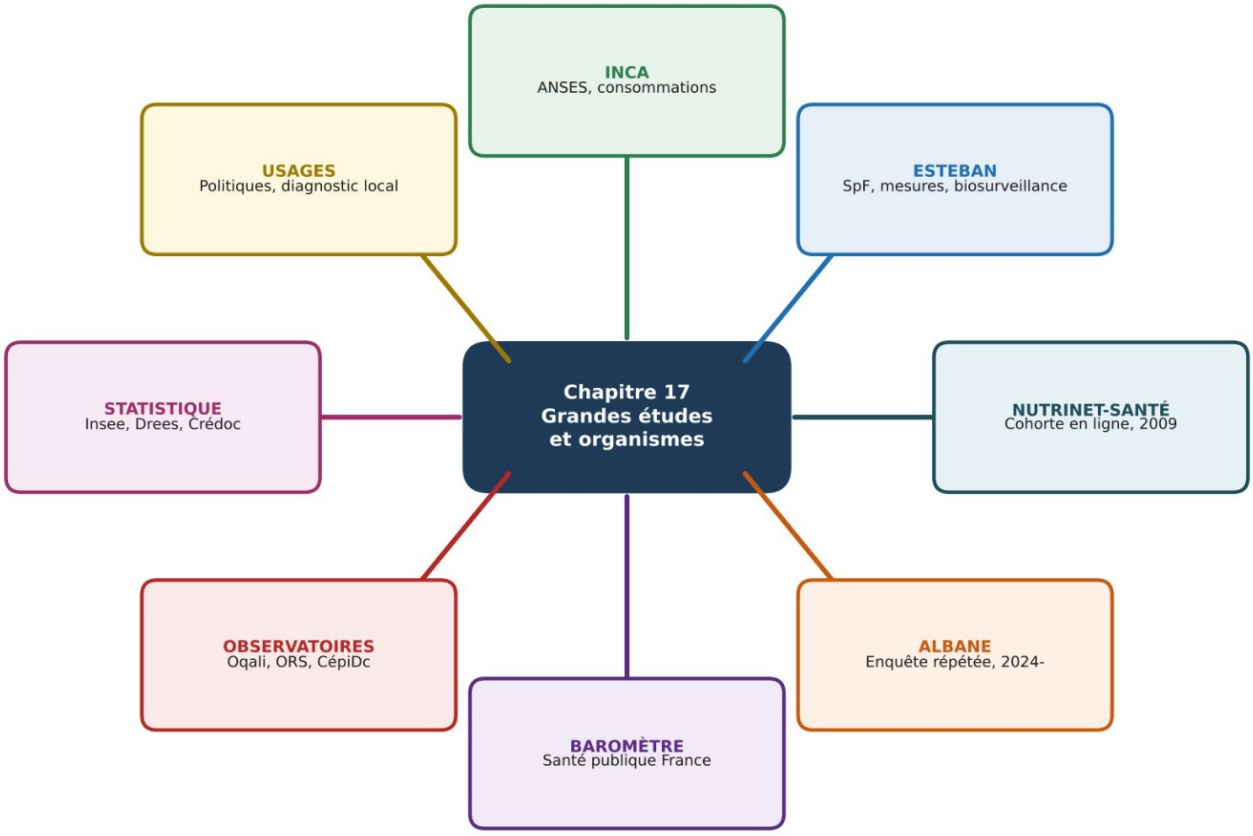
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 17 101
1. Les études 101
2. Les organismes 101
3. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 17 102
O17.1 – Tableau des sources du diagnostic 102
O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude 102

Fiche de révision du chapitre 17

Les grandes études nutritionnelles et les organismes producteurs de données



Carte mentale du chapitre 17

1. Les études

Étude	À retenir
INCA 1, 2, 3	ANSES ; consommations ; 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; 0-79 ans pour INCA 3
ENNS, ESTEBAN	Santé publique France ; mesures et prélèvements ; 2015 : obésité 17 % des adultes ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité
NutriNet-Santé	EREN, 2009 ; cohorte en ligne de volontaires ; associations
Baromètre	Comportements déclarés ; évolutions ; inégalités
Albane	SpF et ANSES ; 2024 ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance

2. Les organismes

ANSES (INCA, Ciqual) ; Santé publique France (ESTEBAN, Géodes) ; Drees ; Insee ; Oqali (offre alimentaire) ; CépiDc (décès) ; ORS (Score Santé) ; Crédoc (CCAF).

3. Les pièges

Attention

- Décrire la population avec une cohorte de volontaires.
- Confondre surpoids et obésité.
- Comparer données déclarées et mesurées sans le dire.
- Appliquer un chiffre national à un quartier.
- Oublier l'année du recueil.

Fiches-outils du chapitre 17

Outil	Intitulé	Utilité
O17.1	Tableau des sources du diagnostic	Organiser et citer les données
O17.2	Fiche de lecture d'une grande étude	Résumer méthode et résultats

O17.1 – Tableau des sources du diagnostic

Donnée	Organisme, étude	Année du recueil	Déclaré / mesuré	Usage dans le diagnostic

O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude

Rubrique	À compléter
Nom, organisme, années	
Objectif	
Population, échantillonnage	
Méthode de recueil	
Principaux résultats	
Limites	
Usage pour mon projet	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 17 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 108
Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points) 109
Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points) 111
Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points) 112
Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points) 113
Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points) 114
Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points) 115
Corrigés de la partie 1 117
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 119
Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points) 120
Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points) 121
Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points) 122
Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points) 124
Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 125
Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points) 127
Corrigés de la partie 2 129
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 131
Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points) 132
Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points) 134
Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points) 136
Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points) 138
Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points) 140
Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points) 142
Corrigés de la partie 3 144
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 146
Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points) 147
Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points) 149
Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points) 151
Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points) 152
Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points) 154
Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 160
Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points) 161
Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points) 162
Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points) 163
Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points) 165
Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points) 166
Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points) 167
Corrigés de la partie 5 169
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 171
Exercice 17.31 – La référence complète (10 points) 172
Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points) 174
Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points) 175
Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points) 176
Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points) 177

Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points) 179
Corrigés de la partie 6 181

Partie 7 – Exploiter les données pour agir 183
Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points) 184
Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points) 186
Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points) 188
Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points) 190
Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points) 191
Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points) 192
Corrigés de la partie 7 193

Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 194
Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points) 196
Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points) 198
Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points) 200
Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points) 201
Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points) 202
Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points) 204
Corrigés de la partie 8 210

Bilan : grille d'auto-évaluation 213

Cahier d'exercices – Chapitre 17

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 17 : les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et les grandes cohortes, les organismes producteurs de données (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc), les méthodes de recueil, l'échantillonnage et le redressement, la citation des sources, l'exploitation des données pour les politiques publiques et le diagnostic local, la biosurveillance et les données de l'Assurance maladie (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la chronologie des études, les producteurs de données, les autres sources, les méthodes de recueil, le déclaré et le mesuré, l'échantillonnage, la référence complète, la table Ciqual, les niveaux d'un diagnostic, les usages des données, la biosurveillance.
- Calculer et interpréter : ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, standardisation sur l'âge, prévalence et intervalle de confiance, taux de réponse, redressement et poids de sondage, écart entre déclaré et mesuré, apports d'une portion à partir de la table Ciqual, évolution entre deux enquêtes.
- Choisir, citer et combiner des sources pour construire un diagnostic chiffré, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de résultats, références), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes locales, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les études nationales, les organismes, les textes officiels et les chiffres présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Utiliser une source de données à l'examen

Pour chaque chiffre, posez quatre questions. **Qui** l'a produit (organisme, étude) et **quand** (année du recueil, année de publication) ? **Sur qui** (âge, territoire, échantillon représentatif ou volontaires) ? **Comment** (déclaré ou mesuré, questionnaire, examen, prélèvement) ? **Pour quoi faire** dans votre diagnostic (repère national, comparaison, description du territoire, besoin du public) ? Écrivez ensuite la référence complète, faites le calcul en posant la formule, et concluez en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre

pas.

Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer dans le temps les grandes études nutritionnelles nationales.
- Présenter INCA 3 et Esteban : organisme, années, population, méthode, apports.
- Lire et reformuler des résultats nationaux de corpulence.
- Calculer un ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, avec les précautions nécessaires.
- Choisir l'enquête adaptée à une question.
- Distinguer un échantillon représentatif d'un groupe de volontaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **INCA** (études individuelles nationales des consommations alimentaires, ANSES) : INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007), INCA 3 (2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, publication 2017). Consommations sur trois jours non consécutifs ; sert à l'évaluation des risques et des apports.
- **ENNS** (2006-2007) puis **Esteban** (2014-2016), Santé publique France : questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** et **prélèvements** ; adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans ; données **mesurées**.
- **Esteban 2015** (publication 2017) : surpoids, obésité incluse, chez 54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans (49 % des adultes) ; obésité chez 17 % des adultes ; enfants de 6 à 17 ans : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité ; prévalences stables par rapport à l'ENNS 2006.
- **Albane** (pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, Santé publique France et ANSES) succède à INCA, ENNS et Esteban ; cycles de deux ans ; volets nutrition, santé et biosurveillance.
- Un **échantillon représentatif** (tiré au sort, redressé) décrit une population ; un groupe de **volontaires** ne la décrit pas, mais peut servir à étudier des associations.

Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les bénévoles d'une association de prévention (structure fictive), une frise qui présente les grandes études nutritionnelles françaises.

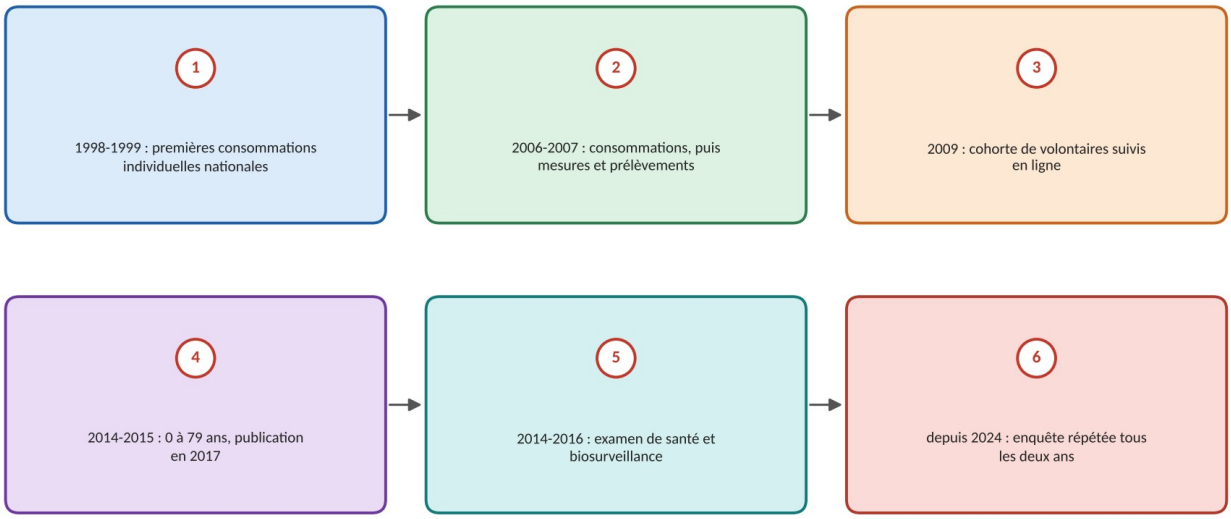


Figure 17.1 – Document 1 – La chronologie des grandes études nutritionnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez l'organisme responsable de chaque étude. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi il a fallu attendre 2006-2007 pour disposer de données de corpulence **mesurées** au niveau national. (2 pts)
4. Dites ce qui distingue Albane des études qui l'ont précédée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice, diététicienne dans un service de santé publique municipal (structure fictive), vous demande une fiche d'identité de l'étude INCA 3 pour le classeur de documentation du service.

Document 1 – La fiche à compléter

Rubrique	Votre réponse
Nom complet de l'étude	
Organisme responsable	
Période de recueil ; année de publication	
Population étudiée	
Méthode de recueil des consommations	
Deux usages des résultats	
Une limite	

À vous de jouer – Questions

1. Complétez la fiche du document 1. (7 pts)
2. Expliquez pourquoi les consommations sont recueillies sur plusieurs jours non consécutifs plutôt que sur un seul jour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une élue à la santé d'une commune (fictive) vous demande de lui expliquer « en trois phrases simples » ce que l'on sait de la corpulence des Français.

Document 1 – Extrait des résultats d'Esteban (Santé publique France, volet corpulence, 2017 ; recueil 2014-2016 ; données réelles)

Population	Surpoids, obésité incluse	Obésité
Hommes de 18 à 74 ans	54 %	17 %
Femmes de 18 à 74 ans	44 %	17 %
Adultes de 18 à 74 ans	49 %	17 %
Enfants de 6 à 17 ans	17 %	4 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour les adultes puis pour les enfants, la part de surpoids **sans** obésité. (2 pts)
2. Calculez la part des adultes en surpoids, obésité incluse, qui sont obèses. (2 pts)
3. Rappelez les seuils d'IMC utilisés chez l'adulte, et dites pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes seuils chez l'enfant. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces résultats ont plus de valeur que ceux d'une enquête téléphonique. (2 pts)
5. Rédigez les trois phrases destinées à l'élue, avec la source. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale de Saint-Lorlan (commune fictive) prépare son analyse des besoins sociaux. Le directeur vous demande « combien de personnes sont concernées par le surpoids et l'obésité dans la commune ».

Document 1 – Population de Saint-Lorlan (données fictives)

Hommes de 18 à 74 ans : 12 400 ; femmes de 18 à 74 ans : 13 100 ; enfants de 6 à 17 ans : 4 800. La commune est plus jeune et plus pauvre que la moyenne nationale ; aucune donnée locale de corpulence n'est disponible pour les adultes.

À vous de jouer – Questions

1. À partir des résultats d'Esteban (exercice 17.3), calculez le nombre d'adultes en surpoids, obésité incluse, en appliquant les taux par sexe, puis le nombre d'adultes obèses. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'enfants en surpoids, obésité incluse, et le nombre d'enfants obèses. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi ces nombres ne sont pas des données de la commune, et dans quel sens les caractéristiques de Saint-Lorlan pourraient les modifier. (3 pts)
4. Rédigez la phrase qui figurera dans l'analyse des besoins sociaux, et proposez une source locale qui permettrait d'aller plus loin pour les enfants. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une agence régionale de santé (fictive), vous aidez une chargée de mission qui doit répondre à plusieurs demandes de partenaires.

Document 1 – Les demandes

- **A.** « Quelle quantité moyenne de fruits et légumes mangent les enfants de 3 à 10 ans en France ? »
- **B.** « Quelle est la part des adultes dont le taux de cholestérol sanguin est élevé ? »
- **C.** « Les personnes qui consomment beaucoup d'aliments ultra-transformés ont-elles plus de maladies cardiovasculaires dans les années qui suivent ? »
- **D.** « La part des adultes qui déclarent faire 30 minutes d'activité physique par jour a-t-elle évolué ces dix dernières années, selon le diplôme ? »
- **E.** « Je voudrais des données récentes, renouvelées régulièrement, sur l'exposition des enfants aux PFAS. »
- **F.** « Combien de calcium apporte un yaourt nature ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque demande, indiquez la source la plus adaptée et justifiez en une phrase. (12 pts)

2. Pour la demande C, expliquez pourquoi une enquête transversale comme INCA 3 ne suffirait pas. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un journaliste d'un quotidien régional (fictif) vous interroge : deux enquêtes donnent des résultats très différents sur la consommation de fruits et légumes. Laquelle croire ?

Document 1 – Deux enquêtes (données fictives)

Enquête A : 1 500 adultes tirés au sort dans les logements de la région, interrogés à domicile par un enquêteur ; taux de réponse 52 % ; résultats redressés sur l'âge, le sexe et le diplôme. **615** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

Enquête B : 25 000 adultes inscrits volontairement sur un site internet consacré à la nutrition, qui remplissent des questionnaires en ligne ; 71 % de femmes, 64 % de diplômés du supérieur. **14 500** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque enquête, la proportion d'adultes qui déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
2. L'enquête B a un intervalle beaucoup plus étroit : est-elle plus juste ? Expliquez la différence entre précision et justesse. (4 pts)
3. Nommez le biais principal de l'enquête B et celui qui menace l'enquête A ; dites ce que fait le redressement et ce qu'il ne fait pas. (4 pts)
4. Expliquez à quoi peut servir l'enquête B malgré tout, en citant l'exemple d'une grande cohorte française de volontaires. (2 pts)
5. Rédigez la réponse au journaliste en quatre lignes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 17.1

1. Légendes : 1 INCA 1 ; 2 INCA 2 et ENNS ; 3 NutriNet-Santé ; 4 INCA 3 ; 5 Esteban ; 6 Albane.
2. INCA 1, 2 et 3 : l'**ANSES** (pour INCA 1, l'agence qui l'a précédée, l'Afssa) ; ENNS et Esteban : l'Institut de veille sanitaire puis **Santé publique France** (créée en 2016) ; NutriNet-Santé : l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord) ; Albane : **Santé publique France et l'ANSES** ensemble.
3. Mesurer la corpulence suppose un **examen de santé** : des enquêteurs formés, du matériel étalonné (balance, toise), des rendez-vous avec chaque participant, ce qui coûte beaucoup plus cher qu'un questionnaire. Avant l'ENNS, les données nationales de corpulence étaient **déclarées** (enquêtes par questionnaire), donc moins fiables.
4. Albane **réunit** dans un même dispositif les volets consommations (comme INCA), santé avec examen et prélèvements (comme Esteban) et biosurveillance ; elle est **répétée par cycles de deux ans**, alors que les études précédentes étaient espacées de 7 à 8 ans : on pourra suivre les évolutions beaucoup plus vite.

Corrigé – Exercice 17.2

1. Fiche : **nom** : troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) ; **organisme** : ANSES ; **recueil** : 2014-2015, **publication** : 2017 ; **population** : plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; **méthode** : consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 heures pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), complétées par des questionnaires (habitudes, activité physique, corpulence) ; **usages** : estimer l'exposition de la population aux contaminants et aux additifs (évaluation des risques), décrire les apports nutritionnels et les comparer aux références, éclairer les repères alimentaires ; **limite** : données déclaratives (oublis, sous-déclaration), recueil ancien (2014-2015), pas de résultats par commune.
2. La consommation **varie d'un jour à l'autre** (semaine, week-end, invitation, fatigue). Un seul jour donnerait une image déformée de l'habitude de chaque personne. Plusieurs jours **non consécutifs**, répartis sur plusieurs semaines et incluant des jours de week-end, approchent mieux la consommation habituelle et réduisent l'effet d'un jour inhabituel ; on évite aussi les jours consécutifs, qui se ressemblent (restes du repas de la veille).

Corrigé – Exercice 17.3

1. Adultes : 49 − 17 = **32 %** en surpoids sans obésité. Enfants : 17 − 4 = **13 %**.
2. 17 / 49 = **0,347**, soit environ **35 %** : un peu plus d'un adulte en surpoids sur trois est obèse.
3. Chez l'adulte, selon l'OMS : surpoids si IMC ≥ 25 kg/m², obésité si IMC ≥ 30 kg/m². Chez l'enfant, l'IMC varie **naturellement avec l'âge et le sexe** (il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte) : on utilise des **courbes** ou des seuils propres à chaque âge et à chaque sexe (par exemple ceux de l'International Obesity Task Force).
4. Le poids et la taille ont été **mesurés** par des enquêteurs selon un protocole, sur un **échantillon tiré au sort et redressé** ; dans une enquête téléphonique, ils sont **déclarés** (poids souvent sous-estimé, taille surestimée), ce qui sous-estime l'obésité.
5. « En France, environ un adulte sur deux est en surpoids, et un sur six est obèse (17 %). Les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (54 % contre 44 %), mais l'obésité les touche autant. Chez les enfants de 6 à 17 ans, environ un sur six est en surpoids, dont 4 % sont obèses. » Source : Santé publique France, étude Esteban, recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017 ; poids et taille mesurés.

Corrigé – Exercice 17.4

1. Surpoids, obésité incluse : 12 400 × 0,54 + 13 100 × 0,44 = 6 696 + 5 764 = **12 460 adultes** (soit 48,9 % des 25 500 adultes de 18 à 74 ans). Obésité : 25 500 × 0,17 = **4 335 adultes**.

2. Enfants en surpoids, obésité incluse : 4 800 × 0,17 = **816** ; enfants obèses : 4 800 × 0,04 = **192**.

3. Ce sont des nombres **attendus si** la commune ressemblait à la moyenne nationale, à sexe égal ; ils ne viennent d'aucune mesure locale. Saint-Lorlan est **plus jeune** : le surpoids et l'obésité augmentant avec l'âge chez l'adulte, cela tirerait les chiffres vers le bas. Elle est **plus pauvre** : l'obésité étant plus fréquente dans les milieux modestes, cela les tirerait vers le haut. On ne sait pas lequel des deux effets l'emporte. Il faudrait au minimum tenir compte de l'âge (standardisation) pour affiner.

4. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale, environ 12 500 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 4 300 obèses (ordre de grandeur calculé à partir de l'étude Esteban, Santé publique France, 2017) ; aucune donnée locale ne permet de le vérifier. » Pour les enfants : les **bilans de santé scolaire** (médecine scolaire, grande section et autres niveaux) ou les données de la **PMI**, qui mesurent le poids et la taille, à demander de façon agrégée et anonyme.

Corrigé – Exercice 17.5

1. A : **INCA 3** (ANSES) : elle décrit les consommations alimentaires des enfants et des adultes, en quantités, sur un échantillon représentatif ; citer l'année de recueil (2014-2015) et vérifier si Albane a publié des données plus récentes. **B** : **Esteban** (ou Albane pour des données plus récentes) : seule une enquête avec **prélèvements sanguins** peut mesurer le cholestérol d'un échantillon représentatif. **C** : une **cohorte** qui suit les personnes dans le temps, comme **NutriNet-Santé**, qui a justement étudié les aliments ultra-transformés et la santé : on mesure l'exposition puis on compte les nouveaux cas. **D** : le **Baromètre de Santé publique France**, enquête répétée sur les comportements déclarés, avec des résultats selon le diplôme : il permet de suivre les évolutions et les inégalités. **E** : **Albane**, qui comporte un volet de biosurveillance (dont les PFAS) et sera renouvelée tous les deux ans ; Esteban fournit des données plus anciennes. **F** : la **table Ciqual** (ANSES), qui donne la composition moyenne des aliments.

2. Une enquête transversale mesure l'exposition et la santé **au même moment** : on ne sait pas ce qui est venu en premier (une personne malade a peut-être changé son alimentation), et l'on compte des cas **existants**, pas de nouveaux cas. Pour étudier si une exposition **précède** une maladie, il faut suivre des personnes indemnes au départ : c'est une cohorte.

Corrigé – Exercice 17.6

1. Enquête A : 615 / 1 500 = **41,0 %** ; erreur standard √(0,41 × 0,59 / 1 500) = 0,0127 ; marge 1,96 × 0,0127 = 0,025 ; IC 95 % : **[38,5 % ; 43,5 %]**. **Enquête B** : 14 500 / 25 000 = **58,0 %** ; erreur standard √(0,58 × 0,42 / 25 000) = 0,0031 ; marge 0,006 ; IC 95 % : **[57,4 % ; 58,6 %]**.

2. Non. La **précision** dépend de la taille de l'échantillon : avec 25 000 personnes, le hasard de l'échantillonnage joue très peu, d'où l'intervalle étroit. La **justesse** dépend de la façon dont les personnes ont été choisies et mesurées : si elles ne ressemblent pas à la population, le résultat est faux, même très précis. L'enquête B donne une estimation **précise d'une valeur fausse** pour la population régionale.

3. Enquête B : **biais de sélection** (volontaires intéressés par la nutrition, plus souvent des femmes et des diplômés, qui mangent plus de fruits et légumes). Enquête A : **biais de non-réponse** (48 % n'ont pas répondu ; les non-répondants mangent peut-être différemment) et biais de **déclaration** (désirabilité sociale) commun aux deux enquêtes. Le **redressement** donne à chaque catégorie (âge, sexe, diplôme) son poids réel dans la population ; il corrige les écarts sur ces variables connues, mais pas les différences **à l'intérieur** de chaque catégorie (les répondants d'un même âge et d'un même diplôme peuvent être plus soucieux de leur santé), ni le biais de déclaration.

4. L'enquête B ne décrit pas la population, mais son grand effectif et le suivi possible des mêmes personnes permettent d'étudier des **associations** entre alimentation et santé, et des évolutions chez les mêmes personnes. C'est le principe de la cohorte **NutriNet-Santé** (2009), qui repose sur des volontaires adultes suivis en ligne.

5. « Pour savoir combien d'adultes de la région mangent cinq fruits et légumes par jour, il faut croire l'enquête A : environ 4 adultes sur 10 (41 %), car ils ont été tirés au sort et les résultats redressés. L'enquête B interroge des volontaires passionnés de nutrition : son chiffre de 58 % est très précis mais ne vaut que pour eux. Elle reste utile pour étudier des liens entre alimentation et santé. »

Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter NutriNet-Santé et les grandes cohortes utiles en nutrition (E3N, EPIC, Constances, ELFE) et un grand essai (SU.VI.MAX).
- Exploiter une enquête répétée de type Baromètre : évolution, intervalle de confiance d'une différence, inégalités.
- Expliquer ce qu'apporte Albane et comment l'utiliser.
- Lire le résumé d'une cohorte : rapport de risques, ajustement, limites.
- Comparer deux enquêtes dans le temps sans conclure trop vite.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **NutriNet-Santé** (2009, EREN) : cohorte prospective de **volontaires** adultes, questionnaires répétés en ligne (enregistrements de 24 h, santé, mode de vie) ; puissante pour les **associations** (aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel), mais **non représentative**.
- Autres cohortes : **E3N** (1990, environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN) ; **EPIC** (environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000) ; **Constances** (depuis 2012, environ 200 000 adultes recrutés via les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie) ; **ELFE** (plus de 18 000 enfants nés en 2011, suivis depuis la naissance).
- **SU.VI.MAX** (1994) : **essai randomisé** d'environ 13 000 adultes recevant pendant 8 ans des antioxydants à doses nutritionnelles ou un placebo.
- **Baromètre de Santé publique France** : enquête **répétée**, échantillons aléatoires, par téléphone et internet ; comportements **déclarés** ; suit les **évolutions** et les **inégalités**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine), le premier cycle national a commencé en juin 2025 ; premiers résultats attendus début 2028 ; plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans par cycle de deux ans.

Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une patiente d'un cabinet libéral (fictif) vous dit : « Je suis nutrinaute depuis dix ans, je remplis des questionnaires tous les mois. À quoi ça sert ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez NutriNet-Santé : date de lancement, équipe responsable, type d'étude, participants, mode de recueil. (4 pts)
2. Citez deux thèmes de recherche étudiés grâce à cette cohorte. (2 pts)
3. Donnez deux atouts et deux limites de cette cohorte. (2 pts)
4. Répondez à la patiente en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la séance « veille scientifique » de votre classe, vous devez associer de grandes études à leur description.

Document 1 – Les cartes

- **A.** Environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, suivies depuis 1990 par questionnaires.
- **B.** Plus de 18 000 enfants nés en France en 2011, suivis depuis leur naissance.
- **C.** Environ 13 000 adultes tirés au sort pour recevoir pendant 8 ans des vitamines et minéraux antioxydants ou un placebo, à partir de 1994.
- **D.** Environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000.
- **E.** Environ 200 000 adultes recrutés depuis 2012 dans les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie.
- **F.** Des adultes volontaires qui remplissent depuis 2009 des questionnaires alimentaires en ligne.

Noms à placer : Constances ; E3N ; ELFE ; EPIC ; NutriNet-Santé ; SU.VI.MAX.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à son nom. (6 pts)
2. Indiquez la carte qui décrit un essai et non une cohorte, et justifiez. (2 pts)
3. Pour les cartes A et F, expliquez pourquoi les résultats ne peuvent pas être généralisés directement à toute la population française. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une cohorte qui commence à la naissance (carte B) pour la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé d'une région (fictive) publie un extrait d'une enquête répétée sur les comportements, construite comme le Baromètre de Santé publique France. Vous devez le présenter au comité de pilotage d'un projet sur l'activité physique.

Document 1 – Extrait (données fictives)

Année	Adultes interrogés	Part qui déclare au moins 30 minutes d'activité physique par jour
2017	4 000	42 %
2025	4 200	47 %

En 2025, selon le diplôme : sans diplôme, 300 sur 1 000 (30 %) ; diplôme du supérieur, 780 sur 1 300 (60 %).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution entre 2017 et 2025 et son intervalle de confiance à 95 % (échantillons indépendants). Concluez. (4 pts)
2. Calculez le rapport entre diplômés du supérieur et personnes sans diplôme en 2025 ; interprétez. (2 pts)
3. Citez deux raisons pour lesquelles l'évolution observée pourrait ne pas correspondre à une évolution réelle des comportements. (2 pts)
4. Rédigez la phrase destinée au comité de pilotage et dites quelle conséquence vous en tirez pour le choix du public. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur de l'ARS d'une région (fictive) prépare une réunion avec les diététiciens des contrats locaux de santé : « Albane, qu'est-ce que ça va changer pour nos diagnostics ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez Albane : organismes, date de début, population, rythme, trois volets. (4 pts)
2. Expliquez l'intérêt d'une enquête renouvelée tous les deux ans par rapport à des enquêtes espacées de sept à huit ans. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi réunir dans le même échantillon les consommations, l'examen de santé et la biosurveillance est utile. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'Albane ne permettra pas de faire pour un diagnostic de quartier, et comment compléter. (2 pts)
5. Rédigez la mention de veille que le diététicien doit ajouter à son diagnostic tant que les premiers résultats d'Albane ne sont pas publiés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association de patients diabétiques que vous accompagnez (fictive) a relayé sur sa page un article titré : « Les aliments ultra-transformés font grimper le risque de diabète ». La présidente vous demande ce qu'il faut en penser.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite sur le modèle des cohortes publiées)

« **Objectif** : étudier l'association entre la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation et le risque de diabète de type 2. **Méthode** : cohorte prospective de 60 000 adultes volontaires recrutés en ligne, indemnes de diabète à l'inclusion ; alimentation recueillie par au moins trois enregistrements de 24 heures au cours des deux premières années ; aliments classés selon la classification NOVA ; suivi médian de 6 ans. Modèles de Cox ajustés sur l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, l'alcool, le diplôme, les antécédents familiaux et l'apport énergétique. **Résultats** : 820 cas de diabète. Une augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés (en poids de l'alimentation) était associée à un rapport de risques (hazard ratio) de **1,12** (IC 95 % : 1,05 à 1,20). **Conclusion** : ces résultats doivent être confirmés dans d'autres populations. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et dites pourquoi il convient mieux qu'une enquête transversale à la question posée. (2 pts)
2. Interprétez le rapport de risques et son intervalle de confiance en une phrase. (3 pts)
3. Expliquez le rôle de l'ajustement et citez un facteur qui pourrait rester une source de confusion. (3 pts)
4. Dites ce que change le fait que les participants soient volontaires. (2 pts)
5. Comparez le titre de l'article à la conclusion des auteurs. Le titre est-il juste ? (2 pts)
6. Rédigez la publication rectificative de l'association (60 mots au plus). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une ville (fictive) a mesuré la corpulence des élèves de CM2 en 2019 et en 2026. Entre-temps, la ville a mené un programme de promotion de l'activité physique et de l'eau à l'école. L'adjoint au maire veut annoncer que « le programme a fait baisser l'obésité ».

Document 1 – Résultats (données fictives ; poids et taille mesurés ; seuils de l'International Obesity Task Force)

Année	Élèves de CM2 mesurés	Élèves en surpoids, obésité incluse
2019	400	72
2026	400	58

Pour comparaison (données réelles) : au niveau national, les prévalences mesurées chez les adultes étaient stables entre l'ENNS (2006) et Esteban (2015) ; chez les enfants de 6 à 17 ans, Esteban 2015 donnait 17 % de surpoids, obésité incluse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux prévalences, leur différence et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. (5 pts)
2. Concluez sur le plan statistique. (2 pts)
3. Citez trois conditions à vérifier pour que les deux mesures soient comparables. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi, même si la baisse était significative, on ne pourrait pas l'attribuer au programme. (3 pts)
5. Rédigez la phrase que l'adjoint peut utiliser sans trahir les données. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 17.7

1. NutriNet-Santé a été lancée en **2009** par l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). C'est une **cohorte prospective** : des adultes **volontaires** (« nutrinautes ») remplissent régulièrement **en ligne** des questionnaires sur leur alimentation (enregistrements de 24 heures), leur santé, leur activité physique et leur mode de vie, et sont suivis dans le temps.
2. Les liens entre la consommation d'**aliments ultra-transformés** et la santé ; les **additifs** (édulcorants, émulsifiants, nitrites) ; le **score nutritionnel** des aliments consommés (base du Nutri-Score) ; l'alimentation biologique.
3. Atouts : très **grand effectif**, **suivi** de longue durée, recueil alimentaire **détaillé et répété**, faible coût du recueil en ligne. Limites : participants **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) donc **non représentatifs** ; données **déclarées** ; associations observationnelles qui ne prouvent pas à elles seules une causalité.
4. « Vos questionnaires permettent aux chercheurs de suivre pendant des années ce que mangent des dizaines de milliers de personnes et de voir quelles habitudes sont associées à l'apparition de maladies. C'est ce qui a permis, par exemple, d'étudier le rôle des aliments ultra-transformés ou de certains additifs. Comme chaque nutrinaute est suivi longtemps, la régularité de vos réponses est précieuse. »

Corrigé – Exercice 17.8

1. **A** : E3N ; **B** : ELFE ; **C** : SU.VI.MAX ; **D** : EPIC ; **E** : Constances ; **F** : NutriNet-Santé.
2. **C** (SU.VI.MAX) est un **essai randomisé** : les chercheurs **attribuent par tirage au sort** les antioxydants ou le placebo ; dans une cohorte, on observe les expositions que les personnes ont choisies elles-mêmes.
3. **A** : uniquement des **femmes**, adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, donc surtout des enseignantes, au niveau d'études et au mode de vie particuliers. **F** : des **volontaires** recrutés en ligne, plus souvent des femmes diplômées soucieuses de leur santé. Les **fréquences** observées (part de consommateurs, prévalences) ne décrivent pas la population ; les **associations** peuvent en revanche être informatives, avec prudence.
4. Elle permet d'étudier les **expositions précoces** (allaitement, diversification, alimentation pendant la grossesse) et leurs effets **à long terme** sur la croissance, la corpulence, les allergies, le développement, en respectant l'ordre dans le temps : l'exposition est recueillie **avant** l'apparition éventuelle du problème. Elle aide à fonder les recommandations des « 1 000 premiers jours ».

Corrigé – Exercice 17.9

1. Évolution : 47 − 42 = **+ 5 points**. Erreur standard = √(0,42 × 0,58 / 4 000 + 0,47 × 0,53 / 4 200) = √(0,0000609 + 0,0000593) = **0,0110** ; marge = 1,96 × 0,0110 = 0,021 ; IC 95 % : **[+ 2,9 ; + 7,1] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse déclarée est **statistiquement significative**.
2. 60 / 30 = **2,0** : en 2025, les diplômés du supérieur sont deux fois plus nombreux, en proportion, à déclarer 30 minutes d'activité par jour que les personnes sans diplôme. C'est un **gradient social** marqué.
3. Les réponses sont **déclarées** : l'activité physique étant davantage valorisée en 2025, les personnes peuvent la surestimer davantage (désirabilité sociale) ; le **mode d'enquête** a pu changer (téléphone en 2017, téléphone et internet en 2025), ou la formulation de la question ; la **composition** de l'échantillon a pu évoluer (redressement différent).
4. « Selon l'enquête régionale, la part des adultes qui déclarent au moins 30 minutes d'activité physique par jour est passée de 42 % en 2017 à 47 % en 2025 (+ 5 points, IC [+ 2,9 ; + 7,1]), mais elle reste deux fois plus faible chez les personnes sans diplôme (30 %) que chez les diplômés du supérieur (60 %). » Conséquence : le projet doit **cibler en priorité** les publics peu diplômés, avec des actions adaptées (universalisme proportionné), sinon il risque de creuser l'écart.

Corrigé – Exercice 17.10

1. Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement) est conduite par **Santé publique France et l'ANSES**. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** et ses premiers résultats sont attendus **début 2028**. Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans**. Trois volets : **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), **santé** (questionnaires, examen, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…), **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS…).
2. On suit les **évolutions** presque en continu, on repère plus tôt une tendance (par exemple une hausse de l'obésité chez les jeunes), on évalue plus vite l'effet d'une politique (étiquetage, réformulation), et les diagnostics s'appuient sur des données **récentes** plutôt que sur des chiffres vieux de dix ans.
3. On peut relier, **chez les mêmes personnes**, ce qu'elles mangent, leur état de santé mesuré et les substances retrouvées dans leur organisme : par exemple étudier quels aliments contribuent à l'exposition à un contaminant, ou si une consommation est associée à un marqueur biologique. Séparées dans des enquêtes différentes, ces informations ne pourraient pas être croisées.
4. Albane ne donnera **pas de résultat par commune ni par quartier** : l'échantillon est national, au mieux régional. Pour un quartier, on complète avec les données **locales** (Insee, santé scolaire, PMI, CCAS, Assurance maladie, ORS) et les données du **projet** (questionnaire, entretiens), en utilisant Albane comme **repère** de comparaison.
5. « État de la veille au [date] : les premiers résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES, premier cycle national depuis juin 2025) ne sont pas encore publiés ; ils sont attendus début 2028 ; les repères nationaux utilisés sont ceux d'Esteban (recueil 2014-2016) et d'INCA 3 (recueil 2014-2015). Ils seront mis à jour dès la publication d'Albane. » (On vérifie à chaque mise à jour sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES.)

Corrigé – Exercice 17.11

1. **Cohorte prospective** : l'alimentation est recueillie chez des personnes **indemnes** de diabète, puis on compte les **nouveaux cas** pendant le suivi. On respecte ainsi l'ordre dans le temps (l'exposition précède la maladie), ce qu'une enquête transversale ne permet pas.
2. « À chaque augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation, le risque instantané de développer un diabète pendant le suivi était multiplié par 1,12 (soit 12 % de plus), toutes choses égales par ailleurs pour les facteurs pris en compte ; l'intervalle de 1,05 à 1,20 ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »
3. L'**ajustement** compare des personnes **semblables** pour l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, etc., afin que l'association observée ne s'explique pas par ces facteurs, liés à la fois à la consommation d'ultra-transformés et au diabète. Facteurs pouvant rester sources de **confusion** : le **revenu** ou la précarité, le temps disponible pour cuisiner, la qualité du sommeil, le travail de nuit, ou une mesure imparfaite des facteurs ajustés (confusion résiduelle).
4. Les volontaires sont en meilleure santé et plus attentifs à leur alimentation que la moyenne : le **nombre de cas** et les **niveaux de consommation** ne décrivent pas la population générale. L'association peut être un peu différente ailleurs (d'où la phrase des auteurs sur la confirmation dans d'autres populations), mais elle reste interprétable à l'intérieur de la cohorte.
5. Le titre est **causal** (« font grimper ») et sans nuance ; les auteurs parlent d'**association** et demandent une **confirmation**. Le titre n'est donc pas juste : une étude observationnelle, même bien ajustée, n'apporte pas à elle seule la preuve d'une cause.
6. « Précision sur l'article partagé hier : cette étude observe que les personnes qui mangent plus d'aliments ultra-transformés ont un peu plus souvent développé un diabète (+ 12 % pour 10 points de plus). C'est une association, pas une preuve. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste un bon conseil.

Parlez-en à votre diététicien. »

Corrigé – Exercice 17.12

1. 2019 : 72 / 400 = **18,0 %** ; 2026 : 58 / 400 = **14,5 %** ; différence : **− 3,5 points**. Erreur standard = √(0,18 × 0,82 / 400 + 0,145 × 0,855 / 400) = √(0,000369 + 0,000310) = **0,0261** ; marge = 1,96 × 0,0261 = 0,051 ; IC 95 % : **[− 8,6 ; + 1,6] points**.
2. L'intervalle **contient 0** : la baisse observée peut être due au hasard de l'échantillonnage (deux promotions différentes de 400 élèves). On ne peut pas conclure à une baisse réelle.
3. **Mêmes écoles** (ou écoles tirées au sort de la même façon) et même niveau scolaire ; **même protocole de mesure** (balance et toise étalonnées, tenue légère, même formation des mesureurs) ; **mêmes seuils** (IOTF) et même calcul de l'âge ; taux de participation comparables (élèves absents ou refus).
4. Pas de **groupe de comparaison** (une ville sans programme, mesurée aux mêmes dates) : d'autres causes ont pu jouer entre 2019 et 2026 (tendance nationale, crise sanitaire et confinements, évolution de la population de la ville, autres actions) ; ce sont des **élèves différents** à chaque mesure ; une seule mesure avant et une seule après ne montrent pas la tendance.
5. « Chez les élèves de CM2 mesurés par la santé scolaire, la part d'enfants en surpoids est passée de 18,0 % en 2019 à 14,5 % en 2026. Cette évolution est encourageante, mais elle n'est pas statistiquement certaine et ne peut pas, à elle seule, être attribuée au programme. Nous poursuivrons les mesures chaque année. »

Partie 3 – Les organismes producteurs de données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et présenter les principaux producteurs de données sur l'alimentation et la santé.
- Associer un besoin d'information au bon organisme et au bon outil (Géodes, Score Santé, Ciqual, Oqali).
- Lire une ligne de la table Ciqual et calculer les apports d'un repas.
- Exploiter un extrait de rapport de l'Oqali.
- Comprendre un taux standardisé sur l'âge publié par un observatoire.
- Construire le portrait chiffré d'un quartier à partir de la statistique publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **ANSES** : études INCA, table de composition **Ciqual**, références nutritionnelles, avis (repères alimentaires de 2016).
- **Santé publique France** (créée en 2016) : surveillance, enquêtes (ENNS, Esteban, Baromètre, Albane), portail **Géodes**, site mangerbouger.fr.
- **Insee** : recensement, revenus, pauvreté, données par quartier prioritaire ; **Drees** : enquêtes de santé en milieu scolaire, état de santé de la population.
- **Oqali** (créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) : composition nutritionnelle et étiquetage des produits transformés, par secteur, et leur évolution.
- **CépiDc** (Inserm) : causes médicales de décès. **ORS** et **FNORS** : diagnostics territoriaux, base **Score Santé**. **Crédoc** : enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF).
- Un **taux standardisé** sur l'âge permet de comparer des territoires dont la population n'a pas le même âge.

Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous rédigez la page « Où trouver les chiffres ? » du guide d'accueil des stagiaires d'une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive).

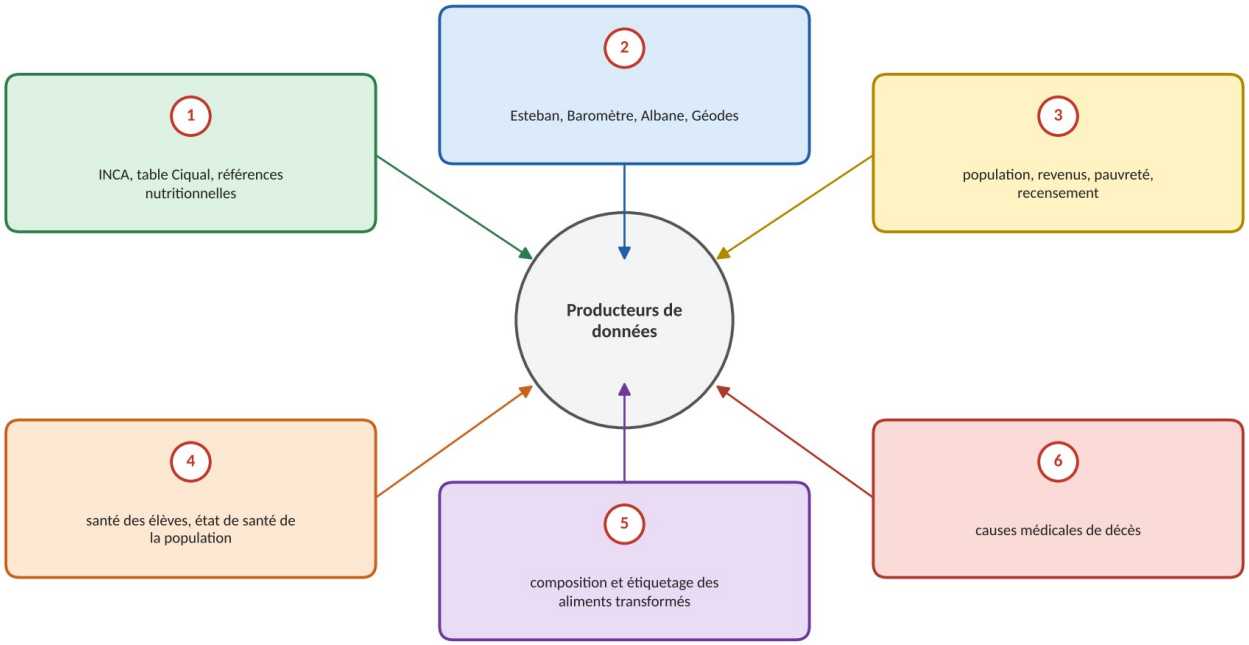


Figure 17.2 – Document 1 – Les principaux producteurs de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chacun, citez une donnée utile à un diététicien. (3 pts)
3. Distinguez une agence sanitaire, la statistique publique et un observatoire, avec un exemple de chaque. (3 pts)
4. Indiquez l'organisme qui publie la table Ciqual et celui qui publie le portail Géodes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS, fictive) veut lancer un projet sur l'alimentation des personnes diabétiques. Elle vous demande où chercher les informations.

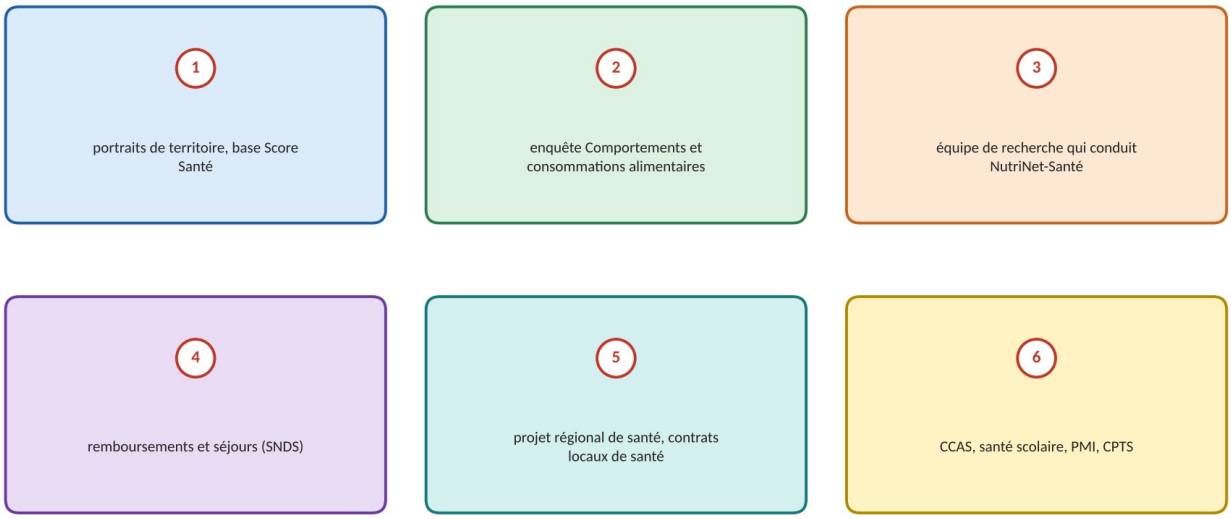


Figure 17.3 – Document 1 – D'autres sources utiles au diagnostic (schéma à légender)

Document 2 – Les besoins de la CPTS

- **a.** Le nombre de personnes traitées pour un diabète sur le territoire.
- **b.** Un portrait de santé du territoire comparé à la région.
- **c.** Les habitudes d'achat alimentaire des ménages français.
- **d.** Les orientations du projet régional de santé et un financement possible.
- **e.** La corpulence des enfants des écoles du territoire.
- **f.** Des résultats de recherche sur l'alimentation et le risque de diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque besoin du document 2 à une source du document 1, et justifiez. (6 pts)
3. Pour le besoin a, expliquez pourquoi le nombre obtenu sous-estime le nombre de personnes diabétiques. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), vous préparez une fiche sur un repas végétarien à petit prix pour un atelier : salade de lentilles et carottes, yaourt nature, orange.

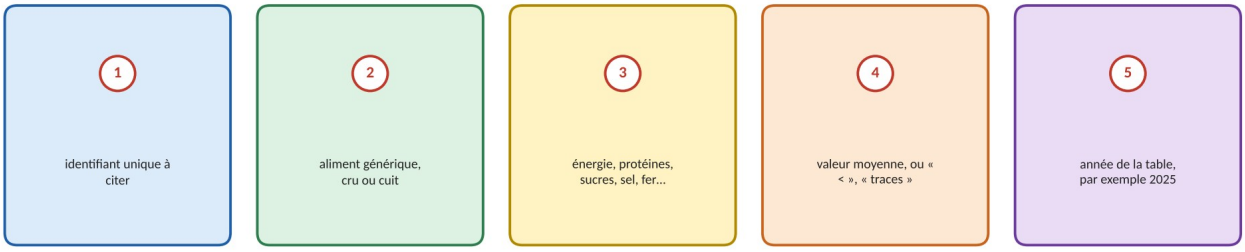


Figure 17.4 – Document 1 – Lire une ligne de la table Ciqual (schéma à légender)

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45	39,5
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	< 0,25	36,2
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023	< 2,57
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	< 0,25	137
Orange, chair, crue (13034)	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	0,57	66

Portions : lentilles cuites 200 g ; carotte 100 g ; huile 10 g ; yaourt 125 g ; orange 130 g. Hypothèse : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez l'énergie, les protéines, les fibres, le fer et le calcium du repas. (5 pts)
3. Calculez la part de l'énergie apportée par les protéines. (1,5 pt)
4. Expliquez ce que signifie « < 0,25 » et pourquoi on le compte comme 0 dans un calcul, avec quelle conséquence. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi l'orange est intéressante dans ce repas pour le fer. (1 pt)
6. Citez deux limites d'un calcul fait avec la table Ciqual. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un hôpital (fictif) renouvelle son marché de compotes. L'acheteur vous demande « quelle teneur en sucres viser » dans le cahier des charges.

Document 1 – Extrait d'un rapport sectoriel sur les compotes (données fictives, présentées sur le modèle des rapports de l'Oqali ; teneurs en sucres pour 100 g, étiquetage)

Segment	Produits étudiés en 2018	Moyenne 2018	Produits étudiés en 2024	Moyenne 2024
Marques nationales	52	19,1 g	58	17,6 g
Marques de distributeurs	46	18,0 g	50	16,5 g
Premiers prix	22	17,6 g	27	16,2 g
Ensemble	120	18,4 g	135	16,9 g

En 2024, les teneurs vont de 9,8 g à 24,0 g pour 100 g. Pour comparaison, la table Ciqual 2025 donne 22,6 g pour une compote de pomme préemballée (13038) et 14,3 g pour une compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez l'Oqali : date de création, organismes porteurs, missions. (3 pts)
2. Calculez l'évolution de la teneur moyenne entre 2018 et 2024, en grammes et en pourcentage. (2 pts)
3. Calculez le rapport entre la compote la plus sucrée et la moins sucrée en 2024. Que montre cet écart ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi les produits étudiés en 2018 et en 2024 ne sont pas exactement les mêmes, et ce que cela change à l'interprétation. (2 pts)
5. Proposez la teneur maximale en sucres à inscrire au cahier des charges, et justifiez votre choix (goût, coût, offre disponible). (3 pts)
6. Dites pourquoi on ne peut pas utiliser la teneur Ciqual d'une « compote préemballée » pour vérifier le produit livré. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé publie le portrait d'une communauté de communes rurale (fictive). Un élu s'inquiète : « Nous avons beaucoup plus de diabétiques que la France ! »

Document 1 – Personnes en affection de longue durée pour diabète, pour 100 000 habitants (données fictives)

Âge	Part de la population du territoire	Part de la population de référence (France)	Taux du territoire pour 100 000
Moins de 45 ans	42 %	55 %	900
45 à 64 ans	30 %	27 %	7 200
65 ans ou plus	28 %	18 %	15 500

Taux standardisé sur l'âge publié pour la France : 4 950 pour 100 000 ; pour la région : 4 680 pour 100 000.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut du territoire. (3 pts)
2. Calculez le taux standardisé du territoire avec la population de référence (méthode directe). (3 pts)
3. Comparez le taux brut, le taux standardisé et le taux de la France. Expliquez l'écart entre taux brut et taux standardisé. (4 pts)
4. Dites quelle comparaison il faut présenter à l'élu, et rédigez votre réponse. (3 pts)
5. Indiquez sur quel site l'ORS diffuse ce type d'indicateur, et citez une limite des affections de longue durée comme indicateur du diabète. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire à la direction de la santé d'une ville moyenne (fictive). On vous demande le portrait du quartier prioritaire des Hauts-Prés pour préparer un projet « petit-déjeuner et goûter » avec les écoles.

Document 1 – Données rassemblées (données fictives, présentées comme issues des sources indiquées)

Indicateur	Quartier	Ville	Source indiquée
Population	6 200	48 000	Insee, recensement
Part des moins de 18 ans	31 %	21 %	Insee, recensement
Taux de pauvreté	44 %	18 %	Insee, revenus localisés
Familles monoparentales parmi les familles avec enfants	26 %	17 %	Insee, recensement
Élèves de grande section en surpoids, obésité incluse	16 %	11 %	Service de santé scolaire de la ville, mesures 2025-2026
Élèves de grande section n'ayant pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan	21 %	12 %	Service de santé scolaire, question posée aux parents

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque indicateur, le rapport entre le quartier et la ville. (3 pts)
2. Distinguez, dans le document 1, les données issues de la statistique publique, les données mesurées et les données déclarées. (3 pts)
3. Rédigez le portrait du quartier en six lignes, en citant les sources. (4 pts)
4. Citez deux informations qui manquent pour construire le projet et dites comment les obtenir. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut demander au service de santé scolaire des données agrégées et non des données par enfant. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 17.13

1. Légendes : 1 ANSES ; 2 Santé publique France ; 3 Insee ; 4 Drees ; 5 Oqali ; 6 CépiDc (Inserm).
2. **ANSES** : consommations d'INCA 3, composition des aliments (Ciqual), références nutritionnelles. **Santé publique France** : corpulence mesurée (Esteban), comportements (Baromètre), indicateurs par territoire (Géodes). **Insee** : structure par âge, pauvreté d'un quartier. **Drees** : corpulence des élèves (enquêtes de santé en milieu scolaire). **Oqali** : teneurs en sucres, sel, matières grasses des produits d'un rayon. **CépiDc** : décès par maladies cardiovasculaires ou par cancer selon l'âge et le territoire.
3. Une **agence sanitaire** est un établissement public chargé d'une mission de santé (surveillance, expertise, évaluation des risques) : ANSES, Santé publique France. La **statistique publique** produit des données officielles sur la population et l'économie selon des règles de qualité et d'indépendance : Insee, Drees. Un **observatoire** rassemble et suit des données sur un thème ou un territoire : Oqali (offre alimentaire), observatoires régionaux de santé.
4. Ciqual : **ANSES** ; Géodes : **Santé publique France**.

Corrigé – Exercice 17.14

1. Légendes : 1 ORS et FNORS ; 2 Crédoc ; 3 EREN ; 4 Assurance maladie ; 5 ARS ; 6 Acteurs locaux.
2. **a** : **Assurance maladie** (données de remboursement de médicaments du diabète, SNDS, ou données agrégées publiées par la caisse) ; **b** : **ORS et FNORS** (portraits de territoire, base Score Santé) ; **c** : **Crédoc** (enquête sur les comportements et consommations alimentaires) ; on peut ajouter les données d'achat de panels ; **d** : **ARS** (projet régional de santé, appels à projets, contrats locaux de santé) ; **e** : **acteurs locaux**, service de santé scolaire ou PMI (mesures de poids et taille, en données agrégées) ; **f** : **EREN** (publications de NutriNet-Santé) et, plus largement, les articles scientifiques.
3. Les données de l'Assurance maladie ne comptent que les personnes **diagnostiquées et traitées** (médicaments remboursés) : elles ignorent les personnes diabétiques **qui ne le savent pas**, celles traitées par le seul régime et l'activité physique, et celles qui ne consultent pas. Le nombre obtenu est donc un **minimum**.

Corrigé – Exercice 17.15

1. Légendes : 1 Code aliment ; 2 Nom de l'aliment ; 3 Constituant ; 4 Teneur pour 100 g ; 5 Version de la table.
2. Calcul : portion × teneur / 100. **Énergie** : lentilles 250,0 + carotte 30,2 + huile 90,0 + yaourt 62,6 + orange 54,6 = **487,4 kcal**. **Protéines** : 20,20 + 0,78 + 0 + 4,79 + 0,98 = **26,7 g**. **Fibres** : 16,90 + 2,90 + 0 + 0 + 3,51 = **23,3 g**. **Fer** : 4,90 + 0 + 0,002 + 0 + 0,74 = **5,6 mg**. **Calcium** : 79,0 + 36,2 + 0 + 171,3 + 85,8 = **372,3 mg**.
3. 26,7 × 4 / 487,4 = **21,9 %** de l'énergie apportée par les protéines.
4. « < 0,25 » signifie que la teneur est **inférieure à la limite** que le laboratoire peut mesurer avec fiabilité : la valeur réelle est comprise entre 0 et 0,25. La compter comme 0 est une convention simple ; elle **sous-estime** légèrement le total (ici, au plus 0,25 mg de fer pour la carotte et 0,3 mg pour le yaourt), ce qu'on signale dans l'hypothèse de calcul.
5. L'orange apporte de la **vitamine C**, qui favorise l'absorption du fer non héminique des lentilles (fer d'origine végétale, moins bien absorbé que le fer de la viande).
6. Ce sont des **valeurs moyennes** : un produit précis (variété, marque, mode de cuisson) peut s'en écarter ; le calcul porte sur les **quantités prévues**, pas sur ce qui est réellement mangé ; certaines valeurs manquent ou sont des estimations ; la teneur ne dit rien de la **biodisponibilité** (le fer des lentilles est moins absorbé que celui de la viande).

Corrigé – Exercice 17.16

1. L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle) a été créé en **2008** ; il est porté par **INRAE et l'ANSES**. Il recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des produits transformés, secteur par secteur (biscuits, boissons, desserts, compotes…), suit leur **évolution** dans le temps et compare les segments de marché ; il sert à évaluer les engagements de réformulation et les politiques publiques.
2. Évolution : 16,9 − 18,4 = **− 1,5 g** pour 100 g ; en pourcentage : − 1,5 / 18,4 = **− 8,2 %**.
3. 24,0 / 9,8 = **2,4** : la compote la plus sucrée contient presque deux fois et demie plus de sucres que la moins sucrée. Un même rayon offre des produits très différents : il est possible de **choisir** des compotes peu sucrées sans changer de famille d'aliment.
4. Des produits ont disparu, d'autres sont apparus, et certains ont été **reformulés**. La baisse de la moyenne peut venir de reformulations, mais aussi de l'arrivée de produits allégés ou du retrait de produits très sucrés. Pour mesurer la reformulation seule, il faut comparer les **mêmes produits** aux deux dates (ce que font les rapports de l'Oqali pour les produits appariés).
5. Proposition : **au plus 15 g de sucres pour 100 g**, soit une compote allégée ou sans sucres ajoutés : la table Ciqual (14,3 g pour une compote allégée) et l'étendue observée (dès 9,8 g) montrent qu'une telle offre existe ; le goût reste acceptable avec des pommes de variétés sucrées ; le prix est comparable à celui des compotes ordinaires dans la plupart des segments. On peut prévoir un test de dégustation avec des patients avant de fixer définitivement le seuil.
6. Ciqual donne une **moyenne générique** de nombreuses compotes ; le produit livré est un produit **précis**, dont la composition figure sur son étiquette et sur la fiche technique du fournisseur. C'est l'étiquette (ou une analyse) qui permet de vérifier le respect du cahier des charges.

Corrigé – Exercice 17.17

1. Taux brut = somme des (part de la population du territoire × taux) = 0,42 × 900 + 0,30 × 7 200 + 0,28 × 15 500 = 378 + 2 160 + 4 340 = **6 878 pour 100 000**.
2. Taux standardisé = somme des (part de la population de référence × taux du territoire) = 0,55 × 900 + 0,27 × 7 200 + 0,18 × 15 500 = 495 + 1 944 + 2 790 = **5 229 pour 100 000**.
3. Le taux brut (6 878) dépasse de loin celui de la France (4 950) ; le taux standardisé (5 229) ne le dépasse que de 5,6 % (5 229 / 4 950 = 1,056). L'écart entre brut et standardisé vient de la **structure par âge** : le territoire compte beaucoup plus de personnes de 65 ans ou plus (28 % contre 18 %), âge où le diabète est le plus fréquent. Le taux standardisé répond à la question : « Quel serait le taux du territoire s'il avait la même pyramide des âges que la France ? »
4. Il faut comparer les **taux standardisés** (5 229 contre 4 950 pour la France et 4 680 pour la région). Réponse : « Nous comptons beaucoup de personnes diabétiques parce que notre population est âgée. À âge égal, le taux de notre territoire est un peu plus élevé que celui de la France (environ 6 % de plus) et nettement plus élevé que celui de la région (environ 12 % de plus). C'est un vrai sujet, mais moins massif que ne le laisse penser le chiffre brut. »
5. La base **Score Santé** de la FNORS (et les portraits de territoire des ORS) ; Santé publique France publie aussi des indicateurs sur **Géodes**. Limite : l'affection de longue durée ne compte que les personnes **qui l'ont demandée et obtenue** ; des personnes diabétiques n'en bénéficient pas (diagnostic récent, autre ALD déjà reconnue, pas de demande), et les personnes non diagnostiquées n'y figurent pas.

Corrigé – Exercice 17.18

1. Rapports quartier / ville : moins de 18 ans **1,5** ; pauvreté **2,4** ; familles monoparentales **1,5** ; surpoids en grande section **1,5** ; absence de petit-déjeuner **1,8**.
2. **Statistique publique** : population, âge, pauvreté, familles monoparentales (Insee). **Mesurée** : surpoids des élèves (poids et taille mesurés par le service de santé scolaire). **Déclarée** : petit-déjeuner (réponse des parents, avec un risque de désirabilité sociale ; une seule journée).

3. « Le quartier des Hauts-Prés compte 6 200 habitants, dont 31 % ont moins de 18 ans, contre 21 % dans la ville (Insee, recensement). Le taux de pauvreté y atteint 44 %, 2,4 fois plus que dans la ville, et 26 % des familles avec enfants sont monoparentales (Insee). Selon le service de santé scolaire (mesures 2025-2026), 16 % des élèves de grande section sont en surpoids, contre 11 % dans la ville. D'après leurs parents, 21 % n'avaient pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan, contre 12 %. »
4. **Les raisons** de l'absence de petit-déjeuner et les habitudes de goûter (questionnaire ou entretiens avec les parents, les enseignants, les animateurs périscolaires) ; **l'offre existante** (petits-déjeuners déjà distribués dans certaines écoles, épicerie solidaire, accueil périscolaire) ; **les ressources** et partenaires (centre social, PMI, associations de parents).
5. Le poids et la taille d'un enfant sont des **données de santé** couvertes par le **secret** : le service de santé scolaire ne peut pas les transmettre nominativement à la direction de la santé, et le projet n'en a pas besoin. Des **données agrégées** (pourcentages par niveau et par quartier) suffisent ; pour de très petits effectifs (une classe), on évite même les pourcentages qui permettraient de reconnaître des enfants.

Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et comparer les méthodes de recueil des consommations.
- Mesurer l'effet d'un poids et d'une taille déclarés sur la classification de la corpulence.
- Comprendre la variabilité d'un jour à l'autre et ses conséquences.
- Repérer la sous-déclaration grâce à une mesure de référence.
- Choisir une méthode de recueil adaptée à une enquête locale.
- Améliorer un questionnaire mal construit.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Rappel de 24 heures** : un enquêteur fait décrire la veille ; détaillé, peu de charge, mais un jour ne reflète pas l'habitude. **Enregistrement** : la personne note ou photographie ses repas plusieurs jours ; précis, mais lourd et il modifie parfois ce qu'on mange. **Questionnaire de fréquence** : fréquence et portion habituelles ; rapide, adapté aux grands effectifs, mais approximatif.
- Les grandes enquêtes répètent les recueils sur des **jours non consécutifs** (dont un week-end) : elles décrivent bien la **moyenne d'un groupe**, moins bien l'**habitude d'un individu**.
- **Déclaré** : poids sous-estimé, taille surestimée, donc IMC et obésité **sous-estimés**. **Mesuré** : protocole, matériel étalonné ; c'est la référence pour comparer aux enquêtes nationales comme Esteban.
- **Sous-déclaration** des apports : fréquente, plus marquée chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » ; repérée en comparant à une mesure objective (biomarqueur, dépense d'énergie mesurée).
- Un bon questionnaire : questions courtes, neutres, une idée par question, période de référence précise, modalités qui couvrent toutes les réponses, test préalable auprès du public.

Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice prépare une enquête alimentaire pour une association (fictive) et vous demande de présenter les méthodes possibles à l'équipe.

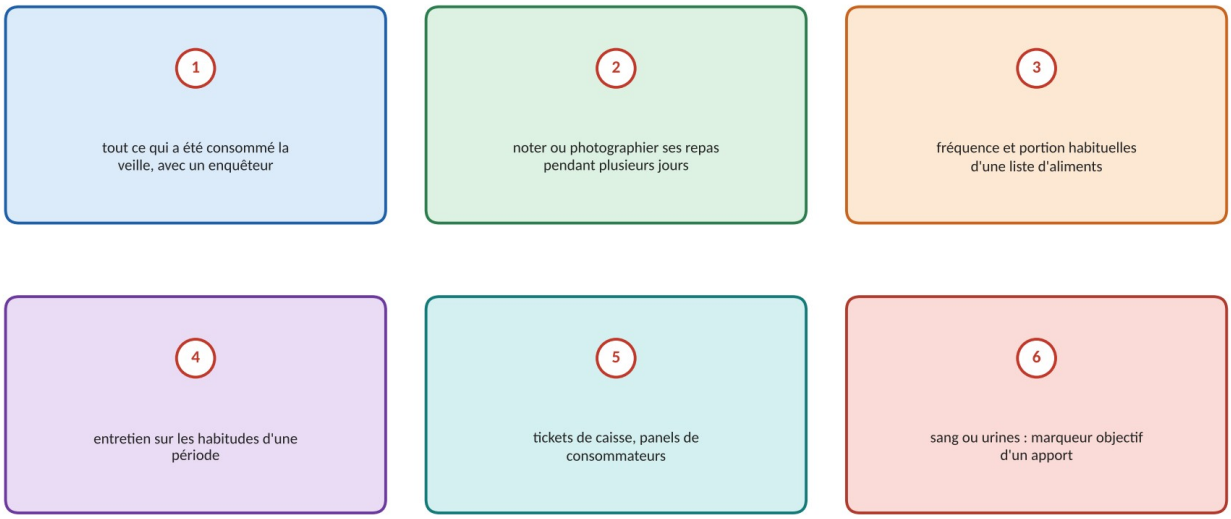


Figure 17.5 – Document 1 – Les méthodes de recueil des consommations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez, pour chaque méthode, si elle repose sur la mémoire, sur une notation au moment des repas, sur des achats ou sur une mesure biologique. (3 pts)
3. Classez les méthodes 1 à 3 selon la charge qu'elles représentent pour la personne interrogée et selon leur précision sur les quantités. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi des données d'achat ne disent pas exactement ce que mange chaque membre d'un foyer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée de prévention dans une entreprise (fictive), cinq salariés ont d'abord indiqué leur poids et leur taille sur une fiche, puis ont été pesés et mesurés par l'infirmière.

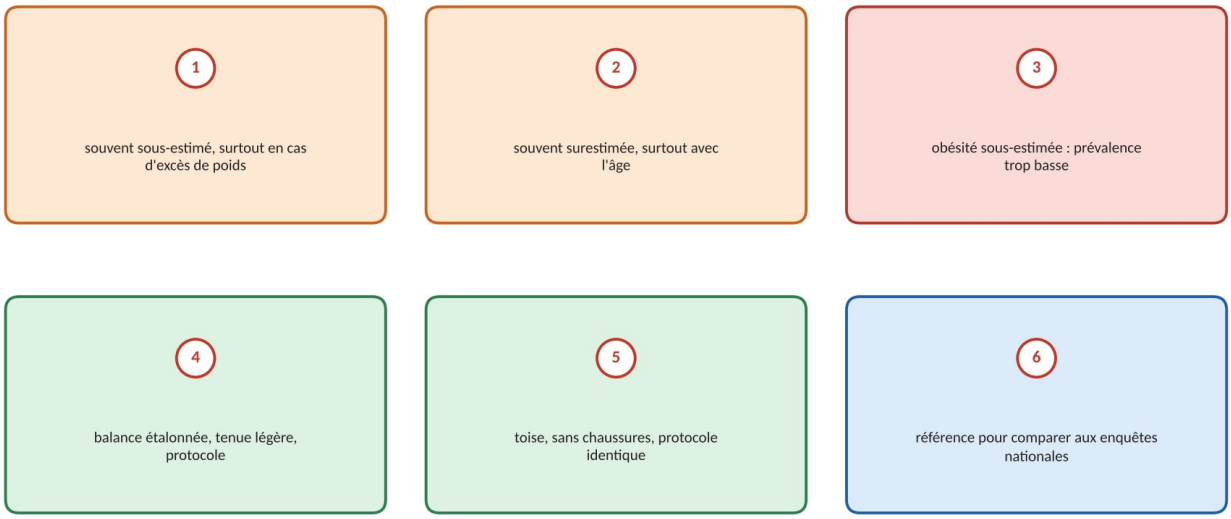


Figure 17.6 – Document 1 – Données déclarées et données mesurées (schéma à légender)

Document 2 – Les cinq salariés (données fictives)

Salarié	Poids mesuré (kg)	Taille mesurée (m)	Poids déclaré (kg)	Taille déclarée (m)
A	92,4	1,72	88	1,74
B	61,0	1,63	59	1,65
C	104,8	1,80	98	1,81
D	78,5	1,58	74	1,60
E	55,2	1,70	55	1,70

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'IMC mesuré et l'IMC déclaré de chaque salarié, au dixième. (4 pts)
3. Comptez les salariés obèses selon chaque méthode. Concluez. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas comparer la prévalence de l'obésité d'une enquête téléphonique locale à celle d'Esteban. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une participante d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) a noté ses repas pendant sept jours. Vous calculez ses apports en fibres.

Document 1 – Apports en fibres calculés avec la table Ciqual (données fictives, en grammes par jour)

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fibres (g)	14	22	17	31	12	19	25

Repère : l'ANSES (2016) recommande 30 g de fibres par jour chez l'adulte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, l'étendue et l'écart-type (formule à n − 1) des apports. (4 pts)
2. Si l'on n'avait interrogé la participante que le jeudi, puis que le vendredi, quelle conclusion aurait-on tirée ? (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les grandes enquêtes comme INCA 3 décrivent bien la moyenne d'un groupe même avec peu de jours par personne. (3 pts)
4. Rédigez le commentaire à la participante, en une phrase positive et un conseil concret. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) a comparé, chez cinq volontaires, l'énergie déclarée par rappels de 24 heures à la dépense d'énergie mesurée par une méthode de référence (eau doublement marquée), chez des personnes de poids stable.

Document 1 – Résultats (données fictives, en kcal par jour)

Volontaire	Énergie déclarée	Dépense mesurée	IMC
1	1 850	2 450	31
2	1 600	2 050	24
3	2 100	2 350	22
4	1 500	2 250	34
5	1 950	2 400	27

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi, chez une personne de poids stable, la dépense mesurée est une bonne estimation de ce qu'elle mange. (2 pts)
2. Calculez pour chaque volontaire le rapport énergie déclarée / dépense mesurée, puis la moyenne des rapports. (4 pts)
3. Décrivez le lien entre ce rapport et l'IMC. Quel biais cela crée-t-il dans une enquête qui étudie le lien entre alimentation et corpulence ? (4 pts)
4. Citez deux aliments ou catégories d'aliments souvent oubliés ou sous-déclarés, et deux moyens de limiter la sous-déclaration lors d'un rappel de 24 heures. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel agricole fictif de Montbrian accueille 180 internes de 15 à 19 ans. L'infirmière et la gestionnaire vous demandent une enquête pour savoir « ce que mangent vraiment les internes le soir », car le self constate beaucoup de restes et les élèves achètent des en-cas au distributeur.

Document 1 – Contraintes

- Budget : aucun ; temps disponible : votre stage (6 semaines) et une heure d'étude par semaine.
- Les internes ont tous un téléphone ; le règlement interdit son usage au self.
- Le self pèse déjà chaque soir les restes par plat (balance de la cuisine).
- Le distributeur est géré par une entreprise qui fournit l'état des ventes par produit et par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez trois méthodes possibles (rappel de 24 heures, photographies des plateaux, questionnaire de fréquence) : atouts, limites, faisabilité. (6 pts)
2. Proposez le dispositif retenu en combinant au moins deux sources, dont une donnée déjà disponible. (4 pts)
3. Indiquez comment choisir les internes interrogés et combien en interroger pour que l'enquête reste faisable. (3 pts)
4. Citez trois précautions éthiques et pratiques (accord, mineurs, données personnelles, restitution). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (fictive) a préparé un questionnaire pour son diagnostic. Elle vous demande de le relire avant l'impression.

Document 1 – Extrait du questionnaire

1. Vous ne mangez pas assez de légumes, comme la plupart des gens ? □ Oui □ Non

2. Combien de fois mangez-vous des fruits et des légumes et des produits laitiers ? ……

3. Quel est votre poids ? ……. kg

4. Combien dépensez-vous pour manger ? □ moins de 50 € □ 50 à 100 € □ 100 à 150 €

5. Pensez-vous que le fast-food est mauvais pour la santé ? □ Oui □ Non

6. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la nourriture ? □ Oui □ Non

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, nommez le défaut principal. (6 pts)

2. Réécrivez les questions 1 à 4 de façon correcte. (6 pts)

3. Expliquez ce qu'est un test préalable du questionnaire et ce qu'il permet de corriger. (2 pts)

4. Indiquez ce qu'il faut ajouter en tête du questionnaire pour informer les répondants. (2 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 17.19

1. Légendes : 1 Rappel de 24 heures ; 2 Enregistrement alimentaire ; 3 Questionnaire de fréquence ; 4 Histoire alimentaire ; 5 Données d'achat ; 6 Biomarqueurs.
2. **Mémoire** : rappel de 24 heures (mémoire récente), questionnaire de fréquence et histoire alimentaire (mémoire des habitudes). **Notation au moment des repas** : enregistrement alimentaire. **Achats** : données d'achat. **Mesure biologique** : biomarqueurs.
3. **Charge** pour la personne, de la plus faible à la plus forte : questionnaire de fréquence, rappel de 24 heures, enregistrement sur plusieurs jours. **Précision sur les quantités**, de la meilleure à la moins bonne : enregistrement (pesée ou photo), rappel de 24 heures (avec photos de portions), questionnaire de fréquence (portions « habituelles »).
4. Les achats d'un foyer sont **partagés** entre ses membres sans que l'on sache qui mange quoi ; une partie est **jetée**, donnée ou stockée ; les repas pris **hors du foyer** (cantine, restaurant, travail) n'y figurent pas ; les achats d'une semaine ne correspondent pas à la consommation de la même semaine.

Corrigé – Exercice 17.20

1. Légendes : 1 Poids déclaré ; 2 Taille déclarée ; 3 IMC déclaré ; 4 Poids mesuré ; 5 Taille mesurée ; 6 IMC mesuré.
2. IMC = poids / taille². A : mesuré 92,4 / 1,72² = **31,2** ; déclaré 88 / 1,74² = **29,1**. B : **23,0** ; **21,7**. C : **32,3** ; **29,9**. D : **31,4** ; **28,9**. E : **19,1** ; **19,0**.
3. **Mesuré** : 3 salariés sur 5 sont obèses (A, C, D). **Déclaré** : **aucun**, car leurs IMC déclarés restent juste sous 30. Le petit écart sur le poids (2 à 7 kg en moins) et sur la taille (1 à 2 cm en plus) suffit à changer la classe de corpulence : les données déclarées **sous-estiment** fortement l'obésité, surtout chez les personnes concernées.
4. Esteban repose sur des poids et tailles **mesurés** ; une enquête téléphonique, sur des données **déclarées**, qui sous-estiment l'obésité. Un écart entre les deux peut donc venir de la **méthode** et non d'une différence réelle. S'y ajoutent des différences de population (âge, territoire), d'année et de mode de sélection. On ne compare que des données recueillies de la même façon, ou l'on signale clairement la différence de méthode.

Corrigé – Exercice 17.21

1. Moyenne = (14 + 22 + 17 + 31 + 12 + 19 + 25) / 7 = 140 / 7 = **20,0 g**. Étendue = 31 − 12 = **19 g**. Écart-type : écarts à la moyenne −6, 2, −3, 11, −8, −1, 5 ; carrés 36, 4, 9, 121, 64, 1, 25 ; somme 260 ; 260 / 6 = 43,3 ; √43,3 = **6,6 g**.
2. Le **jeudi** (31 g), on aurait conclu que la participante atteint le repère de 30 g ; le **vendredi** (12 g), qu'elle en mange moins de la moitié. Un seul jour peut donc conduire à deux conclusions opposées.
3. Dans un grand groupe, les jours « hauts » des uns compensent les jours « bas » des autres : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec deux ou trois jours par personne. En revanche, la **répartition** des apports (part des personnes sous un seuil) est déformée si l'on ne tient pas compte de cette variabilité, et l'habitude d'**une** personne reste mal connue. C'est pourquoi les enquêtes répètent les recueils sur des jours non consécutifs et utilisent des méthodes statistiques adaptées.
4. « Vous mangez en moyenne 20 g de fibres par jour, et certains jours, comme jeudi, vous atteignez même le repère de 30 g : c'est un très bon point de départ. Pour y arriver plus souvent, vous pourriez reprendre ce qui a marché jeudi, par exemple ajouter des légumes secs ou du pain complet à un repas de plus dans la semaine. »

Corrigé – Exercice 17.22

1. Si le poids est **stable**, l'énergie consommée est égale à l'énergie dépensée (bilan d'énergie équilibré). Mesurer précisément la dépense revient donc à estimer, de façon objective, ce que la personne mange réellement en énergie.

2. Rapports : 1 : 1 850 / 2 450 = **0,76** ; 2 : **0,78** ; 3 : **0,89** ; 4 : **0,67** ; 5 : **0,81**. Moyenne des rapports : **0,78** : en moyenne, les volontaires déclarent environ 22 % d'énergie en moins que ce qu'ils consomment.

3. Plus l'IMC est élevé, plus le rapport est **bas** : la volontaire 4 (IMC 34) déclare un tiers d'énergie en moins, la volontaire 3 (IMC 22) environ 11 % de moins. C'est une **sous-déclaration différentielle**, liée à la corpulence : dans une enquête, les personnes en surpoids semblent manger autant, voire moins, que les autres, ce qui peut **masquer ou inverser** le lien réel entre apports et corpulence (biais de mesure différentiel).

4. Souvent oubliés : **grignotages** et boissons entre les repas (sodas, jus, alcool), **matières grasses ajoutées** (huile, beurre, sauces), sucreries, biscuits. Moyens : méthode des **passages multiples** (liste rapide, puis questions détaillées, puis relance sur les oublis fréquents), **photos de portions** ou ustensiles de référence pour les quantités, questions ciblées sur les boissons et les ajouts, enquêteur neutre et bienveillant.

Corrigé – Exercice 17.23

1. **Rappel de 24 heures** : détaillé et précis sur la veille ; mais demande un entretien de 20 à 30 minutes par interne et un jour ne reflète pas l'habitude ; faisable sur un petit nombre. **Photographies des plateaux** (avant et après le repas, prises par le personnel du self ou par un stagiaire, avec accord) : mesure objective de ce qui est pris et laissé ; ne voit pas les en-cas du distributeur ni ce qui est mangé hors du self ; faisable pendant plusieurs soirs. **Questionnaire de fréquence** court (en étude, sur papier ou en ligne) : rapide, peut toucher beaucoup d'internes, renseigne sur le distributeur et les achats ; mais quantités approximatives et réponses déclarées.

2. Dispositif : **pesées des restes** par plat déjà réalisées par le self (donnée disponible) sur 4 semaines + **état des ventes** du distributeur par produit et par semaine (donnée disponible) + **questionnaire court** sur les habitudes du soir (choix au self, raisons des restes, achats au distributeur, en-cas apportés) + quelques **photos de plateaux** sur trois soirs pour illustrer.

3. Proposer le questionnaire à **tous** les internes pendant une heure d'étude (180, l'effectif est petit), ou à des classes tirées au sort si le temps manque ; pour les photos, tirer au sort trois soirs de la semaine (dont un mercredi et un jeudi) et photographier tous les plateaux d'une table tirée au sort.

4. **Accord** : information des internes et de leurs parents (mineurs), participation libre, autorisation de la direction ; **données personnelles** : questionnaire anonyme, pas de visage sur les photos, données conservées pendant le stage seulement ; **restitution** : présentation des résultats aux internes et au conseil de la vie lycéenne, sans jugement, avec des propositions construites avec eux.

Corrigé – Exercice 17.24

1. Q1 : question **orientée** (elle suggère la réponse et culpabilise). Q2 : **plusieurs idées** dans une question, pas de période de référence. Q3 : donnée **déclarée** et sensible, sans utilité claire ni possibilité de ne pas répondre. Q4 : modalités **incomplètes** (rien au-delà de 150 €), période non précisée (par semaine ? par mois ?), pour qui (personne ou foyer). Q5 : question de **jugement**, réponse attendue évidente (désirabilité sociale), peu utile. Q6 : question **vague** (« problèmes » ?) et intrusive.

2. Q1 : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées (crus, cuits, en soupe) ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus. » Q2 : trois questions séparées, par exemple : « Habituellement, combien de fois par semaine mangez-vous des fruits ? □ jamais □ 1 à 3 fois □ 4 à 6 fois □ une fois par jour □ plusieurs fois par jour. » (même chose pour les légumes et les produits laitiers). Q3 : « Si vous le souhaitez, indiquez votre poids : ……. kg □ Je ne sais pas □ Je préfère ne pas répondre », en se demandant d'abord si cette donnée est nécessaire. Q4 : « Pour votre foyer, combien dépensez-vous environ pour l'alimentation **par semaine** ? □ moins de 50 € □ 50 à 99 € □ 100 à 149 € □ 150 € ou plus □ Je ne sais pas. »

3. Le **test préalable** consiste à faire remplir le questionnaire à quelques personnes du public (5 à 10), puis à

leur demander ce qu'elles ont compris de chaque question. Il permet de repérer les mots difficiles, les questions ambiguës, les modalités manquantes, la durée réelle de remplissage, et de corriger avant l'impression.

4. Un **texte d'information** : qui mène l'enquête et pourquoi, caractère **libre** et **anonyme** de la participation, durée de remplissage, utilisation des résultats, conservation des réponses, personne à contacter ; et un remerciement.

Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes qui mènent d'une population à des résultats publiés.
- Calculer les taux de participation d'une grande enquête et en mesurer les conséquences.
- Utiliser des poids de sondage dans un échantillon stratifié.
- Redresser une prévalence sur la structure par âge.
- Calculer le nombre de personnes à interroger, en tenant compte de la non-réponse et du tirage en grappes.
- Lire avec un regard critique la méthode d'une enquête.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Base de sondage** : liste ou territoire dans lequel on tire l'échantillon (logements, fichiers, annuaire). Si elle oublie une partie de la population (personnes sans domicile, en institution), l'enquête ne la décrit pas.
- **Tirage aléatoire** : simple, **stratifié** (on tire dans chaque sous-groupe), **en grappes** (on tire des écoles, des communes, puis des personnes), souvent à plusieurs degrés (communes, puis logements, puis une personne).
- **Poids de sondage** : nombre de personnes de la population que représente chaque répondant (population de la strate / répondants de la strate).
- **Non-réponse** : refus, absents ; si les non-répondants diffèrent des répondants, l'échantillon se déforme (biais de non-réponse).
- **Redressement** : on ajuste les poids pour que l'échantillon ait la même structure que la population (âge, sexe, diplôme, région). Il corrige les écarts sur ces variables, pas les autres.
- **Nombre de sujets nécessaire** pour estimer une proportion : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, à augmenter selon le taux de réponse attendu et l'effet du tirage en grappes.

Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'oral de l'épreuve E5, vous préparez un schéma qui explique comment une enquête nationale comme Esteban obtient des résultats « représentatifs ».

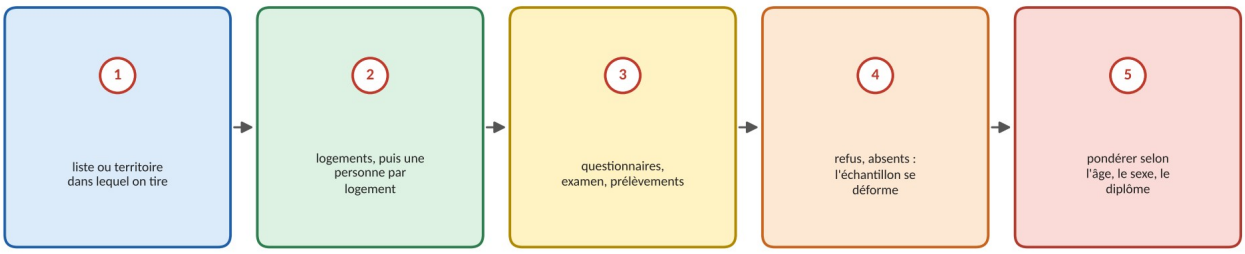


Figure 17.7 – Document 1 – De la population aux résultats publiés (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Définissez une base de sondage et donnez un exemple de personnes qu'une base fondée sur les logements ordinaires oublie. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi on tire d'abord des logements puis une personne dans chaque logement. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon tiré au sort peut quand même devenir non représentatif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez la méthode d'une enquête régionale avec examen de santé (fictive), construite comme les grandes enquêtes nationales.

Document 1 – Le déroulement (données fictives)

- Logements tirés au sort : 10 000 ; logements éligibles (occupés, au moins un adulte de 18 à 74 ans) : 9 200.
- Logements où une personne a été jointe : 8 100.
- Personnes ayant accepté le questionnaire : 5 600.
- Personnes ayant aussi réalisé l'examen de santé (poids, taille, prise de sang) : 3 900.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de logements éligibles, le taux de contact, le taux d'acceptation du questionnaire parmi les personnes jointes et la part des répondants au questionnaire qui ont réalisé l'examen. (4 pts)
2. Calculez le taux de participation global à l'examen par rapport aux logements éligibles. (2 pts)
3. Indiquez deux groupes de personnes qui risquent d'être moins nombreuses à l'examen, et l'effet possible sur la prévalence de l'obésité mesurée. (3 pts)
4. Expliquez comment les responsables de l'enquête limitent ce problème. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un conseil départemental (fictif) a interrogé 300 adultes dans chacune de ses trois zones pour connaître la part des personnes de plus de 65 ans qui vivent loin d'un commerce alimentaire. On vous demande le résultat pour tout le département.

Document 1 – Résultats par zone (données fictives)

Zone	Population de 65 ans ou plus	Personnes interrogées	Vivent à plus de 10 minutes de marche d'un commerce alimentaire
Urbaine	60 000	300	45
Périurbaine	30 000	300	54
Rurale	10 000	300	69

À vous de jouer – Questions

1. Nommez ce type de tirage et dites pourquoi on a interrogé autant de personnes dans la zone rurale que dans la zone urbaine. (3 pts)
2. Calculez le poids de sondage d'une personne interrogée dans chaque zone. (3 pts)
3. Calculez la proportion brute (sans pondération), puis la proportion pondérée pour le département. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi la proportion brute est fausse pour le département, et dans quel sens. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire (fictive) a été menée dans les salles d'attente de trois maisons de santé d'un territoire. Elle porte sur la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Âge	Personnes interrogées	Part qui boit au moins une boisson sucrée par jour	Part de cette tranche d'âge dans la population adulte du territoire
18-39 ans	150	10 %	40 %
40-59 ans	250	20 %	35 %
60 ans ou plus	400	28 %	25 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la structure par âge de l'échantillon et comparez-la à celle de la population. Expliquez l'écart. (3 pts)
2. Calculez la proportion brute dans l'échantillon, puis la proportion redressée sur l'âge. (5 pts)
3. Commentez l'écart entre les deux résultats. (2 pts)
4. Le redressement suffit-il à rendre l'enquête représentative des adultes du territoire ? Argumentez. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) veut estimer la part de ses élèves de CM1-CM2 qui ne prennent pas de petit-déjeuner, en tirant au sort des classes entières. On s'attend à environ 25 % et l'on souhaite une précision de ± 4 points.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'élèves nécessaire avec un tirage aléatoire simple. (4 pts)
2. Les classes se ressemblent : les élèves d'une même classe ont des habitudes plus proches que des élèves pris au hasard. On estime que cela multiplie le nombre nécessaire par 1,5. Calculez le nouveau nombre. (3 pts)
3. Le taux de réponse attendu (autorisation des parents, absences) est de 60 %. Calculez le nombre d'élèves à solliciter. (3 pts)
4. Avec des classes de 25 élèves en moyenne, combien de classes faut-il tirer au sort ? (2 pts)
5. Indiquez ce qui se passe si l'on se contente des 400 élèves des écoles volontaires. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un fabricant de céréales du petit-déjeuner (fictif) diffuse un communiqué : « 8 Français sur 10 estiment que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, et 72 % des enfants qui prennent nos céréales ont de meilleures notes. » Une enseignante vous demande si elle peut utiliser ces chiffres en classe.

Document 1 – Note de méthode (en petits caractères au bas du communiqué)

« Enquête réalisée en ligne du 2 au 4 septembre auprès de 1 012 personnes inscrites sur un panel internet, représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, région). Question : "Diriez-vous que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ?" Volet enfants : 210 parents de consommateurs de la marque ont indiqué si les notes de leur enfant s'étaient améliorées depuis qu'il mange ces céréales. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la méthode des quotas et en quoi elle diffère d'un tirage aléatoire. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de « 8 sur 10 » sur 1 012 personnes, et dites ce que ce calcul suppose. (3 pts)
3. Relevez les problèmes de la question posée et du volet enfants (au moins quatre). (6 pts)
4. Dites qui a financé l'enquête et pourquoi cela compte. (2 pts)
5. Rédigez la réponse à l'enseignante, avec une proposition d'activité pour ses élèves. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 17.25

1. Légendes : 1 Base de sondage ; 2 Tirage au sort ; 3 Recueil ; 4 Non-réponse ; 5 Redressement.
2. La **base de sondage** est la liste (ou le territoire découpé) dans laquelle on tire l'échantillon ; elle doit couvrir toute la population visée. Une base de logements ordinaires oublie les personnes **sans domicile**, celles qui vivent en **institution** (Ehpad, foyers, prisons, internats), parfois les habitations de fortune : leurs habitudes alimentaires et leur santé ne sont donc pas décrites.
3. Il n'existe pas de liste nominative de tous les habitants utilisable pour une enquête ; les **logements** sont repérables (fichiers fiscaux, recensement). On tire des logements, puis on choisit **au hasard** une personne éligible dans chaque logement (par exemple celle dont l'anniversaire est le plus proche), pour ne pas interroger toujours la personne la plus disponible.
4. Parce qu'une partie des personnes tirées **ne répond pas** (refus, absences, impossibilité de joindre) ; si les non-répondants sont différents (plus jeunes, plus précaires, en moins bonne santé), l'échantillon de répondants ne ressemble plus à la population : c'est le **biais de non-réponse**. On le limite par des relances et on le corrige en partie par le redressement.

Corrigé – Exercice 17.26

1. Logements éligibles : 9 200 / 10 000 = **92,0 %** ; taux de contact : 8 100 / 9 200 = **88,0 %** ; acceptation du questionnaire : 5 600 / 8 100 = **69,1 %** ; examen parmi les répondants : 3 900 / 5 600 = **69,6 %**.
2. Participation globale à l'examen : 3 900 / 9 200 = **42,4 %** des logements éligibles (et 60,9 % pour le seul questionnaire).
3. Les **personnes qui travaillent** (rendez-vous difficile), les **personnes précaires** ou peu à l'aise avec les démarches de santé, les personnes **gênées par leur poids** qui refusent la pesée. Si les personnes obèses participent moins à l'examen, la prévalence mesurée est **sous-estimée**.
4. Relances et rendez-vous à domicile ou à horaires élargis ; indemnisation ou restitution des résultats ; comparaison des répondants à l'examen avec ceux du seul questionnaire (âge, diplôme, poids déclaré) ; **redressement** des résultats sur l'âge, le sexe, le diplôme et d'autres variables connues pour tous ; publication transparente des taux de participation.

Corrigé – Exercice 17.27

1. C'est un **tirage stratifié** : on tire séparément dans chaque zone. On interroge autant de personnes en zone rurale pour obtenir un résultat **assez précis dans chaque zone**, y compris la plus petite, qui est souvent la plus concernée par l'éloignement des commerces (surreprésentation volontaire).
2. Poids = population de la zone / personnes interrogées : urbaine 60 000 / 300 = **200** ; périurbaine 30 000 / 300 = **100** ; rurale 10 000 / 300 = **33,3**.
3. **Brute** : (45 + 54 + 69) / 900 = 168 / 900 = **18,7 %**. **Pondérée** : (45 × 200 + 54 × 100 + 69 × 33,3) / 100 000 = (9 000 + 5 400 + 2 300) / 100 000 = 16 700 / 100 000 = **16,7 %**. Par zone : urbaine 15,0 %, périurbaine 18,0 %, rurale 23,0 %.
4. La proportion brute donne le même poids aux 300 personnes rurales qu'aux 300 urbaines, alors que la zone rurale ne représente que 10 % des personnes de 65 ans ou plus. Comme l'éloignement y est plus fréquent (23 %), la proportion brute **surestime** le résultat du département (18,7 % contre 16,7 %).

Corrigé – Exercice 17.28

1. Structure de l'échantillon (800 personnes) : 18-39 ans 150 / 800 = **18,8 %** ; 40-59 ans **31,3 %** ; 60 ans ou plus **50,0 %**, contre 40 %, 35 % et 25 % dans la population. Les personnes âgées sont **surreprésentées** : elles vont plus souvent chez le médecin, donc sont plus présentes en salle d'attente.

2. **Brute** : (150 × 0,10 + 250 × 0,20 + 400 × 0,28) / 800 = (15 + 50 + 112) / 800 = 177 / 800 = **22,1 %**. **Redressée** : 0,40 × 0,10 + 0,35 × 0,20 + 0,25 × 0,28 = 0,040 + 0,070 + 0,070 = **18,0 %**.

3. Le redressement fait baisser le résultat de 4,1 points : dans cette enquête, les plus âgés boivent plus souvent des boissons sucrées et ils étaient trop nombreux dans l'échantillon. Sans redressement, on aurait **surestimé** la consommation des adultes du territoire.

4. Non. Le redressement corrige la **structure par âge**, mais les personnes interrogées en salle d'attente restent des **patients** : à âge égal, elles sont peut-être plus malades (diabétiques à qui l'on a conseillé d'éviter les boissons sucrées, ou au contraire personnes en surpoids). Les adultes qui ne consultent pas (jeunes hommes en bonne santé, personnes éloignées du soin) sont absents. Les réponses sont aussi **déclarées**. L'enquête décrit les **patients** des maisons de santé, pas tous les adultes.

Corrigé – Exercice 17.29

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 \times 0{,}75 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \times 0{,}1875 / 0{,}0016 = 450{,}2$, soit **451 élèves**.

2. 451 × 1,5 = 676,5, soit **677 élèves**.

3. 677 / 0,60 = 1 128,3, soit **1 129 élèves** à solliciter.

4. 1 129 / 25 = 45,2, soit **46 classes** à tirer au sort.

5. Les écoles **volontaires** sont souvent plus impliquées en santé ou situées dans des quartiers plus favorisés : le résultat serait probablement **trop optimiste** (biais de sélection). De plus, 400 élèves en classes entières donnent une précision bien moins bonne que ± 4 points (environ ± 5,2 points avec l'effet de grappe, si l'on garde 25 %). On ne pourrait pas présenter le résultat comme celui de la ville.

Corrigé – Exercice 17.30

1. La **méthode des quotas** construit un échantillon qui a la même répartition que la population sur quelques critères (sexe, âge, région) ; les personnes sont choisies **par l'institut** ou se proposent (panel internet), jusqu'à remplir chaque case. Dans un **tirage aléatoire**, chaque personne a une probabilité connue d'être tirée, ce qui permet de calculer rigoureusement la précision. Les quotas ne garantissent pas la ressemblance sur les autres caractéristiques (intérêt pour la santé, usage d'internet).

2. p = 0,80 ; erreur standard $\sqrt{(0{,}8 \times 0{,}2 / 1\,012)} = 0{,}0126$; marge 1,96 × 0,0126 = 0,025 ; IC 95 % : **[77,5 % ; 82,5 %]**. Ce calcul suppose un **tirage aléatoire** ; avec un panel en ligne par quotas, il donne seulement un ordre de grandeur de la précision et ignore les biais de sélection.

3. Question **orientée** (elle suggère la réponse attendue) et portant sur une **opinion**, pas sur un comportement ; elle ne dit rien de ce que les gens mangent. Volet enfants : seulement des **parents de consommateurs de la marque** (pas de groupe de comparaison) ; notes **déclarées** par les parents, sans vérification ; « amélioration » subjective et sans durée ; une **amélioration des notes** peut avoir bien d'autres causes (âge, rentrée, soutien scolaire) ; aucune information sur le nombre de parents sollicités ; enfin, confusion possible : les familles qui servent un petit-déjeuner régulier diffèrent sur bien d'autres points.

4. Le **fabricant** lui-même, qui a un intérêt commercial au résultat : c'est un **lien d'intérêts**. Cela n'invalide pas automatiquement l'enquête, mais impose de vérifier la méthode, qui est ici très faible.

5. « Je vous déconseille d'utiliser ces chiffres comme des faits : l'enquête porte sur une opinion, recueillie par un fabricant, et le volet sur les notes n'a aucun groupe de comparaison. En revanche, ce communiqué est un excellent support pour apprendre aux élèves à lire un chiffre : qui l'a produit, comment, sur qui, et qu'est-ce qu'il prouve vraiment. Vous pouvez leur faire repérer les quatre questions à se poser, puis leur montrer une source fiable, comme les repères du PNNS sur mangerbouger.fr. »

Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les éléments d'une référence complète et rédiger des références correctes.
- Corriger des citations incomplètes ou trompeuses.
- Comparer deux chiffres issus de méthodes différentes sans conclure à tort.
- Interpréter une évolution entre deux enquêtes nationales.
- Tenir une veille et dater ses sources.
- Construire le tableau des sources d'un diagnostic.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une référence complète donne : **organisme ou auteurs**, **titre**, **année du recueil**, **année de publication**, **population et méthode** (âge, territoire, déclaré ou mesuré), et, pour une source en ligne, l'adresse et la **date de consultation**.
- On compare deux chiffres seulement si l'on compare **la même mesure** (déclarée ou mesurée), **la même population** (âge, territoire), **les mêmes seuils** et des **années proches** ; sinon, on signale la différence.
- **Dater** un chiffre, c'est dater le **recueil** (Esteban : 2014-2016), pas seulement la publication (2017) ni la date où on l'a lu.
- La **veille** consiste à vérifier régulièrement les sites des producteurs (Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS) et à indiquer dans ses documents la date de l'état de la veille.
- « Selon une étude », « les chiffres montrent », « tout le monde sait que » sont à proscrire à l'écrit comme à l'oral.

Exercice 17.31 – La référence complète (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice relit la bibliographie de votre dossier de stage et vous dit : « Il manque toujours quelque chose dans tes références. »

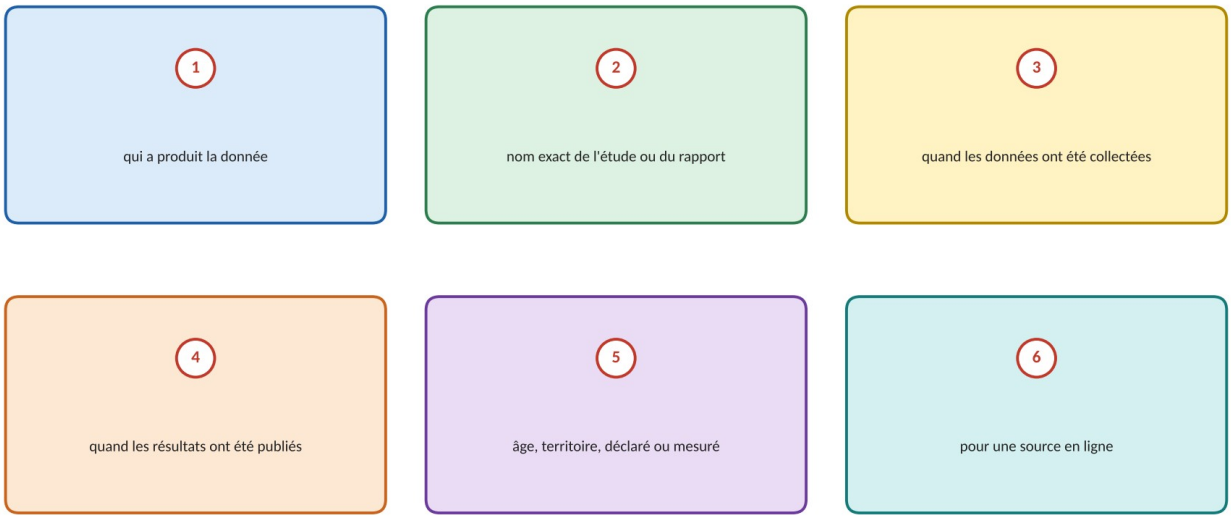


Figure 17.8 – Document 1 – Les éléments d'une référence complète (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi l'année du recueil et l'année de publication sont deux informations différentes, avec l'exemple d'Esteban. (2 pts)
3. Rédigez la référence complète d'INCA 3. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on note la date de consultation d'une page internet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire pour un centre social (fictif).

Document 1 – Les phrases relevées

- **a.** « Selon une étude, 17 % des Français sont obèses. »
- **b.** « D'après Santé publique France, la moitié des enfants du quartier sont en surpoids. »
- **c.** « INCA 3 (2017) montre que les Français mangent trop de sel. »
- **d.** « Selon NutriNet-Santé, 58 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
- **e.** « Source : internet. »
- **f.** « Les données de la table Ciqual (ANSES) montrent que ce plat apporte 520 kcal. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez le problème. (6 pts)
2. Réécrivez les phrases a, b et d de façon correcte (pour b et d, si le chiffre est inexact ou mal attribué, proposez ce que l'on peut écrire). (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic d'une communauté de communes (fictive), vous disposez d'une enquête téléphonique locale de 2026 et des résultats nationaux d'Esteban.

Document 1 – Les deux chiffres

- Enquête téléphonique locale (fictive), mars 2026 : 640 adultes de 18 à 74 ans tirés au sort ; poids et taille déclarés ; **96** ont un IMC ≥ 30.
- Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016, publication 2017 ; données réelles) : obésité **mesurée** chez 17 % des adultes de 18 à 74 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence locale et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)

2. Un élu conclut : « Nous avons moins d'obèses que la moyenne nationale. » Citez trois différences entre les deux chiffres qui empêchent cette conclusion. (6 pts)

3. Dans quel sens la différence de méthode joue-t-elle ? (2 pts)

4. Rédigez la phrase juste pour le diagnostic. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un article de magazine titre : « Obésité : la France a enfin stoppé l'épidémie. » Il s'appuie sur la comparaison de l'ENNS et d'Esteban. Vous préparez une intervention pour des étudiants infirmiers.

Document 1 – Les données (Santé publique France, Esteban, volet corpulence, 2017 ; données réelles)

Chez les adultes de 18 à 74 ans, la prévalence du surpoids, obésité incluse, était d'environ 49 % et celle de l'obésité de 17 %, en 2006 (ENNS) comme en 2015 (Esteban) : les prévalences sont stables. Chez les enfants de 6 à 17 ans, en 2015 : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la comparaison ENNS-Esteban est possible (méthode). (3 pts)
2. « Stable » veut-il dire « stoppé » ? Discutez le titre en trois arguments. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi une prévalence stable peut cacher des évolutions différentes selon les groupes sociaux ou l'âge. (3 pts)
4. Indiquez quelle enquête permettra de savoir ce qui s'est passé depuis 2015. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez votre stage dans un contrat local de santé (fictif). Votre diagnostic sera réutilisé dans deux ans par la personne qui vous succédera. La coordinatrice vous demande « de quoi le tenir à jour ».

Document 1 – Les chiffres utilisés dans votre diagnostic

Chiffre	Source citée
Obésité adulte : 17 % (national)	Esteban, recueil 2014-2016, publication 2017
Consommations moyennes de fruits et légumes	INCA 3, recueil 2014-2015, publication 2017
Taux de pauvreté de la commune	Insee, revenus localisés, millésime 2022
Surpoids des élèves de grande section de la commune	Service de santé scolaire, 2025-2026
Taux standardisé d'affection de longue durée pour diabète	Score Santé (FNORS), consulté le 3 mars 2026
Composition d'une recette d'atelier	Table Ciqual 2025 (ANSES)

À vous de jouer – Questions

1. Classez les chiffres selon leur risque d'être dépassés dans deux ans, et justifiez. (4 pts)
2. Pour chaque source, indiquez où vérifier l'existence d'une version plus récente. (4 pts)
3. Rédigez l'encadré « État de la veille » à placer en tête du diagnostic. (4 pts)
4. Proposez deux outils simples pour être averti des nouvelles publications. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne remplace pas un chiffre ancien par un chiffre plus récent sans vérifier la méthode. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) vous transmet le premier jet de son diagnostic pour une demande de subvention. Le financeur exige des sources.

Document 1 – Le premier jet

« Tout le monde sait que les personnes pauvres mangent moins bien. Dans notre ville, beaucoup de familles ont du mal à finir le mois. Les enfants sont de plus en plus gros. Les bénéficiaires de l'association mangent très peu de fruits et légumes. Les produits que nous distribuons sont trop sucrés. Nous voulons donc organiser des ateliers de cuisine. »

Document 2 – Ce dont dispose l'association

- Le nombre de foyers inscrits (412) et leur composition (fichier de l'association).
- Un questionnaire rempli en 2025 par 160 bénéficiaires volontaires : 104 déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.
- La liste des produits distribués en 2025, avec leur poids.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du premier jet, dites quelle donnée et quelle source permettraient de la vérifier ou de la remplacer. (6 pts)
2. Calculez la proportion de bénéficiaires interrogés qui mangent des fruits ou légumes moins d'une fois par jour, avec son intervalle de confiance, et dites à qui ce chiffre s'applique. (4 pts)
3. Expliquez comment la table Ciqual permettrait de vérifier l'affirmation sur les produits sucrés. (3 pts)
4. Réécrivez le diagnostic en huit lignes au plus, avec des chiffres sourcés (vous pouvez laisser entre crochets les chiffres à rechercher). (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 17.31

1. Légendes : 1 Organisme ou auteurs ; 2 Titre de l'étude ; 3 Année du recueil ; 4 Année de publication ; 5 Population et méthode ; 6 Date de consultation.
2. Le **recueil** est la période où les données ont été collectées ; la **publication**, le moment où les résultats ont été diffusés, souvent un à trois ans plus tard. Pour Esteban, le recueil a eu lieu de **2014 à 2016** et le volet corpulence a été publié en **2017** : le chiffre de 17 % d'obésité décrit la situation de 2014-2016 (on écrit souvent « Esteban 2015 »), pas celle de 2017 ni celle d'aujourd'hui.
3. ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2017. Recueil 2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; consommations déclarées sur trois jours non consécutifs. Consulté le [date] sur anses.fr.
4. Une page internet peut être **modifiée, mise à jour ou supprimée** : la date de consultation indique quelle version on a lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart avec la version actuelle.

Corrigé – Exercice 17.32

1. **a** : source **non nommée** ; ni année, ni méthode, ni population. **b** : chiffre **attribué à tort** (Santé publique France ne publie pas de chiffre par quartier) et probablement faux ; confusion entre donnée nationale et locale. **c** : conclusion **hors du champ** de l'étude (INCA 3 recueille les consommations déclarées ; le sel est mieux estimé par des mesures urinaires) ; seule l'année de publication est donnée. **d** : NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** : on ne peut pas en tirer une proportion « des Français » ; le chiffre est d'ailleurs invérifiable ici. **e** : référence **inexistante**. **f** : correct sur le principe, mais il manque la **version** de la table (Ciqual 2025), les **codes** des aliments et les quantités utilisées ; Ciqual ne « montre » pas un plat, c'est le calcul fait avec Ciqual qui donne 520 kcal.
2. **a** : « Selon l'étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (poids et taille mesurés). » **b** : « Au niveau national, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (Esteban 2015, Santé publique France, 2017). Aucune donnée n'est disponible pour le quartier ; [demander au service de santé scolaire les résultats agrégés des bilans]. » **d** : « Chez les participants volontaires de la cohorte NutriNet-Santé, [chiffre à vérifier dans la publication citée] déclaraient… ; ce chiffre ne décrit pas l'ensemble de la population. » Pour une proportion nationale, utiliser une enquête représentative (INCA 3, Esteban, Baromètre) et la citer complètement.

Corrigé – Exercice 17.33

1. p = 96 / 640 = **15,0 %** ; erreur standard √(0,15 × 0,85 / 640) = 0,0141 ; marge 1,96 × 0,0141 = 0,028 ; IC 95 % : **[12,2 % ; 17,8 %]**.
2. **Méthode** : poids et taille **déclarés** localement, **mesurés** dans Esteban. **Année** : 2026 contre 2014-2016 (dix ans d'écart). **Population et territoire** : une communauté de communes, avec sa structure d'âge et sa situation sociale, contre la France métropolitaine. On peut ajouter : l'intervalle local [12,2 ; 17,8] contient 17 %, et le mode d'enquête (téléphone) touche certains publics moins que d'autres.
3. Les données déclarées **sous-estiment** l'obésité : le chiffre local réel est probablement **plus élevé** que 15,0 %. La différence de méthode joue donc dans le sens d'une fausse impression de « moins d'obèses ».
4. « Dans notre enquête téléphonique de mars 2026, 15,0 % des adultes interrogés (IC 95 % : 12,2 à 17,8 %) déclaraient un poids et une taille correspondant à une obésité. Ce chiffre, déclaratif, sous-estime probablement la réalité et ne peut pas être comparé directement aux 17 % mesurés au niveau national par Esteban (2014-2016). »

Corrigé – Exercice 17.34

1. Les deux enquêtes ont été conduites par la même équipe de surveillance, sur des échantillons **représentatifs** tirés au sort et **redressés**, avec un **examen de santé** (poids et taille **mesurés** selon un protocole proche), pour les mêmes tranches d'âge : les prévalences sont comparables.
2. **Stable** n'est pas **stoppé** : (1) une stabilité à un niveau élevé (près d'un adulte sur deux en surpoids, un sur six obèse) reste un problème de santé publique majeur ; (2) deux points de mesure à neuf ans d'intervalle ne disent pas ce qui s'est passé depuis 2015 ; (3) la moyenne nationale peut masquer une hausse dans certains groupes (personnes peu diplômées, certains âges) et une baisse dans d'autres ; on peut ajouter que les formes sévères d'obésité peuvent évoluer différemment. Un titre juste serait : « Obésité : une stabilisation à un niveau élevé entre 2006 et 2015. »
3. Une prévalence nationale est une **moyenne pondérée** de prévalences de sous-groupes : si l'obésité baisse chez les plus diplômés et augmente chez les moins diplômés, la moyenne peut rester stable alors que les **inégalités sociales** se creusent. De même pour l'âge : le vieillissement de la population peut masquer une baisse à âge égal, ou l'inverse.
4. **Albane** (Santé publique France et ANSES, depuis 2024), qui mesurera à nouveau la corpulence d'un échantillon représentatif tous les deux ans.

Corrigé – Exercice 17.35

1. **Risque élevé** : le taux standardisé d'ALD (mis à jour chaque année sur Score Santé) ; le taux de pauvreté de l'Insee (nouveau millésime chaque année) ; la table Ciqual (nouvelle version tous les quelques ans). **Risque moyen** : les données de santé scolaire (nouvelle campagne chaque année, si le service la publie). **Risque à surveiller de près** : Esteban et INCA 3, qui seront **remplacés** par les premiers résultats d'Albane : c'est le changement le plus important, attendu début 2028 selon Santé publique France et l'ANSES.
2. Esteban, Albane : site de **Santé publique France** ; INCA 3, Albane, Ciqual : site de l'**ANSES** (et ciqual.anses.fr) ; pauvreté : **Insee** (statistiques locales) ; santé scolaire : **service de santé scolaire** ou direction de la santé de la ville ; ALD : **Score Santé** (FNORS) et portrait de l'**ORS** ; on peut aussi consulter **Géodes**.
3. « **État de la veille au 30 juin 2026.** Les repères nationaux de corpulence (Esteban, recueil 2014-2016) et de consommations (INCA 3, recueil 2014-2015) seront remplacés par les résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES) dès leur publication. Les données locales (Insee millésime 2022, santé scolaire 2025-2026, Score Santé consulté le 3 mars 2026, Ciqual 2025) sont à actualiser chaque année. Personne à contacter : coordinatrice du contrat local de santé. »
4. **Alertes** de publication ou lettres d'information des sites de Santé publique France, de l'ANSES et de l'ORS ; **flux RSS** ou alertes sur un moteur de recherche ; un **calendrier** de veille (vérification trimestrielle notée dans le classeur).
5. Un chiffre plus récent peut avoir été obtenu avec une **méthode différente** (déclaré ou mesuré, autre tranche d'âge, autres seuils, autre territoire) : le remplacer sans le dire ferait croire à une évolution qui n'en est pas une. On vérifie la méthode, on note la rupture éventuelle, et l'on garde l'ancien chiffre pour mémoire si l'on veut parler d'évolution.

Corrigé – Exercice 17.36

1. « Les personnes pauvres mangent moins bien » : données nationales selon le **revenu ou le diplôme** (Esteban, INCA 3, Baromètre de Santé publique France) ; « beaucoup de familles ont du mal à finir le mois » : **taux de pauvreté** de la ville et des quartiers (Insee, revenus localisés) ; « les enfants sont de plus en plus gros » : **bilans de santé scolaire** à deux dates (données agrégées), sinon repère national (Esteban) en le présentant comme tel ; « les bénéficiaires mangent peu de fruits et légumes » : **questionnaire** de l'association ; « les produits distribués sont trop sucrés » : liste des produits avec leur poids et la **table Ciqual** ou les étiquettes.
2. p = 104 / 160 = **65,0 %** ; erreur standard √(0,65 × 0,35 / 160) = 0,0377 ; marge 1,96 × 0,0377 = 0,074 ; IC 95

% : **[57,6 % ; 72,4 %]**. Ce chiffre s'applique aux **160 bénéficiaires volontaires** qui ont répondu en 2025, pas à tous les bénéficiaires ni aux habitants de la ville ; les volontaires peuvent différer des autres.

3. Pour chaque produit distribué, on relève sa catégorie, on choisit le code Ciqual le plus proche (ou l'étiquette, plus précise), on calcule la quantité de **sucres** distribuée (poids × teneur / 100), puis la part des sucres venant de produits sucrés (biscuits, boissons, confiseries) par rapport aux fruits, légumes et produits laitiers nature. On peut ainsi chiffrer « trop sucrés » et repérer les produits à échanger avec les fournisseurs ou la banque alimentaire.
4. « L'association aide 412 foyers [composition : x familles monoparentales, x personnes seules]. Dans la ville, [x] % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (Insee, revenus localisés, millésime [année]). Au niveau national, la consommation de fruits et légumes est plus faible chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (Santé publique France, [référence à compléter]). En 2025, 65 % des 160 bénéficiaires interrogés (IC 95 % : 58 à 72 %) déclaraient manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire de l'association, volontaires). Les produits distribués apportent [x] kg de sucres, dont [x] % issus de produits sucrés (calcul avec la table Ciqual 2025). Ces constats justifient des ateliers de cuisine fondés sur les produits distribués. »

Partie 7 – Exploiter les données pour agir

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer une donnée parmi les niveaux national, régional, local et projet.
- Relier les données aux usages : repères, objectifs, risques, offre, inégalités, diagnostic.
- Estimer une exposition alimentaire et la comparer à une valeur de référence.
- Comparer des indicateurs locaux à des objectifs chiffrés en tenant compte de l'intervalle de confiance.
- Construire des indicateurs simples d'environnement alimentaire.
- Hiérarchiser des problèmes avec une grille de priorisation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On part du **national** (repères, tendances), on descend au **régional** (ORS, ARS), puis au **local** (commune, quartier, établissement), et l'on finit par les **données du projet** (questionnaire, relevés, pesées).
- Les données servent à **fixer des repères**, **suivre des objectifs**, **évaluer des risques**, **agir sur l'offre**, **cibler les inégalités** et **réaliser un diagnostic local**.
- Une **exposition alimentaire** se calcule ainsi : somme des (consommation × teneur), divisée par le **poids corporel** ; on la compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR). À quantités égales, un enfant est plus exposé qu'un adulte.
- Un indicateur local est **significativement** différent d'un objectif seulement si l'objectif est **en dehors** de l'intervalle de confiance.
- Une **grille de priorisation** note chaque problème sur des critères pondérés (ampleur, gravité, faisabilité, attente des habitants) ; elle rend le choix transparent, mais les notes restent un jugement d'équipe.

Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une action « petit-déjeuner » dans un collège (fictif). Votre tutrice vous demande de classer les données que vous allez utiliser.

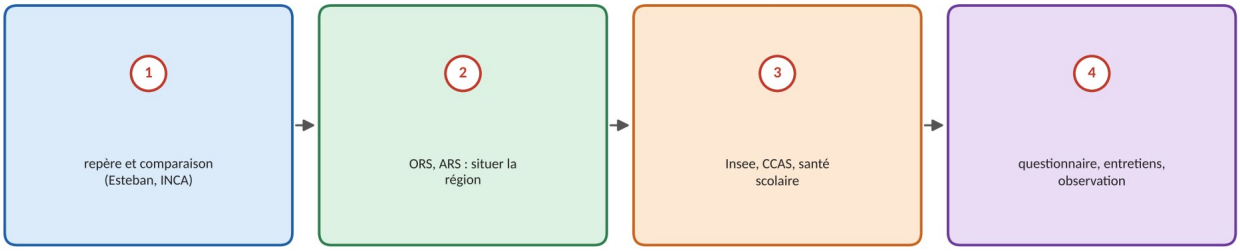


Figure 17.9 – Document 1 – Les niveaux de données (schéma à légender)

Document 2 – Les données réunies

- **a.** Résultats d'Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016) sur la corpulence des enfants.
- **b.** Tableau de bord de l'observatoire régional de la santé (ORS) sur la santé des jeunes.
- **c.** Part des élèves boursiers du collège (données de l'établissement, 2025-2026).
- **d.** Questionnaire « Ce matin, j'ai mangé… » passé dans deux classes de 6e (fictif, 2026).
- **e.** Repères alimentaires pour les enfants (Santé publique France, PNNS).
- **f.** Relevé des ventes du distributeur automatique du collège sur un mois (fictif).

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les niveaux numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Classez les six données du document 2 dans ces quatre niveaux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter des données nationales pour ce projet. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter non plus du questionnaire de deux classes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe, une animatrice demande : « Toutes ces enquêtes nationales, ça sert à quoi concrètement ? »

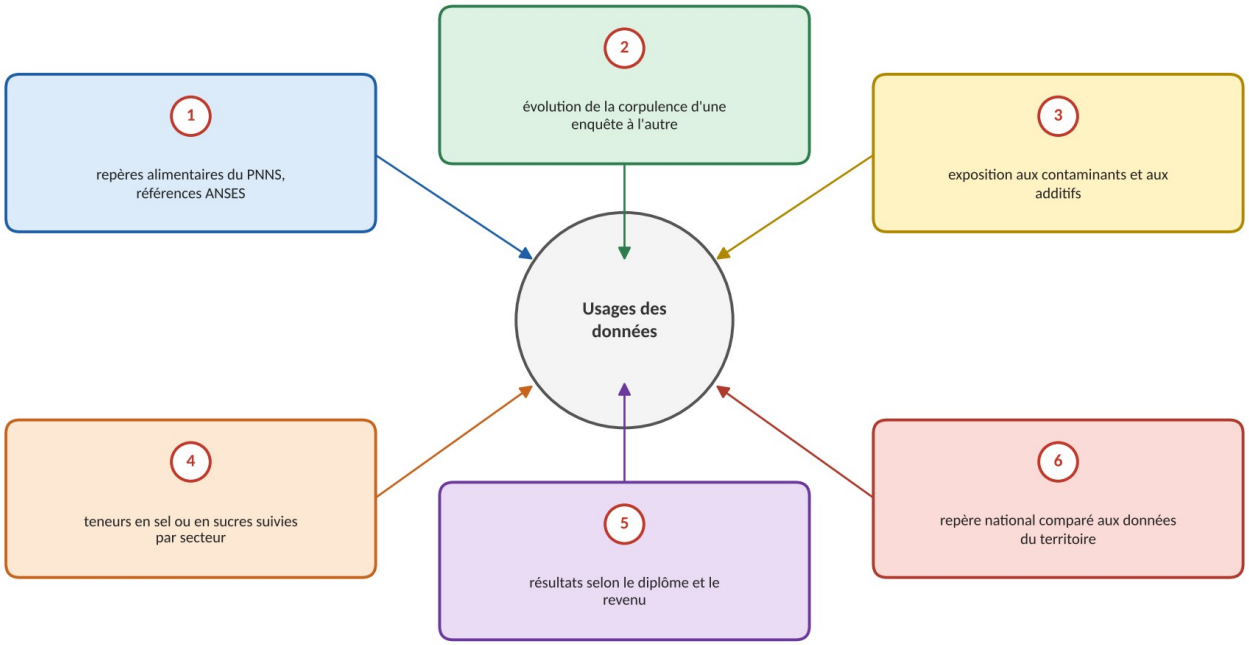


Figure 17.10 – Document 1 – Les usages des données (schéma à légender)

Document 2 – Six situations

- **a.** L'ANSES s'appuie sur les consommations d'INCA 3 et sur la composition des aliments pour estimer les apports en un contaminant.
- **b.** Les repères du PNNS sont révisés à partir des données de consommation et des avis scientifiques.
- **c.** Oqali suit la teneur en sucres des produits d'une même famille avant et après un engagement des industriels.
- **d.** Une ville compare la part d'enfants en surcharge pondérale selon les quartiers pour choisir où intervenir.
- **e.** Une enquête nationale est répétée pour savoir si la part d'adultes en obésité a évolué.
- **f.** Une diététicienne réunit les chiffres d'un quartier avant de proposer un atelier cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les usages numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque situation du document 2 à un usage. (6 pts)

3. Répondez à l'animatrice en trois phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour comprendre comment une agence évalue un risque, votre formatrice propose un calcul simplifié sur une substance X (fictive) présente dans les produits céréaliers. On combine des **consommations** (comme celles d'INCA 3) avec des **teneurs** mesurées dans les aliments, puis on compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR).

Document 1 – Consommations et teneurs (données fictives)

Aliment	Consommation d'un enfant de 25 kg (g/jour)	Teneur en substance X (mg/kg d'aliment)
Pain	110	0,04
Céréales du petit-déjeuner	30	0,15
Pâtes	80	0,05
Biscuits	25	0,12

Document 2 – Repères (fictifs)

- VTR de la substance X : **0,5 µg par kg de poids corporel et par jour**.
- Rappel : 1 mg/kg d'aliment = 1 µg/g d'aliment.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en substance X de chaque aliment, en µg/jour, puis l'apport total. (5 pts)
2. Calculez l'exposition de l'enfant en µg/kg de poids corporel et par jour, et comparez-la à la VTR (en %). (3 pts)
3. Un adulte de 70 kg consomme les mêmes quantités. Calculez son exposition et comparez. Que retenez-vous ? (4 pts)
4. Citez deux raisons pour lesquelles ce calcul simplifié ne suffit pas à conclure à un risque. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un contrat local de santé (fictif) s'est fixé trois objectifs pour 2026. Une enquête par tirage au sort a interrogé **480 adultes** en janvier 2026.

Document 1 – Résultats et objectifs (données fictives)

Indicateur (déclaré)	Personnes concernées sur 480	Objectif du contrat
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	101	au moins 23 %
Activité physique suffisante	257	au moins 60 %
Boisson sucrée tous les jours	139	au plus 20 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque pourcentage et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Pour chaque indicateur, dites si l'objectif est atteint, non atteint, ou si l'on ne peut pas conclure. Justifiez. (6 pts)
3. Citez une limite liée au caractère déclaré des réponses. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Orvel (fictive, 18 400 habitants dont 4 120 jeunes de 11 à 25 ans) veut savoir si son offre alimentaire favorise les choix sains.

Document 1 – Recensement des commerces (fictif, 2026)

- 23 restaurants de restauration rapide.
- 3 supermarchés et 9 primeurs ou épiceries proposant des fruits et légumes frais.
- 7 restaurants rapides sont situés à moins de 500 m d'un collège ou d'un lycée.
- Moyenne du département (fictive) : 5,2 restaurants rapides pour 10 000 habitants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et comparez à la moyenne du département. (3 pts)
2. Calculez le rapport « restaurants rapides / commerces de fruits et légumes ». Interprétez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le chiffre « 7 à moins de 500 m d'un établissement scolaire » est utile pour le projet. (2 pts)
4. Citez deux limites de ces indicateurs. (4 pts)
5. Proposez une action fondée sur ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – synthèse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après le diagnostic de Saint-Orvel, le comité de pilotage hésite entre quatre problèmes. Il utilise une grille de priorisation notée de 1 (faible) à 3 (fort).

Document 1 – Grille de priorisation (notes de l'équipe, fictives)

Problème	Ampleur (× 3)	Gravité (× 3)	Faisabilité (× 2)	Attente des habitants (× 1)
Faible consommation de fruits et légumes	3	2	3	3
Boissons sucrées chez les jeunes	2	2	3	2
Sédentarité	3	3	1	2
Petit-déjeuner absent	2	1	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque problème et le score maximal possible. (5 pts)
2. Classez les problèmes. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la sédentarité, pourtant grave et fréquente, n'arrive pas en tête. (3 pts)
4. Citez deux limites de cette grille. (4 pts)
5. Indiquez quelles données du diagnostic permettent de justifier la note « ampleur ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 17.37

1. 1 : **National** ; 2 : **Régional** ; 3 : **Local** ; 4 : **Projet**.
2. National : **a** (Esteban) et **e** (repères du PNNS) ; régional : **b** (ORS) ; local : **c** (élèves boursiers du collège) ; projet : **d** (questionnaire) et **f** (ventes du distributeur).
3. Les données nationales donnent des repères et des tendances, mais elles ne décrivent pas les élèves de ce collège : leur milieu social, leurs horaires et l'offre du distributeur peuvent être très différents de la moyenne.
4. Deux classes ne représentent pas tout le collège (autres niveaux, autres horaires), l'effectif est petit (intervalle de confiance large) et les réponses sont déclarées. Ces données servent à **décrire le groupe du projet** et à mesurer son évolution, pas à généraliser.

Corrigé – Exercice 17.38

1. 1 : **Fixer des repères** ; 2 : **Suivre des objectifs** ; 3 : **Évaluer des risques** ; 4 : **Agir sur l'offre** ; 5 : **Cibler les inégalités** ; 6 : **Diagnostic local**.
2. a : évaluer des risques ; b : fixer des repères ; c : agir sur l'offre ; d : cibler les inégalités ; e : suivre des objectifs ; f : diagnostic local.
3. « Les enquêtes nationales permettent de savoir ce que mangent les Français et comment leur santé évolue. C'est à partir d'elles que l'on écrit les repères du PNNS et que l'on vérifie si les actions marchent. Pour notre quartier, elles servent de point de comparaison, et nous les complétons par nos propres données. »

Corrigé – Exercice 17.39

1. Apport = consommation (g) × teneur (µg/g). Pain : 110 × 0,04 = **4,4 µg** ; céréales : 30 × 0,15 = **4,5 µg** ; pâtes : 80 × 0,05 = **4,0 µg** ; biscuits : 25 × 0,12 = **3,0 µg**. Total : **15,9 µg/jour**.
2. 15,9 / 25 = **0,636 µg/kg pc/jour**, soit 0,636 / 0,5 = **127 %** de la VTR : la VTR est dépassée.
3. 15,9 / 70 = **0,227 µg/kg pc/jour**, soit **45 %** de la VTR. À quantités égales, l'enfant est presque trois fois plus exposé, car il pèse moins : les enfants sont souvent la population la plus exposée, c'est pourquoi les agences calculent l'exposition par tranche d'âge.
4. Les teneurs sont des moyennes : les forts consommateurs ou les produits les plus contaminés donnent une exposition plus élevée (on regarde aussi le 95e percentile) ; d'autres aliments ou d'autres voies (eau, air) peuvent apporter la substance ; les consommations déclarées sont imprécises ; la VTR intègre déjà des facteurs de sécurité, et un dépassement signale un risque à examiner, pas une maladie certaine.

Corrigé – Exercice 17.40

1. Fruits et légumes : 101 / 480 = **21,0 %** ; erreur standard √(0,210 × 0,790 / 480) = 0,0186 ; marge 0,036 ; IC 95 % **[17,4 % ; 24,7 %]**. Activité physique : 257 / 480 = **53,5 %** ; ES 0,0228 ; marge 0,045 ; IC **[49,1 % ; 58,0 %]**. Boissons sucrées : 139 / 480 = **29,0 %** ; ES 0,0207 ; marge 0,041 ; IC **[24,9 % ; 33,0 %]**.
2. Fruits et légumes : l'objectif de 23 % est **dans** l'intervalle : on **ne peut pas conclure** qu'il n'est pas atteint. Activité physique : 60 % est au-dessus de la borne haute (58,0 %) : objectif **non atteint**. Boissons sucrées : la borne basse (24,9 %) dépasse 20 % : objectif **non atteint**.
3. Les réponses déclarées sont sujettes au biais de désirabilité sociale : les personnes surestiment souvent leurs fruits et légumes et leur activité physique, et sous-estiment les boissons sucrées. La situation réelle est donc probablement un peu moins bonne.

Corrigé – Exercice 17.41

1. 23 / 18 400 × 10 000 = **12,5** restaurants rapides pour 10 000 habitants, soit environ **2,4 fois** la moyenne du département (5,2).
2. 23 / (3 + 9) = **1,92** : il y a presque deux restaurants rapides pour un commerce de fruits et légumes frais. L'offre est déséquilibrée en faveur de la restauration rapide.
3. Les jeunes fréquentent ces lieux à la sortie des cours et à midi : c'est là que se situe l'exposition quotidienne. Ce chiffre oriente l'action vers les collégiens et lycéens et vers les abords des établissements.
4. Le nombre de commerces ne dit rien de ce qui est acheté ni de la fréquentation ; certains restaurants rapides proposent aussi des salades ; les habitants font leurs courses hors de la commune ; un marché hebdomadaire n'est pas compté ; la moyenne du département mélange villes et campagnes.
5. Par exemple : un partenariat avec deux restaurants rapides proches du lycée pour proposer une formule avec fruit ou légume à prix égal, ou un étal de fruits à la sortie du collège un jour par semaine, évalué par le relevé des ventes.

Corrigé – Exercice 17.42

1. Score maximal : 3 × (3 + 3 + 2 + 1) = **27**. Fruits et légumes : 3 × 3 + 2 × 3 + 3 × 2 + 3 × 1 = 9 + 6 + 6 + 3 = **24**. Boissons sucrées : 6 + 6 + 6 + 2 = **20**. Sédentarité : 9 + 9 + 2 + 2 = **22**. Petit-déjeuner : 6 + 3 + 6 + 1 = **16**.
2. 1. Fruits et légumes (24) ; 2. Sédentarité (22) ; 3. Boissons sucrées (20) ; 4. Petit-déjeuner (16).
3. Sa faisabilité est notée 1 : agir sur la sédentarité demande des équipements, des créneaux et des partenaires (clubs, ville), et ne relève pas seulement de la diététicienne. Le coefficient 2 de la faisabilité lui fait perdre des points.
4. Les notes sont subjectives et dépendent de qui les donne ; les coefficients sont choisis par l'équipe et changent le classement ; la grille ne tient pas compte des liens entre problèmes (on peut agir sur deux à la fois) ; les habitants ne sont pas toujours consultés pour la note « attente ».
5. Les pourcentages de l'enquête locale de Saint-Orvel (part des habitants qui atteignent 5 portions de fruits et légumes, part des jeunes qui boivent une boisson sucrée chaque jour, part des personnes sédentaires), avec leur intervalle de confiance, comparés aux repères nationaux datés (Esteban, Baromètre de Santé publique France).

Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les familles de substances suivies en biosurveillance et interpréter un résultat.
- Exploiter des données agrégées de l'Assurance maladie en respectant le secret statistique.
- Comparer des données internationales avec prudence.
- Distinguer données identifiantes, pseudonymisées, anonymes et agrégées.
- Calculer des indicateurs à partir de données ouvertes.
- Réaliser un diagnostic territorial complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **biosurveillance** mesure des substances (métaux, pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS, parabènes) dans le sang, l'urine ou les cheveux. Elle mesure une **exposition**, toutes sources confondues, et non une

maladie. ESTEBAN puis Albane en comportent un volet.

- Le **SNDS** (Système national des données de santé) réunit les remboursements de l'Assurance maladie et les séjours hospitaliers. Les données **individuelles** sont pseudonymisées et leur accès est très encadré ; le public dispose de **données agrégées**, où les **petits effectifs sont masqués**.
- Une personne **traitée** pour un diabète n'est pas la même chose qu'une personne **diabétique** : les données de remboursement ne voient ni les diabètes non diagnostiqués ni ceux traités sans médicament.
- Les comparaisons internationales supposent des méthodes **harmonisées** : c'est le but de l'initiative COSI de l'OMS Europe (poids et taille **mesurés** des enfants selon un même protocole).
- **Pseudonymiser**, c'est remplacer le nom par un code : la personne reste ré-identifiable, donc la donnée reste personnelle. **Anonymiser**, c'est rendre toute ré-identification impossible.

Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'habitants (fictive) a lu qu'une étude locale avait trouvé du cadmium dans les urines d'adultes de la commune. Elle vous demande d'expliquer ces résultats lors d'une réunion publique.

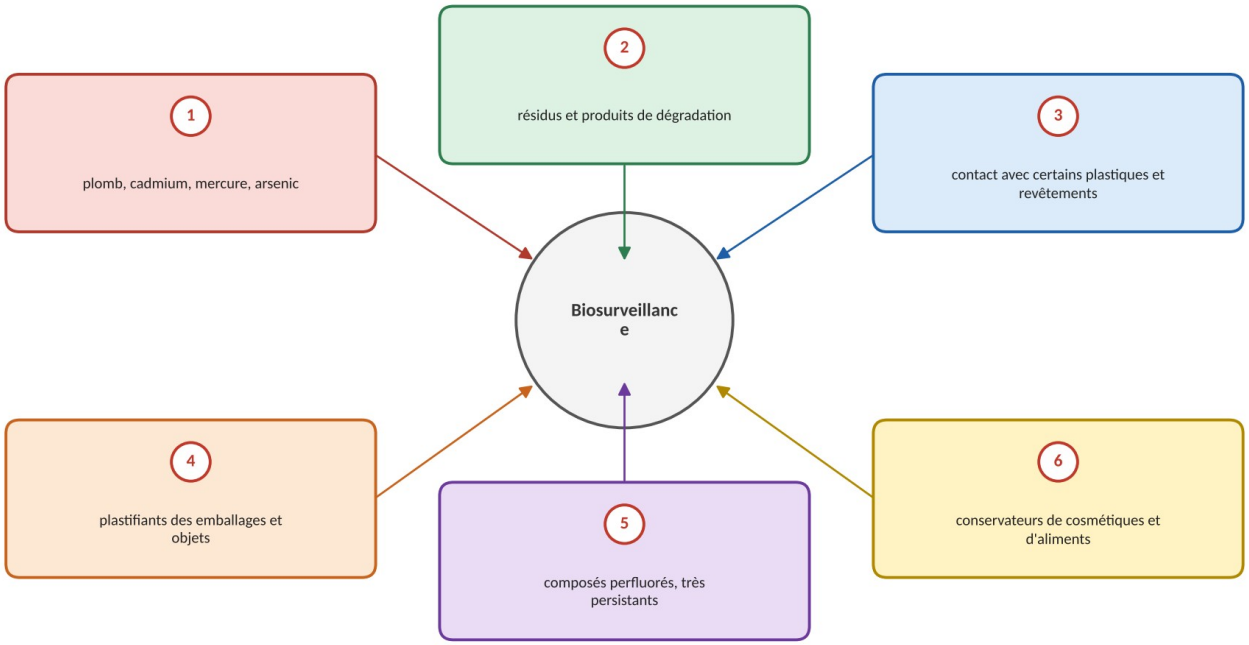


Figure 17.11 – Document 1 – Les familles de substances suivies en biosurveillance (schéma à légender)

Document 2 – Résultat de l'étude locale (données fictives, 2026)

Sur **250 adultes** tirés au sort, **38** ont une concentration urinaire de cadmium supérieure à la valeur repère retenue par l'équipe de recherche. Les auteurs rappellent que le cadmium provient surtout de l'alimentation (céréales, légumes, pommes de terre) et du tabac.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les familles numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez la biosurveillance en une phrase. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'adultes au-dessus de la valeur repère et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)
4. Un habitant dit : « Donc 15 % d'entre nous sont malades du cadmium. » Corrigez-le. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi il faudrait connaître le tabagisme des participants avant d'accuser l'alimentation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un projet sur le diabète, vous téléchargez les données agrégées de l'Assurance maladie (présentées ici de façon fictive) sur les personnes traitées pour un diabète en 2024 dans quatre communes.

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète en 2024 (données fictives)

Commune	Population	Personnes traitées
Lessac	12 400	868
Morval	6 900	552
Pradelle	2 350	141
Vieux-Bourg	190	masqué (petit effectif)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de personnes traitées dans chaque commune connue. (3 pts)
2. Calculez la part pour l'ensemble des trois communes connues. Peut-on l'appliquer aux quatre communes ? (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'effectif de Vieux-Bourg est masqué. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi « personnes traitées pour un diabète » ne veut pas dire « personnes diabétiques ». (3 pts)
5. Morval a la part la plus élevée. Citez une information à rechercher avant d'en conclure que la population y est en moins bonne santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un article affirme : « Nos enfants sont parmi les plus minces d'Europe ! » Il s'appuie sur un tableau qui réunit des chiffres de plusieurs pays.

Document 1 – Surpoids (obésité comprise) chez les enfants (données fictives)

Pays	Âge	Année	Mode de recueil	Référence utilisée	Surpoids
Pays A	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	29 %
Pays B	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	24 %
Pays C	3-17 ans	2015	Déclaré par les parents	IOTF	15 %
Pays D	6-9 ans	2019	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	21 %

À vous de jouer – Questions

1. L'article concerne le pays C. Citez quatre différences de méthode qui empêchent de le comparer aux autres. (4 pts)
2. Dans quel sens joue le mode de recueil du pays C ? (2 pts)
3. Quels pays peut-on comparer entre eux ? Avec quelle réserve ? (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une initiative comme COSI. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une formation sur les données de santé, on vous présente plusieurs fichiers. Vous devez dire comment chacun doit être protégé.

Document 1 – Six fichiers (exemples fictifs)

- **a.** Liste des participants à un atelier avec nom, prénom, téléphone et poids mesuré.
- **b.** Fichier de recherche où chaque personne est remplacée par un code « P0147 », avec âge, commune et glycémie ; la table de correspondance code-nom est gardée par le médecin responsable.
- **c.** Tableau : « 27 % des 312 patients interrogés boivent une boisson sucrée chaque jour ».
- **d.** Données individuelles du SNDS mises à disposition d'une équipe de recherche autorisée.
- **e.** Réponses à un questionnaire papier sans nom, sans date de naissance ni adresse, mélangées dans une urne.
- **f.** Fichier où chaque ligne indique la commune de 190 habitants, l'âge exact, le sexe et la maladie.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque fichier : identifiant, pseudonymisé, anonyme ou agrégé. (6 pts)
2. Le fichier f ne porte aucun nom. Expliquez pourquoi il présente pourtant un risque. (2 pts)
3. Expliquez l'intérêt, pour la recherche, de relier une cohorte comme Constances aux données du SNDS, et la condition indispensable. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) publie en données ouvertes les achats de 2025 de ses quatre restaurants collectifs publics. Vous vérifiez où ils en sont par rapport à la loi EGalim.

Document 1 – Achats alimentaires 2025 en euros hors taxes (données fictives)

Restaurant	Total des achats	Produits durables et de qualité (bio compris)	Dont bio
Collège des Hautes-Rives	182 000	98 300	40 100
École des Tilleuls	64 500	27 100	14 800
EHPAD Les Saules	143 000	74 400	21 500
Restaurant municipal	96 800	41 600	12 600

Document 2 – Repère (donnée réelle)

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits issus de l'agriculture biologique, en valeur d'achat.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque restaurant, la part de produits durables et de qualité et la part de bio. (4 pts)
2. Indiquez quels restaurants respectent les deux seuils. (2 pts)
3. Calculez la part globale pour les quatre restaurants. Expliquez pourquoi ce chiffre global peut cacher des situations différentes. (3 pts)
4. Calculez le montant d'achats durables supplémentaires nécessaire à l'École des Tilleuls, à budget total constant. (2 pts)
5. Citez une limite de ces indicateurs pour juger de la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) fictive du **Val d'Orbelle** réunit des médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes et une diététicienne libérale sur un territoire rural et périurbain de **26 500 habitants**. Les médecins ont l'impression de suivre « de plus en plus de diabétiques ». La CPTS veut déposer auprès de l'agence régionale de santé (ARS) un projet d'ateliers de cuisine pour les patients à risque. Pendant votre stage, elle vous confie le **diagnostic territorial** et la **conception du projet**, qui commencera en septembre 2027.

Document 1 – Portrait du territoire (données fictives présentées sur le modèle du recensement de l'Insee, millésime 2022)

Indicateur	Val d'Orbelle	Région
Habitants	26 500	–
Part des 65 ans ou plus	21,4 %	19,0 %
Taux de pauvreté	17 %	14 %
Part des actifs ouvriers ou employés	58 %	49 %

Document 2 – Personnes traitées pour un diabète (données agrégées de l'Assurance maladie, présentées de façon fictive)

Année	Population	Personnes traitées
2019	24 800	1 488
2024	26 500	1 908

Part régionale des personnes traitées en 2024 (taux brut, fictif) : 5,8 %.

Document 3 – Questionnaire en salle d'attente (mars 2027, 4 cabinets de la CPTS, patients volontaires de 18 ans ou plus, données fictives)

- 312 questionnaires remplis.
- 87 patients déclarent boire une boisson sucrée (soda, jus, sirop) tous les jours.
- 146 patients déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.

Document 4 – La recette de l'atelier : taboulé de boulgour aux pois chiches (1 portion)

Ingrédient	Quantité	Code Ciqual 2025	Prix d'achat
Boulgour de blé, cru	50 g	9690	2,80 €/kg
Pois chiche, appertisé, égoutté	60 g	20532	3,60 €/kg
Tomate sans précision, crue	80 g	20385	3,20 €/kg
Concombre, chair et peau, cru	60 g	20019	1,80 €/kg
Oignon rouge, cru	10 g	20238	2,50 €/kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	17270	9,00 €/kg
Persil, frais	5 g	11014	20,00 €/kg

Ingrédient	Quantité	Code Ciqual 2025	Prix d'achat
Citron, chair, cru	10 g	13009	3,00 €/kg

Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES), pour 100 g :

Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
9690	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043
20532	122	6,74	15,0	0,5	2,68	5,45	0,54
20385	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013
20019	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
20238	35	1,31	5,63	5,2	0,4	2,5	< 0,013
17270	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013
11014	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
13009	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013

Convention : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Cuisiner pour son équilibre » de 2 heures pour **12 patients** chacun, orientés par leur médecin, dans la salle des fêtes de la commune centre.
- Diététicienne de la CPTS : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : la recette du document 4, 1 portion par participant et par atelier. Fiches recettes imprimées : 0,30 € par participant et par atelier. Communication (affiches dans les cabinets et pharmacies) : 120 €.
- Salle prêtée par la mairie, valorisée à 40 € par atelier. Une patiente-partenaire bénévole co-anime chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- L'ARS finance **70 %** des charges monétaires ; la CPTS paie le reste.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : création des communautés professionnelles territoriales de santé.
- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour, des légumineuses au moins 2 fois par semaine, des féculents complets au moins une fois par jour, limiter les boissons sucrées.
- Santé publique France, étude ESTEBAN (recueil 2014-2016, publication 2017) : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses (poids et taille mesurés).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser les données (20 points)

1. Pour chaque document 1 à 3, indiquez le producteur, le niveau (national, régional, local, projet) et la nature des données (administratives, déclarées, mesurées). (4 pts)
2. Calculez la part de personnes traitées pour un diabète en 2024 et comparez-la à la région. Donnez deux raisons d'être prudent avant de conclure que le territoire a « plus de diabétiques ». (5 pts)

3. Calculez l'évolution entre 2019 et 2024 du nombre de personnes traitées, de la population et de la part de personnes traitées. Expliquez pourquoi l'évolution du nombre exagère celle du risque. (5 pts)

4. Calculez les deux pourcentages du document 3 avec leur intervalle de confiance à 95 %. Citez trois limites de ce questionnaire. (6 pts)

Partie B – Concevoir le projet (20 points)

5. Calculez l'apport d'une portion de taboulé (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel), la répartition de l'énergie et le coût par portion. Commentez l'intérêt de cette recette pour des patients à risque de diabète. (7 pts)

6. Rédigez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels du projet. (4 pts)

7. Présentez le budget (charges monétaires, contributions valorisées, financements) et le coût monétaire par participation. (5 pts)

8. Rédigez le paragraphe « Constat » du dossier pour l'ARS (8 à 10 lignes), avec des sources datées. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 17.43

1. 1 : **Métaux** ; 2 : **Pesticides** ; 3 : **Bisphénols** ; 4 : **Phtalates** ; 5 : **PFAS** ; 6 : **Parabènes**.
2. La biosurveillance consiste à mesurer des substances de l'environnement et de l'alimentation (ou ce qu'elles deviennent dans l'organisme) dans des prélèvements biologiques : sang, urine, cheveux.
3. p = 38 / 250 = **15,2 %** ; erreur standard √(0,152 × 0,848 / 250) = 0,0227 ; marge 1,96 × 0,0227 = 0,045 ; IC 95 % : **[10,7 % ; 19,7 %]**.
4. « 15 % des adultes interrogés ont une concentration au-dessus d'une valeur repère : cela indique une **exposition** plus élevée, pas une maladie. Le risque dépend de la durée de l'exposition, de la valeur repère choisie et de l'état de santé de chacun. »
5. Le tabac est une source importante de cadmium : si les participants au-dessus de la valeur repère sont surtout des fumeurs, l'alimentation n'est peut-être pas en cause. Le tabagisme est un **facteur de confusion** possible.

Corrigé – Exercice 17.44

1. Lessac : 868 / 12 400 = **7,0 %** ; Morval : 552 / 6 900 = **8,0 %** ; Pradelle : 141 / 2 350 = **6,0 %**.
2. (868 + 552 + 141) / (12 400 + 6 900 + 2 350) = 1 561 / 21 650 = **7,2 %**. Ce chiffre ne porte que sur les trois communes connues ; on peut le présenter comme un ordre de grandeur pour le territoire, en précisant que Vieux-Bourg (190 habitants, moins de 1 % de la population) n'est pas compté.
3. Avec un très petit effectif, on pourrait **reconnaître les personnes** (dans un village de 190 habitants, tout le monde se connaît). Le masquage protège le **secret** des données de santé.
4. Les données de remboursement ne comptent que les personnes qui ont **acheté des médicaments** du diabète. Elles ne voient pas les diabètes **non diagnostiqués**, ni ceux traités par l'alimentation et l'activité physique seules ; elles peuvent aussi compter des personnes traitées pour une autre raison par le même médicament. C'est un indicateur de **recours aux soins**, pas une mesure directe de la maladie.
5. La **structure d'âge** de Morval (une population plus âgée a plus de diabète) : il faudrait comparer des taux standardisés sur l'âge ; on peut aussi citer l'accès aux médecins (dépistage plus actif) ou le niveau de revenu.

Corrigé – Exercice 17.45

1. **Âge** différent (3-17 ans contre 6-9 ans) ; **année** différente (2015 contre 2019-2022) ; mode de recueil **déclaré** par les parents au lieu de **mesuré** ; **référence** IOTF au lieu de l'OMS (les seuils ne sont pas les mêmes).
2. Les parents ont tendance à **sous-estimer** le poids de leur enfant : le chiffre du pays C est probablement trop bas. La conclusion « parmi les plus minces » n'est pas démontrée.
3. Les pays A, B et D (même âge, même protocole, même référence). Réserve : D a été mesuré en 2019, A et B en 2022 ; la situation a pu changer entre les deux dates.
4. COSI fixe un **protocole commun** (enfants de 6 à 9 ans, poids et taille mesurés à l'école de la même façon, mêmes références, recueils répétés), ce qui rend les chiffres **comparables entre pays** et dans le temps. Cela permet de repérer les pays où la situation s'améliore et d'apprendre de leurs politiques.

Corrigé – Exercice 17.46

1. a : **identifiant** ; b : **pseudonymisé** (code + table de correspondance) ; c : **agrégé** ; d : **pseudonymisé** (le SNDS ne contient ni nom ni adresse, mais les personnes restent ré-identifiables, d'où un accès encadré) ; e : **anonyme** ; f : **pseudonymisé ou ré-identifiable**, donc à traiter comme une donnée personnelle.
2. Dans une commune de 190 habitants, l'âge exact et le sexe suffisent souvent à **reconnaître** une personne :

sa maladie serait alors révélée. Une donnée sans nom n'est pas forcément anonyme.

3. La cohorte apporte des informations que le SNDS n'a pas (alimentation, activité physique, poids mesuré, mode de vie) ; le SNDS apporte, sans nouveau questionnaire, les consultations, médicaments et hospitalisations des années suivantes. On peut ainsi étudier le lien entre l'alimentation et la survenue de maladies. Condition : une **autorisation** et une procédure encadrée (information des participants, sécurité, accès limité aux équipes habilitées), car il s'agit de données de santé, sensibles au sens du RGPD.

Corrigé – Exercice 17.47

1. Collège des Hautes-Rives : 98 300 / 182 000 = **54,0 %** durables, 40 100 / 182 000 = **22,0 %** bio. École des Tilleuls : **42,0 %** et **22,9 %**. EHPAD Les Saules : **52,0 %** et **15,0 %**. Restaurant municipal : **43,0 %** et **13,0 %**.
2. Seul le **collège** respecte les deux seuils. L'école atteint le seuil bio mais pas celui des produits durables ; l'EHPAD atteint le seuil des produits durables mais pas le bio ; le restaurant municipal n'atteint aucun des deux.
3. Total : 241 400 / 486 300 = **49,6 %** de produits durables et 89 000 / 486 300 = **18,3 %** de bio. Ce chiffre est pondéré par les gros acheteurs : il cache qu'un restaurant respecte la loi et que trois ne la respectent pas, chacun pour une raison différente. Il faut donc présenter les résultats restaurant par restaurant.
4. Il faut 50 % de 64 500 = 32 250 € ; 32 250 − 27 100 = **5 150 €** d'achats à faire passer en produits durables et de qualité.
5. Ces indicateurs portent sur la **valeur** des achats et la **qualité de production**, pas sur la composition nutritionnelle : un menu peut être 100 % bio et trop sucré ou trop salé. Il faut les compléter par l'analyse des menus (fréquences des plats, grammages) et des restes.

Corrigé – Exercice 17.48

Partie A – Analyser les données

1. Document 1 : Insee (recensement) ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** (déclarées au recensement, mais exhaustives). Document 2 : Assurance maladie ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** de remboursement (agrégées). Document 3 : CPTS ; niveau **projet** ; données **déclarées** par des volontaires.
2. 1 908 / 26 500 = **7,2 %**, contre **5,8 %** dans la région, soit 1,4 point de plus. Prudence : la population est **plus âgée** (21,4 % de 65 ans ou plus contre 19,0 %) et le diabète augmente avec l'âge, or 5,8 % est un taux brut : il faudrait des taux **standardisés** ; « traité » n'est pas « diabétique » (un **dépistage** plus actif par les médecins de la CPTS augmente le nombre de personnes traitées) ; la population est aussi plus modeste (17 % de pauvreté), facteur de risque connu, ce qui rend l'écart plausible.
3. Nombre de personnes traitées : 1 908 / 1 488 = 1,282, soit **+28,2 %**. Population : 26 500 / 24 800 = 1,069, soit **+6,9 %**. Part : 1 488 / 24 800 = **6,0 %** en 2019 et **7,2 %** en 2024, soit **+20,0 %** en valeur relative (+1,2 point). Une partie de la hausse du nombre vient de la **croissance de la population** ; le reste peut venir du vieillissement, d'un meilleur dépistage ou d'une vraie hausse du risque. L'impression des médecins est donc vraie pour leur activité, mais elle exagère l'évolution du risque.
4. Boisson sucrée chaque jour : 87 / 312 = **27,9 %** ; erreur standard √(0,279 × 0,721 / 312) = 0,0254 ; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,9 % ; 32,9 %]**. Fruits ou légumes moins d'une fois par jour : 146 / 312 = **46,8 %** ; ES 0,0282 ; marge 0,055 ; IC **[41,3 % ; 52,3 %]**. Limites : **patients** qui consultent (plus malades ou plus âgés que la population) ; **volontaires** (biais de sélection) ; réponses **déclarées** (désirabilité sociale) ; 4 cabinets seulement et un seul mois ; l'intervalle de confiance ne mesure que le hasard, pas ces biais.

Partie B – Concevoir le projet

5. Apports pour une portion (370 g) :

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Boulgour 50 g	173,5	5,85	32,90	0,21	0,71	5,25	0,02

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pois chiches 60 g	73,2	4,04	9,00	0,30	1,61	3,27	0,32
Tomate 80 g	15,4	0,48	2,95	2,58	0	0,82	0
Concombre 60 g	10,1	0,39	1,72	1,00	0,07	0,30	0,01
Oignon rouge 10 g	3,5	0,13	0,56	0,52	0,04	0,25	0
Huile d'olive 8 g	71,9	0,02	0	0	7,99	0	0
Persil 5 g	2,1	0,15	0,21	0,04	0,03	0,22	0,03
Citron 10 g	2,4	0,03	0,16	0,08	0	0	0
Total	**352,1**	**11,1**	**47,5**	**4,7**	**10,45**	**10,1**	**0,38**

Répartition de l'énergie (sur 352,1 kcal) : protéines 11,1 × 4 = 44,4 kcal, soit **12,6 %** ; glucides 47,5 × 4 = 190,0 kcal, soit **54,0 %** ; lipides 10,45 × 9 = 94,0 kcal, soit **26,7 %** ; fibres 10,1 × 2 = 20,2 kcal, soit **5,7 %** (le total n'atteint pas exactement 100 % car la table Ciqual utilise des coefficients propres à chaque aliment).

Coût par portion : 0,140 + 0,216 + 0,256 + 0,108 + 0,025 + 0,072 + 0,100 + 0,030 = **0,95 €**.

Commentaire : un plat complet et peu coûteux, riche en **fibres** (10,1 g, soit environ un tiers de l'objectif de 30 g par jour pour un adulte) grâce au boulgour et aux **légumineuses** (repère du PNNS), pauvre en **sucres** (4,7 g, venant des légumes) et en **sel** (0,38 g), avec des lipides surtout insaturés (huile d'olive). Les fibres et les légumineuses ralentissent l'absorption des glucides : c'est un bon support pour parler de la glycémie. On peut remplacer une partie du boulgour par des légumes pour les patients qui ont besoin de moins d'énergie, et proposer une version avec du boulgour complet ou de l'orge.

6. **Objectif général** : améliorer l'alimentation des patients à risque de diabète suivis par la CPTS du Val d'Orbelle d'ici juin 2028. **Objectifs spécifiques** : d'ici juin 2028, 60 % des participants déclarent manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine (contre une mesure de départ au premier atelier) ; d'ici juin 2028, la part des participants qui boivent une boisson sucrée chaque jour diminue de moitié. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 patients entre septembre 2027 et février 2028 ; remettre une fiche recette à chaque participant ; informer les 4 cabinets et les pharmacies du territoire avant juillet 2027 pour l'orientation des patients.

7. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 3 h × 45 €	810,00 €
Denrées	6 × 12 × 0,95 €	68,40 €
Fiches recettes	6 × 12 × 0,30 €	21,60 €
Communication		120,00 €
Total des charges monétaires		**1 020,00 €**
Salle (valorisée)	6 × 40 €	240,00 €
Patiente-partenaire bénévole (valorisée)	6 × 2 h × 12 €	144,00 €
Total des contributions valorisées		**384,00 €**
Coût total du projet		**1 404,00 €**

Financements des charges monétaires : ARS 70 % × 1 020 = **714,00 €** ; CPTS 30 % = **306,00 €**. Coût monétaire par participation : 1 020 / 72 = **14,17 €**.

8. « Le Val d'Orbelle compte 26 500 habitants (Insee, recensement 2022), plus âgés et plus modestes que la moyenne régionale : 21,4 % ont 65 ans ou plus (19,0 % dans la région) et 17 % vivent sous le seuil de pauvreté (14 %). En 2024, 7,2 % des habitants étaient traités pour un diabète (Assurance maladie, données agrégées), contre 5,8 % dans la région en taux brut ; cette part est passée de 6,0 % en 2019 à 7,2 % en 2024. Une partie de l'écart s'explique par l'âge et par le dépistage, mais la tendance est nette. En

> mars 2027, parmi 312 patients volontaires de la CPTS, 28 % déclaraient boire une boisson sucrée chaque jour et 47 % manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire en salle d'attente, résultats indicatifs). Ces constats rejoignent les repères de Santé publique France (2019) et la recommandation de l'OMS (2015) de limiter les sucres libres. Ils justifient des ateliers de cuisine fondés sur les légumineuses et les féculents complets, peu coûteux et adaptés aux patients à risque. »
>
> **Barème indicatif** : partie A, 20 points (4 + 5 + 5 + 6) ; partie B, 20 points (7 + 4 + 5 + 4). On valorise les calculs posés, les unités, les sources datées et la prudence dans l'interprétation.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer INCA, ENNS, Esteban et Albane dans le temps ; distinguer consommations et santé mesurée ; citer les résultats clés d'Esteban	17.1 à 17.6			
2	Décrire les grandes cohortes et le Baromètre de Santé publique France ; présenter Albane ; repérer un gradient social	17.7 à 17.12			
3	Associer chaque organisme à ses données ; lire la table Ciqual et un rapport de l'Oqali ; calculer un taux standardisé ; dresser un portrait de quartier	17.13 à 17.18			
4	Choisir une méthode de recueil ; comparer déclaré et mesuré ; repérer variabilité et sous-déclaration ; construire un questionnaire	17.19 à 17.24			
5	Décrire les étapes d'un échantillonnage ; utiliser poids et redressement ; calculer la taille d'un échantillon ; connaître la méthode des quotas	17.25 à 17.30			
6	Rédiger une référence complète ; corriger une citation ; comparer deux chiffres de méthodes différentes ; tenir une veille ; construire le tableau des sources	17.31 à 17.36			
7	Situer une donnée du national au projet ; relier données et usages ; estimer une exposition ; comparer un indicateur à un objectif ; décrire l'environnement alimentaire ; hiérarchiser des problèmes	17.37 à 17.42			
8	Interpréter un résultat de biosurveillance ; exploiter des données agrégées et le secret statistique ; comparer des pays ; protéger les données ; calculer des indicateurs EGalim ; traiter un cas complet sur 40 points	17.43 à 17.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 17 216
Mode d'emploi du cahier d'annales 216
Ce que le jury attend sur ce chapitre 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 218
S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 221
S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 225
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 229
Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 234
Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 239
Grille d'auto-évaluation 246

Cahier d'annales E5 – chapitre 17

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes locales, des relevés et de l'expérimentation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 17 porte sur les **grandes études nutritionnelles** (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et sur les **organismes producteurs de données** (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc). À l'épreuve E5, ces connaissances servent à **construire un diagnostic chiffré et sourcé** et à **justifier les choix** d'un projet ou d'un atelier. Le jury vérifie que le candidat cite chaque source avec son organisme, son année de recueil et de publication et sa population ; qu'il distingue un échantillon **représentatif** d'une cohorte de **volontaires**, une donnée **déclarée** d'une donnée **mesurée** ; qu'il utilise un chiffre national comme **repère** et non comme une donnée du territoire ; et qu'il sait calculer à partir de la table Ciqual. Il pénalise les références vagues (« selon une étude »), les chiffres nationaux appliqués tels quels à un quartier, et les conclusions tirées de volontaires comme s'ils représentaient toute une population.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter le **producteur**, l'**année**, la **population**, le mode de recueil (déclaré ou mesuré) et la nature de l'échantillon (représentatif, volontaires, local) ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion locale ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur le choix, la citation et l'exploitation des grandes sources de données.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au centre communal d'action sociale (CCAS) de l'île fictive de **Ker Avel**, au large des côtes bretonnes : 4 800 habitants à l'année, dont 4 100 adultes, une liaison en bateau avec le continent, une seule supérette, une maison de santé. Le maire a signé un **contrat local de santé** avec l'agence régionale de santé. M. Le Goff, directeur du CCAS, vous dit : « Les élus pensent que nos aînés mangent mal et que l'obésité est partout. D'autres disent l'inverse. Je veux un **diagnostic chiffré et sourcé**, puis un projet réaliste pour les plus de 60 ans. » Vous présenterez votre travail au conseil d'administration du CCAS en juin 2028.

Document 1 – Population adulte de l'île par âge (données fictives, présentées comme issues du recensement)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus	Total adultes
Effectif	900	1 300	1 250	650	4 100

Femmes : 2 130 ; hommes : 1 970. Taux de pauvreté de l'île (seuil à 60 % du niveau de vie médian) : 19 % (donnée fictive).

Document 2 – Prévalence de l'obésité mesurée chez l'adulte, selon l'âge (valeurs fictives arrondies, construites pour l'exercice, dont la moyenne nationale est proche de 17 %)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus
Prévalence de l'obésité	12 %	18 %	22 %	18 %

Document 3 – Les enquêtes menées sur l'île (données fictives)

A. Enquête téléphonique du CCAS (octobre 2027) : 300 adultes tirés au sort dans l'annuaire, 190 femmes et 110 hommes. Poids et taille **déclarés** : 45 personnes ont un IMC ≥ 30 (30 femmes, 15 hommes).

B. Journée « Bilan santé » de la maison de santé (février 2028) : 120 personnes de 60 ans ou plus, venues volontairement. Poids et taille **mesurés** : 29 ont un IMC ≥ 30. Les mêmes personnes avaient d'abord indiqué leur poids et leur taille sur un questionnaire : avec ces données déclarées, 20 auraient été classées obèses.

C. Relevé de prix : un panier de 25 produits courants (fruits et légumes, laitages, féculents, poisson, viande, épicerie) coûte **118 €** à la supérette de l'île et **100 €** dans un supermarché du continent (même jour, mêmes marques).

Document 4 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Santé publique France, étude **Esteban** (recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017) : obésité **mesurée** chez **17 %** des adultes de 18 à 74 ans ; surpoids, obésité incluse, chez 49 %.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES), étude **INCA 3** (recueil 2014-2015, publication 2017) : consommations alimentaires de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, échantillon représentatif.
- **Albane** (Santé publique France et ANSES) : enquête nationale répétée (phase pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, premiers résultats attendus début 2028) ; elle succède à INCA, ENNS et Esteban.
- Les enquêtes fondées sur un poids et une taille **déclarés** sous-estiment en général la prévalence de l'obésité.
- Insee : le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie médian.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; poisson deux fois par semaine dont un poisson gras ; produits laitiers deux par jour chez l'adulte.

Document 5 – Ce que disent les aînés et les professionnels

« Les légumes frais arrivent le mardi et le vendredi ; le samedi, il n'y a plus rien » (Mme R., 71 ans) ; « Mon mari est mort l'hiver dernier, je ne cuisine plus pour moi seule » (Mme T., 78 ans) ; « Le poisson, on en a à la porte, mais il part tout sur le continent » (M. G., 66 ans, ancien marin) ; « Je vois des patients âgés qui maigrissent sans que personne ne s'en aperçoive » (infirmière de la maison de santé).

Document 6 – Le cadre du projet envisagé

- **10 ateliers** « Cuisiner pour un ou deux » de 2 h 30, deux groupes de **12 aînés** suivant chacun 5 ateliers, à la salle des fêtes (cuisine équipée).
- Diététicienne vacataire venue du continent : 3 h par atelier (préparation comprise), 42 € de l'heure ; traversée en bateau : 18 € aller-retour par atelier.
- Denrées : 3,20 € par participant et par atelier ; livret de recettes « pour un ou deux » : 100 exemplaires à 1,50 €.
- Contributions valorisées : salle des fêtes 30 € par atelier ; deux bénévoles du club des aînés présents à chaque atelier pendant 3 h, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- Le contrat local de santé (fictif) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 900 € ; la commune paie le reste.

Travail à faire

Partie 1 – Choisir et exploiter les données (8 points)

1. Présentez dans un tableau les sources utiles au diagnostic (au moins six) : organisme producteur, type de données (enquête représentative, cohorte, donnée locale, donnée du projet), déclaré ou mesuré, ce qu'elles apportent au diagnostic de Ker Avel. Rédigez la référence complète d'une source nationale. (2 pts)
2. Estimez le nombre d'adultes obèses attendu à Ker Avel à partir des prévalences par âge du document 2, puis à partir de la seule prévalence de 17 %. Expliquez l'écart. Dites pourquoi ces nombres ne sont pas des données de l'île. (2 pts)
3. Exploitez l'enquête téléphonique : prévalence brute et son intervalle de confiance à 95 %, prévalence redressée sur la répartition par sexe de l'île. Expliquez le principe du redressement et ses limites. (2 pts)
4. Exploitez la journée « Bilan santé » : prévalences mesurée et déclarée et leurs intervalles de confiance ; commentez l'écart ; dites si ces résultats décrivent les aînés de l'île. Calculez l'écart de prix du panier et dites ce qu'il apporte au diagnostic. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (7 points)

5. Rédigez une synthèse du diagnostic en dix lignes au plus, puis dégagez trois besoins prioritaires des aînés. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques du projet, dont un sur le repérage de la dénutrition. Présentez le programme des cinq ateliers d'un groupe. (3 pts)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du contrat local de santé, reste à la charge de la commune, coût total par place et par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez trois indicateurs d'évaluation (processus, résultat) avec leur outil de recueil, et expliquez comment Albane pourra être utilisée dans quelques années. (2 pts)

9. Préparez la réponse à un élu qui affirme devant le conseil : « Un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel, c'est la maison de santé qui le dit. » (1,5 pt)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'un relevé de pique-niques et de données de composition (table Ciqual) pour justifier l'atelier, et au maintien de la chaîne du froid pendant une sortie d'été.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive d'éducation populaire « **Les Chemins de l'Anim** » forme chaque été des animateurs au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Pendant la session de formation générale, la formatrice, Mme Diallo, souhaite un atelier sur l'alimentation des enfants en accueil collectif de mineurs : « Nos stagiaires ont 17 à 22 ans. Ils vont encadrer des enfants qui arrivent avec un sac de chips et une canette pour le pique-nique, et eux-mêmes ne savent pas faire mieux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 00 à 12 h 00**, pour **10 stagiaires**. Ils préparent **20 portions** d'un pique-nique : le leur et celui des **10 enfants de 8 à 11 ans** de l'accueil de loisirs voisin, qu'ils rejoignent à 12 h 15 pour un grand jeu suivi du pique-nique au parc (15 minutes de marche), à 12 h 45. La météo annonce 27 °C.

Document 1 – Relevé des pique-niques apportés par les enfants (été 2027, accueil de loisirs voisin, 150 pique-niques observés par les animateurs, données fictives)

Contenu observé	Nombre de pique-niques
Une boisson sucrée (soda, boisson aux fruits, thé glacé)	62
Aucun fruit ni légume	41
Un biscuit ou un gâteau emballé	88
Un aliment à garder au froid sans sac isotherme (jambon, œuf, laitage, mayonnaise)	35

Croisement : parmi les 50 pique-niques **achetés tout prêts** (sandwich ou salade du commerce), 28 ne contenaient aucun fruit ni légume ; parmi les 100 pique-niques **préparés à la maison**, 13.

Paroles recueillies : « Moi je prends ce qu'il y a au supermarché en bas » (Yanis, 19 ans, stagiaire) ; « Les enfants échangent les biscuits, c'est la monnaie du pique-nique » (une animatrice) ; « On n'a pas de glacière à la maison » (un parent).

Document 2 – Les participants et les enfants

- 10 stagiaires de 17 à 22 ans ; 7 n'ont jamais cuisiné un plat pour plus de quatre personnes.
- Une stagiaire est **végétarienne** (ni viande ni poisson). Un enfant est **allergique à l'œuf** (protocole d'accueil individualisé transmis par la famille). Un enfant ne mange **pas de porc**. Aucun autre régime n'est signalé.
- Les enfants de 8 à 11 ans mangent environ les **trois quarts** d'une portion adulte.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du centre de formation : **4 plaques à induction**, 1 four, 2 réfrigérateurs, 1 évier double,

3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres, 2 passoires, planches de couleurs, couteaux d'office, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 22 boîtes individuelles hermétiques, **3 glacières** et 12 pains de glace (congelés la veille), gobelets réutilisables, 2 bidons d'eau de 5 litres. Accès à l'eau potable au parc : une fontaine.

Document 4 – La recette prévue : salade de pâtes complètes au thon, haricots verts, tomates cerises, maïs et œuf dur ; emmental ; pomme (par portion adulte)

Pâtes au blé complet crues 60 g ; thon au naturel égoutté 50 g ; haricots verts surgelés 60 g ; tomates cerises 60 g net (rendement 0,97) ; maïs doux égoutté 30 g ; œuf dur 50 g (un petit œuf) ; huile de colza 8 g ; vinaigre 4 g ; moutarde 2 g ; emmental 20 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Haricot vert, surgelé, cru (20070)	33,1	1,79	4,76	2,21	0,21	2,6	0,0075
Tomate cerise, crue (20172)	31,8	1,31	5,62	4,8	< 0,5	1,2	< 0,013
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Oeuf dur (22010)	134	13,5	0,52	0,52	8,62	0	0,31
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Trois biscuits pour le goûter (table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g ; une portion = 25 g)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Biscuit sec petit beurre (24015)	450	22	13,3	2,54	1,04
Biscuit sec au chocolat, non enrichi (24036)	507	44,2	25,6	3,9	0,39
Biscuit sec aux céréales complètes (24020)	462	19,5	18,4	6,6	0,37

Document 6 – Prix (relevés fictifs, juin 2028) et budget

Pâtes au blé complet : 2,20 € le kilo ; thon au naturel : 1,65 € la boîte (112 g égouttés) ; haricots verts surgelés : 3,20 € le kilo ; tomates cerises : 6,50 € le kilo ; maïs doux : 0,95 € la boîte (285 g égouttés) ; œufs : 0,30 € pièce ; huile de colza : 3,50 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 6,00 € le kilo ; emmental : 11,50 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo ; pois chiches : 0,90 € la boîte (265 g égouttés). L'association consacre **2,80 €** par portion au pique-nique (montant fictif).

Document 7 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter les boissons sucrées et les produits gras, sucrés, salés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- ANSES (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : œufs, poissons, lait, moutarde et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; plats cuisinés à l'avance conservés à + 3 °C au plus ; ces règles servent de référence pour un repas préparé pour un groupe d'enfants.
- L'ANSES réalise les études INCA (la dernière publiée : INCA 3, recueil 2014-2015) ; l'Observatoire de l'alimentation (Oqali, créé en 2008) suit la composition des produits transformés, dont les biscuits et gâteaux.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la part de pique-niques sans fruit ni légume, risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison » et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût de la salade par portion et du pique-nique complet par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la salade (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour la stagiaire végétarienne et l'enfant allergique à l'œuf ; dites ce qu'il faut faire pour l'enfant qui ne mange pas de porc. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'une portion adulte de salade, puis du pique-nique complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; commentez. Calculez l'énergie d'une portion enfant. (2 pts)
5. Exploitez le document 5 : sucres et énergie d'une portion de chaque biscuit ; proposez un goûter pour le grand jeu et justifiez-le. Expliquez le rôle de l'Oqali et de la table Ciqual pour un animateur ou un diététicien. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 00 à 12 h 15 : postes de travail, rôle de la formatrice, vos interventions, temps d'échange ; organisez le transport et la chaîne du froid jusqu'à 12 h 45. (2 pts)
7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à de jeunes adultes en formation, et une activité de 10 minutes sur « la monnaie du pique-nique » (les échanges de biscuits entre enfants). (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Un pique-nique d'accueil de loisirs » remise aux stagiaires (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité, notamment la cuisson et le refroidissement des pâtes et des œufs. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi pendant le stage pratique des animateurs, et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'exploitation de données de composition (table Ciqual, Oqali), d'un relevé de consommation et d'une expérimentation de terrain à la conception d'un atelier culinaire.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage à la **cuisine centrale fictive du Pays de Brévane**, régie par un syndicat intercommunal : 2 400 repas par jour, dont 1 900 pour les écoles élémentaires et 500 pour le portage à domicile des personnes âgées. Lors de la dernière commission des menus, des parents ont protesté : « Trop de desserts sucrés, et les fruits finissent à la poubelle. » La diététicienne de la cuisine, Mme Ferrand, vous confie l'analyse des desserts servis aux écoles et la conception d'un projet « **Desserts malins** », puis l'animation d'un atelier avec des parents.

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Les desserts servis aux écoles sur quatre semaines (20 repas, plan de menus de mars 2028 ; teneurs en sucres calculées avec la table Ciqual 2025)

Dessert (code Ciqual)	Portion	Sucres pour 100 g	Nombre de repas
Crème dessert au chocolat, rayon frais (39200)	125 g	15,4 g	3
Liégeois ou viennois, rayon frais (19681)	100 g	14,6 g	2
Yaourt aromatisé, sucré (19575)	125 g	12,5 g	3
Compote de pomme, préemballée (13038)	100 g	22,6 g	3
Gâteau de semoule aux raisins et caramel (23534)	100 g	18,8 g	1
Gâteau marbré au chocolat, préemballé (23925)	40 g	27,2 g	2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	10,6 g	2
Orange, chair, crue (13034)	130 g	7,6 g	2
Banane, chair, crue (13005)	120 g	15,6 g	1
Kiwi, chair, cru (13021)	100 g	8,9 g	1

Pour comparaison : compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151) : 14,3 g de sucres pour 100 g ; fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) : 3,86 g.

Document 2 – Ce qui reste dans les assiettes (pesées dans 4 écoles, mars 2028, données fictives)

Type de dessert	Part de la quantité servie jetée
Fruit cru entier	38 %
Compote	9 %
Desserts lactés (crème, liégeois, yaourt)	7 %
Gâteaux	4 %

Document 3 – Une expérimentation : servir les fruits coupés (avril 2028, données fictives)

Pendant deux semaines, deux écoles ont reçu les fruits **coupés en quartiers** (pomme, orange, kiwi coupé en deux avec une cuillère) ; deux autres écoles, comparables par la taille et le quartier, les ont reçus **entiers**. Les surveillants ont noté si chaque portion de fruit était **entièrement mangée**.

	Portions observées	Portions entièrement mangées
Écoles « fruits coupés »	480	312
Écoles « fruits entiers »	450	198

Document 4 – Le cadre et le budget du projet « Desserts malins »

- Formation des **8 cuisiniers** pendant une journée (7 h) par la diététicienne vacataire de la cuisine (45 € de l'heure) : recettes de desserts maison moins sucrés, découpe des fruits.
- Achat de **6 coupe-pommes** professionnels : 18 € pièce.
- **4 ateliers** « Desserts malins » de 2 h pour les parents, animés par la diététicienne vacataire (45 € de l'heure) ; denrées : 20 portions par atelier à 1,20 € la portion.
- **50 affiches** pour les restaurants scolaires : 2 € pièce.
- Le temps des cuisiniers en formation est valorisé à 22 € de l'heure.
- Le conseil départemental (fictif) finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 700 € ; le syndicat intercommunal paie le reste.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sucres (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement moins de 5 %. Les sucres naturellement présents dans les fruits entiers et le lait ne sont pas des sucres libres ; ceux des jus de fruits, du miel et des sucres ajoutés en sont.
- ANSES (2016) : chez l'adulte, ne pas dépasser 100 g par jour de sucres totaux, hors lactose et galactose.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, depuis le 1er janvier 2022.
- La table **Ciqual** (ANSES) donne la composition moyenne des aliments ; l'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) suit la composition et l'étiquetage des produits transformés par secteur, dont les desserts lactés, les compotes et les biscuits et gâteaux.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; limiter les produits sucrés.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez la quantité de sucres d'une portion de chaque dessert du document 1, la moyenne sur les 20 repas, et le nombre de repas dont le dessert apporte plus de 15 g de sucres. Distinguez les sucres des fruits entiers et ceux des autres desserts, et expliquez pourquoi cette distinction compte. (2,5 pts)
2. Commentez le document 2 et l'idée d'un parent : « Puisque les fruits sont jetés, remplaçons-les par des compotes. » (1,5 pt)
3. Exploitez le document 3 : type d'étude, proportions, risque relatif et intervalle de confiance à 95 %, limites, conclusion. (2 pts)
4. Expliquez ce que la table Ciqual et l'Oqali apportent à la cuisine centrale, et les limites d'un calcul fait avec des valeurs moyennes. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques chiffrés du projet « Desserts malins ». (2 pts)
6. Proposez un nouveau plan de desserts sur quatre semaines (20 repas) et calculez sa teneur moyenne en sucres par dessert ; justifiez vos choix au regard du goût des enfants, du gaspillage, du coût et de la loi EGalim. (3 pts)
7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du département, reste à la charge du syndicat, coût par élève. (2 pts)
8. Dites comment les 500 bénéficiaires du portage à domicile doivent être pris en compte : le même objectif de réduction des sucres convient-il ? (1 pt)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez un plan d'évaluation avec au moins quatre indicateurs (processus, résultat, gaspillage, satisfaction) et leurs outils. (2 pts)
10. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux restaurants scolaires (40 mots au plus) et le message aux parents publié sur le portail de la commune (100 mots au plus). (2 pts)
11. Préparez la réponse au parent qui dit en commission : « Les fruits ont autant de sucre que les crèmes, ça ne change rien. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Premier des quatre ateliers « Desserts malins » : **10 parents** d'élèves, dont 4 membres de la commission des menus, un mercredi de **14 h 00 à 17 h 00**, dans la cuisine pédagogique de la cuisine centrale. Vous préparez avec eux **20 portions** d'un clafoutis aux pommes et aux poires peu sucré. À 16 h 15, les enfants des parents (10 enfants de 6 à 10 ans) rejoignent l'atelier pour la dégustation.

Document 6 – Les participants

- 10 parents de 28 à 52 ans ; 3 disent « ne jamais faire de pâtisserie » ; 2 parlent peu le français (arabe, portugais).
- Une mère a une **maladie cœliaque** ; un père est **diabétique de type 2** ; un enfant est **allergique au lait de vache** (protocole d'accueil individualisé).

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique : 2 fours ventilés, 4 plaques à induction, 4 postes de travail, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, 6 moules en céramique de 26 cm, 2 batteurs électriques, balances, verres doseurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 thermomètre à sonde. Gobelets et assiettes réutilisables.

Document 8 – La recette prévue : clafoutis aux pommes et aux poires (par portion)

Pomme 60 g net (rendement 0,85) ; poire 50 g net (rendement 0,85) ; œuf 30 g (12 œufs de 50 g pour 20 portions) ; lait demi-écrémé 70 g ; farine de blé T65 15 g ; sucre blanc 8 g ; beurre doux 2 g (moules) ; cannelle 0,3 g. Une recette classique utilise 20 g de sucre par portion.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054
Beurre à 80 % MG, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Clafoutis aux fruits, rayon frais (39216)	198	5,21	29,4	22,1	6,39	1,54	0,19

Document 9 – Prix (relevés fictifs, avril 2028)

Pommes : 2,40 € le kilo ; poires : 3,20 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (on assimile 1 litre à 1 kg) ; farine T65 : 1,10 € le kilo ; sucre : 1,20 € le kilo ; beurre : 9,80 € le kilo ; cannelle : 30 € le kilo. Budget : 1,20 € par portion.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions et calculez le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du clafoutis (progression, techniques, températures, points critiques). Présentez les adaptations pour la mère cœliaque et pour l'enfant allergique au lait ; dites ce qu'il faut savoir pour le père diabétique. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides et les fibres d'une portion ; calculez les sucres apportés par le sucre ajouté avec la recette prévue et avec la recette classique ; comparez à une portion de 120 g de clafoutis du commerce. (2,5 pts)
5. Proposez deux autres desserts maison peu sucrés transposables en cuisine centrale, avec une phrase de justification chacun. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, cuisson, accueil des enfants, dégustation, échanges). (2 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes pour faire comparer aux parents trois étiquettes de desserts lactés du commerce, et une technique pour faire participer les deux parents qui parlent peu le français. (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche recette remise aux parents, en version simplifiée illustrable (6 étapes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le clafoutis (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (œufs, cuisson, allergènes, enfants en cuisine). (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier et la façon d'en tirer des enseignements pour les trois ateliers suivants. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat **connaît les grandes sources** (Esteban, INCA 3, Albane, Insee, ORS, données locales) et sait dire pour chacune qui la produit, comment les données sont recueillies (déclarées ou mesurées, échantillon représentatif ou volontaires) et ce qu'elle apporte. Il attend des calculs posés : un nombre attendu **par âge** et non avec un seul taux, une prévalence avec son intervalle de confiance, un redressement simple, une comparaison déclaré / mesuré. Il valorise la prudence : un chiffre national n'est pas une donnée locale, une journée de volontaires ne décrit pas toute l'île. Il pénalise les références incomplètes (« selon une étude »), la confusion entre volontaires et échantillon représentatif, et la phrase « un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel ».

Partie 1 – Choisir et exploiter les données

Question 1 – Le tableau des sources (2 pts)

Source	Producteur	Type de données	Déclaré ou mesuré	Apport au diagnostic de Ker Avel
Esteban (2014-2016)	Santé publique France	Enquête nationale représentative avec examen de santé	Mesuré (poids, taille, biologie)	Repère national de corpulence (17 % d'obésité chez les 18-74 ans)
INCA 3 (2014-2015)	ANSES	Enquête nationale représentative des consommations	Déclaré (rappels de 24 h, questionnaires)	Ordre de grandeur des consommations par âge ; comparaison avec les repères du PNNS
Albane (depuis 2024)	Santé publique France et ANSES	Enquête nationale répétée (nutrition, santé, biosurveillance)	Déclaré et mesuré	Données à venir, plus récentes, pour actualiser le diagnostic
Recensement, revenus localisés	Insee	Statistique publique exhaustive ou fiscale	Administratif	Structure par âge et par sexe, pauvreté (19 %)
Portraits de territoire, Score Santé	ORS de Bretagne, FNORS	Indicateurs régionaux et locaux	Variable selon l'indicateur	Situer la région et le territoire (mortalité, affections de longue durée)
Enquête téléphonique du CCAS (2027)	CCAS de Ker Avel	Donnée locale, échantillon aléatoire	Déclaré	Corpulence déclarée des adultes de l'île
Journée « Bilan santé » (2028)	Maison de santé	Donnée locale, volontaires	Mesuré	Corpulence mesurée de 120 aînés venus volontairement
Relevé de prix (2028)	Stagiaire	Donnée du projet	Observé	Coût de l'alimentation sur l'île
Paroles des aînés et des soignants	Stagiaire	Donnée qualitative du projet	Déclaré	Besoins exprimés, freins (approvisionnement, isolement, dénutrition)

Référence complète d'une source nationale : Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet nutrition. Chapitre corpulence.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2017. Recueil 2014-2016, adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans résidant en France métropolitaine ; poids et taille mesurés. Consulté le [date].

Question 2 – Nombre attendu d'adultes obèses (2 pts)

Calcul posé – Nombre attendu avec les prévalences par âge (document 2)

18-39 ans : 900 × 0,12 = **108** ; 40-59 ans : 1 300 × 0,18 = **234** ; 60-74 ans : 1 250 × 0,22 = **275** ; 75 ans ou plus : 650 × 0,18 = **117**.

Total attendu : 108 + 234 + 275 + 117 = **734 adultes**, soit 734 / 4 100 = **17,9 %**.

Avec la seule prévalence de 17 % : 4 100 × 0,17 = **697 adultes**.

L'écart (37 personnes) vient de la **structure par âge** : l'île compte beaucoup d'aînés (1 900 adultes de 60 ans ou plus, soit 46,3 % des adultes), et l'obésité est plus fréquente entre 60 et 74 ans dans le document 2. Appliquer un taux unique revient à supposer que l'île a la même pyramide des âges que la France : c'est faux ici. Le calcul par âge est une **standardisation indirecte** simple : il donne le nombre attendu **si** chaque tranche d'âge de l'île ressemblait à la moyenne nationale.

Ce ne sont pas des données de l'île : ce sont des nombres **attendus**, calculés à partir de prévalences nationales (d'ailleurs fictives et arrondies dans le sujet). L'île peut s'écarter de la moyenne dans les deux sens : pauvreté plus élevée (19 %), coût de l'alimentation, isolement (davantage d'obésité ou de dénutrition) ; activité physique liée à la pêche ou au jardinage, alimentation riche en poisson (moins). On écrit : « Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses ; ce chiffre est un ordre de grandeur, pas une mesure. »

Question 3 – L'enquête téléphonique (2 pts)

Calcul posé – Prévalence déclarée brute

p = 45 / 300 = **15,0 %**. Erreur standard : √(0,15 × 0,85 / 300) = 0,0206 ; marge : 1,96 × 0,0206 = 0,040.

IC 95 % : **[11,0 % ; 19,0 %]**. Conditions : n × p = 45 et n × (1 − p) = 255, supérieurs à 5.

Calcul posé – Prévalence redressée sur le sexe

Femmes : 30 / 190 = **15,8 %** ; hommes : 15 / 110 = **13,6 %**.

L'échantillon compte 63,3 % de femmes (190 / 300), l'île 52,0 % (2 130 / 4 100).

Prévalence redressée = (0,1579 × 2 130 + 0,1364 × 1 970) / 4 100 = (336,3 + 268,6) / 4 100 = 604,9 / 4 100 = **14,8 %**.

Principe : chaque groupe reçoit un **poids** égal à sa part dans la population, et non à sa part dans l'échantillon. Ici les femmes, plus nombreuses à répondre, avaient un peu trop de poids ; le redressement fait passer la prévalence de 15,0 % à 14,8 % : l'écart est faible car les prévalences des deux sexes sont proches. **Limites** : on ne corrige que sur les variables connues (ici le sexe ; l'âge n'est pas disponible dans les données fournies alors qu'il pèse beaucoup) ; un annuaire téléphonique fixe recrute plutôt des personnes âgées et sédentaires ; le redressement ne corrige pas le **biais de déclaration** (poids sous-estimé, taille surestimée), qui reste entier.

Question 4 – La journée « Bilan santé » et les prix (2 pts)

Calcul posé – Prévalences mesurée et déclarée (120 personnes de 60 ans ou plus)

Mesurée : 29 / 120 = **24,2 %** ; erreur standard √(0,242 × 0,758 / 120) = 0,039 ; IC 95 % : **[16,5 % ; 31,8 %]**.

Déclarée : 20 / 120 = **16,7 %** ; IC 95 % : **[10,0 % ; 23,3 %]**.

Écart : 9 personnes, soit **7,5 points** ; près d'une personne obèse sur trois (9 / 29) n'est pas repérée avec les données déclarées.

Panier : (118 − 100) / 100 = **+ 18 %** sur l'île.

Commentaire. Les mêmes personnes paraissent moins souvent obèses quand elles déclarent leur poids et leur taille : c'est le **biais de déclaration** décrit dans les enquêtes nationales. On ne peut donc pas comparer directement l'enquête téléphonique (déclarée) à Esteban (mesurée). Les deux intervalles se chevauchent, mais la comparaison est **appariée** (mêmes personnes), ce qui rend l'écart plus solide qu'il n'y paraît. **Ces résultats ne décrivent pas les aînés de l'île** : ce sont 120 **volontaires** venus à une journée de santé, peut-être plus préoccupés par leur poids ou plus mobiles que les aînés isolés, que l'on cherche justement à atteindre. On écrit : « Chez les 120 aînés venus au bilan, 24,2 % étaient obèses (IMC mesuré). » **Le relevé de prix** apporte un élément du contexte : se nourrir coûte environ 18 % de plus sur l'île, dans un territoire où 19 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté ; cela pèse sur l'achat de fruits, de légumes et de poisson, et doit orienter le projet (recettes à petit budget, circuits courts avec les pêcheurs et les maraîchers).

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Synthèse et besoins (2 pts)

Synthèse : Ker Avel compte 4 100 adultes, dont 46 % ont 60 ans ou plus. Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses (ordre de grandeur, Esteban 2015 et prévalences par âge). Les données locales disponibles sont déclaratives (15,0 % d'obésité déclarée, IC [11,0 ; 19,0], enquête du CCAS 2027) ou portent sur des volontaires (24,2 % d'obésité mesurée chez 120 aînés venus au bilan de février 2028). La déclaration sous-estime l'obésité d'environ 7 points chez ces aînés. L'alimentation coûte 18 % plus cher que sur le continent et l'approvisionnement en produits frais est irrégulier. Les aînés et les soignants évoquent la solitude au moment des repas et des pertes de poids non repérées. Le diagnostic doit donc viser **à la fois** l'excès de poids et le **risque de dénutrition**.

Besoins prioritaires :

1. **Cuisiner pour un ou deux** des repas simples, économiques et variés, notamment pour les personnes veuves ou seules (Mme T.).
2. **Accéder à des produits frais** à un coût supportable : légumes en fin de semaine, poisson local (M. G., Mme R.).
3. **Repérer la perte de poids** et la dénutrition chez les aînés, en lien avec la maison de santé (infirmière).

Question 6 – Objectifs et programme (3 pts)

Objectif général : contribuer à une alimentation variée, suffisante et économique des personnes de 60 ans ou plus vivant à Ker Avel.

Objectifs spécifiques (fin du projet, juin 2029) :

1. Au moins **80 %** des 24 participants préparent, pendant les ateliers, un repas complet pour une ou deux personnes d'un coût inférieur à 4 € par personne.
2. À trois mois, au moins **60 %** des participants déclarent cuisiner un repas complet au moins quatre soirs par semaine (contre la valeur mesurée au premier atelier).
3. **Repérage de la dénutrition** : 100 % des participants sont pesés au premier et au dernier atelier ; toute perte de poids d'au moins 5 % ou tout IMC inférieur à 22 conduit, avec l'accord de la personne, à une orientation vers le médecin traitant ou la maison de santé.

Atelier (2 h 30)	Thème	Préparation	Temps fort
1	« Mes repas, mes envies »	Soupe-repas aux légumes de saison et pois cassés	Pesée confidentielle, recueil des habitudes, choix des thèmes avec le groupe
2	« Le poisson de l'île »	Poisson en papillote, pommes de terre, légumes	Rencontre avec un pêcheur ; conserver et congeler une petite quantité
3	« Cuisiner une fois, manger deux fois »	Gratin de légumes et œufs, version pour deux	Portions, conservation au réfrigérateur et congélation, réchauffage
4	« Le placard du samedi »	Plat complet avec conserves et surgelés (légumes secs, sardines, légumes surgelés)	Liste du placard de base, lecture d'étiquettes, prix au kilo
5	« À table ensemble »	Repas préparé par le groupe, desserts lactés maison	Bilan, pesée, projets (repas partagés mensuels au club des aînés)

Question 7 – Budget (2 pts)

> **Calcul posé – Budget des 10 ateliers**
>
> **Charges monétaires** : diététicienne 10 × 3 h × 42 € = **1 260,00 €** ; traversées 10 × 18 € = **180,00 €** ; denrées 3,20 € × 12 × 10 = **384,00 €** ; livrets 100 × 1,50 € = **150,00 €**. Total : **1 974,00 €**.
>
> **Contributions valorisées** : salle 10 × 30 € = **300,00 €** ; bénévoles 2 × 3 h × 10 × 12 € = **720,00 €**. Total : **1 020,00 €**.
>
> **Financement du contrat local de santé** : 50 % × 1 974,00 € = 987,00 €, supérieur au plafond : **900,00 €**.
>
> **Reste à la charge de la commune** : 1 974,00 − 900,00 = **1 074,00 €**.
>
> **Coût total** : 1 974,00 + 1 020,00 = **2 994,00 €** ; par place (120 places : 10 ateliers × 12) : **24,95 €** ; par participant (24 personnes) : **124,75 €**.

On présente le budget dans un tableau à deux colonnes (charges et produits), en séparant les charges monétaires des contributions valorisées, et l'on signale que le plafond de 900 € s'applique.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et place d'Albane (2 pts)

Indicateur	Type	Outil, moment
Nombre d'ateliers réalisés et taux de présence (participants présents / inscrits)	Processus	Feuille d'émargement, à chaque atelier
Part des participants qui préparent un repas complet pour un ou deux à moins de 4 €	Résultat immédiat	Grille d'observation et fiche coût, ateliers 3 à 5
Fréquence des repas cuisinés à domicile	Résultat à 3 mois	Même questionnaire court au premier atelier et à 3 mois
Évolution du poids et nombre de personnes orientées	Résultat (repérage)	Pesée aux ateliers 1 et 5, registre des orientations
Satisfaction et paroles	Qualitatif	Tour de table final, entretiens avec 5 participants

Albane fournira, par cycles de deux ans, des données nationales récentes, mesurées, sur la corpulence, la consommation et des marqueurs biologiques. Le CCAS pourra **actualiser les repères** du diagnostic (en remplaçant les chiffres d'Esteban 2015), comparer à âge égal les données de la maison de santé, et suivre les tendances nationales chez les aînés. Albane ne donnera pas de chiffre pour l'île : son échantillon est national.

Question 9 – Réponse à l'élu (1,5 pt)

« Le chiffre de 24 % est juste, mais il porte sur les 120 personnes de 60 ans ou plus **venues volontairement** au bilan de la maison de santé, pas sur tous les aînés de l'île. Les personnes qui viennent à une journée de santé ne sont pas forcément représentatives : il manque peut-être les plus isolées, qui ont parfois d'autres problèmes, comme une perte de poids. À âge égal, si l'île ressemblait à la France, on attendrait environ 18 % d'adultes obèses. L'obésité des aînés est donc un sujet, mais la dénutrition en est un autre, et notre projet traite les deux. »

Question 10 – Plan de l'exposé (1,5 pt)

1. **Contexte et demande** (1 min) : l'île, ses habitants, la question du CCAS.
2. **Méthode** (1 min 30) : sources nationales, locales et du projet ; déclaré ou mesuré.
3. **Résultats clés** (3 min) : nombre attendu par âge, enquête téléphonique redressée, bilan de santé, prix ; ce que les chiffres montrent et ne montrent pas.
4. **Besoins et projet** (2 min 30) : objectifs, programme des ateliers, repérage de la dénutrition.
5. **Budget et évaluation** (1 min 30).

6. **Conclusion** (30 s) : ce que j'ai appris sur l'usage des données, ce que j'améliorerais (une enquête mesurée à domicile pour les aînés isolés).

Pour l'entretien : préparer la différence entre prévalence attendue et observée, le principe du redressement, la raison pour laquelle on ne compare pas une donnée déclarée à Esteban, et ce qu'apportera Albane.

Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui part du **relevé des pique-niques** (exploité avec prudence), un bon de commande juste (rendements, unités d'achat entières), une fiche technique qui maîtrise **deux risques** : la chaîne du froid un jour de chaleur et les **allergènes** (œuf, poisson, moutarde, lait, gluten). Il valorise l'usage raisonné de la table Ciqual (composition moyenne, citée avec son code) et la mention de l'Oqali, des techniques d'animation actives adaptées à de jeunes adultes, et un transfert vers leur futur métier d'animateur. Il pénalise la mayonnaise maison, l'oubli de la glacière, la confusion entre « sans porc » et « végétarien », et l'idée qu'il faudrait interdire les biscuits.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation du relevé, objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages et intervalle de confiance (150 pique-niques)

Boisson sucrée : 62 / 150 = **41,3 %** ; aucun fruit ni légume : 41 / 150 = **27,3 %** ; biscuit ou gâteau emballé : 88 / 150 = **58,7 %** ; aliment à garder au froid sans sac isotherme : 35 / 150 = **23,3 %**.

Aucun fruit ni légume : erreur standard $\sqrt{(0{,}273 \times 0{,}727 / 150)} = 0{,}0364$; marge $1{,}96 \times 0{,}0364 = 0{,}071$; IC 95 % : **[20,2 % ; 34,5 %]**.

Calcul posé – Risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison »

	Aucun fruit ni légume	Au moins un	Total
Acheté tout prêt	28	22	50
Préparé à la maison	13	87	100

28 / 50 = **56,0 %** contre 13 / 100 = **13,0 %** ; RR = 0,56 / 0,13 = **4,31**.

ES = $\sqrt{(1/28 - 1/50 + 1/13 - 1/100)}$ = **0,288** ; ln 4,31 = 1,461 ; IC 95 % = exp(1,461 ± 0,564) = **[2,45 ; 7,57]**.

Interprétation prudente. C'est une **observation transversale** d'un été, faite par des animateurs, sur les pique-niques d'un seul accueil de loisirs : elle décrit ces enfants, pas tous les enfants. Les pique-niques achetés tout prêts sont 4,3 fois plus souvent dépourvus de fruits et légumes, et l'intervalle ne contient pas 1 ; mais le choix d'acheter tout prêt est lié à d'autres facteurs (temps des parents, budget, absence de glacière), et l'observation est rapide (un fruit dans le fond du sac peut être oublié). Le relevé montre surtout deux risques : la **qualité nutritionnelle** et la **sécurité** (un pique-nique sur quatre contient un aliment à garder au froid sans protection). Ces repères se comparent aux données nationales sur l'alimentation des enfants produites par les études INCA de l'ANSES, en citant l'année de recueil, sans transposer un chiffre national à ce groupe.

Objectif général : rendre les futurs animateurs capables de préparer et d'encadrer des pique-niques équilibrés, sûrs et économiques pour un groupe d'enfants.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque stagiaire sera capable de) :

1. composer un pique-nique avec les quatre éléments repères (féculent, légume ou fruit, source de protéines, produit laitier) et de l'eau comme boisson ;
2. citer et appliquer trois règles de chaîne du froid (glacière avec pains de glace, sortie au dernier moment, pas de sauce à base d'œuf cru) ;
3. repérer sur une recette et une étiquette les allergènes d'un pique-nique et proposer une adaptation pour un enfant allergique.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut ou unités	Prix	Coût
Pâtes au blé complet	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	2,20 €/kg	2,64 €
Thon au naturel	50 g	1 000 g	–	8,9 → **9 boîtes** de 112 g	1,65 €	14,85 €
Haricots verts surgelés	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	3,20 €/kg	3,84 €
Tomates cerises	60 g	1 200 g	0,97	**1,237 kg**	6,50 €/kg	8,04 €
Maïs doux	30 g	600 g	–	2,1 → **3 boîtes** de 285 g	0,95 €	2,85 €
Œufs	1 petit œuf	20 œufs	–	20 œufs	0,30 €	6,00 €
Huile de colza	8 g	160 g	1	0,160 kg	3,50 €/kg	0,56 €
Vinaigre	4 g	80 g	1	0,080 kg	2,00 €/kg	0,16 €
Moutarde	2 g	40 g	1	0,040 kg	6,00 €/kg	0,24 €
Sous-total salade						**39,18 €**
Emmental	20 g	400 g	1	0,400 kg	11,50 €/kg	4,60 €
Pommes	150 g	3 000 g	0,90	**3,333 kg**	2,40 €/kg	8,00 €
Total						**51,78 €**

Salade : 39,18 / 20 = **1,96 €** par portion ; pique-nique complet : 51,78 / 20 = **2,59 €** par portion, sous le budget de 2,80 € (56,00 € pour 20 ; marge de 4,22 €).

La marge permet d'acheter une boîte de pois chiches (0,90 €) pour la portion végétarienne et une bouteille d'eau de secours, ou d'ajouter un goûter (question 5). Les restes de thon et de maïs (boîtes entières) sont gardés au froid, filmés et étiquetés, ou utilisés le lendemain par le centre de formation.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Œufs	Cuire 9 min à l'eau frémissante, refroidir aussitôt à l'eau froide, écaler	Œufs à coquille propre et non fêlée ; refroidissement immédiat ; au froid jusqu'à l'assemblage
2. Pâtes	Cuire dans un grand volume d'eau bouillante (temps du paquet), égoutter, **refroidir rapidement** (rinçage à l'eau froide puis étalage sur plaque au réfrigérateur)	De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h ; ne pas laisser tiédir sur le plan de travail
3. Haricots verts	Cuire à l'eau bouillante 8 à 10 min, refroidir à l'eau glacée, tailler en tronçons	Couleur et texture (croquants) ; refroidissement rapide
4. Légumes crus	Laver les tomates cerises, couper en deux ; égoutter le maïs	Planche verte ; lavage des mains après les boîtes
5. Vinaigrette	Mélanger moutarde, vinaigre, huile ; **la mettre dans un flacon à part**	Ne pas assaisonner trop tôt (texture) ; allergène moutarde signalé
6. Assemblage	Mélanger pâtes, légumes, thon émietté ; répartir en boîtes ; ajouter l'œuf en quartiers ; fermer, étiqueter	Boîtes fermées, étiquetées (contenu, allergènes, heure) ; directement au réfrigérateur (+ 3 °C au plus)
7. Départ	Glacières avec 4 pains de glace chacune ; boîtes, emmental, vinaigrette ; pommes et eau à part	Sortie du réfrigérateur au dernier moment (12 h 10) ; glacière à l'ombre au parc

Adaptations.

- **Stagiaire végétarienne** : remplacer le thon par **80 g de pois chiches** égouttés et rincés ; on vérifie qu'elle mange œuf et fromage (végétarienne, pas végétalienne) ; si elle évite la présure animale, choisir un fromage étiqueté « présure microbienne » ou un yaourt.
- **Enfant allergique à l'œuf** : appliquer le **protocole d'accueil individualisé** ; préparer sa boîte **en premier**, sans œuf, avec des ustensiles propres réservés ; vérifier que les pâtes ne contiennent pas d'œuf (les pâtes « aux œufs » en contiennent) ; boîte de couleur différente et nominative ; ne pas ajouter d'œuf « à part » dans la même boîte ; les animateurs savent où est sa trousse d'urgence. On peut ajouter 20 g de pois chiches ou un peu plus de thon pour compenser les protéines.
- **Enfant qui ne mange pas de porc** : **aucune adaptation** nécessaire, la recette ne contient pas de porc ; on le dit à l'enfant et à la famille, et l'on vérifie les ingrédients cachés possibles (gélatine de certains bonbons, lardons dans d'autres recettes).

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2 pts)

Calcul posé – Une portion adulte de salade

Pâtes complètes (60 g) : 211,8 kcal, 7,08 g P, 40,56 g G, 1,32 g L, 3,66 g fibres ; thon (50 g) : 71,5 kcal, 13,40 g P, 1,97 g L, 0,37 g sel ; haricots verts (60 g) : 19,9 kcal ; tomates cerises (60 g) : 19,1 kcal ; maïs (30 g) : 31,5 kcal ; œuf dur (50 g) : 67,0 kcal, 6,75 g P, 4,31 g L ; huile (8 g) : 72,0 kcal, 8 g L ; vinaigre et moutarde : 3,9 kcal.

Total salade : **496,7 kcal** ; protéines **30,0 g** ; glucides **52,7 g** dont sucres 6,3 g ; lipides **16,5 g** ; fibres **6,9 g** ; sel **0,84 g**.

Répartition : protéines 30,0 × 4 / 496,7 = **24,2 %** ; glucides 52,7 × 4 / 496,7 = **42,4 %** ; lipides 16,5 × 9 / 496,7 = **29,8 %**.

Calcul posé – Le pique-nique complet (salade + 20 g d'emmental + 150 g de pomme)

Emmental : 74,6 kcal, 5,58 g P, 5,76 g L, 0,12 g sel ; pomme : 81,0 kcal, 17,4 g G dont 15,9 g de sucres, 2,1 g de fibres.

Total : **652,3 kcal** ; protéines **36,0 g** ; glucides **70,1 g** dont sucres 22,2 g ; lipides **22,6 g** ; fibres **9,0 g** ; sel **0,97 g**. Répartition : P **22,1 %**, G **43,0 %**, L **31,2 %**.

Portion enfant (trois quarts) : 652,3 × 0,75 = **489 kcal**.

Commentaire. Le pique-nique apporte environ un tiers des besoins d'un jeune adulte actif, ce qui convient à un repas de midi pendant une journée de grand jeu. Les **protéines** sont abondantes (22 % de l'énergie, au-dessus de la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES), du fait du thon, de l'œuf et du fromage : on pourrait réduire le thon à 40 g. Les **lipides** (31 %) sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un défaut pour un repas, et ils sont de bonne qualité (huile de colza riche en oméga 3). Les **fibres** (9 g) représentent près d'un tiers des 30 g recommandés grâce aux pâtes complètes, aux légumes et à la pomme. Le **sel** (moins de 1 g) est faible : le thon au naturel et le maïs en apportent la plus grande partie. Les sucres viennent surtout de la **pomme entière**, qui ne contient pas de sucres libres au sens de l'OMS.

Question 5 – Les biscuits du goûter, Oqali et Ciqual (1,5 pt)

Calcul posé – Une portion de 25 g

Petit beurre : 450 × 0,25 = **112,5 kcal** ; sucres 22 × 0,25 = **5,5 g**.

Biscuit au chocolat : **126,8 kcal** ; sucres **11,1 g**, soit le double.

Biscuit aux céréales complètes : **115,5 kcal** ; sucres **4,9 g** ; fibres **1,65 g**, soit 2,6 fois plus que le petit beurre (0,64 g).

Goûter proposé pour le grand jeu : un fruit facile à transporter (banane ou abricots), 2 biscuits aux céréales complètes ou un morceau de pain avec un carré de chocolat, et de l'**eau** à volonté. On ne diabolise pas le biscuit : on le choisit et on le dose, et l'on garde de l'eau pour la chaleur. **Ciqual** (ANSES) donne la composition **moyenne** d'aliments génériques : elle sert à calculer un menu ou à comparer des familles d'aliments, mais une marque précise peut s'en écarter ; on lit alors l'étiquette. **L'Oqali** suit secteur par secteur la composition et l'étiquetage des produits transformés (biscuits et gâteaux, boissons, desserts) : il montre si les teneurs en sucres ou en sel baissent dans le temps et s'il existe de grands écarts entre produits d'un même rayon, ce qui justifie de comparer les étiquettes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté et chaîne du froid (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de la formatrice	Vos interventions
9 h 00 – 9 h 20	Accueil ; photo-langage « le pique-nique de mon enfance » ; présentation des objectifs	Fait le lien avec le module « vie quotidienne » du BAFA	Présente le relevé de l'été 2027 (3 chiffres)
9 h 20 – 9 h 30	Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène ; répartition en 4 postes	Distribue tabliers et charlottes	Démonstration du lavage des mains
9 h 30 – 9 h 50	Poste 1 : œufs (cuisson, refroidissement, écalage) ; poste 2 : pâtes ; poste 3 : haricots verts ; poste 4 : boîte de l'enfant allergique et portion végétarienne, en premier	Encadre le poste 4	Circule, chronomètre les cuissons
9 h 50 – 10 h 20	Refroidissements ; taille des tomates, égouttage du maïs, vinaigrette en flacon	–	Mesure la température des pâtes au thermomètre
10 h 20 – 10 h 50	Activité « la monnaie du pique-nique » (question 7) pendant que tout refroidit au réfrigérateur	Co-anime	Anime
10 h 50 – 11 h 20	Assemblage, mise en boîtes, étiquetage ; boîtes au réfrigérateur	Vérifie les étiquettes	Contrôle les allergènes
11 h 20 – 11 h 45	Vaisselle, rangement ; mise au point des glacières (pains de glace au fond et sur le dessus)	Organise	Explique le chargement d'une glacière
11 h 45 – 12 h 05	Bilan et quiz ; fiche mémo remise	Recueille l'évaluation	Anime
12 h 05 – 12 h 15	Chargement des glacières, départ vers l'accueil de loisirs	Porte une glacière	Vérifie la température d'une boîte témoin

Chaîne du froid jusqu'à 12 h 45 : boîtes sorties du réfrigérateur à 12 h 05 seulement ; trois glacières de 4 pains de glace chacune ; glacières portées à l'ombre, fermées pendant le grand jeu ; boîte témoin contrôlée au thermomètre à l'arrivée ; vinaigrette ajoutée au moment de manger ; restes non consommés **jetés** (pas de retour au réfrigérateur après une matinée à 27 °C) ; eau en bidons, gobelets réutilisables, lavage des mains à la fontaine ou au gel avant le repas.

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Apprentissage par l'action et par les pairs** : chaque stagiaire tient un poste puis explique son geste aux autres ; c'est la posture qu'il aura devant les enfants.
2. **Mise en situation** (jeu de rôle) : un stagiaire joue l'animateur, un autre l'enfant qui arrive avec une canette et des chips ; le groupe analyse la réponse (sans jugement sur la famille).

Activité « la monnaie du pique-nique » (10 minutes) : chaque stagiaire reçoit au hasard trois cartes-produits (biscuits, fruits, fromage, chips, bonbons) avec leur teneur en sucres et leur prix ; ils « échangent » comme le font les enfants. Mise en commun : qu'a-t-on gagné ou perdu ? Puis discussion : faut-il interdire les échanges ? Pistes retenues : ne pas interdire, mais proposer un goûter collectif partagé, valoriser les fruits (fruits coupés, jeux), éviter qu'un enfant se sente exclu parce que son sac est « pauvre ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

« **Un pique-nique d'accueil de loisirs** : 1. Un féculent (pain, pâtes, riz), un légume ou un fruit, une protéine (œuf, thon, poulet, pois chiches), un laitage ; de l'eau. 2. Pas de sauce à l'œuf cru, pas de mayonnaise maison. 3. Glacière avec pains de glace dessus et dessous, à l'ombre, ouverte le moins possible. 4. Sortie du froid au dernier moment ; restes jetés. 5. Allergies : lire le protocole, boîte nominative préparée en premier. 6. Lavage des mains avant de manger. 7. Un enfant sans pique-nique ou avec un sac « pauvre » : on partage sans le signaler. 8. Pas de jugement sur les familles. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les œufs (coquilles) et après les boîtes de conserve ; tablier, charlotte, bijoux retirés ; plans de travail désinfectés ; coquilles d'œufs jetées aussitôt ; dessus des boîtes lavé avant ouverture ; planches de couleur ; refroidissement rapide des pâtes et des œufs, contrôlé au thermomètre (moins de + 10 °C en moins de 2 h) ; boîtes fermées et étiquetées ; aucune dégustation avec les doigts (cuillère propre à chaque fois) ; chaîne du froid jusqu'au repas.

Sécurité : faitout d'eau bouillante porté à deux ou vidé à la louche ; égouttage des pâtes par la formatrice ou un stagiaire formé, vapeur dirigée loin du visage ; couteaux posés à plat ; plaques à induction éteintes ; glacières pas trop lourdes (réparties sur trois porteurs) ; trousse de premiers secours et trousse d'urgence de l'enfant allergique emportées.

Critères de réussite : pâtes al dente et non collées ; haricots verts croquants et verts ; œufs écalés proprement, jaune non verdi ; salade colorée, assaisonnée au dernier moment ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de + 4 °C au départ et à l'arrivée.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Participation à un poste	Grille d'observation	10 / 10
Fin d'atelier	Connaissances (4 éléments du pique-nique, 3 règles du froid, 1 adaptation allergie)	Quiz de 5 questions	8 stagiaires sur 10 ont au moins 4 bonnes réponses
Arrivée au parc	Température de la boîte témoin	Thermomètre	Moins de + 8 °C
Repas	Consommation des enfants	Restes estimés par boîte (rien, moitié, tout)	8 enfants sur 10 ont tout ou presque tout mangé
Stage pratique	Pique-niques organisés par les stagiaires et respect des règles du froid	Grille du directeur de séjour ; retour des stagiaires lors de la session d'approfondissement	La moitié des stagiaires ont organisé au moins un pique-nique en respectant la fiche

Limites : 10 stagiaires volontaires, un seul atelier, des réponses en partie déclarées ; le stage pratique a lieu dans d'autres structures où d'autres facteurs comptent (budget, consignes du directeur) ; sans groupe de comparaison, on ne peut pas attribuer un changement de pratique à l'atelier seul.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Écrire que les pique-niques achetés « provoquent » le manque de fruits ; oublier l'intervalle de confiance ; acheter 8,9 boîtes de thon ; oublier le rendement des tomates cerises ou des pommes ; préparer une mayonnaise maison ; laisser refroidir les pâtes sur le plan de travail ; préparer la boîte de l'enfant allergique en dernier ; proposer une portion « sans porc » pour l'enfant alors que la recette n'en contient pas ; confondre végétarien et végétalien ; présenter les valeurs Ciqual comme celles d'une marque précise ; interdire les biscuits sans proposer d'alternative.

Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

que le jury attend

En partie A, le jury vérifie que le candidat calcule juste à partir de la table Ciqual (portion × teneur / 100), qu'il **distingue sucres totaux et sucres libres**, qu'il exploite une expérimentation simple (deux groupes d'écoles comparables) avec un risque relatif et son intervalle, et qu'il connaît le rôle de Ciqual et de l'Oqali. Il valorise un plan de desserts qui réduit les sucres **sans** augmenter le gaspillage ni sacrifier le plaisir, et un projet qui associe cuisiniers, parents et enfants. En partie B, il attend un clafoutis réussi, des adaptations maîtrisées (gluten, protéines de lait de vache) et un discours juste sur le diabète. Il pénalise « les fruits sont aussi sucrés que les crèmes », la suppression des fruits au profit des compotes, et les calculs faits avec des valeurs pour 100 g au lieu de la portion.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Les sucres des desserts (2,5 pts)

Calcul posé – Sucres par portion (portion × teneur pour 100 g / 100)

Crème dessert au chocolat : 125 × 15,4 / 100 = **19,3 g** (× 3) ; liégeois : **14,6 g** (× 2) ; yaourt aromatisé sucré : 125 × 12,5 / 100 = **15,6 g** (× 3) ; compote de pomme : **22,6 g** (× 3) ; gâteau de semoule : **18,8 g** (× 1) ; gâteau marbré : 40 × 27,2 / 100 = **10,9 g** (× 2) ; pomme : 150 × 10,6 / 100 = **15,9 g** (× 2) ; orange : 130 × 7,6 / 100 = **9,9 g** (× 2) ; banane : 120 × 15,6 / 100 = **18,7 g** (× 1) ; kiwi : **8,9 g** (× 1).

Total sur 20 repas : 57,8 + 29,2 + 46,9 + 67,8 + 18,8 + 21,8 + 31,8 + 19,8 + 18,7 + 8,9 = **321,4 g** ; moyenne : 321,4 / 20 = **16,1 g** de sucres par dessert.

Desserts de plus de 15 g : crème au chocolat (3), yaourt aromatisé (3), compote (3), gâteau de semoule (1), pomme (2), banane (1) : **13 repas sur 20**.

Fruits entiers (6 repas) : 79,2 g, soit **13,2 g** en moyenne ; autres desserts (14 repas) : 242,2 g, soit **17,3 g** en moyenne.

Pourquoi distinguer. La table Ciqual donne des **sucres totaux**. Or l'OMS (2015) recommande de limiter les **sucres libres** (sucres ajoutés, miel, sirops, jus de fruits) à moins de 10 % de l'énergie ; les sucres contenus dans les **fruits entiers** n'en font pas partie, car ils sont apportés avec des fibres, de l'eau et des vitamines, rassasient et ne sont pas associés aux mêmes effets sur la santé. Une pomme (15,9 g de sucres) et une crème au chocolat (19,3 g) n'ont donc pas la même valeur : la crème apporte surtout des sucres ajoutés. Dans les desserts lactés sucrés, une partie des sucres vient du lactose, qui n'est pas non plus un sucre libre. La compote du commerce (22,6 g pour 100 g) contient en général du sucre ajouté ; la version allégée en apporte 14,3 g.

Question 2 – Le gaspillage et l'idée de remplacer les fruits (1,5 pt)

Les fruits entiers sont les desserts les plus jetés (**38 %** de la quantité servie, contre 4 à 9 % pour les autres). Les causes probables sont pratiques (fruit difficile à peler ou à croquer pour un enfant de 6 ans, dents qui bougent, temps de repas court, fruit pas mûr) plus que gustatives. **Remplacer les fruits par des compotes** réduirait le gaspillage mais augmenterait les sucres libres, réduirait les fibres et la mastication, et éloignerait les enfants du fruit frais, que le PNNS recommande. La bonne réponse est d'agir sur la **présentation** (fruits coupés, mûrs, de saison, plus petits) et sur le **temps** du repas, ce que teste justement le document 3. Le pesage ne porte que sur 4 écoles et une période : il faudra le refaire.

Question 3 – L'expérimentation des fruits coupés (2 pts)

Calcul posé – Proportions et risque relatif

Écoles « fruits coupés » : 312 / 480 = **65,0 %** de portions entièrement mangées ; écoles « fruits entiers » : 198 / 450 = **44,0 %**.

RR = 0,650 / 0,440 = **1,48**. ES = √(1/312 − 1/480 + 1/198 − 1/450) = **0,063** ; ln 1,477 = 0,390 ; IC 95 % = exp(0,390 ± 1,96 × 0,063) = **[1,31 ; 1,67]**.

Différence : 65,0 − 44,0 = **21 points**.

Type d'étude : étude **quasi expérimentale** (intervention décidée par la cuisine, deux groupes d'écoles comparables, sans tirage au sort). **Lecture** : une portion de fruit est 1,48 fois plus souvent entièrement mangée quand le fruit est servi coupé ; l'intervalle ne contient pas 1. **Limites** : écoles non tirées au sort (une équipe de surveillants plus attentive, un autre menu, d'autres fruits peuvent jouer) ; les portions d'un même enfant ne sont pas indépendantes (le calcul surestime la précision) ; observation faite par les surveillants qui savaient quel groupe était le leur ; deux semaines seulement (effet de nouveauté). **Conclusion** : résultat encourageant, cohérent avec le gaspillage observé ; on peut généraliser les fruits coupés à titre d'essai, en mesurant le gaspillage avant et après dans toutes les écoles, et idéalement en tirant au sort l'ordre de mise en place.

Question 4 – Ciqual, Oqali et limites (1 pt)

Ciqual (ANSES) donne la composition moyenne de plus de 3 000 aliments : la cuisine peut calculer les apports d'un menu, comparer des desserts et justifier ses choix. **L'Oqali** suit, secteur par secteur, la composition et l'étiquetage des produits transformés (desserts lactés, compotes, biscuits et gâteaux) : il aide à savoir si les produits d'un rayon ont réduit leur teneur en sucres et quels produits sont les moins sucrés de leur catégorie, donc à rédiger un cahier des charges d'achat. **Limites** : une valeur Ciqual est une **moyenne** ; le dessert réellement acheté par la cuisine peut en différer (on lit la fiche technique du fournisseur) ; Ciqual ne distingue pas sucres ajoutés et sucres naturellement présents ; le calcul porte sur ce qui est **servi**, pas sur ce qui est **mangé** (38 % des fruits sont jetés).

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (2 pts)

Objectif général : améliorer la qualité nutritionnelle des desserts servis aux élèves de la cuisine centrale tout en réduisant le gaspillage.

Objectifs spécifiques (fin de l'année scolaire 2028-2029) :

1. Réduire la teneur moyenne en sucres des desserts servis de **16,1 g à 13 g ou moins** par dessert (plan de menus, calcul Ciqual).
2. Faire passer la part des portions de fruit entièrement mangées de **44 % à au moins 60 %** dans l'ensemble des écoles (observation par les surveillants).
3. Faire baisser la part des fruits crus jetés de **38 % à 25 % ou moins** (pesées dans les 4 mêmes écoles, mêmes périodes).

Question 6 – Nouveau plan de desserts (3 pts)

Dessert	Portion	Sucres par portion	Nombre de repas
Fruits crus de saison, **coupés** : pomme (2), orange (2), kiwi (2), poire (1), banane (1)	100 à 150 g	8,9 à 18,7 g	8
Compote de pomme allégée en sucres (13151)	100 g	14,3 g	3
Fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) avec un sachet de 5 g de sucre à part	100 g	8,9 g	3
Riz au lait maison (riz 15 g, lait demi-écrémé 120 g, sucre 6 g)	141 g	11,8 g	2
Clafoutis maison peu sucré (recette de la partie B, portion enfant : 0,6 portion)	–	13,7 g	1
Crème dessert au chocolat (39200)	125 g	19,3 g	1
Liégeois (19681)	100 g	14,6 g	1
Gâteau marbré (23925)	40 g	10,9 g	1

Calcul posé – Teneur moyenne du nouveau plan

Fruits : 2 × 15,9 + 2 × 9,9 + 2 × 8,9 + 14,6 + 18,7 = 102,7 g ; compote : 3 × 14,3 = 42,9 g ; fromage blanc : 3 × 8,85 = 26,6 g ; riz au lait : 2 × 11,8 = 23,5 g ; clafoutis 13,7 g ; crème 19,3 g ; liégeois 14,6 g ; marbré 10,9 g.

Total : **254,1 g** ; moyenne : 254,1 / 20 = **12,7 g** par dessert, soit une baisse de **21 %** (16,1 → 12,7 g). Desserts de plus de 15 g : **4 sur 20** (deux pommes, une banane, une crème), contre 13.

Justification. Goût : on garde une crème, un liégeois et un gâteau sur quatre semaines (le plaisir compte, et un dessert interdit devient plus désirable) ; les desserts maison sont travaillés avec la vanille, la cannelle, des fruits mûrs. **Gaspillage** : fruits coupés et de saison, portion adaptée à l'âge, sachet de sucre à part pour le fromage blanc (l'enfant choisit, et l'on observe souvent qu'il n'en met qu'une partie). **Coût** : fruits de saison, desserts maison à base de lait, de riz et d'œufs, moins chers que les desserts lactés individuels ; le surcoût du temps de découpe est absorbé par la formation et les coupe-pommes. **Loi EGalim** : les fruits, le lait et les œufs sont des familles où il est facile d'acheter **bio ou sous signe de qualité**, ce qui aide la cuisine à atteindre 50 % de produits durables dont 20 % de bio. Le plan sera testé en commission des menus avec des enfants.

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet « Desserts malins »

Charges monétaires : formation 7 h × 45 € = **315,00 €** ; coupe-pommes 6 × 18 € = **108,00 €** ; ateliers parents 4 × 2 h × 45 € = **360,00 €** ; denrées des ateliers 4 × 20 × 1,20 € = **96,00 €** ; affiches 50 × 2 € = **100,00 €**. Total : **979,00 €**.

Contributions valorisées : temps des cuisiniers 8 × 7 h × 22 € = **1 232,00 €**.

Financement du département : 70 % × 979,00 € = **685,30 €** (sous le plafond de 700 €).

Reste à la charge du syndicat : 979,00 − 685,30 = **293,70 €**.

Coût total : 979,00 + 1 232,00 = **2 211,00 €** ; par élève (1 900) : **1,16 €** pour l'année.

Question 8 – Le portage à domicile (1 pt)

Non, le même objectif ne convient pas. Les 500 bénéficiaires du portage sont des personnes âgées, souvent à **risque de dénutrition** : le dessert est pour eux une source importante d'énergie, de protéines et de calcium, et le plaisir sucré favorise la prise alimentaire. On ne réduit pas les sucres de leurs desserts au même rythme ; on veille plutôt à des desserts **lactés et enrichis** (riz au lait, flan, fromage blanc), à des fruits faciles à manger (compotes, fruits cuits, fruits mûrs coupés) et à une adaptation pour les personnes diabétiques sur avis médical. Le projet doit donc définir **deux plans** distincts, ce qui montre que les objectifs se fixent par public, à partir des données de ce public.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Plan d'évaluation (2 pts)

Indicateur	Type	Outil, moment
Nombre de cuisiniers formés ; nombre d'ateliers parents réalisés et participants	Processus	Feuilles d'émargement
Teneur moyenne en sucres des desserts servis	Résultat (offre)	Calcul Ciqual sur les plans de menus, chaque trimestre
Part des portions de fruit entièrement mangées	Résultat (consommation)	Observation par les surveillants, 2 semaines par trimestre, mêmes écoles
Part des fruits jetés	Gaspillage	Pesées dans 4 écoles, mêmes semaines qu'en mars 2028
Satisfaction des enfants et des parents	Satisfaction	Vote à pictogrammes à la sortie du restaurant ; questionnaire en commission des menus

Indicateur	Type	Outil, moment
Coût des desserts par repas	Économique	Factures, comparaison avec l'année précédente

Question 10 – Affiche et message aux parents (2 pts)

Affiche (40 mots au plus) : « **Desserts malins** : des fruits de saison coupés pour croquer plus facilement, des desserts maison préparés par nos cuisiniers, et toujours un dessert gourmand de temps en temps. Goûte, savoure, et dis-nous ce que tu en penses ! »

Message aux parents (100 mots au plus) : « Depuis la rentrée, la cuisine centrale du Pays de Brévane sert des desserts moins sucrés : plus de fruits de saison, servis coupés, et des desserts maison (riz au lait, clafoutis, fromage blanc). Une expérience menée en avril dans quatre écoles a montré que les fruits coupés sont plus souvent mangés en entier. Les desserts gourmands restent au menu de temps en temps. Quatre ateliers gratuits vous sont proposés pour cuisiner ces desserts en famille ; inscriptions auprès de votre école. Vos remarques sont les bienvenues en commission des menus. »

Question 11 – Réponse au parent (1 pt)

« Vous avez raison sur un point : une pomme contient environ 16 g de sucres, presque autant qu'une crème dessert. Mais ce ne sont pas les mêmes sucres. Ceux de la pomme sont naturellement présents dans le fruit, avec des fibres et de l'eau ; ceux de la crème sont en grande partie ajoutés. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres ajoutés, pas les fruits entiers. Et la pomme fait mâcher, rassasie, apporte des vitamines. C'est pourquoi nous gardons les fruits et réduisons surtout les desserts sucrés. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux parents de préparer en famille des desserts maison moins sucrés, en lien avec les nouveaux desserts de la cantine.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque parent sera capable de) :

1. réaliser un clafoutis aux fruits avec moins de 10 g de sucre ajouté par portion ;
2. comparer sur trois étiquettes la teneur en sucres pour 100 g et par portion de desserts lactés, et désigner le moins sucré ;
3. citer deux façons de donner du goût sans sucre (fruits mûrs, vanille, cannelle, zeste).

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut	Prix	Coût
Pommes	60 g	1 200 g	0,85	**1,412 kg**	2,40 €/kg	3,39 €
Poires	50 g	1 000 g	0,85	**1,176 kg**	3,20 €/kg	3,76 €
Œufs	30 g	600 g	–	**12 œufs**	0,30 €	3,60 €
Lait demi-écrémé	70 g	1 400 g	1	1,4 l	1,05 €/l	1,47 €
Farine T65	15 g	300 g	1	0,300 kg	1,10 €/kg	0,33 €
Sucre	8 g	160 g	1	0,160 kg	1,20 €/kg	0,19 €
Beurre	2 g	40 g	1	0,040 kg	9,80 €/kg	0,39 €
Cannelle	0,3 g	6 g	1	0,006 kg	30 €/kg	0,18 €
Total						**13,32 €**

Coût par portion : 13,32 / 20 = **0,67 €**, bien sous le budget de 1,20 € (24,00 € pour 20). La marge permet d'acheter les produits des adaptations (farine de riz, boisson végétale) et des fruits bio.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Mise en place	Préchauffer les fours à 180 °C ; beurrer les moules ; peser	Moules de l'enfant allergique et de la mère cœliaque préparés **en premier**, étiquetés
2. Fruits	Laver, éplucher (ou non), épépiner, couper en lamelles ou en dés ; disposer dans les moules	Planche verte ; fruits mûrs pour le goût sucré
3. Appareil	Fouetter les œufs et le sucre, ajouter la farine en pluie puis le lait progressivement, la cannelle	Œufs cassés à part dans un bol (coquille), mains lavées après ; appareil sans grumeaux
4. Cuisson	Verser sur les fruits ; cuire 35 à 40 min à 180 °C	Cœur à au moins 70 °C (thermomètre), lame qui ressort sèche
5. Refroidissement et service	Laisser tiédir 15 min, découper en 20 parts égales	Service tiède ou froid ; reste au réfrigérateur dans les 2 h

Mère cœliaque : remplacer la farine de blé par de la **farine de riz** ou de la fécule de maïs étiquetée sans gluten ; préparer son moule en premier avec des ustensiles propres ; vérifier la cannelle et la levure s'il y en a ; cuire dans un moule couvert ou sur une grille séparée. **Enfant allergique au lait de vache** : suivre le PAI ; remplacer le lait par une **boisson végétale enrichie en calcium** (soja ou avoine selon les autres allergies), et le beurre par de l'huile pour le moule ; moule individuel préparé en premier, étiqueté ; vérifier que la farine et les autres produits ne portent pas la mention « traces de lait » si le PAI l'exige. **Père diabétique de type 2** : il n'y a pas d'interdit ; une portion apporte environ 35 g de glucides, dont 8 g de sucre ajouté ; on la consomme de préférence **à la fin d'un repas**, ou une demi-portion au goûter avec un laitage ; ce dessert est un bon exemple de dessert compatible avec son équilibre, sans « produit pour diabétiques ».

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de clafoutis

Pomme (60 g) : 32,4 kcal, 6,4 g de sucres ; poire (50 g) : 28,3 kcal, 4,9 g de sucres, 1,5 g de fibres ; œuf (30 g) : 42,0 kcal, 3,8 g P, 2,9 g L ; lait (70 g) : 32,5 kcal, 2,2 g P, 3,4 g de sucres ; farine (15 g) : 51,9 kcal, 10,7 g G ; sucre (8 g) : 31,9 kcal, 8,0 g de sucres ; beurre (2 g) : 15,1 kcal, 1,7 g L ; cannelle : 0,7 kcal.

Total : **234,8 kcal** ; protéines **7,9 g** ; glucides **35,4 g** dont sucres **22,8 g** ; lipides **6,1 g** ; fibres **3,0 g** ; sel 0,16 g. Répartition : P **13,5 %**, G **60,2 %**, L **23,5 %**.

Sucre ajouté : 8 × 0,997 = **8,0 g** par portion ; avec la recette classique (20 g) : 20,0 g, soit des sucres totaux de 22,8 + 12,0 = **34,8 g**.

Clafoutis du commerce, portion de 120 g : 198 × 1,2 = **237,6 kcal** ; sucres 22,1 × 1,2 = **26,5 g** ; lipides 6,39 × 1,2 = **7,7 g**.

Comparaison. Pour une énergie voisine (235 contre 238 kcal), la portion maison est plus **grosse** (environ 200 g après cuisson contre 120 g) et contient **moins de sucres** (22,8 contre 26,5 g), dont la moitié environ vient des fruits et du lait : le sucre ajouté n'est que de 8 g, contre 20 g dans une recette classique. Elle apporte aussi des fibres (3 g) et un peu de protéines et de calcium. La portion du commerce, plus petite, est plus concentrée en sucres et en matières grasses.

Question 5 – Deux autres desserts (1,5 pt)

1. **Riz au lait maison à la vanille** (riz, lait demi-écrémé, 6 g de sucre par portion) : produit laitier, facile à produire en grande quantité, aimé des enfants et des personnes âgées.
2. **Pommes au four ou compote maison sans sucre ajouté à la cannelle** : utilise des fruits abîmés ou très mûrs (anti-gaspillage), se produit en four mixte, et peut être servie avec un fromage blanc nature.

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, tour de table : « le dessert de mon enfance » ; objectifs	Présente le projet « Desserts malins » et ses chiffres clés
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes (binômes ou trinômes)	Montre le lavage des mains ; affecte les deux parents qui parlent peu le français à des postes avec un parent qui traduit ou avec des fiches illustrées
14 h 25 – 14 h 40	Préparation des **moules adaptés en premier** (sans gluten, sans lait)	Supervise directement ce poste
14 h 40 – 15 h 05	Fruits : lavage, découpe, disposition ; appareil (fouet, farine, lait)	Démonstration de l'appareil sans grumeaux, puis circule
15 h 05 – 15 h 45	Cuisson (35 à 40 min) ; pendant ce temps : activité étiquettes (question 7)	Anime l'activité
15 h 45 – 16 h 05	Contrôle de cuisson, tiédissement ; vaisselle, rangement ; mise du couvert	Contrôle au thermomètre
16 h 05 – 16 h 15	Préparation de l'accueil des enfants (découpe des parts, eau, assiettes)	Rappelle les règles de sécurité avec des enfants dans la cuisine
16 h 15 – 16 h 45	Arrivée des enfants, dégustation commune, jeu « devine l'épice »	Fait parler les enfants du goût
16 h 45 – 17 h 00	Bilan, questionnaire, remise de la fiche recette, annonce des ateliers suivants	Recueille les propositions des parents

Question 7 – Activité étiquettes et participation des parents allophones (1,5 pt)

Activité (15 minutes, par trois) : chaque groupe reçoit trois desserts lactés du commerce (par exemple une crème dessert, un yaourt aromatisé, un fromage blanc nature). Consigne : relever les sucres pour 100 g, calculer les sucres par pot, les représenter en morceaux de sucre de 5 g posés devant chaque pot, puis classer. Mise en commun : le classement change-t-il entre « pour 100 g » et « par pot » ? Quelle part vient du lait (environ 4 à 5 g pour 100 g) ? Quel produit choisir, et comment le sucrer soi-même un peu ? On rappelle que la table Ciqual et l'Oqali permettent ces comparaisons à grande échelle.

Parents qui parlent peu le français : fiche recette illustrée (photos de chaque étape, pictogrammes, quantités en verres et en cuillères) ; démonstration avant chaque étape ; binôme avec un parent qui parle leur langue s'il y en a un ; vocabulaire clé (fouetter, verser, four) montré par le geste ; valoriser leurs recettes de desserts familiaux (par exemple un riz au lait à la cannelle ou un dessert de semoule) en leur proposant de les présenter à l'atelier suivant.

Question 8 – Fiche recette simplifiée (1,5 pt)

Clafoutis malin (pour 6 personnes)

1. Allumez le four à 180 °C. Beurrez un moule.
2. Coupez 2 pommes et 2 poires en morceaux. Mettez-les dans le moule.
3. Dans un saladier, fouettez 4 œufs et 2 cuillères à soupe de sucre.
4. Ajoutez 5 cuillères à soupe de farine, puis 1/2 litre de lait, petit à petit. Ajoutez une pincée de cannelle.
5. Versez sur les fruits. Faites cuire 35 à 40 minutes.
6. Laissez tiédir. C'est prêt ! Se garde 2 jours au réfrigérateur.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après avoir cassé les œufs et après le passage aux toilettes ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs à coquille propre, cassés dans un bol à part, coquilles jetées immédiatement ; appareil cuit le jour même ; cuisson à cœur contrôlée ; **allergènes** : moules sans gluten et sans lait préparés en premier, ustensiles dédiés, étiquetage, service de ces parts en premier aux personnes concernées ; dégustation avec une cuillère propre ; restes au réfrigérateur dans les 2 h, étiquetés.

Sécurité : fours manipulés avec des gants épais ; moules chauds posés sur des dessous-de-plat, hors de portée des enfants ; à l'arrivée des enfants, plaques éteintes, couteaux rangés, zone de cuisson interdite ; un adulte par groupe d'enfants ; sol sec.

Critères de réussite : clafoutis doré, pris à cœur, fruits fondants ; goût de fruit et de cannelle, peu sucré ; 20 parts égales ; moules adaptés réussis et identifiés.

Question 10 – Évaluation et enseignements (2 pts)

Indicateur	Outil	Seuil visé
Présence et participation de chaque parent à un poste	Émargement, grille d'observation	10 / 10
Clafoutis réussi (cuisson, découpe, adaptations)	Grille de réussite	6 moules sur 6
Comparaison d'étiquettes réussie	Fiche de l'activité	3 groupes sur 3 classent correctement par pot
Goût apprécié par les enfants	Vote à pictogrammes	7 enfants sur 10 ou plus « j'aime »
Intention de refaire la recette ; refait à un mois	Questionnaire de fin ; appel ou message à un mois	6 parents sur 10 l'ont refaite

Enseignements pour les ateliers suivants : réunir l'équipe 15 minutes après l'atelier (ce qui a marché, les difficultés de timing, les adaptations), noter les desserts familiaux proposés par les parents pour les ateliers suivants, ajuster la fiche illustrée, et transmettre à la cuisine centrale les remarques sur le goût, qui serviront au plan de desserts. Les résultats sont présentés en commission des menus.

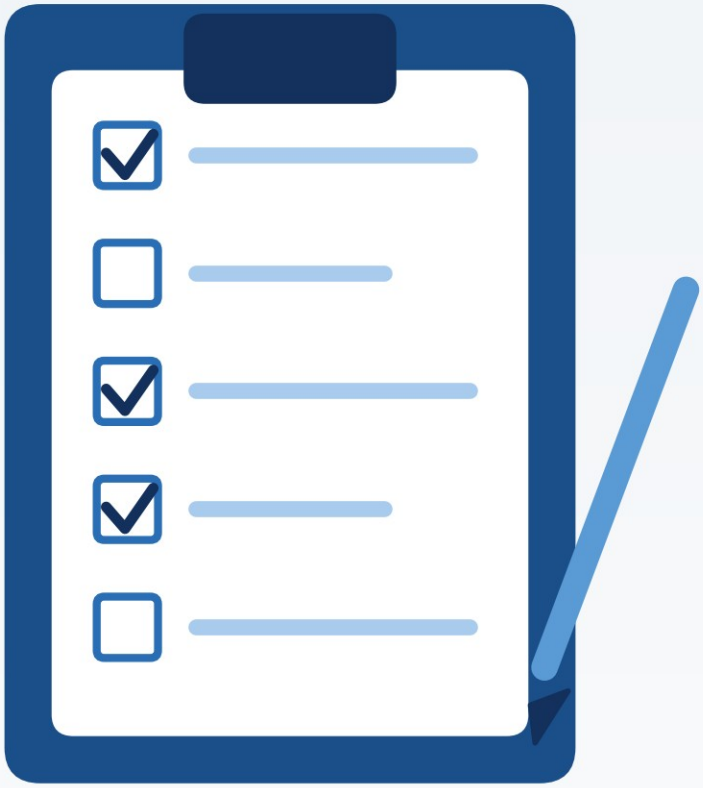
Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les sucres pour 100 g au lieu de la portion ; oublier que le yaourt aromatisé dépasse 15 g par pot ; dire que les fruits sont « aussi sucrés » que les crèmes sans parler des sucres libres ; supprimer tous les desserts gourmands ; proposer de remplacer les fruits par des compotes ; calculer le financement à 70 % sans vérifier le plafond ; appliquer le même objectif au portage des personnes âgées ; préparer le moule sans gluten en dernier avec la même cuillère ; remplacer le lait par une boisson végétale non enrichie en calcium ; parler de « dessert interdit » au père diabétique ; laisser les enfants approcher des fours chauds.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Connaître les grandes études	Esteban, INCA 3, Albane : organisme, années, population, déclaré ou mesuré	S1, S2			
Citer une source	Organisme, titre, année du recueil et de la publication, population, date de consultation	S1, S3			
Utiliser un chiffre national	Ordre de grandeur, standardisation par âge, pas de transposition au territoire	S1			
Exploiter une enquête locale	Proportion et IC, redressement, déclaré contre mesuré, volontaires	S1, S2			
Utiliser la table Ciqual	Code cité, calcul par portion, sucres totaux et sucres libres	S2, S3			
Connaître l'Oqali	Rôle de l'observatoire, usage pour comparer et pour acheter	S2, S3			
Exploiter une comparaison de groupes	RR et IC, type d'étude, limites (pas de tirage au sort)	S2, S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme, publics différents (enfants, aînés)	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par place ou par élève	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, fibres, sucres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Végétarisme, allergie à l'œuf, maladie cœliaque, allergie au lait, diabète	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, chaîne du froid en sortie, œufs, allergènes, cuisson à cœur	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, publics allophones, enfants en cuisine	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus, de résultat et de gaspillage, seuils, limites	S1, S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 18

La démarche d'étude

Mots-clés : Problème et objectif, Bibliographie, Échantillonnage, Recueil alimentaire, Questionnaire, Autorisations, IMRAD

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 18 · La démarche d'étude · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 114 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 216

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 37 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 217 à 253

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

18.1 Compétences mobilisées 6

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

18.3 Cours 8

18.4 Approfondissements 75

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

18.7 L'essentiel à retenir 92

18.8 Entraînement 93

18.9 Glossaire 96

18.10 Renvois bibliographiques par notion 97

18.12 Bibliographie numérotée 97

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 18 100

1. Concevoir 100

2. Échantillonner 100

3. Recueillir et traiter 100

4. Encadrer et rédiger 101

5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 18 101

O18.1 – Protocole d'étude 101

O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire 101

O18.3 – Plan de codage et de saisie 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 18 106

Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question 108

Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources 122

Partie 3 – La population et l'échantillon 137

Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais 147

Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire 162

Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier 177

Partie 7 – Traiter et analyser les données 190

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet 199

Bilan : grille d'auto-évaluation 216

4 · Annales E5 ..... **217**

Cahier d'annales E5 – chapitre 18 219

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 221

Partie II – Les corrigés détaillés 233

Grille d'auto-évaluation 253

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

18.1 Compétences mobilisées 6

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

18.3 Cours 8

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie 8

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude 18

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires 29

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement 39

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction 59

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès 70

18.4 Approfondissements 75

18.4.1 Méthodes qualitatives 75

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil 76

18.4.3 Les portions et les photographies 77

18.4.4 Les non-réponses 78

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude 90

18.7 L'essentiel à retenir 92

18.8 Entraînement 93

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

18.8.2 Exercices 93

18.8.3 Mises en situation express 96

18.9 Glossaire 96

18.10 Renvois bibliographiques par notion 97

18.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;
- planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ;
- rédiger un compte rendu d'étude selon le plan IMRAD avec une bibliographie normalisée.

18.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Concevoir et conduire une étude	« Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés »
C3.1	Diagnostic et évaluation fondés sur des données recueillies	« Analyse et diagnostic de situation posé »
C3.6	Outils numériques de recueil conformes	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé »
C3.4	Recherche bibliographique	« Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Problème, objectif, bibliographie	Formuler une question ; chercher des sources	Équation de recherche simple
Population, échantillonnage, pré-étude	Choisir et justifier	Calcul d'effectif simple
Méthodes de recueil alimentaire	Connaître rappel de 24 h, fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet	Atouts, limites, choix
Questionnaire	Rédiger, tester, diffuser, dépouiller	Tri à plat, tri croisé au tableur
Logistique et autorisations	Moyens, calendrier ; CNIL, comité d'éthique, loi Jardé	Savoir quand une autorisation est nécessaire
Rédaction	IMRAD ; bibliographie et sitographie	Norme de citation cohérente

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66, savoirs « Démarche d'étude »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 18.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 65	Identification d'un problème dans une population et objectif de l'étude ; recherche bibliographique	18.3.1
Guide 2025, p. 65	Méthodologie : accès à la population ; pré-étude de faisabilité	18.3.2
Guide 2025, p. 65	Méthodes de collecte des données alimentaires : rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet alimentaire	18.3.3 ; 18.4.3
Guide 2025, p. 65	Traitement des données collectées ; analyse des résultats	18.3.4 (dépouiller et traiter)
Guide 2025, p. 65	Communication de l'analyse : plan IMRAD, bibliographie et sitographie	18.3.5 (rédiger)
Guide 2025, p. 65	Logistique : moyens matériels et humains, autorisations éventuelles (CNIL, comité d'éthique), calendrier	18.3.5 (moyens et calendrier ; les autorisations)
Référentiel, C3.3	« Règles de déontologie et d'éthique prises en compte » ; « Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés »	18.3.1 à 18.3.5

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne consacrent pas de partie aux enquêtes alimentaires ni au questionnaire : ces savoirs de la démarche d'étude sont détaillés par le guide de 2025. Deux passages du CNED s'y rattachent.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Les essentiels, S2 § 3.1 (p. 12)	La démarche d'étude, à ne pas confondre avec la démarche de projet ; données « froides » (statistiques, rapports) et « chaudes » (questionnaires, entretiens, observations)	18.3.1 (du constat à la question) ; chapitre 7
Synthèse « cours en bref », M3 S1 § 1 (p. 24 et 25)	Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires	18.3.3 (méthodes de recueil) ; chapitre 17

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a été précisé

- **Recueil d'INCA 3** (p. 24) : les trois jours sont **non consécutifs**, répartis sur environ trois semaines et comprennent **un jour de week-end** ; chez l'adulte, ce sont des **rappels de 24 h** par téléphone. Le fascicule ne le précise pas ; c'est pourtant ce qui permet de tenir compte de la variation d'un jour à l'autre.
- **Autorisations** : le fascicule n'en parle pas. Une étude qui vise à produire des connaissances médicales relève de la **loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, applicable depuis le décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) et de l'avis d'un **CPP** ; toute enquête qui recueille des données personnelles respecte le

RGPD (règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le 25 mai 2018). Ces textes sont toujours en vigueur au 26 octobre 2026.

18.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

Figure 18.1 – Les étapes d'une étude

Comprendre le schéma – Figure 18.1

1. Tout part d'un **problème** observé ou signalé, que la **bibliographie** permet de situer.
2. On formule des **objectifs** précis (et parfois une hypothèse à tester).
3. La **méthodologie** précise la population, l'échantillon, les outils et les autorisations ; une **pré-étude** vérifie la faisabilité.
4. Le **recueil**, le **traitement** et l'**analyse** des données conduisent à la **rédaction** (IMRAD) et à la **diffusion** des résultats, y compris auprès des participants.

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §3.1 (p. 12)

Pourquoi une démarche d'étude ?

Un diététicien ne lance pas une action « au feeling ». Avant d'agir, il doit savoir **qui** est concerné, **par quoi**, **pourquoi**, et ce que les personnes attendent. L'étude sert à remplacer une impression (« les jeunes mangent mal ») par une connaissance **précise, datée et vérifiable** (« 41 % des jeunes interrogés en mars 2028 sautent le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine »). Elle sert aussi, à la fin d'une action, à savoir si l'action a changé quelque chose.

En stage, on rencontre surtout quatre familles d'études :

Famille	Question type	Exemple de stage	Méthode dominante
Descriptive	Que se passe-t-il ? Combien ? Chez qui ?	Décrire les boissons des élèves d'un collège	Questionnaire, rappel de 24 h, observation

Famille	Question type	Exemple de stage	Méthode dominante
Exploratoire	Pourquoi ? Comment les personnes vivent-elles la situation ?	Comprendre pourquoi les parents ne viennent pas aux ateliers	Entretiens, groupes de discussion
Comparative	Un groupe est-il plus concerné qu'un autre ?	Comparer les élèves avec et sans gourde	Tri croisé, risque relatif, test
Évaluative	L'action a-t-elle atteint ses objectifs ?	Mesurer le gaspillage avant et après un changement de menus	Mêmes indicateurs avant et après (chapitre 9)

Définition – Étude quantitative, étude qualitative

Une étude **quantitative** mesure et compte : elle répond à « combien ? » avec des effectifs, des pourcentages, des moyennes, sur un nombre suffisant de personnes choisies selon une méthode. Une étude **qualitative** cherche à comprendre : elle répond à « pourquoi ? » et « comment ? » avec les mots des personnes, sur un petit nombre de personnes choisies pour la diversité de leurs situations. Les deux se complètent : on parle de **méthodes mixtes**.

Ce qui distingue une étude d'une simple impression

1. **Une question écrite à l'avance** : on sait ce que l'on cherche avant de recueillir.
2. **Une méthode décrite** : qui a été interrogé, comment, quand, avec quel outil.
3. **Des données traitées de la même façon pour tous** : mêmes questions, même codage.
4. **Des résultats présentés avec leurs limites** : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas.
5. **Un retour aux personnes** : les participants connaissent les résultats.

Attention – Étude de stage et recherche

Une étude de stage n'est pas une recherche scientifique : elle sert à **construire ou évaluer une action** dans une structure. Elle doit pourtant respecter la même rigueur de méthode et les mêmes règles de protection des personnes (RGPD). Si elle vise à produire des connaissances médicales, elle change de cadre réglementaire (loi Jardé, voir 18.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.1

Classez chaque projet dans une famille d'étude (descriptive, exploratoire, comparative, évaluative) et dites si la méthode dominante sera quantitative ou qualitative : a) « Combien de résidents de la résidence autonomie prennent un petit-déjeuner complet ? » ; b) « Pourquoi les familles n'utilisent-elles pas les bons d'achat de fruits ? » ; c) « Le taux de restes a-t-il baissé depuis le nouveau self ? » ; d) « Les salariés de nuit grignotent-ils plus que ceux de jour ? »

Corrigé

- **a)** Descriptive, quantitative (une proportion).
- **b)** Exploratoire, qualitative (comprendre des raisons).
- **c)** Évaluative, quantitative (même indicateur avant et après).
- **d)** Comparative, quantitative (deux groupes comparés).

Le cahier des charges d'une étude de stage

Avant de commencer, on rédige une page qui résume le projet : c'est le **protocole** (ou cahier des charges) de l'étude. Il sert à obtenir l'accord du tuteur et de la structure, et il évite de changer de cap en cours de route.

Rubrique	Contenu attendu	Exemple (accueil de jour fictif)
Contexte et constat	Ce qui a été observé, par qui	L'équipe constate que les usagers boivent peu l'après-midi
Question et objectifs	Une question, un objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques	Décrire les boissons prises par les usagers entre 12 h et 17 h
Population et échantillon	Qui, combien, comment choisis	Les 24 usagers présents pendant deux semaines (exhaustif)
Méthode et outil	Recueil, outil, prétest	Observation avec une grille, testée deux jours
Éthique et règles	Information, accord, RGPD	Information orale et écrite, accord de la direction, aucun nom sur la grille
Calendrier et moyens	Dates, personnes, matériel, coût	Trois semaines ; une stagiaire ; verres gradués
Exploitation	Traitement prévu	Tri à plat, moyenne et médiane des volumes
Restitution	À qui, comment	Réunion d'équipe et affiche pour les familles

Astuce – Le protocole tient sur une page

Si le protocole ne tient pas sur une page, l'étude est sans doute trop ambitieuse pour un stage. Réduisez le nombre d'objectifs plutôt que le soin apporté à la méthode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.2

Une stagiaire écrit dans son protocole : « Population : les personnes âgées. Outil : un questionnaire. Calendrier : au printemps. » Réécrivez ces trois rubriques pour une étude sur le portage de repas d'une commune fictive qui livre 180 bénéficiaires.

Corrigé

- **Population** : les 180 bénéficiaires du portage de repas de la commune en avril 2028 ; inclusion : bénéficiaire depuis au moins un mois, capable de répondre seul ou avec un proche ; exclusion : hospitalisation pendant la période. Échantillon : 60 bénéficiaires tirés au sort dans la liste des tournées.
- **Outil** : questionnaire de 12 questions posé par téléphone (satisfaction, appétit, restes, aide aux repas), testé auprès de 5 bénéficiaires.
- **Calendrier** : semaine 1 rédaction ; semaine 2 prétest et corrections ; semaines 3 et 4 appels ; semaine 5 saisie et analyse ; semaine 6 rédaction et restitution au CCAS.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Pourquoi et comment étudier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre familles d'études rencontrées en stage.
2. Quelle est la différence entre une étude quantitative et une étude qualitative ?
3. Citez trois éléments qui distinguent une étude d'une simple impression.
4. Qu'est-ce qu'un protocole d'étude ?
5. Une étude de stage doit-elle respecter le RGPD ?
6. Quand dit-on qu'une étude utilise des méthodes mixtes ?

Corrigé – Point d'étape – Pourquoi et comment étudier

1. Descriptive, exploratoire, comparative, évaluative.
2. La quantitative mesure et compte (combien ?) ; la qualitative cherche à comprendre (pourquoi ? comment ?) avec les mots des personnes.
3. Une question écrite à l'avance ; une méthode décrite ; des données traitées de la même façon ; des résultats avec leurs limites ; un retour aux personnes (trois au choix).
4. Le document d'une page qui résume le contexte, la question, les objectifs, la population, la méthode, l'éthique, le calendrier, l'exploitation et la restitution.
5. Oui, toujours, dès qu'elle recueille des données personnelles.
6. Quand elle associe une partie quantitative et une partie qualitative.

Du constat à la question

Méthode pas à pas – Formuler une question d'étude

1. Partir d'un **constat** : « Les familles de l'épicerie achètent peu de légumineuses. »
2. Préciser la **population**, le **phénomène** et le **contexte** : qui, quoi, où, quand.
3. Formuler une **question** : « Quels sont les freins à la consommation de légumineuses chez les familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire des Tilleuls ? »
4. Rédiger l'**objectif général** (« Identifier les freins… ») et des **objectifs spécifiques** (« Décrire la fréquence de consommation », « Recueillir les connaissances et les représentations », « Identifier les obstacles pratiques »).
5. Si l'étude compare ou teste, formuler une **hypothèse** : « Le manque d'idées de recettes est le principal frein déclaré. »

Attention – Étude descriptive ou étude qui teste une hypothèse

En stage, la plupart des études sont **descriptives** (décrire des habitudes, des besoins, des représentations) ; elles n'ont pas toujours besoin d'une hypothèse. Une hypothèse s'impose quand on cherche à **comparer** des groupes ou à **évaluer** une action.

Les qualités d'une bonne question d'étude

Une question d'étude se juge avec cinq critères simples. Si l'un d'eux manque, on reformule avant d'aller plus loin.

Critère	Ce qu'il faut vérifier	Question mal formulée	Question reformulée
Claire	Un seul sens possible ; mots définis	« Les jeunes mangent-ils bien ? »	« Quelle part des apprentis de 1re année prend un petit-déjeuner les jours de cours ? »
Précise	Population, lieu, période, phénomène	« Que boivent les gens ? »	« Que boivent les usagers de l'accueil de jour entre 12 h et 17 h en juillet ? »
Réaliste	Réalisable avec le temps et les moyens du stage	« Quel est l'effet du bio sur la santé des enfants ? »	« Comment les menus et le gaspillage ont-ils changé depuis le passage au bio ? »
Neutre	Pas de réponse sous-entendue, pas de jugement	« Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? »	« Que mangent les enfants au goûter, et qui le prépare ? »
Utile	Le résultat servira à décider ou à agir	« Quelle est la couleur préférée des assiettes ? »	« Quels aliments les résidents laissent-ils le plus souvent ? »

Méthode pas à pas – Tester sa question en trente secondes

1. Lisez-la à voix haute à une personne extérieure : comprend-elle ce que vous cherchez ?
2. Imaginez le **résultat** que vous obtiendrez : un pourcentage, une moyenne, une liste de raisons. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, la question est trop floue.
3. Demandez-vous ce que la structure **fera** de ce résultat. Si la réponse est « rien », changez de question.

Exemple – D'une demande à une question

Demande de la directrice d'une crèche (fictive) : « Faites une enquête sur l'alimentation des enfants. » Question reformulée après échange : « Quels aliments et quelles boissons les parents des 48 enfants de la crèche donnent-ils au goûter du soir, et quelles difficultés rencontrent-ils ? » La population (48 enfants), le moment (goûter du soir) et le double objectif (décrire et comprendre) sont désormais précis.

Les variables : ce que l'on mesure

Chaque question d'un questionnaire produit une **variable**, c'est-à-dire une caractéristique qui change d'une personne à l'autre. Connaître le type d'une variable permet de choisir le bon calcul et le bon graphique.

Type	Définition	Exemples	Calculs possibles	Graphique
Qualitative **nominale**	Catégories sans ordre	Sexe, lieu du repas, type de boisson	Effectifs, pourcentages	Barres
Qualitative **ordinale**	Catégories ordonnées	Fréquence (jamais… tous les jours), niveau de satisfaction	Effectifs, pourcentages, médiane	Barres dans l'ordre
Quantitative **discrète**	Nombre entier que l'on compte	Nombre de repas par jour, de portions de fruits	Moyenne, médiane, écart-type	Barres ou diagramme en bâtons
Quantitative **continue**	Mesure qui peut prendre toute valeur	Poids, âge exact, volume d'eau bu	Moyenne, médiane, quartiles	Histogramme

Définition – Variable expliquée et variable explicative

Quand on compare des groupes, la variable **expliquée** (ou dépendante) est celle que l'on cherche à comprendre, par exemple « boit une boisson sucrée chaque jour ». La variable **explicative** (ou indépendante) est celle qui pourrait l'influencer, par exemple « a une gourde », « âge ». Une **hypothèse** relie une variable explicative à une variable expliquée.

Attention – Une même information, plusieurs types

L'âge recueilli en années est une variable quantitative ; regroupé en classes (moins de 30 ans, 30 à 49 ans, 50 ans ou plus), il devient une variable qualitative ordinale. Recueillez la forme la plus précise utile : on peut toujours regrouper ensuite, jamais détailler.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.3

Dans une enquête auprès des salariés d'une imprimerie (fictive), on recueille : a) le nombre de cafés bus hier ; b) le service (atelier, bureau, livraison) ; c) le temps de pause de midi en minutes ; d) la réponse à « Je trouve la salle de pause agréable : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait ». Donnez le type de chaque variable. Puis formulez une hypothèse qui relie deux de ces variables et nommez la variable expliquée.

Corrigé

- **a)** Quantitative discrète ; **b)** qualitative nominale ; **c)** quantitative continue ; **d)** qualitative ordinale.
- Hypothèse possible : « Les salariés de l'atelier prennent une pause de midi plus courte que ceux des

bureaux. » Variable expliquée : le temps de pause ; variable explicative : le service.

Rédiger des objectifs avec des verbes d'action

L'objectif général et les objectifs spécifiques commencent par un **verbe à l'infinitif** qui dit ce que l'étude produira. Les verbes vagues (« voir », « sensibiliser », « connaître un peu ») sont à éviter : ils ne disent pas quel résultat attendre.

Verbe	Résultat attendu	Exemple d'objectif spécifique
Estimer	Une proportion ou une moyenne avec sa précision	Estimer la part des résidents qui boivent moins d'un litre d'eau par jour
Décrire	Une répartition, des pratiques	Décrire les lieux où les salariés prennent leur repas de midi
Comparer	Une différence entre groupes	Comparer la consommation de fruits des salariés de jour et de nuit
Identifier	Une liste de raisons, de freins	Identifier les freins à la participation aux ateliers
Mesurer	Une quantité observée	Mesurer le poids des restes par plateau pendant deux semaines
Recueillir	Des avis, des attentes	Recueillir les attentes des familles sur les horaires des ateliers

Astuce – Un objectif spécifique = un tableau de résultats

Pour vérifier un objectif spécifique, dessinez le tableau ou le graphique qui y répondra. Si vous ne savez pas quoi mettre dans les colonnes, l'objectif est trop flou. Chaque objectif spécifique doit aussi correspondre à au moins une question du questionnaire, et chaque question à au moins un objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.4

Une association sportive (fictive) propose ces objectifs : 1) « Voir si les jeunes boivent assez » ; 2) « Sensibiliser les parents aux boissons énergisantes » ; 3) « Connaître l'avis des entraîneurs ». Réécrivez chacun avec un verbe d'action, une population et un résultat attendu ; dites lequel n'est pas un objectif d'étude.

Corrigé

1. « **Estimer** la part des licenciés de 12 à 17 ans qui boivent moins de 500 mL d'eau pendant un entraînement de deux heures. »
2. « Sensibiliser » est un objectif d'**action**, pas d'étude. Version d'étude : « **Décrire** ce que les parents savent des boissons énergisantes (composition, âge conseillé). »
3. « **Recueillir** l'avis des 9 entraîneurs sur les boissons apportées par les jeunes et sur ce qu'ils souhaiteraient changer. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Question, variables, objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq qualités d'une bonne question d'étude.
2. Pourquoi « Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? » n'est-elle pas neutre ?
3. Quel est le type de la variable « nombre de repas pris hier » ?
4. Quel est le type de la variable « satisfaction : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait » ?
5. Qu'est-ce qu'une variable expliquée ?

6. Pourquoi « sensibiliser » ne convient-il pas pour un objectif d'étude ?

Corrigé – Point d'étape – Question, variables, objectifs

1. Claire, précise, réaliste, neutre, utile.

2. Elle sous-entend que les parents négligent le goûter : elle contient un jugement et oriente la réponse.

3. Quantitative discrète.

4. Qualitative ordinale.

5. La variable que l'on cherche à comprendre (par exemple un comportement alimentaire), qui pourrait dépendre d'une variable explicative.

6. C'est un objectif d'action : il décrit un changement à obtenir, pas un résultat que l'étude produit.

La recherche bibliographique

Ressource	Contenu
PubMed	Base internationale d'articles biomédicaux (en anglais) ; vocabulaire contrôlé MeSH
Google Scholar	Moteur de recherche d'articles scientifiques ; pratique mais peu sélectif
Cochrane Library	Revues systématiques
LiSSa	Littérature scientifique en santé en français
Cairn, HAL	Revues francophones en sciences humaines ; archive ouverte de la recherche française
Sites institutionnels	ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, Insee, OMS, EFSA (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Construire une équation de recherche

1. Décomposer la question en **concepts** : population (familles en précarité), sujet (légumineuses), aspect (freins).

2. Trouver pour chaque concept des **synonymes** et l'équivalent anglais : *legumes*, *pulses* ; *barriers* ; *low-income families*.

3. Combiner avec les **opérateurs booléens** : OU (OR) entre synonymes, ET (AND) entre concepts, SAUF (NOT) pour exclure.

4. Exemple : (legumes OR pulses) AND (barriers OR determinants) AND (low-income OR food insecurity).

5. Filtrer (années, langue, type d'étude), lire les titres et résumés, garder les articles pertinents, noter les références au fur et à mesure.

Trier les documents : tous ne se valent pas

Une recherche bibliographique ramène des documents très différents : un rapport d'agence publique, un article de recherche, un mémoire d'étudiant, une page de blog. Avant de citer, on se demande **quel type de document** on a sous les yeux et **quel poids** il peut avoir dans l'argumentation.

Type de document	Qui le produit, comment	Poids dans un dossier
Texte officiel (loi, décret, règlement)	Législateur, gouvernement ; publié au Journal officiel	Fait référence pour les obligations
Avis, rapport d'expertise, recommandation	Agences (ANSES, HAS), Santé publique France, OMS ; experts identifiés, méthode décrite, déclarations d'intérêts	Très fort : synthèse des connaissances

Type de document	Qui le produit, comment	Poids dans un dossier
Revue systématique, méta-analyse	Chercheurs ; recherche exhaustive des études et synthèse selon une méthode écrite	Très fort sur une question précise
Article original dans une revue à comité de lecture	Chercheurs ; relu par des pairs avant publication	Fort, selon la méthode (essai, cohorte, enquête)
Littérature grise (rapport d'association, d'ORS, thèse, mémoire)	Structures et étudiants ; relecture variable	Utile pour le contexte local ; à manier avec prudence
Presse, blog, réseaux sociaux	Journalistes, particuliers, marques	Ne sert pas de preuve ; peut signaler un sujet ou une idée reçue

Définition – Niveau de preuve

Le **niveau de preuve** d'une étude exprime la confiance que l'on peut accorder à sa conclusion. Il est d'autant plus élevé que la méthode limite les biais : l'essai contrôlé tiré au sort et la revue systématique d'essais sont en haut ; les études de cohorte et cas-témoins au milieu ; les séries de cas et les avis d'experts isolés en bas (chapitre 16). La Haute Autorité de santé utilise des grades de recommandation fondés sur ces niveaux.

Astuce – Remonter à la source

Quand un article de presse ou une page web cite une étude, retrouvez **l'étude elle-même** (titre, revue, année) et vérifiez ce qu'elle dit vraiment : population, méthode, résultat. C'est elle que vous citez, pas l'article qui en parle.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.5

Classez du plus fort au plus faible, pour justifier qu'il faut limiter les boissons sucrées : a) un article de magazine féminin de 2025 ; b) les recommandations de Santé publique France pour les adultes (2019) ; c) un mémoire de master qui a interrogé 80 étudiants ; d) une revue systématique publiée en 2023 dans une revue à comité de lecture. Justifiez la place de c.

Corrigé

Ordre : **b** et **d** (recommandation officielle et revue systématique, au même niveau élevé, b faisant référence en France), puis **c**, puis **a**. Le mémoire (c) est de la littérature grise : il a une méthode, mais un échantillon limité d'étudiants volontaires et une relecture non garantie ; il peut illustrer une situation proche du public, pas fonder une recommandation.

Lire un article en cinq questions

On n'a pas le temps de lire en entier tous les articles trouvés. Une lecture **en entonnoir** permet de trier vite : titre, puis résumé, puis tableaux, puis texte complet pour les seuls articles retenus. Pour chaque article retenu, on remplit une **fiche de lecture** à partir de cinq questions.

Question	Où chercher dans l'article	Exemple de réponse
1. Quelle est la question posée ?	Introduction, dernier paragraphe	« Décrire la consommation de boissons sucrées des collégiens »
2. Qui a été étudié, combien, comment choisis ?	Méthodes, « population »	1 500 élèves de 30 collèges tirés au sort
3. Comment les données ont-elles été recueillies ?	Méthodes, « recueil »	Questionnaire anonyme, rappel des boissons de la veille

Question	Où chercher dans l'article	Exemple de réponse
4. Que trouve-t-on ?	Résultats, tableaux	48 % ont bu une boisson sucrée la veille
5. Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ?	Discussion, « limites »	Déclaratif ; collèges urbains seulement

Méthode pas à pas – Rédiger une fiche de lecture

1. Notez la **référence complète** dès le début (vous ne la retrouverez pas plus tard).
2. Répondez aux cinq questions en une ou deux lignes chacune, avec **vos mots**.
3. Recopiez entre guillemets les deux ou trois chiffres utiles, avec le numéro de page ou de tableau.
4. Ajoutez une ligne « Utilité pour mon étude » : idée de question, outil réutilisable, chiffre de comparaison.

Attention – Le résumé ne suffit pas pour citer un chiffre

Le résumé simplifie. Avant de citer un résultat dans votre dossier, vérifiez-le dans le texte ou le tableau de l'article, avec sa population et sa période. Un pourcentage sorti de son contexte (« 48 % des jeunes ») perd son sens.

Citer sans plagier, gérer ses références

Citer, c'est reprendre une idée ou un chiffre d'un auteur en indiquant d'où il vient. **Plagier**, c'est le reprendre sans le dire, qu'on copie mot pour mot ou qu'on reformule légèrement. Le plagiat est une faute grave dans un dossier d'examen et dans la vie professionnelle ; les outils de détection le repèrent facilement.

Façon d'utiliser un texte	Comment faire	Exemple
Citation exacte	Entre guillemets, avec l'appel de référence ; courte	Selon les repères du PNNS, l'eau est « la seule boisson indispensable » [3].
Reformulation	Avec vos mots, en gardant le sens, avec l'appel de référence	Les repères recommandent de privilégier l'eau et de limiter les boissons sucrées [3].
Chiffre	Avec sa population, sa date et l'appel de référence	En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (poids mesuré) [5].
Idée générale connue de tous	Pas de référence nécessaire	L'eau est indispensable à la vie.

Méthode pas à pas – Gérer ses références dès le début

1. Ouvrez un fichier ou un logiciel de gestion de références (par exemple Zotero, gratuit) **dès la première lecture**.
2. Enregistrez chaque document avec sa référence complète et sa date de consultation s'il est en ligne.
3. Choisissez **un seul style** (Vancouver numéroté, ou APA auteur-date) et tenez-vous-y.
4. À chaque phrase qui utilise une source, placez l'appel de référence tout de suite, pas « à la fin ».
5. Avant de rendre, vérifiez que chaque appel renvoie à une référence, et chaque référence à un appel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.6

Un dossier contient la phrase : « Les fibres alimentaires favorisent le transit et l'apport recommandé chez l'adulte est de 30 g par jour. » a) Faut-il une référence ? Pour quelle partie ? b) Réécrivez la phrase avec un appel de référence en style Vancouver, en citant comme source l'avis de l'ANSES de 2016 sur les références pour les glucides et les fibres.

Corrigé

- **a)** Le rôle des fibres dans le transit est une connaissance générale ; le **chiffre de 30 g** est une recommandation précise qui doit être référencée.
- **b)** « Les fibres alimentaires favorisent le transit ; chez l'adulte, l'ANSES retient un apport de 30 g par jour [4]. » Puis, dans la bibliographie, en position 4 : ANSES. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d'apport de sucres. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016. (Ou la référence exacte de l'avis consulté : on recopie le titre tel qu'il figure sur le document.)

Affiner une recherche : troncature, champs et filtres

Les bases documentaires offrent des outils pour gagner en précision sans perdre de documents utiles.

Outil	Effet	Exemple
Troncature (astérisque)	Cherche toutes les terminaisons d'un mot	nutrition* trouve nutrition, nutritional, nutritionist
Guillemets	Cherche l'expression exacte	« food insecurity »
Recherche par champ	Limite au titre, au résumé ou aux mots-clés	[Title/Abstract] dans PubMed
Vocabulaire contrôlé	Termes normalisés indexés par la base	MeSH « Feeding Behavior », « Adolescent »
Filtres	Limite par date, langue, type d'étude, âge	2016-2026 ; français, anglais ; revue systématique

Exemple – Une recherche affinée en trois temps (résultats fictifs)

Question : « Quels obstacles empêchent les adolescents de boire de l'eau à l'école ? »

- Premier essai : water AND adolescents → **18 400** résultats : trop large.
- Deuxième essai : (« drinking water » OR « water intake ») AND (adolescent* OR teen*) AND school* → **620** résultats.
- Troisième essai, avec les filtres 2016-2026 et recherche dans le titre et le résumé : **84** résultats ; après lecture des titres, **15** résumés à lire ; **6** articles retenus.

Attention – Noter sa stratégie

Notez chaque équation, la base, la date et le nombre de résultats : cela figure dans la partie « Méthodes » du rapport et permet de refaire la recherche. Une recherche bibliographique décrite est une recherche vérifiable.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.7

Vous cherchez des études sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise. a) Écrivez une équation en anglais avec une troncature et des guillemets. b) Proposez deux filtres utiles. c) Votre recherche ne donne que 3 résultats : citez deux façons de l'élargir.

Corrigé

- **a)** (« food waste » OR « plate waste ») AND (« workplace canteen* » OR « worksite cafeteria* » OR « staff restaurant* »).
- **b)** Période (par exemple les dix dernières années) ; langue (français, anglais) ; type de document (articles originaux et revues).
- **c)** Ajouter des **synonymes** reliés par OR (« food service », « catering ») ; retirer un concept trop restrictif

(par exemple ne garder que « food service ») ; chercher dans tout le texte et pas seulement dans le titre ; élargir la période ; utiliser le vocabulaire contrôlé de la base.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La bibliographie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux types de documents à fort poids et deux types à manier avec prudence.
2. Qu'appelle-t-on littérature grise ?
3. Citez les cinq questions d'une fiche de lecture.
4. Quelle est la différence entre citer et plagier ?
5. À quoi sert la troncature dans une équation de recherche ?
6. Pourquoi noter la date et le nombre de résultats de chaque recherche ?

Corrigé – Point d'étape – La bibliographie

1. Fort : texte officiel, avis ou rapport d'agence, revue systématique, article relu par des pairs. Prudence : littérature grise (mémoire, rapport d'association), presse, blog.
2. Les documents produits hors des circuits d'édition scientifique : rapports d'associations ou d'ORS, thèses, mémoires, actes de colloques.
3. Quelle question ? Qui, combien, comment choisis ? Comment les données ont-elles été recueillies ? Que trouve-t-on ? Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ?
4. Citer, c'est indiquer la source d'une idée ou d'un chiffre ; plagier, c'est reprendre sans indiquer la source, même en reformulant.
5. À trouver toutes les terminaisons d'un mot (nutrition, nutritional…).
6. Pour décrire la méthode dans le rapport et permettre de refaire la recherche.

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Population et critères

Définition – Population cible, population source, échantillon

La **population cible** est celle à laquelle on veut appliquer les résultats (les familles de l'épicerie) ; la **population source** est celle à laquelle on a accès (les familles venant pendant les trois semaines d'enquête) ; l'**échantillon** est la partie de la population source effectivement étudiée. Les **critères d'inclusion** (bénéficiaire, au moins un enfant, accord) et d'**exclusion** (ne comprenant pas les questions malgré l'aide d'un interprète, par exemple) sont fixés avant le recueil.

La base de sondage

Un tirage au sort suppose une **liste** de toutes les personnes de la population source. Cette liste s'appelle la **base de sondage**. Sa qualité conditionne celle de l'échantillon : une personne absente de la liste n'a aucune chance d'être tirée.

Définition – Base de sondage

La **base de sondage** est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon : fichier des adhérents d'une association, liste des élèves d'un établissement, registre des résidents d'un EHPAD, planning des bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Elle doit être **complète** (tout le monde y figure), **à jour** (pas de personnes parties ou

décédées) et **sans doublon**.

Défaut de la liste	Exemple	Conséquence	Correction possible
Oubli de personnes (sous-couverture)	Les nouveaux inscrits du mois ne figurent pas encore dans le fichier	Les nouveaux venus, souvent plus fragiles, sont absents de l'échantillon	Demander la liste du jour même ; ajouter les inscrits récents
Personnes en trop (sur-couverture)	Fichier contenant des familles parties depuis un an	Questionnaires « perdus », taux de réponse faussement bas	Retirer les inactifs avant le tirage ; les compter à part
Doublons	Une même famille inscrite sous deux noms	Probabilité de tirage doublée pour cette famille	Dédoublonner (nom, adresse, date de naissance)
Unité mal définie	Liste de foyers alors que l'on veut interroger des personnes	Une personne par foyer : les grands foyers sont sous-représentés	Préciser qui répond dans le foyer ; tirer la personne au sort

Attention – Pas de liste, pas de tirage au sort

Sans liste, on ne peut pas faire de tirage aléatoire simple. On peut alors tirer **dans le temps** (une personne sur trois qui se présente à l'accueil, à des jours et heures tirés au sort) ou **par grappes** (des classes, des services). Si aucune de ces solutions n'est possible, l'échantillon est de **convenance** : il faut le dire et en tenir compte dans la discussion.

Astuce – La liste reste dans la structure

Pour respecter le RGPD, la liste nominative n'a pas à sortir de la structure. Demandez au responsable de numéroter les lignes de 1 à N ; vous tirez les numéros, et c'est lui qui fait le lien avec les noms pour remettre les questionnaires. Vous ne manipulez que des numéros.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.8

Un club sportif (fictif) de 420 licenciés veut interroger ses adhérents sur leurs collations après l'entraînement. Le secrétaire fournit le fichier des licences de la saison précédente. On constate que 35 licenciés ont quitté le club et que 48 nouveaux se sont inscrits depuis.

1. Quel est le défaut principal de cette base de sondage ? Quels publics risquent d'être mal représentés ?
2. Combien de personnes compte la population source réelle ?
3. Proposez une solution pratique qui respecte la confidentialité des adhérents.

Corrigé

1. La liste n'est **pas à jour** : elle contient 35 personnes parties (sur-couverture) et oublie 48 nouveaux inscrits (sous-couverture). Les nouveaux licenciés, souvent les plus jeunes ou les débutants, seraient absents de l'échantillon.
2. Population source réelle : 420 − 35 + 48 = **433 licenciés**.
3. Demander au secrétaire le fichier de la saison en cours, numéroté de 1 à 433 ; tirer les numéros ; le secrétaire remet ou envoie les questionnaires sans transmettre les noms.

Le diagramme de flux : suivre les personnes de la sollicitation à l'analyse

Entre les personnes que l'on voulait interroger et les questionnaires réellement analysés, il y a toujours des **pertes** : personnes non joignables, refus, questionnaires incomplets. Un **diagramme de flux** les présente en cascade. Il est attendu dans la partie Méthodes ou au début des Résultats.

Définition – Taux de participation et taux de réponse exploitable

Le **taux de participation** rapporte le nombre de personnes ayant accepté de répondre au nombre de personnes sollicitées. Le **taux de réponse exploitable** rapporte le nombre de questionnaires analysés au nombre de personnes sollicitées. Les deux s'expriment en pourcentage ; on précise toujours le **dénominateur**.

Exemple – Calcul détaillé : un diagramme de flux

Une enquête (fictive) auprès des usagers d'un service de portage de repas sollicite **180** personnes tirées au sort.

- Non joignables (absents lors de trois passages) : **18** ; refus : **32**. Ont répondu : 180 − 18 − 32 = **130** personnes.
- Questionnaires exclus car remplis à moins de moitié : **6**. Questionnaires analysés : 130 − 6 = **124**.
- Taux de participation : 130 / 180 × 100 = **72,2 %**.
- Taux de réponse exploitable : 124 / 180 × 100 = **68,9 %**.
- Part des questionnaires exploitables parmi les répondants : 124 / 130 × 100 = **95,4 %**.

Étape	Effectif	Motif des pertes
Personnes sollicitées	180	Tirage au sort dans la liste des usagers
Non joignables	− 18	Absents lors de trois passages
Refus	− 32	Manque de temps (19), pas intéressés (9), autre (4)
Personnes ayant répondu	130	
Questionnaires exclus	− 6	Remplis à moins de moitié
Questionnaires analysés	124	

Méthode pas à pas – Construire et commenter un diagramme de flux

1. Notez **dès le début** du recueil chaque personne sollicitée et ce qu'il advient d'elle (cahier de terrain ou tableur).
2. Classez les pertes par **motif** ; distinguez les non joignables des refus.
3. Vérifiez que chaque étape est égale à la précédente moins les pertes.
4. Calculez le taux de participation et le taux de réponse exploitable.
5. Si possible, comparez les répondants et les non-répondants sur une ou deux caractéristiques connues (âge, sexe, quartier) : une différence signale un **biais de non-réponse**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.9

Une diététicienne interroge les parents d'un multi-accueil (fictif) sur les repas du soir. Elle distribue 96 questionnaires. Elle en récupère 61, dont 4 vides et 3 remplis pour un enfant qui ne fréquente plus la structure.

1. Construisez le tableau de flux.
2. Calculez le taux de retour et le taux de réponse exploitable.
3. Les 35 parents qui n'ont pas répondu sont-ils comparables aux autres ? Que pourrait-on vérifier ?

Corrigé

1. Distribués : 96 ; non retournés : – 35 ; retournés : 61 ; vides : – 4 ; hors critères (enfant parti) : – 3 ; analysés : **54**.
2. Taux de retour : 61 / 96 × 100 = **63,5 %**. Taux de réponse exploitable : 54 / 96 × 100 = **56,3 %**.
3. On ne le sait pas. On peut comparer, avec l'accord de la structure et sans données nominatives, l'âge des enfants ou les jours de présence des familles qui ont répondu et des autres. Les parents très pris (horaires décalés) répondent souvent moins : or ce sont peut-être ceux dont les repas du soir sont les plus difficiles.

L'échantillonnage

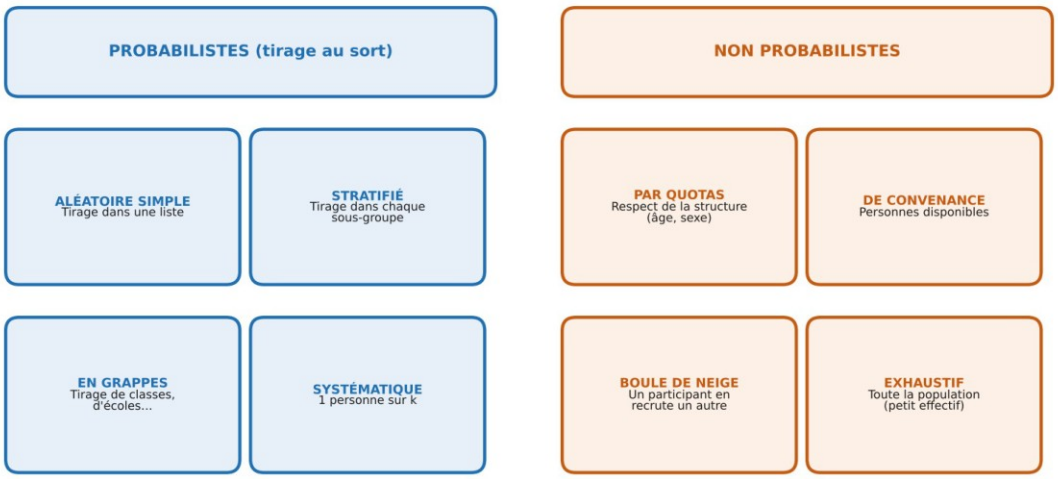


Figure 18.2 – Les modes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 18.2

1. Les méthodes **probabilistes** donnent à chaque personne une probabilité connue d'être choisie : elles permettent de généraliser et de calculer une précision.

2. Aléatoire simple : tirage au sort dans une liste. **Stratifié** : tirage dans chaque sous-groupe (âge, quartier). **En grappes** : tirage de groupes (classes, écoles). **Systématique** : une personne sur k dans une liste ou une file.

3. Les méthodes **non probabilistes** sont plus simples mais ne permettent pas de généraliser : **quotas** (respect de la structure de la population), **convenance** (personnes disponibles), **boule de neige** (utile pour des publics difficiles à joindre).
4. Quand la population est petite, on peut interroger **tout le monde** (enquête exhaustive).

Exemple – Calcul détaillé : un tirage systématique et un effectif

L'épicerie compte 240 familles inscrites ; Inès veut en interroger 60.

- Pas de sondage : k = 240 / 60 = **4** ; elle tire au sort un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3), puis retient les familles n° 3, 7, 11, 15… de la liste.
- Précision attendue pour une proportion de 50 % (cas le plus défavorable) avec 60 personnes : 1,96 × √(0,5 × 0,5 / 60) = **± 12,7 points**. Pour ± 10 points, il faudrait n = 1,96² × 0,25 / 0,01 = 96,04, soit **97 familles** (chapitre 16).
- Avec un taux de réponse attendu de 70 %, il faudrait solliciter 97 / 0,7 ≈ **139 familles**.

Tirer au sort en pratique

Un tirage au sort se fait avec un outil, jamais « au hasard » de tête : on choisit sans le vouloir les personnes les plus disponibles ou les plus sympathiques. Trois outils suffisent en stage.

Outil	Comment faire	Quand l'utiliser
Tableur	Dans une colonne à côté de la liste, la formule =ALEA() donne un nombre au hasard ; on copie, on colle en valeurs, puis on trie la liste sur cette colonne et on garde les n premiers	Liste de quelques dizaines à quelques milliers de lignes
Tableur, numéros	=ALEA.ENTRE.BORNES(1;N) donne un numéro entre 1 et N ; on ignore les numéros déjà tirés	Petite liste numérotée
Tirage systématique	On calcule le pas k = N / n, on tire un départ entre 1 et k, puis on avance de k en k	Liste longue, file d'attente, dossiers rangés
Papiers dans une urne	Un papier par numéro, mélangés, tirés devant un témoin	Petit effectif, tirage public (classes, groupes)

Méthode pas à pas – Tirer 40 personnes dans une liste de 260 avec un tableur

1. Collez la liste (ou les seuls numéros 1 à 260) en colonne A.
2. En B2, tapez =ALEA() et recopiez la formule jusqu'à la ligne 261.
3. Sélectionnez la colonne B, copiez, puis **collez en valeurs** : sinon les nombres changent à chaque calcul.
4. Triez les colonnes A et B selon la colonne B, du plus petit au plus grand.
5. Les 40 premières lignes forment l'échantillon. Gardez une copie du fichier : le tirage doit pouvoir être **vérifié**.
6. Préparez une **liste de remplacement** (les lignes 41 à 50) : elle ne sert que si une personne tirée ne remplit pas les critères d'inclusion, pas pour remplacer un refus.

Attention – Remplacer un refus par le voisin n'est pas neutre

Si l'on remplace chaque personne qui refuse par une personne volontaire, on retrouve un échantillon de convenance. Un refus se **compte** dans le diagramme de flux ; il ne se remplace pas. On compense le taux de refus attendu en sollicitant plus de personnes **dès le départ**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.10

Un foyer de jeunes travailleurs (fictif) héberge 156 résidents. Un enquêteur veut en interroger 26 par tirage systématique.

1. Calculez le pas de sondage.
2. Le nombre tiré au départ est 4. Donnez les cinq premiers numéros retenus et le dernier.
3. La liste est triée par étage, et chaque étage compte exactement 6 chambres. Quel problème le pas choisi peut-il poser ?

Corrigé

1. k = 156 / 26 = **6**.
2. Numéros 4, 10, 16, 22, 28… Le dernier est 4 + 25 × 6 = **154**.
3. Avec un pas de 6 et 6 chambres par étage, on tire **toujours la même position** de chambre à chaque étage (par exemple la chambre du fond, ou la plus petite). Si cette position a un lien avec le sujet (chambre sans kitchenette), l'échantillon est biaisé. On peut mélanger la liste avant le tirage ou faire un tirage aléatoire simple.

Stratifier et pondérer

Le tirage **stratifié** découpe la population en sous-groupes (les strates) et tire au sort dans chacun. Il garantit que chaque sous-groupe sera présent. Deux choix sont possibles : respecter le poids de chaque strate (allocation **proportionnelle**) ou interroger le même nombre de personnes dans chaque strate (allocation **non proportionnelle**). Dans le second cas, il faut **pondérer** les résultats pour retrouver la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation proportionnelle

Une association de jardins partagés (fictive) compte **300** adhérents : 150 de 18 à 39 ans, 90 de 40 à 59 ans, 60 de 60 ans et plus. On veut en interroger **60**.

- Fraction de sondage : 60 / 300 = 0,2, soit une personne sur cinq dans chaque strate.
- 18-39 ans : 150 × 0,2 = **30** ; 40-59 ans : 90 × 0,2 = **18** ; 60 ans et plus : 60 × 0,2 = **12**. Total : 60.
- Chaque répondant « représente » 5 adhérents : les pourcentages calculés sur l'échantillon s'appliquent directement à la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation égale et pondération

Pour avoir assez de seniors, on interroge plutôt **20** personnes dans chaque strate. À la question « Cuisinez-vous les légumes du jardin au moins une fois par semaine ? », on obtient : 18-39 ans 8 oui sur 20 (40 %) ; 40-59 ans 10 sur 20 (50 %) ; 60 ans et plus 5 sur 20 (25 %).

- **Moyenne brute**, sans pondération : (8 + 10 + 5) / 60 = 23 / 60 = **38,3 %**.
- Les strates pèsent en réalité 150 / 300 = 50 %, 90 / 300 = 30 % et 60 / 300 = 20 % des adhérents.
- **Moyenne pondérée** : 0,50 × 40 + 0,30 × 50 + 0,20 × 25 = 20 + 15 + 5 = **40,0 %**.
- Les seniors, qui répondent moins souvent « oui », ont été sur-représentés (un tiers de l'échantillon au lieu d'un cinquième) : la moyenne brute est trop basse.

Définition – Pondération

La **pondération** donne à chaque réponse un poids égal à la part de sa strate dans la population divisée par sa part dans l'échantillon. Elle corrige une sur-représentation ou une sous-représentation **connue**. Elle ne corrige pas un biais inconnu, comme celui des personnes qui refusent de répondre.

Astuce – Quand stratifier en stage ?

Stratifiez quand un sous-groupe est petit mais important pour votre question (les plus de 60 ans, les familles monoparentales, un quartier prioritaire). Si vous ne pondérez pas, présentez les résultats **strate par strate** et ne calculez pas de moyenne d'ensemble.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.11

Un lycée (fictif) compte 600 élèves : 360 externes et 240 demi-pensionnaires. On interroge 40 externes et 40 demi-pensionnaires sur le petit-déjeuner. Prennent un petit-déjeuner chaque jour : 22 externes et 30 demi-pensionnaires.

1. Calculez le pourcentage dans chaque strate.
2. Calculez le pourcentage brut sur les 80 élèves, puis le pourcentage pondéré.
3. Lequel faut-il retenir pour décrire le lycée ? Pourquoi ?

Corrigé

1. Externes : 22 / 40 = **55,0 %** ; demi-pensionnaires : 30 / 40 = **75,0 %**.
2. Brut : 52 / 80 = **65,0 %**. Poids réels : 360 / 600 = 0,6 et 240 / 600 = 0,4. Pondéré : 0,6 × 55 + 0,4 × 75 = 33 + 30 = **63,0 %**.
3. Le pourcentage **pondéré** (63,0 %), car les demi-pensionnaires, qui déjeunent plus souvent le matin, représentent la moitié de l'échantillon mais seulement 40 % du lycée.

La précision selon la taille de l'échantillon

La marge d'erreur d'un pourcentage ne diminue pas proportionnellement à la taille de l'échantillon : elle diminue comme la **racine carrée** de n. Pour diviser la marge par deux, il faut quatre fois plus de personnes. Le tableau donne la marge pour un pourcentage proche de 50 % (cas le plus défavorable), avec un niveau de confiance de 95 %.

Taille de l'échantillon (n)	50	100	200	400	800
Marge d'erreur (en points)	± 13,9	± 9,8	± 6,9	± 4,9	± 3,5

Méthode pas à pas – Calculer la marge et la taille nécessaire

1. Marge pour un pourcentage p (écrit en proportion) et n personnes : $m = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$.

2. Taille nécessaire pour une marge m voulue : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2$, arrondi à l'entier **supérieur**.

3. Si l'on n'a aucune idée de p, on prend p = 0,5 : c'est la taille la plus grande, donc la plus prudente.

4. On divise ensuite par le taux de réponse attendu pour savoir combien de personnes **solliciter**.

Marge voulue	p = 0,5	p = 0,2
± 5 points	385	246
± 8 points	151	97
± 10 points	97	62

Pour aller plus loin – niveau L3 – La correction pour population finie

Quand l'échantillon représente une part importante de la population (plus de 10 % environ), la marge est plus petite que celle du tableau. On la multiplie par $\sqrt{(N - n) / (N - 1)}$. Exemple : 100 personnes interrogées sur une population de 300. Marge sans correction : ± 9,8 points ; facteur $\sqrt{200 / 299} = 0{,}818$; marge corrigée : 9,8 × 0,818 = **± 8,0 points**. Inversement, la taille nécessaire pour ± 10 points passe de 97 à n = 96,04 / (1 + 95,04 / 300) = 72,9, soit **73 personnes**.

Attention – La marge ne mesure que le hasard

Une marge de ± 5 points sur 400 répondants ne veut rien dire si les 400 répondants sont des volontaires recrutés sur un réseau social. La marge d'erreur suppose un **tirage au sort** ; elle ne tient compte ni des biais de sélection, ni des réponses inexactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.12

Un service de santé universitaire (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui sautent le déjeuner au moins deux fois par semaine. Une enquête de 2024 dans une autre université trouvait environ 20 %.

1. Combien d'étudiants faut-il interroger pour une marge de ± 5 points ?
2. Le taux de réponse attendu d'un questionnaire en ligne est de 35 %. Combien d'étudiants faut-il solliciter ?
3. On n'obtient finalement que 180 réponses exploitables, dont 41 « oui ». Calculez le pourcentage et sa

marge.

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}2 \times 0{,}8 / 0{,}05^2 = 245{,}9$, soit **246 étudiants**.
2. 246 / 0,35 = 702,9, soit **703 étudiants** à solliciter.
3. 41 / 180 = **22,8 %**. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}228 \times 0{,}772 / 180)} =$ **± 6,1 points**. Le pourcentage se situe probablement entre 16,7 % et 28,9 %.

Quand le tirage au sort est impossible : quotas, convenance, boule de neige

En stage, on n'a souvent ni liste ni temps pour un tirage au sort. Les méthodes non probabilistes restent utiles, à condition de les **choisir en connaissance de cause** et de le dire.

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Un centre social (fictif) veut interroger **80** habitants d'un quartier. D'après le recensement de l'Insee, les adultes du quartier sont à 52 % des femmes et 48 % des hommes ; 35 % ont de 18 à 39 ans, 38 % de 40 à 59 ans et 27 % 60 ans ou plus.

- Femmes : 80 × 0,52 = 41,6, soit **42** ; hommes : 80 × 0,48 = 38,4, soit **38**. Total : 80.
- 18-39 ans : 80 × 0,35 = **28** ; 40-59 ans : 80 × 0,38 = 30,4, soit **30** ; 60 ans et plus : 80 × 0,27 = 21,6, soit **22**. Total : 80.
- Chaque enquêteur reçoit sa part des quotas et arrête d'interroger une catégorie quand elle est remplie.

Méthode	Principe	Atout	Risque principal	Exemple de bon usage
Quotas	Reproduire la structure de la population sur quelques critères (sexe, âge, quartier)	Échantillon « ressemblant » sans liste	Dans chaque case, l'enquêteur choisit les personnes les plus faciles à aborder	Enquête d'opinion sur un projet de quartier
Convenance	Interroger les personnes présentes et volontaires	Rapide, peu coûteux	Volontaires plus motivés, plus concernés	Pré-test, première exploration des besoins
Boule de neige	Chaque participant indique d'autres personnes du même public	Atteindre des publics cachés ou peu nombreux	Réseau homogène (les amis se ressemblent)	Personnes sans domicile, aidants familiaux, sportifs de haut niveau
Choix raisonné	Sélectionner des personnes pour la diversité de leurs situations	Variété des points de vue	Pas de chiffres généralisables	Entretiens qualitatifs (partie 18.4.1)

Attention – Les quotas ne règlent pas tout

Respecter les quotas d'âge et de sexe ne garantit pas que l'échantillon ressemble à la population pour **le reste** : un enquêteur posté devant le supermarché à 10 h ne rencontrera pas les personnes qui travaillent. Variez les **lieux**, les **jours** et les **horaires** de recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.13

Une diététicienne veut connaître les difficultés alimentaires des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'un département (fictif). Aucune liste d'aidants n'existe.

1. Quelle méthode d'échantillonnage proposez-vous ? Justifiez.

2. Citez deux points d'entrée pour démarrer.
3. Quelle limite écrirez-vous dans la discussion ?

Corrigé

1. La **boule de neige** : pas de liste, public difficile à joindre ; chaque aidant interrogé peut en signaler d'autres. On peut y ajouter un choix raisonné pour varier les situations (conjoint ou enfant, à domicile ou non).
2. Une plateforme d'accompagnement et de répit, une association de familles, un accueil de jour, des consultations mémoire.
3. Les aidants interrogés appartiennent à des réseaux d'entraide : les plus isolés, peut-être les plus en difficulté, sont probablement sous-représentés ; les résultats ne sont **pas généralisables** à tous les aidants du département.

Comment la participation déforme un résultat

Le **biais de sélection** apparaît quand les personnes étudiées diffèrent de la population pour la question posée. Il ne se voit pas dans les résultats : il faut l'imaginer, et parfois l'estimer. Un calcul simple montre à quel point il peut être fort.

Exemple – Calcul détaillé : quand les personnes concernées répondent moins

Dans un lycée (fictif) de **400** élèves, **120** sautent réellement le petit-déjeuner (30 %). On invite tous les élèves à répondre. Les élèves qui sautent le petit-déjeuner, souvent pressés le matin et peu intéressés par le sujet, répondent moins : 40 % d'entre eux, contre 75 % des autres.

- Répondants qui sautent le petit-déjeuner : 120 × 0,40 = **48**.
- Répondants qui le prennent : 280 × 0,75 = **210**.
- Taux de réponse global : (48 + 210) / 400 = **64,5 %**, ce qui paraît correct.
- Pourcentage observé d'élèves sans petit-déjeuner : 48 / 258 = **18,6 %**, au lieu de **30 %** en réalité.
- Le biais (11,4 points) est bien plus grand que la marge d'erreur liée au hasard : un grand échantillon ne le corrige pas.

Source de biais de sélection	Exemple	Sens habituel
Volontariat	Les personnes intéressées par la nutrition répondent plus	Comportements « favorables » surestimés
Lieu de recrutement	Enquête dans une salle d'attente de diététicienne	Personnes déjà suivies sur-représentées
Horaire de recrutement	Enquêteur présent seulement le matin en semaine	Personnes sans emploi ou retraitées sur-représentées
Mode de diffusion	Lien en ligne	Personnes connectées, plus diplômées, sur-représentées
Exclusions mal pensées	Exclure les personnes ne parlant pas français	Publics migrants absents, souvent plus fragiles

Méthode pas à pas – Limiter et discuter le biais de sélection

1. Prévoir un **mode de recrutement** qui ne dépend pas de l'intérêt pour le sujet (tirage, toutes les personnes d'une liste).
2. Présenter l'enquête de façon **neutre** (« vos repas » plutôt que « votre santé »).
3. Varier les **lieux** et les **horaires**.

4. Comparer les répondants à la population sur ce que l'on connaît (âge, sexe, quartier).
5. Dans la discussion, indiquer le **sens probable** du biais et son effet sur la conclusion.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.14

Une enquête sur la consommation de légumes est proposée aux 300 salariés d'une entreprise (fictive). En réalité, 90 salariés mangent des légumes chaque jour. Les « grands mangeurs de légumes » répondent à 80 %, les autres à 40 %.

1. Calculez le nombre de répondants et le taux de réponse.
2. Calculez le pourcentage observé de mangeurs quotidiens de légumes et comparez-le à la réalité.

Corrigé

1. Mangeurs quotidiens répondants : 90 × 0,80 = 72 ; autres : 210 × 0,40 = 84 ; total **156** ; taux de réponse 156 / 300 = **52,0 %**.
2. Observé : 72 / 156 = **46,2 %**, contre 90 / 300 = **30,0 %** en réalité. L'enquête **surestime** de 16 points la consommation quotidienne de légumes, parce que les personnes concernées par le sujet répondent davantage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Population et échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ? Citez deux défauts possibles.
2. 250 personnes sollicitées, 40 refus, 15 non joignables, 5 questionnaires inexploitables. Calculez le taux de réponse exploitable.
3. Pourquoi ne remplace-t-on pas un refus par une personne volontaire ?
4. Dans un tirage stratifié à allocation égale, pourquoi faut-il pondérer ?
5. Combien faut-il interroger de personnes pour une marge de ± 10 points avec p = 0,5 ?
6. Quelle méthode d'échantillonnage pour joindre des personnes sans domicile ?

Corrigé – Point d'étape – Population et échantillon

1. La liste à partir de laquelle on tire l'échantillon. Défauts : oublis, personnes en trop, doublons, unité mal définie.
2. 250 – 40 – 15 – 5 = 190 ; 190 / 250 × 100 = **76,0 %**.
3. Parce que l'on reconstitue un échantillon de convenance : les volontaires diffèrent des personnes qui refusent.
4. Parce que les petites strates sont sur-représentées : la moyenne brute ne reflète pas la population.
5. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}01 = 96{,}04$, soit **97** personnes.
6. La boule de neige, à partir de structures d'accueil, en variant les points d'entrée.

La pré-étude de faisabilité

Avant le recueil, on vérifie sur quelques personnes (5 à 10) : la **compréhension** des questions, la **durée** de passation, l'**acceptabilité** (sujets sensibles), la faisabilité pratique (lieu, horaires, interprète, matériel de pesée). On corrige l'outil et on note les modifications.

Un exemple de pré-étude de faisabilité

La pré-étude répond à une question simple : **l'étude prévue est-elle réalisable**, avec ce public, ces outils, ce temps et ces moyens ? Elle se fait avant le recueil, sur un petit nombre de personnes qui ne seront pas incluses dans l'échantillon final.

Exemple – Calcul détaillé : chronométrer la passation

Une étudiante teste un questionnaire sur les collations auprès de 7 résidents d'une résidence autonomie (fictive). Durées de passation, en minutes : 6, 9, 8, 12, 7, 10, 11.

- Durée moyenne : (6 + 9 + 8 + 12 + 7 + 10 + 11) / 7 = 63 / 7 = **9,0 minutes**.
- Durée médiane : on range les valeurs (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ; la valeur du milieu est la 4e : **9 minutes**.
- Pour 45 résidents, il faut prévoir 45 × 9 = 405 minutes d'entretien, soit **6 h 45**, sans compter les déplacements et les absences : environ quatre demi-journées.

Point testé	Ce que l'on observe	Décision
Compréhension	Deux résidents confondent « collation » et « goûter du dimanche »	Remplacer par « ce que vous mangez ou buvez entre les repas »
Durée	9 minutes en moyenne, 12 au maximum	Acceptable ; supprimer une question redondante
Acceptabilité	Une question sur le poids gêne trois personnes	La déplacer à la fin et la rendre facultative
Matériel	Les photos de portions sont trop petites pour des personnes malvoyantes	Imprimer en A4, contrastées
Organisation	Les résidents sont indisponibles de 14 h à 15 h 30 (sieste, animation)	Passer le matin ou après 15 h 30

Méthode pas à pas – Mener une pré-étude

1. Choisissez 5 à 10 personnes **du même public** que l'étude, mais hors échantillon.
2. Faites passer l'outil **dans les conditions réelles** (lieu, heure, mode).
3. Chronométrez, notez les hésitations, les questions mal comprises, les réponses « hors case ».
4. Demandez à la fin : « Y a-t-il une question qui vous a gêné ou que vous n'avez pas comprise ? »
5. Rédigez un tableau « point testé, observation, décision » et gardez-le : il sert à la partie Méthodes du rapport.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.15

Une pré-étude auprès de 6 parents donne les durées suivantes, en minutes : 14, 11, 18, 12, 25, 16.

1. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle décrit le mieux la durée habituelle ? Pourquoi ?
2. L'objectif était de rester sous 10 minutes. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. Moyenne : 96 / 6 = **16,0 minutes**. Valeurs rangées : 11, 12, 14, 16, 18, 25 ; médiane = (14 + 16) / 2 = **15 minutes**. La médiane décrit mieux la durée habituelle car la valeur 25 (un parent très bavard ou une question bloquante) tire la moyenne vers le haut.
2. Le questionnaire est trop long : supprimer les questions qui ne servent pas l'objectif, regrouper les questions de fréquence en tableau, repérer la question qui a fait durer l'entretien de 25 minutes, puis refaire un test.

Faisabilité : la liste de contrôle

Avant de lancer le recueil, on vérifie point par point que rien ne manque. Un oubli découvert le jour même (pas de salle, pas d'interprète, questionnaire non validé par la direction) peut faire perdre une semaine de stage.

Domaine	Question à se poser	Fait ?
Accès au public	La structure a-t-elle donné son accord écrit ? Les relais (éducateurs, infirmières) sont-ils prévenus ?	[ ]
Base de sondage	La liste est-elle à jour ? Qui fait le lien entre numéros et noms ?	[ ]
Outil	Le questionnaire a-t-il été testé et corrigé ? La version finale est-elle datée ?	[ ]
Langue	Faut-il une traduction, un interprète, une version FALC ?	[ ]
Matériel	Questionnaires imprimés, tablette chargée, photos de portions, balance, stylos	[ ]
Lieu et temps	Salle réservée ? Créneaux compatibles avec le public ?	[ ]
Éthique et RGPD	Note d'information prête ? Recueil de l'accord ? Avis du DPO si nécessaire ?	[ ]
Saisie	Masque de saisie prêt dans le tableur ? Codes définis ?	[ ]
Plan B	Que faire si le taux de réponse est trop faible à mi-parcours ?	[ ]

Astuce – Une étude réaliste vaut mieux qu'une étude ambitieuse

En huit semaines de stage, une enquête bien faite auprès de 40 personnes, avec un taux de réponse connu et des limites assumées, est plus utile qu'une enquête de 300 personnes mal saisie et rendue en retard. Le jury apprécie la **cohérence** entre la question, les moyens et les conclusions.

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25)

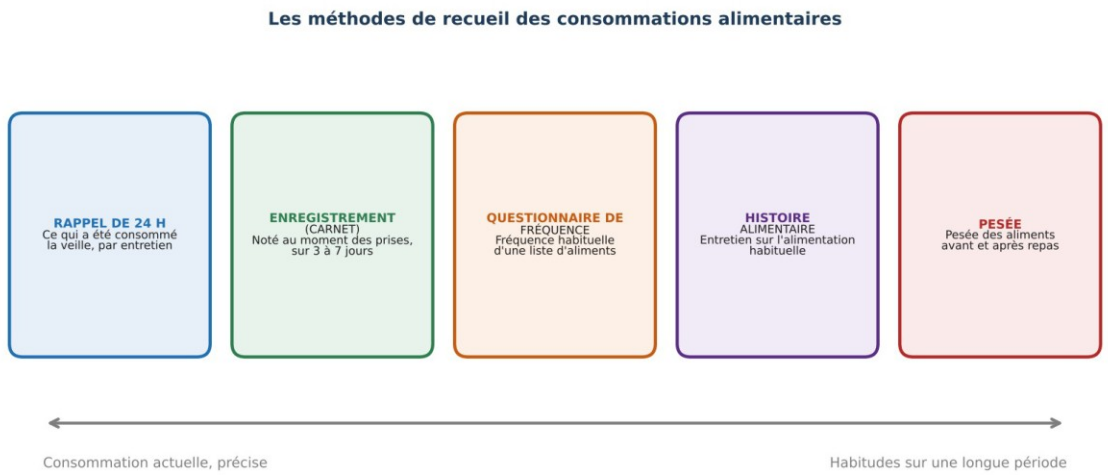


Figure 18.3 – Les méthodes de recueil alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 18.3

1. Le **rappel de 24 h** : un enquêteur fait décrire tout ce qui a été mangé et bu la veille, avec les quantités.
2. L'**enregistrement** (carnet alimentaire) : la personne note au moment des prises ce qu'elle consomme, sur plusieurs jours.
3. Le **questionnaire de fréquence** : la personne indique à quelle fréquence elle consomme les aliments d'une liste.

4. L'**histoire alimentaire** : entretien approfondi sur l'alimentation habituelle (méthode décrite par Burke en 1947).
5. La **pesée** des aliments, avant et après le repas, donne la mesure la plus précise des quantités consommées (restauration collective, recherche).
6. De gauche à droite, on passe d'une mesure **précise d'une période courte** à une description des **habitudes sur une longue période**.

Méthode	Principe et mise en œuvre	Atouts	Limites
Rappel de 24 h	Entretien en plusieurs passages (liste rapide, détails, quantités avec photos de portions, vérification) ; à répéter sur des jours non consécutifs	Peu contraignant ; ne modifie pas l'alimentation ; adapté aux personnes peu lettrées	Mémoire ; un seul jour ne reflète pas les habitudes ; enquêteur formé
Enregistrement (carnet)	Notation des aliments et quantités (estimées ou pesées) sur 3 à 7 jours	Précis ; pas de mémoire	Contraignant ; la personne peut modifier son alimentation ; suppose de savoir écrire
Questionnaire de fréquence	Liste d'aliments et fréquences (jamais, 1 fois par mois… plusieurs fois par jour), parfois portions	Habitudes ; grands échantillons ; auto- administrable	Liste limitée ; quantités imprécises ; à valider pour la population
Histoire alimentaire	Entretien sur une journée type, puis vérification par fréquences	Vision globale des habitudes ; utilisée en consultation	Long ; diététicien expérimenté ; subjectif
Pesée	Pesée des portions servies et des restes	Mesure objective	Lourde ; limitée à un lieu (cantine)

Attention – La sous-déclaration

Toutes les méthodes déclaratives tendent à **sous-estimer** les apports (oubli des grignotages et des boissons, désirabilité sociale), davantage chez certaines personnes (en surpoids, préoccupées par leur poids). On limite ce biais par des enquêteurs formés et neutres, des relances (« Avez-vous bu quelque chose ? »), des photos de portions et des jours non consécutifs incluant un week-end.

Méthode pas à pas – Choisir la méthode

- **Décrire la consommation moyenne d'un groupe** : rappels de 24 h répétés ou carnets sur quelques jours.
- **Classer les personnes selon leurs habitudes** (grandes ou petites consommatrices de légumes) : questionnaire de fréquence court.
- **Connaître l'alimentation habituelle d'une personne** (consultation) : histoire alimentaire.
- **Mesurer ce qui est réellement mangé à la cantine** : pesée des restes.
- **En stage, auprès d'un public en précarité** : questions de fréquence simples sur quelques aliments-clés, posées oralement, avec des images.

Le rappel de 24 heures en plusieurs passages

Le rappel de 24 h paraît simple : « Qu'avez-vous mangé hier ? ». En réalité, une seule question ouverte fait oublier beaucoup de prises. Les grandes enquêtes utilisent une méthode en **plusieurs passages**, dont la plus connue est la méthode américaine AMPM (*Automated Multiple-Pass Method*, ministère de l'Agriculture des États-Unis, années 2000). Chaque passage aide la mémoire d'une façon différente.

Passage	Ce que fait l'enquêteur	Exemple de formulation
1. Liste rapide	Laisse la personne citer tout ce qui lui vient, sans l'interrompre	« Racontez-moi tout ce que vous avez mangé et bu hier, du lever au coucher. »
2. Aliments oubliés	Pose des questions sur les catégories souvent oubliées	« Avez-vous bu autre chose que de l'eau ? Un biscuit, un bonbon, du pain en plus ? »
3. Moments et lieux	Reconstitue la journée heure par heure	« Qu'avez-vous fait entre le déjeuner et le dîner ? Étiez-vous chez vous ? »
4. Détails et quantités	Précise chaque aliment (cuisson, marque, ajout) et sa quantité avec photos ou mesures ménagères	« Le café était-il sucré ? Combien de morceaux ? Quelle taille de bol ? »
5. Relecture finale	Relit la journée et demande une dernière fois	« Y a-t-il autre chose, même un petit grignotage ? »

Exemple – Calcul détaillé : ce que rapportent les relances

Lors d'un rappel (situation fictive), le premier passage donne un apport de **1 650 kcal**. Les relances du deuxième passage font apparaître trois prises oubliées. Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES).

- Une canette de cola sucré, 330 g (code 18018, 40,1 kcal et 10,0 g de sucres pour 100 g) : 330 × 40,1 / 100 = **132,3 kcal** et **33,0 g** de sucres.
- Quatre biscuits petit beurre, 25 g (code 24015, 450 kcal pour 100 g) : 25 × 450 / 100 = **112,5 kcal**.
- Deux morceaux de sucre dans le café, 10 g (code 31016, 399 kcal pour 100 g) : **39,9 kcal**.
- Total des oublis : 132,3 + 112,5 + 39,9 = **284,7 kcal**, soit 284,7 / 1 650 × 100 = **17,3 %** de l'apport déclaré au premier passage.
- Apport corrigé : 1 650 + 284,7 = **1 934,7 kcal**. Les oublis concernent surtout les boissons, le sucre ajouté et les grignotages.

Méthode pas à pas – Conduire un rappel de 24 h en stage

1. Prévenez la personne de la durée (20 à 30 minutes) ; ne l'avertissez pas du jour exact du rappel, pour qu'elle ne change pas son alimentation.
2. Faites les cinq passages dans l'ordre ; ne suggérez pas d'aliment précis au premier passage.
3. Estimez les quantités avec des **photos de portions** ou des **ustensiles** que la personne connaît (son bol, son verre).
4. Notez les recettes maison ingrédient par ingrédient, ou rattachez-les à une recette standard.
5. Restez **neutre** : pas de remarque, pas de mimique (« Ah, quand même… ») qui pousse à cacher la suite.
6. Répétez sur au moins deux jours **non consécutifs**, dont un jour de week-end si possible.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.16

Au premier passage d'un rappel, un adolescent cite : céréales au lait, sandwich jambon-beurre, pâtes bolognaise, yaourt.

1. Rédigez trois questions de relance du deuxième passage, adaptées à un adolescent.
2. Rédigez deux questions du quatrième passage pour préciser les céréales au lait.
3. Pourquoi ne faut-il pas demander « Vous n'avez pas mangé de bonbons, j'espère ? »

Corrigé

1. « Avez-vous bu quelque chose en dehors des repas, au collège ou en rentrant ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose à la récréation ou en jouant, en regardant un écran ? » ; « Avez-vous pris un goûter, même

petit ? »

2. « Quelles céréales (nature, chocolatées, fourrées) ? Pouvez-vous me montrer la quantité sur cette photo de bols ? » ; « Quel lait (entier, demi-écrémé) et combien environ (montrez le verre ou le bol) ? »
3. C'est une question **orientée** et culpabilisante : elle suggère la réponse attendue (« non ») et pousse à cacher la consommation. On demande de façon neutre : « Avez-vous mangé des bonbons, des chocolats ou des gâteaux ? »

Le carnet alimentaire : consignes et contrôle

Le carnet (ou enregistrement) demande à la personne de **noter elle-même** ce qu'elle mange, au moment où elle le mange. Il évite les oublis de mémoire, mais il demande de l'effort : la qualité des données dépend surtout de la **qualité des consignes**.

Consigne donnée à la personne	Pourquoi
Notez **tout de suite**, pas le soir	Les oublis réapparaissent si l'on note de mémoire
Une ligne par aliment ou boisson, avec l'heure et le lieu	Permet de vérifier la structure de la journée
Précisez la forme : cru ou cuit, frais ou en conserve, entier ou allégé, marque si possible	Le choix du code Ciqual en dépend
Indiquez la quantité : poids, nombre, mesure ménagère, ou numéro de la photo de portion	Sans quantité, pas de calcul d'apport
Notez les ajouts : huile, beurre, sucre, sauce, sel	Ils pèsent lourd dans les lipides et les sucres
Ne changez pas vos habitudes pendant ces jours	Le carnet doit décrire l'alimentation **habituelle**

Heure	Lieu	Aliment ou boisson (précisez)	Quantité
7 h 30	Cuisine	Café sans lait, 1 sucre en morceau	1 tasse (150 mL)
7 h 30	Cuisine	Pain de mie complet, beurre doux	2 tranches ; beurre « photo B »
10 h 15	Bureau	Pomme crue avec la peau	1 moyenne
12 h 30	Restaurant d'entreprise	Lasagnes à la bolognaise	Assiette « photo C »

Attention – Le carnet modifie ce que l'on mange

Noter ce que l'on mange rend attentif : certaines personnes mangent moins ou « mieux » pendant les jours de carnet (effet de réactivité). D'autres simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire. On limite ces effets en rassurant (« il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse »), en limitant la durée (3 à 4 jours) et en relisant le carnet **avec** la personne.

Méthode pas à pas – Relire un carnet avec la personne

1. Relisez chaque journée heure par heure : un long intervalle sans prise doit faire poser une question.
2. Vérifiez les boissons, les ajouts de matière grasse et de sucre, les sauces.
3. Faites préciser les quantités manquantes avec les photos.
4. Notez les journées « inhabituelles » (fête, maladie) : on les signale à l'analyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.17

Sur un carnet, une lycéenne a noté pour la journée de mardi : « 8 h : petit-déjeuner. 12 h : cantine. 19 h 30 : pâtes. »

1. Citez trois informations qui manquent pour pouvoir calculer ses apports.

2. Rédigez deux questions à poser lors de la relecture.

3. Quelle consigne aurait dû être donnée au départ ?

Corrigé

1. La composition des repas (quels aliments au petit-déjeuner et à la cantine), les quantités, les boissons et les ajouts (sauce, fromage râpé sur les pâtes), les prises entre 12 h et 19 h 30.

2. « Qu'avez-vous mangé et bu ce matin-là ? Montrez-moi la taille du bol sur la photo. » ; « Entre la sortie du lycée et le dîner, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? »

3. « Notez chaque aliment et chaque boisson sur une ligne, avec la quantité, au moment où vous le prenez », illustrée par un exemple rempli.

Construire un questionnaire de fréquence court

Un questionnaire de fréquence complet comporte souvent plus de 100 aliments et doit être **validé** pour la population. En stage, on construit plutôt un questionnaire **court**, centré sur quelques aliments liés à l'objectif (légumes, boissons sucrées, produits laitiers…). Il ne donne pas des apports précis ; il permet de **classer** les personnes et de repérer des habitudes.

Méthode pas à pas – Construire un questionnaire de fréquence court

1. Partir de l'objectif : quels aliments ou groupes d'aliments faut-il connaître ? (Exemple : les sources de calcium.)

2. Choisir les aliments qui contribuent le plus à cet apport dans la population (données INCA 3 ou études publiées), et ceux qui intéressent l'action.

3. Formuler des items clairs : un aliment ou un groupe homogène par ligne, avec des exemples (« fromages : camembert, emmental, fromage fondu… »).

4. Choisir les fréquences : des cases exclusives et exhaustives, adaptées au rythme de consommation.

5. Ajouter la portion si besoin : « portion habituelle : petite, moyenne, grande », avec photo.

6. Préciser la période : « au cours du dernier mois », « habituellement ».

7. Tester l'outil (pré-test) et, si possible, le comparer à quelques carnets.

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous consommé…	Jamais ou moins d'1 fois par mois	1 à 3 fois par mois	1 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	5 à 6 fois par semaine	1 fois par jour	2 fois par jour ou plus
Lait (seul, dans le café, dans les céréales)							
Yaourts et fromages blancs							
Fromages							
Eaux minérales riches en calcium							
Légumes verts à feuilles (épinards, choux)							

Exemple – Calcul détaillé : convertir une fréquence en nombre de fois par jour

Pour comparer les personnes, on transforme chaque case en **fréquence quotidienne** : on prend le milieu de la classe et on divise par la période.

- « 2 à 4 fois par semaine » : milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
- « 1 à 3 fois par mois » : milieu 2 ; 2 / 30 = **0,07** fois par jour.
- « 5 à 6 fois par semaine » : milieu 5,5 ; 5,5 / 7 = **0,79** fois par jour.
- Une personne qui coche « 1 fois par jour » pour le lait, « 5 à 6 fois par semaine » pour les yaourts et « 2 à 4 fois par semaine » pour les fromages consomme des produits laitiers 1 + 0,79 + 0,43 ≈ **2,21** fois (calcul sans arrondi intermédiaire) par jour en moyenne.

Attention – Les pièges du questionnaire de fréquence

- Les personnes **surestiment** souvent les aliments « bien vus » (fruits, légumes) quand la liste est longue.
- Un item trop large (« produits sucrés ») mélange des aliments très différents.
- Des cases qui se chevauchent (« 1 à 2 fois », « 2 à 3 fois ») rendent le codage impossible.
- La période doit être la même pour tous les items.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.18

Un club de seniors veut connaître la consommation de poissons de ses membres.

1. Proposez quatre items de poissons et produits de la mer, avec des exemples.
2. Un membre coche « 1 fois par semaine » pour le poisson frais et « 1 à 3 fois par mois » pour les conserves de poisson. Calculez sa fréquence quotidienne, puis hebdomadaire.
3. Le repère du PNNS est de deux fois par semaine, dont une fois du poisson gras. Le questionnaire permet-il de le vérifier ? Que faut-il ajouter ?

Corrigé

1. Poissons maigres frais ou surgelés (cabillaud, colin…) ; poissons gras (saumon, maquereau, sardine, hareng) ; conserves de poisson (thon, sardines à l'huile, maquereaux) ; fruits de mer et crustacés.
2. 1 / 7 = 0,143 et 2 / 30 = 0,067 ; total **0,21** fois par jour, soit 0,21 × 7 = **1,5** fois par semaine environ.
3. Pas complètement : il faut distinguer les poissons **gras** des autres, y compris en conserve (sardines, maquereaux), sinon on ne peut pas vérifier la partie « dont une fois du poisson gras ».

Combien de jours de recueil ?

L'alimentation d'une personne change d'un jour à l'autre : jour de travail ou de repos, repas de famille, appétit. C'est la **variabilité intra-individuelle**. Les personnes diffèrent aussi entre elles : c'est la **variabilité inter-individuelle**. Le nombre de jours à recueillir dépend de ce que l'on veut décrire.

Exemple – Calcul détaillé : quatre jours d'une même personne

Les rappels d'une personne (situation fictive) donnent : lundi 1 520 kcal, jeudi 2 310 kcal, samedi 1 780 kcal, mardi 2 050 kcal.

- Moyenne des quatre jours : (1 520 + 2 310 + 1 780 + 2 050) / 4 = 7 660 / 4 = **1 915 kcal**.
- Le jour le plus bas représente 1 520 / 1 915 = **79 %** de la moyenne ; le plus haut, 2 310 / 1 915 = **121 %**.
- Avec un seul jour, on aurait pu conclure à un apport « faible » ou « élevé » selon le jour tiré : un jour unique ne décrit **pas** l'habitude d'une personne.

Ce que l'on veut décrire	Nombre de jours conseillé	Pourquoi
La **moyenne d'un groupe** (apport moyen des élèves d'un collège)	Un jour par personne peut suffire, si les jours sont répartis sur toute la semaine	Les jours « hauts » et « bas » des uns et des autres se compensent

Ce que l'on veut décrire	Nombre de jours conseillé	Pourquoi
La **répartition** dans un groupe (part de personnes sous un seuil)	Au moins deux jours non consécutifs pour une partie des personnes	Permet d'estimer et de retirer la variabilité d'un jour à l'autre
L'**alimentation habituelle d'une personne** (consultation)	Plusieurs jours (3 à 7), ou histoire alimentaire, ou fréquences	Un jour isolé peut être très éloigné de l'habitude
Un nutriment très variable (vitamine A, vitamine D)	Beaucoup de jours, ou une méthode de fréquence	Un seul aliment (foie, poisson gras) fait varier l'apport du simple au décuple

Attention – Ne pas classer une personne sur un seul jour

Dire « 40 % des enfants manquent de calcium » à partir d'**un seul** rappel par enfant surestime la part d'enfants sous le seuil : les jours « bas » sont comptés comme des habitudes. Les grandes enquêtes (INCA 3) recueillent plusieurs jours et utilisent des méthodes statistiques pour estimer l'apport habituel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.19

Une diététicienne de stage dispose de trois semaines pour décrire l'apport moyen en fibres de 30 résidents d'un foyer de vie (fictif).

1. Peut-elle se contenter d'un rappel par résident ? À quelle condition ?
2. Elle veut aussi dire quelle part des résidents atteint 25 g de fibres par jour. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

1. Oui pour une **moyenne de groupe**, si les jours de rappel sont répartis sur tous les jours de la semaine (y compris le week-end, où les menus diffèrent).
2. Un seul jour par personne ne suffit pas pour classer les résidents : faire un deuxième rappel, un autre jour non consécutif, au moins pour une partie des résidents ; ou présenter seulement la moyenne du groupe et signaler la limite.

Adapter le recueil aux publics spécifiques

Une méthode de recueil n'est jamais « bonne » en soi : elle doit convenir aux personnes interrogées. Le tableau donne les adaptations les plus courantes.

Public	Difficultés	Adaptations
Jeunes enfants (moins de 8 ans)	Mémoire, notion de quantité et de temps limitées	Interroger le parent ; associer l'assistante maternelle ou la cantine pour les repas pris hors du foyer ; photos de portions adaptées aux enfants
Enfants de 8 à 12 ans	Attention courte ; connaissent mal les recettes	Rappel court avec le parent ; supports imagés ; questions concrètes (« Qu'y avait-il dans ton assiette ? »)
Adolescents	Prises hors du domicile, grignotages, désirabilité	Entretien sans les parents ; garantir l'anonymat ; relancer sur les boissons et les prises en ville
Personnes âgées	Troubles de mémoire, fatigue, vue	Passages courts ; associer l'aidant ou l'équipe soignante ; pesée des restes en établissement ; documents en gros caractères

Public	Difficultés	Adaptations
Personnes allophones	Langue, aliments et plats non connus de l'enquêteur	Interprète professionnel ou pair formé ; images ; décrire les recettes ingrédient par ingrédient
Personnes peu lettrées	Lecture et écriture	Recueil oral, pictogrammes, FALC ; pas de carnet écrit
Personnes en situation de handicap	Communication, fatigabilité	Outils de communication adaptés ; présence d'un accompagnant ; plusieurs courtes séances
Personnes en grande précarité	Repas irréguliers, aide alimentaire, honte	Questions sur les lieux de repas (distribution, accueil de jour) ; neutralité ; pas de jugement sur le « bien manger »

Attention – Le répondant n'est pas toujours la personne étudiée

Quand un parent répond pour son enfant ou une aide-soignante pour un résident, on mesure ce que **le répondant sait**. Les prises en son absence (collège, accueil de jour) échappent souvent au recueil. Il faut le préciser dans les Méthodes et le discuter.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.20

On veut connaître les boissons consommées par les enfants de 6 à 10 ans d'un centre de loisirs (fictif) pendant les vacances.

1. Qui interroger ? Justifiez.
2. Proposez un support adapté pour les enfants.
3. Citez une limite liée au répondant.

Corrigé

1. Les **parents** pour les prises à la maison et les **animateurs** (ou un relevé du centre) pour les prises de la journée ; l'enfant peut compléter avec des images.
2. Une planche de photos de boissons courantes (eau, sirop, jus, soda, lait aromatisé) avec des verres et des bouteilles de tailles différentes ; l'enfant montre ce qu'il a bu.
3. Les parents ignorent ce que l'enfant boit au centre ou chez des amis ; l'enfant peut oublier ou répondre pour faire plaisir.

Contrôler les déclarations : les mesures objectives

Toutes les méthodes déclaratives se heurtent à la mémoire et à la désirabilité sociale. Les chercheurs les comparent donc à des **mesures objectives**, appelées **biomarqueurs** quand elles sont faites dans le sang ou les urines. En stage, on ne les utilise pas, mais il faut savoir qu'elles existent pour lire un article.

Mesure objective	Ce qu'elle estime	Usage
Eau doublement marquée	Dépense énergétique totale sur 1 à 2 semaines	Référence pour juger la sous-déclaration de l'énergie ; coûteuse
Azote des urines de 24 h	Apport en protéines (protéines ≈ azote × 6,25)	Validation des apports protéiques
Sodium et potassium des urines de 24 h	Apports en sel et en potassium	Le sel ajouté est très mal déclaré : c'est la référence
Biomarqueurs sanguins (caroténoïdes, vitamine C, acides gras)	Reflet des consommations de fruits, légumes, poissons gras	Comparer des groupes ; valider un questionnaire de fréquence

Exemple – Calcul détaillé : repérer une sous-déclaration de l'énergie

Une femme (situation fictive) a un poids stable. Son métabolisme de base est estimé à **1 350 kcal** par jour. Elle déclare un apport de **1 400 kcal** par jour.

- Rapport apport déclaré / métabolisme de base : 1 400 / 1 350 = **1,04**.
- Même une personne sédentaire dépense au moins **1,4 fois** son métabolisme de base environ (rapport FAO/OMS/UNU de 2004 : niveau d'activité « sédentaire » de 1,40 à 1,69), soit ici au moins 1 350 × 1,4 = **1 890 kcal**.
- Un apport déclaré de 1 400 kcal est **peu compatible** avec un poids stable : la déclaration est probablement incomplète. C'est le principe de la méthode de Goldberg (Goldberg et coll., *European Journal of Clinical Nutrition*, 1991).

Attention – Un rapport bas n'est pas une faute

Une sous-déclaration n'est ni un mensonge ni une faute de la personne. Elle traduit les limites de la méthode. Dans un rapport, on signale la part de « sous-déclarants » probables, et on vérifie si les conclusions changent quand on les retire.

La pesée des restes en restauration collective

En restauration collective, on peut mesurer ce qui est réellement mangé sans interroger personne : on **pèse** ce qui est servi et ce qui revient en plonge. C'est la méthode la plus objective pour comparer les composantes d'un repas ou évaluer un changement de recette.

Méthode pas à pas – Organiser une pesée des restes

1. Choisissez les **jours** (au moins 5 à 10 repas, répartis sur plusieurs semaines ; tirés au sort si possible) et les **services** concernés.
2. Pesez les **quantités servies** par composante : poids d'une portion type × nombre de portions, ou pesée des bacs avant et après le service.
3. Installez un **poste de tri** à la sortie : un bac par composante (entrée, légumes, féculents, viande ou poisson, fromage, dessert, pain).
4. Pesez chaque bac à la fin du service ; notez le nombre de convives.
5. Calculez le **taux de consommation** = (servi – restes) / servi × 100, par composante.
6. Notez les conditions du jour (menu, météo, temps de repas, sortie scolaire) : elles expliquent souvent les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : une journée de pesée dans un collège

120 élèves (situation fictive). Portions servies : entrée 60 g, haricots verts 80 g, purée 100 g, poisson pané 70 g, compote 100 g.

- Haricots verts : servis 120 × 80 = **9 600 g** ; restes **3 450 g** ; consommés : (9 600 – 3 450) / 9 600 × 100 = **64,1 %**.
- Entrée : 7 200 g servis, 1 380 g de restes : **80,8 %** consommés. Purée : 12 000 g, 1 920 g : **84,0 %**. Poisson : 8 400 g, 980 g : **88,3 %**. Compote : 12 000 g, 860 g : **92,8 %**.
- Ensemble du repas : 49 200 g servis, 8 590 g de restes ; **82,5 %** consommés ; restes moyens 8 590 / 120 = **71,6 g** par élève.
- Les légumes sont la composante la moins consommée : c'est sur eux que l'action (présentation, assaisonnement, recette, temps de repas) doit porter en priorité.

Attention – Ce que la pesée ne dit pas

La pesée globale donne une **moyenne du groupe** : on ne sait pas qui mange et qui ne mange pas. Elle ne dit pas non plus **pourquoi** les élèves laissent les légumes. On la complète par quelques questions courtes (échelle de visages) ou un groupe de discussion avec des élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.21

Dans un EHPAD (fictif), 64 résidents reçoivent une portion de 150 g de potage au dîner. Les restes pèsent 2 880 g un lundi et 1 344 g le jeudi suivant, après le passage à une recette plus épaisse servie plus chaude.

1. Calculez le taux de consommation des deux jours.
2. Peut-on conclure que la nouvelle recette est mieux consommée ?

Corrigé

1. Servi : 64 × 150 = 9 600 g. Lundi : (9 600 − 2 880) / 9 600 = **70,0 %**. Jeudi : (9 600 − 1 344) / 9 600 = **86,0 %**.
2. Pas avec deux jours seulement : le nombre de résidents présents, l'état de santé, le menu du midi ou la météo peuvent expliquer l'écart. Il faut peser sur plusieurs jours avant et après le changement, dans les mêmes conditions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Recueillir les consommations

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les cinq passages d'un rappel de 24 h.
2. Quelles catégories d'aliments sont le plus souvent oubliées ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire peut-il modifier ce que mange la personne ?
4. Convertissez « 2 à 4 fois par semaine » en nombre de fois par jour.
5. Un seul rappel par personne suffit-il pour décrire la moyenne d'un groupe ? pour classer chaque personne ?
6. Quelle mesure objective sert de référence pour le sel ?

Corrigé – Point d'étape – Recueillir les consommations

1. Liste rapide ; aliments oubliés ; moments et lieux ; détails et quantités ; relecture finale.
2. Les boissons (sucrées, alcoolisées), le sucre et les matières grasses ajoutés, les grignotages, le pain.
3. Parce que noter rend attentif (effet de réactivité) et que certaines personnes simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire.
4. Milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
5. Oui pour la moyenne d'un groupe si les jours sont répartis sur la semaine ; non pour classer chaque personne.
6. Le sodium des urines de 24 h.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Choisir une méthode de recueil

Pour chaque situation, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez en une phrase. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Mesurer ce que mangent réellement les enfants d'une cantine le midi.
2. Classer 400 salariés selon leur consommation habituelle de boissons sucrées.
3. Décrire l'apport moyen en énergie d'un groupe de 40 étudiants.

4. Connaître l'alimentation habituelle d'un patient en consultation.
5. Interroger des mères allophones sur l'alimentation de leur bébé.
6. Estimer les apports en sel d'adultes hypertendus dans une recherche.

Corrigé – Point d'étape – Choisir une méthode de recueil

1. La **pesée** des portions servies et des restes : mesure objective, sur le lieu du repas.
2. Un **questionnaire de fréquence** court : adapté aux grands effectifs et au classement des personnes.
3. Des **rappels de 24 h** répartis sur les jours de la semaine (un ou deux par étudiant).
4. L'**histoire alimentaire**, complétée si besoin par un carnet de quelques jours.
5. Un **rappel oral** avec interprète et photos de biberons, de petits pots et de portions.
6. Le **sodium urinaire de 24 h**, car le sel ajouté est très mal déclaré.

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Rédiger

Type de question	Exemple	Usage
Fermée à choix unique	« Mangez-vous des légumineuses ? Oui / Non »	Simple à traiter
Fermée à choix multiples	« Pourquoi n'en mangez-vous pas ? (plusieurs réponses) »	Explorer des raisons
Échelle (de Likert)	« Cuisiner est un plaisir : pas du tout d'accord … tout à fait d'accord »	Opinions, attitudes
Fréquence	« Combien de fois par semaine… ? »	Comportements
Ouverte	« Que faudrait-il pour que vous en cuisiniez plus souvent ? »	Idées, vocabulaire des personnes ; traitement plus long
Signalétique	Âge, composition du foyer	Décrire l'échantillon, tris croisés ; seulement ce qui est utile

Méthode pas à pas – Les règles de rédaction

1. **Une idée par question** ; pas de double question (« Aimez-vous les lentilles et les pois chiches ? »).
2. Des **mots simples**, des phrases courtes ; FALC et pictogrammes si besoin (chapitre 5).
3. Des questions **neutres**, sans jugement ni réponse suggérée (« Ne pensez-vous pas que… ? » est à proscrire).
4. Des modalités de réponse **exhaustives** et **exclusives** (prévoir « Autre » et « Je ne sais pas »).
5. Un ordre logique : du général au particulier, questions sensibles et signalétique à la fin.
6. Une **introduction** : objectif, durée, anonymat, caractère facultatif, contact ; un **remerciement** final.
7. Une **longueur** raisonnable : 10 minutes au plus pour un public peu disponible.

La présentation du questionnaire

Un bon questionnaire mal présenté perd des répondants. La première page décide souvent si la personne va répondre. La mise en forme doit **rassurer**, **guider** et **faciliter la saisie**.

Exemple – Un texte d'introduction complet

« Bonjour. Je m'appelle Lina, je suis étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage au centre social des Coquelicots (fictif). Je réalise une enquête sur les repas pris à la maison par les familles du quartier, pour préparer des ateliers de cuisine. Le questionnaire dure **8 minutes environ**. Il est **anonyme** : votre nom n'est pas demandé. Vous êtes **libre** de ne pas répondre ou de vous arrêter à tout moment, sans aucune conséquence sur votre accueil au centre. Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le centre jusqu'au 30 juin 2027 puis supprimé. Pour toute question : accueil du centre social. Merci de votre aide ! »

Élément	Règle	Exemple
Titre	Court, compréhensible, non technique	« Vos repas à la maison » plutôt que « Enquête sur les comportements alimentaires »
Numérotation	Chaque question numérotée ; sous-questions 5a, 5b	Facilite la saisie et les renvois
Consignes	En italique, à côté de la question	*Cochez une seule case* ; *plusieurs réponses possibles*
Filtres	Renvoi clair quand une question ne concerne pas tout le monde	« Si non, passez à la question 9 »
Cases	Alignées, de même taille, assez grandes pour cocher	Une colonne de cases à droite
Codes	Petits chiffres discrets à côté des cases, pour la saisie	Oui [1] Non [2]
Espace pour les réponses ouvertes	Proportionné à la réponse attendue	Trois lignes, pas une demi-page
Fin	Remerciement ; rappel du contact	« Merci ! Vos réponses nous aideront à préparer les ateliers. »

Astuce – Le test de la photocopie

Imprimez votre questionnaire en noir et blanc, en réduction, comme il le sera peut-être par la structure. Si les cases, les pictogrammes ou les consignes deviennent illisibles, simplifiez la mise en page.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.22

Voici le début d'un questionnaire : « Enquête sur les déterminants socio-économiques de la consommation de fruits et légumes. Q1 : Combien de portions de fruits et légumes consommez-vous ? Q2 : Pourquoi ? »

1. Relevez trois défauts de présentation ou de rédaction.
2. Réécrivez le titre et la question 1.

Corrigé

1. Titre technique et peu engageant ; absence d'introduction (objectif, durée, anonymat, liberté) ; « portion » non défini ; période non précisée ; pas de modalités de réponse ; question 2 sans objet clair (pourquoi quoi ?).
2. Titre : « Les fruits et légumes dans vos repas ». Question 1 : « Hier, combien de fois avez-vous mangé des fruits ou des légumes (frais, surgelés, en conserve, en soupe ; une fois = une poignée, un bol, un fruit) ? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ou plus. »

Les échelles de réponse

Pour mesurer une opinion, une satisfaction ou une intensité (faim, plaisir), on utilise une **échelle**. Le choix de l'échelle conditionne la façon d'analyser les réponses.

Échelle	Exemple	Public	Traitement
Likert à 4 points (sans milieu)	Pas du tout d'accord / plutôt pas d'accord / plutôt d'accord / tout à fait d'accord	Adultes ; oblige à prendre position	Pourcentage d'accord (deux modalités « d'accord » regroupées)
Likert à 5 points (avec milieu)	… / ni d'accord ni pas d'accord / …	Adultes ; laisse une position neutre	Idem ; le milieu est souvent un refuge
Échelle numérique	« De 0 à 10, quelle note donnez-vous au repas ? »	Adultes, adolescents	Moyenne, médiane
Échelle de visages (smileys)	3 à 5 visages, du triste au souriant	Enfants, personnes peu lettrées	Pourcentage de visages souriants
Échelle visuelle analogique	Trait de 10 cm, « pas faim du tout » à « extrêmement faim »	Recherche sur la faim et la satiété	Distance mesurée en millimètres

Méthode pas à pas – Construire une échelle

1. Choisissez un **nombre de points** adapté au public : 3 visages pour les jeunes enfants, 4 ou 5 points pour les adultes.
2. Décidez s'il faut un **point milieu** : utile si la neutralité est une vraie réponse ; à éviter si l'on veut savoir de quel côté penchent les personnes.
3. Gardez des intervalles **équilibrés** : autant de modalités positives que négatives.
4. Gardez le **même sens** (du négatif au positif) dans tout le questionnaire, pour éviter les erreurs de lecture.
5. Ajoutez « je ne sais pas » ou « non concerné » **hors** de l'échelle, pour ne pas les confondre avec le milieu.

Exemple – Calcul détaillé : présenter une échelle de Likert

À l'affirmation « Les ateliers de cuisine m'ont donné des idées de repas », 48 participants (fictifs) répondent : pas du tout d'accord 3, plutôt pas d'accord 7, plutôt d'accord 22, tout à fait d'accord 16.

- Total : 3 + 7 + 22 + 16 = 48.
- Accord (plutôt + tout à fait) : (22 + 16) / 48 × 100 = **79,2 %**.
- Désaccord : (3 + 7) / 48 × 100 = **20,8 %**.
- On présente aussi la répartition complète, en barre horizontale empilée, du désaccord à l'accord.

Attention – Moyenne d'une échelle de Likert

Coder « pas du tout d'accord » = 1 … « tout à fait d'accord » = 4 et calculer une moyenne (3,06 ici) est fréquent mais discutable : l'écart entre 1 et 2 n'est pas forcément le même qu'entre 3 et 4. On préfère les **pourcentages** par modalité, ou la **médiane**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.23

Une diététicienne veut évaluer la satisfaction d'enfants de 4 à 6 ans sur les menus d'une crèche (fictive).

1. Quelle échelle choisir ? Combien de points ?
2. 35 enfants répondent : 21 visages souriants, 9 neutres, 5 tristes. Calculez les pourcentages.
3. Quelle limite propre à cet âge faut-il signaler ?

Corrigé

1. Une échelle de **visages** à **3** points (triste, neutre, souriant), présentée oralement.
2. Souriants : 21 / 35 = **60,0 %** ; neutres : 9 / 35 = **25,7 %** ; tristes : 5 / 35 = **14,3 %**.
3. Les jeunes enfants répondent souvent pour faire plaisir à l'adulte ou choisissent toujours le même visage ; les réponses dépendent aussi du moment (fatigue, plat du jour).

Poser les questions sensibles

Certaines questions gênent : revenus, poids, alcool, aide alimentaire, troubles du comportement alimentaire, religion. Mal posées, elles provoquent des refus, des réponses fausses ou l'abandon du questionnaire. Bien posées, elles sont acceptées par la plupart des personnes.

Méthode pas à pas – Rendre une question sensible acceptable

1. Se demander si elle est indispensable. Une question sur les revenus n'est utile que si l'objectif porte sur les inégalités sociales. Sinon, on la supprime (principe de minimisation du RGPD).

2. La placer à la fin, quand la confiance est installée ; jamais en ouverture.

3. Proposer des classes plutôt qu'un chiffre exact : « moins de 1 000 € / 1 000 à 1 499 € / … ».

4. Normaliser le comportement dans la formulation : « Beaucoup de familles ont du mal à boucler les fins de mois. Au cours du dernier mois, cela vous est-il arrivé ? »

5. Prévoir « je préfère ne pas répondre » : on distingue ainsi un refus d'un oubli.

6. Choisir un mode auto-administré (papier sous enveloppe, formulaire en ligne) pour les sujets les plus intimes : on répond plus franchement sans enquêteur en face.

7. Rappeler l'anonymat juste avant la question.

Formulation à éviter	Pourquoi	Formulation acceptable
« Combien gagnez-vous ? »	Intrusive ; chiffre exact rarement connu	« Quels sont les revenus mensuels de votre foyer ? (classes) – je préfère ne pas répondre »
« Êtes-vous obèse ? »	Stigmatisante ; notion médicale	« Quel est votre poids environ ? Quelle est votre taille ? » (facultatif)
« Buvez-vous trop d'alcool ? »	Jugement ; « trop » n'est pas défini	« Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous bu une boisson alcoolisée ? »
« Avez-vous recours à la charité ? »	Vocabulaire humiliant	« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des colis ou des bons d'une aide alimentaire ? »

Attention – Une question sensible peut exiger un suivi

Une question qui fait apparaître une détresse (privation de repas, signes de troubles du comportement alimentaire, violences) engage l'enquêteur. Avant le recueil, prévoyez avec le tuteur **vers qui orienter** la personne (assistante sociale, médecin, numéro d'écoute) et remettez cette information à tous les répondants, pas seulement à ceux qui semblent concernés.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.24

Réécrivez les deux questions suivantes pour un questionnaire destiné à des étudiants :

1. « Sautez-vous des repas parce que vous n'avez pas d'argent ? Oui / Non »
2. « Vous faites-vous vomir après avoir mangé ? Oui / Non »

Indiquez pour chacune la place dans le questionnaire et l'information à donner aux répondants.

Corrigé

1. « Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de sauter un repas par manque d'argent ? Jamais / 1 ou 2 fois / Une fois par semaine environ / Plusieurs fois par semaine / Je préfère ne pas répondre. » Placée dans la seconde moitié, après les questions sur les repas.
2. Une telle question relève d'un outil **validé** de repérage des troubles du comportement alimentaire, utilisé dans un cadre défini avec un professionnel de santé, et non d'un questionnaire de stage. Si l'objectif l'exige, la poser en fin de questionnaire auto-administré, au sein d'un outil validé, avec la mention « je préfère ne pas répondre » et, pour **tous** les répondants, les coordonnées du service de santé universitaire et d'une ligne d'écoute.

Le questionnaire en ligne

Un formulaire en ligne évite la saisie et permet de joindre beaucoup de personnes à faible coût. Il impose cependant des précautions techniques, juridiques et méthodologiques.

Point à régler	Bonne pratique
Choix de l'outil	Outil proposé ou validé par la structure (ou l'établissement de formation), avec données hébergées dans l'Union européenne ; demander l'avis du délégué à la protection des données (DPO)
Page d'accueil	Objectif, durée, anonymat, liberté, contact, durée de conservation ; case « J'ai lu et j'accepte de participer »
Questions obligatoires	Le moins possible : une question obligatoire gênante fait abandonner ; prévoir « je préfère ne pas répondre »
Logique conditionnelle	Les filtres (« si non, passez à… ») s'appliquent automatiquement ; tester **toutes** les branches
Affichage sur téléphone	La plupart des répondants utilisent un smartphone : éviter les grands tableaux de cases
Données collectées en plus	Désactiver la collecte des adresses électroniques et, si possible, des adresses IP
Doublons	Limiter à une réponse par appareil ou par lien ; vérifier à l'analyse
Clôture	Date de fin annoncée ; fermer le formulaire à la date prévue

Attention – L'échantillon d'un questionnaire en ligne

Un lien diffusé sur un réseau social touche les personnes connectées, intéressées par le sujet et proches du diffuseur : c'est un échantillon de **convenance**, quel que soit le nombre de réponses. On ne calcule pas de taux de réponse (on ne connaît pas le nombre de personnes sollicitées) ; on décrit le mode de diffusion et on discute ce biais. Un lien envoyé à une **liste connue** (les 312 salariés d'une entreprise) permet au contraire de calculer un taux de réponse.

Astuce – Tester avant de diffuser

Remplissez vous-même le formulaire trois fois en choisissant des chemins différents, puis exportez les réponses vers le tableur : vérifiez que chaque question donne bien une colonne et que les codes sont exploitables. Supprimez ces réponses de test avant l'ouverture.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.25

Une étudiante diffuse un formulaire sur les petits-déjeuners de son lycée par le groupe de messagerie de sa classe et sur un réseau social. Elle obtient 214 réponses et écrit : « 214 lycéens ont répondu ; 38 % ne prennent jamais de petit-déjeuner ; la marge d'erreur est de ± 6,5 points. »

1. Ce calcul de marge est-il justifié ? Pourquoi ?
2. Quels biais redoutez-vous ?
3. Proposez une diffusion qui permette de calculer un taux de réponse.

Corrigé

1. Non : la marge d'erreur suppose un tirage au sort. Ici, l'échantillon est de convenance ; la marge donne une fausse impression de précision.
2. Sur-représentation des amis de l'étudiante, des élèves connectés et des élèves intéressés par le sujet ; possibles réponses multiples ; réponses venant d'autres lycées.
3. Faire diffuser le lien par l'établissement à des **classes tirées au sort** (grappes), avec le nombre d'élèves de chaque classe connu, et un temps de réponse en classe ; le taux de réponse = réponses / élèves des classes tirées.

Traduire et adapter un questionnaire

Utiliser un questionnaire déjà publié (et validé) est souvent préférable à en créer un. Mais un outil conçu dans une autre langue ou pour un autre public ne se recopie pas tel quel : il faut le **traduire** et l'**adapter**, sans en changer le sens.

Méthode pas à pas – Adapter un questionnaire existant

1. **Vérifier les droits** : le questionnaire est-il libre d'usage ? Faut-il l'accord des auteurs ? Citer la source.
2. **Traduire** vers le français (ou la langue du public) par une personne dont c'est la langue maternelle.
3. **Rétro-traduire** : une autre personne retraduit vers la langue d'origine sans voir l'original ; on compare et on corrige les écarts de sens.
4. **Adapter les aliments et les portions** : remplacer les aliments absents de l'alimentation locale (« bagel », « muffin ») par des équivalents, adapter les unités (onces, tasses) en grammes et en mesures ménagères françaises.
5. **Tester** auprès du public (pré-test) : compréhension, durée, réactions.
6. **Décrire** toutes les modifications dans les Méthodes : l'outil adapté n'est plus exactement l'outil validé.

Problème de traduction	Exemple	Solution
Mot sans équivalent exact	*Snack* : collation ? grignotage ? en-cas ?	Choisir le terme le plus neutre et le définir dans la question
Aliment inconnu	*Grits* (bouillie de maïs)	Remplacer par un aliment au rôle comparable, ou supprimer l'item
Unité étrangère	1 *cup* (environ 240 mL)	Convertir en mL ou montrer un verre ou un bol de référence
Référence culturelle	« Repas de Thanksgiving »	Remplacer par un repas de fête connu du public
Échelle traduite littéralement	*Strongly agree* : « Fortement d'accord »	« Tout à fait d'accord »

Attention – Traduire n'est pas valider

Un questionnaire validé en anglais pour des adultes américains n'est pas « validé » une fois traduit pour des adolescents français. Dans le rapport, on écrit : « adapté de [référence], non validé dans cette version », et on discute cette limite.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.26

Un questionnaire anglais demande : « How many cups of sugar-sweetened beverages do you drink per day? »

1. Proposez une traduction adaptée à des collégiens français.
2. Citez deux autres adaptations nécessaires.

Corrigé

1. « Hier, combien de verres ou de canettes de boissons sucrées (sodas, sirops, jus de fruits, thés glacés, boissons énergisantes) as-tu bus ? » avec une image d'un verre de 20 cL et d'une canette de 33 cL.
2. Préciser la liste des boissons courantes en France ; utiliser le tutoiement pour des collégiens ; remplacer « per day » (habitude) par « hier » si l'on veut un rappel, ou garder une question de fréquence avec des cases ; tester la question auprès de quelques élèves.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le questionnaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq éléments du texte d'introduction d'un questionnaire.
2. Quand faut-il éviter un point milieu dans une échelle de Likert ?
3. 60 répondants : 9, 12, 25 et 14 du désaccord total à l'accord total. Calculez le pourcentage d'accord.
4. Où place-t-on une question sur les revenus ? Sous quelle forme ?
5. Pourquoi « je préfère ne pas répondre » est-il utile ?
6. Peut-on calculer une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social ?

Corrigé – Point d'étape – Le questionnaire

1. Qui mène l'enquête, objectif, durée, anonymat, liberté de répondre, durée de conservation, contact, remerciement.
2. Quand on veut savoir de quel côté penchent les personnes : le milieu sert souvent de refuge.
3. (25 + 14) / 60 × 100 = **65,0 %**.
4. À la fin, en classes de revenus, avec « je préfère ne pas répondre », et seulement si elle est utile à l'objectif.
5. Il distingue un refus d'un oubli et évite les réponses fausses données pour ne pas laisser de case vide.
6. Non : c'est un échantillon de convenance, sans tirage au sort.

Tester et diffuser

Le questionnaire est **testé** auprès de quelques personnes du public (pré-test), puis corrigé. Le mode de diffusion dépend du public : **entretien en face à face** (publics peu lettrés, allophones), **papier** remis par des relais, **formulaire en ligne** (rapide, saisie automatique, mais exclut les personnes peu connectées : chapitre 15). Un formulaire en ligne doit être créé avec un outil validé par la structure, conforme au RGPD (hébergement, mention d'information, données minimales).

Choisir le mode de diffusion

Le mode de diffusion influence le **taux de réponse**, le **coût**, la **qualité** des réponses et le **profil** des répondants. Il n'y a pas de mode idéal : on choisit selon le public, le sujet et les moyens.

Exemple – Calcul détaillé : comparer trois modes de diffusion

Une mutuelle (fictive) teste trois modes pour une enquête sur l'alimentation de ses adhérents retraités. Le temps d'enquêteur est valorisé à 15 € de l'heure.

- **Face à face** : 60 personnes sollicitées, 57 répondent ; 8 heures d'enquêteur, soit 8 × 15 = 120 €. Taux de réponse : 57 / 60 = **95 %** ; coût par réponse : 120 / 57 = **2,11 €**.
- **Téléphone** : 120 sollicitées, 72 répondent ; 10 heures, soit 150 €. Taux : 72 / 120 = **60 %** ; coût par réponse : 150 / 72 = **2,08 €**.
- **Papier par courrier** (impression, enveloppe T) : 200 sollicitées, 96 répondent ; 150 €. Taux : 96 / 200 = **48 %** ; coût par réponse : 150 / 96 = **1,56 €**.
- Le papier coûte le moins cher par réponse, mais il perd plus de la moitié des personnes : le risque de **biais de non-réponse** est le plus fort. Le face-à-face, un peu plus cher, donne presque tout le monde.

Mode	Taux de réponse habituel	Atouts	Limites
Face à face	Élevé	Explications, relances, publics peu lettrés ou allophones	Coût en temps ; influence de l'enquêteur ; désirabilité sociale
Téléphone	Moyen	Rapide ; zone étendue	Numéros inconnus ou filtrés ; questions courtes seulement ; pas de photos
Papier remis sur place	Moyen à élevé	Simple ; anonymat	Saisie manuelle ; questions sautées ; suppose de savoir lire
Papier par courrier	Faible à moyen	Grand nombre de personnes	Retours lents ; affranchissement ; relances nécessaires
En ligne (lien envoyé à une liste connue)	Variable, souvent faible	Pas de saisie ; faible coût	Exclut les personnes peu connectées ; abandons en cours

Méthode pas à pas – Choisir le mode

1. Partez du **public** : sait-il lire le français ? est-il connecté ? où peut-on le rencontrer ?
2. Tenez compte du **sujet** : un sujet intime se prête mieux à un mode auto-administré.
3. Calculez le **coût par réponse exploitable**, temps compris.
4. Pensez au **mode mixte** : un lien en ligne, puis un questionnaire papier ou un appel pour les personnes qui n'ont pas répondu.
5. Si vous mélangez les modes, notez le mode de chaque questionnaire : les réponses peuvent différer selon le mode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.27

Un service de soins infirmiers à domicile (fictif) veut interroger 150 patients âgés sur leurs difficultés à faire les courses et à cuisiner. Deux options : courrier avec enveloppe retour (coût 165 €, taux de réponse attendu 40 %) ; questionnaire posé par les infirmières lors d'une visite (coût valorisé 330 €, taux attendu 90 %).

1. Calculez pour chaque option le nombre de réponses attendues et le coût par réponse.
2. Quelle option conseillez-vous ? Donnez deux arguments.

Corrigé

1. Courrier : 150 × 0,40 = **60** réponses ; 165 / 60 = **2,75 €** par réponse. Visite : 150 × 0,90 = **135** réponses ; 330

/ 135 = **2,44 €** par réponse.

2. La **visite** : elle coûte moins cher par réponse ; elle atteint les patients qui ont des difficultés de lecture, de vue ou d'écriture, justement les plus concernés par le sujet. Limite : les patients peuvent hésiter à exprimer leurs difficultés devant l'infirmière ; prévoir une formulation neutre.

Les relances

Une **relance** est un nouveau contact avec les personnes qui n'ont pas encore répondu. C'est le moyen le plus simple et le moins coûteux d'augmenter le taux de réponse. Elle se prévoit **dès le calendrier** de l'étude.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de deux relances

Une enquête papier (fictive) est envoyée à **200** parents d'élèves.

- Retours avant relance : **96**, soit 96 / 200 = **48,0 %**.
- Première relance (mot dans le cahier de liaison, 10 jours après) : **31** retours de plus, soit 127 au total et 127 / 200 = **63,5 %**.
- Deuxième relance (nouveau questionnaire, 20 jours après) : **14** retours de plus, soit 141 au total et 141 / 200 = **70,5 %**.
- Les relances ont fait gagner 22,5 points de taux de réponse.

Définition – Répondants précoces et répondants tardifs

Les **répondants tardifs** (ceux qui ont répondu après une relance) ressemblent souvent davantage aux non-répondants que les répondants précoces. Comparer les deux groupes donne une idée du **sens** du biais de non-réponse.

Exemple – Calcul détaillé : comparer précoces et tardifs

Dans l'enquête précédente, 72 des 96 répondants précoces déclarent que leur enfant prend un petit-déjeuner chaque jour d'école, contre 27 des 45 répondants tardifs.

- Précoces : 72 / 96 = **75,0 %** ; tardifs : 27 / 45 = **60,0 %**.
- Ensemble : 99 / 141 = **70,2 %**.
- Si les 59 non-répondants ressemblent aux tardifs, le pourcentage réel chez tous les parents est probablement **inférieur** à 70,2 % : le résultat est sans doute un peu optimiste.

Méthode pas à pas – Organiser les relances

1. Prévoyez **deux relances** au plus, espacées de 7 à 10 jours.
2. Variez le **canal** (affiche, message, appel, nouveau questionnaire).
3. Si l'enquête est anonyme, relancez **tout le monde** en remerciant ceux qui ont déjà répondu (« Si vous avez déjà répondu, merci ! »).
4. Notez la **date** de retour de chaque questionnaire (ou le numéro de vague) : elle servira à comparer précoces et tardifs.
5. Restez courtois : une relance insistante peut être perçue comme une pression, contraire au principe de libre participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.28

Une enquête en ligne auprès des 312 agents d'une collectivité (fictive) obtient 87 réponses la première semaine, puis 46 après une relance par courriel, puis 23 après une relance par le responsable de service.

1. Calculez le taux de réponse après chaque étape.
2. Parmi les réponses de la première semaine, 58 agents disent manger « souvent » devant leur écran ; parmi les 69 réponses après relance, 31. Comparez. Que peut-on en conclure sur les non-répondants ?
3. La relance par le responsable de service pose-t-elle un problème ?

Corrigé

1. 87 / 312 = **27,9 %** ; 133 / 312 = **42,6 %** ; 156 / 312 = **50,0 %**.
2. Première semaine : 58 / 87 = **66,7 %** ; après relance : 31 / 69 = **44,9 %**. Les répondants tardifs mangent moins souvent devant leur écran ; si les non-répondants leur ressemblent, l'enquête **surestime** ce comportement (les premiers répondants sont peut-être les plus concernés par le sujet).
3. Oui, il peut y avoir une **pression hiérarchique** : des agents peuvent se sentir obligés de répondre ou craindre pour leur anonymat. Il faut rappeler que la participation est libre et que le responsable n'a pas accès aux réponses.

Dépouiller et traiter

Méthode pas à pas – Du questionnaire au tableau de résultats

1. **Numéroter** les questionnaires et **coder** les réponses (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse).
2. **Saisir** dans un tableur : une ligne par questionnaire, une colonne par question.
3. **Vérifier** la saisie (valeurs impossibles, doublons).
4. **Tri à plat** : effectifs et pourcentages pour chaque question (fonction NB.SI ou tableau croisé dynamique).
5. **Tri croisé** : répartition d'une question selon une autre (type de foyer × fréquence des repas faits maison).
6. **Questions ouvertes** : regrouper les réponses en thèmes, compter leur fréquence, citer des verbatims anonymes.
7. Présenter les résultats avec les **effectifs** (n) et préciser le nombre de non-réponses.

Exemple – Calcul détaillé : tri à plat et tri croisé

Question « À quelle fréquence préparez-vous un repas fait maison ? », 31 foyers (données fictives) : rarement ou jamais 11 ; 1 à 3 fois par semaine 12 ; 4 fois ou plus 8.

- **Tri à plat** : 11 / 31 = **35,5 %** ; 12 / 31 = **38,7 %** ; 8 / 31 = **25,8 %** (total 100 %).
- **Tri croisé** selon le type de foyer : familles avec enfants (n = 18) : 4, 8 et 6 ; personnes seules (n = 13) : 7, 4 et 2.
- Familles : 4 / 18 = **22,2 %** ; 8 / 18 = **44,4 %** ; 6 / 18 = **33,3 %**. Personnes seules : 7 / 13 = **53,8 %** ; 4 / 13 = **30,8** % ; 2 / 13 = **15,4 %**.
- **Lecture** : plus d'une personne seule sur deux cuisine rarement « fait maison », contre une famille sur cinq ; avec de si petits effectifs, c'est une **piste** à explorer en entretien, pas une conclusion.

Vérifier et nettoyer les données saisies

Une erreur de saisie peut fausser un résultat : un âge de 92 ans au lieu de 29, un code 3 au lieu de 2. Avant toute analyse, on **vérifie** systématiquement le fichier. Ce temps est à prévoir dans le calendrier.

Méthode pas à pas – Nettoyer un fichier d'enquête

1. **Doublons** : un même numéro de questionnaire saisi deux fois ? Tri sur la colonne des numéros.
2. **Valeurs impossibles** : MIN et MAX de chaque colonne chiffrée (âge, nombre de repas, durée) ; codes hors

liste (un 5 dans une colonne codée 1 à 3).

3. **Incohérences** : « n'a pas d'enfant » mais répond à la question sur les goûters des enfants ; « ne boit jamais de soda » mais en a bu trois la veille.
4. **Non-réponses** : codées de façon unique (9 ou case vide), jamais 0, qui serait confondu avec une vraie valeur.
5. **Retour au papier** : chaque anomalie se corrige en relisant le questionnaire original ; si l'information est impossible à retrouver, on la code en non-réponse.
6. **Journal des corrections** : noter chaque modification (numéro, colonne, ancienne et nouvelle valeur) pour pouvoir la justifier.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'une seule erreur

Dix durées de repas, en minutes : 15, 20, 18, 25, 22, 19, 30, 17, 21, et 200 au lieu de 20 (un zéro de trop).

- Moyenne avec l'erreur : (15 + 20 + 18 + 25 + 22 + 19 + 30 + 17 + 21 + 200) / 10 = 387 / 10 = **38,7 minutes**.
- Moyenne corrigée : (387 − 200 + 20) / 10 = 207 / 10 = **20,7 minutes**.
- Une seule faute de frappe a presque **doublé** la moyenne. La médiane, elle, passe seulement de 20,5 à 20 minutes.

Astuce – La double saisie

Faites saisir une deuxième fois 10 % des questionnaires, tirés au sort, par une autre personne, puis comparez les deux fichiers case par case. Le nombre de différences divisé par le nombre de cases comparées donne le **taux d'erreur de saisie** ; au-delà de quelques pour mille, on revérifie tout le fichier.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.29

Une double saisie porte sur 12 questionnaires de 25 questions chacun. On trouve 6 différences.

1. Calculez le taux d'erreur.
2. Que faites-vous ?

Corrigé

1. Cases comparées : 12 × 25 = 300 ; taux d'erreur : 6 / 300 × 100 = **2 %**.
2. C'est élevé (2 cases sur 100) : on revérifie l'ensemble du fichier par rapport aux questionnaires papier, on cherche si les erreurs portent sur une même question (consigne de codage ambiguë) et on précise le masque de saisie (listes déroulantes).

Décrire une variable quantitative

Pour une variable **quantitative** (âge, durée, nombre de portions, apport en kcal), le tri à plat ne suffit pas : on résume la série par un indicateur de **position** (où se situent les valeurs) et un indicateur de **dispersion** (à quel point elles s'écartent).

Exemple – Calcul détaillé : la durée du déjeuner de 12 salariés

Une enquête (fictive) relève la durée du déjeuner, en minutes, de 12 salariés : 10, 12, 15, 15, 18, 20, 20, 22, 25, 30, 35, 60.

- **Moyenne** : somme 282 ; 282 / 12 = **23,5 minutes**.
- **Médiane** : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs rangées : (20 + 20) / 2 = **20 minutes**. La moitié des salariés déjeune en 20 minutes ou moins.

- **Premier quartile** Q1 : rang 12 / 4 = 3, la 3e valeur : **15 minutes**. **Troisième quartile** Q3 : rang 3 × 12 / 4 = 9, la 9e valeur : **25 minutes**. La moitié « centrale » des salariés déjeune entre 15 et 25 minutes.
- **Étendue** : 60 − 10 = **50 minutes**.
- **Écart type** : **13,0 minutes** (formule de la population, fonction ECARTYPE.PEARSON du tableur) ou **13,6 minutes** (formule de l'échantillon, fonction ECARTYPE.STANDARD).
- La valeur 60 tire la moyenne vers le haut : sans elle, la moyenne des 11 autres serait de 20,2 minutes, alors que la médiane resterait de 20 minutes.

Indicateur	Ce qu'il dit	Quand le préférer
Moyenne	Valeur « d'équilibre » de la série	Série à peu près symétrique, sans valeur extrême
Médiane	Valeur qui partage la série en deux moitiés	Série dissymétrique ou avec valeurs extrêmes (revenus, durées, apports)
Quartiles Q1 et Q3	Bornes de la moitié centrale des valeurs	Avec la médiane ; boîte à moustaches
Écart type	Écart moyen des valeurs à la moyenne	Avec la moyenne, pour une série symétrique
Minimum, maximum, étendue	Valeurs extrêmes	Repérer des erreurs de saisie (un âge de 230 ans)

Méthode pas à pas – Présenter une variable quantitative

1. Vérifiez d'abord les valeurs **minimum et maximum** : une valeur impossible signale une erreur de saisie.
2. Calculez la moyenne et la médiane ; si elles sont éloignées, la série est dissymétrique.
3. Présentez « moyenne ± écart type » pour une série symétrique, « médiane [Q1 ; Q3] » sinon.
4. Indiquez toujours **n** et l'unité.
5. Arrondissez à une décimale de plus que les données brutes, pas davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.30

Le nombre de verres d'eau bus la veille par 9 résidents d'un EHPAD (fictif) est : 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 9.

1. Calculez la moyenne, la médiane, Q1 et Q3.
2. Quel résumé présenter ? Rédigez la phrase de résultat.

Corrigé

1. Somme 40 ; moyenne 40 / 9 = **4,4 verres**. Médiane : 5e valeur = **4 verres**. Q1 : rang 9 / 4 = 2,25, arrondi au rang 3 : **3 verres**. Q3 : rang 27 / 4 = 6,75, arrondi au rang 7 : **5 verres**.
2. La valeur 9 est isolée : on présente la médiane. « La veille, les 9 résidents ont bu une médiane de 4 verres d'eau [Q1 = 3 ; Q3 = 5] ; un seul en a bu plus de 6. »

Estimer avec un intervalle de confiance

Le résultat d'un échantillon tiré au sort n'est qu'une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance** à 95 % (IC 95 %) donne la fourchette dans laquelle se trouve probablement la vraie valeur. On le calcule pour un pourcentage (partie 18.3.2) ou pour une moyenne.

Exemple – Calcul détaillé : l'intervalle de confiance d'une moyenne

Dans un échantillon de **100** adultes tirés au sort (données fictives), le nombre moyen de portions de fruits et légumes consommées la veille est de **3,2**, avec un écart type de **1,5**.

- Marge : 1,96 × 1,5 / √100 = 1,96 × 1,5 / 10 = **0,29** portion.
- IC 95 % : 3,2 – 0,29 = **2,91** ; 3,2 + 0,29 = **3,49**.
- Phrase de résultat : « Les adultes ont consommé en moyenne 3,2 portions de fruits et légumes la veille (IC 95 % : 2,9 à 3,5). »
- Pour diviser la marge par deux, il faudrait 4 × 100 = 400 adultes.

Définition – Intervalle de confiance

L'intervalle de confiance à 95 % est construit de telle façon que, si l'on répétait l'enquête un grand nombre de fois sur des échantillons tirés au sort, 95 % des intervalles obtenus contiendraient la vraie valeur. Plus l'échantillon est grand, plus l'intervalle est **étroit**.

Formule (IC 95 %)	Pour un pourcentage p	Pour une moyenne m
Marge	1,96 × √(p × (1 – p) / n)	1,96 × s / √n (s = écart type)
Intervalle	p – marge ; p + marge	m – marge ; m + marge
Condition d'usage (simplifiée)	n × p et n × (1 – p) au moins égaux à 5	n au moins égal à 30 environ

Attention – Comparer deux intervalles

Si les intervalles de deux groupes ne se chevauchent pas, la différence est très probablement réelle. S'ils se chevauchent un peu, on ne peut pas conclure directement : il faut un test (partie suivante). Et dans tous les cas, un intervalle n'a de sens que pour un échantillon **tiré au sort**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.31

Sur 64 élèves tirés au sort dans un collège (fictif), le temps moyen passé à la cantine est de 26 minutes, avec un écart type de 8 minutes.

1. Calculez l'IC 95 % de la moyenne.
2. Rédigez la phrase de résultat.
3. Combien d'élèves faudrait-il pour une marge de ± 1 minute ?

Corrigé

1. Marge : 1,96 × 8 / √64 = 1,96 × 8 / 8 = **1,96** minute. IC 95 % : **24,0 à 28,0 minutes**.
2. « Les élèves passent en moyenne 26 minutes à la cantine (IC 95 % : 24,0 à 28,0 ; n = 64). »
3. n = (1,96 × 8 / 1)² = 15,68² = 245,9, soit **246 élèves**.

Comparer deux pourcentages : le test du khi-deux pas à pas

Un tri croisé montre souvent une différence entre deux groupes. Est-elle **réelle**, ou simplement due au hasard du tirage ? Le test du **khi-deux** (χ^2) répond à cette question. Au niveau BTS, il faut savoir lire le résultat ; savoir le calculer sur un tableau à quatre cases est un atout à l'oral.

Exemple – Calcul détaillé : un khi-deux sur un tableau à quatre cases

Une enquête (fictive) auprès de 160 lycéens tirés au sort compare ceux qui ont plus de 45 minutes de trajet (80 élèves) et ceux qui en ont moins (80 élèves). Sautent le petit-déjeuner : 30 élèves au long trajet et 18 au trajet court.

- Pourcentages : 30 / 80 = **37,5 %** contre 18 / 80 = **22,5 %**.

- **Hypothèse de départ** (hypothèse nulle) : le trajet ne change rien. Dans ce cas, on attendrait le même pourcentage dans les deux groupes, celui de l'ensemble : 48 / 160 = 30 %.
- **Effectifs attendus** : 80 × 0,30 = **24** élèves qui sautent le petit-déjeuner dans chaque groupe, et 80 – 24 = **56** qui le prennent.
- **Calcul** : pour chaque case, (observé – attendu)² / attendu.
- Long trajet, saute : (30 – 24)² / 24 = 36 / 24 = 1,500 ; long trajet, prend : (50 – 56)² / 56 = 36 / 56 = 0,643.
- Trajet court, saute : (18 – 24)² / 24 = 1,500 ; trajet court, prend : (62 – 56)² / 56 = 0,643.
- χ^2 = 1,500 + 0,643 + 1,500 + 0,643 = **4,29**.
- Pour un tableau à quatre cases, la valeur seuil au risque de 5 % est **3,84**. Comme 4,29 > 3,84, la différence est **statistiquement significative** ($p < 0,05$).

Étape	Question	Réponse dans l'exemple
1	Quelle hypothèse teste-t-on ?	« Le trajet n'a pas de lien avec le fait de sauter le petit-déjeuner »
2	Quels effectifs attendrait-on si cette hypothèse était vraie ?	24 et 56 dans chaque groupe
3	Les effectifs attendus sont-ils tous au moins égaux à 5 ?	Oui : le test est utilisable
4	Quelle est la valeur du χ^2 ?	4,29
5	Dépasse-t-elle le seuil de 3,84 ?	Oui : on rejette l'hypothèse de départ
6	Que conclure ?	Lien statistique entre trajet long et petit-déjeuner sauté ; ce n'est pas une preuve de causalité

Attention – Significatif ne veut pas dire important, ni causal

Un test significatif dit seulement que la différence a peu de chances d'être due au hasard du tirage. Il ne dit pas que la différence est grande, ni que le trajet **cause** l'absence de petit-déjeuner : les élèves aux longs trajets vivent peut-être plus souvent en zone rurale, se lèvent plus tôt, etc. Inversement, un test non significatif sur un petit échantillon ne prouve pas l'absence de lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.32

Une enquête (fictive) compare 50 salariés en horaires décalés et 50 en horaires de jour : 22 et 12 déclarent grignoter la nuit ou en soirée plus de trois fois par semaine.

1. Calculez les pourcentages.
2. Calculez les effectifs attendus sous l'hypothèse d'absence de lien.
3. Calculez le χ^2 et concluez au risque de 5 %.

Corrigé

1. 22 / 50 = **44 %** contre 12 / 50 = **24 %**.
2. Ensemble : 34 / 100 = 34 %. Attendus : 50 × 0,34 = **17** grignoteurs et **33** non-grignoteurs dans chaque groupe.
3. (22 – 17)² / 17 = 1,471 ; (28 – 33)² / 33 = 0,758 ; (12 – 17)² / 17 = 1,471 ; (38 – 33)² / 33 = 0,758. χ^2 = **4,46** > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Lien statistique, sans preuve de causalité.

Le tableur au service du dépouillement

Le tableur suffit pour traiter une enquête de stage. Encore faut-il organiser le fichier dès le départ et connaître quelques fonctions.

Méthode pas à pas – Organiser le fichier de saisie

1. **Un onglet « codes »** (dictionnaire des variables) : nom court de chaque colonne, question correspondante, codes possibles (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse), unité.
2. **Un onglet « saisie »** : une ligne par questionnaire, une colonne par question ; la première colonne est le numéro du questionnaire, écrit aussi sur le papier.
3. **Des listes déroulantes** (validation des données) pour n'autoriser que les codes prévus.
4. **Une cellule = une information** : pas de « 2 ou 3 », pas de texte dans une colonne de nombres.
5. **Un onglet « résultats »** : les formules y lisent la saisie, qui n'est jamais modifiée à la main après vérification.
6. **Une double saisie** de 10 % des questionnaires par une autre personne permet d'estimer le taux d'erreur.

Besoin	Fonction (tableur en français)	Exemple
Compter une modalité	NB.SI(plage ; critère)	=NB.SI(C2:C125;1) compte les « oui » codés 1
Compter selon deux critères (tri croisé)	NB.SI.ENS(plage1 ; critère1 ; plage2 ; critère2)	=NB.SI.ENS(B2:B125;"F";C2:C125;1) : femmes ayant répondu oui
Compter les cellules remplies	NBVAL(plage)	Nombre de réponses à une question
Moyenne, médiane	MOYENNE(plage) ; MEDIANE(plage)	Âge moyen, durée médiane
Quartiles	QUARTILE.INCLURE(plage ; 1) ou (plage ; 3)	Q1 et Q3 (méthode du tableur, proche de celle du cours)
Écart type	ECARTYPE.STANDARD(plage)	Écart type d'un échantillon
Minimum, maximum	MIN(plage) ; MAX(plage)	Repérer les valeurs aberrantes
Pourcentage	=cellule / total, au format pourcentage	Répartition d'un tri à plat
Tableau croisé dynamique	Menu « Insertion »	Tri à plat et tri croisé en quelques clics

Attention – Les non-réponses dans les pourcentages

Si 9 personnes sur 124 n'ont pas répondu à une question, deux dénominateurs sont possibles : 124 (tous les répondants) ou 115 (ceux qui ont répondu à la question). Les deux se défendent, mais il faut **le dire** : « 52 % des 115 personnes ayant répondu à la question (9 non-réponses) ».

À vous de jouer – Exercice d'application 18.33

Dans un fichier de 86 questionnaires, la colonne D contient la réponse à « Prenez-vous un petit-déjeuner ? » (1 = tous les jours, 2 = parfois, 3 = jamais, 9 = non-réponse) et la colonne B le sexe (F ou H).

1. Écrivez la formule qui compte les personnes qui ne prennent jamais de petit-déjeuner.
2. Écrivez la formule qui compte les hommes qui en prennent tous les jours.
3. Le résultat de la question 1 est 14, avec 4 non-réponses. Donnez le pourcentage en précisant le dénominateur.

Corrigé

1. =NB.SI(D2:D87;3)
2. =NB.SI.ENS(B2:B87;"H";D2:D87;1)
3. 14 / 82 × 100 = **17,1 %** des 82 personnes ayant répondu à la question (4 non-réponses), ou 14 / 86 = 16,3 % de l'ensemble ; on précise le choix.

Choisir le bon graphique

Un graphique doit faire voir **un message** en un coup d'œil. Le type de graphique dépend du type de variable et de ce que l'on veut comparer.

Ce que l'on veut montrer	Type de variable	Graphique adapté	À éviter
La répartition d'une variable à quelques modalités	Qualitative	Barres horizontales triées, ou secteurs (5 modalités au plus)	Secteurs à 10 parts ; effet 3D
Une réponse à plusieurs choix possibles	Qualitative à choix multiples	Barres horizontales (total supérieur à 100 %)	Secteurs (les parts ne s'additionnent pas)
Une échelle d'accord ou de satisfaction	Qualitative ordonnée	Barre empilée horizontale, du désaccord à l'accord	Couleurs sans ordre
La comparaison de deux groupes	Qualitative × qualitative	Barres empilées à 100 % ou barres groupées (partie 18.3.4)	Effectifs bruts quand les groupes sont de tailles différentes
La distribution d'une variable chiffrée	Quantitative	Histogramme (classes de même largeur) ; boîte à moustaches	Courbe reliant des catégories
Une évolution dans le temps	Quantitative × temps	Courbe	Barres serrées sur 30 dates

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique de rapport

1. Un **titre** qui dit ce qui est représenté, la population, le lieu et la date (« Fréquence du petit-déjeuner, élèves de 4e du collège X, mars 2027, n = 124 »).
2. Les **effectifs** (n) et l'**unité** (%, minutes).
3. Des **axes** gradués à partir de zéro pour les barres.
4. Des **modalités ordonnées** : par fréquence décroissante, ou dans l'ordre naturel de l'échelle.
5. Une **source** sous le graphique (questionnaire, date) et la mention « données fictives » s'il y a lieu.
6. Un **numéro** (Figure 3) appelé dans le texte, avec une phrase qui dit ce qu'il faut retenir.

Attention – Les graphiques trompeurs

Un axe qui commence à 40 % au lieu de 0 transforme un écart de 3 points en un écart qui paraît énorme. Un graphique en 3D déforme les parts. Des pourcentages calculés sur 7 personnes, présentés comme sur 700, donnent une fausse impression de solidité. Le jury repère ces erreurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.34

Pour chaque résultat, choisissez le graphique et justifiez.

1. Raisons de ne pas venir aux ateliers (plusieurs réponses possibles), 7 modalités.
2. Âge de 210 participants à un dépistage.
3. Réponses « pas du tout » à « tout à fait d'accord » à cinq affirmations sur la cantine.
4. Nombre de repas servis chaque mois par une épicerie solidaire sur trois ans.

Corrigé

1. Barres horizontales triées par fréquence décroissante, avec la mention « plusieurs réponses possibles,

total supérieur à 100 % ».

2. Histogramme par classes d'âge de même largeur (par exemple 10 ans), ou boîte à moustaches.
3. Cinq barres empilées horizontales, une par affirmation, du désaccord à l'accord, avec les mêmes couleurs ordonnées.
4. Une courbe, avec les mois en abscisse ; on peut repérer la saisonnalité (été, fin d'année).

Analyser les réponses ouvertes

Les questions ouvertes apportent les **mots des personnes**, des idées imprévues et des explications. Leur traitement demande de la rigueur pour ne pas retenir seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Méthode pas à pas – Coder les réponses ouvertes

1. **Tout lire une première fois** sans rien coder, pour avoir une vue d'ensemble.
2. **Établir une liste de thèmes** (grille de codage) à partir des réponses elles-mêmes, avec une définition courte de chaque thème.
3. **Coder chaque réponse** : une réponse peut relever de plusieurs thèmes.
4. **Faire coder une partie des réponses par une deuxième personne** et comparer : en cas de désaccord, préciser les définitions.
5. **Compter** le nombre de personnes ayant cité chaque thème.
6. **Choisir des verbatims** (citations courtes, anonymes) qui illustrent chaque thème, y compris les avis minoritaires ou opposés.

Exemple – Calcul détaillé : compter les thèmes

À la question « Qu'est-ce qui vous empêche de cuisiner plus souvent ? », 40 parents (fictifs) ont répondu ; une même réponse peut citer plusieurs thèmes (60 citations au total).

- Manque de temps : 17 parents, soit 17 / 40 = **42,5 %** ; manque d'idées : 14, soit **35,0 %** ; coût des produits : 11, soit **27,5 %** ; goûts des enfants : 9, soit **22,5 %** ; matériel ou cuisine trop petite : 5, soit **12,5 %** ; autre : 4, soit **10,0 %**.
- Le total des pourcentages (150 %) dépasse 100 %, car les réponses sont multiples : on le signale sous le tableau.
- Verbatim illustrant le premier thème : « Le soir, je rentre à 19 h, les enfants ont faim tout de suite. »

Attention – Un verbatim n'est pas une preuve

Une citation frappante illustre un thème ; elle ne le démontre pas. On choisit les verbatims **après** avoir compté, pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et on les présente sans nom ni détail permettant de reconnaître la personne (âge exact, métier rare, nom d'école).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.35

Voici six réponses à « Que faudrait-il pour que vous mangiez plus de légumes ? » : (a) « Qu'ils soient moins chers. » (b) « Je ne sais pas les cuisiner, à part les haricots. » (c) « Des légumes déjà épluchés, je n'ai pas le temps. » (d) « Mes enfants les refusent, alors je n'en fais pas. » (e) « Des recettes rapides et pas chères. » (f) « Rien, j'en mange assez. »

1. Proposez une grille de quatre ou cinq thèmes.
2. Codez chaque réponse et comptez.

Corrigé

1. Prix ; savoir-faire et idées ; temps de préparation ; goûts de la famille ; pas de besoin ressenti.

2. (a) prix ; (b) savoir-faire ; (c) temps ; (d) goûts de la famille ; (e) savoir-faire et prix et temps (« rapides ») ; (f) pas de besoin. Total : prix 2, savoir-faire 2, temps 2, goûts 1, pas de besoin 1 (8 codes pour 6 personnes).

Évaluer un avant-après : des données appariées

Pour évaluer un atelier, on pose souvent les **mêmes questions aux mêmes personnes** avant et après. Les deux séries ne sont pas indépendantes : chaque personne est comparée à elle-même. On parle de **données appariées**. On analyse alors la **différence** individuelle, et non les deux moyennes séparément.

Exemple – Calcul détaillé : un score de connaissances avant et après

12 participants (fictifs) à un cycle d'ateliers sur l'étiquetage répondent à un quiz noté sur 10, avant et après.

- Avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5 ; moyenne **4,75**.
- Après : 6, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 5, 8, 5, 7 ; moyenne **6,33**.
- Différences individuelles (après – avant) : 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 ; moyenne **+ 1,58 point** ; écart type des différences **0,67**.
- 11 participants sur 12 progressent ; aucun ne recule.

Situation	Analyse adaptée	Erreur fréquente
Mêmes personnes avant et après, réponse chiffrée	Moyenne des différences (test de Student apparié ou test de Wilcoxon)	Comparer les deux moyennes comme si les groupes étaient différents
Mêmes personnes, réponse oui / non	Compter les personnes qui changent dans chaque sens (test de McNemar)	Comparer les deux pourcentages globaux sans regarder les changements individuels
Personnes différentes avant et après	Comparaison de deux groupes indépendants	Présenter le résultat comme une évolution individuelle

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le test de Student apparié

On calcule t = moyenne des différences / (écart type des différences / √n). Ici : t = 1,58 / (0,67 / √12) = **8,2**. Avec 11 degrés de liberté, la valeur seuil au risque de 5 % est de 2,20 : la progression est significative. Mais l'absence de groupe témoin empêche d'attribuer toute la progression à l'atelier (effet d'apprentissage du quiz lui-même, désirabilité).

Attention – Apparier, c'est retrouver les questionnaires

Pour apparier, il faut pouvoir relier le questionnaire « avant » et le questionnaire « après » d'une même personne, **sans son nom**. On utilise un code personnel que la personne fabrique elle-même (par exemple : deux premières lettres du prénom de sa mère + jour de naissance). On le prévoit dès le premier questionnaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.36

Avant un atelier, 8 personnes sur 20 savent lire correctement le Nutri-Score ; après, 15 sur 20. Parmi elles, 7 savaient déjà avant et savent encore après ; 1 savait avant mais se trompe après.

1. Combien de personnes ont progressé ?

2. Pourquoi ce décompte est-il plus informatif que « 40 % puis 75 % » ?

Corrigé

1. Savent après : 15, dont 7 savaient déjà ; 15 − 7 = **8** personnes ont progressé. Une personne a régressé.

2. Il montre les **changements individuels** (8 progrès, 1 recul), ce qui permet d'évaluer l'effet réel de l'atelier sur chacun ; les pourcentages globaux cachent les reculs.

Construire un tableau de résultats

Un tableau bien construit se lit sans le texte. Il doit dire **qui** a été étudié, **combien**, **quand**, et présenter les chiffres dans le sens de la comparaison voulue.

Exemple – Un tableau de résultats conforme

Tableau 2 – Fréquence du petit-déjeuner selon la durée du trajet, lycéens tirés au sort, lycée X (fictif), mars 2027 (n = 160)

Durée du trajet	Saute le petit-déjeuner, n (%)	Le prend, n (%)	Total, n
Plus de 45 minutes	30 (37,5)	50 (62,5)	80
45 minutes ou moins	18 (22,5)	62 (77,5)	80
Ensemble	48 (30,0)	112 (70,0)	160

Pourcentages en ligne. $\chi^2 = 4{,}29$; $p < 0{,}05$. Source : questionnaire auto-administré, mars 2027 ; données fictives.

Méthode pas à pas – Les règles d'un tableau de rapport

1. Un **numéro** et un **titre complet** au-dessus : quoi, qui, où, quand, n.

2. Des **en-têtes** de colonnes et de lignes explicites, avec les unités.

3. Les **effectifs** et les **pourcentages** côte à côte : « 30 (37,5) ».

4. Le **sens des pourcentages** indiqué (en ligne ou en colonne) : en ligne pour comparer les groupes placés en lignes.

5. Une ligne **Ensemble** ou **Total**.

6. Une **note** sous le tableau : test éventuel, source, données fictives, non-réponses.

7. Un nombre de décimales **constant** (une décimale pour les pourcentages).

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

Le même tableau peut donner deux lectures. En ligne : « 37,5 % des élèves au long trajet sautent le petit-déjeuner ». En colonne : « 62,5 % (30 sur 48) des élèves qui sautent le petit-déjeuner ont un long trajet ». La première répond à la question « le trajet est-il lié au petit-déjeuner ? » ; la seconde décrit le profil de ceux qui le sautent. Choisissez selon votre objectif, et dites-le.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.37

Avec les données de l'exercice sur les horaires décalés (22 grignoteurs sur 50 en horaires décalés, 12 sur 50 en horaires de jour), construisez le tableau complet avec son titre et sa note.

Corrigé

Tableau 3 – Grignotage en soirée ou la nuit (plus de trois fois par semaine) selon les horaires de travail, salariés de l'entreprise Y (fictive), 2027 (n = 100)

Horaires décalés : grignote 22 (44,0) ; ne grignote pas 28 (56,0) ; total 50. Horaires de jour : 12 (24,0) ; 38 (76,0) ; 50. Ensemble : 34 (34,0) ; 66 (66,0) ; 100.

Note : pourcentages en ligne ; $\chi^2 = 4{,}46$; $p < 0{,}05$; données déclarées ; données fictives.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Décrire et estimer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Série : 4, 5, 5, 6, 8, 20. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle présenter ?
2. Que signifie « médiane [Q1 ; Q3] = 20 [15 ; 25] minutes » ?
3. Moyenne 12, écart type 4, n = 64 : calculez l'IC 95 %.
4. Pour diviser la marge par deux, combien faut-il multiplier l'effectif ?
5. Pourquoi la fonction NB.SI.ENS sert-elle au tri croisé ?
6. Pourquoi choisir les verbatims après avoir compté les thèmes ?

Corrigé – Point d'étape – Décrire et estimer

1. Moyenne 48 / 6 = **8,0** ; médiane (5 + 6) / 2 = **5,5**. La médiane, car 20 est une valeur extrême.
2. La moitié des personnes est à 20 minutes ou moins ; la moitié centrale est entre 15 et 25 minutes.
3. Marge 1,96 × 4 / 8 = 0,98 ; IC 95 % : **11,0 à 13,0**.
4. Par **quatre**.
5. Parce qu'elle compte les lignes qui remplissent deux critères à la fois (par exemple « femme » et « oui »).
6. Pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et non seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comparer et représenter

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est l'hypothèse de départ d'un test du khi-deux sur un tri croisé ?
2. Groupe A : 20 « oui » sur 50 ; groupe B : 10 « oui » sur 50. Calculez les effectifs attendus.
3. Un χ^2 vaut 2,10 pour un tableau à quatre cases. Que concluez-vous au risque de 5 % ?
4. Un test significatif prouve-t-il une relation de cause à effet ?
5. Quel graphique pour une question à plusieurs réponses possibles ?
6. Citez deux défauts qui rendent un graphique trompeur.

Corrigé – Point d'étape – Comparer et représenter

1. Il n'y a pas de lien entre les deux variables : le pourcentage est le même dans les deux groupes.
2. Ensemble : 30 / 100 = 30 %. Attendus : **15** « oui » et **35** « non » dans chaque groupe.
3. 2,10 < 3,84 : la différence n'est pas significative ; on ne peut pas exclure le hasard (ce qui ne prouve pas l'absence de lien).
4. Non : il montre un lien statistique ; la causalité demande d'autres arguments (chapitre 16).
5. Des barres horizontales, avec la mention « total supérieur à 100 % ».
6. Axe qui ne part pas de zéro ; effet 3D ; pourcentages sur de très petits effectifs sans n ; absence de titre ou de source.

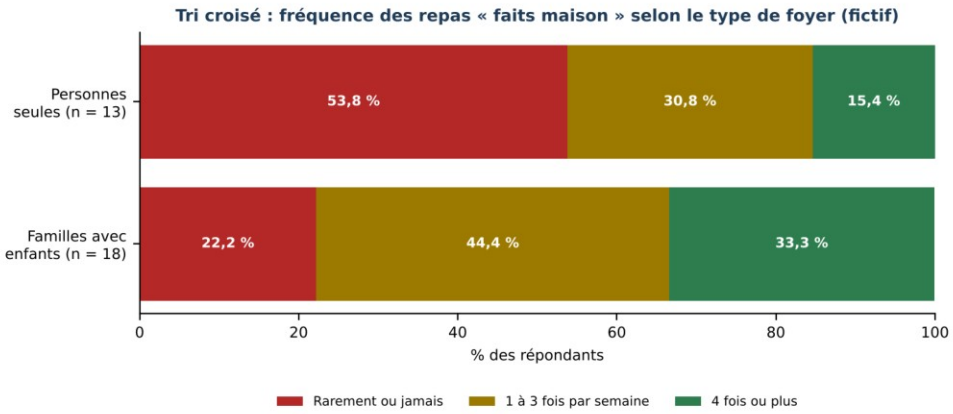


Figure 18.4 – Représenter un tri croisé

Comprendre le schéma – Figure 18.4

1. Les **barres empilées à 100 %** comparent la répartition des réponses entre deux groupes d'effectifs différents.
2. Les **effectifs** (n) sont indiqués pour chaque groupe ; les pourcentages sont calculés **dans chaque groupe** (en ligne).
3. Le titre précise que les données sont fictives ; dans un dossier, on indique la source (questionnaire, date, lieu).

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Moyens et calendrier

Une étude se planifie comme un projet (chapitre 8) : **moyens humains** (enquêteurs, interprète), **matériels** (questionnaires imprimés, tablette, balance, photos de portions), **financiers** (impression, bons d'achat éventuels), **calendrier** (diagramme de Gantt : bibliographie, outil, pré-test, recueil, saisie, analyse, rédaction, restitution).

Établir le budget de l'étude

Même une petite enquête a un coût : impression, matériel, déplacements, temps de travail. Le budget sert à obtenir l'accord de la structure, et il fait partie des attendus du dossier.

Exemple – Calcul détaillé : le budget d'une enquête de stage

Une étudiante prépare une enquête auprès des familles de trois centres sociaux (fictifs).

- **Impression** : 250 questionnaires de 4 pages en noir et blanc, à 0,15 € l'exemplaire : 250 × 0,15 = **37,50 €**.
- **Photos de portions** imprimées en couleur et plastifiées : **40,00 €** (devis de la reprographie).
- **Déplacements** : 6 journées de recueil, 18 km entre la structure et les centres, aller et retour, indemnisés 0,32 € par km (taux fixé par la structure, fictif) : 6 × 2 × 18 × 0,32 = **69,12 €**.
- **Total des dépenses** : 37,50 + 40,00 + 69,12 = **146,62 €**.
- Le temps de l'étudiante n'est pas une dépense pour la structure, mais on peut **valoriser** le temps des bénévoles relais : 3 bénévoles × 4 heures × 15 € = 180 € de contribution en nature, ce qui porte le coût complet à 326,62 €.

Poste	Exemples	Où trouver le prix
Impression et fournitures	Questionnaires, affiches, enveloppes, stylos	Devis de la reprographie, catalogue
Matériel	Balance, photos de portions, tablette	Inventaire de la structure (souvent déjà disponible)
Déplacements	Kilomètres, tickets de transport	Barème de la structure ou de l'administration
Traduction, interprétariat	Version traduite, interprète professionnel	Devis d'un service d'interprétariat
Logiciel	Outil de questionnaire en ligne	Licence de la structure ou de l'établissement
Remerciements	Collation lors de la restitution	À vérifier : un cadeau ne doit pas devenir une pression à participer
Temps valorisé	Bénévoles, relais, professionnels	Heures × taux horaire de référence

Astuce – Chercher ce qui existe déjà

Avant de dépenser, demandez ce que la structure possède : balance, photos de portions d'une ancienne campagne, licence d'un outil en ligne, salle. Un budget raisonnable et justifié montre au jury votre sens des réalités.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.38

Un étudiant prévoit une enquête par entretiens auprès de 30 personnes âgées à domicile, dans un rayon moyen de 7 km autour de la structure. Il fait au plus 3 entretiens par demi-journée et revient à la structure entre deux demi-journées. Les déplacements sont indemnisés 0,30 € par km. Il imprime 40 guides d'entretien à 0,10 € et achète un carnet de photos de portions à 24 €.

1. Combien de demi-journées faut-il prévoir ?
2. Estimez les kilomètres, sachant qu'entre deux domiciles d'une même demi-journée il parcourt en moyenne 4 km.
3. Calculez le budget total.

Corrigé

1. 30 / 3 = **10 demi-journées**.
2. Par demi-journée : aller 7 km + 2 trajets de 4 km entre domiciles + retour 7 km = 22 km ; 10 × 22 = **220 km**.
3. Déplacements : 220 × 0,30 = 66,00 € ; impression : 40 × 0,10 = 4,00 € ; photos : 24,00 €. Total : **94,00 €**.

Planifier : le diagramme de Gantt de l'étude

Le **diagramme de Gantt** place chaque tâche sur un calendrier. Il montre ce qui doit être fini avant de commencer la suite (on ne diffuse pas un questionnaire non testé) et fait apparaître les périodes chargées. Pour une étude de stage de dix semaines, il peut ressembler à ceci (X = semaine occupée par la tâche).

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Rencontres, constat, question	X									
Bibliographie	X	X								
Protocole, accord de la structure, avis du DPO		X	X							
Rédaction du questionnaire		X	X							
Pré-test et corrections				X						

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Recueil (et relances)					X	X	X			
Saisie au fil de l'eau, vérification					X	X	X	X		
Analyse								X	X	
Rédaction du rapport								X	X	X
Restitution aux participants et à l'équipe										X

Méthode pas à pas – Construire le calendrier

1. Listez les tâches de la démarche, dans l'ordre.
2. Repérez les **dépendances** : le recueil attend le pré-test ; le pré-test attend l'accord de la structure.
3. Estimez la durée de chaque tâche, puis ajoutez une **marge** (vacances scolaires, absences, retard de l'accord).
4. Repérez les **contraintes du public** : pas de recueil à l'école pendant les vacances ; ramadan, fêtes ; saison agricole ; période d'examens pour les étudiants.
5. Placez des **jalons** (dates clés) : accord obtenu, fin du recueil, remise du rapport.
6. Mettez à jour le Gantt chaque semaine et montrez-le au tuteur.

Attention – L'erreur classique : un recueil trop tardif

Beaucoup d'étudiants passent la moitié du stage sur la bibliographie et le questionnaire, et commencent le recueil deux semaines avant la fin. Il ne reste plus de temps pour relancer, saisir et analyser. Fixez-vous une règle : **le recueil commence au plus tard à la moitié du stage**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.39

Une étudiante a un stage de 8 semaines dans une entreprise (fictive). L'accord du service juridique pour l'enquête demande 2 semaines à partir du dépôt du protocole. Elle prévoit : semaine 1 bibliographie ; semaine 2 rédaction du protocole et du questionnaire ; semaine 3 pré-test ; semaines 4 à 6 recueil ; semaine 7 analyse ; semaine 8 rédaction.

1. Repérez l'erreur de planification.
2. Proposez une correction.

Corrigé

1. Le protocole est déposé en fin de semaine 2 : l'accord n'arrive qu'en fin de semaine 4. Le pré-test (semaine 3) et le début du recueil (semaine 4) ne sont **pas autorisés**.
2. Rédiger et déposer un protocole court **dès la semaine 1**, en parallèle de la bibliographie ; finaliser le questionnaire en semaine 2 ; accord attendu en fin de semaine 3 ; pré-test au début de la semaine 4 et recueil de la fin de la semaine 4 à la semaine 6 ; analyse en semaine 7, en commençant à saisir pendant le recueil.

Demander l'accord de la structure

Aucune enquête ne commence sans l'accord écrit de la structure d'accueil. La demande prend la forme d'une **note courte** ou d'un courriel, accompagnée du protocole et du questionnaire. Elle doit permettre à la direction de décider en quelques minutes.

Exemple – Un courriel de demande d'accord

« Madame la Directrice,

Dans le cadre de mon stage de BTS Diététique et Nutrition, et en accord avec ma tutrice, Mme Durand, je souhaite réaliser une enquête auprès des familles de l'accueil du mercredi, afin de préparer des ateliers de cuisine adaptés à leurs attentes.

L'enquête consiste en un questionnaire oral et anonyme de 8 minutes, proposé aux familles présentes du 2 au 20 juin. La participation est libre ; aucune donnée nominative ni de santé n'est recueillie. Les réponses seront saisies sur le poste du centre et supprimées le 30 juin 2027.

Vous trouverez ci-joints le protocole d'une page et le questionnaire. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord, ou de vos remarques, avant le 26 mai.

Je reste à votre disposition pour toute précision.

Respectueusement, Lina Martin, stagiaire. »

(Exemple fictif.)

Élément de la demande	Pourquoi
Cadre (stage, tuteur)	La direction sait qui porte l'étude et qui la supervise
Objectif et utilité pour la structure	Elle voit l'intérêt pour son action
Public, période, durée, mode	Elle évalue la charge pour les usagers et l'équipe
Garanties (anonymat, liberté, données)	Elle vérifie le respect des personnes et du RGPD
Pièces jointes (protocole, questionnaire)	Elle peut vérifier le contenu exact
Date de réponse souhaitée	Le calendrier de l'étude en dépend

Astuce – Garder une trace

Conservez la réponse écrite de la direction (et, le cas échéant, l'avis du DPO) : elle se place en annexe du rapport et peut être montrée au jury. Un accord oral « dans le couloir » ne suffit pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Logistique et calendrier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre postes du budget d'une enquête.
2. 180 questionnaires à 0,12 € ; 5 allers-retours de 22 km à 0,30 € par km. Calculez le budget.
3. Qu'est-ce que « valoriser » le temps des bénévoles ?
4. Qu'est-ce qu'une dépendance dans un diagramme de Gantt ? Donnez un exemple.
5. Citez deux contraintes du public à prendre en compte dans le calendrier.
6. À quel moment du stage, au plus tard, faut-il commencer le recueil ?

Corrigé – Point d'étape – Logistique et calendrier

1. Impression, matériel, déplacements, traduction, logiciel, remerciements, temps valorisé.
2. 180 × 0,12 = 21,60 € ; 5 × 2 × 22 × 0,30 = 66,00 € ; total **87,60 €**.
3. Chiffrer leur contribution (heures × taux horaire) pour montrer le coût complet, sans que ce soit une dépense.
4. Une tâche qui ne peut commencer qu'après une autre : le recueil après le pré-test.
5. Vacances scolaires, fêtes religieuses, période d'examens, saison de travail, horaires de travail.
6. À la moitié du stage.

Les autorisations

Définition – Recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé)

La **loi n° 2012-300 du 5 mars 2012** (dite loi Jardé), applicable depuis son décret du 16 novembre 2016, encadre les **recherches impliquant la personne humaine** (RIPH) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Elle distingue trois catégories : **1** les recherches **interventionnelles** comportant une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle ; **2** les recherches interventionnelles à **risques et contraintes minimes** ; **3** les recherches **non interventionnelles** (observationnelles), où les actes sont réalisés de manière habituelle. Toutes doivent obtenir l'**avis favorable d'un comité de protection des personnes** (CPP) avant de débuter, et respecter le RGPD.

Situation	Démarches
Enquête de stage anonyme sur des habitudes ou des besoins, pour construire une action (sans objectif de recherche biomédicale)	Ne relève généralement pas de la loi Jardé ; respecter le RGPD : information, consentement à participer, minimisation, anonymat, sécurité, durée de conservation ; accord de la structure et du référent RGPD (DPO)
Recherche visant à produire des connaissances médicales ou biologiques avec des personnes (par exemple mesurer l'effet d'un régime)	RIPH : promoteur, avis d'un CPP, conformité à une méthodologie de référence de la CNIL ou autorisation, information et consentement selon la catégorie
Étude sur des données déjà recueillies (dossiers, bases)	Recherche n'impliquant pas la personne humaine : règles spécifiques de la CNIL (méthodologies de référence, information des personnes)
Mineurs	Information adaptée de l'enfant et accord des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement scolaire

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : toujours en vigueur au 26 octobre 2026 ; pour les essais de médicaments, le règlement (UE) n° 536/2014 s'applique depuis le 31 janvier 2022.
- **CNIL** : consulter les **méthodologies de référence** (MR) et les fiches sur la recherche en santé et les questionnaires en ligne (*cnil.fr*).
- En cas de doute sur la qualification d'une étude, demander l'avis du référent recherche ou du délégué à la protection des données de la structure.

Le RGPD en pratique dans une enquête de stage

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique dès que l'on recueille des informations sur des personnes identifiables. Une enquête de stage est concernée, même petite, même sur papier. Les grands principes se traduisent en gestes simples.

Principe du RGPD	Ce que cela veut dire	Geste concret dans l'enquête
Finalité	Les données servent à un objectif précis, annoncé	L'objectif figure dans l'introduction ; pas de réutilisation pour autre chose
Minimisation	On ne recueille que ce qui est nécessaire	Âge en classes plutôt que date de naissance ; pas de nom ; pas d'adresse
Information	Les personnes savent qui recueille, pourquoi, combien de temps, et leurs droits	Note d'information remise ou lue ; contact de la structure
Durée limitée	Les données ne sont pas gardées indéfiniment	Date de suppression fixée (fin du stage, ou date convenue avec la structure)

Principe du RGPD	Ce que cela veut dire	Geste concret dans l'enquête
Sécurité	Les données sont protégées	Questionnaires papier sous clé ; fichier sur le poste de la structure, pas sur un téléphone personnel
Droits des personnes	Accès, rectification, opposition, effacement	Indiquer qui contacter ; si l'enquête est anonyme, l'expliquer (on ne peut plus retrouver une réponse)
Responsabilité	La structure est responsable du traitement	Accord écrit de la direction ; avis du délégué à la protection des données (DPO) s'il existe

Définition – Anonymisation et pseudonymisation

Des données sont **anonymes** quand plus personne ne peut retrouver la personne, même en croisant les informations : le RGPD ne s'applique plus à ces données. Elles sont **pseudonymisées** quand le nom est remplacé par un code, mais qu'une table de correspondance existe quelque part : ce sont encore des données personnelles. Attention : dans un petit groupe, l'âge, le sexe et la profession suffisent parfois à reconnaître quelqu'un.

Attention – Les données de santé

Les données concernant la santé (maladie, traitement, poids si l'on vise un diagnostic, grossesse, allergie) font partie des **catégories particulières** de données (article 9 du RGPD), protégées plus fortement. Si l'objectif n'en a pas besoin, on ne les recueille pas. Si elles sont nécessaires, on demande l'avis du DPO de la structure **avant** le recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.40

Voici les premières questions d'un questionnaire sur les repas au foyer d'un club de handball (fictif) : « Nom et prénom ; date de naissance ; adresse ; numéro de téléphone ; maladies chroniques ; traitement en cours ; poids ; taille ; que mangez-vous avant un match ? »

1. Quelles questions supprimez-vous ? Lesquelles modifiez-vous ? Justifiez avec le principe du RGPD concerné.
2. Rédigez la phrase d'information sur la durée de conservation.

Corrigé

1. Supprimer le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone (**minimisation** : inutiles pour l'objectif). Remplacer la date de naissance par une classe d'âge ou une catégorie (U15, U18, seniors). Supprimer maladies chroniques et traitement, sauf si l'objectif l'exige (**données de santé**, avis du DPO). Poids et taille : seulement s'ils servent l'objectif, en question facultative. Garder la question sur les repas d'avant-match, qui est l'objet de l'étude (**finalité**).
2. « Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le club jusqu'au 30 juin 2027, puis supprimé. »

Le consentement et les personnes vulnérables

Participer à une enquête doit rester un **choix libre et éclairé**. « Libre » : la personne peut refuser sans conséquence. « Éclairé » : elle sait à quoi elle s'engage. Ces deux conditions demandent une attention particulière auprès des personnes vulnérables.

Méthode pas à pas – Recueillir un accord valable

1. **Informer** oralement et par écrit, avec des mots simples : qui, pourquoi, quoi, combien de temps, ce que deviennent les réponses.
2. **Vérifier la compréhension** : « Pouvez-vous me dire ce que vous avez compris de l'enquête ? »
3. **Laisser un temps de réflexion** si possible, et la possibilité de s'arrêter à tout moment.
4. **Recueillir l'accord** : case cochée, accord oral noté par l'enquêteur, ou fait de rendre le questionnaire anonyme (à préciser dans l'information).
5. **Ne lier l'accord à aucun avantage ni service** : l'aide alimentaire, les soins ou la note ne dépendent pas de la participation.

Public	Risque	Précaution
Mineurs	Accord donné sous la pression de l'adulte ; compréhension partielle	Information adaptée à l'âge ; accord de l'enfant **et** des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement
Majeurs protégés (tutelle, curatelle)	Capacité de décision limitée	Information adaptée ; associer la personne chargée de la mesure de protection selon le cas ; avis de l'équipe
Personnes âgées avec troubles cognitifs	Compréhension fluctuante	Moment adapté ; phrases courtes ; associer la famille ou la personne de confiance ; respecter un refus non verbal
Patients, résidents, usagers d'une aide	Peur de perdre le service s'ils refusent	Rappeler que le refus ne change rien ; enquêteur extérieur à la prise en charge si possible
Salariés	Pression hiérarchique	Anonymat réel ; pas de diffusion par le supérieur direct ; résultats présentés de façon globale
Personnes allophones	Information mal comprise	Interprète professionnel ou document traduit

Attention – Le pouvoir de l'enquêteur

Le diététicien qui suit une personne, l'éducateur qui l'accompagne ou l'enseignant qui la note ont un **pouvoir** sur elle. Une demande venant d'eux est difficile à refuser. Quand c'est possible, confiez la sollicitation à quelqu'un d'autre, ou rendez le questionnaire dans une urne anonyme.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.41

Une étudiante en stage dans une épicerie solidaire (fictive) propose de distribuer le questionnaire au moment du passage en caisse, en disant : « Vous remplissez ce questionnaire et ensuite je vous encaisse. »

1. Quel principe est menacé ? Pourquoi ?
2. Reformulez la proposition.
3. Proposez une autre organisation.

Corrigé

1. Le caractère **libre** de la participation : la personne peut croire que le passage en caisse (donc l'aide) dépend de sa réponse.
2. « Je fais une enquête sur les repas pour préparer des ateliers. Si vous voulez y participer, cela prend 8 minutes, au coin café ; vous pouvez aussi refuser, cela ne change rien à vos achats. »
3. Un stand séparé de la caisse, une affiche, une urne pour rendre le questionnaire anonymement ;

l'étudiante ne tient pas la caisse pendant le recueil.

Les principes éthiques derrière les règles

Les textes (loi Jardé, RGPD) traduisent des **principes éthiques** plus anciens. Les connaître aide à raisonner dans une situation que les textes ne prévoient pas.

Repère	Date	Apport principal
Code de Nuremberg	1947	Après les expériences des médecins nazis : le consentement volontaire est « absolument essentiel »
Déclaration d'Helsinki (Association médicale mondiale)	1964, révisée régulièrement, dernière révision en octobre 2024	Principes de la recherche médicale sur l'être humain : intérêt de la personne avant celui de la science, comité d'éthique, consentement éclairé
Rapport Belmont (États-Unis)	1979	Trois principes : **respect des personnes**, **bienfaisance**, **justice**
Loi Jardé (France)	2012, appliquée depuis 2016	Cadre des recherches impliquant la personne humaine, avis d'un CPP
RGPD (Union européenne)	2016, applicable en 2018	Protection des données personnelles

Principe	Question à se poser dans une enquête de stage
Respect des personnes	Les personnes ont-elles choisi librement ? Leur vie privée est-elle protégée ?
Bienfaisance (et ne pas nuire)	L'enquête peut-elle blesser, culpabiliser, raviver une souffrance ? Le bénéfice attendu justifie-t-il le temps demandé ?
Justice	Le poids de l'enquête et ses bénéfices sont-ils répartis équitablement ? Interroge-t-on toujours les mêmes publics « faciles » ou captifs ?

Astuce – Le retour aux participants

Rendre les résultats aux personnes interrogées (affiche, réunion, courte lettre en mots simples) est une forme de **respect** et de **justice** : les participants ont donné leur temps, ils ont droit à savoir ce qui en sort. C'est aussi un moment apprécié du jury : il montre que l'étude sert l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.42

Un étudiant veut interroger des personnes hospitalisées pour une anorexie mentale sur leurs repas d'enfance, « pour comprendre l'origine de la maladie ».

1. Quels principes éthiques sont en jeu ?
2. Cette étude est-elle à la portée d'une enquête de stage ? Que proposez-vous ?

Corrigé

1. **Ne pas nuire** (sujet douloureux, risque de culpabiliser les familles et de raviver la souffrance) ; **respect des personnes** (patientes vulnérables, consentement difficile dans un contexte de soins) ; données de santé.
2. Non : il s'agit d'une recherche sur une maladie, avec des patients, qui relève d'un cadre de recherche encadré (loi Jardé, équipe de recherche, avis d'un comité). En stage, on peut plutôt faire une **revue de la littérature** sur le sujet, ou une enquête auprès des **professionnels** du service sur leurs pratiques autour des repas, avec l'accord de l'équipe.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Éthique et protection des données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre principes du RGPD et un geste concret pour chacun.
2. Quelle différence entre données anonymes et pseudonymisées ?
3. Pourquoi les données de santé demandent-elles une attention particulière ?
4. Citez deux conditions d'un consentement valable.
5. Pourquoi éviter qu'un professionnel qui suit une personne la sollicite lui-même ?
6. Quels sont les trois principes du rapport Belmont ?

Corrigé – Point d'étape – Éthique et protection des données

1. Finalité (objectif annoncé), minimisation (pas de nom, âge en classes), information (note remise), durée limitée (date de suppression), sécurité (papier sous clé).
2. Anonymes : personne ne peut retrouver la personne ; pseudonymisées : un code remplace le nom, mais une table de correspondance existe.
3. Ce sont des catégories particulières de données (article 9 du RGPD), plus protégées : on ne les recueille que si c'est nécessaire, après avis du DPO.
4. Libre (refus sans conséquence) et éclairé (information comprise).
5. Parce qu'il a un pouvoir sur elle : la personne peut avoir du mal à refuser.
6. Respect des personnes, bienfaisance, justice.

Rédiger : le plan IMRAD, la bibliographie et la sitographie

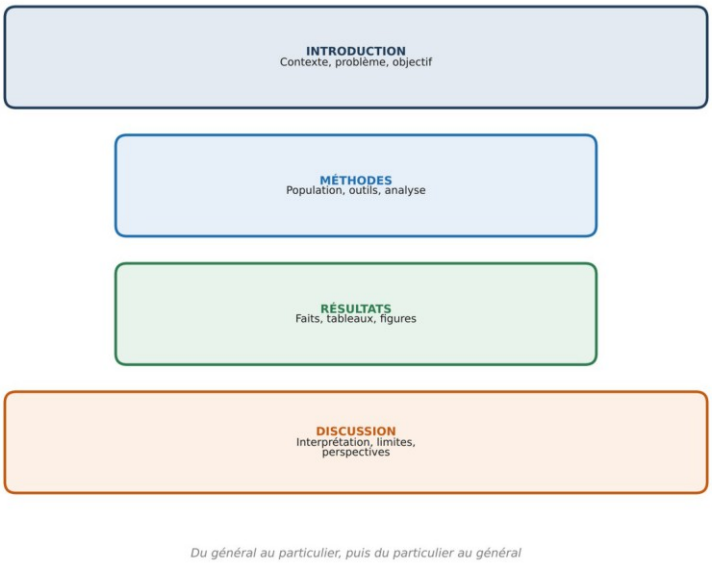


Figure 18.5 – Le plan IMRAD

Comprendre le schéma – Figure 18.5

1. Introduction : contexte, problème, état des connaissances, objectif.

2. Méthodes : population, échantillon, outils, déroulement, analyse, aspects éthiques ; assez détaillées pour qu'un autre puisse reproduire l'étude.

3. Résultats : les faits, sans interprétation, avec tableaux et figures numérotés et titrés.

4. Discussion : interprétation, comparaison avec la littérature, **limites**, perspectives ; puis conclusion.

5. La forme en sablier rappelle le mouvement du général au particulier, puis du particulier au général.

Élément	Règles
Appel de citation	Numéroté [1] dans l'ordre d'apparition (style Vancouver) ou auteur-date (Dupont, 2024) (style APA) ; un seul style dans le document
Article	Auteurs. Titre. Revue. Année ; volume (numéro) : pages.
Ouvrage	Auteurs. Titre. Édition. Ville : éditeur ; année.
Document institutionnel	Organisme. Titre. Ville : organisme ; année.
Site internet (sitographie)	Organisme ou auteur. Titre de la page. Adresse. Date de mise à jour. Date de consultation.

Rédiger les résultats et la discussion

Les parties Résultats et Discussion sont celles où les erreurs de rédaction sont les plus fréquentes : interprétation glissée dans les résultats, chiffres sans dénominateur, conclusions plus fortes que les données. Quelques formulations types aident à rester juste.

Partie	Ce qu'elle contient	Formulations utiles	À éviter
Résultats	Diagramme de flux ; description de l'échantillon ; résultats dans l'ordre des objectifs ; tableaux et figures numérotés	« Parmi les 124 répondants, 52 (41,9 %)… » ; « Le tableau 2 présente… » ; « La différence était significative ($\chi^2 = 4{,}29$; $p < 0{,}05$). »	« Heureusement, … » ; « Ce qui montre que… »
Discussion	Résultat principal en une phrase ; comparaison avec la littérature ; forces ; limites ; perspectives	« Ce résultat est proche de celui de… (référence) » ; « Cette étude présente plusieurs limites… » ; « Ces résultats suggèrent que… »	« Cette étude prouve que… » ; limites oubliées
Conclusion	Réponse à la question ; propositions d'action	« Les familles interrogées attendent surtout… ; nous proposons… »	Nouveaux résultats ; généralisation

Méthode pas à pas – Écrire le paragraphe des limites

1. Nommez chaque limite précisément (convenance, petit effectif, déclaratif, période).

2. Indiquez son **sens probable** : surestimation ou sous-estimation ?

3. Dites ce que vous avez fait pour la réduire (pré-test, relance, images).

4. Indiquez ce qu'elle empêche de conclure.

5. Terminez par ce que l'étude permet **malgré tout** (pistes, ordres de grandeur, idées pour l'action).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.43

Réécrivez cette phrase de discussion pour la rendre juste : « Notre enquête prouve que les ateliers de cuisine font manger plus de légumes, puisque 70 % des participants disent en manger plus après. »

Corrigé

« Après les ateliers, 70 % des participants déclarent manger plus de légumes. Ce résultat est encourageant, mais il repose sur des déclarations, sans groupe de comparaison ; la désirabilité sociale a pu conduire à surestimer ce changement. Une mesure avant-après des fréquences de consommation, avec les mêmes questions, permettrait de mieux l'évaluer. »

Des références bien écrites : exemples commentés

Voici des références réelles écrites dans le style Vancouver (numérotation dans l'ordre d'apparition), avec les erreurs les plus fréquentes et leur correction.

Type	Référence correcte	Erreur fréquente
Article	Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159-74.	Oublier l'année, le volume ou les pages ; citer seulement « Landis, 1977 » dans la bibliographie
Article	Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10.	Recopier le titre traduit en français comme s'il était le titre original
Rapport institutionnel	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Maisons-Alfort : ANSES ; 2017.	« Rapport de l'ANSES » sans titre ni année
Texte juridique	Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).	« RGPD » seul
Base de données en ligne	ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 [en ligne]. Disponible sur : https://ciqual.anses.fr. Consulté le 20 octobre 2026.	Pas de date de consultation ; version de la table non précisée

Astuce – Un gestionnaire de références

Un logiciel gratuit de gestion bibliographique (Zotero, par exemple) enregistre les références depuis le navigateur et les met en forme automatiquement dans le style choisi. Vérifiez quand même le résultat : les références importées depuis un site sont parfois incomplètes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.44

Corrigez ces deux références : (a) « Goldberg et al., article sur la sous-déclaration, 1991 » ; (b) « site de la CNIL ».

Corrigé

(a) Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ, Murgatroyd PR, Coward WA, et al. Critical evaluation of energy intake data using fundamental principles of energy physiology: 1. Derivation of cut-off limits to identify under-recording. Eur J Clin Nutr. 1991;45(12):569-81.

(b) Il faut le titre précis de la page consultée, l'adresse complète et la date de consultation : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). [Titre de la page]. Disponible sur : [adresse de la page]. Consulté le [date].

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données, accord et rédaction

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois vérifications à faire sur un fichier avant l'analyse.
2. Pourquoi ne faut-il jamais coder une non-réponse par 0 ?

3. Servi 8 000 g, restes 2 000 g : calculez le taux de consommation.
4. Pourquoi analyse-t-on les différences individuelles dans un avant-après ?
5. Quelles sont les étapes de l'adaptation d'un questionnaire étranger ?
6. Citez quatre éléments d'une demande d'accord à la structure.
7. Que doit contenir le paragraphe des limites ?

Corrigé – Point d'étape – Données, accord et rédaction

1. Doublons, valeurs impossibles (MIN, MAX), incohérences, codage des non-réponses.
2. Parce que 0 serait confondu avec une vraie valeur (zéro repas, zéro verre) et fausserait les moyennes.
3. (8 000 – 2 000) / 8 000 × 100 = **75,0 %**.
4. Parce que chaque personne est comparée à elle-même : les deux séries ne sont pas indépendantes.
5. Droits, traduction, rétro-traduction, adaptation des aliments et des portions, pré-test, description des modifications.
6. Cadre et tuteur, objectif, public et période, garanties, pièces jointes, date de réponse.
7. Chaque limite, son sens probable, ce qui a été fait pour la réduire, ce qu'elle empêche de conclure, ce que l'étude permet malgré tout.

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 18.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – La démarche d'Inès

- **Question** : « Quelles sont les habitudes culinaires et les attentes des familles du quartier vis-à-vis d'ateliers de cuisine petit budget ? » (étude descriptive, sans hypothèse).
- **Population source** : foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social pendant trois semaines ; **échantillon** de convenance de 31 foyers volontaires ; Inès le reconnaît comme une limite.
- **Outil** : questionnaire de 12 questions (fréquences de consommation de quelques aliments-clés, freins, attentes, disponibilités), posé oralement avec des images ; testé auprès de 3 mamans relais (deux questions reformulées, durée ramenée de 15 à 8 minutes).
- **Éthique** : étude non biomédicale, anonyme, avec information orale et écrite, accord de la directrice et du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux ; aucune donnée de santé.
- **Traitement** : tableur, tri à plat et tri croisé par type de foyer ; regroupement thématique des réponses ouvertes (« manque d'idées », « temps », « goûts des enfants », « coût de l'énergie »).

Fil rouge : le questionnaire d'Inès, avant et après le pré-test

Inès a testé son questionnaire auprès de trois mamans relais du centre social des Tilleuls. Le tableau montre quatre questions de la première version, ce que le pré-test a révélé et la version finale.

Version 1	Ce que le pré-test a montré	Version finale
« Quelle est votre fréquence de préparation de repas faits maison ? »	Mot « fréquence » mal compris ; « fait maison » interprété comme « plat compliqué »	« En général, combien de fois par semaine cuisinez-vous un repas vous-même, même simple (pâtes, omelette, soupe) ? » + 3 cases
« Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? »	Deux questions en une ; tout le monde répond « oui » par politesse	Q8 : « Viendriez-vous à un atelier de cuisine au centre ? Oui, sûrement / Peut-être / Non » ; Q9 (si oui ou peut-être) : moments possibles

Version 1	Ce que le pré-test a montré	Version finale
« Pourquoi ne cuisinez-vous pas plus souvent ? » (après une question sur le revenu)	Gêne, réponses courtes ; la question sur le revenu crée de la méfiance	Question ouverte placée au milieu ; question sur le revenu **supprimée** (non nécessaire à l'objectif)
Liste de 10 attentes à classer de 1 à 10	Trop long ; classement impossible à l'oral	5 attentes illustrées d'images, « plusieurs réponses possibles »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès retient du pré-test

- Durée ramenée de 15 à **8 minutes** en supprimant trois questions qui ne servaient pas l'objectif.
- Les images (ustensiles, plats) aident les personnes peu à l'aise avec l'écrit.
- Une des mamans relais propose de traduire oralement en arabe et en tamoul : Inès note, dans les Méthodes, quels questionnaires ont été passés avec une traduction.
- Les trois questionnaires du pré-test ne sont **pas** inclus dans l'échantillon final.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.45

Pourquoi Inès a-t-elle eu raison de supprimer la question sur le revenu ? Donnez deux arguments, l'un tiré de la méthode, l'autre du RGPD.

Corrigé

Méthode : la question créait de la méfiance et dégradait les réponses suivantes ; elle n'était pas utile pour décrire les habitudes et les attentes (toutes les familles de l'épicerie ont déjà des revenus modestes). RGPD : principe de **minimisation**, on ne recueille que les données nécessaires à l'objectif.

Fil rouge : la partie Méthodes du rapport d'Inès

La partie Méthodes doit permettre à un lecteur de **refaire l'étude**. Voici celle d'Inès, rédigée au passé, en paragraphes courts. Chaque paragraphe répond à une question.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Méthodes (extrait du rapport d'Inès)

Type d'étude. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale, par questionnaire, sans hypothèse préalable.

Population et échantillon. La population source était constituée des foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social des Tilleuls du 2 au 20 juin. Étaient inclus les foyers dont un adulte acceptait de répondre ; étaient exclus les foyers déjà interrogés lors du pré-test. L'échantillon était de convenance : les personnes présentes étaient sollicitées à l'accueil, les mardis, mercredis et samedis.

Outil. Le questionnaire comportait 12 questions (fréquence des repas cuisinés, freins, attentes, disponibilités), dont une ouverte. Il a été testé auprès de trois mamans relais ; deux questions ont été reformulées et trois supprimées. Il était posé oralement, avec des images ; six questionnaires ont été passés avec une traduction orale par une maman relais.

Éthique. L'étude, non biomédicale et anonyme, ne relevait pas de la loi Jardé. Les personnes ont reçu une information orale et écrite ; leur accord oral a été noté. La directrice et le délégué à la protection des données de la fédération ont donné leur accord. Aucune donnée de santé n'a été recueillie.

Analyse. Les réponses ont été saisies dans un tableur, avec double saisie de 10 % des questionnaires. Des tris à plat et un tri croisé selon le type de foyer ont été réalisés. Les réponses ouvertes ont été regroupées en thèmes par Inès et vérifiées par sa tutrice.

Question du lecteur	Paragraphe qui répond
Quel type d'étude ?	Type d'étude
Qui, où, quand, comment choisis ?	Population et échantillon
Avec quel outil ? Testé ?	Outil
Avec quelles garanties pour les personnes ?	Éthique
Comment les données ont-elles été traitées ?	Analyse

Attention – Méthodes et résultats ne se mélangent pas

Le nombre de personnes sollicitées, le nombre de refus et le nombre de questionnaires analysés se placent au début des **Résultats** (avec le diagramme de flux), pas dans les Méthodes : les Méthodes décrivent ce qui était **prévu et fait**, les Résultats ce qui a été **obtenu**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.46

Une étudiante écrit dans ses Méthodes : « J'ai fait un questionnaire que j'ai donné à des gens au marché. J'ai eu beaucoup de réponses, la plupart des gens mangent bien. »

1. Relevez quatre défauts.
2. Réécrivez ce passage (inventez les informations manquantes, en les signalant comme fictives).

Corrigé

1. Pas de type d'étude ; population et mode de sélection imprécis (« des gens ») ; pas de date ni de lieu précis ; outil non décrit et non testé ; un résultat (« beaucoup de réponses », « mangent bien ») dans les Méthodes ; jugement de valeur.
2. Exemple (fictif) : « Il s'agissait d'une étude descriptive transversale. Les adultes fréquentant le marché de la place centrale les samedis 3, 10 et 17 avril, de 9 h à 12 h, ont été sollicités ; un passant sur cinq était abordé. Le questionnaire de 10 questions sur la consommation de fruits et légumes, testé auprès de 6 personnes, était posé oralement. »

Fil rouge : les résultats d'Inès

Inès a recueilli 31 questionnaires exploitables (18 familles avec enfants, 13 personnes seules). Elle a saisi les réponses dans un tableur, fait les tris à plat, puis codé les réponses ouvertes. Les données sont **fictives**.

Attentes vis-à-vis des ateliers (plusieurs réponses possibles)	Effectif (n = 31)	Pourcentage
Des recettes à petit budget	22	71,0 %
Des recettes rapides	19	61,3 %
Utiliser les restes	12	38,7 %
Cuisiner avec les enfants	9	29,0 %

Exemple – Calcul détaillé : lire les résultats d'Inès

- Disponibilités (une seule réponse) : mercredi après-midi 14 (**45,2 %**), samedi matin 10 (**32,3 %**), soir en semaine 5 (**16,1 %**), aucune 2 (**6,5 %**) ; total 31.
- Freins cités dans la question ouverte (plusieurs thèmes possibles) : manque d'idées 13 (**41,9 %**), manque de temps 10 (**32,3 %**), coût de l'énergie 6 (**19,4 %**) ; goûts des enfants 8, soit 8 / 18 = **44,4 %** des familles avec enfants (thème cité seulement par elles).
- « Cuisiner avec les enfants » : 9 réponses, toutes de familles avec enfants : 9 / 18 = **50,0 %** des familles,

alors que le pourcentage sur 31 (29,0 %) le sous-estime pour elles.

- Si l'échantillon avait été tiré au sort, la marge pour 71,0 % serait de 1,96 × √(0,71 × 0,29 / 31) = **± 16,0 points** : même dans le meilleur cas, de si petits effectifs ne donnent que des **ordres de grandeur**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La phrase de résultat d'Inès

« Parmi les 31 foyers interrogés, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget et 19 (61 %) des recettes rapides. Le mercredi après-midi est le moment le plus souvent cité (14 foyers). Le manque d'idées est le frein le plus fréquent (13 foyers). La moitié des familles avec enfants (9 sur 18) aimerait cuisiner avec eux. »

Attention – Choisir le bon dénominateur

Inès a failli écrire « 29 % des foyers veulent cuisiner avec leurs enfants » : ce chiffre inclut les 13 personnes seules, non concernées. Quand une question ne concerne qu'une partie des répondants, on calcule le pourcentage **sur les personnes concernées**, et on le dit.

Fil rouge : la discussion d'Inès

Dans la discussion, Inès interprète ses résultats, les compare à d'autres sources et reconnaît les limites de son enquête. Elle en tire ensuite des propositions pour les ateliers.

Limite	Effet possible sur les résultats	Ce qu'Inès écrit
Échantillon de convenance (volontaires)	Familles plus intéressées par la cuisine sur-représentées	« Les attentes sont probablement surestimées : les familles les moins intéressées n'ont sans doute pas répondu. »
Petit effectif (31)	Pourcentages instables	« Les pourcentages sont donnés à titre indicatif ; les effectifs bruts sont présentés. »
Déclaratif, en face à face	Désirabilité sociale (on dit cuisiner plus qu'en réalité)	« La fréquence des repas cuisinés est peut-être surestimée. »
Trois semaines en juin	Horaires d'été, ramadan pendant une partie du recueil	« Les disponibilités déclarées peuvent changer à la rentrée. »
Traduction orale par une maman relais	Questions reformulées différemment	« 6 questionnaires sur 31 ont été passés avec une traduction orale. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les propositions d'Inès

1. Des ateliers **le mercredi après-midi**, avec une partie « enfants » pour les familles qui le souhaitent.
2. Des recettes à **moins de 1,50 € par portion** et **moins de 30 minutes**, avec des produits de l'épicerie solidaire.
3. Une séance sur l'**utilisation des restes** et la cuisson économe en énergie (couvercle, cuisson groupée).
4. Une fiche-recettes illustrée, remise à la fin de chaque séance, pour répondre au **manque d'idées**.
5. Une **évaluation** prévue dès le départ : participation, satisfaction, recettes refaites à la maison un mois après.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.47

Un membre du conseil d'administration lit le rapport d'Inès et dit : « 71 % des familles du quartier veulent des recettes à petit budget. »

1. Pourquoi cette phrase est-elle inexacte ? Donnez deux raisons.
2. Reformulez-la correctement.

Corrigé

1. Les 31 foyers ne représentent pas « les familles du quartier » : ce sont des volontaires de l'épicerie et du centre social (convenance) ; et l'effectif est petit, la précision faible. De plus, les 31 foyers comprennent des personnes seules, pas seulement des familles.
2. « Parmi les 31 foyers volontaires interrogés à l'épicerie solidaire et au centre social en juin, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget. »

Fil rouge : la restitution d'Inès

Inès présente ses résultats à deux publics différents : les **familles** qui ont répondu, et l'**équipe** du centre social. Le contenu et la forme changent.

	Restitution aux familles	Note à la directrice et à l'équipe
Support	Affiche illustrée dans le hall de l'épicerie et du centre ; présentation orale lors d'un café des parents	Note de deux pages, plan IMRAD simplifié, avec tableaux
Contenu	3 à 4 résultats clés en phrases simples ; ce qui va changer (les ateliers) ; merci	Objectif, méthode, résultats chiffrés, limites, propositions, budget
Chiffres	Effectifs simples (« 22 foyers sur 31 ») ; pas de pourcentage à décimale	Effectifs et pourcentages ; dénominateurs précisés
Ton	Chaleureux, valorisant ; pas de jugement sur les pratiques	Professionnel, neutre
Langue	Pictogrammes ; version orale traduite si besoin	Français professionnel

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'affiche d'Inès

Merci à vous ! 31 foyers ont répondu à l'enquête sur les repas en juin.

Ce que vous nous avez dit : vous voulez des **recettes pas chères** (22 foyers) et **rapides** (19 foyers). Vous manquez parfois d'**idées** (13 foyers). Le **mercredi après-midi** convient au plus grand nombre (14 foyers).

Ce qui va se passer : des ateliers de cuisine le mercredi à partir d'octobre, avec un coin enfants. Inscription à l'accueil.

Astuce – La restitution prépare l'évaluation

Annoncer publiquement ce que l'on va faire à partir des résultats crée un engagement. C'est aussi l'occasion de recueillir les premières inscriptions : leur nombre sera un premier indicateur de l'évaluation du projet (chapitre 8).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le fil rouge d'Inès

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi Inès a-t-elle exclu de l'échantillon les trois questionnaires du pré-test ?
2. Quel était le défaut de la question « Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? »
3. 9 familles sur 18 veulent cuisiner avec leurs enfants. Pourquoi ne pas écrire « 29 % des foyers » ?
4. Citez deux limites de l'enquête d'Inès et leur effet probable.

5. Quelles différences entre la restitution aux familles et la note à l'équipe ?

Corrigé – Point d'étape – Le fil rouge d'Inès

1. Ces questionnaires ont été passés avec une version différente (non corrigée) de l'outil.

2. C'était une double question, et la première partie appelait un « oui » de politesse.

3. Parce que la question ne concerne que les 18 familles avec enfants : le bon dénominateur est 18 (50 %).

4. Convenance : attentes surestimées ; petit effectif : pourcentages instables ; déclaratif : fréquence de cuisine surestimée ; période de juin : disponibilités qui peuvent changer.

5. Familles : affiche illustrée, effectifs simples, ton valorisant, ce qui va changer. Équipe : note écrite, chiffres complets, limites, propositions et budget.

18.4 Approfondissements

18.4.1 Méthodes qualitatives

Les **entretiens individuels** (semi-directifs, avec un guide de thèmes) et les **groupes de discussion** (focus groups de 6 à 10 personnes) explorent les représentations, les raisons et le vocabulaire des personnes. L'échantillon est choisi pour la **diversité** des situations, jusqu'à ce que de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles (saturation). L'analyse est **thématique** : transcription, codage des idées, regroupement en thèmes, illustration par des verbatims anonymes. Quantitatif et qualitatif se complètent (méthodes mixtes).

Conduire un entretien qualitatif

Un entretien semi-directif ne s'improvise pas. Il suit un **guide d'entretien** (liste de thèmes et de relances) tout en laissant la personne s'exprimer avec ses mots. L'enquêteur parle peu ; il écoute, relance et reformule.

Technique de relance	Exemple	Effet
Question ouverte de départ	« Racontez-moi comment se passent les repas chez vous en semaine. »	Laisse la personne choisir par où commencer
Écho	« … les enfants ne mangent pas les légumes ? »	Invite à développer sans orienter
Reformulation	« Si je comprends bien, le soir, c'est surtout le temps qui manque ? »	Vérifie la compréhension ; montre l'écoute
Demande d'exemple	« Pouvez-vous me raconter le dernier repas où cela s'est passé ? »	Passe des opinions aux faits
Silence	Attendre quelques secondes	La personne complète souvent sa pensée

Méthode pas à pas – Du guide à l'analyse

1. Guide : 4 à 6 thèmes, chacun avec une question d'ouverture et deux ou trois relances.

2. Accord pour enregistrer (ou prise de notes détaillées) ; information sur l'anonymat.

3. Entretien de 30 à 60 minutes, dans un lieu calme, choisi par la personne si possible.

4. Transcription (mot à mot ou résumé détaillé) le jour même, sans noms.

5. Analyse thématique : repérer les idées, les regrouper en thèmes, comparer les entretiens entre eux.

6. Saturation : on arrête quand deux ou trois entretiens n'apportent plus de thème nouveau.

7. Présentation : thèmes illustrés de verbatims, avec le nombre d'entretiens où chaque thème apparaît.

Attention – Ce qu'une étude qualitative ne permet pas

Dix entretiens ne permettent pas d'écrire « 60 % des parents pensent que… ». L'étude qualitative explore **la diversité** des raisons et des représentations ; elle ne mesure pas leur **fréquence**. Pour mesurer, on construit ensuite un questionnaire à partir des thèmes trouvés : c'est le principe des **méthodes mixtes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.48

Une diététicienne veut comprendre pourquoi des patients diabétiques (fictifs) ne viennent pas aux ateliers d'éducation thérapeutique proposés par leur maison de santé.

1. Proposez trois thèmes du guide d'entretien, avec une question d'ouverture pour chacun.
2. Le premier patient interrogé répond : « Ce n'est pas pour moi. » Proposez deux relances.

Corrigé

1. Vécu de la maladie : « Racontez-moi comment vous vivez votre diabète au quotidien. » ; Connaissance et image des ateliers : « Qu'avez-vous entendu dire de ces ateliers ? » ; Contraintes pratiques : « Qu'est-ce qui, dans votre emploi du temps, rendrait difficile d'y venir ? »
2. Écho : « Pas pour vous… ? » ; demande de précision : « Pour qui seraient-ils, selon vous ? » ou « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? »

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil

Un outil est **valide** s'il mesure bien ce qu'il prétend mesurer (un questionnaire de fréquence comparé à des rappels de 24 h répétés) et **fiable** (reproductible) s'il donne le même résultat quand on le répète dans les mêmes conditions. On privilégie les outils déjà validés, publiés, et adaptés à la population.

Mesurer la fiabilité : le test-retest et le coefficient kappa

Pour savoir si un questionnaire est **fiable**, on peut le faire remplir deux fois aux mêmes personnes, à quelques jours d'intervalle, sans changement attendu entre les deux (test-retest). On compare ensuite les réponses. Le simple pourcentage d'accord est trompeur : une partie des accords est due au **hasard**. Le **coefficient kappa** de Cohen corrige cet effet.

Exemple – Calcul détaillé : le kappa d'une question oui / non

À la question « Mangez-vous un fruit chaque jour ? », 30 adultes (fictifs) répondent deux fois, à 10 jours d'intervalle : oui puis oui 14 ; oui puis non 2 ; non puis oui 2 ; non puis non 12.

- **Accord observé** : (14 + 12) / 30 = **0,867**.
- Oui au 1er passage : 14 + 2 = 16 ; oui au 2e passage : 14 + 2 = 16 ; non : 14 et 14.
- **Accord dû au hasard** : (16 × 16 + 14 × 14) / 30^2 = (256 + 196) / 900 = **0,502**.
- **Kappa** : (0,867 – 0,502) / (1 – 0,502) = **0,73**.
- Selon l'échelle de Landis et Koch (*Biometrics*, 1977), un kappa de 0,61 à 0,80 traduit un accord **important** (« substantial ») : la question est assez fiable.

Valeur du kappa	Accord (Landis et Koch, 1977)
Moins de 0	Moins bon que le hasard
0 à 0,20	Léger
0,21 à 0,40	Passable
0,41 à 0,60	Modéré

Valeur du kappa	Accord (Landis et Koch, 1977)
0,61 à 0,80	Important
0,81 à 1	Presque parfait

Pour aller plus loin – niveau L3 – Fiabilité d'une mesure chiffrée

Pour une variable quantitative (apport en kcal, nombre de portions), on n'utilise pas le kappa mais le **coefficient de corrélation intraclasse** (CCI), et l'on représente les écarts entre deux mesures sur un graphique de **Bland et Altman** (*The Lancet*, 1986), qui montre si une méthode surestime ou sous-estime l'autre et pour quelles valeurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.49

40 lycéens (fictifs) répondent deux fois, à une semaine d'intervalle, à « Prenez-vous un petit-déjeuner les jours de cours ? » : oui-oui 18 ; oui-non 4 ; non-oui 6 ; non-non 12.

1. Calculez l'accord observé.
2. Calculez l'accord dû au hasard, puis le kappa.
3. Interprétez. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. (18 + 12) / 40 = **0,75**.
2. Oui au 1er passage : 22 ; au 2e : 24 ; non : 18 et 16. Hasard : (22 × 24 + 18 × 16) / 1 600 = (528 + 288) / 1 600 = **0,51**. Kappa : (0,75 − 0,51) / (1 − 0,51) = **0,49**.
3. Accord **modéré** : la question est ambiguë (« petit-déjeuner » : un verre de lait compte-t-il ? « les jours de cours » : tous ?). La reformuler : « Hier matin, avant d'aller en cours, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? Quoi ? », puis refaire le test.

18.4.3 Les portions et les photographies

Pour estimer les quantités, on utilise des **mesures ménagères** (cuillère, bol, verre), des **modèles** (aliments factices) ou des **photographies de portions** de tailles graduées. Les grandes enquêtes françaises ont développé des manuels photographiques de portions alimentaires.

Des portions aux grammes : l'effet de l'estimation des quantités

L'estimation des quantités est souvent la plus grande source d'erreur d'une enquête alimentaire. Une même « assiette de pâtes » peut peser du simple au double, et les ajouts (huile, fromage) sont souvent oubliés.

Exemple – Calcul détaillé : une assiette de pâtes, deux estimations

Un convive déclare « une assiette de pâtes avec un filet d'huile d'olive et du fromage râpé ». Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES) ; pâtes sèches cuites (code 9811, 167 kcal pour 100 g) ; huile d'olive vierge extra (code 17270, 899 kcal pour 100 g), estimée à une cuillère à soupe de 10 g ; emmental râpé (code 12118, 368 kcal pour 100 g), estimé à 15 g.

- Avec la **photo A** (150 g de pâtes) : 150 × 167 / 100 = 250,5 kcal ; huile 89,9 kcal ; fromage 55,2 kcal ; total **395,6 kcal**.
- Avec la **photo C** (250 g de pâtes) : 250 × 167 / 100 = 417,5 kcal ; total 417,5 + 89,9 + 55,2 = **562,6 kcal**.
- Écart : 562,6 − 395,6 = **167,0 kcal**, soit **+ 42 %** selon la photo choisie.
- Si le convive oublie de citer l'huile, on perd encore **89,9 kcal** et 10,0 g de lipides.

Outil d'estimation	Avantages	Limites
Pesée	Précision	Lourde ; modifie le comportement
Mesures ménagères (cuillère, bol, verre)	Familières	Tailles très variables d'un foyer à l'autre : demander de montrer son propre ustensile
Photographies de portions graduées	Rapides ; comparables entre enquêtes	Difficiles pour les plats mélangés ; perception de la taille sur une photo
Unités (un fruit, une tranche, un pot)	Simples	Poids moyen à vérifier (petit ou gros fruit)
Emballages (étiquette, marque)	Poids exact de l'unité	Seulement pour les produits emballés

Astuce – Penser aux ajouts

Après chaque plat, posez systématiquement trois questions : « Avec quelle matière grasse ? », « Avez-vous ajouté du sel, du sucre, une sauce ? », « Combien en avez-vous repris ? ». Ces trois questions corrigent une grande partie des sous-estimations.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.50

Avec les valeurs de l'exemple, calculez l'apport en énergie d'une assiette de 200 g de pâtes cuites avec 5 g d'huile d'olive et sans fromage. Comparez à la version photo A.

Corrigé

Pâtes : 200 × 167 / 100 = 334,0 kcal ; huile : 5 × 899 / 100 = 45,0 kcal ; total **379,0 kcal**. C'est 16,6 kcal de moins que la version photo A (395,6 kcal), alors que la quantité de pâtes est plus grande : les ajouts pèsent autant que la portion.

18.4.4 Les non-réponses

Un faible **taux de réponse** menace la représentativité : les non-répondants diffèrent souvent des répondants. On le limite par une présentation claire, des relances, un mode de recueil adapté, et on le **calcule** toujours : taux de réponse = questionnaires exploitables / personnes sollicitées × 100.

Corriger un déséquilibre connu : le redressement

Quand on connaît la structure de la population (par l'Insee ou le fichier de la structure), on peut comparer les répondants à cette structure. Si un groupe est sur-représenté, on peut **redresser** les résultats en donnant un poids à chaque répondant.

Exemple – Calcul détaillé : un redressement selon le sexe

Une enquête (fictive) dans une commune compte **62 %** de femmes parmi les répondants, alors que les adultes de la commune sont **52 %** de femmes et 48 % d'hommes (recensement). Déclarent manger cinq fruits et légumes par jour : 45 % des femmes et 30 % des hommes.

- Poids d'une femme : 0,52 / 0,62 = **0,84** ; poids d'un homme : 0,48 / 0,38 = **1,26**.
- Résultat brut (structure des répondants) : 0,62 × 45 + 0,38 × 30 = 27,9 + 11,4 = **39,3 %**.
- Résultat redressé (structure de la population) : 0,52 × 45 + 0,48 × 30 = 23,4 + 14,4 = **37,8 %**.
- Le redressement fait baisser le résultat de 1,5 point, car les femmes, qui déclarent plus souvent cinq portions, étaient trop nombreuses parmi les répondants.

Attention – Le redressement ne corrige que ce que l'on connaît

Le redressement rééquilibre l'échantillon sur le sexe, l'âge ou le quartier. Il ne corrige pas le fait que les répondants, à sexe égal, s'intéressent peut-être plus à l'alimentation que les non-répondants. Il ne remplace donc pas un bon taux de réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.51

Parmi les répondants d'une enquête auprès des salariés d'une entreprise (fictive), 30 % ont moins de 35 ans, alors qu'ils sont 45 % des salariés. 60 % des moins de 35 ans et 35 % des 35 ans et plus déclarent sauter régulièrement le déjeuner.

1. Calculez le résultat brut et le résultat redressé selon l'âge.
2. Expliquez l'écart.

Corrigé

1. Brut : 0,30 × 60 + 0,70 × 35 = 18,0 + 24,5 = **42,5 %**. Redressé : 0,45 × 60 + 0,55 × 35 = 27,0 + 19,25 = **46,3 %**.
2. Les moins de 35 ans, qui sautent plus souvent le déjeuner, étaient sous-représentés parmi les répondants : le résultat brut sous-estime le phénomène.

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Tests statistiques

Pour comparer deux proportions (tri croisé), on utilise le test du **khi-deux** (ou le test exact de Fisher pour les petits effectifs) ; pour comparer deux moyennes, le test de **Student** (ou un test non paramétrique). Le test donne une valeur p ; il ne remplace pas la réflexion sur les biais et sur l'importance de l'écart.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Recherche interventionnelle en santé des populations

Elle évalue des interventions en contexte réel (écoles, quartiers), avec des schémas adaptés (essais en grappes, études par étapes, méthodes mixtes) et une attention aux mécanismes et aux conditions de transférabilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de plan d'un sondage en grappes

Dans un sondage en grappes (des classes, des services, des navires), les personnes d'une même grappe se ressemblent : mêmes menus, mêmes horaires, mêmes habitudes. Interroger 25 élèves d'une même classe apporte moins d'information que 25 élèves tirés dans tout le collège. On mesure cette perte par l'**effet de plan** (*design effect*, deff) : deff = 1 + (m − 1) × ρ, où m est la taille moyenne des grappes et ρ le coefficient de corrélation intraclasse (ressemblance au sein des grappes).

Exemple (fictif). 16 classes de 25 élèves, soit 400 élèves ; ρ = 0,05. deff = 1 + 24 × 0,05 = **2,2**. L'échantillon « vaut » 400 / 2,2 = **182** élèves tirés au hasard. La marge pour un pourcentage de 50 % passe de ± 4,9 points à 4,9 × √2,2 = **± 7,3 points**. Pour garder ± 10 points, il faudrait 97 × 2,2 = 213,4, soit **214 élèves** au lieu de 97.

Conséquence pratique. Mieux vaut beaucoup de petites grappes que peu de grandes : 30 classes de 10 élèves valent mieux que 10 classes de 30, pour le même nombre d'élèves.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le facteur de confusion dans un tri croisé

Reprenons l'exemple du khi-deux (partie 18.3.4) : 37,5 % des lycéens au long trajet sautent le petit-déjeuner,

contre 22,5 % au trajet court. Séparons maintenant les élèves selon leur lieu de vie (données fictives).

Zone rurale : long trajet 27 sur 60 (**45 %**) ; trajet court 9 sur 20 (**45 %**).

Zone urbaine : long trajet 3 sur 20 (**15 %**) ; trajet court 9 sur 60 (**15 %**).

Dans chaque zone, le trajet ne change rien ! L'écart global venait du lieu de vie : les ruraux ont plus souvent un long trajet **et** sautent plus souvent le petit-déjeuner (pour d'autres raisons : heure du lever, ramassage scolaire). Le lieu de vie est un **facteur de confusion**. On le repère en **stratifiant** l'analyse, comme ici, ou par des modèles statistiques (régression logistique) qui **ajustent** sur plusieurs facteurs à la fois. Un tri croisé brut ne suffit jamais pour conclure à un lien de cause à effet (chapitre 16).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – L'enquête alimentaire en consultation

En consultation, la diététicienne réalise une histoire alimentaire complétée par un rappel de 24 h pour connaître l'alimentation habituelle du patient.

Situation bc2 – Les restes à la cantine

Pour lutter contre le gaspillage, le diététicien organise une pesée des restes par composante du repas pendant deux semaines.

Situation bc3 – Un questionnaire en ligne pour les parents

Avant de le diffuser, le stagiaire fait valider son formulaire par le délégué à la protection des données et prévoit une version papier.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 18.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil de la démarche d'étude et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Une diététicienne libérale veut savoir si ses patients refont les recettes conseillées	Questionnaire court envoyé un mois après la consultation ; taux de réponse ; relance	Interroger seulement les patients revenus en consultation (les plus motivés)
BC1	Un patient âgé ne se souvient pas de ses repas de la veille	Rappel avec l'aidant ; photos ; carnet tenu par l'aide à domicile	Conclure à un apport insuffisant sur un seul jour mal décrit
BC2	Une cuisine centrale veut connaître les plats les moins appréciés des collégiens	Pesée des restes par composante + échelle de visages auprès d'élèves tirés au sort	Interroger seulement les délégués de classe
BC2	Un EHPAD veut évaluer l'hydratation des résidents	Fiche de relevé des boissons servies et bues, sur plusieurs jours	Compter les boissons servies comme des boissons bues
BC3	Une association veut connaître les besoins alimentaires des étudiants d'un campus	Questionnaire en ligne envoyé à une liste connue (taux de réponse calculable) ; avis du DPO	Diffuser sur un réseau social puis calculer une marge d'erreur

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC3	Un centre social veut évaluer ses ateliers de cuisine	Questionnaire avant-après, mêmes questions ; entretiens avec quelques participants	Comparer des groupes différents avant et après sans le dire
BC3	Une collectivité veut connaître les habitudes de repas de ses agents en télétravail	Échantillon stratifié par direction ; anonymat ; diffusion hors hiérarchie	Laisser les chefs de service relancer nominativement

Méthode pas à pas – Analyser une situation professionnelle à l'oral

1. **Reformulez** la question posée par la structure, puis la question d'étude.
2. **Choisissez** la méthode (quantitative, qualitative, mixte) et l'outil de recueil.
3. **Décrivez** la population, l'échantillonnage et la taille visée.
4. **Prévoyez** l'éthique, le RGPD, le calendrier et le budget.
5. **Annoncez** les limites et la façon de restituer les résultats.

Tableau de synthèse : de la question d'étude au bon outil

Ce tableau relie les grandes questions d'une étude de terrain aux choix de méthode. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Je veux…	Type d'étude	Échantillonnage	Outil de recueil	Analyse	Piège principal
Décrire une habitude dans un groupe	Descriptive transversale	Aléatoire si liste ; sinon systématique dans le temps	Questionnaire fermé, fréquences	Tri à plat, IC 95 %	Convenance présentée comme représentative
Comparer deux groupes	Descriptive avec comparaison	Stratifié si un groupe est petit	Questionnaire identique pour les deux groupes	Tri croisé, khi-deux	Facteur de confusion
Comprendre des raisons, des freins	Qualitative	Choix raisonné (diversité), saturation	Entretiens, groupe de discussion	Analyse thématique, verbatims	Donner des pourcentages sur 10 entretiens
Estimer des apports	Enquête alimentaire	Aléatoire, jours répartis	Rappels de 24 h répétés ou carnet	Moyennes, Ciqual	Un seul jour pour classer les personnes
Mesurer ce qui est mangé en collectivité	Observation	Jours et services tirés au sort	Pesée des restes	Pourcentage consommé par composante	Peser un seul jour
Évaluer une action	Avant-après	Mêmes personnes avant et après	Mêmes questions, même mode	Comparaison appariée	Changer de questionnaire entre les deux temps
Recueillir des avis rapides	Sondage court	Toutes les personnes présentes	3 à 5 questions, échelles	Pourcentages, effectifs	Questions orientées

Astuce – Une phrase pour chaque choix

À l'oral, chaque choix se justifie en une phrase qui commence par « parce que » : « J'ai choisi un échantillon de convenance **parce que** la structure ne disposait pas de liste à jour ; je l'ai dit dans les limites. » Le jury attend moins une méthode parfaite qu'une méthode **cohérente et assumée**.

Cas guidé 1 : les repas des marins pendant les quarts de nuit

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un public de salariés aux horaires atypiques. Il mobilise la base de sondage, le tirage en grappes, le taux de réponse, la marge d'erreur corrigée par l'effet de plan et les précautions éthiques en entreprise. La compagnie, les navires et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La compagnie de ferries **Navettes de l'Ouest** (fictive) exploite 8 navires. Elle emploie **640** navigants (environ 80 par navire), qui travaillent deux semaines à bord puis se reposent deux semaines. Les quarts de nuit durent de 20 h à 4 h. Le service de santé au travail constate des plaintes de fatigue et de prise de poids. Il demande à Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition en stage dans ce service, une enquête sur les repas et collations pendant les quarts de nuit. Le stage dure huit semaines ; Yanis ne peut embarquer que sur quatre navires.

Étape 1 – Formuler la question et définir les populations

Réponse commentée – Étape 1

- **Question** : « Que mangent et boivent les navigants pendant les quarts de nuit, et quelles difficultés rencontrent-ils pour s'alimenter ? » (étude descriptive).
- **Population cible** : les navigants de la compagnie qui assurent des quarts de nuit. **Population source** : les navigants présents à bord des navires visités pendant la période d'enquête.
- **Critères d'inclusion** : navigant présent à bord, ayant assuré au moins un quart de nuit pendant la rotation. **Exclusion** : personnel extérieur (prestataires), passagers.

Étape 2 – Choisir le mode d'échantillonnage

Réponse commentée – Étape 2

- Un tirage aléatoire simple dans la liste des 640 navigants obligerait à rencontrer des personnes sur les 8 navires, à des moments où la moitié est en repos : **impossible** en huit semaines.
- Yanis tire donc au sort **4 navires sur 8** (grappes), puis sollicite **tous** les navigants présents à bord pendant sa visite : 4 × 80 = **320** personnes.
- Inconvénient : les navigants d'un même navire partagent la même cuisine, les mêmes horaires et la même ambiance ; ils se ressemblent. La précision sera **moins bonne** que celle d'un tirage simple du même nombre de personnes.

Étape 3 – Choisir l'outil et le mode de recueil

Réponse commentée – Étape 3

- Un rappel de 24 h individuel par Yanis prendrait trop de temps et dérangerait le travail. Il choisit un **questionnaire papier auto-administré** de 10 minutes, centré sur la **dernière nuit de quart** (ce qui a été mangé et bu, à quelle heure, où), avec quelques questions de fréquence (boissons énergisantes, café, sucreries) et une question ouverte sur les difficultés.
- Le questionnaire est remis à la prise de quart et déposé dans une **urne** au poste de restauration ; Yanis est présent au mess pour répondre aux questions.
- **Pré-test** auprès de 6 navigants d'un navire non tiré au sort : la question « collation » est remplacée par « ce que vous avez mangé entre 20 h et 4 h, même un petit encas ».

Étape 4 – Calculer le taux de réponse et le résultat principal

Document – Les résultats bruts

Questionnaires exploitables : navire A 52, navire B 61, navire C 58, navire D 65. Navigants ayant sauté tout repas pendant la dernière nuit de quart : A 18, B 27, C 22, D 31.

Réponse commentée – Étape 4

- Total des réponses : 52 + 61 + 58 + 65 = **236** ; taux de réponse : 236 / 320 × 100 = **73,8 %**.
- Ont sauté tout repas pendant la nuit : 18 + 27 + 22 + 31 = **98** ; 98 / 236 = **41,5 %**.
- Par navire : A 34,6 % ; B 44,3 % ; C 37,9 % ; D 47,7 %. Les navires diffèrent : c'est l'effet « grappe ».

Étape 5 – Estimer la précision en tenant compte des grappes

Réponse commentée – Étape 5

- Marge « naïve », comme pour un tirage simple : 1,96 × √(0,415 × 0,585 / 236) = **± 6,3 points**.
- Avec 59 répondants par navire en moyenne et une ressemblance intra-navire ρ estimée à 0,02 : effet de plan = 1 + (59 – 1) × 0,02 = **2,16**.
- Marge corrigée : 6,3 × √2,16 = **± 9,2 points** ; IC 95 % d'environ **32 % à 51 %**. L'échantillon de 236 « vaut » environ 236 / 2,16 = 109 navigants tirés au hasard.
- Phrase de résultat : « Lors de leur dernière nuit de quart, environ 4 navigants sur 10 (41,5 %, IC 95 % : 32 à 51 %) n'ont pris aucun repas. »

Étape 6 – Prévoir l'éthique et la restitution

Réponse commentée – Étape 6

- **Pression hiérarchique** : le questionnaire n'est pas distribué par les officiers ; l'urne est fermée ; aucune question ne permet d'identifier une personne (pas de poste précis sur un petit navire, seulement « pont », « machine », « hôtellerie »).
- **RGPD** : aucune donnée de santé (le poids n'est pas demandé) ; avis du délégué à la protection des données de la compagnie ; information des représentants du personnel.
- **Restitution** : affiche dans les mess et réunion avec le service de santé au travail et le chef cuisinier ; pistes possibles (encas préparés pour la nuit, accès à une collation chaude, limitation des boissons énergisantes), à construire **avec** les navigants.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Présenter « 41,5 % ± 6,3 points » comme si les 236 navigants avaient été tirés un par un dans toute la compagnie. Le tirage par navire impose une marge plus large, et les quatre navires tirés ne représentent peut-être pas les lignes de nuit les plus longues : Yanis le signale dans les limites.

Cas guidé 2 : dix restaurateurs et la salière

Ce cas guidé applique une démarche **qualitative** : choix raisonné de l'échantillon, guide d'entretien, saturation, analyse thématique, puis passage à une étude quantitative. La ville, les restaurants, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; la recommandation de l'OMS citée est **réelle** et datée.

Document – La situation

La ville de **Montbrisac** (fictive, 38 000 habitants) prépare une charte « Moins de sel, autant de goût » avec les restaurants traditionnels et les restaurants rapides de son centre (140 établissements). Avant de rédiger la charte, la chargée de mission santé veut comprendre comment les restaurateurs utilisent le sel, ce qu'ils pensent d'une réduction et ce qui les freinerait. Elle confie l'étude à Maëlle, étudiante en BTS Diététique et

Nutrition en stage au service de santé publique de la ville. Maëlle dispose de cinq semaines.

Étape 1 – Choisir le type d'étude

Réponse commentée – Étape 1

- La question porte sur des **pratiques**, des **représentations** et des **freins** : « comment » et « pourquoi », plutôt que « combien ». Une étude **qualitative** par entretiens semi-directifs convient.
- Un questionnaire fermé envoyé d'emblée risquerait de passer à côté des vraies raisons (on ne propose que les réponses auxquelles on a pensé) et d'obtenir un faible taux de réponse.
- Les résultats serviront ensuite à construire un questionnaire court pour tous les restaurants (**méthode mixte**, étape 6).

Étape 2 – Constituer l'échantillon

Réponse commentée – Étape 2

- **Choix raisonné** pour la **diversité** des situations, pas pour la représentativité : restaurants traditionnels et rapides ; petite et grande capacité ; cuisine « maison » et produits d'assemblage ; chef formé en école ou autodidacte ; différentes cuisines (française, italienne, asiatique, kebab, crêperie).
- Recrutement par la liste de la ville et par l'association des commerçants ; objectif de départ : **8 à 12** entretiens, à ajuster selon la saturation.
- Chaque restaurateur reçoit une information écrite ; l'entretien est enregistré avec son accord, puis transcrit **sans nom** d'établissement.

Étape 3 – Construire le guide d'entretien

Réponse commentée – Étape 3

Thème	Question d'ouverture	Relances
Pratiques	« Racontez-moi comment vous préparez votre plat du jour, du début à la fin. »	Où entre le sel ? Eau de cuisson, sauces, bouillons, produits achetés tout prêts ? Mesurez-vous ?
Goût et clientèle	« Comment vos clients réagissent-ils à l'assaisonnement ? »	Plaintes ? Salière sur la table ? Habitudes selon les clients ?
Représentations	« Que pensez-vous des messages sur le sel et la santé ? »	Exagérés ? Utiles ? Qui est responsable ?
Freins et leviers	« Si vous deviez baisser le sel, qu'est-ce qui serait le plus difficile ? »	Coût, temps, fournisseurs, peur de perdre des clients ; qu'est-ce qui vous aiderait ?
Charte	« Qu'est-ce qui vous donnerait envie de signer une charte avec la ville ? »	Formation ? Visibilité ? Échange entre restaurateurs ?

Étape 4 – Décider quand s'arrêter

Document – Le tableau de saturation de Maëlle

Nombre de thèmes **nouveaux** apparus à chaque entretien, du 1er au 10e : 5 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0.

Réponse commentée – Étape 4

- Cumul des thèmes : 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15 ; 15. Le total se stabilise à **15 thèmes**.
- Les entretiens 9 et 10 n'apportent rien de nouveau : la **saturation** est atteinte. Maëlle s'arrête à 10

entretiens.
- Attention : la saturation vaut pour les profils interrogés. Si aucun restaurant de cuisine africaine n'a été vu, un thème propre à cette cuisine a pu échapper : Maëlle l'écrit dans les limites.

Étape 5 – Analyser et présenter

Réponse commentée – Étape 5

Maëlle regroupe les 15 thèmes en 4 grandes catégories et indique dans combien d'entretiens chacun apparaît (et non un pourcentage) :

- **Le sel caché** des produits achetés (fonds de sauce, bouillons, charcuteries, pains) : 8 entretiens sur 10. Verbatim : « Le sel, je ne le mets pas, il est déjà dans le fond de veau. »
- **La peur du client** qui trouve le plat fade : 7 sur 10.
- **L'absence de mesure** (« au jugé », « une poignée ») : 6 sur 10.
- **Des leviers** : herbes et épices, formation courte, valorisation dans la communication de la ville : 6 sur 10.

Exemple – Calcul détaillé : traduire un objectif de réduction

Un restaurateur estime que son plat du jour apporte environ **2,4 g de sel** par portion (estimation fictive, d'après ses recettes). L'OMS recommande aux adultes moins de **5 g** de sel par jour (OMS, 2012).

- Part du repère dans le plat actuel : 2,4 / 5 × 100 = **48 %**.
- Avec une réduction de 20 % : 2,4 × 0,8 = **1,92 g**, soit 1,92 / 5 × 100 = **38,4 %** du repère.
- Une réduction progressive (par paliers) passe souvent inaperçue des clients : c'est un argument à tester dans le questionnaire de l'étape suivante.

Étape 6 – Passer au quantitatif

Réponse commentée – Étape 6

- Les thèmes servent à construire un **questionnaire court** pour les 140 établissements : par exemple « Utilisez-vous des fonds de sauce ou des bouillons déshydratés ? Jamais / parfois / souvent / toujours » ; « Seriez-vous prêt à réduire le sel par paliers si la ville propose une formation de 2 heures ? ».
- On pourra alors **mesurer** la fréquence des pratiques et des freins, avec un taux de réponse, ce que les 10 entretiens ne permettaient pas.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 80 % des restaurateurs de Montbrisac utilisent des produits salés tout prêts » à partir de 8 entretiens sur 10 choisis pour leur diversité. L'échantillon qualitatif ne permet pas de calculer une fréquence dans la population.

Cas guidé 3 : le goûter avant le cours du soir au conservatoire

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un questionnaire **en ligne** auprès de parents. Il mobilise la base de sondage, le RGPD, la relance, l'intervalle de confiance, le khi-deux et le calcul d'une collation avec la table Ciqual. Le conservatoire, les familles, les chiffres d'enquête et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES).

Document – La situation

Le **conservatoire de musique et de danse de Bellerive** (fictif) accueille **380** élèves de 6 à 17 ans en cours du soir, de 17 h 30 à 20 h. Des professeurs signalent des enfants fatigués, « affamés » ou qui grignotent des

sucreries du distributeur. La directrice demande à Chloé, étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage à la ville, une enquête auprès des parents sur les goûters pris avant les cours, pour préparer une action (coin goûter, conseils aux familles). Le conservatoire possède l'adresse électronique des responsables légaux de chaque élève.

Étape 1 – Définir la base de sondage et l'unité

Réponse commentée – Étape 1

- **Base de sondage** : le fichier des inscriptions de l'année en cours, avec l'adresse des responsables légaux. Elle est complète et à jour : on peut solliciter **tous** les élèves (enquête exhaustive).
- **Unité** : l'**élève** (un questionnaire par enfant), car une famille peut avoir deux enfants d'âges différents, aux horaires différents. Le lien précise : « Si vous avez plusieurs enfants inscrits, remplissez un questionnaire par enfant. »
- **Répondant** : le parent, qui décrit ce que l'enfant a mangé. Limite : le parent ne sait pas toujours ce que l'adolescent a acheté en chemin.

Étape 2 – Préparer le formulaire en respectant le RGPD

Réponse commentée – Étape 2

- **Outil** : l'outil de formulaire de la ville, données hébergées dans l'Union européenne ; avis du délégué à la protection des données de la ville.
- **Minimisation** : âge en deux classes (6-10 ans, 11-17 ans), jour du cours, instrument ou danse ; **ni nom, ni adresse**, ni données de santé ; collecte des adresses électroniques désactivée.
- **Page d'accueil** : qui, pourquoi, durée (5 minutes), anonymat, liberté de répondre, conservation des réponses jusqu'à la fin de l'année scolaire, contact.
- **Envoi** par le secrétariat du conservatoire : Chloé ne voit jamais la liste des adresses.

Étape 3 – Suivre les réponses et relancer

Document – Les retours

Réponses exploitables : **148** au bout d'une semaine ; **201** après une relance par le secrétariat et une affiche dans le hall.

Réponse commentée – Étape 3

- Taux de réponse avant relance : 148 / 380 × 100 = **38,9 %** ; après relance : 201 / 380 × 100 = **52,9 %**. La relance a fait gagner 14 points.
- Près d'un élève sur deux n'est pas représenté : les familles les plus pressées ou les moins sensibles au sujet ont peut-être moins répondu. Chloé le signale.

Étape 4 – Calculer le résultat principal et sa précision

Document – Le résultat

Ont pris un goûter entre la sortie de l'école et le début du cours : **124** élèves sur 201. Par âge : 6-10 ans, 70 sur 95 ; 11-17 ans, 54 sur 106.

Réponse commentée – Étape 4

- Ensemble : 124 / 201 = **61,7 %**. Marge : 1,96 × √(0,617 × 0,383 / 201) = **± 6,7 points** ; IC 95 % : **55,0 % à**

68,4 %.

- Cet intervalle ne mesure que le hasard ; avec un taux de réponse de 52,9 %, le **biais de non-réponse** peut être plus important que la marge.
- Par âge : 70 / 95 = **73,7 %** des 6-10 ans contre 54 / 106 = **50,9 %** des 11-17 ans.

Étape 5 – Tester la différence entre les âges

Réponse commentée – Étape 5

- Effectifs attendus sans lien avec l'âge (61,7 % partout) : 6-10 ans, 95 × 124 / 201 = **58,6** avec goûter et 36,4 sans ; 11-17 ans, 106 × 124 / 201 = **65,4** avec goûter et 40,6 sans.
- $\chi^2 = (70 - 58{,}6)^2 / 58{,}6 + (25 - 36{,}4)^2 / 36{,}4 + (54 - 65{,}4)^2 / 65{,}4 + (52 - 40{,}6)^2 / 40{,}6 =$ **10,96**.
- 10,96 > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Les adolescents arrivent plus souvent au cours sans avoir goûté : ils rentrent seuls, ont des horaires de collège ou de lycée plus tardifs, et achètent parfois au distributeur.

Étape 6 – Proposer une collation et la chiffrer

Réponse commentée – Étape 6

Chloé propose un exemple de goûter facile à emporter : 40 g de pain blanc (code 7001, 287 kcal pour 100 g), 10 g de chocolat noir à 50 % de cacao (code 31005, 521 kcal pour 100 g) et une banane de 120 g sans peau (code 13005, 87,6 kcal pour 100 g).

- Énergie : 40 × 287 / 100 = 114,8 kcal ; 10 × 521 / 100 = 52,1 kcal ; 120 × 87,6 / 100 = 105,1 kcal ; total **272,0 kcal**.
- Glucides **52,3 g**, dont sucres 24,3 g ; lipides **3,5 g** (la teneur de la banane, inférieure à 0,5 g pour 100 g, est comptée 0) ; fibres **5,2 g**.
- Coût (prix relevés fictifs) : pain 0,12 € + chocolat 0,09 € + banane 0,25 € = **0,46 €**, moins qu'une barre chocolatée du distributeur.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 38 % des enfants du conservatoire ne goûtent pas » en oubliant que 179 élèves n'ont pas été décrits par leurs parents, et en mélangeant les 6-10 ans et les 11-17 ans, dont les situations sont très différentes. Le message et l'action (coin goûter, information) doivent viser en priorité les **adolescents**.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.52

Le rapport à relire. Un rapport de stage (fictif) contient ce passage : « Pour connaître les habitudes alimentaires des seniors de la commune, j'ai interrogé les 45 membres du club de gymnastique douce, qui ont tous accepté. J'ai utilisé un rappel de 24 h d'un seul passage, le lundi. Résultats : 87 % des seniors de la commune mangent 5 fruits et légumes par jour (marge ± 9,8 points), ce qui montre que la gymnastique améliore l'alimentation. Les noms et adresses des participants figurent en annexe. »

Relevez au moins six erreurs de méthode, d'interprétation ou d'éthique, et proposez une correction pour chacune.

Corrigé

1. **Échantillon** : les membres d'un club de gymnastique ne représentent pas les seniors de la commune (convenance, personnes actives et intéressées par la santé) ; conclure seulement sur les membres du club.
2. **Marge d'erreur** : sans tirage au sort, elle n'a pas de sens ; et 45 personnes ne donnent pas ± 9,8 points (valeur pour n = 100). La supprimer.
3. **Rappel d'un seul passage** : oublis fréquents ; utiliser les cinq passages.
4. **Un seul jour, le lundi** : ne décrit pas les habitudes ; plusieurs jours non consécutifs, dont un jour de week-end.
5. **« 5 fruits et légumes »** : la question des portions n'est pas définie ; préciser la définition de la portion.
6. **Causalité** : une enquête descriptive sans groupe de comparaison ne montre pas que la gymnastique « améliore » l'alimentation ; les personnes qui font de la gymnastique avaient peut-être déjà une bonne alimentation.
7. **RGPD** : noms et adresses en annexe, c'est une atteinte à la confidentialité ; ne pas les recueillir ou les retirer.
8. **Taux de participation de 100 %** : à vérifier (personnes absentes ?) ; présenter le diagramme de flux.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.53

Le calcul complet. Un service de santé étudiante (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui consomment des boissons énergisantes au moins une fois par semaine. Une étude de 2024 dans une autre université trouvait environ 30 %. Il souhaite une marge de ± 6 points.

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire.
2. Le taux de réponse attendu est de 75 % (questionnaire posé en cours, dans des groupes de TD tirés au sort). Combien d'étudiants solliciter ?
3. On sollicite 300 étudiants ; 168 questionnaires sont exploitables, dont 49 « oui ». Calculez le taux de réponse, le pourcentage et son IC 95 %.
4. Pourquoi la vraie marge est-elle sans doute plus grande ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 / 0{,}06^2 = 224{,}1$, soit **225 étudiants**.
2. 225 / 0,75 = **300 étudiants**.
3. Taux de réponse : 168 / 300 = **56,0 %** ; pourcentage : 49 / 168 = **29,2 %** ; marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}292 \times 0{,}708 / 168)} = \pm 6{,}9$ points ; IC 95 % : **22,3 % à 36,0 %**.
4. Parce que le tirage s'est fait par **groupes de TD** (grappes) : les étudiants d'un même groupe se ressemblent (effet de plan) ; et parce que le taux de réponse, plus faible que prévu, laisse craindre un biais de non-réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.54

Le protocole d'une page. Une maison de quartier (fictive) veut savoir si les familles qui fréquentent son accueil du mercredi seraient intéressées par un « repas partagé » mensuel, et à quelles conditions. Rédigez le protocole en huit rubriques : constat, question, objectifs, type d'étude, population et échantillon, outil, éthique, calendrier et budget.

Corrigé

- **Constat** : l'équipe observe que des familles restent à l'accueil à midi sans repas organisé ; une idée de

repas partagé est évoquée, sans connaître l'avis des familles.

- **Question** : « Les familles de l'accueil du mercredi souhaitent-elles un repas partagé mensuel, et à quelles conditions (jour, coût, participation à la préparation) ? »
- **Objectif général** : décrire l'intérêt et les attentes des familles. **Objectifs spécifiques** : mesurer la part de familles intéressées ; recenser les conditions de participation ; recueillir les idées de plats et les contraintes (régimes, allergies, prescriptions religieuses).
- **Type d'étude** : descriptive transversale par questionnaire, avec 3 ou 4 entretiens courts pour approfondir.
- **Population** : familles fréquentant l'accueil du mercredi ; **échantillon** : toutes les familles présentes pendant 4 mercredis (enquête exhaustive sur la période), une réponse par famille.
- **Outil** : questionnaire de 8 questions, oral, avec images, testé auprès de 3 familles.
- **Éthique** : anonymat, liberté de répondre, information orale et écrite ; pas de données de santé (les allergies sont abordées seulement comme contraintes collectives, sans nom) ; accord de la direction.
- **Calendrier et budget** : 2 semaines de préparation, 4 mercredis de recueil, 2 semaines d'analyse et de restitution ; impression 60 questionnaires à 0,10 € = 6,00 €.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 18

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une étude descriptive a toujours une hypothèse à tester.

2. Dans une équation de recherche, AND restreint le nombre de résultats.

3. Un mémoire d'étudiant fait partie de la littérature grise.

4. La base de sondage est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon.

5. Un refus peut être remplacé par une personne volontaire sans conséquence.

6. Pour diviser la marge d'erreur par deux, il faut doubler l'effectif.

7. Le deuxième passage d'un rappel de 24 h porte sur les aliments souvent oubliés.

8. Un seul rappel de 24 h par personne suffit pour classer chaque personne selon son apport habituel.

9. Une échelle de Likert à quatre points n'a pas de point milieu.

10. On calcule une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social.

11. Un χ^2 de 4,29 pour un tableau à quatre cases est significatif au risque de 5 %.

12. Un résultat significatif prouve une relation de cause à effet.

13. Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles.

14. Une enquête de stage anonyme sur des habitudes alimentaires relève en général du RGPD et non de la loi Jardé.

15. Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans la discussion.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 18

1. Faux : une étude descriptive décrit, sans hypothèse ; une hypothèse est nécessaire pour comparer ou évaluer.

2. Vrai : les deux concepts doivent être présents.

3. Vrai.

4. Vrai.

5. Faux : on reconstitue un échantillon de convenance ; le refus se compte.

6. Faux : il faut le **quadrupler**.

7. Vrai.

8. Faux : il suffit pour une moyenne de groupe, pas pour classer chaque personne.

9. Vrai.

10. Faux : l'échantillon est de convenance ; la marge suppose un tirage au sort.
11. Vrai : 4,29 > 3,84.
12. Faux : il montre un lien statistique ; il peut exister un facteur de confusion.
13. Faux : une table de correspondance existe ; ce sont encore des données personnelles.
14. Vrai : sauf objectif de recherche biomédicale.
15. Vrai.

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude

À l'épreuve E5, la démarche d'étude apparaît à l'**écrit** (critiquer un protocole, choisir un échantillon, construire ou corriger un questionnaire, calculer un taux, interpréter un tri croisé) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les choix de votre propre enquête de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une question d'étude claire	« Quelles sont les habitudes de goûter des élèves de 6 à 17 ans du conservatoire avant les cours du soir ? »	« Étudier l'alimentation des jeunes »
Un échantillon décrit et assumé	Mode de sélection, effectif, taux de réponse, limites	« J'ai interrogé des gens »
Un outil testé	Pré-test, modifications apportées, durée	Questionnaire jamais testé, questions doubles ou orientées
Des résultats chiffrés justes	Effectifs, pourcentages, dénominateurs, IC si tirage au sort	Pourcentages sur 7 personnes ; marge d'erreur sur un échantillon de convenance
Une interprétation prudente	Lien statistique, pas de causalité ; facteurs de confusion évoqués	« Cela prouve que… »
Le respect des personnes	Information, accord, anonymat, minimisation, avis du DPO	Noms en annexe ; questions de santé inutiles
Un lien avec l'action	Propositions tirées des résultats ; restitution aux participants	Étude « pour l'étude », sans suite

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats présentent une enquête. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **décrire l'échantillon**, à **préciser le dénominateur** et à **séparer constat et interprétation**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 75 % des familles du quartier… » (31 volontaires)	Généralisation à partir d'un échantillon de convenance	« 75 % des 31 foyers volontaires interrogés… »
« Marge d'erreur : ± 5 points » (lien sur un réseau social)	La marge suppose un tirage au sort	Pas de marge ; décrire le mode de diffusion et le biais
« Taux de réponse : 85 % » sans dénominateur	On ne sait pas sur combien de personnes	« 85 % (102 questionnaires exploitables sur 120 sollicités) »
« Les ados qui ont un long trajet sautent le petit-déjeuner à cause du trajet »	Causalité non démontrée ; confusion possible	« Un lien statistique est observé ; le lieu de vie pourrait l'expliquer »
« Le questionnaire a été fait. »	Ni contenu, ni pré-test, ni mode de passation	« Questionnaire de 12 questions, testé auprès de 5 personnes, posé oralement »
« J'ai interrogé 10 personnes, 60 % pensent que… » (entretiens)	Une étude qualitative ne mesure pas des fréquences	« Six entretiens sur dix évoquent… »

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« L'étude est anonyme » alors que les noms sont recueillis	Contradiction ; atteinte au RGPD	Ne pas recueillir les noms, ou parler de données pseudonymisées
Méthodes rédigées au futur dans le rapport final	Le rapport décrit ce qui a été fait	Rédiger au passé

Méthode : critiquer un protocole à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez la méthodologie de l'enquête présentée en annexe et proposez des améliorations » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats listent des défauts au hasard ; le jury attend une critique qui suit les étapes de la démarche.

Méthode pas à pas – Critiquer un protocole en sept points

1. La question : est-elle claire, précise, faisable ? Correspond-elle au constat ?

2. Le type d'étude : descriptif, comparatif, qualitatif ? Est-il adapté à la question ?

3. La population et l'échantillon : population cible et source ; mode de sélection ; taille ; taux de réponse ; représentativité.

4. L'outil : adapté au public ? testé ? questions neutres, une idée par question ? méthode de recueil des consommations adaptée ?

5. L'analyse : bons dénominateurs ? pourcentages sur des effectifs suffisants ? test ou IC utilisés à bon escient ?

6. L'éthique et le RGPD : information, accord, minimisation, anonymat, avis nécessaires.

7. Les conclusions : découlent-elles des résultats ? causalité affirmée à tort ? généralisation abusive ?

Pour chaque point : **constat** (ce qui est fait), **conséquence** (le biais ou le risque), **proposition** (ce qu'il faudrait faire).

Astuce – Commencer par les qualités

Une critique équilibrée commence par ce qui est bien fait (« le questionnaire a été testé », « le taux de réponse est élevé »). Le jury apprécie un regard professionnel, pas une liste de reproches. Et chaque critique doit être suivie d'une **proposition réaliste**, compatible avec les moyens d'un stage.

Liens avec les autres chapitres

La démarche d'étude s'appuie sur l'épidémiologie et sur les sources de données ; elle prépare la veille et la lecture critique, et sert le diagnostic et l'évaluation des projets.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure de l'état de santé	Indicateurs, gradient social	Recueillir soi-même des indicateurs locaux
5 – Littératie en santé	FALC, pictogrammes, publics peu lettrés	Questionnaires lisibles et adaptés
6 – Éthique et déontologie	Respect des personnes, consentement, secret	RGPD et loi Jardé appliqués à une enquête
7 à 9 – Démarche de projet	Diagnostic, objectifs, évaluation	Outils de recueil pour le diagnostic et l'évaluation
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Formulaires en ligne, graphiques	Règles de diffusion d'un questionnaire et de présentation des résultats

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Échantillon, IC, mesures d'association, biais	Application pratique sur un petit échantillon
17 – Grandes études et producteurs de données	Méthodes d'INCA 3, d'ESTEBAN	Comparer ses résultats locaux aux références nationales
19 – Veille et lecture critique	Recherche bibliographique	Grille de lecture d'un article et de sa partie Méthodes
20 – Numérique en santé	Secret, données personnelles	Sécurité des fichiers d'enquête

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'enquête de votre dossier. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Pourquoi avoir choisi un questionnaire plutôt que des entretiens ?	Je voulais mesurer des fréquences ; un questionnaire court était adapté au public et au temps disponible.
Comment avez-vous choisi les personnes ?	Mode de sélection, effectif, taux de réponse ; et pourquoi pas un tirage au sort (pas de liste, temps).
Vos résultats sont-ils généralisables ?	Non au-delà des personnes interrogées s'il s'agit d'un échantillon de convenance ; ils donnent des pistes.
Avez-vous testé votre questionnaire ?	Oui, auprès de… personnes ; voici les modifications apportées.
Quelle a été la principale difficulté ?	Un exemple précis (taux de réponse, langue, horaires) et ce que j'ai fait.
Comment avez-vous traité les réponses ouvertes ?	Lecture, thèmes, codage, comptage, verbatims choisis après le comptage.
Aviez-vous besoin d'une autorisation ?	Étude non biomédicale et anonyme : RGPD, accord de la structure, avis du DPO ; pas de loi Jardé.
Que feriez-vous différemment ?	Une ou deux améliorations réalistes : tirage systématique à l'accueil, relance, pré-test plus large.
Votre tri croisé montre-t-il une cause ?	Non : un lien ; d'autres facteurs pourraient l'expliquer ; il faudrait d'autres arguments.
Qu'ont apporté vos résultats à la structure ?	Les propositions tirées des résultats et la restitution aux participants.

18.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir

- Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si on compare ou évalue.
- Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT ; PubMed, LiSSa, Cochrane, sites institutionnels.
- Population cible, source, échantillon ; inclusion, exclusion ; probabiliste (aléatoire, stratifié, grappes, systématique) ou non (quotas, convenance, boule de neige) ; pré-étude.

À retenir – Recueillir, traiter, rédiger

- Rappel de 24 h, enregistrement, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, pesée ; sous-

déclaration.
- Questionnaire : une idée par question, neutre, testé ; dépouillement : codage, saisie, tri à plat, tri croisé, thèmes.
- Autorisations : RGPD toujours ; loi Jardé (RIPH 1, 2, 3) et avis d'un CPP pour une recherche biomédicale.
- IMRAD ; un style de citation unique ; sitographie datée.

18.8 Entraînement

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rappel de 24 h :

a) repose sur la mémoire **b)** modifie l'alimentation de la personne **c)** doit être répété pour décrire les habitudes **d)** convient aux personnes qui écrivent difficilement

QCM 2 – Un questionnaire de fréquence :

a) décrit les habitudes **b)** mesure précisément les quantités **c)** peut être auto-administré **d)** repose sur une liste d'aliments

QCM 3 – Dans une équation de recherche, OR sert à :

a) relier des synonymes **b)** relier des concepts différents **c)** exclure un terme **d)** élargir la recherche

QCM 4 – Un échantillon de convenance :

a) est probabiliste **b)** permet de généraliser **c)** est facile à constituer **d)** doit être signalé comme une limite

QCM 5 – Une bonne question de questionnaire :

a) porte sur une seule idée **b)** suggère la réponse attendue **c)** utilise des mots simples **d)** propose des modalités exhaustives

QCM 6 – Un tri croisé :

a) décrit une seule question **b)** croise deux questions **c)** se calcule en pourcentage dans chaque groupe **d)** remplace le tri à plat

QCM 7 – La loi Jardé :

a) date du 5 mars 2012 **b)** distingue trois catégories de recherches **c)** impose l'avis d'un comité de protection des personnes **d)** concerne toute enquête de satisfaction

QCM 8 – Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans :

a) l'introduction **b)** les méthodes **c)** les résultats **d)** la discussion

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, c, d**. 3. **a, d**. 4. **c, d**. 5. **a, c, d**. 6. **b, c**. 7. **a, b, c**. 8. **d**.

18.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les étapes d'une étude

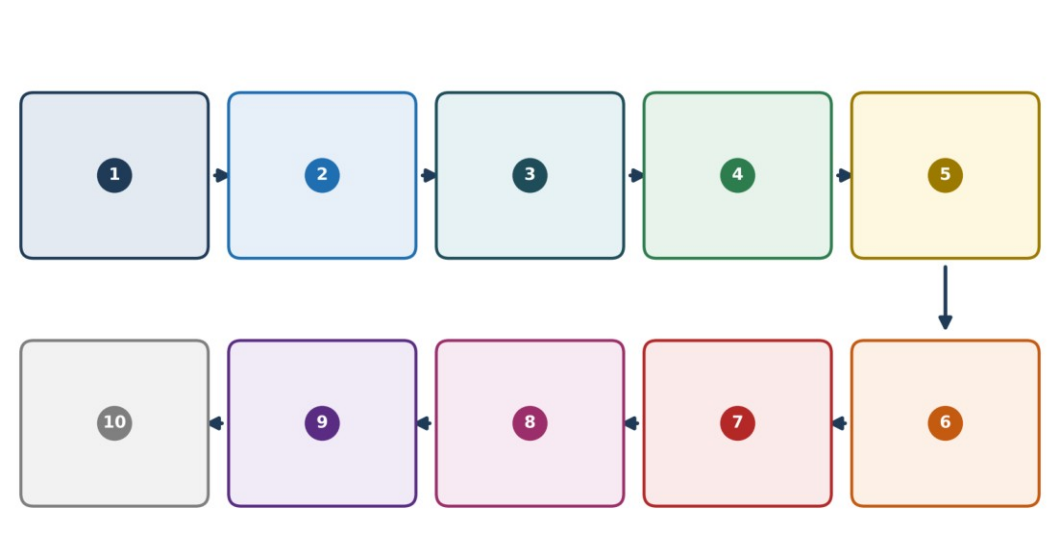


Figure 18.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 10.

Corrigé

1. Problème. 2. **Bibliographie**. 3. **Objectifs**. 4. **Méthodologie**. 5. **Pré-étude**. 6. **Recueil**. 7. **Traitement**. 8. **Analyse**. 9. **Rédaction**. 10. **Diffusion**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les méthodes de recueil

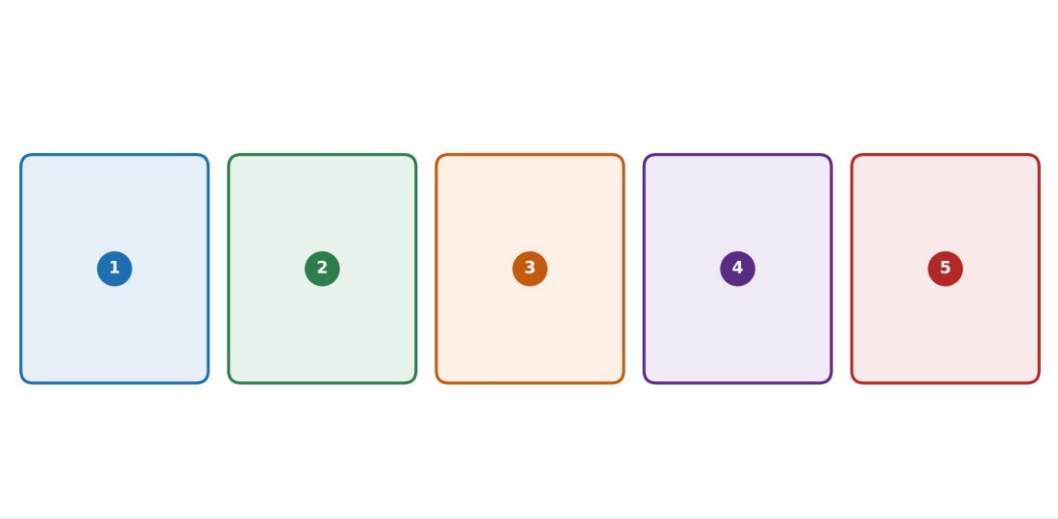


Figure 18.7 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 5.

Corrigé

1. Rappel de 24 h. 2. **Enregistrement (carnet)**. 3. **Questionnaire de fréquence**. 4. **Histoire alimentaire**. **5. Pesée**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'échantillonnage

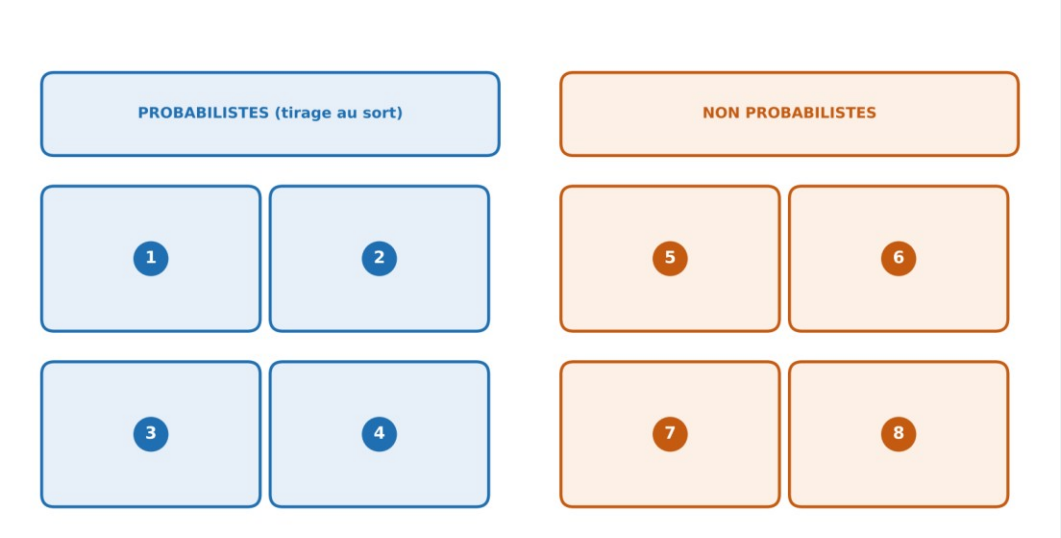


Figure 18.8 – Schéma à légender

Nommez les modes 1 à 8.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. **Stratifié**. 3. **En grappes**. 4. **Systématique**. 5. **Par quotas**. 6. **De convenance**. 7. **Boule de neige**. 8. **Exhaustif**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : IMRAD

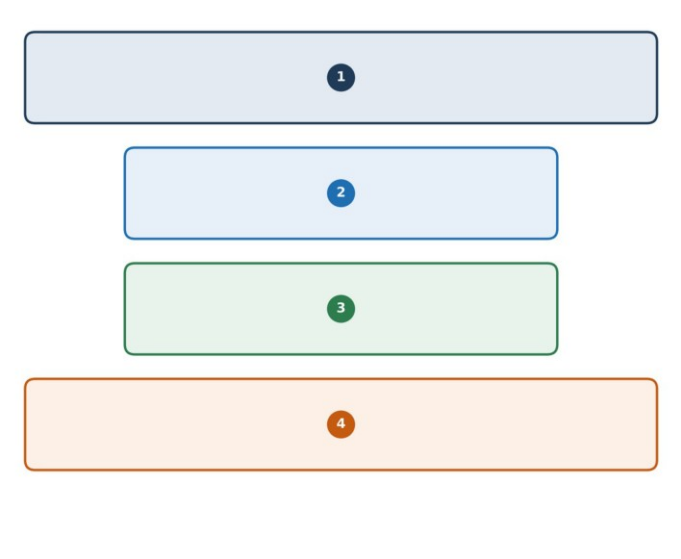


Figure 18.9 – Schéma à légender

Nommez les parties 1 à 4 et leur contenu.

Corrigé

1. Introduction (contexte, objectif). 2. **Méthodes** (population, outils, analyse). 3. **Résultats** (faits, tableaux).

4. Discussion (interprétation, limites, perspectives).

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger des questions

Réécrivez : a) « Ne pensez-vous pas que les légumineuses sont bonnes pour la santé ? » ; b) « Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? » ; c) « Combien gagnez-vous ? ».

Corrigé

a) Question orientée → « Selon vous, les légumineuses sont-elles : bonnes pour la santé / ni bonnes ni mauvaises / mauvaises / je ne sais pas ? ». b) Double question → deux questions séparées (fruits ; légumes). c) Sensible et souvent inutile → supprimer, ou demander si la famille bénéficie de l'épicerie solidaire (déjà connu par le lieu d'enquête).

18.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avoir choisi un questionnaire oral plutôt qu'un formulaire en ligne ? »

Corrigé

Une partie des familles lit difficilement le français ou est peu connectée ; l'entretien oral avec des images permettait d'inclure tout le monde et de reformuler si besoin.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Votre enquête nécessitait-elle l'avis d'un comité de protection des personnes ? »

Corrigé

Non : il ne s'agissait pas d'une recherche visant à développer des connaissances biologiques ou médicales, mais d'une enquête anonyme sur des habitudes pour construire une action ; j'ai respecté le RGPD avec l'accord de la directrice et du délégué à la protection des données.

18.9 Glossaire

Terme	Définition
CPP	Comité de protection des personnes : rend un avis avant toute recherche impliquant la personne humaine
Critères d'inclusion / d'exclusion	Conditions pour participer / pour être écarté de l'étude
Échantillonnage	Méthode de choix des personnes étudiées
Échelle de Likert	Échelle de degrés d'accord
Enregistrement alimentaire	Notation des consommations au moment des prises
Équation de recherche	Combinaison de mots-clés et d'opérateurs booléens
Histoire alimentaire	Entretien sur l'alimentation habituelle
IMRAD	Introduction, méthodes, résultats, discussion
Loi Jardé	Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 sur les recherches impliquant la personne humaine
MeSH	Vocabulaire contrôlé de PubMed

Terme	Définition
Pré-étude	Test des outils et de la faisabilité avant le recueil
Questionnaire de fréquence	Fréquence de consommation d'une liste d'aliments
Rappel de 24 h	Description, par entretien, des consommations de la veille
RIPH	Recherche impliquant la personne humaine
Saturation	Moment où de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles
Taux de réponse	Questionnaires exploitables / personnes sollicitées
Tri à plat	Répartition des réponses à une question
Tri croisé	Répartition des réponses à une question selon une autre

18.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Méthodes d'enquête alimentaire	[1] Willett ; [2] Gibson ; [3] Burke
Questionnaire	[4] de Singly ; [5] Fenneteau
Recherche documentaire	[6] PubMed ; [7] LiSSa
Loi Jardé, éthique	[8] Loi n° 2012-300 ; [9] Décret n° 2016-1537 ; [10] CNIL
Rédaction	[11] ICMJE ; [12] ISO 690

18.12 Bibliographie numérotée

1. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.
2. Gibson R. S. *Principles of Nutritional Assessment*. 2e éd. New York, Oxford University Press, 2005.
3. Burke B. S. « The dietary history as a tool in research ». *Journal of the American Dietetic Association*, 1947, 23, p. 1041-1046.
4. de Singly F. *Le questionnaire*. Paris, Armand Colin, coll. « 128 ».
5. Fenneteau H. *Enquête : entretien et questionnaire*. Paris, Dunod.
6. National Library of Medicine. *PubMed*. *pubmed.ncbi.nlm.nih.gov*.
7. *LiSSa – Littérature scientifique en santé*. *lissa.fr*.
8. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.
9. Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine.
10. CNIL. Méthodologies de référence et fiches « Recherche en santé ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).
11. International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. *icmje.org*.
12. ISO 690:2021. *Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 18.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.
14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

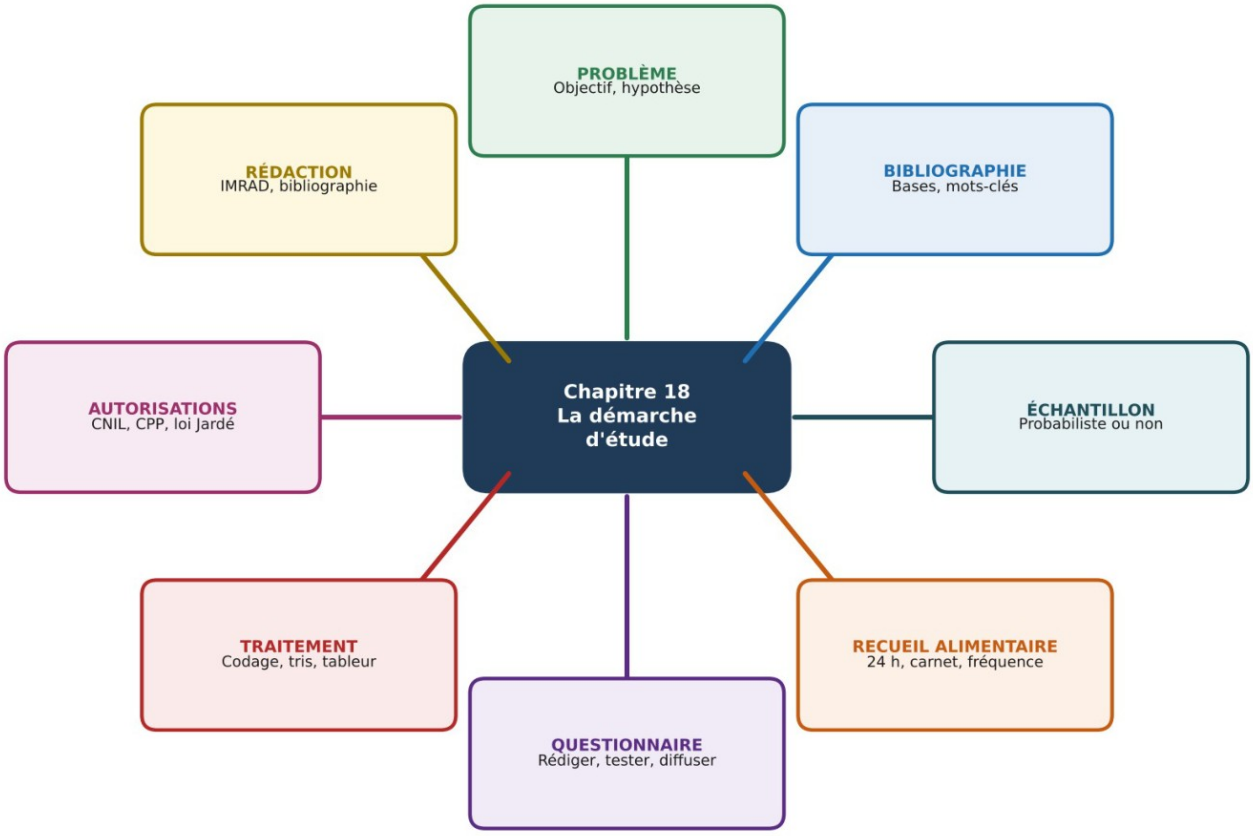
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 18 100
1. Concevoir 100
2. Échantillonner 100
3. Recueillir et traiter 100
4. Encadrer et rédiger 101
5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 18 101
O18.1 – Protocole d'étude 101
O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire 101
O18.3 – Plan de codage et de saisie 102

Fiche de révision du chapitre 18

La démarche d'étude



Carte mentale du chapitre 18

1. Concevoir

Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si comparaison. Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT. Population cible / source / échantillon ; inclusion, exclusion ; pré-étude.

2. Échantillonner

Mode	À retenir
Probabilistes	Aléatoire simple, stratifié, grappes, systématique : généralisation possible
Non probabilistes	Quotas, convenance, boule de neige : pas de généralisation
Effectif	$n = 1{,}96^2 \times p\,(1 - p) / e^2$; corriger par le taux de réponse

3. Recueillir et traiter

Rappel de 24 h ; enregistrement ; questionnaire de fréquence ; histoire alimentaire ; pesée. Questionnaire : une idée par question, neutre, testé. Codage, saisie, tri à plat, tri croisé (pourcentages dans chaque groupe), thèmes.

4. Encadrer et rédiger

RGPD toujours ; loi Jardé (5 mars 2012) : RIPH 1, 2, 3 et avis d'un CPP. IMRAD ; un style de citation ; sitographie datée.

5. Les pièges

Attention

- Poser des questions orientées ou doubles.
- Généraliser un échantillon de convenance.
- Calculer les pourcentages d'un tri croisé sur l'effectif total.
- Oublier de tester le questionnaire.
- Diffuser un formulaire en ligne sans vérifier sa conformité.

Fiches-outils du chapitre 18

Outil	Intitulé	Utilité
O18.1	Protocole d'étude	Structurer la méthodologie
O18.2	Grille de relecture d'un questionnaire	Vérifier les questions
O18.3	Plan de codage et de saisie	Préparer le dépouillement

O18.1 – Protocole d'étude

Rubrique	À compléter
Constat et question	
Objectif général, objectifs spécifiques,	
hypothèse	
Population cible, source ; inclusion, exclusion	
Échantillonnage et effectif	
Outils de recueil	
Pré-étude	
Autorisations, information, protection des	
données	
Calendrier et moyens	
Analyse prévue	

O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire

Critère	Oui / Non	Correction
Introduction (objectif, durée, anonymat, contact)		
Une idée par question		
Mots simples, questions neutres		

Critère	Oui / Non	Correction
Modalités exhaustives et exclusives		
Ordre logique, questions sensibles à la fin		
Durée de 10 minutes au plus		
Testé auprès du public		

O18.3 – Plan de codage et de saisie

N°	Question	Codes	Colonne
Q1			
Q2			
Q3			
Q4			

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif · Bibliographie · Échantillonnage · Recueil alimentaire · Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 18 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question 108
Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points) 109
Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points) 111
Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points) 113
Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points) 115
Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points) 116
Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources 122
Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points) 123
Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points) 125
Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points) 127
Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points) 129
Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points) 131
Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – La population et l'échantillon 137
Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 138
Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points) 140
Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points) 141
Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points) 142
Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points) 144
Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points) 145
Corrigés de la partie 3 146
Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais 147
Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points) 149
Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points) 151
Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points) 152
Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points) 154
Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points) 156
Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points) 158
Corrigés de la partie 4 160
Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire 162
Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points) 163
Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points) 165
Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points) 167
Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points) 169
Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points) 171
Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points) 173
Corrigés de la partie 5 175
Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier 177
Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points) 178
Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points) 180
Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points) 182
Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points) 183
Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points) 184

Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points) 186
Corrigés de la partie 6 188

Partie 7 – Traiter et analyser les données 190
Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points) 191
Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points) 192
Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points) 193
Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points) 194
Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points) 195
Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points) 196
Corrigés de la partie 7 197

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet 199
Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points) 200
Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points) 202
Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points) 203
Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points) 205
Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points) 206
Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points) 208
Corrigés de la partie 8 212

Bilan : grille d'auto-évaluation 216

Cahier d'exercices – Chapitre 18

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 18 : la démarche d'étude, de la question de départ à la diffusion des résultats ; la recherche bibliographique ; la population, l'échantillon et les méthodes de tirage ; les méthodes de recueil et les biais ; la construction, le prétest et le codage d'un questionnaire ; la logistique, le budget et le calendrier ; les autorisations (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ; le traitement statistique simple ; la rédaction selon le plan IMRAD (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3, C3.4 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les étapes d'une étude, de la demande à l'hypothèse, la recherche documentaire, les méthodes d'échantillonnage, les biais, les types de questions, les règles d'une bonne question, le prétest, les règles et autorisations, le traitement des données, les parties d'un rapport.
- Calculer et interpréter : résultats d'une équation booléenne, tirage systématique, échantillon stratifié et pondération, taille d'échantillon avec correction pour population finie, budget et calendrier d'une étude, taux de réponse et coût par questionnaire, tri à plat, moyenne, médiane, écart-type et quartiles, tri croisé, khi-deux, intervalles de confiance, apports d'une portion à partir de la table Ciqual.
- Concevoir, conduire et présenter une étude de terrain, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de questionnaires, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes, articles, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Conduire une étude de stage

Avant d'écrire la moindre question, rédigez en une phrase **ce que vous voulez savoir** et **pour quoi faire**. Chaque question du questionnaire doit servir un objectif : sinon, supprimez-la. Décrivez toujours **qui** a été sollicité, **qui** a répondu et **comment** (tirage, volontaires, passation). Présentez chaque résultat avec son **effectif** et son **pourcentage**, puis son intervalle de confiance quand l'échantillon a été tiré au sort. Concluez en une phrase qui dit ce que l'étude montre **et** ce qu'elle ne montre pas, et rendez les résultats aux

personnes qui ont répondu.

Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes d'une étude.
- Passer d'un constat à une question de départ, puis à des objectifs et à une hypothèse.
- Rédiger des objectifs spécifiques mesurables.
- Reconnaître les types de variables et distinguer variable expliquée et variable explicative.
- Analyser une demande et la reformuler en question à laquelle une étude de stage peut répondre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **étapes** d'une étude : problème et objectif ; bibliographie ; population et échantillon ; outil et autorisations ; recueil et traitement ; rédaction et **diffusion**, y compris aux participants.
- La **question de départ** est claire, précise, réaliste (on peut y répondre avec les moyens du stage) et neutre (elle ne contient pas la réponse).
- L'**objectif général** dit ce que l'étude doit permettre de savoir ; les **objectifs spécifiques** sont mesurables et donnent chacun un résultat.
- L'**hypothèse** est une réponse provisoire, vérifiable ; elle n'est utile que si l'étude compare des groupes ou cherche un lien.
- **Variables** : qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue). La variable **expliquée** est celle que l'on cherche à comprendre ; la variable **explicative** est celle qui pourrait l'influencer.

Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous accueillez une étudiante de 1re année dans le service de prévention d'une mutuelle (structure fictive). Elle doit conduire sa première petite étude et vous demande « par quoi commencer ».

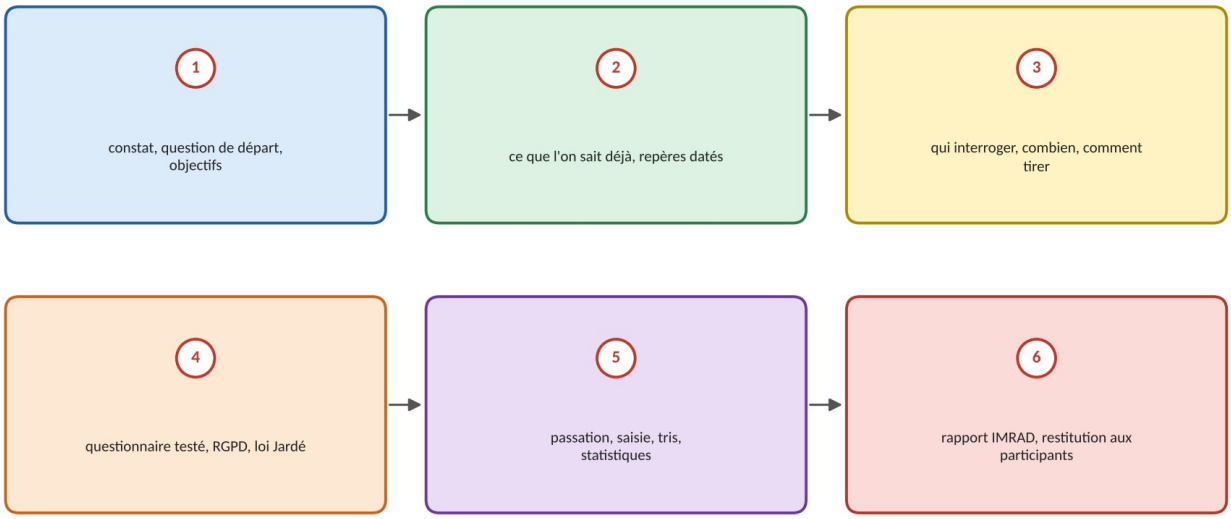


Figure 18.1 – Document 1 – Les étapes d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la bibliographie se fait **avant** le choix de l'outil de recueil. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les autorisations se préparent **avant** le recueil et non après. (2 pts)
4. Citez deux façons de rendre les résultats aux personnes qui ont répondu, et dites pourquoi c'est une étape de l'étude à part entière. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), l'équipe a noté plusieurs constats lors de la dernière réunion. Elle vous demande de les transformer en questions d'étude.

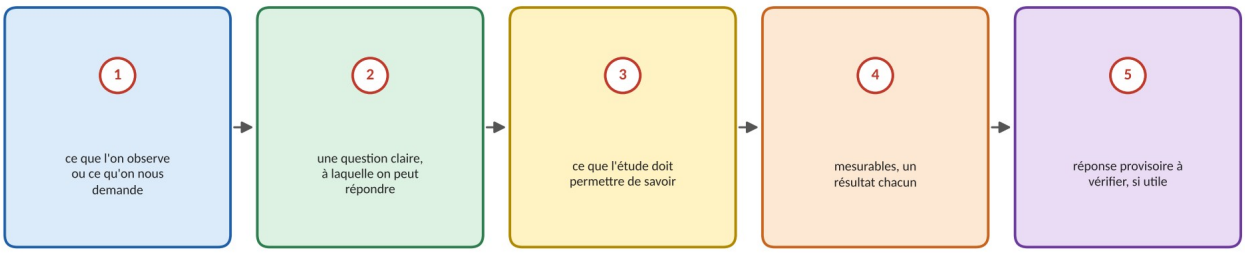


Figure 18.2 – Document 1 – De la demande à l'hypothèse (schéma à légender)

Document 2 – Les constats de l'équipe

- **A.** « Les patients diabétiques ne viennent pas aux ateliers de cuisine du jeudi. »
- **B.** « On a l'impression que les jeunes mamans donnent des jus de fruits dans le biberon. »
- **C.** « Les patients âgés disent qu'ils ont du mal à faire leurs courses depuis la fermeture de la supérette. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour chaque constat du document 2, rédigez une question de départ claire, réaliste et neutre. (4,5 pts)
3. Pour le constat A, formulez une hypothèse vérifiable. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi la question « Pourquoi les diabétiques ne font-ils pas d'efforts ? » ne convient pas. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a conduit une étude sur le choix du plat végétarien dans un restaurant inter-entreprises (structure fictive) de 600 couverts par jour. Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de l'étude, dans le désordre

- **A.** Saisir les questionnaires dans un tableur et vérifier les valeurs impossibles.
- **B.** Lire deux rapports sur la végétalisation de la restauration collective et un article sur l'acceptabilité des plats végétariens.
- **C.** Présenter les résultats au comité des convives et afficher une synthèse au restaurant.
- **D.** Faire tester le questionnaire par six convives et reformuler deux questions.
- **E.** Rencontrer le gérant, qui constate : « Le plat végétarien du mardi revient à moitié plein. »
- **F.** Distribuer le questionnaire aux convives tirés au sort à la sortie du self, trois midis de suite.
- **G.** Calculer les pourcentages et croiser le choix du plat avec l'âge et le sexe.
- **H.** Informer les convives (affiche, mention sur le questionnaire) et vérifier qu'aucune donnée identifiante n'est demandée.
- **I.** Rédiger le rapport selon le plan IMRAD.
- **J.** Formuler la question de départ et les objectifs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)
2. Associez chaque tâche à l'une des six étapes de l'exercice 18.1. (3 pts)
3. Dites quelle tâche permet de corriger un défaut **avant** qu'il ne fausse tout le recueil, et donnez un exemple de défaut qu'elle peut révéler. (2 pts)
4. Proposez une question de départ pour cette étude. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de randonnée pour retraités (structure fictive), qui compte 140 adhérents, veut savoir si ses membres boivent assez pendant les sorties d'été. Le président a rédigé les objectifs de l'étude.

Document 1 – Les objectifs rédigés par le président

- **Objectif général** : « Améliorer l'hydratation des randonneurs. »
- **Objectif 1** : « Voir si les gens boivent. »
- **Objectif 2** : « Sensibiliser les adhérents au risque de déshydratation. »
- **Objectif 3** : « Savoir ce qu'ils pensent de l'eau. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi « Améliorer l'hydratation » est un objectif d'**action** et non un objectif d'**étude**. Réécrivez l'objectif général de l'étude. (3 pts)
2. Pour chaque objectif 1 à 3, dites ce qui ne va pas et réécrivez-le sous forme d'objectif spécifique mesurable (ce que l'on mesure, chez qui, quand, avec quel outil). (6 pts)
3. Pour un de vos objectifs, indiquez le résultat chiffré que l'on obtiendra à la fin de l'étude (forme du résultat, sans inventer de valeur). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un centre de tri postal (structure fictive), où 220 agents travaillent de nuit, prépare une étude sur leurs repas pendant le service. La médecin du travail a retenu une hypothèse : « Les agents qui travaillent de nuit depuis plus de 5 ans grignotent plus souvent pendant le service que les agents plus récents. »

Document 1 – Les informations recueillies

N°	Information	Modalités ou unité
1	Sexe	femme, homme, autre ou ne souhaite pas répondre
2	Ancienneté dans le travail de nuit	en années
3	Nombre de prises alimentaires pendant le service d'hier	0, 1, 2, 3…
4	Grignotage pendant le service	jamais, parfois, souvent, à chaque service
5	Temps de sommeil après le dernier service	en heures et minutes
6	Poste de travail	quai, machine de tri, conduite, encadrement
7	Satisfaction à l'égard de la salle de pause	échelle de 1 à 5

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept informations : qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète, quantitative continue. (7 pts)
2. Dans l'hypothèse de la médecin, identifiez la variable expliquée et la variable explicative. (2 pts)
3. L'ancienneté est recueillie en années. Proposez deux classes pour tester l'hypothèse, et dites ce que l'on perd en regroupant. (2 pts)
4. Citez une variable qui pourrait être un **facteur de confusion** dans le lien entre ancienneté et grignotage, et expliquez pourquoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service enfance d'une commune fictive de 9 000 habitants. Depuis septembre 2026, la cantine des trois écoles élémentaires (520 élèves) sert 50 % de produits biologiques. L'adjointe aux affaires scolaires vous dit : « Je veux une étude qui **prouve** que le bio a fait maigrir les enfants obèses, pour le conseil municipal de juin. Vous avez trois mois. »

Document 1 – Ce dont vous disposez

- Les menus et les factures de la cantine depuis 2025.
- Les pesées des restes de deux semaines de mars 2026 (avant le changement) : 128 g jetés par élève et par repas en moyenne (donnée fictive).
- Aucune mesure du poids des enfants ; la médecine scolaire ne transmet que des données agrégées, sur demande, pour un niveau de classe.
- Votre temps : trois jours par semaine pendant trois mois.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans la demande de l'adjointe trois difficultés : formulation, faisabilité, éthique. (4,5 pts)

2. Expliquez pourquoi, même avec des mesures de poids avant et après, on ne pourrait pas attribuer une évolution au seul passage au bio. (3 pts)

3. Proposez une question de départ réaliste, utile au conseil municipal, et deux objectifs spécifiques, en vous appuyant sur les données disponibles. (5 pts)

4. Rédigez la réponse orale à l'adjointe (six lignes au plus), polie et argumentée. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 18.1

1. Légendes : 1 Problème et objectif ; 2 Bibliographie ; 3 Population et échantillon ; 4 Outil et autorisations ; 5 Recueil et traitement ; 6 Rédaction et diffusion.
2. La bibliographie montre **ce que l'on sait déjà** (pour ne pas refaire une étude inutile), donne des **repères** pour comparer les résultats, et fournit souvent des **outils déjà validés** (questionnaires, échelles, photos de portions) : on choisit ensuite un outil en connaissance de cause au lieu de l'inventer.
3. Certaines autorisations **conditionnent** le recueil : accord de la structure, information des personnes, consentement des parents pour des mineurs, avis d'un comité de protection des personnes pour une recherche impliquant la personne humaine. Des données recueillies sans ces garanties ne peuvent pas être utilisées, et l'étude serait perdue. Le RGPD impose aussi de **prévoir dès le départ** quelles données on recueille (minimisation) et comment on les protège.
4. Exemples : une **affiche** ou un **message** de synthèse sur le lieu de l'étude ; une **réunion** de restitution ; un **article** dans le journal interne ; un résumé envoyé aux répondants. C'est une étape à part entière parce que les participants ont donné leur temps : leur rendre les résultats est une question de **respect** et d'**éthique** ; cela augmente aussi la participation aux études suivantes et permet de vérifier que l'interprétation leur paraît juste.

Corrigé – Exercice 18.2

1. Légendes : 1 Constat ; 2 Question de départ ; 3 Objectif général ; 4 Objectifs spécifiques ; 5 Hypothèse.
2. Exemples : **A** : « Quelles raisons les patients diabétiques suivis à la maison de santé donnent-ils pour ne pas participer aux ateliers de cuisine du jeudi ? » **B** : « Quelles boissons les parents d'enfants de moins de 2 ans suivis à la maison de santé mettent-ils dans le biberon, et à quelle fréquence ? » **C** : « Comment les patients de 70 ans ou plus font-ils leurs courses alimentaires depuis la fermeture de la supérette, et quelles difficultés rencontrent-ils ? »
3. Exemple : « Les patients diabétiques qui travaillent participent moins aux ateliers du jeudi que ceux qui ne travaillent pas, en raison de l'horaire. » Elle est vérifiable : on compare la participation selon la situation professionnelle et on recueille les raisons.
4. Elle **contient la réponse** (elle suppose un manque d'efforts), elle **juge** les patients et oriente l'étude vers une seule explication. Elle risque de passer à côté des vraies raisons (horaire, transport, coût, intérêt pour le thème) et de froisser les patients.

Corrigé – Exercice 18.3

1. Ordre : **E – J – B – D – H – F – A – G – I – C**. (On accepte H avant D, si l'information est préparée en même temps que le questionnaire.)
2. Problème et objectif : E, J ; bibliographie : B ; outil et autorisations : D, H ; recueil et traitement : F, A, G ; rédaction et diffusion : I, C. (Le tirage au sort des convives relève de l'étape « population et échantillon », préparée avant F.)
3. La tâche **D** (prétest). Exemples de défauts : un mot mal compris (« protéines végétales »), une question sans la modalité « je ne mange jamais au restaurant le mardi », un questionnaire trop long pour être rempli à la sortie du self, une question double (« Le plat végétarien est-il bon et copieux ? »).
4. Exemple : « Quelles raisons expliquent le faible choix du plat végétarien du mardi par les convives du restaurant inter-entreprises, et quelles modifications seraient de nature à l'augmenter ? »

Corrigé – Exercice 18.4

1. « Améliorer l'hydratation » décrit un **changement** à obtenir par une action ; une étude, elle, sert à **savoir** quelque chose. Objectif général de l'étude : « Décrire les pratiques d'hydratation des adhérents pendant

les randonnées d'été et les freins qu'ils rencontrent, pour construire une action adaptée. »

2. **Objectif 1** : « voir », « les gens » : flou, sans mesure. Réécriture : « Estimer la part des adhérents qui emportent au moins 1,5 litre d'eau lors d'une sortie de plus de 3 heures en juillet et en août, par un questionnaire rempli au départ de deux sorties. » **Objectif 2** : c'est un objectif d'action (sensibiliser), pas d'étude. Réécriture : « Décrire les connaissances des adhérents sur les signes de la déshydratation (nombre de signes cités) par une question ouverte du questionnaire. » **Objectif 3** : vague (« ce qu'ils pensent »). Réécriture : « Recenser les raisons pour lesquelles les adhérents boivent peu pendant les sorties (envie d'uriner, poids du sac, goût, absence de soif), par une question à choix multiples. »
3. Exemple pour l'objectif 1 : « x adhérents sur n répondants, soit p %, avec son intervalle de confiance à 95 %, emportent au moins 1,5 litre d'eau. » Le résultat est un **effectif**, un **pourcentage** et une précision.

Corrigé – Exercice 18.5

1. **Qualitatives nominales** : sexe (1), poste de travail (6). **Qualitative ordinale** : grignotage (4) ; satisfaction (7) est aussi ordinale (une échelle de 1 à 5 classe des opinions : on ne peut pas dire que « 4 » vaut deux fois « 2 »). **Quantitative discrète** : nombre de prises alimentaires (3). **Quantitatives continues** : ancienneté en années (2) et temps de sommeil (5).
2. Variable **expliquée** : le grignotage pendant le service. Variable **explicative** : l'ancienneté dans le travail de nuit.
3. Classes : « moins de 5 ans » et « 5 ans ou plus », comme dans l'hypothèse. On perd de l'**information** : un agent à 4 ans et un agent à 6 ans changent de groupe, alors qu'un agent à 6 ans et un autre à 25 ans sont dans le même groupe. On ne peut plus voir une évolution progressive.
4. Exemples : l'**âge** (les plus anciens sont plus âgés, et l'âge peut modifier l'appétit et le sommeil) ; le **poste** (les anciens sont peut-être plus souvent sur un poste précis, plus ou moins compatible avec une pause) ; le **sommeil** (le manque de sommeil augmente l'envie de manger). Si l'une de ces variables est liée à la fois à l'ancienneté et au grignotage, elle peut créer un lien apparent : il faut la recueillir et comparer à âge ou à poste égal.

Corrigé – Exercice 18.6

1. **Formulation** : « prouver » suppose que la réponse est connue d'avance ; l'étude n'est plus neutre. **Faisabilité** : aucune mesure de poids n'est disponible, trois mois ne suffisent pas pour observer une évolution de corpulence, et un stagiaire ne peut pas organiser seul des pesées d'enfants. **Éthique** : peser des enfants « obèses » pour une démonstration politique les stigmatise ; ce serait une recherche impliquant des mineurs qui demanderait un cadre réglementaire et l'accord des parents, sans bénéfice pour eux.
2. La corpulence des enfants dépend de **nombreux facteurs** (repas à la maison, activité physique, sommeil, âge et croissance, revenus des familles) ; la cantine ne représente que 4 ou 5 repas sur les 21 repas d'une semaine scolaire et aucun pendant les vacances. Sans **groupe de comparaison** (des écoles sans changement) et sans tirage au sort, une évolution observée pourrait venir d'autre chose. Enfin, « bio » décrit un mode de production, pas une composition nutritionnelle différente des repas.
3. Exemple de question : « Comment le passage à 50 % de produits biologiques a-t-il modifié les menus, le coût des repas et le gaspillage à la cantine, et comment les élèves et les familles l'ont-ils perçu ? » Objectifs spécifiques : comparer le **gaspillage** (grammes jetés par élève et par repas) entre mars 2026 et une nouvelle pesée de deux semaines en mars 2027, avec la même méthode ; décrire l'évolution du **coût denrées par repas** et de la **composition des menus** (nombre de plats végétariens, de fruits et légumes frais) à partir des factures et des menus de 2025 à 2027.
4. « Je comprends que le conseil veuille savoir si le passage au bio a été utile. Mais une étude de trois mois ne peut pas montrer un effet sur le poids des enfants : il n'existe aucune mesure de départ, la corpulence dépend surtout de ce qui se passe hors de la cantine, et peser des enfants pour cela poserait un problème éthique. Je vous propose de mesurer ce qui a vraiment changé à la cantine : le gaspillage, le

coût, les menus et l'avis des familles. Ce sont des résultats solides pour le conseil de juin. »

Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une équation de recherche avec des opérateurs booléens.
- Prévoir le nombre de résultats d'une recherche combinée.
- Juger la fiabilité d'un document.
- Rédiger des références dans un style normalisé.
- Lire le résumé d'un article et en tirer les informations utiles.
- Rédiger une courte synthèse bibliographique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Mots-clés** : en français et en anglais, avec leurs synonymes ; les thésaurus (MeSH pour PubMed) donnent les termes normalisés.
- **Opérateurs booléens** : **ET** (AND) restreint (les deux termes) ; **OU** (OR) élargit (l'un ou l'autre) ; **SAUF** (NOT) exclut. Les guillemets cherchent une expression exacte ; les parenthèses regroupent les synonymes.
- Nombre de résultats : **A OU B = A + B − (A ET B)**.
- **Fiabilité** d'un document : auteur identifié et compétent, organisme, date, relecture par des pairs ou validation institutionnelle, sources citées, absence de conflit d'intérêts, méthode décrite.
- **Référence** : un seul style dans tout le document (par exemple Vancouver, numéroté dans l'ordre d'apparition) ; pour un site, la **date de consultation**.

Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les étudiants de 1re année de votre section, une affiche qui résume « comment chercher la bibliographie d'une étude de stage ».

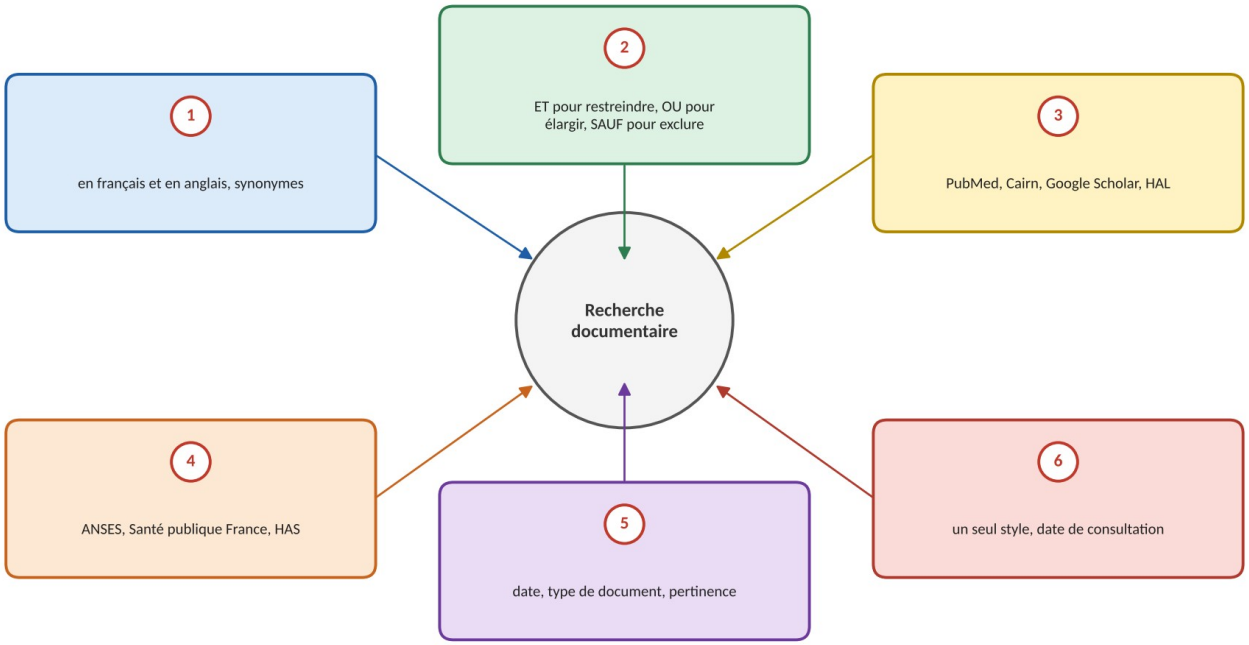


Figure 18.3 – Document 1 – La recherche documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez deux bases ou portails utiles en santé et nutrition, et deux sites institutionnels français. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi il faut chercher aussi en anglais. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut noter la date de consultation d'une page internet. (1 pt)
5. Citez deux critères de tri des résultats et dites à quoi ils servent. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une étude sur les boissons sucrées des adolescents, vous interrogez une base documentaire. Vous notez le nombre de résultats de chaque recherche (données fictives).

Document 1 – Vos recherches

Recherche	Nombre de résultats
A : « boissons sucrées » OU sodas	1 240
B : adolescents OU collégiens OU lycéens	3 860
A ET B	186
A ET B ET (école OU établissement scolaire)	42

Après lecture des titres et des résumés des 42 derniers résultats, vous retenez 9 documents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le rôle des parenthèses et des guillemets dans les recherches A et B. (2 pts)
2. Calculez le nombre de résultats de la recherche A OU B, puis de la recherche A SAUF B. (3 pts)
3. Représentez les recherches A, B et A ET B par un schéma à deux cercles, avec les effectifs de chaque zone. (2 pts)
4. Calculez la part des 42 documents retenus, et citez deux raisons d'écarter un document après lecture du résumé. (2 pts)
5. Traduisez la dernière équation en anglais pour une base internationale. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rassemblé six documents pour une étude sur le petit-déjeuner des adolescents. Votre tutrice vous demande de l'aider à trier.

Document 1 – Les six documents (descriptions fictives, sauf A)

- **A.** Un avis de l'ANSES sur l'actualisation des repères alimentaires du PNNS, publié en décembre 2016, avec un rapport d'expertise collective.
- **B.** Un article sur le blog d'un coach sportif : « Le petit-déjeuner ne sert à rien, la preuve par mon expérience », 2024, sans source.
- **C.** Un article publié en 2019 dans une revue à comité de lecture, qui décrit une enquête auprès de 2 000 lycéens tirés au sort ; méthode et limites détaillées.
- **D.** Une brochure d'une marque de céréales pour le petit-déjeuner : « 9 nutritionnistes sur 10 recommandent nos céréales », non datée.
- **E.** Un mémoire d'étudiant en diététique, 2021, qui interroge 35 camarades de promotion.
- **F.** Une page d'encyclopédie collaborative en ligne sur le petit-déjeuner, modifiée la semaine dernière, avec 12 références en bas de page.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez un tableau qui évalue chaque document selon quatre critères : auteur, date, méthode ou sources, conflit d'intérêts. (6 pts)
2. Classez les documents en trois groupes : à citer, à utiliser avec prudence, à écarter. Justifiez. (4 pts)
3. Expliquez comment utiliser le document F sans le citer directement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez la bibliographie du rapport de stage d'un camarade. Votre enseignante demande le style Vancouver : références numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte ; auteurs ; titre ; source ; année ; pour un site, « [consulté le …] » et l'adresse.

Document 1 – La bibliographie de votre camarade

1. « Le site de Santé publique France sur l'alimentation, très bien fait. »

2. Julia C. et al., le Nutri-Score, Lancet.

3. La loi Jardé.

4. « Selon l'ANSES, il faut manger moins de charcuterie (2016). »

Document 2 – Les informations exactes (données réelles)

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019. Document consulté en ligne sur santepubliquefrance.fr.
- Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. *Lancet Public Health*. 2018 ; 3(4) : e164.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. *Journal officiel de la République française*, 6 mars 2012.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; décembre 2016.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque référence du document 1, dites ce qui manque. (4 pts)

2. Réécrivez les quatre références en style Vancouver ; ajoutez une date de consultation fictive pour le document en ligne. (6 pts)

3. Expliquez la différence entre une **bibliographie** et une **sitographie**, et dites si on peut les regrouper. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la référence 4 est en réalité une **citation** mal intégrée, et réécrivez la phrase du rapport avec l'appel de référence. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous trouvez le résumé suivant dans une revue de santé publique. Il est construit pour l'exercice : l'article, les auteurs et les résultats sont **fictifs**.

Document 1 – Résumé de l'article (fictif)

Contexte. Le petit-déjeuner est souvent sauté à l'adolescence. **Objectif.** Estimer la fréquence du petit-déjeuner sauté chez les lycéens d'une région et décrire les facteurs associés. **Méthodes.** Enquête transversale, d'octobre à décembre 2025. Douze lycées ont été tirés au sort, puis deux classes par lycée ; tous les élèves présents ont rempli un questionnaire anonyme en ligne pendant un cours. Le petit-déjeuner était dit « sauté » si l'élève déclarait ne pas en prendre au moins trois jours d'école par semaine. **Résultats.** 1 248 élèves ont répondu (taux de participation : 91 %), dont 640 filles. 389 élèves sautaient le petit-déjeuner (31,2 %) : 228 filles et 161 garçons. **Conclusion.** Près d'un lycéen sur trois saute le petit-déjeuner ; des actions en établissement sont nécessaires, en particulier auprès des filles.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez, pour ce résumé, le type d'étude, la population, la méthode d'échantillonnage, l'outil et la définition du critère étudié. (4 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de 31,2 %, comme pour un tirage aléatoire simple. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi cet intervalle est sans doute trop étroit avec ce mode de tirage (classes entières). (2 pts)
4. Calculez la proportion chez les filles et chez les garçons, puis leur rapport. (3 pts)
5. Relevez deux limites que le résumé ne mentionne pas, et dites si la conclusion « des actions sont nécessaires » découle des résultats. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'introduction de votre rapport sur l'hydratation des travailleurs du bâtiment en été, vous avez lu trois documents. Les documents 1 et 3 sont fictifs ; le document 2 est réel.

Document 1 – Article A (fictif, 2022)

Enquête transversale par questionnaire auprès de 410 ouvriers de 18 chantiers d'une région, en juillet 2021 : 46 % déclarent boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail ; les raisons citées sont l'absence de point d'eau proche (52 %), le manque de temps (31 %) et l'envie d'éviter les toilettes de chantier (27 %).

Document 2 – Texte réglementaire (réel)

Code du travail, article R. 4225-2 : l'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. L'article R. 4534-143 précise pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics une quantité minimale de 3 litres d'eau par jour et par travailleur.

Document 3 – Article B (fictif, 2024)

Étude avant-après dans une entreprise de 60 salariés : après l'installation de fontaines sur les chantiers et la distribution de gourdes isothermes, la part d'ouvriers déclarant boire au moins 1,5 litre par jour passe de 48 % à 71 %. Pas de groupe de comparaison.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque document, indiquez le type de source, ce qu'il apporte et sa principale limite. (6 pts)
2. Rédigez une synthèse de dix lignes au plus, qui relie les trois documents, avec des appels de référence numérotés [1], [2], [3]. (7 pts)
3. Formulez la question de départ de votre étude qui découle de cette synthèse. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 18.7

1. Légendes : 1 Mots-clés ; 2 Opérateurs booléens ; 3 Bases et portails ; 4 Sites institutionnels ; 5 Tri des résultats ; 6 Référence normalisée.
2. Bases et portails : PubMed (articles internationaux en santé), Cairn ou HAL (articles et thèses en français), Google Scholar. Sites institutionnels : ANSES (anses.fr), Santé publique France (santepubliquefrance.fr), Haute Autorité de santé (has-sante.fr), ministère chargé de la santé.
3. La plupart des **articles scientifiques** sont publiés en anglais ; chercher seulement en français ferait passer à côté de l'essentiel des études, notamment des revues de la littérature et des études d'intervention.
4. Une page internet peut être **modifiée ou supprimée** ; la date de consultation indique quelle version a été lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart.
5. La **date** (garder les documents récents, ou les plus récents d'une série) ; le **type de document** (revue de la littérature, rapport officiel, étude d'intervention) ; la **pertinence** (population et pays proches de son étude). Ils servent à réduire une liste trop longue à quelques documents utiles et fiables.

Corrigé – Exercice 18.8

1. Les **parenthèses** regroupent les synonymes reliés par OU, pour que l'opérateur ET s'applique au groupe entier. Les **guillemets** imposent l'expression exacte « boissons sucrées » : sans eux, la base chercherait « boissons » et « sucrées » séparément, n'importe où dans le texte.
2. A OU B = 1 240 + 3 860 − 186 = **4 914 résultats** (les 186 documents communs ne sont comptés qu'une fois). A SAUF B = 1 240 − 186 = **1 054 résultats**.
3. Deux cercles qui se chevauchent : zone « A seulement » = **1 054** ; zone commune « A ET B » = **186** ; zone « B seulement » = 3 860 − 186 = **3 674**. Total : 1 054 + 186 + 3 674 = 4 914.
4. 9 / 42 = **21,4 %**. Raisons d'écarter : population différente (adultes, autre pays aux habitudes très différentes) ; sujet hors de la question (boissons énergisantes et sport uniquement) ; document trop ancien ; simple opinion sans méthode ; texte intégral inaccessible.
5. (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks ») AND (adolescents OR teenagers OR « secondary school students ») AND (school OR « school setting »).

Corrigé – Exercice 18.9

1. Tableau :

Document	Auteur	Date	Méthode ou sources	Conflit d'intérêts
A	Agence publique d'expertise, experts identifiés	2016	Expertise collective, méthode décrite, références	Déclarations d'intérêts des experts publiées
B	Coach, sans compétence en nutrition	2024	Expérience personnelle, aucune source	Possible (vente de programmes)
C	Chercheurs, revue relue par des pairs	2019	Échantillon tiré au sort, méthode et limites décrites	Normalement déclaré dans l'article
D	Service marketing d'une marque	Non datée	Affirmation invérifiable (« 9 sur 10 »)	Évident : promotion d'un produit
E	Étudiant	2021	Petit groupe de volontaires (35 camarades)	Aucun, mais non relu par des pairs
F	Auteurs anonymes, page modifiable	Récente	Références en bas de page	Inconnu

2. **À citer** : A (référence officielle) et C (étude publiée, relue, méthode solide). **Avec prudence** : E (peut donner des idées de questions, mais 35 étudiants en diététique ne représentent pas des adolescents) ; F

(point de départ seulement). **À écarter** : B (opinion sans preuve) et D (publicité, conflit d'intérêts).

3. On l'utilise comme **porte d'entrée** : on lit les références citées en bas de page, on retrouve les documents originaux (articles, rapports), on vérifie qu'ils disent bien ce qui est écrit, et l'on cite ces sources originales.

Corrigé – Exercice 18.10

1. **1** : ni auteur précis, ni titre, ni date, ni adresse, ni date de consultation ; jugement personnel. **2** : liste d'auteurs incomplète, titre et revue exacts absents, ni année, ni volume, ni pages. **3** : ni numéro, ni date, ni titre officiel, ni source de publication. **4** : ce n'est pas une référence mais une phrase ; titre du document absent.

2. Exemple en style Vancouver (dans l'ordre d'apparition dans le texte) :

1. Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019 [consulté le 12 mars 2028]. Disponible sur : santepubliquefrance.fr

2. Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. Lancet Public Health. 2018;3(4):e164.

3. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. Journal officiel de la République française. 6 mars 2012.

4. ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.

3. La **bibliographie** regroupe les documents publiés (articles, rapports, ouvrages, textes officiels) ; la **sitographie** regroupe les pages internet sans autre forme de publication. On peut les regrouper dans une seule liste si le style le permet, à condition de rester cohérent et d'indiquer la date de consultation des pages en ligne.

4. La phrase résume une idée d'un document : c'est une **citation** (ou une reformulation) qui doit être intégrée au texte, la référence complète figurant dans la bibliographie. Réécriture : « L'ANSES recommande de limiter la consommation de charcuterie à 150 g par semaine [4]. »

Corrigé – Exercice 18.11

1. **Type** : enquête **transversale** descriptive. **Population** : lycéens d'une région. **Échantillonnage** : **en grappes à deux degrés** (12 lycées tirés au sort, puis 2 classes par lycée ; tous les élèves présents de la classe). **Outil** : questionnaire anonyme en ligne, autoadministré en cours. **Critère** : petit-déjeuner « sauté » = pas de petit-déjeuner au moins 3 jours d'école par semaine, déclaré par l'élève.

2. $p = 389 / 1\,248 = 0{,}312$; $ES = \sqrt{(0{,}312 \times 0{,}688 / 1\,248)} = \mathbf{0{,}0131}$; marge $= 1{,}96 \times 0{,}0131 = 0{,}0257$; IC 95 % : **[28,6 % ; 33,7 %]**.

3. Les élèves d'une même classe se ressemblent (même lycée, même quartier, mêmes horaires) : 1 248 élèves tirés en grappes apportent **moins d'information** que 1 248 élèves tirés un par un. C'est l'**effet de grappe** : la variance réelle est plus grande. Si elle était doublée, la marge serait multipliée par $\sqrt{2}$ et l'intervalle deviendrait environ [27,5 % ; 34,8 %].

4. Filles : 228 / 640 = **35,6 %** ; garçons : 161 / 608 = **26,5 %** ; rapport : 0,356 / 0,265 = **1,35** : les filles déclarent environ 1,35 fois plus souvent sauter le petit-déjeuner.

5. Limites non mentionnées : données **déclarées** ; élèves **absents** le jour de l'enquête (sans doute différents) ; intervalle de confiance non donné et effet de grappe non pris en compte ; absence de test pour la différence entre filles et garçons ; définition arbitraire du seuil de trois jours. La conclusion va **au-delà** des résultats : une enquête descriptive montre une fréquence, elle ne dit pas quelles actions seraient efficaces ; « nécessaires » est un jugement que l'étude ne démontre pas.

Corrigé – Exercice 18.12

1. **Article A** : enquête transversale publiée ; apporte un ordre de grandeur et des raisons ; limite : données déclarées, région particulière, ouvriers d'un seul été. **Document 2** : texte réglementaire réel ; apporte l'obligation de l'employeur et le repère de 3 litres par travailleur et par jour sur les chantiers ; limite : dit ce qui doit être fourni, pas ce qui est réellement bu. **Article B** : étude d'intervention avant-après ; apporte une piste d'action et l'ordre de grandeur d'un effet ; limite : pas de groupe de comparaison (un été plus chaud ou la simple attention portée aux salariés peut expliquer l'évolution), une seule entreprise, déclaratif.
2. Exemple : « Sur les chantiers du bâtiment, l'employeur doit mettre à disposition au moins 3 litres d'eau potable et fraîche par jour et par travailleur [2]. Pourtant, dans une enquête régionale, près d'un ouvrier sur deux déclarait boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail en été ; l'éloignement des points d'eau, le manque de temps et l'envie d'éviter les toilettes étaient les principales raisons citées [1]. Une entreprise qui a installé des fontaines et distribué des gourdes a vu la part des ouvriers buvant au moins 1,5 litre passer de 48 % à 71 % [3], mais cette étude sans groupe de comparaison ne permet pas de conclure à un effet. Les données restent rares, anciennes et déclaratives. »
3. Exemple : « Quelle quantité d'eau les ouvriers des chantiers de l'entreprise déclarent-ils boire pendant une journée de travail en été, et quels obstacles rencontrent-ils sur les chantiers ? »

Partie 3 – La population et l'échantillon

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population cible, population source, base de sondage et échantillon ; rédiger des critères d'inclusion et d'exclusion.
- Reconnaître et mettre en œuvre les principales méthodes d'échantillonnage.
- Réaliser un tirage systématique.
- Calculer un échantillon stratifié et pondérer ses résultats.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse.
- Comprendre l'effet d'un tirage en grappes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Population cible** : celle sur laquelle on veut conclure ; **population source** : celle que l'on peut atteindre ; **base de sondage** : la liste dans laquelle on tire ; **échantillon** : les personnes tirées.
- Méthodes **aléatoires** (chaque individu a une probabilité connue d'être tiré) : simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, en grappes. Méthodes **non aléatoires** : quotas, convenance (volontaires) ; elles ne permettent pas de calculer une marge d'erreur au sens strict.
- Taille pour estimer une proportion p avec une marge m : $\mathbf{n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2}$. Si la population N est petite : $\mathbf{n' = n / (1 + (n - 1) / N)}$. On divise ensuite par le taux de réponse attendu.
- Dans un échantillon stratifié non proportionnel, on **pondère** chaque strate par sa part dans la population.
- Un tirage en **grappes** (classes, foyers) est pratique mais moins précis : on corrige par l'**effet de grappe**.

Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un module de méthodologie, votre enseignante vous demande de compléter une fiche-outil sur les façons de choisir les personnes interrogées.

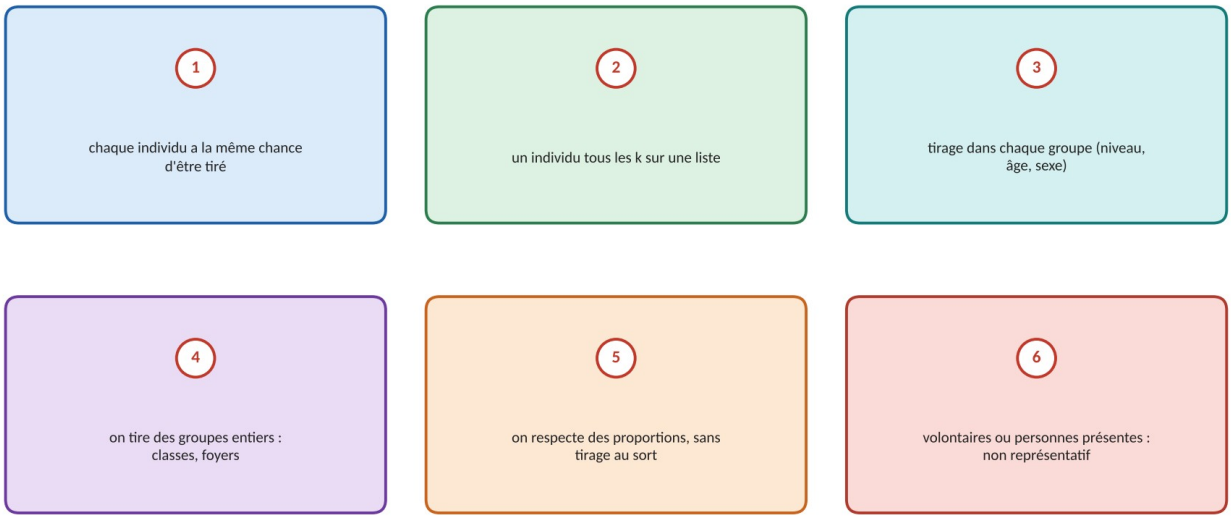


Figure 18.4 – Document 1 – Les méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez ces six méthodes en méthodes aléatoires et non aléatoires. (2 pts)
3. Donnez un exemple de situation de stage pour la méthode stratifiée et pour la méthode en grappes. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon de volontaires ne permet pas de généraliser, même s'il est très grand. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une usine de fabrication de plats cuisinés (structure fictive) emploie 480 salariés, répartis en trois équipes (matin, après-midi, nuit). Le comité social et économique veut connaître les habitudes de repas des salariés pendant leur poste. La liste du personnel, tenue par le service des ressources humaines, compte 480 noms, dont 22 salariés en arrêt de longue durée et 15 intérimaires présents depuis moins d'une semaine. Vous prévoyez d'interroger 120 salariés.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la population cible, la population source, la base de sondage et l'échantillon de cette étude. (4 pts)
2. Rédigez deux critères d'inclusion et deux critères d'exclusion, et justifiez-les. (4 pts)
3. Calculez la fraction de sondage si l'on tire 120 salariés parmi les 443 salariés éligibles. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut veiller à ce que l'équipe de nuit soit bien représentée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de portage de repas à domicile (structure fictive) livre 360 bénéficiaires. Il veut interroger 45 d'entre eux par téléphone sur leur satisfaction et leur appétit. La liste des bénéficiaires est classée par ordre alphabétique et numérotée de 1 à 360.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage. (2 pts)
2. Le nombre tiré au hasard entre 1 et le pas est 5. Écrivez les cinq premiers et les trois derniers numéros tirés, et vérifiez que vous obtenez bien 45 personnes. (4 pts)
3. La liste aurait pu être classée par tournée de livraison, chaque tournée comptant exactement 8 bénéficiaires, le premier de chaque tournée étant toujours le plus âgé. Expliquez le problème que poserait ce classement. (3 pts)
4. Proposez une solution si 6 bénéficiaires tirés sont hospitalisés au moment de l'appel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) compte 1 000 agents : 620 agents techniques, 180 agents administratifs et 200 animateurs. Le service de prévention veut estimer la part des agents qui ne prennent pas de petit-déjeuner les jours de travail. Il dispose de 150 questionnaires.

Document 1 – Les résultats obtenus avec 50 agents tirés au sort dans chaque catégorie (données fictives)

Catégorie	Agents interrogés	Sans petit-déjeuner
Agents techniques	50	18
Agents administratifs	50	9
Animateurs	50	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la répartition **proportionnelle** des 150 questionnaires entre les trois catégories. (3 pts)
2. Le service a finalement choisi 50 agents par catégorie. Donnez un avantage et un inconvénient de ce choix. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'agents sans petit-déjeuner dans chaque catégorie, puis la proportion **non pondérée** sur les 150 agents. (3 pts)
4. Calculez la proportion **pondérée** pour l'ensemble des agents de la collectivité, et le poids de sondage de chaque agent interrogé dans chaque catégorie. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi les deux proportions diffèrent, et laquelle il faut présenter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients atteints d'insuffisance cardiaque (structure fictive) compte 900 adhérents. Elle veut estimer la part des adhérents qui salent leurs plats avant de les goûter. D'après une petite enquête faite dans une autre région, on attend environ 30 %. Le taux de réponse habituel des enquêtes par courrier de l'association est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour une marge d'erreur de ± 5 points, sans tenir compte de la taille de l'association. (3 pts)
2. Appliquez la correction pour population finie et arrondissez à l'entier supérieur. (3 pts)
3. Calculez le nombre de questionnaires à envoyer. (2 pts)
4. Refaites le calcul pour une marge de ± 3 points, avec la correction, et commentez. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on utilise 30 % et non 50 % dans le calcul, et ce que l'on risque si la vraie proportion est plus proche de 50 %. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de promotion de la santé en faveur des élèves d'un département (structure fictive) veut étudier la consommation de boissons énergisantes des élèves de 3e de 12 collèges : 48 classes de 25 élèves environ, soit 1 200 élèves. Il ne dispose pas de la liste nominative des élèves, mais de la liste des classes. L'objectif est d'interroger l'équivalent de 200 élèves tirés au hasard.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple d'élèves est difficile ici, et pourquoi le tirage de classes est pratique. (3 pts)
2. Calculez le nombre de classes à tirer pour interroger 200 élèves. (2 pts)
3. On estime l'effet de grappe à 1,8. Calculez la taille « efficace » de cet échantillon de 200 élèves, puis le nombre d'élèves et de classes à interroger pour avoir l'équivalent de 200 élèves tirés un par un. (5 pts)
4. Proposez une façon d'éviter que les 15 classes tirées appartiennent toutes aux trois plus grands collèges. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi les élèves d'une même classe se ressemblent plus que deux élèves pris au hasard dans le département. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 18.13

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 Systématique ; 3 Stratifié ; 4 En grappes ; 5 Par quotas ; 6 De convenance.
2. **Aléatoires** : simple, systématique (si le point de départ est tiré au hasard), stratifié, en grappes. **Non aléatoires** : quotas, convenance.
3. **Stratifié** : enquête auprès des agents d'une collectivité, en tirant au sort dans chaque catégorie (techniques, administratifs, animateurs) ; ou dans chaque niveau d'un collège. **En grappes** : tirer au sort des classes entières dans un lycée, ou des logements entiers dans un quartier, puis interroger toutes les personnes de chaque grappe.
4. Les volontaires **se choisissent eux-mêmes** : ils sont souvent plus intéressés par le sujet, plus diplômés, en meilleure santé ou plus disponibles. Augmenter leur nombre rend le résultat plus **précis** (intervalle étroit), mais pas plus **juste** : l'écart avec la population reste le même. C'est un **biais de sélection**, que la taille ne corrige pas.

Corrigé – Exercice 18.14

1. **Population cible** : les salariés de l'usine. **Population source** : les salariés présents et joignables pendant la période de l'enquête, toutes équipes confondues. **Base de sondage** : la liste du personnel des ressources humaines, après retrait des personnes non éligibles (443 noms). **Échantillon** : les 120 salariés tirés au sort dans cette liste.
2. **Inclusion** : salarié de l'usine, quel que soit son contrat, présent depuis au moins un mois (habitudes installées) ; travaillant dans l'une des trois équipes pendant la période d'enquête. **Exclusion** : salarié en arrêt de longue durée (absent, ne peut pas décrire ses repas de poste actuels) ; intérimaire présent depuis moins d'une semaine (pas encore d'habitudes dans l'usine) ; refus de participer.
3. Fraction de sondage : 120 / 443 = **0,271**, soit **27,1 %** : environ un salarié éligible sur quatre.
4. Les salariés de nuit ont des **contraintes très différentes** (repas décalés, pas de restaurant ouvert, fatigue) ; ils sont aussi plus **difficiles à joindre** pour l'enquêteur. S'ils sont sous-représentés, le résultat décrira surtout les équipes de jour. Une **stratification par équipe** garantit leur juste place.

Corrigé – Exercice 18.15

1. Pas : k = N / n = 360 / 45 = **8**.
2. Premiers numéros : **5, 13, 21, 29, 37** ; derniers : **341, 349, 357**. Le dernier numéro vaut 5 + 44 × 8 = 357 ≤ 360 : on obtient bien 45 numéros (de 5 à 357, de 8 en 8).
3. Le pas (8) est égal à la taille d'une tournée : avec un départ à 5, on tirerait **toujours le 5e bénéficiaire** de chaque tournée. Si la liste avait un ordre interne régulier (le premier toujours le plus âgé), on tirerait toujours le même « rang », par exemple jamais les plus âgés. C'est un **biais de périodicité** : il faut vérifier que l'ordre de la liste n'a pas de cycle de la même longueur que le pas, ou mélanger la liste.
4. On ne les remplace pas par la personne suivante choisie au hasard « à la main ». Solutions : prévoir une **liste de remplacement** tirée au sort à l'avance, utilisée dans l'ordre ; ou tirer un peu plus de personnes que nécessaire (par exemple 52) en prévoyant la non-réponse ; dans tous les cas, **noter** le nombre de personnes non jointes et la raison, pour calculer le taux de réponse.

Corrigé – Exercice 18.16

1. Agents techniques : 150 × 620 / 1 000 = **93** ; administratifs : 150 × 180 / 1 000 = **27** ; animateurs : 150 × 200 / 1 000 = **30**. Total : 150.
2. **Avantage** : chaque catégorie a un effectif suffisant (50) pour estimer sa propre proportion avec une précision comparable et comparer les catégories. **Inconvénient** : l'échantillon ne ressemble plus à la

population (les techniques, majoritaires, sont sous-représentés) : il faut pondérer pour obtenir un résultat global.

3. Techniques : 18 / 50 = **36,0 %** ; administratifs : 9 / 50 = **18,0 %** ; animateurs : 15 / 50 = **30,0 %**. Non pondérée : (18 + 9 + 15) / 150 = 42 / 150 = **28,0 %**.
4. Proportion pondérée : 0,62 × 0,36 + 0,18 × 0,18 + 0,20 × 0,30 = 0,2232 + 0,0324 + 0,0600 = **0,3156**, soit **31,6 %**. Poids de sondage (nombre d'agents représentés par chaque agent interrogé) : techniques 620 / 50 = **12,4** ; administratifs 180 / 50 = **3,6** ; animateurs 200 / 50 = **4,0**.
5. Dans le calcul non pondéré, les administratifs (18 %) pèsent autant que les techniques (36 %), alors qu'ils sont 3,4 fois moins nombreux dans la collectivité : le résultat est tiré vers le bas. La proportion **pondérée (31,6 %)** décrit l'ensemble des agents : c'est elle qu'il faut présenter, avec les résultats par catégorie.

Corrigé – Exercice 18.17

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 répondants**.
2. $n' = 322{,}7 / (1 + (322{,}7 - 1) / 900) = 322{,}7 / 1{,}357 =$ **237,7**, arrondi à **238 répondants**.
3. 238 / 0,70 = **340 questionnaires** à envoyer.
4. Pour ± 3 points : $n = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4** ; avec la correction : 896,4 / (1 + 895,4 / 900) = **449,3**, soit **450 répondants**, et 450 / 0,70 = **643 questionnaires**. Gagner 2 points de précision demande presque **deux fois plus** de répondants, et il faudrait écrire à 71 % des adhérents. Pour une association, ± 5 points suffisent généralement pour décider d'une action.
5. La proportion attendue entre dans la formule par $p \times (1 - p)$: avec 30 %, ce produit vaut 0,21 ; avec 50 %, il vaut 0,25 (sa valeur maximale). Si l'on dispose d'une estimation fiable, l'utiliser **économise** des questionnaires. Si la vraie proportion est plus proche de 50 %, la marge obtenue sera **un peu plus large** que prévu (environ ± 5,5 points au lieu de ± 5 avec 238 répondants). Quand on n'a aucune idée, on prend 50 % par prudence.

Corrigé – Exercice 18.18

1. Sans liste nominative, on ne peut pas numéroter les 1 200 élèves pour les tirer un par un ; et interroger un élève isolé dans chaque classe obligerait à passer dans toutes les classes. Tirer des **classes entières** utilise la liste disponible (les classes) et permet une passation **collective**, en une heure de cours.
2. 200 / 25 = **8 classes**.
3. Taille efficace : 200 / 1,8 = **111 élèves** : 200 élèves tirés en grappes donnent la précision de 111 élèves tirés un par un. Pour l'équivalent de 200 : 200 × 1,8 = **360 élèves**, soit 360 / 25 = 14,4, arrondi à **15 classes**.
4. **Stratifier par collège** : tirer une ou deux classes dans chacun des 12 collèges (par exemple une classe par collège, puis 3 classes supplémentaires tirées parmi les autres) ; ou tirer d'abord des collèges avec une probabilité proportionnelle à leur nombre de classes. Ainsi tous les territoires sont représentés.
5. Les élèves d'une même classe partagent le même **collège** (quartier, offre alimentaire autour de l'établissement, règlement intérieur), souvent le même **milieu social**, les mêmes **horaires** et s'influencent entre eux (mode, échanges). Leurs réponses sont donc **corrélées** : chaque nouvel élève d'une classe apporte moins d'information nouvelle qu'un élève d'un autre collège.

Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les principaux biais d'une enquête et proposer un moyen de les limiter.
- Convertir des mesures ménagères en grammes et calculer les apports d'un repas déclaré.

- Exploiter un questionnaire de fréquence.
- Construire un guide d'entretien et analyser des entretiens par thèmes.
- Construire une grille d'observation et vérifier l'accord entre deux observateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Biais de sélection** (l'échantillon ne ressemble pas à la population), **de non-réponse**, **de mémoire**, **de désirabilité sociale**, **effet enquêteur**, **facteur de confusion**. Un biais ne se corrige pas en augmentant l'effectif.
- **Estimer les quantités** : mesures ménagères (cuillère, louche, verre), photos de portions, emballages ; chaque conversion en grammes est une source d'erreur.
- **Questionnaire de fréquence** : pour chaque aliment, une fréquence habituelle sur une période (le mois, l'année) ; on convertit chaque classe en nombre de fois par semaine ou par jour.
- **Entretien semi-directif** : guide de thèmes, questions ouvertes, relances neutres ; enregistrement avec accord ; analyse **thématique**.
- **Observation** : grille précise, observateurs formés ; on vérifie l'**accord** entre deux observateurs sur les mêmes situations.

Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de présenter votre étude au jury, vous révisez les biais que l'on peut vous reprocher.

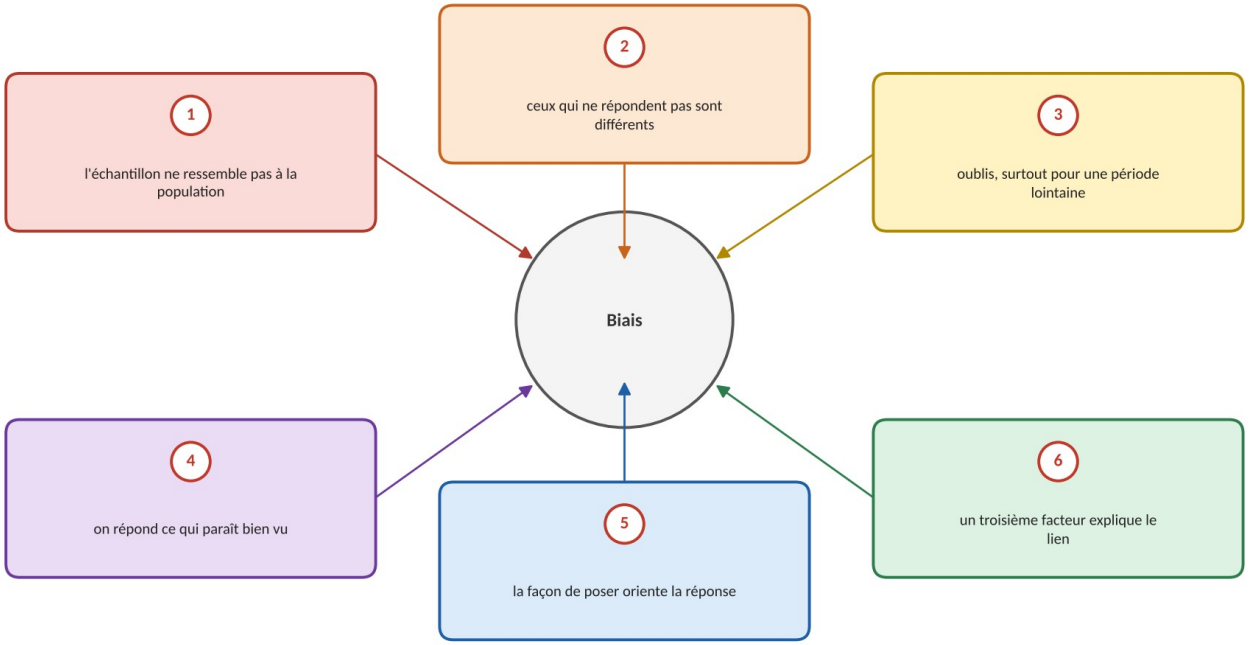


Figure 18.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une enquête (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez la différence entre une **erreur aléatoire** et un **biais**. (2 pts)

3. Pour trois biais au choix, proposez un moyen de les limiter au moment de la conception de l'étude. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi un facteur de confusion n'est pas une erreur de mesure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de stagiaires, chacun présente un problème rencontré pendant son enquête (situations fictives).

Document 1 – Six situations

- **A.** Une enquête sur le grignotage est proposée à l'entrée d'une salle de sport : 92 % des répondants disent ne jamais grignoter.
- **B.** Dans une enquête par courrier sur l'alcool, 40 % des personnes répondent ; les relances montrent que les gros consommateurs répondent moins.
- **C.** On demande à des parents ce que leur enfant mangeait à 6 mois ; l'enfant a maintenant 4 ans.
- **D.** La diététicienne qui fait passer les entretiens dit : « Vous mangez bien des légumes tous les jours, n'est-ce pas ? »
- **E.** Les personnes qui vivent seules mangent moins de fruits ; mais elles sont aussi plus âgées et ont des revenus plus faibles.
- **F.** Devant leur médecin, des patients diabétiques déclarent moins de pâtisseries qu'avec une enquêtrice extérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)

2. Pour chaque situation, proposez une correction réaliste. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un rappel de 24 heures, une personne accueillie dans un centre d'hébergement (structure fictive) décrit son repas de midi : « 4 cuillères à soupe de riz, 2 louches de lentilles, 1 cuillère à soupe d'huile de colza et une tranche de pain complet. »

Document 1 – Repères de conversion utilisés par le centre (construits pour l'exercice)

Cuillère à soupe de riz cuit : 20 g ; louche de lentilles cuites : 100 g ; cuillère à soupe d'huile : 10 g ; tranche de pain complet : 30 g.

Document 2 – Composition pour 100 g (table Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)
Riz blanc, cuit, sans sel ajouté (9104)	155	3,15	33,2	0,7	1,4	< 0,25
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023
Pain complet ou intégral (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	2

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez le repas en grammes. (2 pts)
2. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le fer de ce repas (« < » compté comme 0). (5 pts)
3. Les louches du centre contiennent en réalité 150 g. Recalculez l'énergie et dites de combien de pour cent l'estimation change. (3 pts)
4. Proposez deux moyens d'améliorer l'estimation des quantités pendant le rappel. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap (structure fictive), un court questionnaire de fréquence a été rempli, avec l'aide d'un éducateur, par 10 résidents. Une des questions porte sur les fruits frais au cours du dernier mois.

Document 1 – Les réponses à la question « Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous mangé un fruit frais ? »

Résident	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Réponse	1 fois par jour	2 à 4 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	1 à 3 fois par mois	1 fois par jour	5 à 6 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	1 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	jamais

Document 2 – Règle de conversion en nombre de fois par semaine

Jamais : 0 ; 1 à 3 fois par mois : 0,5 ; 1 fois par semaine : 1 ; 2 à 4 fois par semaine : 3 ; 5 à 6 fois par semaine : 5,5 ; 1 fois par jour : 7 ; 2 fois par jour ou plus : 14.

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez chaque réponse en nombre de fois par semaine, puis calculez la moyenne et la médiane. (5 pts)
2. Calculez le nombre et la part des résidents qui mangent un fruit frais au moins une fois par jour. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la classe « 2 fois par jour ou plus » pose un problème de conversion. (2 pts)
4. Citez deux limites du questionnaire de fréquence dans ce foyer, et une façon de vérifier les réponses. (3 pts)
5. Dites pourquoi la présence de l'éducateur peut être à la fois une aide et une source de biais. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de parents d'enfants allergiques (structure fictive) vous demande de comprendre comment les familles organisent les repas hors de la maison (cantine, anniversaires, sorties). Vous choisissez des entretiens semi-directifs avec 12 parents.

Document 1 – Ce que vous avez relevé après les 12 entretiens (données fictives)

Thème	Nombre de parents qui l'abordent
Peur d'une réaction grave hors de la maison	11
Difficulté à obtenir un projet d'accueil individualisé	7
Lecture des étiquettes jugée compliquée	8
Isolement social de l'enfant (anniversaires)	6
Coût des produits sans allergène	4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi l'entretien convient mieux qu'un questionnaire pour cette demande. (2 pts)
2. Rédigez un guide d'entretien : une consigne de départ, quatre thèmes, et une question ouverte pour chaque thème. (5 pts)
3. Donnez deux exemples de relances neutres et un exemple de relance à éviter. (3 pts)
4. Expliquez ce qu'est une analyse thématique, et dites pourquoi on ne calcule pas de pourcentage avec intervalle de confiance sur ces 12 entretiens. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le restaurant d'un centre de formation pour apprentis (structure fictive), vous voulez savoir si les apprentis prennent l'entrée de crudités proposée en libre-service. Vous préférez l'**observation** des plateaux à la sortie de la ligne de self plutôt qu'un questionnaire. Deux observateurs ont codé les mêmes 40 plateaux pour tester la grille.

Document 1 – Accord des deux observateurs sur la question « Le plateau contient-il une entrée de crudités ? » (40 plateaux)

	Observateur B : oui	Observateur B : non	Total
Observateur A : oui	18	3	21
Observateur A : non	3	16	19
Total	21	19	40

Pour aller plus loin, le coefficient kappa de Cohen corrige l'accord observé de l'accord dû au hasard : κ = (Po − Pe) / (1 − Pe), où Po est l'accord observé et Pe l'accord attendu par hasard, calculé avec les totaux.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez deux avantages de l'observation par rapport au questionnaire pour cette question, et deux limites. (4 pts)
2. Proposez une grille d'observation de cinq critères, avec des modalités précises. (4 pts)
3. Calculez l'accord observé entre les deux observateurs. (2 pts)
4. Calculez l'accord attendu par hasard et le kappa ; interprétez-le (un kappa supérieur à 0,6 est souvent jugé « bon »). (4 pts)
5. Proposez deux améliorations de la grille ou de la formation des observateurs après ce test. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 18.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Non-réponse ; 3 Biais de mémoire ; 4 Désirabilité sociale ; 5 Effet enquêteur ; 6 Facteur de confusion.
2. Une **erreur aléatoire** vient du hasard (de l'échantillonnage, de la variation d'un jour à l'autre) : elle va dans les deux sens et **diminue quand l'effectif augmente** ; on la mesure par l'intervalle de confiance. Un **biais** est une erreur **systématique**, toujours dans le même sens ; il ne diminue pas avec l'effectif et ne se voit pas dans l'intervalle de confiance.
3. Exemples : **sélection** : tirer au sort dans une base de sondage complète plutôt que prendre des volontaires ; **non-réponse** : questionnaire court, relances, passation sur place ; **mémoire** : porter les questions sur une période courte et récente (« hier ») ; **désirabilité sociale** : questionnaire anonyme, enquêteur extérieur, questions neutres ; **effet enquêteur** : consignes écrites identiques et formation des enquêteurs ; **confusion** : recueillir les facteurs possibles (âge, revenus) pour comparer à niveau égal.
4. Un facteur de confusion ne vient pas d'une **mauvaise mesure** : les données peuvent être parfaitement exactes. Il vient d'un **troisième facteur réel**, lié à la fois à l'exposition et au résultat, qui crée ou masque un lien. Il se traite à l'analyse (comparaison par sous-groupes, ajustement) ou à la conception (stratification, tirage au sort).

Corrigé – Exercice 18.20

1. **A** : biais de **sélection** (les personnes d'une salle de sport ne représentent pas la population). **B** : biais de **non-réponse**. **C** : biais de **mémoire**. **D** : **effet enquêteur** (question suggestive). **E** : **facteur de confusion** (l'âge et les revenus). **F** : **désirabilité sociale**.
2. **A** : tirer au sort dans une liste représentative, ou présenter le résultat comme celui des seuls usagers de la salle. **B** : relances, questionnaire anonyme et court, comparaison des répondants tardifs et précoces, redressement prudent. **C** : interroger sur une période récente, ou utiliser le carnet de santé et des documents de l'époque. **D** : former l'enquêtrice et rédiger des questions neutres (« Hier, avez-vous mangé des légumes ? Lesquels ? »). **E** : comparer les personnes seules et accompagnées **à âge et revenus égaux** (par sous-groupes). **F** : faire passer le questionnaire par une personne extérieure au soin, de façon anonyme.

Corrigé – Exercice 18.21

1. Riz : 4 × 20 = **80 g** ; lentilles : 2 × 100 = **200 g** ; huile : **10 g** ; pain : **30 g**.
2. Riz : 124,0 kcal ; 2,52 g P ; 26,56 g G ; 0,56 g L ; 1,12 g fibres. Lentilles : 250,0 kcal ; 20,20 g P ; 32,40 g G ; 1,16 g L ; 16,90 g fibres ; 4,90 mg fer. Huile : 90,0 kcal ; 10,00 g L. Pain : 70,2 kcal ; 2,60 g P ; 12,36 g G ; 0,51 g L ; 2,19 g fibres ; 0,60 mg fer. **Total** : **534,2 kcal** ; protéines **25,3 g** ; glucides **71,3 g** ; lipides **12,2 g** ; fibres **20,2 g** ; fer **5,5 mg**.
3. Avec des louches de 150 g : lentilles 300 g, soit 375,0 kcal au lieu de 250,0. Total : **659,2 kcal**, soit 125,0 kcal de plus : 125,0 / 534,2 = **+ 23,4 %**. Une seule conversion fausse change beaucoup le résultat.
4. Utiliser un **cahier de photos** de portions graduées ou les **ustensiles réels** du centre (montrer la louche) ; peser une fois les ustensiles du centre pour établir ses propres repères ; demander la quantité servie et la quantité laissée dans l'assiette.

Corrigé – Exercice 18.22

1. Conversions : R1 7 ; R2 3 ; R3 14 ; R4 0,5 ; R5 7 ; R6 5,5 ; R7 3 ; R8 1 ; R9 14 ; R10 0. Somme : 55,0. **Moyenne** : 55,0 / 10 = **5,5 fois par semaine**. Valeurs rangées : 0 ; 0,5 ; 1 ; 3 ; 3 ; 5,5 ; 7 ; 7 ; 14 ; 14 ; **médiane** : (3 + 5,5) / 2 = **4,25 fois par semaine**.
2. Au moins une fois par jour (7 ou plus) : R1, R3, R5, R9, soit **4 résidents sur 10 (40 %)**.

3. La classe est **ouverte** : « 2 fois ou plus » peut vouloir dire 2, 3 ou 4 fois par jour ; la convertir en 14 par semaine est une **hypothèse**. Elle pèse lourd dans la moyenne (2 réponses sur 10 valent 28 sur 55).

4. Limites : la fréquence ne dit rien de la **quantité** (un quartier de pomme ou un fruit entier) ; les résidents peuvent avoir du mal à **résumer un mois** ; la liste des aliments est fermée ; les réponses sont déclarées. Vérification : comparer avec les **menus** et les **commandes** de fruits du foyer, ou observer les plateaux quelques jours.

5. **Aide** : il reformule les questions, aide à se souvenir, rend le questionnaire accessible à des personnes qui lisent difficilement. **Biais** : les résidents peuvent répondre ce qui plaît à l'éducateur (désirabilité sociale), ou l'éducateur peut répondre à leur place à partir de ce qu'il croit savoir.

Corrigé – Exercice 18.23

1. La demande porte sur des **vécus**, des **stratégies** et des **émotions** (peur, isolement) que l'on ne connaît pas à l'avance : l'entretien laisse les parents décrire leurs situations avec leurs mots et fait apparaître des thèmes imprévus. Un questionnaire suppose de connaître déjà les réponses possibles.

2. Exemple. **Consigne de départ** : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas de votre enfant en dehors de la maison, par exemple le dernier ? » **Thèmes et questions** : cantine (« Comment s'est mis en place l'accueil de votre enfant à la cantine ? ») ; fêtes et anniversaires (« Comment faites-vous quand votre enfant est invité à un anniversaire ? ») ; courses et étiquettes (« Comment choisissez-vous les produits que vous achetez ? ») ; vécu de l'enfant et de la famille (« Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous et pour votre enfant ? »).

3. Relances neutres : « Pouvez-vous m'en dire plus ? » ; « Qu'est-ce que vous entendez par “compliqué” ? » ; reformulation (« Si je comprends bien, vous préparez toujours un repas de secours ? »). À éviter : « Vous ne trouvez pas que la cantine fait n'importe quoi ? » (question orientée qui impose un jugement).

4. L'analyse **thématique** consiste à relire chaque entretien (transcrit ou résumé), à repérer les passages qui parlent d'un même sujet, à les regrouper en **thèmes**, puis à décrire chaque thème avec des citations et à noter combien d'entretiens l'abordent. Avec 12 parents **choisis** (non tirés au sort), un pourcentage avec intervalle de confiance n'a pas de sens : le but est de comprendre la **diversité** des situations, pas de mesurer une fréquence dans une population. On écrit « 11 parents sur 12 », sans pourcentage.

Corrigé – Exercice 18.24

1. **Avantages** : on observe ce qui est réellement **pris**, sans oubli ni désirabilité sociale ; on recueille vite beaucoup de plateaux sans retarder les apprentis. **Limites** : on ne voit pas ce qui est **mangé** (seulement ce qui est pris) ; on ne connaît pas les **raisons** du choix ; l'observateur visible peut modifier le comportement (au début).

2. Exemple de grille : entrée de crudités (oui / non) ; plat principal (viande, poisson, végétarien) ; légume d'accompagnement (oui / non) ; produit laitier (oui / non) ; dessert (fruit cru, dessert lacté, pâtisserie, aucun). Chaque modalité est définie (une crudité = légume cru, assaisonné ou non ; la salade verte du plat ne compte pas).

3. Accord observé : $P_o = (18 + 16) / 40 = 34 / 40 =$ **0,85**, soit **85 %**.

4. Accord attendu par hasard : $P_e = (21 \times 21 + 19 \times 19) / 40^2 = (441 + 361) / 1\,600 = 802 / 1\,600 =$ **0,501**. Kappa : $\kappa = (0{,}85 - 0{,}501) / (1 - 0{,}501) = 0{,}349 / 0{,}499 =$ **0,70**. L'accord est **bon** : la grille est utilisable, mais 6 plateaux sur 40 ont été codés différemment.

5. Revoir avec les deux observateurs les **6 plateaux** en désaccord et préciser la définition (par exemple : une crudité dans une assiette composée compte-t-elle ?) ; ajouter une photo d'exemple par modalité ; refaire un test sur 20 plateaux avant le recueil.

Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Reconnaître les types de questions et choisir le type adapté à l'information recherchée.
- Repérer les défauts d'une question et la réécrire.
- Construire des modalités exhaustives et sans chevauchement ; utiliser une échelle.
- Organiser un questionnaire avec des questions filtres et choisir le bon dénominateur.
- Exploiter les résultats d'un prétest.
- Établir un dictionnaire des codes et coder des questionnaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Types de questions : **fermée** (une réponse), **à choix multiples**, **ouverte**, **échelle** (accord, fréquence), **numérique**, **filtre**.
- Une bonne question : **une seule idée**, **neutre**, **mots simples**, **période précise**, **modalités exhaustives** et sans chevauchement, **utile** (reliée à un objectif).
- Ordre : des questions simples et peu engageantes au début, les questions sensibles et les caractéristiques personnelles à la fin ; un titre, une présentation, une consigne, un remerciement.
- Après un filtre, les pourcentages se calculent sur les personnes **concernées** par la question, et l'on précise le dénominateur.
- **Prétest** sur quelques personnes du public : compréhension, durée, modalités manquantes ; on corrige avant le recueil.
- **Dictionnaire des codes** : un nom de variable, un code par modalité, un code pour la non-réponse ; une question à choix multiples devient plusieurs variables oui / non.

Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un questionnaire pour un club de football amateur (structure fictive) sur les collations des joueurs adultes. Votre tutrice vous demande d'abord de réviser les types de questions.

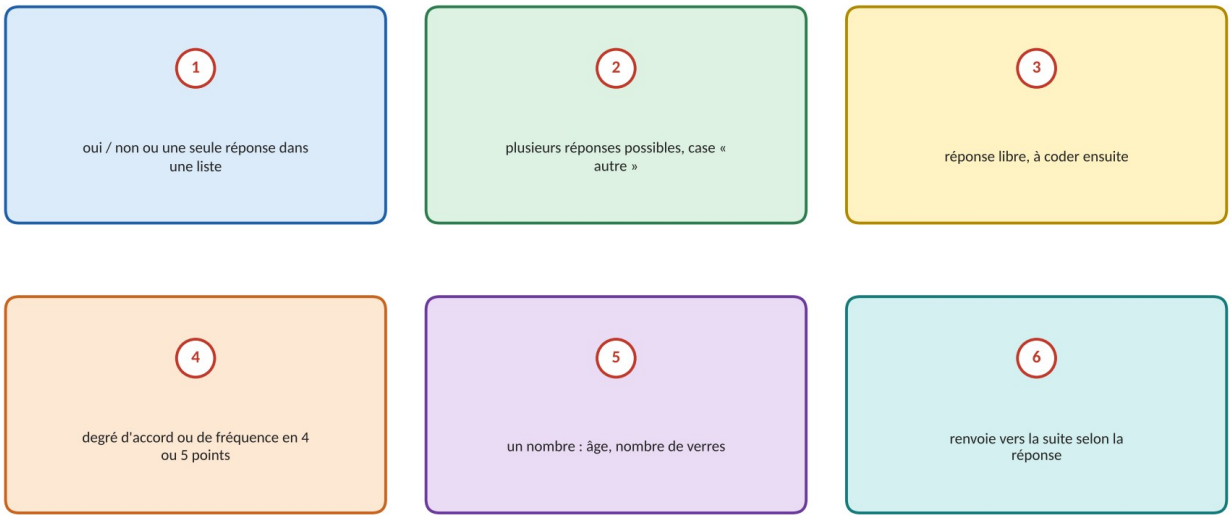


Figure 18.6 – Document 1 – Les types de questions (schéma à légender)

Document 2 – Six questions du projet

- **a.** « Quel âge avez-vous ? ..... ans »
- **b.** « Mangez-vous quelque chose à la mi-temps ? □ oui □ non → si non, passez à la question 8 »
- **c.** « Que mangez-vous en général après un match ? (plusieurs réponses possibles) □ fruit □ barre □ sandwich □ rien □ autre : ..... »
- **d.** « Qu'est-ce qui vous aiderait à mieux manger les jours de match ? ..... »
- **e.** « Je prends le temps de boire pendant l'échauffement. □ jamais □ parfois □ souvent □ toujours »
- **f.** « Combien d'entraînements faites-vous par semaine ? □ 1 □ 2 □ 3 ou plus »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque question a à f à un type. (3 pts)
3. Donnez un avantage et une limite d'une question ouverte. (2 pts)
4. Expliquez à quoi sert la question filtre b. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet infirmier (structure fictive) veut connaître les habitudes de salage de ses patients hypertendus. L'infirmière a rédigé un premier questionnaire.

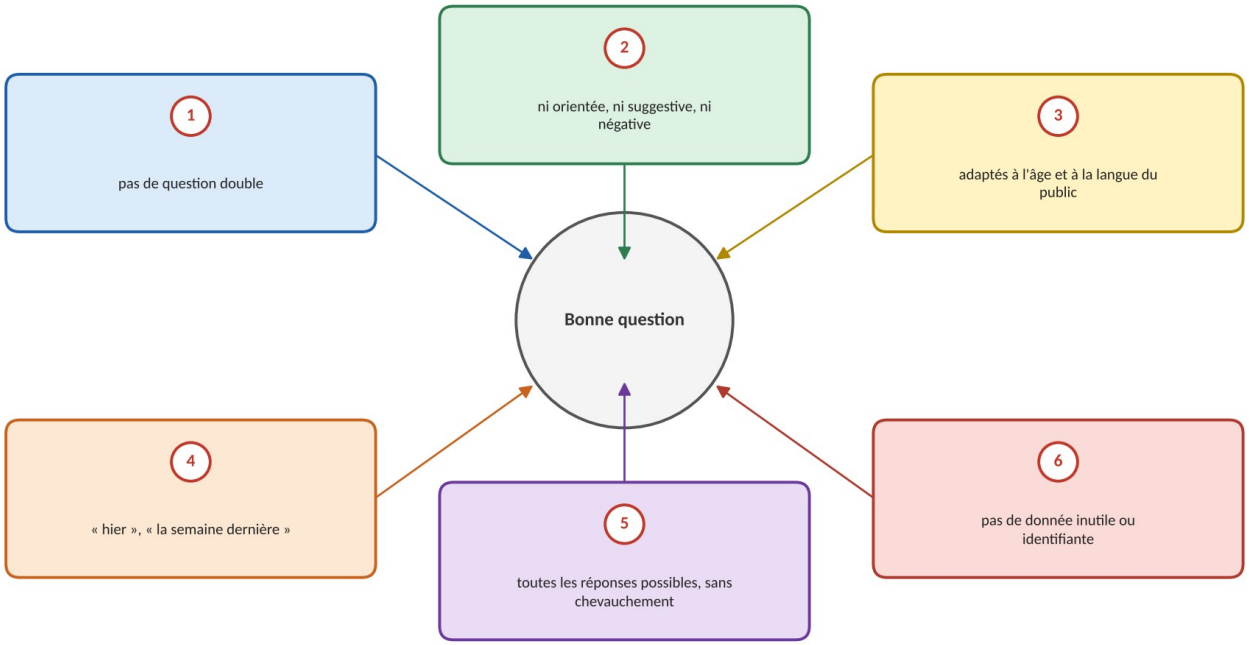


Figure 18.7 – Document 1 – Les règles d'une bonne question (schéma à légender)

Document 2 – Le premier questionnaire

1. Nom, adresse et numéro de sécurité sociale : ……
2. Salez-vous trop vos plats ? □ oui □ non
3. Mangez-vous des chips et de la charcuterie ? □ oui □ non
4. Combien de pain mangez-vous ? □ peu □ moyennement □ beaucoup
5. Ne trouvez-vous pas que les plats préparés sont trop salés ? □ oui □ non
6. Utilisez-vous du chlorure de sodium iodé ? □ oui □ non

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, nommez la règle non respectée. (3 pts)
3. Réécrivez les questions 2 à 6. (6 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie de quartier qui travaille avec une association de producteurs (structure fictive) interroge ses clients sur un futur rayon de produits locaux. Votre collègue a préparé les questions du document 1 ; 50 clients ont répondu à la question du document 2.

Document 1 – Des modalités à revoir

- Âge : □ 18-25 ans □ 25-35 ans □ 35-50 ans □ 50-60 ans
- Fréquence de vos achats dans l'épicerie : □ souvent □ de temps en temps □ rarement
- Budget alimentaire du foyer par semaine : □ moins de 50 € □ 50 à 100 € □ 100 à 150 €

Document 2 – Réponses à « J'achèterais des légumes locaux même s'ils coûtent un peu plus cher » (50 clients, données fictives)

Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Ne sait pas
12	19	9	6	4

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les défauts des trois listes de modalités et réécrivez-les. (6 pts)
2. Calculez la part des clients d'accord (tout à fait ou plutôt), d'abord sur les 50 répondants, puis sur ceux qui ont exprimé un avis. Dites lequel présenter et comment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne calcule pas une « note moyenne » en codant l'échelle de 1 à 4. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service des espaces verts d'une ville (structure fictive) a interrogé ses 80 agents sur leurs boissons au travail. Voici un extrait du questionnaire et quelques résultats.

Document 1 – Extrait du questionnaire

Q4. Buvez-vous du café pendant votre journée de travail ? □ oui □ non → si non, passez à Q6.

Q5. Combien de tasses de café buvez-vous en général par jour de travail ? □ 1 □ 2 □ 3 ou plus

Q6. Avez-vous une gourde ou une bouteille d'eau avec vous sur les chantiers ? □ oui, toujours □ oui, parfois □ non → si « non », passez à Q8.

Q7. Où la remplissez-vous ? (plusieurs réponses possibles) □ au dépôt □ chez moi □ fontaine publique □ autre

Q8. …

Document 2 – Résultats (données fictives)

Q4 : 64 agents boivent du café. Q5 : parmi eux, 23 boivent 3 tasses ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez les questions auxquelles répondent : un agent qui ne boit pas de café et n'a jamais de gourde ; un agent qui boit du café et a toujours une gourde. (3 pts)
2. Calculez la part des agents qui boivent du café, puis la part de ceux qui boivent 3 tasses ou plus, en précisant le dénominateur ; donnez les deux façons d'exprimer ce dernier résultat. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, pour Q7, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %. (2 pts)
4. Un agent qui ne boit pas de café a répondu « 1 tasse » à Q5. Dites comment traiter cette réponse à la saisie et ce que cela révèle sur la présentation du questionnaire. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant une enquête auprès des habitants d'une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), vous avez fait tester votre questionnaire par 8 résidents. La direction souhaite un questionnaire de **10 minutes** au plus.

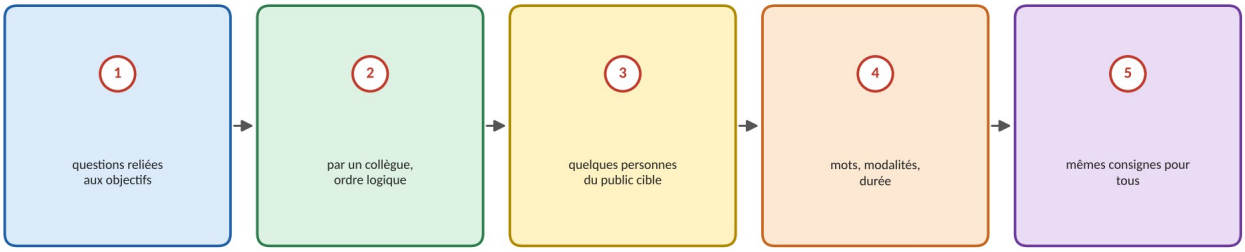


Figure 18.8 – Document 1 – Du brouillon au questionnaire définitif (schéma à légender)

Document 2 – Résultats du prétest

Durée de remplissage (minutes) : 9 ; 12 ; 14 ; 10 ; 18 ; 11 ; 13 ; 9.

Question	Problème relevé	Nombre de résidents concernés
Q3 « Consommez-vous des produits ultra-transformés ? »	Mot non compris	6
Q7 « Combien de repas prenez-vous ? »	Période non précisée (« par jour ? par semaine ? »)	4
Q9 « Vos revenus mensuels »	Refus de répondre	5
Q12 « Votre plat préféré »	Aucun problème, mais réponse sans lien avec les objectifs	0
Q15	Écriture trop petite pour 3 résidents malvoyants	3

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez la durée moyenne, la durée médiane, et le nombre de résidents qui dépassent 10 minutes. Concluez. (3,5 pts)
3. Pour chacune des questions Q3, Q7, Q9, Q12 et Q15, proposez une décision (garder, réécrire, déplacer, supprimer, changer la mise en page) et justifiez. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi les 8 résidents du prétest ne doivent pas être inclus dans l'échantillon final, et pourquoi on ne garde pas leurs réponses. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous venez de recueillir 150 questionnaires auprès des clients d'un marché de plein air (structure fictive) sur leurs achats de fruits et légumes. Avant la saisie dans un tableur, vous préparez le dictionnaire des codes, puis vous saisissez cinq questionnaires pour vérifier le dispositif.

Document 1 – Quatre questions du questionnaire

Q1. Vous êtes : □ une femme □ un homme □ autre ou ne souhaite pas répondre

Q2. Votre âge : ..... ans

Q3. À quelle fréquence venez-vous au marché ? □ chaque semaine □ deux fois par mois □ une fois par mois □ moins souvent

Q4. Qu'achetez-vous au marché ? (plusieurs réponses possibles) □ légumes □ fruits □ fromage □ viande ou poisson □ autre

Document 2 – Cinq questionnaires remplis

- N° 1 : femme ; 67 ans ; chaque semaine ; légumes, fruits.
- N° 2 : homme ; 34 ans ; une fois par mois ; légumes.
- N° 3 : femme ; âge non renseigné ; chaque semaine ; fruits, fromage.
- N° 4 : sexe non coché ; 52 ans ; deux fois par mois ; légumes, fruits, viande ou poisson.
- N° 5 : homme ; 230 ans ; moins souvent ; aucune case cochée à Q4.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez le dictionnaire des codes : nom de chaque variable, type, codes des modalités, code de non-réponse. Traitez Q4 en plusieurs variables. (6 pts)
2. Présentez la saisie des cinq questionnaires dans un tableau (une ligne par questionnaire). (5 pts)
3. Relevez l'erreur de saisie probable du questionnaire n° 5 et dites ce que vous faites. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on numérote chaque questionnaire papier avant la saisie, et ce que l'on fait des questionnaires papier après l'étude. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 18.25

1. Légendes : 1 Fermée ; 2 À choix multiples ; 3 Ouverte ; 4 Échelle ; 5 Numérique ; 6 Filtre.
2. **a** : numérique ; **b** : filtre (fermée oui / non qui oriente la suite) ; **c** : à choix multiples ; **d** : ouverte ; **e** : échelle de fréquence ; **f** : fermée à réponse unique.
3. **Avantage** : elle recueille des idées que l'on n'avait pas prévues, avec les mots des personnes. **Limite** : réponses longues ou absentes, difficiles et longues à coder ; résultats moins comparables.
4. Elle évite de poser des questions **inutiles** aux personnes non concernées (un joueur qui ne mange rien à la mi-temps n'a pas à dire ce qu'il mange) : le questionnaire est plus court, et l'on sait qui doit répondre à chaque question, ce qui donne le bon dénominateur.

Corrigé – Exercice 18.26

1. Légendes : 1 Une seule idée ; 2 Neutre ; 3 Mots simples ; 4 Période précise ; 5 Modalités exhaustives ; 6 Utile.
2. **Q1** : données **inutiles et identifiantes** (contraire au RGPD). **Q2** : question **orientée** (« trop » contient un jugement). **Q3** : question **double** (chips et charcuterie) et sans période. **Q4** : **pas de période** et modalités **subjectives** (que veut dire « beaucoup » ?). **Q5** : question **négative suggestive**. **Q6** : **mot savant** (chlorure de sodium).
3. Exemples : **Q2** : « Avant de goûter un plat, vous arrive-t-il d'ajouter du sel ? □ jamais □ parfois □ souvent □ toujours » ; **Q3** : deux questions : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des chips ou des biscuits apéritifs ? □ 0 □ 1 □ 2 à 3 □ 4 ou plus » et la même question pour la charcuterie ; **Q4** : « Hier, combien de tranches de pain ou de morceaux de baguette avez-vous mangés ? (regardez les photos) □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 ou plus » ; **Q5** : « Selon vous, la quantité de sel des plats préparés achetés en magasin est : □ faible □ moyenne □ élevée □ je ne sais pas » ; **Q6** : « Le sel que vous utilisez à la maison est-il du sel iodé (il est écrit “iodé” sur le paquet) ? □ oui □ non □ je ne sais pas ».

Corrigé – Exercice 18.27

1. **Âge** : classes qui se **chevauchent** (25 ans est dans deux classes), pas de classe pour les plus de 60 ans ni pour les moins de 18 ans. Réécriture : □ 18 à 24 ans □ 25 à 34 ans □ 35 à 49 ans □ 50 à 64 ans □ 65 ans ou plus. **Fréquence** : modalités **subjectives** (« souvent » n'a pas le même sens pour tous). Réécriture : □ plusieurs fois par semaine □ une fois par semaine □ une à trois fois par mois □ moins d'une fois par mois. **Budget** : chevauchement à 50 € et à 100 €, et rien au-delà de 150 € ; question sensible sans possibilité de ne pas répondre. Réécriture : □ moins de 50 € □ de 50 à 99 € □ de 100 à 149 € □ 150 € ou plus □ je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.
2. D'accord : 12 + 19 = **31 clients**. Sur 50 : 31 / 50 = **62,0 %** ; sur les 46 qui ont exprimé un avis : 31 / 46 = **67,4 %**. On présente le résultat **sur les 50**, en indiquant aussi les 4 « ne sait pas » (8 %), ou les deux résultats en précisant clairement le dénominateur : « 31 clients sur 50 (62 %) ; 4 n'ont pas d'avis ».
3. Les modalités sont **ordonnées** mais les écarts entre elles ne sont pas égaux ni mesurables : passer de « plutôt pas » à « plutôt » n'est pas forcément la même distance que de « plutôt » à « tout à fait ». Une moyenne (par exemple 2,8) n'a pas de sens concret et masque la répartition ; on présente des **effectifs et des pourcentages** par modalité, ou la part d'accord.

Corrigé – Exercice 18.28

1. Agent sans café et sans gourde : Q4 → **Q6** → **Q8** (il saute Q5 et Q7). Agent avec café et gourde toujours : **Q4, Q5, Q6, Q7, Q8**.
2. Café : 64 / 80 = **80,0 %** des agents. Trois tasses ou plus : **23 / 64 = 35,9 % des buveurs de café** ; ou **23 / 80 = 28,8 % de l'ensemble des agents**. Les deux sont justes si l'on écrit clairement le dénominateur : « Parmi

les 64 agents qui boivent du café, 23 (35,9 %) en boivent 3 tasses ou plus, soit 28,8 % de l'ensemble des agents. »

3. Q7 est à **choix multiples** : un agent peut cocher « au dépôt » et « chez moi ». Chaque pourcentage se calcule sur le nombre d'agents concernés, et leur somme dépasse 100 % ; on le précise sous le tableau.
4. La réponse est **incohérente** avec le filtre. À la saisie, on ne la corrige pas au hasard : on applique une **règle décidée à l'avance** (par exemple : la réponse au filtre fait foi, Q5 est codée « sans objet »), et on note le nombre d'incohérences. Cela montre que la **consigne de saut** était peu visible : il faut une flèche, une mise en forme claire ou, pour un questionnaire en ligne, un saut automatique.

Corrigé – Exercice 18.29

1. Légendes : 1 Rédaction ; 2 Relecture ; 3 Prétest ; 4 Corrections ; 5 Passation.
2. Somme : 9 + 12 + 14 + 10 + 18 + 11 + 13 + 9 = 96 minutes ; moyenne : 96 / 8 = **12,0 min**. Valeurs rangées : 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; médiane : (11 + 12) / 2 = **11,5 min**. **5 résidents sur 8** dépassent 10 minutes. Le questionnaire est **trop long** : il faut supprimer ou simplifier des questions pour gagner au moins 2 minutes.
3. **Q3** : réécrire avec des mots simples et des exemples (« plats tout prêts, biscuits, céréales du petit-déjeuner, charcuteries ») ou remplacer par des questions sur des aliments précis. **Q7** : réécrire avec une période (« Hier, combien de repas avez-vous pris ? »). **Q9** : question sensible et refusée par 5 résidents sur 8 : la **supprimer** si elle n'est pas indispensable, ou la **déplacer à la fin** avec des classes larges et une case « je préfère ne pas répondre ». **Q12** : **supprimer**, puisqu'elle ne sert aucun objectif (cela fait aussi gagner du temps). **Q15** : changer la **mise en page** pour tout le questionnaire (police d'au moins 14 points, contrastes, aide à la lecture proposée).
4. Ils ont vu une **version différente** du questionnaire (avant corrections) et ont déjà réfléchi aux questions : leurs réponses ne sont pas comparables. Les inclure ferait aussi peser davantage des personnes **choisies** pour le prétest, alors que l'échantillon final doit être tiré selon la méthode prévue.

Corrigé – Exercice 18.30

1. Dictionnaire des codes :

Variable	Question	Type	Codes
NUM	Numéro du questionnaire	Identifiant	1 à 150
SEXE	Q1	Qualitative nominale	1 femme ; 2 homme ; 3 autre ou ne souhaite pas répondre ; 9 non-réponse
AGE	Q2	Quantitative (années)	valeur de 18 à 110 ; 999 non-réponse
FREQ	Q3	Qualitative ordinale	1 chaque semaine ; 2 deux fois par mois ; 3 une fois par mois ; 4 moins souvent ; 9 non-réponse
ACH_LEG	Q4 légumes	Oui / non	1 coché ; 0 non coché
ACH_FRU	Q4 fruits	Oui / non	1 ; 0
ACH_FRO	Q4 fromage	Oui / non	1 ; 0
ACH_VP	Q4 viande ou poisson	Oui / non	1 ; 0
ACH_AUT	Q4 autre	Oui / non	1 ; 0
Q4_NR	Q4 aucune case cochée	Oui / non	1 aucune case ; 0 au moins une case

2. Saisie :

NUM	SEXE	AGE	FREQ	ACH_LEG	ACH_FRU	ACH_FRO	ACH_VP	ACH_AUT	Q4_NR
1	1	67	1	1	1	0	0	0	0

NUM	SEXE	AGE	FREQ	ACH_LEG	ACH_FRU	ACH_FRO	ACH_VP	ACH_AUT	Q4_NR
2	2	34	3	1	0	0	0	0	0
3	1	999	1	0	1	1	0	0	0
4	9	52	2	1	1	0	1	0	0
5	2	à vérifier	4	0	0	0	0	0	1

3. « 230 ans » est une **valeur impossible** : soit une erreur de saisie (23 ans ?), soit une erreur d'écriture du client. On **retourne au questionnaire papier** n° 5 : si l'âge est lisible et vaut 23, on corrige ; sinon on code 999 (non-réponse). On ne devine pas.

4. Le numéro relie chaque ligne du tableur au **questionnaire papier** : il permet de vérifier une valeur douteuse, de contrôler la saisie (double saisie d'un échantillon de questionnaires) et de ne pas saisir deux fois le même. Après l'étude, les questionnaires papier sont **conservés sous clé** pendant la durée prévue dans l'information des personnes (le temps de l'analyse et du rapport), puis **détruits** ; le fichier anonyme est conservé selon les mêmes règles.

Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les règles et autorisations d'une étude et savoir quand chacune s'applique.
- Classer une étude selon la loi Jardé.
- Appliquer le RGPD : minimisation des données et information des personnes.
- Établir le budget d'une étude et un coût par questionnaire exploitable.
- Construire un calendrier, repérer le chemin critique et les marges.
- Comparer deux modes de passation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) : finalité définie, **minimisation**, information des personnes, sécurité, durée de conservation ; les données de santé sont **sensibles** (article 9). La **CNIL** contrôle et publie des **méthodologies de référence**.
- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 ; décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) : recherches impliquant la personne humaine (**RIPH**) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. **RIPH 1** : interventionnelles ; **RIPH 2** : interventionnelles à risques et contraintes minimes ; **RIPH 3** : non interventionnelles. Toutes demandent l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).
- Une enquête de stage anonyme, faite pour construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD. Une étude sur des données déjà recueillies relève des règles de la CNIL.
- **Budget** d'une étude : charges monétaires (impression, envoi, matériel, déplacements) et contributions valorisées (temps bénévole, locaux).
- **Calendrier** : diagramme de Gantt ; le **chemin critique** est la suite de tâches sans marge qui fixe la durée totale.

Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de préparer une fiche-mémo sur les règles à respecter avant de lancer une enquête.

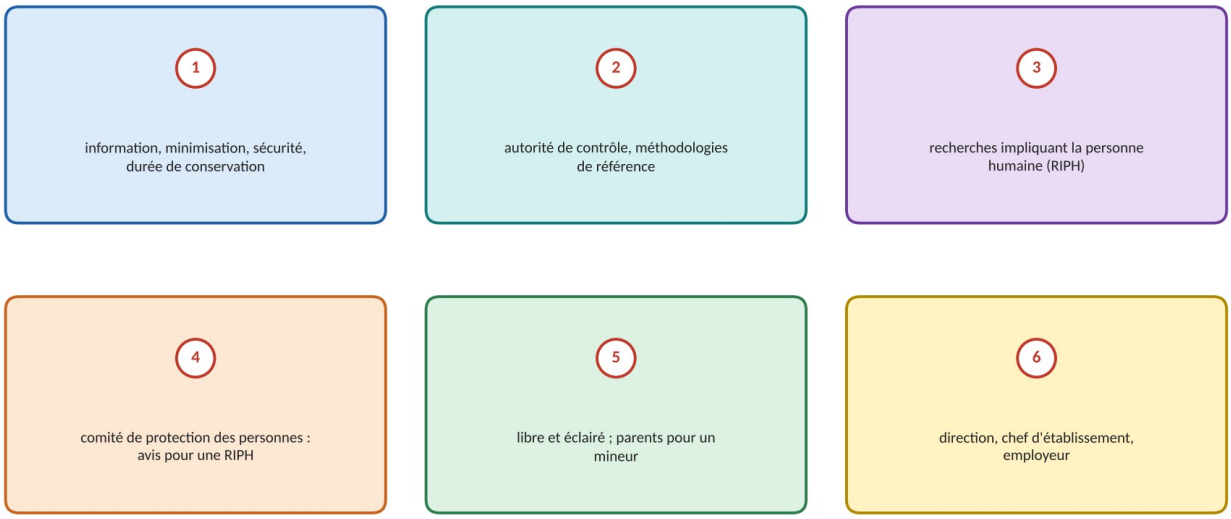


Figure 18.9 – Document 1 – Les règles et les autorisations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez la date et le numéro du règlement général sur la protection des données, et la date à laquelle il s'applique. (2 pts)
3. Expliquez ce qu'est un consentement « libre et éclairé ». (2 pts)
4. Citez trois informations que doit contenir la notice remise aux personnes interrogées. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cellule de recherche d'un centre hospitalier (structure fictive) reçoit plusieurs projets. Elle vous demande de les trier.

Document 1 – Six projets

- **A.** Une stagiaire diététicienne fait remplir un questionnaire anonyme sur les goûters à des parents d'un centre de loisirs, pour préparer un atelier.
- **B.** Un médecin veut tester l'effet d'un nouveau complément alimentaire sur la masse musculaire de personnes âgées, comparé à un placebo, tiré au sort.
- **C.** Une équipe prévoit une prise de sang supplémentaire de faible volume, au cours d'un bilan déjà prévu, pour doser la vitamine D chez des patients volontaires.
- **D.** Une équipe fait remplir à des patients dialysés un questionnaire validé de qualité de vie, dans le cadre de leur suivi habituel, pour étudier le lien entre qualité de vie et alimentation et publier les résultats.
- **E.** La diététicienne du service analyse les dossiers diététiques des 5 dernières années pour décrire l'état nutritionnel des patients à l'entrée.
- **F.** Le service de restauration mesure la satisfaction des patients sur les repas, pour améliorer ses menus.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque projet : RIPH 1, RIPH 2, RIPH 3, recherche n'impliquant pas la personne humaine (données existantes), ou étude hors du champ de la recherche. Justifiez en une phrase. (6 pts)
2. Indiquez pour quels projets l'avis d'un comité de protection des personnes est nécessaire. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le RGPD s'applique aux six projets. (2 pts)
4. Le projet A deviendrait-il une RIPH si la stagiaire publiait ses résultats dans une revue ? Discutez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de formation professionnelle pour adultes (structure fictive) accueille 260 stagiaires. Vous préparez une enquête sur leur petit-déjeuner et leur repas de midi pendant la formation, pour proposer un projet à la direction.

Document 1 – Les données prévues dans le premier projet de questionnaire

Nom et prénom ; date de naissance ; âge en classes ; sexe ; adresse postale ; formation suivie ; mode de transport et durée du trajet ; prise d'un petit-déjeuner hier ; lieu et contenu du repas de midi hier ; poids et taille ; traitement médical en cours ; budget consacré au repas de midi.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque donnée, dites si vous la gardez, la modifiez ou la supprimez, en vous référant au principe de minimisation et aux objectifs de l'enquête. (6 pts)
2. Rédigez la notice d'information de huit lignes au plus placée en tête du questionnaire. (4 pts)
3. Indiquez comment vous protégez les questionnaires papier et le fichier de saisie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un comité de quartier (structure fictive) veut envoyer un questionnaire par courrier à 300 foyers pour connaître leurs habitudes de courses alimentaires. Il dispose de **600 €**. Le taux de retour attendu est de **60 %**.

Document 1 – Les coûts (montants fictifs)

- Impression : 0,24 € par questionnaire.
- Enveloppes : 0,08 € pièce ; chaque envoi comprend une enveloppe d'envoi et une enveloppe de retour.
- Affranchissement de l'envoi : 1,20 € par foyer.
- Retour : enveloppe préaffranchie payée seulement quand elle est utilisée, 1,20 € par retour.
- Saisie par un bénévole : 12 heures, valorisées à 12 € de l'heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque poste de charges monétaires et leur total. (5 pts)

2. Calculez la contribution valorisée et le coût total de l'enquête. (2 pts)

3. Calculez le coût monétaire et le coût total par questionnaire retourné. (2 pts)

4. Comparez au budget, puis proposez deux solutions pour le respecter, chiffrées si possible. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le calendrier d'une enquête dans un établissement d'accueil de jour pour adultes (structure fictive). Votre stage dure **12 semaines** et la restitution doit avoir lieu au plus tard à la fin de la semaine 12.

Document 1 – Les tâches, leur durée et ce qui doit être terminé avant

Tâche	Durée (semaines)	Ne peut commencer qu'après
A. Bibliographie, question, objectifs	2	–
B. Rédaction du questionnaire	2	A
C. Accord de la direction et du conseil de la vie sociale	3	–
D. Prétest et corrections	1	B
E. Tirage de l'échantillon et prise de rendez-vous	1	C
F. Passation	2	D et E
G. Saisie et contrôle	1	F
H. Analyse	1	G
I. Rédaction du rapport	2	H
J. Restitution	1	I

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque tâche, la semaine de début et la semaine de fin au plus tôt (la semaine 0 est le début du stage). (4 pts)
2. Donnez la durée totale et le chemin critique. (3 pts)
3. Calculez la marge des tâches C et E. (2 pts)
4. L'accord de la direction demande finalement 5 semaines. Recalculez la date de fin et concluez. (3 pts)
5. Proposez deux façons de gagner du temps sans nuire à la qualité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des associations (structure fictive) compte 1 200 adhérents, dont 35 % ont 60 ans ou plus. Pour connaître leurs attentes sur un futur atelier cuisine, elle a testé deux modes de passation.

Document 1 – Résultats des deux modes (données fictives)

	Papier, remis en main propre lors des activités	En ligne, lien envoyé par courriel
Questionnaires remis ou liens envoyés	200	400
Réponses reçues	128	112
Questionnaires complets et exploitables	120	104
Répondants de 60 ans ou plus	40	15
Coût (impression ou abonnement à l'outil)	186 €	30 €
Temps de saisie	10 heures	0 heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque mode, le taux de réponse, le taux de questionnaires exploitables et le coût par questionnaire exploitable. (5 pts)
2. Calculez la part des 60 ans ou plus parmi les répondants exploitables de chaque mode, et comparez à la population des adhérents. (3 pts)
3. Concluez : quel mode donne les résultats les plus représentatifs ? Lequel est le plus économique ? (3 pts)
4. Proposez un dispositif mixte et dites comment l'analyser. (3 pts)
5. Citez deux précautions RGPD propres au questionnaire en ligne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 18.31

1. Légendes : 1 RGPD ; 2 CNIL ; 3 Loi Jardé ; 4 CPP ; 5 Consentement ; 6 Accord de la structure.
2. Règlement (UE) **2016/679** du **27 avril 2016**, applicable depuis le **25 mai 2018**.
3. **Libre** : la personne peut refuser ou arrêter sans aucune conséquence (soins, emploi, notes, relations avec la structure). **Éclairé** : elle a reçu avant de décider une information claire et compréhensible sur le but, le déroulement, la durée, les données recueillies et leur usage.
4. Exemples : le **responsable** de l'étude et un contact ; la **finalité** ; le caractère **facultatif** ; les **données** recueillies et leur durée de **conservation** ; les **destinataires** des résultats ; les **droits** (accès, opposition) et la façon de les exercer ; l'**anonymat** si c'est le cas.

Corrigé – Exercice 18.32

1. **A** : **hors du champ de la recherche** (Jardé) : enquête anonyme pour construire une action, sans objectif de connaissance médicale. **B** : **RIPH 1** : intervention (nouveau produit, tirage au sort, placebo) qui n'est pas justifiée par la prise en charge habituelle. **C** : **RIPH 2** : intervention à risques et contraintes minimes (petit prélèvement supplémentaire au cours d'un soin prévu). **D** : **RIPH 3** : non interventionnelle (questionnaire dans le suivi habituel), mais organisée pour produire des connaissances médicales. **E** : **recherche n'impliquant pas la personne humaine** : réutilisation de données déjà recueillies (dossiers), soumise aux règles de la CNIL (méthodologie de référence, information des patients). **F** : **hors recherche** : évaluation de la qualité d'un service pour l'améliorer.
2. Avis d'un CPP : **B, C et D** (toutes les RIPH). Pour B, il faut en plus une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si le produit en relève.
3. Dans les six projets, des **données personnelles** sont recueillies ou traitées (même un questionnaire « anonyme » peut contenir des informations qui permettent de retrouver une personne) ; dans plusieurs projets ce sont des **données de santé**, sensibles. Le RGPD impose donc partout une finalité, la minimisation, l'information et la sécurité.
4. Publier ne suffit pas à faire d'une enquête une RIPH : ce qui compte est la **finalité** (développer des connaissances biologiques ou médicales) et la nature de l'intervention. Une enquête descriptive sur des habitudes, publiée dans une revue professionnelle, peut rester hors Jardé ; mais si l'objectif devient la production de connaissances médicales, il faut vérifier le cadre avec une structure compétente (cellule de recherche) **avant** le recueil.

Corrigé – Exercice 18.33

1. **Supprimer** : nom et prénom, date de naissance, adresse postale (identifiants inutiles) ; traitement médical (donnée de santé sans lien avec l'objectif). **Modifier** : poids et taille → supprimer aussi (données de santé non nécessaires pour décrire des repas), ou, si un objectif l'exige, les remplacer par une question non identifiante ; formation suivie → garder en **grandes catégories** si une formation compte très peu de stagiaires (sinon on pourrait les reconnaître). **Garder** : âge en classes, sexe, mode de transport et durée du trajet (contrainte du matin), petit-déjeuner d'hier, lieu et contenu du repas de midi d'hier, budget consacré au repas de midi (en classes, avec « je préfère ne pas répondre »).
2. Exemple : « Ce questionnaire est proposé par [nom], stagiaire en BTS Diététique et nutrition, avec l'accord de la direction du centre. Il sert à mieux connaître vos repas pendant la formation, pour proposer des améliorations. Il est **anonyme** et **facultatif** : vous pouvez ne pas répondre, ou laisser une question vide, sans aucune conséquence. Il prend 8 minutes. Les questionnaires sont gardés sous clé puis détruits en juin 2028 ; seuls des résultats d'ensemble seront présentés. Pour toute question : [adresse de contact]. Merci ! »
3. Questionnaires papier déposés dans une **urne** fermée, puis rangés sous clé ; fichier de saisie sur un poste **protégé par mot de passe**, sans copie sur une clé personnelle ; accès réservé à la stagiaire et à la tutrice ;

destruction à la date annoncée.

Corrigé – Exercice 18.34

1. Impression : 300 × 0,24 = **72,00 €** ; enveloppes : 300 × 2 × 0,08 = **48,00 €** ; affranchissement de l'envoi : 300 × 1,20 = **360,00 €** ; retours : 300 × 0,60 = 180 retours × 1,20 = **216,00 €**. Total monétaire : 72 + 48 + 360 + 216 = **696,00 €**.
2. Contribution valorisée : 12 × 12 = **144,00 €**. Coût total : 696 + 144 = **840,00 €**.
3. Coût monétaire par questionnaire retourné : 696 / 180 = **3,87 €** ; coût total : 840 / 180 = **4,67 €**.
4. Dépassement : 696 − 600 = **96 €**. Solutions : **distribuer** les questionnaires dans les boîtes aux lettres par des bénévoles (– 360 € d'affranchissement, charges monétaires 336 €) ; ou faire **déposer les réponses** dans une urne chez un commerçant ou à la maison de quartier au lieu de l'enveloppe préaffranchie (– 216 € et – 24 € d'enveloppes de retour, charges 456 €) ; ou réduire à 250 foyers tirés au sort (charges 580 €), au prix d'une précision un peu plus faible. Chaque changement doit être pensé pour ne pas faire baisser le taux de retour.

Corrigé – Exercice 18.35

1. Dates au plus tôt (début – fin) : A 0 – 2 ; B 2 – 4 ; C 0 – 3 ; D 4 – 5 ; E 3 – 4 ; F 5 – 7 (après D, fini en semaine 5, et E, fini en semaine 4) ; G 7 – 8 ; H 8 – 9 ; I 9 – 11 ; J 11 – 12.
2. Durée totale : **12 semaines**. Chemin critique : **A – B – D – F – G – H – I – J** (aucune marge : tout retard sur l'une de ces tâches retarde la restitution).
3. C et E se terminent en semaine 4 alors que F ne peut commencer qu'en semaine 5 : la suite C – E a **1 semaine de marge**.
4. C dure 5 semaines : C 0 – 5 ; E 5 – 6 ; F commence en semaine 6 au lieu de 5 ; fin en semaine **13**. La restitution dépasse la fin du stage d'une semaine : il faut agir.
5. **Demander l'accord dès le premier jour**, avec une note d'une page, et présenter le projet au conseil de la vie sociale dès sa prochaine réunion ; **rédiger le rapport en parallèle** (introduction et méthodes pendant la passation) ; saisir les questionnaires au fur et à mesure de la passation. On ne raccourcit ni le prétest ni la passation.

Corrigé – Exercice 18.36

1. **Papier** : taux de réponse 128 / 200 = **64,0 %** ; exploitables 120 / 200 = **60,0 %** ; coût 186 / 120 = **1,55 €** par questionnaire exploitable (sans compter 10 heures de saisie). **En ligne** : taux de réponse 112 / 400 = **28,0 %** ; exploitables 104 / 400 = **26,0 %** ; coût 30 / 104 = **0,29 €**.
2. Papier : 40 / 120 = **33,3 %** de 60 ans ou plus ; en ligne : 15 / 104 = **14,4 %** ; adhérents : **35 %**. Le papier reproduit presque la structure par âge ; le questionnaire en ligne sous-représente fortement les plus âgés.
3. Le **papier** donne des résultats plus **représentatifs** (meilleur taux de réponse, structure par âge proche de la population). Le questionnaire **en ligne** est beaucoup plus **économique** et rapide (pas de saisie), mais il touche surtout des adhérents plus jeunes et à l'aise avec internet : ses résultats seraient biaisés si les attentes dépendent de l'âge.
4. Dispositif mixte : lien en ligne pour tous les adhérents ayant une adresse électronique, **et** questionnaire papier proposé lors des activités et à l'accueil, avec le **même contenu** ; une question « Avez-vous déjà répondu ? » pour éviter les doublons. À l'analyse, on présente les résultats par mode et par âge, et l'on **redresse** sur l'âge (35 % de 60 ans ou plus) pour le résultat global.
5. Outil qui **héberge les données dans l'Union européenne** et ne collecte pas les adresses IP ni les adresses électroniques avec les réponses ; information en première page et case de consentement ; suppression de l'enquête en ligne et export sécurisé du fichier à la fin.

Partie 7 – Traiter et analyser les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes du traitement, du questionnaire rempli aux résultats.
- Réaliser un tri à plat avec effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés.
- Calculer et interpréter moyenne, médiane, quartiles et écart-type.
- Construire un tri croisé à trois modalités et réaliser un test du khi-deux.
- Comparer deux proportions avec un intervalle de confiance ; calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Choisir un graphique adapté et repérer un graphique trompeur.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Tri à plat** : effectifs et pourcentages question par question ; **tri croisé** : deux questions, pourcentages **en ligne** (dans chaque groupe comparé).
- **Moyenne** sensible aux valeurs extrêmes ; **médiane** (valeur du milieu) plus robuste ; **quartiles** Q1 et Q3 ; **écart-type** : dispersion autour de la moyenne.
- **Khi-deux** : effectifs attendus = total de ligne × total de colonne / total général (tous supérieurs à 5) ; χ^2 = somme de (observé − attendu)² / attendu ; degrés de liberté = (lignes − 1) × (colonnes − 1) ; valeurs critiques au seuil de 5 % : **3,84** (1 ddl), **5,99** (2 ddl), **7,81** (3 ddl).
- Différence de deux proportions : $(p1 - p2) \pm 1{,}96 \times \sqrt{p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2}$; si l'intervalle contient 0, la différence n'est pas significative.
- Intervalle de confiance d'une moyenne (grand échantillon) : $m \pm 1{,}96 \times s / \sqrt{n}$.
- Graphiques : **barres** pour comparer des modalités ; **secteurs** seulement pour les parts d'un tout (somme 100 %) ; **histogramme** pour une variable continue en classes ; **courbe** pour une évolution dans le temps. Un axe doit partir de zéro pour des barres.

Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous expliquez à un bénévole qui va vous aider comment vous allez traiter les 180 questionnaires d'une enquête.

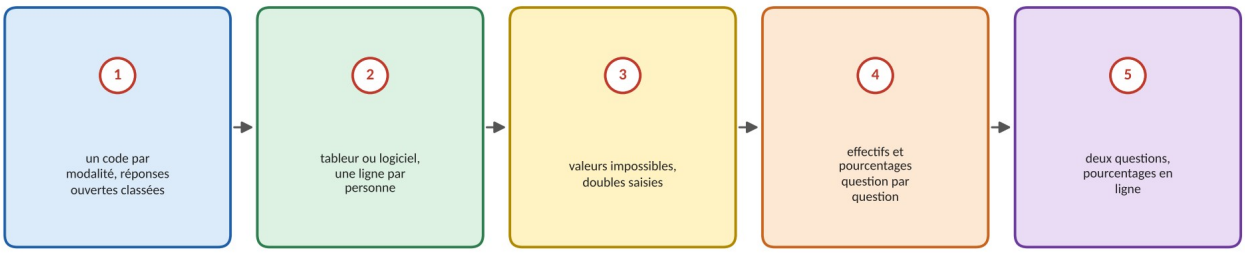


Figure 18.10 – Document 1 – Du questionnaire rempli aux résultats (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Expliquez ce qu'est une double saisie et à quoi elle sert. (2 pts)
3. Donnez deux exemples de contrôles de cohérence à faire après la saisie. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre un tri à plat et un tri croisé, avec un exemple. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on calcule les pourcentages en ligne dans un tri croisé où les lignes sont les groupes comparés. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôtel-restaurant (structure fictive), 20 salariés ont répondu à la question : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées ? » Les réponses ont été saisies.

Document 1 – Les 20 réponses (nombre de portions)

2 ; 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 4 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 0 ; 2 ; 1 ; 3 ; 2 ; 1

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le tri à plat : effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés pour 0, 1, 2, 3 et 4 portions. (5 pts)
2. Calculez la moyenne et la médiane du nombre de portions. (3 pts)
3. Calculez le nombre et la part des salariés qui ont mangé au moins 2 portions. (2 pts)
4. Rédigez une phrase de résultat, puis une phrase qui dit ce que ce résultat ne permet pas de conclure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une enquête dans un foyer de travailleurs saisonniers (structure fictive), 15 résidents ont décrit leur consommation de pain de la veille. Les quantités ont été estimées avec des photos.

Document 1 – Pain consommé la veille (g), valeurs rangées

60 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 180 ; 200 ; 240 ; 400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne et la médiane. (3 pts)
2. Déterminez le premier et le troisième quartile (rang n/4 et 3n/4, arrondis à l'entier supérieur) et l'étendue. (3 pts)
3. Avec la calculatrice, donnez l'écart-type. (2 pts)
4. Refaites la moyenne et la médiane sans la valeur de 400 g. Commentez. (3 pts)
5. Dites quels indicateurs vous présentez dans le rapport et pourquoi ; dites ce que vous faites de la valeur de 400 g. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle d'entreprise (structure fictive) a interrogé 180 adhérents tirés au sort sur leur consommation de fruits. Elle veut savoir si la consommation varie selon le niveau de diplôme.

Document 1 – Consommation d'au moins un fruit par jour selon le diplôme (données fictives)

Diplôme	Au moins un fruit par jour	Moins d'un fruit par jour	Total
Aucun diplôme ou CAP-BEP	18	42	60
Baccalauréat	27	33	60
Diplôme du supérieur	33	27	60
Total	78	102	180

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages en ligne et le pourcentage global. Décrivez le résultat. (4 pts)
2. Calculez les six effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance et vérifiez la condition d'application. (4 pts)
3. Calculez le khi-deux, le nombre de degrés de liberté, et concluez au seuil de 5 %. (5 pts)
4. Expliquez ce que le test ne dit pas : la cause, et la façon dont le diplôme agit. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé-ville (structure fictive) a interrogé des habitants tirés au sort dans deux quartiers sur le petit-déjeuner de leurs enfants, puis il a mesuré, dans un des quartiers, la quantité d'eau bue en une journée par des volontaires.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier des Saules : 42 enfants sur 120 ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Quartier du Moulin : 30 enfants sur 125.
- Quartier du Moulin, 64 adultes volontaires ayant noté leurs boissons pendant une journée : eau bue en moyenne 1,32 L, écart-type 0,48 L.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'enfants sans petit-déjeuner dans chaque quartier et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de cette différence. Concluez. (5 pts)
3. Une élue dit : « Il y a 11 points d'écart, c'est énorme, il faut agir aux Saules en priorité. » Répondez-lui. (2 pts)
4. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la quantité moyenne d'eau bue, et dites à qui ce résultat s'applique. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diaporama qu'une stagiaire va présenter au conseil d'administration d'une association sportive (structure fictive). Trois graphiques vous posent problème.

Document 1 – Les trois graphiques décrits

- **Graphique 1** : deux barres « Garçons 52 % » et « Filles 48 % » (part qui boit une boisson sucrée chaque jour) ; l'axe vertical commence à 45 % ; la barre des garçons paraît plus de deux fois plus haute.
- **Graphique 2** : un graphique en secteurs « Ce que les adhérents mangent après l'entraînement » : fruit 46 %, barre 38 %, sandwich 20 %, rien 8 % (question à choix multiples).
- **Graphique 3** : une courbe qui relie les catégories « football », « natation », « judo », « danse » pour montrer la part d'adhérents qui prennent une collation.

À vous de jouer – Questions

1. Graphique 1 : calculez le rapport des hauteurs vues à l'écran (à partir de 45 %) et le rapport réel des pourcentages. Expliquez pourquoi le graphique trompe, et corrigez-le. (5 pts)
2. Graphique 2 : calculez la somme des pourcentages, expliquez l'erreur et proposez le bon graphique. (4 pts)
3. Graphique 3 : expliquez pourquoi une courbe ne convient pas, et proposez le bon graphique. (3 pts)
4. Rédigez les quatre éléments qui doivent accompagner tout graphique d'un rapport d'étude. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 18.37

1. Légendes : 1 Codage ; 2 Saisie ; 3 Contrôle ; 4 Tri à plat ; 5 Tri croisé.

2. Deux personnes (ou la même, à deux moments) saisissent **deux fois** les mêmes questionnaires, souvent un échantillon d'entre eux ; on compare les deux fichiers et l'on corrige chaque différence en revenant au papier. Cela mesure et réduit les **erreurs de saisie**.

3. Exemples : rechercher les **valeurs impossibles** (âge de 230 ans, 15 repas par jour) ; vérifier le respect des **filtres** (une personne qui ne boit pas de café n'a pas de nombre de tasses) ; repérer les **doublons** (même numéro saisi deux fois) ; vérifier que les totaux de chaque question correspondent au nombre de questionnaires.

4. Le **tri à plat** décrit une question seule (par exemple, 35 % des répondants ont mangé 2 portions de légumes hier). Le **tri croisé** croise deux questions pour comparer des groupes (par exemple, la part qui mange au moins un fruit par jour selon le diplôme).

5. Parce que l'on veut comparer les groupes **entre eux** : chaque groupe a son propre effectif, et seul le pourcentage calculé **dans le groupe** permet de dire si un groupe est plus souvent concerné qu'un autre. Un pourcentage sur le total mélange la taille du groupe et la fréquence du comportement.

Corrigé – Exercice 18.38

1. Tri à plat :

Portions	Effectif	%	% cumulé
0	3	15,0	15,0
1	6	30,0	45,0
2	7	35,0	80,0
3	3	15,0	95,0
4	1	5,0	100,0
Total	20	100,0	

2. Moyenne : (0 × 3 + 1 × 6 + 2 × 7 + 3 × 3 + 4 × 1) / 20 = (0 + 6 + 14 + 9 + 4) / 20 = 33 / 20 = **1,65 portion**. Médiane : les 10e et 11e valeurs rangées valent 2 (le pourcentage cumulé passe 50 % à la modalité 2) : **médiane = 2 portions**.

3. Au moins 2 portions : 7 + 3 + 1 = **11 salariés**, soit **55,0 %**.

4. « Hier, un peu plus de la moitié des 20 salariés interrogés (11, soit 55 %) ont mangé au moins 2 portions de légumes ; 3 n'en ont mangé aucune. » Ce résultat porte sur **un seul jour**, sur 20 salariés d'un seul établissement, et il est **déclaré** : il ne décrit ni l'habitude de chacun ni les salariés de l'hôtellerie en général.

Corrigé – Exercice 18.39

1. Somme : 2 280 g ; moyenne : 2 280 / 15 = **152 g**. Effectif impair : médiane = 8e valeur = **130 g**.

2. Q1 : rang 15 / 4 = 3,75 → 4e valeur = **100 g** ; Q3 : rang 45 / 4 = 11,25 → 12e valeur = **180 g**. Étendue : 400 − 60 = **340 g**.

3. Écart-type : **80,4 g** (calcul sur la population, σ) ou **83,3 g** (estimation sur l'échantillon, s, division par n − 1), selon la calculatrice ; on précise lequel.

4. Sans 400 g : somme 1 880 g, moyenne 1 880 / 14 = **134,3 g** ; médiane = moyenne des 7e et 8e valeurs = (120 + 130) / 2 = **125 g**. Une seule valeur a fait monter la moyenne de 18 g, alors que la médiane ne bouge que de 5 g : la moyenne est **sensible aux valeurs extrêmes**.

5. On présente la **médiane** et les **quartiles** (la moitié des résidents mangent entre 100 et 180 g de pain), avec la moyenne pour comparaison, car la distribution est **asymétrique**. La valeur de 400 g n'est pas supprimée sans raison : on **vérifie** (erreur de saisie ? estimation avec la mauvaise photo ? travailleur de force qui mange vraiment beaucoup de pain ?) ; si elle est plausible, on la garde et on le signale.

Corrigé – Exercice 18.40

1. Au moins un fruit par jour : aucun diplôme ou CAP-BEP 18 / 60 = **30,0 %** ; baccalauréat 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur 33 / 60 = **55,0 %** ; ensemble 78 / 180 = **43,3 %.** La consommation quotidienne de fruits **augmente avec le diplôme** : elle est presque deux fois plus fréquente chez les diplômés du supérieur que chez les personnes sans diplôme ou avec un CAP-BEP.

2. Chaque ligne compte 60 adhérents : attendus « au moins un fruit » = 60 × 78 / 180 = **26,0** dans chaque ligne ; attendus « moins d'un fruit » = 60 × 102 / 180 = **34,0** dans chaque ligne. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

3. $\chi^2 = (18 - 26)^2 / 26 + (42 - 34)^2 / 34 + (27 - 26)^2 / 26 + (33 - 34)^2 / 34 + (33 - 26)^2 / 26 + (27 - 34)^2 / 34 = 2{,}462 + 1{,}882 + 0{,}038 + 0{,}029 + 1{,}885 + 1{,}441 =$ **7,74**. Degrés de liberté : (3 − 1) × (2 − 1) = **2** ; valeur critique **5,99**. 7,74 > 5,99 : on rejette l'indépendance ; la consommation de fruits est **liée** au diplôme dans cet échantillon (au seuil de 5 %).

4. Le test montre une **association**, pas une cause, et ne dit pas **par quoi** passe ce lien. Le diplôme est lié au **revenu** (prix des fruits), aux **connaissances**, aux **habitudes** familiales, au type de travail et au lieu de vie. Pour agir, il faut comprendre ces mécanismes (entretiens, questions sur les freins) ; on ne peut pas « donner un diplôme » pour faire manger des fruits.

Corrigé – Exercice 18.41

1. Saules : 42 / 120 = **35,0 %** ; Moulin : 30 / 125 = **24,0 %** ; différence : **11,0 points**.

2. ES = √(0,35 × 0,65 / 120 + 0,24 × 0,76 / 125) = √(0,001896 + 0,001459) = √0,003355 = **0,0579**. Marge : 1,96 × 0,0579 = 0,1135. IC 95 % de la différence : 0,110 ± 0,114 = **[− 0,4 ; + 22,4 points]**. L'intervalle **contient 0** : avec ces effectifs, la différence n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 %.

3. « L'écart observé est de 11 points, mais avec environ 120 enfants par quartier, il pourrait être dû au hasard du tirage : la vraie différence se situe entre 0 et 22 points. Les deux quartiers ont un résultat élevé (un enfant sur quatre à un sur trois) : il vaut mieux agir dans les deux, ou élargir l'enquête avant de choisir. »

4. Marge : 1,96 × 0,48 / √64 = 1,96 × 0,06 = **0,118 L**. IC 95 % : 1,32 ± 0,12 = **[1,20 L ; 1,44 L]**. Ce résultat ne s'applique qu'aux **64 volontaires** : ils ne sont pas tirés au sort et ont sans doute un intérêt particulier pour le sujet ; l'intervalle ne mesure que l'erreur aléatoire, pas ce **biais de sélection**. On ne peut pas l'étendre aux habitants du quartier.

Corrigé – Exercice 18.42

1. Hauteurs vues : 52 − 45 = 7 et 48 − 45 = 3 ; rapport 7 / 3 = **2,33**. Rapport réel : 52 / 48 = **1,08**. L'axe tronqué **exagère** visuellement une différence de 4 points, qui paraît plus que doubler. Correction : axe partant de **0 %**, graduations visibles, valeurs écrites sur les barres ; avec les effectifs, on pourrait aussi donner l'intervalle de confiance.

2. Somme : 46 + 38 + 20 + 8 = **112 %.** Les secteurs représentent les parts d'un **tout** (somme 100 %) ; ici chaque adhérent pouvait donner plusieurs réponses : un secteur n'a pas de sens. Bon graphique : **diagramme en barres horizontales**, une barre par réponse, avec la mention « plusieurs réponses possibles, pourcentages calculés sur n répondants ».

3. Une courbe relie des points pour montrer une **évolution** (dans le temps, ou selon une variable continue) ; ici les sports sont des **catégories** sans ordre : relier les points suggère une progression qui n'existe pas. Bon graphique : **diagramme en barres**, une barre par sport, avec les effectifs.

4. Un **titre** qui dit ce qui est montré ; la **source** et la date (« enquête de stage, mars 2028 ») ; l'**effectif** (n = …) et le dénominateur des pourcentages ; des **axes** gradués et nommés, avec l'unité (et une légende si plusieurs séries).

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Connaître les parties d'un rapport d'étude et le contenu de chacune.
- Placer une information dans la bonne partie du plan IMRAD.
- Rédiger un résumé structuré à partir de résultats chiffrés.
- Adapter la restitution des résultats à différents publics.
- Relire un rapport de façon critique.
- Conduire toute la démarche d'étude dans un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan **IMRAD** : **Introduction** (contexte, question, objectifs), **Méthodes** (population, échantillon, outil, recueil, analyse, éthique), **Résultats** (faits chiffrés, tableaux, graphiques, sans interprétation), **Discussion** (interprétation, comparaison, limites, propositions) ; puis conclusion, bibliographie, annexes.
- Le **résumé** reprend le plan en quelques lignes, avec les chiffres principaux ; il se lit seul.
- On écrit les résultats au **passé**, avec les effectifs (« 60 répondants sur 126, soit 47,6 % ») ; on réserve les interprétations à la discussion.
- **Restitution** : adaptée au public (participants, financeurs, professionnels), anonyme, claire ; elle fait partie de l'éthique de l'étude.
- Un rapport ne contient **aucune donnée identifiante** (ni nom dans les annexes, ni verbatim reconnaissable).

Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tuteur vous demande de préparer le sommaire de votre rapport d'étude avant de commencer à rédiger.

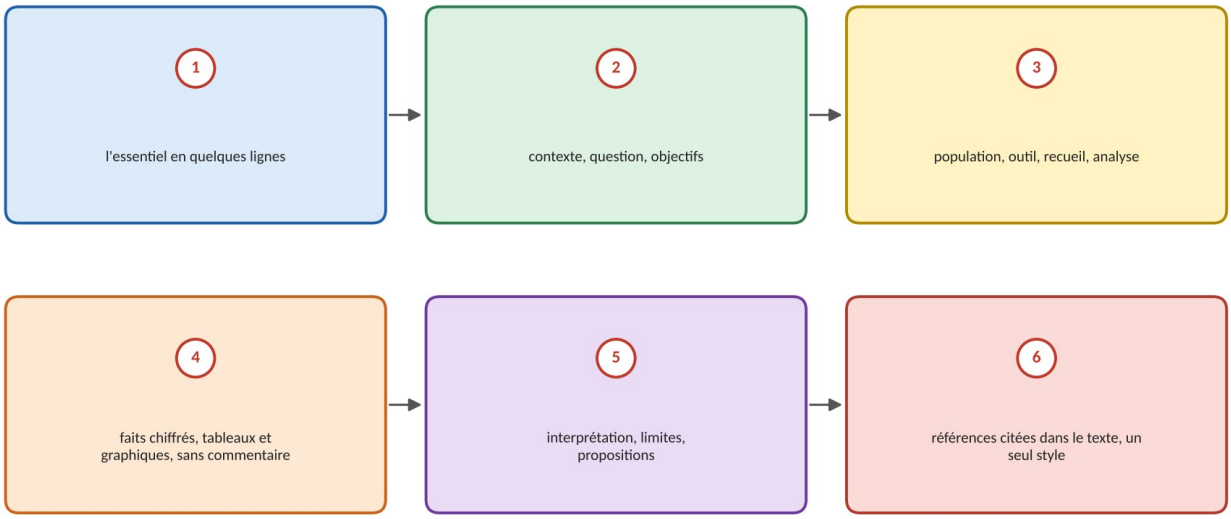


Figure 18.11 – Document 1 – Les parties d'un rapport d'étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résumé s'écrit en dernier alors qu'il est placé en premier. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la partie « Méthodes » doit être assez précise pour qu'une autre personne puisse refaire l'étude. (2 pts)
4. Citez trois documents que l'on place en annexe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rédigé des phrases pour son rapport sur les repas des chauffeurs d'une entreprise d'ambulances (structure fictive), sans savoir où les placer.

Document 1 – Dix phrases

- **a.** « Les 46 chauffeurs de l'entreprise ont été sollicités ; 39 ont répondu (84,8 %). »
- **b.** « Le travail posté et les horaires irréguliers modifient le rythme des repas. »
- **c.** « 23 chauffeurs sur 39 (59,0 %) ont déclaré avoir sauté au moins un repas la veille. »
- **d.** « Ce chiffre élevé s'explique sans doute par les gardes de 12 heures, comme dans d'autres études sur le travail posté. »
- **e.** « Le questionnaire, testé auprès de 4 chauffeurs, comptait 18 questions. »
- **f.** « L'objectif était de décrire les repas des chauffeurs pendant les gardes. »
- **g.** « Le faible effectif ne permet pas de comparer les chauffeurs de jour et de nuit. »
- **h.** « Le tableau 2 présente les lieux de repas selon le type de garde. »
- **i.** « Nous proposons d'équiper les véhicules d'une glacière et de prévoir une pause repas protégée. »
- **j.** « Les questionnaires étaient anonymes ; les chauffeurs ont été informés par écrit. »

À vous de jouer – Questions

1. Placez chaque phrase dans la bonne partie : introduction, méthodes, résultats ou discussion. (6 pts)
2. La phrase c est-elle correctement rédigée pour la partie résultats ? Justifiez. (2 pts)
3. Réécrivez la phrase d pour qu'elle soit prudente et étayée par une référence. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la phrase g est indispensable dans un rapport honnête. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez étudié les collations des nageurs adultes d'un club de natation (structure fictive). Il vous reste à rédiger le résumé du rapport.

Document 1 – Vos notes

- Constat : l'entraîneur voit des nageurs « à jeun » à l'entraînement de 6 h 30.
- Objectif : décrire ce que mangent les nageurs avant et après l'entraînement du matin.
- Méthode : 150 nageurs adultes du club sollicités en mars 2028 ; questionnaire anonyme sur papier de 12 questions, testé auprès de 5 nageurs ; rempli au bord du bassin.
- Résultats : 126 réponses ; 60 nageurs ne mangent rien avant l'entraînement du matin ; 41 ne prennent rien dans l'heure qui suit ; raisons citées : « pas faim si tôt », « peur d'être lourd », « pas le temps ».
- Limites : déclaratif ; nageurs présents le matin seulement.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, les deux proportions et leurs intervalles de confiance à 95 %. (5 pts)
2. Rédigez le résumé structuré (Contexte – Objectif – Méthodes – Résultats – Conclusion), en 150 mots au plus. (7 pts)
3. Proposez trois mots-clés pour ce rapport. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez terminé l'étude du club de natation (exercice 18.45). Vous devez maintenant présenter les résultats aux nageurs, au conseil d'administration du club (qui finance les actions) et à l'équipe d'entraîneurs.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque public, indiquez ce qu'il a besoin de savoir, le support le plus adapté et la durée. (6 pts)
2. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux nageurs, en 50 mots au plus. (4 pts)
3. Proposez le plan d'une présentation de 10 minutes au conseil d'administration, avec le temps de chaque partie. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un camarade vous demande de relire son rapport sur l'alimentation des résidents d'une pension de famille (structure fictive), avant de le rendre.

Document 1 – Extraits du rapport

- **Introduction** : « Tout le monde sait que les personnes précaires mangent mal. »
- **Méthodes** : « J'ai interrogé les résidents qui étaient là. »
- **Résultats** : « 75 % des résidents ne mangent pas de légumes, ce qui montre que l'atelier cuisine est indispensable. »
- **Résultats** : « Les résidents qui fument mangent moins de fruits (40 % contre 60 %), donc le tabac coupe l'envie de fruits. »
- **Résultats** : « M. Karim B., 54 ans, ancien cuisinier, dit qu'il ne cuisine plus depuis son divorce. »
- **Discussion** : (absente)
- **Bibliographie** : « Internet ; le cours de BTS ; l'ANSES. »
- **Annexes** : la liste des résidents interrogés avec leur numéro de chambre.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez au moins huit problèmes dans ces extraits (méthode, rédaction, éthique, références) et expliquez chacun. (8 pts)
2. Réécrivez la phrase sur les légumes et la phrase sur le tabac de façon correcte (en supposant 12 répondants sur 16 résidents, dont 5 fumeurs et 7 non-fumeurs ; 2 fumeurs et 4 non-fumeurs mangent des fruits chaque jour). (5 pts)
3. Proposez le plan de la discussion manquante. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé et de qualité de vie au travail du **conseil départemental fictif de la Haute-Vélanne**, qui emploie 2 400 agents. Depuis 2026, **820 agents** travaillent à domicile au moins deux jours par semaine. La médecin du travail, Dr Royer, constate : « En consultation, les télétravailleurs me disent qu'ils mangent devant l'écran, qu'ils sautent le repas quand une réunion déborde, et qu'ils grignotent l'après-midi. » La directrice des ressources humaines vous confie une **étude** puis la conception d'une **action**, à présenter au comité social territorial en juin 2028.

Document 1 – Les télétravailleurs par direction (données fictives)

Direction	Solidarités	Routes et bâtiments	Administration générale	Total
Agents en télétravail	380	160	280	820

Document 2 – Résultats de l'enquête en ligne (mars 2028, questionnaire anonyme, données fictives)

A. Participation : 311 agents tirés au sort ont reçu le lien ; réponses exploitables : Solidarités 99, Routes et bâtiments 39, Administration générale 76.

B. Repas de midi pris devant un écran, le dernier jour de télétravail : 121 agents sur 214.

C. Croisement avec la situation familiale

	Repas devant un écran	Repas sans écran	Total
Vit seul	38	14	52
Vit en couple ou en famille	83	79	162
Total	121	93	214

D. Durée de la pause de midi le dernier jour de télétravail

Durée	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 44 min	45 à 59 min	60 min ou plus
Agents	34	71	62	29	18

Document 3 – L'atelier envisagé : « Le midi à la maison en 15 minutes » (par portion)

Bol : riz complet cru 60 g ; œuf 55 g (un œuf mollet) ; épinards surgelés 100 g ; carotte râpée 80 g net (rendement 0,85) ; graines de courge 10 g ; huile d'olive 5 g ; sauce soja 5 g. Dessert : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz complet, cru (9102)	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Épinard, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,54	2,95	0,14
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Courge, graine, séchée (15064)	618	29,5	5,39	49,1	6	0,018
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	0,25	1,4	0,0037

Prix (fictifs, 2028) : riz complet 2,60 € le kilo ; œuf 0,30 € ; épinards surgelés 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; graines de courge 18,00 € le kilo ; huile d'olive 9,00 € le litre (1 g compté comme 1 mL) ; sauce soja 20,00 € le kilo ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo.

Projet : 4 ateliers de 12 agents dans la cuisine pédagogique du département ; diététicienne vacataire 3 h par atelier à 45 € de l'heure ; livret de recettes, 50 exemplaires à 1,20 € ; contributions valorisées : salle 40 € par atelier, une chargée de mission des ressources humaines présente 2 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure. Le comité des œuvres sociales (fictif) finance 50 % des charges monétaires, dans la limite de 400 €.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter le sel ; réduire le temps passé assis et faire des pauses actives.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018 : minimisation, information, sécurité des données.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Concevoir l'étude (14 points)

1. Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. (3 pts)

2. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour estimer une proportion avec une marge de ± 6 points (p = 50 %), avec la correction pour population finie ; puis le nombre d'agents à solliciter si l'on attend 65 % de réponses. Répartissez-les proportionnellement entre les trois directions. (5 pts)

3. Justifiez le choix d'un questionnaire en ligne, ses limites, et les précautions RGPD (dont l'anonymat dans une petite direction). (3 pts)

4. Rédigez trois questions du questionnaire qui respectent les règles d'une bonne question, dont une avec filtre. (3 pts)

Partie B – Analyser les résultats (14 points)

5. Calculez le taux de réponse global et par direction. Commentez. (2 pts)

6. Calculez la part des repas pris devant un écran et son intervalle de confiance à 95 %. (2 pts)

7. Exploitez le document 2C : pourcentages en ligne, risque relatif et son intervalle de confiance, khi-deux. Interprétez avec prudence. (5 pts)

8. Exploitez le document 2D : pourcentages, pourcentages cumulés, classe médiane ; commentez. (3 pts)

9. Rédigez la synthèse des résultats en huit lignes au plus. (2 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

10. Calculez la valeur nutritionnelle du repas du document 3 (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel)

et la répartition de l'énergie. Commentez, notamment le sel. (4 pts)

11. Calculez le coût des denrées par portion, puis le budget des 4 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, financement du comité des œuvres sociales, reste à la charge du département, coût total par participation. (4 pts)

12. Proposez deux autres actions, en dehors de l'atelier, adaptées aux résultats. (2 pts)

13. Rédigez le message de restitution aux agents qui ont répondu (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 9). Partie C : 12 points (questions 10 à 13). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 18.43

1. Légendes : 1 Résumé ; 2 Introduction ; 3 Méthodes ; 4 Résultats ; 5 Discussion ; 6 Bibliographie.
2. Le résumé présente **l'ensemble** de l'étude, y compris les résultats et la conclusion : on ne peut l'écrire qu'une fois tout le rapport terminé. Il est placé en premier parce que c'est souvent **la seule partie lue** par un décideur pressé.
3. La précision des méthodes permet au lecteur de **juger la qualité** des résultats (qui a été interrogé, comment, avec quels biais possibles) et à une autre personne de **refaire** l'étude plus tard pour mesurer une évolution avec la même méthode. Sans elle, les résultats ne peuvent être ni vérifiés ni comparés.
4. Le **questionnaire** ou le guide d'entretien ; la **notice d'information** remise aux participants ; le **calendrier** (diagramme de Gantt) ; des tableaux de résultats détaillés ; le dictionnaire des codes. Jamais de liste nominative.

Corrigé – Exercice 18.44

1. **Introduction** : b, f. **Méthodes** : e, j (et la première partie de a : « Les 46 chauffeurs ont été sollicités »). **Résultats** : a (taux de réponse), c, h. **Discussion** : d, g, i.
2. Oui : elle donne l'**effectif**, le **dénominateur** et le **pourcentage**, au **passé**, sans interprétation. On pourrait ajouter l'intervalle de confiance, mais avec 39 chauffeurs sur 46 (presque toute la population), on préfère dire qu'il s'agit de presque tous les chauffeurs.
3. Exemple : « Cette fréquence pourrait être liée aux gardes de 12 heures et aux interventions imprévues ; des résultats proches ont été décrits chez d'autres travailleurs postés [3]. Notre étude ne permet pas de le vérifier. »
4. Elle signale une **limite** : le lecteur sait ce que l'étude ne peut pas montrer. Sans elle, il pourrait croire que l'absence de différence entre jour et nuit est un résultat, alors que l'effectif était simplement trop faible. Dire ses limites renforce la **crédibilité** du rapport.

Corrigé – Exercice 18.45

1. Taux de réponse : 126 / 150 = **84,0 %**. Rien avant l'entraînement : 60 / 126 = **47,6 %** ; ES = √(0,476 × 0,524 / 126) = 0,0445 ; IC 95 % : **[38,9 % ; 56,3 %]**. Rien dans l'heure qui suit : 41 / 126 = **32,5 %** ; ES = 0,0417 ; IC 95 % : **[24,4 % ; 40,7 %]**.
2. Exemple (environ 130 mots) : « **Contexte.** L'entraîneur d'un club de natation observe des nageurs à jeun à l'entraînement de 6 h 30. **Objectif.** Décrire les prises alimentaires des nageurs adultes avant et après l'entraînement du matin. **Méthodes.** Les 150 nageurs adultes du club ont été sollicités en mars 2028 ; un questionnaire anonyme de 12 questions, testé au préalable, a été rempli au bord du bassin. **Résultats.** 126 nageurs ont répondu (84,0 %). 60 (47,6 % ; IC 95 % : 38,9-56,3 %) ne mangeaient rien avant l'entraînement et 41 (32,5 %) ne prenaient rien dans l'heure qui suivait. Les raisons citées étaient l'absence de faim, la peur d'être lourd et le manque de temps. **Conclusion.** Près d'un nageur sur deux s'entraîne à jeun. Ces résultats déclaratifs justifient une information sur les collations adaptées. »
3. Mots-clés : collation ; activité physique ; nageurs adultes (ou : petit-déjeuner ; entraînement matinal ; enquête par questionnaire).

Corrigé – Exercice 18.46

1. **Nageurs** : ce qui les concerne directement (un sur deux s'entraîne à jeun) et des solutions simples ; **affiche** au bord du bassin et message court sur le groupe du club ; 2 minutes de lecture, ou 5 minutes au début d'un entraînement. **Conseil d'administration** : l'essentiel chiffré, la fiabilité, les propositions et leur coût ; **diaporama court** et une page de synthèse ; 10 minutes et des questions. **Entraîneurs** : les résultats détaillés (par groupe d'entraînement), les raisons citées, leur rôle dans l'action ; **réunion d'équipe** avec le

rapport ; 20 à 30 minutes d'échange.

2. Exemple : « Merci aux 126 nageurs qui ont répondu ! Près d'un sur deux s'entraîne le ventre vide le matin. Pas faim à 6 h ? Une banane ou un yaourt à boire suffisent. Et après l'effort, une collation dans l'heure aide à récupérer. Venez en parler le 12 mai ! » (49 mots)

3. Plan : introduction, constat et question (1 min) ; méthode et fiabilité (1 min 30) ; trois résultats clés en graphiques (3 min) ; ce que l'étude ne montre pas (1 min) ; propositions chiffrées : affiche, intervention d'une diététicienne, collations au bord du bassin les jours de compétition (2 min 30) ; décision attendue (1 min).

Corrigé – Exercice 18.47

1. Problèmes (exemples) :

- **Introduction** : affirmation générale sans source, **stigmatisante** (« tout le monde sait », « mangent mal »).
- **Méthodes** : échantillon **de convenance** non décrit (combien de résidents, combien présents, comment, quand, avec quel outil) ; aucun mot sur l'information des résidents, l'anonymat ou le prétest.
- **Résultats, légumes** : pourcentage **sans effectif** ni période (« ne mangent pas de légumes » : jamais ? hier ?) ; **interprétation** dans les résultats ; conclusion qui dépasse les données (« indispensable »).
- **Résultats, tabac** : **conclusion causale** tirée d'un croisement sur un très petit effectif ; pas de test ; facteurs de **confusion** possibles (âge, revenus).
- **Résultats, M. Karim B.** : personne **identifiable** (prénom, initiale, âge, ancien métier) : atteinte à la confidentialité.
- **Discussion absente** : pas de limites, pas de comparaison, pas de propositions argumentées.
- **Bibliographie** : références **incomplètes** et inutilisables (ni auteur, ni titre, ni date).
- **Annexes** : liste **nominative** avec numéros de chambre : contraire au RGPD et à l'éthique ; à supprimer.

2. Légumes : « Sur les 16 résidents de la pension, 12 ont répondu. 9 d'entre eux (75 %) ont déclaré n'avoir mangé aucun légume la veille. » **Tabac** : « Parmi les 5 fumeurs, 2 mangeaient un fruit chaque jour, contre 4 des 7 non-fumeurs. Ces effectifs sont trop faibles pour conclure à une différence, et ce croisement ne permet pas de dire que le tabac en est la cause. »

3. Plan : rappel du résultat principal ; comparaison prudente avec des repères ou des études (sources complètes) ; limites (petit effectif, résidents présents, déclaratif, un seul jour) ; pistes d'explication avec les mots des résidents (anonymisés) ; propositions d'action réalistes ; perspectives (refaire l'enquête après l'action).

Corrigé – Exercice 18.48

Partie A – Concevoir l'étude

1. Question de départ : comment les agents en télétravail du conseil départemental prennent-ils leur repas de midi les jours de travail à domicile, et quels obstacles rencontrent-ils ? **Objectif général** : décrire les conditions et le contenu du repas de midi des télétravailleurs pour proposer une action adaptée. **Objectifs spécifiques** : estimer la part des agents qui prennent leur repas devant un écran le dernier jour de télétravail ; décrire la durée de la pause de midi ; comparer ces pratiques selon la situation familiale (vit seul ou non) et la direction.

2. Taille d'échantillon et répartition

$n = 1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0036 =$ **266,8**.

Correction : $n' = 266{,}8 / (1 + 265{,}8 / 820) = 266{,}8 / 1{,}324 =$ **201,5**, arrondi à **202 répondants**.

À solliciter : $202 / 0{,}65 = 310{,}8 \rightarrow$ **311 agents**.

Répartition proportionnelle : Solidarités $311 \times 380 / 820 = 144{,}1 \rightarrow$ **144** ; Routes et bâtiments $311 \times 160 / 820 = 60{,}7 \rightarrow$ **61** ; Administration générale $311 \times 280 / 820 = 106{,}2 \rightarrow$ **106** ; total 311.

3. En ligne : tous les télétravailleurs ont un ordinateur et une adresse professionnelle ; c'est rapide, peu

coûteux et sans saisie ; le tirage au sort se fait dans la liste des agents en télétravail. **Limites** : les agents peu à l'aise ou débordés répondent moins ; on ne contrôle pas les conditions de remplissage ; déclaratif. **RGPD** : outil qui héberge les données dans l'Union européenne, sans enregistrer les adresses ni les identifiants ; information en première page (finalité, caractère facultatif, durée de conservation, contact) ; pas de données de santé inutiles ; **dans une petite direction**, on ne croise pas la direction avec l'âge et le sexe dans les résultats publiés, et l'on ne présente aucun résultat portant sur moins de 5 personnes ; les résultats ne sont jamais transmis à la hiérarchie par service.

4. Exemples : « Le dernier jour où vous avez télétravaillé, où avez-vous pris votre repas de midi ? □ à mon poste de travail, devant l'écran □ dans une autre pièce, sans écran □ dans une autre pièce, devant la télévision ou le téléphone □ je n'ai pas pris de repas de midi → si vous n'avez pas pris de repas, passez à la question 8. » ; « Ce jour-là, combien de temps a duré votre pause de midi ? □ moins de 15 min □ 15 à 29 min □ 30 à 44 min □ 45 à 59 min □ 60 min ou plus » ; « Avec qui vivez-vous ? □ seul □ en couple sans enfant □ avec un ou des enfants □ autre situation ».

Partie B – Analyser les résultats

5. Réponses : 99 + 39 + 76 = **214**. Taux global : 214 / 311 = **68,8 %**. Par direction : Solidarités 99 / 144 = **68,8 %** ; Routes et bâtiments 39 / 61 = **63,9 %** ; Administration générale 76 / 106 = **71,7 %**. Le taux dépasse les 65 % attendus et l'objectif de 202 répondants est atteint ; les taux sont proches entre directions, un peu plus bas aux Routes et bâtiments (agents plus souvent sur le terrain les autres jours) : l'échantillon reste proche de la répartition des directions.

6. Repas devant un écran

p = 121 / 214 = **56,5 %** ; ES = √(0,565 × 0,435 / 214) = 0,0339 ; marge = 1,96 × 0,0339 = 0,066.

IC 95 % : **[49,9 % ; 63,2 %]** (avec la correction pour population finie, la marge serait un peu plus faible).

7. Situation familiale et repas devant un écran

Vit seul : 38 / 52 = **73,1 %** ; en couple ou en famille : 83 / 162 = **51,2 %**.

RR = 0,731 / 0,512 = **1,43**. ES de ln(RR) = √(1/38 − 1/52 + 1/83 − 1/162) = √0,01296 = 0,114 ; ln 1,43 = 0,355 ; 0,355 ± 1,96 × 0,114 = [0,132 ; 0,578] ; IC 95 % : **[1,14 ; 1,78]**.

Effectifs attendus : 52 × 121 / 214 = **29,4** ; 52 × 93 / 214 = **22,6** ; 162 × 121 / 214 = **91,6** ; 162 × 93 / 214 = **70,4** (tous supérieurs à 5).

$\chi^2 = (38 - 29{,}4)^2 / 29{,}4 + (14 - 22{,}6)^2 / 22{,}6 + (83 - 91{,}6)^2 / 91{,}6 + (79 - 70{,}4)^2 / 70{,}4 = 2{,}52 + 3{,}28 + 0{,}81 + 1{,}05 =$ **7,64** > 3,84 : lien significatif au seuil de 5 %.

Interprétation : les agents qui vivent seuls déjeunent **1,4 fois plus souvent** devant un écran ; le lien est net (intervalle au-dessus de 1, khi-deux significatif). Prudence : enquête **transversale** et déclarative ; un seul jour décrit ; des facteurs de confusion sont possibles (âge, direction, charge de travail). L'explication la plus plausible est l'absence de **convivialité** et de rythme imposé par d'autres personnes : à vérifier par quelques entretiens.

8. Durée de la pause

Moins de 15 min : 34 (15,9 % ; cumulé 15,9 %) ; 15 à 29 min : 71 (33,2 % ; cumulé 49,1 %) ; 30 à 44 min : 62 (29,0 % ; cumulé 78,0 %) ; 45 à 59 min : 29 (13,6 % ; cumulé 91,6 %) ; 60 min ou plus : 18 (8,4 % ; cumulé 100,0 %).

Le pourcentage cumulé dépasse 50 % dans la classe **30 à 44 min** : c'est la **classe médiane** ; la médiane est tout juste au-dessus de 30 minutes.

Commentaire : la moitié des agents (49,1 %) prennent une pause de moins de 30 minutes, et un sur six (15,9 %) moins de 15 minutes : le temps est un frein réel, d'où l'intérêt d'un atelier « en 15 minutes » et d'une réflexion sur les réunions qui débordent sur la pause.

9. Synthèse : « En mars 2028, 214 télétravailleurs tirés au sort ont répondu (68,8 %). Plus de la moitié (56,5 % ; IC 95 % : 49,9-63,2 %) ont pris leur dernier repas de midi en télétravail devant un écran. C'est plus fréquent chez les agents qui vivent seuls (73,1 % contre 51,2 % ; RR 1,43 [1,14 ; 1,78]). La moitié des agents s'accordent moins de 30 minutes de pause, et un sur six moins de 15 minutes. Ces résultats

déclaratifs portent sur une journée et ne disent pas ce que les agents mangent. Ils montrent un besoin de temps, de rythme et de recettes rapides. »

Partie C – Agir et communiquer

10. Valeur nutritionnelle d'une portion

Bol : riz 210,0 kcal ; œuf 77,0 kcal ; épinards 28,0 kcal ; carotte 24,2 kcal ; graines de courge 61,8 kcal ; huile 45,0 kcal ; sauce soja 2,0 kcal et **0,66 g de sel**. **Total bol** : **447,9 kcal** ; P 18,5 g ; G 48,6 g ; L 17,5 g ; fibres 8,9 g ; sel 1,07 g.

Dessert : yaourt 62,6 kcal ; pomme 81,0 kcal. **Total** : 143,6 kcal.

Repas : **591,5 kcal** ; protéines **23,7 g** ; glucides **71,4 g** ; lipides **20,0 g** ; fibres **11,0 g** ; sel **1,20 g**.

Répartition : protéines 23,68 × 4 / 591,5 = **16,0 %** ; glucides 71,35 × 4 / 591,5 = **48,2 %** ; lipides 20,01 × 9 / 591,5 = **30,4 %** ; fibres 3,7 %.

Commentaire : répartition équilibrée (protéines et glucides dans les fourchettes de l'ANSES, lipides un peu en dessous, de bonne qualité grâce à l'huile d'olive et aux graines de courge). Les **fibres** (11,0 g) couvrent plus d'un tiers des 30 g. Le **sel** (1,20 g, soit 24 % de la limite de 5 g de l'OMS) vient pour plus de la moitié (0,66 g) des **5 g de sauce soja** : on peut la remplacer par du jus de citron et des herbes, ou utiliser une sauce soja réduite en sel. Le repas contient deux portions de légumes et un fruit, et se prépare en 15 minutes si le riz est cuit à l'avance.

11. Coût par portion et budget

Denrées par portion : riz 0,060 × 2,60 = 0,156 € ; œuf 0,30 € ; épinards 0,100 × 2,40 = 0,240 € ; carottes 0,080 / 0,85 × 1,50 = 0,141 € ; graines 0,010 × 18,00 = 0,180 € ; huile 0,005 × 9,00 = 0,045 € ; sauce soja 0,005 × 20,00 = 0,100 € ; yaourt 0,20 € ; pommes 0,150 / 0,90 × 2,40 = 0,400 €. **Total : 1,76 €** par portion.

Charges monétaires : diététicienne 4 × 3 × 45 = **540,00 €** ; denrées 4 × 12 × 1,76 = **84,48 €** ; livret 50 × 1,20 = **60,00 €** ; total **684,48 €**.

Contributions valorisées : salle 4 × 40 = 160,00 € ; chargée de mission 4 × 2 × 25 = 200,00 € ; total **360,00 €**. Coût total : **1 044,48 €**.

Comité des œuvres sociales : 50 % × 684,48 = 342,24 €, sous le plafond de 400 € : **342,24 €**. Reste à la charge du département : 684,48 − 342,24 = **342,24 €** (plus les contributions valorisées).

Coût total par participation : 1 044,48 / 48 = **21,76 €**.

12. Exemples : une **règle d'organisation** des réunions en visioconférence (pas de réunion entre 12 h et 13 h 30, sauf urgence), proposée au comité social territorial ; des **« déjeuners partagés à distance »** facultatifs, en visioconférence sans écran de travail, ou des journées de présence sur site regroupées pour les agents qui vivent seuls ; une **lettre mensuelle** avec une recette rapide et un rappel des pauses actives.

13. Exemple : « Merci aux 214 agents qui ont répondu à l'enquête sur le repas de midi en télétravail ! Plus de la moitié d'entre vous déjeunent devant l'écran, et la moitié prennent moins de 30 minutes de pause. Les réponses étaient anonymes ; seuls des résultats d'ensemble sont présentés. Prochaine étape : quatre ateliers “Le midi à la maison en 15 minutes” à partir de septembre, et une proposition sur les horaires de réunion. » (69 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Ordonner les étapes d'une étude ; passer d'un constat à une question, à des objectifs mesurables et à une hypothèse ; reconnaître les variables ; reformuler une demande irréaliste	18.1 à 18.6			
2	Construire une équation de recherche ; calculer A OU B ; juger la fiabilité d'un document ; rédiger des références Vancouver ; lire un résumé ; rédiger une synthèse bibliographique	18.7 à 18.12			
3	Définir population cible, source, base de sondage ; réaliser un tirage systématique ; stratifier et pondérer ; calculer une taille d'échantillon avec correction ; tenir compte de l'effet de grappe	18.13 à 18.18			
4	Nommer et limiter les biais ; convertir des mesures ménagères ; exploiter un questionnaire de fréquence ; construire un guide d'entretien ; tester une grille d'observation	18.19 à 18.24			
5	Choisir le type de question ; réécrire une question mal construite ; construire des modalités et une échelle ; gérer les filtres et les dénominateurs ; exploiter un prétest ; coder des questionnaires	18.25 à 18.30			
6	Appliquer RGPD et loi Jardé ; minimiser les données et informer ; établir le budget d'une enquête ; construire un calendrier et son chemin critique ; comparer papier et en ligne	18.31 à 18.36			
7	Réaliser un tri à plat ; calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type ; réaliser un khi-deux ; comparer deux proportions ; estimer une moyenne ; choisir et critiquer un graphique	18.37 à 18.42			
8	Rédiger selon le plan IMRAD et rédiger un résumé ; restituer à plusieurs publics ; relire un rapport de façon critique ; traiter un cas complet sur 40 points	18.43 à 18.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 18 219
Mode d'emploi du cahier d'annales 219
Ce que le jury attend sur ce chapitre 219
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 221
S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 221
S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 224
S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 228
Partie II – Les corrigés détaillés 233
Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 233
Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 238
Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 244
Grille d'auto-évaluation 253

Cahier d'annales E5 – chapitre 18

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes, des pré-enquêtes et des questionnaires sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 18 porte sur la **démarche d'étude** : poser un problème et un objectif, chercher la bibliographie, définir la population et l'échantillon, choisir une méthode de recueil alimentaire, construire et tester un questionnaire, planifier, respecter les autorisations (RGPD, loi Jardé), analyser (tri à plat, tri croisé, intervalle de confiance, risque relatif, khi-deux) et rédiger selon le plan IMRAD. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat justifie son diagnostic, et au temps 2, quand il s'appuie sur une enquête pour choisir un atelier. Le jury vérifie que le candidat sait **critiquer** un questionnaire (questions orientées, doubles, à modalités non exhaustives, données inutiles ou identifiantes), qu'il **dit qui a répondu** (taux de réponse, volontaires ou tirage), qu'il présente des **pourcentages en ligne** dans un tri croisé, qu'il ne confond pas **lien statistique** et **cause**, et qu'il cite chaque texte avec sa date. Il pénalise un échantillon non décrit, un pourcentage sans effectif, une conclusion causale tirée d'une enquête transversale et l'oubli du RGPD.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque enquête, noter qui a été sollicité, qui a répondu, comment (papier, téléphone, entretien), quand, et ce qui est déclaré ou mesuré ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies, limites physiques), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer le taux de réponse avant tout pourcentage ; présenter un tri croisé avec ses pourcentages en ligne ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion et le risque relatif avec son intervalle ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la

grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur la démarche d'étude : question, échantillon, outil, dépouillement, autorisations et rédaction.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'infirmière scolaire du **collège des Hautes-Combes** (fictif), collège rural de **412 élèves**. Beaucoup d'élèves arrivent en bus à 7 h 30 et repartent à 17 h 30. L'infirmière, Mme Perrin, constate : « Je vois des canettes de boissons énergisantes dans les sacs, des élèves qui ne boivent rien de la journée et d'autres qui ont mal à la tête l'après-midi. Les fontaines à eau de la cour sont peu utilisées. » Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) du collège veut une **étude** avant de lancer un projet sur les boissons. Vous la concevez, l'exploitez et la présentez au comité en mai 2028.

Document 1 – Les élèves du collège (année scolaire 2027-2028, données fictives)

Niveau	6e	5e	4e	3e	Total
Élèves inscrits	108	104	102	98	412

Demi-pensionnaires : 371 élèves. Pas de distributeur automatique dans l'établissement. Deux fontaines à eau dans la cour, une au self.

Document 2 – Le premier questionnaire rédigé par une ancienne stagiaire (extrait)

1. Nom et prénom : ……

2. Ne penses-tu pas que les sodas sont mauvais pour la santé ? □ oui □ non

3. Bois-tu des sodas et des jus de fruits ? □ oui □ non

4. Combien de boissons sucrées bois-tu ? □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

5. Pourquoi tu ne bois pas l'eau des fontaines (elles sont sales) ? ……

6. Quel est le métier de tes parents et leur salaire ? ……

7. As-tu une gourde ? □ oui □ non

Document 3 – Le recueil réalisé (mars 2028, données fictives)

Après un pré-test auprès de 6 élèves, un questionnaire corrigé de 14 questions a été passé en classe, pendant 10 minutes, à des élèves **tirés au sort** dans chaque niveau. Il comporte un **rappel des boissons de la veille** (« Hier, de ton réveil à ton coucher, qu'as-tu bu ? ») avec des photos de verres, canettes et bouteilles.

Niveau	Élèves tirés au sort	Questionnaires exploitables	Ont bu au moins une boisson sucrée la veille
6e	26	21	8
5e	25	20	10
4e	25	21	13
3e	24	20	14

Croisement : parmi les **34** répondants qui déclarent avoir une gourde dans leur sac, **11** ont bu une boisson sucrée la veille ; parmi les **48** autres, **34**.

Volume d'eau bue au collège la veille (mL), 14 élèves de 4e, valeurs rangées : 0 ; 150 ; 200 ; 250 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 500 ; 500 ; 600 ; 750 ; 1 000 ; 1 500.

Réponses ouvertes les plus fréquentes à « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? » : « les fontaines sont loin des salles » (19 élèves), « on n'a pas le temps à la récré » (14), « l'eau n'a pas de goût » (9), « je n'ose pas aller aux toilettes pendant les cours » (7).

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- Santé publique France, repères du Programme national nutrition santé pour les adultes (2019) : l'**eau** est la seule boisson indispensable ; limiter les boissons sucrées (sodas, jus de fruits, sirops) à **un verre par jour au maximum**.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30 : interdiction des **distributeurs automatiques** de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements scolaires (depuis le 1er septembre 2005).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : licéité, minimisation, information des personnes ; pour des élèves mineurs, information adaptée et accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) : encadre les recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.

Document 5 – Les moyens et le calendrier

- Vous êtes en stage de janvier à mai 2028, deux jours par semaine.
- L'infirmière peut libérer 2 heures par semaine ; le professeur de mathématiques accepte de faire travailler une classe de 4e sur le traitement des données.
- Le CESCE se réunit le 22 mai 2028. Les vacances d'hiver ont lieu du 12 au 27 février 2028 (fictif).

Travail à faire

Partie 1 – Concevoir l'étude (8 points)

1. Formulez la question d'étude, l'objectif général, trois objectifs spécifiques et, si elle est utile, une hypothèse. Construisez une équation de recherche bibliographique en français et en anglais, avec les opérateurs booléens. (2 pts)
2. Définissez la population cible, la population source, les critères d'inclusion et d'exclusion. Justifiez un échantillonnage aléatoire **stratifié** par niveau : calculez une répartition proportionnelle de 100 élèves. Calculez la précision attendue avec 100 élèves pour une proportion de 50 %, puis le nombre d'élèves à interroger pour une précision de ± 8 points si l'on attend 55 % et un taux de réponse de 82 %. (2,5 pts)

3. Relevez les erreurs du questionnaire du document 2 et réécrivez les questions 2, 3, 4 et 5. Expliquez l'intérêt du rappel des boissons de la veille et du pré-test. (2 pts)

4. Indiquez les démarches et autorisations nécessaires : l'étude relève-t-elle de la loi Jardé ? Que faut-il prévoir pour respecter le RGPD et l'information des élèves et des familles ? (1,5 pt)

Partie 2 – Exploiter les données (7 points)

5. Calculez le taux de réponse, la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée la veille dans chaque niveau et au total, avec l'intervalle de confiance à 95 % du total. Calculez la part redressée sur la répartition des élèves par niveau. (2,5 pts)

6. Construisez le tableau croisé « gourde × boisson sucrée », calculez le risque relatif et son intervalle de confiance, et interprétez avec prudence (type d'étude, biais, facteurs de confusion). (2 pts)

7. Calculez la moyenne et la médiane du volume d'eau bue au collège ; dites laquelle présenter et pourquoi. Traitez les réponses ouvertes. Choisissez et décrivez la représentation graphique de la question 5. (2,5 pts)

Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)

8. Présentez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt simplifié) de janvier à mai 2028. (1,5 pt)

9. Rédigez le plan IMRAD du rapport et le résumé de 8 lignes à présenter au CESCE ; proposez deux pistes d'action issues des résultats. (2 pts)

10. Préparez la réponse à un parent d'élève qui dit au comité : « Votre enquête ne vaut rien : les enfants mentent sur ce qu'ils boivent. » (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête par questionnaire, dont il faut juger la qualité avant de s'en servir pour justifier l'atelier.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive **des Trois-Rivières** anime chaque mois un « café santé des femmes » pour des patientes de 50 à 65 ans. L'infirmière de santé publique, Mme Bensaïd, a fait passer un court questionnaire au café santé de mars. Elle vous dit : « Beaucoup pensent que le fromage fait grossir et qu'il n'y a du calcium que dans le lait. Le médecin voit des fractures du poignet après une simple chute. Je voudrais un atelier pratique, pas une conférence. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, pour **10 participantes**. Elles préparent **14 portions** d'un repas riche en calcium, partagé à 12 h 30 avec Mme Bensaïd, la diététicienne tutrice, une bénévole et vous-même.

Document 1 – L'enquête du café santé (mars 2028, questionnaire papier rempli sur place ou rapporté la semaine suivante, données fictives)

63 femmes ont reçu le questionnaire ; **46** l'ont rendu.

Question	Réponses
Consomme moins de deux produits laitiers par jour	24 sur 46
Ne cite aucune source de calcium autre que les produits laitiers	29 sur 46
A suivi un régime pour maigrir au cours des 12 derniers mois	26 sur 46

Croisement : parmi les 26 femmes qui ont suivi un régime, **18** consomment moins de deux produits laitiers par jour ; parmi les 20 autres, **6**.

Paroles recueillies : « Le fromage, je l'ai supprimé, c'est trop gras » (Mme P., 58 ans) ; « Je ne digère pas le lait, alors je ne prends plus rien de laitier » (Mme K., 61 ans) ; « Les sardines en boîte, je ne savais pas qu'on mangeait les arêtes » (Mme D., 54 ans).

Document 2 – Les participantes

- 10 femmes de 50 à 65 ans ; 6 cuisinent tous les jours, 4 « le moins possible ».
- Mme K. a une **intolérance au lactose** confirmée par son médecin : elle tolère les yaourts et les fromages affinés, pas le lait ni le fromage blanc.
- Mme R. est traitée pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a demandé de limiter le sel.
- Une participante porte une attelle au poignet droit (fracture récente) : elle ne peut pas couper ni porter de charge de ce côté.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine de la salle polyvalente voisine de la maison de santé : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 2 tables de travail, 2 faitouts de 8 litres, **1 mixeur plongeant**, 1 éplucheur, planches de couleurs,

couteaux d'office, 1 ouvre-boîte, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 14 assiettes, 14 ramequins. Une table de 16 places pour le repas.

Document 4 – Le repas prévu (par portion) : velouté de brocoli au lait ; tartine de rillettes de sardines au fromage blanc ; fromage blanc aux figues sèches et aux amandes ; eau riche en calcium

Velouté : brocoli surgelé 200 g ; pomme de terre 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; lait demi-écrémé 150 g ; huile de colza 5 g ; poivre, muscade.

Tartine : pain complet 40 g ; sardines à l'huile égouttées, avec leurs arêtes, 30 g ; fromage blanc 20 g ; jus de citron.

Dessert : fromage blanc 100 g ; figues sèches 20 g ; amandes 10 g.

Boisson : eau minérale plate riche en calcium, 250 mL (masse comptée égale au volume).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine D (µg)
Brocoli, surgelé, cru (20204)	26,4	2,78	1,5	1,24	0,42	2,75	0,046	41	0
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088	121	< 0,15
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Pain complet ou intégral (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	0,86
Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée (26034)	217	23,3	0,31	0	13,7	0	0,88	333	7,56
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	131	traces
Figue, sèche (13013)	261	2,9	55	48,4	1,22	8,15	0,22	167	0
Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000)	615	18,8	9,51	4,2	51,3	12,5	< 0,013	260	< 0,25
Eau minérale plate riche en calcium (76022)	0	0	0	0	0	0	0,0031	54,9	0
Lait demi-écrémé, UHT, à teneur réduite en lactose (19060)	44,4	3,45	4,69	4,66	1,29	0	0,088	120	–
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	traces

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Brocoli surgelé : 2,80 € le sachet de 1 kg ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; oignons : 2,00 € le kilo (légumes frais achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; lait à teneur réduite en lactose : 1,45 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; pain complet : 2,10 € le pain de 500 g ; sardines à l'huile : 1,90 € la boîte de 135 g (100 g égouttés) ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg ; yaourt nature : 1,20 € le lot de 4 pots de 125 g ; figues sèches : 3,00 € le sachet de 250 g ; amandes : 3,20 € le sachet de 200 g ; eau riche en calcium : 0,95 € la bouteille de 1,5 litre ; citrons : 0,40 € pièce ; épices : forfait de 0,50 €. La maison de santé consacre **3,50 €** par portion au repas de l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, références nutritionnelles pour la population (2016, actualisées en 2021) : chez la femme adulte de plus de 24 ans, la référence nutritionnelle pour le **calcium** est de **950 mg par jour** ; l'apport satisfaisant en **vitamine D** est de **15 µg par jour**.
- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : deux produits laitiers par jour chez l'adulte ; poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon) ; au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour ; réduire le sel.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait (y compris le lactose), poissons, fruits à coque (dont l'amande) et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Code de la santé publique : la maison de santé pluriprofessionnelle réunit des professionnels de santé autour d'un projet de santé (article L. 6323-3).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : taux de réponse, pourcentages et intervalles de confiance à 95 %, risque relatif « régime au cours des 12 derniers mois » contre « pas de régime » et son intervalle de confiance. Relevez trois limites de cette enquête (recueil, échantillon, questions) et dites ce que vous pouvez en conclure. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût des quantités consommées par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du velouté et de la tartine (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme K. et pour Mme R., et l'organisation du poste pour la participante qui porte une attelle. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel, le calcium et la vitamine D du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; situez le calcium et la vitamine D par rapport aux repères ; dites quelle part du calcium vient de l'eau. (2 pts)
5. Montrez, par le calcul, ce que change le lait à teneur réduite en lactose pour Mme K. Proposez deux autres sources de calcium non laitières, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de Mme Bensaïd, vos interventions, temps d'échange, dressage et repas. (2 pts)
7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes qui ont des idées reçues sur le fromage et le lait, et une activité de 10 minutes « Où se cache le calcium ? ». (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Du calcium chaque jour » remise aux participantes (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le velouté et la tartine (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : conserves, produits laitiers, mixeur plongeant et liquide chaud. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure à trois mois avec le même questionnaire amélioré, et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet suit toute la démarche d'étude (problème, population, recueil, questionnaire, autorisations, calendrier, analyse, rédaction) puis la relie à la conception d'un atelier culinaire. Il demande de juger un projet d'enquête mal construit avant de le corriger.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès de l'association fictive **Santé en itinérance**, qui accompagne les gens du spectacle et les travailleurs qui se déplacent. Le cirque familial fictif **des Étoiles de Valmorin** passe l'hiver dans ses quartiers, à Valmorin, de décembre à fin mars ; il part ensuite en tournée du **1er avril au 30 novembre 2028**, avec deux spectacles par jour (15 h et 20 h 30) et un changement de ville tous les trois à cinq jours. La troupe compte **46 adultes** : 28 artistes et 18 techniciens ou administratifs ; 9 enfants voyagent avec leurs parents. Le directeur, M. Valmorin, vous dit : « Mes artistes se blessent plus qu'avant, ils mangent n'importe quand et n'importe quoi. Je voudrais savoir ce qui se passe vraiment, puis faire quelque chose avant le départ en tournée. »

Partie A – Temps 1 : l'étude (20 points)

Document 1 – Le projet d'enquête rédigé par le directeur (janvier 2028)

« On fera un questionnaire en juillet, pendant la tournée. Chacun écrira son nom, son poids et ses blessures de l'année. Questions : 1) Mangez-vous sainement ? oui / non. 2) Combien de fruits et de légumes et de sucreries mangez-vous ? 3) Ne pensez-vous pas qu'il faudrait arrêter les repas tardifs ? 4) Votre repas du soir : avant 20 h / après 23 h. Les résultats seront affichés dans la cantine avec le nom de chacun pour que tout le monde fasse des efforts. »

Document 2 – La pré-enquête (entretiens individuels de 20 minutes avec 8 membres de la troupe, janvier 2028, données fictives)

- « Entre les deux spectacles, je ne mange pas : on ne peut pas faire un saut périlleux le ventre plein » (trapéziste, 24 ans).
- « Après le spectacle du soir, on démonte, on charge, et on mange à minuit ce qui reste » (technicien, 41 ans).
- « Dans les petites villes, le seul magasin ouvert le dimanche, c'est la station-service » (régisseuse, 35 ans).
- « Ma caravane a deux feux et pas de four » (jongleur, 29 ans).
- Les 8 personnes citent la fatigue ; 6 citent les horaires ; 5 citent le manque de lieu pour cuisiner ; 2 citent le prix.

Document 3 – L'enquête par questionnaire (mars 2028, au quartier d'hiver, questionnaire anonyme rempli seul après un prétest, données fictives)

46 adultes sollicités ; **40** questionnaires exploitables (25 artistes, 15 techniciens ou administratifs).

A. Petit-déjeuner sauté les jours de double spectacle (tournée 2027)

	Saute le petit-déjeuner	Ne le saute pas	Total
Artistes	17	8	25
Techniciens ou administratifs	4	11	15
Total	21	19	40

B. Autres résultats : 5 portions de fruits et légumes ou plus la veille : 6 sur 40 ; dîner pris après 23 h les soirs de spectacle : 30 sur 40.

C. Lieu du dîner après le spectacle du soir : caravane 22 ; cantine collective (camion-cuisine) 11 ; restauration rapide 7.

Document 4 – Les moyens et les contraintes du stage

- Votre stage dure du **8 janvier au 26 mai 2028** ; le rapport est remis le **26 mai 2028**.
- Le cirque dispose d'un **camion-cuisine** (cantine roulante) avec deux feux à gaz, un four, un réfrigérateur et une cellule de refroidissement ; il sert aujourd'hui des sandwichs entre 18 h et 19 h.
- Pendant la tournée, vous ne pouvez rejoindre le cirque que deux jours en avril et deux jours en mai.
- L'association Santé en itinérance dispose d'un budget d'étude de 300 € (impression, prétest, déplacements) (montant fictif).

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) : les données de santé sont des données sensibles (article 9) ; information des personnes, minimisation, durée de conservation.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : encadrent les recherches impliquant la personne humaine, organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.
- Une enquête de stage anonyme sur des habitudes, destinée à construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD.

Partie 1 – Juger et construire le projet d'étude (8 points)

1. Relevez dans le document 1 au moins six erreurs (calendrier, données personnelles, rédaction des questions, diffusion des résultats) et expliquez pourquoi chacune pose problème. (2,5 pts)
2. Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. Dites quelle population vous étudiez, si vous devez tirer un échantillon et pourquoi les 9 enfants ne sont pas inclus. (2 pts)
3. Choisissez les méthodes de recueil (questionnaire, rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, entretien, observation) adaptées à la tournée ; justifiez votre choix et ses limites. Réécrivez correctement les questions 1, 2 et 3 du document 1. (2 pts)
4. Établissez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt de janvier à mai 2028) et dites quelles règles s'appliquent : loi Jardé, RGPD, information et consentement. (1,5 pt)

Partie 2 – Analyser les résultats (7 points)

5. Exploitez le document 3A : pourcentages en ligne, risque relatif « artiste » contre « technicien ou administratif » et son intervalle de confiance à 95 %, test du khi-deux (seuil de 5 %, valeur critique 3,84). Interprétez avec prudence. (3 pts)

6. Calculez les pourcentages du document 3B et leurs intervalles de confiance à 95 %. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance calculé comme pour un grand échantillon a peu de sens quand on a interrogé 40 personnes sur 46 ; calculez la marge d'erreur pour une proportion de 50 % avec et sans correction pour population finie. (2 pts)
7. Rédigez la synthèse des résultats (dix lignes au plus) en reliant le questionnaire et la pré-enquête, puis dégagez trois besoins prioritaires. (2 pts)

Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)

8. Proposez le plan IMRAD du rapport d'étude, avec le contenu attendu de chaque partie et deux références bibliographiques rédigées. (2 pts)
9. Rédigez le message de restitution des résultats à la troupe (100 mots au plus), qui respecte l'anonymat. (1,5 pt)
10. Préparez la réponse au directeur qui dit : « Les artistes sautent le petit-déjeuner, voilà pourquoi ils se blessent. » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

À partir des résultats, le directeur accepte un premier atelier au quartier d'hiver, le **mercredi 22 mars 2028**, de **14 h 00 à 17 h 00**, avec **10 membres de la troupe** (6 artistes, 4 techniciens). Ils préparent **20 portions** d'un repas qui sera **refroidi** puis **remis en température** et servi à toute l'équipe à **22 h 30**, après la répétition générale, pour tester une organisation possible pendant la tournée.

Document 6 – Les participants

- Un acrobate est **végétalien** (aucun produit animal).
- Une technicienne a une **allergie aux arachides** (protocole écrit, trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline).
- Deux participants n'ont jamais cuisiné pour plus de deux personnes.

Document 7 – La recette prévue (par portion) : épeautre façon risotto aux champignons et petits pois, parmesan ; yaourt nature et kiwi

Épeautre cru 70 g ; champignons de Paris 80 g net (rendement 0,90) ; petits pois surgelés 60 g ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; bouillon de légumes reconstitué 200 g (un cube pour 500 mL) ; parmesan 10 g ; yaourt nature 125 g ; kiwi 100 g net (rendement 0,85).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)
Épeautre, cru (9001)	344	14,6	59,5	6,68	2,43	10,7	0,02	27
Champignon de Paris, cru (20056)	21	2,11	1,83	1,55	0,36	1	0,098	3
Petits pois, surgelés, crus (20084)	77,9	5,86	9,5	3,75	0,4	6,45	0,18	22
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013	< 0,2
Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948)	4,78	0,34	0,51	0,19	0,16	0	0,61	1
Parmesan (12120)	411	31,1	1,14	traces	31	0	1,57	980

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137
Kiwi, chair, cru (13021)	60,9	0,88	11	8,9	0,6	2,4	< 0,013	29
Dessert au soja, nature, sans sucres ajoutés, enrichi en calcium (19694)	42	3,59	1,1	0,27	2,1	0,6	0,053	120

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 8 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Épeautre : 2,40 € le sachet de 500 g ; champignons de Paris : 4,50 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; petits pois surgelés : 2,60 € le sachet de 1 kg ; oignons : 2,00 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; huile d'olive : 6,75 € la bouteille de 75 cL ; bouillon de légumes : 1,50 € la boîte de 10 cubes ; parmesan : 4,40 € le morceau de 200 g ; yaourts nature : 3,20 € le lot de 16 pots de 125 g ; dessert au soja nature enrichi en calcium : 2,10 € le pot de 400 g ; kiwis : 0,35 € pièce (un kiwi de 118 g donne 100 g net) ; poivre et thym : forfait de 0,60 €. Budget du cirque : **3,00 €** par portion (montant fictif).

Document 9 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012, confirmé en 2023) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; conservation à + 3 °C au plus ; remise en température : le plat ne doit pas rester plus d'une heure entre + 10 °C et + 63 °C, puis il est servi à + 63 °C au moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait, céréales contenant du gluten (dont l'épeautre), arachides, soja et céleri (souvent présent dans les bouillons) font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier, relié aux besoins trouvés dans la partie A, et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût consommé par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique (progression, techniques, températures, points critiques), y compris le refroidissement et la remise en température. Présentez l'adaptation pour l'acrobate végétalien et les précautions pour la technicienne allergique aux arachides. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel et le calcium d'une portion ; la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; les valeurs de la portion végétalienne. Commentez le sel et proposez une façon de le réduire, chiffrée. (2,5 pts)
5. Proposez deux collations faciles à emporter entre les deux spectacles, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00, puis l'organisation de 17 h 00 à 22 h 30 (refroidissement, stockage, remise en température, service). (2 pts)

7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes aux horaires décalés, dont une qui s'appuie sur les résultats de l'étude rendus anonymes. (1,5 pt)

8. Rédigez la fiche mémo « Manger en tournée » à afficher dans le camion-cuisine (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la recette (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (refroidissement, allergènes, gaz et feux, coupe des champignons). (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier et le suivi pendant la tournée, en tenant compte de vos quatre jours de présence. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat suit **toute la démarche d'étude** dans l'ordre : question, objectifs, population, échantillon, outil testé, autorisations, recueil, dépouillement, analyse, rédaction. Il attend des calculs posés : répartition proportionnelle de l'échantillon, taux de réponse, proportion avec son intervalle de confiance, proportion redressée, risque relatif avec son intervalle, moyenne et médiane. Il valorise la critique précise du questionnaire et la prudence dans l'interprétation (enquête transversale, déclaratif, facteurs de confusion). Il pénalise un échantillon « au hasard » sans méthode, un pourcentage sans effectif, la phrase « la gourde fait boire moins de sodas » et l'oubli de l'information des familles.

Partie 1 – Concevoir l'étude

Question 1 – Question d'étude, objectifs, hypothèse, bibliographie (2 pts)

- **Question d'étude** : quelles boissons les élèves du collège des Hautes-Combes boivent-ils, en quelle quantité, et qu'est-ce qui les empêche de boire de l'eau au collège ?
- **Objectif général** : décrire les consommations de boissons des élèves et les freins à la consommation d'eau au collège, pour construire un projet adapté avec le CESCE.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des élèves qui ont bu au moins une boisson sucrée la veille, au total et par niveau ; estimer le volume d'eau bu au collège ; identifier les freins à la consommation d'eau (fontaines, temps, goût, toilettes).
- **Hypothèse** (utile, car elle guide le croisement) : les élèves qui ont une gourde boivent moins souvent des boissons sucrées que les autres.

Équation de recherche : (« boissons sucrées » OR sodas OR « boissons énergisantes ») AND (adolescents OR collégiens) AND (consommation OR enquête). En anglais : (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks » OR « energy drinks ») AND (adolescents OR « middle school ») AND (intake OR survey). Bases : Cairn ou Persée en français, PubMed ou Google Scholar en anglais, sites de Santé publique France et de l'ANSES.

Question 2 – Population, échantillon, précision (2 pts)

- **Population cible** : les élèves du collège des Hautes-Combes. **Population source** (base de sondage) : les 412 élèves inscrits en 2027-2028 (listes de classes).
- **Critères d'inclusion** : élève inscrit, présent le jour de la passation, accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement. **Exclusion** : refus de l'élève ou de la famille ; élève absent le jour du recueil (remplacé seulement si la méthode le prévoit).
- **Stratification par niveau** : la consommation de boissons sucrées change avec l'âge ; tirer au sort dans chaque niveau garantit que les quatre niveaux sont représentés dans les mêmes proportions que dans le collège.

> **Calcul posé – Répartition proportionnelle de 100 élèves**
>
> 6e : 100 × 108 / 412 = 26,2 → **26** ; 5e : 100 × 104 / 412 = 25,2 → **25** ; 4e : 100 × 102 / 412 = 24,8 → **25** ; 3e : 100 × 98 / 412 = 23,8 → **24**. Total : 26 + 25 + 25 + 24 = **100**.
>
> Dans chaque niveau, on tire au sort les élèves sur la liste (table de nombres au hasard ou tableur, ou tirage systématique avec un pas).

> **Calcul posé – Précision attendue et taille d'échantillon**
>
> Avec 100 élèves et une proportion inconnue (cas le plus défavorable, p = 0,5) : marge = 1,96 × √(0,5 × 0,5 /

100) = 1,96 × 0,05 = **± 9,8 points**.

Pour une marge de ± 8 points si l'on attend environ 55 % : n = 1,96² × 0,55 × 0,45 / 0,08² = 3,8416 × 0,2475 / 0,0064 = **148,6 → 149 répondants**.

Avec un taux de réponse attendu de 82 % : 149 / 0,82 = 181,7 → **182 élèves à tirer au sort**.

Question 3 – Critique du questionnaire et réécriture (2 pts)

Question	Erreur	Pourquoi c'est un problème
1. Nom et prénom	Donnée identifiante inutile	Contraire à la minimisation du RGPD ; les élèves répondent moins sincèrement
2. « Ne penses-tu pas… »	Question orientée (forme négative suggestive)	Elle pousse vers « oui » ; elle mesure une opinion, pas une consommation
3. Sodas **et** jus de fruits	Question double	Une réponse « oui » ne dit pas lequel ; deux boissons différentes
4. Combien… 1, 2, 3, 4	Pas de période ; modalités non exhaustives (ni 0 ni « 5 et plus ») ; « boisson sucrée » non défini	Réponses impossibles à comparer ; les non-buveurs n'ont pas de case
5. « (elles sont sales) »	Présuppose la réponse ; suggère un motif	Biais de suggestion ; on obtiendra surtout « sales »
6. Métier et salaire des parents	Donnée sensible, inutile, que l'élève ne connaît pas	Atteinte à la vie privée, non-réponses, refus des familles
7. Gourde	Correcte, mais à préciser (« aujourd'hui, dans ton sac »)	Sinon, on ne sait pas si la gourde est utilisée

Réécriture :

- Q2 : « Selon toi, boire un soda chaque jour a-t-il un effet sur la santé ? □ aucun effet □ un petit effet □ un effet important □ je ne sais pas ».
- Q3 : deux questions séparées : « Hier, as-tu bu un soda (cola, limonade, boisson énergisante) ? □ oui □ non » ; « Hier, as-tu bu un jus de fruits ou un nectar ? □ oui □ non ».
- Q4 : « Hier, combien de verres, canettes ou petites bouteilles de boissons sucrées as-tu bus ? (regarde les photos) □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ou plus ».
- Q5 : « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? (plusieurs réponses possibles) □ rien □ les fontaines sont loin □ pas le temps □ le goût de l'eau □ autre : …… ».

Rappel de la veille : il porte sur une journée précise et récente, ce qui limite l'oubli et le flou de « en général » ; les photos aident à estimer les quantités. Limite : une seule journée ne décrit pas l'habitude d'un élève, mais sur 82 élèves elle décrit bien le groupe. **Pré-test** : on fait remplir le questionnaire à quelques élèves (6 ici) pour vérifier qu'ils comprennent les mots, que les modalités suffisent et que la durée tient en 10 minutes ; on corrige ensuite.

Question 4 – Démarches et autorisations (1,5 pt)

- **Loi Jardé** : non. L'étude ne vise pas le développement des connaissances biologiques ou médicales ; c'est une enquête anonyme sur des habitudes, pour construire une action. Elle ne demande donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : questionnaire **anonyme** (ni nom, ni classe trop petite pour identifier un élève) ; données limitées à l'utile ; information écrite des familles et des élèves (objectif, caractère facultatif, durée de conservation, destinataire des résultats) ; questionnaires papier rangés sous clé, fichier de saisie protégé, destruction après le rapport.
- **Établissement** : accord du chef d'établissement, présentation au CESCE, information des professeurs dont l'heure est utilisée, accord des représentants légaux selon les règles du collège ; possibilité de refuser sans conséquence.

Partie 2 – Exploiter les résultats

Question 5 – Taux de réponse, proportions, redressement (2 pts)

Calcul posé – Taux de réponse et proportions par niveau

Élèves tirés au sort : 26 + 25 + 25 + 24 = **100** ; questionnaires exploitables : 21 + 20 + 21 + 20 = **82** ; taux de réponse : 82 / 100 = **82,0 %** (6e 80,8 % ; 5e 80,0 % ; 4e 84,0 % ; 3e 83,3 %).

Boisson sucrée la veille : 6e 8 / 21 = **38,1 %** ; 5e 10 / 20 = **50,0 %** ; 4e 13 / 21 = **61,9 %** ; 3e 14 / 20 = **70,0 %**.

Total : 45 / 82 = **54,9 %**. Erreur standard : √(0,549 × 0,451 / 82) = 0,055 ; marge : 1,96 × 0,055 = 0,108. IC 95 % : **[44,1 % ; 65,6 %]**.

Calcul posé – Proportion redressée sur la répartition par niveau

Poids des niveaux dans le collège : 108 / 412 = 0,262 ; 104 / 412 = 0,252 ; 102 / 412 = 0,248 ; 98 / 412 = 0,238.

p redressée = 0,262 × 0,381 + 0,252 × 0,500 + 0,248 × 0,619 + 0,238 × 0,700 = 0,0999 + 0,1262 + 0,1533 + 0,1665 = **54,6 %**.

Commentaire : un peu plus d'un élève sur deux a bu une boisson sucrée la veille, et la part augmente nettement de la 6e (38,1 %) à la 3e (70,0 %). Le redressement change peu le résultat (54,6 % contre 54,9 %) parce que l'échantillon était déjà stratifié et que les taux de réponse sont proches d'un niveau à l'autre. La marge d'environ ± 11 points est large : on donne un ordre de grandeur, pas un chiffre précis.

Question 6 – Gourde et boisson sucrée (2 pts)

	Boisson sucrée la veille	Pas de boisson sucrée	Total
Sans gourde	34 (70,8 %)	14 (29,2 %)	48
Avec gourde	11 (32,4 %)	23 (67,6 %)	34
Total	45 (54,9 %)	37 (45,1 %)	82

Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance

RR = (34 / 48) / (11 / 34) = 0,708 / 0,324 = **2,19**.

Erreur standard de ln(RR) = √(1/34 − 1/48 + 1/11 − 1/34) = √0,0701 = 0,2647.

ln(2,19) = 0,784 ; 0,784 ± 1,96 × 0,2647 = [0,265 ; 1,303] ; IC 95 % : **[1,30 ; 3,68]**.

Interprétation : les élèves sans gourde déclarent environ **deux fois plus souvent** avoir bu une boisson sucrée la veille ; l'intervalle ne contient pas 1, le lien est donc statistiquement net. Mais l'enquête est **transversale** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des **facteurs de confusion** sont probables : les familles qui donnent une gourde ont peut-être d'autres habitudes (moins de sodas à la maison) ; l'âge joue aussi (les 6e ont peut-être plus souvent une gourde). Biais possibles : **désirabilité sociale** (sous-déclaration des sodas), oubli. On écrit : « Avoir une gourde est associé à moins de boissons sucrées ; cela ne prouve pas que distribuer des gourdes ferait baisser les sodas, mais c'est une piste à tester. »

Question 7 – Volume d'eau, réponses ouvertes, graphique (2,5 pts)

Calcul posé – Moyenne et médiane

Somme : 0 + 150 + 200 + 250 + 250 + 300 + 400 + 500 + 500 + 500 + 600 + 750 + 1 000 + 1 500 = 6 900 mL. Moyenne : 6 900 / 14 = **492,9 mL**.

Effectif pair (14) : la médiane est la moyenne des 7e et 8e valeurs : (400 + 500) / 2 = **450 mL**.

On présente plutôt la **médiane** : la moyenne est tirée vers le haut par deux valeurs élevées (1 000 et 1 500 mL), alors que la moitié des élèves boivent 450 mL ou moins. On signale aussi qu'un élève n'a rien bu. Ces 14 élèves de 4e ne représentent pas le collège : c'est un éclairage.

Réponses ouvertes : on les **code** en catégories (accès : fontaines loin ; temps : récréation trop courte ; goût de l'eau ; toilettes) et on compte. Sur 82 répondants : fontaines loin 19 (23,2 %), pas le temps 14 (17,1 %), goût 9 (11,0 %), toilettes 7 (8,5 %). Un élève peut citer plusieurs freins : la somme des pourcentages ne fait donc pas 100 %. Les deux premiers freins relèvent de l'**organisation** du collège, pas de la volonté des élèves.

Graphique : un **diagramme en barres** (ou en colonnes) de la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée, par niveau (6e à 3e), avec l'effectif sous chaque barre ; pas de secteurs, car les niveaux ne sont pas les parts d'un tout. Titre, source (« enquête de stage, mars 2028, n = 82 ») et axe gradué de 0 à 100 %.

Partie 3 – Planifier, rédiger, communiquer

Question 8 – Calendrier (1,5 pt)

Tâche	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Problème, objectifs, bibliographie	X				
Questionnaire, pré-test, corrections	X	X (avant le 12)			
Autorisations, information des familles, tirage au sort	X	X			
Passation en classe (après les vacances)			X		
Saisie et contrôle (avec la classe de 4e)			X	X	
Analyse, graphiques				X	
Rédaction IMRAD, diaporama				X	X
Présentation au CESCE (22 mai)					X

Points d'attention : les vacances du 12 au 27 février ; une marge d'une semaine avant le CESCE ; deux jours de stage par semaine seulement.

Question 9 – Plan IMRAD, résumé, pistes (2 pts)

- **Introduction** : constat de l'infirmière, repères (OMS 2015, PNNS 2019, loi de 2004), question et objectifs.
- **Méthodes** : population et échantillon stratifié de 100 élèves ; questionnaire de 14 questions testé, rappel de la veille ; passation de mars 2028 ; anonymat et information des familles ; traitement (tableur, tris à plat et croisés, intervalles de confiance).
- **Résultats** : taux de réponse ; boissons sucrées par niveau et au total ; tableau gourde × boisson sucrée ; volume d'eau ; freins. Tableaux et graphiques titrés et sourcés.
- **Discussion** : ce que montrent les résultats ; limites (déclaratif, un seul jour, petits effectifs, enquête transversale) ; comparaison prudente avec les repères ; pistes d'action. Conclusion, bibliographie, annexes (questionnaire).

Résumé pour le CESCE : « En mars 2028, 82 élèves tirés au sort dans les quatre niveaux ont décrit ce qu'ils avaient bu la veille. Un peu plus d'un élève sur deux (54,9 %) a bu au moins une boisson sucrée ; cette part passe de 38 % en 6e à 70 % en 3e. Les élèves qui ont une gourde en déclarent deux fois moins souvent. La moitié des élèves de 4e interrogés boivent 450 mL d'eau ou moins au collège. Les freins cités sont surtout l'éloignement des fontaines et le manque de temps. Ces résultats reposent sur des déclarations d'une seule journée et décrivent un lien, pas une cause. »

Deux pistes d'action : installer une fontaine près des salles de cours et autoriser la gourde en classe ; un projet de classe en 4e (« Qu'est-ce que je bois ? ») avec lecture d'étiquettes et calcul du sucre des boissons.

Question 10 – Réponse au parent (1,5 pt)

« Vous avez raison sur un point : ce sont des déclarations, et certains élèves ont pu oublier ou minimiser. Nous l'avons limité : questionnaire anonyme, testé, rempli en classe sans les enseignants derrière l'élève, et portant sur la veille seulement, avec des photos de boissons. Si des élèves ont menti, ils ont plutôt **sous-déclaré** les

sodas : la vraie consommation serait alors plus élevée, pas plus faible. L'enquête ne donne pas un chiffre exact, mais un ordre de grandeur et des différences entre niveaux, qui suffisent pour choisir des actions. Nous pourrons vérifier certains points autrement, par exemple en observant l'usage des fontaines. »

Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

que le jury attend

Le jury vérifie d'abord que le candidat **juge l'enquête avant de s'en servir** : taux de réponse, mode de recueil, public de volontaires, qualité des questions. Il attend ensuite un bon de commande juste (quantités brutes, unités d'achat entières, restes), une fiche technique qui traite le mixage d'un liquide chaud et l'ouverture des conserves, des adaptations précises (intolérance au lactose, hypertension, poignet immobilisé) et un calcul nutritionnel posé, comparé aux références de l'ANSES. Il valorise une animation qui part des idées reçues des participantes. Il pénalise la suppression de tous les produits laitiers pour Mme K., un calcul du calcium qui oublie l'eau, et l'affirmation « ce repas prévient l'ostéoporose ».

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploiter l'enquête, objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Taux de réponse et proportions

Taux de réponse : 46 / 63 = **73,0 %**.

Moins de deux produits laitiers par jour : 24 / 46 = **52,2 %** ; ES = √(0,522 × 0,478 / 46) = 0,0737 ; marge = 0,144 ; IC 95 % : **[37,7 % ; 66,6 %]**.

Aucune autre source de calcium citée : 29 / 46 = **63,0 %** ; ES = 0,0712 ; marge = 0,139 ; IC 95 % : **[49,1 % ; 77,0 %]**.

Régime au cours des 12 derniers mois : 26 / 46 = **56,5 %** ; IC 95 % : **[42,2 % ; 70,8 %]**.

Calcul posé – Risque relatif « régime » contre « pas de régime »

Avec régime : 18 / 26 = **69,2 %** ; sans régime : 6 / 20 = **30,0 %**. RR = 0,692 / 0,300 = **2,31**.

ES de ln(RR) = √(1/18 − 1/26 + 1/6 − 1/20) = √0,1338 = 0,366 ; ln 2,31 = 0,836 ; 0,836 ± 1,96 × 0,366 = [0,119 ; 1,553] ; IC 95 % : **[1,13 ; 4,73]**.

Trois limites.

- **Recueil** : questionnaire rempli sur place **ou** rapporté une semaine plus tard ; les conditions ne sont pas les mêmes (aide d'un proche, recherche de la « bonne » réponse). Un produit laitier n'est pas défini (le beurre, la crème, le fromage râpé comptent-ils ?) et aucune période n'est précisée (« par jour » en moyenne ? hier ?).
- **Échantillon** : les répondantes sont des **volontaires** qui viennent au café santé, sans doute plus attentives à leur santé que les autres femmes de 50 à 65 ans ; 27 % n'ont pas répondu ; 46 personnes donnent des intervalles très larges.
- **Questions** : la question « source de calcium » est ouverte mais notée en « cite / ne cite pas » sans grille de codage ; le régime est déclaré sans précision (type, durée).

Ce que l'on peut conclure : dans ce groupe, environ une femme sur deux consomme peu de produits laitiers, et c'est plus fréquent chez celles qui ont suivi un régime (RR 2,31, intervalle au-dessus de 1). Cela **ne prouve pas** que le régime en est la cause, mais cela confirme le constat de l'infirmière : les idées reçues (« le fromage fait grossir ») et l'intolérance au lactose mal gérée font **supprimer** des aliments sources de calcium. L'enquête suffit pour orienter un atelier, pas pour décrire toutes les femmes du territoire.

Objectif général : permettre aux participantes de couvrir leurs besoins en calcium au quotidien, avec des aliments variés, laitiers ou non, adaptés à leurs goûts, à leur santé et à leur budget.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque participante sera capable de) :

1. citer au moins **quatre aliments sources de calcium**, dont deux non laitiers (sardines avec arêtes, amandes, eau riche en calcium, légumes verts comme le brocoli) ;
2. composer **une journée** de repas atteignant les deux produits laitiers du PNNS, ou leur équivalent en calcium, en tenant compte d'une intolérance au lactose ;
3. réaliser un **velouté lié au lait** et une **tartine de sardines** et les reproduire chez elle.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (13 portions standard, 1 portion pour Mme K.)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut	Achat	Coût
Brocoli surgelé	200 g	2 800 g	1	2 800 g	**3 sachets** de 1 kg	8,40 €
Pommes de terre	60 g	840 g	0,80	1 050 g	**1,1 kg**	1,76 €
Oignons	20 g	280 g	0,90	311 g	**0,4 kg**	0,80 €
Lait demi-écrémé (13 portions)	150 g	1 950 g	1	1 950 g	**2 briques** de 1 L	2,10 €
Lait réduit en lactose (Mme K.)	150 g	150 g	1	150 g	**1 brique** de 1 L	1,45 €
Huile de colza	5 g	70 g	1	70 g	**1 bouteille** de 1 L	3,50 €
Pain complet	40 g	560 g	1	560 g	**2 pains** de 500 g	4,20 €
Sardines égouttées	30 g	420 g	–	420 g	4,2 → **5 boîtes**	9,50 €
Fromage blanc (13 portions)	120 g	1 560 g	1	1 560 g	**2 pots** de 1 kg	5,80 €
Yaourt nature (Mme K.)	120 g	120 g	1	120 g	**1 lot** de 4 pots	1,20 €
Figues sèches	20 g	280 g	1	280 g	**2 sachets** de 250 g	6,00 €
Amandes	10 g	140 g	1	140 g	**1 sachet** de 200 g	3,20 €
Eau riche en calcium	250 mL	3,5 L	–	3,5 L	2,3 → **3 bouteilles** de 1,5 L	2,85 €
Citrons	–	–	–	–	**2 citrons**	0,80 €
Épices	–	–	–	–	forfait	0,50 €
Total des achats						**52,06 €**

Coût d'achat par portion : 52,06 / 14 = **3,72 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **3,06 €**.

Coût des quantités consommées : **36,91 €**, soit **2,64 €** par portion (par exemple, sardines : 420 / 100 × 1,90 = 7,98 € ; huile : 70 / 1 000 × 3,50 = 0,25 €).

Commentaire : l'écart entre achat (52,06 €) et consommation (36,91 €) vient des **unités d'achat** : il reste environ 0,93 L d'huile, 0,85 L de lait sans lactose, 220 g de figues, 60 g d'amandes, 1 L d'eau, 440 g de pain et 3 yaourts. Pour respecter le budget de 49 €, on peut : utiliser l'huile déjà en stock à la maison de santé (– 3,50 €, achat 48,56 €) ; ou réduire les figues à 17 g par portion (238 g, un seul sachet, – 3,00 €, achat 49,06 €, soit 6 centimes au-dessus du budget, ce qui se discute avec la maison de santé). Les restes non périssables servent à l'atelier suivant ; le pain restant est distribué aux participantes.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains, tenue, plan de travail désinfecté ; sortir le brocoli du congélateur au dernier moment	Chaîne du froid ; ne pas décongeler à l'air libre

Étape	Technique	Point critique
2. Légumes	Éplucher et laver les pommes de terre, les tailler en cubes ; éplucher et émincer l'oignon	Planche verte ; couteau tenu correctement ; pertes à peser (rendement)
3. Velouté	Faire suer l'oignon dans l'huile 3 min ; ajouter pommes de terre et brocoli, couvrir d'eau à hauteur ; cuire 20 min à frémissement ; ajouter le lait hors du feu	Pas de sel ajouté (Mme R.) ; vérifier la cuisson à la pointe du couteau
4. Mixage	**Faitout retiré du feu**, mixeur plongeant **immergé avant la mise en marche**, arrêté avant d'être sorti ; assaisonner (poivre, muscade)	Brûlure par projection ; câble éloigné de l'eau et des plaques ; maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service
5. Rillettes	Ouvrir les boîtes (essuyer le couvercle avant), égoutter, écraser les sardines **avec leurs arêtes** à la fourchette, ajouter fromage blanc et citron	Couvercle coupant ; boîtes bombées ou rouillées refusées ; préparation au réfrigérateur jusqu'au service
6. Tartines	Trancher le pain, tartiner au moment du service	Pas de tartines préparées trop tôt (pain détrempé)
7. Dessert	Couper les figues en petits morceaux, concasser les amandes ; garnir les ramequins de fromage blanc au dernier moment	Allergène fruits à coque signalé oralement et sur l'étiquette ; ramequins au froid

Adaptations.

- **Mme K. (intolérance au lactose)** : on ne supprime **pas** les produits laitiers. Velouté au **lait à teneur réduite en lactose**, préparé dans une petite casserole à part (ou une partie du velouté prélevée avant l'ajout du lait) ; rillettes et dessert au **yaourt nature** à la place du fromage blanc, puisqu'elle tolère les yaourts ; elle peut garder les fromages affinés. On lui montre que cette tolérance lui permet de couvrir ses besoins en calcium sans tout éviter.
- **Mme R. (hypertension)** : aucun sel ajouté dans le velouté (épices, muscade, poivre, citron) ; pain complet en portion de 40 g ; sardines égouttées et rincées si elle le souhaite ; le repas apporte 1,13 g de sel, ce qui est modéré. On lui explique les sources de sel cachées (pain, conserves, fromages).
- **Participante avec une attelle** : poste qui n'exige ni de couper ni de porter : mélange des rillettes à la fourchette avec la main valide, dressage des ramequins, lecture de la fiche recette au groupe, préparation de la table ; un binôme porte les charges.

Question 4 – Valeur nutritionnelle du repas (2 pts)

Calcul posé – Une portion, par plat

Velouté : brocoli 52,8 kcal (82,0 mg Ca) ; pomme de terre 48,0 kcal ; oignon 7,8 kcal ; lait 71,6 kcal (181,5 mg Ca) ; huile 45,0 kcal. **Total : 225,2 kcal ; 12,2 g P ; 21,5 g G ; 8,4 g L ; 7,2 g fibres ; 0,24 g sel ; 277,1 mg Ca.**

Tartine : pain 93,6 kcal (33,3 mg Ca ; 0,34 µg vit. D) ; sardines 65,1 kcal (99,9 mg Ca ; 2,27 µg vit. D) ; fromage blanc 15,1 kcal (26,2 mg Ca). **Total : 173,8 kcal ; 11,9 g P ; 17,3 g G ; 5,4 g L ; 2,9 g fibres ; 0,75 g sel ; 159,4 mg Ca ; 2,61 µg vit. D.**

Dessert : fromage blanc 75,7 kcal (131,0 mg Ca) ; figues 52,2 kcal (33,4 mg Ca) ; amandes 61,5 kcal (26,0 mg Ca). **Total : 189,4 kcal ; 9,7 g P ; 15,8 g G dont 14,0 g sucres ; 8,6 g L ; 2,9 g fibres ; 0,13 g sel ; 190,4 mg Ca.**

Eau (250 mL) : 0 kcal ; 250 × 54,9 / 100 = **137,3 mg Ca**.

Calcul posé – Le repas complet et la répartition de l'énergie

Total : **588,4 kcal** ; protéines **33,9 g** ; glucides **54,6 g** dont sucres **27,0 g** ; lipides **22,4 g** ; fibres **13,0 g** ; sel **1,13 g** ; calcium **764,1 mg** ; vitamine D **2,61 µg**.

Protéines : 33,86 × 4 / 588,4 = **23,0 %** ; glucides : 54,63 × 4 / 588,4 = **37,1 %** ; lipides : 22,40 × 9 / 588,4 = **34,3 %** ; fibres : 12,98 × 2 / 588,4 = **4,4 %**.

Calcium : 764,1 / 950 = **80,4 %** de la référence journalière ; vitamine D : 2,61 / 15 = **17,4 %** de l'apport satisfaisant.

Part du calcium apportée par l'eau : 137,3 / 764,1 = **18,0 %** ; sans l'eau, le repas apporte 626,9 mg, soit 66,0 % de la référence.

Commentaire. Ce repas est volontairement **démonstratif** : en un seul repas, il apporte les quatre cinquièmes du calcium de la journée, avec des sources variées (lait 181,5 mg, eau 137,3 mg, fromage blanc 157,2 mg, sardines 99,9 mg, brocoli 82,0 mg). Les **protéines** (23,0 %) dépassent un peu la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES, à cause de la double présence du fromage blanc et des sardines : sur une journée, cela s'équilibre. Les **lipides** (34,3 %) sont proches de la fourchette, avec de bonnes sources (sardines, colza, amandes). Les **fibres** (13,0 g) couvrent plus de 40 % des 30 g. La **vitamine D** reste faible malgré les sardines, qui en sont pourtant l'une des meilleures sources alimentaires : l'alimentation seule couvre difficilement les 15 µg, d'où l'intérêt de l'exposition au soleil et de l'avis du médecin. Le **sel** (1,13 g) est modéré. On ne dit pas que ce repas « protège des fractures » : l'os dépend aussi de l'activité physique, du poids, du tabac et des traitements.

Question 5 – Le lait réduit en lactose, deux autres sources (1,5 pt)

Calcul posé – Lait demi-écrémé contre lait à teneur réduite en lactose (150 g)

Lait demi-écrémé : 71,6 kcal ; 7,44 g de sucres ; 181,5 mg Ca. Lait réduit en lactose : 150 × 44,4 / 100 = 66,6 kcal ; 150 × 4,66 / 100 = 6,99 g de sucres ; 150 × 120 / 100 = 180,0 mg Ca.

Écart : – 5,0 kcal ; – 0,45 g de sucres ; **– 1,5 mg de calcium**, soit moins de 1 % : le calcium est le même.

Le lactose est transformé en glucose et galactose par l'enzyme ajoutée : le goût est un peu plus sucré, mais les sucres totaux ne changent presque pas. Pour Mme K., le yaourt à la place du fromage blanc (120 g) apporte même 7,2 mg de calcium de plus (164,4 contre 157,2 mg).

Deux autres sources non laitières :

- **Eau minérale riche en calcium** : 54,9 mg pour 100 mL, soit environ 550 mg par litre, sans énergie ni lactose ; utile chez une personne qui boit déjà de l'eau.
- **Chou kale** cru (254 mg pour 100 g, Ciqual 20346) ou **amandes** (260 mg pour 100 g) : le kale s'ajoute en salade ou dans un velouté ; les amandes, riches en énergie, se consomment en petite poignée (10 à 15 g).

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Participantes	Vous	Mme Bensaïd
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, tour de table : « Le calcium, pour moi, c'est… »	Se présentent, disent leurs idées	Note les idées au tableau	Accueille, rappelle la confidentialité
9 h 45 – 10 h 00	Hygiène, présentation des postes et de la fiche recette	Se lavent les mains, s'équipent	Montre le mixeur et l'ouvre-boîte	Répartit les binômes
10 h 00 – 10 h 45	Production : poste velouté (4), poste rillettes et pain (3), poste dessert et table (3)	Préparent	Circule, montre les gestes, surveille les feux	Aide le poste velouté
10 h 45 – 11 h 05	Cuisson du velouté ; activité « Où se cache le calcium ? »	Jouent pendant la cuisson	Anime	Surveille la cuisson
11 h 05 – 11 h 25	Mixage, finitions, rangement, vaisselle	Finissent	Mixe avec une participante, contrôle + 63 °C	Organise le rangement
11 h 25 – 12 h 00	Échange : idées reçues, intolérance au lactose, lecture d'étiquettes d'eaux minérales	Comparent, posent leurs questions	Anime	Répond sur les questions médicales

Horaire	Activité	Participantes	Vous	Mme Bensaïd
12 h 00 – 12 h 30	Dressage, remise de la fiche mémo, questionnaire de fin	Dressent, remplissent	Distribue	Prend les rendez-vous de suivi
12 h 30	Repas partagé			

Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)

- **Le photolangage ou les cartes « vrai ou faux »** sur les idées reçues (« le fromage fait grossir », « sans lait, pas de calcium », « une intolérance oblige à tout supprimer ») : chacune se place, puis on discute avec des chiffres. On part de ce que disent les participantes, sans les juger.
- **L'atelier des étiquettes** : comparer trois eaux minérales et deux fromages (calcium, sel, lipides pour 100 g) ; les participantes calculent l'apport d'un verre ou d'une portion.
- **Activité « Où se cache le calcium ? » (10 minutes)** : douze cartes d'aliments en portions réelles (un verre de lait, un yaourt, 30 g d'emmental, 3 sardines, 10 amandes, une assiette de brocoli, un verre d'eau riche en calcium, une orange…) ; en binômes, les participantes les classent du plus riche au moins riche en calcium, puis on retourne les cartes qui portent la valeur. Fin : « Composez une journée à 950 mg avec ce que vous aimez. »

Question 8 – Fiche mémo « Du calcium chaque jour » (1,5 pt)

1. Votre os a besoin de calcium tous les jours : environ 950 mg (ANSES).
2. Deux produits laitiers par jour : lait, yaourt, fromage blanc ou fromage.
3. Un fromage en portion de 30 g apporte beaucoup de calcium ; il n'est pas interdit.
4. Le calcium se trouve aussi dans les sardines avec leurs arêtes, les amandes, les choux et certaines eaux minérales.
5. Lait mal digéré ? Essayez les yaourts, les fromages affinés et le lait sans lactose.
6. Vitamine D : poissons gras et sortie au soleil ; parlez-en à votre médecin.
7. Marchez, montez les escaliers : l'os se renforce quand il travaille.
8. Moins de sel : goûtez avant de saler.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

Le jury observe : tenue et lavage des mains ; marche en avant (légumes épluchés loin de la zone des préparations prêtes) ; planches de couleurs ; découpe des légumes régulière ; cuisson vérifiée ; mixage sécurisé ; dressage propre et chaud.

Points d'hygiène et de sécurité :

- **Conserves** : contrôler la boîte (ni bombée, ni rouillée, ni cabossée sur un sertissage), essuyer le couvercle avant ouverture, attention au bord coupant ; une boîte ouverte se vide aussitôt dans un récipient couvert et filmé au réfrigérateur.
- **Produits laitiers** : sortis du réfrigérateur au dernier moment ; dates limites vérifiées ; dessert et rillettes gardés à + 4 °C au plus jusqu'au service ; aucun reste ne repart chez les participantes.
- **Mixeur plongeant et liquide chaud** : faitout hors du feu et posé de façon stable, mixeur immergé avant la mise en marche et arrêté avant d'être sorti, câble éloigné, pas de mixage dans un récipient trop plein ; liquide servi à + 63 °C mais à une température de dégustation sans danger.
- **Allergènes** : lait, poisson, fruits à coque, gluten affichés sur la fiche ; ustensiles propres pour la portion de Mme K.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

Niveau	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre de participantes présentes sur 10 inscrites ; respect du déroulé et du budget	Feuille d'émargement, chronométrage, factures	Jour J

Niveau	Indicateur	Outil	Moment
Satisfaction	Part des participantes qui ont apprécié le repas et veulent refaire une recette	Questionnaire de fin (échelle en 4 points)	Jour J
Connaissances	Part des participantes qui citent au moins deux sources non laitières de calcium	Même question avant et après l'atelier	Jour J
Comportement	Part des participantes qui consomment au moins deux produits laitiers ou équivalents par jour	**Questionnaire amélioré**, à 3 mois	Café santé de juin

Le questionnaire amélioré : distribué et rempli **sur place** au café santé ; « produit laitier » défini avec des photos de portions ; période précise (« hier ») ; question « sources de calcium » à choix multiples avec une case « autre » ; questions testées sur trois femmes avant usage.

Limites : petit groupe (10 personnes) ; déclaratif ; pas de groupe de comparaison ; à 3 mois, les participantes motivées répondront plus que les autres. L'atelier ne peut pas être jugé sur les fractures : ce n'est ni son objectif ni un effet mesurable à cette échelle.

Erreurs fréquentes – Sujet 2

Calculer des pourcentages sur 63 au lieu de 46 ; oublier le taux de réponse ; conclure que les régimes « causent » le manque de calcium ; supprimer tous les produits laitiers pour Mme K. au lieu d'utiliser ceux qu'elle tolère ; oublier l'eau dans le calcul du calcium ; compter 2,8 sachets de brocoli au lieu de 3 ; mixer le velouté sur le feu ; présenter le repas comme un traitement de l'ostéoporose.

Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury vérifie que le candidat sait **corriger un projet d'enquête** mal construit (calendrier, données personnelles, questions, diffusion), poser une question et des objectifs, choisir une méthode de recueil adaptée à une population mobile, planifier et citer les règles (RGPD, loi Jardé). Il attend un tri croisé présenté en pourcentages en ligne, un risque relatif avec son intervalle, un khi-deux posé avec ses effectifs attendus, et une réflexion sur l'intervalle de confiance quand on a interrogé presque toute la population. En partie B, il attend une liaison froide maîtrisée (refroidissement, stockage, remise en température), des adaptations sûres (végétalien, allergie aux arachides) et un calcul nutritionnel commenté, notamment sur le sel. Il pénalise la phrase « sauter le petit-déjeuner provoque les blessures », un affichage nominatif des résultats, et un plat laissé à tiédir avant la mise au froid.

Partie A – Temps 1 : l'étude

Question 1 – Les erreurs du projet du directeur (2,5 pts)

Erreur	Pourquoi c'est un problème	Correction
Questionnaire **en juillet, pendant la tournée**	La stagiaire n'est présente que quatre jours ; troupe dispersée, fatiguée ; rapport à rendre le 26 mai	Recueil en mars, au quartier d'hiver, avant le départ
Nom de chaque répondant	Données identifiantes inutiles ; réponses moins sincères	Questionnaire anonyme ; urne pour le rendre
Poids et blessures	Données de santé, sensibles (RGPD, article 9) ; non nécessaires à l'objectif ; poids déclaré peu fiable	Supprimer ; si besoin, une question générale sur la fatigue
Q1 « Mangez-vous sainement ? »	Terme vague, jugement ; réponse de désirabilité sociale	Questions factuelles sur des consommations datées
Q2 fruits **et** légumes **et** sucreries	Question triple, sans période ni unité	Une question par aliment, période « hier », portions illustrées
Q3 « Ne pensez-vous pas… »	Question orientée, présuppose la réponse	Question neutre sur l'heure des repas
Q4 « avant 20 h / après 23 h »	Modalités non exhaustives (rien entre 20 h et 23 h)	Plages complètes : avant 19 h, 19 h – 21 h, 21 h – 23 h, après 23 h
Résultats **affichés avec le nom**	Atteinte à la vie privée, stigmatisation ; contraire au RGPD	Restitution collective et anonyme, chiffres globaux

Question 2 – Question, objectifs, population (2 pts)

- **Question de départ** : comment les membres de la troupe s'alimentent-ils pendant la tournée, et quelles contraintes (horaires, lieux, matériel, prix) expliquent leurs choix ?
- **Objectif général** : décrire les habitudes et les contraintes alimentaires des adultes de la troupe pendant la tournée, pour construire avec eux des actions réalistes avant le départ d'avril 2028.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des adultes qui sautent le petit-déjeuner les jours de double spectacle, en comparant artistes et techniciens ; estimer la part de ceux qui mangent 5 fruits et légumes par jour et qui dînent après 23 h ; recenser les lieux et le matériel disponibles pour le repas du soir et les freins cités.
- **Population** : les 46 adultes de la troupe. **Pas d'échantillon** : la population est petite et accessible au quartier d'hiver ; on interroge **tout le monde** (enquête exhaustive), ce qui évite l'erreur d'échantillonnage. Les **9 enfants** ne sont pas inclus : leurs besoins et leurs contraintes sont différents (scolarité, repas préparés par les parents) ; les interroger demanderait l'accord des parents, des outils adaptés à leur âge, et ce n'est pas l'objet de la demande du directeur.

Question 3 – Méthodes de recueil (2 pts)

Méthode	Intérêt ici	Limite
Entretiens individuels (pré-enquête, 8 personnes)	Font émerger les contraintes réelles (horaires, caravane, magasins) et le vocabulaire de la troupe pour écrire le questionnaire	Peu de personnes ; pas de chiffres
Questionnaire autoadministré anonyme (46 adultes, en mars)	Rapide, toute la troupe réunie au quartier d'hiver ; questions sur la tournée 2027 et sur la veille	Mémoire de la tournée passée ; déclaratif
Rappel de 24 h (quelques volontaires, en avril et en mai)	Décrit précisément une journée de tournée réelle	Long (30 à 45 min) ; quatre jours seulement ; un seul jour par personne
Observation du camion-cuisine (avril, mai)	Ce qui est réellement servi et pris, horaires	Effet de la présence de l'observateur

Le **questionnaire de fréquence** complet et l'**enregistrement** sur plusieurs jours sont trop lourds pour des personnes qui travaillent tard et changent de ville tous les trois à cinq jours.

Réécriture :

- Q1 → « Hier, combien de repas avez-vous pris ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ou plus » et « Hier, avez-vous pris un petit-déjeuner ? □ oui □ non ».
- Q2 → trois questions : « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? (une portion = un fruit moyen ou deux petits) □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus » ; de même pour les légumes ; « Hier, avez-vous mangé des biscuits, des barres ou des bonbons ? □ oui □ non ».
- Q3 → « Pendant la tournée 2027, les soirs de spectacle, à quelle heure preniez-vous en général votre dernier repas ? □ avant 19 h □ de 19 h à 21 h □ de 21 h à 23 h □ après 23 h ».

Question 4 – Calendrier et règles (1,5 pt)

Tâche	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Demande, bibliographie, question et objectifs	X				
Pré-enquête : 8 entretiens, analyse	X	X			
Questionnaire, prétest, information RGPD		X			
Passation au quartier d'hiver			X (début)		
Saisie, tris, analyse			X		
Atelier « Le repas d'après la piste » (22 mars)			X		
Deux jours sur la tournée (observation, rappels de 24 h)				X	X
Rédaction IMRAD ; remise le 26 mai				X	X

Règles :

- **Loi Jardé** : l'étude ne relève pas de la loi Jardé. C'est une enquête anonyme sur des habitudes, faite pour construire une action, sans objectif de connaissance biologique ou médicale. Il n'y a donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : elle s'applique. On donne une information écrite (objectif, responsable, caractère facultatif, durée de conservation, droits), on minimise les données (ni nom, ni poids, ni blessures) et on sécurise les questionnaires (urne, rangement sous clé, fichier protégé).
- **Consentement** : chaque adulte est libre de répondre ou non, sans aucune conséquence vis-à-vis du directeur. Un questionnaire rendu vaut accord, après une information claire.

Partie A – Partie 2 : analyser les résultats

Question 5 – Le tri croisé (3 pts)

Calcul posé – Pourcentages en ligne et intervalles

Artistes : 17 / 25 = **68,0 %** sautent le petit-déjeuner ; ES = √(0,68 × 0,32 / 25) = 0,0933 ; IC 95 % : **[49,7 % ; 86,3 %]**.

Techniciens ou administratifs : 4 / 15 = **26,7 %** ; ES = √(0,267 × 0,733 / 15) = 0,114 ; IC 95 % : **[4,3 % ; 49,0 %]**. Ensemble : 21 / 40 = **52,5 %**.

Calcul posé – Risque relatif

RR = 0,680 / 0,267 = **2,55**. ES de ln(RR) = √(1/17 − 1/25 + 1/4 − 1/15) = √0,2022 = 0,450 ; ln 2,55 = 0,936 ; 0,936 ± 1,96 × 0,450 = [0,055 ; 1,817] ; IC 95 % : **[1,06 ; 6,16]**.

Calcul posé – Test du khi-deux

Effectifs attendus (total de ligne × total de colonne / 40) : artistes qui sautent : 25 × 21 / 40 = **13,125** ; artistes qui ne sautent pas : 25 × 19 / 40 = **11,875** ; techniciens qui sautent : 15 × 21 / 40 = **7,875** ; techniciens qui ne sautent pas : 15 × 19 / 40 = **7,125**. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

$\chi^2 = (17 - 13{,}125)^2 / 13{,}125 + (8 - 11{,}875)^2 / 11{,}875 + (4 - 7{,}875)^2 / 7{,}875 + (11 - 7{,}125)^2 / 7{,}125 = 1{,}144 + 1{,}265 + 1{,}907 + 2{,}108 =$ **6,42**.

6,42 > 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au seuil de 5 %.

Interprétation prudente : les artistes déclarent environ **deux fois et demie plus souvent** sauter le petit-déjeuner que les techniciens ; le khi-deux et l'intervalle du RR (qui ne contient pas 1) vont dans le même sens. Mais l'intervalle est très large (1,06 à 6,16) avec 40 personnes, et la borne basse est proche de 1. L'enquête est **transversale** et porte sur une tournée passée (biais de mémoire). La pré-enquête donne une explication plausible : les artistes ne veulent pas manger avant un numéro physique, et le premier spectacle a lieu à 15 h. **Aucune donnée sur les blessures** n'a été recueillie : l'étude ne permet pas de relier le petit-déjeuner aux blessures.

Question 6 – Les autres résultats et la population finie (2 pts)

Calcul posé – Proportions et intervalles « classiques »

Fruits et légumes, 5 portions ou plus : 6 / 40 = **15,0 %** ; IC 95 % : **[3,9 % ; 26,1 %]**. Dîner après 23 h : 30 / 40 = **75,0 %** ; IC 95 % : **[61,6 % ; 88,4 %]**.

Lieu du dîner : caravane 22 / 40 = **55,0 %** ; cantine collective 11 / 40 = **27,5 %** ; restauration rapide 7 / 40 = **17,5 %**.

Pourquoi l'intervalle classique a peu de sens ici : la formule suppose un petit échantillon tiré dans une **grande** population. Ici, on a interrogé 40 personnes sur 46 : on connaît presque toute la population. L'incertitude ne vient plus du tirage, mais des **6 non-répondants** et de la qualité des déclarations.

Calcul posé – Marge d'erreur pour p = 50 %, avec et sans correction

Sans correction : 1,96 × √(0,5 × 0,5 / 40) = 1,96 × 0,0791 = **± 15,5 points**.

Facteur de correction pour population finie : √((N − n) / (N − 1)) = √((46 − 40) / 45) = √0,1333 = 0,365.

Avec correction : 15,5 × 0,365 = **± 5,7 points**.

Une autre façon de raisonner est de chercher les **bornes extrêmes**. Si les 6 non-répondants dînaient tous après 23 h, la part serait de 36 / 46 = 78,3 % ; s'ils dînaient tous plus tôt, elle serait de 30 / 46 = 65,2 %. La vraie valeur est forcément entre les deux.

Question 7 – Synthèse et besoins (2 pts)

« En mars 2028, 40 adultes sur 46 ont répondu (87,0 %). Pendant la tournée, la journée alimentaire est **décalée** : trois quarts dînent après 23 h, le plus souvent dans leur caravane (55 %) ou en restauration rapide (17,5 %). Un adulte sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, beaucoup plus souvent les artistes (68 %) que les techniciens (27 %). Seuls 15 % mangent 5 fruits et légumes par jour. Les entretiens expliquent ces chiffres : ne pas manger avant un numéro, démontage puis repas à minuit, caravanes sans four, petites villes sans magasin ouvert, fatigue. Le prix est peu cité. Les résultats sont déclaratifs et ne disent rien des blessures. »

Besoins prioritaires :

1. un **repas du soir** prêt à l'heure du démontage, chaud, rassasiant et digeste, sans cuisiner dans la caravane ;
2. des **collations** adaptées aux numéros (avant et entre les spectacles), faciles à emporter ;
3. des **fruits et légumes** accessibles pendant la tournée (stock du camion-cuisine, achats groupés).

Partie A – Partie 3 : rédiger et communiquer

Question 8 – Plan IMRAD et références (2 pts)

- **Introduction** : demande du directeur, contexte de la tournée, repères (PNNS 2019), question et objectifs.
- **Méthodes** : population (46 adultes, enquête exhaustive) ; pré-enquête par entretiens ; questionnaire anonyme testé ; passation de mars 2028 ; observation et rappels de 24 h en avril et mai ; RGPD ; traitement (tris à plat et croisés, RR, khi-deux).
- **Résultats** : taux de réponse ; tableaux et graphiques (petit-déjeuner par métier, heure et lieu du dîner, fruits et légumes) ; verbatims.
- **Discussion** : réponse à la question ; limites (déclaratif, mémoire, petits effectifs, pas de données sur les blessures) ; comparaison prudente avec les repères ; propositions ; conclusion. Bibliographie, annexes (questionnaire, guide d'entretien).

Références :

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019.
- Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.* Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 4 mai 2016.

Question 9 – Message de restitution (1,5 pt)

« Merci aux 40 d'entre vous qui ont répondu au questionnaire de mars (87 % de la troupe). Les réponses sont anonymes et seuls les résultats d'ensemble sont présentés. En tournée, trois sur quatre dînent après 23 h, souvent en caravane, et un sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, surtout les artistes. Peu d'entre vous mangent 5 fruits et légumes par jour. Vous nous avez dit pourquoi : horaires, démontage, pas de four, magasins fermés. Prochaine étape : le 22 mars, un atelier pour tester ensemble un repas d'après-spectacle préparé à l'avance. Venez nombreux ! »

Question 10 – Réponse au directeur (1,5 pt)

« L'enquête montre que les artistes sautent plus souvent le petit-déjeuner, mais elle ne permet pas de dire que c'est la cause des blessures : nous n'avons recueilli aucune donnée sur les blessures, et ce n'était pas possible sans données de santé. Les blessures dépendent de nombreux facteurs : fatigue, répétitions, sommeil, matériel, échauffement, âge. Ce que l'on peut dire, c'est que les journées de double spectacle sont longues avec peu d'apports avant 15 h et un dîner très tardif : améliorer cela est utile pour l'énergie et la récupération, quel que soit le lien avec les blessures. Si vous voulez étudier les blessures, il faudra une autre étude, avec un médecin et un cadre réglementaire adapté. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre à la troupe de disposer, pendant la tournée, d'un repas du soir préparé à l'avance, sûr, équilibré et apprécié, servi chaud après le démontage.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. préparer un plat complet à base de céréale complète, de légumes et de légumineuses, en suivant une fiche technique ;
2. appliquer les trois étapes de la **liaison froide** (refroidissement en moins de 2 h, stockage à + 3 °C, remise en température rapide) en contrôlant les températures avec la sonde ;
3. composer une collation adaptée avant un numéro et une collation entre les deux spectacles.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (19 portions avec parmesan et yaourt, 1 portion végétalienne)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut	Achat	Coût
Épeautre	70 g	1 400 g	1	1 400 g	2,8 → **3 sachets** de 500 g	7,20 €
Champignons de Paris	80 g	1 600 g	0,90	1 778 g	**1,8 kg**	8,10 €
Petits pois surgelés	60 g	1 200 g	1	1 200 g	**2 sachets** de 1 kg	5,20 €
Oignons	20 g	400 g	0,90	444 g	**0,5 kg**	1,00 €
Huile d'olive	6 g	120 g	1	120 g	**1 bouteille** de 75 cL	6,75 €
Bouillon de légumes	200 g	4 L	–	8 cubes	**1 boîte** de 10 cubes	1,50 €
Parmesan (19 portions)	10 g	190 g	1	190 g	**1 morceau** de 200 g	4,40 €
Yaourts nature (19 portions)	1 pot	19 pots	–	19 pots	**2 lots** de 16 pots	6,40 €
Dessert au soja (1 portion)	125 g	125 g	1	125 g	**1 pot** de 400 g	2,10 €
Kiwis	100 g	2 000 g	0,85	2 353 g	**20 kiwis**	7,00 €
Poivre, thym	–	–	–	–	forfait	0,60 €
Total des achats						**50,25 €**

Coût d'achat par portion : 50,25 / 20 = **2,51 €**, sous le budget de 3,00 € (60,00 € ; marge de 9,75 €).

Coût consommé : **37,25 €**, soit **1,86 €** par portion (par exemple, huile : 120 / 750 × 6,75 = 1,08 € ; yaourts : 19 / 16 × 3,20 = 3,80 €).

Restes utilisables : 100 g d'épeautre, 0,63 L d'huile, 2 cubes, 13 yaourts, 275 g de dessert au soja, 800 g de petits pois : ils rejoignent le stock du camion-cuisine pour la tournée.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Température, point critique
1. Veille	Mettre l'épeautre à tremper (eau froide, réfrigérateur) pour réduire la cuisson	Trempage au froid
2. Mise en place	Lavage des mains ; préparer le bouillon chaud ; laver, parer et émincer les champignons ; émincer l'oignon	Planche verte ; champignons lavés rapidement, sans tremper

Étape	Technique	Température, point critique
3. Cuisson	Faire suer l'oignon dans l'huile, ajouter l'épeautre égoutté, **nacrer** 2 min ; mouiller au bouillon par louches en remuant, 35 à 40 min ; ajouter les champignons poêlés et les petits pois 8 min avant la fin	Feux à gaz surveillés ; manches de casseroles vers l'intérieur
4. Fin de cuisson	Retirer la **portion végétalienne** avant le parmesan ; incorporer le parmesan dans le reste	≥ + 63 °C à cœur ; étiquette distincte pour la portion végétalienne
5. Refroidissement	Répartir en **bacs peu profonds** (5 cm), à découvert, en cellule de refroidissement **dès la fin de cuisson**	De + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 h** ; heures et températures notées
6. Stockage	Filmer, étiqueter (nom, date, heure, allergènes), réfrigérateur	0 à + 3 °C jusqu'à la remise en température
7. Remise en température	Au four (couvert, avec un peu de bouillon) ou en sauteuse, 30 à 40 min	De + 10 °C à + 63 °C en **moins d'une heure** ; contrôle à la sonde ; servir à + 63 °C au moins ; restes jetés
8. Dessert	Yaourts au réfrigérateur ; kiwis lavés, épluchés et coupés au dernier moment	Froid jusqu'au service

Acrobate végétalien : portion prélevée **avant** l'ajout du parmesan, dans un bac identifié ; **bouillon** vérifié sur l'étiquette (certains bouillons contiennent du lait, de la graisse animale ou de l'extrait de viande) ; dessert au soja nature enrichi en calcium à la place du yaourt. Les petits pois et l'épeautre apportent des protéines végétales complémentaires (céréale + légumineuse).

Technicienne allergique aux arachides : la recette n'en contient pas. On vérifie quand même la mention « traces d'arachide » sur chaque étiquette (bouillon, épeautre, parmesan, yaourts). Aucune huile d'arachide n'est utilisée et aucun biscuit apéritif n'est servi pendant l'atelier. Le plan de travail est nettoyé avant de commencer. On sait où se trouve sa trousse d'urgence et qui sait utiliser le stylo d'adrénaline. Enfin, on prévient le groupe sans la désigner.

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion

Épeautre : 240,8 kcal ; 10,22 g P ; 41,65 g G ; 7,49 g fibres. Champignons : 16,8 kcal. Petits pois : 46,7 kcal ; 3,52 g P ; 3,87 g fibres. Oignon : 7,8 kcal. Huile : 53,9 kcal ; 5,99 g L. Bouillon : 9,6 kcal ; **1,22 g de sel**. Parmesan : 41,1 kcal ; 3,11 g P ; 3,10 g L ; 0,16 g sel ; 98,0 mg Ca.

Plat : **416,7 kcal** ; P **19,5 g** ; G **51,2 g** dont sucres 9,5 g ; L **11,8 g** ; fibres **12,5 g** ; sel **1,60 g** ; Ca **139,5 mg**.

Yaourt (125 g) : 62,6 kcal ; 171,3 mg Ca. Kiwi (100 g) : 60,9 kcal ; 2,4 g fibres.

Repas complet : **540,3 kcal** ; protéines **25,1 g** ; glucides **67,5 g** dont sucres **23,4 g** ; lipides **14,5 g** ; fibres **14,9 g** ; sel **1,72 g** ; calcium **339,8 mg**.

Répartition : protéines 25,12 × 4 / 540,3 = **18,6 %** ; glucides 67,52 × 4 / 540,3 = **50,0 %** ; lipides 14,47 × 9 / 540,3 = **24,1 %** ; fibres 14,90 × 2 / 540,3 = **5,5 %**.

Calcul posé – Portion végétalienne (sans parmesan, dessert au soja à la place du yaourt)

540,3 − 41,1 − 62,6 + 52,5 = **489,0 kcal** ; P 21,7 g (**17,8 %**) ; G 63,5 g (**51,9 %**) ; L 11,9 g (**21,9 %**) ; fibres 15,7 g ; sel 1,51 g ; Ca 98,0 de moins et 150,0 − 171,3 = − 21,3 mg pour le dessert, soit **220,5 mg**.

Commentaire. Le repas convient à un dîner tardif après un effort : riche en **glucides complexes** (50 %) pour la récupération, **modéré en lipides** (24 %), donc plus digeste qu'un repas de restauration rapide avant le coucher. Les **protéines** (18,6 %) sont dans la fourchette de l'ANSES. Les **fibres** (14,9 g) couvrent la moitié des 30 g. Les

lipides sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un problème pour un repas, les autres repas de la journée compenseront.

Le sel : 1,72 g, soit 34 % de la limite de 5 g de l'OMS en un repas ; **71 %** vient du bouillon (1,22 / 1,72). **Réduction chiffrée** : un cube pour 1 L au lieu de 500 mL, avec thym, laurier et poivre : 1,72 − 0,61 = **1,11 g** par repas, soit 36 % de sel en moins.

Question 5 – Deux collations (1,5 pt)

- **Avant le numéro de 15 h, vers 13 h 30** : un yaourt à boire nature et une banane. Ce sont des glucides faciles à digérer, sans lipides lourds, qui se prennent sans cuisine et répondent à la crainte de « manger le ventre plein ».
- **Entre les deux spectacles, vers 18 h** : un petit pain complet avec un morceau de fromage et un fruit, ou une compote sans sucres ajoutés en gourde avec une poignée d'amandes (en tenant compte de l'allergie de la technicienne, sans arachides). Cette collation tient jusqu'au dîner de 23 h et se garde quelques heures dans une glacière.

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé et liaison froide (2 pts)

Horaire	Activité	Participants	Vous
14 h 00 – 14 h 20	Accueil ; restitution anonyme de 3 chiffres de l'enquête ; objectifs ; hygiène	Réagissent	Présente, montre la sonde
14 h 20 – 14 h 40	Postes : épeautre et bouillon (3), champignons et oignons (3), dessert et étiquettes (2), table et vaisselle (2)	Mise en place	Montre les gestes de coupe
14 h 40 – 15 h 30	Cuisson de l'épeautre façon risotto	Remuent, mouillent	Surveille les feux ; activité « ma journée de double spectacle » pendant la cuisson
15 h 30 – 15 h 45	Finition, portion végétalienne retirée, parmesan, mise en bacs	Répartissent, étiquettent	Contrôle + 63 °C, note l'heure
15 h 45	**Entrée en cellule** de refroidissement		Note heure et température
15 h 45 – 16 h 30	Dégustation d'une petite portion chaude ; échanges sur les collations ; fiche mémo	Goûtent, proposent	Anime
16 h 30 – 17 h 00	Rangement, vaisselle ; questionnaire de fin	Rangent	Distribue
Avant 17 h 45	Contrôle : moins de + 10 °C à cœur, puis réfrigérateur 0 à + 3 °C		Note (moins de 2 h après 15 h 45)
21 h 50 – 22 h 25	Remise en température au four, couvert, avec un peu de bouillon	Le cuisinier de garde	Contrôle + 63 °C à 22 h 25, moins d'une heure après la sortie du froid
22 h 30	Service à + 63 °C au moins ; kiwis coupés ; yaourts		Relève les restes, jette ceux qui ont été servis

Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)

- **« Les chiffres de la troupe »** : trois grandes affiches anonymes (« 3 sur 4 dînent après 23 h », « 1 sur 2 saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle », « 15 % mangent 5 fruits et légumes ») ; les participants votent avec des gommettes « ça me ressemble / pas du tout », puis proposent une solution par affiche. Les résultats restent collectifs, personne n'est désigné.
- **« Ma journée de double spectacle »** (pendant la cuisson) : en binômes, chacun place sur une frise de 8 h à minuit ses repas, ses numéros et ses temps de démontage, puis on cherche ensemble où placer les collations. La technique est active et part de la réalité des artistes et des techniciens.

Question 8 – Fiche mémo « Manger en tournée » (1,5 pt)

1. Un repas ou une collation toutes les 3 à 4 heures, même les jours de double spectacle.

2. Avant un numéro : un fruit, un yaourt à boire, du pain ; pas de plat gras.
3. Entre les spectacles : pain complet, fromage, fruit.
4. Après le démontage : le plat du camion-cuisine, réchauffé à + 63 °C.
5. Plat refroidi en moins de 2 h, gardé à + 3 °C, réchauffé en moins d'une heure.
6. Un fruit ou un légume à chaque repas : le stock est dans le camion.
7. De l'eau en bouteille dans chaque caravane.
8. Allergies : lisez les étiquettes, demandez avant de partager.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

Le jury observe : tenue, lavage des mains, marche en avant ; découpe régulière des champignons (couteau d'office, doigts repliés, planche stable sur un torchon humide) ; nacrage et mouillage progressif ; texture crémeuse avec des grains fermes ; dressage.

Points de sécurité :

- **Refroidissement** : le plat ne doit jamais tiédir sur le plan de travail. On utilise des bacs peu profonds en cellule aussitôt, et on enregistre les températures et les heures.
- **Allergènes** : lait (parmesan, yaourt), gluten (épeautre), céleri possible dans le bouillon, soja (dessert). Ils sont affichés et la portion végétalienne est séparée. La vigilance porte aussi sur l'arachide, comme vu plus haut.
- **Gaz et feux** : vérifier les tuyaux et les robinets, aérer le camion-cuisine, ne rien laisser d'inflammable près des feux, fermer le robinet en fin d'atelier. Les casseroles ne doivent pas dépasser du plan.
- **Coupe des champignons** : planche stable, couteau adapté, gestes montrés avant la pratique. Les participants qui débutent coupent à un rythme lent.

Question 10 – Évaluation et suivi (2 pts)

Niveau	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Participants présents sur 10 ; températures conformes (refroidissement, remise en température)	Feuille d'émargement ; fiche d'enregistrement des températures	22 mars
Satisfaction	Part des 20 convives qui ont apprécié le plat et voudraient le retrouver en tournée	Vote à main levée ou bulletin à la sortie	22 mars, 22 h 30
Résultat (tournée)	Nombre de repas du soir servis par le camion-cuisine par semaine ; part de la troupe qui en prend	Relevé du cuisinier	Avril et mai, puis chaque mois
Résultat (comportement)	Part d'adultes qui prennent une collation avant 15 h les jours de double spectacle	Questionnaire court, anonyme, mêmes questions qu'en mars	Fin mai, puis fin de tournée

Suivi avec quatre jours de présence : le cuisinier remplit la fiche de relevés chaque soir et vous l'envoie chaque semaine (photo ou message) ; deux jours en avril pour observer un service et ajuster la recette ; deux jours en mai pour le questionnaire court et un échange avec la troupe ; un référent volontaire dans la troupe relaie les retours.

Limites : petit groupe, déclaratif, pas de groupe de comparaison ; la tournée change les conditions chaque semaine ; les effets sur la santé (fatigue, blessures) ne sont pas mesurables avec ce dispositif.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Tirer un échantillon dans une population de 46 personnes accessibles ; garder le nom ou le poids « pour suivre les personnes » ; afficher des résultats individuels ; présenter des pourcentages en colonne dans le tri croisé ; oublier de vérifier que les effectifs attendus sont supérieurs à 5 ; conclure que le petit-déjeuner « cause » les blessures ; appliquer sans réfléchir un intervalle de confiance de grand échantillon ; laisser

refroidir le plat sur le plan de travail ; réchauffer à + 63 °C « en deux heures » ; ajouter le parmesan avant de prélever la portion végétalienne ; oublier le bouillon dans le calcul du sel.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Poser le problème d'une étude	Question de départ, objectif général, objectifs spécifiques, hypothèse si utile	S1, S3			
Chercher la bibliographie	Équation de recherche avec opérateurs booléens, en français et en anglais ; bases adaptées	S1			
Définir la population et l'échantillon	Population cible et source, critères d'inclusion, stratification, enquête exhaustive si la population est petite	S1, S3			
Calculer une taille d'échantillon	Marge pour p = 0,5, n pour une précision donnée, correction par le taux de réponse	S1			
Choisir une méthode de recueil	Rappel de 24 h, fréquence, entretien, observation : intérêt et limites selon le public	S1, S3			
Critiquer et réécrire un questionnaire	Questions orientées, doubles, non exhaustives, données inutiles ou identifiantes ; prétest	S1, S2, S3			
Respecter les règles	RGPD (minimisation, information, sécurité), loi Jardé (quand elle s'applique), information des familles	S1, S3			
Planifier une étude	Diagramme de Gantt réaliste, contraintes de calendrier, marges	S1, S3			
Exploiter les résultats	Taux de réponse, proportions et IC, redressement, moyenne et médiane, codage des réponses ouvertes	S1, S2, S3			
Analyser un tri croisé	Pourcentages en ligne, RR et IC, khi-deux avec effectifs attendus, prudence causale	S1, S2, S3			
Rédiger et restituer	Plan IMRAD, résumé, références normalisées, restitution anonyme	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût d'achat et coût consommé, budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, fibres, sel, calcium, vitamine D, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Intolérance au lactose, hypertension, limitation physique, végétalien, allergie aux arachides	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Conserves, mixeur plongeant, liaison froide (2 h, + 3 °C, 1 h), allergènes, gaz	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, technique active à partir des idées reçues ou des résultats, indicateurs et limites	S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 19

La veille et la lecture critique

Mots-clés : Cycle de la veille, Outils, Ressources, Base documentaire, Diffusion, Lecture critique, Conflits d'intérêts

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 19 · La veille et la lecture critique · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 107 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 209

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 30 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 210 à 239

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

19.1 Compétences mobilisées 6
19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
19.3 Cours 8
19.4 Approfondissements 60
19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76
19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78
19.7 L'essentiel à retenir 92
19.8 Entraînement 93
19.9 Glossaire 96
19.10 Renvois bibliographiques par notion 97
19.12 Bibliographie numérotée 97

2 • Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 19 101
1. La veille 101
2. Les ressources 101
3. Évaluer et lire 102
4. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 19 102
O19.1 – Plan de veille 102
O19.2 – Note de veille mensuelle 102
O19.3 – Grille de lecture critique 102

3 • Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 19 106
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 108
Partie 2 – Sources et outils de la veille 119
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 132
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 144
Partie 5 – La publication scientifique 155
Partie 6 – Lire une étude selon son type 167
Partie 7 – Du résultat à l'information du public 180
Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 192
Bilan : grille d'auto-évaluation 208

4 • Annales E5 ..... **210**

Cahier d'annales E5 – chapitre 19 212
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 213
Partie II – Les corrigés détaillés 224
Grille d'auto-évaluation 239

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

19.1 Compétences mobilisées 6

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

19.3 Cours 8

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils 8

19.3.2 Les ressources de la veille 17

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille 19

19.3.4 La lecture critique d'un article 40

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès 57

19.4 Approfondissements 60

19.4.1 Désinformation et infodémie 60

19.4.2 La veille réglementaire 65

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille 70

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille 71

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique 88

19.7 L'essentiel à retenir 92

19.8 Entraînement 93

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

19.8.2 Exercices 94

19.8.3 Mises en situation express 96

19.9 Glossaire 96

19.10 Renvois bibliographiques par notion 97

19.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la veille et en distinguer les formes (scientifique, réglementaire, professionnelle) ;
- organiser une veille selon un cycle (besoins, sources, collecte, tri, stockage, diffusion, évaluation) ;
- utiliser les outils de veille (moteurs, bases, alertes, flux RSS, lettres d'information, listes de diffusion) ;
- citer les principales ressources internationales, européennes, nationales et professionnelles ;
- constituer une base documentaire et diffuser une information ciblée ;
- évaluer la pertinence d'une veille ;
- conduire la lecture critique d'un article selon six rubriques et repérer les conflits d'intérêts.

19.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.4	Mettre en place et exploiter une veille	« Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées » ; « Pertinence de la veille évaluée »
C3.3	Lire des études pour fonder une démarche	« Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée »
C3.5	Diffuser une synthèse adaptée	« Expression écrite et orale maîtrisée et adaptée »
C3.6	Outils numériques de veille et de stockage	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

19.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Définition et étapes de la veille	Organiser une veille	Cycle de la veille
Outils	Utiliser moteurs, alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion	Mise en place d'au moins un dispositif
Ressources	Connaître FAO, OMS, EFSA, ANSES, SpF, Drees, sociétés savantes, organismes professionnels, congrès	Missions principales
Base documentaire, diffusion ciblée	Classer, retrouver, diffuser	Outil simple (dossier, tableur, gestionnaire de références)
Évaluation de la veille	Juger la pertinence	Indicateurs simples
Lecture critique	Analyser objet, méthode, résultats, discussion, applications, forme ; conflits d'intérêts	Grille de lecture

19.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.4 « Assurer une veille scientifique, professionnelle et réglementaire ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 66 et 67, savoirs « Démarche de veille » et « Outils et

techniques de lecture critique »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 19.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 66	Définition et étapes de la veille : besoins, sources, collecte, analyse, diffusion	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Outils de collecte : moteurs de recherche, lettres d'information, listes de diffusion, alertes, pages d'actualité	19.3.1
Guide 2025, p. 66	Ressources : FAO, OMS, EFSA, ANSES, Santé publique France, Drees ; organismes professionnels ; sociétés savantes ; organismes indépendants ; congrès	19.3.2
Guide 2025, p. 66 et 67	Lecture critique : objet et question, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme	19.3.4
Référentiel, C3.4	« Besoins et objectifs identifiés » ; « Technique de veille maîtrisée et adaptée au contexte » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues »	19.3.1 ; 19.3.2
Référentiel, C3.4	« Informations collectées, analysées et organisées » ; « Informations à diffuser sélectionnées en fonction des besoins identifiés » ; « Modalités de diffusion organisées et adaptées aux destinataires » ; « Pertinence de la veille évaluée »	19.3.3

19.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne traitent pas la démarche de veille documentaire ni la lecture critique : ce sont des savoirs nouveaux du référentiel de 2024. Ils présentent en revanche les organismes qui servent de **ressources** à la veille et la **veille sanitaire**, à ne pas confondre avec elle.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Synthèse « cours en bref », M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 § 3 (p. 6)	OMS, FAO ; organismes spécialisés : ANSES, INRA…	19.3.2 (ressources de la veille)
Les essentiels, S1 § 4 (p. 4)	Veille et sécurité sanitaires : collecter, analyser, interpréter des données pour donner l'alerte	19.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
Les essentiels, S3 § 1.6 (p. 14 et 15)	Rôles de l'OMS, dont la veille sanitaire internationale	19.3.2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INRA** (Synthèse, p. 6) : depuis le **1er janvier 2020**, l'INRA a fusionné avec l'Irstea pour former l'**INRAE** (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).
- **ANSES et PNNS** (Synthèse, p. 6) : l'ANSES n'« actualise » pas le PNNS. Elle rend des **avis scientifiques** (par exemple l'actualisation des repères de consommation de 2016) ; le programme est piloté par le **ministère chargé de la santé**, et **Santé publique France** a publié les repères alimentaires de 2019. Le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026.
- **Veille sanitaire** (Essentiels, p. 4) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est assurée au niveau national par **Santé publique France** et, en région, par les **agences régionales de santé**. La veille **documentaire** de ce chapitre, elle, sert à tenir ses connaissances à jour.

19.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.3.1 La veille : définition, étapes et outils

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 4)

Définition – Veille

La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) pour repérer les informations utiles, les analyser et les diffuser aux personnes qui en ont besoin, afin d'**anticiper** et de **décider**. Pour un diététicien, elle garantit des pratiques fondées sur des connaissances à jour.

Forme de veille	Objet	Exemples en nutrition
Scientifique	Nouvelles connaissances, études	Publications sur les aliments ultra-transformés, avis de l'ANSES
Réglementaire	Textes juridiques et normes	Loi EGalim, étiquetage, allégations, restauration collective
Professionnelle	Pratiques, recommandations, métiers	Recommandations HAS, référentiels, actualités de l'AFDN
Sociétale	Tendances, opinions, médias	Régimes à la mode, réseaux sociaux (chapitre 15)
Institutionnelle	Programmes, financements, appels à projets	PNNS, appels à projets de l'ARS

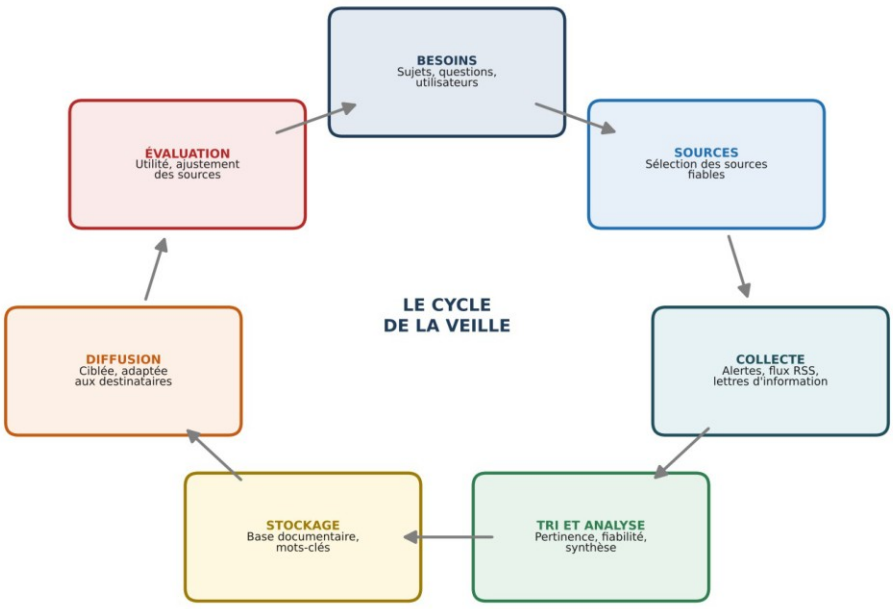


Figure 19.1 – Le cycle de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.1

1. Besoins : sur quels sujets veiller, pour quelles questions et pour qui (soi, l'équipe, les partenaires) ?

2. Sources : choisir des sources fiables et complémentaires, en nombre limité.

3. Collecte : mettre en place des outils qui apportent régulièrement l'information.

4. Tri et analyse : éliminer le bruit, juger la fiabilité et la pertinence, résumer.

5. Stockage : classer dans une base documentaire retrouvable (mots-clés).

6. Diffusion : transmettre l'information utile, sous une forme adaptée, aux bonnes personnes.

7. Évaluation : mesurer l'utilité de la veille et ajuster les sujets et les sources ; le cycle recommence.

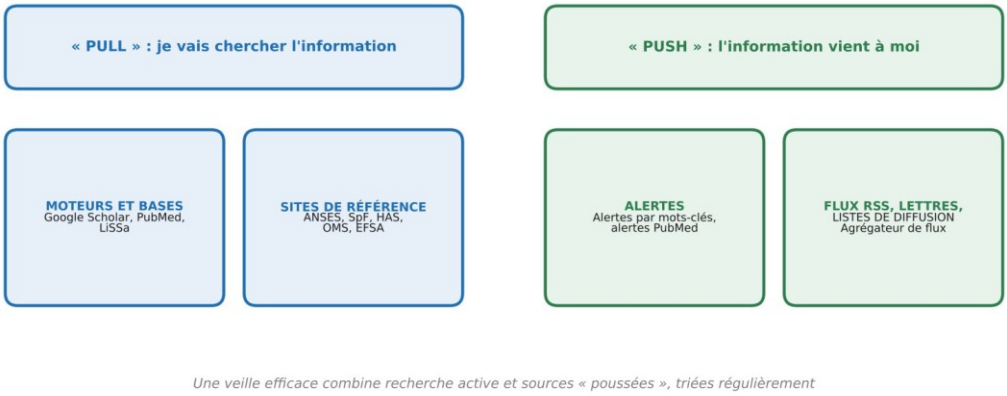


Figure 19.2 – Les outils de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.2

1. En mode **« pull »**, on va chercher l'information : moteurs de recherche, bases bibliographiques, consultation régulière de sites de référence.
2. En mode **« push »**, l'information arrive d'elle-même : alertes par mots-clés (moteur de recherche, PubMed), **flux RSS** lus dans un agrégateur, **lettres d'information** (newsletters), **listes de diffusion**.
3. Une veille efficace combine les deux et prévoit un **temps régulier** de tri (par exemple 30 minutes par semaine).

Méthode pas à pas – Mettre en place une veille en stage

1. Définir **trois sujets** liés au projet (alimentation à petit budget, légumineuses, précarité alimentaire).
2. Choisir **cinq à huit sources** fiables (Santé publique France, ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une revue francophone).
3. S'**abonner** aux lettres d'information et créer **deux alertes** par mots-clés.
4. **Trier** chaque semaine : lire titre et résumé, garder ou écarter, noter la référence.
5. **Classer** dans un dossier ou un tableur (date, source, sujet, résumé en deux lignes, lien).
6. **Diffuser** une courte synthèse mensuelle à la tutrice et à l'équipe.
7. **Évaluer** à la fin du stage : informations utilisées, sources utiles ou inutiles.

Veille, recherche documentaire et bibliographie : trois activités différentes

Trois mots sont souvent confondus par les étudiants : **veille**, **recherche documentaire** et **bibliographie**. Ils désignent pourtant trois activités qui n'ont ni le même but, ni la même durée, ni les mêmes outils.

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
But	Repérer les **nouveautés** sur un sujet	Répondre à **une question** précise	**Citer** les documents utilisés

	Veille	Recherche documentaire	Bibliographie
Durée	Continue (des mois, des années)	Ponctuelle (quelques heures ou jours)	Au moment de rédiger
Point de départ	Des axes et des questions de veille	Une question et une équation de recherche	Les documents lus et retenus
Outils	Alertes, flux RSS, lettres d'information	Bases de données, catalogues, moteurs	Gestionnaire de références, style de citation
Résultat	Une base documentaire et des notes de veille	Une synthèse sur la question	Une liste normalisée en fin de document

Les trois activités se nourrissent l'une l'autre. Une recherche documentaire fait souvent naître une veille : après avoir cherché « ce que l'on sait » sur les ateliers cuisine, on crée une alerte pour être prévenu des **nouvelles** études. À l'inverse, une veille bien tenue rend la bibliographie facile : chaque information est déjà rangée avec sa référence complète et sa date de consultation.

Définition – Axe de veille et question de veille

Un **axe de veille** est un sujet que l'on surveille dans la durée (par exemple, « alimentation des personnes âgées à domicile »). Une **question de veille** précise ce que l'on veut savoir sur cet axe, **pour qui** et **pour quoi faire** : « Quelles nouvelles recommandations ou expériences sur le portage de repas peuvent aider le CCAS à améliorer ses menus ? » Une bonne question de veille évite de tout collecter.

Attention – La veille n'est pas la lecture des actualités

Lire chaque matin les titres d'un site d'information n'est pas une veille : il n'y a ni besoin défini, ni sources choisies, ni tri, ni stockage, ni diffusion, ni évaluation. On parle alors d'**information au fil de l'eau**. Elle peut alerter, mais elle ne remplace pas une veille organisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.1

Classez chaque activité : veille, recherche documentaire ou bibliographie. a) Lister, à la fin d'un dossier, les 18 documents cités. b) Chercher en une journée ce que l'on sait des menus végétariens à l'école. c) Recevoir chaque semaine les nouveaux articles de PubMed sur le gaspillage alimentaire en restauration collective et en garder quelques-uns. d) Suivre, pendant toute l'année, les textes sur l'étiquetage. e) Vérifier une fois la recommandation de l'OMS sur les sucres.

Corrigé

- **a)** Bibliographie.
- **b)** Recherche documentaire (ponctuelle, une question).
- **c)** Veille scientifique (continue, alerte).
- **d)** Veille réglementaire.
- **e)** Recherche documentaire ponctuelle (une donnée précise).

Le plan de veille : passer des besoins à une organisation écrite

Le **plan de veille** est le document qui organise la veille. Il tient en un tableau et se relit chaque trimestre. Il évite deux erreurs fréquentes : tout surveiller (on est noyé) et ne rien écrire (on oublie ce qui a été décidé).

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Axe	Quel sujet ?	Alimentation à petit budget

Rubrique	Question à se poser	Exemple (épicerie sociale, fictif)
Question de veille	Que veut-on savoir, pour qui, pour quoi faire ?	Quels outils et recettes à moins de 1 € par portion pour les ateliers ?
Forme	Scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle ?	Professionnelle et institutionnelle
Sources	Lesquelles, en nombre limité ?	Santé publique France, réseau des épiceries solidaires, revue professionnelle
Outils	Alerte, flux, lettre, consultation ?	Deux lettres d'information, un flux RSS
Fréquence	Tous les jours, chaque semaine, chaque mois ?	Tri hebdomadaire, note mensuelle
Destinataires	Qui reçoit l'information ?	Diététicienne, animatrice, bénévoles
Temps	Combien de minutes par semaine ?	20 minutes
Indicateur	Comment saura-t-on que l'axe est utile ?	Nombre de recettes ou d'outils utilisés en atelier

Méthode pas à pas – Construire un plan de veille

1. Recueillir les besoins : demander à l'équipe quelles questions elle se pose, quelles décisions elle doit prendre dans l'année, quels textes la concernent.

2. Choisir trois à cinq axes : au-delà, la veille devient impossible à tenir.

3. Rédiger une question par axe : ce que l'on veut savoir, pour qui, pour quoi faire.

4. Choisir les sources : deux à quatre par axe, fiables et complémentaires (une institutionnelle, une professionnelle, une scientifique).

5. Fixer les outils et la fréquence : push quand c'est possible, pull pour les sites sans lettre ni flux.

6. Calculer le temps : la somme des temps doit tenir dans le temps accordé, avec une marge pour le rangement et la diffusion.

7. Prévoir l'évaluation : un ou deux indicateurs par axe, une date de bilan.

Exemple – Un plan de veille pour une cuisine centrale (fictif)

La cuisine centrale d'une commune prépare 1 800 repas par jour pour les écoles et le portage à domicile. La diététicienne dispose d'**une heure par semaine**. Elle retient trois axes : **règles de la restauration collective** (réglementaire ; Légifrance, lettre du ministère chargé de l'agriculture ; 15 min) ; **qualité nutritionnelle et grammages** (professionnelle et scientifique ; ANSES, guides nationaux de restauration collective ; 15 min) ; **retours des convives et des familles** (sociétale ; questions reçues, commission des menus ; 10 min). Il reste 20 minutes pour ranger dans la base et préparer la note mensuelle au chef de cuisine et au service enfance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.2

Un service de soins à domicile pour personnes âgées (fictif) accorde 45 minutes par semaine à la veille. Proposez trois axes, une question de veille par axe, et une répartition du temps qui garde au moins 10 minutes pour le rangement et la diffusion.

Corrigé

Exemple : **dénutrition à domicile** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils de repérage de la dénutrition peuvent utiliser les aides-soignantes ? » – 15 min. **Portage de repas et aides** (institutionnelle) : « Quelles aides du département ou de la caisse de retraite peuvent financer le portage de repas des patients ? » – 10 min. **Textures et déglutition** (scientifique et professionnelle) : « Quelles

nouveautés sur les textures adaptées peuvent améliorer les conseils aux familles ? » – 10 min. Total : 35 min ; il reste **10 min** pour ranger et diffuser.

Créer une alerte dans PubMed et suivre des flux RSS

Une **alerte** est une recherche **enregistrée** que la base relance seule, à intervalle régulier, en envoyant par courriel les **nouveaux** résultats. C'est l'outil le plus efficace de la veille scientifique, à condition que la requête soit bien réglée.

Méthode pas à pas – Créer une alerte PubMed

1. Tester la requête dans PubMed, sans compte : mots-clés, opérateurs AND et OR, champs (titre seul avec [ti], titre et résumé avec [tiab], descripteurs MeSH avec [mh]).

2. Regarder le nombre de résultats par an : s'il dépasse ce que l'on peut lire, restreindre (champ titre, filtres « Humans », types d'études, langues).

3. Se connecter à un compte gratuit My NCBI.

4. Cliquer sur « Create alert » sous la barre de recherche, nommer l'alerte, choisir la **fréquence** (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et le format du courriel.

5. Vérifier après un mois : les résultats reçus sont-ils utiles ? Ajuster la requête.

PubMed propose aussi, pour une recherche, un lien **« Create RSS »** qui crée un flux lisible dans un agrégateur.

Définition – Flux RSS et agrégateur

Un **flux RSS** est un fichier, mis à jour par un site, qui annonce ses nouveaux contenus (titre, date, court résumé, lien). Un **agrégateur** (ou lecteur de flux) est un logiciel ou un service en ligne qui rassemble les flux de nombreux sites sur un seul écran. On n'a plus à visiter chaque site : les nouveautés viennent à soi.

Exemple – Calcul détaillé : régler une alerte trop large (données fictives)

Une diététicienne de PMI teste la requête (pulses[tiab] OR legumes[tiab]) AND child*[tiab] : 1 340** résultats sur les cinq dernières années, soit 1 340 / 5 = **268** par an et 268 / 52 ≈ **5,2** par semaine. En limitant les mots au titre ([ti]), elle obtient **410** résultats en cinq ans, soit 82 par an et environ **1,6** par semaine. Elle choisit une alerte **hebdomadaire** sur le titre, plus une alerte **mensuelle** sur le titre et le résumé, limitée aux revues systématiques, pour ne pas perdre les synthèses importantes.

Astuce – Bruit et silence

Le **bruit**, ce sont les documents reçus mais inutiles ; le **silence**, ce sont les documents utiles que l'on n'a pas reçus. Restreindre une alerte diminue le bruit mais augmente le risque de silence. On contrôle le silence en vérifiant, une fois par an, que l'alerte a bien retrouvé les grandes publications connues de l'année sur le sujet.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.3

Une requête renvoie 2 080 articles sur quatre ans. La diététicienne peut lire au plus 10 titres et résumés par semaine. a) Combien d'articles reçoit-elle par semaine avec cette requête ? b) Quelle part de ces articles peut-elle lire ? c) Proposez deux façons de réduire le volume.

Corrigé

- **a)** 2 080 / 4 = 520 par an, soit 520 / 52 = **10 articles par semaine**.

- **b)** 10 / 10 = **100 %** : c'est juste possible, mais sans aucune marge ; une semaine chargée, elle décrochera.
- **c)** Limiter les mots-clés au **titre** ; ajouter un filtre de **type d'étude** ou de population ; passer à une alerte **mensuelle** limitée aux revues systématiques pour une partie du sujet.

Gérer la surcharge : le budget temps de la veille

Le premier danger de la veille n'est pas le manque d'information, mais la **surcharge** : trop d'alertes, trop de lettres, plus personne ne lit. Une veille durable repose sur un **budget temps** fixé à l'avance et sur des règles de tri rapides.

Exemple – Calcul détaillé : le temps de veille d'Inès

En trois mois (13 semaines), Inès a reçu 120 informations et en a gardé 30 (données du cours, fictives). Elle lit un titre en 30 secondes, lit le résumé d'une information retenue en 5 minutes, et la range dans la base en 2 minutes. Elle prépare une note mensuelle en 45 minutes.

- Informations reçues par semaine : 120 / 13 ≈ **9,2** ; lecture des titres : 9,2 × 0,5 ≈ **4,6 min**.
- Informations retenues par semaine : 30 / 13 ≈ **2,3** ; lecture des résumés : 2,3 × 5 ≈ **11,5 min** ; rangement : 2,3 × 2 ≈ **4,6 min**.
- Note mensuelle : 45 × 12 / 52 ≈ **10,4 min** par semaine.
- Total : 4,6 + 11,5 + 4,6 + 10,4 ≈ **31 minutes par semaine**, ce qui correspond à la demi-heure prévue dans son plan.

Méthode pas à pas – Trier vite : la règle des trois piles

1. Lire le titre et la source (10 à 30 secondes) : hors sujet ou source douteuse → **supprimer**.

2. Lire le résumé pour les titres qui restent : intéressant mais sans usage prévu → **pile « à garder »** (rangement rapide, sans diffusion).

3. Ce qui change une pratique ou répond à une question de l'équipe → **pile « à diffuser »** : fiche complète et note de veille.

Le tri se fait à **heure fixe** (par exemple le lundi de 9 h à 9 h 30), pas au fil de l'eau, pour éviter d'être interrompu toute la semaine.

Attention – Se désabonner fait partie de la veille

Une source qui n'a rien apporté d'utile depuis trois mois doit être **supprimée** ou **réglée** autrement. Garder « au cas où » des abonnements inutiles, c'est augmenter le bruit et le risque de ne plus rien lire. On note chaque suppression dans le plan de veille, avec la raison.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.4

Un diététicien reçoit 60 informations par semaine et lit chaque titre en 30 secondes. Il en retient 6, lit chaque résumé en 4 minutes et range chaque fiche en 2 minutes. a) Calculez son temps hebdomadaire. b) Il ne dispose que de 45 minutes : de combien doit-il réduire le nombre d'informations reçues, à nombre de fiches retenues égal ?

Corrigé

- **a)** Titres : 60 × 0,5 = 30 min ; résumés : 6 × 4 = 24 min ; rangement : 6 × 2 = 12 min ; total : **66 min**.
- **b)** Il doit gagner 66 – 45 = 21 min sur la lecture des titres, soit 21 / 0,5 = **42 informations de moins** par semaine : il ne doit plus en recevoir que 18. Il faut supprimer ou régler les sources les plus bruyantes.

La veille au service du projet et du dossier de l'épreuve E5

La veille n'est pas une activité à part : elle **nourrit** chaque étape d'un projet en santé publique et donne au dossier de l'épreuve E5 des sources à jour et vérifiées.

Étape du projet	Ce que la veille apporte	Exemple (fictif)
Diagnostic	Données récentes, nationales et locales ; études sur le public	Les dernières données sur l'alimentation des adolescents
Choix des objectifs	Recommandations en vigueur ; expériences d'autres structures	Une recommandation sur les boissons sucrées
Choix des actions	Outils validés, retours d'expérience, programmes évalués	Un outil d'animation publié par une agence
Financement	Appels à projets, critères, calendriers	Un appel à projets régional sur l'alimentation
Évaluation	Indicateurs utilisés ailleurs, résultats comparables	Un questionnaire validé sur la confiance culinaire
Communication	Idées reçues du public, messages qui fonctionnent	Une rumeur à anticiper dans un atelier

Astuce – Une veille visible dans le dossier

Dans le dossier de stage, une courte partie « Ma veille » peut montrer : les axes et sources choisis, un extrait de la base, une note de veille, et deux informations **utilisées** dans le projet. Le jury voit ainsi la compétence de veille en action, et pas seulement une liste de sites.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.5

Pour un projet d'ateliers « goûters équilibrés » dans un centre de loisirs, proposez une information de veille utile pour trois étapes différentes du projet.

Corrigé

- **Diagnostic** : les données récentes sur la consommation de produits sucrés chez les enfants (Santé publique France, ANSES).
- **Choix des actions** : un outil d'animation sur le goûter publié par un organisme de prévention, déjà testé avec des enfants.
- **Financement** : un appel à projets de la caisse d'allocations familiales ou de la collectivité sur les accueils de loisirs (date limite à surveiller).

Exemple complet : la veille d'un service de pédiatrie

Voici le plan de veille d'un service de pédiatrie hospitalier (fictif), où deux diététiciennes disposent ensemble de 1 h 30 par semaine. Il montre comment toutes les notions du chapitre s'assemblent.

Axe	Question de veille	Sources et outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Diversification et allergies	Quelles recommandations nouvelles sur l'introduction des allergènes ?	Société savante de pédiatrie (lettre), HAS (lettre), alerte PubMed filtrée	Hebdomadaire	Pédiatres, puéricultrices	20 min
Obésité de l'enfant	Quels programmes évalués pour la prise en charge ?	Revues professionnelles, réseau régional de prévention	Mensuelle	Équipe, réseau	20 min
Nutrition entérale de l'enfant	Quels changements de produits ou de pratiques ?	Société savante de nutrition clinique, informations des fournisseurs vérifiées	Mensuelle	Équipe soignante	15 min
Idées reçues des parents	Quelles questions reviennent en consultation ?	Cahier des questions, veille des réseaux sociaux	Mensuelle	Équipe	10 min
Rangement et diffusion	–	Base commune, note mensuelle	–	–	25 min

Total : 20 + 20 + 15 + 10 + 25 = **90 minutes** par semaine, soit le temps accordé. Indicateurs prévus : nombre d'informations utilisées dans les protocoles et documents parents ; délai entre la publication d'une recommandation et sa présentation à l'équipe ; avis des pédiatres sur la note, une fois par an.

Attention – Les informations des fournisseurs

Les fournisseurs de produits de nutrition envoient beaucoup de documents. Ils peuvent être utiles (changement de composition, rupture de stock), mais ce sont des sources **commerciales** : on les vérifie auprès de sources indépendantes avant d'en tirer une pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.6

La direction réduit le temps de veille du service à 60 minutes par semaine. Proposez une nouvelle répartition et justifiez ce que vous réduisez.

Corrigé

Exemple : diversification et allergies 15 min (axe prioritaire, recommandations qui changent les pratiques) ; obésité 10 min ; nutrition entérale 10 min ; idées reçues 5 min ; rangement et diffusion 20 min. Total : **60 min**. On réduit d'abord les axes dont les nouveautés sont rares, et l'on garde du temps pour la diffusion, sans laquelle la veille ne sert à personne.

La veille d'une diététicienne libérale

En exercice libéral, personne n'organise la veille à votre place, et chaque heure passée à lire est une heure sans consultation. La veille doit donc être **courte**, **régulière** et **directement utile** aux patients.

Exemple – Une semaine type de veille en libéral (fictif)

Une diététicienne libérale consacre **10 minutes par jour**, du lundi au vendredi, en début de journée, soit 5 × 10 = **50 minutes** par semaine, et environ 50 × 44 / 60 ≈ **37 heures** par an sur 44 semaines travaillées.

- **Lundi** : tri du dossier « Veille » de la messagerie (lettres de l'ANSES, de la HAS, de l'association professionnelle).

- **Mardi** : alerte PubMed hebdomadaire sur ses deux spécialités (troubles du comportement alimentaire, nutrition du sportif).
- **Mercredi** : lecture d'un article retenu, fiche dans le gestionnaire de références.
- **Jeudi** : veille sociétale (questions des patients de la semaine, deux comptes suivis par ses patients).
- **Vendredi** : mise à jour d'un document patient ou préparation d'une réponse type.

Une fois par trimestre, elle échange ses lectures avec un groupe de collègues libéraux de son secteur.

Atout de la veille en libéral	Difficulté	Parade
Lien direct avec les questions des patients	Isolement	Groupe de pairs, association professionnelle
Liberté de choisir ses axes	Temps non rémunéré	Créneau court et fixe
Mise à jour rapide des documents	Pas de centre de documentation	Accès libre, demande aux auteurs, bibliothèque universitaire

À vous de jouer – Exercice d'application 19.7

Une diététicienne libérale dit qu'elle n'a « pas le temps de faire de la veille ». Proposez-lui une organisation en moins d'une heure par semaine, avec deux sources et un outil.

Corrigé

Exemple : un créneau fixe de 45 minutes le lundi matin ; **sources** : la lettre d'information de l'ANSES et celle de l'association professionnelle des diététiciens ; **outil** : une règle de tri qui range ces lettres dans un dossier « Veille », et un tableur simple (date, source, résumé, usage). Bilan après trois mois : informations utilisées en consultation.

La veille technologique du diététicien

La **veille technologique** suit les outils et les matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul nutritionnel, applications de suivi alimentaire, outils de téléconsultation, matériels de cuisine en collectivité, nouveaux procédés de transformation. Elle répond à des questions concrètes : « Cet outil est-il fiable ? Respecte-t-il les données personnelles ? Va-t-il faire gagner du temps ? »

Outil surveillé	Questions de veille	Sources
Logiciel de calcul nutritionnel	Quelle table de composition, quelle version ? Mises à jour ?	Éditeur, ANSES (version de Ciqual), avis de collègues
Application de suivi pour les patients	Données hébergées où ? Base alimentaire fiable ? Messages culpabilisants ?	Mentions de l'éditeur, règles sur les données de santé, études d'évaluation
Matériel de cuisine collective	Gain de temps, qualité, sécurité ?	Salons professionnels, fédérations, retours d'autres cuisines
Outils de téléconsultation	Sécurité, prise en charge, ergonomie	Autorités de santé, association professionnelle

Attention – Une application n'est pas un dispositif validé

Beaucoup d'applications de nutrition utilisent des bases alimentaires de qualité variable et n'ont jamais été évaluées. Avant de conseiller une application à un patient, on vérifie la **source** des données nutritionnelles, la **protection des données** (données de santé), et l'absence de messages qui pourraient aggraver un trouble du

comportement alimentaire (chapitre 20).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.8

Un patient utilise une application qui lui indique 1 200 kcal par jour « pour maigrir vite ». Quelles vérifications faites-vous sur l'application, et que lui dites-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui édite** l'application, **sur quoi** reposent ses objectifs (formule, recommandations ?), sa **base alimentaire**, sa politique de **données**. Réponse : un objectif fixé par une application, sans tenir compte de sa situation, peut être inadapté et difficile à tenir ; on construit ensemble un objectif personnalisé, et l'application peut servir de carnet si elle l'aide.

Repères – Veille sanitaire et veille documentaire (CNED)

- La **veille sanitaire** collecte, analyse et interprète des données de santé pour **donner l'alerte** rapidement en cas de menace (épidémie, intoxication collective). Elle est conduite par Santé publique France et les agences régionales de santé ; au niveau mondial, l'OMS assure une veille internationale.
- La **veille documentaire** (scientifique, professionnelle et réglementaire) permet au diététicien de **tenir ses connaissances à jour** : nouvelles études, nouveaux avis, nouveaux textes. C'est la compétence C3.4.
- Les deux reposent sur le même cycle : définir ses besoins, choisir ses sources, collecter, analyser, diffuser.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser sa veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire.
2. Qu'est-ce qu'une question de veille ? Donnez ses trois éléments.
3. Citez cinq rubriques d'un plan de veille.
4. Qu'est-ce qu'une alerte dans une base de données ?
5. Définissez le bruit et le silence.
6. Pourquoi trier sa veille à heure fixe ?

Corrigé – Point d'étape – Organiser sa veille

1. La veille est continue, la recherche ponctuelle ; la veille surveille un sujet, la recherche répond à une question ; la veille utilise surtout des outils push, la recherche des requêtes dans des bases.
2. Elle précise ce que l'on veut savoir sur un axe, pour qui et pour quoi faire.
3. Axe, question, forme, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateur (cinq au choix).
4. Une recherche enregistrée que la base relance seule et dont elle envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
5. Bruit : documents reçus mais inutiles. Silence : documents utiles non reçus.
6. Pour ne pas être interrompu toute la semaine et pour tenir un temps fixé à l'avance.

19.3.2 Les ressources de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M1 S1 (p. 3 et 4) et S2 §3 (p. 6) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 14 et 15)

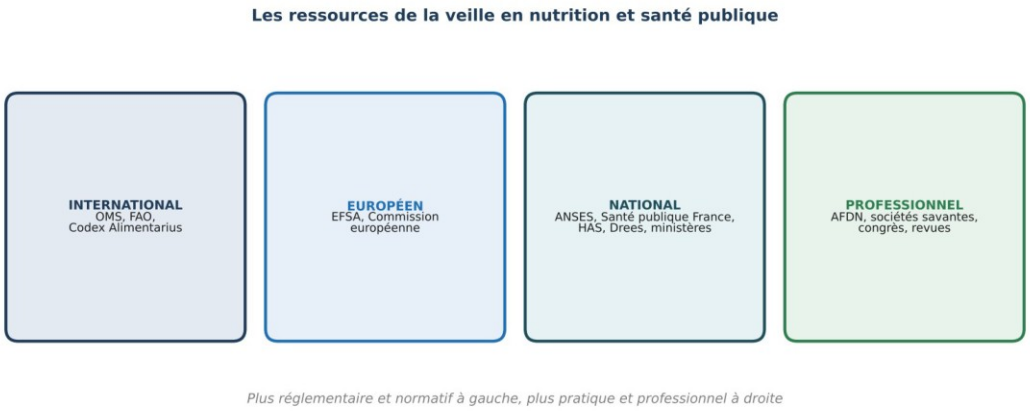


Figure 19.3 – Les ressources de la veille

Comprendre le schéma – Figure 19.3

1. International : l'OMS (santé, recommandations nutritionnelles mondiales), la FAO (alimentation, agriculture, sécurité alimentaire), le Codex Alimentarius (normes alimentaires internationales FAO/OMS).

2. Européen : l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, créée en 2002), qui évalue les risques et les allégations ; la Commission européenne (réglementation).

3. National : ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, ministères (santé, agriculture), Haut Conseil de la santé publique.

4. Professionnel : l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), les sociétés savantes (Société française de nutrition, Société francophone nutrition clinique et métabolisme), leurs revues et leurs congrès.

5. Les sources de gauche sont plus **normatives** ; celles de droite plus proches de la **pratique** : une bonne veille couvre les deux.

Ressource	Ce qu'on y trouve	Usage en santé publique
OMS	Recommandations (sucres, sel), rapports, données mondiales	Situer un problème, argumenter
FAO	Sécurité alimentaire, systèmes alimentaires, données	Précarité alimentaire, durabilité
EFSA	Avis scientifiques, valeurs de référence européennes, allégations	Évaluation des risques
ANSES	Avis, références nutritionnelles, INCA, Ciqual	Repères, composition
Santé publique France	Données, campagnes, outils du PNNS, mangerbouger.fr	Diagnostic, outils d'intervention
HAS	Recommandations de bonne pratique	Pratiques professionnelles
Drees	Études et statistiques sanitaires et sociales	Diagnostic
AFDN, sociétés savantes	Actualités, recommandations professionnelles, congrès	Pratiques, réseau

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- Vérifier que les lettres d'information et flux RSS des sites institutionnels sont toujours actifs (les sites évoluent).
- Pour les textes réglementaires : *legifrance.gouv.fr* (France) et *eur-lex.europa.eu* (Union européenne).
- Les recommandations (PNNS, HAS, ANSES) sont régulièrement actualisées : noter la date de la version utilisée. Le programme en vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026. Le programme en

vigueur est le PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8 avril 2026.

19.3.3 Base documentaire, diffusion ciblée et évaluation de la veille

Module · Référentiel : C3.4 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Sources primaires, secondaires et tertiaires

Toutes les sources n'ont pas le même rapport avec l'information d'origine. Savoir à quel niveau se situe un document aide à décider s'il faut remonter plus haut avant de diffuser.

Niveau	Définition	Exemples en nutrition	Usage dans la veille
Primaire	Le document qui produit l'information pour la première fois	Article d'une étude, texte d'une loi, données d'une enquête	Référence à citer ; à lire pour vérifier
Secondaire	Un document qui analyse ou rassemble des sources primaires	Revue systématique, avis d'agence, recommandation de bonne pratique, article de synthèse	Source de choix : déjà triée et évaluée
Tertiaire	Un document qui résume ou vulgarise les précédents	Manuel, encyclopédie, article de presse, fiche grand public	Pour être alerté ou expliquer ; jamais seul pour décider

La **presse professionnelle** (revues de diététiciens, de restauration collective, de santé publique) occupe une place à part. Elle annonce rapidement les nouveautés utiles au métier, avec un regard de praticien. Mais elle résume, et peut se tromper de date ou de chiffre : on la lit pour **repérer**, puis on vérifie dans la source d'origine.

Astuce – Remonter à la source en trois clics

Devant un article de presse sur une étude : 1) chercher dans l'article le nom de la revue, le premier auteur ou l'institution ; 2) retrouver l'étude dans PubMed ou sur le site de la revue ; 3) lire au moins le résumé et la conclusion des auteurs. Si l'on ne retrouve pas l'étude, on ne diffuse pas l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.9

Classez chaque document en source primaire, secondaire ou tertiaire : a) la ligne directrice de l'OMS sur les sucres (2015) ; b) un essai randomisé publié dans une revue ; c) un article de magazine qui présente cet essai ; d) le texte du règlement (UE) n° 1169/2011 ; e) un manuel de diététique ; f) une méta-analyse de douze cohortes.

Corrigé

- **a)** Secondaire (synthèse des preuves par un groupe d'experts).
- **b)** Primaire.
- **c)** Tertiaire.
- **d)** Primaire (le texte juridique lui-même).
- **e)** Tertiaire.
- **f)** Secondaire.

Lire un avis d'agence sanitaire

Les **avis** de l'ANSES (en France) et de l'EFSA (dans l'Union européenne) sont des sources secondaires de grande valeur : une question précise est posée, un groupe d'experts examine toutes les données disponibles selon une méthode décrite, et l'agence publie ses conclusions. Un avis est souvent long ; il faut savoir y trouver l'essentiel.

Méthode pas à pas – Lire un avis de l'ANSES en quinze minutes

1. La saisine (première page) : qui a posé la question, quand, et quelle est la question exacte ? Un avis répond **à cette question**, pas à une autre.

2. Les conclusions et recommandations de l'agence (dernières pages) : que faut-il faire ou éviter ? Pour quel public ?

3. Les limites et incertitudes : sur quelles données repose la conclusion ? Que reste-t-il à étudier ?

4. L'organisation de l'expertise : quel comité d'experts, quelle méthode, comment les liens d'intérêts ont été analysés.

5. La date : un avis peut être révisé par un avis plus récent ; vérifier qu'il n'a pas été remplacé.

Partie d'un avis de l'ANSES	Ce qu'on y trouve
Contexte et objet de la saisine	La question posée, par qui, pourquoi
Organisation de l'expertise	Comité d'experts, méthode, gestion des liens d'intérêts
Analyse et conclusions du comité d'experts	Les données examinées, leur qualité, les conclusions scientifiques
Conclusions et recommandations de l'agence	Ce que l'agence retient et recommande

À l'EFSA, les avis sont publiés dans l'*EFSA Journal*, en anglais, avec un résumé. Pour la nutrition, c'est le groupe scientifique sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires qui rend la plupart des avis (valeurs de référence, allégations de santé, nouveaux aliments).

Attention – Un avis n'est pas une loi

Un avis donne une **évaluation scientifique** et des **recommandations**. La décision réglementaire (interdire, autoriser, étiqueter) revient ensuite aux pouvoirs publics, français ou européens. Dans une note de veille, on écrit donc « l'ANSES recommande » et non « l'ANSES interdit ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.10

Une collègue a lu uniquement le contexte d'un avis et en conclut que « le produit est dangereux ». Expliquez l'erreur et indiquez dans quel ordre lire l'avis.

Corrigé

Le **contexte** décrit pourquoi on a posé la question (des signalements, une inquiétude), pas la **réponse**. La conclusion se lit dans les **conclusions et recommandations de l'agence**. Ordre conseillé : saisine (la question), conclusions et recommandations, limites, puis méthode si nécessaire, sans oublier la date.

Danger, risque et doses de référence

Les agences sanitaires distinguent deux notions que la presse confond souvent. Les connaître permet de lire correctement une information sur un additif, un contaminant ou un nutriment.

Définition – Danger et risque

Le **danger** est la capacité d'une substance à provoquer un effet nocif, quelle que soit la dose (par exemple : « cette substance peut causer un cancer »). Le **risque** est la **probabilité** que cet effet survienne chez des personnes **exposées à une dose donnée**. Un danger avéré peut correspondre à un risque très faible si l'exposition est faible, et inversement.

Dose de référence	Définition	Exemple d'usage
Dose journalière admissible (DJA)	Quantité d'un additif qu'une personne peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, exprimée par kg de poids corporel	Additifs, édulcorants
Limite supérieure de sécurité (LSS)	Apport quotidien d'un nutriment au-delà duquel des effets indésirables peuvent apparaître	Vitamines, minéraux (compléments)
Références nutritionnelles	Apports conseillés pour couvrir les besoins	Construire des menus

Exemple – L'aspartame en juillet 2023 (données réelles)

Le 14 juillet 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui évalue les **dangers**, a classé l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le même jour, le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), qui évalue les **risques**, a maintenu la DJA de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**. Pour un adulte de 70 kg, cela représente 40 × 70 = **2 800 mg** par jour ; pour un enfant de 20 kg, 40 × 20 = **800 mg**. Les deux avis ne se contredisent pas : ils répondent à deux questions différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.11

Un titre annonce : « Cet additif est classé cancérogène : il faut l'interdire immédiatement ! » Quelles deux questions posez-vous avant de diffuser l'information ?

Corrigé

1. **Quel organisme** a classé l'additif, et s'agit-il d'une évaluation du **danger** (CIRC) ou du **risque** (agence de sécurité des aliments) ? 2. **À quelle dose** et pour quelle **exposition** réelle un risque a-t-il été identifié, et la DJA a-t-elle été modifiée ? On cherche aussi l'avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur le sujet.

Lire une recommandation de bonne pratique

Une **recommandation de bonne pratique** (RBP) propose aux professionnels la conduite à tenir dans une situation clinique ou de prévention. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) en produit beaucoup, parfois avec des sociétés savantes. Une RBP est publiée en plusieurs documents.

Document	Contenu	Pour qui ?
Fiche de synthèse	Les messages clés en une à quatre pages	Le praticien pressé, la note de veille
Texte des recommandations	Toutes les recommandations, avec leur grade	La mise à jour d'un protocole
Argumentaire scientifique	Les études analysées, la méthode, les débats du groupe de travail	Comprendre une recommandation discutée
Outils associés	Algorithme, fiche patient, grille de repérage	L'application dans le service

Chaque recommandation porte un **grade** qui dit sur quel niveau de preuve elle repose (grades de la HAS : voir le chapitre 2). Dans une note de veille, on indique le grade des recommandations principales : une recommandation de grade A et un accord d'experts n'ont pas la même solidité, même si les deux sont à appliquer.

Méthode pas à pas – Intégrer une nouvelle recommandation dans la pratique

1. Lire la fiche de synthèse et noter ce qui change par rapport à la pratique actuelle du service.

2. **Vérifier la date** et le statut (nouvelle recommandation, mise à jour, version qui en remplace une autre).
3. **Repérer les recommandations qui concernent la diététique** et leur grade.
4. **Comparer avec les protocoles** du service (fiche d'entrée, outils de dépistage, documents patients).
5. **Proposer les modifications** à l'équipe et fixer une date de mise à jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.12

La HAS publie une mise à jour d'une recommandation utilisée par votre service. Quels documents lisez-vous pour : a) rédiger la note de veille ; b) mettre à jour le protocole de dépistage ; c) répondre à un médecin qui conteste une recommandation ?

Corrigé

- **a)** La **fiche de synthèse**.
- **b)** Le **texte des recommandations** (et les outils associés).
- **c)** L'**argumentaire scientifique**, qui présente les études et les débats du groupe de travail.

Quand les recommandations changent

Les recommandations nutritionnelles évoluent avec les connaissances. Les patients le remarquent (« avant, on disait trois produits laitiers par jour ! ») et s'en inquiètent parfois. La veille permet au diététicien de connaître la **version en vigueur**, de savoir **ce qui a changé** et d'expliquer **pourquoi**.

Exemple – Les repères du PNNS pour les adultes (données réelles)

En 2019, Santé publique France a publié de nouveaux repères alimentaires pour les adultes, fondés sur les travaux de l'ANSES (2016) et l'avis du Haut Conseil de la santé publique (2017). Parmi les changements par rapport aux repères précédents : **deux** produits laitiers par jour pour les adultes (au lieu de trois) ; les **légumes secs** au moins deux fois par semaine ; une petite poignée de **fruits à coque** sans sel ajouté par jour ; limiter la **viande** (hors volaille) à 500 g par semaine et la **charcuterie** à 150 g par semaine ; privilégier les **féculents complets**. Le repère « au moins 5 fruits et légumes par jour » est conservé.

Pourquoi une recommandation change	Exemple de formulation pour un patient
De nouvelles études, plus nombreuses ou plus solides	« On a aujourd'hui plus d'études qu'il y a vingt ans, et elles montrent… »
Une autre façon de faire la synthèse (prise en compte de tout le régime)	« On regarde maintenant l'alimentation dans son ensemble, pas un nutriment à la fois »
De nouveaux enjeux (environnement, contaminants)	« Les repères tiennent aussi compte de l'exposition à certains contaminants »
De nouvelles données de consommation	« Les Français mangent différemment, les repères s'adaptent »

Astuce – Une recommandation qui change n'était pas « fausse »

Changer une recommandation est le signe que la science **fonctionne** : elle se corrige quand les preuves évoluent. On l'explique sans dénigrer l'ancienne version : elle était la meilleure réponse possible avec les connaissances de l'époque.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.13

Un patient âgé vous dit : « On m'a toujours dit trois laitages par jour, maintenant vous me dites deux : vous ne savez pas ce que vous voulez ! » Proposez une réponse en trois phrases. (Les repères des personnes âgées peuvent être différents de ceux des adultes : vérifiez la version applicable.)

Corrigé

« Vous avez raison, les repères ont changé en 2019 pour les adultes, parce que de nouvelles études ont été analysées par les agences. Ce n'est pas que l'ancien conseil était faux, c'est qu'on connaît mieux aujourd'hui l'ensemble de l'alimentation. Pour vous, à votre âge, les besoins en calcium et en protéines restent importants, et nous allons voir ensemble ce qui vous convient selon les repères qui s'appliquent aux personnes âgées. »

Lire une ligne directrice de l'OMS

Les **lignes directrices** de l'Organisation mondiale de la santé sont des recommandations internationales fondées sur des revues systématiques. Elles indiquent, pour chaque recommandation, sa **force** et la **certitude** des preuves.

Force de la recommandation	Signification	Formulation
Forte	Les bénéfices dépassent clairement les inconvénients ; à appliquer dans la plupart des situations	« L'OMS recommande… »
Conditionnelle	Le rapport bénéfices-inconvénients est moins net ; à adapter au contexte après discussion	« L'OMS suggère… »

Exemple – Deux recommandations sur les sucres (données réelles)

Dans sa ligne directrice sur l'apport en sucres (2015), l'OMS **recommande fortement** de limiter les sucres libres à **moins de 10 %** de l'apport énergétique, et **suggère** (recommandation conditionnelle) de les limiter à **moins de 5 %**. En 2023, sa ligne directrice sur les édulcorants sans sucre formule une recommandation **conditionnelle** de ne pas les utiliser pour contrôler le poids. Dans une note de veille, on garde ces nuances : « recommande fortement » n'a pas le même poids que « suggère ».

Méthode pas à pas – Lire une ligne directrice de l'OMS

1. **Lire le résumé** : les recommandations sont listées avec leur force et la certitude des preuves.
2. **Repérer le champ** : à qui s'applique la recommandation (adultes, enfants, personnes malades ou non) ?
3. **Lire les remarques** : conditions, exceptions, ce qui n'est pas couvert.
4. **Comparer** avec les recommandations françaises (PNNS, ANSES), qui peuvent les reprendre ou les adapter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.14

Une collègue écrit : « L'OMS interdit plus de 5 % de sucres libres. » Corrigez la phrase.

Corrigé

L'OMS n'interdit rien : elle émet des recommandations. « Dans sa ligne directrice de 2015, l'OMS recommande fortement de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et suggère, par une recommandation conditionnelle, de les limiter à moins de 5 %. »

Choisir ses lettres d'information et sa presse professionnelle

Les **lettres d'information** sont l'outil push le plus simple : on s'abonne une fois, l'information arrive. Mais on s'abonne vite à trop de lettres. Il faut les choisir selon quelques critères, puis les réévaluer.

Critère	Question	Signal positif
Producteur	Qui écrit ?	Agence, institution, société savante, revue professionnelle identifiée
Lien avec les axes	Les sujets correspondent-ils à mes questions de veille ?	Plus de la moitié des sujets utiles
Rythme	Combien de lettres par mois ?	Un rythme compatible avec le temps disponible
Sources citées	Les informations renvoient-elles aux documents d'origine ?	Liens vers les textes, études, avis
Indépendance	La lettre est-elle financée par un fabricant ?	Pas de produit mis en avant, ou liens déclarés
Doublon	Les informations sont-elles déjà reçues ailleurs ?	Apport propre

Exemple – Calcul détaillé : garder ou supprimer une lettre (données fictives)

Sur trois mois, une diététicienne relève pour chaque lettre le nombre d'informations reçues et utiles.

- Lettre A (agence sanitaire) : 18 informations, 7 utiles, soit 7 / 18 ≈ **38,9 %**.
- Lettre B (revue professionnelle) : 24 informations, 5 utiles, soit 5 / 24 ≈ **20,8 %**.
- Lettre C (site d'actualités santé) : 60 informations, 2 utiles, déjà reçues par la lettre A, soit **0 %** d'apport propre.

Décision : garder A et B ; se désabonner de C.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.15

Une lettre d'information sur la nutrition du sportif est éditée par une marque de compléments alimentaires. Ses articles sont bien écrits et citent quelques études. La gardez-vous dans la veille d'un service des sports ? Justifiez.

Corrigé

On peut la garder pour **repérer** des sujets, mais pas comme source de **preuve** : l'éditeur a un intérêt commercial, et le choix des études citées peut être orienté. Chaque information est vérifiée dans les études d'origine et auprès de sources indépendantes (ANSES, sociétés savantes du sport). On note dans le plan de veille qu'il s'agit d'une source commerciale.

Les avis d'instances consultatives

À côté des agences, plusieurs **instances consultatives** publient des avis utiles à la veille. Elles ne décident pas, mais elles éclairent les décisions publiques et annoncent souvent les évolutions futures.

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Expertise pour le ministère de la santé, notamment sur les objectifs et repères de santé publique	Avis qui préparent les repères nutritionnels et les plans de santé

Instance	Rôle	Intérêt pour la veille
Conseil national de l'alimentation (CNA)	Instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation (producteurs, industriels, consommateurs, chercheurs)	Avis sur l'alimentation, la restauration collective, l'information du consommateur
Conseil économique, social et environnemental (CESE)	Assemblée consultative de la société civile	Avis et rapports sur l'alimentation durable, la précarité
Commissions parlementaires	Rapports d'information, missions d'enquête	Annoncent souvent des lois futures

Astuce – Repérer les textes avant qu'ils existent

Un rapport parlementaire, un avis du CNA ou une consultation publique annoncent souvent une évolution de la réglementation plusieurs mois, voire plusieurs années avant le texte. Les suivre permet à la structure de se préparer tôt : c'est le cœur d'une veille qui **anticipe**.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.16

Pourquoi un diététicien de restauration collective a-t-il intérêt à suivre les avis du CNA et les rapports parlementaires sur l'alimentation, alors qu'ils ne sont pas obligatoires ?

Corrigé

Ils montrent **les sujets en discussion** (produits durables, gaspillage, menus végétariens) et les **positions** des acteurs. Ils annoncent des textes futurs : la structure peut anticiper ses achats, ses menus et ses marchés au lieu de découvrir une obligation au dernier moment. Ils donnent aussi des arguments et des données pour les décisions locales.

Adapter la veille au lieu d'exercice

Les sources et les axes changent selon l'endroit où travaille le diététicien. Le tableau donne des pistes ; chaque structure les adapte à ses besoins.

Lieu d'exercice	Axes prioritaires	Sources typiques
Établissement de santé	Recommandations cliniques, nutrition artificielle, dénutrition	HAS, sociétés savantes de nutrition clinique, revues spécialisées
Restauration collective	Règles d'achat et de qualité nutritionnelle, hygiène, allergènes, gaspillage	Légifrance, ministère chargé de l'agriculture, guides nationaux, RappelConso
Exercice libéral	Pratiques, nouveaux outils, idées reçues des patients	AFDN, revues professionnelles, recommandations HAS, veille des réseaux sociaux
Santé publique, prévention	Données, programmes, financements	Santé publique France, ARS, Drees, appels à projets
Entreprise agroalimentaire	Étiquetage, allégations, composition, nouveaux aliments	EUR-Lex, EFSA, DGCCRF, Oqali
Aide alimentaire, social	Précarité, aides, dispositifs locaux	Ministère chargé des solidarités, réseaux associatifs, collectivités

Exemple – Deux veilles, deux lieux (fictif)

Deux diététiciennes s'intéressent aux **légumineuses**. Celle de la cuisine centrale veille sur les **règles** des

menus végétariens, les **recettes** testées par d'autres collectivités et l'**accueil** des plats par les convives. Celle du service de néphrologie veille sur la teneur en **potassium** et en **phosphore**, les modes de **trempage** et de cuisson qui la réduisent, et les recommandations pour les patients dialysés. Même sujet, questions de veille différentes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.17

Proposez deux axes de veille et deux sources pour un diététicien qui travaille dans une entreprise qui fabrique des plats cuisinés.

Corrigé

Exemple : **étiquetage et allégations** (EUR-Lex pour le règlement n° 1169/2011 et le règlement n° 1924/2006, registre des allégations de l'Union européenne) ; **composition nutritionnelle du marché** (Oqali, qui suit l'évolution de la composition des produits transformés, et la table Ciqual de l'ANSES).

Veiller sur la composition des aliments

Le diététicien calcule sans cesse des apports. Les données qu'il utilise évoluent : la table de composition est mise à jour, les recettes industrielles changent, de nouveaux produits apparaissent. Une veille sur la composition évite de travailler avec des valeurs dépassées.

Outil	Producteur	Ce qu'il apporte	Point de vigilance
Table Ciqual	ANSES	Composition de référence de plusieurs milliers d'aliments	Noter la **version** utilisée (dans ce manuel : Ciqual 2025)
Oqali	INRAE et ANSES	Suivi de la composition et de l'étiquetage des aliments transformés par famille et dans le temps	Données par famille de produits, pas par marque
Étiquette du produit	Fabricant	Valeurs du produit précis	Valeurs déclarées, avec des tolérances ; recette pouvant changer

Attention – Une valeur sans version n'est pas vérifiable

« Le pain complet contient X g de fibres » ne veut rien dire sans la source et la version. Dans un dossier ou une note, on écrit : « d'après la table Ciqual 2025 de l'ANSES, code de l'aliment ». Un correcteur ou un collègue peut alors vérifier.

Méthode pas à pas – Mettre à jour ses outils après une nouvelle version de table

1. **Repérer la nouvelle version** (lettre d'information de l'ANSES, site Ciqual).
2. **Lister les outils concernés** : fiches recettes, tableurs de calcul, documents patients.
3. **Comparer les valeurs** des aliments les plus utilisés (variations importantes ?).
4. **Mettre à jour** et noter la version dans chaque document.
5. **Informer l'équipe** dans la note de veille.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.18

Un document patient indique la teneur en sel d'un plat calculée il y a plusieurs années, sans source. Que faites-vous ?

Corrigé

On **recalcule** la teneur avec la version actuelle de la table Ciqual (codes des aliments notés), on compare avec l'ancienne valeur, on corrige le document et on y écrit la **source** et la **version** (« calcul d'après Ciqual 2025, ANSES »). On range le calcul dans la base pour pouvoir le refaire.

Veiller sur les nouveaux aliments

De nouveaux produits apparaissent sans cesse : boissons végétales, poudres de protéines, algues, insectes, aliments issus de nouvelles techniques. Le patient en entend parler avant que le diététicien ait lu l'avis de l'agence. Une veille sur les nouveaux aliments permet de répondre avec des faits.

Définition – Nouvel aliment

Dans l'Union européenne, un **nouvel aliment** est un aliment qui n'était pas consommé de façon significative dans l'Union avant le 15 mai 1997. Il ne peut être vendu qu'après une **évaluation** de l'EFSA et une **autorisation** de la Commission européenne, selon le règlement (UE) 2015/2283, applicable depuis le 1er janvier 2018. La liste des nouveaux aliments autorisés est publiée et mise à jour.

Exemple – Des larves d'insectes autorisées (données réelles)

Le règlement d'exécution (UE) 2021/882 du 1er juin 2021 a autorisé la mise sur le marché de la larve séchée de ver de farine (*Tenebrio molitor*) comme nouvel aliment, après un avis de l'EFSA. L'autorisation fixe les conditions d'utilisation et d'étiquetage, notamment une mention sur le risque d'allergie chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens.

Question du patient	Où chercher
« Ce produit est-il autorisé ? »	Liste de l'Union européenne des nouveaux aliments
« Est-il sans danger ? »	Avis de l'EFSA ; avis de l'ANSES le cas échéant
« Que contient-il ? »	Étiquette ; tables de composition si l'aliment y figure
« Est-il utile pour moi ? »	Recommandations nutritionnelles ; besoins du patient

À vous de jouer – Exercice d'application 19.19

Un patient allergique aux crevettes veut essayer des biscuits à la farine d'insectes. Que lui conseillez-vous, et sur quelle source vous appuyez-vous ?

Corrigé

Prudence : les autorisations européennes d'insectes comme nouvel aliment prévoient une **mention d'allergie croisée** possible avec les crustacés et les acariens. On lui conseille de **ne pas en consommer** sans avis de son allergologue, en s'appuyant sur l'avis de l'EFSA et sur le texte d'autorisation, et l'on vérifie l'étiquette du produit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les sources de la veille

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez un exemple de source primaire, secondaire et tertiaire.
2. Pourquoi lit-on la presse professionnelle, et que faut-il faire ensuite ?
3. Quelles sont les quatre parties d'un avis de l'ANSES ?

4. Par quelle partie commencer la lecture d'un avis ?
5. Un avis de l'ANSES est-il une décision réglementaire ?
6. Quel document d'une recommandation de bonne pratique utilise-t-on pour une note de veille ?

Corrigé – Point d'étape – Les sources de la veille

1. Primaire : un article d'étude ou un texte de loi ; secondaire : une revue systématique ou un avis d'agence ; tertiaire : un article de presse ou un manuel.
2. Pour repérer vite les nouveautés du métier ; ensuite, on vérifie dans la source d'origine.
3. Contexte et objet de la saisine ; organisation de l'expertise ; analyse et conclusions du comité d'experts ; conclusions et recommandations de l'agence.
4. Par la saisine (la question posée), puis les conclusions et recommandations.
5. Non : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations ; la décision revient aux pouvoirs publics.
6. La fiche de synthèse.

La base documentaire

Une **base documentaire** permet de retrouver rapidement une information. Elle peut être un simple dossier partagé organisé par thèmes, un **tableur** (date, source, titre, sujet, mots-clés, résumé, lien, utilisation), ou un **gestionnaire de références** gratuit (Zotero, par exemple), qui enregistre les références et produit automatiquement une bibliographie dans le style choisi. On stocke les documents dans l'espace de travail sécurisé de la structure (chapitre 21) et on respecte le **droit d'auteur** (lien vers l'article plutôt que copie d'un document payant).

Date	Source	Titre	Mots-clés	Résumé et usage
03/03	Santé publique France	Lettre d'information mensuelle	précarité ; outils	Nouvel outil d'animation sur le budget alimentaire : à tester en atelier 4
10/03	ANSES	Avis sur un sujet de nutrition	repères ; légumineuses	Données sur les apports : citer dans le dossier (partie diagnostic)
17/03	AFDN	Annonce d'un congrès	formation	À transmettre à la diététicienne de la structure

Les mots-clés de la base : liste fermée et thésaurus

Une base documentaire ne sert que si l'on **retrouve** ce que l'on y a rangé. Le principal obstacle est le vocabulaire : chacun range avec ses propres mots. « Dénutrition », « malnutrition », « perte de poids » et « dénutri » désignent souvent la même idée ; une recherche sur l'un ne trouve pas les autres.

Définition – Liste fermée, thésaurus, descripteur

Une **liste fermée** de mots-clés est une liste décidée à l'avance : on ne range une information qu'avec des mots de cette liste. Un **thésaurus** est une liste fermée organisée : chaque idée a un **descripteur** (le terme retenu), des **renvois** depuis les synonymes (« malnutrition » voir « dénutrition ») et des liens entre termes plus larges et plus précis. Le **MeSH** (*Medical Subject Headings*) est le thésaurus utilisé par PubMed ; l'Inserm en propose une version bilingue français-anglais.

Méthode pas à pas – Construire la liste fermée d'une petite structure

1. **Partir des axes de veille** : chaque axe donne un mot-clé principal.
2. **Ajouter les publics** (enfant, adolescent, personne âgée, femme enceinte) et les **lieux** (école, EHPAD,

domicile).

3. Ajouter les types de documents (recommandation, étude, texte réglementaire, outil).

4. Choisir un seul terme par idée, au singulier, et noter les synonymes en renvoi.

5. Limiter la liste à 20 ou 30 termes et la mettre dans un menu déroulant du tableur.

6. Désigner un responsable qui seul ajoute un terme, après discussion.

Exemple – Une fiche bien indexée (fictive)

Information : un guide national sur les textures modifiées en EHPAD. Mots-clés : **déglutition** (axe) ; **personne âgée** (public) ; **EHPAD** (lieu) ; **outil** (type). Une collègue qui cherche plus tard « tout ce qui concerne les EHPAD » ou « tous les outils » retrouvera ce guide, même si elle ne connaît pas son titre.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.20

Regroupez ces mots-clés en descripteurs et renvois : « ado », « adolescent », « jeunes de 12 à 17 ans », « collégien » ; « obésité », « surpoids », « excès de poids », « corpulence élevée ». Justifiez un choix discutable.

Corrigé

- **Adolescent** (descripteur) ← ado, jeunes de 12 à 17 ans. « Collégien » peut rester un terme de **lieu** (collège) ou devenir un renvoi ; la structure décide une fois et l'écrit.
- **Excès de poids** (descripteur) ← surpoids, corpulence élevée ; **obésité** peut rester un terme plus précis, rattaché à « excès de poids », si la structure veut distinguer les deux. Ce qui compte est la **règle écrite** et appliquée par tous.

Tenir la base dans la durée : doublons, liens morts et DOI

Une base documentaire vieillit : des liens ne fonctionnent plus, des informations sont saisies deux fois, des documents sont remplacés par une version plus récente. Un entretien régulier évite que la base devienne inutilisable.

Problème	Cause	Prévention
Doublons	Deux personnes saisissent la même information	Rechercher le titre ou le DOI avant d'ajouter une ligne ; un champ « DOI » obligatoire
Liens morts	Le site a changé d'adresse	Préférer le lien « doi.org » pour les articles ; noter la date de consultation ; garder le titre exact
Information dépassée	Une recommandation ou un texte a été mis à jour	Champ « statut » (en vigueur, remplacé, retiré) ; contrôle annuel
Article retiré	Rétractation après publication	Vérifier le statut des articles importants avant de les rediffuser
Mots-clés hors liste	Saisie libre	Menu déroulant ; contrôle trimestriel

Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique** et **permanent** attribué à un article ou à un rapport. Il commence toujours par « 10. », suivi d'un préfixe propre à l'éditeur, d'une barre oblique et d'un suffixe. En tapant « https://doi.org/ » suivi du DOI, on arrive à la page de l'article, même si l'éditeur a changé l'adresse de son site.

Astuce – Le gestionnaire de références au service de la veille

Un gestionnaire de références gratuit (par exemple Zotero) importe une référence complète en un clic à partir du DOI ou de la page PubMed, signale les doublons, et peut avertir quand un article enregistré a été rétracté. Il peut servir de base documentaire, en ajoutant les mots-clés de la liste fermée et une note « intérêt et usage ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.21

Lors du contrôle annuel d'une base de 300 fiches, vous trouvez 24 liens morts, 18 doublons et 9 recommandations remplacées par une nouvelle version. a) Calculez la part de fiches à reprendre (une fiche ne présente qu'un problème). b) Proposez une action pour chaque problème.

Corrigé

- **a)** 24 + 18 + 9 = 51 fiches, soit 51 / 300 = **17 %** de la base.
- **b)** Liens morts : retrouver le document par son titre ou son DOI et remplacer le lien par « doi.org » ; doublons : fusionner les fiches (mots-clés et usages) ; recommandations remplacées : passer le statut à « remplacé », créer la fiche de la nouvelle version et vérifier les documents de la structure qui citaient l'ancienne.

Combien de temps garder les informations ?

Une base qui ne fait que grossir devient difficile à utiliser. Il faut décider ce que l'on garde, combien de temps, et ce que l'on archive.

Type d'information	Durée conseillée	Raison
Recommandation, avis, texte en vigueur	Tant qu'il est en vigueur, puis archivé avec la mention « remplacé »	Savoir quelle version a fondé une pratique
Article utilisé dans un protocole ou un document	Tant que le document existe	Justifier le contenu du document
Information « pour information », jamais utilisée	Deux à trois ans	Allège la base
Tendance sociétale, rumeur	Un à deux ans, sauf si elle revient	Suivre son évolution
Données personnelles (aucune ne devrait y être)	À supprimer	Protection des données

Méthode pas à pas – Le nettoyage annuel

1. **Exporter** une copie de la base (archive datée).
2. **Repérer** les fiches anciennes jamais utilisées et les supprimer ou les archiver.
3. **Mettre à jour** le statut des recommandations et des textes (« en vigueur », « remplacé »).
4. **Vérifier** les articles importants (rétractation ?).
5. **Revoir** la liste des mots-clés : supprimer les termes inutilisés, ajouter ceux qui manquent.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.22

Pourquoi ne faut-il pas supprimer la fiche d'une recommandation remplacée par une nouvelle version ?

Corrigé

Parce qu'elle montre **sur quelle base** les pratiques et les documents passés ont été construits : en cas de question (audit, réclamation, comparaison), on doit pouvoir dire quelle recommandation était en vigueur à telle date. On la marque « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.

Organiser sa messagerie et ses outils

La veille arrive surtout par courriel. Sans organisation, les lettres d'information et les alertes se mélangent aux messages urgents, et elles finissent non lues. Quelques réglages simples changent tout.

Méthode pas à pas – Ranger automatiquement la veille

1. **Créer un dossier « Veille »** dans la messagerie, avec un sous-dossier par axe si besoin.
2. **Créer des règles de tri** : tous les courriels venant des lettres d'information et des alertes vont directement dans le dossier « Veille », sans passer par la boîte de réception.
3. **Utiliser un agrégateur** pour les flux RSS, plutôt que des courriels.
4. **Ouvrir le dossier à heure fixe**, une fois par semaine, pour le tri en trois piles.
5. **Vider le dossier** après chaque tri : ce qui est gardé va dans la base, le reste est supprimé.

Outil	Rôle dans la veille
Messagerie avec règles de tri	Réception des lettres et alertes
Agrégateur de flux	Lecture des nouveautés des sites
Tableur ou gestionnaire de références partagé	Base documentaire
Espace de stockage sécurisé de la structure	Documents téléchargés, notes de veille
Agenda	Rendez-vous de tri, dates d'échéance réglementaires, dates limites d'appels

À vous de jouer – Exercice d'application 19.23

Une diététicienne dit : « Je vois les lettres d'information arriver toute la journée, je les ouvre entre deux patients et je ne garde rien. » Proposez trois changements.

Corrigé

Créer une **règle de tri** qui envoie les lettres dans un dossier « Veille » ; fixer un **créneau hebdomadaire** de tri ; noter chaque information gardée dans la **base** (référence, résumé, intérêt) au moment du tri. Elle pourra aussi se désabonner des lettres qui ne lui apportent rien.

Accéder légalement aux articles

Beaucoup d'articles scientifiques sont payants. Le diététicien en veille n'a pas toujours d'abonnement. Il existe des moyens **légaux** d'accéder au texte complet.

Moyen	Comment
Accès libre	Beaucoup de revues publient en accès libre ; PubMed signale les articles « Free full text »
PubMed Central	Archive gratuite de textes complets en sciences de la vie
Archives ouvertes	HAL en France : les chercheurs y déposent leurs articles
Demande à l'auteur	Les auteurs envoient souvent leur article à qui le demande poliment (adresse dans le résumé)

Moyen	Comment
Bibliothèques	Bibliothèques universitaires, centres de documentation des hôpitaux et des écoles
Extensions de navigateur	Certaines repèrent automatiquement une version légale gratuite d'un article

Attention – Les sites pirates

Des sites proposent illégalement des millions d'articles payants. Les utiliser est contraire au droit d'auteur, et ces sites peuvent présenter des risques pour la sécurité informatique. On utilise les moyens légaux, et l'on partage dans l'équipe un **lien** vers l'article plutôt qu'une copie d'un document payant.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.24

Le résumé d'un article payant vous semble important pour votre service. Citez trois moyens légaux de lire le texte complet.

Corrigé

Chercher une version en **accès libre** (PubMed Central, HAL, site de l'auteur) ; **écrire à l'auteur** correspondant ; passer par le **centre de documentation** de l'hôpital ou une bibliothèque universitaire.

La diffusion ciblée

Méthode pas à pas – Diffuser une information de veille

1. Qui a besoin de cette information ? (direction, équipe, bénévoles, partenaires, public).

2. Quoi : l'essentiel en quelques lignes, la source, la date, l'intérêt pour le destinataire (« Ce que cela change pour nous »).

3. Comment : courriel avec un objet explicite, note de veille mensuelle d'une page, point en réunion d'équipe, affichage pour le public.

4. Quand : régulièrement (bulletin mensuel) et immédiatement pour une information urgente (rappel de produit, changement réglementaire).

5. On évite de transférer des articles entiers sans commentaire : la valeur ajoutée de la veille est la **sélection** et la **synthèse**.

Rédiger une note de veille

La **note de veille** est le produit visible de la veille. Elle est lue en deux minutes par des personnes pressées : chaque mot compte. Une note réussie ne dit pas « ce que j'ai lu », mais « **ce que cela change pour nous** ».

Méthode pas à pas – Le plan d'une note de veille d'une page

1. En-tête : titre de la note, numéro, mois, destinataires, auteur.

2. Trois à cinq informations, classées de la plus importante à la moins importante. Pour chacune :

- un **titre court** qui dit l'essentiel (« La HAS actualise ses critères de dénutrition ») ;
- **deux ou trois lignes** de contenu, avec un chiffre au plus ;
- la **source** datée (organisme, titre, date, lien) ;
- « **Ce que cela change pour nous** » : une action, une décision, ou « pour information ».

3. À venir : ce qui est attendu (texte en préparation, congrès, date d'application).

4. Contact et lien vers la base complète.

Exemple – Une information de note de veille (exemple fictif)

Restauration scolaire : une nouvelle fiche nationale sur les grammages. Un guide national précise les portions recommandées selon l'âge pour les principaux plats servis en restauration scolaire. Source : [organisme], [titre exact], [date], [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : comparer avec nos fiches techniques ; point prévu avec le chef de cuisine le [date].

À faire	À éviter
Un titre informatif	« Nouveauté intéressante »
La date de la source et la date d'application	« Récemment », « bientôt »
Un verbe juste : « recommande », « est associé à »	« Prouve », « interdit » sans vérification
Une action claire ou « pour information »	Un lien sans commentaire
Une page au plus	Un long courriel avec dix pièces jointes

À vous de jouer – Exercice d'application 19.25

Réécrivez cette information de note de veille selon le plan : « J'ai vu passer un truc de l'ANSES sur les boissons énergisantes, c'est intéressant pour les jeunes, voir pièce jointe. » Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets.

Corrigé

Boissons énergisantes : l'ANSES publie un avis. L'agence rappelle [message principal] et recommande [recommandation principale], notamment pour [public]. Source : ANSES, [titre de l'avis], [date], [lien]. **Ce que cela change pour nous** : intégrer ce message à l'atelier « Boissons » du foyer de jeunes ; transmettre à l'infirmière. L'information est vérifiée dans l'avis lui-même, pas dans la pièce jointe d'un tiers.

Exemple complet d'une note de veille d'une page

Voici une note de veille complète pour un service de restauration municipale (structure et informations **fictives**, références réelles signalées entre crochets à compléter). Elle applique toutes les règles du chapitre.

Exemple – Note de veille n° 7 – mars – Restauration municipale

Destinataires : direction de l'enfance, chef de cuisine, gestionnaire des achats. **Rédaction** : diététicienne du service.

1. Achats : rappel des objectifs en vigueur. La loi EGalim, modifiée par la loi Climat et résilience, fixe pour la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio. Source : Légifrance, version consolidée consultée le [date]. **Ce que cela change pour nous** : nos achats atteignaient [x] % en [année] ; point avec le gestionnaire le [date].

2. Recommandation : sel dans les plats préparés. Une agence a publié [titre], qui rappelle [message principal]. Source : [organisme, date, lien]. **Ce que cela change pour nous** : revoir les trois recettes les plus salées du cycle de menus.

3. Pour information : appel à projets « cantines et gaspillage ». Date limite : [date] ; transmis à la direction le [date].

À venir : [texte en préparation] ; commission des menus le [date].

Contact : [nom], base de veille partagée : [lien].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.26

Relevez dans cette note quatre éléments qui la rendent utile pour ses destinataires.

Corrigé

Des **destinataires** précis ; des titres qui disent l'essentiel ; des **sources datées** avec la date de consultation ; une rubrique « **ce que cela change pour nous** » avec une action et une date ; une rubrique « **à venir** » ; une seule page.

Diffuser : la matrice de diffusion et le cas de l'urgence

Quand la veille grandit, on ne peut plus décider « au cas par cas » à qui envoyer chaque information. La **matrice de diffusion** croise les **axes** de veille et les **destinataires**. Elle se construit une fois, avec l'équipe, puis s'applique à chaque information.

Axe	Direction	Chef de cuisine	Équipe soignante	Familles
Réglementation de la restauration	Immédiat si obligation nouvelle	Immédiat	–	–
Recommandations nutritionnelles	Note mensuelle	Note mensuelle	Note mensuelle	Fiche si utile
Alertes sanitaires (rappels de produits)	Immédiat	**Immédiat**	Immédiat	Si un produit a été servi
Tendances et idées reçues	–	–	Note mensuelle	Réponse type si question
Financements, appels à projets	**Immédiat** (délais)	–	–	–

Définition – Information urgente

Une information est **urgente** quand elle exige une action rapide pour protéger des personnes ou respecter une obligation : rappel d'un produit servi, alerte sanitaire, texte applicable très vite, date limite d'un appel à projets. Elle ne passe pas par la note mensuelle : on prévient directement, par téléphone puis par écrit, les personnes qui doivent agir.

Plusieurs dispositifs officiels alimentent la veille sur les risques : **RappelConso**, le site public des rappels de produits en France ; le **RASFF**, système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ; et la **nutrivigilance** de l'ANSES, mise en place par la loi du 21 juillet 2009 (dite HPST), qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires. Un diététicien peut, et doit, déclarer à la nutrivigilance un effet indésirable qu'il soupçonne chez un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.27

Dans un EHPAD, quatre informations arrivent : a) le rappel d'un lot de purée de fruits servi la veille ; b) un avis sur la vitamine D chez la personne âgée ; c) un appel à projets de la conférence des financeurs, date limite dans dix jours ; d) une vidéo virale sur un « régime anti-inflammatoire ». Pour chacune, indiquez qui prévenir et quand.

Corrigé

- **a)** Cuisine, direction, infirmière coordinatrice : **immédiatement** (retrait du lot, surveillance des résidents).
- **b)** Médecin coordonnateur et équipe soignante : note mensuelle.
- **c)** Direction : **immédiatement** (délai court).

- **d)** Équipe soignante, animatrice : note mensuelle, avec une réponse type pour les familles qui poseraient la question.

Partager la veille avec le public

La veille ne sert pas seulement l'équipe. Une partie de ce qu'elle repère peut être transmise au **public** de la structure : familles, patients, convives, bénévoles. Il faut alors adapter le fond et la forme.

Support	Public	Règle
Affiche « l'info du mois »	Familles d'une épicerie solidaire, d'une PMI	Une seule idée, des mots simples, une image, la source en bas
Message sur les réseaux sociaux de la structure	Adhérents, habitants	Court, sourcé, sans titre racoleur
Point en début d'atelier	Participants	Deux minutes, avec un objet ou un aliment
Document remis en consultation	Patients	Daté, validé par l'équipe, mis à jour

Attention – Ce qui ne se partage pas avec le public

On ne diffuse pas au public une information **provisoire** (preprint, étude isolée), une information **non vérifiée**, ni une information qui peut conduire à arrêter un traitement. On ne reprend pas non plus une rumeur pour la démentir si le public ne la connaît pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.28

Rédigez le texte d'une affiche « l'info du mois » pour une épicerie solidaire, à partir de cette information de veille : « Les repères du PNNS conseillent les légumes secs au moins deux fois par semaine. »

Corrigé

Exemple : « **Lentilles, pois chiches, haricots : au moins 2 fois par semaine !** Ils sont nourrissants, pas chers et se gardent longtemps. Idée de la semaine : une soupe de lentilles corail (recette à l'accueil). Source : Programme national nutrition santé, repères pour les adultes, Santé publique France, 2019. »

Présenter sa veille en réunion d'équipe

Une note écrite est souvent lue en diagonale. Présenter sa veille **à l'oral**, quelques minutes en réunion, permet d'expliquer, de répondre aux questions et de décider ensemble. C'est aussi un exercice proche de l'oral de l'épreuve E5.

Méthode pas à pas – Cinq minutes pour présenter sa veille

1. **Annoncer** la période et les axes (30 secondes).
2. **Présenter trois informations au plus**, une minute chacune : ce qui est nouveau, la source et sa date, ce que cela change pour l'équipe.
3. **Dire ce qui est à surveiller** au prochain trimestre (30 secondes).
4. **Proposer une décision** si une information l'exige (« mettre à jour la fiche d'entrée ? »).
5. **Laisser une minute** pour les questions, et dire où trouver la base complète.

Bonne pratique	Pourquoi
Un chiffre par information	On ne retient pas une liste de chiffres à l'oral
Le chiffre en fréquence naturelle	« 3 personnes sur 100 » se comprend mieux que « 3 % »
La source et l'année dites à voix haute	L'équipe sait d'où vient l'information
Le niveau de preuve en une phrase	« C'est une seule cohorte, à confirmer »
Une diapositive ou une feuille au plus	L'attention reste sur la discussion

À vous de jouer – Exercice d'application 19.29

Un médecin vous interrompt : « Encore une étude qui dit le contraire de la précédente ! » Proposez une réponse en deux phrases.

Corrigé

« Vous avez raison, les études isolées se contredisent souvent, c'est pourquoi je m'appuie d'abord sur les revues systématiques et les recommandations. Celle-ci est une seule étude d'observation : je la présente pour information, sans changer nos pratiques. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Ranger et diffuser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un descripteur dans un thésaurus ?
2. Quel thésaurus utilise PubMed ?
3. Donnez deux qualités d'un DOI.
4. Citez les quatre éléments de chaque information d'une note de veille.
5. Qu'est-ce qu'une matrice de diffusion ?
6. Qu'est-ce que la nutrivigilance ?

Corrigé – Point d'étape – Ranger et diffuser

1. Le terme retenu pour une idée ; les synonymes renvoient vers lui.
2. Le MeSH (*Medical Subject Headings*).
3. Unique et permanent.
4. Un titre court, deux ou trois lignes de contenu, la source datée, « ce que cela change pour nous ».
5. Un tableau qui croise les axes de veille et les destinataires, et qui dit qui reçoit quoi et quand.
6. Le dispositif de l'ANSES qui recueille les signalements d'effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires.

Évaluer la veille

Exemple – Calcul détaillé : les indicateurs d'une veille de stage

En trois mois, Inès a reçu 120 informations (alertes, lettres, flux) ; elle en a gardé 30, en a diffusé 12, et 5 ont été effectivement utilisées (dans un atelier, dans le dossier, dans une décision de l'équipe) ; données fictives.

- Taux de pertinence de la collecte : 30 / 120 × 100 = **25 %** (trois informations sur quatre sont du « bruit »).
- Taux de diffusion des informations retenues : 12 / 30 × 100 = **40 %**.
- Taux d'utilisation des informations diffusées : 5 / 12 × 100 = **41,7 %**.
- Sur 8 sources, 3 ont fourni 24 des 30 informations retenues, soit **80 %** : Inès supprime deux alertes trop

larges et précise ses mots-clés.
- Indicateurs qualitatifs : avis de la tutrice et de l'équipe sur l'utilité de la note mensuelle.

Mesurer le coût et la valeur de la veille

La veille prend du temps, donc de l'argent. Une structure accepte d'y consacrer des heures si elle voit ce que la veille lui apporte. Le diététicien doit savoir **chiffrer** le coût et **montrer** la valeur.

Exemple – Calcul détaillé : le coût annuel d'une veille de service (données fictives)

Dans un service hospitalier, trois diététiciennes consacrent chacune 40 minutes par semaine à la veille, 46 semaines par an. Le coût horaire chargé est de 35 €. Le service paie un abonnement à une revue professionnelle à 240 € par an.

- Temps annuel : 3 × 40 × 46 = 5 520 minutes, soit 5 520 / 60 = **92 heures**.
- Coût du temps : 92 × 35 = **3 220 €** ; avec l'abonnement : 3 220 + 240 = **3 460 €** par an.
- Si 18 informations ont été utilisées dans l'année (protocoles, documents patients, formations) : 3 460 / 18 ≈ **192 €** par information utilisée.

Ce coût paraît élevé. Il faut le comparer à ce que la veille **évite** ou **permet** : un protocole périmé qui expose les patients à une pratique abandonnée, une obligation réglementaire découverte trop tard, un financement manqué faute d'avoir vu l'appel à projets. Ces bénéfices se chiffrent rarement, mais on peut les **décrire** avec des exemples précis.

Type d'indicateur	Exemples
Moyens	Heures passées, coût, nombre de sources suivies
Activité	Informations reçues, retenues, diffusées ; délai entre publication et diffusion ; nombre de notes publiées
Résultats	Informations utilisées ; protocoles mis à jour ; financements obtenus ; satisfaction des destinataires

À vous de jouer – Exercice d'application 19.30

Une diététicienne libérale passe 1 h 30 par semaine à sa veille, 44 semaines par an, et estime son temps à 40 € de l'heure. Elle a deux abonnements à 90 € et 150 €. a) Calculez le coût annuel. b) Elle réduit sa veille à 1 heure par semaine grâce à de meilleures alertes : quelle économie ?

Corrigé

- **a)** 1,5 × 44 = 66 h ; 66 × 40 = 2 640 € ; plus 90 + 150 = 240 € : **2 880 €** par an.
- **b)** 0,5 × 44 = 22 h de moins, soit 22 × 40 = **880 €** par an (abonnements inchangés : 2 000 €).

Organiser une veille collective

Dans une équipe, chacun fait souvent sa veille seul, avec les mêmes abonnements que les collègues et sans partage. Une **veille collective** répartit le travail et met les résultats en commun.

Méthode pas à pas – Passer d'une veille individuelle à une veille d'équipe

1. Faire l'inventaire : qui reçoit quoi, combien de temps chacun y passe.

2. Supprimer les doublons : une seule personne est abonnée à chaque lettre ou alerte.

3. Répartir les axes : chacun surveille l'axe de sa spécialité ou une source commune.

4. Partager un outil unique : tableur ou gestionnaire de références commun, avec la même liste de mots-clés.

5. Fixer un rendez-vous : un point de 10 à 15 minutes en réunion d'équipe, ou une note mensuelle commune.

6. Désigner un coordinateur qui relit la note, vérifie la base et prépare le bilan annuel.

Exemple – Calcul détaillé : le temps d'une veille d'équipe (fictif)

Un service de 6 diététiciennes passe à une veille collective : chacune surveille son axe 30 minutes par semaine, soit 6 × 30 = **180 minutes** par semaine pour le service, et 180 × 46 / 60 = **138 heures** par an. Si, avant, chacune passait en moyenne 60 minutes par semaine en lisant souvent les mêmes lettres, le service gagne 180 minutes par semaine, tout en couvrant **plus** de sujets.

Attention – Le partage demande une règle

Un tableur partagé sans règle devient vite désordonné : mots-clés différents, fiches incomplètes, doublons. Il faut écrire les **règles de saisie** (rubriques obligatoires, liste de mots-clés, format des dates) et les rappeler aux nouveaux arrivants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.31

Citez trois avantages et deux risques d'une veille collective dans un réseau de diététiciens libéraux.

Corrigé

- **Avantages** : moins de temps par personne ; plus de sujets couverts ; une base commune qui reste quand une personne part ; des échanges sur les pratiques.
- **Risques** : chacun compte sur les autres et la veille s'arrête ; règles de saisie non respectées ; diffusion de données personnelles de patients si l'on partage des cas (à proscrire).

Demander l'avis des destinataires

Les chiffres de diffusion disent combien d'informations ont été envoyées, pas si elles ont **servi**. Un court questionnaire aux destinataires, une fois par an, complète l'évaluation.

Exemple – Calcul détaillé : un questionnaire de satisfaction (données fictives)

La note de veille mensuelle d'un réseau est envoyée à 40 personnes ; 26 répondent à trois questions notées de 1 (pas du tout d'accord) à 4 (tout à fait d'accord).

Affirmation	1	2	3	4	Total
« Je lis la note chaque mois »	2	4	9	11	26
« La note m'est utile dans ma pratique »	3	5	10	8	26
« La longueur de la note est adaptée »	6	8	9	3	26

- Taux de réponse : 26 / 40 = **65 %**.
- Lecture : moyenne (1 × 2 + 2 × 4 + 3 × 9 + 4 × 11) / 26 = 81 / 26 ≈ **3,1** ; d'accord (3 ou 4) : 20 / 26 ≈ **76,9 %**.
- Utilité : moyenne 75 / 26 ≈ **2,9** ; d'accord : 18 / 26 ≈ **69,2 %**.
- Longueur adaptée : moyenne 61 / 26 ≈ **2,3** ; d'accord : 12 / 26 ≈ **46,2 %**.

Interprétation : la note est lue et jugée utile, mais plus de la moitié des répondants ne trouvent pas sa longueur adaptée : il faut la raccourcir. Les 14 personnes qui n'ont pas répondu sont peut-être celles qui ne la lisent pas.

Méthode pas à pas – Construire le questionnaire

1. **Trois à six questions** au plus, une idée par question.
2. **Une échelle** identique pour les affirmations (quatre points, sans point milieu).
3. **Une question ouverte** : « Quelle information vous a été la plus utile cette année ? »
4. **Une question sur le format** souhaité (note écrite, point en réunion, affichage).
5. **Un envoi anonyme**, avec une relance.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.32

Pourquoi la moyenne seule ne suffit-elle pas pour présenter ces résultats ? Quelle autre information donner ?

Corrigé

Une moyenne de 2,9 peut cacher des réponses très partagées (beaucoup de 1 et de 4). On donne aussi la **répartition** des réponses ou la part de personnes d'accord (3 ou 4), et le **nombre** de répondants sur le nombre de destinataires.

Le tableau de bord annuel de la veille

Un **tableau de bord** suit quelques indicateurs trimestre après trimestre. Il montre si les réglages (sources supprimées, alertes précisées) améliorent la veille.

Exemple – Calcul détaillé : un an de veille dans un service (données fictives)

Trimestre	Reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées	Heures
T1	310	42	15	4	26
T2	280	38	14	5	24
T3	190	35	15	7	18
T4	175	33	16	9	17
Année	955	148	60	25	85

- Pertinence de la collecte (retenues / reçues) : T1 42 / 310 ≈ **13,5 %** ; T4 33 / 175 ≈ **18,9 %**.
- Diffusion (diffusées / retenues) : T1 15 / 42 ≈ **35,7 %** ; T4 16 / 33 ≈ **48,5 %**.
- Utilisation (utilisées / diffusées) : T1 4 / 15 ≈ **26,7 %** ; T4 9 / 16 = **56,3 %**.
- Temps par information utilisée : T1 26 × 60 / 4 = **390 min** ; T4 17 × 60 / 9 ≈ **113 min**.

Interprétation : après la suppression de sources bruyantes au deuxième trimestre, on reçoit moins, mais on utilise plus, pour moins de temps. Ce sont des données fictives ; dans la réalité, d'autres causes (un projet qui démarre, une nouvelle recommandation) peuvent aussi expliquer l'évolution.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.33

À partir du tableau, calculez pour l'année entière la pertinence de la collecte, le taux d'utilisation des informations diffusées et le temps moyen par information utilisée.

Corrigé

Pertinence : 148 / 955 ≈ **15,5 %**. Utilisation : 25 / 60 ≈ **41,7 %**. Temps : 85 × 60 / 25 = **204 minutes** par

information utilisée (3 h 24).

19.3.4 La lecture critique d'un article

Module · Guide 2025 : p. 66 et 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Où et comment un article est-il publié ?

Un article scientifique est publié dans une **revue à comité de lecture** : avant publication, il est évalué par des experts indépendants (relecture par les pairs). Cela ne garantit pas l'absence d'erreur, mais constitue un premier filtre. Il faut se méfier des **revues prédatrices**, qui publient contre paiement sans véritable évaluation. Les revues demandent de plus en plus aux auteurs de suivre des **grilles de rédaction** : CONSORT pour les essais randomisés, STROBE pour les études observationnelles, PRISMA pour les revues systématiques ; ces grilles aident aussi le lecteur à vérifier ce qui doit figurer dans l'article.

Figure 19.4 – La grille de lecture critique

Comprendre le schéma – Figure 19.4

1. Objet et question : la question est-elle clairement posée, pertinente, nouvelle ?

2. Méthodologie : type d'étude adapté à la question ; population et échantillon ; outils de mesure validés ; biais et facteurs de confusion pris en compte (chapitre 16) ; aspects éthiques.

3. Résultats : présentés clairement, cohérents avec la méthode ; effectifs, pourcentages, intervalles de confiance ; tableaux et figures lisibles.

4. Discussion : interprétation prudente, comparaison avec d'autres études, limites reconnues, conclusion qui ne dépasse pas les résultats.

5. Applications : les résultats sont-ils transposables à mon public, à mon contexte ?

6. Forme et source : revue à comité de lecture, date, auteurs et affiliations, financement, **conflits d'intérêts** déclarés, références récentes.

Question à se poser	Signal d'alerte
Le titre et le résumé correspondent-ils aux résultats ?	Titre spectaculaire, conclusion causale tirée d'une étude d'observation
L'échantillon est-il adapté ?	Très petit effectif, volontaires très sélectionnés, population différente de celle visée

Question à se poser	Signal d'alerte
Les résultats sont-ils précis ?	Absence d'intervalle de confiance, pourcentages sans effectifs
Les limites sont-elles discutées ?	Aucune limite citée
Qui a financé l'étude ?	Financement par un fabricant du produit étudié non déclaré

Le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication

Comprendre comment un article est publié aide à savoir **ce que garantit** la publication, et ce qu'elle ne garantit pas.

Étape	Ce qui se passe	Ce que cela garantit… ou non
Soumission	Les auteurs envoient le manuscrit à une revue	Rien encore
Premier tri	Le rédacteur en chef refuse d'emblée les manuscrits hors sujet ou trop faibles	Le sujet correspond à la revue
Relecture par les pairs	Deux ou trois experts indépendants critiquent la méthode, les résultats, la conclusion	Un contrôle par des spécialistes, mais qui ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes
Révision	Les auteurs répondent et corrigent, parfois plusieurs fois	Les points faibles signalés sont discutés
Acceptation et publication	L'article reçoit un DOI, une date, une place dans un numéro	Une référence stable et citable
Après publication	Commentaires, lettres à l'éditeur, erratum, rétractation	La science continue de vérifier

Définition – Relecture par les pairs

La **relecture par les pairs** (*peer review*) est l'évaluation d'un manuscrit par des chercheurs du même domaine, indépendants des auteurs, avant sa publication. Elle peut être en **simple aveugle** (les relecteurs connaissent les auteurs, pas l'inverse), en **double aveugle** (personne ne connaît personne) ou **ouverte** (les noms et parfois les rapports sont publiés). C'est un filtre utile mais imparfait : des erreurs et même des fraudes passent parfois.

Définition – Preprint

Un **preprint** (prépublication) est un manuscrit déposé par les auteurs sur un serveur en ligne **avant** toute relecture par les pairs (par exemple medRxiv pour la santé). Il permet une diffusion rapide, mais il n'a été **vérifié par personne** : il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié. Dans une veille, on le signale comme « résultat provisoire » et on ne le diffuse pas au public.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.34

Un patient vous dit : « C'est publié dans une revue scientifique, donc c'est vrai. » Donnez trois raisons de nuancer.

Corrigé

- Les relecteurs **ne refont pas** l'étude et ne voient généralement pas les données brutes : des erreurs passent.

- Une seule étude peut être contredite par d'autres : il faut regarder **l'ensemble** des études (revue systématique).
- Certaines « revues » publient sans vraie relecture (revues **prédatrices**) ; certains articles sont ensuite **rétractés**. Il faut aussi regarder le **type d'étude** : une étude d'observation ne prouve pas une cause.

Erratum, expression de préoccupation, rétractation

Un article publié n'est pas figé. S'il contient une erreur, la revue publie une **notice** liée à l'article. La veille doit repérer ces notices, surtout pour les articles qu'elle a diffusés.

Notice	Signification	Conséquence pour la veille
Erratum (ou correction)	Une erreur ponctuelle est corrigée (chiffre, unité, nom) ; les conclusions ne changent pas	Mettre à jour la fiche ; corriger le chiffre s'il a été repris
Expression de préoccupation	La revue signale un doute sérieux, une enquête est en cours	Suspendre l'usage de l'article ; surveiller
Rétractation	L'article est retiré : fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat	Ne plus utiliser ; marquer la fiche « rétracté » ; corriger les documents qui le citent

Dans PubMed, un article rétracté porte la mention « Retracted Publication » et un lien vers la notice. La base de données de **Retraction Watch**, rendue accessible gratuitement par Crossref en 2023, recense les rétractations de toutes disciplines.

Exemple – Une rétractation célèbre

L'article d'Andrew Wakefield et coll., publié dans *The Lancet* en 1998, suggérait un lien entre le vaccin rougeole-oreillons-rubéole et l'autisme. Après enquête, la revue l'a **rétracté** en 2010. L'article continue pourtant d'être cité et partagé, et il a durablement nourri la méfiance envers la vaccination. Cet exemple montre qu'une rétractation **n'efface pas** une information déjà diffusée : la veille doit vérifier le statut des articles **avant** de les relayer.

Méthode pas à pas – Vérifier le statut d'un article avant de le rediffuser

1. Ouvrir la notice PubMed de l'article : chercher une mention « Retracted », « Erratum » ou « Expression of concern ».

2. Ouvrir la page de l'article sur le site de la revue (par le DOI).

3. Pour un article ancien et très cité, chercher aussi dans la base de Retraction Watch.

4. Noter la date de vérification dans la base documentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.35

Un article diffusé dans votre note de veille il y a un an est rétracté. Il a été cité dans une fiche patient et dans une formation. Listez les actions à mener, de la plus urgente à la moins urgente.

Corrigé

1. **Retirer ou corriger la fiche patient** (diffusée au public : priorité).
2. Publier un **rectificatif** dans la prochaine note de veille.
3. Mettre à jour la **formation** avant la prochaine session.
4. Marquer la fiche de la base **« rétracté »**, avec la date et la notice, sans la supprimer.

Repérer une revue prédatrice

Une **revue prédatrice** se présente comme une revue scientifique, mais publie des articles **contre paiement**, sans relecture sérieuse. Les auteurs qui y publient perdent leur crédibilité ; les lecteurs prennent pour « publiés » des travaux non vérifiés.

Signal	Ce que l'on observe
Sollicitation	Courriels flatteurs et impersonnels (« Dear Eminent Researcher ») après un congrès
Délai très court	Acceptation en quelques jours
Frais mis en avant	Frais de publication annoncés tôt, remises, pression sur la date
Titre fourre-tout	« International », « Advanced », toutes disciplines mélangées
Comité éditorial douteux	Membres introuvables, ou qui déclarent ne pas avoir accepté
Indexation absente ou fausse	Ni PubMed (MEDLINE), ni DOAJ ; faux « facteur d'impact »
Site peu soigné	Fautes, adresse vague, numéros sans articles

Définition – DOAJ et Think. Check. Submit.

Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) est un répertoire de revues en accès libre qui respectent des critères de qualité (relecture, transparence des frais). **Think. Check. Submit.** est une démarche internationale qui propose une liste de questions à se poser sur une revue avant d'y soumettre un article. Les deux aident aussi le **lecteur** à juger une revue inconnue.

Attention – Accès libre ne veut pas dire prédatrice

Beaucoup de revues sérieuses sont en **accès libre** et font payer des frais de publication aux auteurs. Ce n'est pas le paiement qui pose problème, mais l'**absence de relecture** réelle et la **tromperie** sur la qualité.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.36

Un article cité par un vendeur de compléments est publié dans le *Global Journal of Advanced Medicine, Agriculture and Engineering*, qui annonce « une relecture en 72 heures ». Quelles vérifications faites-vous avant de lire l'article ?

Corrigé

Le titre mêle des disciplines sans rapport et la relecture annoncée en 72 heures est irréaliste : deux **signaux** forts. Vérifier : l'**indexation** dans PubMed (MEDLINE) et dans le DOAJ ; le **comité éditorial** (membres réels, d'institutions identifiables) ; le site de la revue (frais, adresse, numéros). Si la revue n'est indexée nulle part, l'article ne peut pas servir de preuve.

Les registres d'essais : vérifier ce qui était prévu

Depuis 2005, les grandes revues médicales demandent que tout essai clinique soit **enregistré** dans un registre public **avant** l'inclusion du premier participant. On y trouve la question, le **critère principal** prévu, le nombre de participants visé et les dates.

Registre	Organisme	Intérêt
ClinicalTrials.gov	National Library of Medicine (États-Unis)	Le plus grand registre ; résultats parfois déposés

Registre	Organisme	Intérêt
Plateforme ICTRP	Organisation mondiale de la santé	Moteur qui interroge de nombreux registres nationaux
CTIS (Clinical Trials Information System)	Union européenne	Essais de médicaments menés dans l'Union européenne

Le registre permet au lecteur de vérifier trois points : le **critère principal** publié est-il celui qui était prévu ? Le **nombre de participants** est-il celui annoncé ? L'essai a-t-il été **publié**, même si ses résultats étaient décevants ? Un essai enregistré mais jamais publié, ou publié avec un autre critère principal, est un signal d'alerte.

Définition – Changement de critère principal

On parle de **changement de critère principal** (*outcome switching*) quand l'article publié présente comme principal un critère qui était secondaire dans le registre, ou ajoute un critère non prévu, souvent parce qu'il donne un résultat plus favorable. C'est une forme de présentation trompeuse.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.37

Un essai (fictif) sur un aliment enrichi en fibres a été enregistré avec pour critère principal « le poids à 6 mois ». L'article publié présente comme critère principal « la sensation de satiété à 4 semaines », significativement améliorée. Que concluez-vous ?

Corrigé

Le **critère principal a changé** entre le registre et la publication : le résultat sur le poids à 6 mois, prévu au départ, n'est sans doute pas favorable. On ne peut pas conclure que l'aliment fait maigrir ; on lit le résultat sur la satiété comme **exploratoire**, et on cherche si le résultat sur le poids est publié ailleurs.

Une étude, trois questions clés selon son type

La grille de lecture complète s'applique à tous les articles. Dans le tri rapide de la veille, on peut commencer par **trois questions** propres au type d'étude, qui repèrent les défauts les plus fréquents. Les types d'études et leurs biais sont présentés au chapitre 16 ; on ne retient ici que leur usage dans la veille.

Type d'étude	Trois questions clés pour la veille	Formulation juste dans une note
Revue systématique	La recherche est-elle décrite et complète ? Les études incluses sont-elles de bonne qualité ? Les résultats vont-ils dans le même sens ?	« Une synthèse de N études montre… »
Essai randomisé	Le critère principal est-il significatif ? Combien de perdus de vue ? L'analyse est-elle faite en intention de traiter ?	« Dans un essai chez N personnes, X a réduit… »
Cohorte	Quels facteurs de confusion sont pris en compte ? Quelle différence absolue ? Combien de temps de suivi ?	« X est associé à… »
Cas-témoins	Comment les témoins sont-ils choisis ? Le souvenir des malades est-il fiable ? Effectifs ?	« Les malades déclaraient plus souvent… »
Étude transversale	Qui a répondu ? Ce qui vient en premier est-il connu ? Données déclarées ou mesurées ?	« À un moment donné, X et Y vont ensemble »
Étude animale ou en laboratoire	Quelle dose ? Quel modèle ? Existe-t-il des données chez l'humain ?	« Chez la souris… » ; jamais de conseil

Astuce – Le verbe dit le type d'étude

Dans une note de veille, le verbe doit correspondre au type d'étude : « **réduit** » ou « **améliore** » pour un essai randomisé bien mené ; « **est associé à** » pour une étude d'observation ; « **chez l'animal** » ou « **en laboratoire** » pour les études précliniques. Un verbe trop fort est la première source d'exagération.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.38

Corrigez les verbes : a) « Une cohorte prouve que le thé vert protège du cancer. » b) « Une étude sur des cellules montre que le curcuma guérit l'inflammation. » c) « Un essai randomisé de 400 adultes a montré qu'un conseil diététique individuel réduit le tour de taille à 1 an. »

Corrigé

- **a)** « Dans une cohorte, la consommation de thé vert est **associée** à un risque de cancer plus faible. »
- **b)** « **En laboratoire**, sur des cellules, un composé du curcuma diminue certains marqueurs d'inflammation ; aucun effet n'est démontré chez l'humain. »
- **c)** Correct : un essai randomisé permet d'écrire « réduit », en précisant l'ampleur et la population.

Le tableau 1 : les groupes sont-ils comparables ?

Dans la plupart des articles qui comparent des groupes, le **tableau 1** décrit les participants au départ : âge, sexe, corpulence, maladies, niveau social. C'est le premier tableau à regarder, avant les résultats : si les groupes sont très différents au départ, une différence à l'arrivée peut venir de là.

Exemple – Lire un tableau 1 (données fictives)

Une étude compare des adultes qui suivent un programme d'ateliers cuisine (groupe A, choisi par les participants) et des adultes qui n'y participent pas (groupe B).

Caractéristique au départ	Groupe A (n = 120)	Groupe B (n = 240)
Âge moyen (ans)	48	46
Femmes	78 %	52 %
Diplôme supérieur au baccalauréat	61 %	34 %
IMC moyen (kg/m²)	26,1	27,9
Fumeurs	12 %	24 %

Les deux groupes ont un âge proche, mais le groupe A compte beaucoup plus de **femmes** et de **diplômés**, moins de **fumeurs**, et un IMC plus bas **dès le départ**. Si, à la fin, le groupe A mange plus de légumes, cela peut venir de ces différences et non des ateliers. Ici, les participants ont **choisi** leur groupe ; dans un essai randomisé, le tirage au sort rendrait les groupes comparables.

Méthode pas à pas – Lire le tableau 1 en une minute

1. **Repérer les groupes** comparés et leurs effectifs.
2. **Comparer ligne à ligne** : âge, sexe, niveau social, état de santé de départ.
3. **Repérer les écarts importants** (plusieurs points ou plusieurs années).
4. **Vérifier dans la méthode** si les auteurs en ont tenu compte (ajustement).
5. **Noter** dans la fiche : « groupes comparables » ou « groupes différents au départ sur… ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.39

Dans un essai randomisé, le tableau 1 montre que l'âge moyen est de 61 ans dans les deux groupes et que la part de femmes est de 54 % et 56 %. Que concluez-vous ?

Corrigé

Les groupes sont **comparables** sur ces caractéristiques : c'est ce qu'on attend d'un tirage au sort réussi. Les petites différences (54 % et 56 %) sont dues au hasard. On peut lire les résultats sans craindre qu'une différence de départ les explique.

Lire la discussion : ce que les auteurs disent… et ce qu'ils taisent

La **discussion** est la partie où les auteurs interprètent leurs résultats, les comparent à d'autres études et présentent les limites. C'est aussi la partie où l'interprétation peut dépasser les données. Le lecteur critique compare la discussion aux **résultats**, pas l'inverse.

Ce que l'on vérifie	Bon signe	Signal d'alerte
Résumé des résultats	Il reprend d'abord le critère principal	Il commence par un résultat secondaire favorable
Comparaison	Les études contraires sont citées et discutées	Seules les études favorables sont citées
Limites	Des limites précises (biais de sélection, données déclarées, durée)	« Notre étude a quelques limites » sans détail
Mécanisme	Proposé comme hypothèse	Présenté comme démontré
Généralisation	Limitée à la population étudiée	Étendue à « tous », « la population »
Conclusion pratique	Prudente, renvoie aux recommandations	Conseil direct au public

Méthode pas à pas – Chercher les limites non dites

Pour chaque article, se demander : **1.** Qui manque dans l'étude (non-répondants, perdus de vue, exclus) ? **2.** Qu'est-ce qui a été déclaré plutôt que mesuré ? **3.** Quelle durée de suivi, et l'effet tiendrait-il plus longtemps ? **4.** Quel facteur pourrait expliquer le résultat autrement ? **5.** Qui a financé, et le financeur a-t-il participé à l'analyse ? Si les auteurs ne parlent pas d'une limite importante, on l'ajoute soi-même dans la fiche de lecture.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.40

La discussion d'un article (fictif) dit : « Notre programme de 8 semaines améliore durablement l'alimentation des étudiants, comme le montrent les questionnaires remplis en fin de programme. Ces résultats peuvent s'appliquer à tous les jeunes adultes. » Relevez trois limites non dites.

Corrigé

- « **Durablement** » : la mesure est faite **en fin de programme** ; rien ne dit que l'effet dure.
- **Données déclarées** par questionnaire, avec un risque de réponses « attendues » après un programme d'éducation.
- **Généralisation** : des étudiants volontaires ne représentent pas « tous les jeunes adultes » (salariés, jeunes sans emploi, autres niveaux d'études). On peut aussi demander s'il y avait un groupe témoin.

Les synthèses Cochrane et les résumés en langage simple

Pour un sujet de santé, la meilleure porte d'entrée est souvent une **revue systématique** récente. La **Cochrane** est un réseau international qui produit des revues systématiques selon une méthode très encadrée, publiées dans la *Cochrane Database of Systematic Reviews* et régulièrement mises à jour.

Élément d'une revue Cochrane	Intérêt pour la veille
Résumé en langage simple (*plain language summary*), souvent traduit en français	Comprendre vite la conclusion ; préparer un message pour le public
Résumé scientifique	Question, méthode, nombre d'études et de participants, résultats chiffrés
Certitude des preuves (élevée, modérée, faible, très faible)	Situer la solidité de chaque conclusion
Date de recherche des études	Savoir si la revue est à jour

Définition – Revue systématique vivante

Une **revue systématique vivante** est une revue mise à jour **en continu**, dès que de nouvelles études importantes paraissent, au lieu d'être refaite tous les quelques ans. Ce format, développé notamment pendant la pandémie de covid-19, est utile pour les sujets où les études se multiplient vite.

Attention – « Preuves insuffisantes » ne veut pas dire « inefficace »

Beaucoup de revues concluent que les preuves sont **insuffisantes** pour conclure. Cela veut dire que les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, pas que l'intervention ne marche pas. Dans une note de veille, on écrit : « on ne sait pas encore », et non « cela ne sert à rien ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.41

Une revue systématique conclut : « Certitude des preuves faible : l'intervention pourrait légèrement réduire le poids. » Rédigez une phrase pour une note de veille destinée à une équipe soignante.

Corrigé

« Selon une revue systématique [référence, date], cette intervention **pourrait** réduire légèrement le poids, mais les preuves sont de **faible** certitude : d'autres études pourraient changer cette conclusion. Pas de changement de pratique pour l'instant ; à suivre. »

Résumés de congrès, posters et symposiums

Les **congrès** sont une source de veille précieuse : on y découvre des travaux un an ou deux avant leur publication. Mais les résumés de congrès et les posters ne sont pas des articles : ils sont **courts**, souvent **préliminaires**, et sélectionnés selon des critères moins exigeants qu'une revue.

Type de communication	Ce que c'est	Prudence
Résumé de congrès (abstract)	Quelques centaines de mots sur un travail souvent en cours	Résultats provisoires ; méthode peu détaillée ; beaucoup ne seront jamais publiés
Poster	Présentation affichée d'un travail	Même prudence ; occasion de questionner l'auteur
Conférence invitée	Synthèse par un expert	Opinion d'expert ; vérifier ses sources et ses liens d'intérêts
Symposium satellite	Session organisée et financée par une entreprise	Communication à visée promotionnelle, même si les intervenants sont des experts

Astuce – Suivre un résumé de congrès

Quand un résumé de congrès est intéressant, on le range dans la base avec la mention « **résumé de congrès, à suivre** », et l'on programme une recherche un an plus tard : l'étude a-t-elle été publiée dans une revue relue par des pairs ? Avec les mêmes résultats ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.42

Au retour d'un congrès, une collègue veut changer le protocole du service à partir d'un poster très convaincant. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

Ne pas changer un protocole à partir d'un **poster** : résultats préliminaires, non relus par une revue, méthode peu détaillée. Ranger l'information « à suivre », contacter éventuellement l'auteur pour en savoir plus, chercher si d'autres études ou une recommandation vont dans le même sens, et réexaminer la question quand l'étude sera publiée.

Pourquoi les études de nutrition se contredisent si souvent

Le public a l'impression que « les scientifiques disent tout et son contraire » sur le café, les œufs ou le vin. Plusieurs raisons propres à la nutrition expliquent ces contradictions ; les connaître aide à les expliquer aux patients.

Raison	Explication	Exemple
Mesure de l'alimentation	Les apports sont souvent déclarés, avec des oublis et des erreurs	Un questionnaire de fréquence sous-estime les grignotages
Substitution	L'effet d'un aliment dépend de ce qu'il **remplace**	Remplacer la viande rouge par des légumineuses ou par de la charcuterie n'a pas le même effet
Populations différentes	Âge, pays, alimentation de départ	Un aliment utile chez des personnes carencées l'est moins chez des personnes bien nourries
Doses différentes	Une petite quantité et une grande quantité n'ont pas le même effet	Relation en U pour certains nutriments
Critères différents	Un marqueur sanguin, un poids, une maladie, un décès	Un aliment peut changer un marqueur sans changer la maladie
Effets faibles	Les différences sont petites et proches du bruit statistique	Des résultats qui basculent d'une étude à l'autre

Définition – Effet de substitution

En nutrition, on ne retire jamais un aliment sans le **remplacer** par autre chose, puisque l'apport énergétique reste à peu près le même. L'effet observé dépend donc toujours de l'aliment de **remplacement**. Une étude qui ne dit pas « à la place de quoi » est difficile à interpréter.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.43

Une étude conclut : « Réduire les glucides améliore la santé cardiovasculaire. » Une autre : « Réduire les glucides n'a aucun effet. » Proposez deux explications possibles de ce désaccord.

Corrigé

- **Substitution** : dans la première étude, les glucides ont peut-être été remplacés par des graisses insaturées (huiles, fruits à coque) ; dans la seconde, par des graisses saturées ou des produits animaux.
- **Type de glucides** réduits : sucres ajoutés et céréales raffinées dans un cas, céréales complètes et légumineuses dans l'autre. On peut aussi citer des populations, des durées ou des critères différents.

Les études chez l'animal et en laboratoire

Les études **précliniques** (sur des cellules *in vitro*, ou sur des animaux) sont indispensables pour comprendre des mécanismes et repérer une toxicité. Mais beaucoup de résultats prometteurs chez l'animal ne se confirment pas chez l'humain. Dans la veille, elles sont classées à part : elles **ne fondent pas** de conseil.

Différence	Pourquoi le résultat ne se transpose pas directement
Espèce	Métabolisme, microbiote, durée de vie différents
Dose	Souvent bien plus forte que ce que mange un humain
Régime	Régimes expérimentaux extrêmes (très gras, très sucrés)
Mode d'administration	Injection ou gavage, pas un aliment dans un repas
Effectif et durée	Quelques animaux, quelques semaines

Exemple – Calcul détaillé : convertir une dose de la souris à l'humain (données fictives)

Une étude donne à des souris 200 mg/kg/j d'un extrait de thé. On ne multiplie pas simplement par le poids d'un adulte (200 × 60 = 12 g par jour pour 60 kg, ce qui serait faux). On utilise la conversion selon la surface corporelle proposée par l'agence américaine du médicament (FDA, guide de 2005) : dose équivalente humaine = dose animale × facteur de l'animal / facteur de l'humain, avec un facteur de 3 pour la souris et de 37 pour l'humain.

- Dose équivalente : 200 × 3 / 37 ≈ **16,2 mg/kg/j**.
- Pour un adulte de 60 kg : 16,2 × 60 ≈ 973 mg, soit environ **1 g d'extrait par jour**, chaque jour, pour retrouver la dose de l'étude.

Cette conversion sert à juger si une dose est **réaliste** ; elle ne dit pas si l'effet existe chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.44

Un titre de presse annonce : « Le cacao fait fondre la graisse ! » L'étude porte sur 16 souris nourries avec un régime très gras. Rédigez une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

« Chez 16 souris nourries avec un régime très gras, un extrait de cacao a été associé à une moindre prise de graisse [ampleur]. Ce résultat **chez l'animal** ne permet aucune conclusion ni aucun conseil chez l'humain. »
On classe l'information en « pour information » et on surveille d'éventuelles études chez l'humain.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La publication scientifique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifient les relecteurs, et que ne font-ils pas ?
2. Qu'est-ce qu'un preprint ?
3. Quelle est la différence entre un erratum et une rétractation ?

4. Citez trois signaux d'une revue prédatrice.
5. À quoi sert un registre d'essais pour le lecteur ?
6. Quel verbe utiliser pour un résultat de cohorte ?
7. Pourquoi ne pas transposer une dose chez la souris en multipliant par le poids d'un adulte ?

Corrigé – Point d'étape – La publication scientifique

1. Ils critiquent la méthode, les résultats et la conclusion ; ils ne refont pas l'étude et ne voient pas les données brutes.
2. Un manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs.
3. L'erratum corrige une erreur ponctuelle sans changer les conclusions ; la rétractation retire l'article.
4. Sollicitation flatteuse, délai très court, frais mis en avant, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation (trois au choix).
5. À vérifier que le critère principal, l'effectif et la publication correspondent à ce qui était prévu.
6. « Est associé à ».
7. Parce que le métabolisme dépend de la surface corporelle : il faut une conversion entre espèces.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer la veille et lire plus loin

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois critères pour choisir une lettre d'information.
2. Quel est le rôle du Conseil national de l'alimentation ?
3. Pourquoi la moyenne d'une échelle ne suffit-elle pas ?
4. Comment calcule-t-on le temps par information utilisée ?
5. Citez deux signaux d'alerte dans la discussion d'un article.
6. Que veut dire « preuves insuffisantes » dans une revue systématique ?
7. Pourquoi regarder le tableau 1 avant les résultats ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer la veille et lire plus loin

1. Producteur, lien avec les axes, rythme, sources citées, indépendance, absence de doublon (trois au choix).
2. C'est une instance de concertation entre les acteurs de l'alimentation, qui rend des avis.
3. Parce qu'elle peut cacher des réponses très partagées : on donne aussi la répartition ou la part de personnes d'accord.
4. Temps passé (en minutes) divisé par le nombre d'informations utilisées.
5. Seules les études favorables sont citées ; limites vagues ; mécanisme présenté comme démontré ; généralisation à « tous » ; conseil direct au public (deux au choix).
6. Qu'on ne sait pas encore : les études sont trop peu nombreuses ou trop faibles, ce qui ne veut pas dire que l'intervention est inefficace.
7. Pour vérifier que les groupes sont comparables au départ ; sinon une différence finale peut venir des différences de départ.

Les conflits d'intérêts

Définition – Conflit d'intérêts

Situation dans laquelle un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) peut influencer le jugement d'une personne dans l'exercice de sa mission principale (recherche, expertise, conseil). Un conflit d'intérêts n'implique pas que l'étude soit fausse, mais il doit être **déclaré** et pris en compte dans la lecture. En

France, les liens d'intérêts entre les industries de santé et les professionnels sont publiés sur la base **Transparence Santé** ; les agences (ANSES, HAS) publient les déclarations publiques d'intérêts de leurs experts.

Exemple – Lire un résumé de façon critique

Résumé fictif : « Une étude financée par un fabricant de céréales montre que les enfants qui consomment des céréales du petit-déjeuner ont un IMC plus faible (enquête transversale, 300 enfants). Conclusion : les céréales préviennent l'obésité. »

- **Méthodologie** : étude transversale → association, pas de causalité ; pas d'information sur la prise en compte des facteurs de confusion (niveau social, activité physique, prise régulière d'un petit-déjeuner).
- **Conclusion** : elle dépasse les résultats (« préviennent »).
- **Source** : financement par un fabricant intéressé au résultat : conflit d'intérêts à signaler.
- **Application** : ne pas utiliser cet argument dans un atelier ; rechercher des revues systématiques indépendantes.

Rechercher les liens d'intérêts

Le cours définit le conflit d'intérêts. En pratique, le diététicien doit savoir **où chercher** les liens d'un auteur, d'un expert ou d'un intervenant.

Où chercher	Ce que l'on trouve
L'article lui-même	Rubriques « Financement » et « Déclaration de liens d'intérêts » (en fin d'article)
Base Transparence Santé	Conventions, avantages et rémunérations déclarés par les entreprises du secteur de la santé au bénéfice des professionnels, associations et sociétés savantes
Site des déclarations publiques d'intérêts	Les déclarations des experts qui participent aux travaux des agences sanitaires (ANSES, HAS…)
Rapport d'une agence	La façon dont les liens des experts ont été analysés pour cet avis

Définition – Lien d'intérêts et conflit d'intérêts

Un **lien d'intérêts** est une relation (contrat, financement, emploi, invitation) avec un organisme qui a un intérêt dans un sujet. Il devient un **conflit d'intérêts** quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement. Avoir des liens n'est pas une faute ; les **cacher** en est une.

Méthode pas à pas – Avant d'inviter un intervenant

1. **Chercher** l'intervenant dans la base Transparence Santé (nom, profession, département).
2. **Repérer** les entreprises qui ont un intérêt dans le sujet de l'intervention.
3. **Lui demander** de déclarer ses liens au début de son intervention (une diapositive).
4. **Équilibrer** si besoin : temps de débat, second intervenant, ou choix d'un autre intervenant.
5. **Garder une trace** de la vérification dans le dossier de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.45

Une conférence sur « les produits laitiers et la santé osseuse » est confiée à une intervenante qui a reçu, sur un an, 3 rémunérations de 450 € d'une interprofession laitière et 2 repas de 40 € d'un laboratoire pharmaceutique (données fictives). a) Calculez le montant total et la part liée au sujet de la conférence. b)

Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** 3 × 450 = 1 350 € ; 2 × 40 = 80 € ; total **1 430 €**. Part liée au sujet (interprofession laitière) : 1 350 / 1 430 = **94,4 %**.
- **b)** Demander une **déclaration** des liens en début de conférence ; demander que l'intervention s'appuie sur les **recommandations officielles** (PNNS, ANSES) ; prévoir un **temps de débat** ou un autre intervenant sans lien sur ce sujet.

Le financement de la recherche et ses effets

Une grande partie de la recherche en nutrition est financée par des fonds publics, mais une autre l'est par des entreprises. Un financement privé ne rend pas une étude fausse. Pourtant, les travaux qui comparent de nombreuses études montrent que les études financées par l'industrie aboutissent plus souvent à des résultats et des conclusions favorables au produit du financeur.

Exemple – Ce que montre une revue Cochrane (données réelles)

Une revue Cochrane a comparé des études de médicaments et de dispositifs médicaux financées par l'industrie à des études financées autrement. Les études financées par l'industrie présentaient plus souvent des **résultats favorables** (risque relatif 1,27 ; IC 95 % : 1,17 à 1,37) et des **conclusions favorables** (risque relatif 1,34 ; IC 95 % : 1,19 à 1,51) au produit étudié. Les auteurs expliquent cet écart par des choix de comparateur, de critère ou de présentation, plus que par des défauts visibles de méthode. *Source : Lundh A. et coll., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017, MR000033.*

Ces résultats portent sur le médicament, mais les mêmes mécanismes existent en nutrition : choix d'un **comparateur** peu favorable (comparer un yaourt enrichi à « rien » plutôt qu'à un yaourt nature), d'un **critère** intermédiaire flatteur (un marqueur sanguin plutôt qu'un événement de santé), d'une **durée** courte, ou **non-publication** des résultats décevants.

Où regarder	Question
Le comparateur	Le produit est-il comparé à une alternative réaliste ?
Le critère	Mesure-t-on un effet sur la santé ou un simple marqueur ?
La durée	L'effet tient-il dans le temps ?
La conclusion	Les auteurs généralisent-ils au-delà de ce qui a été mesuré ?
Le financement	Le financeur a-t-il eu un rôle dans l'analyse et la rédaction ?

À vous de jouer – Exercice d'application 19.46

Une étude financée par un fabricant compare sa boisson enrichie en vitamines à de l'eau, pendant 3 semaines, et mesure le taux sanguin de vitamine C. Relevez trois choix qui rendent le résultat favorable.

Corrigé

- **Comparateur** : de l'eau, et non un fruit ou un jus, alternative réaliste.
- **Critère** : un taux sanguin (marqueur), pas un effet sur la santé.
- **Durée** : 3 semaines seulement. Le résultat est attendu (boire de la vitamine C augmente la vitamine C sanguine) et ne dit rien de l'intérêt de la boisson.

Les « études » des entreprises et les communiqués commerciaux

Beaucoup d'informations reçues en veille viennent d'entreprises : communiqués de presse, « livres blancs », « études » de marché, résultats d'essais financés. Elles ne sont pas toutes fausses, mais elles n'ont pas le même statut qu'un article relu par des pairs ou qu'un avis d'agence.

Document	Ce que c'est	Comment l'utiliser
Communiqué de presse d'une marque	Texte promotionnel, parfois appuyé sur une étude	Repérer le sujet ; chercher l'étude d'origine ; ne pas citer le communiqué comme preuve
« Livre blanc »	Document de synthèse rédigé ou financé par une entreprise	Lire les références citées ; vérifier qu'elles ne sont pas choisies pour un seul camp
« Étude » de marché ou sondage commercial	Opinions ou achats déclarés d'un panel	Information sur les tendances de consommation, pas sur la santé
Essai financé, publié dans une revue relue par des pairs	Article scientifique avec conflit d'intérêts	Lire comme tout article, en regardant comparateur, critère, durée et rôle du financeur
Fiche produit	Composition, allégations	Vérifier les allégations dans le registre de l'Union européenne

Astuce – Le mot « étude » ne suffit pas

« Une étude montre que 8 Français sur 10 veulent manger plus sainement » peut venir d'un questionnaire en ligne commandé par une marque. Avant de reprendre un chiffre, on cherche **qui** a commandé l'étude, **qui** l'a réalisée, **comment** les personnes ont été choisies et **quelle question** a été posée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.47

Un fabricant de céréales envoie un communiqué : « Selon notre étude, les enfants qui prennent un petit-déjeuner avec nos céréales sont plus concentrés en classe. » Quelles informations demandez-vous avant d'en parler dans une note de veille ?

Corrigé

La **référence** de l'étude (publiée ? relue par des pairs ?) ; le **type** d'étude (essai randomisé ou simple enquête ?) ; le **comparateur** (pas de petit-déjeuner, ou un autre petit-déjeuner ?) ; la **mesure** de la concentration ; l'**effectif** et l'âge des enfants ; le **rôle** du fabricant dans l'analyse. Sans ces éléments, l'information reste un message publicitaire et n'entre pas dans la note.

Le spin : quand le résumé embellit les résultats

Le **spin** (embellissement) consiste à présenter des résultats de façon plus favorable que ce que montrent les données. Il touche surtout le **titre**, le **résumé** et la **conclusion**, c'est-à-dire ce que l'on lit le plus vite.

Exemple – Une étude sur le spin (données réelles)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006 dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. Le spin apparaissait dans le **titre** de 13 articles (18 %), dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles (37,5 %) et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles (58,3 %). *Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.*

Forme de spin	Ce que l'on voit
Mettre en avant un **critère secondaire**	« Le critère principal n'est pas significatif, mais la satiété s'améliore »
Mettre en avant un **sous-groupe**	« Chez les femmes de plus de 50 ans, l'effet est significatif » (analyse non prévue)
Présenter un résultat **non significatif** comme une tendance positive	« Une tendance favorable est observée (p = 0,08) »
Conclure comme si le critère principal était atteint	« Ce traitement est efficace »
Recommander sans base	« Il peut être proposé à tous les patients »

Méthode pas à pas – Résister au spin en lisant un résumé

1. **Trouver le critère principal** dans la partie Méthodes du résumé.
2. **Lire son résultat** : est-il significatif (intervalle, valeur de p) ?
3. **Comparer avec la conclusion** : parle-t-elle du critère principal, ou d'autre chose ?
4. **Si la conclusion parle d'autre chose**, réécrire soi-même la conclusion à partir du critère principal.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.48

Un résumé (fictif) indique : « Critère principal : HbA1c à 6 mois ; différence non significative (p = 0,32). Critères secondaires : la qualité de vie et le poids s'améliorent. Conclusion : ce programme améliore la prise en charge du diabète. » Réécrivez la conclusion.

Corrigé

« Ce programme n'a pas amélioré l'HbA1c à 6 mois (critère principal). Des améliorations de la qualité de vie et du poids ont été observées sur des critères secondaires ; elles devront être confirmées par un essai dont ce sera le critère principal. »

Du communiqué de presse au titre du journal

Une étude ne touche le grand public qu'à travers une chaîne : l'**article**, puis le **communiqué de presse** de l'université ou de la revue, puis les **articles de presse**, puis les **réseaux sociaux**. À chaque maillon, le message peut s'amplifier.

Exemple – Exagérations dans les communiqués (données réelles)

Sumner et coll. ont étudié 462 communiqués de presse sur la santé publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et 668 articles de presse qui en parlaient. **40 %** des communiqués contenaient un **conseil** plus direct que l'article, **33 %** un **lien de cause** plus fort que l'article, et **36 %** passaient d'un résultat **chez l'animal** à l'humain. Quand le communiqué exagérait, la presse exagérait aussi dans 58 %, 81 % et 86 % des cas ; quand il n'exagérait pas, dans 17 %, 18 % et 10 % des cas seulement. *Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.*

Ces chiffres ont deux conséquences pour le diététicien. En **lecteur**, il remonte toujours à l'article quand il lit un titre de presse. En **auteur** (communiqué d'une association, article de blog d'un cabinet, post sur un réseau social), il garde les mots exacts de l'étude : un communiqué juste limite les exagérations en aval.

Maillon	Exagération typique	Exemple
Article	Conclusion trop forte (spin)	« Ces résultats suggèrent un effet protecteur »

Maillon	Exagération typique	Exemple
Communiqué	Cause, conseil, passage de l'animal à l'humain	« Les polyphénols réduisent l'inflammation »
Presse	Promesse, généralisation, titre choc	« Une pomme par jour guérit l'intestin ! »
Réseaux sociaux	Simplification extrême, perte de la source	« Les médecins le cachent : la pomme guérit tout »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.49

À partir des chiffres de Sumner et coll., calculez combien de fois la presse exagère plus souvent un lien de cause quand le communiqué l'exagérait. Concluez en une phrase.

Corrigé

81 / 18 = **4,5 fois** plus souvent. Les exagérations de la presse naissent souvent dans le communiqué : les chercheurs et les services de communication en portent une part de responsabilité.

Lire un titre de presse santé en six questions

Devant un titre de presse, un post ou une vidéo qui cite « une étude », six questions suffisent pour un premier jugement. Elles reprennent le cours dans un ordre pratique.

Méthode pas à pas – Six questions devant « une étude montre que… »

1. Quelle étude ? Revue, auteurs, date : peut-on la retrouver ? Sinon, on s'arrête là.

2. Chez qui ? Humains, animaux, cellules ? Combien de personnes, de quel âge, de quel pays ?

3. Quel type d'étude ? Essai, cohorte, enquête transversale ? Le verbe du titre est-il adapté ?

4. Combien ? Le chiffre est-il relatif (« + 50 % ») ou absolu (« 3 personnes sur 100 au lieu de 2 ») ?

5. Comparé à quoi ? Par rapport à quel groupe, à quelle alimentation ?

6. Qu'en disent les autres ? Les agences, les revues systématiques, les recommandations vont-elles dans le même sens ?

Exemple – Appliquer les six questions (titre fictif)

Titre : « Manger des œufs double le risque de diabète ! » 1) Le journal cite une revue et un auteur : l'étude est retrouvée. 2) Une cohorte d'adultes d'un seul pays. 3) Cohorte : « double le risque » suppose une cause ; il faudrait « est associé à ». 4) Le risque passe de 2 à 4 cas pour 1 000 personnes en 5 ans chez les plus gros consommateurs : + 2 pour 1 000. 5) Comparé aux personnes qui ne mangent presque jamais d'œufs, qui ont peut-être d'autres habitudes. 6) D'autres cohortes ne trouvent pas ce lien : résultat isolé. Conclusion : information « à suivre », sans changement de conseil.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.50

Appliquez les questions 2, 3 et 4 au titre suivant : « Le chocolat noir réduit de 30 % le risque d'AVC », sachant qu'il s'agit d'une enquête transversale sur 900 personnes.

Corrigé

- **Chez qui ?** 900 personnes : il faut savoir lesquelles (âge, pays, recrutement).
- **Type d'étude** : transversale, elle mesure tout en même temps ; elle ne peut pas montrer qu'un aliment « réduit » un risque futur. Il faudrait au mieux « est associé à ».

- **Combien ?** « 30 % » est un chiffre relatif : sans le risque de départ, on ne sait pas si l'écart représente beaucoup de personnes.

Communiquer l'incertitude sans perdre la confiance

Une information de veille est rarement certaine. Le diététicien doit dire ce que l'on sait **et** ce que l'on ne sait pas, sans inquiéter inutilement ni promettre trop. Les mots choisis indiquent le niveau de certitude.

Niveau de preuve	Formulation adaptée	À éviter
Recommandation forte, preuves solides	« On sait que… », « Les recommandations sont claires : … »	« Il paraît que… »
Preuves modérées	« Les études montrent plutôt que… », « probablement »	« C'est prouvé »
Preuves faibles	« Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore »	« Une étude prouve… »
Pas de preuve	« Aucune étude sérieuse ne montre que… »	« C'est faux » (si l'on n'en sait rien)
Désaccord entre études	« Les études ne sont pas d'accord ; voici ce que l'on peut faire en attendant »	Choisir l'étude qui plaît

Astuce – Dire ce que l'on fait en attendant

L'incertitude inquiète moins quand elle est suivie d'un conseil concret : « On ne sait pas encore si cet aliment protège du cancer ; en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'une alimentation riche en légumes, en fruits et en fibres est bonne pour la santé. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.51

Reformulez pour un patient : « Une seule petite étude suggère qu'un complément pourrait réduire la fatigue, mais une revue de 10 essais ne trouve aucun effet. »

Corrigé

« Une petite étude a donné un résultat encourageant, mais quand on regarde l'ensemble des études, ce complément ne semble pas réduire la fatigue. Je ne vous le conseille donc pas. On peut plutôt regarder ensemble votre sommeil, vos repas et votre activité. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intérêts, spin et presse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Où trouve-t-on les déclarations d'intérêts des experts d'une agence sanitaire ?
2. Quelle différence entre un lien d'intérêts et un conflit d'intérêts ?
3. Citez deux choix d'étude qui peuvent rendre un résultat favorable au financeur.
4. Qu'est-ce que le spin ?
5. Dans quelle partie du résumé le spin est-il le plus fréquent ?
6. Que montre l'étude de Sumner et coll. (2014) ?
7. Citez les six questions devant « une étude montre que… ».

Corrigé – Point d'étape – Intérêts, spin et presse

1. Sur le site public des déclarations d'intérêts et dans les rapports des agences.
2. Le lien est une relation avec un organisme ; il devient conflit quand il porte sur le sujet traité et peut influencer le jugement.
3. Comparateur peu réaliste, critère intermédiaire, durée courte, non-publication des résultats décevants (deux au choix).
4. La présentation de résultats plus favorable que ce que montrent les données.
5. Dans la conclusion du résumé.
6. Que beaucoup de communiqués exagèrent, et que la presse exagère bien plus souvent quand le communiqué exagère.
7. Quelle étude ? Chez qui ? Quel type ? Combien ? Comparé à quoi ? Qu'en disent les autres ?

19.3.5 Fil rouge : la veille d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 19.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 19.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le dispositif de veille

- **Sujets** : alimentation à petit budget ; légumineuses ; précarité alimentaire et numérique.
- **Sources** : lettres d'information de Santé publique France et de l'ANSES, *mangerbouger.fr*, Drees, AFDN, une alerte sur « précarité alimentaire », une alerte PubMed sur *pulses AND low-income*.
- **Base** : un tableur partagé avec la tutrice (date, source, sujet, résumé, usage), rangé dans l'espace sécurisé du centre social.
- **Diffusion** : une note de veille d'une page par mois, présentée en réunion d'équipe.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'article lu de façon critique

Pour justifier ses ateliers, Inès a lu un article sur un programme d'ateliers de cuisine auprès de familles à faibles revenus. Sa fiche de lecture note : étude avant-après sans groupe témoin, 45 familles, données déclarées, financement public, pas de conflit d'intérêts déclaré ; résultats encourageants (consommation de légumes déclarée en hausse) mais niveau de preuve faible ; contexte comparable. Elle cite l'article comme « une expérience proche » et non comme une preuve d'efficacité.

Fil rouge : la note de veille de mai

Après deux mois de veille, Inès rédige sa deuxième note mensuelle pour l'équipe du centre social des Tilleuls. Elle applique le plan d'une page et vérifie chaque information à la source avant l'envoi.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La note de veille n° 2 (extrait, informations fictives)

Note de veille n° 2 – mai – Destinataires : équipe du centre social, bénévoles de l'épicerie.

1. Un nouvel outil pour parler budget et alimentation. Santé publique France propose [nom de l'outil], un jeu de cartes pour animer un atelier sur les achats alimentaires. Source : [lien], consulté le [date]. **Ce que cela change pour nous** : à tester à l'atelier n° 4 ; Inès commande un exemplaire.

2. Légumineuses : une revue systématique sur l'acceptabilité. Une revue de [nombre] études conclut que [résultat principal], avec un niveau de preuve modéré. Source : [revue, date, DOI]. **Ce que cela change pour nous** : proposer des dégustations avant les ateliers « plats complets ».

3. Pour information : appel à projets « Mieux manger pour tous ». Date limite : [date]. Transmis à la directrice le [date].

À venir : la mise à jour d'un guide national sur l'aide alimentaire est annoncée pour l'automne.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a écarté, et pourquoi

- Un article de presse sur une « étude » qui « prouve » qu'un super-aliment fait maigrir : étude introuvable, aucune référence.
- Un preprint sur les légumineuses et le microbiote : non relu, résultat provisoire ; gardé dans la base avec la mention « à suivre ».
- Une vidéo très partagée sur un régime à la mode : rangée dans l'axe sociétal pour préparer une réponse si les familles en parlent ; non diffusée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.52

Expliquez pourquoi l'information 3 de la note d'Inès a été transmise à la directrice avant la note, et pourquoi le preprint n'a pas été diffusé.

Corrigé

Un appel à projets a une **date limite** : attendre la note mensuelle pouvait faire manquer le dépôt. C'est une information **urgente** pour la direction. Le preprint n'a pas été **relu par des pairs** : c'est un résultat provisoire, qui peut changer ; il est gardé dans la base pour être suivi, pas diffusé.

Fil rouge : Inès face à un titre de presse

Pendant son stage, une bénévole de l'épicerie montre à Inès un article de presse en ligne : « Les lentilles, l'aliment qui fait baisser le cholestérol de 20 % ! » Inès applique les six questions avant de répondre.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'analyse d'Inès (situation fictive)

- **Quelle étude ?** L'article cite une revue et une université : Inès retrouve l'étude dans PubMed.
- **Chez qui ?** 48 adultes ayant un cholestérol élevé, dans un autre pays.
- **Quel type ?** Un essai randomisé de 6 semaines : 150 g de lentilles cuites par jour, contre un régime habituel.
- **Combien ?** Le cholestérol LDL a baissé de 0,3 mmol/L de plus dans le groupe lentilles, soit environ 8 % ; le « 20 % » du titre correspond à la baisse d'un seul sous-groupe.
- **Comparé à quoi ?** À l'alimentation habituelle, sans autre changement.
- **Qu'en disent les autres ?** Les recommandations conseillent déjà les légumineuses au moins deux fois par semaine.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la bénévole

« L'étude existe et elle est sérieuse, mais elle est petite et courte. Les lentilles ont fait baisser un peu le mauvais cholestérol, plutôt de 8 % que de 20 %. Ça confirme ce qu'on dit déjà dans les ateliers : les légumineuses, c'est bon pour la santé et pour le budget. On peut garder l'idée pour l'atelier, sans promettre de miracle. »

À vous de jouer – Exercice d'application 19.53

Relevez les deux exagérations du titre de presse et proposez un titre exact.

Corrigé

Exagérations : le chiffre de **20 %** vient d'un sous-groupe, pas de l'ensemble (environ 8 %) ; « **l'aliment qui** » laisse croire à un effet unique et garanti, alors qu'il s'agit d'un petit essai de 6 semaines. Titre exact : « Chez

48 adultes, manger des lentilles chaque jour pendant 6 semaines a fait baisser un peu le mauvais cholestérol. »

Fil rouge : une rumeur chez les familles des Tilleuls

À l'épicerie solidaire, plusieurs familles refusent les conserves de légumes : « Un message dit qu'elles contiennent un produit qui donne le cancer. » Inès mène la vérification et prépare une réponse avec la tutrice.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La vérification d'Inès (situation fictive)

- **Stop** : Inès ne répond pas tout de suite ; elle demande à voir le message.
- **Enquêter sur la source** : le message circule sans auteur sur une messagerie, avec une capture d'écran d'un « article ».
- **Chercher une meilleure source** : elle consulte les informations des autorités sanitaires sur les matériaux au contact des aliments (ANSES, ministère chargé de la consommation) : une substance autrefois présente dans le revêtement de certaines boîtes est interdite dans les contenants alimentaires en France depuis plusieurs années.
- **Remonter à l'origine** : la capture d'écran vient d'un article ancien, sorti de son contexte.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse aux familles

Inès et la tutrice répondent oralement aux familles qui posent la question, sans affiche : « Ce message reprend une vieille information. Le produit dont il parle est interdit dans les boîtes de conserve depuis plusieurs années en France. Les légumes en conserve sont une bonne solution : pratiques, pas chers, et ils gardent bien leurs fibres et leurs minéraux. Si vous voulez, rincez les légumes pour enlever une partie du sel. » Elle note la rumeur dans la base (axe sociétal) et la date.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.54

Pourquoi Inès répond-elle oralement aux familles qui posent la question plutôt que par une affiche ? Que doit-elle vérifier avant de dire que le produit est interdit ?

Corrigé

Une affiche ferait connaître la rumeur à des familles qui ne l'avaient pas entendue : on répond d'abord à ceux qui posent la question. Avant d'affirmer l'interdiction, elle doit vérifier le **texte** en vigueur (Légifrance) et sa **date d'application**, et noter la source et la date de consultation dans la base.

Fil rouge : le bilan de la veille à la fin du stage

À la fin de son stage, Inès présente le bilan de sa veille à sa tutrice, avec des indicateurs et des propositions pour que l'équipe continue après son départ.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan d'Inès (données fictives)

- **Moyens** : environ 30 minutes par semaine pendant 13 semaines, soit 13 × 30 = 390 minutes (6 h 30) ; aucun abonnement payant.
- **Activité** : 120 informations reçues, 30 retenues, 12 diffusées dans 3 notes mensuelles.
- **Résultats** : 5 informations utilisées (un outil d'animation testé, deux recettes, un argument du dossier de stage, une réponse aux familles sur un régime à la mode).
- **Avis de l'équipe** : la note d'une page est lue ; les bénévoles demandent une version affichée à l'épicerie.

- **Propositions** : garder 5 sources sur 8 ; confier la veille à l'animatrice, 20 minutes par semaine ; afficher chaque mois une « information du mois » pour les familles.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.55

Calculez le temps passé par information utilisée, puis proposez un indicateur supplémentaire que l'équipe pourrait suivre après le départ d'Inès.

Corrigé

390 / 5 = **78 minutes** par information utilisée. Indicateur possible : le **nombre de questions des familles** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la base, ou le nombre d'informations affichées à l'épicerie et lues (questionnaire rapide).

19.4 Approfondissements

19.4.1 Désinformation et infodémie

L'abondance d'informations, vraies ou fausses, sur un sujet de santé (une « infodémie », selon l'OMS) rend la veille plus nécessaire. Le diététicien vérifie la source, la date, l'auteur, les preuves et les intérêts avant de relayer, et répond aux idées reçues par des contenus sourcés (chapitre 15).

Vérifier vite une information en ligne : la lecture latérale et la méthode SIFT

Face à un site inconnu, le réflexe naturel est de le lire attentivement, de regarder sa présentation, ses photos, son ton. C'est souvent trompeur : un site professionnel en apparence coûte peu à fabriquer. Les vérificateurs professionnels font l'inverse.

Définition – Lecture latérale

La **lecture latérale** consiste à **quitter rapidement** la page que l'on évalue et à ouvrir d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière ce site et **ce qu'en disent** des sources indépendantes et fiables. On oppose la lecture **verticale**, qui reste sur la page et la juge sur son apparence.

Méthode pas à pas – La méthode SIFT (Caulfield, 2019)

1. Stop (s'arrêter) : avant de lire, partager ou croire, se demander si l'on connaît cette source et ce que l'on cherche.

2. Investigate the source (enquêter sur la source) : qui publie ? Chercher le nom du site ou de l'auteur dans un autre onglet, les mentions légales, ce qu'il vend.

3. Find better coverage (chercher une meilleure source) : une agence, une revue systématique, un média sérieux parlent-ils de la même information ?

4. Trace claims (remonter à l'origine) : retrouver l'étude, le texte ou la citation d'origine, et vérifier qu'elle dit bien ce qu'on lui fait dire.

Exemple – SIFT en deux minutes (situation fictive)

Une patiente montre un site « Centre européen de recherche sur le jeûne », qui affirme que le jeûne de trois jours « régénère le système immunitaire ». **Stop** : on ne connaît pas ce centre. **Investigate** : les mentions légales indiquent une société qui vend des séjours de jeûne. **Find better coverage** : aucune agence sanitaire

ni revue systématique ne parle de « régénération » ; les recommandations ne conseillent pas le jeûne prolongé aux personnes fragiles. **Trace** : le site cite une étude chez la souris. Conclusion : source commerciale, affirmation non démontrée chez l'humain.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.56

Expliquez pourquoi le logo, les photos de laboratoire et les témoignages d'un site ne sont pas des critères de fiabilité. Quel critère du cours remplacent-ils à tort ?

Corrigé

Ces éléments sont **faciles à fabriquer** ou à acheter et ne disent rien de la qualité de l'information. Ils remplacent à tort les critères **auteur** (qui écrit, avec quelle compétence ?), **sources** (sur quoi s'appuie l'affirmation ?) et **intérêts** (qui finance, que vend-on ?). Les témoignages sont des **cas isolés**, le plus faible niveau de preuve.

Images, captures d'écran et citations hors contexte

Beaucoup de fausses informations en santé ne sont pas des textes, mais des **images** : une photo d'un plat de cantine « répugnant » qui vient d'un autre pays, une capture d'écran d'un faux article, un tableau sorti de son étude, une citation inventée d'un médecin célèbre. La veille sociétale rencontre souvent ces contenus.

Type de contenu	Piège	Vérification
Photo	Image ancienne, d'un autre lieu ou retouchée	Recherche d'image inversée (moteur de recherche d'images) : où et quand l'image est-elle apparue ?
Capture d'écran d'un article	Faux titre, faux logo d'un journal	Chercher l'article sur le site du journal
Tableau ou graphique	Sorti de son contexte, sans unité ni source	Retrouver l'étude ; vérifier les unités et la population
Citation	Phrase inventée ou tronquée	Chercher la citation exacte entre guillemets ; remonter à la source d'origine
Vidéo	Montage, sous-titres modifiés	Chercher la vidéo d'origine, sa date, son contexte

Méthode pas à pas – Vérifier une image qui circule

1. **Ne pas partager** tant que l'image n'est pas vérifiée.
2. **Faire une recherche d'image inversée** : déposer l'image dans un moteur de recherche d'images.
3. **Trouver la première apparition** : date, lieu, contexte d'origine.
4. **Comparer** avec ce qu'affirme le message qui circule.
5. **Répondre** si nécessaire, en montrant l'origine réelle, sans ridiculiser les personnes qui y ont cru.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.57

Des parents partagent la photo d'une assiette de cantine peu appétissante avec le message « Voilà ce qu'on donne à nos enfants dans notre ville ! ». La recherche d'image inversée montre que la photo a été publiée six ans plus tôt dans un autre pays. Que faites-vous ?

Corrigé

On répond dans le même canal, sans agressivité : la photo vient d'**ailleurs** et date de **six ans** ; on montre des photos **réelles** des repas servis cette semaine, les **menus** et la **commission des menus** ouverte aux parents. On note la rumeur dans la base (axe sociétal) et on prévient la direction du service de restauration.

Faux sites d'information et contenus fabriqués

Certaines fausses informations imitent l'apparence de sources sérieuses : **faux sites** de journaux (adresse proche de celle d'un vrai média), faux communiqués d'une agence, vidéos où un médecin connu semble recommander un produit alors que sa voix et son image ont été **fabriquées** par un logiciel. Ces contenus servent souvent à vendre des produits « miracles » (minceur, diabète, articulations).

Indice	Ce qu'il faut vérifier
Adresse du site	Une lettre en plus, une extension inhabituelle, un nom proche d'un média connu
Célébrité ou médecin connu qui vante un produit	Le site officiel ou les comptes officiels de la personne : a-t-elle démenti ?
Bouton d'achat, offre limitée dans le temps	Pression commerciale typique des arnaques
Commentaires tous positifs, désactivés	Faux témoignages
Agence ou ministère cité	Le communiqué existe-t-il sur le site officiel de l'organisme ?

Attention – Prévenir les patients

Les patients atteints de maladies chroniques (diabète, obésité, douleurs) sont des cibles privilégiées de ces arnaques. Le diététicien peut les **prévenir** : aucun médecin ni aucune agence ne fait de publicité pour un produit « qui guérit » ; en cas de doute, on en parle à un professionnel avant d'acheter. Les arnaques peuvent être signalées aux autorités (par exemple sur la plateforme publique de signalement des contenus illicites en ligne).

À vous de jouer – Exercice d'application 19.58

Une patiente diabétique vous montre une vidéo où un célèbre médecin de télévision présente une gélule qui « remplace l'insuline ». Que lui dites-vous, et que faites-vous ?

Corrigé

« Cette vidéo est très probablement fabriquée : aucun médecin sérieux ne dirait qu'une gélule remplace l'insuline, et ce médecin a sans doute démenti. Surtout, n'arrêtez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. » On vérifie si la personne a démenti, on signale le contenu, on prévient l'équipe soignante, et l'on note la situation dans la veille sociétale.

La veille sociétale sur les réseaux sociaux

Les patients, les familles et les convives s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Savoir **ce qui y circule** permet d'anticiper les questions et de préparer des réponses. Cette veille sociétale ne cherche pas des preuves scientifiques : elle cherche des **tendances**, des **idées reçues** et des **inquiétudes**.

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Questions reçues (consultations, ateliers, accueil)	Les préoccupations réelles du public	Non représentatif, mais très concret

Outil	Ce qu'il montre	Limite
Mots-dièses et comptes populaires	Les sujets à la mode chez un public	Les algorithmes montrent ce qui fait réagir, pas ce qui est fréquent
Outils de tendances de recherche (par exemple Google Trends)	L'évolution de l'intérêt pour un mot dans le temps	Indice relatif, sans nombre de personnes
Commentaires des publications des institutions	Les doutes et objections	Public déjà intéressé

Méthode pas à pas – Organiser une veille sociétale d'une heure par mois

1. **Choisir trois à cinq sujets** liés au public (par exemple : régimes, compléments, boissons énergisantes).
2. **Noter chaque mois**, dans la base, les tendances repérées : date, canal, résumé, nombre approximatif de partages ou de vues.
3. **Pour chaque tendance qui revient**, vérifier ce qu'en disent les sources fiables et préparer une **réponse type** courte.
4. **Partager** les réponses types avec l'équipe d'accueil et de soins.
5. **Ne jamais** enregistrer de données personnelles des auteurs de publications.

Attention – Ne pas amplifier

Reprendre une rumeur dans une affiche ou un post pour la « démentir » peut la faire connaître à des personnes qui ne l'avaient jamais vue. On répond d'abord **aux personnes qui posent la question**, et l'on ne fait une communication large que si la rumeur est déjà très répandue dans le public concerné.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.59

Lors de trois ateliers, six adolescents sur 24 vous ont parlé d'un « régime carnivore » vu sur un réseau social. a) Quelle part des participants cela représente-t-il ? b) Que faites-vous dans votre veille ?

Corrigé

- **a)** 6 / 24 = **25 %** des participants (échantillon non représentatif, mais signal à suivre).
- **b)** Noter la tendance dans la base (axe sociétal, date, canal) ; vérifier ce qu'en disent les sources fiables ; préparer une réponse type sur l'équilibre alimentaire à l'adolescence ; en parler à l'infirmière scolaire ; suivre si le sujet revient le mois suivant.

Forums et groupes de patients : une source à part

Les **forums** et les **groupes de patients** sur les réseaux sociaux ne sont pas des sources de preuve. Mais ils sont une source **précieuse** pour comprendre ce que vivent les patients : leurs difficultés concrètes, leurs questions, les conseils qu'ils se donnent entre eux, les produits qu'ils essaient.

Ce qu'on peut y apprendre	Ce qu'on ne peut pas en tirer
Les questions fréquentes, les mots utilisés par les patients	La fréquence réelle d'un problème dans la population
Les difficultés pratiques (repas au travail, coût, famille)	L'efficacité d'un régime ou d'un produit
Les rumeurs et les produits à la mode	Une conclusion sur la sécurité d'un produit
Les ressources que les patients jugent utiles	Une règle de conduite pour tous

Attention – Respect et discrétion

Les membres d'un groupe de patients s'expriment souvent sur leur santé. On ne copie pas leurs messages, on ne cite pas leurs noms, on n'intervient pas comme professionnel sans y avoir été invité, et l'on respecte les règles du groupe. Les associations de patients sont des **partenaires** : elles peuvent relayer une information vérifiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.60

Dans un groupe de personnes atteintes de maladie cœliaque, plusieurs messages recommandent une farine « certifiée sans gluten » vendue en ligne. Que faites-vous de cette information dans votre veille ?

Corrigé

On la note en **axe sociétal** (produit utilisé par les patients). On **vérifie** l'étiquetage (mention « sans gluten » encadrée par la réglementation européenne) et la source de la certification (logo d'une association reconnue ou simple affirmation du vendeur). On prépare, si besoin, une réponse type pour les patients sur la lecture des étiquettes, sans recommander de marque.

Vérifier un « expert » : titres protégés et titres libres

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup de personnes se présentent comme spécialistes de la nutrition. Certains titres sont **protégés** par la loi, d'autres ne le sont pas. Vérifier le titre fait partie de l'enquête sur la source.

Titre	Statut	Vérification
Diététicien(ne)	Profession de santé réglementée par le Code de la santé publique ; diplôme obligatoire	Annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé)
Médecin, médecin nutritionniste	Profession de santé réglementée ; inscription à l'Ordre	Annuaire santé, annuaire de l'Ordre des médecins
Nutritionniste (seul)	Titre non protégé	Demander la formation et le diplôme
Coach en nutrition, **nutrithérapeute**, **naturopathe**	Titres non protégés, formations privées variables	Aucune garantie de compétence en santé

Attention – Un titre protégé ne garantit pas l'information

Un professionnel de santé peut lui aussi diffuser une information fausse ou avoir des liens d'intérêts. Le titre est **un** critère (l'auteur), qui ne remplace pas les autres : sources, méthode, intérêts, prudence. À l'inverse, une personne sans titre protégé peut relayer correctement une recommandation officielle ; on vérifie alors la source qu'elle cite.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.61

Un compte très suivi, signé « Dr Nutrition, nutrithérapeute », conseille une cure de jus de 10 jours « pour détoxifier le foie ». Que vérifiez-vous, et que répondez-vous à une patiente qui vous en parle ?

Corrigé

On vérifie : le **titre** (« Dr » peut être un doctorat dans une autre discipline, ou un titre inventé ; « nutrithérapeute » n'est pas protégé) ; ce que **vend** le compte (cures, livres) ; les **sources** de l'affirmation. Réponse : « Le foie élimine lui-même les déchets ; aucune étude sérieuse ne montre qu'une cure de jus le

> “détoxifie”. Dix jours de jus peuvent manquer de protéines. Si vous voulez manger plus de fruits et légumes, on peut voir ensemble comment les intégrer à vos repas. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Désinformation et veille sociétale

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la lecture latérale ?
2. Donnez le sens des quatre lettres de SIFT.
3. Comment vérifier l'origine d'une photo qui circule ?
4. Que cherche la veille sociétale, si ce n'est pas des preuves ?
5. Pourquoi faut-il éviter d'amplifier une rumeur ?
6. Quelle donnée ne doit jamais être enregistrée dans une veille des réseaux sociaux ?

Corrigé – Point d'étape – Désinformation et veille sociétale

1. Quitter vite une page inconnue pour vérifier dans d'autres onglets qui la publie et ce qu'en disent des sources fiables.
2. Stop ; Investigate the source ; Find better coverage ; Trace claims.
3. Par une recherche d'image inversée, pour trouver sa première apparition (date, lieu, contexte).
4. Des tendances, des idées reçues, des inquiétudes du public.
5. Parce qu'un démenti large peut faire connaître la rumeur à des personnes qui ne l'avaient pas vue.
6. Les données personnelles des auteurs de publications.

19.4.2 La veille réglementaire

Elle repose sur les sites officiels (*legifrance.gouv.fr*, *eur-lex.europa.eu*), les lettres des ministères et des agences, les fédérations professionnelles (restauration collective). On distingue un texte **publié** d'un texte **applicable** (date d'entrée en vigueur) et on vérifie la version **consolidée** en vigueur.

Lire un texte juridique sur Légifrance et EUR-Lex

La veille réglementaire demande de savoir **lire un texte** et surtout de savoir **lequel lire** : le texte publié au départ, ou le texte tel qu'il s'applique aujourd'hui après ses modifications.

Notion	Définition	Où la trouver
Journal officiel (JORF)	Publication officielle des lois, décrets et arrêtés français	Légifrance
Version initiale	Le texte tel qu'il a été publié la première fois	Légifrance, onglet de la version initiale
Version consolidée (ou en vigueur)	Le texte qui intègre toutes les modifications faites depuis	Légifrance ; on peut choisir une date
Date d'entrée en vigueur	Date à partir de laquelle le texte s'applique ; elle peut être différente selon les articles	Dans le texte lui-même ou dans ses dispositions finales
Journal officiel de l'Union européenne (JOUE)	Publication officielle des règlements et directives	EUR-Lex
Texte consolidé européen	Version qui intègre les modifications, fournie pour information	EUR-Lex ; seule la publication au JOUE fait foi

Définition – Règlement et directive européens

Un **règlement** européen s'applique **directement** dans tous les pays de l'Union, sans loi nationale. Une **directive** fixe un objectif que chaque pays doit **transposer** dans sa propre loi, dans un délai donné. L'étiquetage des denrées (règlement n° 1169/2011) et les allégations (règlement n° 1924/2006) relèvent de règlements : ils s'appliquent tels quels en France.

Méthode pas à pas – Vérifier qu'une règle s'applique aujourd'hui

1. **Retrouver le texte** par son numéro et sa date (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, par exemple).
2. **Ouvrir la version consolidée** en vigueur à la date du jour.
3. **Lire l'article précis** qui contient la règle, et ses dates d'application.
4. **Vérifier les textes d'application** (décrets, arrêtés) que l'article annonce.
5. **Noter dans la base** : le texte, l'article, la date de consultation, le lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.62

Une collègue imprime en 2026 la version initiale d'une loi de 2018 pour l'afficher en cuisine. Expliquez le risque et ce qu'il faut afficher à la place.

Corrigé

La version initiale ne contient pas les **modifications** faites depuis 2018 (par d'autres lois) : elle peut présenter des règles changées ou incomplètes. Il faut afficher un **résumé** des règles en vigueur, établi à partir de la **version consolidée** à la date du jour, avec cette date et la référence de l'article.

Les textes clés à suivre en nutrition et en alimentation

Le tableau rassemble des textes que la veille réglementaire d'un diététicien rencontre souvent. Les dates sont celles des textes ; leur contenu peut avoir été modifié depuis : on vérifie toujours la version consolidée.

Texte	Objet	Dates à connaître
Règlement (CE) n° 1924/2006	Allégations nutritionnelles et de santé	Texte du 20 décembre 2006 ; applicable depuis le 1er juillet 2007
Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006	Compléments alimentaires (définition, composition, étiquetage)	En vigueur, modifié depuis
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO »	Information du consommateur sur les denrées (étiquetage, allergènes)	Applicable depuis le 13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016
Décret n° 2011-1227 et arrêté du 30 septembre 2011	Qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire	Textes du 30 septembre 2011
Règlement (UE) n° 432/2012	Liste des allégations de santé autorisées	Publié en mai 2012 ; applicable depuis le 14 décembre 2012
Règlement (UE) 2015/2283	Nouveaux aliments	Applicable depuis le 1er janvier 2018
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 « EGalim »	Restauration collective : produits durables et de qualité, bio, menu végétarien, gaspillage	50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Règlement (UE) 2018/848	Production biologique et étiquetage bio	Applicable depuis le 1er janvier 2022
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 « AGEC »	Lutte contre le gaspillage, économie circulaire	Mesures échelonnées

Texte	Objet	Dates à connaître
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience »	Extension et renforcement des objectifs d'EGalim	Restauration collective privée concernée au 1er janvier 2024

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les textes de ce tableau sont régulièrement modifiés ou complétés par des décrets et arrêtés. Avant de citer une obligation dans un dossier ou une note, vérifier la version consolidée sur Légifrance ou EUR-Lex et noter la date de consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.63

Classez ces questions selon le texte à consulter : a) « Peut-on écrire “riche en fibres” sur une barre de céréales ? » b) « Quelle part de bio doit servir une cantine municipale ? » c) « Les allergènes doivent-ils être signalés sur le menu affiché ? » d) « Un fabricant peut-il écrire “le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale” ? »

Corrigé

- **a)** Règlement n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles, annexe avec les conditions).
- **b)** Loi EGalim (modifiée par la loi Climat et résilience), version consolidée.
- **c)** Règlement n° 1169/2011 (information sur les allergènes, y compris pour les denrées non préemballées) et ses textes d'application nationaux.
- **d)** Règlement n° 432/2012 (liste des allégations de santé autorisées), dans le cadre du règlement n° 1924/2006.

Calculer des délais et anticiper une échéance

Une veille réglementaire utile ne se contente pas de signaler un texte : elle **calcule** le temps disponible pour se mettre en conformité et **prévient** les personnes concernées assez tôt.

Exemple – Calcul détaillé : délais d'application de trois règlements

- Règlement n° 432/2012 : publié au JOUE le 25 mai 2012, applicable le 14 décembre 2012, soit **203 jours** (environ 6 mois et demi) pour retirer les allégations non autorisées.
- Règlement 2015/2283 : publié le 11 décembre 2015, applicable le 1er janvier 2018, soit **environ 2 ans**.
- Règlement 2018/848 : publié le 14 juin 2018, applicable le 1er janvier 2022, soit **environ 3 ans et demi** (date reportée d'un an par un règlement de 2020).

Méthode pas à pas – Construire un calendrier de conformité

1. Lister les échéances des textes suivis (date, obligation, service concerné).

2. Estimer le temps nécessaire pour chaque adaptation (nouveau marché public : plusieurs mois ; nouvelles étiquettes : quelques semaines).

3. Fixer une date d'alerte : échéance moins le temps nécessaire, avec une marge.

4. Prévenir les personnes concernées à la date d'alerte, puis faire un point à mi-parcours.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.64

Une nouvelle obligation s'applique à une cuisine centrale le 1er septembre. Le renouvellement d'un marché public demande 7 mois, plus 1 mois de marge. À quelle date la veille doit-elle prévenir la direction au plus

tard ?

Corrigé

7 + 1 = 8 mois avant le 1er septembre, soit au plus tard le **1er janvier** de la même année. Une veille qui découvre le texte en juin est inutile : il faut suivre les textes **dès leur publication**, voire dès leur préparation.

La veille institutionnelle : appels à projets et financements

Une action de santé publique a besoin de **financements**. Les appels à projets des agences régionales de santé, des collectivités, des caisses de sécurité sociale ou des fondations ont des **dates limites** courtes. Une veille institutionnelle permet de ne pas les manquer et de préparer le dossier à temps.

Source	Type de financement	Outil de veille
Agence régionale de santé (ARS)	Appels à projets prévention, fonds régional	Lettre d'information, page « appels à projets »
Collectivités (région, département, commune)	Subventions, projet alimentaire territorial	Site, lettre, réunions de réseau
Caisses (assurance maladie, allocations familiales, retraite, MSA)	Prévention, actions familles, actions seniors	Site, contact local
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie	Actions pour les personnes âgées	Appel annuel du département
Fondations	Projets innovants, précarité	Lettres, plateformes de recensement

Exemple – Calcul détaillé : le temps de préparation (données fictives)

Un appel à projets paraît le 20 janvier, date limite le 15 mars, soit **54 jours**. L'association de prévention l'a repéré le 24 février, par un partenaire, soit **19 jours** avant la date limite. Il lui faut 15 jours pour monter le budget et obtenir les signatures : elle dépose de justesse un dossier incomplet. Avec une alerte sur le site de l'ARS, elle aurait eu presque deux mois.

Méthode pas à pas – Traiter un appel à projets repéré

1. **Lire les critères** : publics, thèmes, territoire, montant, cofinancement exigé.
2. **Vérifier l'adéquation** avec les projets de la structure.
3. **Transmettre immédiatement** à la direction avec la date limite et un avis (« correspond au projet X »).
4. **Ranger** l'appel dans la base, même si l'on ne dépose pas : il revient souvent chaque année.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.65

Un appel à projets finance 80 % du coût d'une action, dans la limite de 18 000 €. Le projet coûte 22 500 €. Calculez le financement obtenu et la part restant à la charge de la structure.

Corrigé

80 % de 22 500 € = 18 000 €, soit exactement la limite : financement de **18 000 €**. Reste à charge : 22 500 – 18 000 = **4 500 €**, soit 20 % du coût. Cela suppose que toutes les dépenses du projet sont éligibles.

La veille normative et les consultations publiques

À côté des lois et règlements, des **normes** volontaires fixent des exigences reconnues. Elles ne sont pas obligatoires, sauf si un texte les impose, mais elles servent souvent de référence dans les marchés et les contrôles.

Norme	Objet	Intérêt pour le diététicien
ISO 22000	Management de la sécurité des denrées alimentaires	Restauration collective, industrie
NF V94-001 (2012)	Compléments et denrées pour sportifs : absence de substances dopantes	Conseil aux sportifs
Normes de services et de qualité	Organisation de services (restauration, accueil)	Démarches qualité des établissements

Les institutions européennes et françaises organisent aussi des **consultations publiques** : avant d'adopter un avis ou un texte, elles publient un projet et recueillent les commentaires. L'EFSA consulte sur certains projets d'avis scientifiques ; la Commission européenne publie ses projets de textes sur un portail ouvert aux commentaires. Suivre ces consultations permet de **connaître à l'avance** les évolutions, et parfois d'y **contribuer** au nom d'une association professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.66

Pourquoi une norme volontaire peut-elle devenir, en pratique, une exigence pour une cuisine centrale ?

Corrigé

Un **marché public** ou un **cahier des charges** peut l'exiger des fournisseurs ou du prestataire ; un client ou un financeur peut la demander ; un texte réglementaire peut y renvoyer. La veille doit donc suivre les normes citées dans les contrats de la structure.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La veille réglementaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre la version initiale et la version consolidée d'un texte ?
2. Sur EUR-Lex, quelle publication fait foi ?
3. Quelle différence entre un règlement et une directive européens ?
4. Depuis quand la déclaration nutritionnelle est-elle obligatoire ?
5. Quel règlement liste les allégations de santé autorisées ?
6. Comment fixer la date d'alerte d'une échéance réglementaire ?

Corrigé – Point d'étape – La veille réglementaire

1. La version initiale est le texte publié la première fois ; la version consolidée intègre toutes les modifications.
2. La publication au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Le règlement s'applique directement ; la directive doit être transposée dans la loi de chaque pays.
4. Depuis le 13 décembre 2016.
5. Le règlement (UE) n° 432/2012.
6. Échéance moins le temps nécessaire à l'adaptation, avec une marge.

19.4.3 L'intelligence artificielle dans la veille

Des outils d'IA peuvent résumer des articles ou proposer des sources ; ils peuvent aussi inventer des références ou se tromper. Toute information doit être **vérifiée dans la source originale** ; on ne transmet pas de données personnelles ou confidentielles à ces outils (chapitre 20).

Vérifier les références proposées par un outil d'intelligence artificielle

Les outils d'**IA générative** produisent des textes vraisemblables. Interrogés sur un sujet, ils proposent souvent des « références » : auteurs, titre, revue, année, parfois un DOI. Une partie peut être **exacte**, une partie **déformée**, une partie **inventée**. Une référence inventée a la même apparence qu'une vraie.

Définition – Référence inventée

Une **référence inventée** (on parle parfois d'« hallucination ») est une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange des éléments de plusieurs documents (auteurs d'un article, titre d'un autre, année d'un troisième).

Méthode pas à pas – Vérifier une référence en quatre étapes

1. Le DOI : le coller après « https://doi.org/ ». Arrive-t-on à l'article annoncé, ou à un autre, ou nulle part ?

2. Le titre exact : le chercher entre guillemets dans PubMed ou un moteur de recherche académique.

3. La concordance : revue, année, volume, auteurs correspondent-ils ?

4. Le contenu : lire au moins le résumé. L'article dit-il ce que l'outil lui fait dire ? Traite-t-il bien de la question ?

Résultat de la vérification	Décision
Tout concorde et l'article traite la question	Utilisable, après lecture
L'article existe mais les auteurs ou l'année sont faux	Corriger la référence à partir de la vraie notice ; lire l'article
L'article existe mais traite d'autre chose	Hors sujet : ne pas citer pour cette question
Rien ne correspond	Référence inventée : rejeter

À vous de jouer – Exercice d'application 19.67

Sur 8 références proposées par un outil d'IA, vous en vérifiez 8 : 3 sont exactes et pertinentes, 2 existent mais avec des auteurs faux, 1 existe mais hors sujet, 2 sont introuvables. a) Calculez la part de références utilisables telles quelles, et la part de références inventées. b) Concluez.

Corrigé

- **a)** Utilisables telles quelles : 3 / 8 = **37,5 %** ; inventées : 2 / 8 = **25 %**.
- **b)** L'outil peut donner des **pistes**, mais aucune référence ne doit être citée sans vérification : ici, plus de six sur dix devaient être corrigées, écartées ou rejetées.

Utiliser l'intelligence artificielle dans la veille sans risque

Les outils d'IA peuvent aider la veille : résumer un long rapport, traduire un résumé, proposer des mots-clés pour une requête, reformuler une note. Ils ne remplacent ni la **lecture de la source**, ni le **jugement** du professionnel.

Usage	Intérêt	Précaution
Résumer un rapport	Gagner du temps de première lecture	Vérifier les chiffres et les conclusions dans le rapport

Usage	Intérêt	Précaution
Traduire un résumé	Accéder aux articles en anglais	Vérifier les termes techniques et les négations
Proposer des mots-clés	Enrichir une équation de recherche	Tester la requête dans la base
Reformuler une note	Simplifier le texte	Relire : le sens ne doit pas changer, les verbes doivent rester justes
Chercher des références	Trouver des pistes	Vérifier chaque référence (voir ci-dessus)

Attention – Données personnelles et confidentialité

On ne transmet **jamais** à un outil d'IA grand public des données personnelles de patients, ni des documents internes confidentiels de la structure. Les règles de protection des données s'appliquent (chapitres 20 et 21). On respecte aussi les règles de son établissement et de sa formation sur l'usage de l'IA, et l'on indique cet usage quand il est demandé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.68

Une collègue colle dans un outil d'IA le compte rendu d'une réunion de concertation contenant les noms et les pathologies de patients, pour en faire un résumé. Que lui dites-vous ?

Corrigé

Ce document contient des **données de santé personnelles** : les transmettre à un outil externe est contraire au secret professionnel et aux règles de protection des données. Elle doit cesser, prévenir le responsable de la structure (et le délégué à la protection des données) et, à l'avenir, n'utiliser que des outils autorisés par la structure, avec des documents sans données personnelles.

19.4.4 Les niveaux de preuve dans la veille

Dans un tri de veille, on privilégie les revues systématiques, les recommandations institutionnelles et les grandes études, et on situe chaque article dans la hiérarchie des preuves (chapitre 16).

Situer une information dans la hiérarchie des preuves

Dans une note de veille, chaque information scientifique doit être **située** : de quel type de document s'agit-il, et quelle confiance peut-on lui accorder ? Les niveaux de preuve et les grades de la HAS sont présentés aux chapitres 2 et 16 ; on retient ici comment les **utiliser dans la veille**.

Ce que l'on reçoit	Place dans la hiérarchie	Ce que l'on écrit dans la note
Recommandation d'agence ou de la HAS	Synthèse des preuves, avec grades	« La HAS recommande (grade B)… »
Revue systématique, méta-analyse	Niveau le plus élevé si les études incluses sont bonnes	« Une synthèse de N études… »
Essai randomisé	Élevé pour montrer un effet	« Dans un essai chez N personnes… »
Étude d'observation	Association, à confirmer	« Une cohorte observe une association… »
Étude animale ou en laboratoire	Hors hiérarchie humaine	« Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain »
Avis d'expert, témoignage	Le plus faible	Ne pas diffuser comme une preuve

Définition – Transposabilité

La **transposabilité** est la possibilité d'appliquer un résultat à **son** public et à **son** contexte. Un essai solide mené chez des hommes jeunes et sportifs d'un autre pays n'est pas forcément transposable à des femmes âgées en EHPAD. On regarde la **population**, le **contexte** (système de soins, alimentation habituelle), la **faisabilité** (moyens, temps) et l'**acceptabilité** pour les personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.69

Un essai randomisé montre qu'un programme de 12 séances individuelles avec une diététicienne réduit le poids d'adultes salariés d'une grande entreprise. Votre structure est une association de quartier qui accueille des familles en précarité, avec une diététicienne 4 heures par semaine. Discutez la transposabilité.

Corrigé

Population différente (salariés d'une grande entreprise contre familles en précarité : revenus, contraintes, habitudes). **Faisabilité** faible : 12 séances individuelles par personne sont impossibles avec 4 heures par semaine. **Acceptabilité** à vérifier : séances individuelles ou collectives ? Le résultat ne se transpose pas tel quel ; on peut s'en inspirer (contenu des séances) en adaptant le format (ateliers collectifs), puis évaluer.

Faire la synthèse de sources qui ne disent pas la même chose

La veille rencontre souvent des informations **contradictoires** : une étude dit « oui », une autre « non », un média dit « miracle ». Une synthèse ne choisit pas la source qui plaît : elle **compare** et **explique** les désaccords.

Méthode pas à pas – Comparer des sources en désaccord

1. **Formuler la question** à laquelle la synthèse doit répondre.
2. **Faire un tableau** : source, type de document, population, résultat, limites, financement.
3. **Classer** les sources par niveau de preuve.
4. **Chercher les explications** des désaccords : populations différentes, doses différentes, durée, critère mesuré, qualité de la méthode.
5. **Conclure prudemment** en s'appuyant sur les sources les plus solides, et dire ce qui reste incertain.

Exemple – Un tableau de comparaison (documents fictifs)

Question : « Les jus de fruits 100 % pur jus comptent-ils comme une portion de fruits pour des enfants ? »

Source	Type	Résultat	Limite
Recommandation nationale	Synthèse officielle	Un verre de jus peut compter, au plus un par jour ; les fruits entiers sont à préférer	Recommandation générale
Étude transversale (1 200 enfants)	Observation	Les gros buveurs de jus ont un apport en sucres plus élevé	Pas de lien de cause, données déclarées
Site d'une marque de jus	Commercial	« Un verre = une portion, sans limite »	Conflit d'intérêts, pas de source

Synthèse : on suit la **recommandation** (au plus un verre par jour, fruits entiers à préférer) ; l'étude d'observation va dans le même sens ; le site commercial n'est pas retenu.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.70

Deux essais sur le même complément alimentaire donnent des résultats opposés. Le premier, positif, a duré 4 semaines chez 30 personnes ; le second, négatif, a duré 12 mois chez 600 personnes. Quelle conclusion proposez-vous ?

Corrigé

Le second essai est **plus grand** et **plus long** : il pèse davantage. Le premier peut avoir trouvé un effet par hasard (petit effectif) ou un effet de court terme qui ne dure pas. Conclusion : pas d'effet démontré à long terme ; on cherche s'il existe une revue systématique ou un avis d'agence sur ce complément.

Répondre à une question en une heure : la synthèse rapide

Une collègue, un médecin ou une direction pose souvent une question qui demande une réponse **rapide** : « Que dit-on aujourd'hui sur… ? » On ne peut pas faire une revue systématique ; on peut faire une **synthèse rapide**, honnête sur ses limites.

Méthode pas à pas – Une synthèse rapide en une heure

1. Reformuler la question avec le demandeur : public, décision à prendre, délai (5 min).

2. Chercher d'abord les synthèses : recommandations françaises (HAS, ANSES, Santé publique France), lignes directrices internationales, revues systématiques récentes (Cochrane, PubMed avec le filtre « Systematic Review ») (15 min).

3. Vérifier s'il existe plus récent : études importantes publiées après la dernière synthèse (20 min).

4. Rédiger une réponse d'une demi-page : ce que l'on sait, avec quelle certitude, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on propose (15 min).

5. Indiquer les limites : recherche rapide, sources consultées, date (5 min).

Total : **60 minutes**.

Exemple – Une synthèse rapide (question fictive, réponse type)

Question du médecin d'un EHPAD : « Faut-il enrichir systématiquement les repas de tous les résidents ? » Réponse en résumé : les recommandations nationales sur la dénutrition proposent l'enrichissement pour les personnes **dénutries ou à risque**, après dépistage, et non pour tous ; enrichir sans dépistage peut faire manger plus des résidents qui n'en ont pas besoin et masquer une dénutrition non repérée. Proposition : dépistage à l'entrée et régulier, enrichissement ciblé, suivi du poids. Limites : synthèse rapide fondée sur les recommandations disponibles au [date].

À vous de jouer – Exercice d'application 19.71

Pourquoi commencer une synthèse rapide par les recommandations et les revues systématiques, plutôt que par les études les plus récentes ?

Corrigé

Parce qu'elles ont déjà **rassemblé et évalué** l'ensemble des études : en peu de temps, elles donnent la réponse la plus solide. Une étude récente isolée peut être contredite par les autres. On regarde ensuite les études récentes pour savoir si quelque chose d'important a changé depuis la dernière synthèse.

Faire vivre les protocoles grâce à la veille

Dans un service, la veille a un débouché concret : la **mise à jour des protocoles** (dépistage de la dénutrition, prise en charge d'une pathologie, menus adaptés) et des **documents** remis aux patients. Un protocole qui n'est jamais revu devient dangereux.

Méthode pas à pas – Un cycle de révision des protocoles

1. Dater chaque protocole et noter ses références (recommandation, version, date).

2. Fixer une date de révision (par exemple tous les trois ans), et plus tôt si la veille signale une nouvelle recommandation.

3. Relier la base aux protocoles : un mot-clé « protocole concerné » dans les fiches de veille.

4. Réviser : comparer le protocole et la nouvelle recommandation, proposer les changements à l'équipe.

5. Diffuser la nouvelle version, retirer l'ancienne, informer les personnes concernées.

Exemple – Un protocole et sa veille (fictif)

Le protocole « Repérage de la dénutrition à l'admission » d'un centre de soins de suite date de 2019. La veille signale une recommandation nationale plus récente sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée. La diététicienne compare les critères : le protocole utilise d'anciens seuils. Elle propose une mise à jour, validée en réunion ; l'ancienne version est retirée de l'intranet, et une formation de 20 minutes est organisée pour les soignants.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.72

Un service a 12 protocoles nutritionnels. 5 datent de plus de trois ans et 2 citent une recommandation remplacée depuis. Calculez la part de protocoles à revoir, puis proposez un ordre de priorité.

Corrigé

Si les 2 protocoles qui citent une recommandation remplacée font partie des 5 anciens, il y a 5 protocoles à revoir, soit 5 / 12 ≈ **41,7 %** ; sinon 7 / 12 ≈ **58,3 %**. Priorité : d'abord les protocoles qui citent une **recommandation remplacée** (risque de pratique dépassée), puis ceux qui concernent les **patients les plus fragiles**, puis les autres protocoles anciens.

La veille, une obligation professionnelle

Pour un professionnel de santé, se tenir à jour n'est pas une option. Les professionnels de santé ont une obligation de **développement professionnel continu** (DPC), à remplir sur des périodes de trois ans, qui associe formation, analyse des pratiques et gestion des risques. La veille en est le socle quotidien : elle repère ce qui doit faire évoluer les pratiques, et la formation permet de l'approfondir.

Activité	Rôle	Exemple
Veille	Repérer les nouveautés, en continu	Une nouvelle recommandation sur l'allaitement
Formation continue	Approfondir un sujet, acquérir une compétence	Une journée de formation sur l'éducation thérapeutique
Analyse des pratiques	Comparer sa pratique aux recommandations	Un audit des dossiers de patients dénutris
Réseau professionnel	Échanger, partager ses lectures	Un groupe de diététiciens libéraux qui se réunit chaque trimestre

Attention – Conseiller avec des connaissances dépassées

Un conseil fondé sur une recommandation remplacée peut nuire au patient et engager la responsabilité du professionnel. Noter la **date** des sources utilisées dans les documents patients et les protocoles permet de savoir quand les revoir.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.73

Expliquez en trois phrases à un étudiant de première année pourquoi la veille fait partie du métier de diététicien.

Corrigé

Les connaissances en nutrition et les règles de l'alimentation évoluent sans cesse. Un diététicien doit conseiller ses patients et ses équipes avec les recommandations **en vigueur**, et il a une obligation de développement professionnel continu. La veille lui permet de repérer les changements, de vérifier les informations que reçoivent les patients et de mettre à jour ses outils.

Point d'étape – Je teste mes acquis – IA, preuves et synthèse

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une référence inventée par un outil d'IA ?
2. Donnez les quatre étapes de vérification d'une référence.
3. Quelle donnée ne doit jamais être transmise à un outil d'IA grand public ?
4. Comment écrire, dans une note, un résultat d'étude chez l'animal ?
5. Définissez la transposabilité et citez ses quatre dimensions.
6. Que fait-on devant deux sources en désaccord ?

Corrigé – Point d'étape – IA, preuves et synthèse

1. Une citation qui a la forme d'une vraie référence mais qui ne correspond à aucun document existant, ou qui mélange plusieurs documents.
2. Le DOI ; le titre exact ; la concordance (revue, année, auteurs) ; le contenu.
3. Les données personnelles de patients et les documents confidentiels.
4. « Chez l'animal… ; pas de conclusion chez l'humain. »
5. La possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte : population, contexte, faisabilité, acceptabilité.
6. On les compare (tableau), on les classe par niveau de preuve, on explique les désaccords et on conclut prudemment.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources commerciales, experts et organisation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi ne cite-t-on pas un communiqué de marque comme preuve ?
2. Le titre de « nutritionniste » seul est-il protégé ?
3. Où vérifier qu'une personne est diététicienne ?
4. Que faire dès qu'un appel à projets utile est repéré ?
5. Citez deux réglages de messagerie utiles à la veille.
6. Citez deux moyens légaux d'accéder à un article payant.

7. Qu'est-ce que le développement professionnel continu ?

Corrigé – Point d'étape – Sources commerciales, experts et organisation

1. Parce que c'est un texte promotionnel : il faut retrouver et lire l'étude d'origine.
2. Non.
3. Dans l'annuaire public des professionnels de santé (Annuaire santé).
4. Le transmettre immédiatement à la direction avec la date limite et un avis.
5. Un dossier « Veille » ; des règles de tri automatiques (et un créneau fixe de lecture).
6. Accès libre (PubMed Central, HAL), demande à l'auteur, bibliothèque ou centre de documentation (deux au choix).
7. L'obligation, pour les professionnels de santé, de se former et d'analyser leurs pratiques, sur des périodes de trois ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une recommandation forte et une recommandation conditionnelle de l'OMS ?
2. Définissez le danger et le risque.
3. Qu'est-ce que la DJA ?
4. Pourquoi l'effet d'un aliment dépend-il de ce qu'il remplace ?
5. Comment formuler un résultat fondé sur des preuves faibles ?
6. Qu'est-ce qu'un nouvel aliment dans l'Union européenne ?
7. Par quoi commence une synthèse rapide ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Forte : à appliquer dans la plupart des situations ; conditionnelle : à adapter au contexte, le rapport bénéfices-inconvénients étant moins net.
2. Le danger est la capacité à provoquer un effet nocif ; le risque est la probabilité de cet effet à une exposition donnée.
3. La quantité d'un additif qu'on peut consommer chaque jour toute sa vie sans risque appréciable, par kg de poids corporel.
4. Parce qu'on remplace toujours un aliment par un autre : l'effet observé dépend de l'aliment de remplacement.
5. « Quelques études suggèrent… », « on ne sait pas encore ».
6. Un aliment peu consommé dans l'Union avant le 15 mai 1997, qui doit être évalué et autorisé avant sa vente.
7. Par les recommandations et les revues systématiques.

19.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Facteur d'impact et bibliométrie

Le facteur d'impact d'une revue mesure le nombre moyen de citations de ses articles ; il renseigne sur la visibilité de la revue, pas sur la qualité d'un article particulier. Les indicateurs bibliométriques sont discutés (déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, DORA, 2012).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Science ouverte

Les archives ouvertes (HAL), les revues en accès libre et le partage des données facilitent l'accès aux connaissances. La France s'est dotée de plans nationaux pour la science ouverte.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La crise de la reproductibilité

En 2005, John Ioannidis a publié dans *PLoS Medicine* un article au titre provocateur : « Why most published research findings are false » (« Pourquoi la plupart des résultats de recherche publiés sont faux »). Il y montre, par un raisonnement de probabilités, qu'un résultat « significatif » a moins de chances d'être vrai quand les études sont **petites**, quand les **effets** recherchés sont faibles, quand on teste **beaucoup** d'hypothèses, quand les méthodes sont **flexibles** et quand le sujet est **à la mode** ou porté par des intérêts financiers. Depuis, plusieurs grands projets ont tenté de refaire des études publiées, en psychologie ou en biologie, et n'ont retrouvé le résultat d'origine que dans une partie des cas.

Conséquences pour la veille. Un résultat isolé, surtout surprenant et issu d'une petite étude, doit être présenté comme **à confirmer**. Les revues systématiques, les essais préenregistrés et les études répliquées par d'autres équipes méritent davantage de confiance. La nutrition est particulièrement concernée : beaucoup d'études d'observation, d'effets faibles et de mesures déclarées.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La certitude des preuves selon GRADE

Les revues systématiques et beaucoup de recommandations internationales utilisent la méthode **GRADE** (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) pour juger la **certitude** des preuves : élevée, modérée, faible ou très faible. Le point de départ dépend du type d'études (les essais randomisés partent de « élevée », les études d'observation de « faible »), puis cinq critères peuvent **abaisser** la certitude : le **risque de biais** des études ; l'**incohérence** (résultats qui divergent) ; le caractère **indirect** (population, intervention ou critère différents de la question) ; l'**imprécision** (intervalles larges, peu d'événements) ; le **biais de publication**. Trois critères peuvent l'**élever** pour les études d'observation : un effet très important, une relation dose-effet, et des facteurs de confusion qui iraient plutôt contre l'effet observé.

Exemple. Des essais randomisés (départ : élevée) aux résultats divergents (– 1 niveau) et aux intervalles larges (– 1 niveau) donnent une certitude **faible**. Dans une note de veille, on écrit alors « pourrait » plutôt que « réduit ».

Pour aller plus loin – niveau L3 – Indice h et altmétrie

L'**indice h** (proposé par Jorge Hirsch en 2005) résume la production d'un chercheur : un indice h de 20 signifie que 20 de ses articles ont été cités au moins 20 fois chacun. Il dépend de la discipline, de l'âge de la carrière et de la base utilisée. L'**altmétrie** mesure l'attention qu'un article reçoit en dehors des revues : mentions dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans des documents officiels. Une forte altmétrie montre qu'un article **fait parler**, pas qu'il est **solide** : un article contesté ou rétracté peut avoir un score très élevé. Pour la veille, ces indicateurs aident à repérer ce qui circule, jamais à juger la qualité d'une étude.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

19.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc2 – Une veille réglementaire en restauration

Le diététicien d'une cuisine centrale suit les textes sur la restauration collective et informe le chef de cuisine des changements (produits durables, menus végétariens).

Situation bc1 – Une nouvelle recommandation

La diététicienne d'un service hospitalier apprend par la lettre d'une société savante la publication d'une recommandation et organise une présentation à l'équipe.

Situation bc3 – Une rumeur à vérifier

Un parent affirme qu'« une étude prouve » qu'un aliment est dangereux ; le diététicien retrouve l'étude, lit sa méthode et explique ce qu'elle montre réellement.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 19.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient diabétique apporte un article sur un « aliment miracle »	Six questions devant « une étude montre que… » ; retrouver l'étude	Rejeter la question sans l'examiner, ou valider le titre sans lire l'étude
BC1	Une nouvelle recommandation sur la dénutrition paraît	Lire la fiche de synthèse ; comparer au protocole ; réviser	Continuer avec l'ancien protocole faute de temps
BC2	La cuisine centrale doit appliquer une nouvelle obligation d'achat	Version consolidée sur Légifrance ; calendrier de conformité	Lire la version initiale d'une loi modifiée depuis
BC2	Un fournisseur vante un produit « riche en protéines » pour l'EHPAD	Vérifier l'allégation (règlement n° 1924/2006) et la composition	Reprendre l'argument commercial sans vérification
BC3	Une association veut une note de veille pour ses bénévoles	Plan d'une page ; matrice de diffusion	Envoyer des liens sans commentaire
BC3	Une rumeur sur la cantine circule chez les parents	SIFT ; recherche d'image inversée ; réponse factuelle	Diffuser un démenti large qui amplifie la rumeur
BC3	Un projet de prévention cherche un financement	Veille des appels à projets ; transmission immédiate	Découvrir l'appel après la date limite
BC3	Un étudiant cite des références proposées par une IA	Vérification en quatre étapes	Citer une référence non lue ou inventée

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe de veille

Ce tableau relie les situations de veille les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je commence une veille	Écrire les axes et les questions de veille	Plan de veille	S'abonner à tout

Situation	Réflexe	Outil	Piège principal
Je reçois trop d'informations	Mesurer, supprimer, régler	Budget temps, filtres d'alerte	Garder « au cas où »
Je ne retrouve plus une information	Indexer avec une liste fermée	Base documentaire, thésaurus	Mots-clés libres
Je lis un titre de presse	Remonter à l'étude	Six questions	Croire le titre
Je lis un article	Critère principal, type d'étude, limites, intérêts	Grille de lecture	Lire seulement la conclusion
Je trouve un site inconnu	Lecture latérale	SIFT	Juger sur l'apparence
Je lis un texte juridique	Version consolidée, date d'application	Légifrance, EUR-Lex	Confondre date du texte et date d'application
Je reçois une référence d'IA	Vérifier	DOI, PubMed, lecture	Citer sans avoir lu
Je diffuse	Peu, ciblé, daté, « ce que cela change »	Note de veille, matrice	Transférer sans commentaire
J'évalue	Moyens, activité, résultats	Tableau de bord, questionnaire	Compter seulement ce qui est reçu

Ma veille en dix règles

À retenir – Dix règles pour une veille utile

1. Écrire ses **axes** et ses **questions** de veille avant de s'abonner.
2. Choisir **peu de sources**, fiables et complémentaires.
3. Préférer les outils **push** et ranger automatiquement les courriels.
4. Trier à **heure fixe**, en trois piles.
5. Ranger chaque information avec sa **référence**, sa **date** et des **mots-clés** d'une liste fermée.
6. **Remonter à la source** avant de diffuser.
7. Adapter le **verbe** au type d'étude ; donner des chiffres **absolus**.
8. Diffuser **peu**, **ciblé**, **daté**, avec « ce que cela change ».
9. Distinguer la **date du texte** et la **date d'application** ; lire la version **consolidée**.
10. **Évaluer** chaque trimestre et supprimer ce qui ne sert pas.

Cas guidé 1 : les compléments alimentaires d'un club de cyclisme

Ce cas guidé applique la veille et la lecture critique à une question de compléments alimentaires dans un club sportif. Il mobilise l'analyse d'une demande, une petite enquête, la vérification d'une étiquette, la nutrivigilance et la diffusion. Le club et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de cyclisme amateur **Les Roues du Vallon** (fictif) compte 64 adhérents adultes. Le président contacte la diététicienne libérale qui intervient au club : « Beaucoup de nos coureurs prennent des compléments achetés en ligne. L'un d'eux a eu des palpitations après un “brûleur de graisse”. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut savoir, et nous aider à informer les adhérents ? » Un questionnaire rapide, rempli par tous les adhérents lors de l'assemblée générale, donne : 22 coureurs prennent au moins un complément ; 9 d'entre eux les achètent sur des sites hors de l'Union européenne ; 14 n'en ont parlé à aucun professionnel de santé.

Étape 1 – Analyser la demande et formuler les questions de veille

Réponse commentée – Étape 1

- La demande mêle une **urgence** (un effet indésirable possible) et un **besoin d'information** durable.
- Questions de veille : « Quelles règles s'appliquent aux compléments alimentaires vendus en France et en ligne ? » (réglementaire) ; « Quels risques et quels bénéfices sont établis pour les compléments les plus utilisés par les cyclistes ? » (scientifique) ; « Quels produits circulent chez les coureurs amateurs et sous quels arguments ? » (sociétale).
- L'urgence passe d'abord : le coureur doit consulter un médecin, et l'effet indésirable doit être **déclaré**.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire

Réponse commentée – Étape 2

- Consommateurs : 22 / 64 = **34,4 %** des adhérents.
- Achats hors Union européenne : 9 / 22 = **40,9 %** des consommateurs.
- Sans avis d'un professionnel : 14 / 22 = **63,6 %** des consommateurs.
- Limites : questionnaire déclaratif, rempli en public (risque de sous-déclaration), un seul club. Mais ces chiffres suffisent pour orienter l'information : le risque principal est l'achat en ligne sans conseil.

Étape 3 – Vérifier la réglementation et le produit

Réponse commentée – Étape 3

- En France, les compléments alimentaires sont des **denrées alimentaires** encadrées notamment par le **décret n° 2006-352 du 20 mars 2006** ; ils ne sont pas des médicaments et ne doivent pas revendiquer de prévenir ou guérir une maladie.
- Les **allégations** (« brûle les graisses », « améliore l'endurance ») doivent figurer dans la liste des allégations autorisées de l'Union européenne (règlement n° 432/2012) : « brûle les graisses » n'y figure pas sous cette forme.
- Les produits achetés **hors de l'Union européenne** peuvent contenir des substances interdites en France, parfois non indiquées sur l'étiquette (stimulants, substances dopantes). La norme **NF V94-001** (2012) permet à des fabricants de garantir l'absence de substances dopantes dans des produits destinés aux sportifs.
- La diététicienne lit l'étiquette du « brûleur » : la composition mentionne un extrait végétal riche en caféine et un stimulant dont le nom ne figure pas dans les ingrédients autorisés : signal d'alerte.

Étape 4 – Déclarer à la nutrivigilance

Réponse commentée – Étape 4

- La **nutrivigilance** de l'ANSES recueille les signalements d'effets indésirables liés aux compléments alimentaires. Les professionnels de santé, dont les diététiciens, peuvent déclarer en ligne.
- La déclaration contient : le produit (nom, lot, lieu d'achat), l'effet observé, sa date, l'évolution, les autres produits pris. Elle se fait **avec l'accord** du coureur et sans données inutiles.
- Le coureur est orienté vers son **médecin** ; il conserve l'emballage.

Étape 5 – Diffuser aux adhérents

Réponse commentée – Étape 5

- Une **affiche** au local et un message sur la liste du club : « Compléments : trois réflexes » (en parler à un professionnel ; éviter les achats sur des sites hors Union européenne ; méfiance devant les promesses du type “brûle les graisses”).
- Une **soirée** de 45 minutes au club : alimentation de l'effort, hydratation, ce que les compléments apportent ou non, questions des coureurs.

- Les messages reprennent les sources officielles **datées** et évitent toute culpabilisation.

Étape 6 – Évaluer et poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 6

- Indicateurs : participation à la soirée ; nouveau questionnaire à la saison suivante (part des achats hors Union européenne, part des coureurs qui demandent conseil) ; questions reçues par la diététicienne.
- Veille poursuivie : avis et alertes de l'ANSES sur les compléments, rappels de produits (RappelConso), tendances chez les cyclistes amateurs (forums, réseaux sociaux).

Cas guidé 2 : le jeûne intermittent à la salle de sport

Ce cas guidé applique la lecture critique à un article de presse et à l'étude qu'il cite. Il mobilise les six questions, le critère principal, le spin et la rédaction d'une réponse. La salle de sport, l'article et l'étude sont **fictifs**.

Document – La situation

Le coach d'une salle de sport (fictive) affiche dans le vestiaire un article de presse : « **Jeûne intermittent : 4 kg perdus en 12 semaines sans compter les calories, une étude le prouve !** » Plusieurs adhérents demandent à la diététicienne qui intervient une fois par mois s'ils doivent « passer au 16/8 » (manger seulement sur une plage de 8 heures par jour). La diététicienne retrouve l'étude citée.

Document – Ce que dit l'étude (exemple fictif)

Essai randomisé, 60 adultes en surpoids, 12 semaines. Groupe A : alimentation limitée à 8 heures par jour, sans autre consigne (n = 30). Groupe B : réduction des apports de 500 kcal par jour (n = 30). Critère principal : perte de poids à 12 semaines. Résultats : – 4,1 kg dans le groupe A et – 3,6 kg dans le groupe B ; différence 0,5 kg (IC 95 % : – 0,8 à 1,8). Perdus de vue : 6 dans le groupe A, 3 dans le groupe B. Conclusion des auteurs : « Le jeûne intermittent est une stratégie efficace et simple de perte de poids. » Financement : public.

Étape 1 – Appliquer les six questions

Réponse commentée – Étape 1

- **Quelle étude ?** Retrouvée : essai publié dans une revue relue par des pairs.
- **Chez qui ?** 60 adultes en surpoids : ni sportifs, ni personnes de poids normal.
- **Quel type ?** Essai randomisé : bon niveau de preuve pour comparer deux stratégies.
- **Combien ?** – 4,1 kg contre – 3,6 kg : la différence entre les groupes est de 0,5 kg.
- **Comparé à quoi ?** À une réduction classique des apports, pas à « rien ».
- **Qu'en disent les autres ?** D'autres essais vont souvent dans le même sens : des pertes de poids proches entre les deux stratégies.

Étape 2 – Lire le critère principal et l'intervalle

Réponse commentée – Étape 2

- L'intervalle de la différence (– 0,8 à 1,8 kg) **contient 0** : il n'y a **pas de différence significative** entre les deux stratégies.
- Les deux groupes ont perdu du poids : le jeûne intermittent n'est **pas plus efficace** qu'une réduction des apports, il est **à peu près aussi efficace** dans cette étude.
- Perdus de vue : 6 / 30 = **20 %** dans le groupe A et 3 / 30 = **10 %** dans le groupe B : le jeûne a peut-être été plus difficile à suivre ; si l'analyse ne porte que sur les présents, la perte du groupe A peut être surestimée.

Étape 3 – Repérer le spin et les exagérations

Réponse commentée – Étape 3

- La **conclusion des auteurs** (« stratégie efficace ») ne dit pas que la comparaison avec le groupe B est **non significative** : spin dans la conclusion.
- Le **titre de presse** ajoute « sans compter les calories » (le groupe A a sans doute mangé moins, simplement sur une plage plus courte) et « le prouve » (une seule étude de 12 semaines).
- Rien n'est dit sur le maintien du poids après 12 semaines, ni sur des personnes sportives.

Étape 4 – Répondre aux adhérents

Réponse commentée – Étape 4

« L'étude existe et elle est sérieuse. Elle montre que manger sur 8 heures par jour fait perdre à peu près autant de poids que manger un peu moins, sur 12 semaines, chez des personnes en surpoids. Ce n'est donc pas une méthode miracle, mais une façon parmi d'autres de réduire ses apports. Pour un sportif, la question est aussi de bien récupérer : sauter un repas après l'entraînement n'est pas toujours une bonne idée. Si cela vous intéresse, on peut en parler individuellement. » La diététicienne propose au coach de remplacer l'affiche par une fiche plus juste.

Étape 5 – Ranger l'information

Réponse commentée – Étape 5

Fiche dans la base : référence complète ; mots-clés « perte de poids », « jeûne intermittent », « essai randomisé » ; résumé avec la différence non significative ; intérêt : réponse aux adhérents ; usage : fiche vestiaire. Axe sociétal : noter que le sujet revient souvent à la salle.

Cas guidé 3 : la veille d'une PMI sur la diversification alimentaire

Ce cas guidé applique la construction d'un plan de veille, la lecture d'une recommandation et la diffusion à une équipe de protection maternelle et infantile. La PMI et les chiffres sont **fictifs** ; les références nationales citées sont réelles.

Document – La situation

La PMI d'un quartier (fictive) reçoit chaque mois environ 180 familles d'enfants de moins de 2 ans. Les puéricultrices constatent que les parents reçoivent des conseils contradictoires sur la diversification : « attendre un an pour l'œuf », « pas d'arachide avant 3 ans », « commencer à 3 mois ». Sur un mois, elles ont noté 46 questions sur la diversification, dont 31 sur les aliments allergènes. La médecin de PMI demande à la diététicienne du département (qui intervient deux demi-journées par mois) d'organiser une veille et d'harmoniser les messages de l'équipe.

Étape 1 – Mesurer le besoin

Réponse commentée – Étape 1

- Questions sur la diversification : 46 pour environ 180 familles, soit 46 / 180 ≈ **25,6 %** des familles (si chaque famille pose au plus une question).
- Part des questions sur les allergènes : 31 / 46 ≈ **67,4 %**.
- Conclusion : l'axe **allergènes et diversification** est prioritaire ; les messages contradictoires viennent sans doute de recommandations **anciennes** encore répétées.

Étape 2 – Retrouver la recommandation en vigueur

Réponse commentée – Étape 2

- Les repères actuels pour les enfants de 0 à 3 ans ont été publiés par **Santé publique France en 2021**, dans le cadre du PNNS. Ils recommandent de commencer la diversification **entre 4 et 6 mois** et de **ne pas retarder** l'introduction des aliments allergènes (œuf, arachide sous une forme adaptée à l'âge, poisson…), y compris chez les enfants à risque d'allergie, en lien avec le médecin.
- Les conseils « attendre un an pour l'œuf » ou « pas d'arachide avant 3 ans » correspondent à des recommandations **anciennes**, abandonnées.
- On vérifie la **date** du document et l'absence de version plus récente, et l'on note la date de consultation.

Étape 3 – Construire le plan de veille

Réponse commentée – Étape 3

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Destinataires
Diversification et allergènes	Santé publique France, sociétés savantes de pédiatrie et d'allergologie, HAS	Lettres d'information, alerte PubMed filtrée	Mensuelle	Médecin, puéricultrices
Outils pour les parents	Santé publique France (brochures, site mangerbouger.fr), réseaux de périnatalité	Consultation trimestrielle	Trimestrielle	Équipe, accueil
Idées reçues des parents	Cahier des questions de l'équipe, réseaux sociaux de parents	Relevé mensuel	Mensuelle	Équipe

Temps prévu : 30 minutes par semaine, dont 10 pour le rangement et la note.

Étape 4 – Harmoniser les messages de l'équipe

Réponse commentée – Étape 4

- Une **note de veille** d'une page : ce que disent les repères de 2021, ce qui a changé par rapport aux anciens conseils, les références datées.
- Une **réunion** de 30 minutes avec l'équipe pour présenter la note et répondre aux questions.
- Une **réponse type** pour les parents, en phrases simples, et la brochure officielle remise à chaque famille concernée.
- Une règle : en cas d'antécédent d'allergie sévère dans la famille, orientation vers le médecin.

Étape 5 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 5

- Trois mois plus tard, l'équipe note à nouveau les questions : on espère moins de questions sur des conseils contradictoires, et des parents qui disent avoir reçu le même message de tous les professionnels.
- Indicateur de cohérence : un court questionnaire à l'équipe (« Quel conseil donnez-vous pour l'œuf ? ») avant et après la note.
- La veille continue : toute mise à jour des repères ou nouvelle recommandation des sociétés savantes est signalée immédiatement à la médecin.

Cas guidé 4 : la veille réglementaire d'une cuisine centrale

Ce cas guidé applique la veille réglementaire à une cuisine centrale : lecture de la version consolidée, calcul de la situation de la structure, calendrier et diffusion. La commune, la cuisine et les chiffres d'achats sont **fictifs** ; les textes cités sont réels.

Document – La situation

La cuisine centrale de la commune de **Valbrune** (fictive) prépare les repas des écoles et du portage à domicile. Le nouveau directeur de la restauration demande à la diététicienne : « Où en sommes-nous de nos obligations d'achat, et que devons-nous changer ? » Les achats alimentaires de l'année écoulée s'élèvent à **420 000 €** hors taxes, dont **186 000 €** de produits durables et de qualité au sens de la loi (bio compris), parmi lesquels **71 400 €** de produits bio.

Étape 1 – Retrouver le texte en vigueur

Réponse commentée – Étape 1

- Le texte de départ est la **loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018** (EGalim), modifiée notamment par la **loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** (Climat et résilience).
- La diététicienne lit la **version consolidée** sur Légifrance, à la date du jour, et l'article du Code rural et de la pêche maritime qui fixe les objectifs de la restauration collective.
- Elle note : au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits bio, en valeur d'achat, pour la restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; d'autres objectifs (viandes et poissons, menu végétarien, information des convives) figurent dans les textes et leurs décrets.

Étape 2 – Calculer la situation de la cuisine

Réponse commentée – Étape 2

- Part de produits durables et de qualité : 186 000 / 420 000 = **44,3 %** (objectif : 50 %).
- Part de bio : 71 400 / 420 000 = **17,0 %** (objectif : 20 %).
- Achats manquants à volume constant : durables 0,50 × 420 000 − 186 000 = **24 000 €** ; bio 0,20 × 420 000 − 71 400 = **12 600 €**.
- Si la cuisine remplace 30 000 € d'achats conventionnels par des produits bio (le bio compte aussi dans les produits durables) : durables (186 000 + 30 000) / 420 000 = **51,4 %** ; bio (71 400 + 30 000) / 420 000 = **24,1 %** : les deux objectifs seraient atteints.

Étape 3 – Construire le calendrier

Réponse commentée – Étape 3

- Les achats passent par des **marchés publics** : changer de fournisseurs demande plusieurs mois (rédaction du cahier des charges, publication, analyse des offres).
- Calendrier proposé : choix des familles de produits à convertir (légumes, produits laitiers, pain) le premier mois ; rédaction des nouveaux lots ; publication ; nouveaux marchés au début de l'année scolaire suivante.
- Point d'étape trimestriel sur les parts d'achats, à partir des factures.

Étape 4 – Diffuser et expliquer

Réponse commentée – Étape 4

- Au **directeur** : une note d'une page avec les objectifs, la situation chiffrée, l'écart, deux scénarios et leur coût estimé.

- Au **chef de cuisine** et au **gestionnaire des achats** : les familles de produits concernées et l'impact sur les menus et les fiches techniques.
- Aux **familles** : l'information prévue par les textes sur la part de produits durables et bio, affichée et mise en ligne.

Étape 5 – Poursuivre la veille

Réponse commentée – Étape 5

- Créer une alerte sur les textes modifiant les articles concernés ; suivre les lettres du ministère chargé de l'agriculture et les guides nationaux de restauration collective.
- Noter dans la base chaque consultation de la version consolidée, avec sa date.
- Indicateur : parts de produits durables et bio chaque trimestre.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.74

La note à corriger. Une note de veille (fictive) contient ces trois informations : 1) « Une étude prouve que le café réduit de 25 % le risque de dépression. Buvez du café ! » 2) « Le règlement n° 1169/2011 est entré en application en 2011. » 3) « Un preprint montre que le curcuma guérit l'arthrose : à diffuser aux patients. » Relevez les erreurs et réécrivez chaque information.

Corrigé

1. « Prouve » et « réduit » sans type d'étude ; risque relatif sans risque absolu ; conseil direct au public. Réécriture : « Une [type d'étude] chez [nombre] adultes associe la consommation de café à un risque de dépression plus faible ([chiffres absolus]). Ce résultat d'observation ne justifie pas de conseil ; pour information. »
2. Le règlement date de 2011 mais s'applique depuis le **13 décembre 2014** (déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016).
3. Un preprint **n'est pas relu** par des pairs et « guérit » est une exagération : on ne diffuse pas aux patients ; on range l'information « à suivre ».

À vous de jouer – Exercice d'application 19.75

La veille à reconstruire. Une diététicienne de restauration scolaire reçoit 150 courriels de veille par semaine (lettres, alertes, flux) et n'en lit presque aucun. Proposez, en dix lignes, une nouvelle organisation : axes, sources, outils, temps, diffusion, évaluation.

Corrigé

Exemple : trois **axes** (règles de la restauration scolaire ; qualité nutritionnelle et recettes ; retours des enfants et des familles). **Sources** : Légifrance et lettre du ministère chargé de l'agriculture ; guides nationaux de restauration collective et ANSES ; commission des menus et questions des parents. **Outils** : deux lettres, une alerte réglementaire, un cahier des retours ; désabonnement de toutes les autres lettres ; règle de tri vers un dossier « Veille ». **Temps** : 45 minutes par semaine, le lundi matin. **Diffusion** : note mensuelle d'une page au chef de cuisine et au service enfance ; transmission immédiate des obligations nouvelles et des rappels de produits. **Évaluation** : au bout de six mois, informations utilisées, temps réel, avis du chef de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.76

Le résumé à juger. Résumé (fictif) : « Cohorte de 8 000 adultes suivis 6 ans. Les consommateurs quotidiens d'un yaourt enrichi (financement : le fabricant) ont 20 % de risque de diabète en moins (HR 0,80 ; IC 95 % : 0,62 à 1,03). Conclusion : ce yaourt prévient le diabète. » Rédigez trois remarques critiques et une phrase juste pour une note de veille.

Corrigé

- L'intervalle (0,62 à 1,03) **contient 1** : l'association **n'est pas significative**.
- Une **cohorte** ne montre pas une cause : « prévient » est faux ; facteurs de confusion possibles (les consommateurs de ce yaourt ont peut-être d'autres habitudes).
- **Financement** par le fabricant : conflit d'intérêts à signaler ; vérifier son rôle dans l'analyse.

Phrase juste : « Dans une cohorte de 8 000 adultes financée par le fabricant, la consommation quotidienne de ce yaourt n'est pas associée de façon significative au risque de diabète. Aucun changement de conseil. »

Exercices de synthèse (suite)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.77

L'avis et la presse. Un média titre : « L'agence interdit les boissons énergisantes aux ados ! » L'avis de l'agence (fictif) « recommande aux adolescents d'éviter la consommation de boissons dites énergisantes, notamment lors d'une activité physique ». a) Relevez l'erreur du titre. b) Proposez un titre exact. c) À qui transmettez-vous l'information dans un lycée ?

Corrigé

- **a)** Une agence **recommande**, elle n'**interdit** pas ; l'interdiction relèverait d'un texte réglementaire.
- **b)** « Boissons énergisantes : l'agence recommande aux adolescents de les éviter, surtout pendant le sport. »
- **c)** À l'infirmière scolaire, aux professeurs d'éducation physique, au CPE et à la vie scolaire (internat), par la note de veille ; une réponse type pour les élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.78

La base en désordre. Un service a une base de 500 fiches : 75 sans date, 40 doublons, 60 sans mots-clés de la liste fermée. Une fiche ne présente qu'un problème. a) Calculez la part de fiches correctes. b) Proposez trois règles pour l'avenir.

Corrigé

- **a)** Fiches à reprendre : 75 + 40 + 60 = 175 ; fiches correctes : 500 − 175 = 325, soit 325 / 500 = **65 %**.
- **b)** Champs **obligatoires** (date, source, DOI s'il existe) ; mots-clés choisis dans un **menu déroulant** ; **recherche** du titre ou du DOI avant toute saisie ; contrôle trimestriel par un responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.79

La conférence. Une fondation d'entreprise propose d'animer gratuitement, dans votre centre de santé, une conférence sur « le petit-déjeuner et la concentration des enfants ». Quelles vérifications faites-vous, et à quelles conditions acceptez-vous ?

Corrigé

Vérifications : **qui** finance la fondation et **quels produits** l'entreprise vend ; les **liens d'intérêts** de l'intervenant (base Transparence Santé) ; le **contenu** prévu et ses sources. Conditions : déclaration des liens en début de conférence ; contenu fondé sur les **recommandations officielles** ; aucune marque ni distribution de produits ; possibilité pour l'équipe de relire le support. Sinon, on décline et l'on organise soi-même l'intervention.

Exercices de synthèse (fin)

À vous de jouer – Exercice d'application 19.80

Le tri d'une semaine. Vous recevez cinq informations : a) un avis de l'ANSES sur les apports en vitamine D chez la personne âgée ; b) un article de magazine sur « le régime qui fait vivre jusqu'à 100 ans » ; c) un rappel de lots d'un fromage servi hier en EHPAD ; d) un preprint sur un nouvel édulcorant ; e) un appel à projets du département, date limite dans 12 jours. Classez-les en « supprimer », « garder », « diffuser », et précisez le délai de diffusion.

Corrigé

- **a)** Diffuser (note mensuelle) à l'équipe soignante et au médecin coordonnateur.
- **b)** Supprimer, ou garder en axe sociétal si les résidents ou les familles en parlent.
- **c)** Diffuser **immédiatement** à la cuisine, à la direction et à l'infirmière.
- **d)** Garder « à suivre » (non relu par des pairs) ; ne pas diffuser.
- **e)** Diffuser **immédiatement** à la direction.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.81

Les chiffres d'une alerte. Une alerte reçoit 36 articles par mois. Vous en retenez 4 en moyenne, et vous en utilisez 1 tous les deux mois. Calculez la pertinence de l'alerte et le nombre d'articles reçus par article utilisé. Que proposez-vous ?

Corrigé

Pertinence : 4 / 36 ≈ **11,1 %**. Articles reçus pour un article utilisé : 36 × 2 = **72**. L'alerte apporte peu : la restreindre (mots-clés dans le titre, types d'études) ou la passer en fréquence mensuelle limitée aux revues systématiques, puis réévaluer dans trois mois.

À vous de jouer – Exercice d'application 19.82

L'oral. Le jury vous demande : « Vous citez dans votre dossier une étude qui montre que les ateliers cuisine améliorent l'alimentation des familles. Quel est son niveau de preuve ? » Proposez une réponse en trois phrases.

Corrigé

Exemple : « Il s'agit d'une étude avant-après, sans groupe témoin, chez 45 familles, avec des consommations déclarées : son niveau de preuve est faible. Je l'ai citée comme une expérience proche de mon projet, pas comme une preuve d'efficacité. Les recommandations nationales qui encouragent ce type d'action s'appuient sur d'autres études, que j'ai citées dans la partie diagnostic. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 19

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. La veille est une recherche documentaire faite une seule fois.
2. Une alerte PubMed est une recherche enregistrée qui envoie les nouveaux résultats.
3. Restreindre une alerte diminue le bruit mais peut augmenter le silence.
4. Un article de presse est une source primaire.
5. Un avis de l'ANSES est une décision réglementaire.
6. Un DOI est unique et permanent.
7. Un erratum retire l'article de la littérature scientifique.
8. Une revue en accès libre est forcément prédatrice.
9. Un preprint a été relu par des pairs.
10. Le spin est plus fréquent dans la conclusion du résumé que dans le titre.
11. La lecture latérale consiste à lire très attentivement la page d'un site inconnu.
12. La version consolidée d'une loi intègre ses modifications.
13. La déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016.
14. Une référence proposée par un outil d'IA peut être inventée.
15. Un lien d'intérêts prouve que l'étude est fausse.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 19

1. Faux : la veille est continue ; la recherche documentaire est ponctuelle.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux : c'est une source tertiaire ; la source primaire est l'étude.
5. Faux : c'est une évaluation scientifique avec des recommandations.
6. Vrai.
7. Faux : l'erratum corrige une erreur ; c'est la rétractation qui retire l'article.
8. Faux : beaucoup de revues sérieuses sont en accès libre.
9. Faux : il est mis en ligne avant toute relecture.
10. Vrai (58,3 % contre 18 % dans l'étude de Boutron et coll., 2010).
11. Faux : elle consiste à quitter la page pour vérifier la source ailleurs.
12. Vrai.
13. Vrai.
14. Vrai.
15. Faux : il doit être déclaré et pris en compte, mais il ne rend pas l'étude fausse.

Ce que le jury attend sur la veille et la lecture critique

À l'épreuve E5, la veille et la lecture critique apparaissent à l'**écrit** (analyser un document, critiquer un article de presse ou un résumé, proposer un dispositif de veille, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez réellement tenu une veille pendant votre stage et que vous savez juger vos sources. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une veille organisée	Axes, questions, sources nommées, outils, temps	« Je regardais Internet »

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des sources fiables et datées	Organisme, titre, date, date de consultation	« Un site », « une étude »
Une lecture critique	Type d'étude, population, critère principal, limites, intérêts	Résumé de la conclusion seulement
Des verbes justes	« Est associé à » pour une étude d'observation	« Prouve », « guérit »
Une diffusion utile	Note de veille, destinataires, « ce que cela change »	Liens transférés sans commentaire
Une évaluation	Indicateurs chiffrés, ajustements faits	Aucun bilan
Un lien avec l'action	Informations utilisées dans le projet	Veille sans usage

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats parlent de veille ou analysent un document. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **dater**, à **remonter à la source** et à **adapter le verbe au type d'étude**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« J'ai fait une veille sur Google »	Un moteur n'est pas une source ; pas d'organisation	« Alerte sur [mots-clés], lettres de l'ANSES et de Santé publique France, tri hebdomadaire »
« D'après une étude… »	Ni auteur, ni date, ni type	« D'après une cohorte de [N] adultes publiée en [année] dans [revue]… »
« Le règlement INCO de 2011 oblige depuis 2011… »	Confusion entre date du texte et date d'application	« … applicable depuis le 13 décembre 2014 »
« Cette étude prouve que… » (cohorte)	Une étude d'observation montre une association	« … est associé à… »
« + 50 % de risque » sans autre chiffre	Risque relatif seul, impressionnant	« De 2 à 3 cas pour 100 personnes »
« Le site est fiable car il est bien fait »	L'apparence n'est pas un critère	« Le site est édité par une agence publique ; sources et date indiquées »
« L'ANSES interdit… »	Une agence évalue et recommande	« L'ANSES recommande… »
Référence copiée d'une IA, non vérifiée	Risque de référence inventée	Référence vérifiée par le DOI et lue

Méthode : analyser un document à l'épreuve E5

Une question du type « Analysez de façon critique le document 3 » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats résument le document ; le jury attend un **jugement argumenté**.

Méthode pas à pas – Analyser un document en six points

1. Identifier le document : nature (article scientifique, presse, site, avis, texte juridique), auteur, date, source primaire ou non.

2. Dire de quoi il parle en une phrase : la question ou le message principal.

3. Juger la fiabilité de la source : auteur, date, sources citées, intérêts.

4. Juger le contenu : type d'étude, population, chiffres (absolus et relatifs), critère principal, limites ; adéquation entre résultats et conclusion.

5. Comparer avec ce que disent les sources de référence (recommandations, agences).

6. Conclure : ce que l'on peut retenir, avec quel niveau de confiance, et ce que l'on en fait (diffuser, ne pas diffuser, vérifier, répondre).

Pour chaque point : **constat** dans le document, **conséquence** pour la confiance, **proposition** si nécessaire.

Astuce – Commencer par ce qui est solide

Une analyse équilibrée commence par les qualités du document (« étude randomisée, financement public, résultats chiffrés ») avant ses limites. Le jury apprécie un jugement nuancé, pas une démolition systématique.

Une question d'écrit commentée

Voici une question au format de l'épreuve, suivie d'une réponse attendue et des remarques d'un correcteur. La situation est **fictive**.

Document – La question

« Vous êtes diététicien dans un réseau de prévention. Une adhérente vous transmet un article de presse intitulé : “Le régime cétogène guérit la migraine, selon une étude.” L'article cite une étude publiée dans une revue, menée chez 35 patients pendant 2 mois, sans groupe témoin. Analysez de façon critique cette information et indiquez ce que vous en faites dans votre veille. (6 points) »

Réponse commentée – Réponse attendue

Identifier : article de presse (source tertiaire) qui résume une étude (source primaire), à retrouver. **Qualités** : l'étude est publiée dans une revue, on peut la retrouver. **Limites** : 35 patients seulement ; **pas de groupe témoin** (les migraines varient naturellement, effet d'attente possible) ; durée courte (2 mois) ; « **guérit** » est un mot trop fort pour une étude avant-après ; le régime cétogène est difficile à suivre et peut avoir des effets indésirables. **Comparaison** : vérifier ce que disent les recommandations sur la migraine et les revues systématiques. **Décision** : fiche dans la base avec la mention « résultat préliminaire, à suivre » ; pas de diffusion au public ; réponse à l'adhérente : « Une petite étude, sans comparaison, ne permet pas de conclure ; n'en commencez pas un régime aussi strict sans avis médical. »

Astuce – Ce qui rapporte des points

Le correcteur valorise une réponse **organisée** (source, qualités, limites, comparaison, décision), des **limites précises** (effectif, groupe témoin, durée, vocabulaire), et une **décision professionnelle** (ce que l'on fait de l'information et ce que l'on répond). Une simple liste de défauts sans conclusion obtient rarement plus de la moitié des points.

Liens avec les autres chapitres

La veille et la lecture critique s'appuient sur l'épidémiologie et sur la démarche d'étude ; elles servent la communication, les projets et la pratique quotidienne.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, mesure de l'état de santé	Grades des recommandations de la HAS	Les utiliser dans une note de veille
5 – Littératie en santé	Fréquences naturelles, messages simples	Traduire une information de veille pour le public
6 – Éthique et déontologie	Liens d'intérêts, Transparence Santé	Rechercher les liens d'un auteur ou d'un intervenant
7 à 9 – Démarche de projet	Diagnostic, financement, évaluation	Veille au service de chaque étape

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Rumeurs, influence commerciale, réseaux sociaux	Veille sociétale, vérification d'une image ou d'un site
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Types d'études, biais, mesures d'association	Lecture rapide d'un article dans le tri de veille
17 – Grandes études et producteurs de données	Producteurs de données (ANSES, Santé publique France)	Sources à suivre dans la veille
18 – Démarche d'étude	Recherche bibliographique, lecture d'un article	Passer de la recherche ponctuelle à la veille continue
20 et 21 – Numérique, données et sécurité	Données personnelles, outils numériques	Règles d'usage de l'IA et de stockage de la base

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur la veille menée pendant votre stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Comment avez-vous organisé votre veille ?	Axes, sources, outils, temps hebdomadaire ; un exemple d'information utilisée.
Pourquoi ces sources-là ?	Fiabilité (organismes publics, sociétés savantes), lien avec mes axes, complémentarité.
Combien de temps y passiez-vous ?	Un chiffre réaliste et la façon dont je l'ai tenu (créneau fixe).
Comment avez-vous trié ?	Titre, puis résumé ; trois piles ; critères de fiabilité.
Comment avez-vous diffusé ?	Note mensuelle, destinataires, un exemple de « ce que cela change ».
Une information vous a-t-elle surpris ?	Un exemple ; comment je l'ai vérifiée à la source.
Comment savez-vous qu'un article est fiable ?	Revue relue par des pairs, type d'étude, critère principal, limites, intérêts.
Que pensez-vous de cette étude d'observation ?	Association, pas de cause ; facteurs de confusion ; risque absolu.
Avez-vous utilisé l'IA ?	Usage précis, vérification des références, pas de données personnelles.
Que feriez-vous différemment ?	Une ou deux améliorations : moins de sources, une évaluation plus tôt, une base partagée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six points de l'analyse d'un document à l'épreuve E5.
2. Corrigez : « Une cohorte prouve que le thé protège du cancer. »
3. Corrigez : « Le règlement INCO oblige depuis 2011 à afficher la déclaration nutritionnelle. »
4. Que répondre au jury qui demande comment vous savez qu'un article est fiable ?
5. Quels sont les cinq critères qui abaissent la certitude des preuves selon GRADE ?
6. Pourquoi une forte altmétrie ne garantit-elle pas la qualité d'un article ?

Corrigé – Point d'étape – Préparer l'épreuve

1. Identifier le document ; dire de quoi il parle ; juger la source ; juger le contenu ; comparer avec les références ; conclure.

2. « Dans une cohorte, la consommation de thé est associée à un risque de cancer plus faible. »
3. « Le règlement INCO, adopté en 2011, rend la déclaration nutritionnelle obligatoire depuis le 13 décembre 2016. »
4. Revue relue par des pairs, type d'étude adapté, critère principal et son résultat, limites discutées, financement et liens d'intérêts déclarés.
5. Risque de biais, incohérence, caractère indirect, imprécision, biais de publication.
6. Parce qu'elle mesure l'attention reçue, pas la solidité : un article contesté peut faire beaucoup parler.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Derniers approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que surveille la veille technologique ? Donnez deux exemples.
2. Pourquoi un résumé de congrès n'a-t-il pas la valeur d'un article ?
3. Qu'est-ce qu'un symposium satellite ?
4. Que peut-on apprendre d'un groupe de patients, et que ne peut-on pas en tirer ?
5. Que fait-on de la fiche d'une recommandation remplacée ?
6. Dans le cas de Valbrune, calculez la part de produits bio si 71 400 € de bio sont achetés sur 420 000 €.

Corrigé – Point d'étape – Derniers approfondissements

1. Les outils et matériels qui changent la pratique : logiciels de calcul, applications de suivi, téléconsultation, matériel de cuisine (deux au choix).
2. Il est court, souvent préliminaire, peu détaillé, et sélectionné selon des critères moins exigeants ; beaucoup ne sont jamais publiés.
3. Une session de congrès organisée et financée par une entreprise.
4. Les questions, difficultés et rumeurs des patients ; pas la fréquence réelle d'un problème ni l'efficacité d'un produit.
5. On la garde, marquée « remplacée », avec un lien vers la nouvelle version.
6. 71 400 / 420 000 = 17,0 %.

19.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Veiller

- **Veille** : activité continue et organisée ; scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle.
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse, stockage, diffusion, évaluation.
- **Outils** : pull (moteurs, bases, sites) et push (alertes, flux RSS, lettres, listes de diffusion).
- **Ressources** : OMS, FAO, Codex ; EFSA ; ANSES, Santé publique France, HAS, Drees ; AFDN, sociétés savantes, congrès.
- **Évaluation** : taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; ajustement des sources.

À retenir – Lire de façon critique

- Six rubriques : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- Revue à comité de lecture ; méfiance envers les revues prédatrices ; grilles CONSORT, STROBE, PRISMA.

- **Conflits d'intérêts** : à déclarer et à prendre en compte ; base Transparence Santé.

Glossaire complémentaire du chapitre

Terme	Définition courte
Agrégateur	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites
Alerte	Recherche enregistrée relancée automatiquement, dont les nouveaux résultats sont envoyés
Bruit	Documents reçus mais inutiles
Silence	Documents utiles non reçus
Descripteur	Terme retenu pour une idée dans un thésaurus
DOI	Identifiant unique et permanent d'un document en ligne
Preprint	Manuscrit mis en ligne avant toute relecture par les pairs
Erratum	Correction d'une erreur ponctuelle dans un article
Rétractation	Retrait d'un article dont les résultats ne sont pas fiables
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans vraie relecture
Spin	Présentation plus favorable que ne le permettent les données
Lecture latérale	Vérification d'une source en consultant d'autres sources
Version consolidée	Texte juridique qui intègre toutes ses modifications
Danger / risque	Capacité à nuire / probabilité de nuire à une exposition donnée
DJA	Dose journalière admissible d'un additif, par kg de poids corporel
Transposabilité	Possibilité d'appliquer un résultat à son public et à son contexte
Nutrivigilance	Dispositif de l'ANSES de signalement des effets indésirables liés notamment aux compléments alimentaires

19.8 Entraînement

19.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un flux RSS :

a) est un outil « push » **b)** se lit dans un agrégateur **c)** remplace le tri de l'information **d)** permet de suivre les nouveautés d'un site

QCM 2 – L'EFSA :

a) est l'Autorité européenne de sécurité des aliments **b)** a été créée en 2002 **c)** produit des avis scientifiques **d)** est une agence française

QCM 3 – La diffusion ciblée consiste à :

a) transférer tous les articles à toute l'équipe **b)** adapter l'information au destinataire **c)** indiquer la source et l'intérêt pour le destinataire **d)** sélectionner et synthétiser

QCM 4 – Une revue à comité de lecture :

a) fait évaluer les articles par des experts **b)** garantit qu'aucun article n'est faux **c)** est un filtre de qualité **d)** est forcément payante pour le lecteur

QCM 5 – Un conflit d'intérêts :

a) rend toujours l'étude fausse **b)** doit être déclaré **c)** peut être financier **d)** doit être pris en compte dans la lecture

QCM 6 – Dans une lecture critique, la rubrique « applications » se demande :

a) si les résultats sont transposables à mon public **b)** qui a financé l'étude **c)** si l'échantillon est adapté **d)** si le contexte est comparable

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **a, b, c**. 3. **b, c, d**. 4. **a, c**. 5. **b, c, d**. 6. **a, d**.

19.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cycle de la veille

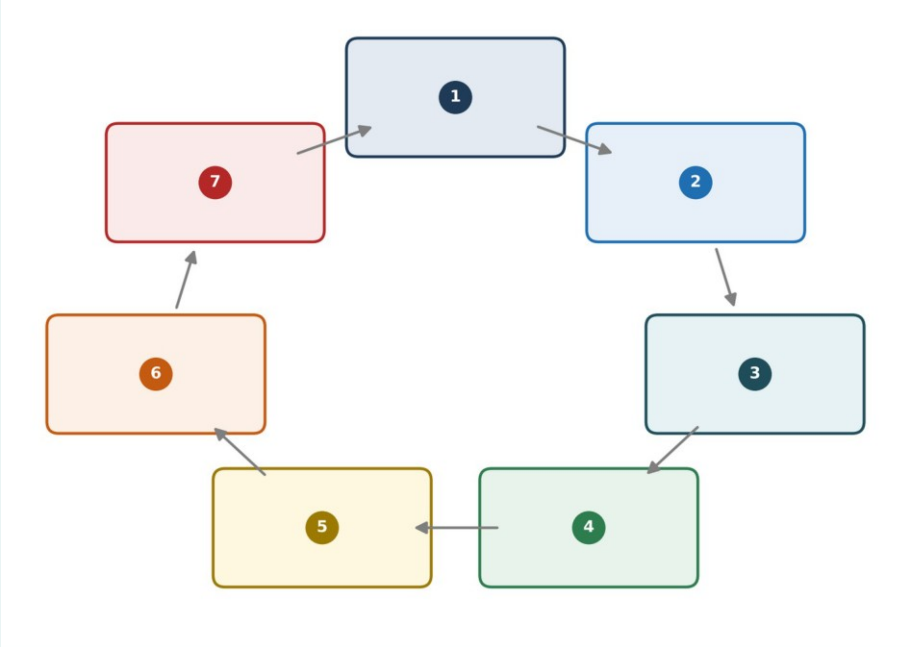


Figure 19.5 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 7.

Corrigé

1. Besoins. 2. **Sources**. 3. **Collecte**. 4. **Tri et analyse**. 5. **Stockage**. 6. **Diffusion**. 7. **Évaluation**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les outils

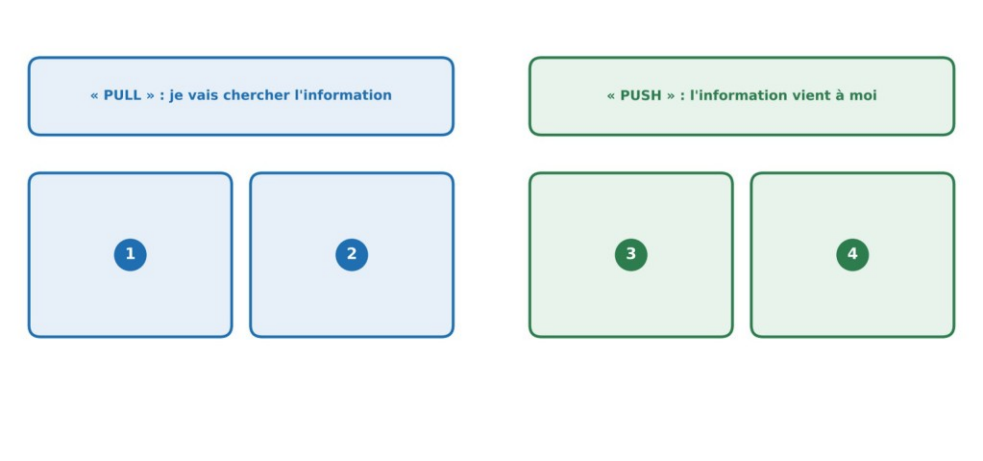


Figure 19.6 – Schéma à légender

Nommez les outils 1 à 4 et donnez un exemple pour chacun.

Corrigé

1. Moteurs et bases (PubMed). 2. **Sites de référence** (ANSES). 3. **Alertes** (alerte PubMed). 4. **Flux RSS, lettres, listes de diffusion** (lettre de Santé publique France).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la lecture critique

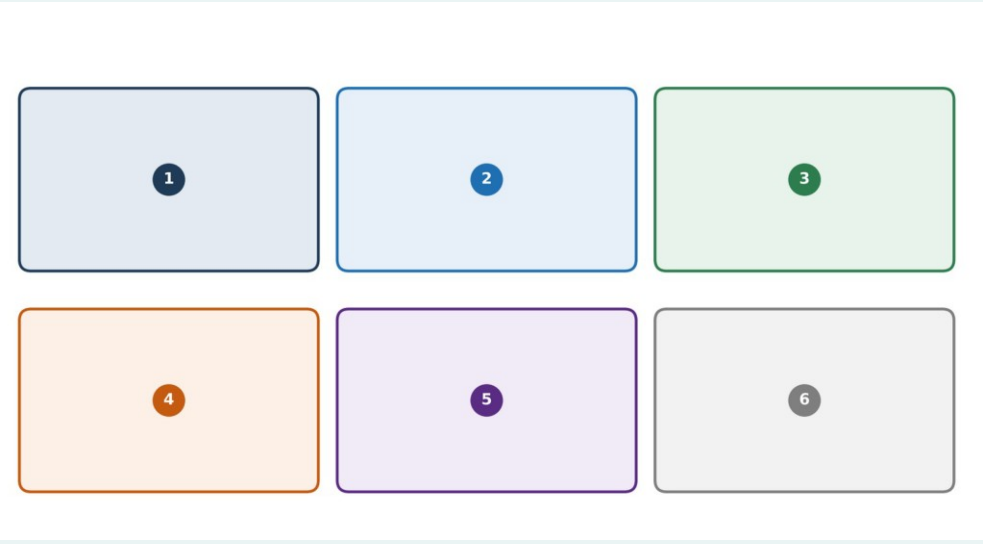


Figure 19.7 – Schéma à légender

Nommez les rubriques 1 à 6.

Corrigé

1. Objet et question. 2. **Méthodologie**. 3. **Résultats**. 4. **Discussion**. 5. **Applications**. 6. **Forme et source**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les ressources

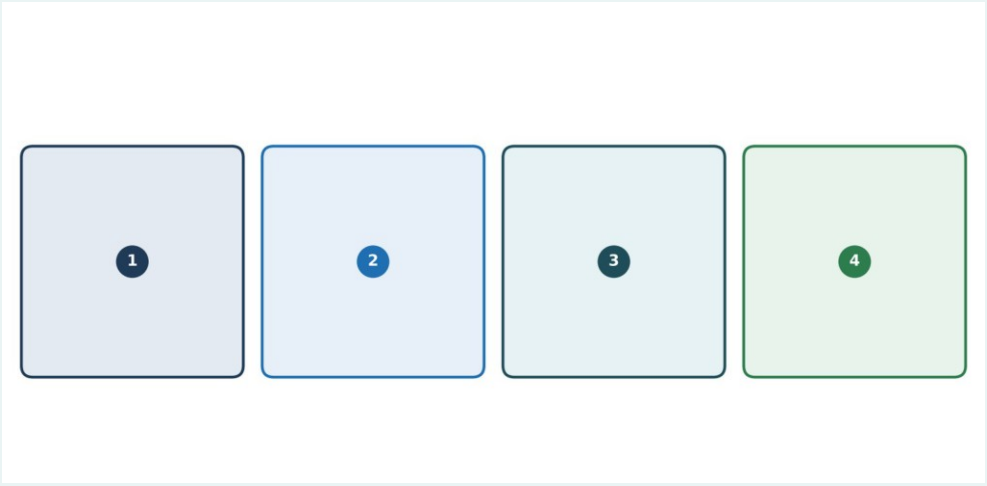


Figure 19.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et citez deux ressources pour chacun.

Corrigé

1. International (OMS, FAO). 2. **Européen** (EFSA, Commission européenne). 3. **National** (ANSES, Santé publique France). 4. **Professionnel** (AFDN, sociétés savantes).

19.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous organisé votre veille pendant le stage ? »

Corrigé

J'ai défini trois sujets liés au projet, choisi sept sources fiables, créé deux alertes, trié chaque semaine dans un tableur partagé avec ma tutrice et diffusé une note mensuelle à l'équipe ; à la fin, 5 des 12 informations diffusées avaient été utilisées.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « L'article que vous citez prouve-t-il l'efficacité des ateliers ? »

Corrigé

Non : c'est une étude avant-après sans groupe témoin, sur 45 familles, avec des données déclarées ; je la cite comme une expérience proche et encourageante, pas comme une preuve.

19.9 Glossaire

Terme	Définition
Agrégateur de flux	Outil qui rassemble les flux RSS de plusieurs sites

Terme	Définition
Alerte	Notification automatique de nouveaux contenus correspondant à des mots-clés
Base documentaire	Ensemble organisé des documents et références retenus
Comité de lecture	Experts qui évaluent un article avant publication
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire pouvant influencer un jugement
CONSORT, STROBE, PRISMA	Grilles de rédaction d'essais, d'études observationnelles, de revues systématiques
Diffusion ciblée	Transmission d'une information sélectionnée et adaptée à un destinataire
EFSA	Autorité européenne de sécurité des aliments
Flux RSS	Format de diffusion automatique des nouveautés d'un site
Gestionnaire de références	Logiciel d'enregistrement et de mise en forme des références
Lecture critique	Analyse méthodique de la validité et de l'intérêt d'un article
Revue prédatrice	Revue qui publie contre paiement sans réelle évaluation
Transparence Santé	Base publique des liens d'intérêts entre industries de santé et professionnels
Veille	Surveillance continue et organisée de l'information utile

19.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Veille	[1] Lesca ; [2] AFNOR
Lecture critique	[3] Greenhalgh ; [4] Salmi
Grilles de rédaction	[5] CONSORT ; [6] STROBE ; [7] PRISMA
Ressources	[8] EFSA ; [9] OMS ; [10] FAO
Conflits d'intérêts	[11] Transparence Santé ; [12] ICMJE

19.12 Bibliographie numérotée

1. Lesca H. *Veille stratégique : la méthode L.E.SCAnning*. Colombelles, EMS, 2003.

2. AFNOR. *Prestations de veille et prestations de mise en place d'un système de veille*. Norme XP X50-053, 1998.

3. Greenhalgh T. *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Healthcare*. 6e éd. Hoboken, Wiley-Blackwell, 2019.

4. Salmi L.-R. *Lecture critique et communication médicale scientifique*. 3e éd. Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2012.

5. Schulz K. F. et coll. « CONSORT 2010 Statement ». *BMJ*, 2010, 340, c332.

6. von Elm E. et coll. « The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement ». *The Lancet*, 2007, 370, p. 1453-1457.

7. Page M. J. et coll. « The PRISMA 2020 statement ». *BMJ*, 2021, 372, n71.

8. Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire et instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

9. Organisation mondiale de la santé. *who.int*.

10. Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. *fao.org*.

11. Ministère chargé de la santé. *Base Transparence Santé*. *transparence.sante.gouv.fr*.

12. ICMJE. *Disclosure of Interest*. *icmje.org*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 19.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

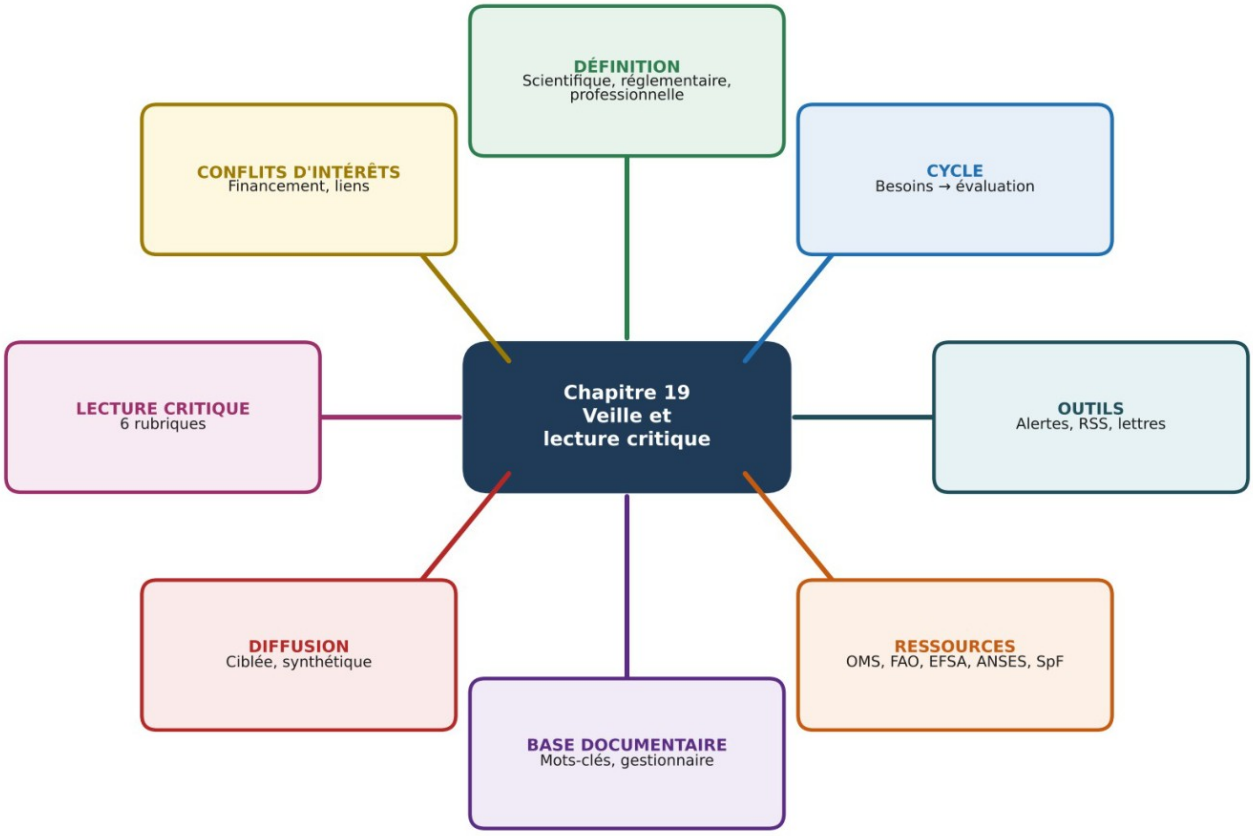
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 19 101
1. La veille 101
2. Les ressources 101
3. Évaluer et lire 102
4. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 19 102
O19.1 – Plan de veille 102
O19.2 – Note de veille mensuelle 102
O19.3 – Grille de lecture critique 102

Fiche de révision du chapitre 19

La veille et la lecture critique



Carte mentale du chapitre 19

1. La veille

Activité continue et organisée. Formes : scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle. Cycle : besoins, sources, collecte, tri et analyse, stockage, diffusion, évaluation. Outils pull (moteurs, bases, sites) et push (alertes, flux RSS, lettres, listes).

2. Les ressources

Niveau

Niveau	Ressources
International	OMS, FAO, Codex Alimentarius
Européen	EFSA (2002), Commission européenne
National	ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, ministères
Professionnel	AFDN, sociétés savantes, congrès, revues

3. Évaluer et lire

Indicateurs : pertinence (retenues / reçues), diffusion, utilisation. Lecture critique : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source ; conflits d'intérêts.

4. Les pièges

Attention

- S'abonner à trop de sources sans temps de tri.
- Transférer des articles sans synthèse.
- Croire qu'une publication est forcément fiable.
- Ignorer le financement d'une étude.
- Utiliser une référence proposée par une IA sans la vérifier.

Fiches-outils du chapitre 19

Outil	Intitulé	Utilité
O19.1	Plan de veille	Organiser sujets, sources et outils
O19.2	Note de veille mensuelle	Diffuser une synthèse
O19.3	Grille de lecture critique	Analyser un article

O19.1 – Plan de veille

O19.2 – Note de veille mensuelle

Rubrique	Contenu
Période, rédacteur	
Information 1 : source, date, résumé, ce	
que cela change	
Information 2	
Information 3	
À retenir, actions proposées	

O19.3 – Grille de lecture critique

Rubrique	Observations	Note (1 à 4)
Objet et question		
Méthodologie		
Résultats		
Discussion		
Applications		
Forme, source, conflits d'intérêts		

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 19 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle 108
Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points) 109
Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points) 111
Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points) 113
Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points) 114
Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points) 115
Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points) 116
Corrigés de la partie 1 118
Partie 2 – Sources et outils de la veille 119
Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points) 121
Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points) 123
Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points) 125
Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points) 126
Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points) 127
Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points) 129
Corrigés de la partie 2 131
Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation 132
Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points) 134
Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points) 135
Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points) 136
Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points) 138
Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points) 139
Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points) 141
Corrigés de la partie 3 142
Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information 144
Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points) 145
Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points) 147
Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points) 148
Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points) 149
Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points) 150
Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points) 152
Corrigés de la partie 4 154
Partie 5 – La publication scientifique 155
Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points) 157
Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points) 159
Exercice 19.27 – Le DOI (12 points) 161
Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points) 162
Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points) 163
Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points) 164
Corrigés de la partie 5 166
Partie 6 – Lire une étude selon son type 167
Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points) 169
Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points) 171
Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points) 173
Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points) 174
Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points) 175

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points) 177
Corrigés de la partie 6 179

Partie 7 – Du résultat à l'information du public 180
Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points) 182
Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points) 184
Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points) 186
Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points) 187
Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points) 188
Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points) 189
Corrigés de la partie 7 190

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet 192
Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points) 193
Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points) 194
Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points) 195
Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points) 196
Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points) 197
Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points) 199
Corrigés de la partie 8 204

Bilan : grille d'auto-évaluation 208

Cahier d'exercices – Chapitre 19

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 19 : la veille scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale et institutionnelle ; ses étapes et ses outils ; les ressources (organismes internationaux, européens, nationaux, professionnels) ; la base documentaire, la diffusion ciblée et l'évaluation de la veille ; la fiabilité de l'information ; le circuit de publication, les revues prédatrices et les conflits d'intérêts ; la lecture critique d'un article et de sa présentation dans les médias (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le cycle de la veille, les formes de veille, les outils, les ressources, la fiche de la base documentaire, la fiabilité d'une source, le circuit d'un article, la grille de lecture critique, les niveaux de preuve, les signaux d'une revue prédatrice, la diffusion ciblée.
- Calculer et interpréter : volume et temps de veille, taux de pertinence, de diffusion et d'utilisation, coût d'une veille, scores de fiabilité, délais entre publication et application d'un texte, perdus de vue, risque absolu et risque relatif, variation relative, fréquences naturelles, conversion de doses.
- Organiser, présenter et défendre une veille, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'articles, extraits de presse), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, bilans de veille, articles, résumés d'études, communiqués, messages et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels, les publications et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Veiller et lire de façon critique

Avant de chercher, écrivez **ce que vous voulez savoir** et **pour qui**. Choisissez peu de sources, fiables et complémentaires, et laissez les outils vous apporter l'information. Pour chaque information, notez **qui** l'a produite, **quand**, **comment** (type d'étude, effectifs) et **avec quel intérêt**. Séparez toujours ce que le document **montre** de ce qu'il **affirme**. Diffusez peu, mais utile, avec la source et la date, et mesurez ce qui sert vraiment.

Partie 1 – La veille : définition, formes et cycle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la veille et la distinguer d'une recherche documentaire ponctuelle.
- Citer et ordonner les étapes du cycle de la veille.
- Classer une information selon la forme de veille.
- Traduire un besoin d'équipe en axes et en questions de veille.
- Analyser une demande de veille dans une structure professionnelle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **veille** est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement, pour repérer, analyser et diffuser les informations utiles, afin d'**anticiper** et de **décider**.
- La **recherche documentaire** répond à une question précise, à un moment donné ; la **veille** surveille un sujet dans la durée ; la **bibliographie** est la liste des références citées dans un document.
- **Formes** de veille : scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale, institutionnelle (et technologique).
- **Cycle** : besoins, sources, collecte, tri et analyse (avec stockage), diffusion, évaluation ; puis on recommence.
- Un **axe de veille** est un sujet ; une **question de veille** dit ce que l'on veut savoir sur ce sujet, pour qui et pour quoi faire.

Exercice 19.1 – Le cycle de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez la veille à un nouveau diététicien d'un service de restauration municipale (structure fictive). Il vous dit : « La veille, c'est lire les nouvelles le matin, non ? »

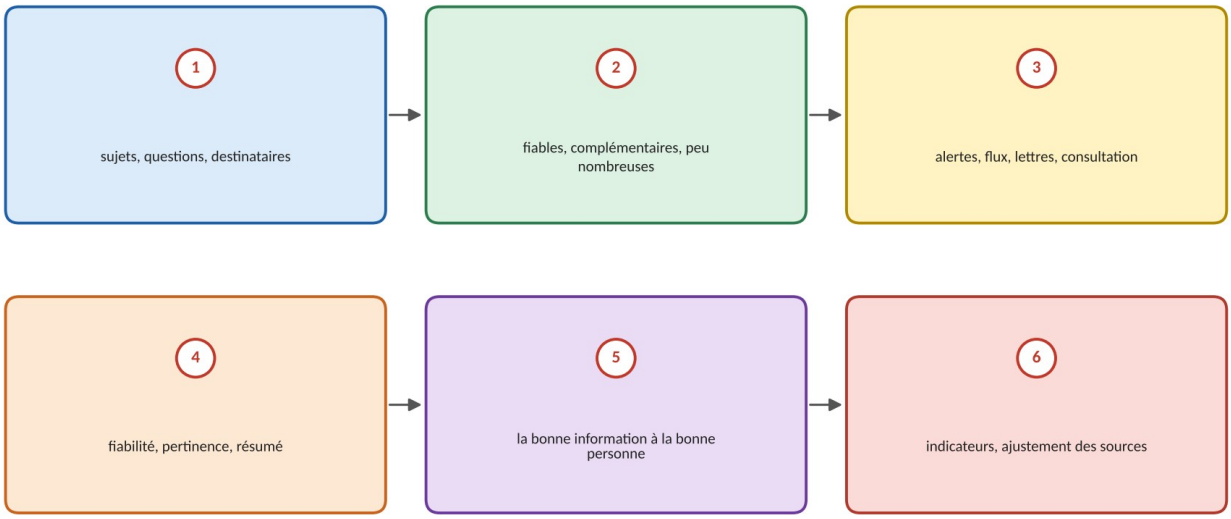


Figure 19.1 – Document 1 – Le cycle de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Donnez une définition de la veille en une phrase, avec les mots « continue » et « organisée ». (2 pts)

3. Expliquez pourquoi l'étape « besoins » vient avant l'étape « sources ». (2 pts)

4. Expliquez pourquoi le cycle se referme sur l'étape 1 et ce qui peut changer à chaque tour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.2 – Les formes de veille (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un groupement d'EHPAD (structure fictive) a noté huit informations reçues en une semaine. Elle vous demande de les classer.

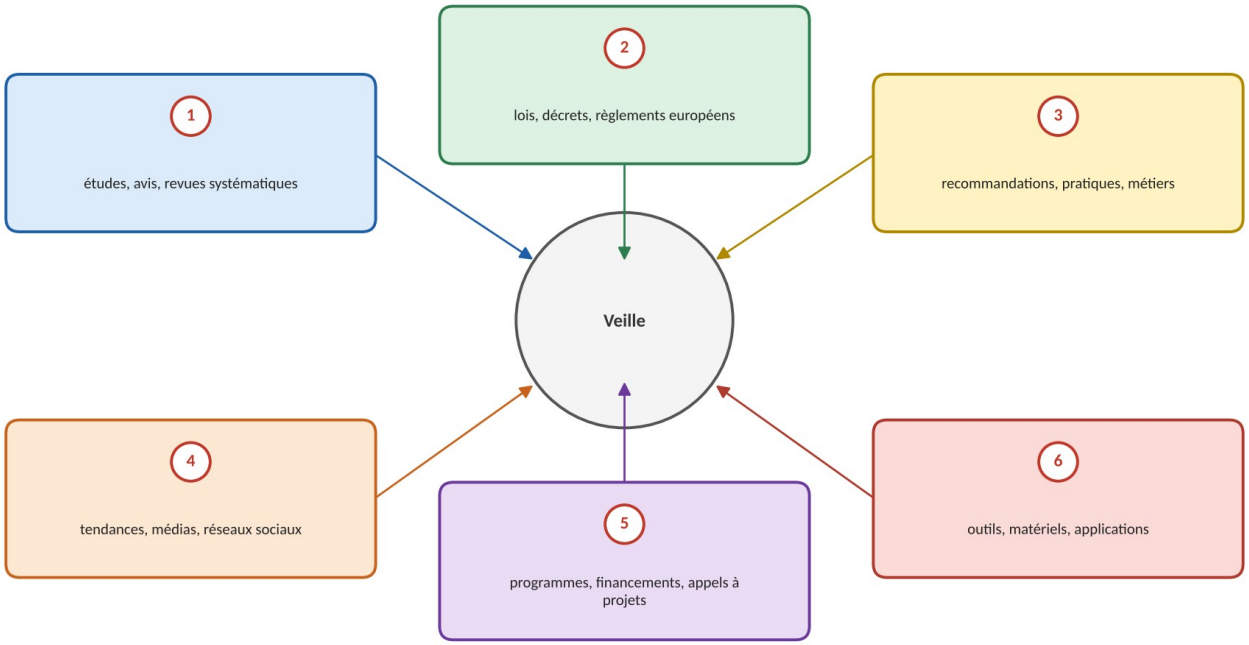


Figure 19.2 – Document 1 – Les formes de veille (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine

- **A.** Un nouveau décret modifie les règles de qualité nutritionnelle des repas en restauration collective.
- **B.** Une revue systématique sur la dénutrition de la personne âgée est publiée.
- **C.** L'ARS lance un appel à projets « Bien vieillir à domicile ».
- **D.** Une vidéo sur un « régime anti-âge » est très partagée par les familles des résidents.
- **E.** La HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition.
- **F.** Un fournisseur présente une application de commande des repas sur tablette.
- **G.** Un congrès de diététiciens consacre une journée aux textures modifiées.
- **H.** Une enquête d'opinion montre que les Français s'intéressent de plus en plus au « fait maison ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit informations du document 2 selon la forme de veille. Une information peut relever de deux formes : justifiez alors. (6 pts)
3. Pour les informations A et D, dites à qui la diététicienne doit les transmettre et avec quel délai. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.3 – Remettre une veille dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a mis en place une veille sur l'alimentation des sportifs pour un service des sports universitaire (structure fictive). Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de la veille, dans le désordre

- **A.** Supprimer une alerte qui n'apporte que des publicités pour des compléments.
- **B.** Demander aux entraîneurs et au médecin quelles questions ils se posent.
- **C.** S'abonner aux lettres d'information de l'ANSES et de l'INSEP.
- **D.** Lire chaque lundi les titres et résumés reçus, et en garder quelques-uns.
- **E.** Créer une alerte PubMed sur *sports nutrition AND students*.
- **F.** Envoyer une note mensuelle d'une page aux entraîneurs.
- **G.** Ranger chaque information retenue dans un tableur, avec des mots-clés.
- **H.** Compter, après trois mois, les informations utilisées par les entraîneurs.
- **I.** Choisir trois axes : hydratation, compléments alimentaires, repas avant la compétition.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)
2. Associez chaque tâche à une étape du cycle de la veille. (4 pts)
3. La tâche A arrive après la tâche H : expliquez pourquoi c'est logique. (2 pts)
4. Proposez une tâche manquante qui améliorerait la diffusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.4 – Veille, recherche documentaire ou bibliographie ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage dans une association de lutte contre la précarité alimentaire (structure fictive), vous entendez trois mots employés l'un pour l'autre : veille, recherche documentaire, bibliographie.

Document 1 – Six situations

- **A.** Vous cherchez, en une après-midi, ce que l'on sait sur les ateliers cuisine pour des familles en précarité, pour rédiger l'introduction de votre dossier.
- **B.** Vous recevez chaque mois les publications de la Drees et de l'Observatoire des inégalités et en transmettez l'essentiel.
- **C.** Vous listez à la fin de votre dossier les 14 documents que vous avez cités.
- **D.** Vous suivez, pendant tout le stage, les textes sur la lutte contre la précarité alimentaire.
- **E.** Vous vérifiez une seule fois la teneur en fibres des lentilles dans la table Ciqual.
- **F.** Vous surveillez les questions posées sur le forum des bénévoles pour repérer les idées reçues.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque situation : veille, recherche documentaire ponctuelle ou bibliographie. (6 pts)

2. Donnez deux différences entre une veille et une recherche documentaire. (3 pts)

3. Expliquez comment une veille bien tenue facilite la rédaction de la bibliographie du dossier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.5 – Des axes aux questions de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un lycée professionnel (fictif) de 650 élèves, dont 210 internes, veut mettre en place une veille. Le gestionnaire vous transmet les remarques de l'équipe.

Document 1 – Les remarques de l'équipe

- Le chef de cuisine : « On change sans arrêt les règles sur les produits durables et bio, je ne sais jamais ce qui s'applique. »
- L'infirmière : « Les internes me parlent de boissons énergisantes et de régimes vus sur les réseaux. »
- La gestionnaire : « Il paraît qu'il existe des aides pour acheter local. »
- Le CPE : « On voudrait des idées d'animations sur l'alimentation pour l'internat. »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille, un par remarque, et la forme de veille de chacun. (4 pts)

2. Pour chaque axe, rédigez une question de veille qui précise ce que l'on veut savoir, pour qui et pour quoi faire. (6 pts)

3. Pour chaque axe, indiquez la fréquence de diffusion la plus adaptée et justifiez. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.6 – Analyser une demande de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans le service diététique d'un centre hospitalier (fictif) qui compte 6 diététiciennes. La cadre de santé vous dit : « Chacune fait sa veille dans son coin. On reçoit tous les mêmes lettres, on rate les recommandations importantes, et personne ne sait qui a lu quoi. Proposez-nous une organisation commune. »

Document 1 – L'état des lieux (enquête rapide auprès des 6 diététiciennes, fictive)

	Diététicienne 1	2	3	4	5	6
Lettres d'information reçues	12	9	15	7	11	10
Dont lettres reçues aussi par au moins une autre diététicienne	9	8	11	6	8	8
Temps de veille par semaine (min)	90	30	120	20	60	40
Spécialité	Néphrologie	Pédiatrie	Diabétologie	Gériatrie	Oncologie	Nutrition artificielle

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'abonnements, le nombre et la part d'abonnements en doublon, et le temps total de veille du service par semaine. (4 pts)
2. Relevez trois dysfonctionnements et leurs conséquences pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Proposez une organisation commune : répartition des axes, outils partagés, rythme de diffusion. Estimez le temps hebdomadaire nécessaire si chaque diététicienne consacre 25 minutes à son axe et que la synthèse mensuelle demande 2 heures. (5 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer la nouvelle organisation au bout de six mois. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 19.1

1. Légendes : 1 Besoins ; 2 Sources ; 3 Collecte ; 4 Tri et analyse ; 5 Diffusion ; 6 Évaluation.
2. La veille est une activité **continue** et **organisée** de surveillance de l'environnement (scientifique, réglementaire, professionnel, sociétal) qui permet de repérer, d'analyser et de diffuser les informations utiles, pour anticiper et décider.
3. On ne peut pas choisir de bonnes sources sans savoir **ce que l'on cherche** et **pour qui** : un chef de cuisine a besoin de textes réglementaires, une diététicienne de recommandations scientifiques. Sans besoins définis, on s'abonne à tout et l'on est noyé.
4. Le cycle est **continu** : l'évaluation montre ce qui a servi et ce qui n'a pas servi. À chaque tour, on peut changer les **besoins** (nouveau projet, nouvelle question de l'équipe), supprimer ou ajouter des **sources**, modifier une **alerte** trop large, changer la **forme** de diffusion. Répondre au diététicien : lire les nouvelles le matin, c'est de l'information au hasard ; la veille choisit, trie, range, diffuse et s'évalue.

Corrigé – Exercice 19.2

1. Légendes : 1 Scientifique ; 2 Réglementaire ; 3 Professionnelle ; 4 Sociétale ; 5 Institutionnelle ; 6 Technologique.
2. A : **réglementaire**. B : **scientifique**. C : **institutionnelle** (programme, financement). D : **sociétale** (ce qui circule auprès des familles). E : **professionnelle** (recommandation de bonne pratique) et **scientifique** (elle s'appuie sur une revue des preuves). F : **technologique** (outil numérique). G : **professionnelle** (pratiques, formation). H : **sociétale** (tendance d'opinion).
3. A : au directeur et au responsable de cuisine, **rapidement**, avec la date d'entrée en vigueur, car il faut adapter les menus et les marchés. D : à l'équipe soignante et à l'animatrice, dans la **note mensuelle**, avec une réponse type pour les familles ; immédiatement si la vidéo pousse à un régime dangereux pour des résidents fragiles (risque de dénutrition).

Corrigé – Exercice 19.3

1. Ordre : **B – I – C – E – D – G – F – H – A**.
2. Besoins : B, I ; sources : C ; collecte : E ; tri et analyse : D, G (stockage) ; diffusion : F ; évaluation : H ; ajustement (nouveau tour du cycle) : A.
3. C'est l'**évaluation** (H) qui montre que l'alerte n'a rien apporté d'utile : on la supprime ensuite (A). Supprimer une source avant de l'avoir évaluée, c'est décider sans données.
4. Exemples : présenter oralement deux informations à la réunion mensuelle des entraîneurs ; préparer une fiche d'une page « Les compléments : ce qu'il faut savoir » à afficher au vestiaire ; demander aux entraîneurs quel format ils préfèrent.

Corrigé – Exercice 19.4

1. A : **recherche documentaire** ponctuelle. B : **veille** (institutionnelle et sociale, continue). C : **bibliographie**. D : **veille** réglementaire. E : **recherche** ponctuelle d'une donnée. F : **veille** sociétale.
2. La veille est **continue** (elle dure tout le stage ou toute l'année) alors que la recherche documentaire est **ponctuelle** ; la veille **surveille un sujet** et repère les nouveautés, la recherche **répond à une question** précise ; la veille s'appuie sur des outils qui apportent l'information (alertes, flux), la recherche sur des requêtes dans des bases.
3. Chaque information retenue est rangée avec sa **référence complète**, sa date et sa date de consultation : il suffit de reprendre les références utilisées dans le dossier, déjà vérifiées. Un logiciel de gestion de références produit la bibliographie dans le style choisi.

Corrigé – Exercice 19.5

1. Axes : **règles des achats en restauration collective** (réglementaire) ; **boissons énergisantes et régimes à la mode chez les adolescents** (sociétale et scientifique) ; **financements et aides à l'achat local** (institutionnelle) ; **outils d'éducation à l'alimentation pour adolescents** (professionnelle).
2. Exemples : « Quelles obligations d'achat de produits durables et bio s'appliquent au lycée, à partir de quelle date, pour adapter les marchés et les menus ? » ; « Que disent les sources fiables sur les boissons énergisantes et les régimes vus par les internes, pour que l'infirmière puisse leur répondre ? » ; « Quelles aides publiques (région, État, projet alimentaire territorial) peuvent financer l'achat local, pour que la gestionnaire dépose un dossier ? » ; « Quels outils d'animation validés existent pour des adolescents, pour que le CPE construise des soirées à l'internat ? »
3. Réglementaire : **dès parution** pour un texte qui change les obligations, avec un point trimestriel ; sociétal : **mensuel**, plus une réponse rapide si une tendance dangereuse apparaît ; institutionnel : **à chaque appel à projets**, car les délais de dépôt sont courts ; professionnel : **trimestriel**, en préparant l'année scolaire.

Corrigé – Exercice 19.6

1. Abonnements : 12 + 9 + 15 + 7 + 11 + 10 = **64**. En doublon : 9 + 8 + 11 + 6 + 8 + 8 = **50**, soit 50 / 64 = **78,1 %**. Temps total : 90 + 30 + 120 + 20 + 60 + 40 = **360 min**, soit **6 h par semaine** pour le service.
2. Exemples : **doublons** (les mêmes lettres lues six fois : temps perdu) ; **temps très inégal** (20 à 120 minutes) : certaines spécialités sont peu surveillées ; **aucun partage** : une recommandation lue par l'une n'arrive pas aux autres, d'où des conseils différents aux patients et un risque de pratiques non actualisées ; **pas de trace** de ce qui a été lu.
3. Organisation : chaque diététicienne surveille l'**axe de sa spécialité** et une source commune lui est attribuée (par exemple : HAS pour l'une, ANSES pour une autre) ; un **tableur partagé** unique (date, source, axe, résumé, intérêt, diffusé) ; une **synthèse mensuelle** présentée en 15 minutes à la réunion de service ; une transmission immédiate pour une recommandation majeure. Temps : 6 × 25 = 150 min par semaine, plus 2 h par mois, soit environ 120 / 4 = 30 min par semaine : **180 min par semaine**, la moitié du temps actuel.
4. Exemples : **nombre de doublons** d'abonnements (objectif : aucun) ; **temps total** de veille par semaine ; **nombre d'informations utilisées** dans les pratiques (protocoles, documents patients) en six mois ; **satisfaction** de l'équipe (questionnaire court).

Partie 2 – Sources et outils de la veille

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les outils « push » et « pull » de la veille.
- Associer une question professionnelle à l'organisme de référence qui y répond.
- Régler une alerte pour réduire le bruit sans perdre l'essentiel.
- Estimer le temps de lecture d'une veille et le réduire.
- Distinguer la date d'un texte et sa date d'application.
- Choisir les sources d'une veille pour une structure donnée.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Push** : l'information vient à moi (alerte, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion). **Pull** : je vais la chercher (consultation régulière de sites).

- Une **alerte** est une requête enregistrée qui envoie les nouveaux résultats à intervalle régulier.
- Le **bruit** est l'ensemble des résultats inutiles ; le **silence** est l'ensemble des documents utiles que l'on n'a pas reçus.
- Ressources de référence : OMS et FAO (monde) ; Codex Alimentarius (normes) ; EFSA (Europe) ; ANSES, Santé publique France, HAS (France) ; AFDN et sociétés savantes (profession).
- Un texte a une **date de signature**, une **date de publication** et une ou plusieurs **dates d'application** : c'est la date d'application qui compte pour les pratiques.

Exercice 19.7 – Les outils de la veille (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) installée depuis un an dit : « Je passe mes soirées à visiter des sites un par un, et j'oublie toujours d'en regarder certains. »

Figure 19.3 – Document 1 – Les outils de la veille (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez les six outils en deux groupes : « push » et « pull ». Définissez ces deux mots. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la méthode de la diététicienne est coûteuse et peu fiable. (2 pts)

4. Proposez-lui deux outils « push » adaptés, avec un exemple précis pour chacun. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.8 – À qui poser la question ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cuisine centrale (fictive) qui prépare des repas pour des écoles et des personnes âgées, l'équipe se pose des questions très variées. Vous devez indiquer, pour chacune, l'organisme de référence à surveiller.

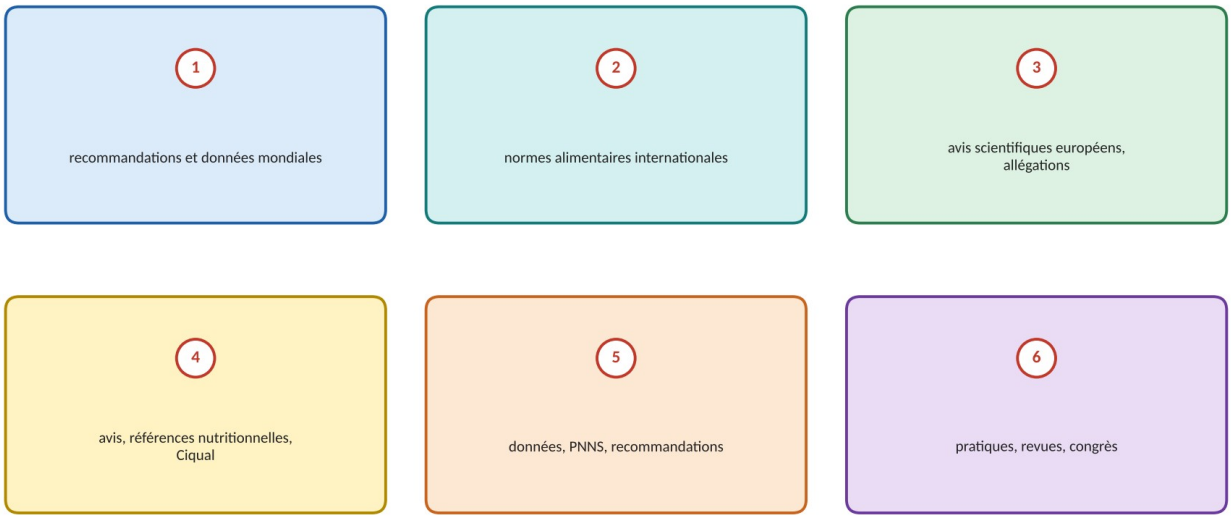


Figure 19.4 – Document 1 – Les ressources de la veille (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

- **A.** Quelle est la teneur en fer des lentilles vertes cuites ?
- **B.** Une allégation « riche en fibres » est-elle autorisée sur nos biscuits maison vendus à la kermesse ?
- **C.** Quelle est la norme internationale pour une catégorie d'aliment exporté ?
- **D.** Quelles sont les recommandations actuelles sur les fruits et légumes pour les adultes en France ?
- **E.** Comment diagnostiquer la dénutrition chez une personne âgée ?
- **F.** Quelles sont les pratiques des autres diététiciens en restauration scolaire ?
- **G.** Quelle est la recommandation mondiale sur la limitation des sucres libres ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, indiquez l'organisme le plus adapté et justifiez en une phrase. (7 pts)
3. Expliquez pourquoi on préfère la source d'origine (l'organisme) à un article de presse qui la résume. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.9 – Régler une alerte PubMed (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de diabétologie (fictif) a créé une alerte PubMed sur l'alimentation et le diabète de type 2. Elle reçoit trop d'articles et a cessé de les lire. Vous testez des filtres successifs.

Document 1 – Les effets des filtres (données fictives, par an)

Étape	Filtre appliqué	Part conservée à cette étape
Requête brute	type 2 diabetes AND diet	2 500 articles par an
Filtre 1	études chez l'humain	72 %
Filtre 2	articles en anglais ou en français	90 %
Filtre 3	essais randomisés, revues systématiques, méta-analyses	15 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'articles conservés après chaque filtre, puis la part finale par rapport à la requête brute. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'articles reçus par semaine (52 semaines) avant et après les filtres, puis le temps de lecture des titres et résumés à raison de 2 minutes par article. (4 pts)
3. Le filtre 3 réduit le bruit mais peut créer du silence : expliquez avec un exemple. (2 pts)
4. Proposez une façon de ne pas perdre les études importantes exclues par le filtre 3. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.10 – Trop de flux RSS (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un diététicien d'un réseau de santé (fictif) suit 14 flux RSS dans un agrégateur. Il parcourt chaque titre en 30 secondes en moyenne. Il retient en moyenne 10 articles par semaine et lit le résumé de chacun en 3 minutes.

Document 1 – Les articles reçus par semaine, par flux (données fictives)

Flux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Articles par semaine	35	22	18	12	9	8	6	5	4	3	2	2	1	1

Les flux 1, 2 et 3 sont des rubriques « santé » de sites d'information générale. Sur les trois derniers mois, aucun article retenu n'en provenait.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'articles reçus par semaine et le temps hebdomadaire de veille (titres et résumés). (3 pts)
2. Calculez la part des articles qui viennent des flux 1, 2 et 3. (2 pts)
3. Calculez le nouveau temps hebdomadaire si l'on supprime ces trois flux, sans changer le nombre d'articles retenus. Concluez. (4 pts)
4. Avant de supprimer un flux, quelle vérification faut-il faire ? Proposez aussi une règle simple de suppression des flux. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.11 – Date du texte ou date d'application ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un responsable de restauration collective vous dit : « Ce règlement date de 2011, il est donc appliqué depuis 2011. Et la loi EGalim, c'est 2018, on avait jusqu'en 2018 ! » Vous reprenez les dates avec lui.

Document 1 – Quatre textes et leurs dates

Texte	Date du texte	Publication	Application
Règlement (UE) n° 1169/2011 « INCO » (information du consommateur)	25 octobre 2011	JOUE du 22 novembre 2011	13 décembre 2014 ; déclaration nutritionnelle obligatoire au 13 décembre 2016
Loi n° 2018-938 « EGalim »	30 octobre 2018	JO du 1er novembre 2018	au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en restauration collective publique au 1er janvier 2022
Loi n° 2021-1104 « Climat et résilience »	22 août 2021	JO du 24 août 2021	extension des objectifs à la restauration collective privée au 1er janvier 2024
Règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations)	20 décembre 2006	JOUE de décembre 2006, rectifié en janvier 2007	1er juillet 2007

Sources : EUR-Lex et Légifrance, textes consultés en octobre 2026.

À vous de jouer – Questions

1. Pour le règlement INCO, calculez le délai entre la publication et chacune des deux dates d'application, en années et en mois. (3 pts)
2. Pour EGalim, calculez le délai entre la publication et l'objectif de 2022. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un texte prévoit souvent un délai avant son application. (3 pts)
4. Corrigez les deux phrases du responsable. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi, sur Légifrance, il faut lire la **version consolidée** d'une loi et regarder sa date de mise à jour. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.12 – Choisir les sources d'une maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) suit 380 patients diabétiques de type 2. Elle organise des ateliers d'éducation thérapeutique. Le médecin coordinateur vous demande : « Quelles sources suivre, sans y passer plus d'une heure par semaine ? » Il vous transmet la liste proposée par un collègue.

Document 1 – La liste proposée par un collègue

- **A.** Le compte d'un influenceur « nutrition » qui publie chaque jour.
- **B.** Les recommandations de la HAS sur le diabète de type 2.
- **C.** Une alerte PubMed sur *type 2 diabetes* sans aucun filtre.
- **D.** La lettre d'information de la Fédération française des diabétiques.
- **E.** Le site d'un laboratoire qui vend un complément « régulateur de glycémie ».
- **F.** Le site de la Société francophone du diabète (recommandations, congrès).
- **G.** La table Ciqual de l'ANSES.
- **H.** Les publications de Santé publique France sur le diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque source, dites si vous la gardez, la modifiez ou la retirez, et justifiez. (8 pts)
2. Pour chaque source gardée, indiquez l'outil (alerte, RSS, lettre, consultation) et la fréquence. (4 pts)
3. Montrez que votre plan tient en une heure par semaine, en estimant le temps de chaque source. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 19.7

1. Légendes : 1 Alerte sur une base ; 2 Alerte de moteur ; 3 Flux RSS ; 4 Lettre d'information ; 5 Liste de diffusion ; 6 Consultation de sites.
2. **Push** (l'information arrive sans que je la demande à chaque fois) : alerte sur une base, alerte de moteur, flux RSS, lettre d'information, liste de diffusion. **Pull** (je vais chercher l'information) : consultation de sites.
3. Visiter les sites un par un prend beaucoup de **temps**, sans savoir s'il y a du nouveau ; on **oublie** des sites ; on ne garde **aucune trace** de ce qui a été vu. La veille dépend de la mémoire et de la fatigue.
4. Exemples : s'abonner à la **lettre d'information** de l'ANSES et à celle de la HAS ; créer une **alerte PubMed** sur un sujet de sa pratique (par exemple *irritable bowel syndrome AND diet*) ; regrouper les **flux RSS** des sites de référence dans un agrégateur. On garde la consultation directe pour les quelques sites sans lettre ni flux.

Corrigé – Exercice 19.8

1. Légendes : 1 OMS et FAO ; 2 Codex Alimentarius ; 3 EFSA ; 4 ANSES ; 5 Santé publique France et HAS ; 6 AFDN et sociétés savantes.
2. A : **ANSES**, qui publie la table de composition Ciqual. B : **EFSA** pour l'avis scientifique et le **registre de l'Union européenne** des allégations autorisées (règlement n° 1924/2006). C : **Codex Alimentarius**, qui fixe les normes alimentaires internationales (FAO et OMS). D : **Santé publique France** (recommandations du PNNS, « Manger Bouger »), qui s'appuie sur les avis de l'ANSES. E : **HAS**, qui publie les recommandations de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition. F : **AFDN** et réseaux de diététiciens (revues, congrès, groupes de travail). G : **OMS** (lignes directrices de 2015 sur les sucres).
3. Un article de presse est une **source secondaire** : il peut résumer mal, simplifier, citer une version ancienne ou ajouter un titre accrocheur. La source d'origine donne le **texte exact**, la **date**, les **conditions** et les **limites**. On peut lire la presse pour être alerté, puis on **vérifie** toujours à la source.

Corrigé – Exercice 19.9

1. Après le filtre 1 : 2 500 × 0,72 = **1 800**. Après le filtre 2 : 1 800 × 0,90 = **1 620**. Après le filtre 3 : 1 620 × 0,15 = **243** articles par an. Part finale : 243 / 2 500 = **9,7 %** de la requête brute (on peut aussi faire 0,72 × 0,90 × 0,15 = 0,0972).
2. Avant : 2 500 / 52 ≈ **48 articles par semaine**, soit 48,1 × 2 ≈ **96 min** (plus d'une heure et demie). Après : 243 / 52 ≈ **4,7 articles par semaine**, soit environ **9 min**. La veille redevient tenable.
3. Le filtre 3 ne garde que certains types d'études. Il exclut par exemple une **grande cohorte** sur la consommation de boissons sucrées et le risque de diabète, ou une **recommandation** d'une société savante : ce sont des documents utiles que l'on ne reçoit plus, c'est du **silence**.
4. Exemples : créer une **deuxième alerte**, mensuelle, sans le filtre 3 mais limitée aux titres (*[ti]*) ; suivre en plus les **recommandations** (HAS, sociétés savantes) par leurs lettres d'information ; tester l'alerte une fois par an en vérifiant qu'elle retrouve les grandes publications connues de l'année.

Corrigé – Exercice 19.10

1. Total : 35 + 22 + 18 + 12 + 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = **128 articles par semaine**. Titres : 128 × 0,5 = 64 min ; résumés : 10 × 3 = 30 min ; total : **94 min par semaine**.
2. Flux 1, 2 et 3 : 35 + 22 + 18 = 75 articles, soit 75 / 128 = **58,6 %** des articles reçus.
3. Il reste 128 − 75 = 53 articles : 53 × 0,5 = 26,5 min de titres, plus 30 min de résumés, soit **56,5 min par semaine**. Le gain est de 37,5 min par semaine (environ 40 %), sans perdre d'article retenu : ces trois flux étaient du **bruit**.

4. Vérifier que les informations utiles de ces flux sont bien **reçues par une autre source** (par exemple, l'information vient en réalité d'un communiqué de l'ANSES, déjà suivie). Règle : tous les trois mois, on supprime un flux dont **aucun article n'a été retenu** pendant la période, et l'on note la suppression dans le plan de veille.

Corrigé – Exercice 19.11

1. INCO : du 22 novembre 2011 au 13 décembre 2014, environ **3 ans** (3 ans et 21 jours) ; jusqu'au 13 décembre 2016, environ **5 ans** (5 ans et 21 jours).
2. EGalim : du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2022, **3 ans et 2 mois**.
3. Les professionnels doivent avoir le temps de **s'adapter** : changer les étiquettes et écouler les stocks (INCO), modifier les **marchés publics** et trouver des fournisseurs (EGalim), former les équipes, adapter les logiciels. Un texte peut aussi prévoir **plusieurs étapes** d'application.
4. « Le règlement INCO date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014, et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le 13 décembre 2016. » « La loi EGalim date de 2018, mais l'objectif de 50 % de produits durables, dont 20 % de bio, s'applique en restauration collective publique depuis le 1er janvier 2022 ; la loi Climat et résilience l'a étendu à la restauration collective privée au 1er janvier 2024. »
5. Une loi est **modifiée** par des lois suivantes (EGalim a été modifiée par la loi Climat et résilience, par exemple). Le texte d'origine (« version initiale ») ne dit donc plus ce qui s'applique. La **version consolidée** intègre toutes les modifications à une date donnée. On note cette **date de consultation** dans la base de veille, et l'on vérifie à chaque diffusion qu'aucune nouvelle modification n'est parue.

Corrigé – Exercice 19.12

1. A : **retirer** ; aucune garantie de compétence ni de méthode, publication quotidienne qui crée du bruit (on peut la regarder à part, en veille sociétale, pour connaître les idées reçues des patients). B : **garder** ; recommandations de référence en France. C : **modifier** ; sans filtre, plusieurs milliers d'articles par an : ajouter des filtres (humain, types d'études, *diet* ou *education*). D : **garder** ; association de patients, utile pour connaître les préoccupations des patients et les actions locales. E : **retirer** ; source commerciale en conflit d'intérêts. F : **garder** ; société savante, recommandations et congrès. G : **garder**, mais en **consultation** au besoin (c'est une table de données, pas une source de nouveautés), avec une alerte sur les nouvelles versions. H : **garder** ; données épidémiologiques et campagnes.
2. B : lettre d'information de la HAS, à réception. C : alerte PubMed filtrée, hebdomadaire. D : lettre d'information, mensuelle. F : flux RSS ou lettre, mensuel, et programme du congrès annuel. G : consultation au besoin. H : lettre ou flux RSS, mensuel.
3. Estimation par semaine : alerte PubMed filtrée, 5 articles × 2 min = 10 min ; lettres HAS, Fédération, SPF : 3 × 5 min = 15 min ; société savante : 5 min ; tri, rangement dans la base : 10 min ; préparation d'une courte note pour l'équipe : 15 min. Total : **55 min**, sous l'heure demandée (estimations à vérifier au bout d'un mois).

Partie 3 – Base documentaire, diffusion et évaluation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire la fiche d'une information dans une base documentaire.
- Choisir des mots-clés dans une liste fermée et repérer les doublons.
- Cibler la diffusion d'une information : qui, quoi, pourquoi, comment, quand.

- Rédiger une note de veille courte et utile.
- Calculer et interpréter des indicateurs d'évaluation de la veille.
- Estimer le coût d'une veille et comparer deux organisations.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une fiche de la base contient : **référence** complète, **mots-clés**, **résumé** de deux lignes, **intérêt** pour la structure, **usage** (diffusé à qui, utilisé comment).
- Une **liste fermée** de mots-clés (un thésaurus maison) évite les synonymes et permet de retrouver une information.
- Diffuser, c'est répondre à cinq questions : **qui, quoi, pourquoi, comment, quand**. On diffuse **peu**, **ciblé** et **daté**.
- Une **note de veille** tient sur une page : titre, date, trois à cinq informations, chacune avec sa source et « ce que cela change pour nous ».
- On évalue la veille par des **indicateurs** de moyens (temps, coût), d'activité (informations retenues, diffusées, délais) et de résultat (informations utilisées, satisfaction).

Exercice 19.13 – La fiche de la base documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de rééducation (fictif) range ses informations dans un dossier de favoris de son navigateur, sans aucune note. Elle ne retrouve plus un article lu il y a six mois.

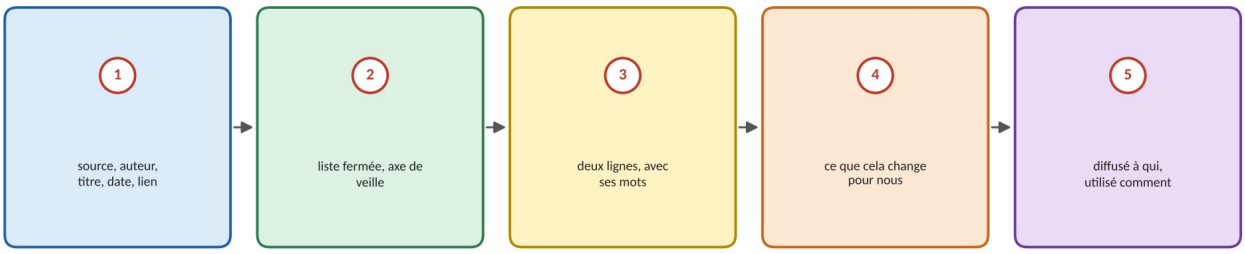


Figure 19.5 – Document 1 – La fiche d'une information dans la base documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un simple favori ne suffit pas. Donnez deux raisons. (2 pts)
3. Remplissez une fiche complète pour l'information suivante : la HAS publie une recommandation sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne âgée ; votre centre accueille surtout des personnes de plus de 70 ans après une fracture. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.14 – Mots-clés et doublons (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réseau des diététiciens d'un département (fictif) partage depuis deux ans un tableur de veille. Chacun y ajoute ses informations avec ses propres mots-clés. Vous faites le bilan.

Document 1 – Le bilan du tableur (données fictives)

- 420 lignes, dont 63 sont des doublons (la même information saisie par deux personnes).
- 118 mots-clés différents utilisés.
- Exemples de mots-clés : « dénutrition », « dénutri », « malnutrition », « perte de poids involontaire », « PA », « personne âgée », « seniors », « sujet âgé », « EHPAD », « maison de retraite ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons et le nombre d'informations réellement différentes. (2 pts)

2. Expliquez le problème posé par les mots-clés du document 1 quand on cherche « toutes les informations sur la dénutrition de la personne âgée ». (2 pts)

3. Regroupez les dix mots-clés d'exemple en trois mots-clés retenus. Indiquez lequel est conservé et lesquels deviennent des renvois. (4 pts)

4. Après ce travail, la liste fermée compte 24 mots-clés. Calculez le pourcentage de la liste de départ que cela représente, puis proposez deux règles pour éviter de nouveaux doublons. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.15 – Diffuser à la bonne personne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans une cuisine centrale (fictive) qui livre des écoles, un foyer de personnes handicapées et un service de portage de repas à domicile. Cette semaine, quatre informations sont arrivées.

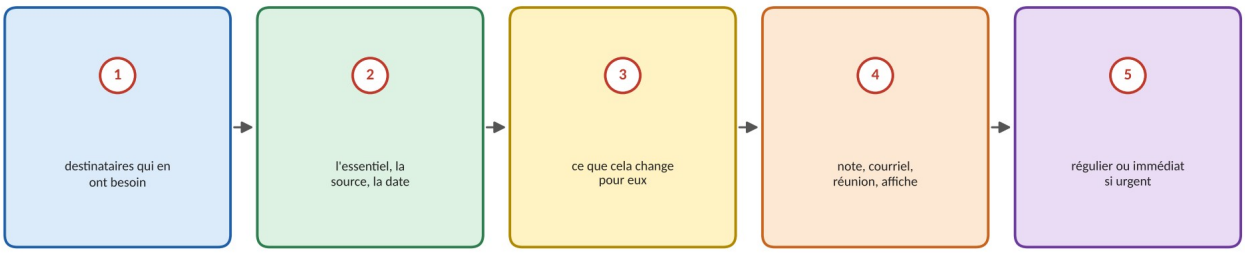


Figure 19.6 – Document 1 – La diffusion ciblée d'une information (schéma à légender)

Document 2 – Les informations de la semaine (exemples fictifs)

- **I1.** Rappel de lots d'un fromage livré la semaine dernière, pour présence possible de *Listeria*.
- **I2.** Un nouvel avis sur les apports en sel chez l'enfant.
- **I3.** Un appel à projets du département pour lutter contre l'isolement des personnes âgées par le repas.
- **I4.** Un article de presse sur une « nouvelle tendance » de petits-déjeuners protéinés.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Construisez une matrice de diffusion : pour chaque information, indiquez qui, pourquoi, comment et quand. (7 pts)
3. Une information n'est diffusée à personne : laquelle, et pourquoi la garder quand même dans la base ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.16 – Rédiger une note de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé la note de veille mensuelle d'un service de soins de suite (fictif) destinée aux soignants. La cadre la trouve « illisible ». Vous la reprenez.

Document 1 – La note du stagiaire (extrait)

« Veille du mois. J'ai lu cette semaine beaucoup d'articles très intéressants. Un article de 2019 que j'ai trouvé sur Internet dit que les compléments nutritionnels oraux sont efficaces. Il y a eu aussi des nouveautés sur la vitamine D, voir le lien. Une étude chez le rat montre que le jeûne améliore la cicatrisation, ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients. Enfin, la HAS a publié quelque chose sur la dénutrition, il faudrait le lire. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq défauts de cette note. (5 pts)
2. Repérez la phrase dangereuse et expliquez pourquoi. (2 pts)
3. Proposez un plan type de note de veille d'une page. (3 pts)
4. Réécrivez une des informations selon ce plan. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets à compléter, par exemple [date]. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.17 – Évaluer une lettre de veille (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un groupement hospitalier (fictif) envoie chaque mois une lettre de veille par courriel aux équipes. Au bout d'un trimestre, la direction demande un bilan.

Document 1 – Ouverture et clics (données fictives, outil d'envoi)

Mois	Courriels envoyés	Lettres ouvertes	Clics vers au moins une source
Janvier	48	31	12
Février	48	27	9
Mars	52	22	5

Document 2 – Délais entre la publication d'une information et sa diffusion (jours, 12 informations, données fictives)

2 – 5 – 1 – 14 – 3 – 30 – 7 – 4 – 2 – 21 – 6 – 3

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque mois, calculez le taux d'ouverture et le taux de clics (sur les courriels envoyés). Décrivez l'évolution. (4 pts)
2. Calculez la moyenne et la médiane des délais. Expliquez pourquoi elles sont différentes. Calculez la part des informations diffusées en 7 jours au plus. (5 pts)
3. Proposez trois hypothèses pour expliquer la baisse de lecture et une action pour chacune. (3 pts)
4. Les clics ne mesurent pas l'utilité de la veille : proposez un indicateur de résultat. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.18 – Le coût de la veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention en nutrition (fictive) emploie une diététicienne qui consacre 3 heures par semaine à la veille, 45 semaines par an. Un éditeur propose une plateforme de veille à 1 200 € par an, qui regroupe les sources et trie automatiquement. Selon l'éditeur, elle ferait gagner 1 heure par semaine. Le trésorier hésite.

Document 1 – Les données (fictives)

- Coût horaire chargé de la diététicienne : 32 €.
- Abonnements actuels : une revue professionnelle à 180 € par an et une revue scientifique à 95 € par an. Ils sont gardés dans les deux options.
- Informations utilisées dans les actions de l'association l'an dernier : 40.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel de la veille actuelle et le coût par information utilisée. (4 pts)

2. Calculez le coût annuel avec la plateforme, si le gain d'une heure par semaine est réel. Comparez. (4 pts)

3. Calculez le gain de temps minimal par semaine pour que la plateforme ne coûte pas plus cher. (3 pts)

4. Rédigez votre conseil au trésorier en cinq lignes, en citant deux points à vérifier avant d'acheter. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 19.13

1. Légendes : 1 Référence ; 2 Mots-clés ; 3 Résumé ; 4 Intérêt ; 5 Usage.
2. Un favori ne contient **ni résumé ni raison** de l'avoir gardé : il faut tout relire. Il n'a **pas de mots-clés** communs : on ne le retrouve pas par sujet. Le lien peut **disparaître** ou changer, et il n'y a pas de date de consultation. Enfin, il n'est pas **partagé** avec l'équipe.
3. Exemple de fiche. **Référence** : Haute Autorité de santé, recommandation de bonne pratique sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, [date de publication], [lien], consultée le [date]. **Mots-clés** : dénutrition ; personne âgée ; dépistage. **Résumé** : critères de diagnostic de la dénutrition et de sa sévérité chez la personne âgée, avec au moins un critère lié à la personne (phénotypique) et un critère lié à la cause (étiologique). **Intérêt** : nos patients ont plus de 70 ans et sortent d'une fracture : population à risque ; vérifier que notre protocole d'entrée utilise ces critères. **Usage** : présenté en réunion de service le [date] ; protocole d'entrée à mettre à jour.

Corrigé – Exercice 19.14

1. Doublons : 63 / 420 = **15 %**. Informations différentes : 420 – 63 = **357**.
2. Les mêmes idées sont notées avec des **mots différents** (synonymes, abréviations, pluriels). Une recherche sur « dénutrition » ne trouve pas les fiches notées « malnutrition » ou « perte de poids involontaire » : on oublie des informations, c'est du **silence**.
3. Exemple : **dénutrition** (retenu) ← dénutri, malnutrition, perte de poids involontaire ; **personne âgée** (retenu) ← PA, seniors, sujet âgé ; **EHPAD** (retenu) ← maison de retraite. On peut discuter : « malnutrition » englobe aussi l'excès ; la règle est de **décider une fois** et de noter le choix dans le thésaurus.
4. 24 / 118 = **20,3 %** des mots-clés de départ. Règles : ne choisir les mots-clés **que dans la liste fermée** (menu déroulant) ; un seul **responsable** ajoute un mot-clé nouveau ; **rechercher** dans le tableur (titre ou DOI) avant d'ajouter une ligne ; faire un tri des doublons chaque trimestre.

Corrigé – Exercice 19.15

1. Légendes : 1 Qui ; 2 Quoi ; 3 Pourquoi ; 4 Comment ; 5 Quand.
2. Matrice :

Information	Qui	Pourquoi	Comment	Quand
I1 Rappel de lots	Chef de cuisine, responsable qualité, magasinier, sites livrés	Retirer le produit, protéger les convives (dont des personnes fragiles)	Appel téléphonique puis courriel avec les numéros de lots	**Immédiatement**
I2 Avis sel enfant	Chef de cuisine, gestionnaire des menus scolaires	Revoir les recettes et le salage des plats	Note de veille, puis réunion menus	Note mensuelle
I3 Appel à projets	Direction, responsable du portage	Financer une action repas partagé	Courriel avec la date limite	**Rapidement**, selon la date limite
I4 Tendance presse	Personne (ou un mot en réunion si des familles posent la question)	Information non vérifiée, sans lien direct avec nos publics	–	–

3. **I4** : non diffusée car ce n'est pas une source fiable et elle ne change rien aujourd'hui. On la garde dans la base (axe sociétal) pour **repérer une tendance** si elle revient, et pour préparer une réponse si des familles ou des convives en parlent.

Corrigé – Exercice 19.16

1. Défauts : **pas de date** ni de destinataires ; **aucune référence** précise (« un article trouvé sur Internet », « voir le lien ») ; information **ancienne** (2019) présentée comme une nouveauté ; termes **vagues** (« efficaces », « des nouveautés », « quelque chose ») ; aucun **« ce que cela change pour nous »** ; le stagiaire parle de lui (« j'ai lu ») au lieu d'aller à l'essentiel ; la HAS est citée sans avoir été **lue**.
2. « Ce serait intéressant de l'essayer chez nos patients » : on ne transpose **pas** un résultat chez le **rat** à des patients, encore moins le **jeûne** chez des patients de soins de suite, souvent à risque de dénutrition. C'est dangereux et contraire aux recommandations.
3. Plan : **titre** et numéro ; **date** et destinataires ; trois à cinq **informations**, chacune avec un titre court, deux lignes de contenu, la **source** datée, « **ce que cela change pour nous** » ; une rubrique « **à venir** » ; le **contact** de la personne qui fait la veille.
4. Exemple : **Dénutrition : la HAS publie ses critères de diagnostic chez la personne âgée.** La recommandation précise les critères pour poser le diagnostic et évaluer la sévérité de la dénutrition chez les personnes de 70 ans et plus. Source : HAS, [titre exact], [date], [lien]. Ce que cela change pour nous : vérifier que la fiche d'entrée du service contient ces critères ; présentation par la diététicienne à la réunion du [date].

Corrigé – Exercice 19.17

1. Janvier : 31 / 48 = **64,6 %** d'ouverture et 12 / 48 = **25,0 %** de clics. Février : 27 / 48 = **56,3 %** et 9 / 48 = **18,8 %**. Mars : 22 / 52 = **42,3 %** et 5 / 52 = **9,6 %**. Les deux taux **baissent** chaque mois : l'ouverture perd 22 points en deux mois, les clics sont divisés par plus de deux.
2. Somme : 98 jours. Moyenne : 98 / 12 ≈ **8,2 jours**. Valeurs rangées : 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 14 – 21 – 30 ; médiane : (4 + 5) / 2 = **4,5 jours**. La moyenne est tirée vers le haut par **trois délais longs** (14, 21 et 30 jours) ; la médiane n'est pas sensible à ces valeurs extrêmes. Diffusées en 7 jours au plus : 9 / 12 = **75 %**.
3. Exemples : lettre **trop longue** → la réduire à une page et à trois informations ; **objet du courriel** peu clair → un objet qui annonce l'information principale ; informations **pas assez ciblées** → des rubriques par service ou des envois ciblés ; **lassitude** → présenter la lettre en cinq minutes en réunion de service. On peut aussi demander l'avis des destinataires.
4. Exemple : **nombre d'informations utilisées** (protocole modifié, document patient mis à jour, action menée) par trimestre, relevé auprès des cadres ; ou part des destinataires qui déclarent avoir utilisé au moins une information.

Corrigé – Exercice 19.18

1. Temps : 3 × 45 = **135 h** par an. Coût : 135 × 32 = 4 320 € ; plus 180 + 95 = 275 € d'abonnements : **4 595 € par an**. Par information utilisée : 4 595 / 40 ≈ **114,88 €**.
2. Temps : 2 × 45 = 90 h, soit 90 × 32 = 2 880 € ; plus 275 € et 1 200 € : **4 355 € par an**. La plateforme coûterait **240 € de moins** (soit 108,88 € par information utilisée, si le nombre reste 40).
3. La plateforme coûte 1 200 € ; il faut gagner au moins 1 200 / 32 = 37,5 h par an, soit 37,5 / 45 ≈ **0,83 h**, environ **50 minutes par semaine**.
4. Exemple : « La plateforme ne serait rentable que si elle fait gagner au moins 50 minutes par semaine ; l'éditeur annonce une heure, la marge est donc faible. Je conseille de demander un **essai gratuit** d'un ou deux mois et de mesurer le temps réel. Il faut vérifier que la plateforme couvre **nos sources** (ANSES, HAS, Santé publique France, revues) et comment elle **trie** (un tri automatique peut écarter des informations utiles). Le temps gagné pourrait servir à mieux diffuser. » Ces calculs reposent sur des données fictives et sur l'annonce de l'éditeur.

Partie 4 – Juger la fiabilité d'une information

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les critères de fiabilité d'une source et les appliquer.
- Noter et comparer plusieurs sites avec une grille.
- Pratiquer la lecture latérale et la méthode SIFT.
- Repérer un graphique trompeur et calculer l'effet réel.
- Vérifier des références proposées par un outil d'intelligence artificielle.
- Repérer un contenu sponsorisé et connaître les obligations des influenceurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six critères de fiabilité : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **sources** citées et vérifiables ; **méthode** décrite ; **intérêts** déclarés ; **prudence** des conclusions.
- **Lecture latérale** : au lieu de lire longtemps un site inconnu, on ouvre d'autres onglets pour savoir **qui** est derrière et **ce qu'en disent** des sources fiables.
- **SIFT** (Caulfield, 2019) : *Stop* (s'arrêter), *Investigate the source* (enquêter sur la source), *Find better coverage* (chercher une meilleure source), *Trace claims* (remonter à l'origine de l'affirmation).
- Un outil d'IA générative peut produire des **références qui n'existent pas** : chaque référence se vérifie (DOI, PubMed, site de la revue).
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 : un contenu d'**influence commerciale** doit porter la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire, lisible et identifiable.

Exercice 19.19 – Les critères de fiabilité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier pour des parents dans un centre social (fictif), une maman montre une page web : « C'est écrit par un docteur, c'est donc vrai ? »

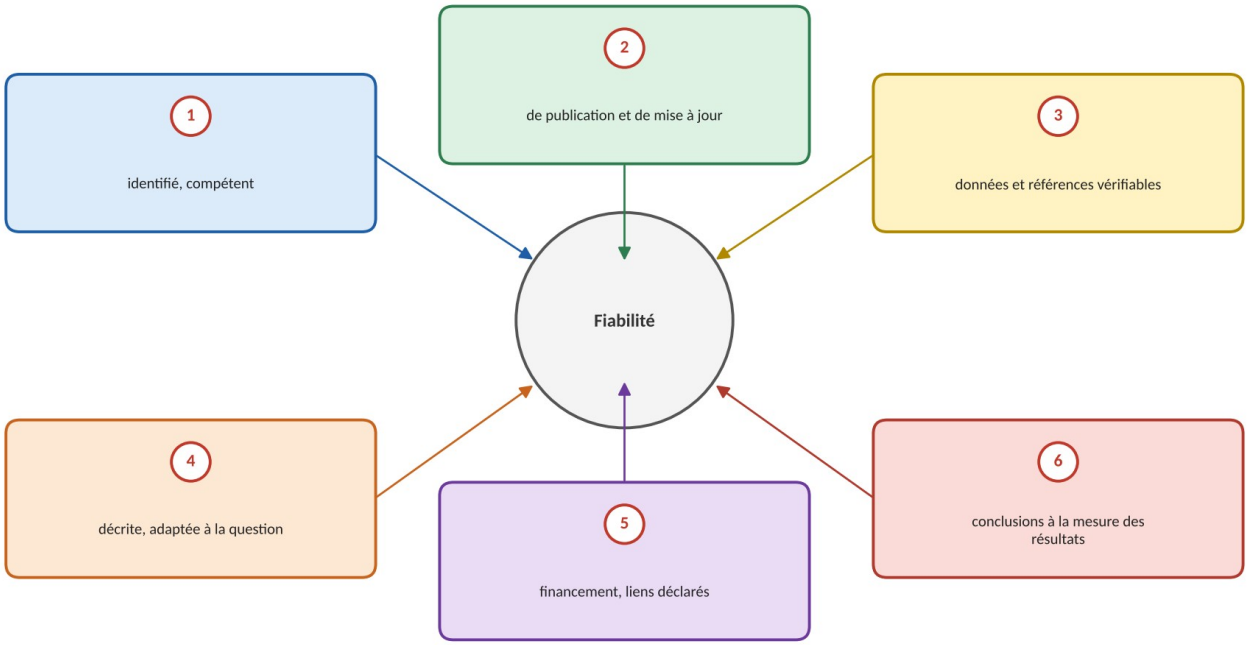


Figure 19.7 – Document 1 – Juger la fiabilité d'une source (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque critère, formulez une question simple que la maman peut se poser devant une page web. (3 pts)
3. Répondez à la maman en trois phrases : le titre de « docteur » suffit-il ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le critère « prudence » est souvent le plus facile à repérer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.20 – Noter quatre sites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une veille sur l'alimentation pendant la grossesse, une sage-femme d'une PMI (fictive) a repéré quatre sites. Vous les notez avec la grille des six critères : 0 (absent), 1 (partiel), 2 (satisfaisant), soit une note sur 12.

Document 1 – Description des quatre sites (exemples fictifs)

- **Site A.** Site d'une agence publique de santé. Pages signées par l'agence, mises à jour en 2025, références aux avis scientifiques, méthode d'expertise décrite, déclarations d'intérêts des experts publiées. Ton prudent, mais quelques pages anciennes non datées.
- **Site B.** Blog « Maman naturelle ». Auteur sous pseudonyme, pas de date, aucune source, vend une « cure détox grossesse », annonce : « Zéro nausée garanti en 3 jours ! »
- **Site C.** Site d'une clinique privée. Article signé par un gynécologue, daté de 2017, deux références citées, sans méthode ; bannière publicitaire pour des compléments de la clinique ; conclusion assez prudente.
- **Site D.** Site d'une société savante de périnatalité. Recommandations datées et signées par un groupe de travail, références nombreuses, méthode décrite ; mise à jour de 2021 ; liens d'intérêts publiés ; conclusions nuancées.

À vous de jouer – Questions

1. Notez chaque site sur les six critères et calculez sa note sur 12, puis sur 20. (6 pts)

2. Classez les sites. Lesquels intégrez-vous à la veille ? (3 pts)

3. Le site C a une note moyenne : que faut-il faire de ses informations ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.21 – La lecture latérale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un adhérent d'une salle de sport (fictive) vous envoie le lien d'un site très bien présenté, « Institut européen de nutrition sportive », qui affirme : « Une étude montre que 3 g de notre extrait de racine augmentent la force de 30 %. » Le site a un logo sérieux, des photos de laboratoire et des témoignages.

Document 1 – Ce que vous trouvez en ouvrant d'autres onglets (situation fictive)

- Les mentions légales indiquent que le site appartient à une société qui vend l'extrait.
- Aucun registre officiel ne mentionne d'« Institut européen de nutrition sportive ».
- L'« étude » citée a été réalisée sur 12 personnes, sans groupe témoin, financée par la même société ; elle n'est pas publiée dans une revue relue par des pairs.
- Les sites de référence (ANSES, revues de sport) ne mentionnent pas cet extrait.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre lire un site « verticalement » et le lire « latéralement ». (2 pts)
2. Appliquez les quatre étapes SIFT à ce site, en vous servant du document 1. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi un site bien présenté peut tromper même une personne attentive. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'adhérent en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.22 – Un graphique trompeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une publicité (fictive) pour une boisson lactée affirme : « Votre cholestérol chute ! » Elle montre un graphique en barres : la barre « avant » est presque deux fois plus haute que la barre « après ».

Document 1 – Les données du graphique (fictives)

	Cholestérol total moyen (mmol/L)
Avant (début de l'étude)	5,32
Après 6 semaines de boisson	5,18

L'axe vertical commence à 5,0 mmol/L. L'étude porte sur 20 volontaires, sans groupe témoin, financée par le fabricant.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la baisse réelle en mmol/L et en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la hauteur visible de chaque barre au-dessus de 5,0 et la baisse « visuelle » en pourcentage. Expliquez l'effet de l'axe tronqué. (4 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Proposez deux corrections pour un graphique honnête et reformulez le slogan de façon exacte. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.23 – Des références proposées par une IA (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante a demandé à un outil d'intelligence artificielle générative « cinq références scientifiques sur l'effet des fibres sur la satiété ». Elle les a copiées dans son dossier. Votre tutrice vous demande de les vérifier. Les références et les résultats de vérification ci-dessous sont **fictifs**, construits pour l'exercice.

Document 1 – Résultats de votre vérification (situation fictive)

Référence	Recherche du DOI	Recherche dans PubMed	Site de la revue
R1	DOI valide, renvoie vers l'article	Trouvée, titre et auteurs identiques	Article présent
R2	DOI renvoie vers un autre article (sur le sommeil)	Titre introuvable	Volume et pages inexistants
R3	Pas de DOI	Titre proche trouvé, mais auteurs et année différents	Article présent avec d'autres auteurs
R4	DOI « introuvable »	Aucun résultat	La revue n'existe pas
R5	DOI valide	Trouvée	Article présent, mais il porte sur les fibres et le transit, pas sur la satiété

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque référence : utilisable, à corriger, à rejeter ou hors sujet. Justifiez. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi un outil d'IA générative peut produire des références qui ont l'air vraies mais n'existent pas. (3 pts)
3. Décrivez une méthode de vérification en quatre étapes. (4 pts)
4. Indiquez comment l'étudiante doit mentionner l'usage de l'IA dans son dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.24 – Contenus sponsorisés et influence (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « Réseaux sociaux et alimentation » pour des lycéens dans un point information jeunesse (fictif). Vous préparez trois exemples fictifs de publications.

Document 1 – Trois publications (exemples fictifs)

- **P1.** Une créatrice de contenu montre son petit-déjeuner avec une poudre protéinée d'une marque, avec un code promo. Aucune mention de partenariat. Texte : « Mon secret pour garder la ligne ! »
- **P2.** Un influenceur « bien-être » écrit : « J'ai arrêté mon traitement contre l'hypertension, je me soigne seulement avec un jus de céleri chaque matin. Faites comme moi ! » Mention « Collaboration commerciale » avec une marque de jus.
- **P3.** Une diététicienne publie une vidéo sur la lecture des étiquettes, sans produit mis en avant, avec ses sources (ANSES, Santé publique France).

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque publication, dites s'il s'agit d'influence commerciale et si elle respecte la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi P2 est grave, même avec la mention « Collaboration commerciale ». (3 pts)
3. Proposez trois questions que les lycéens peuvent se poser devant une publication sur l'alimentation. (3 pts)
4. Proposez deux actions pour signaler ou contrer ces contenus, et une façon d'intégrer ce sujet à votre veille sociétale. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 19.19

1. Légendes : 1 Auteur ; 2 Date ; 3 Sources citées ; 4 Méthode ; 5 Intérêts ; 6 Prudence.
2. Auteur : « Qui a écrit ? Est-il compétent sur ce sujet ? » Date : « Quand est-ce écrit ou mis à jour ? » Sources : « Sur quoi s'appuie-t-il ? Puis-je vérifier ? » Méthode : « Comment sait-il cela : étude, expérience personnelle ? » Intérêts : « Vend-il quelque chose ? Qui paie le site ? » Prudence : « Promet-il des résultats garantis ou miraculeux ? »
3. « Un titre de docteur ne suffit pas. Il faut savoir s'il est compétent en nutrition de l'enfant, sur quoi il s'appuie et s'il vend un produit. Une information est fiable quand d'autres sources sérieuses (agences de santé, pédiatres) disent la même chose. »
4. Les promesses excessives se **voient tout de suite** : « garanti », « miracle », « en 3 jours », « ce que les médecins vous cachent ». La science parle de **probabilités** et de **limites** ; un ton absolu est un signal d'alerte, même avant de chercher l'auteur ou les sources.

Corrigé – Exercice 19.20

1. Notes proposées (auteur, date, sources, méthode, intérêts, prudence). A : 2, 2, 2, 2, 2, 1 → **11 / 12**, soit 18,3 / 20 (on retire un point en « prudence » ou en « date » pour les pages non datées ; un autre choix est acceptable s'il est justifié). B : 0, 0, 1, 0, 0, 0 → **1 / 12**, soit 1,7 / 20 (un point pour une source au mieux partielle ; 0 / 12 est aussi acceptable). C : 2, 1, 1, 1, 0, 1 → **6 / 12**, soit 10 / 20. D : 1, 2, 2, 1, 2, 2 → **10 / 12**, soit 16,7 / 20 (auteurs collectifs ; méthode décrite mais à vérifier ; une note de 11 est acceptable).
2. Classement : **A, D, C, B**. On intègre A et D à la veille (lettre d'information ou flux RSS). B est exclu. C n'est pas suivi en continu.
3. Les informations du site C ne sont pas fausses pour autant, mais l'article est **ancien** (2017) et la clinique a un **intérêt** (compléments vendus). On **vérifie** chaque information auprès de A ou D avant de l'utiliser ; si elle n'y figure pas, on ne la diffuse pas.

Corrigé – Exercice 19.21

1. Lire **verticalement**, c'est rester sur la page et juger d'après son aspect, ses photos, son ton. Lire **latéralement**, c'est quitter vite la page et ouvrir d'autres onglets pour vérifier **qui** publie et **ce qu'en disent** d'autres sources fiables.
2. **Stop** : ne pas partager ni acheter tout de suite ; se demander si l'on connaît ce site. **Investigate the source** : les mentions légales montrent que l'« institut » est une **société qui vend l'extrait**, et il n'existe dans aucun registre. **Find better coverage** : l'ANSES et les revues de sport n'en parlent pas ; aucune source indépendante ne confirme. **Trace claims** : l'« étude » d'origine porte sur **12 personnes**, sans **groupe témoin**, **financée** par le vendeur et **non publiée** : on ne peut rien conclure sur le chiffre de 30 %.
3. Un site moderne, un logo, un nom qui sonne officiel (« institut », « européen »), des photos de laboratoire et des témoignages donnent une impression de sérieux. Ces éléments coûtent peu et **ne prouvent rien** sur la qualité de l'information.
4. « J'ai vérifié : ce site appartient à l'entreprise qui vend l'extrait, et son étude porte sur 12 personnes sans comparaison. On ne peut pas dire que ce produit augmente la force. Pour progresser, l'entraînement, l'alimentation et le sommeil restent les bases ; parlons-en si vous voulez. »

Corrigé – Exercice 19.22

1. Baisse réelle : 5,32 − 5,18 = **0,14 mmol/L**, soit 0,14 / 5,32 = **2,6 %**.
2. Hauteurs visibles : 5,32 − 5,0 = **0,32** et 5,18 − 5,0 = **0,18**. Baisse visuelle : (0,32 − 0,18) / 0,32 = **43,8 %**. La barre « avant » paraît 0,32 / 0,18 ≈ **1,8 fois** plus haute. En coupant l'axe à 5,0 au lieu de 0, on **grossit**

visuellement une baisse très faible.

3. Limites : **20 volontaires** seulement ; **pas de groupe témoin** (les volontaires ont pu changer d'autres habitudes, ou l'effet de « régression vers la moyenne » peut jouer) ; **financement** par le fabricant ; durée courte (6 semaines) ; aucune indication de variabilité (écart-type, intervalle) ni de test ; pas de lien démontré avec la santé cardiovasculaire.
4. Corrections : faire partir l'axe de **0** (ou signaler clairement la coupure) ; donner la **valeur exacte** et son incertitude, l'effectif et l'absence de groupe témoin. Slogan exact : « Chez 20 volontaires, sans groupe de comparaison, le cholestérol total moyen est passé de 5,32 à 5,18 mmol/L en 6 semaines (– 2,6 %). » Ce slogan honnête n'a plus d'effet publicitaire : c'est bien le signe que le premier exagérait.

Corrigé – Exercice 19.23

1. R1 : **utilisable** (DOI, PubMed et revue concordent ; il faut tout de même lire l'article). R2 : **à rejeter** (le DOI renvoie vers un autre article et le volume n'existe pas : référence inventée). R3 : **à corriger** ou à rejeter (un article proche existe mais les auteurs et l'année sont faux ; on cite le vrai article seulement après l'avoir lu et vérifié qu'il traite bien de la question). R4 : **à rejeter** (revue inexistante). R5 : **hors sujet** (l'article existe mais ne répond pas à la question ; le citer pour la satiété serait une erreur).
2. Un outil d'IA générative produit un texte **vraisemblable** en prédisant les mots les plus probables. Il connaît la **forme** d'une référence (auteurs, titre, revue, année, DOI) et peut l'assembler sans vérifier qu'elle existe. Il peut aussi mélanger des éléments de plusieurs vraies références.
3. Méthode : 1) chercher le **DOI** sur doi.org ; 2) chercher le **titre exact** dans PubMed ou Google Scholar ; 3) vérifier que la **revue**, l'année, le volume et les auteurs correspondent ; 4) **lire** au moins le résumé pour vérifier que l'article dit bien ce qu'on lui fait dire. Une référence que l'on n'a pas lue ne se cite pas.
4. Elle respecte les règles de son établissement ; en général, elle indique **quel outil** a été utilisé, **pour quoi** (par exemple, une première liste de pistes), et précise que toutes les références ont été **vérifiées et lues**. L'IA n'est ni une source ni un auteur.

Corrigé – Exercice 19.24

1. P1 : **influence commerciale** (produit d'une marque, code promo) **sans mention** : non conforme ; il faudrait « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire et visible. P2 : influence commerciale **avec** mention, mais le contenu incite à **arrêter un traitement** : la loi interdit la promotion de l'**abstention thérapeutique** ; contenu non conforme. P3 : **pas** d'influence commerciale (aucun produit, aucun partenariat) : information de prévention, sources citées.
2. P2 pousse des personnes hypertendues à **arrêter un traitement** : risque d'accident vasculaire ou cardiaque. Le jus de céleri ne remplace pas un médicament ; l'affirmation est sans preuve. La mention de partenariat ne rend pas le message acceptable : elle dit seulement qu'il est payé.
3. Exemples : « Cette personne gagne-t-elle de l'argent si j'achète ? » ; « Sur quoi s'appuie-t-elle : une étude, une source officielle, son expérience ? » ; « Est-ce que ça promet un résultat rapide ou garanti ? » ; « Est-ce qu'un professionnel de santé ou une agence dit la même chose ? »
4. Actions : **signaler** la publication à la plateforme ; signaler une pratique commerciale trompeuse à la DGCCRF (plateforme SignalConso) ; produire un **contenu de réponse** simple et sourcé ; en parler à l'infirmière scolaire si des jeunes suivent ces conseils. Veille : suivre quelques **mots-dièses** et comptes populaires auprès des jeunes, une fois par mois, et noter les tendances dans la base (axe sociétal).

Partie 5 – La publication scientifique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le circuit d'un article, de la soumission à la vie après publication.
- Repérer les signaux d'une revue prédatrice.
- Utiliser un DOI pour retrouver et citer un article.
- Distinguer erratum et rétractation, et en tirer les conséquences pour la veille.
- Rechercher les liens d'intérêts d'un auteur ou d'un intervenant.
- Lire avec prudence un preprint.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Circuit : **soumission**, **relecture par les pairs** (experts indépendants), **révision**, **publication** (numéro, DOI, date), **après publication** (commentaires, erratum, rétractation).
- Le **DOI** (*Digital Object Identifier*) est un identifiant **unique et permanent** d'un document ; il commence par « 10. ».
- Un **erratum** corrige une erreur sans remettre en cause les conclusions ; une **rétractation** retire l'article : on ne peut plus s'appuyer sur ses résultats.
- Une **revue prédatrice** fait payer la publication sans vraie relecture. Signaux : délai très court, sollicitation flatteuse, titre fourre-tout, comité douteux, absence d'indexation.
- Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne **avant** la relecture par les pairs : c'est une information provisoire.
- La base **Transparence Santé** publie les liens (conventions, avantages, rémunérations) entre les entreprises du secteur de la santé et les professionnels.

Exercice 19.25 – Le circuit d'un article (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne hospitalière (fictive) a participé à une étude et l'a soumise à une revue. Elle vous montre les dates du suivi de son article.

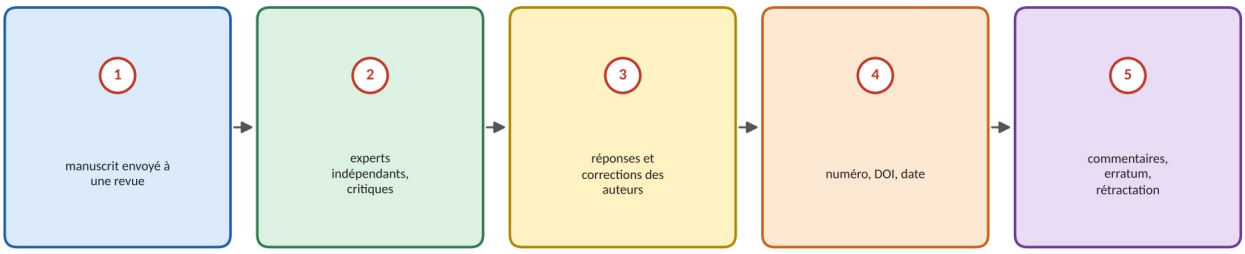


Figure 19.8 – Document 1 – Le circuit d'un article scientifique (schéma à légender)

Document 2 – Les dates du suivi de l'article (exemple fictif)

Événement	Date
Soumission	3 mars 2025
Retour des relecteurs (demande de corrections)	12 mai 2025
Envoi de la version révisée	20 juin 2025
Acceptation	28 juillet 2025
Publication en ligne	15 septembre 2025

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Calculez la durée de chaque étape en jours, puis la durée totale entre soumission et publication, en jours et en semaines. (4 pts)
3. Expliquez le rôle des relecteurs et pourquoi ils doivent être indépendants des auteurs. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.26 – Le courriel d'une revue douteuse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après avoir présenté un poster à un congrès, un diététicien libéral reçoit le courriel suivant. Il vous demande s'il doit accepter.

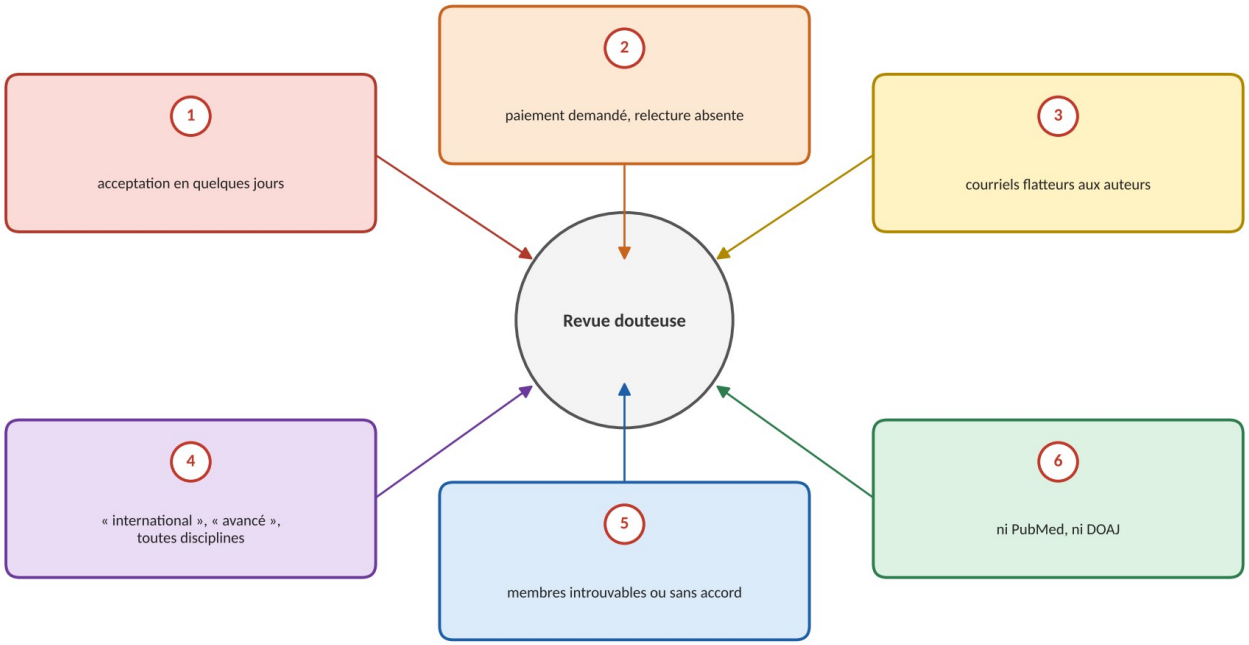


Figure 19.9 – Document 1 – Les signaux d'une revue prédatrice (schéma à légender)

Document 2 – Le courriel reçu (exemple fictif)

« Dear Eminent Researcher, we have read with great interest your outstanding work. The *International Advanced Journal of Medicine, Nutrition, Engineering and Social Sciences* invites you to submit your article. Peer review in 4 days. Publication fee: only 1 450 USD. Our editorial board includes 60 world-famous professors. Submit before Friday to get a 20 % discount! »

Vérifications faites par le diététicien (situation fictive) : la revue n'est indexée ni dans PubMed ni dans le DOAJ ; deux membres du comité éditorial déclarent sur leur site ne pas avoir accepté d'en faire partie.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez dans le document 2 et dans les vérifications au moins cinq signaux d'une revue prédatrice. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi publier dans une telle revue nuit à l'auteur et au lecteur. (2 pts)
4. Citez deux outils pour vérifier une revue avant de soumettre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.27 – Le DOI (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la base de veille d'un service de nutrition (fictif), trois fiches posent problème. Vous les examinez.

Document 1 – Trois fiches de la base (exemples fictifs)

- **F1.** Référence : « article sur le sel, revue anglaise, 2022 », lien vers une page qui affiche « Erreur 404 ».
- **F2.** Référence complète avec le DOI « 10.1000/exemple.2023.0456 ». Le lien de la revue a changé, mais le DOI fonctionne.
- **F3.** Deux fiches portent le même DOI mais des titres légèrement différents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un DOI et ses deux qualités principales. (3 pts)
2. Indiquez comment retrouver un article à partir de son DOI. (2 pts)
3. Pour chaque fiche, dites ce qui se passe et ce qu'il faut faire. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi le champ « DOI » doit être obligatoire dans la base, quand il existe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.28 – Erratum ou rétractation ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En faisant la veille d'un réseau de diététiciens (fictif), vous trouvez deux notices sur des articles déjà présents dans la base.

Document 1 – Deux notices (exemples fictifs)

- **N1.** « Erratum. Dans le tableau 2, l'unité de la colonne “vitamine D” est µg et non mg. Les résultats et les conclusions ne sont pas modifiés. »
- **N2.** « Rétractation. Cet article est retiré à la demande de la revue. Une enquête a montré que des données de 120 participants avaient été dupliquées. Les résultats ne sont pas fiables. »

L'article N2 est cité dans 4 documents produits par le réseau : une fiche patient, une note de veille, une présentation de formation et un poster.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la différence entre un erratum et une rétractation. (3 pts)
2. Pour N1, que faut-il faire dans la base ? (2 pts)
3. Pour N2, listez les actions à mener, document par document. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi un article rétracté continue souvent à être cité et comment la veille peut l'éviter. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.29 – Rechercher les liens d'intérêts (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) invite un médecin à une soirée de formation sur les compléments alimentaires. Avant l'invitation, la présidente consulte la base Transparence Santé. Elle vous transmet le résultat.

Document 1 – Avantages et rémunérations déclarés sur 12 mois (données fictives)

Entreprise	Nature	Nombre	Montant unitaire (€)
X (compléments alimentaires)	Repas	4	45
X (compléments alimentaires)	Hébergement lors d'un congrès	1	380
Y (compléments alimentaires)	Rémunération de conférences	2	600
Z (laboratoire pharmaceutique)	Repas	3	38

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le montant total par entreprise, le montant total, et la part de l'entreprise Y. (4 pts)
2. Expliquez ce qu'est un lien d'intérêts et pourquoi il ne signifie pas forcément que l'intervenant ment. (3 pts)
3. Proposez une conduite à tenir pour la soirée de formation. (4 pts)
4. Expliquez où trouver les déclarations d'intérêts des experts d'une agence comme l'ANSES ou la HAS. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.30 – Un preprint dans la presse (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien dans un service de santé au travail (fictif). Un salarié vous montre un article de presse en ligne (exemple fictif) : « Une étude prouve que deux cafés par jour divisent par deux le risque de diabète ! »

Document 1 – Ce que dit l'étude d'origine (exemple fictif)

- Manuscrit déposé sur un serveur de preprints il y a 10 jours, **non relu par des pairs**.
- Étude transversale sur 1 800 salariés ; un questionnaire sur la consommation de café et sur un diabète déjà diagnostiqué.
- Résultat : la part de personnes diabétiques est plus faible chez les buveurs de 2 cafés par jour ; l'analyse ne tient pas compte de l'âge ni de l'activité physique.
- Les auteurs écrivent : « Ces résultats préliminaires devront être confirmés. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un preprint, son intérêt et sa limite principale. (3 pts)

2. Relevez quatre écarts entre le titre de presse et l'étude d'origine. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi une étude transversale ne peut pas montrer que le café « divise le risque ». Proposez un facteur de confusion possible. (4 pts)

4. Rédigez votre réponse au salarié (cinq lignes) et dites ce que vous faites dans votre base de veille. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 19.25

1. Légendes : 1 Soumission ; 2 Relecture par les pairs ; 3 Révision ; 4 Publication ; 5 Après publication.
2. Relecture : du 3 mars au 12 mai, **70 jours**. Révision par les auteurs : du 12 mai au 20 juin, **39 jours**. Nouvel examen jusqu'à l'acceptation : **38 jours**. De l'acceptation à la publication : **49 jours**. Total : **196 jours**, soit **28 semaines** (environ six mois et demi).
3. Les relecteurs sont des **experts** du sujet. Ils vérifient la **méthode**, la cohérence des **résultats** et la **prudence** des conclusions ; ils demandent des corrections ou proposent le refus. Ils doivent être **indépendants** des auteurs (ni collègues proches, ni concurrents directs, ni financés par le même industriel) pour juger sans complaisance ni hostilité.

Corrigé – Exercice 19.26

1. Légendes : 1 Délai très court ; 2 Frais sans relecture ; 3 Sollicitation ; 4 Titre fourre-tout ; 5 Comité douteux ; 6 Indexation absente.
2. Signaux : **sollicitation** flatteuse et impersonnelle (« Dear Eminent Researcher », « outstanding work ») ; **titre fourre-tout** (médecine, nutrition, ingénierie et sciences sociales) avec « International Advanced » ; relecture en **4 jours** ; **frais** mis en avant (1 450 USD) avec une **remise** et une **pression** sur la date ; **comité** « de 60 professeurs célèbres » dont deux n'ont pas accepté ; **absence d'indexation** dans PubMed et le DOAJ.
3. Pour l'**auteur** : son travail perd sa crédibilité, il paie sans relecture utile, l'article peut disparaître du site et ne pourra plus être soumis ailleurs. Pour le **lecteur** : il lit un article non vérifié, qui peut contenir des erreurs, présenté comme « publié ».
4. Le **DOAJ** (*Directory of Open Access Journals*) pour les revues en libre accès ; la démarche **Think. Check. Submit.** (liste de questions sur la revue) ; vérifier l'**indexation** dans PubMed ou le catalogue NLM ; demander l'avis d'un documentaliste ou d'un collègue qui publie.

Corrigé – Exercice 19.27

1. Un **DOI** est un identifiant numérique attribué à un document (article, rapport). Il est **unique** (un seul document par DOI) et **permanent** (il reste valable même si le site de l'éditeur change d'adresse).
2. On tape « https://doi.org/ » suivi du DOI dans un navigateur ; on peut aussi coller le DOI dans PubMed ou Google Scholar.
3. F1 : référence **incomplète** et lien **mort** ; il faut retrouver l'article (titre, revue, sel, 2022) dans PubMed, noter la référence complète et le DOI, sinon supprimer la fiche. F2 : **correct** ; on remplace le lien de la revue par le lien « doi.org » pour éviter le problème à l'avenir. F3 : **doublon** ; on garde une seule fiche, avec le titre exact, et l'on fusionne les mots-clés et les usages.
4. Le DOI permet de **retrouver** l'article à coup sûr, de repérer les **doublons**, de produire facilement une **bibliographie**, et de vérifier s'il y a eu un **erratum** ou une **rétractation** (les notices sont liées à l'article).

Corrigé – Exercice 19.28

1. Un **erratum** corrige une **erreur ponctuelle** (faute, unité, chiffre d'un tableau) sans changer les conclusions : l'article reste utilisable. Une **rétractation retire** l'article (fraude, erreur grave, données non fiables, plagiat) : ses résultats ne doivent plus être utilisés.
2. N1 : ajouter l'erratum à la fiche (référence, date), corriger l'unité si la valeur a été reprise dans un document, garder l'article.
3. N2 : dans la base, marquer la fiche **« rétracté »** avec la date et la notice, sans la supprimer (pour garder la trace). **Fiche patient** : la retirer ou la corriger en priorité, car elle est diffusée au public. **Note de veille** :

publier un **rectificatif** dans la note suivante. **Présentation de formation** : la mettre à jour avant la prochaine session et prévenir les personnes formées si le point était important. **Poster** : signaler la rétractation aux auteurs du poster ; ne plus le présenter tel quel.

4. Les lecteurs ont **téléchargé** l'article avant la rétractation ; d'autres documents l'ont **repris** ; la notice de rétraction n'est pas toujours visible. Exemple réel connu : l'article de Wakefield sur la vaccination ROR, publié dans *The Lancet* en 1998 et rétracté en 2010, est encore cité. La veille peut l'éviter en **vérifiant le statut** des articles importants avant chaque diffusion (notice sur la page de la revue, mention dans PubMed) et en faisant un contrôle annuel de la base.

Corrigé – Exercice 19.29

1. X : 4 × 45 + 380 = 180 + 380 = **560 €**. Y : 2 × 600 = **1 200 €**. Z : 3 × 38 = **114 €**. Total : 560 + 1 200 + 114 = **1 874 €**. Part de Y : 1 200 / 1 874 = **64,0 %**.
2. Un **lien d'intérêts** est une relation (financière ou autre) avec une entreprise ou un organisme qui a un intérêt dans le sujet. Il ne prouve pas que l'intervenant ment, mais il peut **influencer**, même sans le vouloir, son choix des études et sa façon de présenter les résultats. Le **conflit d'intérêts** apparaît quand ce lien porte sur le sujet traité. C'est pourquoi on le **déclare**.
3. Exemples : demander à l'intervenant de **déclarer ses liens** en début de soirée (diapositive) ; lui demander de s'appuyer sur des **sources indépendantes** (ANSES, EFSA, HAS) ; prévoir une **seconde intervention** ou un temps de débat avec un intervenant sans lien ; ou choisir un autre intervenant pour ce sujet précis, ce qui est le plus simple.
4. Les experts des agences remplissent une **déclaration publique d'intérêts** (DPI), consultable sur le site public des déclarations d'intérêts des acteurs de santé ou sur le site de l'agence. Les avis de l'ANSES et de la HAS précisent aussi comment les liens ont été analysés.

Corrigé – Exercice 19.30

1. Un **preprint** est un manuscrit mis en ligne par les auteurs **avant** la relecture par les pairs. Intérêt : diffuser **vite** des résultats et recevoir des commentaires. Limite : il n'a **pas été vérifié** ; il peut changer beaucoup, ou ne jamais être publié.
2. Écarts : « **prouve** » alors que les auteurs parlent de résultats **préliminaires** ; « **divise par deux le risque** » alors que l'étude compare des **proportions** à un moment donné ; aucune mention du statut de **preprint** non relu ; aucune mention de l'absence de prise en compte de l'**âge** et de l'**activité physique** ; « deux cafés » présenté comme une **dose** recommandée.
3. Une étude **transversale** mesure l'exposition et la maladie **en même temps** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des personnes diabétiques ont pu **réduire** leur café sur conseil médical (causalité inverse). Facteur de confusion possible : l'**âge** (les plus âgés sont plus souvent diabétiques et peuvent boire moins de café) ou l'**activité physique**.
4. Exemple : « Cette étude n'est pas encore vérifiée par d'autres chercheurs. Elle compare des buveurs et des non-buveurs de café à un moment donné, sans tenir compte de l'âge ni de l'activité : elle ne prouve pas que le café protège. Si vous aimez le café, deux tasses sans sucre ajouté peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. Pour le diabète, ce qui compte le plus reste l'activité physique, le poids et l'alimentation dans son ensemble. » Dans la base : fiche notée « **preprint, à suivre** », avec une date de contrôle dans six mois pour voir s'il a été publié après relecture.

Partie 6 – Lire une étude selon son type

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les types d'études selon leur niveau de preuve.
- Appliquer une grille de lecture critique à un résumé.
- Calculer l'effet des perdus de vue et comparer analyse « per protocole » et en intention de traiter.
- Calculer et interpréter risque absolu, risque relatif et différence de risque dans une cohorte.
- Lire le tableau d'une méta-analyse.
- Ne pas transposer sans précaution une étude chez l'animal.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Niveaux de preuve, du plus fort au plus faible : **revue systématique** (et méta-analyse) ; **essai randomisé** ; **cohorte** ; **cas-témoins** ; **étude transversale** ; **avis d'expert**, cas isolé. Les études chez l'animal et *in vitro* sont en dehors de cette échelle humaine.
- Une **grille de lecture** examine : objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source.
- **Intention de traiter** (ITT) : on analyse tous les participants dans le groupe tiré au sort, même ceux qui ont arrêté. Cette analyse protège l'intérêt du tirage au sort.
- **Risque relatif** = risque des exposés / risque des non-exposés ; **différence de risque** = risque des exposés – risque des non-exposés. Un RR élevé peut correspondre à une petite différence absolue.
- Une étude d'**observation** montre une **association**, pas une cause.

Exercice 19.31 – Les niveaux de preuve (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un réseau de prévention de l'obésité (fictif) a rangé ses documents de veille dans un ordre qu'elle juge « au hasard ». Elle vous demande de les classer par niveau de preuve.

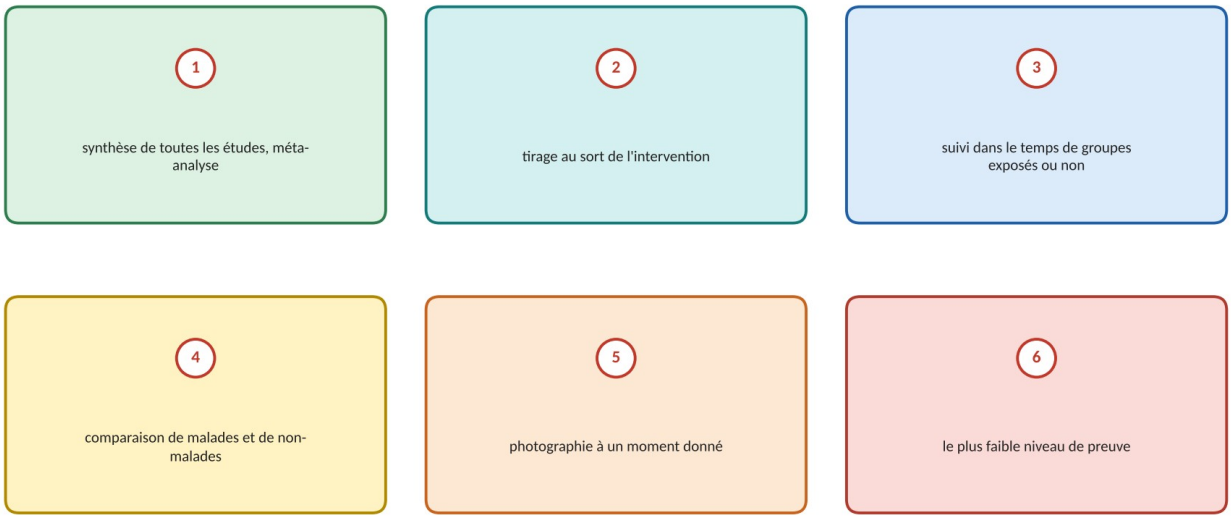


Figure 19.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve (schéma à légender)

Document 2 – Six documents (exemples fictifs)

- **A.** Une étude qui suit 15 000 adultes pendant 12 ans et relève leur alimentation et leur poids.
- **B.** Le témoignage d'un patient qui a perdu 20 kg avec une méthode.
- **C.** Un essai où 300 adultes sont tirés au sort entre deux programmes d'activité physique.
- **D.** Une enquête qui mesure en une seule fois l'alimentation et le poids de 2 000 collégiens.
- **E.** La synthèse de 18 essais sur les programmes d'éducation nutritionnelle, avec une méthode de recherche décrite.
- **F.** Une étude qui compare les habitudes passées de 200 personnes obèses et de 400 personnes non obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque document à un type d'étude et classez-les du plus fort au plus faible niveau de preuve. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi l'essai randomisé est plus fort que la cohorte pour montrer un effet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.32 – Appliquer la grille de lecture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la veille d'un service de diabétologie (fictif), vous lisez le résumé suivant, traduit et simplifié. L'étude est **fictive**.

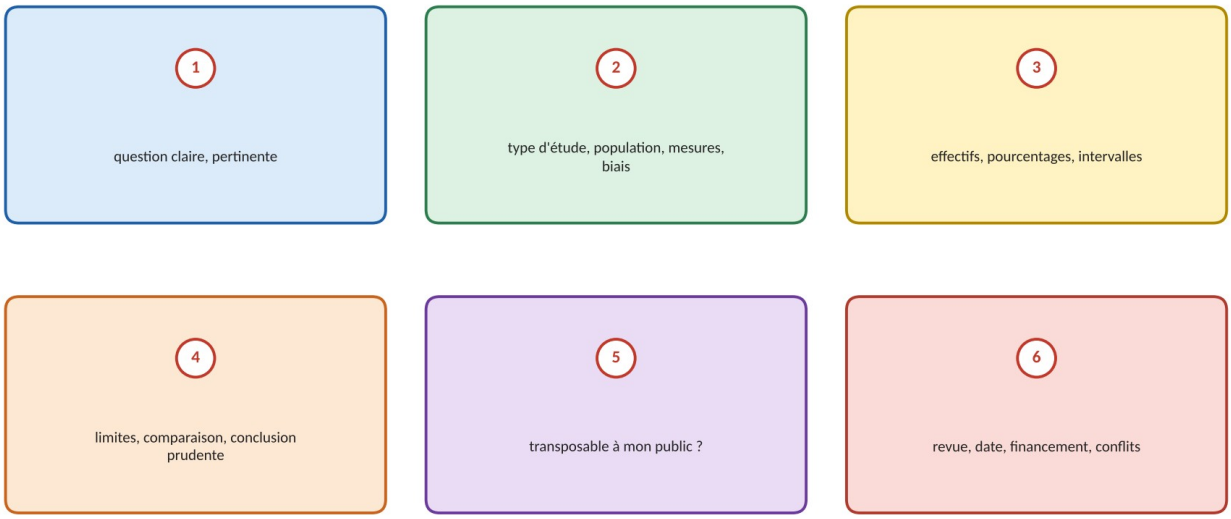


Figure 19.11 – Document 1 – La grille de lecture critique (schéma à légender)

Document 2 – Le résumé (étude fictive)

« **Objectif.** Évaluer l'effet d'un atelier de cuisine mensuel sur l'hémoglobine glyquée (HbA1c) de patients diabétiques de type 2. **Méthode.** Essai randomisé dans 4 centres ; 160 patients tirés au sort entre ateliers (n = 80) et soins habituels (n = 80) ; HbA1c mesurée au début et à 6 mois. **Résultats.** 148 patients analysés. L'HbA1c a baissé de 0,4 point de plus dans le groupe atelier (IC 95 % : 0,1 à 0,7). **Conclusion.** Les ateliers de cuisine sont une solution efficace pour tous les diabétiques. **Financement.** Fondation d'une enseigne de supermarchés. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Appliquez chacun des six points de la grille au résumé : un point fort ou une question pour chacun. (6 pts)

3. Repérez la phrase de la conclusion qui va trop loin et réécrivez-la. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.33 – Perdus de vue et intention de traiter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un essai randomisé **fictif** compare, chez des adultes en surpoids, un programme de coaching en ligne (groupe I) et des conseils écrits (groupe T). Le critère principal est une perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

	Groupe I (coaching)	Groupe T (conseils)
Tirés au sort	120	120
Présents à 12 mois	84	102
Perte d'au moins 5 % chez les présents	38	30

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre et le pourcentage de perdus de vue dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le pourcentage de réussite chez les présents (analyse « per protocole ») et la différence entre les groupes. (3 pts)
3. Calculez le pourcentage de réussite en intention de traiter, en comptant les perdus de vue comme des échecs, et la différence. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi les deux analyses donnent des résultats différents, et laquelle est la plus prudente. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.34 – Risque relatif et risque absolu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un magazine titre : « Les boissons sucrées augmentent de 50 % le risque de diabète ! » La source est une cohorte **fictive** de 40 000 adultes suivis 10 ans.

Document 1 – Les résultats de la cohorte (données fictives)

	Effectif	Nouveaux cas de diabète de type 2 en 10 ans
Au moins une boisson sucrée par jour	8 000	240
Moins d'une boisson sucrée par jour	32 000	640

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque dans chaque groupe, le risque relatif et la différence de risque (en points et pour 1 000 personnes). (5 pts)
2. Le titre est-il faux ? Expliquez ce qu'il cache. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi une cohorte ne prouve pas que les boissons sucrées « causent » le diabète. Citez deux facteurs de confusion possibles. (4 pts)
4. Rédigez une phrase exacte et compréhensible pour une note de veille. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.35 – Lire une méta-analyse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une méta-analyse **fictive** regroupe six cohortes sur la consommation régulière de légumineuses et le risque de maladie coronarienne. Les résultats sont présentés dans un tableau, comme dans un graphique en forêt.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Étude	Risque relatif	IC 95 %	Poids
A	0,82	0,65 à 1,03	13,7 %
B	0,95	0,80 à 1,13	24,3 %
C	0,70	0,52 à 0,94	8,3 %
D	1,05	0,85 à 1,30	16,1 %
E	0,85	0,72 à 1,00	26,9 %
F	0,78	0,60 à 1,01	10,7 %
Ensemble	**0,88**	**0,81 à 0,95**	100 %

Hétérogénéité : I^2 = 29 %.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez quelles études, prises seules, montrent une association statistiquement significative. Justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résultat d'ensemble est significatif alors que la plupart des études ne le sont pas. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les études B et E ont le poids le plus élevé et l'étude C le plus faible. (2 pts)
4. Traduisez le résultat d'ensemble en pourcentage et interprétez l'hétérogénéité. (3 pts)
5. Donnez une limite d'une méta-analyse de cohortes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 19.36 – Du rat à l'humain (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez dans une pharmacie qui propose des consultations diététiques (structure fictive). Un fournisseur présente une gélule d'extrait végétal « anti-graisse » : « Une étude montre que cet extrait réduit de 30 % la graisse abdominale ! » L'étude citée est **fictive**.

Document 1 – L'étude et le produit (exemple fictif)

- Étude chez le **rat** : 20 rats nourris avec un régime très gras, dont 10 reçoivent 500 mg d'extrait par kg de poids corporel et par jour pendant 8 semaines. Graisse abdominale : – 30 % par rapport aux 10 autres rats.
- Gélule vendue : 250 mg d'extrait ; dose conseillée : 2 gélules par jour.
- Conversion des doses entre espèces selon la surface corporelle (guide de la FDA, 2005) : dose équivalente chez l'humain (mg/kg) = dose chez le rat (mg/kg) × 6 / 37.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la dose quotidienne d'extrait apportée par la gélule à un adulte de 70 kg, en mg/kg. (3 pts)
2. Calculez la dose équivalente chez l'humain de la dose donnée au rat, en mg/kg puis en grammes par jour pour 70 kg. Comparez avec la dose de la gélule. (5 pts)
3. Relevez quatre raisons de ne pas transposer ce résultat à vos clients. (4 pts)
4. Rédigez votre réponse au fournisseur et la fiche à ranger dans la base de veille. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 19.31

1. Légendes : 1 Revue systématique ; 2 Essai randomisé ; 3 Cohorte ; 4 Cas-témoins ; 5 Étude transversale ; 6 Avis d'expert, cas isolé.
2. E : **revue systématique** ; C : **essai randomisé** ; A : **cohorte** ; F : **cas-témoins** ; D : **étude transversale** ; B : **cas isolé** (témoignage). Ordre : **E, C, A, F, D, B**.
3. Dans un essai randomisé, le **tirage au sort** répartit au hasard tous les autres facteurs (âge, revenus, habitudes) entre les groupes : la seule différence systématique est l'intervention. Dans une cohorte, les personnes **choisissent** leur comportement ; ceux qui mangent mieux ont souvent d'autres habitudes favorables (facteurs de confusion).

Corrigé – Exercice 19.32

1. Légendes : 1 Objet ; 2 Méthodologie ; 3 Résultats ; 4 Discussion ; 5 Applications ; 6 Forme et source.
2. **Objet** : question claire et utile (atelier de cuisine et HbA1c). **Méthodologie** : point fort, essai **randomisé** multicentrique ; question : les patients savaient-ils dans quel groupe ils étaient, et l'HbA1c était-elle mesurée sans savoir le groupe ? **Résultats** : 148 analysés sur 160, soit 12 perdus de vue (7,5 %) ; l'intervalle (0,1 à 0,7) exclut 0 : effet probable, mais peut-être faible (0,1 point). **Discussion** : le résumé ne cite aucune **limite** (durée courte de 6 mois, pas de mesure à long terme). **Applications** : nos patients ressemblent-ils à ceux de l'étude (âge, niveau de départ d'HbA1c) ? Pouvons-nous organiser des ateliers mensuels ? **Forme et source** : financement par une **enseigne de supermarchés**, qui a intérêt à promouvoir des ateliers en magasin ; chercher la revue, la date et la déclaration des liens d'intérêts.
3. « Les ateliers de cuisine sont une solution efficace **pour tous les diabétiques** » généralise trop. Réécriture : « Chez des patients diabétiques de type 2 suivis dans quatre centres, un atelier de cuisine mensuel a été associé, après 6 mois, à une baisse supplémentaire de l'HbA1c de 0,4 point (IC 95 % : 0,1 à 0,7). L'effet à plus long terme reste à étudier. »

Corrigé – Exercice 19.33

1. Groupe I : 120 − 84 = **36** perdus de vue, soit **30,0 %**. Groupe T : 120 − 102 = **18**, soit **15,0 %**.
2. Per protocole : I : 38 / 84 = **45,2 %** ; T : 30 / 102 = **29,4 %** ; différence : **15,8 points**.
3. Intention de traiter : I : 38 / 120 = **31,7 %** ; T : 30 / 120 = **25,0 %** ; différence : **6,7 points**.
4. Le groupe I a **deux fois plus** de perdus de vue. Les personnes qui abandonnent sont souvent celles qui **ne perdent pas de poids** : en ne gardant que les présents, on garde surtout les réussites, et l'on **surestime** l'effet. L'analyse en **intention de traiter** est la plus prudente : elle respecte le tirage au sort et correspond à la vraie vie (tout le monde ne suit pas le programme jusqu'au bout). Compter tous les perdus de vue comme des échecs est une hypothèse pessimiste ; une étude sérieuse présente plusieurs hypothèses.

Corrigé – Exercice 19.34

1. Risque des buveurs : 240 / 8 000 = **3,0 %**. Risque des autres : 640 / 32 000 = **2,0 %**. Risque relatif : 3,0 / 2,0 = **1,5**. Différence de risque : 3,0 − 2,0 = **1 point**, soit **10 cas de plus pour 1 000 personnes** en 10 ans.
2. Le titre n'est **pas faux** (RR de 1,5, soit + 50 %), mais il ne donne que le **risque relatif**, qui impressionne. Il cache le **risque absolu** : on passe de 20 à 30 cas pour 1 000 personnes en 10 ans. Il présente aussi une association comme une **cause** (« augmentent »).
3. Une cohorte **observe** : les personnes qui boivent beaucoup de boissons sucrées peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au diabète. Facteurs de confusion possibles : le **poids** de départ, l'**activité physique**, le reste de l'**alimentation**, le **niveau socio-économique**, le tabac. Une étude sérieuse les **ajuste**, mais ne peut pas tous les mesurer.

4. Exemple : « Dans une cohorte de 40 000 adultes suivis 10 ans (données fictives), 3 % des personnes buvant au moins une boisson sucrée par jour sont devenues diabétiques, contre 2 % des autres : 10 cas de plus pour 1 000 personnes. Cette association ne prouve pas à elle seule une cause, mais elle va dans le sens des recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 19.35

1. Seule l'étude **C** est significative : son intervalle (0,52 à 0,94) **ne contient pas 1**. Les autres intervalles contiennent 1, même s'ils s'en approchent (E : 0,72 à 1,00 ; F : 0,60 à 1,01).

2. Chaque étude seule a peu de cas et un intervalle large. En **regroupant** les six études, on a beaucoup plus de participants et de cas : l'estimation est plus **précise** et l'intervalle d'ensemble (0,81 à 0,95) devient étroit et exclut 1. La plupart des études vont dans le **même sens** (RR inférieur à 1).

3. Le poids dépend de la **précision** de chaque étude : B et E ont les intervalles les plus étroits (souvent les plus grandes études, avec le plus de cas). C a l'intervalle le plus large : elle compte le moins.

4. RR = 0,88 : le risque de maladie coronarienne est **12 % plus faible** chez les consommateurs réguliers de légumineuses, en relatif. I^2 = 29 % : **hétérogénéité faible à modérée** ; les études ne donnent pas exactement le même résultat (l'étude D va dans l'autre sens), mais les écarts restent limités.

5. Exemples : on regroupe des études d'**observation**, donc la méta-analyse garde leurs **facteurs de confusion** (les consommateurs de légumineuses ont peut-être une alimentation plus saine en général) ; **biais de publication** possible ; définitions différentes de la « consommation régulière » d'une étude à l'autre. Le résultat reste une **association**.

Corrigé – Exercice 19.36

1. 2 × 250 = 500 mg par jour, soit 500 / 70 = **7,1 mg/kg/j**.

2. Dose équivalente chez l'humain : 500 × 6 / 37 = **81,1 mg/kg/j**. Pour 70 kg : 81,1 × 70 = 5 676 mg, soit environ **5,7 g par jour** (soit plus de 22 gélules). La dose de la gélule est environ **11 fois plus faible** que la dose équivalente (81,1 / 7,1 ≈ 11,4). Un calcul naïf (500 mg/kg × 70 kg = 35 g) serait faux, car il ne tient pas compte des différences de métabolisme entre espèces.

3. Raisons : étude chez le **rat**, pas chez l'humain ; régime **très gras** expérimental, sans rapport avec l'alimentation de nos clients ; **10 rats** par groupe ; dose **11 fois** plus forte que celle de la gélule ; durée courte ; étude citée par le **vendeur** ; aucune donnée de **sécurité** chez l'humain ; « graisse abdominale » du rat n'est pas un critère de santé humain.

4. Réponse : « Je ne peux pas conseiller ce produit sur cette base : l'étude porte sur 10 rats, avec un régime très gras, et une dose équivalente environ 11 fois plus élevée que celle de votre gélule. Avez-vous des essais chez l'humain, publiés dans une revue relue par des pairs ? » Fiche : référence de l'étude ; mots-clés : compléments alimentaires, perte de poids, étude animale ; résumé ; intérêt : **aucun pour la pratique** ; usage : réponse au fournisseur ; à surveiller : essais chez l'humain, avis de l'ANSES ou de l'EFSA sur cet extrait.

Partie 7 – Du résultat à l'information du public

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer l'« embellissement » (spin) d'un résultat dans un résumé.
- Suivre une information de l'article au communiqué, puis à la presse.
- Présenter un risque en fréquences naturelles.
- Lire la structure d'un avis d'agence.

- Relier une recommandation à son grade.
- Répondre à une rumeur alimentaire en s'appuyant sur la veille.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **spin** consiste à présenter un résultat de façon plus favorable que ce que montrent les données (par exemple, mettre en avant un critère secondaire quand le critère principal n'est pas significatif).
- Les **exagérations** de la presse naissent souvent dès le **communiqué de presse** (Sumner et coll., *BMJ*, 2014).
- Les **fréquences naturelles** (« 32 personnes sur 1 000 ») se comprennent mieux que les pourcentages et les probabilités conditionnelles.
- Un **avis d'agence** suit un plan : saisine (la question), contexte, méthode d'expertise, analyse, conclusions et recommandations.
- Grades de la HAS : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve), **AE** (accord d'experts).

Exercice 19.37 – Repérer le spin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation sur la lecture critique pour l'équipe d'un service de nutrition clinique (fictif). Vous partez d'une étude réelle sur le spin, puis d'un résumé fictif.

Document 1 – Une étude sur le spin (source réelle)

Boutron et coll. ont analysé 72 articles d'essais randomisés publiés en décembre 2006, dont le critère principal n'était **pas** statistiquement significatif. On trouvait du spin dans le **titre** de 13 articles, dans la partie **résultats** du résumé de 27 articles et dans la **conclusion** du résumé de 42 articles.

Source : Boutron I. et coll., JAMA, 2010, 303(20), p. 2058-2064.

Document 2 – Un résumé (étude fictive)

« Un yaourt enrichi en probiotiques a été comparé à un yaourt nature chez 200 adultes pendant 12 semaines. Critère principal : nombre de jours de rhume. Pas de différence significative (p = 0,41). En revanche, chez les femmes de plus de 50 ans (analyse non prévue au départ), la durée des rhumes était plus courte (p = 0,04). **Conclusion : ce yaourt renforce l'immunité et peut être recommandé aux seniors.** »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'articles avec du spin dans le titre, les résultats et la conclusion du résumé. Que montre la progression ? (4 pts)
2. Relevez trois formes de spin dans le document 2. (4 pts)
3. Réécrivez une conclusion honnête. (2 pts)
4. Proposez une règle de lecture à retenir pour l'équipe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 19.38 – Du communiqué à la presse (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le bureau d'une association de diététiciens (fictive) veut écrire des communiqués de presse sur ses travaux. Vous présentez les résultats d'une étude réelle, puis un exemple fictif.

Document 1 – Exagérations dans les communiqués et dans la presse (source réelle)

Étude de 462 communiqués de presse sur la santé, publiés en 2011 par 20 universités du Royaume-Uni, et de 668 articles de presse qui en ont parlé.

Type d'exagération	Communiqués exagérés	Presse exagérée quand le communiqué l'était	Presse exagérée quand le communiqué ne l'était pas
Conseil donné au lecteur	40 %	58 %	17 %
Lien de cause à effet	33 %	81 %	18 %
Passage de l'animal à l'humain	36 %	86 %	10 %

Source : Sumner P. et coll., BMJ, 10 décembre 2014, 349, g7015.

Document 2 – Une chaîne d'information (exemple fictif)

- **Article** : « Chez la souris, un régime riche en polyphénols de pomme est associé à une moindre inflammation intestinale. »
- **Communiqué** : « Les polyphénols de pomme réduisent l'inflammation de l'intestin. »
- **Presse** : « Une pomme par jour guérit les maladies inflammatoires de l'intestin ! »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque type d'exagération, combien de fois la presse exagère plus souvent quand le communiqué exagère. (3 pts)
2. Concluez : qui porte une part de responsabilité dans les titres exagérés ? (2 pts)
3. Analysez le document 2 : à chaque étape, quelle exagération est ajoutée ? Utilisez les types du document 1. (5 pts)
4. Proposez trois règles pour les communiqués de l'association. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.39 – Parler en fréquences naturelles (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez deux messages pour des publics différents dans un centre hospitalier (fictif). Toutes les données sont **fictives**.

Document 1 – Deux situations (données fictives)

- **Situation A (patients).** Sans changement d'alimentation, 40 personnes sur 1 000 ayant un certain profil développent la maladie en 10 ans. Une modification alimentaire réduit ce risque de 20 % (risque relatif 0,80).
- **Situation B (soignants).** Un outil de dépistage de la dénutrition est utilisé dans un service où 20 % des patients sont dénutris. L'outil repère 85 % des patients dénutris (sensibilité) et classe correctement 80 % des patients non dénutris (spécificité).

À vous de jouer – Questions

1. Situation A : calculez le nombre de cas pour 1 000 personnes avec la modification, le nombre de cas évités et le nombre de personnes qui doivent changer leur alimentation pour éviter un cas. (4 pts)
2. Rédigez le message aux patients en fréquences naturelles. (2 pts)
3. Situation B : pour 1 000 patients, construisez le tableau des vrais positifs, faux négatifs, faux positifs et vrais négatifs. Calculez la part de patients réellement dénutris parmi ceux que l'outil repère. (5 pts)
4. Expliquez aux soignants ce que signifie ce résultat et ce qu'ils doivent faire après un test positif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.40 – Lire un avis d'agence (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne de PMI (fictive) a reçu un long avis d'une agence d'expertise. Elle n'a que 15 minutes pour en tirer l'essentiel. Voici les titres et quelques phrases d'un avis **fictif**, construit sur le plan habituel.

Document 1 – Extraits d'un avis (exemple fictif)

- **A.** « L'agence a été saisie le 4 mars par la direction générale de la santé sur la question suivante : … »
- **B.** « Les experts ont mené une revue systématique des études publiées entre 2010 et 2024 ; 46 études ont été retenues. »
- **C.** « Des signalements récents font état de consommations élevées de ce produit chez les jeunes enfants. »
- **D.** « L'agence recommande de ne pas proposer ce produit aux enfants de moins de 3 ans. »
- **E.** « Les données disponibles chez l'enfant sont peu nombreuses ; aucune étude de plus de 6 mois n'a été trouvée. »
- **F.** « Les experts ont rempli une déclaration publique d'intérêts ; leurs liens ont été analysés. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque extrait à une partie de l'avis : saisine, contexte, méthode, analyse et limites, conclusions et recommandations, indépendance. (6 pts)
2. Indiquez dans quel ordre la diététicienne pressée doit lire l'avis, et pourquoi. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'extrait E ne remet pas en cause la recommandation D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.41 – Les grades d'une recommandation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez une recommandation de bonne pratique **fictive** sur la prise en charge nutritionnelle d'une maladie. Chaque recommandation porte un grade, selon le système de la HAS.

Document 1 – Quatre recommandations et leurs preuves (exemple fictif)

- **R1.** Proposer un suivi diététique individuel. Appuyée sur plusieurs essais randomisés de bonne qualité aux résultats concordants.
- **R2.** Évaluer le statut nutritionnel à chaque consultation. Aucune étude ; le groupe de travail est unanime.
- **R3.** Limiter un aliment particulier. Appuyée sur des études de cohorte bien menées.
- **R4.** Proposer un complément en vitamine. Appuyée sur une étude cas-témoins et deux petites séries de cas.

Système de gradation : HAS, « Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique », état des lieux, avril 2013.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la signification des grades A, B, C et AE. (4 pts)
2. Attribuez un grade à chaque recommandation et justifiez. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un grade C ou AE ne veut pas dire que la recommandation est fausse ou facultative. (3 pts)
4. Dites ce que votre veille doit surveiller pour les recommandations R3 et R4. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.42 – Répondre à une rumeur (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien d'un service de restauration scolaire (fictif). Dans le groupe de messagerie des parents d'une école, un message circule : « Les repas de la cantine sont réchauffés au micro-ondes, ce qui détruit toutes les vitamines et rend la nourriture cancérigène. Partagez ! » Le message a été partagé 140 fois en deux jours. En réalité, la cuisine centrale livre en liaison froide et les plats sont remis en température dans des fours mixtes.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez la méthode SIFT à ce message. (4 pts)
2. Indiquez les sources fiables à consulter pour répondre sur la cuisson et les vitamines, et sur les matériaux au contact des aliments. (3 pts)
3. Rédigez la réponse aux parents (8 à 10 lignes) : ton respectueux, faits vérifiables, une ouverture (par exemple, une visite de la cuisine). (6 pts)
4. Expliquez comment cette situation doit être intégrée à votre veille et à votre évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 19.37

1. Titre : 13 / 72 = **18 %** ; résultats du résumé : 27 / 72 = **37,5 %** ; conclusion du résumé : 42 / 72 = **58,3 %**. Plus on avance vers la **conclusion**, plus le spin est fréquent : c'est la partie que l'on lit le plus vite, et la plus « embellie ». Il faut donc lire les **résultats** du critère principal avant la conclusion.
2. Spin : 1) le **critère principal** non significatif est relégué derrière une analyse secondaire ; 2) le résultat repose sur un **sous-groupe** (femmes de plus de 50 ans) **non prévu** au départ, avec un p à 0,04, fragile quand on multiplie les sous-groupes ; 3) la conclusion **généralise** (« renforce l'immunité ») et donne un **conseil** (« peut être recommandé aux seniors ») que l'étude ne justifie pas.
3. « Chez 200 adultes, ce yaourt n'a pas réduit le nombre de jours de rhume par rapport à un yaourt nature. L'effet observé dans un sous-groupe non prévu doit être vérifié par un nouvel essai. »
4. « On lit d'abord le **critère principal** et son résultat, puis on compare avec la conclusion. Si la conclusion parle d'autre chose, on se méfie. »

Corrigé – Exercice 19.38

1. Conseil : 58 / 17 ≈ **3,4 fois** plus souvent ; cause : 81 / 18 = **4,5 fois** ; animal vers humain : 86 / 10 = **8,6 fois**.
2. Les exagérations ne viennent pas seulement des **journalistes** : elles naissent souvent dans le **communiqué**, écrit par les services de communication avec les chercheurs. Les auteurs ont donc une responsabilité ; inversement, un communiqué exact limite les exagérations dans la presse.
3. Article → communiqué : **passage de l'animal à l'humain** (la souris disparaît) et **lien de cause** (« associé à » devient « réduisent »). Communiqué → presse : **conseil** ajouté (« une pomme par jour »), passage d'un **extrait** de polyphénols à un **aliment** entier, et promesse de **guérison** d'une maladie.
4. Règles : garder les **mots exacts** de l'étude (« associé à » pour une étude d'observation) ; indiquer **chez qui** (animal, humain, nombre de personnes) et le **type d'étude** ; ne donner un **conseil** que s'il est appuyé par des recommandations ; faire relire le communiqué par les auteurs ; ajouter un paragraphe « limites ».

Corrigé – Exercice 19.39

1. Avec la modification : 40 × 0,80 = **32 cas pour 1 000**. Cas évités : 40 − 32 = **8 pour 1 000**. Nombre de personnes à faire changer pour éviter un cas : 1 000 / 8 = **125**.
2. « Sur 1 000 personnes comme vous, 40 auront cette maladie dans les 10 ans sans rien changer. Si elles changent leur alimentation, elles seront environ 32. Cela fait 8 malades de moins sur 1 000. »
3. Tableau pour 1 000 patients :

	Dénutris (200)	Non dénutris (800)	Total
Outil positif	170 (vrais positifs)	160 (faux positifs)	330
Outil négatif	30 (faux négatifs)	640 (vrais négatifs)	670

Calculs : 200 × 0,85 = 170 ; 800 × 0,80 = 640 ; 800 − 640 = 160. Parmi les 330 patients repérés, 170 sont dénutris : 170 / 330 = **51,5 %** (valeur prédictive positive).

4. Un patient repéré par l'outil n'a qu'**environ une chance sur deux** d'être vraiment dénutri. L'outil sert à **dépister**, pas à **diagnostiquer** : après un test positif, il faut une **évaluation complète** (critères de diagnostic, avis de la diététicienne). À l'inverse, un test négatif est rassurant : 640 / 670 = 95,5 % des négatifs ne sont pas dénutris.

Corrigé – Exercice 19.40

1. A : **saisine** ; C : **contexte** ; B : **méthode** ; E : **analyse et limites** ; D : **conclusions et recommandations** ; F :

indépendance de l'expertise.

2. Ordre conseillé : **saisine** (quelle question ?), puis **conclusions et recommandations** (que faut-il faire ?), puis **limites** (jusqu'où va la réponse ?), puis méthode si nécessaire. La diététicienne sait vite ce qui change pour sa pratique et avec quelle solidité.
3. Une agence peut recommander la **prudence** justement parce que les données manquent : en l'absence de preuve de sécurité chez le jeune enfant, et devant des consommations élevées, on applique un principe de **précaution**. L'extrait E explique le **niveau de preuve** de la recommandation ; il ne la contredit pas.

Corrigé – Exercice 19.41

1. **A** : preuve scientifique établie (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais). **B** : présomption scientifique (essais de moindre puissance, études de cohorte bien menées). **C** : faible niveau de preuve (études cas-témoins, séries de cas). **AE** : accord d'experts, en l'absence d'études, sur la base de l'avis du groupe de travail.
2. R1 : **A** (plusieurs essais randomisés de bonne qualité et concordants). R2 : **AE** (aucune étude, accord unanime). R3 : **B** (cohortes bien menées). R4 : **C** (cas-témoins et séries de cas).
3. Le grade dit **quelle force de preuve** soutient la recommandation, pas si elle est utile. Beaucoup de gestes simples (évaluer le statut nutritionnel) n'ont jamais été testés par un essai, car ils sont évidents ou difficiles à étudier ; l'accord d'experts reste la meilleure base disponible.
4. R3 et R4 reposent sur des preuves moyennes ou faibles : la veille surveille les **nouveaux essais** ou **revues systématiques** sur ces sujets, qui peuvent confirmer ou modifier la recommandation, ainsi que la **mise à jour** de la recommandation elle-même.

Corrigé – Exercice 19.42

1. **Stop** : ne pas réagir sous le coup de l'émotion ; ne pas partager. **Investigate the source** : le message n'a pas d'auteur ni de source. **Find better coverage** : les agences sanitaires ne disent pas que le micro-ondes rend la nourriture cancérigène. **Trace claims** : le message part d'une idée reçue ancienne ; de plus, il est **faux sur les faits** (la cuisine utilise des fours mixtes).
2. Cuisson et vitamines : l'**ANSES**, les ressources de l'**EFSA** et des tables de composition (pertes à la cuisson). Matériaux au contact des aliments : l'**ANSES**, l'**EFSA** et la **DGCCRF** (règles sur les matériaux au contact des denrées). Les fiches techniques des fours et le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine centrale.
3. Exemple : « Chers parents, nous avons vu le message qui circule sur les repas de la cantine, et nous comprenons votre inquiétude. Les repas sont préparés à la cuisine centrale, refroidis rapidement, puis remis en température à l'école dans des fours professionnels, et non au micro-ondes. Toute cuisson et tout réchauffage font perdre une partie de certaines vitamines sensibles à la chaleur, quel que soit l'appareil ; c'est pourquoi nos menus comportent chaque jour des crudités ou des fruits. Les agences sanitaires ne considèrent pas le réchauffage au micro-ondes comme cancérigène. Nous vous proposons de visiter la cuisine centrale le [date] et de rencontrer l'équipe. Pour toute question, vous pouvez nous écrire à [adresse]. »
4. Veille **sociétale** : noter la rumeur (date, canal, nombre de partages, thème) dans la base ; surveiller si elle revient ou se transforme ; préparer une **fiche réponse** réutilisable. Évaluation : suivre le nombre de questions des parents dans le mois suivant, la participation à la visite, et l'éventuelle baisse de fréquentation de la cantine.

Partie 8 – Synthèse : de la veille à l'action, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Rédiger une fiche de lecture d'un article.
- Rédiger une synthèse de plusieurs documents qui ne disent pas la même chose.
- Présenter oralement une veille en quelques minutes.
- Construire un plan de veille complet dans un budget de temps.
- Relire une note de veille et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **fiche de lecture** contient : référence complète, question, type d'étude et population, résultats chiffrés, limites, niveau de preuve, intérêt pour la pratique.
- Une **synthèse** ne résume pas les documents l'un après l'autre : elle répond à **une question**, compare les sources, explique les **désaccords** et conclut avec prudence.
- Un **plan de veille** tient dans un tableau : axe, question, sources, outils, fréquence, destinataires, temps, indicateurs.
- À l'oral, on annonce la **question**, on donne **peu de chiffres** mais exacts et datés, on dit **ce que cela change**.

Exercice 19.43 – La fiche de lecture (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche de lecture d'un article pour la base de veille d'un réseau gériatrique (fictif). L'article est **fictif**.

Document 1 – Notes prises pendant la lecture (article fictif)

Revue de gériatrie, publié en mars 2026, 4 auteurs d'un centre hospitalier universitaire, DOI indiqué. Essai randomisé dans 6 EHPAD : 240 résidents constipés, tirés au sort entre pain complet et compote de pruneaux chaque jour (n = 120) ou alimentation habituelle (n = 120), pendant 8 semaines. Critère principal : nombre de selles par semaine. Résultat : + 1,2 selle par semaine dans le groupe intervention (IC 95 % : 0,6 à 1,8). 18 perdus de vue. Laxatifs moins utilisés (critère secondaire). Pas d'aveugle possible. Financement : fondation publique. Les auteurs concluent que l'enrichissement en fibres est « une option simple à proposer ».

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez la fiche de lecture avec les rubriques de l'encadré « À connaître ». (7 pts)
2. Calculez la part de perdus de vue et dites si elle menace le résultat. (2 pts)
3. Indiquez le mot-clé principal de la liste fermée que vous choisiriez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.44 – Synthèse de documents en désaccord (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé scolaire (fictive) vous pose la question : « Faut-il dire aux collégiens de prendre un petit-déjeuner pour être plus attentifs en classe ? » Vous avez trouvé trois documents, tous **fictifs**.

Document 1 – Trois documents (exemples fictifs)

- **D1.** Étude transversale sur 3 000 collégiens : ceux qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes. Les auteurs signalent que ces élèves viennent plus souvent de familles favorisées.
- **D2.** Essai randomisé sur 180 collégiens pendant 4 semaines : petit-déjeuner servi au collège ou non ; tests d'attention en fin de matinée un peu meilleurs dans le groupe petit-déjeuner (différence significative, mais faible).
- **D3.** Article d'un magazine : « Sauter le petit-déjeuner fait grossir et rend idiot, prouvent les scientifiques ! » Aucune référence.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les trois documents par niveau de preuve et justifiez. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi D1 ne suffit pas à conclure et ce que D2 apporte de plus. (3 pts)
3. Rédigez une synthèse de 8 lignes qui répond à la question de l'infirmière. (4 pts)
4. Indiquez quelle information manque encore pour bien répondre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.45 – Présenter sa veille à l'oral (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter en 5 minutes, à la réunion d'équipe d'une maison de santé (fictive), la veille du trimestre sur l'alimentation de la femme enceinte. Votre base contient 23 informations retenues.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi vous ne présentez pas les 23 informations, et comment vous choisissez les 3 ou 4 à présenter. (3 pts)
2. Proposez le déroulé minuté de l'intervention de 5 minutes. (4 pts)
3. Donnez trois règles pour présenter un chiffre à l'oral. (3 pts)
4. Un médecin demande : « Cette étude, elle est solide ? » Proposez une réponse type en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.46 – Construire un plan de veille (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale et solidaire (fictive) emploie une diététicienne à mi-temps. Elle anime des ateliers cuisine, conseille les bénéficiaires, et participe au projet alimentaire territorial de la communauté de communes. La directrice lui accorde **2 heures par semaine** de veille.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez quatre axes de veille adaptés à cette structure, avec une question de veille pour chacun. (4 pts)
2. Construisez le plan de veille sous forme de tableau : axe, sources, outils, fréquence, destinataires, temps par semaine. (6 pts)
3. Vérifiez que votre plan respecte les 2 heures par semaine, en gardant du temps pour le stockage et la diffusion. (2 pts)
4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le plan au bout d'un an. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.47 – Relire une note de veille (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant l'envoi, la responsable d'un service de diététique (fictif) vous demande de relire la note de veille d'octobre rédigée par une collègue. Les études citées dans les informations 2 et 4 sont **fictives**.

Document 1 – La note à relire (extrait)

Note de veille n° 14 – octobre

1. **Étiquetage** : le règlement INCO n° 1169/2011 impose la déclaration nutritionnelle depuis 2011.
2. **Fruits à coque** : une étude montre qu'une poignée de noix par jour réduit le risque cardiovasculaire de 30 %. Nous conseillons donc à tous nos patients une poignée de noix par jour, y compris aux patients allergiques s'ils commencent par de petites quantités.
3. **Édulcorants** : l'OMS a recommandé en mai 2023 de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids.
4. **Vitamine D** : selon un preprint publié hier, la vitamine D guérit la dépression. À diffuser aux patients.
5. **Loi EGalim** : depuis le 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en restauration collective publique.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque information, dites si elle est exacte, à corriger ou à supprimer, et justifiez. (8 pts)
2. Repérez l'information dangereuse et expliquez le danger. (2 pts)
3. Réécrivez l'information 2 de façon exacte. Les éléments que vous ne connaissez pas sont remplacés par des crochets. (3 pts)
4. Proposez une liste de vérification en cinq points à appliquer avant chaque envoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19.48 – Cas complet : « Sucré sans sucre ? » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **centre de santé municipal des Quatre-Vents** (structure fictive), qui réunit 4 médecins, 2 infirmières, une diététicienne à temps partiel et une secrétaire. Le centre suit 410 patients diabétiques de type 2. Depuis plusieurs mois, les patients posent des questions sur les édulcorants : « L'aspartame donne le cancer, c'est l'OMS qui l'a dit » ; « Je bois du soda light toute la journée, c'est sans sucre donc sans risque ? ». Le Dr Benali (fictif), médecin coordinateur, vous confie trois missions : **organiser la veille** de l'équipe, **lire de façon critique** les informations sur les édulcorants, et **préparer un atelier** « Le goût sucré, autrement » pour les patients.

Document 1 – Les sources suivies actuellement par l'équipe (données fictives, relevé sur un mois)

Source	Outil	Éléments reçus par mois	Temps passé par mois (min)	Éléments utilisés en 6 mois
Alerte d'un moteur de recherche « sucre »	Alerte de moteur	220	180	0
Haute Autorité de santé	Lettre d'information	6	20	2
ANSES	Lettre d'information	8	25	3
Groupe de patients sur un réseau social	Consultation	300	240	1
Revue professionnelle de diététique	Abonnement	1 numéro	60	4
PubMed *sweeteners*, sans filtre	Alerte sur une base	90	150	1
Santé publique France	Lettre d'information	4	15	2

Document 2 – Un article de presse en ligne (exemple fictif)

« **L'aspartame est cancérigène : l'OMS le confirme !** Une grande étude française sur 100 000 personnes prouve que les édulcorants augmentent le risque de cancer. Jetez vos sodas light ! » L'article ne donne aucune référence et ne cite aucun chiffre.

Document 3 – Ce que disent les sources d'origine (données réelles, à citer avec leur date)

- **Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), 14 juillet 2023** : le CIRC classe l'aspartame comme « peut-être cancérogène pour l'homme » (groupe 2B), sur la base de preuves limitées. Le CIRC évalue le **danger** (le produit peut-il causer un cancer ?), pas le **risque** aux doses habituelles. Le JECFA, qui évalue le **risque**, maintient la dose journalière admissible (DJA) de **40 mg par kg de poids corporel et par jour**.
- **Cohorte NutriNet-Santé** (Debras C. et coll., *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950) : 102 865 adultes français suivis de 2009 à 2021 (suivi médian 7,8 ans) ; 3 358 cancers. Chez les plus forts consommateurs d'aspartame, par rapport aux non-consommateurs : rapport de risques instantanés (HR) **1,15** (IC 95 % : 1,03 à 1,28). Les auteurs signalent des biais possibles de sélection, de confusion résiduelle et de causalité inverse.
- **OMS, ligne directrice du 15 mai 2023** : recommandation **conditionnelle** de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre pour contrôler le poids ou réduire le risque de maladies non transmissibles. Elle ne s'applique pas aux personnes déjà diabétiques.

Document 4 – Deux patients (données fictives)

- **Mme L.**, 72 kg, boit 1,5 L par jour d'un soda « light ». Teneur en aspartame indiquée par le fabricant : 300 mg par litre (valeur fictive).
- **Le petit-fils de Mme L.**, 18 kg, boit 0,5 L par jour du même soda pendant les vacances.

Document 5 – Trois goûters comparés à l'atelier (par portion)

- **Goûter habituel** : crème dessert à la vanille 125 g ; biscuit sec nature 20 g ; boisson gazeuse sucrée 330 g.
- **Goûter « édulcoré »** : dessert lacté aromatisé avec édulcorants 125 g ; biscuit sec au chocolat avec édulcorants 20 g ; boisson gazeuse avec édulcorants 330 g.
- **Goûter de l'atelier** : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net ; cannelle 1 g ; amandes 15 g ; eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229)	103	2,98	16,2	13,8	2,88	0,11	0,12
Biscuit sec nature (24001)	438	7,13	74,9	25,4	11,5	3,3	0,74
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sucrée (18026)	34,5	0,0016	8,28	8,28	0,043	0,017	0,0067
Spécialité laitière ou dessert lacté, aromatisé, à faible teneur en matière grasse, sucré, avec édulcorants, rayon frais (19686)	75,5	3,8	11,9	9,76	1,05	1,73	0,2
Biscuit sec au chocolat, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, enrichi en vitamines (24012)	448	6,78	64,6	1,72	21,8	3,71	0,57
Boisson gazeuse aromatisée, sans fruit, sans sucres ajoutés, avec édulcorants (18001)	0,23	0,000022	0,063	0,054	0,000022	< 0,1	0,013
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000)	615	18,8	9,51	4,2	51,3	12,5	< 0,013

Prix (fictifs, 2026) : crème dessert 0,35 € le pot ; dessert lacté édulcoré 0,40 € le pot ; biscuit sec nature 2,40 € le kilo ; biscuit édulcoré 6,50 € le kilo ; canette de 330 mL 0,45 € (sucrée ou édulcorée) ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo (rendement 0,90) ; cannelle 40 € le kilo ; amandes 16 € le kilo.

Projet : 3 ateliers de 10 patients ; le goûter de l'atelier est préparé pour les 10 patients et les 2 animatrices ; un livret de 30 exemplaires à 1,50 € ; contributions valorisées par atelier : diététicienne 3 heures à 30 € de l'heure, infirmière 2 heures à 28 € de l'heure, salle municipale 30 €.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- OMS, ligne directrice sur les sucres (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Santé publique France, repères pour les adultes (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter les boissons sucrées ; l'eau est la seule boisson indispensable ; consommer des fruits à coque sans sel ajouté en petite quantité.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Organiser la veille (14 points)

1. Proposez trois axes de veille pour l'équipe, avec une question de veille pour chacun, en lien avec la demande du Dr Benali. (3 pts)

2. Exploitez le document 1 : temps total par mois, nombre d'éléments reçus, temps par élément utilisé sur 6 mois. Proposez une nouvelle organisation (garder, modifier, supprimer) et calculez le nouveau temps mensuel, en estimant le temps des sources modifiées. (5 pts)

3. Construisez la matrice de diffusion de l'information « le CIRC classe l'aspartame en 2B » pour trois destinataires de l'équipe. (3 pts)

4. Rédigez la fiche de la base documentaire pour l'étude NutriNet-Santé du document 3. (3 pts)

Partie B – Lire et juger (14 points)

5. Expliquez la différence entre **danger** et **risque**, à partir des rôles du CIRC et du JECFA. (3 pts)

6. Analysez l'étude NutriNet-Santé : type d'étude, signification du HR et de son intervalle, part de participants ayant eu un cancer, limites. Concluez sur ce que l'étude montre et ne montre pas. (5 pts)

7. Calculez la dose d'aspartame en mg/kg/j et la part de la DJA pour Mme L. et pour son petit-fils, puis le volume de soda qui ferait atteindre la DJA à Mme L. Commentez. (3 pts)

8. Relevez dans le document 2 quatre erreurs ou exagérations, en vous appuyant sur le document 3. (3 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

9. Calculez la valeur nutritionnelle des trois goûters (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie. Comparez et commentez. (4 pts)

10. Calculez le coût par portion de chaque goûter, puis le budget des 3 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, coût total et coût par participation. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la note de veille de l'équipe sur les édulcorants (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Rédigez votre réponse orale à Mme L. (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 19.43

1. **Référence** : [auteurs], [titre], Revue de gériatrie, mars 2026, [volume, pages], DOI [numéro]. **Question** : l'ajout quotidien de pain complet et de compote de pruneaux augmente-t-il le nombre de selles chez des résidents d'EHPAD constipés ? **Type d'étude et population** : essai randomisé dans 6 EHPAD, 240 résidents constipés, 8 semaines, sans aveugle. **Résultats** : + 1,2 selle par semaine (IC 95 % : 0,6 à 1,8) ; moins de laxatifs (critère secondaire). **Limites** : pas d'aveugle (les soignants savent qui reçoit l'intervention) ; durée courte ; 18 perdus de vue. **Niveau de preuve** : bon (essai randomisé, financement public), à confirmer par d'autres essais. **Intérêt pour la pratique** : mesure simple et peu coûteuse à proposer dans les EHPAD du réseau, en surveillant l'hydratation et la tolérance.
2. 18 / 240 = **7,5 %** de perdus de vue : part faible, qui menace peu le résultat, surtout si elle est proche dans les deux groupes et si l'analyse est faite en intention de traiter.
3. « **Constipation** » (avec « personne âgée » et « fibres » comme mots-clés secondaires).

Corrigé – Exercice 19.44

1. **D2** (essai randomisé) > **D1** (étude transversale) > **D3** (article de presse sans référence, pas une étude).
2. D1 montre une **association** à un moment donné ; les élèves qui déjeunent viennent plus souvent de familles **favorisées**, qui peuvent aussi expliquer les meilleures notes (facteur de **confusion**). D2 compare des groupes **tirés au sort** : la seule différence systématique est le petit-déjeuner ; il montre un **effet** sur l'attention, mais faible et sur 4 semaines.
3. Exemple : « Les études disponibles ne disent pas toutes la même chose. Une grande enquête montre que les collégiens qui prennent un petit-déjeuner ont de meilleures notes, mais ils viennent aussi plus souvent de familles favorisées : on ne peut pas conclure à un effet du repas. Un essai, plus solide, a montré une petite amélioration de l'attention en fin de matinée quand un petit-déjeuner est servi. On peut donc encourager un petit-déjeuner, sans le présenter comme une solution miracle, et sans culpabiliser les élèves qui n'ont pas faim le matin ou n'ont pas accès à un petit-déjeuner. L'article de magazine n'apporte aucune preuve. »
4. Il manque une **revue systématique** ou une recommandation d'agence sur le sujet ; il manque aussi des données sur les élèves du collège (combien ne déjeunent pas, pourquoi : faim, temps, moyens).

Corrigé – Exercice 19.45

1. Présenter 23 informations en 5 minutes, c'est 13 secondes par information : personne ne retient rien. On choisit les 3 ou 4 qui **changent la pratique** de l'équipe ou qui répondent à une **question fréquente** des patientes, et qui viennent de **sources solides** ; les autres restent accessibles dans la base.
2. Exemple : 0 à 0 min 30 : la question de veille et la période ; 0 min 30 à 4 min : trois informations, environ 1 minute chacune (quoi, source datée, ce que cela change) ; 4 à 4 min 30 : ce qui est à surveiller au prochain trimestre ; 4 min 30 à 5 min : questions, et où trouver le reste (base, note écrite).
3. Règles : **un seul** chiffre par information ; l'arrondir et le dire en **fréquence** (« 8 femmes sur 100 ») ; toujours dire **chez qui** et **d'où vient** le chiffre (source, année) ; préférer le **risque absolu** au risque relatif seul.
4. Exemple : « C'est un essai randomisé sur [nombre] femmes, publié dans une revue relue par des pairs, donc un bon niveau de preuve ; mais il n'a été mené que dans [pays], il faut voir s'il est confirmé. Les recommandations actuelles de [agence] ne changent pas pour l'instant. »

Corrigé – Exercice 19.46

1. Exemples : **aide alimentaire et précarité** (réglementaire et institutionnelle) : « Quelles règles et quels financements concernent l'épicerie (dons, normes, appels à projets) ? » ; **recommandations**

nutritionnelles à petit budget (scientifique et professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils permettent de bien manger avec peu de moyens, pour les ateliers ? » ; **projet alimentaire territorial** (institutionnelle) : « Quelles actions et quelles réunions du PAT concernent l'accès des bénéficiaires à une alimentation de qualité ? » ; **idées reçues des bénéficiaires** (sociétale) : « Quelles tendances et rumeurs alimentaires circulent auprès des bénéficiaires ? »

2. Exemple de plan :

Axe	Sources	Outils	Fréquence	Destinataires	Temps par semaine
Aide alimentaire	Légifrance, ministère chargé des solidarités, réseau national des épiceries solidaires	Lettre, consultation	Mensuelle	Directrice	15 min
Petit budget	Santé publique France, ANSES, revue professionnelle	Lettres, flux RSS	Mensuelle	Équipe, bénévoles	30 min
PAT	Site de la communauté de communes, réseau national des PAT	Lettre, réunions	Selon calendrier	Directrice	15 min
Idées reçues	Questions des bénéficiaires (cahier), quelques comptes populaires	Cahier, consultation	Mensuelle	Équipe	15 min

3. Temps de collecte : 15 + 30 + 15 + 15 = **75 min** ; il reste 120 − 75 = **45 min** pour le rangement dans la base (15 min) et la diffusion (note mensuelle et transmissions, 30 min) : le plan tient en **2 heures**.

4. Exemples : nombre d'informations **utilisées** (atelier, document, dossier de financement) dans l'année ; nombre de **dossiers de financement** déposés grâce à la veille ; **temps réel** passé, relevé un mois par trimestre ; satisfaction de l'équipe et des bénévoles.

Corrigé – Exercice 19.47

1. Information 1 : **à corriger** ; le règlement date de 2011, mais il s'applique depuis le 13 décembre 2014 et la déclaration nutritionnelle est obligatoire depuis le **13 décembre 2016**. Information 2 : **à corriger** ; « une étude » sans référence, « réduit » (cause) alors qu'il s'agit peut-être d'une étude d'observation, risque relatif sans risque absolu, et un conseil **dangereux** pour les allergiques. Information 3 : **exacte** ; ajouter la référence (OMS, ligne directrice du 15 mai 2023), le caractère **conditionnel** de la recommandation et le fait qu'elle ne vise pas les personnes déjà diabétiques. Information 4 : **à supprimer** ; un preprint n'est pas relu par des pairs, « guérit » est une exagération, et une information non vérifiée ne se diffuse pas aux patients. Information 5 : **exacte** ; ajouter la référence (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et préciser l'extension à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 (loi Climat et résilience).

2. Information 2 : conseiller des noix aux personnes **allergiques**, même en petite quantité, peut provoquer une **réaction grave** (choc anaphylactique). Une introduction progressive d'un allergène ne se fait que dans un cadre médical, sur décision de l'allergologue.

3. Exemple : « **Fruits à coque** : une [type d'étude] menée chez [nombre] adultes [pays], publiée dans [revue] en [année], associe la consommation d'une petite poignée de fruits à coque par jour à un risque cardiovasculaire plus faible ([risque absolu dans chaque groupe]). Cela va dans le sens du PNNS, qui conseille une petite poignée de fruits à coque sans sel ajouté par jour. Ne concerne pas les personnes allergiques. »

4. Liste : 1) chaque information a une **référence complète** et datée ; 2) la **date d'application** des textes est vérifiée (version consolidée) ; 3) le **type d'étude** et le vocabulaire correspondent (« associé à » ou « réduit ») ; 4) aucun **conseil** n'est donné sans recommandation officielle, et les **contre-indications** sont signalées ; 5) les **preprints** et les sources faibles ne sont pas diffusés au public ; relecture par une seconde

personne.

Corrigé – Exercice 19.48

Partie A – Organiser la veille

1. Exemples : **édulcorants et sucres** (scientifique et réglementaire) : « Que disent les agences (OMS, EFSA, ANSES, CIRC) sur la sécurité et l'intérêt des édulcorants, pour répondre aux patients diabétiques ? » ; **éducation thérapeutique et alimentation du diabète** (professionnelle) : « Quelles recommandations et quels outils d'éducation sont publiés pour les patients diabétiques de type 2, pour les ateliers du centre ? » ; **idées reçues des patients** (sociétale) : « Quelles informations sur le sucre et les édulcorants circulent auprès des patients, pour préparer des réponses ? »

2. **Bilan du document 1**

Temps : 180 + 20 + 25 + 240 + 60 + 150 + 15 = **690 min par mois** (11 h 30). Éléments reçus : 220 + 6 + 8 + 300 + 1 + 90 + 4 = **629 par mois**. Éléments utilisés en 6 mois : 0 + 2 + 3 + 1 + 4 + 1 + 2 = **13**. Temps sur 6 mois : 690 × 6 = 4 140 min, soit 4 140 / 13 ≈ **318 min** (plus de 5 heures) par élément utilisé.

Nouvelle organisation (exemple) : **supprimer** l'alerte de moteur (180 min, rien utilisé) ; **garder** HAS (20 min), ANSES (25 min), revue (60 min), Santé publique France (15 min) ; **modifier** le groupe de patients : une consultation de 30 min par mois, en veille sociétale ; **modifier** l'alerte PubMed : ajouter des filtres (humain, revues systématiques et essais, *diabetes*), environ 15 éléments et 30 min par mois.

Nouveau temps : 20 + 25 + 30 + 60 + 30 + 15 = **180 min par mois** (3 h), soit **74 % de temps en moins**. Si l'on garde les 13 éléments utiles, cela fait environ 180 × 6 / 13 ≈ 83 min par élément utilisé. Ces temps sont des estimations à vérifier.

3. **Matrice de diffusion**

Qui	Quoi	Pourquoi	Comment	Quand
Médecins	Classement 2B (danger, preuves limitées) et DJA maintenue par le JECFA (risque), références datées	Répondre de façon juste et cohérente aux patients	Note de veille, point en réunion d'équipe	Dans la semaine (question fréquente des patients)
Infirmières	Même information, avec une phrase type pour les patients	Répondre en consultation et en éducation thérapeutique	Fiche réponse d'une page	Dans la semaine
Secrétaire	Message court : « Le centre a fait le point, parlez-en à votre médecin ou à la diététicienne »	Orienter les patients qui appellent	Courriel court	Dans la semaine

4. **Fiche de la base** : **Référence** : Debras C. et coll., *Artificial sweeteners and cancer risk: results from the NutriNet-Santé population-based cohort study*, *PLoS Medicine*, 24 mars 2022, 19(3), e1003950, DOI 10.1371/journal.pmed.1003950, consulté le [date]. **Mots-clés** : édulcorants ; cancer ; cohorte. **Résumé** : cohorte de 102 865 adultes français, suivi médian 7,8 ans ; les plus forts consommateurs d'aspartame ont un risque de cancer un peu plus élevé (HR 1,15 ; IC 95 % : 1,03 à 1,28). **Intérêt** : étude citée par les médias et les patients ; association, pas preuve de cause. **Usage** : note de veille, fiche réponse pour les patients, atelier.

Partie B – Lire et juger

5. Le **danger** est la capacité d'un produit à causer un effet nocif (ici, un cancer), quelle que soit la dose. Le **risque** est la probabilité que cet effet survienne **aux doses réellement consommées**. Le **CIRC** évalue le danger : il classe l'aspartame en 2B, « peut-être cancérogène », car les preuves sont **limitées**. Le **JECFA** évalue le risque : il conclut qu'en dessous de **40 mg/kg/j** (la DJA), la consommation ne pose pas de problème de santé connu. Les deux avis ne se contredisent pas.

6. **Analyse de la cohorte**

Type d'étude : cohorte prospective (observation), avec un très grand effectif et un long suivi.

HR de 1,15 : chez les plus forts consommateurs d'aspartame, le risque instantané de cancer est **15 % plus élevé** que chez les non-consommateurs, en relatif. L'intervalle (1,03 à 1,28) **ne contient pas 1** : l'association est statistiquement significative, mais sa borne basse est proche de 1.

Part de participants avec un cancer : 3 358 / 102 865 = **3,3 %** sur l'ensemble du suivi. En ordre de grandeur, une hausse relative de 15 % sur un risque d'environ 3 % correspond à **environ un demi-point** de plus : la différence absolue est faible (calcul approché, qui ne remplace pas les résultats de l'étude).

Limites : étude d'**observation** (confusion résiduelle : les forts consommateurs peuvent avoir d'autres caractéristiques liées au cancer) ; **causalité inverse** possible (des personnes en surpoids ou malades remplacent le sucre par des édulcorants) ; volontaires plus souvent des femmes, diplômées, intéressées par la santé (**sélection**) ; consommations déclarées.

Conclusion : l'étude montre une **association modeste** entre forte consommation d'aspartame et risque de cancer ; elle **ne prouve pas** que l'aspartame cause le cancer. Elle fait partie des éléments qui ont conduit le CIRC à parler de preuves « limitées ».

7. Calcul de la DJA

Mme L. : 1,5 × 300 = 450 mg par jour ; 450 / 72 = **6,25 mg/kg/j**, soit 6,25 / 40 = **15,6 % de la DJA**. Volume pour atteindre la DJA : 40 × 72 / 300 = **9,6 L par jour**.

Petit-fils : 0,5 × 300 = 150 mg ; 150 / 18 = **8,33 mg/kg/j**, soit **20,8 % de la DJA**.

Commentaire : les deux restent nettement sous la DJA (avec une teneur fictive) ; l'enfant, plus léger, atteint une part plus élevée avec trois fois moins de soda. Le vrai sujet n'est pas la toxicité : boire 1,5 L de soda par jour **entretient le goût du sucré** et remplace l'eau ; l'OMS ne recommande pas les édulcorants pour contrôler le poids. Pour l'enfant, le PNNS conseille l'eau.

8. Erreurs du document 2 : « **cancérigène** » alors que le CIRC dit « **peut-être** cancérogène » (groupe 2B, preuves limitées) ; « l'OMS le **confirme** » alors que le JECFA, comité de l'OMS et de la FAO, **maintient la DJA** ; « **prouve** » alors que la cohorte montre une **association** ; « les édulcorants **augmentent** le risque » sans chiffre ni différence absolue (HR 1,15, différence faible) ; « **Jetez vos sodas** » : conseil non fondé, sans alternative ; **aucune référence** ni date.

Partie C – Agir et communiquer

9. Valeur nutritionnelle des trois goûters

Goûter	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Habituel	330,2	5,2	62,6	49,7	6,0	0,9	0,32
« Édulcoré »	184,7	6,1	28,0	12,7	5,7	2,9	0,41
Atelier	238,3	8,0	24,4	21,6	10,2	4,5	0,13

Exemple de calcul (goûter habituel, énergie) : 125 × 103 / 100 + 20 × 438 / 100 + 330 × 34,5 / 100 = 128,75 + 87,6 + 113,85 = **330,2 kcal**.

Répartition de l'énergie (protéines, glucides, lipides) : habituel 6,3 %, 75,8 %, 16,5 % ; « édulcoré » 13,2 %, 60,6 %, 27,6 % ; atelier 13,5 %, 41,0 %, 38,4 % (le reste vient des fibres et des arrondis).

Commentaire : le goûter habituel apporte **49,7 g de sucres**, dont **27,3 g** par le seul soda (330 × 8,28 / 100), des sucres libres : pour 1 800 kcal par jour, 10 % de l'énergie représentent 45 g de sucres libres ; un seul goûter s'en approche. Le goûter **« édulcoré »** est le moins énergétique, mais il garde le **goût très sucré** et apporte peu de fibres. Le goûter de l'**atelier** apporte des sucres surtout **intrinsèques** (fruit) et du lactose, **4,5 g de fibres**, plus de protéines, des lipides de bonne qualité (amandes) et le moins de sel ; il apprend à apprécier un goût **moins sucré**, ce qui est l'objectif de l'atelier.

10. Coûts

Habituel : 0,35 + 20 × 2,40 / 1 000 + 0,45 = **0,85 €**. « Édulcoré » : 0,40 + 20 × 6,50 / 1 000 + 0,45 = **0,98 €**.

Atelier : 0,20 + (150 / 0,90) × 2,40 / 1 000 + 1 × 40 / 1 000 + 15 × 16 / 1 000 = 0,20 + 0,40 + 0,04 + 0,24 = **0,88 €**.

Budget des 3 ateliers : denrées 0,88 × 12 × 3 = **31,68 €** ; livrets 30 × 1,50 = **45,00 €** ; charges monétaires **76,68 €**. Contributions valorisées : (3 × 30 + 2 × 28 + 30) × 3 = 176 × 3 = **528,00 €**. Coût total : **604,68 €**, soit 604,68 / 30 = **20,16 € par participation**. Le goûter de l'atelier coûte à peu près le même prix que le goûter habituel, et moins que le goûter édulcoré.

11. Exemple : « **Édulcorants : ce qu'il faut savoir.** En juillet 2023, le CIRC a classé l'aspartame “peut-être cancérogène” (groupe 2B, preuves limitées) ; le même jour, le JECFA (FAO/OMS) a maintenu la dose journalière admissible de 40 mg/kg/j. Une cohorte française (NutriNet-Santé, *PLoS Medicine*, 2022) observe une association modeste entre forte consommation et cancer, sans preuve de cause. En mai 2023, l'OMS a recommandé de ne pas utiliser les édulcorants pour contrôler le poids (recommandation conditionnelle, hors personnes diabétiques). Ce que cela change : pas d'alerte sanitaire aux doses habituelles ; on conseille l'eau et la réduction progressive du goût sucré, plutôt que le passage du sucre aux édulcorants. Fiche réponse patients jointe. »
12. Exemple : « Madame, l'aspartame a été classé “peut-être cancérogène”, mais les preuves sont limitées, et à votre consommation vous restez bien en dessous de la dose jugée sans risque. Ce qui me gêne davantage, c'est 1,5 litre de soda par jour : il entretient l'envie de sucré. Et si on essayait de remplacer progressivement une partie par de l'eau, ou de l'eau pétillante avec un peu de citron ? » (environ 70 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la veille ; ordonner le cycle ; classer une information par forme de veille ; distinguer veille, recherche et bibliographie ; passer d'un axe à une question de veille ; analyser une demande de veille	19.1 à 19.6			
2	Distinguer push et pull ; choisir l'organisme de référence ; régler une alerte (bruit et silence) ; réduire le temps de lecture ; distinguer date du texte et date d'application ; choisir les sources d'une structure	19.7 à 19.12			
3	Remplir une fiche de la base ; gérer mots-clés et doublons ; construire une matrice de diffusion ; rédiger une note de veille ; calculer des indicateurs ; estimer le coût d'une veille	19.13 à 19.18			
4	Appliquer les critères de fiabilité ; noter des sites ; pratiquer la lecture latérale et SIFT ; repérer un graphique trompeur ; vérifier des références proposées par une IA ; repérer l'influence commerciale	19.19 à 19.24			
5	Décrire le circuit d'un article ; repérer une revue prédatrice ; utiliser un DOI ; distinguer erratum et rétractation ; rechercher des liens d'intérêts ; lire un preprint avec prudence	19.25 à 19.30			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
6	Classer les niveaux de preuve ; appliquer la grille de lecture ; comparer per protocole et intention de traiter ; calculer RR et différence de risque ; lire une méta-analyse ; ne pas transposer une étude animale	19.31 à 19.36			
7	Repérer le spin ; suivre une information jusqu'à la presse ; utiliser les fréquences naturelles ; lire un avis d'agence ; relier une recommandation à son grade ; répondre à une rumeur	19.37 à 19.42			
8	Rédiger une fiche de lecture et une synthèse ; présenter une veille à l'oral ; construire un plan de veille ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	19.43 à 19.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

CHAPITRE

19

La veille et la lecture critique

Cycle de la veille | Outils | Ressources | Base documentaire | Diffusion

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 19 212
Mode d'emploi du cahier d'annales 212
Ce que le jury attend sur ce chapitre 212
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 213
S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 213
S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 216
S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 220
Partie II – Les corrigés détaillés 224
Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac 224
Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle 229
Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche 234
Grille d'auto-évaluation 239

Cahier d'annales E5 – chapitre 19

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les bilans de veille, les articles de presse et les études résumées dans les documents sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les recommandations et les publications de référence cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 19 porte sur la **veille** (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale) et sur la **lecture critique** d'une information ou d'un article. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat montre que son diagnostic et son action s'appuient sur des sources à jour, fiables et citées, et au temps 2, quand il doit répondre aux idées reçues des participants. Le jury vérifie que le candidat sait **organiser** une veille (besoins, sources, outils, temps), l'**évaluer** avec des indicateurs chiffrés, **diffuser** une information utile sous une forme adaptée, **lire** un article ou un article de presse en séparant ce qui est montré de ce qui est affirmé (type d'étude, effectifs, perdus de vue, conflits d'intérêts, type de revue), et **dater** chaque source. Il pénalise une veille sans critère de tri, un « une étude prouve que » recopié sans lecture, la confusion entre risque relatif et risque absolu, et l'oubli de la date de consultation.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter qui l'a produit, quand, pour quel public, et s'il est réel ou fictif ; repérer les signaux d'alerte (financement, revue inconnue, absence de groupe témoin, titre spectaculaire). Pendant : poser chaque calcul (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût de la veille ; perdus de vue ; variation relative ; risque absolu) avec son unité ; pour chaque critique, écrire le constat, sa conséquence et la correction ; finir chaque réponse par une phrase qui dit ce que l'on peut affirmer **et** ce que l'on ne peut pas affirmer. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la veille : besoins, sources, outils, base documentaire, évaluation, diffusion et lecture critique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à la **maison sport-santé des Foulées du Lac** (fictive), dans une ville de 48 000 habitants. L'équipe comprend une coordinatrice, deux enseignants en activité physique adaptée (APA), une diététicienne à mi-temps (votre tutrice, Mme Ferrand) et un médecin vacataire. Elle accompagne chaque année environ **180 adultes** sédentaires ou atteints d'une maladie chronique (diabète de type 2, obésité, suites de cancer). Mme Ferrand vous dit : « Je reçois des dizaines de lettres d'information et d'alertes, je n'ai jamais le temps de les lire. Et les bénéficiaires nous apportent des articles du type "une étude prouve que…". Organisez-nous une vraie veille, utile à toute l'équipe. » Vous présentez votre travail à l'équipe le **15 juin 2028**.

Document 1 – La veille actuelle de la diététicienne (janvier 2028, situation fictive)

- Abonnements à **14 lettres d'information** (agences, associations, deux fabricants de compléments alimentaires, trois sites grand public).
- Une alerte d'un moteur de recherche sur le mot « nutrition » : environ 40 résultats par semaine.
- Aucun classement : les messages restent dans la boîte de réception ; certains articles sont imprimés et posés sur une étagère.
- Aucune transmission organisée à l'équipe ; l'enseignant APA dit : « J'apprends les nouvelles recommandations par les bénéficiaires. »

Document 2 – Le bilan du test de veille réalisé par une ancienne stagiaire (12 semaines, automne 2027, données fictives)

La stagiaire avait gardé six sources. « Retenues » : jugées fiables et utiles après lecture du titre et du résumé ; « diffusées » : transmises à au moins un membre de l'équipe ; « utilisées » : ayant servi à une séance, à un document ou à une décision.

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'information de Santé publique France	36	9	4	2
Lettre d'information de l'ANSES	24	6	3	1
Alerte PubMed (*resistance training* AND *protein* AND *older adults*)	60	12	3	1
Alerte d'un moteur de recherche « nutrition sport »	150	6	1	0
Flux RSS des publications de la HAS	30	8	4	2

Source	Informations reçues	Retenues	Diffusées	Utilisées
Lettre d'un fabricant de compléments alimentaires	60	3	0	0

Temps passé, d'après son carnet : 30 secondes de tri par information reçue ; 10 minutes de lecture et de résumé par information retenue ; 1 heure par mois pour rédiger et présenter la note de veille (3 notes). La coordinatrice valorise le temps de travail à **25 € de l'heure** (montant fictif).

Document 3 – L'article apporté par M. Royer, 68 ans, bénéficiaire (magazine en ligne, mars 2028, fictif)

« Après 65 ans, la poudre de protéines rend les muscles plus forts : une étude le prouve »

« Des chercheurs ont suivi 40 seniors d'un club de randonnée pendant 12 semaines. Chaque jour, ils ont pris deux doses de la poudre Musclo+ en plus de deux séances de marche par semaine. Résultat : leur force a augmenté de près de 10 % ! "C'est une révolution pour bien vieillir", explique le directeur scientifique de la marque. La poudre est disponible en pharmacie et en ligne (39,90 € le pot de 30 doses). »

Document 4 – Le résumé de l'étude citée (fictif)

Revue : International Journal of Advanced Health Sciences (en ligne). *Reçu le* 2 février 2028 ; *accepté le* 11 février 2028. Frais de publication : 1 900 dollars.

Auteurs : trois auteurs, dont deux salariés de la société qui fabrique Musclo+. *Financement :* société fabricante. *Conflits d'intérêts :* « aucun ».

Méthode : étude avant-après sans groupe témoin ; 40 volontaires de 65 à 79 ans, membres d'un club de randonnée ; deux doses par jour (2 × 20 g de protéines) pendant 12 semaines ; force de préhension mesurée au dynamomètre au début et à la fin. Apport alimentaire non mesuré.

Résultats : 31 participants ont terminé l'étude. Force de préhension moyenne : 22,4 kg au début, 24,5 kg à la fin ($p = 0,03$).

Conclusion des auteurs : « Musclo+ prévient la sarcopénie chez les seniors. »

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'activité physique et la sédentarité (2020) : pour les adultes, y compris de 65 ans et plus, 150 à 300 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, et des activités de renforcement musculaire au moins deux jours par semaine ; pour les 65 ans et plus, des activités d'équilibre et de renforcement au moins trois jours par semaine.
- Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France : elle inscrit les maisons sport-santé dans le code de la santé publique.
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 : conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Groupe d'experts PROT-AGE (Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors Association*, 2013) : pour les personnes de plus de 65 ans en bonne santé, un apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel et par jour.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : il encadre les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; seules les allégations autorisées et inscrites au registre de l'Union peuvent être utilisées.
- Base **Transparence Santé** (*transparence.sante.gouv.fr*) : elle publie les liens d'intérêts (conventions, rémunérations, avantages) entre les entreprises des produits de santé et les acteurs de la santé.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 3 avril au 9 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Mme Ferrand peut consacrer 1 heure par semaine à la veille ; l'équipe se réunit le premier lundi de chaque mois.
- Outils disponibles : messagerie, tableur partagé dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé, logiciel gratuit de gestion de références.

Travail à faire

Partie 1 – Organiser la veille (8 points)

1. Analysez la veille actuelle (document 1) : relevez quatre dysfonctionnements et leurs conséquences pour l'équipe et les bénéficiaires. (1,5 pt)

2. Rédigez le plan de veille de la maison sport-santé : trois axes, pour chacun une question de veille, les destinataires, la fréquence de diffusion et le type de veille (scientifique, réglementaire, professionnelle, sociétale). (2,5 pts)

3. Proposez six à huit sources, en justifiant leur choix, et précisez pour chacune le mode (« push » ou « pull ») et l'outil. Rédigez une alerte PubMed en anglais et une alerte en français pour l'un des axes. (2 pts)

4. Proposez la structure de la base documentaire (colonnes du tableur, règles de nommage, mots-clés) et les règles de respect du droit d'auteur. (2 pts)

Partie 2 – Évaluer la veille (6 points)

5. À partir du document 2, calculez pour l'ensemble et pour chaque source les taux de pertinence (retenues / reçues), de diffusion (diffusées / retenues) et d'utilisation (utilisées / diffusées). Dites quelles sources garder, modifier ou supprimer. (3 pts)

6. Calculez le temps total consacré à la veille, le temps hebdomadaire, le coût valorisé et le coût par information utilisée. Recalculez le temps si l'on supprime les deux sources les moins utiles. Concluez. (1,5 pt)

7. Proposez deux indicateurs qualitatifs et la façon de les recueillir auprès de l'équipe. (1,5 pt)

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre (6 points)

8. Analysez de façon critique les documents 3 et 4 avec la grille en six rubriques (objet, méthodologie, résultats, discussion, applications, forme et source). Calculez la proportion de perdus de vue et la variation relative de la force ; comparez avec l'article de presse. Relevez les signes d'une revue prédatrice. (3 pts)

9. Rédigez la note de veille d'avril 2028 (une page au plus) destinée à l'équipe, avec trois informations, dont celle du document 3. (1,5 pt)

10. M. Royer vous demande : « Alors, je l'achète, cette poudre ? » Rédigez votre réponse orale (dix lignes au plus), respectueuse et fondée sur les repères du document 5. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient aux idées reçues des parents : il faut les vérifier dans des sources fiables avant de construire l'atelier.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le **lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle** (fictif) accueille, sans inscription et de façon anonyme, des enfants de moins de 4 ans avec leurs parents. Deux accueillantes, Mme Lopez et M. Diallo, ont noté les questions des parents sur les goûters. Elles vous disent : « Un papa a partagé une vidéo qui dit que le sucre rend les enfants excités. Une maman jure que les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. D'autres donnent du jus de fruits "parce que c'est comme un fruit". On voudrait un atelier où les parents cuisinent un goûter simple, et où l'on démêle le vrai du faux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **14 h à 17 h**, avec **10 parents**. Les **12 enfants** jouent dans la salle voisine avec M. Diallo et rejoignent leurs parents pour écraser les bananes, puis pour le goûter partagé à **16 h 15**. On prépare **24 portions** : 12 portions enfant et 12 portions adulte (10 parents et les 2 accueillantes).

Document 1 – Ce que disent les parents (relevé des accueillantes, janvier à mars 2028, fictif)

Idée exprimée	Nombre de parents qui l'ont exprimée (sur 31 parents venus au moins une fois)
« Le sucre rend les enfants excités ou hyperactifs. »	14
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées que les autres. »	9
« Un jus de fruits pur jus, c'est comme un fruit. »	12
« Un goûter maison, c'est trop long à préparer. »	17

Le goûter le plus souvent apporté (observation de 20 goûters) : deux biscuits au chocolat fourrés (25 g), une petite brique de jus de pomme pur jus (125 mL, masse comptée égale au volume) et une gourde de compote de pomme (90 g).

Document 2 – Les participants

- 10 parents (8 mères, 2 pères) ; 12 enfants de 12 à 36 mois, dont deux de 12 et 14 mois.
- Noam, 2 ans, a une **allergie à l'œuf** confirmée par un allergologue ; il a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Mme Haddad est **enceinte** de 7 mois.
- Trois parents comprennent mal l'écrit en français ; deux parlent arabe et un parle tamoul. Mme Lopez parle arabe.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du LAEP : 1 four électrique ventilé, 2 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 évier double,

1 grande table basse (hauteur enfant) et 1 plan de travail, **2 moules à mini-muffins de 24 empreintes** et 1 moule de 12, 2 saladiers, 4 fourchettes à écraser, 1 balance, 1 verre doseur, 1 casserole de 5 litres, 1 couteau éplucheur par parent, 1 thermomètre à sonde, bols et cuillères adaptés aux enfants, chaises hautes. Un placard fermé à clé pour les produits d'entretien.

Document 4 – Le goûter prévu

Mini-muffins banane-avoine sans sucre ajouté (pour 48 mini-muffins) : banane 600 g net (rendement 0,65) ; flocons d'avoine 300 g ; farine de blé T65 120 g ; œufs 200 g net (4 œufs) ; lait demi-écrémé 200 g ; huile de colza 60 g ; levure chimique 16 g ; cannelle 4 g. Cuisson 18 à 20 minutes à 180 °C.

Pomme cuite écrasée (compote maison sans sucre ajouté) : pommes, rendement à l'épluchage 0,80 ; la masse ne change pas à la cuisson.

Portion enfant : 2 mini-muffins, fromage blanc nature 60 g, pomme cuite 60 g, eau. **Portion adulte** : 2 mini-muffins, fromage blanc 100 g, pomme cuite 100 g, eau.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Banane, chair sans peau, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	-
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088
Pomme, chair sans peau, bouillie/cuite à l'eau (13176)	54	0,26	11,2	11	0,36	2,4	0,0025
Biscuit au chocolat fourré (« sandwiché ») parfum vanille (24224)	480	5,06	69,2	35,7	19,6	3,2	0,65
Jus de pomme, pur jus (2074)	48,9	0,17	11,4	10,9	0,14	0,23	0,022
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031
Compote ou assimilé, tout type de fruits, aliment moyen (13185)	80,2	0,26	19,1	17,2	0,16	1,65	0,013

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins (les nutriments ne changent pas, seule la masse diminue).

Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Bananes : 2,20 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo (fruits achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; flocons d'avoine : 1,30 € le paquet de 500 g ; farine T65 : 0,95 € le paquet de 1 kg ; œufs : 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; levure chimique : 0,90 € l'étui de 6 sachets de 11 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg. Le LAEP consacre **1,20 €** par portion au goûter de l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, *Guideline: sugars intake for adults and children* (2015) : réduire les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %. Les sucres libres comprennent les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les **jus de fruits** ; ils ne comprennent pas les sucres des fruits entiers et du lait.
- Wolraich ML, Wilson DB, White JW. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. *JAMA*. 1995;274(20):1617-21 : cette méta-analyse d'essais contrôlés en double aveugle ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ou les performances cognitives des enfants ; un petit effet chez certains enfants ne peut pas être exclu.
- Santé publique France, *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* (2021) : guide pour les parents d'enfants de la naissance à 3 ans ; l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten (dont le blé et l'avoine), les œufs et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et de denrées alimentaires en contenant.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Pour chacune des trois idées reçues du document 1, dites ce que disent les sources du document 6 et proposez une phrase simple pour les parents. Expliquez pourquoi une vidéo partagée et une méta-analyse n'ont pas le même poids. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour les 24 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des mini-muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez l'adaptation pour Noam, les précautions pour Mme Haddad et pour les enfants de 12 et 14 mois. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'un mini-muffin, puis d'une portion enfant et d'une portion adulte. Calculez de même le goûter habituel du document 1. Comparez les sucres et dites quelle part des sucres du goûter habituel sont des sucres libres au sens de l'OMS. (2 pts)
5. Comparez, pour 90 g, la compote préemballée et la compote « aliment moyen » (toutes teneurs en sucres confondues) ; montrez par le calcul ce qu'on peut dire, et ne pas dire, à la maman du document 1. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h : postes de travail, rôle de chaque accueillante, moments avec les enfants, cuisson, goûter, rangement. (2 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes « Vrai ou faux ? » sur les idées reçues, accessible aux parents qui lisent mal le français, et une activité de 10 minutes « Combien de morceaux de sucre ? » avec le goûter habituel. (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Un goûter simple pour les tout-petits » remise aux parents (8 lignes au plus, avec des pictogrammes décrits). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les mini-muffins (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : œufs, enfants dans la cuisine, four, allergie, pâte crue. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard sans recueillir de données identifiantes (le LAEP est anonyme), et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie la lecture critique d'une étude d'observation, l'évaluation des sources et l'organisation d'une veille (temps 1) à un atelier culinaire de saison (temps 2). Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

L'**AMAP des Paniers de la Brèche** (association pour le maintien d'une agriculture paysanne, fictive) réunit **74 familles** qui achètent chaque semaine un panier de légumes à un maraîcher bio, M. Vasseur, et des fruits à un arboriculteur partenaire. Sa commission « santé et alimentation » publie une lettre mensuelle. Le président, M. Ortiz, veut y écrire : « Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer : une grande étude le prouve. » La diététicienne bénévole de l'AMAP, Mme Chevalier, votre tutrice, préfère qu'on vérifie. Elle vous confie : en **partie A**, la lecture critique de l'étude, le tri des sources et la mise en place d'une veille pour la commission ; en **partie B**, un atelier « Tout le panier d'hiver » pour apprendre à cuisiner les légumes du panier, en février 2028.

Partie A – Temps 1 : l'étude et la veille (20 points)

Document a1 – L'article de presse (site d'information grand public, 6 janvier 2028, fictif)

« Manger bio réduit d'un quart le risque de cancer »

« Une vaste étude française portant sur 42 000 adultes le prouve : ceux qui mangent le plus bio ont 25 % de cancers en moins que ceux qui en mangent le moins. "Ces résultats sont un signal fort", souligne l'auteure principale. Pour se protéger, il suffit donc de passer au bio. »

Document a2 – Le communiqué de presse de l'organisme de recherche (5 janvier 2028, fictif)

« Les participants de la cohorte VERDA qui consomment le plus d'aliments issus de l'agriculture biologique présentent un risque de cancer plus faible. Après prise en compte des principaux facteurs liés au mode de vie, l'association est atténuée et n'est plus statistiquement significative. D'autres études sont nécessaires. »

Document a3 – Le résumé de l'article (revue à comité de lecture, publié le 4 janvier 2028, fictif)

Objectif : étudier l'association entre la consommation d'aliments bio et le risque de cancer. *Méthode* : cohorte prospective de 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet ; consommation d'aliments bio estimée au début par un questionnaire de fréquence ; participants répartis en quatre quarts (quartiles) de 10 500 personnes selon la part de bio ; suivi médian de 5 ans ; cancers confirmés par les dossiers médicaux. *Financement* : public ; *liens d'intérêts* : aucun.

Résultats : cancers, quartile le plus élevé (Q4) : **220** sur 10 500 ; quartile le plus bas (Q1) : **290** sur 10 500.

Comparaison Q4 contre Q1	Rapport de risques instantanés (HR)	IC 95 %
Modèle 1 : ajusté sur l'âge et le sexe	0,78	0,66 à 0,92
Modèle 2 : ajusté en plus sur le tabac, l'activité physique, le diplôme, l'IMC et la qualité globale de l'alimentation	0,86	0,72 à 1,03

Caractéristiques au début de l'étude, Q4 contre Q1 : diplôme du supérieur 62 % contre 38 % ; fumeurs 9 % contre 17 % ; activité physique élevée 41 % contre 27 %.

Conclusion des auteurs : « Une consommation élevée d'aliments bio est associée à un risque plus faible de cancer, mais l'association n'est plus significative après ajustement complet. Des confusions résiduelles ne peuvent être exclues. »

Document a4 – Cinq documents trouvés par M. Ortiz (fictifs)

1. Le blog d'un vendeur de cures « détox bio », sans auteur ni date : « Le bio élimine les toxines responsables des cancers. »
2. Le communiqué de presse du document A2.
3. L'article du document A3.
4. L'article de presse du document A1.
5. Un fil de discussion sur un forum de parents : « Ma voisine est guérie depuis qu'elle mange bio. »

Grille de fiabilité (0, 1 ou 2 points par critère) : **auteur** identifié et compétent ; **date** ; **source** des données citée ; **méthode** décrite ; **absence d'intérêt** commercial ; **prudence** des conclusions.

Document a5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, applicable depuis le 1er janvier 2022.
- Santé publique France, recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes (2019) : augmenter les fruits et légumes, les légumineuses, les fruits à coque sans sel ajouté, les féculents complets ; privilégier, quand c'est possible, les produits de saison, locaux et bio.
- Centre international de recherche sur le cancer et Santé publique France, estimations publiées en 2018 : environ 40 % des cancers diagnostiqués en France en 2015 étaient attribuables à des facteurs de risque modifiables, le tabac étant le premier.

Travail à faire – partie A

1. Identifiez le type d'étude du document A3. Calculez le risque de cancer sur 5 ans dans Q4 et dans Q1, le risque relatif brut, la réduction relative et la différence de risque (pour 1 000 personnes). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le HR passe de 0,78 à 0,86 et pourquoi son intervalle comprend 1 dans le modèle 2. Utilisez les caractéristiques des participants. Concluez en deux phrases : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas. (3 pts)
3. Comparez l'article de presse, le communiqué et le résumé : relevez trois déformations (embellissement) et expliquez-les. (3 pts)
4. Notez les cinq documents du document A4 avec la grille, présentez les scores dans un tableau, et dites lesquels la commission peut utiliser et comment. (3 pts)
5. Proposez la veille de la commission santé : trois axes, six sources dont une réglementaire, les outils, la fréquence, le responsable, et deux indicateurs d'évaluation. (4 pts)
6. Rédigez l'encadré de la lettre de février (120 mots au plus) qui présente honnêtement l'étude aux adhérents, et la réponse orale à un adhérent qui demande : « Donc le bio ne sert à rien ? » (4 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Tout le panier d'hiver » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Beaucoup d'adhérents se plaignent de ne pas savoir cuisiner le chou rouge et de jeter des légumes à la fin de la semaine. Vous animez un atelier de **9 h 30 à 12 h 30**, le samedi 12 février 2028, dans la cuisine de la maison des associations, pour **12 adhérents**. Ils préparent **16 portions** d'un repas partagé à 12 h 30 avec M. Vasseur,

l'arboriculteur, Mme Chevalier et vous.

Document b1 – Les participants

- 12 adultes de 28 à 71 ans ; 5 cuisinent tous les jours.
- M. Petit est **végétalien**.
- Mme Garnier a une **allergie aux fruits à coque** (noix) confirmée ; elle a sa trousse d'urgence.
- M. Lebon a un **diabète de type 2** traité par comprimés.
- Mme Roux a de l'**arthrose des mains** : elle ne peut pas râper à la main.

Document b2 – Le lieu et le matériel

4 plaques à induction, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, **1 robot multifonction avec disque à râper**, 4 poêles de 28 cm, 2 casseroles de 5 litres, 4 râpes à main, planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 16 assiettes, 16 ramequins.

Document b3 – Le repas prévu (par portion)

Röstis de pommes de terre et carotte (2 galettes) : pomme de terre 150 g net (rendement 0,80) ; carotte 40 g net (rendement 0,85) ; oignon 15 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 10 g ; huile de colza 8 g ; persil 2 g ; sel 0,5 g.

Salade de chou rouge, pomme et noix : chou rouge 60 g net (rendement 0,80) ; pomme 50 g net (rendement 0,85) ; cerneaux de noix 8 g ; vinaigre de cidre 5 g ; huile de colza 5 g ; moutarde 2 g.

Poire pochée à la cannelle (sans sucre ajouté) : poire 120 g net (rendement 0,85) ; cannelle 0,5 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Chou rouge, cru (20014)	26,4	1,13	4,33	3,9	< 0,5	2,8	0,035
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Vinaigre de cidre (11090)	-	0	0,93	0,4	0	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Poire Conférence, chair sans peau, crue (13188)	49,1	0,25	11,4	9,4	< 0,5	3,1	< 0,013
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on considère que toute l'huile de cuisson est consommée.

Document b4 – Prix (fictifs, février 2028) et budget

Légumes du panier, valorisés au prix du maraîcher : pommes de terre 1,80 € le kilo ; carottes 2,20 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; chou rouge 2,60 € le kilo ; persil 1,20 € la botte ; fruits de l'arboriculteur : pommes 2,60 € le kilo, poires 3,20 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs). Épicerie : farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre (920 g) ; cerneaux de noix 3,90 € le sachet de 125 g ; vinaigre de cidre 1,60 € la bouteille de 50 cL ; moutarde 1,20 € le pot de 200 g ; cannelle : forfait de 0,30 € ; sel : forfait de 0,10 €. L'AMAP consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document b5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis sur l'actualisation des repères du PNNS (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : les céréales contenant du gluten, les fruits à coque (dont la noix) et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire – partie B

7. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, en lien avec le gaspillage et la saisonnalité. (2 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 16 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel du repas ; calculez la répartition de l'énergie et commentez par rapport au document B5. Proposez un ajout qui corrige le point faible du repas en restant compatible avec le végétalisme de M. Petit, et chiffrez-le si possible. (4 pts)

10. Rédigez la fiche technique des röstis (progression, techniques, points critiques : brunissement des pommes de terre, cuisson, friture plate). Présentez les adaptations pour M. Petit, Mme Garnier, M. Lebon et Mme Roux. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et une activité « Rien ne se jette » sur les fanes, les épluchures et les restes, en restant prudent sur l'hygiène. (3 pts)

12. Réalisez les röstis devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats et mesure du gaspillage déclaré un mois plus tard. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le fil de veille » : organiser, évaluer et diffuser la veille de la maison sport-santé des Foulées du Lac

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat sait passer d'une **accumulation** d'informations à une **veille organisée** : besoins définis, sources choisies et peu nombreuses, outils adaptés, base documentaire, temps prévu, diffusion ciblée, évaluation chiffrée. Il attend des calculs posés (taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût) et des décisions qui en découlent. Il valorise une lecture critique structurée de l'étude, qui sépare ce qui est montré (une hausse de force chez les 31 personnes restantes) de ce qui est affirmé (« prévient la sarcopénie »). Il pénalise une liste de vingt sources sans critère, l'abonnement à la lettre d'un fabricant comme source scientifique, la recopie du titre de presse et une réponse au bénéficiaire qui le culpabilise ou qui lui « interdit » le produit.

Partie 1 – Organiser la veille

Question 1 – Analyse de la veille actuelle (1,5 pt)

Dysfonctionnement	Conséquence
14 lettres d'information, dont deux de fabricants et trois sites grand public	Surcharge : l'information utile est noyée ; sources commerciales mêlées aux sources fiables
Alerte sur un seul mot très large (« nutrition »)	Environ 40 résultats par semaine, presque tous hors sujet : du « bruit »
Aucun classement, articles imprimés sur une étagère	Impossible de retrouver une information ; pas de date ni de source notée
Aucune transmission à l'équipe	L'équipe découvre les recommandations par les bénéficiaires : perte de crédibilité, conseils non actualisés
Pas de besoins définis ni d'évaluation	On ne sait ni ce que l'on cherche, ni si la veille sert à quelque chose

Question 2 – Le plan de veille (2,5 pts)

Axe	Question de veille	Type de veille	Destinataires	Fréquence de diffusion
1. Alimentation et activité physique dans les maladies chroniques	Quelles recommandations nouvelles sur l'alimentation et l'activité physique des personnes diabétiques, obèses ou après un cancer ?	Scientifique et professionnelle	Diététicienne, enseignants APA, médecin	Note mensuelle ; immédiat si nouvelle recommandation HAS
2. Cadre des maisons sport-santé et de l'APA	Quels textes et quels financements concernent les maisons sport-santé et l'activité physique adaptée ?	Réglementaire et institutionnelle	Coordinatrice	Mensuelle ; immédiat pour un appel à projets
3. Idées reçues et produits en vogue	Quels produits, régimes ou messages circulent auprès des bénéficiaires (compléments, protéines, jeûne) et que disent les sources fiables ?	Sociétale et scientifique	Toute l'équipe	Mensuelle, avec une fiche « question de bénéficiaire »

Question 3 – Sources, outils et alertes (2 pts)

Source	Justification	Mode et outil
Santé publique France (lettre d'information, *mangerbouger.fr*)	Repères du PNNS, outils d'intervention	Push : lettre d'information
ANSES (lettre, avis)	Références nutritionnelles, avis sur les compléments, nutrivigilance	Push : lettre d'information
HAS (publications)	Recommandations de bonne pratique, guide de prescription de l'activité physique	Push : flux RSS
PubMed	Articles scientifiques sur l'axe 1, en anglais	Push : alerte enregistrée (My NCBI), hebdomadaire
Légifrance et site du ministère des sports	Textes sur les maisons sport-santé et l'APA	Pull : consultation mensuelle
Pôle ressources national sport santé bien-être, ARS	Programmes, appels à projets	Push : lettre d'information
AFDN et une société savante (Société française de nutrition)	Pratiques professionnelles, congrès	Push : lettre d'information

On supprime les lettres des fabricants et les sites grand public de la liste des sources : ils peuvent être consultés pour connaître ce qui circule (axe 3), mais ne servent jamais de preuve.

Alerte PubMed (axe 1) : ("type 2 diabetes"[tiab] OR obesity[tiab] OR "cancer survivors"[tiab]) AND ("exercise"[tiab] OR "physical activity"[tiab]) AND (diet*[tiab] OR nutrition[tiab]) AND (guideline[pt] OR "systematic review"[pt] OR "randomized controlled trial"[pt]). Les filtres de type de publication limitent le bruit.

Alerte en français (axe 3) : ("poudre de protéines" OR "protéines en poudre" OR "complément alimentaire") AND (seniors OR "personnes âgées") ; résultats limités aux sites en .gouv.fr et aux agences, ou lus une fois par mois pour l'axe sociétal.

Question 4 – La base documentaire (2 pts)

Colonne du tableur	Exemple
N°	2028-04-07
Date de l'information	12/04/2028
Date de consultation	14/04/2028
Source et auteur	HAS
Titre	Titre exact du document
Axe	1
Mots-clés (liste fermée)	diabète ; activité physique ; recommandation
Type de document	Recommandation ; avis ; article ; texte réglementaire
Résumé en deux lignes	Ce que dit le document
Intérêt pour nous	« À intégrer à la séance d'éducation n° 3 »
Lien	Adresse de la page ou DOI
Diffusé à / le	Équipe, 02/05/2028
Utilisé (oui / non, comment)	Oui : fiche bénéficiaire

Règles : nommage des fichiers « AAAA-MM-JJ_source_mot-clé » ; une **liste fermée** de 20 mots-clés pour éviter les doublons (« diabète » et non « diabétique », « DT2 ») ; base rangée dans l'espace sécurisé de la maison sport-santé ; références gérées dans le logiciel de références (une collection par axe). **Droit d'auteur** : on enregistre le lien ou le DOI, pas la copie d'un article payant ; on ne diffuse pas un PDF sous abonnement à toute l'équipe ; on cite toujours la source et la date dans la note de veille.

Partie 2 – Évaluer la veille

Question 5 – Les indicateurs (3 pts)

Calcul posé – Indicateurs globaux

Reçues : 36 + 24 + 60 + 150 + 30 + 60 = **360** ; retenues : 9 + 6 + 12 + 6 + 8 + 3 = **44** ; diffusées : 4 + 3 + 3 + 1 + 4 + 0 = **15** ; utilisées : 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 = **6**.

Taux de pertinence : 44 / 360 = **12,2 %** ; taux de diffusion : 15 / 44 = **34,1 %** ; taux d'utilisation : 6 / 15 = **40,0 %**. Rendement global : 6 / 360 = **1,7 %** des informations reçues ont servi.

Source	Pertinence (retenues / reçues)	Diffusion (diffusées / retenues)	Utilisation (utilisées / diffusées)	Décision
Santé publique France	9 / 36 = 25,0 %	4 / 9 = 44,4 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
ANSES	6 / 24 = 25,0 %	3 / 6 = 50,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Garder
Alerte PubMed	12 / 60 = 20,0 %	3 / 12 = 25,0 %	1 / 3 = 33,3 %	Modifier : élargir aux maladies chroniques, filtrer par type de publication
Alerte « nutrition sport »	6 / 150 = 4,0 %	1 / 6 = 16,7 %	0 / 1 = 0 %	Supprimer
HAS (RSS)	8 / 30 = 26,7 %	4 / 8 = 50,0 %	2 / 4 = 50,0 %	Garder
Fabricant	3 / 60 = 5,0 %	0 / 3 = 0 %	– (aucune diffusée)	Supprimer comme source ; consulter seulement pour l'axe 3

Lecture : trois sources (PubMed, Santé publique France, HAS) fournissent 12 + 9 + 8 = 29 des 44 informations retenues, soit **65,9 %**, et les sources institutionnelles ont les meilleurs taux. L'alerte « nutrition sport » produit 150 informations (41,7 % du volume reçu) pour aucune utilisation : c'est du bruit. Le taux d'utilisation de 40 % des informations diffusées est correct ; le point faible est le **tri** en amont.

Question 6 – Temps et coût (1,5 pt)

Calcul posé – Temps et coût de la veille sur 12 semaines

Tri : 360 × 0,5 min = 180 min ; lecture et résumé : 44 × 10 min = 440 min ; notes mensuelles : 3 × 60 min = 180 min. Total : 180 + 440 + 180 = **800 min**, soit **13 h 20 min** ; par semaine : 800 / 12 = 66,7 min, soit environ **1 h 07**.

Coût valorisé : 13,33 h × 25 € = **333,33 €** ; par information utilisée : 333,33 / 6 = **55,56 €**.

Sans l'alerte « nutrition sport » ni la lettre du fabricant : reçues 360 − 150 − 60 = 150 ; retenues 44 − 6 − 3 = 35. Temps : 150 × 0,5 + 35 × 10 + 180 = 75 + 350 + 180 = **605 min**, soit **10 h 05 min** et environ **50 min par semaine** ; pertinence : 35 / 150 = **23,3 %**.

Conclusion : supprimer deux sources fait gagner 195 minutes (près d'un quart du temps) sans perdre aucune information utilisée. Le temps restant (environ 50 minutes par semaine) est compatible avec l'heure hebdomadaire de Mme Ferrand si la stagiaire prépare le tri. Le coût par information utilisée reste élevé : l'objectif est d'augmenter la diffusion (une note mensuelle courte, un point en réunion) pour que plus d'informations retenues servent réellement.

Question 7 – Indicateurs qualitatifs (1,5 pt)

- **Utilité perçue** de la note mensuelle : à la fin de chaque réunion d'équipe, chaque membre note la note de 1 à 4 (« pas utile » à « très utile ») et cite l'information qui lui a servi.
- **Usage dans la pratique** : en fin de stage, court questionnaire anonyme à l'équipe (5 questions : lecture de la note, information réutilisée, format préféré, sujets manquants, temps de lecture).

- On peut ajouter le nombre de **questions de bénéficiaires** auxquelles l'équipe a pu répondre grâce à la veille (relevé simple dans le cahier de l'accueil).

Partie 3 – Lire, diffuser, répondre

Question 8 – Lecture critique (3 pts)

Calcul posé – Perdus de vue et variation de la force

Perdus de vue : 40 − 31 = 9 ; 9 / 40 = **22,5 %**.

Variation de la force de préhension : 24,5 − 22,4 = **+ 2,1 kg** ; variation relative : 2,1 / 22,4 = **+ 9,4 %**, que l'article de presse arrondit à « près de 10 % ».

Rubrique	Constat	Conséquence
Objet	Question intéressante (force des seniors) mais posée par le fabricant	Risque que la question soit formulée pour mettre en valeur le produit
Méthodologie	Avant-après **sans groupe témoin** ; volontaires d'un club de randonnée ; marche deux fois par semaine **en même temps** que la poudre ; apport alimentaire non mesuré ; 22,5 % de perdus de vue	On ne peut pas attribuer la hausse à la poudre (effet de l'activité physique, de l'apprentissage du test, de la saison) ; les perdus de vue sont peut-être ceux qui ne progressaient pas
Résultats	+ 2,1 kg en moyenne ; p = 0,03 ; pas d'intervalle de confiance ; résultats des 31 seuls	Effet modeste, précision inconnue ; aucune comparaison
Discussion	Conclusion « prévient la sarcopénie »	La sarcopénie n'a pas été mesurée (ni masse musculaire, ni performance) ; « prévenir » suppose un essai long avec groupe témoin
Applications	Seniors actifs et volontaires, pas les bénéficiaires de la maison sport-santé (maladies chroniques, sédentaires)	Transposabilité faible
Forme et source	Deux auteurs salariés du fabricant, financement du fabricant, « aucun conflit d'intérêts » déclaré ; revue inconnue ; acceptation en 9 jours ; 1 900 dollars de frais	Conflit d'intérêts **non déclaré** ; signes de **revue prédatrice**

Signes de revue prédatrice : délai d'acceptation de 9 jours (incompatible avec une vraie relecture par les pairs) ; frais de publication élevés sans information sur la relecture ; titre de revue générique et ambitieux ; déclaration de conflits d'intérêts manifestement fausse. On peut vérifier si la revue est référencée dans le DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) ou dans PubMed.

Comparaison avec la presse : l'article transforme une association observée chez 31 volontaires en preuve (« une étude le prouve »), ne dit rien de l'absence de groupe témoin, ni des perdus de vue, ni du financement, et donne la parole au directeur scientifique de la marque, avec le prix du produit : c'est un contenu promotionnel.

Question 9 – La note de veille d'avril 2028 (1,5 pt)

Document – Note de veille – Maison sport-santé des Foulées du Lac – avril 2028

1. Repère activité physique (OMS, 2020). Pour les 65 ans et plus : 150 à 300 minutes d'endurance modérée par semaine, et équilibre et renforcement au moins 3 jours par semaine. *Pour nous* : vérifier que le programme des seniors comprend bien 3 temps d'équilibre et de renforcement par semaine (séance + exercices à la maison).

2. Protéines après 65 ans (PROT-AGE, 2013). Repère d'experts : 1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour chez les plus de 65 ans en bonne santé. *Pour nous* : l'alimentation courante peut le couvrir (laitages, œufs, légumineuses, poisson) ; à vérifier en consultation diététique avant tout complément.

3. « La poudre Musclo+ rend plus fort » (magazine en ligne, mars 2028). Étude du fabricant, sans groupe témoin, 31 personnes, revue douteuse : **ne prouve rien** sur l'efficacité du produit. *Pour nous* : réponse type pour les bénéficiaires jointe ; ne pas relayer.

Sources consultées le 28 avril 2028. Prochaine note : 5 juin 2028.

Question 10 – Réponse à M. Royer (1,5 pt)

« Merci de m'avoir apporté cet article, c'est une bonne question. J'ai lu l'étude : les personnes ont pris la poudre **et** marché deux fois par semaine, et il n'y avait pas de groupe de comparaison. On ne sait donc pas si c'est la poudre ou la marche qui a aidé. L'étude a été faite et payée par la marque. Ce qui est sûr, c'est que vos muscles ont besoin de **mouvement** : les exercices de renforcement que vous faites ici, trois fois par semaine, sont la base. Pour les protéines, après 65 ans, on conseille environ 1 g à 1,2 g par kilo et par jour ; on peut regarder ensemble, en consultation avec Mme Ferrand, si vos repas en apportent assez (un laitage à chaque repas, un œuf, des lentilles, du poisson). Si vous voulez un complément un jour, parlez-en à votre médecin. C'est vous qui décidez. »

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer vingt sources « pour être complet » ; garder la lettre du fabricant comme source scientifique ; écrire une alerte d'un seul mot ; calculer le taux d'utilisation sur les informations reçues sans le dire ; oublier le temps de rédaction de la note dans le coût ; conclure « l'étude est fausse » au lieu de « l'étude ne permet pas de conclure » ; recopier « près de 10 % » sans recalculer ; ignorer les 9 perdus de vue ; répondre à M. Royer par une interdiction ou par un cours de méthodologie.

Corrigé S2 – « Le sucre, ça les excite ? » : un atelier goûter avec les parents du lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat **vérifie** les idées reçues dans des sources datées avant de construire l'atelier, sans ridiculiser les parents. Il attend un bon de commande juste (rendements, unités entières), des calculs nutritionnels posés pour un muffin et pour chaque portion, une comparaison chiffrée avec le goûter habituel et une utilisation correcte de la notion de **sucres libres** de l'OMS. Il valorise une gestion sûre de l'allergie à l'œuf, une organisation qui tient compte de la présence de jeunes enfants et des supports accessibles aux parents qui lisent mal le français. Il pénalise un discours culpabilisant, la phrase « le sucre n'a aucun effet » sans nuance, l'oubli de la pâte crue et un goûter où Noam mange « une version sans œuf » préparée dans le même saladier.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Les idées reçues, les sources, les objectifs (2,5 pts)

Idée reçue	Ce que disent les sources	Phrase simple pour les parents
« Le sucre rend les enfants excités » (14 parents sur 31, soit 45,2 %)	La méta-analyse d'essais en double aveugle de Wolraich et coll. (*JAMA*, 1995) ne met pas en évidence d'effet du sucre sur le comportement ; un petit effet chez quelques enfants n'est pas exclu. L'excitation vient souvent du contexte (fête, anniversaire, fatigue)	« Les études ne montrent pas que le sucre rende les enfants agités. Mais trop de sucre n'est pas bon pour les dents ni pour l'appétit : on le limite pour ça. »
« Les compotes sans sucres ajoutés sont aussi sucrées » (9 parents, 29,0 %)	Le calcul (question 5) montre qu'une compote sans sucre ajouté contient les sucres du fruit, nettement moins qu'une compote sucrée	« Sans sucres ajoutés, c'est le sucre du fruit seulement : c'est mieux. Le fruit entier, c'est encore mieux. »
« Un jus pur jus, c'est comme un fruit » (12 parents, 38,7 %)	Pour l'OMS (2015), les sucres des jus de fruits sont des **sucres libres**, comme les sucres ajoutés ; Santé publique France (2021) : l'eau est la seule boisson indispensable en dehors du lait	« Le jus, c'est du sucre sans les fibres du fruit. Pour boire : de l'eau. Le fruit, on le croque ou on l'écrase. »

Vidéo et méta-analyse : une vidéo partagée repose sur une impression ou un témoignage, sans méthode connue ni contrôle ; une méta-analyse rassemble plusieurs essais où ni les parents ni les enfants ne savaient qui avait reçu du sucre (double aveugle), ce qui supprime l'effet de l'attente des parents. Elle a un niveau de preuve beaucoup plus élevé. Limite à signaler : elle date de 1995 ; on vérifie en veille qu'aucune synthèse plus récente ne la contredit.

- **Objectif général** : permettre aux parents de préparer des goûters simples, sans sucre ajouté, adaptés aux enfants de 1 à 3 ans, et de démêler les idées reçues sur le sucre.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le parent sera capable de) : réaliser une recette de mini-muffins sans sucre ajouté en suivant la fiche illustrée ; classer cinq boissons et desserts du plus au moins sucré à l'aide des images de morceaux de sucre ; citer l'eau comme boisson du goûter et une alternative au jus de fruits.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Bananes	600 g	0,65	600 / 0,65 = 923 g	1,0 kg	2,20 €
Flocons d'avoine	300 g	1	300 g	1 paquet de 500 g	1,30 €

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Farine T65	120 g	1	120 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Œufs (voir question 3)	200 g (4 œufs)	–	4 œufs	1 boîte de 6	2,40 €
Lait demi-écrémé	200 g	1	200 g	1 brique de 1 L	1,05 €
Huile de colza	60 g	1	60 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Levure chimique	16 g	1	16 g (2 sachets)	1 étui de 6 sachets	0,90 €
Cannelle	4 g	1	4 g	forfait	0,30 €
Fromage blanc 2-3 %	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	1	1 920 g	2 pots de 1 kg	5,80 €
Pommes	12 × 60 + 12 × 100 = 1 920 g	0,80	1 920 / 0,80 = 2 400 g	2,4 kg	5,76 €

Calcul posé – Coût d'achat

Total : 2,20 + 1,30 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 0,90 + 0,30 + 5,80 + 5,76 = **24,16 €**, soit 24,16 / 24 = **1,01 € par portion**.

Budget : 24 × 1,20 = 28,80 € ; marge : 28,80 – 24,16 = **4,64 €**. Le budget est respecté. Si l'on remplace les œufs par de la pomme cuite (question 3), on achète 200 g de pommes cuites en plus, soit 250 g de pommes brutes (arrondi : 2,7 kg au total, 6,48 €) et pas d'œufs : total 24,16 – 2,40 – 5,76 + 6,48 = **22,48 €**.

Question 3 – Fiche technique, adaptations (2 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains, tabliers ; pesée des ingrédients ; four préchauffé à 180 °C ; moules huilés	Allergène œuf (voir ci-dessous) ; enfants hors de la zone du four
2. Bananes	Éplucher, écraser à la fourchette avec les enfants (table basse, bols individuels)	Mains lavées avant et après ; les enfants touchent seulement les bananes
3. Mélange humide	Bananes, (œufs ou pomme cuite), lait, huile, cannelle	Œufs cassés à part, dans un bol, coquilles jetées ; mains relavées
4. Mélange sec	Flocons, farine, levure ; incorporer au mélange humide sans trop travailler	Personne ne goûte la pâte crue
5. Moulage et cuisson	Remplir les empreintes aux deux tiers ; 18 à 20 min à 180 °C ; vérifier avec la pointe d'un couteau	Gants de four ; seul l'adulte désigné ouvre le four
6. Refroidissement	Démouler sur grille ; servir tiède à 16 h 15	Laisser tiédir : brûlures de la bouche chez l'enfant

Noam (allergie à l'œuf) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans œuf, en remplaçant les 200 g d'œuf par 200 g de pomme cuite écrasée et en gardant la levure : une seule pâte, aucun risque de contamination croisée, et Noam partage le même goûter que les autres. Le muffin sans œuf apporte 58,7 kcal (contre 62,3) et 1,20 g de protéines (contre 1,73). On vérifie les étiquettes (levure, farine : mention « traces d'œuf » ?), on garde la trousse d'urgence de Noam visible et on demande à son parent de rester près de lui au goûter.

Mme Haddad (enceinte) : elle ne goûte ni la pâte crue (œuf cru, farine crue), ni aucun aliment cru douteux ; le fromage blanc est pasteurisé ; elle peut s'asseoir pour les tâches longues.

Enfants de 12 et 14 mois : muffins coupés en petits morceaux tendres, servis tièdes ; enfant assis dans la chaise haute, jamais en marchant ; pomme cuite écrasée à la fourchette ; pas de morceaux de fruits crus durs.

Question 4 – Calculs nutritionnels (2 pts)

Calcul posé – Recette de 48 mini-muffins puis un mini-muffin

Énergie : 600 × 87,6/100 + 300 × 369/100 + 120 × 346/100 + 200 × 140/100 + 200 × 47,7/100 + 60 × 900/100 + 16 × 108/100 + 4 × 243/100 = 525,6 + 1 107 + 415,2 + 280 + 95,4 + 540 + 17,3 + 9,7 = **2 990,2 kcal**.

Par mini-muffin (÷ 48) : énergie **62,3 kcal** ; protéines **1,73 g** ; glucides **8,18 g**, dont sucres **2,26 g** ; lipides **2,24 g** ; fibres **1,17 g** ; sel **0,02 g** (sous-estimé : la teneur en sel de la levure chimique n'est pas renseignée).

	Portion enfant (2 muffins + 60 g de fromage blanc + 60 g de pomme cuite)	Portion adulte (2 muffins + 100 g + 100 g)	Goûter habituel (biscuits 25 g + jus 125 g + compote 90 g)
Énergie (kcal)	202,4	254,3	277,4
Protéines (g)	7,98	10,99	1,70
Glucides (g)	25,40	31,42	54,77
dont sucres (g)	13,44	19,39	42,89
Lipides (g)	6,63	8,07	5,28
Fibres (g)	3,79	4,76	2,47
Sel (g)	0,09	0,13	0,22

Comparaison : le goûter habituel apporte **42,9 g** de sucres, soit environ 8,6 morceaux de sucre de 5 g, contre **13,4 g** (2,7 morceaux) pour la portion enfant, qui ne contient **aucun sucre ajouté** : ses sucres viennent de la banane, de la pomme et du lactose. Le goûter habituel apporte 75 kcal de plus, quatre fois moins de protéines et moins de fibres.

Sucres libres du goûter habituel : au moins les sucres des biscuits (sucres ajoutés, 8,93 g) et du jus (13,62 g), soit 22,55 g, c'est-à-dire **52,6 %** des 42,89 g de sucres. S'y ajoute le sucre ajouté de la compote préemballée, dont la quantité exacte n'est pas connue (la table donne les sucres totaux). Pour un enfant de 2 ans qui consomme environ 1 000 kcal par jour (ordre de grandeur), 10 % de l'énergie représentent 100 kcal, soit 25 g de sucres libres : ce seul goûter en apporterait déjà la quasi-totalité.

Question 5 – Les compotes (1,5 pt)

Calcul posé – Sucres pour 90 g

Compote de pomme préemballée (13038) : 90 × 22,6 / 100 = **20,3 g** de sucres (96,3 kcal).

Compote « aliment moyen », toutes teneurs en sucres confondues (13185) : 90 × 17,2 / 100 = **15,5 g** (72,2 kcal).

Pomme cuite sans sucre (13176), pour approcher une compote sans sucres ajoutés : 90 × 11 / 100 = **9,9 g** (48,6 kcal).

Ce qu'on peut dire : une compote sans sucres ajoutés contient les sucres du fruit (environ 10 g pour 90 g), soit **environ deux fois moins** qu'une compote sucrée (20,3 g) : l'affirmation « aussi sucrée » est fausse. **Ce qu'on ne peut pas dire** : que la compote sans sucres ajoutés « ne contient pas de sucre », ni qu'elle vaut un fruit entier (elle a perdu de sa texture et l'enfant ne mâche pas). On ne peut pas non plus donner la teneur exacte d'une marque : la table Ciqual donne des moyennes ; on lit l'étiquette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 00	Accueil, café, tour de table : « Votre goûter préféré quand vous étiez enfant ? » ; présentation de l'atelier	Jeux libres dans la salle voisine
14 h 15	Activité « Vrai ou faux ? » (15 min)	Jeux

Heure	Parents (avec Mme Lopez et vous)	Enfants (avec M. Diallo)
14 h 30	Lavage des mains ; mise en place ; pesées en 3 postes (mélange sec, mélange humide, pommes à éplucher)	Lavage des mains
14 h 45	Les enfants rejoignent leur parent à la table basse : écraser les bananes (15 min)	Avec les parents
15 h 00	Mélange, moulage ; enfourner à 15 h 15 ; épluchage et cuisson des pommes (20 min à couvert)	Retour aux jeux
15 h 15	Activité « Combien de morceaux de sucre ? » (10 min) pendant la cuisson ; vaisselle	Jeux
15 h 35	Défournement, démoulage, refroidissement ; pommes écrasées ; dressage des portions	Préparation de la table avec M. Diallo
15 h 50	Lecture de la fiche mémo, questions des parents ; recette distribuée	Lavage des mains
16 h 15	Goûter partagé (eau seulement comme boisson)	Goûter
16 h 40	Évaluation à chaud (gommettes) ; rangement, nettoyage	Jeux, départs
17 h 00	Fin	

Mme Lopez traduit en arabe et anime le poste « pommes » ; vous animez les activités et le poste « mélange » ; M. Diallo garde les enfants et les accompagne aux temps de cuisine.

Question 7 – Les deux activités (1,5 pt)

- **« Vrai ou faux ? »** (15 min) : six cartes illustrées (photo d'un enfant agité devant un gâteau, d'une brique de jus, d'une gourde de compote, d'un verre d'eau…), lues à voix haute et traduites ; chaque parent lève un carton vert (vrai) ou rouge (faux), puis on discute à partir des réponses, sans dire qui avait tort. Pour chaque carte, une phrase simple et la source, montrée sur l'image.
- **« Combien de morceaux de sucre ? »** (10 min) : sur la table, le goûter habituel (biscuits, brique de jus, gourde de compote) et le goûter de l'atelier ; les parents posent des morceaux de sucre devant chaque aliment, puis on compare avec le bon nombre (biscuits 1,8 ; jus 2,7 ; compote 4,1 ; total 8,6 morceaux contre 2,7 pour le goûter de l'atelier, dont aucun ajouté). Message : ce n'est pas « interdit », c'est « de temps en temps ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

> **Document – Un goûter simple pour les tout-petits**
>
> [pictogramme : verre d'eau] **À boire : de l'eau.** Le jus de fruits, c'est du sucre sans les fibres : pour les grandes occasions.
>
> [pictogramme : fruit] **Un fruit**, écrasé, cuit ou en petits morceaux tendres.
>
> [pictogramme : pot de yaourt] **Un laitage nature** : yaourt, fromage blanc, lait.
>
> [pictogramme : épi] **Un féculent** : pain, flocons d'avoine, muffins maison sans sucre.
>
> [pictogramme : morceau de sucre barré] **Pas besoin d'ajouter du sucre** : la banane et la pomme sucrent déjà.
>
> [pictogramme : horloge] **10 minutes** de préparation pour 24 mini-muffins, qui se congèlent.
>
> *Lieu d'accueil enfants-parents La Ribambelle, mars 2028.*

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

- **Œufs** (si l'on garde la recette avec œufs pour un autre groupe) : œufs coquille propres, conservés au réfrigérateur ; cassés un par un dans un bol à part ; mains lavées après manipulation ; pas de dégustation de pâte crue. Pour cet atelier, recette **sans œuf** pour tous.

- **Enfants dans la cuisine** : uniquement à la table basse, loin du four et des plaques ; pas de couteau ; un adulte pour deux enfants ; produits d'entretien sous clé ; sol sec.
- **Four** : gants, porte ouverte par un seul adulte, plaques posées sur un support hors de portée ; muffins servis tièdes.
- **Allergie** : étiquettes vérifiées ; plan de travail et ustensiles nettoyés avant l'atelier ; trousse d'urgence de Noam visible ; son parent informé du menu et de la composition exacte.
- **Fromage blanc** : sorti du réfrigérateur au moment du dressage ; pomme cuite servie dans l'heure.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

- **Immédiat** : nombre de parents présents (10 attendus) ; part de parents ayant réalisé la recette jusqu'au bout ; tableau à gommettes à la sortie (« J'ai appris quelque chose » / « Je vais refaire la recette » / « Je donnerai de l'eau au goûter ») ; quantité de goûter restante.
- **Un mois plus tard, sans données identifiantes** : les accueillantes refont, sur deux semaines, la même **observation des goûters apportés** (20 goûters, mêmes catégories : boisson, biscuit, fruit, laitage) et comparent avec le relevé de janvier-mars ; elles posent oralement une question aux parents présents : « Avez-vous refait un goûter maison ? » et comptent les réponses, sans noter de nom.
- **Limites** : le LAEP accueille des familles différentes d'un jour à l'autre (on ne compare pas les mêmes personnes) ; petit nombre ; parents présents peut-être plus motivés ; désirabilité sociale dans les réponses orales ; l'observation des goûters peut changer quand les parents savent qu'on les observe.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Dire « le sucre rend les enfants hyperactifs, c'est prouvé » ou, à l'inverse, « le sucre n'a aucun effet, on peut en donner » ; présenter le jus pur jus comme un fruit ; acheter 600 g de bananes sans tenir compte du rendement ; oublier que le fromage blanc et la pomme cuite sont prévus aussi pour les adultes ; préparer une version sans œuf dans le même saladier ; laisser les enfants près du four ; faire goûter la pâte crue ; noter le nom des familles pour l'évaluation alors que le lieu est anonyme.

Corrigé S3 – « Ce que dit vraiment l'étude » : une veille, une lecture critique puis un atelier avec l'AMAP des Paniers de la Brèche

que le jury attend

En partie A, le jury vérifie que le candidat lit une étude d'observation **jusqu'au tableau des résultats ajustés**, qu'il calcule les risques absolus et relatifs, qu'il explique la confusion avec les caractéristiques des participants et qu'il repère comment l'information se déforme du résumé au communiqué, puis à la presse. Il attend une grille de fiabilité appliquée avec rigueur et une veille réaliste pour une association de bénévoles. En partie B, il attend un bon de commande juste, un calcul nutritionnel posé et commenté, une correction du point faible (protéines) compatible avec le végétalisme, une gestion stricte de l'allergie aux fruits à coque et une activité anti-gaspillage qui reste sûre. Il pénalise « le bio réduit le cancer de 25 % », « le bio ne sert à rien », l'oubli de l'IC qui contient 1 et des noix posées sur la table commune.

Partie A – L'étude et la veille

Question 1 – Type d'étude et risques (3 pts)

C'est une **étude de cohorte prospective** (observationnelle) : les participants sont classés selon leur consommation au départ, puis suivis pour repérer les cancers. Aucune intervention n'est attribuée.

Calcul posé – Risques, risque relatif, différence

Risque sur 5 ans dans Q4 : 220 / 10 500 = **2,10 %** ; dans Q1 : 290 / 10 500 = **2,76 %**.

Risque relatif brut : 2,10 / 2,76 = **0,76** ; IC 95 % : erreur standard de ln(RR) = √(1/220 − 1/10 500 + 1/290 − 1/10 500) = 0,0883 ; ln(0,759) = − 0,276 ; − 0,276 ± 1,96 × 0,0883 = [− 0,449 ; − 0,103] ; IC : **[0,64 ; 0,90]**.

Réduction relative : 1 − 0,76 = **24,1 %** (c'est le « quart » de la presse).

Différence de risque : 2,76 − 2,10 = 0,67 point, soit **6,7 cancers de moins pour 1 000 personnes** en 5 ans (environ 21 contre 28 pour 1 000).

Commentaire : la réduction relative (24 %) paraît impressionnante, mais la différence absolue est de moins de 7 cas pour 1 000 personnes en 5 ans, et il s'agit d'un résultat **brut**.

Question 2 – Ajustement et conclusion (3 pts)

Les grands consommateurs de bio (Q4) sont plus souvent diplômés du supérieur (62 % contre 38 %), moins souvent fumeurs (9 % contre 17 %) et plus actifs (41 % contre 27 %). Or le tabac, l'inactivité et un faible niveau d'études sont liés au risque de cancer, indépendamment du bio : ce sont des **facteurs de confusion**. Quand on les prend en compte (modèle 2), une partie de l'écart disparaît : le HR remonte de 0,78 à 0,86. Son intervalle [0,72 ; 1,03] **contient 1** : on ne peut plus exclure que la différence restante soit due au hasard. Des facteurs non mesurés (confusion résiduelle : alimentation plus riche en fruits et légumes, suivi médical, revenus) peuvent encore expliquer une partie de l'association. Enfin, les volontaires recrutés par internet ne représentent pas la population.

Conclusion : l'étude montre que les grands consommateurs de bio de cette cohorte ont eu un peu moins de cancers, mais que cette différence s'explique en grande partie par leur mode de vie. Elle ne montre pas que manger bio protège du cancer, ni l'inverse.

Question 3 – Les déformations (3 pts)

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« Le prouve »	Une cohorte observationnelle ne prouve pas une cause ; les auteurs eux-mêmes disent que l'association n'est plus significative

Document	Ce qui est écrit	Déformation
Presse	« 25 % de cancers en moins »	Résultat brut ou partiellement ajusté (0,76 ou 0,78), présenté sans le modèle complet (0,86, non significatif) et en relatif seulement
Presse	« Il suffit de passer au bio »	Conseil individuel tiré d'une association de groupe ; oubli des facteurs majeurs (tabac, alcool, activité)
Communiqué	« Risque plus faible » en première phrase	La nuance (non significatif après ajustement) arrive ensuite : le lecteur pressé retient la première phrase
Presse	Citation « signal fort »	Citation sortie de son contexte, sans la phrase prudente qui la suivait sans doute

C'est le phénomène de l'**embellissement** (*spin*) : à chaque étape, la nuance se perd et la conclusion devient plus forte que les résultats.

Question 4 – La grille de fiabilité (3 pts)

Document	Auteur	Date	Source	Méthode	Pas d'intérêt commercial	Prudence	Total / 12
1. Blog « détox »	0	0	0	0	0	0	**0**
2. Communiqué	2	2	2	1	2	2	**11**
3. Article	2	2	2	2	2	2	**12**
4. Presse	1	2	1	1	2	0	**7**
5. Forum	0	1	0	0	2	0	**3**

Usage : l'article (3) est la source à citer, avec ses résultats ajustés ; le communiqué (2) peut servir à le résumer en français simple. L'article de presse (4) ne sert qu'à montrer aux adhérents comment l'information se déforme. Le blog (1) et le forum (5) ne sont jamais cités comme preuve ; le témoignage du forum est respectable mais un cas isolé ne dit rien d'un effet.

Question 5 – La veille de la commission santé (4 pts)

Axe	Sources	Outil	Fréquence	Responsable
1. Alimentation, santé et mode de production	Santé publique France (recommandations, *mangerbouger.fr*) ; ANSES (avis, Ciqual) ; INRAE (actualités de la recherche) ; PubMed (*organic food AND health*, revues systématiques)	Lettres d'information ; alerte PubMed mensuelle	Lecture mensuelle ; note trimestrielle	Mme Chevalier et un bénévole formé
2. Règles du bio et de l'étiquetage	EUR-Lex (règlement (UE) 2018/848 et textes d'application) ; Agence Bio (chiffres, réglementation) ; Légifrance	Consultation trimestrielle ; lettre d'information	Trimestrielle	Trésorier de l'AMAP
3. Idées reçues et rumeurs	Sites de vérification des médias ; questions des adhérents relevées lors des distributions	Cahier des questions à la distribution	Une question traitée par lettre	Commission santé

Indicateurs : nombre d'informations diffusées dans la lettre par trimestre et part de celles qui citent une source datée (objectif : 100 %) ; nombre de questions d'adhérents ayant reçu une réponse sourcée ; avis des adhérents sur l'utilité de la rubrique (question à l'assemblée générale).

Question 6 – L'encadré et la réponse orale (4 pts)

Document – Lettre de l'AMAP – février 2028 – « Le bio contre le cancer ? Ce que dit vraiment l'étude »

Une étude française a suivi 42 000 adultes pendant 5 ans. Ceux qui mangeaient le plus bio ont eu un peu moins de cancers : 21 pour 1 000, contre 28 pour 1 000 chez ceux qui en mangeaient le moins. Mais ils fumaient moins, bougeaient plus et avaient souvent fait plus d'études. En tenant compte de ces différences, l'écart devient trop faible pour conclure. Les auteurs le disent : on ne peut pas affirmer que le bio protège du cancer. Ce qui protège est connu : ne pas fumer, bouger, manger beaucoup de légumes, de fruits et de légumineuses. Nos paniers y aident, bio ou non !

Source : résumé de l'article publié le 4 janvier 2028 et communiqué du 5 janvier 2028, consultés le 20 janvier 2028.

Réponse à l'adhérent : « Non, ce n'est pas ce que dit l'étude. Elle ne montre pas que le bio protège du cancer, mais elle ne montre pas non plus qu'il ne sert à rien. Le bio a d'autres intérêts reconnus : moins de résidus de pesticides dans les aliments, et des pratiques agricoles favorables aux sols et à la biodiversité. Pour la santé, le plus important reste de manger beaucoup de légumes et de fruits : c'est exactement ce que fait le panier. »

Partie B – L'atelier « Tout le panier d'hiver »

Question 7 – Objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de cuisiner tous les légumes d'hiver de leur panier, simplement, pour réduire le gaspillage.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, l'adhérent sera capable de) : réaliser des röstis à partir de pommes de terre et de carottes râpées ; préparer une salade crue de chou rouge et l'assaisonner ; citer trois façons d'utiliser un légume avant qu'il ne s'abîme (cru, râpé, poêlé, en soupe, congelé blanchi).

Question 8 – Bon de commande (3 pts)

Denrée	Net par portion	Net pour 16	Rendement	Brut	Achat	Coût
Pommes de terre	150 g	2 400 g	0,80	3 000 g	3,0 kg	5,40 €
Carottes	40 g	640 g	0,85	752,9 g	0,8 kg	1,76 €
Oignons	15 g	240 g	0,90	266,7 g	0,3 kg	0,72 €
Chou rouge	60 g	960 g	0,80	1 200 g	1,2 kg	3,12 €
Pommes	50 g	800 g	0,85	941,2 g	1,0 kg	2,60 €
Poires	120 g	1 920 g	0,85	2 258,8 g	2,3 kg	7,36 €
Persil	2 g	32 g	1	32 g	1 botte	1,20 €
Farine T65	10 g	160 g	1	160 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Huile de colza	13 g	208 g	1	208 g (0,23 L)	1 bouteille	3,50 €
Noix	8 g	120 g (15 portions)	1	120 g	1 sachet de 125 g	3,90 €
Vinaigre de cidre	5 g	80 g	1	80 g	1 bouteille	1,60 €
Moutarde	2 g	32 g	1	32 g	1 pot	1,20 €
Cannelle, sel	–	8 g et 8 g	1	–	forfaits	0,40 €

Calcul posé – Coût

Total : 5,40 + 1,76 + 0,72 + 3,12 + 2,60 + 7,36 + 1,20 + 0,95 + 3,50 + 3,90 + 1,60 + 1,20 + 0,40 = **33,71 €**, soit 33,71 / 16 = **2,11 € par portion**. Budget : 16 × 2,50 = 40,00 € ; marge : **6,29 €**.

Question 9 – Calcul nutritionnel et ajout (4 pts)

Calcul posé – Le repas complet par portion

Röstis : 245,4 kcal ; protéines 4,57 g ; glucides 34,53 g ; lipides 8,34 g ; fibres 5,15 g ; sel 0,57 g.

Salade : 147,6 kcal ; protéines 2,01 g ; glucides 9,08 g ; lipides 10,73 g ; fibres 2,92 g ; sel 0,15 g.

Poire pochée : 60,1 kcal ; protéines 0,32 g ; glucides 13,82 g ; fibres 3,99 g.

Repas : **453,1 kcal** ; protéines **6,89 g** ; glucides **57,43 g**, dont sucres **23,22 g** ; lipides **19,08 g** ; fibres **12,05 g** ; sel **0,72 g**.

Répartition : protéines 6,89 × 4 / 453,1 = **6,1 %** ; lipides 19,08 × 9 / 453,1 = **37,9 %** ; glucides 57,43 × 4 / 453,1 = **50,7 %**.

Commentaire : lipides et glucides sont dans les fourchettes de l'ANSES (35 à 40 % et 40 à 55 %) ; les fibres sont élevées (12,05 g, soit 40,2 % des 30 g quotidiens en un repas) ; le sel est modéré (0,72 g, soit 14,4 % des 5 g de l'OMS). Les sucres (23,22 g) viennent des fruits et des légumes, sans sucre ajouté. Le **point faible** est la **part des protéines (6,1 %)**, inférieure à 10 % : le repas manque d'un aliment riche en protéines.

Calcul posé – Ajout de 80 g de lentilles vertes cuites dans la salade

Lentille verte cuite (20587) : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 16,2 g de glucides ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres pour 100 g. Pour 80 g : 100,0 kcal ; 8,08 g de protéines ; 12,96 g de glucides ; 6,76 g de fibres.

Nouveau repas : 553,1 kcal ; protéines 14,97 g, soit 14,97 × 4 / 553,1 = **10,8 %** ; lipides **31,8 %** ; glucides **50,9 %** ; fibres 18,81 g.

L'ajout de lentilles fait passer les protéines dans la fourchette, reste végétalien et associe une légumineuse à une céréale (farine) : les acides aminés se complètent. Les lipides passent un peu sous 35 % ; on peut le garder tel quel pour un repas, ou ajouter un filet d'huile de colza (riche en oméga 3). Coût : environ 32 g de lentilles sèches par portion, soit 512 g pour 16 : un sachet de 500 g complété par un fond de placard, environ 2 € de plus au prix habituel d'un sachet (prix estimé, non donné dans le sujet), ce qui reste dans le budget.

Question 10 – Fiche technique des röstis et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des légumes	Brosser les pommes de terre et les carottes dans l'évier « légumes terreux »	Zone séparée de la zone propre ; mains lavées après
2. Épluchage et râpage	Éplucher ; râper au robot (disque gros trous)	Pommes de terre râpées au dernier moment : elles brunissent à l'air (brunissement enzymatique) ; ne pas les laisser plus de 15 minutes
3. Égouttage	Presser les légumes râpés dans un torchon propre pour retirer l'eau	Sinon les galettes ne tiennent pas et l'huile éclabousse
4. Mélange	Oignon ciselé, persil haché, farine, sel ; mélanger	–
5. Cuisson	Huile chauffée à feu moyen ; galettes de 1 cm d'épaisseur aplaties à la spatule ; 4 à 5 minutes par face	Friture plate : pas d'eau près de l'huile chaude, manches de poêle tournés vers l'intérieur ; galettes bien dorées et cuites à cœur
6. Maintien	Sur une plaque au four à 90 °C (four éteint ensuite), servir dans l'heure	Ne pas empiler (elles ramollissent)

Adaptations :

- **M. Petit (végétalien)** : la recette ne contient ni œuf, ni lait, ni miel ; la moutarde et le vinaigre conviennent. On le vérifie sur les étiquettes et on le dit pour valoriser une cuisine végétale gourmande.
- **Mme Garnier (allergie aux fruits à coque)** : sa salade est **préparée en premier**, avec des ustensiles propres, avant d'ouvrir le sachet de noix ; elle est filmée et étiquetée à son nom ; les noix sont ajoutées dans les autres saladiers à la fin, sur un poste séparé ; on ne pose pas de bol de noix sur la table commune. Sa portion sans noix apporte 396,4 kcal. Sa trousse d'urgence reste visible et l'animateur connaît la conduite à tenir.

- **M. Lebon (diabète de type 2)** : le repas convient : glucides répartis, fibres élevées, dessert sans sucre ajouté ; on peut lui proposer la poire pochée en fin de repas, comme aux autres, sans portion particulière.
- **Mme Roux (arthrose des mains)** : poste « robot » (le disque râpe à sa place), mise en forme des galettes avec une cuillère et une spatule plutôt qu'à la main, tâches assises (effeuiller le persil, assaisonner la salade).

Question 11 – Déroulé et activité « Rien ne se jette » (3 pts)

Heure	Activité
9 h 30	Accueil ; tour de table « Le légume du panier que je ne sais pas cuisiner » ; présentation du menu et des allergies (sans nommer les personnes devant tout le monde si elles ne le souhaitent pas)
9 h 45	Lavage des mains, répartition en 3 postes : röstis (robot), salade (chou et pommes), poires
10 h 00	Préparation de la salade de Mme Garnier en premier ; puis les autres salades ; poires épluchées et pochées 15 minutes avec la cannelle
10 h 45	Démonstration puis cuisson des röstis par petits groupes
11 h 30	Activité « Rien ne se jette » (20 minutes)
11 h 50	Dressage, présentation de la fiche recettes, échanges avec M. Vasseur sur la saison des légumes
12 h 30	Repas partagé ; évaluation à chaud ; rangement

« Rien ne se jette » : on montre ce qui reste sur les plans de travail (épluchures de pommes de terre, cœur et grosses feuilles du chou, tiges de persil, peaux de poires) et l'on cherche ensemble un usage : tiges de persil dans un bouillon, grosses côtes de chou émincées et poêlées, chou cru restant conservé 4 à 5 jours au réfrigérateur filmé, compost pour le reste. **Prudence** : les épluchures de pommes de terre ne se mangent pas si elles sont vertes (solanine) ; les fanes et épluchures ne se consomment que si les légumes ont été bien lavés ; on n'utilise pas de restes cuits gardés à température ambiante.

Question 12 – Réalisation et évaluation (4 pts)

La réalisation des röstis devant le jury montre la gestion du râpage au dernier moment, l'égouttage, la friture plate en sécurité et le contrôle de la cuisson.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; tous les plats réalisés ; dégustation (part de portions terminées, relevé simple des restes) ; à la sortie, chaque participant dit le légume qu'il cuisinera la semaine suivante.
- **Un mois plus tard** : à la distribution, une question courte, anonyme, posée aux 12 participants et, pour comparaison, à 12 autres adhérents : « La semaine dernière, avez-vous jeté des légumes du panier ? Lesquels ? Avez-vous refait une recette de l'atelier ? »
- **Limites** : déclaratif (on dit gaspiller moins qu'en réalité) ; petits effectifs ; participants plus motivés que les autres adhérents ; la composition du panier change d'une semaine à l'autre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Écrire « le bio réduit le risque de cancer de 25 % » ; oublier que l'IC du modèle ajusté contient 1 ; ne citer que la réduction relative ; noter le communiqué et l'article de la même façon que la presse ; proposer une veille quotidienne à des bénévoles ; oublier les rendements des légumes ; laisser râper les pommes de terre une heure à l'avance ; poser les noix sur la table commune ; proposer un fromage râpé pour corriger les protéines alors que M. Petit est végétalien ; faire manger des épluchures vertes de pommes de terre.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Définir les besoins de veille	Axes, questions de veille, destinataires, fréquence, type de veille	S1, S3			
Choisir les sources et les outils	Sources fiables et peu nombreuses, push et pull, alerte avec opérateurs et filtres	S1, S3			
Organiser une base documentaire	Colonnes utiles, mots-clés contrôlés, nommage, droit d'auteur	S1			
Évaluer une veille	Taux de pertinence, de diffusion, d'utilisation ; temps et coût ; décisions par source	S1			
Juger la fiabilité d'une source	Grille appliquée (auteur, date, source, méthode, intérêt, prudence)	S3			
Lire une étude de façon critique	Type d'étude, groupe témoin, perdus de vue, ajustement, IC, conflits d'intérêts, revue	S1, S3			
Calculer et interpréter des risques	Risque absolu, RR, réduction relative, différence pour 1 000, variation relative	S1, S3			
Repérer la déformation de l'information	Résumé, communiqué, presse : embellissement, conclusion trop forte	S1, S3			
Diffuser une information de veille	Note de veille datée, encadré pour le public, réponse orale respectueuse	S1, S2, S3			
Répondre aux idées reçues	Sources datées, phrases simples, sans culpabiliser	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sucres et sucres libres, fibres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie à l'œuf, allergie aux fruits à coque, végétalien, diabète, grossesse, jeunes enfants, arthrose	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Œufs, pâte crue, enfants en cuisine, four, friture plate, allergènes, épluchures	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activités accessibles, indicateurs sans données identifiantes, limites	S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Mots-clés : Données de santé, RGPD, CNIL, HDS, Secret professionnel, MSSanté, SNDS, Health Data Hub, Intelligence artificielle

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 20 · Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 103

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 115 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 218

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 219 à 252

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

20.1 Compétences mobilisées 6
20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
20.3 Cours 8
20.4 Approfondissements 56
20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 65
20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 67
20.7 L'essentiel à retenir 83
20.8 Entraînement 93
20.9 Glossaire 96
20.10 Renvois bibliographiques par notion 97
20.12 Bibliographie numérotée 97

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 20 101
1. Données et RGPD 101
2. Secret et partage 101
3. Données pour la recherche 101
4. IA 102
5. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 20 102
O20.1 – Check-list RGPD d'une action 102
O20.2 – Mention d'information 102
O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative 103

3 · Cahier d'exercices **104**

Cahier d'exercices – Chapitre 20 107
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 108
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 122
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 135
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 148
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 160
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 173
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 186
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 200
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

4 · Annales E5 ..... **219**

Cahier d'annales E5 – chapitre 20 221
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 223
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Grille d'auto-évaluation 252

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé | RGPD | CNIL | HDS | Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

20.1 Compétences mobilisées 6

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

20.3 Cours 8

20.3.1 Le RGPD et les données de santé 8

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information 20

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation 30

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 35

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls 53

20.4 Approfondissements 56

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition 56

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS) 60

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes 61

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 65

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 67

20.7 L'essentiel à retenir 83

Ce que le jury attend sur le numérique en santé 89

20.8 Entraînement 93

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

20.8.2 Exercices 94

20.8.3 Mises en situation express 96

20.9 Glossaire 96

20.10 Renvois bibliographiques par notion 97

20.12 Bibliographie numérotée 97

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir les données personnelles et les données de santé, et appliquer les principes du RGPD dans une action de santé publique ;
- présenter le rôle de la CNIL, du délégué à la protection des données et l'obligation d'hébergement certifié des données de santé ;
- respecter le secret professionnel et choisir des outils de transmission sécurisée de l'information ;
- présenter le SNDS et le Health Data Hub et l'usage des données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ;
- décrire les usages de l'intelligence artificielle en nutrition, ses limites, ses biais et les enjeux éthiques ;
- situer les grands principes du règlement européen sur l'intelligence artificielle.

20.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.6	Protection des données, secret, outils sécurisés, IA	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »
C3.3	Données pour l'évaluation et la recherche	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »
C3.5	Communication numérique respectueuse des personnes	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
RGPD, données de santé, CNIL, hébergement	Appliquer les principes ; connaître les acteurs	Pas de détail juridique au-delà des principes
Secret professionnel, transmission sécurisée	Savoir ce qu'on peut partager, avec qui, comment	MSSanté, Mon espace santé
SNDS, Health Data Hub	Connaître leur existence et leurs finalités	Accès encadré
Intelligence artificielle	Usages, limites, biais, éthique ; règlement européen	Vigilance professionnelle

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétences C3.3 et C3.6) et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 66, savoirs « Numérique en santé »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 20.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Réglementation : règlement de protection des données ; outils de transmission efficace de l'information ; secret professionnel	20.3.1 ; 20.3.2
Guide 2025, p. 64	Bonnes pratiques : intelligence artificielle	20.3.4
Guide 2025, p. 66	Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation	20.3.3
Référentiel, C3.3	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »	20.3.1 ; 20.3.4 (enjeux éthiques)
Référentiel, C3.6	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »	20.3.2 (transmission sécurisée) ; chapitre 21
Référentiel, C3.5	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »	20.3.2 ; 20.4.2 (INS) ; chapitre 15

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année, CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022) traite le numérique en santé dans la séquence 7 « Santé et numérique » (p. 25 à 27). Toutes ses notions sont reprises ; la sécurité des systèmes est développée au chapitre 21.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
S7 § 1 (p. 25)	E-santé (Eysenbach, 2001) ; m-santé ; télémédecine et ses actes	20.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 20.4.2 (télésurveillance)
S7 § 2 (p. 25 et 26)	Stratégie « e-santé 2020 » : quatre axes	20.3.2 (encadré « Repères ») ; mise à jour ci-dessous
S7 § 3 (p. 26)	Dossier médical partagé (DMP) : contenu, création, accès des professionnels	20.3.2 (Mon espace santé)
S7 § 4 (p. 27)	RGPD : données de santé sensibles, minimisation, accès limité, durée de conservation ; consentement	20.3.1
S7 § 5 (p. 27)	Objets connectés (définition de la HAS) ; sécurité et confidentialité des données	20.4.1 (applications de santé) ; chapitre 21

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie « e-santé 2020 »** (p. 25) : elle est dépassée. Le virage numérique de « Ma santé 2022 » a été annoncé en 2019, puis la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** a été présentée en mai 2023.
- **DMP** (p. 26) : depuis début 2022, le dossier médical partagé est intégré à **Mon espace santé**, ouvert automatiquement pour chaque assuré sauf opposition ; il n'est plus à « créer » en pharmacie ou en CPAM.
- **Télémédecine** (p. 25) : depuis la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, on parle de **télésanté**, qui regroupe la **télémédecine** (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) et le **télésoin** (pharmaciens et auxiliaires médicaux, dont les **diététiciens** ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021).
- **Consentement** (p. 27) : le fascicule a raison pour les données **nécessaires aux soins**. Pour une étude, une action de prévention ou la diffusion d'une image, d'autres bases légales s'appliquent, souvent le consentement (20.3.1).

- **Intelligence artificielle** : le fascicule n'en parle pas. Le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par étapes ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028 (20.3.4).

20.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.3.1 Le RGPD et les données de santé

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

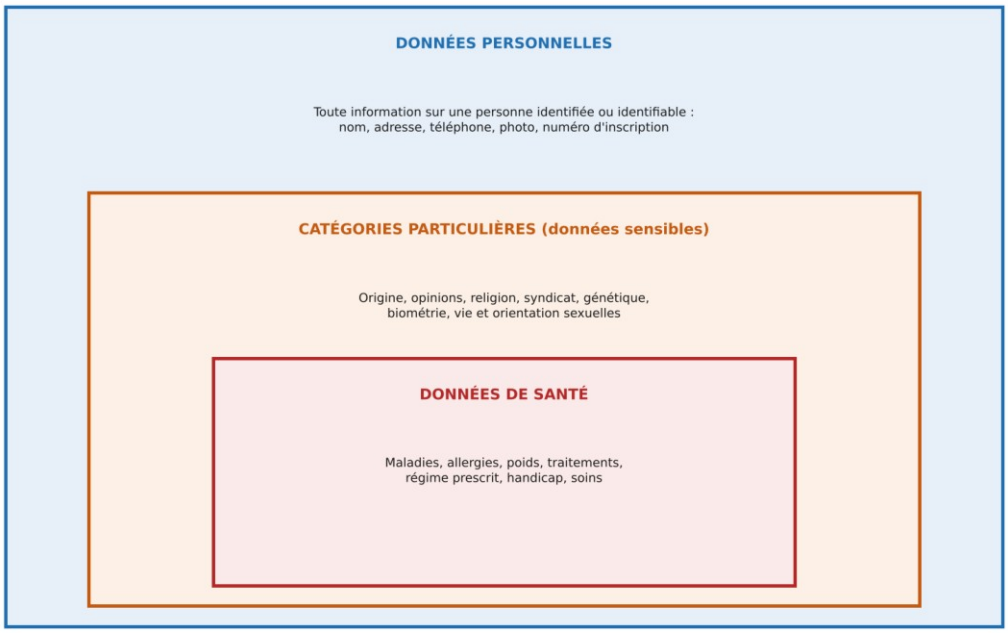


Figure 20.1 – Données personnelles, sensibles et de santé

Comprendre le schéma – Figure 20.1

1. Une **donnée personnelle** est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
2. Certaines données sont des **catégories particulières** (dites sensibles) : origine, opinions, religion, appartenance syndicale, données génétiques et biométriques, vie et orientation sexuelles, et **données de santé**.
3. Les **données de santé** concernent la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les soins reçus : maladie, allergie, poids, traitement, régime prescrit, handicap.
4. Leur traitement est **interdit par principe** (article 9 du RGPD), sauf exceptions : consentement explicite, soins, motif d'intérêt public en santé publique, recherche encadrée.

Définition – RGPD, loi Informatique et libertés, CNIL

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique à tout traitement de données personnelles. En France, il est complété par la loi **Informatique et libertés** (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). La **CNIL** (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité administrative indépendante, informe, conseille, contrôle et

sanctionne ; les amendes peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.

Figure 20.2 – Les grands principes du RGPD

Comprendre le schéma – Figure 20.2

1. Finalité : les données sont collectées pour un objectif précis, explicite et légitime, et ne sont pas réutilisées pour un autre objectif incompatible.

2. Minimisation : seules les données nécessaires sont collectées.

3. Base légale : consentement, mission d'intérêt public, obligation légale, intérêt légitime…

4. Conservation limitée : durée définie, puis suppression ou anonymisation.

5. Sécurité : confidentialité, intégrité, accès limités, hébergement adapté.

6. Droits des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité.

Acteur ou obligation	Rôle
Responsable de traitement	La structure (centre social, hôpital, commune) qui décide de la finalité et des moyens
Délégué à la protection des données (DPO)	Conseille et contrôle ; obligatoire pour les organismes publics et pour les traitements à grande échelle de données sensibles
Registre des traitements	Liste des traitements tenue par la structure
Analyse d'impact (AIPD)	Obligatoire pour les traitements à risque élevé (données de santé à grande échelle, par exemple)
Violation de données	Notification à la CNIL dans les 72 heures si un risque existe pour les personnes ; information des personnes si le risque est élevé

D'où viennent les règles : quarante ans de protection des données

Les règles qui protègent les données personnelles ne sont pas nées avec Internet. Elles se sont construites par étapes, en France puis en Europe. Connaître ces étapes aide à comprendre pourquoi le RGPD ressemble à la loi française de 1978, et pourquoi un texte européen s'applique directement dans tous les pays de l'Union.

Date	Texte	Ce qu'il apporte
6 janvier 1978	Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés	Crée la CNIL ; pose les premiers principes (finalité, droit d'accès) après un projet de fichier national qui avait inquiété l'opinion

Date	Texte	Ce qu'il apporte
28 janvier 1981	Convention 108 du Conseil de l'Europe	Premier traité international sur la protection des données
24 octobre 1995	Directive 95/46/CE	Harmonise les règles en Europe, mais chaque pays la transpose à sa façon
27 avril 2016	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)	Règles identiques dans toute l'Union, applicables le 25 mai 2018 ; responsabilité du responsable de traitement ; sanctions fortes
20 juin 2018	Loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles	Adapte la loi de 1978 au RGPD (marges laissées aux États, par exemple pour la santé)

Définition – Directive et règlement européens

Une **directive** fixe des objectifs que chaque État doit atteindre en adoptant ses propres lois (transposition) : les règles peuvent donc varier d'un pays à l'autre. Un **règlement** s'applique **directement** et de la même façon dans tous les États membres, sans transposition. Le passage de la directive de 1995 au règlement de 2016 explique pourquoi le RGPD s'applique tel quel en France, complété seulement sur certains points par la loi Informatique et libertés.

Définition – Le principe de responsabilité

Avant 2018, une structure devait souvent **déclarer** ses fichiers à la CNIL avant de les créer. Le RGPD a remplacé la plupart de ces formalités par la **responsabilité** (en anglais *accountability*) : la structure doit être capable de **démontrer à tout moment** qu'elle respecte les règles (registre, analyses d'impact, contrats, procédures, traces des consentements). Pour les données de santé, certaines formalités existent encore (par exemple pour la recherche).

Exemple – Ce que « démontrer » veut dire dans un service diététique

Le service peut montrer : son registre des traitements ; la mention d'information remise aux patients ; la liste des personnes qui ont accès au logiciel de dossiers ; le contrat signé avec l'éditeur du logiciel ; la procédure en cas de violation ; les comptes rendus de ses suppressions de fichiers. Un service qui « fait bien » mais ne peut rien montrer ne respecte pas le principe de responsabilité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.1

1. Calculez le nombre d'années entre la loi Informatique et libertés et l'application du RGPD. 2. Calculez le délai entre l'adoption de la directive de 1995 et celle du RGPD. 3. Expliquez en deux phrases pourquoi le législateur européen a choisi un règlement plutôt qu'une nouvelle directive.

Corrigé

1. Du 6 janvier 1978 au 25 mai 2018 : **40 ans** (et quatre mois et demi).

2. Du 24 octobre 1995 au 27 avril 2016 : **20 ans et 6 mois** environ.

3. Avec une directive, chaque pays avait transposé à sa façon : les règles et les sanctions différaient, ce qui compliquait la vie des entreprises et la protection des personnes. Un règlement garantit les **mêmes règles partout** dans l'Union et une application plus rapide.

Ce qui est concerné, et ce qui ne l'est pas

Le RGPD s'applique au **traitement** de données personnelles. Le mot « traitement » est beaucoup plus large qu'on ne le croit.

Définition – Traitement de données personnelles

Toute opération portant sur des données personnelles, **automatisée ou non** : collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, modification, utilisation, communication, effacement, destruction. Une liste papier rangée dans un classeur par ordre alphabétique est un **fichier** et entre dans le champ du RGPD, comme un tableur ou un logiciel.

Situation	RGPD applicable ?	Pourquoi
Tableur des inscrits à un atelier	Oui	Données personnelles, traitement automatisé
Classeur papier des fiches patients, classées par nom	Oui	Fichier structuré, même sans ordinateur
Carnet d'adresses personnel de la diététicienne pour ses amis	Non	Activité strictement personnelle ou domestique
Questionnaire réellement anonyme	Non	Aucune personne identifiable
Liste de participants au nom d'une association	Oui	L'association est responsable de traitement
Notes manuscrites non classées, jetées après l'atelier	Cas limite	Pas de fichier structuré, mais la confidentialité s'impose quand même (secret, discrétion)

Attention – Le papier n'est pas une échappatoire

Imprimer une liste pour « éviter le RGPD » ne sert à rien : le fichier papier est soumis aux mêmes principes (finalité, minimisation, sécurité, durée). Il est même souvent **moins sûr** : il se perd, se photocopie, traîne sur un bureau. La sécurité d'un fichier papier passe par un rangement fermé à clé, une liste réduite au nécessaire et une destruction par broyage.

Définition – Les données des personnes décédées

Le RGPD protège les personnes **vivantes**. En France, la loi Informatique et libertés permet à chacun de donner des **directives** sur le sort de ses données après sa mort (loi pour une République numérique de 2016). Les informations de santé d'une personne décédée restent par ailleurs couvertes par le **secret professionnel** : les ayants droit n'y ont accès que dans des cas prévus par le code de la santé publique (connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits), sauf opposition exprimée par la personne de son vivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.2

Pour chaque situation, dites si le RGPD s'applique : a) une diététicienne garde dans son téléphone personnel les numéros de ses patients ; b) une association publie une liste de « bénévoles de l'année » avec prénoms et photos ; c) une enquête papier sans nom, avec seulement « sexe » et « tranche d'âge », auprès de 300 personnes ; d) un fichier de 12 noms écrits sur une feuille volante et classés par date d'atelier.

Corrigé

a) **Oui** : ce ne sont pas des contacts personnels mais des données de patients, utilisées pour l'activité professionnelle (et le téléphone personnel pose un problème de sécurité). b) **Oui** : noms et photos de personnes identifiables, diffusés par l'association (accord nécessaire). c) **Non** en principe : questionnaire anonyme, à condition que les réponses ne permettent pas de reconnaître quelqu'un. d) **Oui** : c'est un fichier

structuré (classé par atelier), même sur papier.

Reconnaître une donnée de santé : par nature, par croisement, par destination

La définition du RGPD est large : une donnée de santé est une donnée « relative à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur son état de santé ». La CNIL propose de distinguer **trois façons** dont une information devient une donnée de santé.

Type	Explication	Exemples en nutrition
Par nature	L'information décrit directement la santé	Diagnostic de diabète, allergie, poids mesuré en consultation, résultat d'HbA1c, régime prescrit
Par croisement	Une information banale, croisée avec d'autres, permet de déduire l'état de santé	Poids + taille + suivi régulier ; nombre de pas + rythme cardiaque + sommeil sur plusieurs mois
Par destination	L'information est utilisée pour juger l'état de santé	Photo d'assiette analysée pour évaluer les apports d'un patient dénutri ; questionnaire de consommation utilisé pour dépister un trouble

Exemple – Le même chiffre, deux statuts

Un club de randonnée note la **distance** parcourue par ses membres pour organiser les sorties : ce n'est pas une donnée de santé. Une application qui croise la distance, la fréquence cardiaque et le poids pour donner un « score de forme » produit, elle, une donnée de santé **par croisement** et **par destination**. Le chiffre de départ est le même ; c'est l'usage qui change.

Attention – Les données « bien-être » des applications

Beaucoup d'applications se présentent comme des outils de « bien-être » et non de santé, ce qui leur permettrait d'échapper aux règles des données de santé. Ce n'est pas l'étiquette qui compte : si les données renseignent sur l'état de santé ou servent à le juger, ce sont des données de santé, avec toutes les protections de l'article 9.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.3

Classez chaque information (par nature, par croisement, par destination, ou pas une donnée de santé) : a) « intolérance au lactose » notée sur une fiche d'atelier ; b) commande hebdomadaire de repas « mixés » par un service de portage ; c) âge et commune d'un adhérent ; d) relevé de trois jours de repas demandé par une diététicienne pour évaluer une perte de poids ; e) taille de vêtement et poids déclarés sur un site de vente, qui calcule un IMC et propose des « produits minceur ».

Corrigé

a) **Par nature** (trouble de santé). b) **Par croisement** : la texture mixée révèle des difficultés de mastication ou de déglutition. c) **Pas une donnée de santé** (donnée personnelle ordinaire). d) **Par destination** : le relevé de repas sert à juger l'état nutritionnel. e) **Par croisement et par destination** : le calcul de l'IMC et le ciblage « minceur » transforment des données banales en données de santé.

Plusieurs acteurs autour des mêmes données : responsables conjoints et sous-traitants

Un projet de santé publique réunit souvent plusieurs partenaires. Il faut savoir **qui décide** de quoi, car c'est cette personne qui répond du respect du RGPD.

Rôle	Qui ?	Exemple
Responsable de traitement	Celui qui décide **pourquoi** (finalité) et **comment** (moyens essentiels)	La mairie qui organise un programme de prévention
Responsables conjoints	Deux structures ou plus qui décident **ensemble** des finalités et des moyens	Une maison de santé et un centre social qui co-pilotent des ateliers et partagent la même liste d'inscrits
Sous-traitant	Celui qui traite les données **pour le compte** du responsable, sur ses instructions	L'éditeur du logiciel d'inscription ; l'hébergeur ; une diététicienne prestataire qui anime à la demande
Destinataire	Celui qui reçoit des données	Le médecin traitant qui reçoit un bilan

Définition – L'accord entre responsables conjoints (article 26 du RGPD)

Quand deux structures sont responsables conjointes, elles définissent **par un accord** qui fait quoi : qui informe les personnes, qui répond aux demandes d'accès, qui gère une violation de données. Les grandes lignes de cet accord sont mises à la disposition des personnes, qui peuvent exercer leurs droits auprès de chacun des responsables.

Méthode pas à pas – Vérifier un contrat de sous-traitance (article 28 du RGPD)

1. Le sous-traitant n'agit que sur **instruction écrite** du responsable.
2. Les personnes qui traitent les données sont tenues à la **confidentialité**.
3. Les **mesures de sécurité** sont décrites.
4. Le sous-traitant ne fait appel à un **autre sous-traitant** qu'avec l'accord du responsable.
5. Il **aide** le responsable à répondre aux demandes des personnes et en cas de violation (il le prévient sans délai).
6. À la fin du contrat, il **supprime ou restitue** les données.
7. Il fournit les informations nécessaires aux **audits**.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.4

Une communauté de communes et une mutuelle co-organisent des ateliers « Bien manger, bien bouger ». Elles choisissent ensemble le public, les données recueillies et l'outil d'inscription. Une diététicienne libérale anime les ateliers à la demande de la communauté de communes. L'outil d'inscription est fourni par une entreprise. 1. Précisez le rôle de chaque acteur. 2. Citez trois points que l'accord entre la communauté de communes et la mutuelle doit régler.

Corrigé

1. Communauté de communes et mutuelle : **responsables conjoints** (elles décident ensemble des finalités et des moyens). Diététicienne : **sous-traitante** (elle utilise la liste pour animer, sur instruction). Entreprise de l'outil : **sous-traitante**. 2. Qui rédige et remet l'information aux participants ; qui répond aux demandes d'accès ou d'effacement ; qui conserve la liste et pendant combien de temps ; qui gère une violation de données et prévient l'autre ; ce que la mutuelle a le droit de faire (et de ne pas faire) des données, par exemple aucun usage commercial.

Protéger dès la conception et par défaut

L'article 25 du RGPD demande de penser la protection des données **avant** de lancer un projet, et de régler les outils pour qu'ils protègent **sans effort** de la personne. On parle de protection des données **dès la conception** et **par défaut**.

Définition – Dès la conception, par défaut

Dès la conception : les choix techniques et pratiques sont faits, dès le début, pour limiter les données et les risques (formulaire court, pseudonymisation, accès limités). **Par défaut** : quand une personne ne règle rien, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique (cases décochées, profil non public, durée de conservation courte).

Choix de conception	Version peu protectrice	Version protectrice
Formulaire d'inscription	15 champs, tous obligatoires	5 champs, dont 2 facultatifs
Photos d'atelier	Case « j'accepte » cochée d'avance	Case vide, photos des mains par défaut
Partage du tableur	Lien ouvert à « toute personne disposant du lien »	Accès nominatif, en lecture seule pour les bénévoles
Questionnaire	Nom demandé « pour relancer »	Anonyme ; relance générale à tous
Durée	« Conservé sans limite »	Suppression automatique à la fin du cycle

Exemple – Calcul : alléger un formulaire

Un formulaire de 15 champs est réduit à 5 champs utiles. Part des champs supprimés : (15 − 5) / 15 = 10 / 15 = **66,7 %**. Si 200 personnes s'inscrivent par an, le service recueille 200 × 10 = **2 000 informations** de moins, qu'il n'aura ni à protéger, ni à corriger, ni à supprimer. Moins de données, c'est aussi moins de travail.

Astuce – La question à se poser pour chaque champ

« Que se passerait-il si je ne demandais pas cette information ? » Si la réponse est « rien », le champ disparaît. Si la réponse est « je ne pourrais pas assurer la sécurité » (allergie) ou « je ne pourrais pas joindre la personne » (téléphone), le champ reste.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.5

Un service propose une application de prise de rendez-vous diététiques. Par défaut : rappels par SMS et par courriel, profil visible des autres patients du « forum », géolocalisation activée, partage des données avec des « partenaires », historique conservé 10 ans. 1. Proposez les réglages par défaut conformes à l'article 25. 2. Dites lesquels peuvent être proposés en option, avec accord.

Corrigé

1. Rappel par **un seul** canal choisi par le patient ; profil **non visible** ; géolocalisation **désactivée** ; **aucun** partage avec des partenaires ; historique de rendez-vous conservé selon une durée **justifiée** (par exemple le temps du suivi, puis suppression), le dossier médical restant dans le logiciel de dossiers. 2. En option, avec un accord clair et retirable : le forum avec profil visible, un second canal de rappel ; le partage avec des partenaires commerciaux n'a pas sa place dans un service de soins.

Quand les données quittent l'Europe

Beaucoup d'outils numériques (messageries, formulaires, stockage en ligne, outils d'IA) sont édités par des sociétés établies hors de l'Union européenne. Le RGPD encadre ces **transferts** pour que la protection « voyage » avec les données.

Outil juridique	Principe	Exemple
Décision d'adéquation	La Commission européenne reconnaît qu'un pays offre une protection équivalente	Royaume-Uni, Suisse, Japon ; pour les États-Unis, décision du 10 juillet 2023 (cadre de protection des données UE–États-Unis), valable pour les entreprises américaines qui y adhèrent
Clauses contractuelles types	Contrat type adopté par la Commission, complété par une analyse des lois du pays	Un éditeur canadien de formulaires qui n'est pas couvert par une décision
Règles d'entreprise contraignantes	Règles internes d'un grand groupe, approuvées par les autorités	Transferts au sein d'une multinationale

Définition – Souveraineté numérique

Capacité d'un pays ou de l'Union européenne à garder la maîtrise de ses données et de ses outils numériques. Le débat porte notamment sur les lois étrangères qui peuvent obliger une entreprise à transmettre des données à ses autorités, même si ces données sont stockées en Europe (par exemple le *CLOUD Act* américain de 2018). C'est l'une des raisons pour lesquelles le référentiel des hébergeurs de données de santé de 2024 exige un hébergement dans l'Espace économique européen et une information sur les risques d'accès par des autorités de pays tiers.

Attention – Une décision d'adéquation peut tomber

Deux décisions qui encadraient les transferts vers les États-Unis ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne, en 2015 et en 2020, au motif que la protection n'était pas suffisante face à la surveillance des autorités américaines. Un professionnel ne peut donc pas considérer un outil comme « sûr pour toujours » : il fait partie de sa **veille réglementaire** (chapitre 19).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.6

Une diététicienne libérale hésite entre trois outils de stockage en ligne pour ses comptes rendus : A, société française, serveurs en France, certifiée HDS ; B, société américaine adhérente au cadre UE–États-Unis, serveurs en Irlande, non certifiée HDS ; C, société canadienne, serveurs au Canada, gratuite. Lequel choisit-elle ? Justifiez en éliminant les deux autres.

Corrigé

Elle choisit **A**. **B** est éliminé : pour stocker des données de santé pour le compte de patients, il faut un hébergeur **certifié HDS**, quelle que soit la nationalité de la société ; de plus, une société américaine peut être soumise à des demandes d'autorités de son pays. **C** est éliminé : non certifié HDS et serveurs hors de l'Espace économique européen. La gratuité n'est pas un critère quand il s'agit de données de santé.

Contrôles, plaintes et sanctions

La CNIL **informe**, **conseille**, **contrôle** et **sanctionne**. Elle peut contrôler sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition, à la suite d'une plainte, d'un signalement, d'une violation notifiée ou de son propre programme annuel.

Ce que peut décider la CNIL	Exemple
Rappel à l'ordre	Pour un manquement léger, sans conséquence grave
Mise en demeure de se mettre en conformité	Délai fixé pour corriger
Amende administrative	Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, **le montant le plus élevé** étant retenu pour les manquements les plus graves
Limitation ou interdiction d'un traitement	Arrêt d'un fichier illicite
Publicité de la sanction	Publication de la décision, qui atteint la réputation

Exemple – Deux sanctions récentes liées aux données de santé (données réelles)

- **Doctissimo** (sanction annoncée le 17 mai 2023) : 380 000 euros, notamment pour une conservation trop longue des réponses à des tests de santé, l'absence de consentement pour les données de santé recueillies par ces tests, et des traceurs publicitaires déposés sans accord.
- **Cegedim Santé** (sanction du 5 septembre 2024) : 800 000 euros, notamment pour avoir traité des données de santé dans un entrepôt de données sans autorisation, et pour avoir considéré comme **anonymes** des données qui n'étaient que **pseudonymisées**.

Définition – Plainte et action de groupe

Toute personne peut adresser une **plainte** à la CNIL si elle estime que ses données sont mal traitées, après avoir, de préférence, contacté la structure. Une association peut aussi exercer une **action de groupe** devant le juge au nom de plusieurs personnes. Ces recours s'ajoutent aux sanctions **pénales** prévues par le code pénal (par exemple pour la collecte déloyale de données).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.7

Calculez le plafond de l'amende pour les manquements les plus graves : a) entreprise de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial ; b) entreprise de 900 millions d'euros. Expliquez pourquoi le règlement prévoit deux plafonds.

Corrigé

a) 4 % de 30 millions = 1,2 million d'euros ; le montant **le plus élevé** des deux est **20 millions d'euros**. b) 4 % de 900 millions = **36 millions d'euros**, plus élevé que 20 millions : c'est le plafond. Le montant fixe protège contre les petites structures qui croiraient l'amende négligeable ; le pourcentage rend la sanction **dissuasive** pour les très grandes entreprises. Dans la pratique, la CNIL fixe un montant proportionné à la gravité, bien en dessous du plafond.

La CNIL au quotidien : conseiller, contrôler, sanctionner

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une **autorité administrative indépendante**. On la connaît surtout pour ses sanctions (20.3.1), mais l'essentiel de son activité consiste à **accompagner** les professionnels et à répondre aux personnes.

Mission	Exemples
Informer et conseiller	Guides pratiques, référentiels sectoriels (santé, recherche, entrepôts), modèles de mentions d'information, permanence téléphonique
Traiter les plaintes	Une personne qui n'obtient pas de réponse à sa demande d'accès peut saisir la CNIL en ligne

Mission	Exemples
Contrôler	Contrôles sur place, sur pièces, en ligne (sites, applications) ou sur audition
Corriger et sanctionner	Rappel à l'ordre, mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai, amende, publicité de la sanction
Anticiper	Travaux sur l'IA, les objets connectés, la santé numérique

Définition – Mise en demeure

Décision par laquelle la présidente ou le président de la CNIL demande à un organisme de se mettre en conformité **dans un délai fixé**. Si l'organisme corrige à temps, la procédure est close ; sinon, une sanction peut suivre. Une mise en demeure peut être rendue publique.

Exemple – Une plainte qui aboutit

Un patient demande à un centre de santé la copie des données de son compte en ligne. Sans réponse après deux mois, il dépose une plainte sur le site de la CNIL. La CNIL écrit au centre, qui découvre que la demande avait été reçue sur une adresse électronique non relevée. Le centre répond au patient et met en place un registre des demandes : la plainte est close.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.8

Pour chaque situation, dites quelle mission de la CNIL intervient. 1. Une diététicienne télécharge un modèle de mention d'information. 2. Un participant d'un programme n'obtient pas l'effacement de son adresse électronique. 3. La CNIL vérifie les cookies d'une application de nutrition depuis ses bureaux. 4. Une clinique reçoit un délai de trois mois pour sécuriser son logiciel, sinon une amende pourra être prononcée.

Corrigé

1. **Informer et conseiller**.
2. **Traiter les plaintes** (le participant peut saisir la CNIL).
3. **Contrôler** (contrôle en ligne).
4. **Corriger et sanctionner** : c'est une **mise en demeure**.

Combien de temps garder un dossier de santé ?

La durée de conservation est fixée **avant** de recueillir les données. Pour le dossier médical d'un établissement de santé, le code de la santé publique (article R1112-7) fixe des règles précises, souvent reprises comme référence par les professionnels libéraux.

Situation	Règle
Cas général	**20 ans** à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe
Patient mineur	Si les 20 ans se terminent avant son **28e anniversaire**, la conservation est prolongée jusqu'à cette date
Patient décédé	Si le décès survient **moins de 10 ans** après le dernier passage, le dossier est conservé **10 ans** à compter du décès
À la fin de la durée	Destruction, après information éventuelle, selon une procédure tracée

Exemple – Calcul : trois dossiers

- Patiente vue pour la dernière fois le 12 mars 2026, à 45 ans : conservation jusqu'au **12 mars 2046**.

- Enfant né le 4 septembre 2020, dernière consultation le 2 février 2027 (6 ans) : 20 ans mènent au 2 février 2047 ; son 28e anniversaire tombe le 4 septembre 2048, plus tard : conservation jusqu'au **4 septembre 2048**.
- Patient dont la dernière consultation date du 10 juin 2026 et qui décède le 3 janvier 2030 (moins de 10 ans après) : 10 ans après le décès mènent au 3 janvier 2040, alors que la règle générale mène au 10 juin 2046. Dans la lecture habituelle du texte, la règle « 10 ans après le décès » remplace alors la règle générale : conservation jusqu'au **3 janvier 2040**.

Attention – Ne pas confondre dossier et fichiers d'animation

Ces durées concernent le **dossier de soins**. Les listes d'inscrits à un atelier, les fiches d'allergies, les photos ou les questionnaires ont des durées beaucoup plus **courtes**, fixées par la structure selon leur finalité (fin du cycle, quelques mois, durée de l'autorisation).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.9

Calculez la date de fin de conservation : a) dernière consultation le 15 novembre 2027 d'un adulte ; b) adolescent né le 20 mai 2012, dernière consultation le 6 juin 2028 ; c) enfant né le 1er octobre 2024, dernière consultation le 30 avril 2026.

Corrigé

a) **15 novembre 2047**. b) 20 ans : 6 juin 2048 ; 28e anniversaire : 20 mai 2040, plus tôt ; on garde **6 juin 2048**. c) 20 ans : 30 avril 2046 ; 28e anniversaire : 1er octobre 2052, plus tard : conservation jusqu'au **1er octobre 2052**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le cadre du RGPD

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une directive et un règlement européens ?
2. Que signifie le principe de responsabilité ?
3. Une liste papier classée par nom est-elle soumise au RGPD ?
4. Citez les trois façons dont une information devient une donnée de santé.
5. Qu'est-ce qu'un responsable conjoint ?
6. Que veut dire « protection par défaut » ?
7. Pourquoi un hébergement dans l'Espace économique européen est-il exigé pour les données de santé hébergées par un HDS ?
8. Combien de temps conserve-t-on, en règle générale, un dossier médical dans un établissement de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Le cadre du RGPD

1. La directive doit être transposée par chaque État ; le règlement s'applique directement et de la même façon partout.
2. La structure doit pouvoir démontrer à tout moment qu'elle respecte les règles.
3. Oui : c'est un fichier structuré.
4. Par nature, par croisement, par destination.
5. Une structure qui décide avec une autre des finalités et des moyens d'un traitement.
6. Sans réglage de la personne, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique.
7. Pour garder les données sous le droit européen et limiter les accès d'autorités de pays tiers (souveraineté).

8. Vingt ans après le dernier séjour ou la dernière consultation, avec des règles particulières pour les mineurs et les personnes décédées.

L'hébergement des données de santé

Définition – Hébergeur de données de santé (HDS)

Toute personne qui héberge des données de santé recueillies lors d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de professionnels ou d'établissements, doit être **certifiée HDS** (article L. 1111-8 du Code de la santé publique). Un nouveau référentiel de certification (arrêté du 26 avril 2024, publié le 16 mai 2024) impose notamment que l'hébergement physique de ces données soit réalisé **exclusivement dans l'Espace économique européen**. Conséquence pratique : un professionnel ne stocke pas de données de santé sur une messagerie personnelle, un service de stockage grand public ou un formulaire en ligne non adapté.

Attention – En santé publique, limiter les données de santé

Dans une action collective (atelier, enquête), on évite de recueillir des données de santé quand elles ne sont pas nécessaires. Si une information est indispensable à la sécurité (allergie d'un participant à un atelier culinaire), on la recueille avec l'**accord** de la personne, on la limite au strict nécessaire, on la garde dans un document sécurisé accessible aux seuls animateurs, et on la supprime à la fin du cycle (chapitre 12).

Choisir un logiciel ou un service en ligne : les questions à poser

Un diététicien qui s'installe, une association qui veut un outil d'inscription en ligne ou un service qui change de logiciel doivent choisir un prestataire. Le prix et l'ergonomie comptent, mais le choix engage aussi la responsabilité de la structure : le prestataire sera son **sous-traitant** (20.3.1).

Question	Réponse attendue	Signal d'alerte
Où sont hébergées les données ?	Dans l'Union européenne, chez un hébergeur certifié HDS si ce sont des données de santé de patients	« Dans le cloud », sans précision
Qui peut accéder aux données chez le prestataire ?	Liste des personnes habilitées, accès tracés, sous-traitants ultérieurs listés	« Nos équipes techniques, si besoin »
Un contrat de sous-traitance est-il proposé ?	Oui, avec les clauses de l'article 28 du RGPD	Conditions générales seulement, modifiables sans préavis
Les données servent-elles à autre chose ?	Non : ni publicité, ni revente, ni entraînement d'outils d'IA sans accord	Clause d'« amélioration des services » très large
Que se passe-t-il à la fin du contrat ?	Restitution dans un format courant, puis suppression attestée (réversibilité)	Données « conservées pour votre sécurité »
Comment l'outil aide-t-il à respecter les droits ?	Export des données d'un patient, suppression, historique des accès	Aucune fonction prévue

Définition – Réversibilité

Possibilité de **récupérer** toutes ses données dans un format réutilisable et de changer de prestataire sans perte. Sans réversibilité, une structure peut être prisonnière d'un outil, ou perdre l'historique de ses patients en le quittant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.10

Une diététicienne compare deux logiciels (fictifs). NutriCab : 29 € par mois, hébergement HDS en France, contrat de sous-traitance, export complet. DiétéFacile : 12 € par mois, hébergement « dans le monde entier », conditions générales seulement, données utilisées « pour améliorer nos algorithmes ». 1. Calculez la différence de coût sur un an et sur cinq ans. 2. Lequel choisissez-vous ? Justifiez en trois arguments.

Corrigé

1. Différence : 29 − 12 = 17 € par mois, soit **204 € par an** et **1 020 € sur cinq ans**.
2. **NutriCab** : hébergement certifié HDS en France, obligatoire pour des dossiers de patients confiés à un tiers ; contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 ; réversibilité. DiétéFacile ne garantit ni la localisation ni la limitation de l'usage des données, ce qui engage la responsabilité de la diététicienne. L'écart de prix est faible face au risque.

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information

Module · Référentiel : C3.6, C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §1 (p. 25) ; Essentiels M1 S7 §2 (p. 25 et 26) ; Essentiels M1 S7 §3 (p. 26)

Définition – Secret professionnel

Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé ou social a **droit au respect de sa vie privée et du secret des informations** la concernant (article L. 1110-4 du Code de la santé publique). Le **diététicien**, profession de santé réglementée (article L. 4371-1 du même code), est tenu au secret, comme les stagiaires. La révélation d'une information à caractère secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le secret couvre tout ce qui a été confié, mais aussi vu, entendu ou compris.

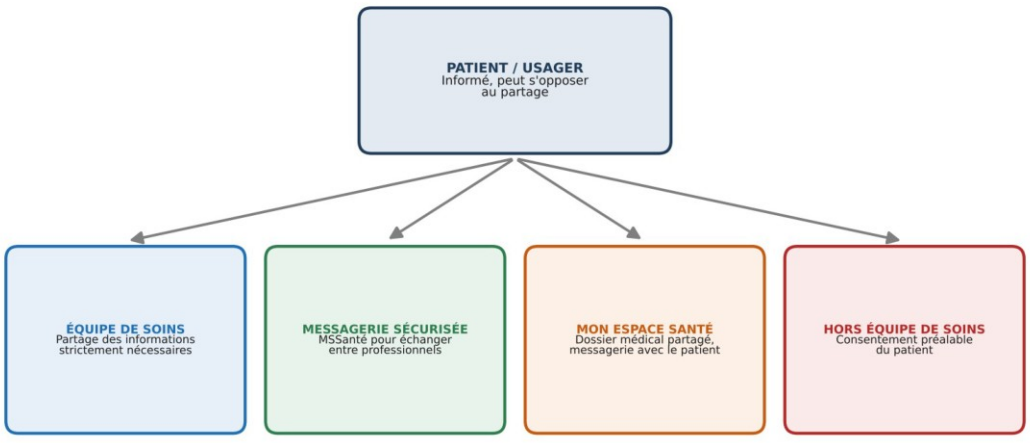


Figure 20.3 – Partager des informations dans le respect du secret

Comprendre le schéma – Figure 20.3

1. Le **patient** est informé et peut s'opposer au partage des informations le concernant.
2. Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi.
3. Les échanges entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté), et non par une messagerie personnelle ou une application grand public.

4. **Mon espace santé** donne à chacun un dossier médical partagé et une messagerie sécurisée pour échanger avec ses professionnels de santé.

5. Hors de l'équipe de soins (partenaire social, association), le partage d'une information de santé suppose le **consentement préalable** de la personne.

Situation	Bonne pratique
Un participant confie son diabète lors d'un atelier	Ne pas en parler au groupe ; adapter discrètement ; n'en parler qu'aux professionnels concernés, avec son accord
Transmettre un compte rendu à un médecin	Messagerie sécurisée de santé ; contenu limité au nécessaire
Liste des participants avec allergies	Document protégé, accès aux seuls animateurs, supprimé en fin de cycle
Discussion de cas en réunion avec des bénévoles	Situations anonymisées ; rappel de la confidentialité
Téléphone ou ordinateur partagé	Verrouillage, session personnelle, aucune donnée de santé enregistrée localement (chapitre 21)

Repères – E-santé, télésanté et dossier du patient (CNED)

- L'**e-santé** désigne les services de santé fournis grâce à Internet ou aux technologies numériques (Eysenbach, 2001). La **m-santé** (santé mobile) passe par les téléphones : applications médicales ou de bien-être.
- La **télémédecine** regroupe cinq actes : **téléconsultation**, **téléexpertise** (avis d'un autre médecin), **télésurveillance**, **téléassistance** et **régulation** médicale (centre 15). Le **télésoin** permet au **diététicien** de suivre un patient à distance, par vidéotransmission.
- Le **dossier médical partagé** est aujourd'hui une partie de **Mon espace santé** : le patient y voit ses documents, gère les accès et peut recevoir des messages sécurisés de ses professionnels.
- La stratégie nationale actuelle est la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027**, qui a remplacé « e-santé 2020 » puis « Ma santé 2022 ».

Le droit d'accès au dossier médical

Le droit d'accès général du RGPD (obtenir ses données) existe aussi dans le Code de la santé publique, sous une forme plus précise pour le **dossier médical**. L'article L. 1111-7 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, permet à toute personne d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé : comptes rendus de consultation et d'hospitalisation, résultats d'examens, prescriptions, courriers, mais aussi les **comptes rendus diététiques** et les fiches de suivi nutritionnel.

Définition – Ce que l'on peut demander

Les informations « formalisées » : celles qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d'une action de prévention, ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. Les notes personnelles d'un professionnel, jamais partagées, ne font pas partie du dossier ; mais dès qu'une note est transmise ou versée au dossier, elle devient communicable. Les informations recueillies auprès de **tiers** (un proche qui a confié quelque chose) ne sont pas communiquées.

Étape	Règle	Article
Qui demande ?	La personne elle-même, ou son représentant légal (parents d'un mineur, tuteur), ou un médecin qu'elle désigne	L. 1111-7
Délai de réflexion	La communication ne peut pas avoir lieu avant **48 heures** après la demande	L. 1111-7
Délai maximal	**8 jours** après la demande	L. 1111-7

Étape	Règle	Article
Informations anciennes	**2 mois** si les informations datent de plus de **5 ans**	L. 1111-7
Modalités	Consultation sur place (gratuite) ou envoi de copies	L. 1111-7 et R. 1111-2
Coût	Au plus le coût de la reproduction et de l'envoi	L. 1111-7
Accompagnement	Le professionnel peut recommander la présence d'une tierce personne ; la personne reste libre de refuser	L. 1111-7

Attention – Le diététicien libéral est concerné aussi

Le droit d'accès ne vise pas seulement l'hôpital. Le diététicien libéral qui tient un dossier pour chaque patient doit pouvoir le communiquer dans les mêmes délais. Il faut donc un dossier **rangé**, **daté** et **retrouvable**, et une procédure simple : vérifier l'identité du demandeur, noter la date de la demande, préparer les copies, tracer l'envoi.

Exemple – Une demande au cabinet

Mme Valette (situation fictive) écrit le lundi 2 mars 2026 pour obtenir la copie de son suivi diététique, commencé en 2023. Les informations ont moins de 5 ans : le cabinet peut envoyer les copies au plus tôt le mercredi 4 mars et au plus tard le mardi 10 mars. Il vérifie l'identité (copie de pièce d'identité), envoie par courrier recommandé ou par la messagerie sécurisée de Mon espace santé, et garde une trace de l'envoi.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.11

Un établissement reçoit trois demandes le jeudi 5 novembre 2026. 1. Demande A : dossier d'une hospitalisation de 2025. 2. Demande B : dossier d'une hospitalisation de 2019. 3. Demande C : la fille d'une patiente vivante demande, « pour aider sa mère », le dossier de celle-ci. Pour chaque demande, donnez la date au plus tôt et la date limite, ou expliquez pourquoi la demande ne peut pas être satisfaite telle quelle.

Corrigé

1. **A** : informations de moins de 5 ans. Au plus tôt le samedi 7 novembre (48 heures), au plus tard le vendredi 13 novembre 2026 (8 jours).
2. **B** : informations de plus de 5 ans. Délai de **2 mois** : au plus tard le mardi 5 janvier 2027. Le délai de réflexion de 48 heures s'applique aussi.
3. **C** : la fille n'est pas la représentante légale d'une patiente majeure et capable. La demande est refusée telle quelle. La mère peut demander elle-même son dossier, puis le partager si elle le souhaite, ou désigner un médecin.

Le dossier après le décès : les ayants droit

Le secret ne s'arrête pas au décès. Mais le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet aux **ayants droit**, au **conjoint**, au **concubin** ou au **partenaire de PACS** d'une personne décédée d'obtenir certaines informations, sauf si la personne s'y était opposée de son vivant.

Motif admis	Exemple
Connaître les causes de la mort	Une famille veut comprendre un décès survenu après une hospitalisation
Défendre la mémoire du défunt	Une rumeur met en cause l'état de santé de la personne
Faire valoir ses droits	Une assurance demande des preuves pour verser un capital

La demande doit être **motivée** : seules les informations utiles au motif indiqué sont communiquées, pas le dossier entier. Les titulaires de l'autorité parentale d'un mineur décédé ont, eux, accès à l'ensemble des informations.

Astuce – Pourquoi c'est utile au diététicien

En établissement, la famille d'un résident décédé peut demander si son alimentation était adaptée ou si une dénutrition avait été repérée. Le diététicien n'y répond pas lui-même par téléphone : il oriente vers la procédure de l'établissement, qui vérifie la qualité du demandeur et le motif, puis communique les seuls éléments utiles (pesées, évaluations, plans alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.12

Pour chaque demande, dites si l'établissement peut communiquer les informations, et lesquelles. 1. Le fils d'un résident décédé veut « tout le dossier, pour le garder en souvenir ». 2. La compagne pacsée d'un patient décédé veut savoir si la perte de poids avant le décès avait été repérée, car elle pense à une faute. 3. Le neveu d'un patient décédé, qui n'est pas héritier, veut connaître la cause du décès.

Corrigé

1. **Non** dans cette forme : « garder en souvenir » n'est pas un des trois motifs. On l'invite à préciser un motif admis.
2. **Oui**, avec un motif admis (connaître les causes de la mort ou faire valoir ses droits) : on communique les éléments utiles, par exemple les pesées, les évaluations nutritionnelles et les comptes rendus, sauf opposition exprimée par le patient de son vivant.
3. **Non** a priori : il n'est ni ayant droit, ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS.

Mon espace santé : ce que le patient voit et contrôle

Mon espace santé est le service public numérique de santé prévu par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il a été ouvert à tous les assurés début 2022 : chaque personne disposait de six semaines pour s'y opposer, sinon l'espace était créé automatiquement. Il réunit plusieurs services.

Service	Contenu	Qui alimente ?
Dossier médical (ancien DMP)	Comptes rendus, résultats, ordonnances, vaccinations, historique des remboursements	Professionnels, établissements, Assurance maladie, et le patient lui-même
Profil médical	Antécédents, allergies, traitements, mesures (poids, taille, tension)	Le patient
Messagerie sécurisée	Échanges avec les professionnels de santé	Les professionnels écrivent en premier ; le patient répond
Agenda	Rendez-vous, rappels de dépistage	Le patient et l'Assurance maladie
Catalogue de services	Applications de santé référencées par l'État	Éditeurs, après vérification

Définition – Les moyens de contrôle du patient

Le patient peut **masquer** un document à certains professionnels, **bloquer** l'accès d'un professionnel, consulter l'**historique des accès** (qui a ouvert son dossier et quand) et fermer son espace. En cas d'urgence vitale, un accès dit « bris de glace » reste possible pour certains professionnels, et il est tracé.

Attention – Le professionnel n'accède pas à tout

L'accès au dossier médical dépend d'une **matrice d'habilitation** fixée par les textes : elle précise, pour chaque profession, les types de documents qu'elle peut consulter ou déposer. Avant de compter sur Mon espace santé dans une prise en charge, le diététicien vérifie ce que la matrice en vigueur autorise pour sa profession, et respecte toujours la règle de fond : n'ouvrir un dossier que pour un patient qu'il prend en charge.

Exemple – Un usage utile en éducation thérapeutique

Lors d'un programme d'éducation thérapeutique, la diététicienne montre aux participants comment saisir leur poids dans leur profil médical et comment retrouver le compte rendu de leur bilan. Elle leur montre aussi l'historique des accès : plusieurs participants découvrent qu'ils peuvent savoir qui a consulté leur dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.13

Une patiente dit : « Je ne veux pas que mon kinésithérapeute voie mon compte rendu de consultation diététique sur les troubles du comportement alimentaire. » 1. Quelle fonction de Mon espace santé répond à sa demande ? 2. Comment le saura-t-elle si quelqu'un d'autre consulte ce document ? 3. Que lui expliquez-vous sur les situations d'urgence ?

Corrigé

1. Le **masquage** du document (pour les professionnels qu'elle choisit) ; elle peut aussi bloquer l'accès d'un professionnel à tout son dossier.
2. Par l'**historique des accès**, qui indique qui a consulté son dossier et quand.
3. En cas d'urgence vitale, un accès exceptionnel (bris de glace) est possible pour certains professionnels ; il est tracé et visible dans l'historique.

La messagerie sécurisée de santé en pratique

La **messagerie sécurisée de santé** (MSSanté) n'est pas un logiciel unique : c'est un **espace de confiance**. Plusieurs opérateurs (hôpitaux, éditeurs de logiciels, ordres professionnels) proposent des messageries qui respectent les mêmes règles et peuvent échanger entre elles. Seuls des professionnels **identifiés** dans l'annuaire national des professionnels de santé peuvent y avoir une adresse, et les messages circulent chiffrés.

Outil	Peut-on y mettre des données de santé ?	Pourquoi
Messagerie sécurisée de santé	Oui, au strict nécessaire	Professionnels identifiés, échanges chiffrés, hébergement HDS
Messagerie de Mon espace santé	Oui, avec le patient	Le patient est identifié par l'Assurance maladie
Courriel professionnel « classique »	Non	Pas de garantie d'identité du destinataire ni de chiffrement de bout en bout
Messagerie personnelle, application grand public	Non	Hébergement inconnu, risque d'erreur de destinataire, pas de traçabilité

Méthode pas à pas – Rédiger un message sécurisé à un confrère

1. Vérifier le destinataire dans l'annuaire (nom, profession, lieu d'exercice) : deux homonymes existent parfois.

2. Objet sans détail de santé : « Suivi diététique – courrier » plutôt que le diagnostic.

3. Identifier le patient avec ses traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) pour éviter

les confusions.

4. Écrire le nécessaire : la question posée, les éléments utiles à la réponse, rien de plus.

5. Joindre le compte rendu au format prévu (PDF), plutôt que de recopier tout le dossier dans le corps du message.

6. Classer le message et la réponse dans le dossier du patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.14

Voici l'objet et le début d'un message (fictif) qu'un stagiaire veut envoyer à un médecin par courriel professionnel : « Objet : M. Roussel – obésité morbide et dépression – reprise de poids ». « Bonjour Docteur, M. Roussel, que vous connaissez bien, a repris 6 kg depuis son divorce et la perte de son emploi… » 1. Relevez trois problèmes. 2. Réécrivez l'objet et la première phrase.

Corrigé

1. Le canal : un courriel classique au lieu de la messagerie sécurisée de santé. L'objet contient des informations de santé (et une étiquette stigmatisante) lisibles dans toute boîte de réception. Le message contient des informations sociales non nécessaires (divorce, emploi) et une identification incomplète (pas de date de naissance).
2. Objet : « Suivi diététique – demande d'avis ». Première phrase : « Bonjour Docteur, je suis en stage auprès de Mme X, diététicienne, et je vous écris au sujet de M. Roussel Paul, né le [date], que nous suivons depuis [date] : son poids a augmenté de 6 kg en quatre mois et nous souhaiterions votre avis sur… »

Photos de repas, captures d'écran et téléphone personnel

Le numérique a multiplié les occasions de **créer** des données sans y penser. Une photo de plateau prise pour illustrer une non-conformité, une capture d'écran du logiciel envoyée à un collègue, un message vocal laissé à un patient : chacun de ces gestes peut révéler une information de santé.

Geste	Pourquoi c'est une donnée de santé	Bonne pratique
Photo d'un plateau avec l'étiquette nominative	Nom + régime (« sans sel », « mixé »)	Cadrer sans l'étiquette ou la masquer ; appareil professionnel ; suppression après usage
Photo d'un repas envoyée par un patient pour son suivi	Elle accompagne une prise en charge	Recevoir par un canal prévu (messagerie sécurisée, application validée) ; verser au dossier si utile, sinon supprimer
Capture d'écran du logiciel de dossiers	Copie hors du logiciel, sans traçabilité	Ne pas en faire ; partager depuis le logiciel
Message vocal sur un répondeur	La personne qui l'écoute n'est pas forcément le patient	Laisser un message neutre (« merci de rappeler le cabinet »)
Liste des régimes affichée en cuisine	Visible par tout le personnel et les livreurs	Code de régime ou texture, sans nom de pathologie

Attention – Les sauvegardes automatiques

Sur un téléphone personnel, les photos partent souvent **automatiquement** vers un service de stockage en ligne. Une photo de plateau nominative peut ainsi se retrouver hébergée chez un fournisseur non certifié, hors de l'Union européenne, et partagée avec la famille du professionnel si l'album est commun. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas son téléphone personnel pour des données de patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.15

En stage dans un EHPAD, vous repérez qu'un résident à texture mixée a reçu des morceaux. Votre tutrice vous demande de « garder une trace » pour la réunion avec le prestataire. 1. Proposez une façon de documenter l'erreur sans créer de donnée de santé inutile. 2. Quelles informations sont nécessaires au prestataire, et lesquelles ne le sont pas ?

Corrigé

1. Photo prise avec l'appareil de l'établissement, cadrée sur l'assiette, sans étiquette nominative ni visage ; fiche d'événement indésirable dans l'outil de l'établissement, avec date, repas, texture prescrite et texture servie.
2. **Nécessaires** : la date, le repas, le code de texture prescrit, ce qui a été servi, le numéro de chambre ou le code de régime si la procédure le prévoit. **Inutiles** : le nom du résident, sa pathologie (troubles de la déglutition liés à une maladie neurologique, par exemple).

La prise de rendez-vous en ligne

De nombreux cabinets utilisent une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Pratique pour les patients, elle crée pourtant des données : qui consulte, chez quel professionnel, pour quel motif. Le motif choisi dans une liste peut à lui seul révéler une information de santé.

Point d'attention	Bonne pratique
Liste des motifs de consultation	Motifs neutres (« première consultation », « suivi ») plutôt que « troubles du comportement alimentaire » ou « chirurgie bariatrique »
Champ libre « précisez votre demande »	Le supprimer ou avertir : « N'indiquez pas d'information médicale »
Rappels par SMS ou courriel	Texte neutre : « Rendez-vous le 12/10 à 10 h au cabinet », sans spécialité ni motif si le téléphone est partagé
Contrat avec la plateforme	Sous-traitance (article 28), hébergement certifié HDS si des données de santé sont traitées, aucune utilisation commerciale
Patients sans Internet	Toujours garder un accès par téléphone

À vous de jouer – Exercice d'application 20.16

Un cabinet de diététique propose huit motifs en ligne : « Perte de poids », « Diabète », « Grossesse », « Troubles du comportement alimentaire », « Chirurgie de l'obésité », « Allergies de l'enfant », « Nutrition du sportif », « Autre (précisez) ». 1. Quels motifs posent un problème de confidentialité, et pourquoi ? 2. Proposez une nouvelle liste de quatre motifs.

Corrigé

1. Presque tous révèlent une information de santé (diabète, grossesse, troubles du comportement alimentaire, chirurgie, allergies), stockée par la plateforme et parfois visible dans un agenda partagé ou une notification. « Autre (précisez) » invite à écrire des détails médicaux.
2. « Première consultation adulte », « Première consultation enfant », « Consultation de suivi », « Consultation longue (bilan) ». Le motif détaillé est recueilli pendant la consultation, dans le dossier.

Le stagiaire et le secret : avant, pendant, après le stage

L'étudiant en stage est tenu au **secret** comme les professionnels (20.3.2). Mais le stage pose des questions particulières : il faut apprendre à partir de situations réelles, puis en rendre compte dans un dossier d'examen et devant un jury.

Moment	Règle	Exemple
Avant	Lire la convention de stage et le règlement de la structure (confidentialité, outils autorisés) ; signer l'engagement de confidentialité s'il existe	Le stagiaire reçoit un compte personnel au logiciel, jamais celui de son tuteur
Pendant	Ne prendre en notes que le nécessaire, sans nom ; ne rien photographier ; ne pas parler des patients dans les lieux publics ni sur les réseaux sociaux	Notes avec des initiales modifiées ou des numéros, carnet rangé dans la structure
Après	Le secret continue : il ne s'arrête ni à la fin du stage ni au diplôme	Dans le dossier E5, situations anonymisées, accord de la structure pour citer son nom

Attention – Le dossier d'examen est lu par d'autres personnes

Le jury, les formateurs et parfois d'autres étudiants lisent le dossier. Un prénom, une photo de groupe ou un détail trop précis (« la seule famille de quatre enfants du hameau ») peut permettre de reconnaître une personne. Le dossier doit pouvoir être lu par n'importe qui sans qu'aucune personne ne soit reconnaissable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.17

Voici trois phrases d'un dossier de stage (fictif). Réécrivez-les pour respecter le secret. 1. « Mme Laurent, 87 ans, ancienne boulangère de la rue Haute, a perdu 6 kg depuis la mort de son mari. » 2. « Voici la photo de l'atelier avec les participantes. » 3. « Le petit Noé, seul enfant diabétique de l'école de Saint-Amand, mange à la cantine avec un PAI. »

Corrigé

1. « Une résidente de plus de 85 ans a perdu 6 kg en quelques mois, à la suite d'un deuil. »
2. Supprimer la photo, ou la remplacer par une photo sans visage (plats réalisés, mains) prise avec l'accord des participantes et de la structure.
3. « Un enfant atteint d'une maladie chronique déjeune à la cantine avec un projet d'accueil individualisé. » On supprime le prénom, l'école et la maladie, qui le rendent reconnaissable.

Le secret au téléphone

Le téléphone reste un canal très utilisé, et un des plus risqués : on ne voit pas son interlocuteur. Des proches inquiets, un employeur, une assurance ou un « collègue » peuvent appeler pour obtenir des informations.

Appel	Réponse adaptée
« Je suis sa fille, comment va ma mère ? »	« Je ne peux pas donner d'informations par téléphone. Je vais dire à votre mère que vous avez appelé, ou vous pouvez en parler avec le médecin. »
« Je suis le médecin de M. X, envoyez-moi son bilan »	Vérifier l'identité (annuaire, rappel au numéro officiel) ; envoyer par messagerie sécurisée
« C'est son employeur, est-il hospitalisé ? »	Ne confirmer ni infirmer la présence de la personne
Un patient appelle pour ses résultats	Vérifier son identité (date de naissance, autre élément connu) ; ne pas laisser de détails sur un répondeur

Définition – L'information des proches en cas de diagnostic grave

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires pour **soutenir** directement la personne, sauf opposition de sa part. Cette information est donnée par le **médecin**, sous sa responsabilité ; ce n'est pas au diététicien de la donner au téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.18

En stage dans un service de cancérologie, vous décrochez le téléphone du bureau diététique. Une personne dit : « Bonjour, je suis l'infirmière du domicile de Mme Rivière, elle sort demain, vous pouvez me lire son régime ? » 1. Quels sont les risques ? 2. Que faites-vous ? 3. Par quel canal l'information doit-elle partir ?

Corrigé

1. L'identité de l'appelante n'est pas vérifiée ; l'information pourrait aller à une personne non autorisée ; une lecture orale peut être mal comprise.
2. Vous ne lisez rien ; vous notez le nom et le numéro de l'appelante et vous transmettez à votre tutrice, qui vérifie l'identité (annuaire des professionnels) et le lien avec la patiente.
3. Par la **messagerie sécurisée de santé**, dans le cadre de la continuité des soins, la patiente étant informée ; ou via le compte rendu de sortie.

Incident de sécurité : qui prévenir ?

Le cours (20.3.1) a présenté la notification d'une **violation** de données à la CNIL dans les 72 heures. Dans le secteur de la santé, un même incident peut entraîner **plusieurs** déclarations, car elles n'ont pas le même but.

Déclaration	À qui	Quand	Pourquoi
Violation de données personnelles (article 33 RGPD)	CNIL	Dans les 72 heures, sauf absence de risque	Protéger les personnes dont les données sont touchées
Information des personnes (article 34 RGPD)	Personnes concernées	Dans les meilleurs délais si le risque est élevé	Leur permettre de se protéger
Incident grave de sécurité des systèmes d'information (décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016)	Agence régionale de santé, via le portail national de signalement ; appui de la cellule d'alerte de l'Agence du numérique en santé	Sans délai	Protéger la continuité des soins et alerter les autres structures
Plainte	Police ou gendarmerie	Le plus tôt possible	Poursuites pénales

Définition – Incident grave de sécurité

Pour les établissements de santé et certaines autres structures (laboratoires de biologie médicale, centres de radiothérapie), le décret de 2016 impose de signaler les incidents qui ont des conséquences potentielles ou avérées sur la **sécurité des soins**, la **confidentialité** ou l'**intégrité** des données de santé, ou le **fonctionnement normal** de la structure. Un logiciel de commande des repas bloqué qui oblige à revenir au papier peut en faire partie.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.19

Un vendredi à 16 h, le service diététique d'un hôpital découvre qu'un tableur contenant le nom, la chambre et le régime de 214 patients a été envoyé par erreur à une adresse extérieure. 1. Quelles déclarations envisagez-vous ? 2. Calculez l'heure limite de notification à la CNIL. 3. Faut-il informer les 214 patients ?

Corrigé

1. Notification de violation à la **CNIL** (par le délégué à la protection des données) ; signalement à l'**ARS** si l'établissement le qualifie d'incident grave de sécurité ; demande de suppression adressée au destinataire.
2. 72 heures après la découverte : **lundi à 16 h**. Le week-end compte.
3. Le régime associé au nom révèle une information de santé : si le risque est **élevé** (destinataire inconnu, impossibilité d'obtenir la suppression), les patients doivent être informés. Si le destinataire est identifié et confirme la suppression, le risque peut être jugé faible ; la décision est documentée.

Le virage numérique du système de santé

Les outils présentés dans ce chapitre (Mon espace santé, messagerie sécurisée, INS) font partie d'une politique publique engagée depuis 2019. Comprendre cette politique aide le diététicien à expliquer pourquoi son logiciel change, pourquoi on lui demande de déposer des documents dans le dossier des patients, ou pourquoi on vérifie l'identité des patients avec une pièce d'identité.

Date	Étape	Contenu
Avril 2019	Feuille de route « Accélérer le virage numérique »	Doctrine du numérique en santé, services socles (DMP, messagerie sécurisée, e-prescription)
24 juillet 2019	Loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé	Crée Mon espace santé, élargit le SNDS, crée la Plateforme des données de santé
Juillet 2020	Ségur de la santé	2 milliards d'euros pour le numérique en santé, dont environ 600 millions pour le médico-social
1er janvier 2021	Identité nationale de santé obligatoire	Référencement des données avec l'INS (voir 20.4.2)
Début 2022	Ouverture de Mon espace santé à tous	Création automatique sauf opposition

Définition – Interopérabilité

Capacité de logiciels différents à **échanger** des informations et à les **comprendre** de la même façon. Elle repose sur des formats communs (structure d'un compte rendu, codes des examens et des aliments, unités). Sans interopérabilité, un compte rendu diététique doit être ressaisi d'un logiciel à l'autre, avec un risque d'erreur à chaque copie.

Exemple – Le compte rendu diététique « Ségur »

Un logiciel référencé « Ségur » sait produire un compte rendu au format attendu, le signer, l'envoyer par messagerie sécurisée au médecin traitant et le déposer dans le dossier médical de Mon espace santé, en le rattachant à l'INS du patient. Le diététicien fait **un seul geste** ; les trois destinations reçoivent le même document.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.20

Un service diététique ressaisit chaque compte rendu dans trois outils : le logiciel de l'hôpital, un courriel au médecin traitant et un classeur papier. Il produit 1 150 comptes rendus par an et chaque ressaisie prend 4 minutes. 1. Calculez le temps annuel consacré aux ressaisies (deux ressaisies par compte rendu). 2. Citez deux risques autres que la perte de temps. 3. Quelle organisation proposez-vous ?

Corrigé

1. 1 150 × 2 × 4 = 9 200 minutes, soit **153,3 heures** par an (environ 4,4 semaines de 35 heures).
2. Erreurs de copie (valeurs, nom du patient) ; envoi par un canal non sécurisé (courriel classique) ; versions différentes du même document ; classeur papier difficile à protéger et à retrouver.
3. Un seul outil de rédaction, interopérable : envoi par messagerie sécurisée et dépôt dans le dossier depuis le logiciel ; suppression du classeur papier selon la durée de conservation prévue.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Accès, partage et outils sécurisés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel délai maximal un dossier de moins de 5 ans doit-il être communiqué ?
2. Pourquoi la communication ne peut-elle pas avoir lieu avant 48 heures ?
3. Citez les trois motifs qui permettent à un ayant droit d'obtenir des informations.
4. Comment un patient sait-il qui a consulté son dossier dans Mon espace santé ?
5. Pourquoi un courriel professionnel classique ne convient-il pas pour un compte rendu ?
6. Que mettre dans l'objet d'un message sécurisé ?
7. À qui signale-t-on un incident grave de sécurité dans un établissement de santé ?
8. Définissez l'interopérabilité en une phrase.

Corrigé – Point d'étape – Accès, partage et outils sécurisés

1. Huit jours après la demande.
2. C'est un délai de réflexion prévu par la loi, qui laisse à la personne le temps de confirmer sa demande et de choisir d'être accompagnée.
3. Connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits.
4. Par l'historique des accès.
5. Il ne garantit ni l'identité du destinataire ni le chiffrement des échanges.
6. Un objet neutre, sans information de santé.
7. À l'agence régionale de santé, via le portail national de signalement.
8. La capacité de logiciels différents à échanger des informations et à les comprendre de la même façon.

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation

Module · Guide 2025 : p. 66 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Le Système national des données de santé (SNDS)

Créé par la loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) et élargi par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le **SNDS** rassemble des données **pseudonymisées** : remboursements de l'Assurance maladie, séjours hospitaliers, causes de décès, données relatives au handicap, et d'autres bases. Il sert à l'information sur la santé, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé, à la recherche et à l'innovation. L'accès est très encadré (finalité d'intérêt public, autorisation, sécurité), et toute réidentification des personnes est interdite.

Définition – Le Health Data Hub (Plateforme des données de santé)

Groupement d'intérêt public créé en 2019, la **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub) facilite l'accès des porteurs de projets d'intérêt public aux données de santé (SNDS et autres bases), accompagne leurs démarches et met à disposition des espaces sécurisés. Le choix de l'hébergement de ces données a

suscité un débat public sur la **souveraineté numérique** (prestataires soumis à des législations extra-européennes).

Usage des données	Exemple en nutrition
Évaluation d'une politique	Suivre le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un territoire avant et après un programme
Recherche	Étudier les liens entre une prise en charge et le devenir des patients
Innovation	Développer et évaluer un outil d'aide à la décision
Diagnostic territorial	Indicateurs agrégés publiés par l'Assurance maladie ou Santé publique France (Géodes)

Attention – Anonyme ou pseudonyme ?

Des données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) restent des données personnelles : la réidentification reste possible. Des données **anonymisées** ne permettent plus, de façon irréversible, d'identifier les personnes ; elles sortent du champ du RGPD. Un tableau de résultats agrégés (pourcentages sur un groupe suffisamment grand) est en général anonyme ; un tableau où l'on reconnaît une personne (« la seule femme de plus de 80 ans du groupe ») ne l'est pas.

Les entrepôts de données de santé

Chaque jour, les hôpitaux produisent des milliers de données : poids, résultats biologiques, comptes rendus, repas commandés. Pour les utiliser en recherche ou en évaluation, de nombreux établissements les rassemblent dans un **entrepôt de données de santé** (EDS).

Définition – Entrepôt de données de santé

Base qui **réunit** des données de santé recueillies lors des soins (ou d'autres sources) et les **conserve** sur une longue durée, pour les réutiliser dans des recherches, études et évaluations qui ne sont pas encore toutes définies au moment de la collecte. L'entrepôt ne sert pas aux soins eux-mêmes : c'est un réservoir pour des projets futurs, chacun devant ensuite respecter ses propres règles.

La CNIL a adopté le 7 octobre 2021 (délibération n° 2021-118) un **référentiel** pour les entrepôts créés par des organismes publics ou privés dans le cadre d'une mission d'intérêt public. Un établissement qui respecte ce référentiel fait une déclaration de conformité ; sinon, il doit demander une autorisation à la CNIL.

Exigence du référentiel (résumé)	Ce que cela veut dire concrètement
Finalités définies	L'entrepôt sert à la recherche, aux études, à l'évaluation ; pas au marketing
Information des patients	Information générale (affiches, site, livret d'accueil) et information individuelle quand c'est possible
Droit d'opposition	Le patient peut refuser que ses données entrent dans l'entrepôt ou soient réutilisées
Transparence	Liste des projets menés à partir de l'entrepôt publiée sur un portail
Sécurité	Hébergement certifié, accès nominatifs et tracés, pseudonymisation
Gouvernance	Comité scientifique et éthique qui examine les projets

Exemple – Une étude sur la dénutrition à partir de l'entrepôt

Un CHU veut savoir si les patients dont l'état nutritionnel a été évalué dans les 48 heures ont des séjours plus courts. Le projet est présenté au comité de l'entrepôt, inscrit au portail de transparence, puis les données

pseudonymisées utiles (âge, IMC, date de l'évaluation, durée de séjour) sont extraites vers un espace de travail sécurisé. Les patients qui s'étaient opposés à la réutilisation de leurs données sont exclus de l'extraction.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.21

Un patient lit l'affiche « Vos données peuvent servir à la recherche » dans le hall de l'hôpital et vous demande : « Je ne veux pas. Comment faire ? Et pourquoi personne ne m'a demandé mon accord ? » Rédigez votre réponse en quatre à cinq phrases simples.

Corrigé

Exemple de réponse : « Vous avez le droit de refuser : vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données en écrivant au délégué à la protection des données de l'hôpital, dont les coordonnées sont sur l'affiche ou le site. Votre refus n'a aucune conséquence sur vos soins. On ne vous a pas demandé d'accord écrit parce que la loi prévoit, pour ces études d'intérêt public, une information de tous les patients et un droit de dire non. Les chercheurs ne voient pas votre nom : les données sont codées. Vous pouvez aussi consulter la liste des études sur le site de l'hôpital. »

Les études internes et la qualité des données

Toutes les utilisations de données ne sont pas des « recherches ». Un service diététique qui compte, à partir de ses propres dossiers, le nombre de patients évalués dans les 48 heures pour améliorer ses pratiques réalise une **évaluation des pratiques** ou une **étude interne**. La loi Informatique et libertés (article 65) écarte des formalités propres à la recherche les études menées par les personnels qui assurent le suivi des patients, à partir de leurs dossiers et pour leur usage exclusif. Le RGPD s'applique quand même : finalité, minimisation, sécurité, durée.

Caractéristique	Étude interne d'un service	Recherche
Qui la mène ?	L'équipe qui suit les patients	Une équipe de recherche, parfois extérieure
Pour quoi ?	Améliorer ses propres pratiques	Produire une connaissance généralisable, publiée
Données	Celles de ses propres patients	Souvent plusieurs sources, plusieurs établissements
Formalités	Registre, information générale	Méthodologie de référence ou autorisation, information, transparence

Définition – Qualité des données

Une donnée est utile si elle est **complète** (renseignée), **exacte** (juste), **cohérente** (la même dans tous les logiciels), **à jour** et **datée**. Le taux de complétude est la part des dossiers où la donnée est renseignée : complétude = dossiers renseignés / dossiers examinés × 100.

Exemple – Avant de calculer un indicateur

Un service veut calculer la part de patients dont l'IMC a été calculé à l'entrée. Sur 480 dossiers, le poids est renseigné dans 451 (93,96 %) et la taille dans 398 (82,92 %) ; poids et taille sont présents ensemble dans 389 dossiers seulement (81,04 %). L'indicateur ne peut donc porter que sur 389 dossiers, et le premier axe d'amélioration est de **mesurer la taille** (ou de l'estimer par la hauteur talon-genou chez les patients alités).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.22

Dans un EHPAD de 92 résidents, on relève sur une période : 86 résidents ont au moins une pesée mensuelle enregistrée ; parmi eux, 9 ont une pesée de 0 kg (erreur de saisie) et 4 ont deux pesées le même jour avec 7

kg d'écart. 1. Calculez la complétude des pesées. 2. Combien de résidents ont des données exploitables sans correction ? 3. Proposez deux mesures pour améliorer la qualité.

Corrigé

1. 86 / 92 × 100 = **93,5 %**.
2. 86 − 9 − 4 = **73 résidents** (79,3 % des résidents), si aucun n'a les deux problèmes.
3. Contrôle de saisie dans le logiciel (refus d'un poids de 0 kg, alerte si l'écart dépasse un seuil) ; procédure de pesée écrite (même balance, même moment) ; vérification mensuelle d'une liste d'anomalies par un référent.

Réduire le risque de réidentification : le k-anonymat

Supprimer le nom ne suffit pas. La combinaison de quelques caractéristiques banales (âge, sexe, commune) peut désigner une seule personne : ce sont des **quasi-identifiants**. Le **k-anonymat** est une méthode simple pour mesurer ce risque.

Définition – k-anonymat

Un fichier est dit « k-anonyme » si chaque combinaison de quasi-identifiants y est partagée par **au moins k personnes**. Avec k = 1, au moins une personne est seule dans son groupe : elle peut être reconnue par quelqu'un qui connaît ces caractéristiques. Plus k est grand, plus le risque de reconnaître une personne précise baisse.

Exemple fictif. Une enquête menée auprès de 12 participants de deux communes rurales (A et B) contient l'âge, le sexe et la commune. On mesure k pour plusieurs façons de présenter le fichier.

Présentation des quasi-identifiants	Groupe le plus petit	k
Âge exact, sexe, commune	Chaque personne est seule	1
Âge par tranches de 10 ans, sexe, commune	Une femme de 60 à 69 ans de la commune A ; une femme de 70 à 79 ans de la commune B	1
Âge par tranches de 20 ans, sexe (commune supprimée)	Groupes de 2 personnes	2
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, sexe (commune supprimée)	Groupe de 3 femmes de moins de 50 ans	3
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, commune (sexe supprimé)	Une seule personne de 50 ans et plus dans la commune A	1

Attention – Le k-anonymat ne suffit pas toujours

Si les 3 personnes d'un groupe ont **toutes** déclaré la même information sensible (par exemple « suit un régime prescrit pour un diabète »), savoir qu'une voisine appartient au groupe suffit à connaître cette information : c'est une **inférence**. On vérifie donc aussi la diversité des réponses sensibles dans chaque groupe. Le k-anonymat réduit le risque ; il ne transforme pas automatiquement des données en données anonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.23

Un tableau de résultats d'une enquête dans une petite école indique, par classe et par sexe, le nombre d'enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Dans la classe de CM2, il y a 2 garçons, et les 2 ne prennent pas de petit déjeuner. 1. Quelle est la valeur de k pour ce groupe ? 2. Quel problème d'inférence se pose ? 3. Proposez deux façons de publier le résultat.

Corrigé

1. **k = 2** pour le groupe « CM2, garçons ».
2. Toute personne qui connaît un garçon de CM2 sait qu'il ne prend pas de petit déjeuner : les deux réponses sont identiques, l'information est révélée.
3. Regrouper les classes (cycle 3) ou ne pas croiser par sexe ; ne pas publier les cases de moins de 5 ou 10 enfants (seuil fixé à l'avance), en indiquant « effectif trop faible ».

L'Espace européen des données de santé

Le **règlement (UE) 2025/327** du 11 février 2025 crée l'**Espace européen des données de santé** (en anglais *European Health Data Space*, EHDS). Publié au Journal officiel de l'Union le 5 mars 2025, il est entré en vigueur le 26 mars 2025. Ses obligations s'appliquent par étapes, surtout à partir de 2027, 2029 et 2031.

Volet	Objectif	Exemple
Utilisation primaire	Permettre à chaque personne d'accéder à ses données et de les partager avec un professionnel d'un autre pays de l'Union	Une patiente hospitalisée en Espagne : le médecin consulte son résumé patient (allergies, traitements)
Utilisation secondaire	Permettre la réutilisation des données pour la recherche, l'innovation, les politiques publiques	Une équipe européenne étudie la dénutrition à partir de données de plusieurs pays
Organismes d'accès	Chaque État désigne un organisme qui délivre les autorisations d'accès	Rôle comparable à celui de la Plateforme des données de santé en France
Environnements sécurisés	Les données sont analysées dans un espace contrôlé, sans être téléchargées	Seuls les résultats agrégés sortent

Date	Étape prévue par le règlement
26 mars 2025	Entrée en vigueur ; les États organisent leurs autorités de santé numérique
26 mars 2029	Premiers échanges entre pays : résumé patient, prescription et délivrance électroniques ; début des demandes d'accès pour l'utilisation secondaire
26 mars 2031	Autres catégories : résultats de laboratoire, imagerie, comptes rendus de sortie, certaines données génétiques

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les actes d'exécution du règlement (formats, règles techniques) sont en cours d'adoption. Avant de citer une date d'application, vérifier le texte consolidé sur EUR-Lex et les communications de la Délégation au numérique en santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.24

1. Calculez le temps écoulé entre l'entrée en vigueur du règlement et la première grande échéance. 2. Expliquez la différence entre utilisation primaire et utilisation secondaire des données, avec un exemple en nutrition pour chacune. 3. Pourquoi les données sont-elles analysées dans un environnement sécurisé plutôt que téléchargées ?

Corrigé

1. Du 26 mars 2025 au 26 mars 2029 : **4 ans**.
2. **Primaire** : utiliser les données pour soigner la personne (un diététicien d'un autre pays consulte les allergies d'un patient en vacances). **Secondaire** : réutiliser les données d'un grand nombre de personnes

pour un autre but d'intérêt public (étudier la fréquence de la dénutrition chez les personnes âgées hospitalisées dans plusieurs pays).

3. Les données ne quittent pas l'espace contrôlé : on limite les copies, on trace tout ce qui est fait et on ne laisse sortir que des résultats agrégés, ce qui réduit les risques de fuite et de réidentification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Réutiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entrepôt de données de santé ?
2. Quel droit le patient garde-t-il face à la réutilisation de ses données de soins ?
3. Qu'est-ce qu'une étude interne ?
4. Comment calcule-t-on un taux de complétude ?
5. Qu'est-ce qu'un quasi-identifiant ?
6. Que signifie « fichier 3-anonyme » ?
7. Pourquoi le k-anonymat ne suffit-il pas toujours ?
8. Quel est le numéro du règlement européen sur l'espace des données de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Réutiliser les données

1. Une base qui réunit et conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures.
2. Le droit de s'y opposer, après une information.
3. Une étude menée par l'équipe qui suit les patients, sur ses propres dossiers, pour son usage exclusif.
4. Dossiers renseignés divisés par dossiers examinés, multipliés par 100.
5. Une caractéristique banale (âge, sexe, commune) qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne.
6. Chaque combinaison de quasi-identifiants est partagée par au moins 3 personnes.
7. Si tout un groupe a la même réponse sensible, on peut l'attribuer à chaque membre (inférence).
8. Règlement (UE) 2025/327.

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Intelligence artificielle (IA)

Ensemble de techniques permettant à des systèmes informatiques de réaliser des tâches associées à l'intelligence humaine (reconnaître des images, comprendre et produire du texte, prédire, recommander), le plus souvent en apprenant à partir de grandes quantités de données. Les **IA génératives** produisent du texte, des images ou des sons à partir d'une consigne.

Usage	Intérêt	Vigilance
Reconnaissance d'aliments sur photo, estimation des apports	Faciliter le recueil alimentaire	Erreurs sur les portions et les plats mixtes ; validation nécessaire
Agents conversationnels (IA générative)	Rédiger, reformuler, proposer des idées de recettes ou de supports	Erreurs factuelles, références inventées ; ne jamais y saisir de données de santé ou nominatives ; vérifier et relire
Aide à la décision, prédiction de risques	Repérer des personnes à risque (dénutrition)	Biais des données d'apprentissage ; responsabilité du professionnel

Usage	Intérêt	Vigilance
Analyse de grandes bases	Recherche épidémiologique	Protection des données, transparence des méthodes
Traduction automatique	Communiquer avec des personnes allophones	Erreurs sur les termes de santé ; préférer un interprète pour les informations importantes

Définition – Biais algorithmique

Une IA reproduit les **biais** de ses données d'apprentissage : si elle a été entraînée surtout sur des habitudes alimentaires d'une population (pays, milieu social), elle peut mal reconnaître les plats d'autres cultures, sous-estimer certains apports ou proposer des conseils inadaptés aux personnes à petit budget. Cela peut **aggraver les inégalités** de santé.

Méthode pas à pas – Utiliser une IA générative de façon responsable

1. **Vérifier** la politique de la structure (outils autorisés).
2. **Ne saisir aucune donnée personnelle ou de santé** (nom, situation d'un patient, résultats).
3. **Vérifier** chaque information et chaque référence dans des sources fiables (chapitre 19).
4. **Relire et adapter** au public (FALC, culture, budget).
5. **Rester responsable** du contenu produit et **signaler** l'usage de l'IA quand c'est pertinent (transparence).

Comment fonctionne un modèle de langage

Les IA génératives de texte reposent sur des **modèles de langage**. Comprendre leur fonctionnement, même de façon simple, permet de comprendre leurs erreurs.

Définition – Modèle de langage

Programme entraîné sur une très grande quantité de textes pour **prédire la suite la plus probable** d'un texte. Le texte est découpé en petits morceaux (mots ou parties de mots). À chaque étape, le modèle calcule la probabilité de chaque morceau possible et en choisit un ; il recommence jusqu'à la fin de la réponse.

Ce que le modèle fait bien	Pourquoi	Ce qu'il fait mal	Pourquoi
Écrire un texte fluide et bien construit	Il a appris les régularités de la langue	Garantir qu'un fait est vrai	Il produit le plus probable, pas le vérifié
Reformuler, résumer, changer de ton	Ce sont des transformations de texte	Donner une référence exacte	Il peut assembler un titre, des auteurs et une revue plausibles mais faux
Proposer des idées, des plans	Il combine des textes vus pendant l'entraînement	Calculer de façon fiable	Il « prédit » un nombre au lieu de le calculer, sauf s'il utilise un outil de calcul
Adapter un texte à un public	Il a vu de nombreux registres	Connaître les textes récents	Ses connaissances s'arrêtent à la date de son entraînement, sauf recherche en ligne

Définition – Hallucination

Réponse fausse présentée avec assurance : une valeur nutritionnelle inventée, une recommandation qui n'existe pas, une référence fictive. Le mot vient de l'anglais ; on parle aussi de « confabulation ». Elle n'est pas un mensonge volontaire : c'est la conséquence normale d'un système qui produit le texte le plus probable.

Exemple – Une valeur nutritionnelle « probable »

À la question « Combien de fibres dans 100 g de lentilles cuites ? », un modèle peut donner un chiffre proche de la réalité, ou un chiffre qui correspond à des lentilles sèches, ou un chiffre d'une table étrangère. La réponse aura toujours l'air sûre. Le diététicien vérifie dans la table Ciqual en précisant l'aliment exact (cuit, à l'eau, égoutté).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.25

Classez chaque usage en « adapté avec relecture » ou « inadapté sans source de vérification ». 1. Reformuler un message sur l'hydratation pour des enfants de 8 ans. 2. Donner la teneur en potassium d'un plat pour un patient dialysé. 3. Proposer cinq idées de noms pour un atelier cuisine. 4. Citer les recommandations officielles en vigueur sur la consommation de poisson. 5. Résumer en dix lignes un texte que vous avez fourni.

Corrigé

1. **Adapté avec relecture** : transformation de texte.
2. **Inadapté** sans vérification dans Ciqual : valeur précise, enjeu de sécurité.
3. **Adapté avec relecture** : production d'idées.
4. **Inadapté** sans vérification : il faut la source officielle datée (le modèle peut citer une version ancienne ou inventée).
5. **Adapté avec relecture** : le texte source est fourni, mais il faut vérifier que le résumé n'ajoute ni ne déforme rien.

Comment une IA apprend : les jeux de données

Beaucoup d'outils d'IA en santé (prédire un risque de dénutrition, reconnaître un aliment sur une photo) reposent sur l'**apprentissage supervisé** : on montre au programme des milliers d'exemples dont on connaît la bonne réponse, et il ajuste ses calculs pour se tromper le moins possible.

Jeu de données	Rôle	Image
Jeu d'entraînement	Exemples à partir desquels le modèle apprend	Les exercices faits en cours
Jeu de validation	Exemples qui servent à régler le modèle et à choisir la meilleure version	Les devoirs d'entraînement
Jeu de test	Exemples jamais vus, utilisés une seule fois pour mesurer la performance	L'examen
Validation externe	Données d'un autre lieu, d'une autre période, d'une autre population	L'examen dans un autre centre, avec d'autres sujets

Définition – Surapprentissage

Le modèle « apprend par cœur » les exemples d'entraînement, y compris leurs particularités sans intérêt, au lieu d'apprendre des règles générales. Il obtient d'excellents résultats sur les données qu'il connaît et de mauvais résultats sur des données nouvelles. C'est pourquoi la performance annoncée doit toujours être mesurée sur un jeu de test indépendant, et si possible sur une validation externe.

Exemple – L'outil qui ne reconnaît pas la cuisine du service

Un outil de reconnaissance des plats a été entraîné sur des photos de repas de restaurants. Installé dans un

hôpital, il se trompe souvent : assiettes compartimentées, plats mixés, portions différentes. Ce n'est pas une panne : les données du service ne ressemblent pas aux données d'entraînement. On parle de **décalage** entre données d'entraînement et données d'usage.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.26

Un éditeur annonce que son outil de repérage du risque de dénutrition « détecte 95 % des cas ». Rédigez quatre questions à lui poser avant de l'utiliser dans un service de gériatrie.

Corrigé

1. Sur quelles données l'outil a-t-il été **entraîné** (pays, âge, type de service, période) ?
2. Les 95 % ont-ils été mesurés sur un **jeu de test indépendant**, et y a-t-il eu une **validation externe**, par exemple en gériatrie ?
3. Quelle est la **définition** de la dénutrition utilisée (critères HAS de 2021 et 2019, ou autre) ?
4. Combien de **fausses alertes** l'outil produit-il (spécificité, valeur prédictive positive), et que fait-on des patients non détectés ?

Évaluer un outil : l'exactitude peut tromper

Pour juger un outil de repérage, on compare ses résultats à la réalité dans un tableau à quatre cases. Les notions de sensibilité et de spécificité ont été vues pour le dépistage (chapitre 16). Pour l'IA, un piège s'ajoute : l'**exactitude** (en anglais *accuracy*), souvent mise en avant par les vendeurs.

Définition – Exactitude

Part des cas bien classés, malades et non malades confondus : exactitude = (vrais positifs + vrais négatifs) / total. Quand la maladie est **rare**, un outil qui répond « non malade » à tout le monde obtient une exactitude élevée tout en ne repérant personne.

Exemple fictif. Dans un service, 1 000 patients sont évalués ; 80 sont réellement dénutris (8 %).

Outil	Vrais positifs	Faux négatifs	Faux positifs	Vrais négatifs	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive
Outil A : répond toujours « non »	0	80	0	920	92,0 %	0 %	100 %	sans objet
Outil B	60	20	90	830	89,0 %	75,0 %	90,2 %	40,0 %

L'outil A a la meilleure exactitude et ne sert à rien. L'outil B repère 3 patients dénutris sur 4 ; mais sur 10 alertes, 4 seulement sont justifiées : il faudra prévoir le temps de vérifier les 150 alertes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.27

Un outil est testé sur 2 000 patients, dont 300 dénutris. Il repère 240 des dénutris et déclenche 170 fausses alertes. 1. Construisez le tableau à quatre cases. 2. Calculez l'exactitude, la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive. 3. Combien d'alertes l'équipe devra-t-elle examiner, et combien de patients dénutris passeront inaperçus ?

Corrigé

1. Vrais positifs 240 ; faux négatifs 300 − 240 = 60 ; faux positifs 170 ; vrais négatifs 2 000 − 300 − 170 = 1 530.
2. Exactitude (240 + 1 530) / 2 000 = **88,5 %** ; sensibilité 240 / 300 = **80,0 %** ; spécificité 1 530 / 1 700 = **90,0 %** ; valeur prédictive positive 240 / 410 = **58,5 %**.
3. **410 alertes** à examiner (240 + 170) ; **60 patients** dénutris non repérés, d'où l'intérêt de garder le dépistage clinique habituel.

Des biais documentés

Les biais ne sont pas une hypothèse théorique : plusieurs études publiées les ont mesurés. Deux exemples sont souvent cités.

Étude	Ce qui a été observé	Origine du biais
Sjoding et al., *New England Journal of Medicine*, décembre 2020	Chez des patients dont l'oxymètre de pouls affichait 92 à 96 %, la saturation mesurée dans le sang artériel était inférieure à 88 % dans 11,7 % des mesures chez les patients noirs, contre 3,6 % chez les patients blancs (cohorte d'un hôpital universitaire du Michigan)	Appareils conçus et réglés surtout sur des personnes à peau claire
Obermeyer et al., *Science*, octobre 2019	Un algorithme américain qui orientait des patients vers un programme de soins renforcés sous-estimait les besoins des patients noirs : à score égal, ils étaient plus malades. Corriger le biais aurait fait passer leur part parmi les patients orientés de 17,7 % à 46,5 %	L'algorithme prédisait les **dépenses** de santé, utilisées comme reflet des besoins ; or l'accès aux soins était inégal

Attention – Un biais peut venir d'un appareil, pas seulement d'un logiciel

L'oxymètre n'est pas une IA, mais l'étude de 2020 montre que les mesures produites par un appareil peuvent être moins justes pour un groupe de personnes. Si ces mesures servent ensuite à entraîner un algorithme, le biais se transmet. En nutrition, le même raisonnement s'applique aux équations de dépense énergétique ou aux courbes de référence construites sur une seule population.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.28

1. Dans l'étude de 2020 (cohorte du Michigan), calculez combien de fois l'hypoxémie non détectée était plus fréquente chez les patients noirs. 2. Dans l'étude de 2019, expliquez en deux phrases pourquoi « dépenses de santé » n'est pas un bon reflet des « besoins de santé ». 3. Donnez un exemple de variable qui pourrait jouer le même rôle trompeur dans un outil de repérage de la précarité alimentaire.

Corrigé

1. 11,7 / 3,6 = **3,25** : environ trois fois plus fréquente.
2. Une personne qui a moins accès aux soins (distance, coût, discriminations) dépense moins, même si elle est plus malade. L'algorithme confond alors « peu de dépenses » et « peu de besoins ».
3. Exemple : le nombre de passages à l'épicerie solidaire. Une famille qui ne connaît pas l'épicerie, qui n'ose pas y aller ou qui habite loin y passe peu, sans être moins en difficulté.

Garder la main : information du patient et surveillance de l'outil

En France, la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 (loi n° 2021-1017, article 17) a créé l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique. Il concerne les dispositifs médicaux qui utilisent un **traitement algorithmique issu d'un apprentissage** à partir de grandes quantités de données.

Obligation	Qui ?	Contenu
Information du patient	Le professionnel qui utilise l'outil pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin	Le patient est informé de l'usage de l'outil et, le cas échéant, de l'interprétation qui en résulte
Information des professionnels	L'établissement, le concepteur	Les professionnels savent que l'outil est utilisé et peuvent accéder aux données du patient utilisées et aux résultats
Explicabilité	Le concepteur	Le fonctionnement de l'outil doit pouvoir être expliqué aux utilisateurs

Définition – Dérive d'un modèle

Baisse progressive de la performance d'un outil parce que la réalité change : nouvelle population accueillie, nouveau logiciel de saisie, nouvelles pratiques, nouveaux aliments sur le marché. Un outil validé une fois n'est pas validé pour toujours : on surveille régulièrement ses résultats (nombre d'alertes, part d'alertes confirmées).

Méthode pas à pas – Surveiller un outil d'aide à la décision

1. **Fixer** à l'avance deux ou trois indicateurs (part des alertes confirmées, patients repérés par l'équipe et manqués par l'outil).
2. **Relever** ces indicateurs chaque mois ou chaque trimestre.
3. **Comparer** aux valeurs mesurées au début.
4. **Signaler** à l'éditeur et à la direction toute baisse nette ou tout groupe de patients mal repéré.
5. **Garder** la décision humaine : l'outil propose, le professionnel décide et l'écrit dans le dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.29

Un outil de repérage de la dénutrition a été installé en janvier. Part des alertes confirmées par la diététicienne : 58 % au premier trimestre, 55 % au deuxième, 41 % au troisième. Au troisième trimestre, le service a ouvert 12 lits de soins palliatifs. 1. Calculez la baisse entre le premier et le troisième trimestre, en points et en pourcentage. 2. Proposez une explication. 3. Que faites-vous ?

Corrigé

1. 58 − 41 = **17 points** ; 17 / 58 × 100 = **29,3 %** de baisse relative.
2. Une **dérive** liée au changement de population : les patients en soins palliatifs ont des caractéristiques (perte de poids attendue, objectifs de soins différents) que l'outil n'a peut-être pas apprises.
3. Analyser les alertes non confirmées par unité, signaler à l'éditeur et à la direction, adapter l'usage (par exemple ne pas appliquer l'outil en soins palliatifs) et continuer le repérage clinique.

Regrouper sans réponse connue : l'apprentissage non supervisé

L'apprentissage supervisé (20.3.4) part d'exemples dont on connaît la bonne réponse. L'**apprentissage non supervisé** cherche au contraire des **regroupements** dans des données sans étiquette. En nutrition, il sert par exemple à dégager des « profils » de consommateurs à partir d'enquêtes alimentaires.

Définition – Regroupement (classification automatique)

Méthode qui rassemble les individus les plus **semblables** dans des groupes, en calculant des distances entre eux. Une méthode courante, dite des k-moyennes, fixe un nombre de groupes, calcule le **centre** de chaque groupe (la moyenne de ses membres) et place chaque individu dans le groupe dont le centre est le plus proche, puis recommence jusqu'à ce que les groupes ne changent plus.

Exemple fictif. Six personnes déclarent leur nombre de portions de fruits et légumes par jour et leur nombre de verres de boissons sucrées par jour. Le regroupement en deux groupes donne : groupe A (1,5 ; 4), (2 ; 3), (1 ; 5) ; groupe B (5 ; 0,5), (4,5 ; 1), (5,5 ; 0).

Groupe	Centre : portions de fruits et légumes	Centre : verres de boissons sucrées
A	1,5	4,0
B	5,0	0,5

Attention – Un profil n'est pas une personne

Les groupes sont **construits** par la méthode : leur nombre est choisi par l'analyste, et leurs noms (« jeunes grignoteurs », « seniors traditionnels ») sont des interprétations. Réduire une personne à son profil peut conduire à des messages stigmatisants. Les profils servent à concevoir des actions, pas à étiqueter des individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.30

Une septième personne déclare 3 portions de fruits et légumes et 2,5 verres de boissons sucrées par jour. 1. Calculez sa distance au centre de chaque groupe (distance = racine carrée de la somme des carrés des écarts). 2. Dans quel groupe la méthode la place-t-elle ? 3. Que penser de ce classement pour cette personne ?

Corrigé

1. Groupe A : écarts 1,5 et 1,5 ; distance = $\sqrt{(2{,}25 + 2{,}25)} \approx$ **2,12**. Groupe B : écarts 2 et 2 ; distance = $\sqrt{(4 + 4)} \approx$ **2,83**.
2. Groupe **A**, le plus proche.
3. Elle est presque à mi-chemin : son classement est fragile. C'est un rappel que les frontières entre profils sont floues et qu'un conseil individuel part de la personne, pas de son groupe.

Expliquer une décision d'algorithme

Un outil qui affiche « risque élevé » sans dire pourquoi est difficile à utiliser : le professionnel ne sait pas s'il doit le croire, et ne peut pas l'expliquer au patient. L'article L. 4001-3 du Code de la santé publique demande que le fonctionnement de ces outils soit **explicable** à leurs utilisateurs.

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Global : ce qui compte en général pour l'outil	« Les éléments les plus importants sont la perte de poids récente, les quantités consommées et l'IMC. »
Local : ce qui a compté pour ce patient	« Score élevé surtout à cause d'une perte de 4 kg en un mois et de repas consommés à moitié depuis dix jours. »

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Limites	« Score moins fiable si moins de deux pesées sont enregistrées. »

Exemple – Une explication qui révèle une erreur

L'outil signale un résident avec une « perte de 9 kg en une semaine ». L'explication locale permet à la diététicienne de vérifier : la dernière pesée a été faite au fauteuil-balance, la précédente debout, sur une autre balance. L'alerte venait d'une erreur de mesure. Sans explication, elle aurait seulement vu « risque élevé ».

À vous de jouer – Exercice d'application 20.31

Un patient vous demande : « Pourquoi l'ordinateur dit que je suis dénutri ? » L'outil indique : perte de 3,5 kg en un mois (poids actuel 61,5 kg), consommation estimée à la moitié des plateaux, IMC 21,8. 1. Calculez le pourcentage de perte de poids en un mois. 2. Rédigez une explication simple en trois phrases. 3. Que faites-vous avant de confirmer le diagnostic ?

Corrigé

1. Poids initial 61,5 + 3,5 = 65 kg ; perte : 3,5 / 65 × 100 = **5,4 %** en un mois.
2. « Vous avez perdu environ 3,5 kg en un mois, ce qui est beaucoup. Vous mangez environ la moitié de vos plateaux depuis quelques jours. C'est pour cela que l'outil nous a alertés ; c'est moi qui vais vérifier avec vous. »
3. Vérifier les pesées (même balance, mêmes conditions), échanger avec le patient sur son appétit et ses difficultés, et appliquer les critères de diagnostic de la HAS (une perte de 5 % en un mois est un critère phénotypique) avant de conclure.

Les assistants de transcription en consultation

Des outils d'IA proposent d'**écouter** la consultation (avec le micro d'un ordinateur ou d'un téléphone), de la transcrire, puis de rédiger automatiquement un brouillon de compte rendu. Ils promettent de libérer du temps pour l'échange avec le patient. Ils soulèvent aussi des questions fortes, car ils enregistrent une conversation de soin.

Question	Exigence
Le patient est-il d'accord ?	Information **avant** la consultation, accord du patient, possibilité de refuser sans conséquence ; l'outil est arrêté si le patient le demande
Où partent l'enregistrement et le texte ?	Outil autorisé par la structure, hébergement certifié HDS, contrat de sous-traitance, aucune réutilisation pour entraîner l'outil sans accord
Que garde-t-on ?	En général, le compte rendu validé seulement ; l'enregistrement audio est supprimé rapidement
Le brouillon est-il juste ?	Relecture complète : l'outil peut confondre des mots (« sans sel » et « cent sels »), oublier une nuance ou ajouter une phrase jamais dite
Qui signe ?	Le professionnel, qui reste responsable de chaque mot du compte rendu

Exemple – L'erreur qui se glisse

Une patiente dit : « Je ne mange plus de viande rouge depuis l'été, sauf parfois le dimanche. » Le brouillon écrit : « La patiente ne mange plus de viande. » La nuance a disparu ; le calcul des apports en fer en serait faussé. La relecture attentive n'est pas une formalité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.32

Une diététicienne fait 14 consultations par jour, 4 jours par semaine, 46 semaines par an. Elle met 9 minutes à rédiger chaque compte rendu sans outil. Avec un assistant, le brouillon est prêt tout de suite, mais la relecture et les corrections prennent 6 minutes. 1. Calculez le temps gagné par jour, puis par an. 2. Citez deux conditions sans lesquelles elle ne doit pas utiliser l'outil. 3. Rédigez la phrase d'information au patient.

Corrigé

1. Gain : 9 − 6 = 3 minutes par consultation ; 14 × 3 = **42 minutes** par jour ; 42 × 4 × 46 = 7 728 minutes, soit **128,8 heures** par an.
2. Outil autorisé, hébergement certifié HDS et contrat de sous-traitance ; information et accord du patient avant chaque consultation (on peut aussi citer : relecture complète, suppression de l'audio).
3. « Avec votre accord, j'utilise un outil qui écoute notre échange pour préparer le compte rendu. Je le relis et le corrige moi-même. L'enregistrement est effacé ensuite. Vous pouvez refuser, cela ne change rien à la consultation. »

Prévoir pour moins jeter : l'IA en restauration collective

En restauration collective, des outils de **prévision** estiment le nombre de convives à partir de l'historique (jour de la semaine, vacances, météo, menu). Leur but : produire au plus juste et réduire le gaspillage. Ce sont des usages de l'IA à faible risque pour les personnes, à condition de ne pas utiliser de données individuelles inutiles.

Donnée utilisée	Nécessaire ?	Commentaire
Nombre de repas servis chaque jour	Oui	Donnée agrégée, sans personne identifiable
Calendrier (vacances, jours fériés, événements)	Oui	Donnée publique
Menu du jour	Oui	Certains plats attirent plus
Badgeage nominatif de chaque convive	En général non	La prévision fonctionne avec des totaux ; un suivi individuel demande une justification et une information
Régimes médicaux des patients	Non pour la prévision globale	Ils servent à la production des plateaux, pas au modèle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.33

Le self d'un hôpital servait en moyenne 420 repas par jour pour 470 produits. Après un an avec un outil de prévision, il en produit en moyenne 440 pour 422 servis. Le coût moyen des denrées est de 2,10 € par repas ; le self fonctionne 250 jours par an. 1. Calculez la part de repas produits non servis avant et après. 2. Calculez le nombre de repas non servis évités sur un an et l'économie de denrées. 3. Citez une limite de cette comparaison.

Corrigé

1. Avant : 50 / 470 = **10,6 %** ; après : 18 / 440 = **4,1 %**.
2. (50 − 18) × 250 = **8 000 repas** ; 8 000 × 2,10 = **16 800 €** de denrées par an.

3. D'autres facteurs ont pu jouer (changement de menus, de fréquentation, travail de l'équipe sur les grammages) ; les repas non servis ne sont pas tous jetés (dons, réutilisation selon les règles d'hygiène).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comprendre l'IA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que prédit un modèle de langage ?
2. Qu'est-ce qu'une hallucination ?
3. À quoi sert un jeu de test ?
4. Qu'est-ce que le surapprentissage ?
5. Pourquoi l'exactitude peut-elle tromper quand la maladie est rare ?
6. Qu'a montré l'étude publiée en 2020 sur les oxymètres de pouls ?
7. Quel article du Code de la santé publique impose d'informer le patient de l'usage d'un outil d'IA dans ses soins ?
8. Qu'est-ce que la dérive d'un modèle ?

Corrigé – Point d'étape – Comprendre l'IA

1. La suite la plus probable d'un texte.
2. Une réponse fausse présentée avec assurance.
3. À mesurer la performance sur des exemples jamais vus.
4. Le modèle apprend par cœur les exemples d'entraînement et se trompe sur des données nouvelles.
5. Un outil qui répond toujours « non » a une exactitude élevée sans repérer personne.
6. Une hypoxémie non détectée environ trois fois plus fréquente chez les patients noirs.
7. L'article L. 4001-3.
8. La baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change.

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle

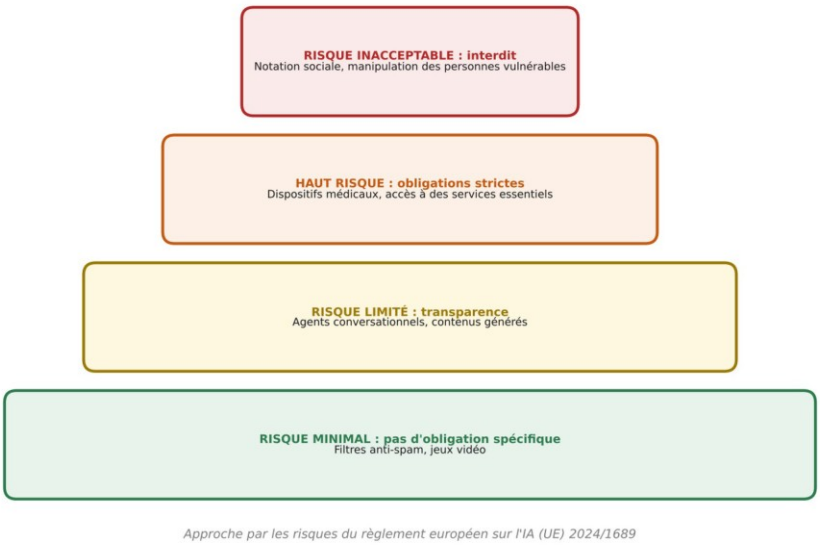


Figure 20.4 – L'approche par les risques du règlement européen sur l'IA

Comprendre le schéma – Figure 20.4

1. Le **règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'IA

selon leur **niveau de risque**.

2. Risque inacceptable : pratiques interdites depuis le 2 février 2025 (notation sociale, manipulation exploitant la vulnérabilité des personnes…).

3. Haut risque : systèmes utilisés dans des domaines sensibles (par exemple certains dispositifs médicaux, l'accès à des services essentiels), soumis à des obligations de gestion des risques, de qualité des données, de documentation et de contrôle humain.

4. Risque limité : obligations de **transparence** (informer qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés).

5. Risque minimal : pas d'obligation spécifique.

6. Le règlement impose aussi aux organisations une démarche de **maîtrise de l'IA** (formation des personnes qui utilisent ces outils).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Règlement sur l'IA** : le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744, publié au *Journal officiel de l'Union européenne* le 24 juillet 2026, a reporté les obligations des systèmes à haut risque au **2 décembre 2027** (systèmes autonomes) et au **2 août 2028** (IA intégrée à des produits réglementés comme les dispositifs médicaux). Les obligations de **transparence** (article 50) s'appliquent depuis le **2 août 2026**, avec un délai jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage des contenus des systèmes déjà sur le marché.
- **HDS** : la période de transition vers le référentiel de 2024 s'est achevée le 16 mai 2026 pour les hébergeurs déjà certifiés.
- **CNIL** : consulter les recommandations sur l'IA et sur les données de santé (*cnil.fr*).

Logiciel, application ou dispositif médical ?

Une application de recettes et un logiciel qui calcule une dose d'insuline sont tous deux des programmes. Pourtant, le second est un **dispositif médical** et le premier non. La différence tient à la **finalité** annoncée par le fabricant.

Définition – Dispositif médical logiciel

Logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l'être humain à des fins **médicales** : diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie, compensation d'un handicap. Il est soumis au **règlement (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux, applicable depuis le 26 mai 2021, et doit porter le **marquage CE** avant d'être mis sur le marché. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) surveille ce marché.

Logiciel	Finalité annoncée	Dispositif médical ?
Carnet de recettes équilibrées	Informer, donner des idées	Non
Journal alimentaire « pour mieux manger »	Bien-être, suivi personnel général	Non, en principe
Calculateur de bolus d'insuline à partir des glucides du repas	Aider à décider d'un traitement	Oui
Logiciel qui repère un risque de dénutrition et propose une prise en charge	Prédire, aider au diagnostic	Oui, si c'est la finalité annoncée
Tableur maison du service qui calcule l'IMC	Calcul simple pour l'usage du service	Question à poser au référent qualité : un outil fait maison peut poser des questions de sécurité même s'il n'est pas commercialisé

Attention – La finalité se lit dans la notice

Un même calcul peut relever ou non du dispositif médical selon ce que le fabricant annonce. Une application qui écrit « pour suivre vos habitudes » n'a pas les mêmes obligations qu'une application qui écrit « pour adapter votre traitement ». Avant de recommander un outil à un patient, le diététicien lit la notice : si l'outil promet un effet médical sans marquage CE, c'est un signal d'alerte.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.34

Pour chaque application (fictive), dites si elle semble être un dispositif médical et justifiez. 1. « GlucoRepas calcule la dose d'insuline rapide à injecter selon la photo de votre assiette. » 2. « Mes courses malines vous propose une liste de courses équilibrée et économique. » 3. « RéniPlat vous alerte quand votre repas dépasse votre limite de potassium fixée par votre néphrologue. » 4. « Bouge+ compte vos pas. »

Corrigé

1. **Oui** : elle aide à décider d'un traitement ; marquage CE obligatoire, avec une classe élevée vu le risque d'erreur de dose.
2. **Non** : information et organisation, pas de finalité médicale.
3. **Oui, probablement** : elle surveille un apport dans le cadre du traitement d'une maladie rénale et alerte le patient.
4. **Non** en principe : bien-être général, sauf si le fabricant annonce une finalité médicale (rééducation, suivi d'une maladie).

Les classes de risque et la règle 11

Les dispositifs médicaux sont classés en **quatre classes** selon le risque : I (risque le plus faible), IIa, IIb et III (risque le plus élevé). Plus la classe est élevée, plus l'évaluation est exigeante : à partir de la classe IIa, un **organisme notifié** (organisme indépendant désigné par un État) doit vérifier la conformité avant le marquage CE.

Pour les logiciels, le règlement prévoit une règle spéciale, la **règle 11** (annexe VIII du règlement 2017/745).

Ce que fait le logiciel	Classe
Fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic ou de traitement	IIa
… quand ces décisions peuvent entraîner une détérioration grave de l'état de santé ou une intervention chirurgicale	IIb
… quand ces décisions peuvent entraîner la mort ou une détérioration irréversible	III
Surveille des processus physiologiques	IIa
… quand il surveille des paramètres vitaux dont les variations peuvent créer un danger immédiat	IIb
Tous les autres logiciels dispositifs médicaux	I

Exemple – Pourquoi la plupart des logiciels sont au moins en classe IIa

Un logiciel qui propose un diagnostic de dénutrition « fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic » : il est au moins en classe IIa. Une erreur peut retarder une prise en charge. C'est pour cela qu'il doit être évalué par un organisme notifié, et que son éditeur doit surveiller les incidents après la mise sur le marché.

Définition – Matériovigilance

Surveillance des incidents ou risques d'incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

Un professionnel qui constate un incident grave lié à un dispositif médical (y compris un logiciel : erreur de calcul, alerte qui ne se déclenche pas) le signale sans délai, en France sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables ou auprès du correspondant de matériovigilance de son établissement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.35

Un logiciel d'un service de réanimation calcule les besoins en nutrition parentérale et règle directement le débit de la pompe. 1. Est-ce un dispositif médical ? 2. Quelle classe de la règle 11 vous paraît probable, et pourquoi ? 3. Le logiciel affiche un débit dix fois trop élevé à cause d'une virgule mal placée ; qui prévenez-vous ?

Corrigé

1. **Oui** : il aide à décider d'un traitement et agit sur son administration.
2. Une erreur peut entraîner une détérioration grave, voire irréversible : classe **IIb ou III** selon l'analyse du fabricant, jamais I.
3. Le **médecin** responsable (pour corriger immédiatement), le **correspondant de matériovigilance** de l'établissement, qui déclare l'incident ; on garde la trace de l'erreur (capture faite avec l'accord du service, sans données inutiles).

Le référentiel de la HAS pour les applications et objets connectés

Pour aider les éditeurs à concevoir des applications de santé de qualité, la Haute Autorité de santé a mis en ligne le 7 novembre 2016 un **référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé** (en anglais *mobile Health* ou *mHealth*). Il compte 101 bonnes pratiques, réparties en cinq domaines. Le diététicien peut s'en servir comme **grille** pour juger une application avant de la conseiller.

Domaine	Ce qu'on vérifie	Question simple pour le diététicien
Information des utilisateurs	Description de l'application, consentement	Sait-on clairement à quoi elle sert et qui l'édite ?
Contenu de santé	Conception, sources, contenu généré et interprété	Les conseils sont-ils fondés sur des recommandations citées et datées ?
Contenant technique	Conception technique, flux de données	Où vont les données saisies ?
Sécurité et fiabilité	Cybersécurité, fiabilité, confidentialité	Les données sont-elles protégées ? L'application fonctionne-t-elle sans erreur ?
Utilisation	Ergonomie, acceptabilité, intégration	Le public visé peut-il vraiment l'utiliser ?

Astuce – Une grille courte pour le cabinet

À partir des cinq domaines, on peut construire une grille d'une page, notée par domaine, et la remplir une fois pour chaque application souvent demandée par les patients. Elle se met à jour à chaque nouvelle version importante de l'application.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.36

Une application de suivi de la grossesse propose des menus et un compteur de prise de poids. Elle obtient 2 sur 2 pour l'information, 1 pour le contenu de santé (sources anciennes), 0 pour le contenant technique (flux non décrits), 1 pour la sécurité et 2 pour l'utilisation. 1. Calculez le score sur 10 et en pourcentage. 2. Quel domaine bloque la recommandation ? Justifiez.

Corrigé

1. 2 + 1 + 0 + 1 + 2 = **6 sur 10**, soit **60 %**.
2. Le **contenant technique** (0) : on ne sait pas où vont des données de santé sensibles (grossesse, poids). Le contenu de santé (sources anciennes) pose aussi problème pour des recommandations qui évoluent (aliments à éviter, supplémentation). Le score global moyen ne compense pas ces deux faiblesses.

Les enjeux éthiques

Enjeu	Question pour le professionnel
Autonomie et consentement	La personne sait-elle qu'une IA intervient ? Peut-elle refuser ?
Équité	L'outil fonctionne-t-il aussi bien pour tous les publics ? Ne crée-t-il pas une fracture (précarité numérique, chapitre 15) ?
Confidentialité	Où vont les données ? Qui y accède ?
Responsabilité	Qui répond d'une erreur ? Le professionnel garde la décision
Relation humaine	L'outil remplace-t-il l'écoute et l'accompagnement ?
Environnement	Le coût énergétique de l'outil est-il justifié par le bénéfice ?

Les premières clefs d'usage de l'IA générative de la HAS

Le 30 octobre 2025, la Haute Autorité de santé a publié un premier guide destiné aux professionnels et aux structures de santé : « Premières clefs d'usage de l'IA générative en santé ». Il ne choisit pas d'outil à la place des professionnels : il donne des repères pour un usage raisonné, résumés par l'acronyme **A.V.E.C.**

Lettre	Repère	Application pour le diététicien
A	**Apprendre**	Se former à l'outil, connaître ses limites (hallucinations, date des connaissances), ses règles d'usage dans la structure
V	**Vérifier**	Contrôler chaque contenu produit avant de l'utiliser : valeurs, recommandations, références, adaptation au public
E	**Estimer**	Évaluer régulièrement si l'outil apporte un bénéfice réel (temps gagné, qualité) par rapport à ses risques
C	**Communiquer**	Échanger avec les collègues sur les usages et les erreurs rencontrées ; informer les patients quand l'outil intervient dans leur prise en charge

Attention – Un guide n'est pas une autorisation

Le guide de la HAS ne remplace ni le RGPD ni la politique de la structure. Un professionnel ne saisit pas de données de patients dans un outil grand public, même en suivant les quatre repères. Les règles de la structure (outils autorisés, comptes professionnels) restent le premier filtre.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.37

Une diététicienne utilise une IA générative pour préparer un livret sur l'alimentation pendant la grossesse. Pour chaque lettre de A.V.E.C., proposez une action concrète qu'elle peut mener.

Corrigé

A : suivre la formation proposée par sa structure et lire les règles d'usage (outil autorisé, aucune donnée de patiente). **V** : vérifier chaque recommandation (poissons, fromages au lait cru, alcool, supplémentation en acide folique) dans les sources officielles datées et chaque valeur dans Ciqual. **E** : noter le temps passé

(rédaction plus vérification) et les erreurs corrigées, pour savoir si l'outil fait gagner du temps sans perte de qualité. **C** : signaler à l'équipe les erreurs trouvées et indiquer sur le livret qu'il a été préparé avec l'aide d'un outil d'IA et vérifié par une diététicienne.

Rédiger une consigne efficace

La qualité d'une réponse dépend beaucoup de la **consigne** (en anglais *prompt*) donnée à l'outil. Une consigne vague produit un texte général ; une consigne précise produit un brouillon plus proche du besoin, donc moins long à corriger.

Élément de la consigne	Question à se poser	Exemple
Rôle	Quel point de vue l'outil doit-il adopter ?	« Tu aides une diététicienne à préparer un support. »
Contexte	Pour qui, où, pourquoi ?	« Atelier pour des parents de jeunes enfants, quartier populaire, budget serré. »
Tâche	Que doit-il produire exactement ?	« Propose 5 idées de goûters faits maison. »
Format	Quelle forme, quelle longueur ?	« Une liste, une phrase par goûter, coût approximatif. »
Contraintes	Qu'est-ce qui est interdit ou obligatoire ?	« Pas de produit sucré ajouté, phrases simples, pas de valeurs nutritionnelles chiffrées. »

Astuce – Demander à l'outil de signaler ses doutes

Ajouter à la consigne « Signale ce dont tu n'es pas sûr » ou « Ne donne pas de chiffres » limite les affirmations inventées. On peut aussi fournir soi-même le texte de référence (une recommandation officielle) et demander à l'outil de s'appuyer **seulement** sur ce texte : la vérification est ensuite plus simple.

Exemple – Ce qu'on ne met jamais dans une consigne

« Voici le compte rendu de Mme Durand, 67 ans, diabétique, qui habite rue des Lilas : rédige-lui un plan alimentaire. » Cette consigne envoie des données de santé nominatives à un outil dont on ne maîtrise pas l'hébergement. La version acceptable décrit une **situation type**, sans aucune donnée identifiante : « Propose un exemple de journée alimentaire pour une personne âgée vivant seule, diabétique de type 2, qui cuisine peu. »

À vous de jouer – Exercice d'application 20.38

Réécrivez la consigne suivante en utilisant les cinq éléments du tableau : « Fais-moi une affiche sur les fruits et légumes. »

Corrigé

Exemple : « Tu aides une étudiante en diététique à préparer une affiche (rôle). L'affiche sera installée dans le hall d'une épicerie solidaire, pour des adultes qui lisent parfois difficilement le français (contexte). Propose un titre et trois messages courts pour encourager à manger des légumes, y compris surgelés ou en conserve (tâche). Format : un titre de six mots au maximum, trois phrases de dix mots au maximum (format). Contraintes : vocabulaire simple, pas d'injonction, pas de chiffre, pas de culpabilisation, signale tout ce qui pourrait être mal compris (contraintes). »

Tracer et signaler l'usage de l'IA

Dans une structure, l'usage de l'IA générative doit pouvoir être **retrouvé** et **expliqué** : qui a utilisé quel outil, pour quoi, et qui a vérifié. C'est une application du principe de responsabilité : en cas d'erreur, on comprend ce qui s'est passé.

Information à garder	Exemple
Date et outil utilisé	14/09/2026, outil autorisé par la structure (compte professionnel)
Objet	Reformulation d'une fiche recette en facile à lire et à comprendre (FALC)
Données saisies	Texte de la fiche recette, aucune donnée personnelle
Vérification	Relue par la diététicienne ; deux erreurs de quantités corrigées ; test auprès de trois lecteurs
Mention sur le support	« Texte préparé avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, vérifié par l'équipe »

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit, à son article 50, des obligations de **transparence** pour certains contenus générés par l'IA (images, sons ou vidéos imitant des personnes ou des faits réels). Elles s'appliquent depuis le **2 août 2026** ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 ne les a pas reportées (il laisse seulement jusqu'au 2 décembre 2026 aux systèmes déjà sur le marché pour marquer leurs contenus). Indépendamment de l'obligation légale, signaler l'usage de l'IA sur un support de santé est une bonne pratique de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.39

Un service a utilisé une IA générative pour 46 supports en un an. Lors d'un contrôle de 20 supports, on trouve 3 supports sans mention et sans trace de vérification, dont 1 contenant une recommandation périmée. 1. Calculez le pourcentage de supports contrôlés non conformes. 2. Estimez le nombre de supports non conformes sur l'année si l'échantillon est représentatif. 3. Proposez deux mesures.

Corrigé

1. 3 / 20 × 100 = **15 %**.
2. 46 × 0,15 = 6,9, soit environ **7 supports** (estimation à interpréter avec prudence : l'échantillon est petit).
3. Un registre simple d'usage de l'IA rempli à chaque support ; une relecture obligatoire par un second professionnel avant diffusion ; le retrait et la correction du support contenant la recommandation périmée.

Images générées par l'IA : attention aux représentations

Les outils d'IA peuvent créer en quelques secondes des images pour une affiche ou un diaporama. Ces images posent trois questions : la **vérité** (un aliment ou une portion représentés de façon fausse), la **représentation** des personnes (stéréotypes) et la **transparence** (signaler qu'une image a été générée).

Risque	Exemple	Bonne pratique
Image fausse	Une assiette « équilibrée » avec des portions irréalistes, des aliments qui n'existent pas	Vérifier chaque élément ; préférer une vraie photo pour un support d'éducation
Stéréotype	Les personnes en surpoids toujours représentées en train de manger, les personnes âgées toujours seules	Demander des représentations variées ; relire avec le public

Risque	Exemple	Bonne pratique
Confusion avec la réalité	Image réaliste d'un « patient » qui n'existe pas	Mentionner « image générée par IA » ; ne jamais la présenter comme un témoignage
Droits	Image qui imite le style d'un artiste ou un logo	Utiliser des outils autorisés par la structure ; vérifier les conditions d'utilisation

Astuce – Tester les images auprès du public

Montrer deux ou trois propositions d'images à quelques personnes du public visé et leur demander ce qu'elles comprennent. Une image qui semble neutre au professionnel peut être perçue comme culpabilisante ou étrangère à la culture des participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.40

Pour une affiche sur l'activité physique des seniors, une IA propose quatre images. Sur 50 personnes interrogées dans un club de retraités, 3 trouvent l'image choisie « moqueuse ». 1. Calculez le pourcentage. 2. Faut-il garder l'image ? Justifiez. 3. Rédigez la mention à placer sous l'image.

Corrigé

1. 3 / 50 × 100 = **6 %**.
2. Le pourcentage est faible, mais une image perçue comme moqueuse va à l'encontre du message ; on demande aux trois personnes ce qui les gêne, et on corrige si la remarque est fondée (posture caricaturale, vêtements). La décision ne dépend pas seulement du chiffre.
3. « Image créée avec un outil d'intelligence artificielle. »

Fausses vidéos et faux experts

Les outils d'IA permettent de fabriquer des **hypertrucages** (en anglais *deepfakes*) : des vidéos ou des voix qui imitent une personne réelle. Des vidéos imitant des médecins ou des personnalités connues sont utilisées pour vendre des compléments alimentaires, des « cures » ou des régimes. Le diététicien doit savoir les repérer et en parler avec les patients.

Indice	Exemple
Promesse extraordinaire	« Perdez 10 kg en 10 jours sans effort »
Lien vers un achat immédiat	Bouton « Commander », offre limitée, compte à rebours
Expert introuvable ailleurs	Le « professeur » n'apparaît sur aucun site officiel, ou dément sur son propre compte
Image ou voix légèrement anormale	Lèvres décalées, voix monotone, mains déformées
Absence de source	Aucune étude citée, ou une étude impossible à retrouver

Méthode pas à pas – Réagir à une vidéo douteuse montrée par un patient

1. **Écouter** ce qui a intéressé le patient (souvent une vraie difficulté).
2. **Vérifier ensemble** : chercher le nom de l'expert sur un site officiel ; chercher si la personne a démenti.
3. **Expliquer** que des vidéos peuvent être fabriquées et que la promesse elle-même est un signal d'alerte.
4. **Revenir au besoin** : quel objectif, quels moyens réalistes ?
5. **Signaler** le contenu à la plateforme ; en cas d'effet indésirable lié à un produit, le déclarer (nutrivigilance pour les compléments alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.41

Lors d'un atelier, 12 participants ont vu passer la même vidéo d'un « médecin » vantant une poudre « qui brûle le sucre ». Un seul l'a achetée. 1. Calculez la part d'acheteurs parmi ceux qui ont vu la vidéo. 2. Proposez trois messages clés pour l'atelier, en commençant par le fait exact.

Corrigé

1. 1 / 12 × 100 = **8,3 %**.
2. « Aucun produit ne brûle le sucre : le diabète se soigne avec un suivi médical, une alimentation adaptée et de l'activité physique. » « Des vidéos peuvent imiter un vrai médecin ; vérifiez le nom sur un site officiel et méfiez-vous d'un lien d'achat. » « Avant de prendre un complément, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre diététicien. »

Former les équipes à l'IA

Le règlement européen sur l'IA (2024/1689) prévoyait, à son article 4, que les organisations qui utilisent des systèmes d'IA prennent des mesures pour assurer un **niveau suffisant de maîtrise de l'IA** chez leur personnel, à partir du 2 février 2025. Le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a réécrit cet article : l'organisation doit **prendre des mesures pour favoriser** la maîtrise de l'IA de son personnel, sans devoir garantir un niveau précis pour chaque personne. Former reste, dans tous les cas, une **bonne pratique** recommandée par la HAS (repère « Apprendre »).

Contenu d'une formation courte	Objectif
Comment fonctionne un modèle de langage, ses erreurs typiques	Comprendre pourquoi vérifier
Les règles de la structure : outils autorisés, données interdites	Éviter les fuites de données
Exercices de vérification (valeurs, références, recommandations)	Acquérir le réflexe de contrôle
Rédaction de consignes	Gagner du temps de correction
Traçabilité et transparence	Savoir rendre compte de l'usage

À vous de jouer – Exercice d'application 20.42

Un service de 36 professionnels prévoit une formation à l'IA générative. Un quart sont des utilisateurs réguliers, qui suivront un module approfondi de 3 h 30 ; les autres suivront un module de base de 2 heures. 1. Calculez le nombre de professionnels de chaque groupe. 2. Calculez le nombre total d'heures de formation. 3. Proposez un indicateur pour évaluer l'effet de la formation six mois plus tard.

Corrigé

1. 36 × 0,25 = **9** utilisateurs réguliers ; 36 − 9 = **27** pour le module de base.
2. 9 × 3,5 + 27 × 2 = 31,5 + 54 = **85,5 heures**.
3. Exemple : part des supports produits avec l'IA qui comportent une trace de vérification (registre d'usage), mesurée avant et six mois après ; ou nombre d'incidents (données saisies dans un outil non autorisé).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Dispositifs médicaux et bon usage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qui fait d'un logiciel un dispositif médical ?
2. Quel règlement européen encadre les dispositifs médicaux, et depuis quand s'applique-t-il ?

3. Citez les quatre classes de risque.
4. Selon la règle 11, quelle est la classe minimale d'un logiciel qui aide à décider d'un traitement ?
5. Qu'est-ce que la matériovigilance ?
6. Que signifient les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS ?
7. Citez les cinq éléments d'une consigne efficace.
8. Que note-t-on dans la trace d'un usage de l'IA ?

Corrigé – Point d'étape – Dispositifs médicaux et bon usage

1. Sa finalité médicale annoncée par le fabricant (diagnostic, prévention, traitement…).
2. Le règlement (UE) 2017/745, applicable depuis le 26 mai 2021.
3. I, IIa, IIb, III.
4. La classe IIa.
5. La surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
6. Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.
7. Rôle, contexte, tâche, format, contraintes.
8. La date, l'outil, l'objet, les données saisies, la vérification faite et la mention portée sur le support.

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 20.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès

- **Inscriptions** : fiche papier et tableur sur l'ordinateur du centre social (session protégée), avec nom, téléphone et, avec accord, les allergies ; aucune autre donnée de santé ; suppression à la fin du cycle.
- **Échanges avec la diététicienne** sur la maman diabétique : oralement, avec son accord, sans écrit nominatif ; aucun message sur une messagerie grand public.
- **Questionnaire** : anonyme, sans donnée de santé (chapitre 18).
- **IA générative** : utilisée pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle, puis relue et testée auprès de trois mamans relais ; Inès a corrigé deux erreurs (quantités) et l'a signalé à sa tutrice.

Fil rouge : Inès évalue une application proposée par un partenaire

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une application « clé en main »

Une mutuelle partenaire propose au centre social de recommander son application gratuite de « coaching nutrition » aux familles de l'atelier. Inès doit donner son avis à sa tutrice. Elle construit une grille de six critères notés de 0 à 2 (0 : non, 1 : en partie, 2 : oui).

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Éditeur identifié, contact du délégué à la protection des données	Oui, dans les mentions légales	2
Données hébergées dans l'Union européenne	« Partenaires techniques » sans précision	0
Données non revendues, pas de publicité ciblée	Publicité pour des produits de la mutuelle	1
Conseils fondés sur des sources citées	Quelques liens vers des sources officielles, beaucoup de conseils sans source	1

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Adaptée au public (lecture, langues, coût des recettes)	Textes longs, en français seulement	0
Pas de finalité médicale non déclarée	Promet de « réduire le diabète »	0

Réponse commentée – L'avis d'Inès

Total : 4 points sur 12, soit 33 %. Inès propose de **ne pas recommander** l'application aux familles. Elle explique : l'hébergement n'est pas précisé, une promesse médicale est faite sans être un dispositif médical déclaré, et les textes ne sont pas adaptés aux familles de l'atelier. Elle suggère de répondre à la mutuelle par écrit, en listant les points qui permettraient de revoir l'avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.43

L'éditeur corrige deux points : il publie la liste de ses sous-traitants, tous hébergés en France, et supprime la promesse sur le diabète. 1. Recalculez le score d'Inès. 2. Ce score suffit-il pour recommander l'application ? Justifiez.

Corrigé

1. Hébergement : 0 → 2 ; finalité médicale : 0 → 2. Nouveau total : 4 + 2 + 2 = **8 sur 12**, soit **66,7 %**.
2. Pas forcément : le critère « adaptée au public » reste à 0, alors que c'est la raison d'être de la recommandation. Un score global cache un critère bloquant. Inès peut proposer un test auprès de quelques familles volontaires avant toute recommandation.

Fil rouge : traduire une fiche recette

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une fiche en trois langues

Plusieurs mamans de l'atelier lisent mieux l'arabe ou le turc que le français. Inès veut traduire la fiche « Soupe de lentilles corail » avec un outil de traduction automatique autorisé par le centre.

Étape	Ce que fait Inès	Pourquoi
1	Simplifie d'abord le texte français (phrases courtes, un verbe d'action par étape)	Un texte simple se traduit mieux
2	Traduit avec l'outil, sans aucune donnée personnelle	Confidentialité
3	Fait relire chaque traduction par une personne qui parle la langue (maman relais, bénévole)	Les outils se trompent sur les ingrédients et les unités
4	Corrige : « cuillère à soupe » avait été traduite par un mot désignant une louche	Une erreur d'unité multiplie les quantités
5	Teste la fiche lors de l'atelier et note les questions	Vérifier la compréhension réelle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.44

La recette prévoit 1 cuillère à soupe d'huile (environ 10 g) pour 4 personnes. Une famille, suivant la traduction erronée, a utilisé 1 louche d'huile (environ 80 g). 1. Calculez l'écart d'huile par personne. 2. Calculez l'écart d'énergie par personne avec la valeur Ciqual 2025 de l'huile de colza (code 17130 : 900 kcal pour 100 g). 3. Quelle leçon en tirez-vous pour la relecture ?

Corrigé

1. (80 − 10) / 4 = **17,5 g** d'huile en plus par personne.
2. 17,5 × 900 / 100 = **157,5 kcal** en plus par personne.
3. Les erreurs d'unités et de quantités sont les plus graves ; la relecture par une personne qui parle la langue doit porter en priorité sur les ingrédients, les quantités et les unités, et une photo des ustensiles peut éviter la confusion.

Fil rouge : le bilan numérique de l'atelier

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qui a changé en six mois

Avant le projet, la fiche d'inscription du centre social demandait 14 informations : nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, date de naissance, situation familiale, nombre d'enfants, âge des enfants, profession, numéro d'allocataire, ressources, maladies, allergies. Inès et sa tutrice ont gardé 6 informations utiles à l'atelier : nom, prénom, téléphone, nombre d'enfants, âge des enfants, allergies (avec accord).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.45

1. Calculez la réduction du nombre d'informations demandées, en nombre et en pourcentage. 2. Justifiez la suppression de « maladies » et de « ressources ». 3. Le centre a inscrit 37 familles au cycle. Calculez le nombre total d'informations collectées avant et après la réforme de la fiche.

Corrigé

1. 14 − 6 = **8 informations** en moins ; 8 / 14 × 100 = **57,1 %** de réduction.
2. « Maladies » est une donnée de santé non nécessaire pour participer à un atelier cuisine (seules les allergies le sont, pour la sécurité). « Ressources » n'est pas nécessaire non plus : l'atelier est gratuit et ouvert à tous ; la demander peut aussi dissuader des familles de s'inscrire.
3. Avant : 37 × 14 = **518** informations ; après : 37 × 6 = **222** informations, soit 296 informations de moins à protéger.

Fil rouge : Inès prépare son oral

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dira au jury

Inès prépare la partie de son oral consacrée au numérique. Elle choisit trois exemples précis plutôt qu'une liste de règles : la fiche d'inscription réduite de 14 à 6 informations ; l'application de la mutuelle qu'elle a déconseillée après l'avoir évaluée ; la traduction de la fiche recette, relue par une maman relais, qui a permis de corriger une erreur d'unité.

Exemple	Règle illustrée	Chiffre à citer	Limite à reconnaître
Fiche d'inscription	Minimisation	57,1 % d'informations en moins	La fiche papier reste à ranger et à détruire en fin de cycle
Application de la mutuelle	Évaluer avant de conseiller	Score de 4 sur 12, puis 8 sur 12	Grille construite par Inès, non validée
Traduction	Vérifier ce que produit un outil	157,5 kcal d'écart par personne évités	Relecture par une seule personne par langue

À vous de jouer – Exercice d'application 20.46

Le jury demande à Inès : « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans la gestion des données de votre action ? » Rédigez une réponse de cinq phrases, honnête et précise.

Corrigé

Exemple : « Je rédigerais dès le début une mention d'information simple, lue et remise aux familles, au lieu de l'expliquer seulement à l'oral. Je fixerais par écrit la date de destruction des fiches d'inscription, pour qu'elle ne dépende pas de ma mémoire. Je ferais relire chaque traduction par deux personnes, car une seule relecture a laissé passer une erreur d'unité dans une autre fiche. Je noterais chaque usage d'un outil d'IA dans un petit registre, avec la vérification faite. Enfin, je demanderais l'avis du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux avant de lancer le questionnaire. »

20.4 Approfondissements

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition

Les applications de suivi alimentaire ou d'activité physique collectent souvent des données de santé. Avant d'en conseiller une : qui l'édite ? où sont hébergées les données ? sont-elles revendues ? les conseils sont-ils fondés ? existe-t-il une évaluation ? Une application ne remplace pas l'accompagnement et peut exclure les personnes peu à l'aise avec le numérique.

La télésurveillance médicale

La **télésurveillance** permet à un professionnel d'interpréter à distance des données transmises par un patient (poids, glycémie, tension, symptômes), le plus souvent grâce à un dispositif médical numérique, et de prendre des décisions de prise en charge. Elle se distingue de la téléconsultation (un échange en vidéo) et du télésoin (vu au chapitre 6).

Date	Étape
2014 à 2023	Programme expérimental ETAPES, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : télésurveillance financée à titre d'expérimentation pour quelques maladies chroniques (insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, diabète, prothèses cardiaques implantables)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 36)	Prévoit l'entrée de la télésurveillance dans le **droit commun**
1er juillet 2023	Fin de l'expérimentation ; prise en charge par l'Assurance maladie dans le droit commun, pour les activités inscrites sur une liste après évaluation de la Haute Autorité de santé

Définition – Les acteurs d'une télésurveillance

L'**opérateur** de télésurveillance est le professionnel ou l'équipe qui reçoit les alertes, les analyse et décide de la conduite à tenir ; il assure aussi l'**accompagnement thérapeutique** du patient (éducation, conseils). Le **fournisseur** met à disposition le dispositif médical numérique (application, balance connectée, plateforme). Chacun est rémunéré par un forfait distinct.

Exemple – La place du diététicien dans une télésurveillance d'insuffisance cardiaque

Le patient se pèse chaque matin sur une balance connectée. Une prise de poids rapide (par exemple 2 kg en 3 jours, seuil fixé par l'équipe) déclenche une alerte : elle peut signaler une rétention d'eau. L'infirmière appelle

le patient, le cardiologue adapte le traitement si besoin. Le diététicien intervient dans l'accompagnement : explication de la limitation du sel prescrite, repérage du sel caché, lecture des étiquettes, repas au restaurant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.47

Une équipe suit 140 patients insuffisants cardiaques en télésurveillance. En un mois, le système a déclenché 63 alertes de prise de poids ; 21 correspondaient à une vraie rétention d'eau, les autres à des erreurs de pesée (vêtements, balance déplacée) ou à des repas de fête. 1. Calculez la part d'alertes justifiées. 2. Calculez le nombre moyen d'alertes par patient. 3. Proposez deux actions, dont une relevant du diététicien.

Corrigé

1. 21 / 63 × 100 = **33,3 %** d'alertes justifiées.
2. 63 / 140 = **0,45 alerte** par patient et par mois.
3. Rappeler les conditions de pesée (même heure, à jeun, mêmes vêtements, balance sur sol dur) ; séance d'éducation diététique sur le sel des repas de fête et sur l'anticipation (repas du lendemain plus pauvre en sel n'annule pas la rétention, mais limite l'apport de la semaine) ; analyse des alertes répétées chez certains patients.

Les données de la télésurveillance

Une télésurveillance produit beaucoup de données de santé, en continu, chez le patient. Elle combine donc presque toutes les règles du chapitre.

Question	Règle
Où sont hébergées les données ?	Chez un hébergeur certifié HDS, dans l'Espace économique européen
Le patient est-il informé ?	Information écrite et orale ; consentement à la télésurveillance recueilli par le professionnel
Qui voit les données ?	L'équipe de l'opérateur ; le médecin traitant si le patient ne s'y oppose pas
Que se passe-t-il la nuit et le week-end ?	Le patient sait à l'avance si les alertes sont lues ou non, et qui appeler en urgence
Combien de temps garder les données ?	Durée fixée et annoncée ; versement des éléments utiles au dossier du patient
L'outil est-il un dispositif médical ?	Oui, marqué CE ; le fabricant surveille les incidents

Attention – La télésurveillance ne remplace pas l'urgence

Le patient doit comprendre qu'une donnée transmise n'est pas forcément lue tout de suite. En cas de signe grave (essoufflement brutal, douleur thoracique), il appelle le 15. Le dire, l'écrire et le vérifier par reformulation fait partie de l'accompagnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.48

Un patient âgé, inclus dans une télésurveillance, vous dit : « Comme je me pèse tous les jours, ils me surveillent, je n'ai plus besoin d'appeler le médecin. » 1. Quel malentendu repérez-vous ? 2. Rédigez trois phrases simples pour le corriger.

Corrigé

1. Le patient croit que ses données sont surveillées en permanence et que la télésurveillance remplace les appels en cas de problème.
2. « Votre poids est regardé par l'équipe aux heures prévues, pas la nuit ni le dimanche. Si vous êtes très essoufflé ou si vous avez mal à la poitrine, appelez le 15 tout de suite. Pour une question qui peut attendre, vous appelez le numéro de l'équipe écrit sur votre fiche. »

Les objets connectés du patient

De plus en plus de patients arrivent en consultation avec les données de leur montre, de leur balance connectée ou de leur application de comptage des pas ou des calories. Ces données peuvent aider, à condition de savoir ce qu'elles valent et ce que l'on en fait.

Question à se poser	Pourquoi
Que mesure vraiment l'objet ?	Une montre **estime** une dépense énergétique à partir du rythme cardiaque et des mouvements ; ce n'est pas une mesure
La mesure est-elle fiable pour cette personne ?	Les estimations varient selon l'appareil, la peau, le poignet, le type d'activité
Qui a accès aux données ?	L'éditeur de l'application, parfois des partenaires ; le patient l'ignore souvent
Où vont les données si je les reçois ?	Une capture envoyée sur le téléphone personnel du diététicien sort de tout cadre sécurisé
Qu'est-ce que je verse au dossier ?	Une synthèse utile (« 5 600 pas par jour en moyenne sur un mois, selon la montre du patient »), pas l'export complet

Attention – Une estimation n'est pas une prescription

Un patient dit : « Ma montre dit que j'ai brûlé 600 kcal, donc je peux manger 600 kcal de plus. » La dépense affichée est une estimation, souvent imprécise, et l'appétit ou les besoins ne se calculent pas au jour le jour de cette façon. Le diététicien replace la donnée dans l'ensemble : l'activité est utile en elle-même, la régularité compte plus que le chiffre du jour.

Exemple – Une donnée utile, bien rangée

Une patiente diabétique montre l'historique de ses pas sur trois mois. La diététicienne note dans le dossier : « Activité estimée par l'application de la patiente : de 3 000 à 5 600 pas par jour en moyenne mensuelle entre juin et août ; objectif fixé avec elle : marche de 20 minutes après le déjeuner trois fois par semaine. » Elle n'enregistre pas de capture d'écran et ne reçoit pas les données sur son téléphone personnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.49

Un patient fait en moyenne 5 600 pas par jour selon sa montre. Une étude de validation (fictive) indique que ce modèle de montre peut sous-estimer ou surestimer le nombre de pas de 15 % lors de la marche lente. 1. Calculez l'intervalle possible du nombre réel de pas. 2. Que concluez-vous pour le suivi ? 3. Rédigez la phrase que vous écrivez dans le dossier.

Corrigé

1. 5 600 × 0,15 = 840 pas : de **4 760 à 6 440 pas** par jour environ.
2. La valeur absolue est imprécise ; l'**évolution** mesurée avec la même montre chez la même personne est plus intéressante que le chiffre lui-même.

3. « Activité estimée par la montre du patient : environ 5 600 pas par jour en moyenne (estimation, marge d'erreur possible) ; suivi de l'évolution avec le même appareil. »

Le dossier diététique informatisé

En établissement comme en libéral, le suivi diététique est de plus en plus tenu dans un logiciel. Le passage au numérique ne change pas les règles de fond (secret, nécessité, exactitude), mais il ajoute des possibilités et des obligations.

Élément	Ce que le logiciel doit permettre
Identification	Patient identifié avec son INS qualifiée quand c'est possible
Contenu	Évaluation de l'état nutritionnel, diagnostic diététique, objectifs, prescriptions, suivi, comptes rendus
Auteur et date	Chaque écrit est daté et signé par son auteur ; un stagiaire écrit sous la responsabilité de son tuteur
Droits d'accès	Chaque profil (diététicien, infirmier, cuisine) voit ce qui lui est nécessaire ; la cuisine voit la texture et les allergies, pas le diagnostic
Traçabilité	Le logiciel enregistre qui a consulté ou modifié quoi et quand
Correction	Une erreur est corrigée par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable

Définition – Traçabilité des accès

Enregistrement automatique (en anglais *logs*) de chaque consultation et de chaque modification d'un dossier : identité de l'utilisateur, date, heure, action. La traçabilité permet de vérifier, par exemple après une plainte, qu'aucune personne étrangère à la prise en charge n'a ouvert le dossier. Ouvrir le dossier d'un voisin, d'un collègue ou d'une personne célèbre par curiosité est une violation du secret, même sans rien divulguer.

Exemple – Le contrôle des accès d'un dossier

Une personnalité locale est hospitalisée. Le service informatique repère 14 consultations de son dossier en deux jours, dont 5 par des personnes qui ne travaillent pas dans le service. Ces personnes sont convoquées : elles devront justifier leur accès. Les établissements rappellent régulièrement cette règle, car la curiosité est une cause fréquente de violation du secret.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.50

Lors d'un audit de traçabilité, on examine 120 accès à des dossiers par le service diététique. 47 accès concernent des patients non suivis par le service ; parmi eux, 29 sont justifiés (avis demandé par un autre service, préparation d'une réunion pluriprofessionnelle). 1. Calculez la part des accès à des patients non suivis. 2. Calculez le nombre et la part des accès non justifiés parmi les 47. 3. Proposez deux actions.

Corrigé

1. 47 / 120 × 100 = **39,2 %**.

2. 47 − 29 = **18 accès** non justifiés ; 18 / 47 × 100 = **38,3 %**.

3. Entretien avec les personnes concernées pour comprendre (erreur de patient, curiosité, habitude de travail) ; rappel écrit de la règle ; paramétrage du logiciel pour demander un motif lors de l'ouverture du dossier d'un patient non suivi.

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS)

L'**INS** est l'identité unique et pérenne de chaque usager, utilisée par les professionnels pour référencer les données de santé et éviter les erreurs d'identité (doublons, confusions). Elle facilite le partage sécurisé entre professionnels.

L'identité nationale de santé en pratique

Le cours (20.4.2) a présenté l'**identité nationale de santé** (INS). Depuis le **1er janvier 2021**, les professionnels et les structures de santé doivent l'utiliser pour référencer les données de santé (décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019). Une erreur d'identité peut avoir des conséquences graves : un compte rendu dans le mauvais dossier, un régime servi au mauvais patient.

Composant de l'INS	Contenu
Matricule INS	Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) de la personne, ou un numéro d'attente pour les personnes en cours d'immatriculation
Traits d'identité	Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance (code officiel de la commune ou du pays)

Définition – Identité qualifiée

L'identité d'un patient est **qualifiée** quand deux conditions sont réunies : les traits ont été **récupérés** auprès du téléservice national (INSi) intégré au logiciel, **et** ils ont été **vérifiés** avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour). La carte Vitale n'est pas une pièce d'identité. Seule une identité qualifiée peut être utilisée pour échanger et partager des données avec l'INS.

Statut de l'identité	Identité récupérée par le téléservice ?	Pièce d'identité vérifiée ?
Provisoire	Non	Non
Récupérée	Oui	Non
Validée	Non	Oui
Qualifiée	Oui	Oui

Attention – Nom utilisé et nom de naissance

Une patiente mariée peut se présenter sous le nom de son époux. Le logiciel garde son **nom de naissance** (trait strict, utilisé pour l'INS) et son **nom utilisé** (pour l'appeler). Les étiquettes de plateau ou les listes de régime doivent suivre la règle de l'établissement pour éviter les confusions entre homonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.51

Donnez le statut de l'identité dans chaque cas. 1. Patient admis en urgence, inconscient, sans papiers. 2. Patiente qui présente sa carte Vitale ; le logiciel a interrogé le téléservice avec succès. 3. Même patiente, qui présente ensuite son passeport ; les traits concordent. 4. Patient qui présente sa carte d'identité ; le téléservice est en panne.

Corrigé

1. **Provisoire** (ni récupérée ni vérifiée).
2. **Récupérée** (la carte Vitale n'est pas une pièce d'identité).
3. **Qualifiée** (récupérée et vérifiée).
4. **Validée** (vérifiée mais non récupérée) ; on interrogera le téléservice plus tard pour la qualifier.

L'identitovigilance au quotidien

L'**identitovigilance** est l'organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients. Elle suit le **référentiel national d'identitovigilance** (RNIV) et repose sur des gestes simples, que le diététicien applique comme tous les professionnels.

Situation	Bon geste
Entretien avec un patient hospitalisé	Lui demander de dire son nom, son prénom et sa date de naissance, plutôt que « Vous êtes bien M. Martin ? »
Saisie d'une prescription de régime	Vérifier le bracelet ou l'étiquette et le dossier avant de valider
Deux patients homonymes dans le même service	Signaler l'homonymie, utiliser la date de naissance sur tous les documents
Doublon découvert (deux dossiers pour le même patient)	Ne pas fusionner soi-même ; signaler à la cellule d'identitovigilance
Document reçu sans identité complète	Ne pas le classer « au plus probable » ; demander les traits manquants

Exemple – L'erreur de plateau

Deux patients nommés Bernard sont hospitalisés dans le même service. L'un a une texture mixée, l'autre une alimentation normale. Le soir, les plateaux sont inversés. L'analyse montre que la liste des régimes ne mentionnait que le nom et la chambre ; après un changement de chambre, la liste n'avait pas été mise à jour. La mesure retenue : liste avec nom, prénom, date de naissance, et alerte « homonymie » visible en cuisine et dans le service.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.52

Un audit d'un fichier de 1 250 dossiers diététiques trouve 38 doublons (patients enregistrés deux fois). 1. Calculez le taux de doublons. 2. Combien de patients différents le fichier contient-il ? 3. Citez deux risques pour la prise en charge nutritionnelle.

Corrigé

1. 38 / 1 250 × 100 = **3,04 %**.
2. 1 250 − 38 = **1 212 patients** différents (chaque doublon correspond à un dossier en trop).
3. Un historique de poids coupé en deux, qui masque une perte de poids ; une allergie notée dans un seul des deux dossiers ; une prescription de régime suivie dans un dossier et pas dans l'autre.

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes

Toute personne peut demander l'accès aux données qui la concernent. Dans un projet, on prévoit une **mention d'information** claire (qui, pourquoi, quelles données, combien de temps, quels droits, quel contact) adaptée au public (FALC, oral).

Exercer ses droits : délais et modalités

Le chapitre 6 a présenté la liste des droits des personnes. Ici, on voit **comment** une demande est traitée, ce que le diététicien doit savoir pour orienter un patient ou un participant, et pour ne pas laisser une demande sans réponse.

Règle (article 12 du RGPD)	Contenu
Délai de réponse	**1 mois** après la réception de la demande
Prolongation	**2 mois** de plus si la demande est complexe ou si les demandes sont nombreuses ; la personne est prévenue dans le premier mois, avec les raisons
Coût	Gratuit, sauf demande manifestement infondée ou excessive
Identité	Le responsable peut demander une preuve d'identité en cas de doute raisonnable
Forme	Réponse claire, dans le format demandé si possible (par voie électronique si la demande est électronique)
Refus	Motivé, avec l'indication des voies de recours (réclamation à la CNIL, recours en justice)

Exemple – Une demande à suivre

Un participant d'un programme de prévention écrit le lundi 14 septembre 2026 pour obtenir la copie des données le concernant. La structure doit répondre au plus tard le mercredi 14 octobre 2026. Si elle a besoin de plus de temps (données dispersées dans plusieurs logiciels), elle le prévient avant cette date, et peut répondre jusqu'au lundi 14 décembre 2026.

Astuce – Le registre des demandes

Une structure note chaque demande dans un tableau : date de réception, droit exercé, vérification de l'identité, date de réponse, réponse donnée. Ce tableau montre qu'elle respecte les délais (principe de responsabilité) et aide à repérer les demandes oubliées.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.53

Une association reçoit le jeudi 1er octobre 2026 une demande d'accès. Elle prévient la personne le 20 octobre qu'elle prolonge le délai. 1. Quelle était la date limite sans prolongation ? 2. Quelle est la date limite après prolongation ? 3. La prolongation était-elle annoncée à temps ?

Corrigé

1. Le **1er novembre 2026** (un mois après la réception).
2. Le **1er janvier 2027** (deux mois de plus).
3. **Oui** : la personne a été prévenue dans le premier mois. La prolongation doit cependant être justifiée (complexité, nombre de demandes).

Effacement, opposition, portabilité : ce qui est possible en santé

Certains droits ont des **limites** quand la loi impose de garder les données. Il faut les connaître pour répondre honnêtement à une personne.

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Effacement	Obtenir la suppression de ses données	Impossible pour le dossier médical tant que dure la conservation légale (20 ans en établissement, voir 20.3.1) ; possible pour une inscription à une newsletter ou à un atelier

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Opposition	S'opposer à un traitement fondé sur l'intérêt public ou l'intérêt légitime	Pas d'opposition à un traitement imposé par la loi (dossier médical, déclarations obligatoires) ; opposition possible à la réutilisation en recherche
Limitation	Faire « geler » des données pendant une vérification	Données conservées mais non utilisées pendant l'examen d'une contestation
Portabilité	Récupérer ses données dans un format réutilisable pour les transmettre à un autre service	Seulement pour les données fournies par la personne, traitées par un moyen automatisé, sur la base du consentement ou d'un contrat
Rectification	Faire corriger une donnée inexacte	Le professionnel corrige une erreur factuelle (date de naissance) ; il ne réécrit pas une observation clinique, mais peut y ajouter le point de vue du patient

Définition – Décision entièrement automatisée (article 22 du RGPD)

Une personne a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, y compris le profilage, quand cette décision produit des effets juridiques ou l'affecte de façon importante. En santé, cela renforce la règle déjà vue : un outil peut proposer, un professionnel décide.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.54

Répondez à chaque demande en une phrase. 1. Un ancien patient d'une clinique demande qu'on efface son dossier diététique de 2024. 2. Une participante à un atelier de 2025 demande la suppression de sa fiche d'inscription. 3. Un patient conteste son poids d'entrée noté dans le dossier (« J'avais mes chaussures et mon manteau »). 4. Un utilisateur d'une application de suivi alimentaire veut récupérer son journal pour l'importer dans une autre application.

Corrigé

1. Refus motivé : le dossier doit être conservé selon les règles de conservation du dossier médical ; il peut en revanche y accéder et demander la correction d'erreurs.
2. Accord : la fiche n'a plus d'utilité après l'atelier ; on la supprime et on le confirme.
3. On ne modifie pas la mesure, mais on ajoute dans le dossier une mention datée de sa remarque et on reprend une pesée dans de bonnes conditions.
4. Droit à la **portabilité** : les données fournies par l'utilisateur, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat, lui sont remises dans un format courant et lisible par machine.

Données de santé et assurance : le droit à l'oubli

Les patients posent parfois des questions sur l'usage de leurs données par des organismes extérieurs au soin : banque, assurance, employeur. Le diététicien n'est pas juriste, mais il doit connaître les grandes règles pour orienter, et surtout pour ne jamais transmettre d'information de santé à ces organismes.

Règle	Contenu
Secret face aux assureurs	Le professionnel ne communique aucune information de santé à un assureur ; c'est la personne qui décide de ce qu'elle déclare, avec l'aide du médecin pour certains documents

Règle	Contenu
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (dite loi Lemoine)	Depuis le 1er juin 2022, pas de questionnaire de santé pour un prêt immobilier quand la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et que le prêt se termine avant les 60 ans de l'emprunteur
Droit à l'oubli (même loi)	Pour les cancers et l'hépatite C, l'ancienne maladie n'a plus à être déclarée **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (au lieu de 10 ans auparavant)
Convention AERAS	Facilite l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé ; une grille fixe les conditions pour certaines maladies

Attention – Rester dans son rôle

Une patiente qui a eu un cancer demande si elle doit déclarer son suivi diététique à sa banque. Le diététicien ne répond pas à la place de la banque ou d'un conseiller : il l'oriente vers les informations officielles sur la convention AERAS et le droit à l'oubli, et il ne remplit lui-même aucun document destiné à un assureur.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.55

Dites si un questionnaire de santé peut être demandé, en appliquant la règle de la loi de 2022. 1. Emprunteur de 35 ans, part assurée de 180 000 €, fin du prêt à 55 ans. 2. Emprunteur de 48 ans, part assurée de 150 000 €, fin du prêt à 68 ans. 3. Couple de 30 ans, prêt de 320 000 € assuré à 50 % sur chaque tête, fin du prêt à 55 ans.

Corrigé

1. **Non** : part assurée inférieure à 200 000 € et fin avant 60 ans.
2. **Oui** : le prêt se termine après les 60 ans de l'emprunteur.
3. **Non** : chaque personne est assurée pour 160 000 € (320 000 × 0,5), sous le seuil, et le prêt se termine avant 60 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Télésurveillance, identité, droits

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Depuis quand la télésurveillance est-elle dans le droit commun ?
2. Quels sont les deux acteurs rémunérés d'une télésurveillance ?
3. Citez les traits d'identité de l'INS.
4. Quelles sont les deux conditions d'une identité qualifiée ?
5. Pourquoi demander au patient de dire son nom plutôt que de le lui proposer ?
6. Quel est le délai de réponse à une demande d'exercice des droits, et peut-il être prolongé ?
7. Pourquoi un patient ne peut-il pas obtenir l'effacement de son dossier médical ?
8. À quelles données s'applique le droit à la portabilité ?

Corrigé – Point d'étape – Télésurveillance, identité, droits

1. Depuis le 1er juillet 2023.
2. L'opérateur de télésurveillance et le fournisseur du dispositif médical numérique.
3. Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.
4. Identité récupérée auprès du téléservice et vérifiée avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance.

5. Un patient fatigué ou désorienté peut répondre « oui » à un nom qui n'est pas le sien.
6. Un mois, prolongeable de deux mois si la personne est prévenue dans le premier mois.
7. Parce que la loi impose de le conserver pendant une durée fixée.
8. Aux données fournies par la personne, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, dossier, assurance, images

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi la dépense énergétique affichée par une montre n'est-elle pas une mesure ?
2. Que verse-t-on au dossier quand un patient montre les données de sa montre ?
3. Qu'enregistre la traçabilité des accès ?
4. Comment corrige-t-on une erreur dans un dossier informatisé ?
5. Quelle est la règle de la loi de 2022 sur le questionnaire de santé pour un prêt immobilier ?
6. Quel est le délai du droit à l'oubli pour un cancer ?
7. Citez deux risques des images générées par une IA.
8. Ouvrir par curiosité le dossier d'un collègue hospitalisé est-il une faute, même sans rien divulguer ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, dossier, assurance, images

1. C'est une estimation calculée à partir du rythme cardiaque et des mouvements.
2. Une synthèse utile et datée, pas l'export complet ni une capture d'écran.
3. Qui a consulté ou modifié un dossier, quand et quelle action.
4. Par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable.
5. Pas de questionnaire si la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et si le prêt se termine avant 60 ans.
6. Cinq ans après la fin du protocole thérapeutique sans rechute.
7. Une image fausse (portions, aliments) et des stéréotypes (ou une confusion avec la réalité).
8. Oui : c'est une violation du secret.

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – IA et dispositifs médicaux

Un logiciel dont la finalité est médicale (diagnostic, prédiction, aide au traitement) peut être un **dispositif médical** soumis au règlement (UE) 2017/745 ; s'il intègre de l'IA, il relève aussi du règlement sur l'IA (haut risque).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Données synthétiques et apprentissage fédéré

Pour protéger la vie privée, la recherche développe des données synthétiques (générées pour reproduire les propriétés statistiques des données réelles) et l'apprentissage fédéré (le modèle se déplace vers les données, qui restent dans chaque établissement).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la recherche sur l'IA : CONSORT-AI et TRIPOD+AI

Comme pour les autres études (chapitre 19), des **grilles de rédaction** aident à juger la qualité des publications

sur l'IA en santé. En septembre 2020, deux extensions ont été publiées simultanément dans plusieurs revues (*Nature Medicine*, *The BMJ*, *The Lancet Digital Health*) : **SPIRIT-AI**, pour les protocoles d'essais, et **CONSORT-AI**, pour les comptes rendus d'essais randomisés évaluant une intervention fondée sur l'IA. Elles demandent notamment de décrire la version de l'algorithme, les données d'entrée, la façon dont les résultats sont présentés aux utilisateurs, l'interaction entre l'humain et l'outil, et l'analyse des erreurs. En avril 2024, **TRIPOD+AI** (*The BMJ*) a mis à jour les recommandations pour les études qui développent ou valident des modèles de prédiction, qu'ils utilisent la régression ou l'apprentissage automatique : description des données, des valeurs manquantes, de la validation, de l'équité entre groupes de patients.

Pour l'étudiant. Devant un article qui annonce un outil « performant », on vérifie si l'auteur cite ces grilles, si la performance a été mesurée sur des données indépendantes et si les résultats sont donnés par sous-groupes (âge, sexe, origine, type de service).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.56

Un résumé d'article (fictif) indique : « Notre modèle prédit la dénutrition avec une aire sous la courbe de 0,94 sur 3 200 patients d'un CHU. » Citez trois informations manquantes au regard de TRIPOD+AI.

Corrigé

1. La **validation** : la performance a-t-elle été mesurée sur des patients non utilisés pour construire le modèle, et sur un autre établissement ?
2. Les **données manquantes** : combien de patients avaient des données incomplètes, et comment ont-ils été traités ?
3. Les **résultats par sous-groupe** (âge, sexe, service), pour juger l'équité, et la définition de la dénutrition utilisée.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La confidentialité différentielle

La **confidentialité différentielle** (en anglais *differential privacy*), proposée par la chercheuse Cynthia Dwork et ses collègues en 2006, est une façon mathématique de protéger les personnes quand on publie des statistiques. L'idée : on ajoute aux résultats un **bruit aléatoire** calculé, de sorte que la présence ou l'absence d'une personne dans la base ne change presque rien au résultat publié. Un paramètre, noté epsilon, règle le compromis : plus epsilon est **petit**, plus le bruit est grand et la protection forte, mais moins les résultats sont précis.

Exemple de calcul. Pour publier un effectif (ajouter ou retirer une personne le change de 1), une méthode classique ajoute un bruit dont l'échelle vaut 1 divisé par epsilon. Avec epsilon = 1, l'échelle est 1 et l'écart type du bruit vaut environ 1,41 ; avec epsilon = 0,1, l'échelle est 10 et l'écart type vaut environ 14,1. Publier « 12 enfants » avec un bruit de cet ordre n'a plus beaucoup de sens : la méthode convient mieux aux grands effectifs.

Un usage réel. Le Bureau du recensement des États-Unis a utilisé cette méthode pour publier les résultats du recensement de 2020, ce qui a suscité un débat sur la précision des chiffres des petites communes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.57

1. Calculez l'échelle du bruit et son écart type (échelle multipliée par la racine carrée de 2) pour epsilon = 0,5 et epsilon = 2. 2. Expliquez pourquoi le bruit pose peu de problème pour un effectif de 12 000 personnes et beaucoup pour un effectif de 12 personnes.

Corrigé

1. Epsilon = 0,5 : échelle 2, écart type ≈ **2,83**. Epsilon = 2 : échelle 0,5, écart type ≈ **0,71**.
2. Un écart de quelques unités représente une erreur d'environ 0,02 % sur 12 000, mais de plus de 20 % sur 12 : le résultat d'un petit groupe devient très imprécis.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'équité d'un outil

Un outil peut être bon « en moyenne » et mauvais pour un groupe. Pour le vérifier, on calcule les mêmes indicateurs **par sous-groupe** (âge, sexe, origine, lieu de vie). Plusieurs définitions de l'équité existent et ne peuvent pas toujours être respectées en même temps : par exemple, l'**égalité des chances** demande la même sensibilité dans chaque groupe (les malades ont la même probabilité d'être repérés), tandis que la **parité de prédiction** demande la même valeur prédictive positive (une alerte a la même probabilité d'être juste). Quand la fréquence de la maladie diffère entre groupes, on ne peut en général pas égaliser les deux : il faut choisir, et le choix est éthique autant que technique.

Exemple. Un outil de repérage de la dénutrition repère 45 des 50 patients dénutris de moins de 75 ans (90 %), mais seulement 21 des 35 patients dénutris de 85 ans et plus (60 %). L'écart de sensibilité est de 30 points : les plus âgés, souvent les plus à risque, sont les moins bien repérés.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.58

1. Vérifiez les sensibilités de l'exemple et l'écart. 2. Proposez deux explications possibles de cet écart. 3. Que recommandez-vous à l'établissement ?

Corrigé

1. 45 / 50 = **90 %** ; 21 / 35 = **60 %** ; écart **30 points**.
2. Moins de pesées chez les très âgés (alitement), donc des données manquantes ; peu de patients de 85 ans et plus dans les données d'entraînement ; signes de dénutrition différents (sarcopénie, IMC « normal » chez une personne très âgée).
3. Ne pas utiliser l'outil seul chez les 85 ans et plus ; maintenir un repérage clinique systématique ; demander à l'éditeur des résultats par tranche d'âge et une amélioration ; suivre l'indicateur par groupe.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Le compte rendu de consultation

La diététicienne adresse son compte rendu au médecin traitant par messagerie sécurisée de santé et le verse, avec l'accord du patient, dans son dossier.

Situation bc2 – Les régimes en restauration collective

Les listes de régimes transmises à la cuisine se limitent au nécessaire (texture, allergie) et ne mentionnent pas les pathologies.

Situation bc3 – Une IA pour une affiche

Le stagiaire utilise une IA générative pour proposer des accroches d'affiche, choisit et adapte la meilleure, vérifie qu'aucune n'est stigmatisante et teste l'affiche auprès du public.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 20.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient demande la copie de son suivi diététique	Délais de l'article L. 1111-7 ; vérification de l'identité	Envoyer le dossier par courriel classique, ou le refuser
BC1	Un patient arrive avec les données de sa montre	Synthèse datée dans le dossier	Recevoir l'export sur son téléphone personnel
BC1	Un logiciel propose un diagnostic de dénutrition	Règle 11, information du patient (article L. 4001-3)	Suivre l'alerte sans examen clinique
BC2	La cuisine centrale reçoit les régimes des patients	Profils d'accès, liste limitée à la texture et aux allergies	Transmettre les diagnostics à la cuisine
BC2	Deux homonymes dans un même service	Identitovigilance, date de naissance sur la liste des régimes	Se fier au seul nom et à la chambre
BC2	Une erreur de texture doit être documentée	Photo sans étiquette nominative, fiche d'événement indésirable	Photo nominative sur un téléphone personnel
BC3	Une ville veut étudier les achats alimentaires à partir de cartes de fidélité	Pseudonymisation, k-anonymat, données agrégées	Publier des résultats par petit quartier
BC3	Un service veut publier une étude faite sur ses dossiers	Distinguer étude interne et recherche ; entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités ni information
BC3	Une association veut traduire ses supports avec un outil automatique	Relecture par une personne qui parle la langue ; test	Diffuser sans relecture des quantités et des unités

À vous de jouer – Exercice d'application 20.59

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC1 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq lignes ce que vous feriez concrètement, le texte ou la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple pour le BC1 (copie du suivi) : je vérifie l'identité du patient, je note la date de la demande, je prépare la copie et je l'envoie entre 48 heures et 8 jours après la demande (article L. 1111-7 du Code de la santé publique, loi du 4 mars 2002), par courrier recommandé ou par la messagerie de Mon espace santé. Limite : si le dossier a plus de 5 ans, le délai est de 2 mois. Exemple pour le BC3 (cartes de fidélité) : je demande des données pseudonymisées, je vérifie le k-anonymat et je ne publie que des résultats agrégés par grands secteurs (règlement 2016/679). Limite : les acheteurs avec carte ne représentent pas toute la population.

Cas guidé 1 : des capteurs dans une résidence autonomie

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un projet de capteurs connectés dans une résidence pour personnes âgées. Il mobilise la nécessité et la proportionnalité, le consentement, l'analyse d'impact et l'information. La résidence et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La résidence autonomie **Les Hortensias** (fictive) accueille 48 résidents dans des logements individuels. Après deux hospitalisations pour dénutrition, la direction envisage d'installer dans chaque logement quatre capteurs : ouverture du réfrigérateur, ouverture des placards, présence dans la cuisine, porte d'entrée. Un tableau de bord signalerait au personnel les résidents dont la cuisine n'a pas été utilisée depuis 24 heures. Prix proposé : 39 € par capteur et un abonnement de 4,50 € par mois et par logement. La diététicienne qui intervient à la résidence est consultée. Lors de la réunion d'information, 31 résidents se disent d'accord.

Étape 1 – Identifier les données et leur nature

Réponse commentée – Étape 1

- Les capteurs produisent des données sur la **vie privée** (heures de présence, sorties, habitudes) liées à une personne identifiée (le logement).
- Utilisées pour repérer un risque de dénutrition, elles deviennent des **données de santé par destination** (voir 20.3.1).
- Elles sont recueillies au **domicile** de la personne : le logement est un lieu de vie privée, même dans une résidence.

Étape 2 – Juger la nécessité et la proportionnalité

Réponse commentée – Étape 2

- Objectif légitime : repérer tôt les résidents qui ne mangent plus.
- Mais d'autres moyens moins intrusifs existent : pesée mensuelle, questionnaire de repérage, repas partagés, passage du personnel.
- Les capteurs de la porte d'entrée n'ont pas de lien direct avec l'alimentation : ils renseignent sur les sorties. Ils ne sont pas nécessaires à la finalité annoncée (**minimisation**).
- Le projet doit donc être **réduit** : au plus les capteurs liés à la cuisine, pour les seuls résidents qui l'acceptent, et en complément des moyens humains.

Étape 3 – Recueillir un accord valable

Réponse commentée – Étape 3

- 31 résidents sur 48 sont d'accord, soit **64,6 %** ; 17 ne le sont pas ou ne se sont pas exprimés.
- Un accord donné à main levée lors d'une réunion collective n'est pas un consentement libre et éclairé : pression du groupe, information rapide. On prévoit un **entretien individuel**, une notice écrite simple, un délai de réflexion et un accord écrit, **retirable** à tout moment.
- Un refus ne doit avoir **aucune conséquence** sur l'accompagnement du résident.

Étape 4 – Analyse d'impact et choix du prestataire

Réponse commentée – Étape 4

- Surveillance de personnes vulnérables, données de santé, nouvelle technologie : une **analyse d'impact relative à la protection des données** (AIPD) est nécessaire avant le déploiement.
- Le prestataire doit être un **sous-traitant** lié par un contrat (article 28 du RGPD) ; si les données sont hébergées pour le suivi médico-social, un hébergeur **certifié HDS** est requis.
- Paramétrage **par défaut** protecteur (20.3.1) : alerte seulement après 24 heures sans utilisation, pas d'historique détaillé visible par tout le personnel, durée de conservation courte.

Étape 5 – Calculer le coût de la version réduite

Réponse commentée – Étape 5

- Version initiale pour 31 logements : 4 × 31 = 124 capteurs, soit 124 × 39 = **4 836 €** à l'achat.
- Abonnement annuel : 31 × 4,50 × 12 = **1 674 €** par an.
- Version réduite (3 capteurs de cuisine) : 93 capteurs, soit **3 627 €** ; l'abonnement reste de 1 674 € par an si le prix est fixé par logement.
- La diététicienne rappelle qu'une partie de ce budget pourrait aussi financer des actions humaines (repas partagés, ateliers), dont l'effet sur l'alimentation est plus direct.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 1

Une technologie de surveillance n'est acceptable que si elle est **nécessaire**, **proportionnée**, **consentie individuellement** et **réversible**. Le diététicien apporte un regard de terrain : quelle information est vraiment utile pour repérer la dénutrition, et quels moyens humains existent déjà.

Cas guidé 2 : la commande des repas sur tablette

Ce cas guidé porte sur l'informatisation de la commande des repas dans un hôpital. Il mobilise les profils d'accès, la minimisation, l'identitovigilance et l'évaluation d'un changement. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre hospitalier de **Belcastel** (fictif) remplace les fiches papier de commande des repas par des tablettes. Chaque soir, les agents hôteliers saisissent avec les patients leurs choix du lendemain ; le logiciel affiche les régimes prescrits et bloque les plats incompatibles. L'éditeur propose d'afficher sur la tablette « toutes les informations du patient utiles à son repas » : nom, chambre, diagnostic principal, régime, texture, allergies, poids, dernière albuminémie. Avant le changement, le service qualité avait relevé 57 erreurs de régime sur 11 400 plateaux en un mois ; un mois après, 19 erreurs sur 11 850 plateaux.

Étape 1 – Définir ce que chaque profil doit voir

Réponse commentée – Étape 1

Profil	Informations nécessaires
Agent hôtelier (tablette)	Nom, prénom, date de naissance, chambre, régime en clair (« sans sel », « diabétique »), texture, allergies
Cuisine	Numéro de plateau, régime, texture, allergies, sans nom de pathologie
Diététicien	Tout ce qui précède, plus le poids, l'évaluation nutritionnelle, la prescription médicale

- Le **diagnostic principal**, le **poids** et l'**albuminémie** n'ont pas à s'afficher sur une tablette qui circule dans les couloirs : minimisation et secret.

Étape 2 – Sécuriser l'usage des tablettes

Réponse commentée – Étape 2

- Identification **personnelle** de chaque agent (pas de compte partagé), verrouillage automatique après quelques minutes.
- Aucune donnée enregistrée sur la tablette elle-même ; en cas de perte, blocage à distance.
- Écran orienté pour ne pas être lu par le voisin de chambre ; ne pas énoncer à voix haute le régime devant d'autres personnes.

Étape 3 – Prévenir les erreurs d'identité

Réponse commentée – Étape 3

- L'agent demande au patient de dire son nom et sa date de naissance avant la saisie (identitovigilance, 20.4.2).
- Une alerte « homonyme » s'affiche quand deux patients du service portent le même nom.
- Les changements de chambre mettent à jour automatiquement la tablette et la cuisine, ce qui supprime la cause d'erreur du papier.

Étape 4 – Évaluer l'effet du changement

Réponse commentée – Étape 4

- Avant : 57 / 11 400 × 1 000 = **5,0 erreurs** pour 1 000 plateaux.
- Après : 19 / 11 850 × 1 000 = **1,6 erreur** pour 1 000 plateaux.
- Baisse relative : (5,0 − 1,6) / 5,0 = **67,9 %** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).
- Limites : un seul mois de comparaison, période d'apprentissage, erreurs peut-être moins bien déclarées après le changement. On poursuit la mesure sur six mois et on analyse chaque erreur restante.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 2

Un outil numérique peut **réduire** les erreurs, à condition que chacun ne voie que ce qui lui est nécessaire. Le diététicien participe au paramétrage : il sait quelles informations la cuisine et les agents utilisent réellement.

Cas guidé 3 : les cartes de fidélité d'une ville

Ce cas guidé applique la réutilisation de données à une étude de santé publique locale. Il mobilise la base légale, l'information, la pseudonymisation, le k-anonymat et la présentation des résultats. La ville, l'enseigne et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La ville de **Pontarlay** (fictive) prépare un programme pour augmenter la consommation de fruits et légumes. Le supermarché coopératif de la ville propose de transmettre les données de ses cartes de fidélité : 8 420 porteurs de carte, avec pour chacun le quartier d'habitation, l'âge, la composition du foyer et le détail des achats sur un an. Le supermarché a informé ses clients six semaines avant ; 388 se sont opposés. La diététicienne du service santé de la ville doit proposer une méthode. Résultats provisoires, par quartier, de la part des foyers qui achètent des fruits frais au moins une fois par semaine : Quartier Nord 133 sur 612 ; Centre 522 sur 1 904 ; Gare 27 sur 87 ; Sud 1 319 sur 5 429.

Étape 1 – Vérifier le cadre

Réponse commentée – Étape 1

- Les achats alimentaires détaillés et liés à une personne peuvent révéler des informations sensibles (régime sans gluten, produits pour diabétiques, alcool) : on les traite avec les précautions des données de santé.
- Le supermarché a collecté ces données pour la fidélité, pas pour la santé publique : la réutilisation doit être **compatible** avec la finalité initiale, annoncée et assortie d'un droit d'opposition.
- Une **convention** entre la ville et le supermarché fixe les données transmises, les mesures de sécurité, la durée et l'interdiction de toute réidentification.

Étape 2 – Préparer les données

Réponse commentée – Étape 2

- Porteurs retenus : 8 420 − 388 = **8 032** ; part des oppositions : 388 / 8 420 = **4,6 %**.
- La ville ne reçoit ni nom, ni adresse, ni numéro de carte : un **code** remplace l'identifiant (pseudonymisation) ; la table de correspondance reste au supermarché.
- L'âge est transmis par tranches de 10 ans et les achats par familles de produits (fruits frais, légumes frais, conserves…) plutôt qu'au détail : minimisation.

Étape 3 – Calculer et contrôler les petits effectifs

Réponse commentée – Étape 3

Quartier	Foyers	Achat hebdomadaire de fruits frais	Part
Nord	612	133	21,7 %
Centre	1 904	522	27,4 %
Gare	87	27	31,0 %
Sud	5 429	1 319	24,3 %

- Le quartier **Gare** ne compte que 87 foyers : croisé avec l'âge et la composition du foyer, il crée des groupes de quelques personnes (k très faible). On le regroupe avec le Centre pour les tableaux détaillés.
- Le résultat de la Gare (31,0 %) repose sur un petit effectif et sur des clients du supermarché, qui ne représentent pas tous les habitants : il ne permet pas de conclure que ce quartier mange mieux.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Publication de taux agrégés par grands secteurs, avec les effectifs et la source : « Données de cartes de fidélité du supermarché coopératif, 2025, foyers porteurs de carte ; résultats non représentatifs de toute la population ».
- Pas de carte par rue, pas de résultats croisés pour moins de 10 foyers.
- Les données sont supprimées à la fin de l'étude ; la convention le prévoit.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 3

Réutiliser des données commerciales pour la santé publique est possible, mais seulement avec **information**, **opposition**, **pseudonymisation**, **agrégation** et une **convention** claire. Les limites de représentativité doivent apparaître dans chaque résultat publié.

Cas guidé 4 : le cabinet libéral attaqué

Ce cas guidé applique les obligations en cas de violation de données à un cabinet libéral. Il mobilise la notification, l'information des patients, la continuité des soins et la prévention. Le cabinet et tous les chiffres sont **fictifs** ; les aspects techniques de la cybersécurité sont traités au chapitre 21.

Document – La situation

Un cabinet de deux diététiciennes libérales suit 1 800 patients. Le mardi à 8 h 30, en allumant l'ordinateur, l'une d'elles découvre un message : les fichiers sont chiffrés et une rançon est demandée ; les auteurs affirment avoir copié les dossiers. Le logiciel de suivi est inaccessible. Le cabinet dispose de l'adresse électronique de 1 350 patients ; les autres n'ont donné que leur téléphone.

Étape 1 – Les premiers gestes

Réponse commentée – Étape 1

- Débrancher l'ordinateur du réseau sans l'éteindre, ne pas payer la rançon (rien ne garantit la restitution ni la suppression des copies), prévenir le prestataire informatique.
- Noter l'heure de découverte : **mardi 8 h 30**. C'est le point de départ du délai de notification.
- Porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

Étape 2 – Notifier la violation

Réponse commentée – Étape 2

- Notification à la **CNIL** au plus tard le **vendredi à 8 h 30** (72 heures). Si toutes les informations ne sont pas connues, on notifie d'abord, puis on complète.
- Les deux diététiciennes sont responsables du traitement de leurs dossiers : la notification décrit la nature des données (identité, coordonnées, données de santé), le nombre de personnes (environ 1 800), les conséquences probables et les mesures prises.

Étape 3 – Informer les patients

Réponse commentée – Étape 3

- Des données de santé ont probablement été copiées : le risque pour les patients est **élevé** (chantage, hameçonnage ciblé). Ils doivent être informés **dans les meilleurs délais** (article 34 du RGPD).
- 1 350 patients peuvent être prévenus par courriel, soit **75 %** ; les **450** autres par SMS ou par courrier.
- Le message, en langage simple : ce qui s'est passé, les données concernées, les risques (messages frauduleux qui citeraient leur suivi), ce que fait le cabinet, ce qu'ils peuvent faire (se méfier des demandes de paiement, ne pas cliquer sur des liens), un contact.

Étape 4 – Assurer la continuité et prévenir

Réponse commentée – Étape 4

- Consultations maintenues avec un dossier papier provisoire, puis reprise des données depuis une **sauvegarde** saine si elle existe.
- Après l'incident : documenter la violation dans le **registre des violations** (obligatoire même si aucune notification n'était nécessaire), revoir l'hébergement (logiciel hébergé chez un hébergeur certifié HDS plutôt que sur le poste), former les deux professionnelles.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 4

Un petit cabinet a les **mêmes obligations** qu'un hôpital : notifier dans les 72 heures, informer les patients si le risque est élevé, documenter. Avoir préparé une procédure d'une page avant l'incident fait gagner un temps précieux.

Cas guidé 5 : un outil prédictif dans un EHPAD

Ce cas guidé applique l'évaluation d'un outil d'IA à un établissement pour personnes âgées. Il mobilise la qualification de dispositif médical, l'information des résidents, l'évaluation des performances et la décision humaine. L'établissement, l'outil et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un EHPAD de 86 résidents teste pendant six mois un module de son logiciel de soins qui calcule chaque

semaine un « score de risque de dénutrition » à partir des pesées, des quantités consommées notées par les soignants et de l'activité. La notice indique : « Aide au repérage de la dénutrition », marquage CE, classe IIa. À la fin du test, la diététicienne compare les alertes de l'outil à son propre diagnostic, fait selon les critères de la HAS : 19 résidents sont dénutris ; l'outil en a signalé 14 ; il a aussi signalé 11 résidents non dénutris.

Étape 1 – Qualifier l'outil

Réponse commentée – Étape 1

- La finalité annoncée (repérer la dénutrition) est médicale : c'est un **dispositif médical**, et la classe IIa correspond à la règle 11 (informations utilisées pour une décision de diagnostic).
- S'il repose sur un apprentissage à partir de données, l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique impose d'**informer** les résidents (ou leurs représentants) de son usage.

Étape 2 – Calculer les performances

Réponse commentée – Étape 2

	Dénutris (19)	Non dénutris (67)
Alerte	14 vrais positifs	11 faux positifs
Pas d'alerte	5 faux négatifs	56 vrais négatifs

- Sensibilité : 14 / 19 = **73,7 %** ; spécificité : 56 / 67 = **83,6 %**.
- Valeur prédictive positive : 14 / 25 = **56,0 %** ; exactitude : 70 / 86 = **81,4 %**.

Étape 3 – Interpréter

Réponse commentée – Étape 3

- L'outil manque **5 résidents** dénutris sur 19 : il ne peut pas remplacer le repérage habituel (pesée mensuelle, évaluation de l'appétit).
- Un peu plus d'une alerte sur deux est justifiée : chaque alerte doit être vérifiée, ce qui demande du temps.
- La qualité du score dépend de la **qualité des saisies** : des quantités consommées mal notées faussent le résultat. Les 86 résidents forment un petit échantillon : les pourcentages sont imprécis.

Étape 4 – Décider

Réponse commentée – Étape 4

- Proposition : garder l'outil comme **aide complémentaire**, jamais comme seul repérage ; chaque alerte est examinée par la diététicienne ou l'infirmière, qui note sa décision.
- Former les soignants à la saisie des quantités consommées ; suivre chaque trimestre la part d'alertes confirmées et les résidents manqués (surveillance de la dérive).
- Informer les résidents et les familles par une note simple, et signaler à l'éditeur les erreurs répétées.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 5

Un outil marqué CE n'est pas forcément performant **dans votre établissement**. On mesure, on interprète avec les limites de l'échantillon, et l'on garde une décision humaine tracée.

Cas guidé 6 : un atelier Mon espace santé dans une maison de santé

Ce cas guidé applique les outils numériques de santé à une action d'éducation. Il mobilise l'information, l'accompagnement des patients, la confidentialité en groupe et l'évaluation. La maison de santé et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle suit 212 patients diabétiques de type 2. Les professionnels veulent utiliser davantage Mon espace santé : déposer les comptes rendus, échanger par la messagerie sécurisée, permettre aux patients de saisir leur poids. Un pointage montre que 129 patients ont activé leur espace. La diététicienne et l'infirmière organisent des ateliers de groupe de huit personnes. Après six mois, 176 patients ont activé leur espace.

Étape 1 – Préparer l'atelier sans exposer les patients

Réponse commentée – Étape 1

- Chacun manipule **son propre** téléphone ou un poste de l'atelier, en session personnelle ; on ne projette pas l'espace d'un patient devant le groupe.
- La démonstration se fait avec un **compte de démonstration** ou des captures fictives.
- Les codes de connexion ne sont jamais notés par les animatrices ; les patients qui n'ont pas de téléphone personnel sont orientés vers un accompagnement individuel (espace France Services, conseiller numérique).

Étape 2 – Choisir les contenus

Réponse commentée – Étape 2

- Trouver un compte rendu et une ordonnance dans son dossier.
- Saisir son poids et ses allergies dans le profil médical.
- Lire un message de la maison de santé dans la messagerie sécurisée et y répondre.
- Consulter l'historique des accès, masquer un document : montrer que le patient garde le **contrôle** rassure et favorise l'usage.

Étape 3 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 3

- Avant : 129 / 212 = **60,8 %** des patients ont activé leur espace ; après : 176 / 212 = **83,0 %**, soit **47 patients** de plus.
- Limite : tous les nouveaux activés n'ont pas forcément participé à l'atelier ; d'autres facteurs ont pu jouer (campagne nationale, demande d'un spécialiste). On complète par un indicateur d'**usage** : nombre de patients qui ont saisi leur poids ou répondu à un message.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 6

Accompagner les patients vers le numérique de santé fait partie de l'éducation : on protège la confidentialité dans le groupe, on montre les moyens de contrôle, on évalue l'usage et pas seulement l'activation.

Cas guidé 7 : de l'étude interne à la publication

Ce cas guidé applique les règles de réutilisation des données de soins à un projet de service. Il mobilise la distinction entre étude interne et recherche, la qualité des données, l'information des patients et la présentation des résultats. Le service et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service diététique d'un CHU veut savoir si l'évaluation nutritionnelle des patients de chirurgie digestive est faite dans les 48 heures après l'admission. Il examine les dossiers de 640 patients opérés en 2025. La date d'admission et la date d'évaluation sont renseignées dans 571 dossiers ; parmi eux, 389 évaluations ont été faites dans les 48 heures. Encouragée par ses résultats, l'équipe veut ensuite les comparer avec la durée de séjour et publier un article dans une revue de nutrition clinique.

Étape 1 – Qualifier la première étude

Réponse commentée – Étape 1

- Menée par l'équipe, sur les dossiers de ses propres patients, pour améliorer ses pratiques : c'est une **étude interne** (évaluation des pratiques). Elle reste soumise au RGPD : données limitées au nécessaire, tableau de travail protégé, suppression à la fin.

Étape 2 – Calculer

Réponse commentée – Étape 2

- Complétude : 571 / 640 = **89,2 %**.
- Évaluations dans les 48 heures : 389 / 571 = **68,1 %** des dossiers exploitables.
- Les 69 dossiers incomplets peuvent cacher des patients jamais évalués : le taux réel pourrait être plus bas. On l'écrit.

Étape 3 – Passer à la recherche

Réponse commentée – Étape 3

- Comparer avec la durée de séjour et **publier** pour produire une connaissance généralisable, c'est une **recherche** n'impliquant pas la personne humaine (réutilisation de données).
- Formalités : passer par l'entrepôt de données ou le délégué à la protection des données ; respecter une méthodologie de référence de la CNIL ou obtenir une autorisation ; inscrire le projet au portail de transparence ; vérifier que les patients ont été informés et exclure ceux qui se sont opposés.
- Le protocole précise la question, les données utiles et les analyses prévues **avant** d'extraire les données.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Résultats agrégés uniquement, sans cas individuel reconnaissable.
- Mention des limites : un seul service, données de soins (non recueillies pour la recherche), dossiers incomplets, étude d'observation qui montre une **association** et non une causalité (chapitre 19).

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 7

Le même tableau de données peut relever d'une étude interne ou d'une recherche : c'est la **finalité** (améliorer ses pratiques ou produire une connaissance publiée) qui décide des formalités. Le changement de finalité se prépare avant de toucher aux données.

Cas guidé 8 : l'IA et le rapport de stage

Ce cas guidé applique les règles d'usage de l'IA générative à la situation de l'étudiant lui-même. Il mobilise la confidentialité des données de stage, la vérification, l'honnêteté intellectuelle et la préparation de l'oral. La situation est **fictive**.

> **Document – La situation**
>
> Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition, prépare le dossier de son action de santé publique pour l'épreuve E5. Il a mené un atelier dans un foyer de jeunes travailleurs. Il envisage de coller dans un outil d'IA générative grand public ses notes de stage (avec les prénoms des participants et leurs réponses au questionnaire), puis de demander : « Rédige l'analyse de mon action avec des références. »

Étape 1 – Repérer les problèmes

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> - **Confidentialité** : les notes contiennent des données personnelles de participants, parfois sensibles ; elles ne doivent pas être saisies dans un outil grand public. Yanis est tenu à la discrétion envers la structure d'accueil.
> - **Références** : l'outil peut proposer des références inventées ou mal citées.
> - **Honnêteté** : le dossier doit montrer **sa** démarche ; un texte rédigé par l'outil et présenté comme personnel pose un problème d'intégrité, et le jury s'en apercevra à l'oral.

Étape 2 – Proposer un usage acceptable

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> - Yanis rédige lui-même son analyse à partir de ses données anonymisées (résultats agrégés : « 9 participants sur 12 »).
> - Il peut utiliser un outil autorisé pour **reformuler** un paragraphe qu'il a écrit, ou pour vérifier l'orthographe, sans y mettre de données personnelles.
> - Il trouve et lit lui-même ses références (sites officiels, articles), et vérifie chaque date.
> - Il suit les règles de son établissement de formation sur l'usage de l'IA, et signale l'usage qu'il en a fait si elles le demandent.

Étape 3 – Calculer les résultats à présenter

> **Réponse commentée – Étape 3**
>
> - 12 jeunes ont participé à 4 séances de 45 minutes : **3 heures** d'atelier par participant, **9 heures** si l'on additionne la présence des 12 participants à une séance.
> - Au questionnaire final, 9 participants sur 12 (**75 %**) disent avoir cuisiné au moins une fois le plat de l'atelier. Résultat déclaratif, petit effectif : il faut l'écrire.

Étape 4 – Préparer l'oral

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Le jury peut demander : « Comment avez-vous choisi vos sources ? », « Comment avez-vous protégé les données des participants ? », « Avez-vous utilisé un outil d'IA, et comment ? ».
> - Une réponse honnête et précise (« J'ai utilisé un outil autorisé pour vérifier l'orthographe de deux paragraphes ; je n'y ai mis aucune donnée des participants ; toutes mes références ont été vérifiées sur les sites officiels ») montre une compétence professionnelle.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 8

Les règles valent aussi pour l'étudiant : **pas de données personnelles** dans un outil non autorisé, **vérification** de tout ce qui est produit, **transparence** sur l'usage. Un dossier personnel, même imparfait, convainc plus le jury qu'un texte lisse que l'on ne sait pas défendre.

Cas guidé 9 : un groupe d'échange entre diététiciens

Ce cas guidé applique le secret et le choix des outils à l'échange de pratiques entre professionnels. Il mobilise la notion d'équipe de soins, l'anonymisation d'un cas et le choix d'un outil. Le réseau et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un réseau de 23 diététiciennes et diététiciens libéraux d'un département a créé un groupe sur une application de messagerie grand public pour s'entraider : questions sur des cas difficiles, partage de supports, remplacements. En relisant les 312 messages des trois derniers mois, la coordinatrice en trouve 4 qui citent le nom d'un patient, et 11 qui décrivent un cas assez précisément pour qu'un collègue de la même ville puisse reconnaître la personne (âge, profession, commune, maladie rare).

Étape 1 – Qualifier les échanges

Réponse commentée – Étape 1

- Les membres du groupe ne prennent pas en charge les mêmes patients : ils ne forment **pas une équipe de soins** pour ces patients. Le partage d'informations identifiantes n'est donc pas permis sans l'accord des patients.
- L'échange de pratiques reste possible **si les cas sont anonymisés** : on discute d'une situation, pas d'une personne.

Étape 2 – Mesurer

Réponse commentée – Étape 2

- Messages nominatifs : 4 / 312 = **1,3 %**.
- Messages identifiants (nominatifs ou reconnaissables) : 4 + 11 = 15, soit 15 / 312 = **4,8 %**.
- Peu nombreux en proportion, ces messages suffisent à exposer des patients : un seul message nominatif est déjà une violation du secret.

Étape 3 – Choisir un outil adapté

Réponse commentée – Étape 3

- Pour l'entraide sans données de patients, une messagerie professionnelle avec comptes nominatifs et règles d'usage écrites convient.
- Pour un avis sur un patient précis entre deux professionnels qui le prennent en charge, ou avec son accord : la **messagerie sécurisée de santé**.
- Suppression des messages identifiants de l'ancien groupe ; rappel des règles à tous les membres.

Étape 4 – Rédiger la charte du groupe

Réponse commentée – Étape 4

- « Aucun nom, aucune initiale, aucune date de naissance, aucune commune de moins de 10 000 habitants. »
- « Pour un cas rare, modifier les détails sans importance pour la question (profession, âge à 5 ans près). »

- « Aucune photo de document, d'écran ou de patient. »
- « Pour un échange sur un patient identifié, utiliser la messagerie sécurisée. »

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 9

L'entraide entre professionnels est précieuse, mais elle ne crée pas une équipe de soins. On parle de **situations anonymisées**, sur un outil adapté, avec des règles écrites. Un cas rare se reconnaît facilement : on modifie les détails qui ne servent pas à la question.

Cas guidé 10 : présenter un cas à un congrès

Ce cas guidé applique l'anonymisation à la communication scientifique. Il mobilise les quasi-identifiants, le droit à l'image et le consentement. La situation et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une diététicienne hospitalière veut présenter à un congrès régional le cas d'une patiente de 34 ans, institutrice dans un village de 900 habitants, atteinte d'une maladie métabolique rare, suivie pendant sa grossesse. Son diaporama contient : une photo de la patiente avec son bébé, un tableau des apports jour par jour avec les dates exactes, une capture d'écran du logiciel de prescription et le nom de la maternité.

Étape 1 – Repérer ce qui identifie

Réponse commentée – Étape 1

- Directement identifiant : la **photo**, la capture d'écran (nom, numéro de dossier visibles).
- Indirectement identifiant : âge exact, profession, village de 900 habitants, maladie rare, nom de la maternité, dates exactes. Ensemble, ils désignent une seule personne : c'est le même raisonnement que le k-anonymat.

Étape 2 – Anonymiser

Réponse commentée – Étape 2

- Supprimer la photo, ou n'en garder une qu'avec un **accord écrit** spécifique de la patiente pour cette utilisation.
- Remplacer la capture d'écran par un tableau refait, sans identifiant.
- Remplacer les dates par des jours relatifs (J0 = début du suivi, J12, J45…) et l'âge par une tranche (30 à 39 ans).
- Supprimer la profession, la commune et le nom de la maternité, sauf s'ils sont indispensables à la question scientifique.

Étape 3 – Informer et demander l'accord

Réponse commentée – Étape 3

- Même anonymisé, un cas de maladie rare peut être reconnu par l'entourage : l'**information** de la patiente et son **accord** sont fortement recommandés, et souvent exigés par les organisateurs et les revues.
- L'accord est demandé par écrit, en expliquant où et à qui le cas sera présenté.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 10

Retirer le nom ne suffit pas : on supprime les éléments qui, réunis, désignent la personne, et l'on demande

son accord quand le cas reste reconnaissable. Les dates relatives et les tranches d'âge sont des outils simples.

Cas guidé 11 : l'application de transmission d'une crèche

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un outil numérique utilisé avec de jeunes enfants. Il mobilise la minimisation, les données de santé, le droit à l'image et le choix du prestataire. La crèche et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une crèche de 48 places adopte une application qui permet aux équipes de noter, pour chaque enfant, les repas (quantités mangées), les siestes, les changes, la température, les médicaments donnés, et d'envoyer des photos aux parents. L'éditeur propose aussi un « bilan nutritionnel automatique » de chaque enfant, avec une alerte « mange peu ». La diététicienne qui conseille la crèche sur les menus est consultée. 3 familles ont refusé l'application ; 19 ont refusé les photos de groupe.

Étape 1 – Trier les données

Réponse commentée – Étape 1

- **Utiles aux parents et à l'équipe** : repas (ce que l'enfant a mangé, en termes simples), siestes, changes.
- **Données de santé** : température, médicaments, allergies : nécessaires à la sécurité, mais limitées aux personnes concernées et protégées (hébergement, accès).
- **Discutable** : le « bilan nutritionnel automatique ». Il évalue un jeune enfant à partir de quantités notées rapidement ; il peut inquiéter les parents à tort ou, à l'inverse, rassurer à tort. Ce n'est pas une évaluation professionnelle.

Étape 2 – Les refus

Réponse commentée – Étape 2

- 3 familles sur 48 refusent l'application (**6,3 %**) : la crèche prévoit un cahier de liaison papier, sans pénaliser ces familles.
- 19 familles sur 48 refusent les photos de groupe (**39,6 %**) : les photos de groupe deviennent difficiles ; la crèche envoie seulement des photos individuelles à chaque famille, ou des photos sans visage (mains, réalisations).

Étape 3 – L'avis de la diététicienne

Réponse commentée – Étape 3

- Désactiver le « bilan nutritionnel automatique » et l'alerte « mange peu » : l'appétit d'un jeune enfant varie d'un jour à l'autre, et un repérage relève d'un échange entre l'équipe, les parents et, si besoin, le médecin ou la PMI.
- Remplacer les quantités en grammes par une échelle simple (« a tout mangé », « la moitié », « a goûté », « refus ») : suffisant pour l'échange avec les parents.
- Vérifier le contrat : hébergement certifié HDS si des données de santé sont stockées, aucun usage publicitaire, suppression des données au départ de l'enfant.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 11

Une application peut faciliter le lien avec les familles, à condition de garder les données **utiles**, de **désactiver** les fonctions d'évaluation automatique non validées et de respecter les refus. Le diététicien apporte un

regard sur ce qu'une donnée alimentaire permet vraiment de conclure.

Cas guidé 12 : le registre canicule et la campagne d'été

Ce cas guidé applique le principe de finalité à un fichier municipal. Il mobilise la compatibilité des finalités, l'information, le consentement et la conception d'une alternative. La commune et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune tient le **registre** des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile, inscrites à leur demande pour être contactées en cas de canicule ou de grand froid (article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles). Le registre compte 1 240 personnes. Le service de prévention veut utiliser ce fichier pour envoyer à toutes ces personnes un SMS hebdomadaire de conseils alimentaires pendant l'été, avec un lien vers un questionnaire sur leur alimentation. La diététicienne du service est chargée du projet.

Étape 1 – Vérifier la finalité

Réponse commentée – Étape 1

- Le registre a une **finalité précise** : permettre l'intervention des services sociaux et sanitaires lors d'un plan d'alerte et d'urgence (canicule, grand froid).
- Une campagne hebdomadaire de conseils alimentaires et un questionnaire ne relèvent pas de cette finalité : réutiliser le fichier sans nouvel accord serait un **détournement de finalité**.
- Un message de prévention envoyé **lors d'une alerte canicule** (« Buvez régulièrement, mangez des fruits et légumes riches en eau ») reste en revanche dans la finalité du registre.

Étape 2 – Proposer une alternative

Réponse commentée – Étape 2

- Lors du prochain contact prévu par le registre (vérification annuelle des coordonnées), proposer aux inscrits de **s'abonner séparément** aux conseils d'été, avec une information claire et un accord distinct, retirable par un simple « STOP ».
- Créer une liste de diffusion distincte, avec sa propre durée de conservation.
- Le questionnaire sur l'alimentation est facultatif, anonyme, et ne demande aucune donnée de santé inutile.

Étape 3 – Calculer

Réponse commentée – Étape 3

- Si 25 % des inscrits acceptent l'abonnement : 1 240 × 0,25 = **310** personnes ; **930** ne reçoivent pas la campagne, mais restent contactées en cas d'alerte.
- Le service complète par d'autres canaux pour toucher plus de monde sans fichier : affiches chez les pharmaciens, bulletin municipal, ateliers dans les clubs de retraités.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 12

Un fichier existe pour **une** finalité. Le réutiliser pour une autre action, même utile, suppose de vérifier la compatibilité et, le plus souvent, de demander un nouvel accord. Toucher moins de personnes avec leur accord vaut mieux que toutes sans.

Cas guidé 13 : filmer des patients pour une vidéo d'éducation

Ce cas guidé applique le droit à l'image et le secret à des patients adultes. Il mobilise le consentement, la minimisation et la diffusion. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

L'hôpital de jour de diabétologie d'un centre hospitalier veut réaliser une vidéo de six minutes sur « le repas équilibré au quotidien ». La diététicienne propose de filmer une séance réelle d'éducation thérapeutique avec six patients volontaires, en train de composer leur assiette, puis de diffuser la vidéo sur le site de l'hôpital et ses réseaux sociaux. Quatre patients acceptent d'être filmés à visage découvert ; deux préfèrent ne pas apparaître.

Étape 1 – Repérer ce que révèle la vidéo

Réponse commentée – Étape 1

- Apparaître dans une vidéo tournée dans un hôpital de jour de **diabétologie** révèle que la personne est diabétique : c'est une **donnée de santé**.
- La diffusion sur Internet est large, durable et difficile à retirer : une personne peut être reconnue par son employeur, ses voisins, des années plus tard.

Étape 2 – Recueillir l'accord

Réponse commentée – Étape 2

- Accord **écrit**, individuel, précisant : l'objet de la vidéo, les lieux de diffusion (site, réseaux sociaux), la durée, le droit de retirer son accord (avec retrait de la vidéo des supports maîtrisés par l'hôpital).
- Les deux patients qui refusent ne sont pas filmés, ni de face ni de dos ; leur refus n'a aucune conséquence sur leur prise en charge.
- 4 patients sur 6 acceptent, soit **66,7 %**.

Étape 3 – Réduire l'exposition

Réponse commentée – Étape 3

- Tourner une **reconstitution** avec des personnes volontaires (professionnels, patients partenaires) plutôt qu'une séance réelle ; ou filmer les mains et les assiettes, sans visage.
- Ne pas citer de nom, ne pas montrer de document, de bracelet ou d'écran.
- Préférer une diffusion dans les espaces de l'hôpital et dans Mon espace santé ou le site, plutôt que sur des réseaux sociaux où les commentaires peuvent exposer les personnes.

Étape 4 – Vérifier le contenu

Réponse commentée – Étape 4

- Les messages sont vérifiés au regard des recommandations en vigueur, datées.
- La vidéo est sous-titrée et accompagnée d'une transcription (accessibilité, chapitre 15).
- Une date de révision est fixée : une vidéo d'éducation vieillit avec les recommandations.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 13

Filmer un patient dans un service de soins, c'est révéler une donnée de santé. On préfère la **reconstitution** ou les plans sans visage ; sinon, on recueille un accord écrit précis et retirable, et l'on limite la diffusion.

20.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Données et secret

- **Données de santé** : catégorie particulière, traitement interdit sauf exceptions (art. 9 RGPD).
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) + loi Informatique et libertés (1978) ; **CNIL** ; DPO ; violation : 72 h.
- Principes : finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits.
- **HDS** : hébergement certifié (art. L. 1111-8 CSP) ; données dans l'EEE (référentiel 2024).
- **Secret** : art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €) ; partage limité à l'équipe de soins ; MSSanté ; Mon espace santé.

À retenir – Données pour la recherche et IA

- **SNDS** (2016, élargi en 2019) : données pseudonymisées ; accès encadré. **Health Data Hub** (2019).
- Pseudonymisé ≠ anonymisé.
- **IA** : usages (reconnaissance, rédaction, prédiction) ; limites (erreurs, biais, confidentialité) ; le professionnel reste responsable.
- **Règlement (UE) 2024/1689** : risques inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe numérique

Ce tableau relie les situations les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Texte ou outil	Piège principal
Je crée un fichier	Finalité, données nécessaires, durée	RGPD, registre	Collecter « au cas où »
Je choisis un logiciel	Hébergement, contrat, réversibilité	Article 28, certification HDS	Choisir sur le seul prix
J'échange avec un confrère	Messagerie sécurisée, objet neutre	MSSanté	Courriel classique ou application grand public
Un patient demande son dossier	Identité, date, délais	Article L. 1111-7	Refuser ou tarder
Je prends une photo au travail	Appareil professionnel, sans nom	Secret	Téléphone personnel synchronisé
Je découvre une fuite	Noter l'heure, prévenir le DPO	Articles 33 et 34 RGPD	Attendre d'en savoir plus avant de notifier
Je réutilise des données	Étude interne ou recherche ?	Entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités
Je publie des résultats	Agréger, vérifier k	k-anonymat	Petits groupes reconnaissables
On me propose un outil d'IA	Dispositif médical ? performances locales ?	Règle 11, article L. 4001-3	Croire l'exactitude annoncée
J'utilise une IA générative	Aucune donnée personnelle ; vérifier ; tracer	Repères A.V.E.C. de la HAS	Copier sans relire
J'identifie un patient	Nom, prénom, date de naissance dits par le patient	INS, RNIV	« Vous êtes bien M. … ? »

Exercices de synthèse

Les exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.60

La journée à corriger. Voici la journée (fictive) d'une diététicienne hospitalière. 1) À 9 h, elle ouvre le dossier de sa voisine, hospitalisée dans un autre service, « pour prendre des nouvelles ». 2) À 11 h, elle envoie un compte rendu au médecin traitant d'un patient par sa messagerie personnelle, car la messagerie sécurisée est lente. 3) À 14 h, elle demande à une IA générative grand public de « calculer les apports de Mme Petit, 82 ans, insuffisante rénale, à partir de son relevé alimentaire ». 4) À 16 h, elle photographie avec son téléphone un plateau mal préparé, étiquette nominative visible. Relevez les erreurs et proposez la bonne pratique pour chacune.

Corrigé

1. Accès sans lien avec une prise en charge : **violation du secret**, visible dans la traçabilité ; on n'ouvre que les dossiers des patients suivis.
2. Canal non sécurisé : on utilise la **messagerie sécurisée de santé** ; si elle ne fonctionne pas, on le signale et on utilise une solution prévue par l'établissement.
3. Données de santé nominatives dans un outil non autorisé, et calcul confié à un outil qui peut se tromper : on calcule avec le logiciel de l'établissement et la table **Ciqual**, sans IA grand public.
4. Photo nominative sur un appareil personnel : appareil professionnel, cadrage **sans étiquette**, fiche d'événement indésirable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.61

Le projet à cadrer. Une association de prévention veut lancer une application (fictive) pour accompagner 300 personnes en surpoids dans un programme de six mois : journal alimentaire, pesée, messages d'encouragement, tableau de bord pour la diététicienne. Rédigez la liste des huit points à vérifier avant le lancement, en citant la règle ou le texte correspondant.

Corrigé

1. Finalité précise et données nécessaires seulement (minimisation, article 5 du RGPD).
2. Base légale et **consentement** explicite pour les données de santé (article 9).
3. **Analyse d'impact** (données de santé, personnes nombreuses, suivi régulier).
4. Hébergement certifié **HDS**, dans l'Union européenne, contrat de sous-traitance (article 28).
5. Protection **par défaut** (article 25) : partage minimal, notifications discrètes.
6. Mention d'information claire et adaptée, droits et contact du délégué à la protection des données.
7. Si l'application promet un effet médical ou propose des décisions de traitement : question du **dispositif médical** (règlement 2017/745).
8. Durée de conservation, suppression en fin de programme, procédure en cas de violation (72 heures).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.62

Les chiffres d'un audit. Un service diététique fait le bilan de ses pratiques numériques sur un trimestre : 1 340 comptes rendus produits, dont 1 072 envoyés par messagerie sécurisée et 268 par courrier papier ; 3 courriels classiques contenant des données de santé ont été repérés ; 96 % des patients vus avaient une identité qualifiée. 1. Calculez la part des comptes rendus envoyés par messagerie sécurisée. 2. Le service vise 90 % : combien de comptes rendus supplémentaires auraient dû passer par la messagerie ? 3. Que faire des 3

courriels classiques ? 4. Sur 1 340 patients, combien n'avaient pas d'identité qualifiée ?

Corrigé

1. 1 072 / 1 340 × 100 = **80 %**.
2. 90 % de 1 340 = 1 206 ; 1 206 − 1 072 = **134** comptes rendus de plus.
3. Les analyser comme des incidents : destinataire, contenu, risque ; si le destinataire est un professionnel identifié et que le message n'a pas circulé ailleurs, le risque peut être jugé faible, mais l'incident est inscrit au registre des violations et la règle est rappelée.
4. 4 % de 1 340 = **53,6**, soit environ **54 patients** (si chaque compte rendu correspond à un patient différent).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.63

Vrai, faux ou nuancé. Justifiez chaque réponse en une phrase. 1. « Un outil marqué CE est fiable dans tous les établissements. » 2. « Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles. » 3. « Le patient peut faire effacer son dossier médical quand il le veut. » 4. « Une IA générative peut aider à reformuler un support, à condition de le relire. » 5. « La télésurveillance permet de se passer du 15 la nuit. »

Corrigé

1. **Faux** : le marquage atteste la conformité, pas la performance dans une population ou un contexte précis ; on évalue localement.
2. **Faux** : la réidentification reste possible ; le RGPD s'applique.
3. **Faux** : le dossier est conservé pendant la durée légale ; le patient peut y accéder et demander la correction d'erreurs.
4. **Vrai** : sans données personnelles, avec vérification et relecture, et si l'outil est autorisé.
5. **Faux** : les alertes ne sont pas forcément lues la nuit ; en urgence, on appelle le 15.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.64

La note à la direction. Le directeur d'un EHPAD vous demande une note d'une page : « Pouvons-nous utiliser une IA générative pour rédiger les menus et les projets d'accompagnement personnalisés ? » Rédigez le plan de la note (titres et deux idées par partie).

Corrigé

1. Ce que l'outil peut apporter : idées de menus et de recettes à partir d'un plan alimentaire validé ; reformulation de documents pour les familles.

2. Ce qu'il ne doit pas faire : recevoir des données des résidents (projets personnalisés nominatifs) ; produire seul un menu sans vérification des fréquences, des textures et des allergènes.

3. Les règles à fixer : outil autorisé et compte professionnel ; aucune donnée personnelle ; vérification par la diététicienne ; trace des usages (repères A.V.E.C. de la HAS, 30 octobre 2025).

4. Les moyens : formation des utilisateurs (maîtrise de l'IA prévue par le règlement 2024/1689) ; bilan au bout de six mois (temps gagné, erreurs corrigées).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.65

Les dates à remettre en ordre. Classez dans l'ordre chronologique et donnez l'apport de chaque texte : règlement européen sur l'IA ; loi Informatique et libertés ; RGPD applicable ; identité nationale de santé

obligatoire ; télésurveillance dans le droit commun ; règlement sur l'espace européen des données de santé ; règlement sur les dispositifs médicaux applicable.

Corrigé

1. **6 janvier 1978** : loi Informatique et libertés (CNIL, premiers principes).
2. **25 mai 2018** : RGPD applicable (règles identiques dans l'Union, responsabilité).
3. **1er janvier 2021** : INS obligatoire (référencement des données de santé).
4. **26 mai 2021** : règlement 2017/745 applicable (dispositifs médicaux, y compris logiciels).
5. **1er juillet 2023** : télésurveillance dans le droit commun.
6. **13 juin 2024** : règlement 2024/1689 sur l'IA (entré en vigueur le 1er août 2024).
7. **11 février 2025** : règlement 2025/327 sur l'espace européen des données de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.66

Le tableau de bord d'un projet. Une association a mené un programme numérique de prévention auprès de 260 inscrits. Données du bilan : 214 personnes ont donné leur consentement écrit à l'usage de l'application ; 46 ont préféré la version papier ; 9 demandes d'exercice des droits ont été reçues, dont 7 traitées en moins d'un mois et 2 en six semaines avec prolongation annoncée à temps ; 1 violation de données (envoi groupé avec les adresses visibles de 38 personnes) a été notifiée à la CNIL en 51 heures. 1. Calculez la part d'utilisateurs de l'application. 2. Les délais de réponse aux demandes sont-ils respectés ? 3. Le délai de notification est-il respecté ? 4. Quelle erreur a causé la violation, et comment l'éviter ?

Corrigé

1. 214 / 260 × 100 = **82,3 %**.
2. **Oui** : 7 réponses dans le mois ; 2 en six semaines, ce qui est permis avec une prolongation annoncée dans le premier mois (jusqu'à trois mois au total).
3. **Oui** : 51 heures, moins de 72 heures.
4. Un envoi groupé où les adresses de tous les destinataires étaient visibles : chacun connaît la participation des autres à un programme de santé. On utilise la copie cachée ou, mieux, un outil d'envoi qui adresse un message individuel à chaque personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.67

Le bon texte au bon endroit. Associez chaque situation au texte qui s'applique : article L. 1111-7 du Code de la santé publique ; article 33 du RGPD ; règlement 2017/745 ; article L. 4001-3 du Code de la santé publique ; règlement 2025/327. 1. Un logiciel calcule la dose d'insuline. 2. Un patient demande la copie de son dossier. 3. Un tableur de patients est envoyé à la mauvaise adresse. 4. Un outil d'apprentissage automatique aide au diagnostic de dénutrition ; il faut informer le patient. 5. Un résumé patient doit pouvoir être consulté par un médecin d'un autre pays de l'Union.

Corrigé

1. Règlement **2017/745** (dispositifs médicaux).
2. Article **L. 1111-7** du Code de la santé publique.
3. Article **33** du RGPD (notification de la violation).
4. Article **L. 4001-3** du Code de la santé publique.
5. Règlement **2025/327** (espace européen des données de santé).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.68

Le bilan d'une formation. Après une formation sur le numérique en santé, un service mesure trois indicateurs sur un mois. Avant : 14 comptes rendus envoyés par courriel classique ; 9 photos nominatives retrouvées sur des téléphones ; 6 usages d'IA sans trace. Après : 3 comptes rendus par courriel classique ; 2 photos nominatives ; 2 usages sans trace. 1. Calculez le nombre total d'écarts avant et après. 2. Calculez la baisse relative globale. 3. Pourquoi cette comparaison ne prouve-t-elle pas, à elle seule, l'effet de la formation ?

Corrigé

1. Avant : 14 + 9 + 6 = **29** écarts ; après : 3 + 2 + 2 = **7** écarts.
2. (29 − 7) / 29 × 100 = **75,9 %** de baisse.
3. Un seul mois avant et après ; d'autres changements ont pu jouer (nouveau logiciel, rappel de la direction) ; les écarts sont repérés par des contrôles qui ne sont peut-être pas faits de la même façon ; les personnes savent qu'elles sont observées. On poursuit la mesure dans le temps.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.69

Choisir entre trois outils avec une grille pondérée. Un service compare trois logiciels de suivi diététique (fictifs) sur quatre critères notés de 0 à 2 : protection des données (coefficient 3), sécurité clinique (coefficient 3), ergonomie (coefficient 2), coût (coefficient 2). Notes : logiciel A : 2, 1, 2, 1 ; logiciel B : 1, 2, 1, 2 ; logiciel C : 2, 2, 0, 1. 1. Calculez le score pondéré de chaque logiciel sur 20 et en pourcentage. 2. Deux logiciels sont à égalité : comment les départager ? 3. Pourquoi le logiciel C, moins bien classé, pourrait-il malgré tout être choisi ?

Corrigé

1. A : 2 × 3 + 1 × 3 + 2 × 2 + 1 × 2 = **15 sur 20** (75 %). B : 1 × 3 + 2 × 3 + 1 × 2 + 2 × 2 = **15 sur 20** (75 %). C : 2 × 3 + 2 × 3 + 0 × 2 + 1 × 2 = **14 sur 20** (70 %).
2. On regarde les critères jugés **bloquants** : A n'a que 1 en sécurité clinique, B n'a que 1 en protection des données. Si la structure fixe un minimum de 2 sur ces deux critères, aucun des deux ne passe. On peut aussi faire tester les logiciels par les utilisateurs.
3. C est le seul à obtenir 2 sur les deux critères les plus importants (protection des données et sécurité clinique). Son ergonomie faible peut s'améliorer par une formation ou une nouvelle version ; une faiblesse en sécurité ou en protection des données est plus grave. Une grille aide à décider, elle ne décide pas à la place de l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.70

La situation complète. Une diététicienne libérale veut lancer des consultations de suivi à distance pour des patients obèses : messagerie avec photos des repas, pesée connectée, visioconférence mensuelle, et un outil d'IA qui « analyse les photos et calcule les calories ». Elle suit 63 patients ; 41 sont intéressés. 1. Calculez la part de patients intéressés. 2. Classez les éléments du projet selon les questions qu'ils posent (secret, hébergement, dispositif médical, fiabilité). 3. Proposez une version du projet que vous jugez acceptable, en cinq points.

Corrigé

1. 41 / 63 × 100 = **65,1 %**.
2. **Messagerie avec photos** : canal sécurisé obligatoire (messagerie de Mon espace santé ou outil hébergé

HDS), pas de téléphone personnel. **Pesée connectée** : où vont les données, quel hébergeur, accord du patient. **Visioconférence** : outil adapté aux soins, confidentialité des deux côtés de l'écran, identité vérifiée. **IA d'analyse des photos** : fiabilité limitée (portions, plats mixtes) ; si l'outil prétend guider un traitement, question du dispositif médical ; information du patient.

3. Outil unique choisi pour la santé (hébergement HDS, contrat de sous-traitance) ; information écrite et accord de chaque patient, avec possibilité de rester en consultation au cabinet ; photos de repas utilisées comme support d'échange, sans calcul automatique présenté comme une mesure ; compte rendu de chaque séance dans le dossier ; bilan après six mois (satisfaction, assiduité, incidents).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 20

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le RGPD s'applique aussi aux fichiers papier structurés.

2. Une directive européenne s'applique directement, sans loi nationale.

3. Un patient doit attendre au moins 48 heures avant de recevoir la copie de son dossier.

4. La fille majeure d'une patiente vivante peut obtenir le dossier de sa mère sans son accord.

5. Le patient peut consulter l'historique des accès à son dossier dans Mon espace santé.

6. Une notification de violation à la CNIL se fait dans les 72 heures, week-end compris.

7. Un fichier 1-anonyme protège bien les personnes.

8. Un modèle de langage vérifie chaque fait avant de répondre.

9. Un outil qui répond toujours « non » peut avoir une exactitude de 92 %.

10. Un logiciel qui aide à décider d'un traitement est au moins en classe IIa.

11. Les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS signifient Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.

12. La carte Vitale suffit pour qualifier l'identité d'un patient.

13. Le délai de réponse à une demande d'accès selon le RGPD est d'un mois, prolongeable.

14. La télésurveillance médicale est dans le droit commun depuis le 1er juillet 2023.

15. Ouvrir par curiosité un dossier sans rien divulguer n'est pas une faute.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 20

1. Vrai : un fichier papier classé selon des critères est concerné.

2. Faux : c'est le règlement qui s'applique directement ; la directive doit être transposée.

3. Vrai : la communication ne peut pas avoir lieu avant 48 heures.

4. Faux : seuls la personne, son représentant légal ou un médecin qu'elle désigne peuvent y accéder.

5. Vrai.

6. Vrai.

7. Faux : au moins une personne est seule dans son groupe et peut être reconnue.

8. Faux : il produit la suite la plus probable, ce qui explique les hallucinations.

9. Vrai : si 8 % des patients sont malades, comme dans l'exemple du cours.

10. Vrai : selon la règle 11 du règlement 2017/745.

11. Vrai.

12. Faux : il faut une pièce d'identité à haut niveau de confiance et la récupération par le téléservice.

13. Vrai : prolongeable de deux mois si la personne est prévenue.

14. Vrai.

15. Faux : c'est une violation du secret, repérable par la traçabilité.

Ce que le jury attend sur le numérique en santé

À l'épreuve E5, le numérique en santé apparaît à l'**écrit** (analyser un projet, repérer des manquements, proposer des mesures, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez respecté la confidentialité pendant votre stage et que vous savez justifier vos choix d'outils. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des règles nommées et datées	« RGPD (règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018) », « article L. 1110-4 du Code de la santé publique »	« La loi interdit… » sans plus de précision
La minimisation	Liste des données réellement utiles, justifiée	Une fiche qui demande tout
Le bon canal	Messagerie sécurisée, Mon espace santé	Courriel classique, application grand public
Des chiffres vérifiés	Taux, délais, dates recalculés	Pourcentages faux ou sans dénominateur
Un regard critique sur l'IA	Usage autorisé, vérification, limites, trace	Enthousiasme sans réserve ou refus de principe
La place de l'humain	« L'outil propose, le professionnel décide »	Décision déléguée à l'outil
Des données de stage protégées	Résultats anonymisés et agrégés dans le dossier	Prénoms ou situations reconnaissables

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer le texte**, à **limiter les données** et à **garder la décision humaine**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Les données sont anonymes car il n'y a pas le nom »	Pseudonymisation n'est pas anonymisation	« Les données sont pseudonymisées ; le RGPD s'applique »
« On demande l'autorisation à la CNIL pour tout »	Depuis 2018, principe de responsabilité ; formalités seulement dans certains cas	« Le traitement est inscrit au registre ; une AIPD est réalisée »
« Le RGPD date de 2018 »	Adopté le 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018	« Règlement 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018 »
« L'IA a calculé les apports »	Un modèle de langage n'est pas un outil de calcul fiable	« Apports calculés avec la table Ciqual 2025 »
« L'outil a une exactitude de 92 %, il est fiable »	L'exactitude trompe quand la maladie est rare	« Sensibilité, spécificité et valeur prédictive mesurées localement »
« Le patient a donné son accord à l'oral, en groupe »	Accord ni libre ni éclairé, non prouvé	« Accord individuel, écrit, retirable »
« J'ai envoyé le compte rendu par mail »	Canal non sécurisé	« Par la messagerie sécurisée de santé »
« La CNIL doit être prévenue sous 72 heures ouvrées »	Le délai court week-end compris	« Dans les 72 heures après la découverte »

Questions possibles à l'oral et éléments de réponse

Question du jury	Éléments de réponse
« Comment avez-vous protégé les données des participants à votre action ? »	Données limitées (liste), questionnaire anonyme, fichier protégé, suppression en fin d'action, résultats agrégés dans le dossier
« Avez-vous utilisé un outil d'IA ? »	Oui ou non, honnêtement ; si oui : outil, usage, aucune donnée personnelle, vérification

Question du jury	Éléments de réponse
« Que feriez-vous si vous perdiez une clé USB avec des données de patients ? »	Prévenir immédiatement le tuteur et le DPO ; notification à la CNIL dans les 72 heures si risque ; information des patients si risque élevé
« Un patient vous montre une application de nutrition : qu'en pensez-vous ? »	Éditeur, hébergement, revente, sources, adaptation au public, finalité médicale éventuelle
« Pourquoi ne pas envoyer un compte rendu par courriel ? »	Pas de garantie d'identité ni de chiffrement ; messagerie sécurisée de santé
« Une IA pourrait-elle remplacer le diététicien ? »	Elle aide (rédaction, repérage), mais se trompe, a des biais et ne porte pas la responsabilité ; relation, adaptation et décision restent humaines

Méthode : répondre à une question de l'écrit sur le numérique

Méthode pas à pas – De la situation à la réponse argumentée

1. **Repérer les données** : lesquelles, sur qui, de quelle nature (données de santé ou non) ?
2. **Repérer les acteurs** : qui décide (responsable), qui exécute (sous-traitant), qui reçoit ?
3. **Confronter aux règles** : finalité, minimisation, base légale, sécurité, durée, droits, secret.
4. **Calculer** ce qui doit l'être (taux, délais, coûts) en montrant le calcul.
5. **Proposer** des mesures concrètes, classées par priorité, avec le texte de référence.
6. **Conclure** sur la place du professionnel : l'outil aide, le professionnel est responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.71

Appliquez la méthode à cette situation (fictive) : un club de sport propose à ses 240 adhérents un « bilan nutrition » en ligne ; le formulaire demande nom, date de naissance, poids, taille, maladies, traitements, revenus du foyer ; les réponses sont envoyées sur la boîte de courriel personnelle de l'entraîneur, qui les transmet à une diététicienne. Rédigez une réponse structurée en six points.

Corrigé

1. **Données** : identité, mesures, maladies et traitements (données de santé), revenus (non nécessaires).
2. **Acteurs** : le club est responsable du traitement ; la diététicienne intervient pour le club ; l'entraîneur reçoit des données sans en avoir besoin.
3. **Règles** : finalité à préciser ; minimisation (supprimer les revenus ; limiter les questions de santé à ce qui est utile au bilan) ; consentement explicite pour les données de santé ; sécurité (pas de boîte personnelle) ; durée de conservation ; information des adhérents ; secret pour la diététicienne.
4. **Calcul** : si un tiers des adhérents répond, 240 / 3 = **80** dossiers contenant des données de santé circulent sur une boîte personnelle.
5. **Mesures** : formulaire réduit, envoi direct à la diététicienne par un outil sécurisé, mention d'information, suppression à la fin du bilan.
6. **Conclusion** : le bilan peut être proposé si le circuit des données est revu ; la diététicienne reste responsable du contenu de ses conseils.

Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Ayant droit	Héritier d'une personne décédée, qui peut obtenir certaines informations médicales pour un motif admis
Bris de glace	Accès exceptionnel et tracé au dossier d'un patient en situation d'urgence
Dérive	Baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change
Entrepôt de données de santé	Base qui conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures
Exactitude	Part des cas bien classés par un outil, malades et non malades confondus
Hallucination	Réponse fausse produite avec assurance par une IA générative
Identitovigilance	Organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients
k-anonymat	Propriété d'un fichier où chaque combinaison de quasi-identifiants concerne au moins k personnes
Matériovigilance	Surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux
Quasi-identifiant	Caractéristique banale qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne
Réversibilité	Possibilité de récupérer ses données et de changer de prestataire sans perte
Surapprentissage	Apprentissage « par cœur » des exemples, qui nuit à la performance sur des données nouvelles
Télésurveillance	Interprétation à distance de données transmises par un patient, avec décisions de prise en charge
Traçabilité	Enregistrement de qui a consulté ou modifié un dossier, quand et comment

Mémo : les dates et les chiffres du chapitre

Repère	Valeur
Loi Informatique et libertés	6 janvier 1978
RGPD	Règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018
Notification d'une violation à la CNIL	72 heures après la découverte
Réponse à une demande d'exercice des droits	1 mois, prolongeable de 2 mois
Accès au dossier médical	Pas avant 48 heures ; au plus tard 8 jours ; 2 mois si informations de plus de 5 ans
Secret professionnel (article 226-13 du Code pénal)	1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
Plafond des amendes du RGPD	20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial
INS obligatoire	1er janvier 2021
Règlement sur les dispositifs médicaux	2017/745, applicable le 26 mai 2021
Télésurveillance dans le droit commun	1er juillet 2023
Règlement sur l'IA	2024/1689, du 13 juin 2024
Repères A.V.E.C. de la HAS	30 octobre 2025
Espace européen des données de santé	Règlement 2025/327, du 11 février 2025
Loi Lemoine	Pas de questionnaire de santé si part assurée ≤ 200 000 € et fin du prêt avant 60 ans ; droit à l'oubli à 5 ans

À vous de jouer – Exercice d'application 20.72

Sans regarder le mémo, complétez : 1. Une violation découverte un samedi à 10 h doit être notifiée avant … 2. Une demande d'accès à un dossier de 2018 reçue le 3 novembre 2026 doit être satisfaite avant … 3. Une demande d'exercice des droits reçue le 3 novembre 2026, avec prolongation, doit recevoir une réponse avant …

Corrigé

1. Le **mardi à 10 h** (72 heures).
2. Informations de plus de 5 ans : **2 mois**, soit le **3 janvier 2027**.
3. 1 mois + 2 mois : le **3 février 2027**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Bilan du chapitre 20

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois questions à poser avant de choisir un logiciel.
2. Qu'est-ce que la réversibilité ?
3. Quelle différence entre apprentissage supervisé et non supervisé ?
4. Pourquoi un profil de consommateur ne doit-il pas servir à étiqueter une personne ?
5. Qu'est-ce qu'une explication locale d'un score ?
6. Quels sont les trois éléments d'un usage honnête de l'IA dans un dossier d'examen ?
7. Citez les six étapes de la méthode pour répondre à une question de l'écrit sur le numérique.
8. Quelle phrase résume la place du professionnel face aux outils ?

Corrigé – Point d'étape – Bilan du chapitre 20

1. Où sont hébergées les données ? Un contrat de sous-traitance est-il proposé ? Que se passe-t-il à la fin du contrat ? (ou : les données servent-elles à autre chose ? qui y accède ?)
2. La possibilité de récupérer toutes ses données et de changer de prestataire sans perte.
3. Le supervisé apprend à partir d'exemples dont la réponse est connue ; le non supervisé cherche des regroupements sans réponse connue.
4. Parce que les groupes sont construits par la méthode et que leurs frontières sont floues ; cela peut stigmatiser.
5. L'indication de ce qui a compté dans le score de ce patient précis.
6. Aucune donnée personnelle, vérification de tout ce qui est produit, transparence sur l'usage.
7. Repérer les données, repérer les acteurs, confronter aux règles, calculer, proposer des mesures, conclure.
8. L'outil propose, le professionnel décide et reste responsable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Outils du quotidien et cas pratiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions de la CNIL.
2. Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
3. Pourquoi les motifs de rendez-vous en ligne doivent-ils rester neutres ?
4. Quelles conditions encadrent l'usage d'un assistant de transcription en consultation ?
5. Pourquoi un registre canicule ne peut-il pas servir à une campagne hebdomadaire de conseils ?
6. Qu'est-ce qu'un hypertrucage ?

7. Combien de bonnes pratiques compte le référentiel de la HAS sur les applications et objets connectés ?
8. Que faut-il retirer d'un cas clinique avant de le présenter en public ?

Corrigé – Point d'étape – Outils du quotidien et cas pratiques

1. Informer et conseiller, traiter les plaintes, contrôler, corriger et sanctionner, anticiper.
2. Une demande de mise en conformité dans un délai fixé, avant une éventuelle sanction.
3. Parce qu'un motif comme « diabète » ou « chirurgie de l'obésité » révèle une information de santé stockée par la plateforme.
4. Outil autorisé, hébergement certifié HDS, information et accord du patient, relecture complète, suppression de l'audio.
5. Parce que le registre a une finalité précise (intervention en cas d'alerte) ; une autre action demande un nouvel accord.
6. Une vidéo ou une voix fabriquée par IA qui imite une personne réelle.
7. 101.
8. Tout ce qui identifie directement ou indirectement : photo, nom, dates exactes, âge exact, profession, commune, établissement.

20.8 Entraînement

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une donnée de santé :

a) est une catégorie particulière de données **b)** peut être traitée librement **c)** comprend une allergie déclarée **d)** comprend le poids d'une personne

QCM 2 – Le principe de minimisation impose :

a) de collecter le moins de personnes possible **b)** de ne collecter que les données nécessaires **c)** de supprimer les données au bout d'un an **d)** d'anonymiser toujours

QCM 3 – Une violation de données présentant un risque doit être notifiée à la CNIL :

a) dans les 24 heures **b)** dans les 72 heures **c)** dans le mois **d)** jamais si l'organisme est public

QCM 4 – Pour échanger une information de santé avec un médecin, on utilise :

a) une messagerie personnelle **b)** une messagerie sécurisée de santé **c)** une application de messagerie instantanée grand public **d)** un service de stockage grand public

QCM 5 – Des données pseudonymisées :

a) restent des données personnelles **b)** sont anonymes **c)** sortent du champ du RGPD **d)** peuvent être réidentifiées

QCM 6 – Selon le règlement européen sur l'IA, la notation sociale :

a) est un risque minimal **b)** est interdite **c)** relève de la transparence **d)** est un risque inacceptable

QCM 7 – Avant d'utiliser une IA générative pour un support :

a) on y saisit le dossier du patient **b)** on vérifie les informations produites **c)** on relit et on adapte au public **d)** on vérifie les outils autorisés par la structure

QCM 8 – La révélation d'une information couverte par le secret professionnel est punie :

a) d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende **b)** d'un simple avertissement **c)** selon l'article 226-13 du Code pénal **d)** seulement pour les médecins

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **b**. 3. **b**. 4. **b**. 5. **a, d**. 6. **b, d**. 7. **b, c, d**. 8. **a, c**.

20.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les données

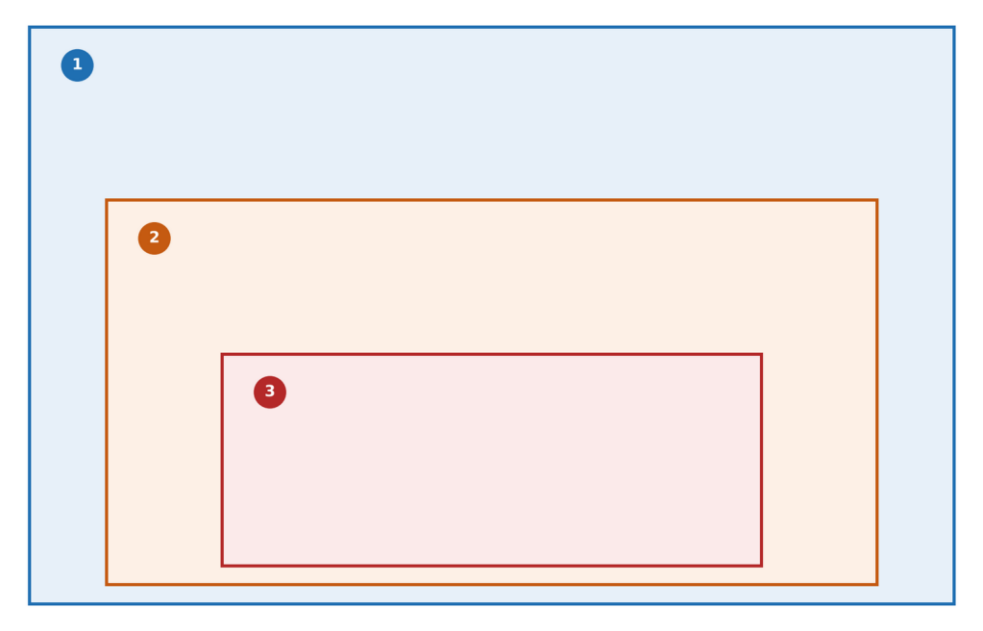


Figure 20.5 – Schéma à légender

Nommez les ensembles 1 à 3 et donnez deux exemples pour chacun.

Corrigé

1. Données personnelles (nom, téléphone). 2. **Catégories particulières** (opinions, religion). 3. **Données de santé** (allergie, traitement).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les principes du RGPD

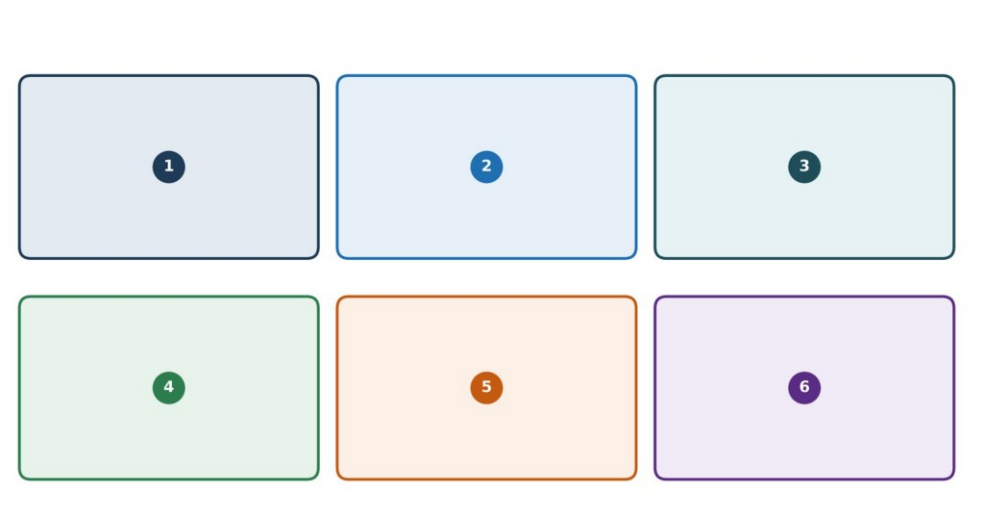


Figure 20.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 6.

Corrigé

1. Finalité. 2. **Minimisation**. 3. **Base légale**. 4. **Conservation limitée**. 5. **Sécurité**. 6. **Droits des personnes**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le partage

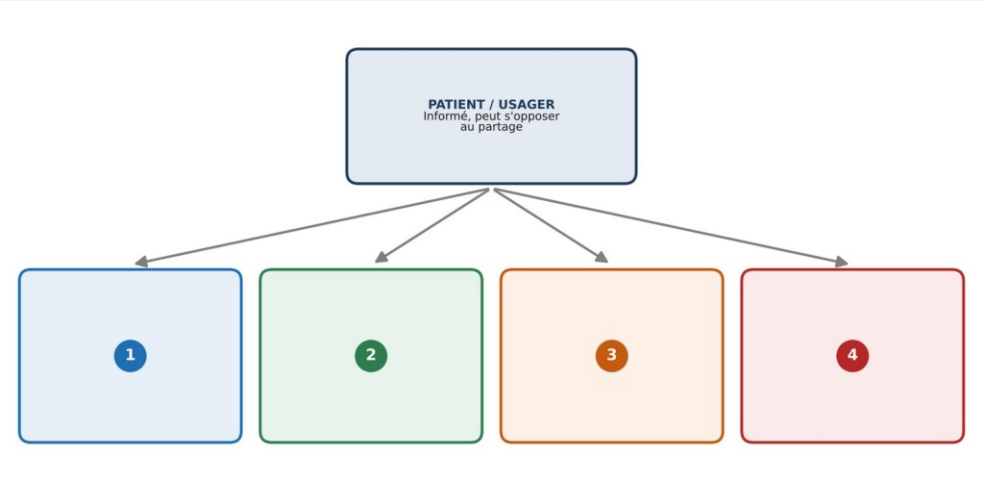


Figure 20.7 – Schéma à légender

Nommez les éléments 1 à 4.

Corrigé

1. Équipe de soins. 2. **Messagerie sécurisée (MSSanté)**. 3. **Mon espace santé**. 4. **Hors équipe de soins : consentement préalable**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : l'IA

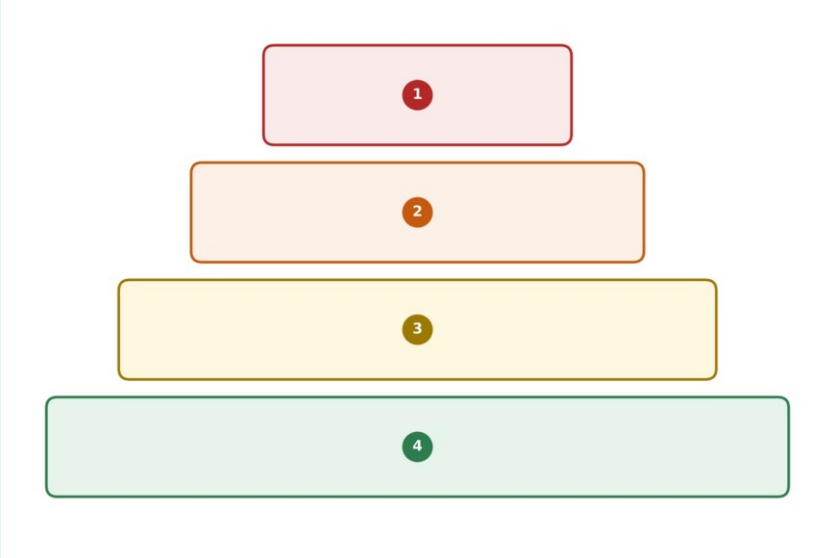


Figure 20.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 avec un exemple.

Corrigé

1. Risque inacceptable (notation sociale). 2. **Haut risque** (dispositif médical). 3. **Risque limité** (agent conversationnel). 4. **Risque minimal** (filtre anti-spam).

20.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous protégé les données des participants ? »

Corrigé

Je n'ai recueilli que le nom, le téléphone et, avec accord, les allergies, dans un fichier protégé de l'ordinateur du centre ; seuls les animateurs y avaient accès et il a été supprimé à la fin du cycle.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle ? »

Corrigé

Oui, pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle ; j'ai vérifié les quantités, corrigé deux erreurs et testé la fiche auprès de mamans relais ; j'en ai informé ma tutrice.

20.9 Glossaire

Terme	Définition
AIPD	Analyse d'impact relative à la protection des données

Terme	Définition
Anonymisation	Traitement rendant impossible, de façon irréversible, l'identification
Biais algorithmique	Erreur systématique d'une IA liée à ses données ou à sa conception
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés
Donnée de santé	Donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne
DPO	Délégué à la protection des données
HDS	Hébergeur de données de santé certifié
Health Data Hub	Plateforme des données de santé (GIP, 2019)
IA générative	IA produisant du texte, des images ou des sons
INS	Identité nationale de santé
Minimisation	Collecte limitée aux données nécessaires
Mon espace santé	Espace numérique personnel de santé, avec dossier médical partagé
MSSanté	Espace de confiance des messageries sécurisées de santé
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code, réidentification possible
Responsable de traitement	Organisme qui détermine finalités et moyens d'un traitement
RGPD	Règlement (UE) 2016/679
Secret professionnel	Obligation de taire les informations connues dans l'exercice
SNDS	Système national des données de santé

20.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
RGPD, CNIL	[1] Règlement (UE) 2016/679 ; [2] Loi n° 78-17 ; [3] CNIL
Secret, partage	[4] Code de la santé publique ; [5] Code pénal
HDS	[6] Arrêté du 26 avril 2024
SNDS, Health Data Hub	[7] Loi n° 2016-41 ; [8] Loi n° 2019-774
IA	[9] Règlement (UE) 2024/1689 ; [10] OMS ; [11] CNIL

20.12 Bibliographie numérotée

1. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).
2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
3. CNIL. Fiches « Santé » et « Intelligence artificielle ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).
4. Code de la santé publique, articles L. 1110-4, L. 1111-8 et L. 4371-1.
5. Code pénal, article 226-13.
6. Arrêté du 26 avril 2024 relatif au référentiel de certification des hébergeurs de données de santé (JO du 16 mai 2024).
7. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
8. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
9. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

10. Organisation mondiale de la santé. *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. Genève, OMS, 2021.

11. CNIL. Recommandations sur le développement des systèmes d'IA. *cnil.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 20.2.2)

12. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

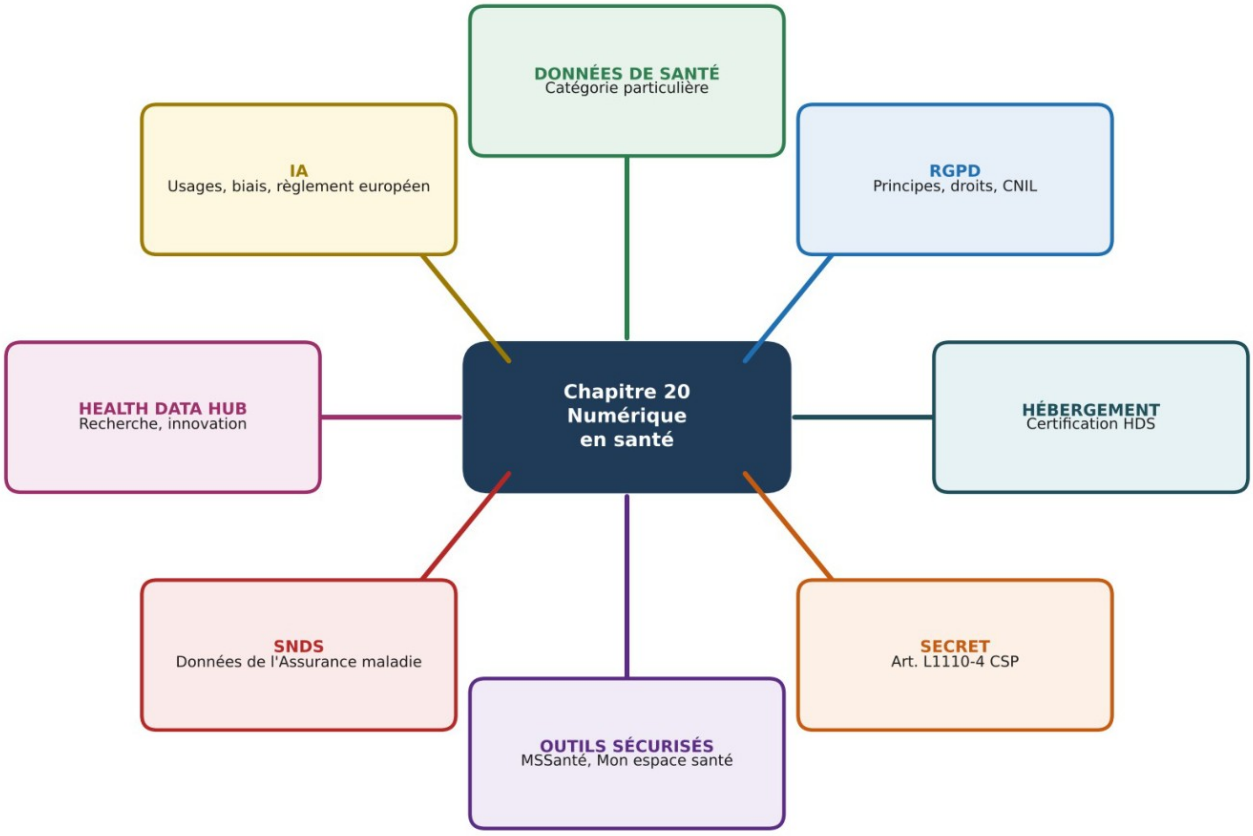
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 20 101
1. Données et RGPD 101
2. Secret et partage 101
3. Données pour la recherche 101
4. IA 102
5. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 20 102
O20.1 – Check-list RGPD d'une action 102
O20.2 – Mention d'information 102
O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative 103

Fiche de révision du chapitre 20

Numérique en santé : réglementation, secret professionnel, intelligence artificielle



Carte mentale du chapitre 20

1. Données et RGPD

Notion	À retenir
Données de santé	Catégorie particulière ; interdit sauf exceptions (art. 9)
Principes	Finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits
Acteurs	Responsable de traitement, DPO, CNIL ; violation notifiée en 72 h
HDS	Hébergement certifié (L. 1111-8 CSP) ; dans l'EEE (référentiel 2024)

2. Secret et partage

Art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €). Équipe de soins : informations strictement nécessaires ; hors équipe : consentement. MSSanté ; Mon espace santé.

3. Données pour la recherche

SNDS (2016, 2019) : pseudonymisé, accès encadré. Health Data Hub (2019). Pseudonymisé ≠ anonymisé.

4. IA

Usages, biais, confidentialité, responsabilité. Règlement (UE) 2024/1689 : inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

5. Les pièges

Attention

- Recueillir des données de santé inutiles.
- Échanger des informations de santé par messagerie grand public.
- Croire que pseudonymisé signifie anonyme.
- Saisir des données de patients dans une IA publique.

Fiches-outils du chapitre 20

Outil	Intitulé	Utilité
O20.1	Check-list RGPD d'une action	Vérifier la conformité
O20.2	Mention d'information	Informer les participants
O20.3	Charte d'usage de l'IA générative	Encadrer les pratiques

O20.1 – Check-list RGPD d'une action

Question	Oui / Non	Action
Finalité définie et écrite ?		
Données limitées au nécessaire ?		
Données de santé évitées ou justifiées, avec accord ?		
Information des personnes prévue ?		
Stockage sécurisé, accès limités ?		
Durée de conservation fixée ?		
DPO consulté ?		

O20.2 – Mention d'information

Rubrique	À compléter
Qui recueille les données	
Pourquoi (finalité)	
Quelles données	
Qui y a accès	
Combien de temps	
Vos droits et le contact	

O20.3 – Charte d'usage de l'IA générative

Règle	Engagement
Outils autorisés	
Données interdites	
Vérification des contenus	
Transparence	
Signalement d'incident	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 20 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Données personnelles et données de santé 108
Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points) 109
Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points) 111
Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points) 113
Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points) 115
Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points) 116
Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement 122
Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points) 123
Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points) 125
Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points) 126
Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points) 127
Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points) 129
Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points) 131
Corrigés de la partie 2 133
Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement 135
Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points) 136
Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points) 137
Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points) 138
Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points) 140
Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points) 142
Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points) 144
Corrigés de la partie 3 146
Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations 148
Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points) 149
Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points) 151
Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points) 152
Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points) 153
Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points) 154
Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté 160
Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points) 161
Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points) 163
Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points) 164
Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points) 166
Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points) 168
Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points) 170
Corrigés de la partie 5 172
Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche 173
Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points) 175
Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points) 176
Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points) 177
Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points) 179
Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points) 181

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points) 182
Corrigés de la partie 6 184
Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 186
Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points) 187
Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points) 189
Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points) 190
Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points) 192
Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points) 194
Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points) 196
Corrigés de la partie 7 198
Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet 200
Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points) 201
Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points) 202
Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points) 204
Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points) 206
Exercice 20.47 – Relire une note (16 points) 208
Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points) 210
Corrigés de la partie 8 214
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

Cahier d'exercices – Chapitre 20

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 20 : les données personnelles et les données de santé ; les principes et les obligations du RGPD ; la sécurité, les violations de données et l'analyse d'impact ; l'hébergement des données de santé ; le secret professionnel et le partage d'informations ; les services numériques de santé et la télésanté ; les données pour l'évaluation et la recherche ; l'intelligence artificielle et son règlement européen (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 à C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les catégories de données, les principes du RGPD, les droits des personnes, la réaction à une violation, les étapes d'une analyse d'impact, le secret et le partage, les services numériques de santé, le déroulement d'un télésoin, le passage de la donnée identifiante à la donnée anonyme, le règlement sur l'IA, la vérification d'un contenu produit par une IA.
- Calculer et interpréter : part de données supprimées, personnes réidentifiables, délais légaux, force d'un mot de passe, niveaux de risque, coûts d'hébergement, taux de doublons, scores d'évaluation d'outils, indicateurs agrégés, performances d'un outil d'IA (exactitude, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives), erreurs de prévision.
- Concevoir, présenter et défendre le volet numérique d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, fiches, messages, résultats de tests), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, fichiers, messages, tests d'outils, offres commerciales, enquêtes et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Analyser le volet numérique d'un projet

Pour chaque outil ou chaque situation, posez quatre questions : **quelles données** circulent (et lesquelles sont des données de santé) ? **qui** y a accès ? **où** sont-elles stockées, et pour **combien de temps** ? **quel texte** s'applique ? Écrivez ensuite la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige. Pour un outil d'IA, ajoutez : qui vérifie le résultat, et qui en répond ?

Partie 1 – Données personnelles et données de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une donnée personnelle, une donnée sensible et une donnée de santé.
- Citer les principes du RGPD et les reconnaître dans une situation.
- Dire si une information est une donnée de santé, y compris quand elle l'est de façon indirecte.
- Réduire une fiche d'inscription au strict nécessaire (minimisation).
- Repérer les personnes reconnaissables dans un tableau de résultats.
- Identifier le responsable de traitement, le sous-traitant et le DPO d'un projet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **donnée personnelle** est une information sur une personne identifiée ou **identifiable**, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
- Les **données de santé** sont une catégorie particulière (article 9 du RGPD) : leur traitement est interdit par principe, sauf exceptions (soins, consentement explicite, intérêt public en santé publique, recherche encadrée).
- Une information peut révéler la santé **indirectement** : inscription à un atelier « diabète », menu « sans sel » demandé, rendez-vous dans un service de cancérologie.
- Principes : **finalité**, **minimisation**, **exactitude**, **conservation limitée**, **sécurité**, **transparence** ; ils s'appliquent avec une **base légale** et le respect des **droits** des personnes.
- Le **responsable de traitement** décide pourquoi et comment les données sont traitées ; le **sous-traitant** traite les données pour son compte (prestataire) ; le **DPO** conseille et contrôle.

Exercice 20.1 – Les catégories de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la fiche d'inscription d'un cycle d'ateliers cuisine dans une maison de quartier (structure fictive). Votre tutrice vous demande d'abord de classer les données possibles.

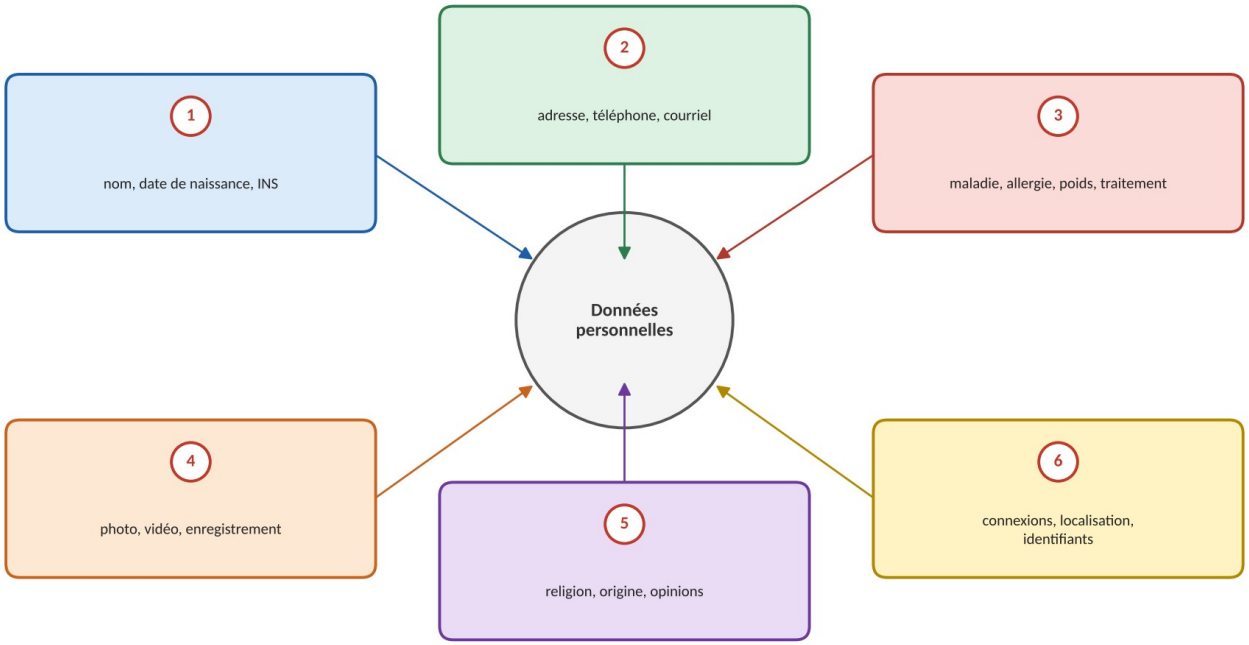


Figure 20.1 – Document 1 – Les catégories de données personnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez une définition de la donnée personnelle en une phrase, avec le mot « identifiable ». (2 pts)
3. Parmi les six catégories, dites lesquelles sont des catégories particulières (données sensibles) au sens de l'article 9 du RGPD. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une photo de groupe prise pendant l'atelier est une donnée personnelle, même sans nom écrit dessous. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.2 – Les principes du RGPD (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un service de restauration d'un centre hospitalier (fictif) relit six pratiques de son service avec le DPO.

Figure 20.2 – Document 1 – Les principes du RGPD (schéma à légender)

Document 2 – Six pratiques du service

- **A.** Les listes de patients avec leurs régimes, imprimées chaque jour, restent dans un carton au fond de l'office depuis 2021.
- **B.** Le formulaire de choix des menus demande la profession et la situation familiale du patient.
- **C.** Les adresses des patients, recueillies pour les soins, ont servi à envoyer la publicité d'un traiteur partenaire.
- **D.** Le régime d'un patient n'a pas été mis à jour après la levée de sa restriction en sel.
- **E.** Les patients ne savent pas que leurs choix de menus sont enregistrés.
- **F.** Le mot de passe du logiciel de commande des repas est affiché sur l'écran de l'office.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque pratique du document 2 au principe qui n'est pas respecté. (6 pts)

3. Proposez une correction pour les pratiques A et F. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.3 – Donnée de santé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association sportive (fictive) prépare la base de données de ses adhérents et vous demande quelles informations sont des données de santé.

Document 1 – Les informations envisagées

N°	Information
1	Date de naissance
2	Allergie à l'arachide
3	Taille de tee-shirt
4	Poids et tour de taille mesurés à l'inscription
5	Inscription au créneau « sport et diabète »
6	Nombre de pas par jour envoyé par une montre connectée
7	Choix d'un repas végétarien au dîner du club
8	Certificat médical de non-contre-indication
9	Commune de résidence
10	Demande d'un repas « sans sel » pour raison médicale

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix informations en trois groupes : donnée de santé ; donnée personnelle qui n'est pas une donnée de santé ; cas à discuter. Justifiez les cas à discuter. (6 pts)

2. Expliquez pourquoi l'information 5 est une donnée de santé alors que le mot « diabète » n'est pas une mesure. (3 pts)

3. Dites quelles informations sont vraiment utiles à une association sportive, et pour quoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.4 – Réduire une fiche d'inscription (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un cycle de 4 ateliers « Cuisine petit budget » dans un centre communal d'action sociale (fictif), une collègue a préparé une fiche d'inscription. Votre tutrice vous demande de l'alléger.

Document 1 – La fiche proposée (16 champs)

Nom ; prénom ; date de naissance ; adresse ; téléphone ; courriel ; numéro de sécurité sociale ; situation familiale ; nombre d'enfants et leurs âges ; profession ; revenus mensuels ; poids ; maladies chroniques ; traitements ; allergies alimentaires ; accord pour les photos.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque champ, dites s'il faut le garder, le supprimer ou le transformer, en justifiant par la finalité de l'atelier. (6 pts)
2. Calculez la part des champs supprimés si l'on garde 6 champs sur 16. (2 pts)
3. Proposez une formulation pour recueillir les allergies sans recueillir de diagnostic, et dites qui y aura accès et quand elle sera supprimée. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi l'accord pour les photos ne peut pas être une case précochée. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.5 – Reconnaître quelqu'un dans un tableau (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) a réuni 40 habitants dans un programme « Bien manger après 60 ans ». Elle veut publier dans son bulletin municipal le tableau des participants, avec le nombre de personnes ayant atteint leur objectif. Elle vous demande d'abord si le tableau ci-dessous peut être publié.

Document 1 – Les 40 participants, par commune, sexe et âge (données fictives)

Commune	Sexe	18-39 ans	40-64 ans	65 ans et plus
Aulnay	Femmes	5	6	2
Aulnay	Hommes	1	3	1
Bois-Fleuri	Femmes	3	4	1
Bois-Fleuri	Hommes	2	1	0
Les Prés	Femmes	2	4	1
Les Prés	Hommes	0	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le tableau compte bien 40 personnes. (1 pt)
2. Comptez les cases qui ne contiennent qu'une personne, et calculez la part des participants qui sont seuls dans leur case. Expliquez le risque si l'on ajoute une colonne « objectif atteint : oui / non ». (4 pts)
3. Regroupez les âges en deux classes (moins de 65 ans ; 65 ans et plus) et recomptez les cases à une personne. Faites de même en supprimant la commune. (4 pts)
4. Proposez la présentation la plus sûre pour le bulletin, et dites si les données publiées sont alors anonymes. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne publie pas non plus de case à deux personnes quand il s'agit d'un résultat de santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.6 – Qui est responsable ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mutuelle (fictive) « Les Mutualistes du Littoral » finance un programme d'ateliers « Équilibre et petit budget ». Les ateliers sont animés par une diététicienne libérale, Mme Duval, sous contrat avec la mutuelle. Les inscriptions se font sur un formulaire en ligne fourni par une société de logiciels ; les réponses sont stockées sur les serveurs de cette société. La mutuelle a un délégué à la protection des données.

Document 1 – Ce que prévoit le projet

- La mutuelle décide de l'objectif du programme, des données demandées et de la durée de conservation.
- Mme Duval reçoit chaque semaine la liste des inscrits (prénom, téléphone, allergies) et anime les ateliers.
- La société de logiciels héberge les réponses et envoie les rappels par SMS ; son contrat dit qu'elle « peut utiliser les données pour des statistiques commerciales ».
- Un salarié du service commercial de la mutuelle demande la liste des participants « pour leur proposer une meilleure garantie ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le responsable de traitement, le ou les sous-traitants, et le rôle du DPO. Justifiez. (5 pts)

2. Rédigez la ligne du registre des traitements pour ce programme : finalité, catégories de personnes et de données, destinataires, durée de conservation, mesures de sécurité. (5 pts)

3. Analysez la clause du contrat de la société de logiciels et la demande du service commercial. Que répondez-vous ? (4 pts)

4. Dites si Mme Duval peut garder la liste des inscrits sur son téléphone personnel après le cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 20.1

1. Légendes : 1 Identité ; 2 Coordonnées ; 3 Santé ; 4 Image et voix ; 5 Autres données sensibles ; 6 Données techniques.
2. Une donnée personnelle est toute information qui se rapporte à une personne physique **identifiée ou identifiable**, directement ou indirectement.
3. La catégorie 3 (**santé**) et la catégorie 5 (**origine, religion, opinions** et autres données sensibles) sont des catégories particulières. Une image (catégorie 4) le devient si elle révèle une donnée sensible (par exemple une photo prise dans un service de soins) ou si elle sert à identifier une personne de façon biométrique.
4. Une personne est **reconnaissable** sur une photo par son visage, sa silhouette ou le contexte, même sans légende : elle est donc identifiable. La photo est une donnée personnelle ; sa prise et sa diffusion supposent l'accord de la personne (droit à l'image) et une information sur l'usage prévu.

Corrigé – Exercice 20.2

1. Légendes : 1 Finalité ; 2 Minimisation ; 3 Exactitude ; 4 Conservation limitée ; 5 Sécurité ; 6 Transparence.
2. A : **conservation limitée** (et sécurité : listes accessibles à tous). B : **minimisation** (profession et situation familiale inutiles au choix d'un menu). C : **finalité** (réutilisation pour la publicité, incompatible avec les soins). D : **exactitude** (régime non mis à jour, conséquence directe pour le patient). E : **transparence** (patients non informés). F : **sécurité** (mot de passe visible).
3. A : détruire les listes du jour à la fin du service (broyeur ou bac de destruction confidentielle), et fixer la règle par écrit ; F : mot de passe personnel pour chaque agent, jamais affiché, verrouillage automatique de la session ; signaler l'affichage au DPO.

Corrigé – Exercice 20.3

1. **Données de santé** : 2 (allergie), 4 (poids et tour de taille mesurés, qui renseignent sur l'état de santé), 5 (inscription au créneau « sport et diabète »), 8 (certificat médical), 10 (repas sans sel pour raison médicale). **Données personnelles qui ne sont pas des données de santé** : 1, 3, 9. **Cas à discuter** : 6 (le nombre de pas est une donnée d'activité ; il devient une donnée de santé s'il est croisé avec d'autres informations ou utilisé pour juger l'état de santé) ; 7 (le choix végétarien n'est pas une donnée de santé, mais il peut révéler une conviction religieuse ou philosophique : on demande « repas avec ou sans viande » sans motif).
2. L'inscription à un créneau réservé aux personnes diabétiques **révèle** que la personne est diabétique : une donnée de santé peut être **indirecte**. La liste des inscrits à ce créneau doit donc être protégée comme une liste de patients.
3. Utiles : date de naissance (catégorie d'âge, assurance), commune (organisation), allergie (sécurité des repas du club, avec accord), certificat médical (obligation pour certaines licences), taille de tee-shirt. Le poids, le tour de taille et le nombre de pas ne sont pas nécessaires à la gestion d'une association ; ils relèvent, si besoin, d'un suivi par un professionnel de santé.

Corrigé – Exercice 20.4

1. **Garder** : prénom et nom (savoir qui vient), téléphone (prévenir d'une annulation), allergies alimentaires (sécurité, sous une forme limitée, voir 3), accord pour les photos (non coché par défaut), courriel (facultatif, si la personne préfère). **Transformer** : date de naissance en « tranche d'âge » si l'on veut décrire le public, ou supprimer ; nombre d'enfants en « nombre de personnes au foyer » seulement si les recettes sont calculées pour le foyer. **Supprimer** : adresse (inutile à l'atelier), numéro de sécurité sociale (aucune utilité, donnée très sensible), situation familiale, profession, revenus (l'éligibilité est déjà vérifiée

par le CCAS), poids, maladies chroniques, traitements (données de santé inutiles à un atelier cuisine).

2. Champs supprimés : 16 – 6 = 10 ; part : 10 / 16 = **62,5 %**.

3. Formulation : « Avez-vous une **allergie alimentaire** dont nous devons tenir compte pour votre sécurité pendant l'atelier ? Si oui, laquelle ? » On ne demande ni maladie ni traitement. Accès : les deux animatrices seulement, sur un document protégé ; suppression **à la fin du cycle**.

4. Le consentement doit être un **acte positif** : une case précochée n'exprime pas la volonté de la personne (article 7 du RGPD). Il doit aussi être **libre** : refuser les photos ne doit pas empêcher de participer.

Corrigé – Exercice 20.5

1. Aulnay : 5 + 6 + 2 + 1 + 3 + 1 = 18 ; Bois-Fleuri : 3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 0 = 11 ; Les Prés : 2 + 4 + 1 + 0 + 3 + 1 = 11 ; total : **40**.

2. Cases à une personne : hommes d'Aulnay de 18-39 ans et de 65 ans et plus ; femmes de Bois-Fleuri de 65 ans et plus ; hommes de Bois-Fleuri de 40-64 ans ; femmes et hommes des Prés de 65 ans et plus : **6 cases**, soit 6 / 40 = **15,0 %** des participants seuls dans leur case. Dans une petite commune, « le seul homme de plus de 65 ans des Prés » est facile à reconnaître : la colonne « objectif atteint » révélerait **son résultat de santé** à tous les lecteurs du bulletin.

3. Âges en deux classes : Aulnay femmes 11 et 2 ; hommes 4 et 1 ; Bois-Fleuri femmes 7 et 1 ; hommes 3 et 0 ; Les Prés femmes 6 et 1 ; hommes 3 et 1 : il reste **4 cases** à une personne. Sans la commune : femmes 10, 14, 4 ; hommes 3, 7, 2 : **plus aucune case** à une personne.

4. Présentation la plus sûre : un seul résultat pour l'ensemble du programme (« 40 participants ; 27 ont atteint leur objectif », chiffres fictifs), éventuellement par sexe ou en deux classes d'âge sans commune. Les résultats publiés sont alors **agrégés** et ne permettent plus de reconnaître une personne : on peut les considérer comme anonymes, à condition que les données détaillées restent protégées.

5. Avec deux personnes dans une case, chacune connaît son propre résultat et **déduit** celui de l'autre ; un voisin qui sait que les deux personnes participent peut aussi le deviner. On fixe donc un **seuil** (par exemple pas de case de moins de 5 personnes) avant de publier.

Corrigé – Exercice 20.6

1. Responsable de traitement : la **mutuelle**, qui décide de la finalité, des données et de la durée. **Sous-traitants** : la **société de logiciels**, qui héberge et envoie les SMS pour le compte de la mutuelle ; **Mme Duval**, qui reçoit et utilise la liste uniquement pour animer les ateliers commandés par la mutuelle (un contrat doit préciser ses obligations). **DPO** : il conseille la mutuelle, vérifie la conformité (registre, contrats, durées) et sert de contact pour les personnes.

2. Ligne du registre : **finalité** : organiser les ateliers « Équilibre et petit budget » (inscription, rappels, sécurité alimentaire) ; **personnes** : adhérents inscrits ; **données** : nom, prénom, téléphone, allergies alimentaires (avec accord) ; **destinataires** : service prévention de la mutuelle, diététicienne animatrice, société de logiciels (sous-traitant) ; **durée** : fin du cycle pour les allergies, un an pour le nom et le téléphone (fixée par la mutuelle) ; **sécurité** : accès nominatifs, liste transmise par un canal sécurisé, hébergement dans l'Union européenne, suppression tracée.

3. La clause permet au sous-traitant d'utiliser les données **pour son propre compte** : c'est contraire au rôle de sous-traitant, qui n'agit que sur instruction du responsable ; il faut la supprimer du contrat ou changer de prestataire. La demande du service commercial est un **détournement de finalité** : les données recueillies pour un atelier de prévention ne servent pas à vendre une garantie, encore moins quand elles comportent des allergies. On refuse, en citant le principe de finalité, et on prévient le DPO.

4. Non. La liste doit être **supprimée** à la fin du cycle (ou rendue à la mutuelle), et elle ne devrait pas être stockée sur un téléphone personnel non protégé. Mme Duval garde, si elle le souhaite, un bilan **anonyme** de ses ateliers.

Partie 2 – Le RGPD en pratique : bases légales, droits, durées, consentement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les droits des personnes et répondre à une demande dans les délais.
- Choisir la base légale d'un traitement.
- Appliquer des durées de conservation à des fichiers réels.
- Juger si un consentement est valable.
- Choisir un outil en ligne en tenant compte de la protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Droits** des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité. Réponse **dans un délai d'un mois**, qui peut être prolongé de **deux mois** si la demande est complexe, en prévenant la personne (article 12 du RGPD).
- **Bases légales** (article 6) : consentement, contrat, obligation légale, intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime. Pour une donnée de santé, il faut **en plus** une exception de l'article 9 (soins, consentement explicite, santé publique, recherche).
- Un **consentement** valable est **libre**, **spécifique**, **éclairé** et **univoque** (acte positif) ; il peut être retiré aussi facilement qu'il a été donné.
- La **durée de conservation** est fixée à l'avance pour chaque finalité ; à son terme, on supprime ou on anonymise.
- Un **sous-traitant** (prestataire) n'utilise les données que sur instruction du responsable ; un contrat le prévoit.

Exercice 20.7 – Les droits des personnes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous affichez dans la salle d'attente d'un centre de santé (fictif) une information sur les droits des patients. La coordinatrice vous demande de vérifier que vous connaissez chaque droit.

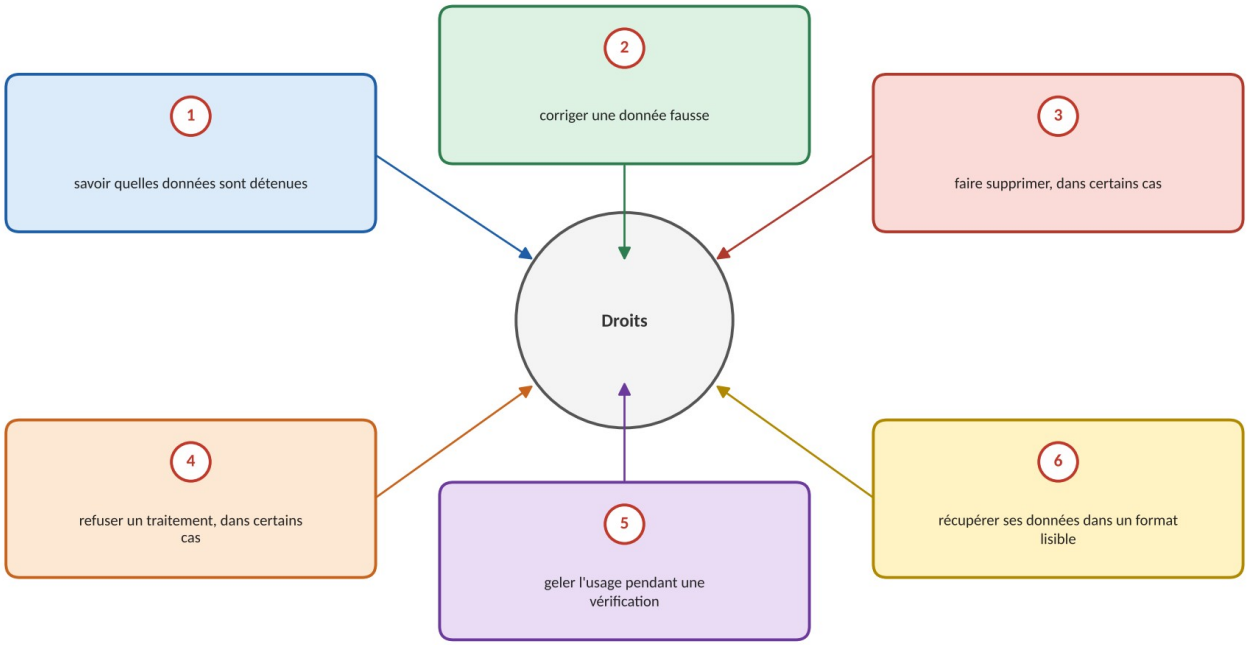


Figure 20.3 – Document 1 – Les droits des personnes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque demande au droit correspondant : a. « Je veux savoir ce que vous avez noté sur moi. » ; b. « Mon poids est faux dans votre fichier. » ; c. « Je ne veux plus recevoir votre lettre d'information. » ; d. « Je veux récupérer mes relevés alimentaires pour les donner à une autre diététicienne. » (4 pts)
3. Expliquez pourquoi un patient ne peut pas obtenir l'effacement de son dossier médical dans un centre de santé, alors qu'il peut faire effacer son adresse de la liste de diffusion d'une lettre d'information. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.8 – Choisir la base légale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un centre hospitalier (fictif) vous demande de compléter le registre de six traitements du service diététique.

Document 1 – Six traitements

- **A.** Le dossier diététique des patients hospitalisés.
- **B.** La facturation des consultations externes.
- **C.** L'envoi d'une lettre d'information sur les ateliers aux anciens patients qui le souhaitent.
- **D.** Les photos d'un atelier publiées sur le site de l'hôpital.
- **E.** Un questionnaire de satisfaction papier, sans nom ni information permettant de reconnaître la personne.
- **F.** La liste des allergies des participants à un atelier culinaire ouvert au public, organisé par l'hôpital dans une maison de quartier.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque traitement, proposez la base légale (article 6) et, si des données de santé sont traitées, l'exception de l'article 9. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi le traitement E n'est pas soumis au RGPD, et ce qui pourrait le faire changer de catégorie. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.9 – Répondre à une demande d'accès (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) reçoit le **14 mars 2028** un courrier de M. Faucher, suivi pendant deux ans : « Je souhaite recevoir la copie de toutes les informations que vous détenez sur moi. » Elle vous demande de préparer la réponse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date limite de réponse, puis la date limite si la diététicienne doit prolonger le délai. Dites ce qu'elle doit faire dans ce cas. (4 pts)
2. Listez ce que la réponse doit contenir (copie des données et informations sur le traitement). (4 pts)
3. Dites comment vérifier l'identité du demandeur sans demander plus de données que nécessaire. (2 pts)
4. Dites par quel moyen envoyer la copie du dossier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.10 – Faire le ménage dans les fichiers (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le **1er mars 2028**, la diététicienne de la maison de santé des Coteaux (fictive) fait le point sur les fichiers de son poste de travail. Les durées de conservation inscrites au registre de la maison de santé sont données dans le document 1.

Document 1 – Les durées fixées au registre (règles fictives de la structure)

Type de fichier	Durée de conservation
Liste des inscrits à un cycle d'ateliers	6 mois après la fin du cycle
Allergies des participants	Jusqu'à la fin du cycle
Photos d'atelier	Durée de l'autorisation signée (2 ans)
Questionnaires anonymes	3 ans, pour les bilans d'activité
Dossier d'un patient suivi en consultation	20 ans après la dernière consultation

Document 2 – Les fichiers trouvés

N°	Fichier	Date utile
1	Inscrits du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
2	Allergies du cycle « Cuisine du marché »	Fin du cycle : 15 juin 2027
3	Inscrits du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
4	Allergies du cycle « Goûters malins »	Fin du cycle : 20 décembre 2027
5	Photos de l'atelier de mai 2025	Autorisations signées le 12 mai 2025
6	Photos de l'atelier de septembre 2026	Autorisations signées le 18 septembre 2026
7	Questionnaires anonymes de 2025	Dernier questionnaire : 10 décembre 2025
8	Dossier de Mme Roux	Dernière consultation : 4 octobre 2019

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque fichier, calculez la date de fin de conservation et dites s'il faut le supprimer le 1er mars 2028. (8 pts)
2. Calculez la part des fichiers à supprimer. (2 pts)
3. Proposez une méthode pour ne plus avoir de fichiers « oubliés ». (2 pts)
4. Les questionnaires anonymes sont-ils soumis à la durée du RGPD ? Pourquoi la structure fixe-t-elle quand même une durée ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.11 – Ce consentement est-il valable ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant un programme d'ateliers dans un foyer d'hébergement (fictif), la direction vous montre cinq formulations recueillies dans des documents d'autres structures.

Document 1 – Cinq formulations

- **A.** Case déjà cochée : « J'accepte que mes données soient utilisées. »
- **B.** « En participant à l'atelier, vous acceptez d'être photographié et que les photos soient diffusées sur tous nos supports. »
- **C.** Case à cocher : « J'accepte que ma photo prise pendant l'atelier du 12 avril 2028 soit publiée sur la page de l'association sur un réseau social, pendant un an. Je peux retirer mon accord à tout moment en écrivant à contact@… »
- **D.** « Si vous refusez de donner votre poids, vous ne pourrez pas participer aux ateliers. »
- **E.** Trois cases à cocher : « J'accepte de recevoir la lettre d'information. » ; « J'accepte de participer à l'enquête de satisfaction. » ; « J'accepte que mes allergies soient connues des animateurs pour ma sécurité. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque formulation, dites si le consentement est valable, en citant le ou les critères en cause (libre, spécifique, éclairé, univoque). (10 pts)
2. Réécrivez la formulation B pour qu'elle soit valable. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un consentement « libre » est difficile à obtenir quand la personne dépend de la structure (hébergement, aide). Que prévoir ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.12 – Choisir l'outil d'inscription en ligne (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Saveurs Partagées » (fictive) organise des ateliers culinaires pour environ **120 participants par an**. Elle veut des inscriptions en ligne avec **4 rappels par SMS** par participant. Vous comparez trois offres pour les trois prochaines années.

Document 1 – Les trois offres (offres fictives, mars 2028)

Critère	FormaClic	SondoLibre	QuestiPro
Lieu d'hébergement des réponses	États-Unis	France	Allemagne
Utilisation des données par l'éditeur	« pour personnaliser la publicité »	aucune	aucune
Chiffrement des réponses	non précisé	oui	oui
Suppression automatique à une date choisie	non	oui	non
Formulaire adapté au téléphone, texte en gros caractères	oui	oui	oui
Prix	gratuit	240 € par an, SMS compris	96 € par an + 0,05 € par SMS

Document 2 – La grille de choix de l'association

Critères **éliminatoires** : hébergement hors de l'Union européenne ; utilisation des données par l'éditeur pour son propre compte. Critères notés : chiffrement (oui : 3 points) ; suppression automatique (oui : 2 points) ; formulaire adapté au téléphone (oui : 2 points) ; coût sur trois ans (le moins cher : 3 points ; l'autre : 1 point).

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez les critères éliminatoires et justifiez-les par des principes du RGPD. (4 pts)
2. Calculez le coût sur trois ans des offres restantes. (4 pts)
3. Calculez le score de chaque offre restante et commentez le résultat. (4 pts)
4. Proposez votre choix et la mesure qui compense son point faible. Dites ce que le contrat avec l'éditeur doit prévoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 20.7

1. Légendes : 1 Accès ; 2 Rectification ; 3 Effacement ; 4 Opposition ; 5 Limitation ; 6 Portabilité.
2. a : **accès** ; b : **rectification** ; c : **opposition** (et retrait du consentement si la lettre reposait sur un accord) ; d : **portabilité** (données fournies par la personne, dans un format lisible).
3. Le droit à l'effacement n'est pas absolu : il ne s'applique pas quand la conservation est **obligatoire** ou nécessaire aux soins. Le dossier médical doit être conservé pendant une durée fixée par les textes, pour la continuité des soins et la responsabilité des professionnels. L'envoi d'une lettre d'information, lui, repose sur l'accord de la personne : quand elle le retire, on supprime son adresse.

Corrigé – Exercice 20.8

1. A : **mission d'intérêt public** (hôpital public) ; article 9 : **soins** (prise en charge sanitaire). B : **obligation légale** (facturation, comptabilité). C : **consentement** (case non cochée, retrait possible à chaque envoi) ; pas de donnée de santé dans l'adresse, mais la liste révèle qu'on a été patient : on la protège. D : **consentement** (droit à l'image), recueilli par écrit, pour un usage et une durée précis. E : **hors RGPD** s'il est réellement anonyme. F : mission d'intérêt public pour l'organisation de l'atelier ; pour l'allergie, donnée de santé : **consentement explicite** de la personne, limité à la sécurité de l'atelier (les participants ne sont pas des patients pris en charge).
2. Le RGPD protège les données qui permettent d'identifier une personne. Un questionnaire sans nom et sans information indirecte est **anonyme**. Il changerait de catégorie s'il contenait un numéro de chambre, une date de séjour et un âge précis, ou des commentaires libres qui permettent de reconnaître quelqu'un (« la dame du lit près de la fenêtre »).

Corrigé – Exercice 20.9

1. Délai d'un mois : réponse au plus tard le **14 avril 2028**. Si la demande est complexe (dossier volumineux, nombreuses pièces), le délai peut être prolongé de deux mois : date limite le **14 juin 2028**. Dans ce cas, la diététicienne **prévient** M. Faucher avant le 14 avril 2028, en expliquant le motif du report.
2. La réponse contient : la **copie** des données (dossier, relevés alimentaires, mesures, comptes rendus, échanges) ; les **finalités** du traitement ; les **catégories** de données ; les **destinataires** (médecin traitant, par exemple) ; la **durée** de conservation ; les **droits** (rectification, effacement, limitation, opposition) et le droit de saisir la CNIL ; l'**origine** des données si elles n'ont pas été recueillies auprès de lui.
3. La diététicienne connaît son patient : elle compare la signature et l'adresse avec celles du dossier, ou demande une confirmation par téléphone au numéro déjà connu. Elle demande une copie de pièce d'identité seulement en cas de doute réel, et la détruit après vérification.
4. Remise en main propre lors d'un rendez-vous, envoi par courrier recommandé, ou envoi par la **messagerie de Mon espace santé** ; jamais par une messagerie grand public non sécurisée.

Corrigé – Exercice 20.10

1.

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
1	15 juin 2027 + 6 mois = 15 décembre 2027	**Oui**
2	15 juin 2027 (fin du cycle)	**Oui**
3	20 décembre 2027 + 6 mois = 20 juin 2028	Non
4	20 décembre 2027 (fin du cycle)	**Oui**
5	12 mai 2025 + 2 ans = 12 mai 2027	**Oui**

N°	Fin de conservation	À supprimer le 1er mars 2028 ?
6	18 septembre 2026 + 2 ans = 18 septembre 2028	Non
7	10 décembre 2025 + 3 ans = 10 décembre 2028	Non
8	4 octobre 2019 + 20 ans = 4 octobre 2039	Non

2. Fichiers à supprimer : 1, 2, 4 et 5, soit 4 / 8 = **50 %**.

3. Nommer chaque fichier avec sa **date de fin de conservation** (par exemple « 2028-06-20_inscrits_gouters ») ; tenir un tableau des fichiers avec cette date ; programmer un rappel mensuel ; utiliser un outil qui supprime automatiquement ; noter chaque suppression dans le registre.

4. Non : des données réellement anonymes ne sont pas des données personnelles. La structure fixe quand même une durée pour l'**organisation** (ne pas accumuler de documents inutiles) et pour le cas où des réponses libres permettraient, malgré tout, de reconnaître quelqu'un.

Corrigé – Exercice 20.11

1. A : **non valable** : case précochée (pas d'acte positif, pas univoque) ; « mes données » sans préciser lesquelles ni pour quoi (pas spécifique, pas éclairé). B : **non valable** : l'accord est imposé par la participation (pas libre) et porte sur « tous nos supports » sans durée (pas spécifique). C : **valable** : case vide, usage, support et durée précisés, retrait possible et facile. D : **non valable** : le refus entraîne l'exclusion (pas libre), et le poids n'est pas nécessaire à un atelier (minimisation). E : **valable** dans sa forme : trois cases séparées pour trois finalités (consentement **spécifique**) ; pour les allergies, il faut ajouter qui verra l'information et quand elle sera supprimée (éclairé).

2. Case à cocher : « J'accepte d'être photographié pendant l'atelier du [date] et que les photos où l'on me reconnaît soient publiées dans le bulletin de l'association de [mois et année]. Je peux refuser sans que cela change ma participation, et retirer mon accord à tout moment auprès de [contact]. »

3. La personne peut craindre qu'un refus nuise à son hébergement ou à son accompagnement : elle n'est pas vraiment libre de dire non. On le prévoit en le disant **clairement** (« refuser ne change rien à votre accompagnement »), en recueillant l'accord **hors** de la présence du référent, en évitant de demander ce qui n'est pas nécessaire, et en proposant toujours une **alternative** (atelier sans photo, photos des mains seulement).

Corrigé – Exercice 20.12

1. **FormaClic est éliminée** pour deux raisons : hébergement hors de l'Union européenne (protection des données moins garantie, transfert à encadrer) et utilisation des données pour la publicité de l'éditeur (contraire au principe de **finalité** et au rôle de sous-traitant). « Gratuit » signifie ici que les données des participants paient le service.

2. SondoLibre : 240 × 3 = **720 €**. QuestiPro : SMS par an : 120 × 4 = 480 SMS, soit 480 × 0,05 = 24 € ; coût annuel : 96 + 24 = 120 € ; sur trois ans : 120 × 3 = **360 €**.

3. SondoLibre : chiffrement 3 + suppression automatique 2 + téléphone 2 + coût 1 = **8 points**. QuestiPro : 3 + 0 + 2 + 3 = **8 points**. Les deux offres sont à égalité : la grille ne suffit pas à décider ; il faut peser l'écart de coût (360 € sur trois ans) contre le risque d'oublier de supprimer les données.

4. Exemple de choix : **QuestiPro**, moins chère, à condition de **compenser** l'absence de suppression automatique par une procédure écrite (suppression des réponses à la fin de chaque cycle, rappel dans l'agenda, case « supprimé le… » dans le registre). Un choix de SondoLibre est aussi acceptable si l'association juge qu'elle ne pourra pas tenir cette procédure. Le **contrat** de sous-traitance doit prévoir : traitement seulement sur instruction de l'association ; confidentialité ; mesures de sécurité ; lieu d'hébergement ; aide en cas de violation (alerte sans délai) ; suppression ou restitution des données à la fin du contrat ; aucun autre sous-traitant sans accord.

Partie 3 – Sécurité, violations, analyse d'impact et hébergement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Ordonner les étapes de la réaction à une violation de données.
- Calculer le délai de notification à la CNIL.
- Comparer la force de plusieurs mots de passe.
- Dire si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire.
- Choisir un hébergeur de données de santé.
- Évaluer des risques avant et après des mesures de sécurité.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **violation de données** est une perte de confidentialité (accès ou envoi non autorisé), d'intégrité (modification) ou de disponibilité (perte, destruction) de données personnelles, accidentelle ou volontaire.
- Si elle présente un risque pour les personnes, le responsable la **notifie à la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33 du RGPD) ; si le risque est élevé, il **informe les personnes** (article 34). Toute violation est inscrite dans un **registre** interne.
- L'**AIPD** est obligatoire quand le traitement est susceptible d'engendrer un **risque élevé** (article 35) ; en pratique, dès que deux critères des lignes directrices européennes sont réunis (par exemple données de santé et personnes vulnérables).
- **HDS** : hébergeur certifié (article L1111-8 du code de la santé publique), données hébergées dans l'Espace économique européen (référentiel de 2024).
- CNIL (recommandation de 2022) : un mot de passe utilisé seul doit atteindre **80 bits d'entropie**, par exemple 12 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Exercice 20.13 – Réagir à une violation de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de nutrition clinique (fictif), une diététicienne a envoyé par erreur un tableau de suivi de 35 patients à une adresse extérieure. Le cadre de santé vous demande de rappeler la conduite à tenir.

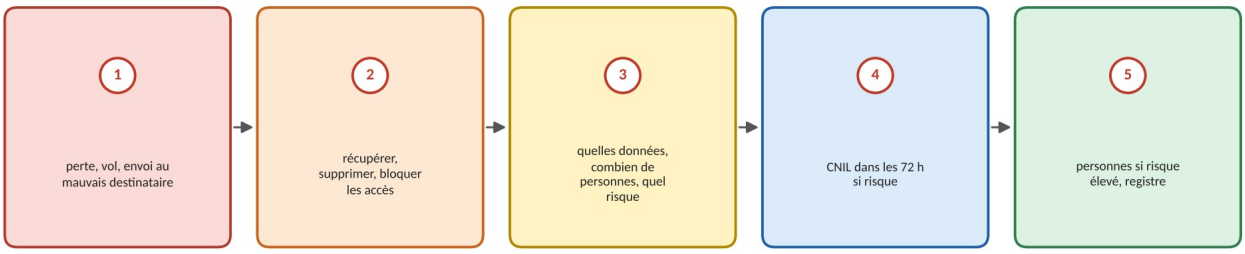


Figure 20.4 – Document 1 – Réagir à une violation de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Pour la situation décrite, donnez une action concrète à chaque étape. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi il ne faut pas « attendre de voir » avant de prévenir le DPO. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.14 – Le délai de 72 heures (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un groupement de centres de santé (fictif) vous demande de calculer les délais de notification de trois incidents.

Document 1 – Trois incidents

- **A.** Le vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30, une secrétaire découvre qu'un fichier de rendez-vous avec les motifs de consultation a été envoyé à toute une liste de patients.
- **B.** Le vendredi 24 décembre 2027 à 9 h, un message de messagerie sécurisée contenant un compte rendu est parti vers un mauvais destinataire, lui-même professionnel de santé, qui prévient aussitôt et confirme l'avoir supprimé.
- **C.** Un ordinateur portable non chiffré, contenant les dossiers de 600 patients, est volé dans une voiture le dimanche 30 avril 2028 au soir ; la diététicienne s'en aperçoit le lundi 1er mai 2028 à 8 h.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, calculez la date et l'heure limites de notification à la CNIL. Dites à partir de quand on compte le délai. (4 pts)
2. Pour chaque incident, dites si une notification à la CNIL et une information des personnes vous paraissent nécessaires. Justifiez. (6 pts)
3. Que faire si toutes les informations ne sont pas connues avant la fin du délai ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.15 – La force d'un mot de passe (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé (fictive), les mots de passe des postes partagés sont très simples. Vous préparez une courte séance d'information pour l'équipe.

Document 1 – Cinq façons de protéger un accès

Choix	Nombre de symboles possibles par position	Longueur
A. Code à 4 chiffres	10	4
B. 8 lettres minuscules	26	8
C. 12 caractères (majuscules, minuscules, chiffres, 37 caractères spéciaux)	99	12
D. 14 caractères (majuscules, minuscules, chiffres)	62	14
E. Phrase de 7 mots tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots	7 776	7

Hypothèse fictive pour l'exercice : un ordinateur d'attaque essaie **un milliard** (10 puissance 9) de combinaisons par seconde.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de combinaisons possibles pour chaque choix, puis l'entropie en bits (longueur × log en base 2 du nombre de symboles). (5 pts)
2. Calculez le temps nécessaire pour essayer toutes les combinaisons des choix A, B et C. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un code à 4 chiffres reste acceptable pour une carte bancaire, mais pas pour l'accès à un logiciel de dossiers patients depuis Internet. (2 pts)
4. Donnez deux autres règles de sécurité pour les postes partagés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.16 – Faut-il une analyse d'impact ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le DPO d'un département (fictif) vous demande de dire, pour cinq projets nutritionnels, si une AIPD est nécessaire.

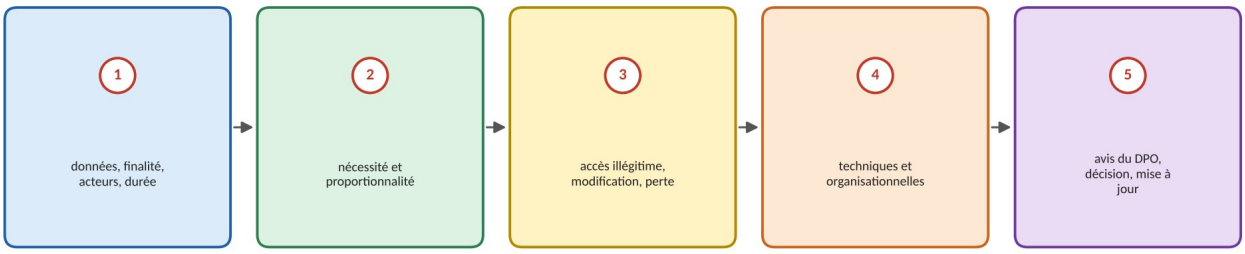


Figure 20.5 – Document 1 – Les étapes d'une analyse d'impact (schéma à légender)

Document 2 – Les neuf critères des lignes directrices européennes (2017)

1 Évaluation ou notation des personnes ; 2 Décision automatique avec effet juridique ou similaire ; 3 Surveillance systématique ; 4 Données sensibles ou très personnelles ; 5 Traitement à grande échelle ; 6 Croisement de fichiers ; 7 Personnes vulnérables (enfants, patients, personnes âgées dépendantes, salariés) ; 8 Usage innovant ou nouvelle technologie ; 9 Traitement qui empêche d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service.

Règle pratique : si **deux critères** ou plus sont réunis, l'AIPD est en principe nécessaire.

Document 3 – Cinq projets

- **P1.** Liste des inscrits (nom, téléphone) à une conférence sur l'alimentation, ouverte à tous.
- **P2.** Application de suivi des pesées et des repas des enfants obèses suivis par la PMI du département.
- **P3.** Logiciel qui calcule un « score de risque de dénutrition » pour les 4 000 bénéficiaires de l'aide à domicile et décide seul de la priorité des visites.
- **P4.** Questionnaire anonyme papier de satisfaction après un atelier.
- **P5.** Croisement du fichier des bénéficiaires du portage de repas avec celui des aides sociales pour repérer les personnes isolées.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque projet, relevez les critères réunis et concluez sur la nécessité d'une AIPD. (8 pts)
3. Pour le projet P3, proposez deux mesures qui réduisent le risque. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.17 – Choisir un hébergeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet de trois diététiciennes libérales (fictif) veut un logiciel de dossiers patients en ligne. Vous comparez trois offres sur trois ans (36 mois).

Document 1 – Les offres (fictives, 2028)

	Offre A	Offre B	Offre C
Certification HDS de l'hébergeur	oui	non	oui
Lieu des serveurs	France	Canada	Irlande
Abonnement mensuel	45 €	19 €	39 €
Option sauvegarde	comprise	comprise	5 € par mois
Frais d'installation	150 €	0 €	400 €
Connexion	mot de passe + code reçu par SMS	mot de passe	mot de passe + code reçu par SMS

À vous de jouer – Questions

1. Dites quelle offre est éliminée et pourquoi (deux raisons). (3 pts)
2. Calculez le coût total sur 36 mois des offres restantes, puis le coût par diététicienne et par mois. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi des serveurs en Irlande sont acceptables. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la connexion avec un code reçu par SMS. (2 pts)
5. Concluez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.18 – Évaluer les risques avant et après les mesures (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens libéraux (fictif) crée une plateforme en ligne pour partager les dossiers de patients atteints d'obésité avec les médecins traitants. Le DPO du réseau vous demande de préparer la partie « risques » de l'AIPD.

Document 1 – Les risques identifiés (cotation fictive)

Gravité et vraisemblance sont notées de 1 (négligeable) à 4 (maximale). Niveau de risque = gravité × vraisemblance. Règle retenue pour l'exercice : 9 ou plus : risque **élevé** ; 4 à 8 : risque **modéré** ; 3 ou moins : risque **faible**.

Risque	Gravité	Vraisemblance avant mesures	Mesure prévue	Vraisemblance après mesures
R1. Accès illégitime aux dossiers	3	3	Connexion par carte CPS ou e-CPS ; accès selon le patient suivi ; journal des accès contrôlé	1
R2. Modification non voulue d'un dossier	3	2	Historique des modifications ; droits de lecture seule pour les médecins	1
R3. Disparition des données	2	3	Sauvegarde quotidienne chez l'hébergeur certifié, test de restauration	1
R4. Document versé dans le dossier d'un autre patient	3	3	Identité nationale de santé (INS) qualifiée ; contrôle de l'identité à chaque ajout	2

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le niveau de chaque risque avant et après les mesures, et classez-le. (6 pts)

2. Dites quel risque reste le plus important et proposez une mesure supplémentaire. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la gravité ne change pas avec les mesures, alors que la vraisemblance change. (3 pts)

4. Dites qui valide l'AIPD, qui donne un avis, et quand il faudra la revoir. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 20.13

1. Légendes : 1 Détecter ; 2 Contenir ; 3 Évaluer ; 4 Notifier ; 5 Informer et documenter.
2. **Détecter** : la diététicienne s'aperçoit de l'erreur et prévient immédiatement le cadre et le DPO. **Contenir** : écrire au destinataire pour lui demander de supprimer le message sans l'ouvrir et de confirmer ; rappeler le message si l'outil le permet. **Évaluer** : quelles données (noms, suivis, poids : données de santé), combien de patients (35), qui est le destinataire (professionnel tenu au secret ou inconnu), risque pour les patients. **Notifier** : le responsable de traitement notifie la CNIL dans les 72 heures si un risque existe. **Informer et documenter** : informer les 35 patients si le risque est élevé ; inscrire l'incident dans le registre des violations, avec les mesures prises (par exemple, vérification de l'adresse avant tout envoi, annuaire de la messagerie sécurisée).
3. Le délai de 72 heures court dès que la structure a **connaissance** de la violation ; le DPO doit aider à contenir l'incident tant qu'il est encore temps (suppression par le destinataire) ; cacher ou retarder aggrave le risque pour les patients et la responsabilité de la structure.

Corrigé – Exercice 20.14

1. Le délai court à partir du moment où le responsable **a connaissance** de la violation. A : du vendredi 3 mars 2028 à 16 h 30 au **lundi 6 mars 2028 à 16 h 30** (le week-end compte). B : du vendredi 24 décembre 2027 à 9 h au **lundi 27 décembre 2027 à 9 h**. C : à partir de la découverte, le lundi 1er mai 2028 à 8 h, jusqu'au **jeudi 4 mai 2028 à 8 h**.
2. A : **notification** à la CNIL (motifs de consultation, donc données de santé, envoyés à de nombreuses personnes) et **information des patients** concernés (risque élevé : les autres patients connaissent leurs motifs de consultation). B : le destinataire est un professionnel tenu au secret qui a supprimé le message : le risque est **faible** ; on inscrit l'incident au registre, sans notification obligatoire, en gardant la confirmation écrite de suppression. C : **notification** à la CNIL et **information des 600 patients** : ordinateur non chiffré, données de santé, vol (intention malveillante possible) : risque élevé. On porte plainte et on change les mots de passe des accès enregistrés sur l'ordinateur.
3. On **notifie quand même** dans les 72 heures avec les informations connues, puis on **complète** la notification au fur et à mesure (notification en plusieurs temps). Si la notification est tardive, on explique les raisons du retard.

Corrigé – Exercice 20.15

1. A : 10 puissance 4 = **10 000** combinaisons ; 4 × log en base 2 de 10 = **13,3 bits**. B : 26 puissance 8 ≈ **2,09 × 10 puissance 11** ; 8 × log en base 2 de 26 = **37,6 bits**. C : 99 puissance 12 ≈ **8,86 × 10 puissance 23** ; 12 × log en base 2 de 99 = **79,6 bits**, soit environ 80 bits. D : 62 puissance 14 ≈ **1,24 × 10 puissance 25** ; 14 × log en base 2 de 62 = **83,4 bits**. E : 7 776 puissance 7 ≈ **1,72 × 10 puissance 27** ; 7 × log en base 2 de 7 776 = **90,5 bits**.
2. A : 10 000 / 10 puissance 9 = 0,00001 s, soit **instantané**. B : 2,09 × 10 puissance 11 / 10 puissance 9 ≈ **209 s**, soit environ 3 min 30 s. C : 8,86 × 10 puissance 23 / 10 puissance 9 = 8,86 × 10 puissance 14 s, soit environ **28 millions d'années**.
3. La carte bancaire est un **objet personnel** que l'attaquant doit avoir en main, et elle se **bloque après 3 essais** : la faible entropie est compensée par ces mesures. Un logiciel accessible depuis Internet peut être attaqué à distance, très vite, sans objet : il faut un mot de passe long, ou un second facteur (code reçu, carte CPS).
4. Exemples : une session **personnelle** par professionnel (jamais de compte commun) ; **verrouillage** automatique après quelques minutes d'inactivité ; pas de mot de passe écrit sur l'écran ; gestionnaire de mots de passe ; déconnexion en fin de journée.

Corrigé – Exercice 20.16

1. Légendes : 1 Décrire ; 2 Justifier ; 3 Analyser les risques ; 4 Choisir les mesures ; 5 Valider et revoir.
2. P1 : aucun critère (données ordinaires, pas de public vulnérable identifié) : **pas d'AIPD**. P2 : données de santé (4), enfants (7), nouvelle technologie (8), voire surveillance (3) : **AIPD nécessaire**. P3 : notation (1), décision automatique (2), données de santé (4), grande échelle (5), personnes vulnérables (7) : **AIPD nécessaire**, et le projet est à revoir (voir 3). P4 : anonyme : **hors RGPD**, pas d'AIPD. P5 : croisement (6), personnes vulnérables (7), données sociales très personnelles (4) : **AIPD nécessaire**.
3. Une **décision humaine** : le score aide le professionnel mais ne décide pas seul de l'ordre des visites ; **vérification** du score sur un échantillon (erreurs, biais selon l'âge ou le lieu de vie) ; information des bénéficiaires ; possibilité de contester ; limitation des données au strict nécessaire.

Corrigé – Exercice 20.17

1. **Offre B éliminée** : hébergeur **non certifié HDS** (obligatoire pour héberger des données de santé pour le compte de professionnels) et serveurs hors de l'Espace économique européen (exigence du référentiel HDS de 2024). Son prix bas ne compense pas une illégalité.
2. Offre A : 45 × 36 + 150 = 1 620 + 150 = **1 770 €** ; par diététicienne et par mois : 1 770 / 3 / 36 = **16,39 €**. Offre C : (39 + 5) × 36 + 400 = 1 584 + 400 = **1 984 €** ; par diététicienne et par mois : 1 984 / 3 / 36 = **18,37 €**.
3. L'Irlande fait partie de l'Union européenne, donc de l'**Espace économique européen** : le RGPD s'y applique directement et le référentiel HDS de 2024 l'accepte.
4. C'est une **authentification à deux facteurs** : il faut connaître le mot de passe **et** posséder le téléphone ; un mot de passe volé ne suffit plus.
5. A et C respectent les règles ; A est **moins chère de 214 €** sur trois ans, sauvegarde comprise : on choisit **A**, en vérifiant le certificat HDS en cours de validité et le contrat (localisation, réversibilité, suppression en fin de contrat).

Corrigé – Exercice 20.18

1.

Risque	Avant mesures	Classement	Après mesures	Classement
R1	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 1 = **3**	Faible
R2	3 × 2 = **6**	Modéré	3 × 1 = **3**	Faible
R3	2 × 3 = **6**	Modéré	2 × 1 = **2**	Faible
R4	3 × 3 = **9**	Élevé	3 × 2 = **6**	Modéré

2. **R4** (document dans le dossier d'un autre patient) reste **modéré** (6). Mesure supplémentaire : afficher la photo ou trois traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) à chaque ajout de document, avec une confirmation ; former les utilisateurs à l'identitovigilance ; contrôle mensuel d'un échantillon de documents.
3. La **gravité** dépend de la nature des données et des conséquences pour la personne (révélation d'une obésité, d'un traitement) : une mesure de sécurité ne la change pas. La **vraisemblance** dépend des failles et des menaces : les mesures (carte CPS, sauvegarde, INS) rendent l'incident moins probable.
4. Le **responsable de traitement** (le réseau, par son président) valide l'AIPD et décide ; le **DPO** donne un avis écrit ; on peut recueillir l'avis des personnes concernées (association de patients). On la **revoit** à chaque changement important (nouvel outil, nouveaux utilisateurs, nouvelle donnée), après un incident, et au moins à intervalle régulier fixé (par exemple tous les trois ans). Si un risque élevé subsistait malgré les mesures, il faudrait consulter la CNIL avant de démarrer.

Partie 4 – Le secret professionnel et le partage d'informations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Dire qui est tenu au secret et ce qu'il couvre.
- Distinguer l'équipe de soins et les autres interlocuteurs.
- Répondre à une demande d'information sans trahir le secret.
- Présenter une situation en réunion sans permettre de reconnaître la personne.
- Choisir le bon canal et le bon contenu pour transmettre une information de santé.
- Analyser un incident lié aux réseaux sociaux.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Toute personne prise en charge a droit au **respect de sa vie privée** et du **secret** des informations la concernant (article L1110-4 du code de la santé publique). Le diététicien et le stagiaire sont tenus au secret.
- Le secret couvre tout ce qui a été **confié**, mais aussi **vu, entendu ou compris** pendant l'exercice.
- Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la prise en charge ; la personne est **informée** et peut **s'opposer**. Hors de l'équipe de soins, il faut son **accord** préalable.
- La révélation d'une information à caractère secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende** (article 226-13 du code pénal).
- Les échanges écrits entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; une messagerie grand public ou un réseau social ne conviennent jamais.

Exercice 20.19 – Le secret et le partage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au premier jour de votre stage dans un service de soins de suite et de réadaptation (fictif), la diététicienne vous présente les règles du secret.

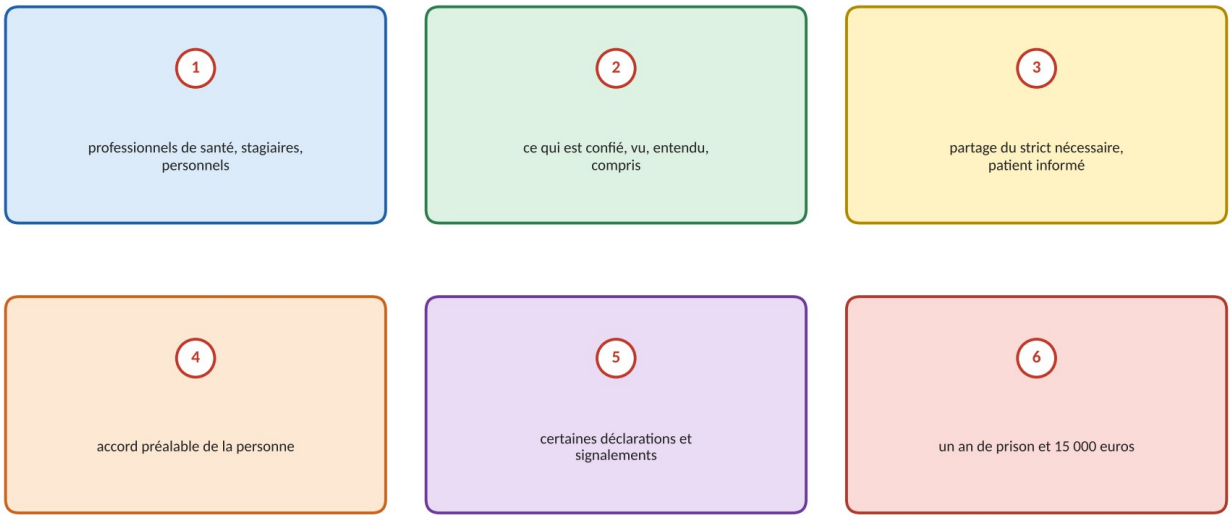


Figure 20.6 – Document 1 – Le secret professionnel et le partage d'informations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Citez le texte qui fonde le droit au secret du patient et celui qui sanctionne sa violation. (2 pts)

3. Vous avez vu, dans le couloir, une patiente de votre quartier. Elle ne vous a rien dit. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas en parler chez vous. (2 pts)

4. Donnez deux comportements quotidiens qui protègent le secret (dans les couloirs, au self, dans le train). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.20 – Équipe de soins ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous suivez M. Bertin, 78 ans, en consultation diététique à domicile pour une dénutrition, dans le cadre d'un service de soins infirmiers à domicile (fictif). Plusieurs personnes vous demandent des informations.

Document 1 – Les interlocuteurs

- **A.** Le médecin traitant de M. Bertin.
- **B.** L'infirmière du service qui passe chaque matin.
- **C.** La pharmacienne qui délivre ses compléments nutritionnels oraux.
- **D.** Le voisin qui fait ses courses.
- **E.** La conseillère de l'agence bancaire de M. Bertin, qui s'inquiète de ses dépenses de pharmacie.
- **F.** La fille de M. Bertin, désignée comme personne de confiance.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque interlocuteur : membre de l'équipe de soins ; hors équipe de soins. (6 pts)

2. Pour chaque interlocuteur, dites ce que vous pouvez lui transmettre et à quelle condition. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.21 – Que répondre au téléphone ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service diététique d'un centre hospitalier (fictif). La diététicienne est en réunion et vous répondez au téléphone.

Document 1 – Six appels

- **A.** « Je suis l'employeur de M. Garcia. Il est en arrêt depuis trois semaines : c'est pour son diabète ? »
- **B.** « Je suis la femme de M. Henry. Il a fini son plateau ce midi ? »
- **C.** « Ici le Dr Lemaire, médecin traitant de Mme Petit. Pouvez-vous me rappeler les consignes de régime à la sortie ? »
- **D.** « Je suis journaliste, il paraît qu'une personnalité est hospitalisée chez vous pour une anorexie. »
- **E.** « Je suis Mme Ali. Pouvez-vous me donner mon poids de la semaine dernière, je l'ai oublié ? »
- **F.** « Je suis l'assistante sociale de l'hôpital. Mme Diop a-t-elle besoin du portage de repas à sa sortie ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque appel, rédigez votre réponse en une ou deux phrases, polies et sans information couverte par le secret. (9 pts)
2. Pour les appels C et E, expliquez comment vérifier l'identité de la personne avant de répondre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.22 – Présenter un cas en réunion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la présentation d'un cas pour une réunion de bénévoles d'une épicerie solidaire (fictive), qui ne font pas partie d'une équipe de soins. Votre tutrice trouve votre premier texte trop précis.

Document 1 – Votre premier texte

« Mme Sandrine L., 42 ans, habite au 3e étage de la résidence des Peupliers, rue Jean-Moulin. Elle est caissière au supermarché de la place du marché. Elle élève seule ses trois enfants de 4, 9 et 15 ans. Elle a un diabète de type 2 traité par insuline depuis 2026. Elle vient à l'épicerie le mardi. Elle m'a confié qu'elle sautait des repas pour que ses enfants mangent à leur faim. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les éléments qui permettent de reconnaître la personne et ceux qui relèvent de sa santé ou de sa vie privée. Comptez-les. (5 pts)
2. Réécrivez le texte en gardant seulement ce qui est utile pour réfléchir à l'accueil à l'épicerie. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le remplacement du nom par une initiale ne suffit pas. (2 pts)
4. Dites ce qu'il faut demander à la personne avant de présenter sa situation, même anonymisée, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.23 – Transmettre un compte rendu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après trois consultations, une diététicienne libérale (fictive) doit transmettre un bilan au médecin traitant de M. Morin, suivi pour une maladie rénale chronique. Elle hésite sur le canal et sur le contenu.

Document 1 – Les canaux possibles

- **A.** Courriel depuis sa messagerie personnelle gratuite, avec le bilan en pièce jointe.
- **B.** Photo du bilan envoyée par une application de messagerie grand public au téléphone du médecin.
- **C.** Messagerie sécurisée de santé (espace de confiance MSSanté), avec copie dans le dossier médical partagé de Mon espace santé si le patient ne s'y oppose pas.
- **D.** Courrier remis au patient dans une enveloppe fermée, adressée au médecin.

Document 2 – Le contenu envisagé

Identité et date de naissance ; poids et évolution ; apports en protéines, en sel et en potassium estimés ; objectifs fixés et atteints ; difficultés financières du patient ; conflit avec son fils ; habitudes de consommation d'alcool confiées « en confiance » ; propositions de suite.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les canaux A à D (acceptable ou non) et justifiez. (4 pts)
2. Triez le contenu : ce qui est nécessaire au médecin ; ce qui ne l'est pas ; ce qui demande l'accord explicite du patient. (6 pts)
3. Expliquez le rôle de l'identité nationale de santé (INS) dans cette transmission. (2 pts)
4. Dites ce que la diététicienne doit dire au patient avant d'envoyer le bilan. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.24 – Le groupe de parole et les réseaux sociaux (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de personnes vivant avec une sclérose en plaques organise, avec une diététicienne bénévole et vous-même, stagiaire, un groupe de parole mensuel sur l'alimentation (structure et personnes fictives). Trois incidents surviennent en un mois.

Document 1 – Les trois incidents

- **I1.** Une participante publie sur son compte d'un réseau social (1 200 abonnés) une photo du groupe avec le message « Super soirée avec ma bande de la SEP ! » ; on reconnaît six participants.
- **I2.** Une autre stagiaire, qui a assisté à une séance, raconte sur un forum étudiant « le cas d'un jeune de 19 ans de [nom de la ville], étudiant en droit, qui a dû être hospitalisé en urgence pour une poussée » pour illustrer un exposé.
- **I3.** Un participant demande à la diététicienne, par message privé sur le réseau social, de lui envoyer « la liste des participants avec leurs numéros pour créer un groupe de discussion ».

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, dites qui est tenu au secret, quelle règle est en cause et quel est le risque pour les personnes. (6 pts)
2. Proposez la conduite à tenir immédiate pour chaque incident. (6 pts)
3. Rédigez la « règle du groupe » lue en début de séance (cinq lignes au plus). (2 pts)
4. Proposez une solution pour répondre au besoin exprimé en I3 sans transmettre la liste. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 20.19

1. Légendes : 1 Qui est tenu ; 2 Ce qui est couvert ; 3 Équipe de soins ; 4 Hors équipe de soins ; 5 Exceptions prévues par la loi ; 6 Sanction.
2. Article **L1110-4** du code de la santé publique (droit au respect de la vie privée et au secret) ; article **226-13** du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
3. Le secret couvre ce qui est **vu** et **compris**, pas seulement ce qui est confié : sa présence dans le service est une information de santé. La révéler, même à des proches et sans méchanceté, est une violation du secret.
4. Exemples : ne jamais parler d'un patient dans un lieu public (couloir, ascenseur, self, train) ; ne pas laisser un dossier ouvert ou un écran allumé ; ne pas raconter de « cas » sur les réseaux sociaux, même sans nom ; ranger ses notes de stage sans nom.

Corrigé – Exercice 20.20

1. **Équipe de soins** : A (médecin traitant), B (infirmière du service), C (pharmacienne qui délivre les compléments prescrits). **Hors équipe de soins** : D (voisin), E (conseillère bancaire), F (la personne de confiance n'est pas un professionnel : elle accompagne le patient et peut être consultée s'il ne peut plus s'exprimer, mais elle ne reçoit pas d'information sans son accord).
2. A : bilan diététique, poids, apports, objectifs : le **nécessaire** à la prise en charge, M. Bertin étant informé. B : consignes utiles aux soins quotidiens (enrichissement des repas, surveillance du poids). C : information sur la tolérance des compléments, si utile à la délivrance. D : **rien** sur la santé ; avec l'accord de M. Bertin, une liste de courses peut lui être remise. E : **rien** : le secret s'impose, et la question ne relève pas du soin. F : seulement ce que **M. Bertin accepte** qu'on lui dise ; il peut souhaiter qu'elle assiste à une consultation.

Corrigé – Exercice 20.21

1. A : « Je ne peux donner aucune information sur les patients. » (L'employeur n'a pas à connaître le motif d'un arrêt.) B : « Je ne peux pas vous répondre au téléphone ; je transmets votre appel à l'équipe, et votre mari pourra vous en parler. » (On ne vérifie pas l'identité par téléphone, et le patient décide de ce qu'il partage.) C : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous envoie les consignes par la messagerie sécurisée de santé. » D : « Je ne peux donner aucune information ; je vous oriente vers le service communication de l'hôpital. » (On ne confirme même pas la présence d'une personne.) E : « Je transmets votre demande à la diététicienne, qui vous répondra ; vous pouvez aussi retrouver vos documents dans Mon espace santé. » F : l'assistante sociale de l'hôpital participe à la prise en charge de la sortie : « Je préviens la diététicienne, qui fera le point avec vous sur les besoins de Mme Diop, qui en est informée. »
2. C : rappeler le médecin au **numéro connu** du cabinet (annuaire santé), ou répondre seulement par la messagerie sécurisée, qui garantit l'identité du destinataire. E : rappeler la patiente au numéro du **dossier**, et lui poser une question que seule elle connaît (date de naissance, date du dernier rendez-vous) ; ou attendre sa prochaine venue.

Corrigé – Exercice 20.22

1. Éléments qui permettent de **reconnaître** la personne : prénom et initiale ; âge précis ; adresse (résidence, étage, rue) ; profession et lieu de travail ; composition de la famille (seule avec trois enfants de 4, 9 et 15 ans) ; jour de venue à l'épicerie : **6 éléments**. Éléments de **santé ou de vie privée** : diabète de type 2 ; traitement par insuline depuis 2026 ; repas sautés et difficulté à nourrir ses enfants : **3 éléments**. Soit **9 éléments sensibles** dans un texte de six phrases.
2. « Une mère qui élève seule ses enfants vient régulièrement à l'épicerie. Elle nous a fait comprendre qu'elle

se privait parfois de repas pour que ses enfants mangent à leur faim. Comment l'accueillir, et quels produits ou quelles aides lui proposer, sans la mettre mal à l'aise ? » Le diabète n'est pas utile aux bénévoles et n'est pas mentionné.

3. Une personne est **identifiable** par la combinaison des informations (âge, adresse, métier, enfants, jour de venue) : dans un quartier, les bénévoles la reconnaîtraient sans son nom.
4. Lui demander son **accord** pour évoquer sa situation, en expliquant à qui et pourquoi, et en lui laissant la possibilité de refuser : ce qu'elle a confié l'a été en confiance, et les bénévoles ne sont pas tenus au secret comme un professionnel de santé (ils sont seulement soumis à la discrétion de l'association).

Corrigé – Exercice 20.23

1. A : **non** (messagerie grand public, pas de garantie de sécurité ni d'hébergement adapté). B : **non** (photo d'un document de santé sur un téléphone, application grand public, copie non maîtrisée). C : **oui**, c'est le canal prévu entre professionnels ; le versement dans le dossier médical partagé se fait si le patient ne s'y oppose pas. D : **oui**, solution simple si la diététicienne n'a pas encore de messagerie sécurisée ; le patient sait ce qu'il transporte.
2. **Nécessaire** : identité (avec l'INS), poids et évolution, apports estimés en protéines, sel et potassium, objectifs, propositions de suite. **Pas nécessaire** : le conflit avec son fils (vie privée sans lien direct avec les soins). **Accord explicite du patient** : les difficultés financières (utiles si elles empêchent de suivre les conseils) et la consommation d'alcool confiée « en confiance » ; si l'alcool a un impact sur la prise en charge, la diététicienne encourage le patient à en parler lui-même au médecin, ou lui demande son accord pour le mentionner.
3. L'**INS** est l'identité unique du patient (matricule et traits d'identité) : elle garantit que le bilan est rattaché au **bon patient** dans le dossier du médecin et dans le dossier médical partagé, sans erreur ni doublon.
4. Elle lui dit **à qui** elle envoie le bilan, **pourquoi**, **ce qu'il contient** (il peut le lire) et par quel canal ; il peut s'opposer à certains éléments.

Corrigé – Exercice 20.24

1. I1 : la participante n'est pas tenue au secret professionnel, mais elle porte atteinte à la **vie privée** et au **droit à l'image** des six autres, et révèle leur maladie (donnée de santé) à 1 200 personnes ; risque : stigmatisation, conséquences professionnelles. I2 : la stagiaire est **tenue au secret** (article L1110-4) ; la combinaison âge, ville, études et hospitalisation rend le jeune **reconnaissable** : violation du secret ; risque : révélation de sa maladie à son entourage étudiant. I3 : la diététicienne est tenue au secret et l'association est responsable de la liste : transmettre numéros et participation à un groupe de malades serait une **divulgation** de données de santé sans accord.
2. I1 : contacter la participante avec tact, lui demander de **retirer** la publication tout de suite, expliquer pourquoi ; prévenir les six personnes ; rappeler la règle à la séance suivante. I2 : prévenir la tutrice et l'école ; demander la **suppression** du message ; la stagiaire relit les règles du secret ; l'association évalue s'il faut informer le jeune. I3 : **refuser** poliment (« je ne peux pas transmettre les coordonnées des participants ») et ne jamais répondre sur des données par une messagerie de réseau social.
3. « Ce qui est dit ici reste ici. On ne prend pas de photo et on n'enregistre pas. On ne cite personne en dehors du groupe, ni sur les réseaux sociaux. Chacun parle de lui, pas des autres. Si vous voulez rester en contact, demandez-le directement à la personne. »
4. À la fin d'une séance, l'animatrice fait circuler une feuille où **seuls les volontaires** écrivent leur prénom et un contact, et la feuille est photocopiée pour eux seuls ; ou l'association crée un groupe auquel chacun s'inscrit **lui-même** par un lien, avec une charte. Chacun décide de ce qu'il partage.

Partie 5 – Les services numériques de santé et la télésanté

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les services numériques de santé et leur rôle.
- Mesurer l'intérêt de l'identité nationale de santé contre les erreurs d'identité.
- Décrire le déroulement d'une séance de télésoin.
- Évaluer une application de suivi alimentaire avec une grille.
- Prendre en compte la fracture numérique dans un projet.
- Réduire l'empreinte d'une activité numérique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté) : échanges écrits entre professionnels. **Mon espace santé** : dossier médical partagé et messagerie sécurisée du patient.
- **Identité nationale de santé (INS)** : identité unique et pérenne de chaque usager ; elle évite les doublons (une personne, deux dossiers) et les collisions (deux personnes, un dossier).
- **Carte CPS ou e-CPS** : elles identifient le professionnel de santé quand il se connecte à un service.
- **Télésanté** : la **téléconsultation** et la téléexpertise relèvent de la télémédecine ; le **télésoin** (loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, article L6316-2 du code de la santé publique) concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux, dont les diététiciens.
- **Illectronisme** : en 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

Exercice 20.25 – Les services numériques de santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux salariés d'un centre de santé (fictif), une page sur les outils numériques utilisés au quotidien.

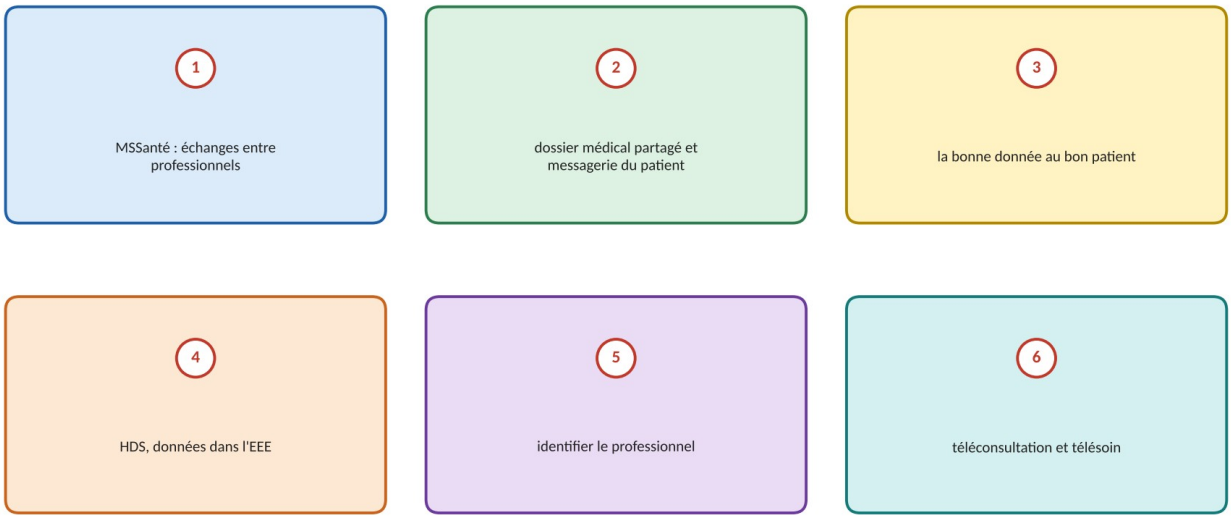


Figure 20.7 – Document 1 – Les services numériques de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque besoin à un outil : a. envoyer un compte rendu à un néphrologue ; b. permettre à un patient de retrouver ses comptes rendus ; c. éviter de mélanger les dossiers de deux patients homonymes ; d. suivre un patient à distance par vidéo ; e. prouver que c'est bien un professionnel qui se connecte. (5 pts)
3. Expliquez la différence entre téléconsultation et télésoin. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.26 – Doublons et collisions (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de nutrition (fictif) contrôle son fichier de **2 400** dossiers de patients avant de le relier au dossier de l'hôpital.

Document 1 – Résultats du contrôle (données fictives)

- 84 patients ont deux dossiers (doublons).
- 12 dossiers contiennent des informations appartenant à deux patients différents (collisions).
- 1 950 dossiers ont une identité INS « qualifiée » (vérifiée avec une pièce d'identité et le téléservice).
- Temps moyen pour fusionner deux dossiers d'un doublon : 15 minutes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de doublons, de collisions et de dossiers avec une INS qualifiée. (4 pts)

2. Calculez le temps nécessaire pour fusionner tous les doublons. (2 pts)

3. Expliquez, avec un exemple en diététique, pourquoi une collision est plus dangereuse qu'un doublon. (3 pts)

4. Proposez deux règles d'identitovigilance pour l'accueil. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.27 – Le déroulement d'un télésoin (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de santé rural (fictif) commence le télésoin pour le suivi de patients atteints de diabète de type 2. Elle vous demande une fiche de déroulement.

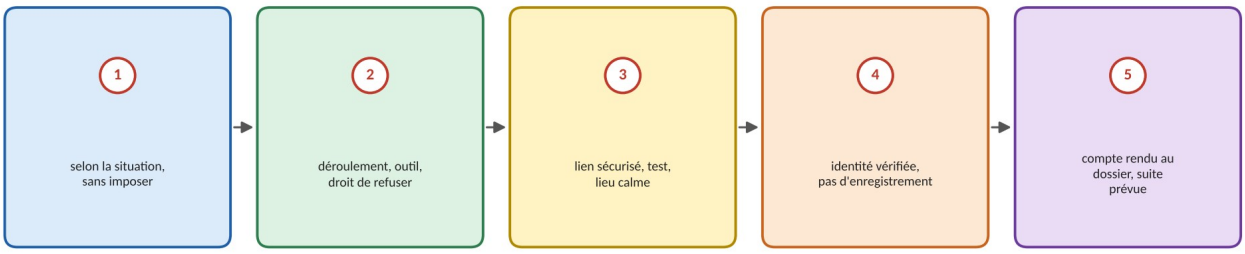


Figure 20.8 – Document 1 – Le déroulement d'une séance de télésoin (schéma à légender)

Document 2 – Situations à trier

- **A.** Mme Roy, 54 ans, à l'aise avec sa tablette, troisième consultation de suivi.
- **B.** M. Vidal, 81 ans, malvoyant, sans ordinateur ni smartphone.
- **C.** Mme Lenoir, première consultation, perte de poids inexpliquée de 6 kg en deux mois.
- **D.** M. Haddad, qui veut faire la séance depuis l'open space de son bureau.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque situation du document 2, dites si le télésoin convient et, sinon, ce que vous proposez. (6 pts)

3. Citez trois points à vérifier au début de chaque séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.28 – Évaluer une application de suivi alimentaire (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) veut conseiller une application de suivi alimentaire à des patients de 50 à 75 ans. Elle a testé trois applications avec une grille.

Document 1 – La grille et les notes (de 0 à 4, données fictives)

Critère	Coefficient	MiamTrack	NutriPas	AssietteZen
Confidentialité et hébergement des données	3	1	3	4
Fondement scientifique des conseils	3	2	3	2
Évaluation publiée de l'application	2	0	2	1
Facilité d'usage pour des personnes âgées	2	3	2	4
Coût pour l'usager	1	4	3	2
Absence de publicité et d'achats intégrés	1	1	4	4

Règle de l'équipe : une application n'est conseillée que si elle obtient au moins **3** en confidentialité **et** au moins **3** en fondement scientifique.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score pondéré de chaque application (sur 48) et son pourcentage. (5 pts)
2. Appliquez la règle de l'équipe et concluez. Commentez l'écart entre le classement par score et la décision. (4 pts)
3. Dites pourquoi les coefficients les plus élevés portent sur la confidentialité et le fondement scientifique. (2 pts)
4. Proposez ce que vous dites aux patients qui ne souhaitent pas utiliser d'application. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.29 – Qui reste au bord du chemin ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un CCAS (fictif) veut que les inscriptions à ses ateliers « Bien manger, bien vieillir » se fassent **uniquement en ligne** à partir de 2028. Avant de décider, il a interrogé 220 usagers de son accueil.

Document 1 – L'enquête du CCAS (données fictives, janvier 2028)

Situation déclarée	Effectif
N'utilise pas Internet	38
Utilise Internet, mais pas à l'aise pour remplir un formulaire	61
À l'aise pour s'inscrire en ligne	121

Les ateliers accueillent chaque année **60 inscrits**, dont **40** ont 75 ans ou plus.

Document 2 – Repère national (données réelles, datées)

En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus, et 61,9 % des 75 ans ou plus, étaient en situation d'illectronisme en France (Insee Première n° 1953, juin 2023).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque situation parmi les 220 usagers, puis la part des usagers qui risquent d'être gênés par une inscription uniquement en ligne. (4 pts)
2. Estimez le nombre d'inscrits gênés sur 60 à partir de l'enquête. Estimez, avec le repère national, le nombre de personnes de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme parmi les 40 inscrits de cet âge. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi les deux estimations ne sont pas directement comparables. (2 pts)
4. Proposez une organisation des inscriptions qui garde les avantages du numérique sans exclure. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.30 – Un numérique plus sobre (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de diététiciens (fictif) réalise **120 consultations de suivi par an** en vidéo, d'une demi-heure chacune. Il veut réduire l'empreinte de son activité numérique dans le cadre d'une démarche de numérique responsable.

Document 1 – Hypothèses de calcul (valeurs fictives, pour l'exercice)

- Volume de données échangé par heure : vidéo haute définition 1,5 Go ; vidéo définition standard 0,5 Go ; audio seul 0,05 Go.
- Énergie retenue : 0,05 kWh par Go transmis.
- Les trois tablettes de prêt pour les patients sont aujourd'hui remplacées tous les 2 ans ; leur fabrication représente la plus grande part de leur empreinte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le volume de données échangé et l'énergie correspondante en un an, en haute définition, en définition standard et en audio seul. (6 pts)
2. Calculez la réduction obtenue en passant de la haute définition à la définition standard. (2 pts)
3. Dites quand l'audio seul suffit et quand la vidéo est utile en consultation diététique. (3 pts)
4. Calculez le nombre de tablettes achetées en 8 ans si on les garde 2 ans, puis 4 ans. Proposez deux autres mesures de sobriété. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne doit pas enregistrer les séances « au cas où ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 20.25

1. Légendes : 1 Messagerie sécurisée ; 2 Mon espace santé ; 3 Identité nationale de santé ; 4 Hébergeur certifié ; 5 Carte ou e-carte CPS ; 6 Télésanté.
2. a : **messagerie sécurisée** de santé ; b : **Mon espace santé** (dossier médical partagé) ; c : **identité nationale de santé** ; d : **télésanté** (télésoin pour la diététicienne) ; e : **carte CPS ou e-CPS**.
3. La **téléconsultation** est une consultation à distance par un **professionnel médical** (médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste) ; le **télésoin** est un soin à distance par un **pharmacien ou un auxiliaire médical** (infirmier, masseur-kinésithérapeute, diététicien…).

Corrigé – Exercice 20.26

1. Doublons : 84 / 2 400 = **3,5 %** ; collisions : 12 / 2 400 = **0,5 %** ; INS qualifiée : 1 950 / 2 400 = **81,25 %**.
2. 84 × 15 = 1 260 min, soit **21 heures** de travail.
3. Dans une **collision**, le dossier d'un patient contient les informations d'un autre : on peut appliquer à Mme A le régime pauvre en potassium de Mme B, ou ne pas voir son allergie. Un **doublon** fait perdre de l'information (une partie de l'histoire est dans l'autre dossier), ce qui est gênant, mais le risque immédiat d'erreur sur une autre personne est moindre.
4. Exemples : vérifier l'identité avec une **pièce d'identité** à la première venue et **qualifier** l'INS par le téléservice ; demander au patient de **dire lui-même** son nom de naissance, son prénom et sa date de naissance (ne pas lui demander « vous êtes bien Mme X ? ») ; utiliser les traits d'identité de l'INS sur chaque document.

Corrigé – Exercice 20.27

1. Légendes : 1 Proposer ; 2 Informer ; 3 Préparer ; 4 Réaliser ; 5 Tracer.
2. A : **oui**, situation idéale (suivi, patiente à l'aise). B : **non** en vidéo : consultation sur place couplée à un autre rendez-vous, visite à domicile, ou suivi par **téléphone** si cela suffit, avec l'aide d'un proche. C : **non** pour une première consultation avec une perte de poids inexpliquée : il faut peser, mesurer, examiner les signes de dénutrition et orienter vers le médecin ; consultation **sur place**. D : pas depuis l'open space : la **confidentialité** n'est pas assurée ; proposer un autre horaire, une salle fermée ou le domicile.
3. Exemples : **identité** du patient (nom de naissance, prénom, date de naissance) ; **lieu** calme et confidentiel, personnes présentes (avec l'accord du patient) ; qualité du son et de l'image ; numéro de téléphone de secours en cas de coupure ; rappel que la séance n'est **pas enregistrée**.

Corrigé – Exercice 20.28

1. MiamTrack : 3 × 1 + 3 × 2 + 2 × 0 + 2 × 3 + 1 × 4 + 1 × 1 = 3 + 6 + 0 + 6 + 4 + 1 = **20 / 48**, soit **41,7 %**. NutriPas : 9 + 9 + 4 + 4 + 3 + 4 = **33 / 48**, soit **68,8 %**. AssietteZen : 12 + 6 + 2 + 8 + 2 + 4 = **34 / 48**, soit **70,8 %**.
2. MiamTrack : confidentialité 1 et fondement 2 : **exclue**. AssietteZen : confidentialité 4, mais fondement scientifique 2 : **exclue**. NutriPas : 3 et 3 : **conseillée**. L'application la mieux notée (AssietteZen) n'est pas retenue : son score élevé vient de sa facilité d'usage, qui ne compense pas des conseils peu fondés. Un score global peut **masquer** un défaut grave : c'est pourquoi on fixe des critères minimaux.
3. Une application qui fait fuiter des données de santé ou qui donne des conseils faux peut **nuire** au patient ; la facilité, le coût ou l'absence de publicité améliorent l'usage mais ne protègent pas de ces risques.
4. L'application est un **outil facultatif** : le suivi reste le même sans elle. On propose un carnet alimentaire papier ou des photos montrées en consultation, et l'on rappelle que l'on peut arrêter l'application à tout moment et demander la suppression de son compte.

Corrigé – Exercice 20.29

1. N'utilise pas Internet : 38 / 220 = **17,3 %** ; pas à l'aise : 61 / 220 = **27,7 %** ; à l'aise : 121 / 220 = **55,0 %**. Usagers gênés par une inscription uniquement en ligne : (38 + 61) / 220 = 99 / 220 = **45,0 %**.
2. Inscrits gênés : 60 × 0,45 = **27 personnes** sur 60. Avec le repère national : 40 × 0,619 ≈ **25 personnes** de 75 ans ou plus en situation d'illectronisme.
3. L'enquête porte sur les **usagers de l'accueil** du CCAS (un public particulier, qui vient sur place), en 2028, avec des questions déclaratives ; le repère national porte sur toute la population d'un âge donné en 2021, avec une définition précise de l'illectronisme. Les deux ordres de grandeur concordent pourtant : près d'un inscrit sur deux serait gêné.
4. Exemples : garder **trois voies** d'inscription (en ligne, par téléphone, à l'accueil) ; un agent ou un conseiller numérique remplit le formulaire **avec** la personne ; formulaire très court, en gros caractères ; confirmation par SMS **et** par courrier si besoin ; on suit la part des inscriptions par chaque voie pour vérifier que personne n'est exclu.

Corrigé – Exercice 20.30

1. Durée totale : 120 × 0,5 = 60 heures. Haute définition : 60 × 1,5 = **90 Go**, soit 90 × 0,05 = **4,5 kWh**. Définition standard : 60 × 0,5 = **30 Go**, soit **1,5 kWh**. Audio seul : 60 × 0,05 = **3 Go**, soit **0,15 kWh**.
2. De 90 à 30 Go : réduction de 60 Go, soit 60 / 90 = **66,7 %** (deux tiers).
3. L'**audio** suffit pour un point de suivi (questions sur les repas, objectifs, motivation), surtout si la connexion est faible. La **vidéo** est utile pour la relation (premiers échanges, émotions), pour montrer une portion, un emballage, une texture, ou pour observer l'état général du patient.
4. Remplacement tous les 2 ans : 8 / 2 = 4 renouvellements de 3 tablettes, soit **12 tablettes** ; tous les 4 ans : 8 / 4 × 3 = **6 tablettes**, deux fois moins. Autres mesures : acheter des appareils **reconditionnés** ; mettre à jour plutôt que remplacer ; envoyer des documents légers (PDF compressé) plutôt que des vidéos ; supprimer régulièrement les fichiers inutiles.
5. Un enregistrement est une **donnée de santé** supplémentaire (image, voix, propos sur la santé) qu'il faudrait justifier, protéger, héberger chez un hébergeur certifié et supprimer : sans finalité précise, il est contraire à la **minimisation** ; il consomme aussi du stockage pour rien.

Partie 6 – Les données pour l'évaluation et la recherche

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer donnée identifiante, pseudonymisée et anonyme.
- Pseudonymiser un fichier et protéger la table de correspondance.
- Masquer les petits effectifs avant de publier un tableau.
- Calculer et interpréter des indicateurs agrégés (taux pour 1 000, évolution).
- Dire si un questionnaire en ligne est vraiment anonyme.
- Situer un projet d'étude dans son cadre et calculer une taille d'échantillon.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) : elles restent **personnelles**, car on peut revenir à la personne avec la table de correspondance ou en croisant les informations. Données **anonymes** : la réidentification est impossible, de façon irréversible ; elles sortent du RGPD.
- Le **SNDS** (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, élargi en 2019) rassemble des données pseudonymisées de l'Assurance maladie, des hôpitaux et des causes de décès ; l'accès est encadré. La **Plateforme des**

données de santé (Health Data Hub, 2019) accompagne les projets d'intérêt public.

- Avant de publier un tableau, on **masque** les petits effectifs (et les cases qui permettraient de les retrouver par soustraction).
- Un **taux** rapporte un nombre de cas à une population (pour 1 000 habitants) ; il permet de comparer des territoires de tailles différentes.
- Taille d'échantillon pour estimer une proportion p avec une marge d'erreur e (risque de 5 %) : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Exercice 20.31 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional de la santé (structure fictive) prépare une étude sur la dénutrition à partir de dossiers de patients. Vous expliquez à l'équipe les étapes de protection des données.

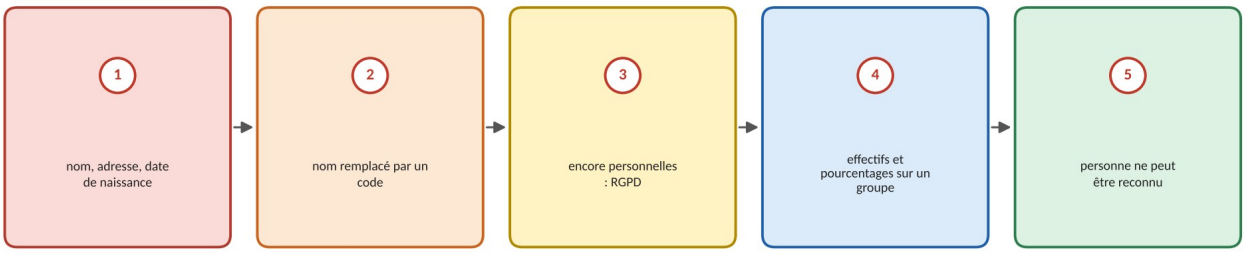


Figure 20.9 – Document 1 – De la donnée identifiante à la donnée anonyme (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi les données de l'étape 3 restent soumises au RGPD. (3 pts)
3. Dites à quelle étape se trouve un tableau publié « 128 patients dénutris sur 940, soit 13,6 % ». Justifiez. (2 pts)
4. Le SNDS contient-il des données anonymes ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.32 – Pseudonymiser un fichier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour évaluer un programme d'ateliers, une diététicienne (fictive) doit transmettre un fichier à un étudiant en master qui fera les statistiques. Elle vous montre un extrait.

Document 1 – Extrait du fichier (données fictives)

Nom	Prénom	Date de naissance	Commune	Poids début (kg)	Poids fin (kg)	Commentaire
Moreau	Léa	12/03/1951	Saint-Aubin	54,2	55,8	Veuve depuis janvier, vit seule
Diallo	Awa	05/11/1948	Rivebelle	61,0	61,4	Fille infirmière à l'hôpital
Perrin	Jean	23/07/1940	Saint-Aubin	70,5	69,9	Ancien maire de la commune

À vous de jouer – Questions

1. Proposez la version pseudonymisée du fichier : quelles colonnes supprimer, remplacer ou transformer. (5 pts)
2. Expliquez où et comment conserver la table de correspondance (nom et code). (3 pts)
3. Montrez, avec la ligne de M. Perrin, pourquoi la colonne « Commentaire » est dangereuse même sans nom. (2 pts)
4. Dites quelles données suffisent à l'étudiant pour calculer l'évolution du poids. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.33 – Masquer les petits effectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile intercommunal (fictif) veut publier dans son rapport annuel le nombre de bénéficiaires du portage de repas suivis pour une dénutrition, par commune. La règle de diffusion de la structure est de ne publier aucune case inférieure à 5.

Document 1 – Bénéficiaires suivis pour une dénutrition, par commune (données fictives)

Commune	Effectif
A	23
B	4
C	17
D	2
E	9
F	31
Total	86

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez le total, puis repérez les cases à masquer. (3 pts)
2. On remplace B et D par « < 5 » en gardant le total. Montrez qu'un lecteur peut quand même calculer la somme de B et D, et dites dans quel cas il pourrait retrouver chaque valeur. (4 pts)
3. Proposez une présentation qui respecte la règle sans perdre d'information utile. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi le risque est plus grand pour une petite commune rurale que pour une grande ville. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.34 – Lire des indicateurs agrégés (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un diagnostic territorial, une communauté professionnelle (fictive) dispose du nombre de personnes traitées pour un diabète dans trois communes, issu de données agrégées de l'Assurance maladie (valeurs fictives pour l'exercice).

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète (données fictives)

Commune	Population	Traitées en 2023	Traitées en 2027
Val-Haut	12 400	682	744
Rivebelle	8 150	391	456
Les Garrigues	3 020	178	172

Hypothèse : la population ne change pas entre 2023 et 2027.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux pour 1 000 habitants en 2023 et en 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (5 pts)
2. Calculez l'évolution relative du nombre de personnes traitées entre 2023 et 2027 pour chaque commune et pour l'ensemble. (4 pts)
3. Un élu dit : « Aux Garrigues, le diabète recule. » Discutez. (3 pts)
4. Dites pourquoi il faudrait tenir compte de l'âge des habitants avant de comparer les communes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.35 – Un questionnaire vraiment anonyme ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire prépare un questionnaire en ligne pour les 48 salariés d'une petite entreprise (fictive), sur leurs habitudes de déjeuner. Elle a écrit en haut : « Ce questionnaire est anonyme. »

Document 1 – Les caractéristiques du questionnaire

- **A.** L'outil enregistre l'adresse électronique de connexion pour éviter les doublons.
- **B.** Questions sur le service (6 services, dont deux de 3 personnes), l'âge exact et le sexe.
- **C.** Question : « Avez-vous un problème de santé qui influence vos repas ? Lequel ? » (réponse libre).
- **D.** Résultats envoyés en détail (tableau réponse par réponse) au directeur.
- **E.** Les réponses sont hébergées par un outil gratuit dont l'éditeur se réserve le droit de les analyser.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque caractéristique, dites pourquoi elle empêche ou menace l'anonymat. (5 pts)
2. Proposez une version corrigée de chaque élément. (5 pts)
3. Rédigez la phrase d'information exacte à placer en haut du questionnaire corrigé. (2 pts)
4. Dites à partir de combien de répondants vous accepteriez de publier un résultat par service, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.36 – Préparer une étude (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de nutrition d'un centre hospitalier (fictif) veut estimer la **part de patients dénutris à l'admission** en médecine. Elle hésite entre trois façons de faire. On pense que la part est proche de **30 %**.

Document 1 – Trois options

- **O1.** Relire les dossiers des patients admis l'an passé (données déjà recueillies pour les soins), avec des données pseudonymisées.
- **O2.** Peser et mesurer tous les patients admis pendant trois mois, en ajoutant un test de force de préhension et un questionnaire qui ne sont pas faits d'habitude.
- **O3.** Demander les données du SNDS sur les séjours codés « dénutrition » dans tous les hôpitaux de la région.

Document 2 – Repères (textes réels, datés)

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : une recherche qui ajoute des actes ou des questionnaires aux soins habituels relève de ce cadre (avis d'un comité de protection des personnes).
- Pour une étude sur des données déjà recueillies, le responsable peut se conformer à une méthodologie de référence de la CNIL (par exemple MR-004) ; les patients sont informés et peuvent s'opposer.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque option, dites quel cadre s'applique et quelles démarches sont nécessaires. (6 pts)
2. Calculez le nombre de patients nécessaire pour estimer une part de 30 % avec une marge d'erreur de 5 points, puis de 3 points. Recalculez la première taille si l'on prévoit 20 % de dossiers inexploitables. (5 pts)
3. Donnez un avantage et une limite de l'option O3. (3 pts)
4. Dites ce que les patients doivent savoir pour l'option O1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 20.31

1. Légendes : 1 Données identifiantes ; 2 Pseudonymisation ; 3 Données pseudonymisées ; 4 Agrégation ; 5 Données anonymes.
2. Le nom est remplacé par un code, mais une **table de correspondance** existe et les autres informations (date de naissance, commune, dates de séjour) permettent souvent de retrouver la personne : la réidentification reste **possible**, donc les données restent personnelles.
3. À l'étape 5 (données **anonymes**), si le groupe est assez grand et si aucune personne ne peut être reconnue : c'est un résultat **agrégé** (effectif et pourcentage sur 940 patients).
4. Non : le SNDS contient des données **pseudonymisées** (les identités sont remplacées par des codes), ce qui explique son accès très encadré.

Corrigé – Exercice 20.32

1. **Supprimer** : nom, prénom. **Remplacer** : par un code sans lien avec la personne (P001, P002, P003), et non par les initiales. **Transformer** : date de naissance en **âge** à l'entrée dans le programme, ou en classe d'âge ; commune en **zone** plus large si les communes sont petites. **Supprimer** la colonne « Commentaire » (ou la remplacer par une variable codée utile à l'étude, par exemple « vit seul : oui / non »). **Garder** : poids début et fin.
2. La table de correspondance est conservée **par la diététicienne seule**, séparément du fichier transmis, dans un espace protégé de la structure (accès restreint, mot de passe) ; elle n'est **jamais** envoyée à l'étudiant ; elle est détruite quand l'étude est terminée, si elle n'est plus utile.
3. « Ancien maire de la commune » + Saint-Aubin + âge : tout le monde reconnaît M. Perrin. Son poids et sa participation à un programme de nutrition deviendraient publics. Une seule information de contexte suffit à réidentifier.
4. Code, âge ou classe d'âge, sexe si utile, poids au début et à la fin (et les dates de mesure si la durée varie).

Corrigé – Exercice 20.33

1. 23 + 4 + 17 + 2 + 9 + 31 = **86**. Cases inférieures à 5 : **B (4)** et **D (2)**.
2. Le lecteur calcule : 86 − (23 + 17 + 9 + 31) = 86 − 80 = **6** = B + D. S'il connaît l'une des deux valeurs (par exemple un élu de la commune D qui sait que deux personnes sont suivies), il retrouve l'autre par soustraction. Avec une seule case masquée, le total suffirait à la retrouver : c'est pourquoi on fait un **masquage secondaire**.
3. Regrouper B et D dans une ligne « Communes B et D : 6 », qui respecte la règle (6 ≥ 5), et garder le total à 86 ; ou regrouper par **secteur** géographique. On peut aussi donner seulement le taux sur l'ensemble du territoire si la question posée n'est pas communale.
4. Dans une petite commune, tout le monde connaît les personnes âgées qui reçoivent le portage de repas : un effectif de 2 désigne presque nommément les personnes dénutries. Dans une grande ville, le même chiffre se perd dans une population importante.

Corrigé – Exercice 20.34

1. Taux pour 1 000 habitants : Val-Haut : 682 / 12 400 × 1 000 = **55,0** en 2023 ; 744 / 12 400 × 1 000 = **60,0** en 2027. Rivebelle : **48,0** puis **56,0**. Les Garrigues : **58,9** puis **57,0**. Ensemble : population 23 570 ; 1 251 traités en 2023 et 1 372 en 2027 ; **53,1** puis **58,2** pour 1 000.
2. Val-Haut : (744 − 682) / 682 = **+ 9,1 %** ; Rivebelle : (456 − 391) / 391 = **+ 16,6 %** ; Les Garrigues : (172 − 178) / 178 = **− 3,4 %** ; ensemble : (1 372 − 1 251) / 1 251 = **+ 9,7 %**.
3. On parle de personnes **traitées**, pas de malades : une baisse peut venir d'un départ de médecin (moins de

diagnostics), de décès, de déménagements, ou d'une variation au hasard sur de **petits effectifs** (6 personnes de moins sur 178). Il faudrait plusieurs années de données, un intervalle de confiance et d'autres indicateurs avant de conclure ; le taux des Garrigues reste d'ailleurs le plus élevé en 2023.

4. Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées : une commune plus âgée aura un taux plus élevé sans que l'alimentation ou la prévention y soient moins bonnes. On compare des **taux standardisés** sur l'âge.

Corrigé – Exercice 20.35

1. A : l'adresse électronique **identifie** directement la personne : le questionnaire n'est pas anonyme. B : âge exact + sexe + petit service (3 personnes) : **réidentification** facile par croisement. C : réponse libre sur la santé : **donnée de santé**, et les réponses libres peuvent permettre de reconnaître quelqu'un (« mon diabète depuis mon accident de 2025 »). D : le directeur, **employeur**, verrait des réponses détaillées, peut-être reconnaissables, et des données de santé de ses salariés. E : l'éditeur exploite les réponses pour son compte : **détournement de finalité**.

2. A : outil qui n'enregistre ni adresse ni identifiant (lien unique non nominatif) ; B : classes d'âge (moins de 35, 35-49, 50 ans et plus), regroupement des petits services ; C : supprimer la question, ou demander « Avez-vous des contraintes pour vos repas (horaires, lieu, budget, autre) ? » sans question de santé ; D : envoyer seulement des **résultats agrégés** ; E : outil hébergé dans l'Union européenne, sans réutilisation des données.

3. « Ce questionnaire est anonyme : nous ne recueillons ni votre nom, ni votre adresse électronique, ni aucune information de santé. Les résultats seront présentés seulement pour l'ensemble des salariés. »

4. Par exemple **au moins 5 répondants** par catégorie (et plutôt 10) : en dessous, chacun peut deviner les réponses de ses collègues ; on regroupe sinon les services.

Corrigé – Exercice 20.36

1. O1 : étude sur des données **déjà recueillies** pour les soins (recherche n'impliquant pas la personne humaine) : conformité à une méthodologie de référence de la CNIL (MR-004) ou autorisation ; inscription au registre ; information des patients et droit d'opposition ; données pseudonymisées. **O2** : on **ajoute** un test et un questionnaire aux soins habituels : recherche impliquant la personne humaine (loi de 2012) : protocole, avis d'un comité de protection des personnes, information et accord des patients selon la catégorie de recherche. **O3** : accès aux données du **SNDS** : projet d'intérêt public, demande d'accès accompagnée par la Plateforme des données de santé, autorisation, travail dans un espace sécurisé.

2. Marge de 5 points : $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 patients**. Marge de 3 points : $3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4**, soit **897 patients**. Avec 20 % de dossiers inexploitables : 322,7 / 0,80 = **403,4**, soit **404 dossiers** à relire.

3. Avantage : très grand nombre de séjours, sur toute la région, sans recueil supplémentaire. **Limite** : la dénutrition est souvent **sous-codée** dans les séjours (non diagnostiquée ou non codée) : le SNDS mesure la dénutrition **codée**, pas la dénutrition réelle ; les délais d'accès sont longs.

4. Que leurs données de dossier peuvent servir à une étude (objectif, responsable, données utilisées, pseudonymisation, durée), qu'ils peuvent **s'opposer** sans conséquence sur leurs soins, et qui contacter (DPO) ; l'information se fait par le livret d'accueil, l'affichage et le site de l'hôpital.

Partie 7 – L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire l'approche par les risques du règlement européen sur l'IA.
- Classer des systèmes d'IA utilisés en nutrition.
- Vérifier un contenu produit par une IA générative.
- Mesurer un biais de performance selon les publics.
- Calculer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives d'un outil de dépistage.
- Analyser un incident et organiser la maîtrise de l'IA dans une équipe.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 : risque **inacceptable** (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont la notation sociale et la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou à l'école) ; **haut risque** (par exemple certains dispositifs médicaux) ; risque **limité** (transparence : dire qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés) ; risque **minimal**. Les organisations doivent assurer la **maîtrise de l'IA** par les personnes qui utilisent les outils.
- Une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas **vérifié** : erreurs, références inventées, stéréotypes. Le professionnel reste **responsable**.
- On ne saisit **jamais** de donnée personnelle ou de santé dans un outil d'IA grand public.
- **Biais algorithmique** : un outil entraîné surtout sur certains publics fonctionne moins bien pour d'autres.
- **Sensibilité** = vrais positifs / malades ; **spécificité** = vrais négatifs / non-malades ; **valeur prédictive positive** = vrais positifs / tests positifs ; **valeur prédictive négative** = vrais négatifs / tests négatifs.

Exercice 20.37 – Le règlement européen sur l'IA (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur d'un établissement de santé (fictif) demande à l'équipe diététique une note simple sur le règlement européen sur l'IA avant d'acheter de nouveaux logiciels.

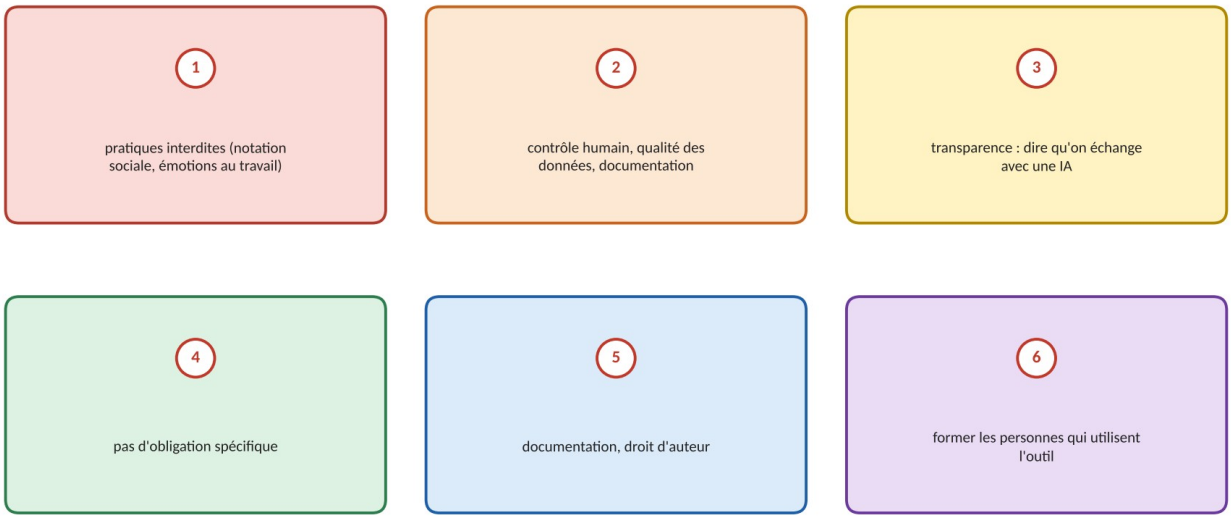


Figure 20.10 – Document 1 – Le règlement européen sur l'IA (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez la référence et la date du règlement, et la date à partir de laquelle les pratiques interdites s'appliquent. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « maîtrise de l'IA » pour l'équipe diététique. (2 pts)
4. Dites quelle obligation s'applique à un agent conversationnel qui répond aux questions des patients sur le site de l'établissement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.38 – Classer des systèmes d'IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un salon professionnel (fictif), une diététicienne a relevé six outils utilisant l'IA. Elle vous demande de les classer.

Document 1 – Six outils

- **A.** Un correcteur d'orthographe pour rédiger les fiches recettes.
- **B.** Un agent conversationnel sur le site d'une mutuelle, qui répond aux questions générales sur l'alimentation.
- **C.** Une caméra à l'entrée d'un restaurant d'entreprise qui estime l'humeur des salariés à partir de leur visage.
- **D.** Un logiciel, marqué comme dispositif médical, qui calcule les doses d'insuline à partir des glucides du repas.
- **E.** Un générateur d'images pour illustrer une affiche de prévention.
- **F.** Un système qui attribue une « note de bon comportement alimentaire » aux habitants d'une ville pour leur donner accès à des réductions dans les commerces.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque outil selon le niveau de risque du règlement. Justifiez. (8 pts)

2. Pour l'outil E, dites ce que la diététicienne doit faire avant de diffuser l'affiche. (2 pts)

3. Pour l'outil D, citez deux obligations liées à son niveau de risque. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.39 – Vérifier un contenu produit par une IA (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice d'un centre social (fictif) a demandé à une IA générative une fiche « Bien manger pendant le Ramadan » pour un atelier. Elle vous demande de la vérifier avant de la photocopier.

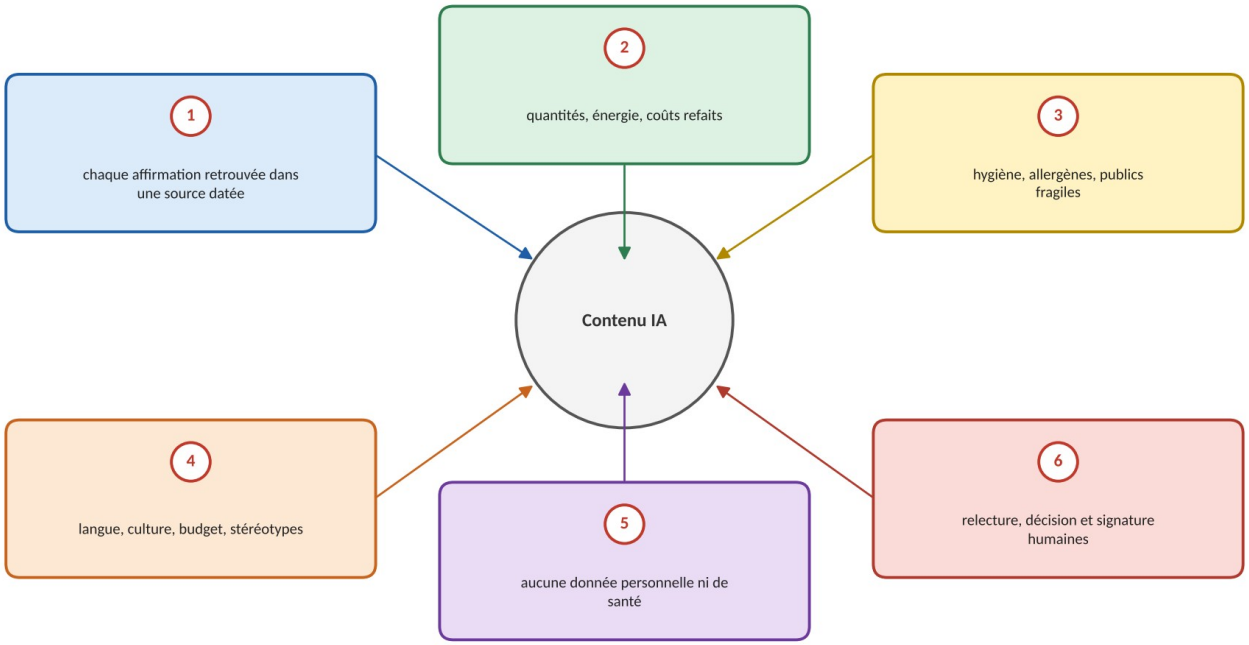


Figure 20.11 – Document 1 – Vérifier un contenu produit par une IA (schéma à légender)

Document 2 – Extraits de la fiche générée (texte fictif)

- **a.** « Selon l'étude de Martin et Dubois (Revue française de nutrition, 2019), le jeûne fait perdre 5 kg en un mois. »
- **b.** « Au repas du soir, prenez 6 dattes : elles apportent seulement 20 kcal. »
- **c.** « Les personnes diabétiques peuvent jeûner sans aucune précaution. »
- **d.** « Tous les musulmans mangent le même repas traditionnel le soir. »
- **e.** L'animatrice avait écrit dans sa demande : « pour Mme B., 67 ans, diabétique sous insuline, qui habite rue des Lilas ».
- **f.** La fiche ne dit pas qu'elle a été produite avec une IA ni qui l'a relue.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque extrait du document 2 à une rubrique du document 1, et dites ce qui ne va pas. (6 pts)

3. Proposez ce que l'animatrice doit faire pour la fiche et pour la demande e. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.40 – Un outil qui reconnaît mal certains plats (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une PMI (fictive) envisage une application qui reconnaît les plats sur photo pour aider les familles à remplir un carnet alimentaire. Elle a testé l'application sur 380 photos de plats préparés par des familles du quartier.

Document 1 – Plats correctement reconnus, selon la cuisine (données fictives)

Cuisine	Photos testées	Plats correctement reconnus
Française	200	180
Maghrébine	80	52
Antillaise	40	21
Asiatique	60	44

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de reconnaissance pour chaque cuisine et pour l'ensemble des photos. (5 pts)
2. Calculez la moyenne des quatre taux (sans tenir compte du nombre de photos) et expliquez pourquoi elle diffère du taux global. (3 pts)
3. Expliquez le biais observé et ses conséquences pour les familles du quartier. (3 pts)
4. Concluez sur l'usage de l'application, et dites ce que vous demandez à l'éditeur. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.41 – Un score de dépistage de la dénutrition (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un éditeur propose à un hôpital (fictif) un outil d'IA qui repère les patients « à risque de dénutrition » à partir des données du dossier. L'équipe de nutrition l'a comparé au diagnostic réalisé par les diététiciennes selon les critères de la HAS, chez 400 patients.

Document 1 – Résultats du test (données fictives)

	Dénutris (diagnostic HAS)	Non dénutris	Total
Outil : « à risque »	64	48	112
Outil : « pas à risque »	16	272	288
Total	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative et la part de patients bien classés. (6 pts)
2. Expliquez avec des mots simples ce que signifient les 16 faux négatifs et les 48 faux positifs pour les patients et pour l'équipe. (4 pts)
3. Dans un service où seulement 10 % des patients seraient dénutris, recalculez la valeur prédictive positive sur 400 patients, avec la même sensibilité et la même spécificité. Commentez. (4 pts)
4. Dites qui garde la décision de poser le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.42 – Traduction automatique et maîtrise de l'IA (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de cardiologie (fictif), une diététicienne a utilisé un traducteur automatique en ligne pour remettre ses consignes « pauvre en sel » à un patient qui parle peu le français. Le fils du patient signale le lendemain que la traduction disait « sans sucre » au lieu de « sans sel », et que le nom du patient figurait dans le texte collé dans l'outil. La cadre vous demande d'analyser l'incident et de proposer un plan pour les **14 agents** de l'équipe.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les deux problèmes de l'incident et leurs conséquences possibles pour le patient. (4 pts)
2. Dites si l'incident est une violation de données et ce que la diététicienne doit faire. (3 pts)
3. Proposez trois solutions pour communiquer avec des patients allophones, de la plus sûre à la moins sûre. (3 pts)
4. Le plan de maîtrise de l'IA prévoit une formation de 2 heures pour chacun des 14 agents et une journée de 7 heures pour 3 référents. Calculez le nombre total d'heures de formation, et proposez le contenu des 2 heures. (4 pts)
5. Rédigez trois règles d'usage de la traduction automatique pour le service. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 20.37

1. Légendes : 1 Risque inacceptable ; 2 Haut risque ; 3 Risque limité ; 4 Risque minimal ; 5 Modèles à usage général ; 6 Maîtrise de l'IA.
2. Règlement **(UE) 2024/1689** du **13 juin 2024**, entré en vigueur le 1er août 2024 ; pratiques interdites applicables depuis le **2 février 2025**.
3. Les membres de l'équipe qui utilisent des outils d'IA doivent avoir un niveau **suffisant de connaissances** : savoir ce que l'outil fait et ne fait pas, connaître ses erreurs possibles, ne pas y saisir de données de santé, vérifier les résultats. L'établissement organise cette formation.
4. Une obligation de **transparence** : le patient doit être informé qu'il échange avec une IA (et non avec un professionnel).

Corrigé – Exercice 20.38

1. A : **risque minimal** (aucune incidence sur les droits ou la santé). B : **risque limité** (agent conversationnel : informer l'usager qu'il parle à une IA). C : **risque inacceptable** : la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est **interdite** (sauf raisons médicales ou de sécurité). D : **haut risque** : IA intégrée à un dispositif médical, avec un effet direct sur un traitement. E : **risque limité** : les contenus générés (images) doivent pouvoir être reconnus comme tels. F : **risque inacceptable** : **notation sociale** qui entraîne un traitement défavorable ou favorable sans rapport avec le contexte.
2. Vérifier l'image (pas de stéréotype, pas de corps idéalisé, pas de ressemblance avec une personne réelle, pas d'erreur dans les aliments), la faire relire, la tester auprès du public, et **signaler** qu'elle a été générée par une IA.
3. Exemples : gestion des risques et documentation technique ; **qualité des données** d'entraînement ; **contrôle humain** ; traçabilité des résultats ; information claire des utilisateurs ; surveillance après la mise sur le marché.

Corrigé – Exercice 20.39

1. Légendes : 1 Faits et sources ; 2 Calculs ; 3 Sécurité ; 4 Public ; 5 Données saisies ; 6 Responsabilité.
2. a : **faits et sources** : la référence est probablement **inventée** (à rechercher ; introuvable, on la supprime) et l'affirmation n'est pas fondée. b : **calculs** : en comptant environ 8 g de chair par datte (hypothèse de calcul), 6 dattes pèsent 48 g et apportent 48 × 287 / 100 = **137,8 kcal** (datte sèche, Ciqual 2025, code 13011), soit près de sept fois plus que les 20 kcal annoncées. c : **sécurité** : faux et dangereux : une personne diabétique, surtout sous insuline, doit en parler avec son médecin avant de jeûner. d : **public** : stéréotype ; les habitudes varient selon les pays, les familles et les personnes. e : **données saisies** : nom indirect, âge, maladie, traitement et adresse saisis dans un outil grand public : données de santé transmises à un tiers. f : **responsabilité** : la fiche doit indiquer qui l'a relue et validée, et qu'une IA a aidé à la rédiger.
3. Fiche : la réécrire à partir de sources fiables et datées, la faire relire par la diététicienne, la tester avec deux ou trois participants, mentionner l'aide de l'IA et la relecture. Demande e : prévenir la tutrice et le **DPO** de la structure (une donnée de santé a été transmise à un éditeur), supprimer l'historique si l'outil le permet, et ne plus jamais saisir d'information sur une personne.

Corrigé – Exercice 20.40

1. Française : 180 / 200 = **90,0 %** ; maghrébine : 52 / 80 = **65,0 %** ; antillaise : 21 / 40 = **52,5 %** ; asiatique : 44 / 60 = **73,3 %**. Ensemble : (180 + 52 + 21 + 44) / 380 = 297 / 380 = **78,2 %**.
2. Moyenne des quatre taux : (90,0 + 65,0 + 52,5 + 73,3) / 4 = **70,2 %**. Le taux global (78,2 %) est plus élevé parce que la cuisine française, la mieux reconnue, représente plus de la moitié des photos (200 sur 380) :

le taux global **masque** les mauvais résultats sur les autres cuisines.

3. L'outil a sans doute été entraîné surtout sur des plats de cuisine française : c'est un **biais algorithmique**. Pour les familles qui cuisinent autrement, un plat sur deux (cuisine antillaise) serait mal reconnu : carnets faux, conseils inadaptés, sentiment que « leur » cuisine n'est pas prise en compte. L'outil **aggraverait les inégalités** au lieu de les réduire.
4. Ne pas utiliser l'application en l'état pour ce quartier, ou seulement comme aide facultative avec une **correction** par la famille et la diététicienne. Demander à l'éditeur ses résultats par type de cuisine, la composition de ses données d'entraînement, et une amélioration vérifiée par un nouveau test avant tout déploiement.

Corrigé – Exercice 20.41

1. Sensibilité : 64 / 80 = **80,0 %**. Spécificité : 272 / 320 = **85,0 %**. Valeur prédictive positive : 64 / 112 = **57,1 %**. Valeur prédictive négative : 272 / 288 = **94,4 %**. Patients bien classés : (64 + 272) / 400 = 336 / 400 = **84,0 %**.
2. **16 faux négatifs** : 16 patients dénutris ne sont pas signalés ; s'ils ne sont pas repérés autrement, leur prise en charge nutritionnelle est retardée (complications, durée de séjour). **48 faux positifs** : 48 patients sont signalés à tort ; l'équipe passe du temps à les évaluer, ce qui réduit le temps disponible pour les autres. Sur 112 alertes, près de 43 % sont fausses.
3. Malades : 400 × 0,10 = 40 ; vrais positifs : 40 × 0,80 = 32 ; non-malades : 360 ; faux positifs : 360 × 0,15 = 54 ; valeur prédictive positive : 32 / (32 + 54) = 32 / 86 = **37,2 %**. Avec moins de malades, la majorité des alertes deviennent fausses : la valeur prédictive dépend de la **fréquence** de la maladie dans le service, pas seulement de l'outil.
4. Le **diagnostic** reste posé par le professionnel (diététicien et médecin, selon les critères de la HAS) ; l'outil n'est qu'une **aide au repérage**. L'équipe doit aussi pouvoir signaler un patient que l'outil n'a pas repéré.

Corrigé – Exercice 20.42

1. **Erreur de traduction** (« sans sucre » au lieu de « sans sel ») : le patient pourrait garder une alimentation salée, avec un risque de rétention d'eau et d'aggravation de son insuffisance cardiaque, et éviter le sucre sans raison. **Saisie du nom** dans un outil en ligne : donnée personnelle et, avec le contexte (consignes de régime, service de cardiologie), donnée de santé transmise à un éditeur extérieur.
2. Oui, c'est une **violation de données** (communication non autorisée à un tiers) ; la diététicienne prévient la cadre et le **DPO**, qui évalue le risque et décide d'une notification à la CNIL ; elle remet tout de suite au patient des consignes corrigées et vérifiées.
3. Du plus sûr au moins sûr : **interprète professionnel** (présent ou par téléphone) ; **documents traduits et validés** par l'établissement, avec pictogrammes ; aide d'un **proche** volontaire, en sachant qu'il peut mal traduire et que le patient n'ose pas tout dire ; traduction automatique seulement pour des phrases simples, sans donnée personnelle, relue si possible.
4. 14 × 2 + 3 × 7 = 28 + 21 = **49 heures** de formation. Contenu des 2 heures : ce qu'est une IA générative et pourquoi elle se trompe ; les règles (aucune donnée personnelle, vérification, transparence) ; les outils autorisés dans l'établissement ; exercices sur des cas du service ; qui contacter en cas d'incident.
5. « Je ne saisis jamais de nom ni d'information sur un patient. » « J'utilise d'abord les documents traduits validés ou un interprète. » « Je fais vérifier toute traduction automatique d'une consigne de soins avant de la remettre. »

Partie 8 – Synthèse : le volet numérique d'un projet, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les principaux textes du numérique en santé sur une frise et calculer des délais.
- Construire la check-list numérique d'un projet d'intervention.
- Répondre aux questions du jury sur le volet numérique d'un projet.
- Rédiger une note au DPO.
- Relire une note et en corriger les erreurs.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le volet numérique d'un projet se présente en quatre temps : **données** (lesquelles, pourquoi, combien de temps), **personnes** (information, accord, droits), **outils** (sécurisés, hébergés dans les règles), **risques** (AIPD si nécessaire, conduite en cas d'incident).
- Les textes clés : loi Informatique et libertés (1978) ; RGPD (2016, applicable le 25 mai 2018) ; article L1110-4 du code de la santé publique (secret) ; article L1111-8 (hébergement, référentiel HDS de 2024) ; loi n° 2016-41 (SNDS) ; loi n° 2019-774 (télésoin, SNDS élargi) ; règlement (UE) 2024/1689 (IA).
- À l'oral, on cite le texte **et** sa date, on dit ce que l'on a **fait** concrètement (formulaire réduit, outil choisi, durée fixée), et l'on reconnaît une limite.

Exercice 20.43 – La frise des textes (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une frise chronologique pour une séance de formation des stagiaires d'un service diététique (fictif).

Document 1 – Les textes, dans le désordre

- **A.** Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, du 13 juin 2024 ; pratiques interdites applicables le 2 février 2025.
- **B.** Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- **C.** Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), du 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018.
- **D.** Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (création du SNDS).
- **E.** Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (télésoin, SNDS élargi).
- **F.** Arrêté du 26 avril 2024 : nouveau référentiel de certification des hébergeurs de données de santé.
- **G.** Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les textes dans l'ordre chronologique de leur date de signature. (3 pts)
2. Calculez le délai entre l'adoption du RGPD et son application, puis entre l'adoption du règlement sur l'IA et l'application des pratiques interdites. Expliquez pourquoi ces délais existent. (4 pts)
3. Pour trois textes au choix, écrivez une phrase qui dit ce qu'ils changent pour un diététicien. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.44 – La check-list numérique d'un projet (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé pluriprofessionnelle du Plateau (fictive) lance un programme « Diabète et cuisine du quotidien » : 3 cycles de 5 ateliers par an, 10 patients par cycle, adressés par leur médecin. Vous préparez le volet numérique du projet.

Document 1 – Ce que l'équipe a prévu

- Inscription par courriel ; liste des inscrits avec diagnostic, traitement, dernière HbA1c et adresse, dans un tableur sur l'ordinateur de l'accueil.
- Photos des plats et des participants pour la page de la maison de santé sur un réseau social.
- Questionnaire de satisfaction en ligne avec nom et prénom.
- Bilan individuel envoyé à chaque médecin traitant par courriel.
- Fiches recettes rédigées avec une IA générative.
- Rien n'est prévu sur la durée de conservation.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez la check-list du projet en six lignes (inscription, données, photos, questionnaire, transmission, IA) : ce qui est prévu, le problème, la correction. (9 pts)
2. Calculez le nombre de patients concernés par an et dites si une AIPD vous paraît nécessaire. (2 pts)
3. Proposez les durées de conservation pour la liste des inscrits, les allergies, les photos et les questionnaires. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.45 – Les questions du jury (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au temps 1 de l'épreuve E5, vous présentez un projet d'ateliers culinaires avec des adolescents d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance (fictif). Le jury vous pose six questions sur le volet numérique.

Document 1 – Les questions du jury

- **Q1.** « Quelles données avez-vous recueillies sur les jeunes, et pourquoi celles-là ? »
- **Q2.** « Qui a donné l'accord pour les photos ? »
- **Q3.** « Un éducateur vous a dit qu'un jeune avait un trouble des conduites alimentaires. Qu'en avez-vous fait ? »
- **Q4.** « Vous avez utilisé une IA pour vos supports : comment avez-vous vérifié ? »
- **Q5.** « Comment avez-vous évalué l'action sans recueillir de données de santé ? »
- **Q6.** « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans le volet numérique ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse de trois à cinq lignes pour chaque question, en citant au moins un texte daté dans deux réponses. (12 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.46 – Écrire au DPO (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins de suite et de réadaptation (fictif) veut créer un **questionnaire de suivi en ligne** que les patients remplissent chez eux, 1 mois et 3 mois après leur sortie : poids, appétit, nombre de repas par jour, difficultés pour faire les courses. Il accueille **90 patients par an** concernés par le programme nutritionnel. Votre tutrice vous demande de rédiger la note au DPO avant de lancer le projet.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de questionnaires attendus par an, et le nombre de réponses si 70 % des patients répondent à chaque envoi. (2 pts)
2. Rédigez la note au DPO (15 lignes au plus) : finalité, personnes, données, base légale et exception de l'article 9, destinataires, outil et hébergement, durée de conservation, information des patients, questions posées au DPO. (10 pts)
3. Dites ce qui se passe si un patient indique une perte de poids importante : qui lit les réponses, et dans quel délai. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.47 – Relire une note (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un stagiaire a rédigé une note sur le numérique en santé pour l'équipe d'un centre de santé (fictif). Votre tutrice vous demande de la relire.

Document 1 – La note du stagiaire

« **Le numérique en santé : ce qu'il faut savoir** (1) Le RGPD s'applique depuis 2016. (2) Les données de santé sont des données comme les autres, il suffit de demander l'accord. (3) En cas de fuite de données, on a 48 heures pour prévenir la CNIL. (4) Les données de santé doivent obligatoirement être hébergées en France. (5) Des données pseudonymisées sont anonymes : on peut les partager librement. (6) Entre professionnels, on peut s'envoyer des comptes rendus par n'importe quelle messagerie si le mot de passe est solide. (7) La violation du secret est punie de 3 ans de prison. (8) Une IA générative peut rédiger les comptes rendus si on lui donne le dossier du patient. (9) Le règlement européen sur l'IA interdit toutes les IA dans la santé. (10) Le diététicien n'est pas tenu au secret, car il n'est pas médecin. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez et corrigez chaque erreur, en citant le texte ou la règle exacte. (12 pts)
2. Réécrivez le titre et une phrase d'introduction plus justes. (2 pts)
3. Proposez une façon de vérifier une note de ce type avant de la diffuser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 20.48 – Cas complet : « La cantine qui compte » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au **syndicat intercommunal de restauration scolaire de la vallée de l'Ysette** (structure fictive), qui prépare en cuisine centrale les repas de **6 écoles élémentaires** : **1 450 enfants** inscrits, environ **1 280 repas servis** par jour, **140 jours** de classe par an. Votre tutrice, Mme Rivière, diététicienne du syndicat, doit donner un avis au comité syndical sur un projet « Cantine numérique » présenté par un prestataire. Elle vous confie l'analyse du projet, l'évaluation du logiciel de prévision des repas et la préparation de la communication aux familles.

Document 1 – Le projet « Cantine numérique » (proposition commerciale, février 2028, fictive)

1. **Bornes biométriques** à l'entrée des 6 restaurants scolaires : l'enfant pose la main ; la borne reconnaît le contour de la main et enregistre sa présence. « Fini les tickets perdus ! »
2. **PrévoRepas**, logiciel d'IA qui prévoit chaque matin le nombre de repas à produire, à partir de l'historique des présences, de la météo, du menu, des sorties scolaires et des **absences de chaque enfant** transmises par les écoles.
3. **Application pour les parents** : inscription, paiement, menus ; les parents y déposent la **copie complète du projet d'accueil individualisé (PAI)** de leur enfant, avec le diagnostic et l'ordonnance.
4. **Photos des enfants à table** publiées chaque semaine sur la page de la commune sur un réseau social, « pour valoriser les repas ».

Document 2 – Le test de PrévoRepas (10 jours, janvier 2028, données fictives)

Méthode actuelle : la cuisine produit chaque jour 1 400 repas. On compte comme gaspillé tout repas produit et non servi (hypothèse). Coût des denrées : **2,10 € par repas** (fictif).

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Repas servis	1 312	1 288	1 295	1 240	1 301	1 276	1 190	1 305	1 298	1 262
Prévision de PrévoRepas	1 330	1 295	1 280	1 265	1 310	1 290	1 230	1 300	1 310	1 270

Document 3 – Les coûts (offres fictives, 2028)

- Bornes biométriques : 3 200 € par borne (6 bornes) ; maintenance 400 € par borne et par an.
- Solution sans biométrie : badges sans contact à 2 € (1 450 badges, 15 % renouvelés chaque année) et 6 lecteurs à 450 €.
- PrévoRepas : 4 800 € par an.

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : les données **biométriques** traitées pour identifier une personne de façon unique font partie des catégories particulières de données (article 9) ; principe de **minimisation** (article 5).
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : les opérateurs de restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, précédée d'un diagnostic.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (13 juin 2024) : approche par les risques.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser le projet (14 points)

1. Pour chacun des quatre éléments du document 1, listez les données traitées, dites lesquelles sont des données de santé ou d'autres catégories particulières, et qui y aurait accès. (4 pts)

2. Analysez les bornes biométriques : nature des données, proportionnalité par rapport au but, situation des enfants qui refusent, alternative. (4 pts)

3. Analysez l'application pour les parents : quelles informations du PAI sont vraiment utiles à la cuisine et au personnel de service ? Qui doit avoir accès au document complet ? (3 pts)

4. Analysez la publication des photos et proposez une alternative pour valoriser les repas. (3 pts)

Partie B – Évaluer PrévoRepas (14 points)

5. Calculez, pour chaque jour, l'écart entre la production et les repas servis avec la méthode actuelle et avec PrévoRepas ; calculez l'écart absolu moyen de chaque méthode. (5 pts)

6. Calculez le nombre total de repas en trop et leur coût sur 10 jours pour chaque méthode, et le nombre de repas manquants avec PrévoRepas. Commentez. (4 pts)

7. On propose de produire la prévision de PrévoRepas majorée de 2 % (arrondie à l'unité supérieure). Calculez les repas en trop et manquants sur 10 jours, puis estimez le gain annuel en denrées par rapport à la méthode actuelle (140 jours). (3 pts)

8. Classez PrévoRepas selon le règlement sur l'IA et dites quelle donnée d'entrée pose problème et comment la remplacer. (2 pts)

Partie C – Décider et communiquer (12 points)

9. Calculez le coût sur 5 ans des bornes biométriques et de la solution par badges, et le bilan financier de PrévoRepas sur un an (coût et gain de la question 7). (4 pts)

10. Dites si une AIPD est nécessaire pour le projet modifié, avec qui vous la préparez, et citez trois mesures de sécurité. (3 pts)

11. Rédigez l'information principale de la lettre aux familles sur le projet retenu (8 lignes au plus). (3 pts)

12. Un élu vous dit : « La biométrie, c'est moderne et pratique, je ne vois pas le problème. » Rédigez votre réponse orale (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 20.43

1. Ordre : **B** (6 janvier 1978) ; **D** (26 janvier 2016) ; **C** (27 avril 2016) ; **E** (24 juillet 2019) ; **G** (19 février 2024) ; **F** (26 avril 2024) ; **A** (13 juin 2024).
2. RGPD : du 27 avril 2016 au 25 mai 2018, soit **2 ans et 28 jours**. Règlement sur l'IA : du 13 juin 2024 au 2 février 2025, soit **7 mois et 20 jours** (entrée en vigueur le 1er août 2024). Ces délais laissent aux organisations le temps de **s'adapter** (registre, contrats, outils, formation) ; le règlement sur l'IA s'applique en plusieurs étapes, les obligations les plus lourdes venant plus tard.
3. Exemples : **RGPD** : le diététicien recueille seulement les données nécessaires, informe ses patients et fixe une durée de conservation. **Référentiel HDS de 2024** : son logiciel de dossiers doit être hébergé par un hébergeur certifié, dans l'Espace économique européen. **Loi de 2019** : il peut suivre ses patients en **télésoin**. **Loi de 2024 sur le droit à l'image des enfants** : pour photographier un enfant en atelier, il faut l'accord des deux parents et associer l'enfant.

Corrigé – Exercice 20.44

1.

Élément	Ce qui est prévu	Problème	Correction
Inscription	Courriel	Messagerie non sécurisée pour des patients adressés pour un diabète	Inscription par le médecin via la messagerie sécurisée, ou à l'accueil
Données	Diagnostic, traitement, HbA1c, adresse dans un tableur à l'accueil	Trop de données (minimisation), poste partagé (sécurité)	Prénom, nom, téléphone, allergies ; HbA1c seulement si elle sert à l'évaluation, dans le dossier patient de la maison de santé
Photos	Participants et plats sur un réseau social	Révèle que les personnes ont un diabète (donnée de santé)	Photos des plats et des mains seulement, ou accord écrit précis de chaque personne
Questionnaire	En ligne, avec nom et prénom	Pas anonyme sans raison	Questionnaire anonyme, outil hébergé dans l'Union européenne
Transmission	Bilan par courriel	Canal non sécurisé	Messagerie sécurisée de santé, avec l'INS, patient informé
IA	Fiches recettes générées	Erreurs possibles (quantités, glucides)	Vérification des calculs avec la table Ciqual, relecture, test auprès de patients ; aucune donnée de patient saisie

2. 3 cycles × 10 patients = **30 patients par an**. Données de santé de patients (deux critères : données sensibles et personnes vulnérables) : l'AIPD est **conseillée** ; en pratique, si le programme s'appuie sur le dossier patient existant de la maison de santé, déjà couvert par une analyse, on la complète plutôt qu'on n'en crée une nouvelle. On demande l'avis du DPO.
3. Exemples (à inscrire au registre) : liste des inscrits : **6 mois** après la fin du cycle ; allergies : **fin du cycle** ; photos : durée de l'accord (par exemple **1 an**) ; questionnaires anonymes : durée utile aux bilans (par exemple **3 ans**).

Corrigé – Exercice 20.45

1. Exemples de réponses :

- **Q1** : « Prénom, âge, allergies et contraintes alimentaires, recueillis avec l'éducateur référent, parce qu'ils servaient à la sécurité et à l'adaptation des recettes. Je n'ai demandé ni poids ni diagnostic : ils n'étaient pas utiles à un atelier culinaire, c'est le principe de minimisation du RGPD de 2016. »
- **Q2** : « Pour des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'accord dépend de l'autorité parentale : il a été demandé par le service aux titulaires de l'autorité parentale, et les jeunes ont été consultés, comme le prévoit la loi du 19 février 2024 sur le droit à l'image des enfants. Deux jeunes ont refusé : nous n'avons photographié que les plats et les mains. »
- **Q3** : « Je ne l'ai noté nulle part et je n'en ai parlé à personne d'autre que ma tutrice. Avec elle, nous avons adapté l'atelier sans désigner le jeune : pas de pesée, pas de commentaire sur les quantités. Le suivi relève de l'équipe de soins qui l'accompagne. »
- **Q4** : « Je n'ai saisi aucune information sur les jeunes. J'ai vérifié chaque quantité avec la table Ciqual, chaque règle d'hygiène dans les textes, j'ai corrigé deux erreurs, puis ma tutrice a relu les fiches. »
- **Q5** : « Indicateurs de participation et de réalisation, questionnaire anonyme à pictogrammes, observation des gestes avec une grille, et entretien avec les éducateurs sur les repas du foyer. »
- **Q6** : « J'aurais préparé les autorisations de photos plus tôt, car leur retour a pris trois semaines, et j'aurais fixé par écrit, dès le départ, la date de suppression de la liste des inscrits. »

Corrigé – Exercice 20.46

1. Questionnaires envoyés : 90 × 2 = **180** par an ; réponses attendues : 180 × 0,70 = **126**.

2. Exemple de note :

« **Objet** : nouveau traitement – questionnaire de suivi nutritionnel en ligne après la sortie. **Finalité** : repérer après la sortie les patients qui perdent du poids ou mangent mal, pour adapter leur suivi. **Personnes** : environ 90 patients par an du programme nutritionnel, informés et volontaires. **Données** : identité (pour relier la réponse au dossier), poids, appétit, nombre de repas, difficultés pour les courses. **Base légale** : mission d'intérêt public de l'établissement ; article 9 : prise en charge sanitaire. **Destinataires** : diététiciennes du service ; médecin du patient en cas d'alerte. **Outil** : formulaire de l'établissement ou outil d'un sous-traitant hébergé par un hébergeur certifié HDS, avec contrat. **Conservation** : réponses versées au dossier patient (durée du dossier) ; suppression dans l'outil après versement. **Information** : remise d'une notice à la sortie, droit de refuser sans conséquence. **Questions** : faut-il une AIPD ou compléter celle du dossier patient ? Quel outil est autorisé ? Comment envoyer le lien (SMS, messagerie de Mon espace santé) ? »

3. Les réponses sont lues par une **diététicienne** du service dans un délai fixé (par exemple deux jours ouvrés) ; une perte de poids importante déclenche un **appel** du patient et une information du médecin traitant par messagerie sécurisée. On précise aux patients que le questionnaire **n'est pas** un service d'urgence.

Corrigé – Exercice 20.47

1. (1) Le RGPD date de **2016** mais il s'**applique depuis le 25 mai 2018**. (2) Les données de santé sont une **catégorie particulière** (article 9) : leur traitement est interdit sauf exceptions ; pour les soins, la base n'est pas l'accord mais la prise en charge sanitaire, avec information du patient. (3) Le délai est de **72 heures** (article 33), et seulement si la violation présente un risque. (4) Hébergement par un hébergeur **certifié HDS**, dans l'**Espace économique européen** (référentiel de 2024), pas obligatoirement en France. (5) Des données pseudonymisées **restent personnelles** : elles sont soumises au RGPD. (6) Les échanges passent par une **messagerie sécurisée de santé** ; un mot de passe solide ne rend pas sûre une messagerie grand public. (7) La violation du secret est punie d'**un an** d'emprisonnement et de **15 000 euros** d'amende (article 226-13 du code pénal). (8) On ne saisit **jamais** de données de patient dans une IA générative grand public ; le professionnel rédige et reste responsable. (9) Le règlement **classe** les IA selon leur risque : il interdit certaines pratiques (notation sociale, reconnaissance des émotions au travail), encadre les IA à haut risque (certains dispositifs médicaux) et impose la transparence aux autres. (10) Le diététicien, profession de santé (article L4371-1 du code de la santé publique), **est tenu au secret**,

comme toute personne qui intervient dans la prise en charge (article L1110-4).

2. « **Numérique en santé : cinq règles pour protéger nos patients** ». « Les données de nos patients sont des données de santé, protégées par le RGPD et par le secret professionnel : voici ce que chacun doit savoir et faire au quotidien. »
3. Vérifier chaque affirmation dans le **texte d'origine** (Légifrance, EUR-Lex, site de la CNIL), noter la date de consultation, faire relire par la tutrice ou le DPO avant diffusion, et dater la note.

Corrigé – Exercice 20.48

Partie A – Analyser le projet

1.

Élément	Données traitées	Données sensibles	Accès
Bornes	Identité de l'enfant, gabarit du contour de la main, heures de passage	**Biométriques** (identification unique : article 9)	Prestataire, agents du syndicat
PrévoRepas	Historique des présences, météo, menus, sorties ; **absences de chaque enfant**	Les absences nominatives peuvent révéler une maladie	Prestataire, cuisine
Application	Identité de l'enfant et des parents, coordonnées, paiement ; **PAI complet** (diagnostic, ordonnance)	**Santé**	Prestataire, agents, selon les droits prévus
Photos	Image des enfants	Image de mineurs (droit à l'image)	Tous les abonnés de la page, sans limite

2. Le contour de la main sert à **identifier** chaque enfant de façon unique : c'est une donnée **biométrique**, catégorie particulière (article 9). Le but (compter les présences, éviter les tickets perdus) peut être atteint par un moyen **moins intrusif** (badge, liste pointée par l'animateur) : la biométrie n'est **pas proportionnée** (minimisation, article 5). Un enfant dont les parents refusent ne doit pas être privé de cantine ni stigmatisé : il faudrait de toute façon une **alternative**, ce qui montre que la biométrie n'est pas nécessaire. **Alternative** : badges sans contact ou pointage sur tablette par l'animateur à partir de la liste des inscrits.
3. La cuisine et le personnel de service ont besoin seulement de **ce qu'il faut faire** : l'aliment à exclure (par exemple « arachide et fruits à coque »), le type de repas (panier repas fourni par la famille ou plat adapté), la conduite à tenir en cas de réaction et l'emplacement de la trousse d'urgence. Le **document complet** (diagnostic, ordonnance) reste à l'école et chez le médecin scolaire, et une copie est accessible aux seules personnes désignées dans le PAI ; il n'a pas à être déposé dans une application commerciale.
4. Publier des photos d'enfants reconnaissables sur un réseau social expose leur image sans limite de durée ni de diffusion ; l'accord des **deux parents** est nécessaire et l'enfant doit être associé (loi du 19 février 2024). Le but (valoriser les repas) n'exige pas de visages. **Alternative** : photos des **plats**, des producteurs locaux et de la cuisine centrale, menus illustrés par les enfants eux-mêmes (dessins sans nom).

Partie B – Évaluer PrévoRepas

5. Écarts (production – repas servis) :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Méthode actuelle (1 400)	+88	+112	+105	+160	+99	+124	+210	+95	+102	+138
PrévoRepas	+18	+7	−15	+25	+9	+14	+40	−5	+12	+8

Écart absolu moyen : méthode actuelle : 1 233 / 10 = **123,3 repas** par jour ; PrévoRepas : (18 + 7 + 15 + 25 + 9 + 14 + 40 + 5 + 12 + 8) / 10 = 153 / 10 = **15,3 repas** par jour.

6. Repas en trop sur 10 jours : méthode actuelle : **1 233 repas**, soit 1 233 × 2,10 = **2 589,30 €** ; PrévoRepas : 18 + 7 + 25 + 9 + 14 + 40 + 12 + 8 = **133 repas**, soit **279,30 €**. Repas **manquants** avec PrévoRepas : 15 (jour 3) + 5 (jour 8) = **20 repas**. **Commentaire** : PrévoRepas divise les repas en trop par plus de neuf, mais un repas manquant signifie un **enfant sans repas complet** : ce risque n'est pas acceptable en restauration scolaire, il faut une marge de sécurité.

7. Production majorée de 2 % : 1 357 ; 1 321 ; 1 306 ; 1 291 ; 1 337 ; 1 316 ; 1 255 ; 1 326 ; 1 337 ; 1 296. Écarts : +45 ; +33 ; +11 ; +51 ; +36 ; +40 ; +65 ; +21 ; +39 ; +34 : **375 repas en trop** sur 10 jours (787,50 €) et **aucun repas manquant**. Par jour : méthode actuelle 123,3 repas en trop, PrévoRepas majoré 37,5. Sur 140 jours : 123,3 × 140 = 17 262 repas (36 250,20 €) contre 37,5 × 140 = 5 250 repas (11 025 €) : **gain annuel estimé de 25 225,20 €** en denrées (et autant de repas qui ne sont pas jetés). Estimation sur 10 jours seulement, à confirmer sur un trimestre.

8. PrévoRepas prévoit un nombre de repas : il n'a pas d'effet sur les droits ou la santé des personnes : **risque minimal** au sens du règlement sur l'IA. La donnée qui pose problème est l'**absence nominative** de chaque enfant (elle peut révéler une maladie et n'est pas nécessaire) : on la remplace par le **nombre d'absents par école**, sans nom.

Partie C – Décider et communiquer

9. Bornes biométriques sur 5 ans : 6 × 3 200 + 6 × 400 × 5 = 19 200 + 12 000 = **31 200 €**. Badges sur 5 ans : 1 450 × 2 + 6 × 450 + 1 450 × 0,15 × 2 × 5 = 2 900 + 2 700 + 2 175 = **7 775 €**. La solution par badges est **quatre fois moins chère** et respecte la minimisation. PrévoRepas : coût 4 800 € par an, gain estimé 25 225,20 € par an : **bilan positif d'environ 20 425 € par an**, sous réserve de confirmation.

10. Oui : données d'**enfants** (personnes vulnérables), **données de santé** (PAI) dans l'application, nouvelle technologie, grande échelle (1 450 enfants) : l'AIPD est nécessaire pour l'application et à mettre à jour pour l'ensemble. Elle est préparée par le syndicat (responsable de traitement) avec son **DPO**, le prestataire (sous-traitant), la diététicienne et un représentant des écoles. Mesures : accès aux informations du PAI limité aux personnes désignées ; hébergement de l'application chez un hébergeur certifié HDS dans l'Espace économique européen ; journal des accès ; authentification des agents ; suppression des données à la fin de la scolarité ; contrat de sous-traitance.

11. Exemple : « Madame, Monsieur, à partir de septembre 2028, la présence de votre enfant à la cantine sera enregistrée avec un **badge**. Aucune empreinte, aucune photo, aucune donnée du corps de votre enfant n'est utilisée. Un logiciel nous aide à prévoir le nombre de repas pour **jeter moins** : il utilise seulement le nombre d'enfants absents par école, jamais leur nom. Si votre enfant a un PAI, seules les consignes utiles au repas sont transmises à la cuisine. Vous pouvez poser vos questions à [contact du DPO]. »

12. « La biométrie, c'est une donnée du corps de l'enfant : la loi la protège de façon renforcée, et elle doit être réservée aux cas où rien d'autre ne marche. Ici, un badge fait la même chose, coûte quatre fois moins cher et ne fait courir aucun risque si le fichier est piraté. Un enfant peut changer de badge, pas de main. Nous proposons donc le badge, et nous gardons le logiciel de prévision, qui réduit vraiment le gaspillage. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Classer les données ; citer les principes du RGPD ; repérer une donnée de santé indirecte ; réduire une fiche d'inscription ; repérer une personne reconnaissable dans un tableau ; identifier responsable, sous-traitant et DPO	20.1 à 20.6			

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
2	Citer les droits et répondre dans les délais ; choisir une base légale ; appliquer des durées de conservation ; juger un consentement ; choisir un outil en ligne	20.7 à 20.12			
3	Réagir à une violation ; calculer le délai de 72 heures ; comparer des mots de passe ; dire si une AIPD est nécessaire ; choisir un hébergeur ; coter des risques	20.13 à 20.18			
4	Appliquer le secret ; distinguer l'équipe de soins ; répondre au téléphone ; présenter un cas sans reconnaître la personne ; transmettre un compte rendu ; gérer un incident sur les réseaux sociaux	20.19 à 20.24			
5	Citer les services numériques de santé ; mesurer doublons et collisions ; organiser un télésoin ; évaluer une application ; prendre en compte l'illectronisme ; réduire l'empreinte numérique	20.25 à 20.30			
6	Distinguer pseudonyme et anonyme ; pseudonymiser un fichier ; masquer les petits effectifs ; calculer des taux pour 1 000 ; vérifier l'anonymat d'un questionnaire ; situer une étude et calculer une taille d'échantillon	20.31 à 20.36			
7	Décrire le règlement sur l'IA ; classer des systèmes ; vérifier un contenu d'IA ; mesurer un biais ; calculer sensibilité, spécificité et valeurs prédictives ; organiser la maîtrise de l'IA	20.37 à 20.42			
8	Situer les textes ; construire la check-list numérique d'un projet ; répondre au jury ; écrire au DPO ; relire une note ; traiter un cas complet sur 40 points	20.43 à 20.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé · RGPD · CNIL · HDS · Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 20 221
Mode d'emploi du cahier d'annales 221
Ce que le jury attend sur ce chapitre 221
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 223
S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 223
S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 226
S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 230
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens 235
Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne 240
Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune 245
Grille d'auto-évaluation 252

Cahier d'annales E5 – chapitre 20

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les projets, les tests d'outils numériques, les enquêtes, les vidéos et les recettes « produites par une IA » sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 20 porte sur le **numérique en santé** : protection des données (RGPD), secret professionnel et partage d'informations, outils sécurisés, données pour l'évaluation et la recherche, intelligence artificielle. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat conçoit un projet qui recueille, conserve ou partage des données sur des personnes, et au temps 2, quand l'atelier est photographié, filmé, annoncé sur un réseau social ou préparé avec un outil d'IA. Le jury vérifie que le candidat sait **classer** les données (ordinaires, sensibles, de santé), appliquer la **minimisation**, choisir un outil **sécurisé** à la place d'un outil grand public, respecter le **secret** et le **droit à l'image**, **vérifier** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et **évaluer** un outil numérique avec des chiffres (taux, écarts, intervalles de confiance). Il pénalise le « consentement général à tout », la photo d'un participant publiée sans autorisation, l'outil d'IA utilisé sans relecture, et une conclusion qui oublie les personnes éloignées du numérique.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque outil ou chaque situation, noter quelles données circulent, qui les voit, où elles sont stockées, et quel texte s'applique ; repérer les mots qui alertent (« gratuit », « hors Union européenne », « groupe », « tableau de bord », « prime », « case à cocher »). Pendant : pour chaque problème, écrire la règle, le risque pour la personne et la mesure qui le corrige ; poser chaque calcul (taux, écart, écart absolu moyen, proportion, intervalle de confiance, coût, apports) avec son unité ; dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la

grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur le numérique en santé : données de santé, secret partagé, outils sécurisés, intelligence artificielle et évaluation d'un dispositif à distance.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'**hôpital de proximité des Monts-Varens** (fictif), dans un territoire rural et montagneux. L'hôpital propose un programme de **réhabilitation respiratoire** à des personnes atteintes de **bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)** : activité physique encadrée, éducation thérapeutique, sevrage du tabac et suivi nutritionnel. Beaucoup de patients habitent à plus de 20 km et renoncent aux consultations de suivi. La diététicienne, Mme Lacombe, votre tutrice, a testé à l'automne 2027 des consultations diététiques en **télésoin**. Le directeur veut généraliser le dispositif en 2028 et ajouter une application qui estime les calories à partir de la photo des repas. Mme Lacombe vous dit : « Je veux un projet utile aux patients, mais propre sur le plan des données et du secret. Évaluez le test et proposez-nous un dispositif. » Vous présentez votre travail au comité de direction le **22 juin 2028**.

Document 1 – Le projet du directeur (note interne, janvier 2028, fictive)

- Public : environ **60 patients par an** atteints de BPCO, âge moyen 68 ans ; d'après le dossier, un sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois.
- Trois consultations diététiques par patient (début, 6 semaines, 12 semaines), en télésoin si possible.
- Outils envisagés : une application de visioconférence grand public, gratuite ; un **groupe de messagerie** « BPCO Monts-Varens » créé par l'infirmière coordinatrice pour envoyer les rappels ; un tableur sur l'ordinateur portable personnel de la diététicienne pour suivre le poids ; l'application « SnapKcal » (jeune entreprise, serveurs hors de l'Union européenne) dont les conditions d'utilisation indiquent : « Les photos et données peuvent être utilisées pour améliorer nos algorithmes. »
- « Pour aller vite, on demandera aux patients de signer un consentement général à tout. »

Document 2 – Le bilan du test de télésoin (12 semaines, automne 2027, données fictives)

Indicateur	Valeur
Patients à qui le télésoin a été proposé	24
Patients qui ont accepté	20
Motifs de refus	2 sans ordinateur ni tablette ni téléphone adapté ; 1 sans connexion suffisante ; 1 préfère venir à l'hôpital
Consultations prévues (3 par patient ayant accepté)	60
Consultations réalisées en télésoin	46

Indicateur	Valeur
Consultations interrompues par un problème technique (terminées par téléphone)	6
Consultations annulées	8
Durée moyenne d'une consultation en télésoin	32 min, plus 8 min de préparation (envoi du lien, essais)
Durée moyenne d'une consultation sur place	45 min
Distance moyenne aller-retour domicile – hôpital	46 km
Temps moyen évité pour le patient (trajet et attente)	70 min par consultation

Hypothèses fictives retenues pour l'exercice : frais de transport valorisés à **0,40 € par km** ; émissions retenues de **0,2 kg d'équivalent CO2 par km** parcouru en voiture.

Document 3 – Ce qui s'est passé pendant le test (relevé de Mme Lacombe, fictif)

- **A.** Dans le groupe de messagerie, l'infirmière a écrit : « M. Bastide, n'oubliez pas de vous peser, vous avez encore perdu 3 kilos ! » Les 18 membres du groupe voient le message, les noms et les numéros de téléphone de tous.
- **B.** Une patiente envoie chaque jour la photo de son assiette par messagerie personnelle à la diététicienne ; sur plusieurs photos, on voit ses petits-enfants à table.
- **C.** La fille d'un patient appelle : « Mon père ne me dit rien. Combien pèse-t-il ? Il mange assez ? »
- **D.** Une secrétaire d'un autre service a ouvert le dossier de sa voisine, inscrite au programme, « pour savoir comment elle allait ».
- **E.** Pour travailler chez elle, la diététicienne a copié le tableur des poids sur une clé USB personnelle, sans mot de passe.

Document 4 – Le test de l'application « SnapKcal » (10 repas pesés, novembre 2027, données fictives)

L'énergie « de référence » a été calculée à partir des aliments pesés et de la table Ciqual ; l'énergie « estimée » est celle que donne l'application à partir d'une photo.

Repas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Énergie de référence (kcal)	512	689	402	735	318	590	455	820	376	640
Énergie estimée par l'application (kcal)	430	520	395	610	340	450	470	600	360	505
Repas enrichi (crème, beurre, fromage râpé ajoutés)	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 9 (les données concernant la santé sont des données sensibles, traitées seulement dans des cas prévus, dont les soins) ; article 35 (analyse d'impact relative à la protection des données, obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes).
- Code de la santé publique, article L1110-4 : toute personne prise en charge a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger les informations strictement nécessaires à la prise en charge ; la personne est informée et peut s'y opposer.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé : elle définit le **télésoin** (article L6316-2 du code de la santé publique), pratique de soin à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, entre un patient et un pharmacien ou un auxiliaire

médical ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté.

- Haute Autorité de santé, Guide du parcours de soins BPCO (actualisation 2019) : la réhabilitation respiratoire associe réentraînement à l'effort, éducation thérapeutique, aide au sevrage tabagique et prise en charge nutritionnelle.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) et chez l'enfant et l'adulte (novembre 2019) : le diagnostic associe au moins un critère phénotypique (perte de poids, IMC bas, réduction de la masse ou de la fonction musculaire) et au moins un critère étiologique.
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle ; règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux : un logiciel destiné par son fabricant à une fin médicale (diagnostic, surveillance, traitement) est un dispositif médical.

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- L'hôpital dispose d'une messagerie sécurisée de santé, d'un dossier patient informatisé avec traçabilité des accès, d'un délégué à la protection des données (DPO) partagé avec le groupement hospitalier, et d'un outil de téléconsultation hébergé chez un hébergeur certifié HDS, déjà utilisé par les médecins.
- Mme Lacombe peut vous consacrer 2 heures par semaine ; le DPO peut vous recevoir une fois.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Présentez le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : pourquoi le suivi nutritionnel compte dans la BPCO, quels obstacles à l'accès aux consultations, quels risques d'exclusion par le numérique. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels du dispositif. (2,5 pts)

2. Proposez un parcours « télésoin diététique » réaliste pour 2028 : qui est proposé au télésoin, quelle première consultation, quelles alternatives pour les patients sans équipement, quel recueil de l'accord du patient. (2,5 pts)

Partie 2 – Les données et le secret (7 points)

3. Classez les données que le dispositif va traiter (identité, données de santé, images) et dites pour chacune si elle est nécessaire. Expliquez pourquoi le « consentement général à tout » du document 1 ne convient pas. (2 pts)

4. Analysez les cinq situations du document 3 : règle en cause, risque pour le patient, conduite à tenir et mesure pour éviter qu'elle se reproduise. (3 pts)

5. Remplacez chacun des outils du document 1 par un outil adapté et justifiez. Dites si une analyse d'impact (AIPD) est nécessaire et avec qui vous la préparez. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer le test et décider (8 points)

6. À partir du document 2, calculez le taux d'acceptation, le taux de réalisation, la part d'échecs techniques et d'annulations ; les kilomètres, les frais de transport et les émissions évités ; le temps évité pour les patients ; le temps de travail de la diététicienne en télésoin comparé à des consultations sur place. Commentez, y compris les limites du test. (3 pts)

7. À partir du document 4, calculez pour chaque repas l'écart en kcal et en pourcentage, puis l'écart moyen, l'écart absolu moyen (en kcal et en %) et le nombre de repas estimés à 10 % près. Comparez les repas enrichis et les autres. Dites ce que ces erreurs signifient pour des patients dénutris. Concluez sur l'usage de « SnapKcal » en tenant compte aussi des textes du document 5. (3 pts)

8. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes au comité de direction, avec trois recommandations chiffrées et les indicateurs de suivi pour 2028. (2 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient au numérique : la recette vient d'une intelligence artificielle, l'atelier est filmé pour les réseaux sociaux, et une vidéo d'influenceuse sert de modèle aux jeunes.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'**école de la deuxième chance (E2C) de Port-Lavigne** (fictive) accueille des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme, pour un parcours de formation et d'insertion. La formatrice en compétences numériques, Mme Benali, veut que ses **12 stagiaires** réalisent une courte vidéo de recette pour le compte de l'école sur un réseau social. Le thème choisi par le groupe est le **poké bowl**, « parce que c'est healthy ». Mme Benali a demandé la recette à une intelligence artificielle générative. Votre tutrice, diététicienne au centre de santé voisin, vous confie l'atelier : vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h à 12 h**, un jeudi de mars 2028. Les stagiaires cuisinent, tournent la vidéo, puis déjeunent ensemble à **11 h 45** avec Mme Benali et le formateur référent, M. Royer : **14 portions**.

Document 1 – La recette donnée par l'intelligence artificielle (texte copié par la formatrice, février 2028, fictif)

« **Poké bowl healthy pour 4 personnes**. Ingrédients : 400 g de saumon frais du rayon poissonnerie, coupé en cubes et servi cru ; 300 g de riz à sushi cuit la veille et laissé dans la cuisine pour qu'il refroidisse bien ; 2 avocats ; 1 mangue ; 6 cuillères à soupe de sauce soja ; graines de sésame. Ce plat est **parfait pour maigrir** : le gingembre brûle les graisses et le poisson cru garde toutes ses vitamines. Il ne contient **aucun allergène**. »

Document 2 – La vidéo qui inspire les stagiaires (transcription d'une vidéo d'influenceuse, 1,2 million de vues, janvier 2028, fictive)

« Mon poké bowl healthy, **350 calories seulement**, je le mange tous les jours ! Dans mon bol : 100 g de riz (pesé cru), 120 g de saumon cru, un demi-avocat (80 g), ma sauce mayo épicée (30 g de mayonnaise), 30 g de sauce soja, une cuillère de sésame (5 g) et un peu de sucre dans le riz (5 g). Code promo dans ma bio pour les bols ! »

Document 3 – Les participants

- 12 stagiaires de 17 à 24 ans (7 garçons, 5 filles) ; **Yanis et Inaya ont 17 ans**.
- Sarah, 19 ans, a une **allergie aux graines de sésame** confirmée par un allergologue ; elle a une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline.
- Clément est **végétarien** (il mange des œufs et des produits laitiers, pas de poisson).
- Kevin, 22 ans, accepte de cuisiner mais **refuse d'être filmé**.
- Trois stagiaires lisent difficilement le français écrit.
- La plupart des stagiaires déclarent ne jamais cuisiner : « Chez moi, c'est livraison ou micro-ondes. »

Document 4 – Le lieu, le matériel et la vidéo

Salle d'activités de l'E2C avec cuisine pédagogique : 4 plaques à induction, 2 casseroles de 5 litres, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 4 planches à découper (dont une de couleur réservée), 12 couteaux d'office, 3 râpes, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 1 tablette de l'école pour filmer. Mme Benali propose : « Chacun filme aussi avec son téléphone, on mettra les meilleures images en commun sur un groupe de messagerie, puis je monte la vidéo chez moi. »

Document 5 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Poké bowl de l'atelier (pour une portion) : riz blanc 70 g pesé cru ; thon au naturel égoutté 60 g (Clément : haricots rouges appertisés égouttés 80 g) ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; carotte 50 g net (rendement 0,85) ; concombre 60 g net (rendement 0,95) ; avocat 40 g net (rendement 0,65) ; sauce : sauce soja 10 g, huile de colza 5 g, jus de citron vert 5 g ; graines de sésame 3 g (servies à part). **Dessert** : ananas frais 120 g net (rendement 0,55).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	77,5	0,12	0,79	1,53	0,0079
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
Avocat, chair sans peau, sans noyau, cru (13004)	203	1,56	traces	0,4	20,6	3,6	0,015
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	traces	< 0,5	0,9	13,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Jus de citron vert, pur jus (2031)	25,7	0,25	1,69	1,69	0,23	0,45	0,026
Sésame, graine (15010)	606	17,7	12,8	0,3	49,7	11,8	< 0,1
Ananas, chair sans peau, cru (13002)	51,6	0,25	11,7	10,5	< 0,5	1,2	< 0,013
Saumon, élevage, cru (26036)	193	20,5	traces	traces	12,4	< 0,25	0,16
Mayonnaise (70% MG min.), préemballée (11054)	692	1,33	3,41	1,2	74,5	0,26	1,4
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; le riz est compté à son poids cru (la cuisson ajoute de l'eau, pas de nutriments).

Prix (relevés fictifs, mars 2028) : riz 1,60 € le paquet de 1 kg ; thon au naturel 1,90 € la boîte (112 g égoutté) ; haricots rouges 0,95 € la boîte (250 g égoutté) ; maïs doux 1,05 € la boîte (285 g égoutté) ; carottes 1,50 € le

kilo (au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; concombre 0,90 € pièce (350 g) ; avocat 0,99 € pièce (200 g) ; sauce soja 1,90 € la bouteille de 150 g ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; citron vert 0,40 € pièce (30 g de jus) ; sésame 1,50 € le sachet de 100 g ; ananas 2,50 € pièce (1,5 kg) ; clémentines 2,20 € le kilo (rendement 0,75). L'E2C consacre **3,00 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Code civil, article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » L'image d'une personne est une donnée personnelle au sens du RGPD (règlement (UE) 2016/679) : sa diffusion suppose l'accord de la personne, pour un usage et une durée précisés.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants : les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur et l'associent à l'exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité.
- Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, annexe III, section VIII : les produits de la pêche destinés à être consommés crus doivent avoir été congelés (au moins −20 °C pendant au moins 24 heures, ou −35 °C pendant au moins 15 heures) pour détruire les parasites vivants.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, le soja, les graines de sésame et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale : la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » est obligatoire quand un influenceur est rémunéré ou reçoit un avantage.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez les erreurs et les affirmations non fondées de la recette produite par l'IA (document 1) et classez-les : sécurité sanitaire, allergènes, nutrition, promesse de santé. Dites ce que cet exemple apprend sur l'usage de l'IA générative par un professionnel. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Calculez l'énergie et les nutriments du bol de la vidéo (document 2) et comparez à l'affirmation « 350 calories ». Calculez ensuite le bol de l'atelier, le dessert et le repas complet, la répartition de l'énergie, la part du sel apportée par la sauce soja et la quantité de sel de la recette de l'IA par portion. Commentez. (2,5 pts)
3. Établissez le bon de commande pour les 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget ; proposez et chiffrez un ajustement. (2 pts)
4. Rédigez la fiche technique du poké bowl (progression, techniques, points critiques : cuisson et refroidissement du riz, conserves, découpe). Présentez les adaptations pour Sarah et Clément, et calculez le bol de Clément. (3 pts)

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h : postes de travail, rôle de chaque adulte, moments de tournage, repas, rangement. (2 pts)
6. Organisez le tournage dans le respect du droit à l'image et des données : autorisations (adultes, mineurs, Kevin), contenu de l'autorisation, cadrage, stockage et partage des images, suppression des fichiers. Critiquez la proposition de Mme Benali (document 4). (2,5 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes « Healthy ou pas ? » à partir de la vidéo du document 2, accessible aux stagiaires qui lisent difficilement. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le poké bowl (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : riz, conserves, découpe, allergène, chaîne du froid, téléphones dans la cuisine. (2,5 pts)

9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, et ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'un projet numérique en milieu de travail (données de santé, règlement sur l'intelligence artificielle, évaluation d'un agent conversationnel) au temps 1, et la correction d'une recette produite par une IA au cours d'un atelier culinaire au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Datalune (fictive) est une entreprise de services numériques de **320 salariés** (développeurs, chefs de projet, équipe d'assistance technique en horaires décalés). Elle adhère au **service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de Valcourt** (fictif), où vous effectuez votre stage auprès de Mme Garnier, diététicienne, dans l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail, le Dr Morel. Le directeur des ressources humaines (DRH) de Datalune, M. Klein, présente un projet « Bien-être 2028 » centré sur un agent conversationnel, « NutriBot ». Le Dr Morel et Mme Garnier vous confient : en **partie A**, l'analyse du projet, l'évaluation de NutriBot et une proposition d'intervention ; en **partie B**, un atelier culinaire « La boîte du midi » pour 12 salariés volontaires, dans l'espace cuisine de l'entreprise, en mai 2028.

Partie A – Temps 1 : le projet « Bien-être 2028 » (20 points)

Document a1 – Le projet du DRH (présentation au comité de direction, février 2028, fictive)

1. **NutriBot**, agent conversationnel fondé sur un grand modèle de langage, fourni par une société étrangère (serveurs hors de l'Union européenne) : « coaching nutritionnel personnalisé jour et nuit ». Pour personnaliser, le salarié saisit son poids, sa taille, ses maladies et ses traitements.
2. **Balances connectées** offertes aux salariés ; le poids est envoyé automatiquement vers un tableau de bord consulté par les RH : « poids moyen et nombre de salariés en surpoids par équipe ».
3. **Caméra à la cafétéria** : un logiciel analyse les plateaux (« score santé du repas ») et le visage des salariés pour estimer leur « niveau de stress ».
4. **Prime « bien-être »** de 150 € (montant fictif) aux salariés qui ont perdu au moins 3 kg en six mois.
5. Inscription : « En cochant la case, j'accepte l'ensemble des conditions du programme. »

Document a2 – Le test de NutriBot par deux diététiciennes du SPSTI (mars 2028, données fictives)

Soixante questions types ont été posées à NutriBot. Chaque réponse a été classée par les deux diététiciennes, d'abord séparément, puis après discussion en cas de désaccord. « Dangereuse » : réponse qui pourrait nuire à la santé si elle était suivie (par exemple conseiller un jeûne prolongé à une personne diabétique traitée par insuline).

Catégorie de questions	Nombre	Correcte	Imprécise	Erronée	Dangereuse
Repères alimentaires généraux	20	16	3	1	0
Pathologies (diabète, hypertension, maladie cœliaque, grossesse)	15	6	4	4	1
Compléments alimentaires et régimes à la mode	15	5	4	4	2

Catégorie de questions	Nombre	Correcte	Imprécise	Erronée	Dangereuse
Situations à risque (perte de poids rapide, signes de troubles des conduites alimentaires)	10	2	2	3	3

Autres constats : les deux diététiciennes étaient d'accord dès le premier classement pour 51 réponses sur 60 ; 9 réponses citaient une source, dont 4 sources introuvables (article ou rapport qui n'existe pas) ; NutriBot n'indique jamais qu'il n'est pas un professionnel de santé.

Document a3 – L'enquête en ligne auprès des salariés (anonyme, mars 2028, données fictives)

176 salariés sur 320 ont répondu.

Réponse « oui » à la question	Effectif
Je serais intéressé par un accompagnement sur l'alimentation	112
J'accepterais que l'employeur voie mes données de poids ou d'alimentation	14
Je préférerais des ateliers collectifs (cuisine, conférences)	98
Je suis inquiet de l'usage de mes données de santé par un outil numérique	121

Commentaires libres fréquents : « Le midi, c'est sandwich devant l'écran » ; « l'équipe de nuit n'a accès à rien » ; « je ne veux pas que mon manager sache que je suis diabétique ».

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle : article 5 (pratiques interdites depuis le 2 février 2025, dont les systèmes d'IA qui déduisent les **émotions** d'une personne **sur le lieu de travail**, sauf raisons médicales ou de sécurité) ; article 50 (obligation d'informer les personnes qu'elles échangent avec un système d'IA).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 9 (données de santé) ; article 7 (le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque). Comité européen de la protection des données, lignes directrices 05/2020 sur le consentement (4 mai 2020) : dans la relation de travail, le consentement du salarié est rarement libre, en raison du lien de subordination.
- Code du travail, article L1121-1 : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; article L1132-1 : aucune mesure discriminatoire en raison notamment de l'**état de santé** ; article L2312-8 : le comité social et économique (CSE) est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies.
- Code du travail, article L4624-8 : un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail ; les informations de santé sont couvertes par le secret médical et ne sont pas communiquées à l'employeur.

Travail à faire – partie A

1. Analysez les cinq éléments du projet du DRH (document A1) : données traitées, règle en cause, risques pour les salariés. Classez chaque outil d'IA selon l'approche par les risques du règlement européen. (5 pts)
2. À partir du document A2, calculez les proportions de chaque classement pour l'ensemble et par catégorie, la part de réponses erronées ou dangereuses, le taux d'accord entre les deux diététiciennes et la part de sources introuvables. Interprétez, en disant ce que ce test permet de conclure et ce qu'il ne permet pas de conclure. (4 pts)

3. À partir du document A3, calculez le taux de réponse et la proportion de chaque réponse, avec l'intervalle de confiance à 95 % pour « intéressé » et « inquiet ». Discutez la représentativité. (3 pts)
4. Proposez une intervention de santé publique de remplacement pour Datalune : objectif général, objectifs opérationnels, actions (dont l'équipe de nuit), acteurs (SPSTI, CSE, DPO, direction), calendrier, et les conditions auxquelles un agent conversationnel pourrait être utilisé. (5 pts)
5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le DRH et le Dr Morel, et deux questions difficiles que le DRH pourrait vous poser, avec vos réponses. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « La boîte du midi » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, dans l'espace cuisine de Datalune, avec **12 salariés** volontaires. Chacun repart avec sa **boîte du midi**, préparée pendant l'atelier et mangée à 12 h 30 ou le lendemain. Vous préparez aussi les boîtes de Mme Garnier et la vôtre : **14 boîtes**. Le point de départ est une recette proposée par NutriBot, que le groupe va corriger.

Document b1 – La recette de NutriBot (copie d'écran, avril 2028, fictive)

« **Muffins salés minceur courgette-feta, sans gluten** (12 muffins) : courgette 150 g ; farine de blé 125 g ; 2 œufs (100 g) ; beurre fondu 100 g ; feta 125 g ; lardons fumés 75 g ; lait 50 g ; sel 5 g ; levure chimique 5,5 g. Cuisson 25 min à 180 °C. Ils se conservent **5 jours à température ambiante** dans votre boîte. Idéal pour perdre du poids : seulement 60 kcal par muffin ! »

Document b2 – La recette de l'atelier et la boîte du midi

Muffins salés courgette-feta-basilic (28 muffins) : courgette 420 g net (rendement 0,90) ; farine de blé T65 240 g ; œufs 250 g (5 œufs) ; lait demi-écrémé 180 g ; huile de colza 60 g ; feta 140 g ; levure chimique 22 g (2 sachets) ; basilic frais 10 g ; poivre. Cuisson 20 à 22 min à 180 °C, four ventilé.

Boîte du midi (une portion) : 2 muffins ; salade de carottes et lentilles (carotte 80 g net, rendement 0,85 ; lentilles vertes cuites 60 g ; huile de colza 5 g ; vinaigre de vin 3 g) ; 1 yaourt nature (125 g) ; 1 pomme (150 g net, rendement 0,90).

On compte 1 g de lentilles sèches pour 2,5 g de lentilles cuites (hypothèse de calcul).

Document b3 – Les participants et le lieu

- 12 salariés de 24 à 58 ans ; trois travaillent dans l'équipe de nuit.
- Mme Faure a une **maladie cœliaque** diagnostiquée.
- M. Lemoine est traité pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a conseillé de réduire le sel.
- Espace cuisine : 1 four ventilé, 4 plaques à induction, 1 réfrigérateur, 1 micro-ondes, 2 moules à muffins de 12 empreintes et 1 de 6, caissettes en papier, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 2 râpes, planches, couteaux, 14 boîtes hermétiques, 14 sacs isothermes avec pain de glace.

Document b4 – Valeurs Ciqual 2025

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Courgette, chair et peau, crue (20020)	16,7	1,21	1,75	1,74	0,32	1	0,02
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Farine de riz (9520)	357	7,62	73,9	0,9	2,5	3,3	< 0,13
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Feta, au lait de brebis 70% minimum et lait de chèvre 30% maximum (12066)	284	15,1	0,45	traces	24,3	0,2	2,27
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	-
Basilic, frais (11033)	35,2	3,15	3,4	0,3	0,64	1,6	0,01
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Lardon fumé, cru (28720)	272	16,7	0,35	0,35	22,6	0,34	2,63
Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré (marin, ignigène ou gemme) (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,2	0,58	8,45	0,015
Vinaigre de vin rouge (11220)	20,6	0,25	traces	traces	0	0	0,013
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0 ; on néglige la perte d'eau à la cuisson des muffins.

Document b5 – Prix (fictifs, mai 2028), budget et repères

Courgettes 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; pommes 2,40 € le kilo (légumes et fruits au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; farine T65 0,95 € le paquet de 1 kg ; farine de riz 2,10 € le paquet de 500 g ; œufs 2,40 € la boîte de 6 ; lait demi-écrémé 1,05 € la brique de 1 litre ; huile de colza 3,50 € la bouteille de 1 litre ; feta 2,60 € la barquette de 200 g ; levure chimique 0,90 € l'étui de 6 sachets ; basilic 1,20 € la botte ; lentilles vertes 2,20 € le sachet de 500 g ; vinaigre : forfait de 0,20 € ; yaourts nature 1,20 € le lot de 4. Le SPSTI consacre **2,50 €** par boîte (montant fictif).

Repères (données réelles, datées) : ANSES (2016), chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; Organisation mondiale de la santé (2012), moins de 5 g de sel par jour ; règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, œufs, lait (dont la feta) parmi les 14 allergènes.

Travail à faire – partie B

6. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, dont un sur la vérification d'un contenu produit par une IA. (2 pts)

7. Relevez les erreurs de la recette de NutriBot (document B1). Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'un muffin de NutriBot et d'un muffin de l'atelier, et vérifiez l'affirmation « 60 kcal ». (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour les 14 boîtes (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût par boîte et comparez au budget. (3 pts)

9. Calculez l'énergie et les nutriments de la boîte du midi, la répartition de l'énergie et la comparaison avec une boîte garnie des muffins de NutriBot. Commentez. (3 pts)

10. Rédigez la fiche technique des muffins (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme Faure et M. Lemoine, et les règles de conservation et de transport de la boîte. (4 pts)

11. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30, avec une activité de 15 minutes « Le robot a-t-il raison ? ». (2 pts)

12. Réalisez les muffins devant le jury et proposez l'évaluation de l'atelier, y compris pour l'équipe de nuit, sans recueillir de données de santé identifiantes. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Souffler, manger, se connecter » : le télésoin diététique du programme de réhabilitation respiratoire de l'hôpital de proximité des Monts-Varens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat part du **besoin des patients** (dénutrition fréquente dans la BPCO, éloignement, fatigue) avant de parler d'outils. Il attend une analyse précise des données et du secret : pour chaque situation, la règle, le risque pour le patient, la conduite à tenir et la mesure qui évite qu'elle se reproduise. Il attend des calculs posés et commentés, y compris l'évaluation d'une application avec un écart moyen et un écart absolu moyen. Il valorise une conclusion nuancée : le télésoin est utile s'il est proposé et non imposé, avec un outil sécurisé et une solution pour les patients sans équipement. Il pénalise le « consentement général », l'oubli des patients éloignés du numérique, et l'adoption d'une application parce qu'elle est « innovante ».

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – Le problème et les objectifs (2,5 pts)

Le problème de santé publique à l'échelle de l'hôpital : dans la BPCO, la perte de poids et la perte de masse musculaire sont fréquentes ; elles diminuent la force des muscles respiratoires et la capacité à l'effort, et rendent la réhabilitation moins efficace. Le guide du parcours de la HAS (actualisation 2019) place la prise en charge nutritionnelle dans la réhabilitation respiratoire. Dans la file active, un patient sur trois a perdu du poids dans les six derniers mois (document 1, fictif) : le dépistage et le suivi de la dénutrition sont donc un enjeu réel.

Les obstacles à l'accès : distance moyenne de 46 km aller-retour, territoire montagneux, essoufflement et fatigue qui rendent le trajet pénible, coût du transport, dépendance d'un proche pour conduire. Résultat : des patients renoncent aux consultations de suivi.

Le risque d'exclusion : 3 patients sur 24, soit **12,5 %**, n'ont pas pu accepter le télésoin pour une raison numérique (pas d'équipement ou pas de connexion). Si le télésoin devient la seule voie, ce sont souvent les patients les plus âgés, les plus isolés ou les plus pauvres qui seront exclus, alors qu'ils sont aussi les plus exposés à la dénutrition.

- **Objectif général** : améliorer l'état nutritionnel des patients atteints de BPCO suivis dans le programme de réhabilitation respiratoire en facilitant l'accès au suivi diététique, sans exclure les patients éloignés du numérique.
- **Objectifs opérationnels** (2028) : proposer à **100 %** des 60 patients un suivi en trois consultations, au choix en télésoin, par téléphone ou sur place ; réaliser au moins **85 %** des consultations prévues ; dépister la dénutrition selon les critères de la HAS chez 100 % des patients au début et à 12 semaines ; n'échanger **aucune** donnée de santé par un outil non sécurisé.

Question 2 – Le parcours « télésoin diététique » (2,5 pts)

Étape	Contenu
Qui ?	Tout patient du programme qui le souhaite et qui dispose d'un équipement et d'une connexion, seul ou avec un proche. Le télésoin est **proposé, jamais imposé** ; le patient peut revenir sur place à tout moment.
Première consultation	**Sur place**, le jour d'une séance du programme : pesée, taille, IMC, histoire du poids, force de préhension, évaluation des apports, diagnostic de dénutrition selon les critères HAS ; essai de connexion avec le patient sur son téléphone ou sa tablette.

Étape	Contenu
Consultations 2 et 3	En télésoin, par l'outil de téléconsultation de l'hôpital ; le patient se pèse la veille (pèse-personne personnel, ou pesée par l'infirmière libérale ou à la pharmacie) et note son poids.
Patients sans équipement	Consultation placée le même jour qu'une séance du programme (pas de trajet supplémentaire) ; ou appel téléphonique de suivi ; ou aide d'un proche ou d'un lieu d'accompagnement numérique.
Accord du patient	Information orale et écrite sur le télésoin (déroulement, outil, droit de refuser) et sur les données ; accord noté dans le dossier ; rappel au début de chaque séance que la consultation n'est pas enregistrée.

Partie 2 – Les données et le secret

Question 3 – Les données et le « consentement général » (2 pts)

Catégorie	Données	Nécessaire ?
Identité et contact	Nom, prénom, date de naissance, identité nationale de santé (INS), téléphone, adresse électronique	Oui : identifier le patient sans erreur et lui envoyer le lien
Données de santé	Diagnostic de BPCO, poids, taille, IMC, perte de poids, apports alimentaires, force de préhension, diagnostic de dénutrition, traitements utiles à la prise en charge nutritionnelle	Oui, mais seulement ce qui sert au suivi diététique (minimisation)
Images	Image du patient pendant la visioconférence	Oui, en temps réel ; **pas d'enregistrement**
Images	Photos de repas	Facultatif ; jamais avec des personnes ; par un canal sécurisé
Données techniques	Journaux de connexion de l'outil	Oui, pour la sécurité, conservés selon la politique de l'hôpital
À exclure	Photos des proches, données transmises à une société pour « améliorer ses algorithmes »	Non

Pourquoi le « consentement général à tout » ne convient pas : un consentement au sens du RGPD doit être libre, **spécifique** et **éclairé** ; un accord global à des usages non précisés (dont la réutilisation par une société) n'est valable pour rien. Surtout, pour les soins, le traitement des données de santé ne repose pas sur le consentement mais sur la prise en charge sanitaire (article 9 du RGPD) : ce que l'on doit au patient, c'est une **information** claire sur les données, et son **accord** pour le télésoin lui-même. Un patient qui refuse le télésoin garde le même accès au suivi.

Question 4 – Les cinq situations (3 pts)

Situation	Règle en cause	Risque pour le patient	Conduite à tenir	Mesure pour l'avenir
A. Message sur la perte de poids dans le groupe	Secret professionnel (L1110-4) ; RGPD (donnée de santé, confidentialité)	17 personnes connaissent son état de santé ; numéros de tous visibles	Supprimer le message ; prévenir le DPO, qui évalue la violation de données (notification à la CNIL dans les 72 h si risque) ; s'excuser auprès du patient	Fermer le groupe ; rappels par SMS individuels envoyés par le logiciel de rendez-vous, sans donnée de santé
B. Photos de repas avec les petits-enfants	Droit à l'image et données de tiers (mineurs) ; minimisation ; outil non sécurisé	Images d'enfants stockées sur un téléphone personnel	Supprimer les photos du téléphone ; expliquer à la patiente	Photos sans personne, par un canal sécurisé, ou carnet alimentaire papier

Situation	Règle en cause	Risque pour le patient	Conduite à tenir	Mesure pour l'avenir
C. Appel de la fille du patient	Secret : la famille n'est pas l'équipe de soins	Divulgation d'informations que le patient n'a pas choisi de partager	Répondre avec bienveillance qu'on ne peut rien dire sans l'accord du père ; proposer qu'elle l'accompagne à une consultation s'il le souhaite	Demander au patient, au début du suivi, qui il autorise à être informé ; personne de confiance notée au dossier
D. Dossier ouvert par curiosité	Secret (accès sans besoin pour la prise en charge) ; article 226-13 du code pénal	Atteinte à la vie privée par une personne de l'entourage	Signaler à la direction et au DPO ; la traçabilité permet de le prouver ; suites disciplinaires	Habilitations limitées aux professionnels qui prennent en charge ; contrôle régulier des accès ; rappel à tout le personnel
E. Tableur sur clé USB personnelle	Sécurité des données (RGPD) ; données hors du système de l'hôpital	Perte ou vol de la clé : fuite des poids de tous les patients	Supprimer la copie ; le DPO évalue si une violation a eu lieu	Saisie dans le dossier patient informatisé ; accès à distance sécurisé fourni par l'hôpital ; aucun matériel personnel

Question 5 – Les outils et l'AIPD (2 pts)

Outil prévu	Outil adapté	Justification
Visioconférence grand public	Outil de téléconsultation de l'hôpital, hébergé chez un hébergeur certifié HDS	Données de santé hébergées dans les règles ; outil déjà connu des médecins ; lien unique par consultation
Groupe de messagerie	Rappels individuels automatiques (SMS) sans donnée de santé ; messagerie sécurisée de santé entre professionnels ; messagerie de Mon espace santé avec le patient	Pas de partage entre patients ; confidentialité
Tableur sur ordinateur personnel	Dossier patient informatisé	Sécurité, sauvegarde, traçabilité des accès, partage avec l'équipe de soins seulement
Application « SnapKcal »	Pas d'application ; carnet alimentaire ou rappel des 24 heures en consultation	Voir question 7

AIPD : oui, elle est nécessaire. Le traitement porte sur des **données de santé** de personnes **vulnérables** (malades chroniques, âgés), avec une **nouvelle technologie** de soins à distance ; la liste publiée par la CNIL cite les traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé pour la prise en charge des personnes. Le **responsable de traitement** (la direction de l'hôpital) la conduit, avec l'avis du **DPO** ; vous la préparez avec Mme Lacombe, le service informatique et l'infirmière coordinatrice. Le traitement est ajouté au **registre** des activités de traitement.

Partie 3 – Évaluer le test et décider

Question 6 – Le bilan du test (3 pts)

Calcul posé – Participation et réalisation

Taux d'acceptation : 20 / 24 = **83,3 %** ; refus pour une raison numérique : 3 / 24 = **12,5 %**.

Taux de réalisation en télésoin : 46 / 60 = **76,7 %**.

Échecs techniques : 6 / 60 = **10,0 %** ; consultations terminées malgré tout (télésoin ou téléphone) : (46 + 6) /

60 = 52 / 60 = **86,7 %**.

Annulations : 60 – 46 – 6 = 8, soit 8 / 60 = **13,3 %**.

Calcul posé – Kilomètres, frais, émissions et temps

Kilomètres évités : 46 consultations × 46 km = **2 116 km**.

Frais de transport évités : 2 116 × 0,40 = **846,40 €**.

Émissions évitées : 2 116 × 0,2 = **423,2 kg d'équivalent CO2** (hypothèse fictive ; on ne compte ni la fabrication des écrans, ni l'énergie des serveurs).

Temps évité pour les patients : 46 × 70 = 3 220 min = **53 h 40 min**.

Temps de la diététicienne en télésoin : 46 × (32 + 8) = 1 840 min = **30 h 40 min** ; sur place : 46 × 45 = 2 070 min = **34 h 30 min** ; gain : 230 min, soit **3 h 50 min** sur 12 semaines.

Commentaire : le télésoin est bien accepté (83,3 %) et fait gagner beaucoup de temps et de fatigue aux patients (près de 54 heures et plus de 2 000 km). Pour la diététicienne, le gain de temps est faible : le télésoin sert l'**accès** des patients plus que la productivité. Deux points faibles : un patient sur huit est exclu pour une raison numérique, et une consultation sur dix connaît un échec technique.

Limites du test : données fictives de 12 semaines sur 24 patients ; pas de groupe de comparaison ; pas de mesure de l'effet sur l'état nutritionnel (poids, dénutrition) ni de la satisfaction ; les kilomètres « évités » supposent que tous les patients seraient venus, alors que certains auraient renoncé : dans ce cas, le télésoin n'évite pas un trajet, il permet une consultation qui n'aurait pas eu lieu.

Question 7 – L'application « SnapKcal » (3 pts)

Repas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Écart (kcal)	−82	−169	−7	−125	+22	−140	+15	−220	−16	−135
Écart (%)	−16,0	−24,5	−1,7	−17,0	+6,9	−23,7	+3,3	−26,8	−4,3	−21,1

Calcul posé – Écarts

Écart = énergie estimée − énergie de référence ; écart en % = écart / énergie de référence × 100. Exemple, repas 1 : 430 − 512 = −82 kcal, soit −82 / 512 × 100 = −16,0 %.

Écart moyen : (−82 − 169 − 7 − 125 + 22 − 140 + 15 − 220 − 16 − 135) / 10 = −857 / 10 = **−85,7 kcal** ; en pourcentage, moyenne des écarts relatifs : **−12,5 %**.

Écart absolu moyen : (82 + 169 + 7 + 125 + 22 + 140 + 15 + 220 + 16 + 135) / 10 = 931 / 10 = **93,1 kcal**, soit **14,5 %** en moyenne des écarts relatifs absolus.

Repas estimés à 10 % près : repas 3, 5, 7 et 9, soit **4 sur 10**.

Repas enrichis (2, 4, 6, 8, 10) : écart moyen **−22,6 %** ; autres repas (1, 3, 5, 7, 9) : **−2,4 %**.

Interprétation : l'application **sous-estime** l'énergie en moyenne, et surtout celle des **repas enrichis** (près d'un quart en moins) : elle ne « voit » pas la crème, le beurre ou le fromage ajoutés, qui sont justement le cœur de la prise en charge de la dénutrition. Pour un patient dénutri, elle ferait croire qu'il mange moins qu'en réalité : la diététicienne risquerait de mal juger l'effet de ses conseils, et le patient qui fait des efforts serait découragé. L'écart moyen de −12,5 % cache des erreurs qui se compensent en partie : l'écart absolu moyen (14,5 %) dit mieux l'erreur sur un repas donné.

Ce que le test ne permet pas de conclure : 10 repas seulement, choisis par l'équipe ; on ne connaît pas la précision sur d'autres plats, d'autres éclairages ou d'autres téléphones.

Conclusion avec les textes : en plus d'être imprécise, l'application pose des problèmes de droit. Les photos et données partent **hors de l'Union européenne**, chez un hébergeur qui n'est pas certifié HDS, et sont **réutilisées** pour entraîner l'algorithme : la finalité n'est plus le soin, la minimisation n'est pas respectée. Si l'application est utilisée pour **surveiller** l'état nutritionnel d'un patient, elle a une finalité médicale : elle devrait être un **dispositif médical** marqué CE (règlement 2017/745), et elle relèverait alors des systèmes d'IA à haut risque du règlement 2024/1689. **Décision** : ne pas utiliser « SnapKcal » ; garder le carnet alimentaire et le rappel des 24 heures ; réexaminer plus tard un outil certifié, hébergé dans les règles et testé sur des repas enrichis.

Question 8 – Le plan de l'exposé (2 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la BPCO et la dénutrition, la distance, la question posée par la direction.
2. **Le besoin** (2 min) : un patient sur trois a perdu du poids ; 46 km aller-retour en moyenne ; obstacles et risque d'exclusion (12,5 %).
3. **Ce que montre le test** (2 min) : 83,3 % d'acceptation, 76,7 % de réalisation, 10 % d'échecs techniques ; 2 116 km et près de 54 heures évités ; limites.
4. **Les données et le secret** (2 min) : les cinq incidents, ce qui a été corrigé, l'AIPD.
5. **Trois recommandations chiffrées** (2 min) :
   - généraliser le télésoin avec l'outil de l'hôpital pour les **60 patients** de 2028, première consultation sur place, objectif de **85 %** de consultations réalisées ;
   - garantir une solution sans numérique aux patients qui n'en ont pas (au moins **12,5 %** de la file active), en plaçant leurs consultations le jour d'une séance ;
   - ne pas déployer « SnapKcal », fermer le groupe de messagerie, réaliser l'AIPD avant le **1er septembre 2028** et former l'équipe (une séance d'une heure).
6. **Indicateurs de suivi** (1 min) : taux d'acceptation, de réalisation et d'échecs techniques (objectif : moins de 5 %) ; part des patients dépistés au début et à 12 semaines ; évolution du poids et de la force de préhension ; satisfaction des patients ; nombre d'incidents de données (objectif : 0) ; part des patients suivis sans numérique.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Parler d'outils avant de parler du besoin ; oublier les patients sans équipement ; écrire que le consentement est la base légale des soins ; garder le « consentement général à tout » ; traiter l'appel de la fille comme une demande normale ; ne pas prévenir le DPO après le message dans le groupe ; calculer seulement l'écart moyen de l'application (les erreurs se compensent) ; oublier que les repas enrichis sont les plus mal estimés ; présenter les kilomètres évités comme un résultat de santé ; choisir l'application parce qu'elle est gratuite ou « innovante ».

Corrigé S2 – « Ma recette en vidéo » : un atelier poké bowl filmé avec les stagiaires de l'école de la deuxième chance de Port-Lavigne

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **relit** un contenu produit par une IA avant de l'utiliser, et sait dire précisément ce qui est faux (poisson cru non congelé, riz gardé à température ambiante, allergènes « absents », promesse de minceur). Il attend des calculs posés : le bol de la vidéo n'apporte pas 350 kcal mais près de trois fois plus. Il attend un tournage organisé dans les règles : autorisations écrites et précises, cas des mineurs, refus de Kevin respecté, images stockées sur un seul support de l'école. Il valorise une animation qui ne se moque ni des jeunes, ni de l'influenceuse, et qui donne envie de cuisiner. Il pénalise le saumon cru acheté au rayon frais, les téléphones personnels qui circulent dans la cuisine et les images partagées dans un groupe de messagerie.

Partie 1 – Conception

Question 1 – La recette de l'IA, l'usage de l'IA, les objectifs (2,5 pts)

Catégorie	Ce que dit l'IA	Pourquoi c'est faux ou risqué
Sécurité sanitaire	Saumon « frais du rayon poissonnerie » servi cru	Un poisson destiné à être mangé cru doit avoir été congelé (–20 °C pendant au moins 24 h, ou –35 °C pendant au moins 15 h) pour détruire les parasites (règlement 853/2004) ; dans un atelier collectif, on évite le poisson cru
Sécurité sanitaire	Riz cuit la veille et « laissé dans la cuisine »	Le riz cuit laissé à température ambiante permet la multiplication de *Bacillus cereus* et la production de toxines que le réchauffage ne détruit pas ; le riz cuit est refroidi rapidement et gardé au réfrigérateur
Allergènes	« Aucun allergène »	Poisson, soja (sauce soja), graines de sésame et, selon la sauce soja, blé : quatre des 14 allergènes du règlement 1169/2011
Nutrition	6 cuillères à soupe de sauce soja pour 4	Environ 90 g, soit 22,5 g par personne et près de 3 g de sel par portion (question 2)
Promesse de santé	« Parfait pour maigrir », « le gingembre brûle les graisses », « le poisson cru garde toutes ses vitamines »	Affirmations sans source ; aucun aliment ne « brûle » les graisses ; la recette ne contient d'ailleurs pas de gingembre

Ce que cet exemple apprend : une IA générative produit un texte **vraisemblable**, pas un texte **vérifié** ; elle peut inventer, mélanger des recettes et ignorer les règles d'hygiène. Le professionnel reste responsable de ce qu'il diffuse : il relit, vérifie chaque affirmation dans une source fiable et datée, recalcule les quantités, et ne transmet aucune donnée personnelle à l'outil.

- **Objectif général** : donner aux stagiaires l'envie et les moyens de préparer eux-mêmes un repas complet, simple et peu coûteux, et de porter un regard critique sur les recettes « healthy » des réseaux sociaux et des IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le stagiaire sera capable de) : réaliser un poké bowl complet en suivant la fiche illustrée, avec la cuisson et le refroidissement du riz dans les règles ; repérer, dans une recette ou une vidéo, au moins deux affirmations à vérifier ; doser la sauce soja avec une cuillère mesure et expliquer pourquoi.

Question 2 – Les calculs nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Le bol de la vidéo

Riz cru 100 g : 350 kcal ; saumon cru 120 g : 120 × 193 / 100 = 231,6 kcal ; avocat 80 g : 162,4 kcal ; mayonnaise 30 g : 207,6 kcal ; sauce soja 30 g : 12,0 kcal ; sésame 5 g : 30,3 kcal ; sucre 5 g : 20,0 kcal.

Total : **1 013,8 kcal** ; protéines 36,3 g ; glucides 84,7 g, dont sucres 5,8 g ; lipides **57,0 g** ; fibres 5,4 g ; sel **4,56 g**, dont 3,93 g par la sauce soja.

Comparaison : 1 013,8 / 350 = **2,9** : le bol apporte près de **trois fois** l'énergie annoncée, et presque toute la limite de sel de l'OMS pour une journée (5 g).

Pour une portion	Bol de l'atelier (thon)	Ananas 120 g	Repas complet
Énergie (kcal)	547,6	61,9	609,6
Protéines (g)	24,73	0,30	25,03
Glucides (g)	66,51	14,04	80,55
dont sucres (g)	4,71	12,60	17,31
Lipides (g)	18,40	0	18,40
Fibres (g)	5,97	1,44	7,41
Sel (g)	2,07	0	2,07

Calcul posé – Répartition de l'énergie et sel

Protéines : 25,03 × 4 / 609,6 × 100 = **16,4 %** ; lipides : 18,40 × 9 / 609,6 × 100 = **27,2 %** ; glucides : 80,55 × 4 / 609,6 × 100 = **52,9 %**.

Sel de la sauce soja : 10 × 13,1 / 100 = 1,31 g, soit 1,31 / 2,07 = **63 %** du sel du bol.

Recette de l'IA : 6 cuillères à soupe × 15 g = 90 g pour 4, soit 22,5 g par portion et 22,5 × 13,1 / 100 = **2,95 g** de sel par la seule sauce soja.

Commentaire : le repas de l'atelier apporte environ 610 kcal, ce qui convient à un déjeuner de jeune adulte ; les protéines et les glucides sont dans les repères, les lipides un peu en dessous (27 % pour 35 à 40 % sur la journée), ce qui laisse de la place au reste de la journée. Les fibres (7,4 g) sont correctes pour un repas. Le **sel** (2,07 g) reste le point faible : près de la moitié de la limite journalière, dont les deux tiers par la sauce soja. On garde 10 g de sauce soja mesurés à la cuillère, et l'on peut la couper avec le jus de citron vert. On ne dit pas que la vidéo est « mauvaise » : on montre que le même plat peut avoir 600 ou 1 000 kcal selon les quantités et la sauce.

Question 3 – Bon de commande pour 14 portions (2 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Riz blanc (pesé cru)	14 × 70 = 980 g	1	980 g	1 paquet de 1 kg	1,60 €
Thon au naturel égoutté	13 × 60 = 780 g	1	780 g	7 boîtes (784 g)	13,30 €
Haricots rouges égouttés (Clément)	80 g	1	80 g	1 boîte	0,95 €
Maïs doux égoutté	14 × 40 = 560 g	1	560 g	2 boîtes (570 g)	2,10 €
Carottes	14 × 50 = 700 g	0,85	700 / 0,85 = 824 g	0,9 kg	1,35 €
Concombres	14 × 60 = 840 g	0,95	840 / 0,95 = 884 g	3 pièces (1 050 g)	2,70 €
Avocats	14 × 40 = 560 g	0,65	560 / 0,65 = 862 g	5 pièces (1 000 g)	4,95 €
Sauce soja	14 × 10 = 140 g	1	140 g	1 bouteille de 150 g	1,90 €
Huile de colza	14 × 5 = 70 g	1	70 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Citrons verts (jus)	14 × 5 = 70 g	–	70 g de jus	3 citrons	1,20 €
Graines de sésame	13 × 3 = 39 g	1	39 g	1 sachet de 100 g	1,50 €

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Ananas	14 × 120 = 1 680 g	0,55	1 680 / 0,55 = 3 055 g	3 pièces (4,5 kg)	7,50 €

Calcul posé – Coût et ajustement

Total : 1,60 + 13,30 + 0,95 + 2,10 + 1,35 + 2,70 + 4,95 + 1,90 + 3,50 + 1,20 + 1,50 + 7,50 = **42,55 €**, soit 42,55 / 14 = **3,04 € par portion**.

Budget : 14 × 3,00 = 42,00 € ; dépassement de **0,55 €**.

Ajustement : remplacer l'ananas par des **clémentines** de saison (mars) : 1 680 / 0,75 = 2 240 g, soit 2,3 kg × 2,20 = 5,06 €. Nouveau total : 42,55 – 7,50 + 5,06 = **40,11 €**, soit **2,87 € par portion** ; marge : 1,89 €. Avec 120 g de clémentines (Ciqual 13024), le repas apporte 602,2 kcal et 8,0 g de fibres.

Le coût d'achat surestime le coût réel : on n'utilise que 70 g d'huile sur un litre et 39 g de sésame sur 100 g ; le reste sert aux ateliers suivants.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place (9 h 15)	Lavage des mains, tabliers, cheveux attachés ; téléphones rangés dans une boîte hors de la cuisine ; pesée des ingrédients	Plan de travail nettoyé et désinfecté ; planche de couleur réservée pour Sarah
2. Riz	Rincer le riz ; cuire dans 2 fois son volume d'eau (environ 12 à 15 min) ; étaler sur une plaque pour refroidir ; réfrigérer s'il attend plus d'une heure	Refroidissement rapide ; jamais de riz cuit laissé à température ambiante ; on ne garde pas les restes plus d'une journée au froid
3. Conserves	Laver le couvercle avant ouverture ; égoutter thon, maïs et haricots ; réserver au froid	Boîte bombée ou abîmée jetée ; ouvre-boîte propre
4. Légumes et fruit	Laver, éplucher, tailler : carottes râpées, concombre en demi-rondelles, avocat en lamelles arrosées de citron vert ; ananas épluché, en morceaux	Couteaux : technique de la griffe ; un adulte au poste ananas (fruit glissant)
5. Sauce	Mélanger sauce soja 10 g, huile 5 g, citron vert 5 g par portion, mesurés à la cuillère	Quantité de sauce soja mesurée, pas « à l'œil »
6. Dressage	Riz au fond, garnitures en secteurs, sauce à part, sésame dans un petit bol à part	Sésame jamais sur la table commune du dressage de Sarah
7. Service (11 h 45)	Bols servis aussitôt ou gardés au froid	Préparation consommée dans les deux heures si elle n'est pas réfrigérée

Sarah (allergie aux graines de sésame) : le sésame est servi à part, dans un bol fermé, posé à la fin, loin de son poste ; Sarah prépare son bol la première, sur la planche de couleur, avec des ustensiles propres ; on lit l'étiquette de la sauce soja et de l'huile (mention « sésame » ou « traces de sésame ») ; on n'utilise pas d'huile de sésame. Sa trousse d'urgence reste visible, et un adulte connaît la conduite à tenir. Son bol sans sésame apporte 529,5 kcal.

Clément (végétarien) : le thon est remplacé par 80 g de haricots rouges égouttés.

Calcul posé – Le bol de Clément

Énergie : **548,2 kcal** ; protéines **15,3 g** (contre 24,7 g avec le thon) ; glucides 76,9 g, dont sucres 5,5 g ; lipides 16,8 g ; fibres **11,6 g** ; sel 2,17 g.

Protéines : 15,3 × 4 / 548,2 × 100 = **11,2 %** de l'énergie : c'est suffisant pour un repas, mais on peut ajouter un œuf dur ou un yaourt, que Clément mange.

Partie 2 – Organisation, animation et vidéo

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle des adultes
9 h 00 – 9 h 15	Accueil ; présentation de l'atelier ; signature ou rappel des autorisations de tournage ; téléphones rangés	Vous : animation ; Mme Benali : autorisations ; M. Royer : accueil
9 h 15 – 9 h 30	Lavage des mains, tenue, règles de sécurité ; répartition en 4 postes de 3	Vous
9 h 30 – 9 h 45	Activité « Healthy ou pas ? » (question 7)	Vous ; M. Royer aide les stagiaires qui lisent difficilement
9 h 45 – 10 h 05	Poste 1 : cuisson du riz, puis refroidissement ; poste 2 : conserves ; poste 3 : légumes ; poste 4 : ananas et sauce	Vous : postes 1 et 4 ; M. Royer : postes 2 et 3
10 h 05 – 10 h 45	Suite des préparations ; **tournage** des plans (mains, gestes, ingrédients) avec la tablette de l'école	Mme Benali filme ; seuls les stagiaires d'accord apparaissent
10 h 45 – 11 h 15	Dressage des bols ; plan final du bol ; Sarah dresse en premier	Vous
11 h 15 – 11 h 45	Les stagiaires écrivent le texte de la vidéo (quantités vraies, pas de promesse de minceur, mention des allergènes)	Mme Benali
11 h 45 – 12 h 15	Repas partagé ; échange sur la vidéo de l'influenceuse	Tous
12 h 15 – 12 h 30	Rangement, nettoyage, évaluation à chaud	Vous ; M. Royer

Question 6 – Le tournage, le droit à l'image et les données (2,5 pts)

Autorisations :

- **Adultes** : autorisation écrite, individuelle, signée avant le tournage. Elle précise l'usage (vidéo de recette sur le compte de l'E2C sur tel réseau social), la durée (par exemple 2 ans), le droit de la retirer à tout moment et la personne à contacter. Pas de case précochée.
- **Yanis et Inaya (17 ans)** : autorisation des **deux parents** (titulaires de l'autorité parentale), en associant les jeunes eux-mêmes, conformément à la loi du 19 février 2024 ; sans autorisation reçue avant le jour J, ils cuisinent mais ne sont pas filmés, ou seulement leurs mains.
- **Kevin** : son refus est respecté sans justification ; il cuisine au poste tenu hors du champ, ou on filme seulement ses mains s'il l'accepte.

Cadrage : privilégier les mains, les gestes et le bol ; pas de visage sans autorisation ; pas d'information sur la santé (l'allergie de Sarah n'est jamais montrée ni dite) ; ni nom de famille, ni lieu reconnaissable inutile.

Critique de la proposition de Mme Benali : filmer avec les téléphones personnels multiplie les copies que l'on ne maîtrise plus ; un groupe de messagerie partage les images avec tous les membres et un service extérieur ; le montage « chez moi » sort les images de l'école. De plus, les téléphones dans la cuisine posent un problème d'hygiène et de distraction.

Ce qu'il faut faire : une **seule** tablette de l'école ; images transférées sur l'espace de stockage de l'école ; montage sur un poste de l'école ; validation de la vidéo finale par les stagiaires qui y figurent avant publication ; **suppression** des fichiers bruts après le montage, et de la vidéo publiée à la fin de la durée prévue ou au retrait d'une autorisation. Une musique libre de droits est utilisée.

Question 7 – L'activité « Healthy ou pas ? » (1,5 pt)

On montre sur la table les ingrédients réels du bol de la vidéo (100 g de riz cru, 120 g de saumon en photo, un demi-avocat, 30 g de mayonnaise dans un ramequin, 30 g de sauce soja, sésame, sucre) et ceux du bol de l'atelier. Par équipes de trois, les stagiaires placent chaque bol sur une échelle de 0 à 1 000 kcal faite d'images (une part de pizza, un sandwich, une pomme) ; puis on révèle les chiffres (1 014 et 548 kcal) et le sel en sachets de 1 g. Trois questions orales : « Que veut dire healthy ? », « Pourquoi l'influenceuse donne-t-elle un code promo ? » (influence commerciale, mention « publicité » obligatoire), « Que changeriez-vous dans notre vidéo pour dire vrai ? ». Pas de lecture obligatoire : objets, images, chiffres écrits en grand.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Réalisation, hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Riz** : cuisson complète, refroidissement rapide en couche fine, réfrigérateur s'il attend ; pas de riz de la veille d'origine inconnue.
- **Conserves** : boîtes intactes, couvercles lavés, contenu réfrigéré après ouverture et utilisé le jour même.
- **Découpe** : couteaux adaptés, technique de la griffe, planche stable (torchon humide dessous), un adulte au poste ananas et avocat (noyau retiré à la cuillère, jamais au couteau dans la main).
- **Allergène** : sésame à part, ustensiles propres, Sarah servie en premier, étiquettes lues.
- **Chaîne du froid** : thon, maïs et légumes taillés au réfrigérateur jusqu'au dressage ; température du réfrigérateur contrôlée (thermomètre).
- **Téléphones** : rangés hors de la cuisine ; seule la tablette, protégée et nettoyée, circule, et la personne qui filme ne touche pas les aliments.

Question 9 – L'évaluation (1,5 pt)

- **Immédiat** : nombre de stagiaires présents et ayant réalisé leur bol ; bols terminés ; à la sortie, chacun cite une affirmation de la vidéo qu'il vérifierait, et dit s'il refera la recette (main levée ou gommettes).
- **Un mois plus tard** : en séance de groupe, question courte et anonyme : « Avez-vous cuisiné un repas depuis l'atelier ? Lequel ? » ; nombre de stagiaires qui ont refait la recette ; échange sur une vidéo « healthy » qu'ils ont vue.
- **Ce qu'il ne faut pas mesurer à partir des statistiques de la vidéo** : le nombre de vues et de mentions « j'aime » mesure la diffusion, pas l'effet sur l'alimentation ; on ne collecte pas les noms ni les commentaires des personnes qui ont réagi pour les analyser.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Recopier la recette de l'IA sans la relire ; servir du saumon cru acheté au rayon frais ; laisser le riz cuit sur le plan de travail ; écrire que la recette n'a pas d'allergène ; oublier le sel de la sauce soja ; confondre poids du riz cru et poids du riz cuit ; filmer Kevin ou les mineurs sans autorisation ; accepter les téléphones personnels et le groupe de messagerie ; montrer ou dire l'allergie de Sarah dans la vidéo ; évaluer l'atelier par le nombre de vues.

Corrigé S3 – « Le coach qui ne dort jamais » : un agent conversationnel en entreprise, puis un atelier « boîte du midi » avec les salariés de Datalune

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat sépare clairement ce qui relève du **soin et de la prévention** (le SPSTI, tenu au secret) et ce qui relève de l'**employeur**, qui n'a pas à connaître la santé de ses salariés. Il attend que chaque élément du projet soit relié à une règle précise (RGPD, code du travail, règlement sur l'IA), que le test de l'agent conversationnel soit chiffré et interprété avec prudence, et qu'une intervention de remplacement réaliste soit proposée, y compris pour l'équipe de nuit. Au temps 2, il attend une recette corrigée par le calcul, une adaptation stricte pour la maladie cœliaque, et des règles de conservation de la boîte du midi. Il pénalise le candidat qui « améliore » le projet du DRH au lieu de dire ce qui est interdit, et celui qui fait confiance à la recette de NutriBot.

Partie A – Temps 1

Question 1 – Analyse du projet (5 pts)

Élément	Données traitées	Règle en cause	Risques pour les salariés
1. NutriBot	Poids, taille, maladies, traitements : **données de santé** ; échanges écrits	RGPD article 9 (données de santé) ; transfert hors de l'Union européenne sans garanties ; minimisation ; règlement IA, article 50 (informer qu'on parle à une IA)	Fuite ou réutilisation des données ; conseils faux ou dangereux (question 2) ; lien possible entre l'outil de l'employeur et la santé du salarié
2. Balances connectées et tableau de bord RH	Poids individuel, statut de surpoids par équipe	Code du travail L1121-1 (atteinte disproportionnée) ; L1132-1 (discrimination liée à l'état de santé) ; secret médical (seul le médecin du travail connaît la santé, L4624-8)	Stigmatisation d'une équipe ou d'une personne (dans une équipe de 4, la moyenne identifie presque les personnes) ; pression du manager
3. Caméra à la cafétéria	Images des plateaux et des visages ; « niveau de stress » déduit du visage	Règlement IA, article 5 : la **reconnaissance des émotions sur le lieu de travail est interdite** depuis le 2 février 2025 ; surveillance disproportionnée (L1121-1) ; consultation obligatoire du CSE (L2312-8)	Surveillance permanente ; erreurs d'interprétation ; sanctions possibles pour l'entreprise
4. Prime de perte de poids	Poids avant et après	Discrimination liée à l'état de santé (L1132-1) ; l'employeur connaîtrait le poids	Pertes de poids rapides et risquées, troubles des conduites alimentaires ; injustice pour les personnes malades ou enceintes ; stigmatisation
5. Case à cocher	Accord global	RGPD article 7 : consentement libre, spécifique, éclairé ; lignes directrices 05/2020 : le salarié n'est pas libre face à son employeur	Accord sans valeur ; pression implicite à participer

Classement des outils d'IA selon l'approche par les risques :

- l'**analyse des émotions** par la caméra : **risque inacceptable**, pratique **interdite** ;
- **NutriBot** : agent conversationnel, au moins **risque limité**, avec obligation de transparence. Si le fournisseur le destinait à une fin médicale (adapter un traitement nutritionnel à une maladie), ce serait un dispositif médical et un système à **haut risque** ;
- le « **score santé** » des plateaux : risque **minimal** au sens du règlement IA, mais il reste une surveillance des salariés soumise au code du travail et au RGPD.

Conclusion : les éléments 2, 3 (analyse des émotions) et 4 sont à **abandonner** ; l'élément 1 ne peut pas être déployé en l'état ; l'élément 5 ne règle rien.

Question 2 – Le test de NutriBot (4 pts)

Calcul posé – Proportions par classement

Ensemble (60 réponses) : correctes 29 / 60 = **48,3 %** ; imprécises 13 / 60 = **21,7 %** ; erronées 12 / 60 = **20,0 %** ; dangereuses 6 / 60 = **10,0 %**. Erronées ou dangereuses : 18 / 60 = **30,0 %**.

Repères généraux (20) : correctes 80,0 % ; imprécises 15,0 % ; erronées 5,0 % ; dangereuses 0 % ; erronées ou dangereuses **5,0 %**.

Pathologies (15) : 40,0 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 6,7 % ; erronées ou dangereuses **33,3 %**.

Compléments et régimes (15) : 33,3 % ; 26,7 % ; 26,7 % ; 13,3 % ; erronées ou dangereuses **40,0 %**.

Situations à risque (10) : 20,0 % ; 20,0 % ; 30,0 % ; 30,0 % ; erronées ou dangereuses **60,0 %**.

Accord entre les deux diététiciennes : 51 / 60 = **85,0 %**. Sources introuvables : 4 / 9 = **44,4 %** des sources citées.

Interprétation : NutriBot répond correctement aux questions générales (80 %), mais ses erreurs augmentent avec la **complexité** et la **vulnérabilité** de la personne : 60 % de réponses erronées ou dangereuses dans les situations à risque, là où une erreur coûte le plus. Près d'une source citée sur deux est **inventée**, ce qui donne une fausse apparence de sérieux. NutriBot ne dit jamais qu'il n'est pas un professionnel, ce qui ne respecte pas l'obligation de transparence.

Ce que le test permet de conclure : dans les conditions du test, l'outil n'est pas assez fiable pour donner des conseils personnalisés à des salariés malades ou en difficulté. **Ce qu'il ne permet pas de conclure** : 60 questions choisies par des diététiciennes, et non les vraies questions des salariés ; de petits effectifs par catégorie (10 questions : un résultat très incertain) ; une version du modèle qui peut changer ; un classement en partie subjectif, même si l'accord est bon (85 %).

Question 3 – L'enquête (3 pts)

Calcul posé – Taux de réponse, proportions et intervalles de confiance

Taux de réponse : 176 / 320 = **55,0 %**.

Intéressés : 112 / 176 = **63,6 %** ; employeur autorisé à voir les données : 14 / 176 = **8,0 %** ; préfèrent des ateliers collectifs : 98 / 176 = **55,7 %** ; inquiets pour leurs données : 121 / 176 = **68,8 %**.

IC à 95 % = $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$.

Intéressés : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}636 \times 0{,}364 / 176)} = 0{,}071$, soit **[56,5 % ; 70,7 %]**.

Inquiets : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}688 \times 0{,}312 / 176)} = 0{,}068$, soit **[61,9 % ; 75,6 %]**.

Discussion : les salariés sont nombreux à vouloir un accompagnement (près de deux sur trois), mais une très faible minorité (8 %) accepte que l'employeur voie leurs données, et plus des deux tiers s'inquiètent de l'usage de leurs données de santé : le projet du DRH va **contre** les attentes exprimées. **Représentativité** : 55 % de répondants, volontaires ; les personnes intéressées par le sujet répondent plus volontiers (biais de sélection) ; l'équipe de nuit a peut-être moins répondu ; l'intervalle de confiance ne mesure que l'erreur due au hasard, pas ce biais. Les commentaires libres confirment deux besoins concrets : le repas devant l'écran et l'absence d'offre pour l'équipe de nuit.

Question 4 – L'intervention de remplacement (5 pts)

- **Objectif général** : améliorer l'alimentation des salariés de Datalune sur leur temps de travail, de jour comme de nuit, dans le respect de leur vie privée et du secret médical.
- **Objectifs opérationnels** (de juin à décembre 2028) : proposer **6 ateliers** « La boîte du midi » de 12 places (72 salariés, soit 22,5 % de l'effectif) ; organiser **2 ateliers** à un horaire adapté à l'équipe de nuit ; aménager un

espace repas sans écran, avec réfrigérateur et micro-ondes accessibles la nuit ; proposer des **consultations diététiques individuelles** au SPSTI, à la demande du salarié.

Action	Acteurs	Calendrier
Présentation du projet modifié et consultation	CSE, direction, SPSTI	Juin 2028
Ateliers « La boîte du midi »	Diététicienne du SPSTI ; salariés relais volontaires	Septembre à décembre 2028
Offre pour l'équipe de nuit (ateliers à 6 h ou 21 h, équipement, en-cas)	SPSTI, services généraux, représentants de l'équipe	Octobre 2028
Espace repas sans écran ; offre des distributeurs revue	Direction, services généraux	Septembre 2028
Consultations individuelles ; données dans le dossier médical en santé au travail	Médecin du travail, diététicienne (secret)	Toute l'année
Évaluation sans donnée de santé identifiante (participation, satisfaction, pratiques déclarées anonymes)	SPSTI	Janvier 2029

Conditions pour utiliser un agent conversationnel : aucune donnée de santé personnelle saisie ; information générale seulement, fondée sur une base de contenus validée par le SPSTI (repères du PNNS) ; mention claire « vous échangez avec une IA, qui ne remplace pas un professionnel de santé » ; renvoi systématique vers le SPSTI pour toute question sur une maladie, un traitement, une perte de poids ou un trouble du comportement alimentaire ; hébergement dans l'Union européenne, aucune réutilisation des échanges ; aucun accès de l'employeur ; nouveau test avant déploiement avec un objectif de **0 réponse dangereuse** ; avis du DPO et AIPD si des données personnelles sont traitées ; consultation du CSE.

Question 5 – Le plan de l'exposé et deux questions difficiles (3 pts)

1. **Introduction** (1 min) : la demande du DRH et notre rôle (SPSTI, équipe du médecin du travail).
2. **Ce que veulent les salariés** (2 min) : enquête, 63,6 % intéressés, 8 % d'accord pour que l'employeur voie leurs données, besoins de l'équipe de nuit.
3. **Ce que dit la règle** (3 min) : les cinq éléments, ce qui est interdit (analyse des émotions), ce qui est disproportionné ou discriminatoire (tableau de bord, prime), ce qui doit être modifié (NutriBot).
4. **Ce que montre le test** (2 min) : 30 % de réponses erronées ou dangereuses, 60 % dans les situations à risque ; sources inventées.
5. **Notre proposition** (2 min) : ateliers, équipe de nuit, espace repas, consultations, conditions pour un agent conversationnel, calendrier et évaluation.

Question difficile 1 : « Les salariés sont adultes : s'ils cochent la case, c'est leur choix. » **Réponse** : dans une relation de travail, le consentement n'est presque jamais libre, à cause du lien de subordination (lignes directrices du Comité européen de la protection des données, 2020) ; et même avec un accord, l'employeur n'a pas à connaître l'état de santé de ses salariés : c'est le rôle du médecin du travail, tenu au secret.

Question difficile 2 : « Le fournisseur nous garantit que son produit est conforme. » **Réponse** : l'entreprise qui utilise l'outil reste responsable de son usage ; la conformité de l'outil ne rend pas légale une pratique interdite (analyse des émotions au travail) ; et notre test montre, chiffres à l'appui, que les réponses ne sont pas assez fiables.

Partie B – Temps 2

Question 6 – Les objectifs (2 pts)

- **Objectif général** : permettre aux salariés de préparer une boîte du midi équilibrée, rapide et sûre, et de vérifier une recette trouvée en ligne ou produite par une IA.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, le salarié sera capable de) : réaliser des muffins salés et une salade de légumineuses en suivant la fiche ; relever au moins trois erreurs dans la recette de NutriBot et les

corriger à l'aide de la table Ciqual et des règles d'hygiène ; préparer et transporter sa boîte en respectant la chaîne du froid.

Question 7 – La recette de NutriBot (3 pts)

Erreur	Correction
« Sans gluten » avec de la farine de blé	Faux et dangereux pour une personne cœliaque ; une recette sans gluten exige une farine sans gluten et des ingrédients vérifiés
« 5 jours à température ambiante »	Œufs, lait, feta, lardons : denrée périssable ; refroidissement rapide et réfrigérateur
« Minceur », « seulement 60 kcal »	Faux : environ 162 kcal par muffin (calcul ci-dessous) ; aucun aliment n'est « minceur »
5 g de sel, feta et lardons	Plus de 10 g de sel pour 12 muffins
Aucun allergène signalé	Gluten (blé), œufs, lait

Calcul posé – Un muffin de NutriBot et un muffin de l'atelier

NutriBot (12 muffins) : énergie 25,1 + 432,5 + 140 + 753 + 355 + 204 + 23,9 + 0 + 5,9 = **1 939,3 kcal** ; lipides **142,7 g** ; sel 0,03 + 0,04 + 0,31 + 0,04 + 2,84 + 1,97 + 0,04 + 4,89 = **10,16 g**.

Par muffin (÷ 12) : **161,6 kcal** ; lipides **11,9 g** ; sel **0,85 g**.

Vérification : 161,6 / 60 = **2,7** : un muffin apporte près de trois fois l'énergie annoncée.

Atelier (28 muffins) : énergie 2 301,3 kcal ; lipides 125,2 g ; sel 4,27 g. Par muffin (÷ 28) : **82,2 kcal** ; lipides **4,5 g** ; sel **0,15 g** ; protéines 3,2 g.

Comparaison : le muffin de NutriBot apporte **2,0 fois** plus d'énergie, **2,7 fois** plus de lipides et **5,6 fois** plus de sel que celui de l'atelier.

Question 8 – Bon de commande pour 14 boîtes (3 pts)

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Unité d'achat	Coût
Courgettes	420 g	0,90	420 / 0,90 = 467 g	0,5 kg	1,20 €
Farine T65	240 g	1	240 g	1 paquet de 1 kg	0,95 €
Œufs	250 g (5 œufs)	–	5 œufs	1 boîte de 6	2,40 €
Lait demi-écrémé	180 g	1	180 g	1 brique de 1 L	1,05 €
Huile de colza	60 + 14 × 5 = 130 g	1	130 g	1 bouteille de 1 L	3,50 €
Feta	140 g	1	140 g	1 barquette de 200 g	2,60 €
Levure chimique	22 g (2 sachets)	1	2 sachets	1 étui de 6	0,90 €
Basilic	10 g	1	10 g	1 botte	1,20 €
Carottes	14 × 80 = 1 120 g	0,85	1 120 / 0,85 = 1 318 g	1,4 kg	2,10 €
Lentilles vertes	14 × 60 = 840 g cuites	–	840 / 2,5 = 336 g sèches	1 sachet de 500 g	2,20 €
Vinaigre de vin	14 × 3 = 42 g	1	42 g	forfait	0,20 €
Yaourts nature	14	–	14	4 lots de 4	4,80 €
Pommes	14 × 150 = 2 100 g	0,90	2 100 / 0,90 = 2 333 g	2,4 kg	5,76 €

Calcul posé – Coût

Total : 1,20 + 0,95 + 2,40 + 1,05 + 3,50 + 2,60 + 0,90 + 1,20 + 2,10 + 2,20 + 0,20 + 4,80 + 5,76 = **28,86 €**, soit 28,86 / 14 = **2,06 € par boîte**.

Budget : 14 × 2,50 = 35,00 € ; marge : **6,14 €**.

Si toute la recette est faite avec de la farine de riz (question 10) : 28,86 – 0,95 + 2,10 = **30,01 €**, soit **2,14 € par boîte** ; le budget est respecté.

Question 9 – La boîte du midi (3 pts)

Pour une boîte	2 muffins	Salade carottes-lentilles	Yaourt nature	Pomme	Total
Énergie (kcal)	164,4	144,8	62,6	81,0	**452,8**
Protéines (g)	6,34	6,69	4,79	0,38	**18,20**
Glucides (g)	13,93	13,85	5,33	17,40	**50,50**
dont sucres (g)	1,43	4,00	5,00	15,90	**26,33**
Lipides (g)	8,94	5,35	2,10	0,38	**16,77**
Fibres (g)	0,93	7,39	0	2,10	**10,42**
Sel (g)	0,30	0,11	0,12	0,01	**0,54**

Calcul posé – Répartition de l'énergie et comparaison

Protéines : 18,20 × 4 / 452,8 × 100 = **16,1 %** ; lipides : 16,77 × 9 / 452,8 × 100 = **33,3 %** ; glucides : 50,50 × 4 / 452,8 × 100 = **44,6 %**.

Boîte avec 2 muffins de NutriBot : **611,6 kcal** ; lipides **31,6 g**, soit 31,6 × 9 / 611,6 × 100 = **46,5 %** de l'énergie ; sel **1,93 g**.

Commentaire : la boîte de l'atelier respecte la répartition des repères de l'ANSES (protéines et glucides dans les fourchettes, lipides juste sous 35 %) ; elle apporte 10,4 g de fibres, grâce aux lentilles, et très peu de sel (0,54 g). Elle est **légère** (453 kcal) : on conseille d'ajouter du pain, de préférence complet, aux salariés qui ont faim ou qui sont actifs. Avec les muffins de NutriBot, la boîte gagne 159 kcal, presque uniquement en lipides (46,5 % de l'énergie), et son sel est multiplié par 3,6.

Question 10 – Fiche technique, adaptations, conservation (4 pts)

Étape	Technique et consignes	Point critique
1. Mise en place	Lavage des mains ; four préchauffé à 180 °C ; caissettes en papier dans les moules ; pesées	Préparation sans gluten faite en premier sur un plan nettoyé (voir ci-dessous)
2. Lentilles	Rincer, cuire 20 à 25 min dans l'eau non salée ; égoutter ; refroidir rapidement en couche fine	Refroidissement rapide, puis réfrigérateur
3. Courgettes	Laver, râper, presser dans un torchon propre pour retirer l'eau	Sinon, muffins détrempés
4. Appareil	Œufs cassés à part ; mélanger œufs, lait, huile ; ajouter farine et levure tamisées, puis courgette, feta émiettée, basilic ciselé, poivre ; ne pas trop travailler	Personne ne goûte la pâte crue (œuf cru)
5. Cuisson	Remplir aux deux tiers ; 20 à 22 min à 180 °C ; pointe de couteau sèche	Gants de four ; cuisson à cœur
6. Refroidissement	Démouler sur grille ; mettre au réfrigérateur dès qu'ils sont tièdes (dans les deux heures)	Pas de muffins laissés à température ambiante
7. Salade et boîtes	Carottes râpées, lentilles, vinaigrette ; boîtes remplies au froid ; étiquette avec le prénom et la date	Boîtes et mains propres ; réfrigération immédiate

Mme Faure (maladie cœliaque) : la solution la plus sûre est de faire **toute** la recette sans gluten, avec de la **farine de riz** à la place de la farine T65 et une levure portant la mention « sans gluten » ; on vérifie aussi les étiquettes des lentilles (risque de grains de blé), du vinaigre et de la feta. Ainsi, une seule pâte, pas de poussière de farine de blé dans la cuisine, et Mme Faure mange la même chose que les autres. Le muffin à la farine de riz apporte **83,1 kcal** et 3,0 g de protéines, presque comme le muffin au blé ; la texture est un peu plus friable. Si l'on garde la farine de blé pour les autres, la pâte sans gluten est préparée **avant**, avec des ustensiles et un moule réservés, et cuite à part.

M. Lemoine (hypertension) : la recette de l'atelier ne contient pas de sel ajouté ; le sel vient surtout de la feta (140 × 2,27 / 100 = 3,18 g sur 4,27 g). Sa boîte apporte 0,54 g de sel ; on remplace le goût du sel par le basilic, le poivre, le citron et la moutarde à l'ancienne en petite quantité. On ne suit pas la recette de NutriBot (5 g de sel ajouté et lardons).

Conservation et transport : boîte hermétique, gardée au réfrigérateur (4 °C au plus) ; transport dans un **sac isotherme avec pain de glace** ; au travail, réfrigérateur dès l'arrivée ; consommation **dans les 48 heures** par prudence ; réchauffage au micro-ondes possible pour les muffins, à cœur, en mélangeant ou en retournant à mi-temps. Pour l'équipe de nuit : même règle, la boîte attend au réfrigérateur de l'espace repas.

Question 11 – Déroulé minuté et activité (2 pts)

Horaire	Activité
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, présentation ; lavage des mains ; consignes d'hygiène
9 h 45 – 10 h 00	Activité « Le robot a-t-il raison ? »
10 h 00 – 10 h 15	Mise en place ; préparation sans gluten en premier ; cuisson des lentilles lancée
10 h 15 – 10 h 45	Râpage et pressage des courgettes ; appareil ; moulage
10 h 45 – 11 h 10	Cuisson des muffins ; pendant ce temps, salade de carottes et lentilles, vinaigrette
11 h 10 – 11 h 40	Refroidissement ; échange : « Comment je prépare ma boîte le dimanche ? » ; le froid et la boîte
11 h 40 – 12 h 10	Remplissage des boîtes, étiquetage, réfrigérateur
12 h 10 – 12 h 30	Rangement, nettoyage, évaluation ; départ avec la boîte et la fiche recette

Activité « Le robot a-t-il raison ? » (15 min) : six cartes reprennent les affirmations de NutriBot (« sans gluten », « 60 kcal », « 5 jours à température ambiante », « minceur », « aucun allergène », la quantité de sel). Par équipes de trois, les salariés classent chaque carte en « vrai », « faux » ou « à vérifier », puis vérifient avec trois outils : l'étiquette de la farine, la table Ciqual (sur la tablette de l'atelier) et la fiche d'hygiène. On conclut par une règle : **une recette produite par une IA se vérifie comme une recette trouvée sur un blog** : qui l'a écrite, sur quelle source, avec quels calculs.

Question 12 – Réalisation et évaluation (3 pts)

Réalisation : on réalise devant le jury les muffins de l'atelier (version sans gluten si l'on applique la solution la plus sûre), en verbalisant les points critiques : œufs, pâte crue, pressage des courgettes, cuisson à cœur, refroidissement rapide.

Évaluation :

- **Immédiat** : nombre de participants (12 attendus) ; nombre de boîtes réalisées ; nombre d'erreurs de NutriBot trouvées par chaque équipe ; satisfaction (fiche anonyme de trois questions).
- **Un mois plus tard** : questionnaire **anonyme** en ligne ou sur papier, sans question sur la santé ni sur le poids : « Combien de fois avez-vous préparé une boîte du midi la semaine dernière ? », « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? », « Mangez-vous encore devant l'écran ? ». Pour l'équipe de nuit, le même questionnaire est déposé dans l'espace repas avec une urne, ou rempli lors de l'atelier de nuit.
- **Limites** : déclaratif, petits effectifs, participants volontaires plus motivés ; l'atelier seul ne change pas l'environnement (espace repas, horaires) : il faut l'évaluer avec les actions du temps 1.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer d'« anonymiser » le tableau de bord RH au lieu de dire que l'employeur n'a pas à suivre le poids des salariés ; oublier que l'analyse des émotions au travail est interdite ; présenter le consentement du salarié comme une solution ; conclure sur la fiabilité de NutriBot sans dire les limites du test ; oublier l'équipe de nuit ; croire la mention « sans gluten » de NutriBot ; faire une version sans gluten à côté de la farine de blé sans précaution ; laisser les muffins refroidir sur le plan de travail tout l'après-midi ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Partir du besoin avant l'outil	Problème de santé, obstacles, risque d'exclusion numérique, objectifs chiffrés	S1, S3			
Classer les données	Identité, données de santé, images, données techniques ; nécessaire ou non (minimisation)	S1, S3			
Appliquer le secret professionnel	Équipe de soins, famille, employeur, accès par curiosité	S1, S3			
Choisir un outil sécurisé	Outil HDS, messagerie sécurisée, dossier informatisé, pas de matériel personnel	S1, S2			
Réagir à une violation de données	Suppression, DPO, notification dans les 72 h si risque, mesure pour l'avenir	S1			
Savoir quand une AIPD est nécessaire	Données de santé, personnes vulnérables, nouvelle technologie ; DPO, registre	S1, S3			
Respecter le droit à l'image	Autorisation écrite et précise, mineurs, refus respecté, stockage et suppression	S2			
Appliquer le règlement sur l'IA	Pratiques interdites, risque limité et transparence, haut risque, lien avec les dispositifs médicaux	S1, S3			
Évaluer un outil numérique	Écart moyen, écart absolu moyen, proportions par catégorie, accord entre évaluateurs, limites	S1, S3			
Vérifier un contenu produit par une IA	Erreurs sanitaires, allergènes, calculs, promesses de santé, sources inventées	S2, S3			
Interpréter une enquête	Taux de réponse, intervalle de confiance, biais de sélection	S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion, ajustement chiffré	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, sel, fibres, comparaison à une recette ou une vidéo	S2, S3			
Adapter une recette	Allergie au sésame, végétarien, maladie cœliaque, hypertension	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Poisson cru, riz cuit, conserves, pâte crue, refroidissement, boîte du midi	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé identifiante	S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

Mots-clés : ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, Mots de passe, Authentification, Sauvegardes, Hameçonnage, Rançongiciel, Incident

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 21 · Cybersécurité et environnement numérique sécurisé · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 101

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 116 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 102 à 217

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 31 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 218 à 248

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

21.1 Compétences mobilisées 6

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

21.3 Cours 8

21.4 Approfondissements 53

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 62

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 64

21.7 L'essentiel à retenir 85

21.8 Entraînement 92

21.9 Glossaire 95

21.10 Renvois bibliographiques par notion 96

21.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 21 100

1. Acteurs 100

2. Gestes 100

3. Menaces et réaction 101

4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 21 101

O21.1 – Autodiagnostic de sécurité 101

O21.2 – Fiche réflexe incident 101

3 · Cahier d'exercices **102**

Cahier d'exercices – Chapitre 21 105

Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité 107

Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé 122

Partie 3 – Mots de passe et authentification 137

Partie 4 – Les actions malveillantes 149

Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité 162

Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès 176

Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque 188

Partie 8 – Synthèse et cas complet 200

Bilan : grille d'auto-évaluation 217

4 · Annales E5 ..... **218**

Cahier d'annales E5 – chapitre 21 220

Partie I – Les sujets (sans corrigé) 222

Partie II – Les corrigés détaillés 232

Grille d'auto-évaluation 248

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

21.1 Compétences mobilisées 6

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

21.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

21.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

21.3 Cours 8

21.3.1 Les référentiels et les acteurs de la cybersécurité 8

21.3.2 L'environnement numérique de travail sécurisé 17

21.3.3 Les actions malveillantes et leur prévention 32

21.3.4 Réagir face à un incident et le signaler 42

21.3.5 Fil rouge : un environnement de travail sûr pour le projet des Tilleuls 53

21.4 Approfondissements 53

21.4.1 Les objets connectés et les applications 53

21.4.2 Le télétravail 56

21.4.3 La sécurité dans les petites structures 58

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 62

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 64

21.7 L'essentiel à retenir 85

21.8 Entraînement 92

21.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 92

21.8.2 Exercices 93

21.8.3 Mises en situation express 95

21.9 Glossaire 95

21.10 Renvois bibliographiques par notion 96

21.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- citer les référentiels et acteurs de la cybersécurité (ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, politique de sécurité des systèmes d'information de santé) ;
- organiser un environnement numérique de travail sécurisé : postes, comptes, mots de passe, authentification, mises à jour, sauvegardes, messagerie ;
- reconnaître les principales actions malveillantes (hameçonnage, rançongiciel, usurpation, ingénierie sociale) et appliquer les mesures de prévention ;
- réagir face à un incident et le signaler aux bons interlocuteurs ;
- sensibiliser une équipe aux bonnes pratiques.

21.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.6	Environnement numérique sécurisé, prévention et réaction aux incidents	Environnement numérique de travail sécurisé ; règles de sécurité appliquées
C3.5	Messagerie et outils collaboratifs sûrs	Communication professionnelle sécurisée
C3.1	Continuité d'un projet malgré un incident	Gestion des risques du projet

21.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Référentiels de cybersécurité	Connaître ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé, référentiels du numérique en santé	Rôles principaux
Environnement numérique de travail	Mots de passe, authentification, sauvegardes, messagerie	Gestes appliqués au quotidien
Actions malveillantes	Reconnaître hameçonnage, rançongiciel, usurpation, ingénierie sociale	Prévention
Incident	Réagir et signaler	Interlocuteurs et délais

21.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport à trois textes :

- le référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024) : activité 3.6 « Application des règles de cyber sécurité en santé » et compétence C3.6 « Maintenir son environnement numérique de travail sécurisé » ;
- les critères de la compétence C3.5 qui touchent au numérique ;
- le guide d'accompagnement pédagogique de 2025, qui rattache au BC3 les compétences de cybersécurité du référentiel socle du numérique en santé (environ 10 heures sur les deux années).

Chaque critère a été retrouvé dans le cours ; ceux qui manquaient dans la première version ont été ajoutés.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Référentiel, C3.6	Référentiels de référence en cybersécurité identifiés	21.3.1 (acteurs, histoire, PGSSI-S, CaRE, obligations selon la structure)

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Référentiel, C3.6	Environnement numérique de travail géré et sécurisé	21.3.2 (gestes d'hygiène, mots de passe, double authentification, mises à jour, comptes, chiffrement, sauvegardes)
Référentiel, C3.6	Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées	21.3.2 (messagerie et partage de fichiers) ; 21.3.3 (hameçonnage)
Référentiel, C3.6	Différents types d'actions malveillantes connues	21.3.3 (rançongiciel, hameçonnage, fraude au virement, ingénierie sociale, prestataires, menaces non malveillantes)
Référentiel, C3.6	Prévention contre les virus et les actes malveillants mise en œuvre	21.3.2 (antivirus, pare-feu, filtrage, ajouté) ; 21.3.4 (sensibilisation)
Référentiel, C3.6	Réaction face aux incidents appropriée	21.3.4 (main courante, déclarations, continuité, communication, retour d'expérience)
Référentiel, activité 3.6	Moyens et ressources ; processus et outils ; **formation professionnelle continue**	21.3.1 (se former tout au long de sa carrière, ajouté)
Référentiel, C3.5	Bonnes pratiques de connexion à des plateformes ; gestion de l'identité numérique	21.3.2 (se connecter aux plateformes, ajouté) ; 21.3.1 (identité numérique des professionnels) ; e-réputation au chapitre 15
Guide 2025	Outils d'accès aux données de l'usager : CPS, e-CPS, Pro Santé Connect	21.3.1 (prouver qui l'on est)
Guide 2025	Utilisation maîtrisée des objets connectés ou applications mobiles ; analyser leur fiabilité	21.4.1 (objets connectés, recommander une application)
Guide 2025	Mettre en œuvre la cybersécurité en santé : sécurité de l'environnement numérique de travail, prévention et gestion des incidents	Ensemble du chapitre ; cas guidés en 21.7
Référentiel, épreuve E5	Temps 1 : projet d'intervention présenté et défendu devant le jury	21.6 et cas guidés : volet cybersécurité d'un projet, réponses au jury

21.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport aux parties des cours du CNED qui traitent du numérique et de la sécurité des données. Il s'agit de la séquence 7 « Santé et numérique » du module 1 du fascicule *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022, p. 25 à 27). On y ajoute le passage sur l'archivage des étiquettes du module 1 *Hygiène en restauration collective*, séquence 4 « Plan de maîtrise sanitaire ». Toutes les notions de ces passages sont reprises. Le chapitre va plus loin sur la cybersécurité, que le fascicule ne fait qu'évoquer. Les données dépassées sont corrigées dans l'encadré « Attention » ci-dessous.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Env. pro. M1 S7 §1 – E-santé, m-santé (p. 25)	Définition de l'e-santé citée d'après Eysenbach (2001) : « services de santé fournis grâce à Internet ou à des technologies numériques » ; m-santé ; télémédecine	Chapitre 20 pour la définition ; 21.4.1 (objets connectés et applications), 21.4.2 (travail à distance) pour leur sécurité
Env. pro. M1 S7 §2 – Stratégie nationale en e-santé (p. 25-26)	Quatre axes de la stratégie « e-santé 2020 », dont « assurance de la sécurité des systèmes d'information »	21.3.1 (histoire de la cybersécurité, programme CaRE) ; stratégie mise à jour dans l'encadré ci-dessous

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Env. pro. M1 S7 §3 – Le DMP (p. 26)	« Confidentiel et sécurisé », « Hautement sécurisé » ; accès du professionnel avec une carte CPS, un lecteur et un logiciel « DMP compatible »	21.3.1 (identité numérique des professionnels : CPS, e-CPS, Pro Santé Connect)
Env. pro. M1 S7 §4 – Protection des données : RGPD (p. 27)	Données de santé « sensibles » ; données « adéquates, pertinentes et limitées » ; « L'accès aux données de santé des patients doit être limité » ; durée de conservation déterminée	21.3.2 (moindre privilège, comptes et droits) ; 21.3.1 (violation de données) ; chapitre 20 pour les principes
Env. pro. M1 S7 §5 – Objets connectés (p. 27)	Définition de la HAS ; capteurs (température, pouls, tension, glycémie) ; enjeu : « garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles et notamment les données de santé »	21.4.1 (risques et mesures, calcul du capteur de glycémie)
Hygiène M1 S4 §5 – Traçabilité (archivage)	Les étiquettes des denrées avec les numéros de lots : « ces documents peuvent être conservés en l'état ou scannés pour un archivage informatique » ; conservation 6 mois	21.3.2 (sauvegardes : un archivage numérique doit être sauvegardé et restaurable) ; cas guidé 20 (étiquettes scannées d'une cuisine centrale)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Données du fascicule CNED mises à jour dans ce cours

Sources : ministère chargé de la santé, Agence du numérique en santé, consultés en octobre 2026.

- **Stratégie « e-santé 2020 »** : elle a été remplacée. Le virage numérique de « Ma santé 2022 » a été annoncé en 2019. La **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** a été présentée en mai 2023. La cybersécurité y est renforcée par le programme **CaRE**, présenté en décembre 2023 (21.3.1).
- **DMP présenté comme un service à créer** : depuis 2022, le dossier médical partagé est intégré à **Mon espace santé**. Ce service est ouvert pour chaque assuré, sauf s'il s'y oppose (chapitre 20).
- **Accès du professionnel par carte CPS et lecteur** : il existe aussi l'**e-CPS** sur téléphone et la connexion par **Pro Santé Connect** (21.3.1).
- **« Hautement sécurisé »** : aucun service n'est sûr à lui seul. La sécurité dépend aussi des pratiques des utilisateurs : mots de passe, double authentification, poste verrouillé, vigilance face à l'hameçonnage (21.3.2 et 21.3.3).

21.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

21.3.1 Les référentiels et les acteurs de la cybersécurité

Module · Référentiel : C3.6, activité 3.6, C3.5 · Guide 2025 · CNED : Essentiels M1 S7 §2 (p. 25-26) ; Essentiels M1 S7 §3 (p. 26) ; Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

Définition – Cybersécurité

Ensemble des mesures techniques, organisationnelles et humaines qui protègent les systèmes d'information et les données contre les atteintes à leur **disponibilité** (pouvoir y accéder), leur **intégrité** (ne pas être modifiées) et leur **confidentialité** (n'être accessibles qu'aux personnes autorisées), et qui permettent d'en garder la **traçabilité**.

Acteur ou référentiel	Rôle
ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)	Autorité nationale en matière de cybersécurité ; publie des guides, dont le guide d'hygiène informatique, et des recommandations (mots de passe, sauvegardes)
cybermalveillance.gouv.fr	Dispositif national d'assistance aux victimes (particuliers, entreprises, associations, collectivités), de prévention et d'observation de la menace ; fiches pratiques et diagnostic en ligne
CERT Santé	Centre d'appui aux structures de santé pour la gestion des incidents de sécurité, opéré par l'Agence du numérique en santé (ANS) ; reçoit les signalements des établissements de santé
Référentiels du numérique en santé	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S), référentiels d'identification électronique des professionnels (carte de professionnel de santé, e-CPS, Pro Santé Connect), identité nationale de santé
CNIL	Protection des données ; notification des violations de données (chapitre 20)
Police et gendarmerie	Plainte ; assistance aux victimes

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **NIS 2** : la directive (UE) 2022/2555 renforce les obligations de cybersécurité de nombreux secteurs, dont la santé ; sa transposition en droit français (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) était en cours d'examen au Parlement : vérifier son adoption et ses décrets.
- **Signalement** : les établissements de santé ont l'obligation de signaler les incidents graves de sécurité de leurs systèmes d'information (portail de signalement des événements sanitaires indésirables, CERT Santé) ; vérifier les modalités en vigueur sur *esante.gouv.fr*.
- **Mots de passe** : consulter les recommandations à jour de l'ANSSI et de la CNIL.

Comment la cybersécurité s'est organisée en France

La cybersécurité n'est pas seulement une affaire de techniciens. En quinze ans, l'État et l'Union européenne ont créé des institutions, des guides et des obligations. Connaître ces étapes aide à comprendre qui fait quoi aujourd'hui, et pourquoi les structures de santé sont particulièrement concernées.

Date	Étape	Ce qu'elle apporte
7 juillet 2009	Création de l'ANSSI (décret n° 2009-834)	Une autorité nationale chargée de la sécurité des systèmes d'information de l'État et des opérateurs importants ; elle publie guides et alertes
2017	*Guide d'hygiène informatique* de l'ANSSI (nouvelle version)	42 mesures concrètes, utilisables par toute organisation
2017	Lancement de *cybermalveillance.gouv.fr*	Un service public d'assistance aux victimes : particuliers, entreprises, associations, collectivités

Date	Étape	Ce qu'elle apporte
25 mai 2018	Application du RGPD	Obligation de sécurité adaptée au risque (article 32) et de notification des violations de données (article 33)
14 décembre 2022	Directive (UE) 2022/2555 (NIS 2)	Des obligations de cybersécurité pour beaucoup plus de secteurs, dont la santé ; transposition attendue avant le 17 octobre 2024
Décembre 2023	Programme CaRE du ministère chargé de la santé	Un plan pour renforcer la cybersécurité des établissements de santé et médico-sociaux
17 décembre 2024	Ouverture de 17Cyber	Une plateforme d'assistance et de mise en relation avec un policier ou un gendarme

Définition – Système d'information

Ensemble organisé des **personnes**, des **procédures**, des **outils** (ordinateurs, logiciels, réseaux, téléphones) et des **données** qui permettent à une structure de recueillir, de conserver, de traiter et de transmettre l'information. Dans une cuisine centrale, le système d'information comprend le logiciel de commande des repas, les postes, la messagerie, mais aussi la liste papier des régimes et les agents qui la consultent.

Attention – La transposition de NIS 2

Une directive doit être **transposée** dans le droit national avant de s'appliquer aux structures. Au 26 octobre 2026, la loi française de transposition de NIS 2 n'était pas définitivement adoptée. Avant de citer ses obligations, vérifiez l'état du texte sur *legifrance.gouv.fr* et sur le site de l'ANSSI.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.1

Classez dans l'ordre chronologique : ouverture de 17Cyber ; création de l'ANSSI ; application du RGPD ; adoption de NIS 2 ; lancement de *cybermalveillance.gouv.fr*. Pour chacune, écrivez en une ligne ce qu'elle change pour une diététicienne libérale.

Corrigé

1. **2009, ANSSI** : des guides gratuits et fiables pour sécuriser son poste. 2. **2017, cybermalveillance.gouv.fr** : un service vers lequel se tourner en cas d'attaque, avec des fiches pratiques. 3. **2018, RGPD** : l'obligation de protéger ses dossiers et de notifier une violation. 4. **2022, NIS 2** : peu de changement direct pour une diététicienne libérale (la directive vise surtout des entités d'une certaine taille), mais ses partenaires (hôpitaux, laboratoires) deviennent plus exigeants. 5. **2024, 17Cyber** : un point d'entrée unique pour être aidée et porter plainte.

Les mots de la sécurité : menace, vulnérabilité, risque

Pour parler de sécurité avec un prestataire, une direction ou un jury, il faut employer les bons mots. Ils permettent aussi de raisonner : on ne supprime pas les menaces, mais on peut réduire les vulnérabilités et limiter les conséquences.

Terme	Définition simple	Exemple dans un service de restauration
Bien à protéger	Ce qui a de la valeur pour la structure et les personnes	La liste des régimes et textures des patients

Terme	Définition simple	Exemple dans un service de restauration
Menace	Ce qui peut porter atteinte au bien : un attaquant, une erreur, une panne, un incendie	Un groupe criminel qui diffuse des rançongiciels
Vulnérabilité	Une faiblesse qui permet à la menace d'agir	Un poste qui ne reçoit plus de mises à jour
Risque	La possibilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, avec des conséquences ; il se mesure par sa **vraisemblance** et sa **gravité**	Le logiciel de commande chiffré un vendredi, plus de liste des régimes
Incident	Un événement qui a réellement porté atteinte à la sécurité	Le poste a été chiffré
Violation de données	Un incident qui entraîne la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles (RGPD, article 4)	Les fiches des patients sont illisibles ou copiées

Définition – Les trois objectifs de sécurité (DIC)

- **Disponibilité** : l'information et les outils sont accessibles quand on en a besoin.
- **Intégrité** : l'information est exacte, complète et n'a pas été modifiée sans autorisation.
- **Confidentialité** : seules les personnes autorisées y ont accès.

On ajoute souvent la **traçabilité** (savoir qui a fait quoi et quand) et l'**authentification** (vérifier l'identité de l'utilisateur).

Exemple – Un même incident, trois atteintes

Un rançongiciel touche le serveur d'un centre de santé. **Disponibilité** : les agendas et les dossiers sont inaccessibles pendant 9 jours. **Intégrité** : les dernières modifications sont perdues, restaurées à partir d'une sauvegarde ancienne. **Confidentialité** : les attaquants ont copié les dossiers avant de les chiffrer et menacent de les publier. Une attaque moderne touche souvent les **trois** objectifs à la fois.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.2

Pour chacune des situations suivantes, nommez l'objectif de sécurité atteint : a) une diététicienne envoie un bilan au mauvais médecin ; b) la texture d'un résident passe de « mixée » à « normale » sans que l'on sache pourquoi ; c) la messagerie est en panne toute une matinée ; d) plusieurs agents se connectent avec le même identifiant.

Corrigé

a) **Confidentialité**. b) **Intégrité** (avec un risque direct de fausse route pour le résident). c) **Disponibilité**. d) **Traçabilité** (et authentification) : on ne sait plus qui agit.

Prouver qui l'on est : l'identité numérique des professionnels

Dans la santé, il ne suffit pas de savoir **qui** consulte un dossier : il faut en être **sûr**. Les services numériques de santé utilisent donc des moyens d'identification plus solides qu'un simple mot de passe.

Moyen	Principe	Usage
Carte de professionnel de santé (CPS)	Carte à puce personnelle et code secret	Signer, accéder aux services en ligne, lire la carte Vitale
e-CPS	Version de la CPS sur le téléphone, dans une application, protégée par un code	Se connecter aux services de santé sans lecteur de carte

Moyen	Principe	Usage
Pro Santé Connect	Service d'identification qui permet d'utiliser la CPS ou l'e-CPS pour se connecter à de nombreux services de santé	Une seule identification forte pour plusieurs outils
Compte et mot de passe, avec double authentification	Mot de passe et second facteur (code, application)	Outils internes, messagerie, logiciels sans connexion par CPS

Définition – Identification, authentification, habilitation

- **Identification** : dire qui l'on est (un identifiant, un nom).
- **Authentification** : le **prouver** (mot de passe, carte, code, empreinte).
- **Habilitation** : ce que la personne a le **droit** de faire une fois connectée (consulter, modifier, administrer).

Un bon système d'information vérifie les trois : une personne bien authentifiée ne doit accéder qu'aux dossiers dont elle a besoin.

Astuce – Les diététiciens et la CPS

Les diététiciens sont des professionnels de santé enregistrés au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ; ils peuvent obtenir une carte de professionnel de santé ou une e-CPS. Vérifiez les modalités à jour sur le site de l'Agence du numérique en santé (*esante.gouv.fr*, consulté en octobre 2026).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.3

Une stagiaire de BTS demande la carte CPS de sa tutrice « pour gagner du temps » le matin. Expliquez en trois phrases pourquoi c'est refusé, et ce que la structure doit prévoir pour la stagiaire.

Corrigé

La CPS **prouve l'identité** de la tutrice : toute action faite avec elle lui est attribuée, y compris une erreur ou un accès injustifié. Prêter sa carte, c'est comme prêter sa signature : c'est interdit et cela détruit la traçabilité. La structure crée pour la stagiaire un **compte personnel**, avec des droits limités à ses missions et une date de fin, et la tutrice valide son travail.

Les référentiels propres à la santé : la PGSSI-S

Le secteur de la santé dispose de son propre corpus de règles de sécurité, élaboré par l'Agence du numérique en santé : la **politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé** (PGSSI-S). Il complète les guides généraux de l'ANSSI.

Partie du corpus	Contenu	Pour qui
Principes fondateurs	Les grandes règles de sécurité pour tous les acteurs de santé	Directions, responsables
Référentiels	Règles d'identification des patients et des professionnels, d'authentification, d'imputabilité (savoir qui a fait quoi)	Éditeurs de logiciels, établissements
Guides pratiques	Mémentos de sécurité, guides pour les petites structures, règles de sauvegarde, de gestion des habilitations	Professionnels, petites structures

Attention – Référentiel ou loi ?

Un **référentiel** est un ensemble de règles de bonnes pratiques ; certaines parties deviennent **opposables** (obligatoires) quand un texte le prévoit, par exemple pour les éditeurs de logiciels qui veulent être référencés. Dans une copie, dites « la PGSSI-S recommande » ou « la PGSSI-S rend obligatoire pour… », selon ce que vous avez vérifié, et datez votre consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.4

Associez chaque besoin à la ressource la plus adaptée (ANSSI, PGSSI-S, *cybermalveillance.gouv.fr*, CNIL) : a) un guide général pour sécuriser le parc informatique d'une association ; b) une règle sur l'authentification d'un professionnel dans un logiciel de santé ; c) une aide immédiate après une attaque dans un cabinet libéral ; d) la notification d'une violation de données.

Corrigé

a) **ANSSI** (guide d'hygiène informatique) ou fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*. b) **PGSSI-S** (référentiel d'authentification des acteurs de santé). c) **cybermalveillance.gouv.fr** (diagnostic, prestataires de proximité) et 17Cyber. d) **CNIL**, dans les 72 heures si la violation présente un risque.

Le programme CaRE : renforcer les établissements

Après plusieurs attaques par rançongiciel contre des hôpitaux (Dax et Villefranche-sur-Saône en février 2021, centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes en août 2022), le ministère chargé de la santé a présenté en décembre 2023 le programme **CaRE** (« Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements »). Environ 750 millions d'euros ont été annoncés sur plusieurs années.

Axe	Objectif	Exemple de mesure
Gouvernance et résilience	Que la direction pilote la sécurité et prépare la continuité	Plan de continuité, exercices de crise
Ressources et mutualisation	Partager les compétences entre établissements	Experts mutualisés dans les groupements
Sensibilisation	Former tous les professionnels	Campagnes et exercices d'hameçonnage simulé
Sécurité opérationnelle	Corriger les failles les plus fréquentes	Sauvegardes, annuaire des comptes, exposition sur Internet

Exemple – Ce que CaRE change pour un service diététique

Le service est invité à participer aux **exercices de crise** de l'établissement (que fait la cuisine si le logiciel tombe ?), à suivre la **sensibilisation** et à vérifier que ses données (régimes, bilans) sont sauvegardées et restaurables. La diététicienne a donc un rôle direct : décrire les informations vitales pour les repas et la procédure papier.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.5

Citez les quatre axes du programme CaRE et proposez, pour chacun, une action à laquelle peut participer le service de restauration d'un hôpital.

Corrigé

Gouvernance et résilience : écrire la procédure de mode dégradé des repas. **Ressources et mutualisation** : partager une fiche réflexe avec les autres cuisines du groupement. **Sensibilisation** : participer au quart d'heure sécurité et à l'exercice simulé. **Sécurité opérationnelle** : vérifier avec le service informatique que la liste des régimes est sauvegardée et que les postes de la cuisine sont à jour.

Des obligations qui dépendent de la structure

Toutes les structures où travaille un diététicien doivent protéger les données qu'elles traitent. Mais les obligations précises varient selon leur nature et leur taille.

Structure	Obligations principales	Interlocuteurs
Établissement de santé (hôpital, clinique)	RGPD (sécurité, notification des violations) ; hébergement certifié HDS pour les données confiées à un tiers ; signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information (voir chapitre 20)	DPO, responsable de la sécurité, CERT Santé, ARS, CNIL
Établissement ou service médico-social (EHPAD, SSIAD)	RGPD ; hébergement HDS ; signalement des incidents graves selon les règles en vigueur	Direction, DPO, prestataire, ARS, CNIL
Cuisine centrale, restauration collective	RGPD dès qu'elle traite des régimes ou des allergies nominatifs ; continuité de la production	Direction, DPO de la collectivité ou de l'entreprise
Association de prévention	RGPD ; sécurité adaptée au risque	Référent bénévole ou salarié, *cybermalveillance.gouv.fr*
Diététicien libéral	RGPD (il est lui-même responsable du traitement) ; hébergement HDS s'il confie ses dossiers à un prestataire ; secret professionnel	Prestataires, CNIL, *cybermalveillance.gouv.fr*

À retenir – Une obligation de moyens adaptés

Le RGPD n'impose pas une liste d'outils : il demande des mesures **appropriées au risque** (article 32), qui tiennent compte de la nature des données, de l'état de l'art et du coût. Une diététicienne libérale n'a pas besoin d'un centre de sécurité, mais elle doit chiffrer son ordinateur, sauvegarder ses dossiers et utiliser des mots de passe solides.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.6

En décembre 2020, la CNIL a sanctionné deux médecins libéraux dont les images médicales de patients étaient accessibles librement sur Internet, faute de protection de leur matériel. Expliquez pourquoi un professionnel seul peut être sanctionné, et citez trois mesures qui auraient évité cette situation.

Corrigé

Le professionnel libéral est **responsable du traitement** des données de ses patients : c'est à lui de garantir une sécurité adaptée (article 32 du RGPD), même sans service informatique. Mesures : **paramétrer** correctement le matériel connecté à Internet (pas d'accès ouvert, mot de passe changé) ; **chiffrer** les données ; faire **vérifier** l'installation par un prestataire et suivre les mises à jour. Il aurait aussi dû notifier la violation à la CNIL.

Se former tout au long de sa carrière

Les menaces changent vite : de nouvelles arnaques apparaissent chaque mois, les outils évoluent, les textes aussi. Le référentiel cite la **formation professionnelle continue** parmi les moyens de la cybersécurité. Un diététicien en poste ou installé en libéral doit donc entretenir ses connaissances.

Ressource	Ce qu'elle propose	Pour qui
SecNumacadémie (ANSSI, depuis 2017)	Un cours en ligne gratuit d'initiation à la cybersécurité, avec attestation	Tout professionnel
cybermalveillance.gouv.fr	Fiches pratiques, kit de sensibilisation (vidéos, affiches, quiz), alertes sur les arnaques du moment	Professionnels, associations, grand public
CNIL, cours en ligne « L'atelier RGPD » (depuis 2019)	Les bases de la protection des données	Responsables de petites structures, référents
Agence du numérique en santé	Guides de la PGSSI-S, informations sur l'e-CPS, alertes du CERT Santé	Professionnels et structures de santé
Formations de la structure et des groupements régionaux (GRADeS)	Sensibilisation, exercices de crise, programme CaRE	Salariés des établissements

Astuce – Une veille simple

Pour rester à jour sans y passer des heures : s'abonner aux alertes de *cybermalveillance.gouv.fr*, lire une fois par trimestre les nouveautés de la CNIL, et noter dans son tableau de veille (chapitre 19) les changements de textes (par exemple la transposition de NIS 2).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.7

Une diététicienne libérale dispose de 4 heures par an pour se former à la cybersécurité. Proposez un programme réaliste et dites comment elle peut le prouver.

Corrigé

2 heures pour suivre les premiers modules de SecNumacadémie, en conservant l'**attestation**. **1 heure** pour lire les fiches de *cybermalveillance.gouv.fr* sur l'hameçonnage, les mots de passe et les sauvegardes, puis appliquer une mesure à son cabinet. **1 heure** pour un test de restauration de ses sauvegardes et une mise à jour de sa procédure d'incident. Elle garde une trace datée (attestation, notes) dans son dossier de formation continue.

Quel texte sanctionne quoi ?

Trois familles de textes protègent les données et les systèmes. Les confondre est une erreur fréquente à l'oral.

Texte	Ce qu'il protège	Exemple de sanction prévue
Code pénal, article 323-1	Le système d'information contre l'accès ou le maintien frauduleux	Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende
Code pénal, article 226-13	Le secret professionnel	Jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
Code de la santé publique, article L1110-4	Le droit du patient au respect de sa vie privée et au secret des informations qui le concernent	Renvoie aux peines du code pénal

Texte	Ce qu'il protège	Exemple de sanction prévue
RGPD, article 83	Les données personnelles	Amende administrative jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial

Attention – Victime et responsable à la fois

Une structure attaquée est **victime** d'une infraction (article 323-1). Elle peut pourtant être **sanctionnée** par la CNIL si elle n'avait pas pris les mesures de sécurité attendues. Les deux situations ne s'excluent pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.8

Pour chaque situation, citez le texte concerné : a) un ancien salarié se connecte au logiciel de restauration avec un compte resté actif ; b) une diététicienne raconte au téléphone, devant la salle d'attente, le régime d'un patient en le nommant ; c) un cabinet ne chiffre pas ses sauvegardes, qui sont volées ; d) une personne pirate la messagerie d'un centre de santé.

Corrigé

a) **Article 323-1 du code pénal** (maintien ou accès frauduleux), et le RGPD pour la structure qui n'a pas désactivé le compte. b) **Secret professionnel** : article L1110-4 du code de la santé publique et article 226-13 du code pénal. c) **RGPD** (obligation de sécurité, article 32) : la CNIL peut sanctionner la structure ; le voleur relève du code pénal. d) **Article 323-1** pour le pirate ; la structure devra évaluer la violation de données et, si besoin, la notifier à la CNIL.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.9

Associez chaque situation à l'outil le plus adapté (carte CPS, e-CPS, Pro Santé Connect) et justifiez : a) une diététicienne hospitalière ouvre le logiciel de soins sur un poste fixe équipé d'un lecteur de carte ; b) une diététicienne libérale consulte un service en ligne depuis sa tablette, sans lecteur ; c) un éditeur veut permettre aux professionnels de se connecter à son site avec leur identité professionnelle reconnue, sans créer de nouveau mot de passe.

Corrigé

a) **Carte CPS** : le poste a un lecteur, la carte et son code prouvent l'identité. b) **e-CPS** : la version sur téléphone de la carte, utilisable sans lecteur. c) **Pro Santé Connect** : le service d'identification qui permet de se connecter à un site partenaire avec la CPS ou l'e-CPS. Dans les trois cas, le code reste **personnel** : le prêter revient à donner son identité professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.10

Une patiente vous montre cinq liens reçus par message. Dites, pour chacun, s'il mène au site officiel ou s'il est suspect, et expliquez comment lire une adresse : a) https://www.ameli.fr/assure ; b) https://ameli.fr-remboursement.info/assure ; c) https://www.monespacesante.fr ; d) https://monespacesante-verification.com ; e) https://www.cybermalveillance.gouv.fr. (Les adresses b et d sont inventées pour l'exercice.)

Corrigé

Officiels : **a**, **c**, **e**. Suspects : **b** et **d**. Pour lire une adresse, on cherche le **nom de domaine** : ce qui se trouve

juste avant le premier « / » après « https:// », en lisant les deux derniers éléments séparés par un point. En b, le domaine est « fr-remboursement.info » : le mot « ameli » placé au début ne prouve rien. En d, le domaine est « monespacesante-verification.com », qui n'est pas celui du service. Le cadenas et le « https » montrent seulement que la connexion est chiffrée, pas que le site est honnête.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les acteurs et les mots de la sécurité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. En quelle année l'ANSSI a-t-elle été créée ?
2. Que signifient les lettres D, I et C ?
3. Quelle est la différence entre une menace et une vulnérabilité ?
4. Qu'est-ce qu'une violation de données au sens du RGPD ?
5. Quelle est la différence entre authentification et habilitation ?
6. Que permet l'e-CPS ?
7. Que signifie l'acronyme PGSSI-S ?
8. Qu'est-ce que le programme CaRE, et quand a-t-il été présenté ?

Corrigé – Point d'étape – Les acteurs et les mots de la sécurité

1. En 2009 (décret du 7 juillet 2009).
2. Disponibilité, intégrité, confidentialité.
3. La menace est ce qui peut nuire (attaquant, panne) ; la vulnérabilité est la faiblesse qu'elle exploite.
4. Un incident qui entraîne la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles.
5. L'authentification prouve l'identité ; l'habilitation fixe ce que la personne a le droit de faire.
6. Se connecter aux services numériques de santé avec son téléphone, comme avec la carte CPS.
7. Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé.
8. Un programme de renforcement de la cybersécurité des établissements de santé et médico-sociaux, présenté en décembre 2023.

21.3.2 L'environnement numérique de travail sécurisé

Module · Référentiel : C3.6, C3.5 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27) ; Hygiène M1 S4 §5

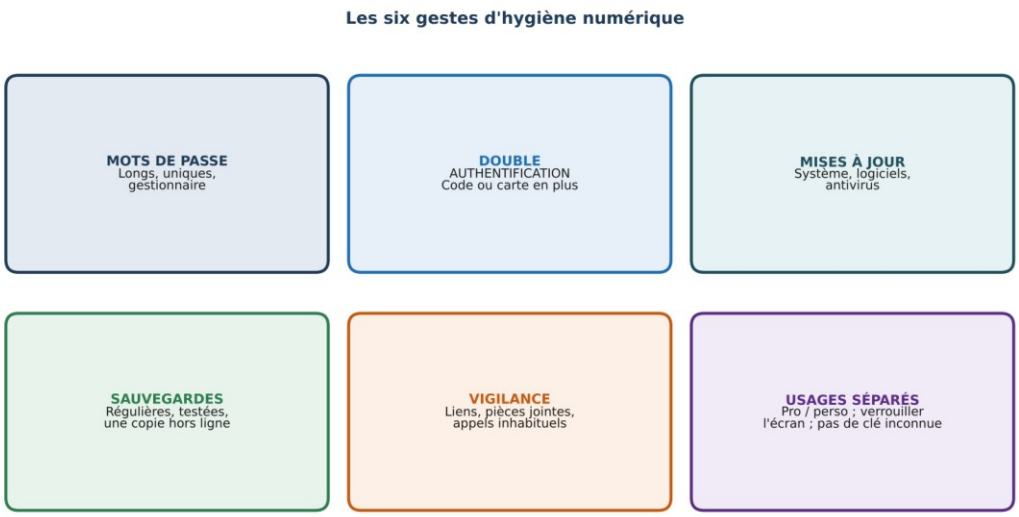


Figure 21.1 – Les six gestes d'hygiène numérique

Comprendre le schéma – Figure 21.1

1. Mots de passe longs (une phrase de passe de plusieurs mots est facile à retenir et difficile à deviner), **uniques** pour chaque compte, conservés dans un **gestionnaire de mots de passe**.

2. Double authentification (ou authentification multifacteur) : un code reçu, une application ou une carte en plus du mot de passe ; dans le secteur de la santé, la carte de professionnel de santé ou l'e-CPS.

3. Mises à jour régulières du système, des logiciels et de l'antivirus : elles corrigent des failles.

4. Sauvegardes régulières, testées, dont une copie hors ligne.

5. Vigilance face aux liens, aux pièces jointes et aux demandes inhabituelles.

6. Séparation des usages personnels et professionnels ; verrouillage de l'écran à chaque absence ; aucune clé USB inconnue.

Élément	Bonnes pratiques
Poste de travail	Session personnelle protégée ; verrouillage automatique ; pas d'installation de logiciels non autorisés ; écran non visible du public
Comptes	Un compte par personne (pas de compte partagé) ; droits limités au nécessaire ; suppression des comptes des stagiaires et des personnes parties
Mots de passe	Jamais notés sur un papier ni partagés ; changés en cas de doute ; gestionnaire de mots de passe
Messagerie	Messagerie professionnelle ; messagerie sécurisée de santé pour les données de santé ; copie cachée pour les envois groupés ; vérification de l'adresse de l'expéditeur
Stockage	Espace partagé de la structure, sauvegardé ; pas de stockage de données professionnelles sur un service grand public personnel ; chiffrement des supports amovibles
Mobilité	Réseaux Wi-Fi publics évités pour les données sensibles ; téléphone professionnel verrouillé ; matériel jamais laissé sans surveillance
Visioconférence	Outil validé, lien réservé aux participants, salle d'attente (chapitre 14)

Les mots de passe : comprendre leur solidité

Un mot de passe protège l'accès à des dossiers de patients, à une messagerie, à un compte bancaire. Sa solidité dépend surtout de sa **longueur** et de son **imprévisibilité**, beaucoup plus que de quelques caractères spéciaux.

Définition – Attaque par force brute et attaque par dictionnaire

- **Force brute** : l'attaquant essaie toutes les combinaisons possibles. Le temps nécessaire dépend du nombre de combinaisons.
- **Dictionnaire** : l'attaquant essaie d'abord des mots courants, des prénoms, des dates, des mots de passe déjà volés et leurs variantes (« Soleil2026! »). Un mot de passe « construit » à partir d'informations connues tombe en quelques secondes, quelle que soit sa longueur apparente.

Le nombre de combinaisons se calcule ainsi : **(nombre de caractères possibles) puissance (longueur)**. Chaque caractère ajouté multiplie ce nombre.

Exemple – Calcul détaillé : un caractère de plus, une phrase de passe

On suppose qu'un attaquant a volé une base de mots de passe protégés et teste 10 puissance 10 (dix milliards) combinaisons par seconde (hypothèse).

- **10 lettres minuscules** : 26 puissance 10 ≈ 1,41 × 10 puissance 14 combinaisons ; temps : 1,41 × 10 puissance 14 / 10 puissance 10 ≈ 14 117 secondes, soit environ **3 h 55 min**.
- **11 lettres minuscules** : 26 puissance 11 ≈ 3,67 × 10 puissance 15 ; temps ≈ 367 034 secondes, soit environ **4,2 jours** : **26 fois plus**, pour un seul caractère.
- **Phrase de passe de 4 mots** tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots : 7 776 puissance 4 ≈ 3,66 × 10 puissance 15 ; environ **4,2 jours** aussi.
- **Phrase de passe de 6 mots** : 7 776 puissance 6 ≈ 2,21 × 10 puissance 23 ; environ 2,21 × 10 puissance 13 secondes, soit **700 000 ans**.

Conclusion : allonger est plus efficace que compliquer, et une phrase de passe de plusieurs mots **choisis au hasard** est à la fois solide et facile à retenir.

À retenir – Les repères de la CNIL (2022)

La recommandation de la CNIL relative aux mots de passe (délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022) donne des exemples de mots de passe suffisants **lorsqu'ils sont utilisés seuls** : 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou 14 caractères mêlant majuscules, minuscules et chiffres, ou une phrase de passe d'au moins 7 mots. Les exigences peuvent être plus faibles si le service limite les essais (blocage après plusieurs échecs) ou s'il demande un second facteur.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.11

Avec l'hypothèse de 10 puissance 10 essais par seconde, calculez le temps de recherche d'un code de 8 chiffres et d'un mot de passe de 12 lettres minuscules. Lequel conseillez-vous pour une messagerie professionnelle, et pourquoi aucun des deux n'est idéal ?

Corrigé

8 chiffres : 10 puissance 8 combinaisons ; 10 puissance 8 / 10 puissance 10 = **0,01 seconde**. **12 minuscules** : 26 puissance 12 ≈ 9,54 × 10 puissance 16 ; temps ≈ 9,54 × 10 puissance 6 secondes, soit environ **110 jours**. Le second est bien plus solide, mais 110 jours restent accessibles à un attaquant déterminé, et s'il s'agit de mots courants, une attaque par dictionnaire est bien plus rapide. Il vaut mieux une **phrase de passe** d'au moins 7 mots ou un mot de passe aléatoire créé par un gestionnaire, **et** la double authentification.

La double authentification : la protection la plus efficace

La plupart des comptes piratés le sont avec un mot de passe **volé** (hameçonnage, fuite d'un site, réutilisation). La double authentification bloque ces connexions : sans le second facteur, le mot de passe ne suffit plus.

Facteur	Exemples	Point faible
Ce que je **sais**	Mot de passe, code personnel	Peut être volé ou deviné
Ce que je **possède**	Carte CPS, téléphone avec une application, clé de sécurité	Peut être perdu ; le SMS peut être détourné
Ce que je **suis**	Empreinte digitale, visage	Ne peut pas être changé s'il est copié ; souvent utilisé seulement pour déverrouiller un appareil

Attention – Deux mots de passe ne font pas une double authentification

Un mot de passe suivi d'une question secrète (« nom de votre premier animal ») utilise **deux fois le même type de facteur** (ce que je sais). Ce n'est pas une double authentification, et la réponse se trouve souvent sur les réseaux sociaux.

Attention – La fatigue des notifications

Certains attaquants, qui connaissent déjà le mot de passe, envoient des dizaines de demandes de validation sur le téléphone de la victime, en espérant qu'elle finira par accepter. Règle simple : **je ne valide jamais une demande de connexion que je n'ai pas lancée** ; si je reçois des demandes non sollicitées, mon mot de passe est connu : je le change et je préviens le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.12

Un soir, une diététicienne reçoit sur son téléphone six demandes successives « Approuvez-vous cette connexion à votre messagerie ? ». Elle n'est pas devant son ordinateur. Que se passe-t-il, et que doit-elle faire ?

Corrigé

Quelqu'un connaît son **mot de passe** et essaie de se connecter ; seule la double authentification l'en empêche. Elle **refuse** toutes les demandes, **change** son mot de passe depuis un appareil sûr (un mot de passe nouveau, jamais utilisé ailleurs), vérifie s'il était réutilisé sur d'autres sites et le change aussi, puis **prévient** le référent ou le service informatique, qui vérifie les connexions récentes.

Le gestionnaire de mots de passe

Une professionnelle utilise souvent plus de vingt comptes : messagerie, logiciel métier, formation, fournisseurs, réseaux sociaux de la structure. Retenir vingt mots de passe longs et différents est impossible ; c'est pourquoi beaucoup réutilisent le même. Le **gestionnaire de mots de passe** résout ce problème.

Définition – Gestionnaire de mots de passe

Logiciel qui **crée**, **conserve** (dans un coffre chiffré) et **remplit** les mots de passe. L'utilisateur ne retient qu'un **mot de passe maître**, très solide, protégé par une double authentification. Les gestionnaires professionnels permettent de partager un accès avec un collègue sans révéler le mot de passe, et de retirer cet accès à son départ.

Avantage	Précaution
Un mot de passe long et différent pour chaque service	Mot de passe maître très solide (phrase de passe), jamais noté ni partagé
Remplissage seulement sur le vrai site : il ne propose rien sur une fausse page	Double authentification sur le coffre
Alerte si un mot de passe est faible, réutilisé ou divulgué	Procédure de récupération prévue (oubli, départ)
Partage contrôlé des comptes communs de la structure	Choix d'un outil reconnu, mis à jour

Exemple – Calcul détaillé : le coût pour une équipe

Une équipe de 14 personnes choisit un gestionnaire professionnel à 3 € par utilisateur et par mois (prix fictif) : 3 × 14 × 12 = **504 € par an**, soit 504 / 14 = **36 € par personne et par an**. À comparer au coût d'une seule messagerie piratée : temps de l'informaticien, messages piégés envoyés aux partenaires, éventuelle notification à la CNIL.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.13

Une collègue dit : « Mettre tous mes mots de passe dans un seul coffre, c'est mettre tous mes œufs dans le même panier ! » Répondez-lui en trois arguments.

Corrigé

1. Aujourd'hui, ses œufs sont **déjà** dans le même panier : si elle réutilise un mot de passe, une seule fuite ouvre tous ses comptes. 2. Le coffre est **chiffré** et protégé par un mot de passe maître solide **et** une double authentification : il est bien plus difficile à forcer qu'un mot de passe réutilisé. 3. Le gestionnaire ne remplit pas les identifiants sur une **fausse page**, ce qui protège aussi de l'hameçonnage.

Les mises à jour et la fin de vie des logiciels

Les logiciels contiennent des **failles** : des erreurs de conception que les attaquants peuvent exploiter. Les éditeurs publient des **mises à jour de sécurité** pour les corriger. Dès qu'une faille est rendue publique, des programmes automatiques cherchent sur Internet les appareils qui ne sont pas encore corrigés.

Définition – Fin de support

Date à partir de laquelle l'éditeur ne publie plus de mises à jour de sécurité pour un logiciel ou un système d'exploitation. Après cette date, chaque nouvelle faille découverte reste **ouverte pour toujours** sur les appareils concernés.

Appareil souvent oublié	Pourquoi il est vulnérable	Mesure
Poste relié à un appareil de mesure (sondes de température, balance de cuisine connectée)	Logiciel du fabricant qui n'est plus mis à jour	Isoler le poste du réseau, n'en faire aucun autre usage
Box Internet, imprimante, borne Wi-Fi	Mot de passe d'administration par défaut, jamais mis à jour	Changer le mot de passe, activer les mises à jour
Téléphone professionnel ancien	Plus de mises à jour du système	Le remplacer ou le limiter aux appels
Extension du navigateur, lecteur de documents	Mises à jour manuelles oubliées	Mises à jour automatiques

Méthode pas à pas – Organiser les mises à jour dans un service

1. **Inventaire** : la liste des postes et appareils, avec leur système et la date de fin de support.
2. **Automatisation** : mises à jour automatiques partout où c'est possible.
3. **Créneau fixe** : un redémarrage programmé (par exemple chaque mardi en fin de journée) pour ne pas gêner le travail.
4. **Contrôle** : chaque mois, le prestataire ou le référent vérifie les postes en retard.
5. **Anticipation** : le remplacement des appareils en fin de support est prévu au budget.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.14

Le chef de cuisine refuse les mises à jour du poste de production : « La dernière fois, l'imprimante d'étiquettes n'a plus fonctionné. » Proposez une solution qui tient compte de son problème sans laisser le poste vulnérable.

Corrigé

On prend son problème au sérieux : le prestataire **teste** d'abord la mise à jour sur un autre poste avec la même imprimante, puis l'installe à un **moment calme** (après le service), en vérifiant les étiquettes avant de repartir. On demande au fournisseur de l'imprimante un pilote à jour. Pendant ce temps, le poste reste réservé à la production, sans messagerie ni navigation. Refuser toutes les mises à jour n'est pas une option : la faille non corrigée est une porte ouverte.

Les comptes et les droits : le moindre privilège

Chaque compte ouvert est une porte. Plus il y a de comptes inutiles et de droits trop larges, plus un attaquant (ou une erreur) peut faire de dégâts.

Définition – Principe du moindre privilège

Chaque personne n'a accès qu'aux informations et aux fonctions **nécessaires à son travail**, et seulement **pendant la durée** de sa mission. Un cuisinier consulte les régimes et textures, mais pas le dossier nutritionnel ; un stagiaire a un compte personnel limité et désactivé à la fin du stage.

Moment	Ce qu'il faut faire
Arrivée d'une personne	Créer un compte **nominatif**, avec les droits de son poste, après validation du responsable
Changement de poste	Retirer les droits devenus inutiles, puis donner les nouveaux
Départ (salarié, stagiaire, intérimaire)	**Désactiver** les comptes le dernier jour ; récupérer badges, clés, matériel ; changer les mots de passe partagés qu'il connaissait
Chaque année	Revue des comptes et des droits avec chaque responsable de service

Attention – Le compte administrateur

Un compte **administrateur** peut tout installer et tout modifier sur un poste. S'il sert au travail quotidien (lire ses messages, naviguer), un simple clic sur une pièce jointe piégée donne tous les droits au programme malveillant. On utilise un compte **utilisateur** au quotidien et un compte administrateur seulement pour les interventions techniques.

Exemple – Calcul détaillé : la revue annuelle des comptes

Lors de la revue annuelle, un service de soins à domicile (fictif) compte **64 comptes actifs** dans son logiciel ; **11** appartiennent à des personnes parties (anciens salariés, stagiaires, remplaçants). Part de comptes à désactiver : 11 / 64 × 100 ≈ **17,2 %**, soit plus d'un compte sur six ouvert sans raison. Chacun pouvait servir à un accès injustifié, impossible à repérer.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.15

Rédigez la liste de contrôle « départ d'un stagiaire » d'un service diététique (au moins cinq points).

Corrigé

1. **Désactiver** le compte du logiciel de soins ou de restauration le dernier jour. 2. Désactiver le compte de messagerie (ou le transférer au tuteur). 3. **Récupérer** les fichiers de travail utiles et les ranger dans l'espace du service ; vérifier qu'aucune copie ne reste sur une clé ou un ordinateur personnel. 4. Récupérer le badge et les clés. 5. **Changer** les codes connus du stagiaire (code de porte, mots de passe partagés s'il en existe encore). 6. Noter la date dans le registre des accès.

La messagerie et le partage de fichiers

La messagerie est la première porte d'entrée des attaques et la première cause d'erreurs d'envoi. Elle mérite des règles simples.

Règle	Pourquoi
Une messagerie **professionnelle**, jamais une adresse personnelle pour le travail	Contrôle de la structure, sauvegarde, sécurité
La **messagerie sécurisée de santé** pour les données de santé entre professionnels (voir chapitre 20)	Expéditeurs et destinataires identifiés, échanges chiffrés
Vérifier le destinataire avant d'envoyer, surtout avec la complétion automatique	Une erreur d'envoi est une violation de données
Copie cachée pour un envoi groupé à des patients ou des usagers	La liste des destinataires révèle souvent une information de santé (« groupe diabète »)
Un lien de partage **protégé** (personnes nommées, date d'expiration), jamais « toute personne disposant du lien »	Un lien public circule sans contrôle
Pas de **transfert automatique** vers une adresse personnelle	Les messages professionnels sortent de la structure

Exemple – L'erreur de la copie visible

Une diététicienne envoie l'invitation d'un atelier « Vivre avec son diabète » à 38 patients, adresses visibles dans le champ « À ». Chaque destinataire apprend que les 37 autres sont diabétiques : c'est une **divulgation de données de santé**. Il fallait la **copie cachée**, ou mieux un outil d'envoi groupé. La structure inscrit l'incident au registre et l'analyse avec le DPO ; une notification à la CNIL peut être nécessaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.16

Une association partage avec ses bénévoles un tableur des familles accompagnées (nom, adresse, allergies des enfants) par un lien « toute personne disposant du lien peut modifier ». Citez trois risques et trois mesures.

Corrigé

Risques : le lien est transféré à des personnes extérieures et le fichier devient accessible à n'importe qui (**confidentialité**) ; une personne modifie ou efface une allergie (**intégrité**, danger pour un enfant) ; on ne sait pas qui a fait quoi (**traçabilité**). **Mesures** : partage **nominatif** avec les seuls bénévoles concernés, droits en lecture pour la plupart ; colonnes réduites au nécessaire (minimisation) ; historique des modifications activé et lien public supprimé ; hébergement adapté si des données de santé sont conservées.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.17

Une diététicienne doit envoyer un bilan par courriel à un médecin qui n'a pas de messagerie sécurisée de santé. Elle place le fichier dans une archive chiffrée. Avec l'hypothèse de 10 puissance 10 essais par seconde, calculez le temps maximal pour trouver le mot de passe : a) 8 lettres minuscules ; b) 10 caractères parmi minuscules et chiffres ; c) 12 caractères parmi minuscules, majuscules et chiffres. Puis dites comment transmettre ce mot de passe.

Corrigé

a) 26 puissance 8 ≈ 2,1 × 10 puissance 11 combinaisons ; 2,1 × 10 puissance 11 / 10 puissance 10 ≈ **21 secondes**. b) 36 puissance 10 ≈ 3,7 × 10 puissance 15 ; soit environ 365 600 secondes, **4,2 jours**. c) 62 puissance 12 ≈ 3,2 × 10 puissance 21 ; soit environ 3,2 × 10 puissance 11 secondes, plus de **10 000 ans**. Seul le cas c) protège vraiment le fichier. Le mot de passe se transmet par **un autre canal** (SMS, téléphone), jamais dans le même courriel ni dans un courriel suivant. La meilleure solution reste de proposer au médecin la messagerie sécurisée de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.18

Une diététicienne invite 140 patients à un atelier « Cuisine et diabète ». Elle met toutes les adresses dans le champ « À ». a) Combien de fois une adresse est-elle montrée à une autre personne ? b) Quelle information de santé est révélée ? c) Quelle règle aurait évité le problème ?

Corrigé

a) Chaque patient voit les 139 autres adresses : 140 × 139 = **19 460** affichages d'une adresse à un tiers. b) Le titre de l'atelier révèle que chaque destinataire est **suivi pour un diabète** : c'est une donnée de santé. Il s'agit d'une violation de données personnelles, à inscrire au registre et à évaluer pour une notification à la CNIL. c) Les envois groupés se font en **copie cachée** (Cci) ou, mieux, avec un outil d'envoi individuel ; l'objet reste neutre (« Invitation à un atelier »).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.19

Voici le message d'absence d'une diététicienne : « Je suis en congé au Portugal du 3 au 24 août. Pour les urgences, appelez-moi au 06 xx xx xx xx. Ma remplaçante, Julie Martin, a accès à tous mes dossiers avec mon mot de passe. » Relevez trois erreurs et réécrivez le message.

Corrigé

Erreurs : 1. Le **lieu et la durée** du voyage renseignent un cambrioleur ou un escroc (« je suis votre diététicienne, je suis bloquée au Portugal… »). 2. Le **numéro personnel** est diffusé à toute personne qui écrit, y compris aux pirates. 3. Le **mot de passe partagé** : la remplaçante doit avoir son propre compte. Réécriture : « Je suis absente jusqu'au 24 août inclus. Pour un rendez-vous ou une question, contactez le secrétariat au 04

> xx xx xx xx. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. »

Le chiffrement des appareils et des supports

Un ordinateur portable volé, une clé USB perdue, un téléphone oublié dans un train : sans chiffrement, toutes les données sont lisibles par la personne qui les trouve.

Définition – Chiffrement

Transformation des données par un procédé mathématique qui les rend **illisibles** sans la clé (un mot de passe, un code, une puce). Le **chiffrement du disque** protège tout le contenu d'un ordinateur éteint ; le chiffrement d'une clé USB protège les fichiers qu'elle contient. Les systèmes récents des ordinateurs et des téléphones proposent ce chiffrement sans coût supplémentaire.

À retenir – Le chiffrement change la gravité

Le vol d'un ordinateur **non chiffré** contenant des dossiers de patients est une violation de données à haut risque : notification à la CNIL et souvent information des patients. Si l'ordinateur est **chiffré** avec une clé solide qui n'a pas été volée avec lui, les données sont inintelligibles : le RGPD (article 34) prévoit que l'information des personnes n'est alors pas nécessaire. Le chiffrement ne rend pas le vol impossible, il en **réduit la gravité**.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.20

Le portable d'une diététicienne est volé dans sa voiture. Comparez les conséquences dans deux cas : disque chiffré avec un code connu d'elle seule ; disque non chiffré, session ouverte sans mot de passe.

Corrigé

Chiffré : les données sont illisibles ; c'est une violation à inscrire au registre (perte du matériel) ; le risque pour les patients est faible, la notification peut ne pas être nécessaire après analyse avec le DPO ; on porte plainte et on change les mots de passe enregistrés. **Non chiffré** : le voleur lit tous les dossiers ; violation à **haut risque** : notification à la CNIL dans les 72 heures, **information** des patients, plainte, changement de tous les mots de passe ; atteinte grave à la confiance des patients.

Antivirus, pare-feu et filtrage

Le référentiel demande de mettre en œuvre la **prévention contre les virus et les actes malveillants**. Les gestes humains sont essentiels, mais des outils techniques arrêtent beaucoup d'attaques automatiques.

Définition – Logiciel malveillant

Programme conçu pour nuire : **virus** (qui se propage en infectant d'autres fichiers), **ver** (qui se propage seul par le réseau), **cheval de Troie** (qui se cache dans un programme d'apparence utile), **logiciel espion** (qui vole des informations), **rançongiciel** (qui chiffre les données). On les attrape surtout par une pièce jointe, un lien, un téléchargement ou un support amovible.

Outil	Rôle	Bonne pratique
Antivirus (ou solution de détection)	Repère et bloque les programmes malveillants connus ou les comportements suspects	Toujours actif et à jour ; ne jamais le désactiver « pour aller plus vite »

Outil	Rôle	Bonne pratique
Pare-feu	Filtre les connexions entrantes et sortantes de l'ordinateur ou du réseau	Activé sur chaque poste et sur la box ; réglé par le prestataire
Filtrage de la messagerie	Écarte une partie des messages piégés et des pièces jointes dangereuses	Signaler les messages suspects pour améliorer le filtre
Blocage des macros	Empêche les documents bureautiques de lancer des programmes	Ne jamais « activer le contenu » d'un document reçu sans raison
Analyse des supports amovibles	Contrôle une clé USB avant son ouverture	Aucune clé inconnue, même analysée

Attention – L'antivirus ne suffit pas

Un antivirus ne reconnaît pas tout, en particulier les attaques nouvelles ou ciblées, et il ne protège pas d'une personne qui donne son mot de passe sur une fausse page. Il fait partie d'un ensemble : mises à jour, sauvegardes, double authentification, vigilance.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.21

Un message de l'antivirus s'affiche : « Menace détectée et mise en quarantaine » après l'ouverture d'une pièce jointe par une secrétaire. Elle se demande si elle doit prévenir quelqu'un, puisque l'antivirus « a réglé le problème ». Que lui répondez-vous ?

Corrigé

Oui, elle prévient le **référent** ou le service informatique. La quarantaine montre que l'antivirus a bloqué **un** élément, mais d'autres ont pu passer ; le même message a peut-être été reçu par d'autres collègues, qu'il faut avertir ; il faut vérifier l'expéditeur (peut-être un partenaire piraté). Elle ne rouvre pas le message et ne le transfère pas. Prévenir n'est jamais une faute : c'est ce qui permet de réagir vite.

Se connecter aux plateformes en sécurité

Le diététicien utilise de nombreuses plateformes : logiciel de soins, Mon espace santé côté professionnel, espaces de formation, sites de commande, outils de visioconférence. Le référentiel cite les **bonnes pratiques de connexion à des plateformes** et la **gestion de l'identité numérique**.

Bonne pratique	Pourquoi
Taper soi-même l'adresse du site ou utiliser un favori, plutôt qu'un lien reçu	Évite les fausses pages de connexion
Vérifier l'adresse dans la barre du navigateur avant de saisir un mot de passe	Une fausse page imite le logo, pas l'adresse exacte
Se **déconnecter** à la fin, surtout sur un poste partagé	Le suivant ne doit pas reprendre la session
Ne pas enregistrer le mot de passe dans le navigateur d'un poste partagé	Toute personne qui utilise le poste pourrait se connecter
Activer la double authentification quand elle est proposée	Protège en cas de mot de passe volé
Utiliser une adresse professionnelle pour les comptes professionnels	Le compte reste lié à la fonction, pas à la vie privée
Séparer identité professionnelle et identité personnelle sur les réseaux sociaux	Limite les informations utilisables par un attaquant (ingénierie sociale) et protège la réputation professionnelle (chapitre 15)

À vous de jouer – Exercice d'application 21.22

Dans un centre social, le même ordinateur sert à l'accueil, aux animatrices et à la diététicienne qui vient le mardi. Listez cinq règles de connexion à afficher à côté du poste.

Corrigé

1. « J'ouvre **ma propre session** ; je ne travaille jamais dans celle d'un autre. » 2. « Je **me déconnecte** des plateformes et je ferme ma session en partant. » 3. « Je **n'enregistre jamais** mon mot de passe dans le navigateur. » 4. « Je tape l'adresse des sites moi-même ou j'utilise les favoris du centre. » 5. « Je ne laisse **aucun document** de patient ou d'usager sur le bureau ni dans les téléchargements. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.23

Dans le bureau diététique d'un hôpital, un poste est partagé par trois diététiciennes. Classez chaque pratique en « correcte » ou « à corriger » : a) chacune ouvre sa session avec sa carte CPS ; b) le navigateur enregistre les mots de passe de la messagerie ; c) le poste se verrouille après 5 minutes ; d) les bilans sont enregistrés sur le bureau de l'ordinateur ; e) une clé USB personnelle sert à ramener des documents à la maison ; f) on retire sa carte en quittant la pièce.

Corrigé

Correctes : **a**, **c**, **f**. À corriger : **b** (les autres utilisatrices du poste peuvent ouvrir la messagerie : on utilise un gestionnaire de mots de passe personnel) ; **d** (le bureau n'est ni sauvegardé ni protégé : on enregistre dans le dossier du patient ou sur l'espace réseau du service) ; **e** (une clé personnelle peut être perdue, infectée et n'est pas chiffrée : on passe par les outils fournis par l'établissement).

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'environnement de travail

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on le nombre de combinaisons d'un mot de passe ?
2. Pourquoi une phrase de passe de plusieurs mots est-elle conseillée ?
3. Citez les trois catégories de facteurs d'authentification.
4. Mot de passe et question secrète : est-ce une double authentification ?
5. Que retient-on avec un gestionnaire de mots de passe ?
6. Qu'est-ce que la fin de support d'un logiciel ?
7. Que signifie le principe du moindre privilège ?
8. Pourquoi ne faut-il pas travailler avec un compte administrateur ?
9. Que change le chiffrement en cas de vol d'un ordinateur ?

Corrigé – Point d'étape – L'environnement de travail

1. Nombre de caractères possibles puissance la longueur.
2. Elle est longue, donc très difficile à trouver, et facile à retenir.
3. Ce que je sais, ce que je possède, ce que je suis.
4. Non : ce sont deux facteurs de la même catégorie.
5. Un seul mot de passe maître, très solide.
6. La date après laquelle l'éditeur ne publie plus de mises à jour de sécurité.
7. Chacun n'a accès qu'à ce dont il a besoin pour son travail, le temps nécessaire.

8. Un programme malveillant ouvert par erreur obtiendrait tous les droits sur le poste.
9. Les données sont illisibles : la gravité de la violation diminue fortement.

Les sauvegardes

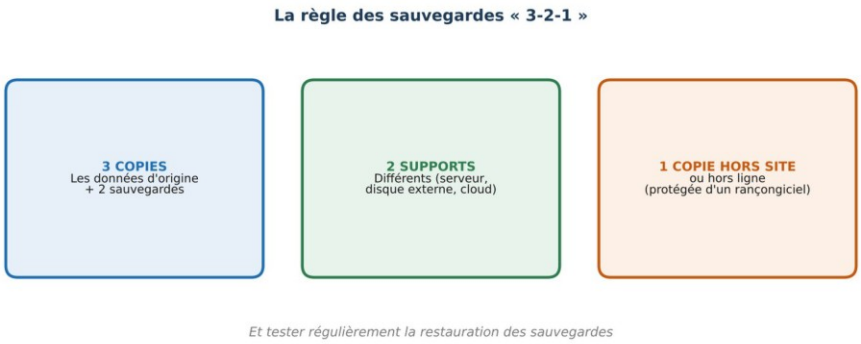


Figure 21.2 – La règle des sauvegardes « 3-2-1 »

Comprendre le schéma – Figure 21.2

1. Trois copies des données : l'original et deux sauvegardes.
2. Sur **deux supports** différents (serveur, disque externe, service de stockage en ligne professionnel).
3. Dont **une copie hors site ou hors ligne**, que ne pourrait pas atteindre un rançongiciel.
4. Une sauvegarde n'a de valeur que si l'on a **testé** sa restauration.

Exemple – Calcul détaillé : une perte de données selon la fréquence des sauvegardes

Une structure saisit en moyenne 40 fiches d'activité par jour ouvré (5 jours par semaine). Un rançongiciel chiffre ses données un jeudi soir, juste avant la sauvegarde du jour.

- Sauvegarde **hebdomadaire** le vendredi soir : la dernière sauvegarde date du vendredi précédent ; données perdues : lundi à jeudi, soit 4 jours × 40 = **160 fiches** à ressaisir.
- Sauvegarde **quotidienne** chaque soir : dernière sauvegarde le mercredi soir ; perte : jeudi, soit **40 fiches**.
- Réduction de la perte : (160 − 40) / 160 × 100 = **75 %**.
- À condition que la sauvegarde soit **hors ligne** : sinon, le rançongiciel peut l'avoir chiffrée elle aussi.

Les types de sauvegarde

Toutes les sauvegardes ne se ressemblent pas. Pour choisir avec le prestataire, il faut connaître trois types, qui diffèrent par la place qu'ils occupent et par le temps nécessaire pour restaurer.

Type	Ce qui est copié	Pour restaurer	Avantage	Inconvénient
Complète	Toutes les données, à chaque fois	La dernière sauvegarde complète	Restauration simple	Longue et volumineuse
Incrémentale	Ce qui a changé depuis la **dernière sauvegarde**, quelle qu'elle soit	La complète **et toutes** les incrémentales suivantes, dans l'ordre	Rapide, peu de place	Restauration plus longue ; une seule copie abîmée bloque la chaîne
Différentielle	Ce qui a changé depuis la **dernière complète**	La complète **et la dernière** différentielle	Restauration en deux étapes	Grossit chaque jour jusqu'à la complète suivante

Exemple – Calcul détaillé : la place occupée en une semaine

Un service fait une sauvegarde **complète** de 40 Go le dimanche ; chaque jour du lundi au samedi, environ 1,5 Go de données changent (hypothèse : ce ne sont pas les mêmes données d'un jour à l'autre).

- **Incrémentale** du lundi au samedi : 6 × 1,5 = 9 Go ; total de la semaine : 40 + 9 = **49 Go** ; sur 4 semaines conservées : **196 Go**.
- **Différentielle** : lundi 1,5 Go ; mardi 3 Go ; mercredi 4,5 Go ; jeudi 6 Go ; vendredi 7,5 Go ; samedi 9 Go ; total : 31,5 Go ; semaine : 40 + 31,5 = **71,5 Go** ; sur 4 semaines : **286 Go**.
- Pour restaurer le samedi soir : en incrémental, il faut la complète et **6** sauvegardes ; en différentiel, la complète et **1** seule.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.24

Une sauvegarde complète a lieu le dimanche, puis des incrémentales chaque soir. Le jeudi matin, le serveur tombe en panne. Quelles sauvegardes faut-il pour restaurer, et que se passe-t-il si celle du mardi est illisible ?

Corrigé

Il faut la complète du **dimanche**, puis les incrémentales du **lundi**, du **mardi** et du **mercredi**, dans l'ordre. Si celle du mardi est illisible, on ne peut restaurer de façon fiable que jusqu'au **lundi soir** : les modifications de mardi et de mercredi sont perdues ou incomplètes. D'où l'intérêt de **vérifier** les sauvegardes et de faire une complète régulièrement.

Combien peut-on perdre, combien de temps peut-on attendre ?

Avant de choisir une organisation de sauvegarde, la structure doit répondre à deux questions, qui partent des **besoins des personnes** et non de la technique.

Définition – Perte maximale admissible et durée maximale d'interruption

- **Perte de données maximale admissible** (en anglais *RPO*) : la quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps. Si l'on sauvegarde chaque nuit, on peut perdre jusqu'à une journée.
- **Durée maximale d'interruption admissible** (en anglais *RTO*) : le temps pendant lequel l'activité peut s'arrêter avant que les conséquences deviennent graves. Pour une cuisine hospitalière, la liste des régimes doit être disponible avant le début de la production du matin.

Exemple – Calcul détaillé : régler la fréquence des sauvegardes

Dans un hôpital (fictif), les diététiciennes et les soignants saisissent en moyenne **35 modifications** de régime ou de texture par jour, entre 8 h et 20 h, soit 35 / 12 ≈ 2,9 modifications par heure.

- Sauvegarde **une fois par nuit** : au pire, une attaque juste avant la sauvegarde fait perdre une journée, soit **35 modifications**. Chacune oubliée peut donner un repas inadapté.
- Sauvegarde **toutes les 2 heures** pendant l'activité : au pire, 2 × 2,9 ≈ **6 modifications** perdues.
- Si la direction fixe une perte maximale admissible de **2 heures**, la sauvegarde nocturne ne suffit pas. En complément, la liste papier des modifications du jour, tenue par la diététicienne, permet de ressaisir ce qui manque.

À retenir – Partir des personnes

Les deux durées se fixent avec les **métiers** : la diététicienne sait combien de temps la cuisine peut fonctionner sans la liste des régimes, et quelles informations sont vitales. L'informaticien propose ensuite les moyens

techniques et leur coût.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.25

Un service de portage de repas (fictif) livre 260 repas par jour ; les tournées partent à 9 h et la production commence à 6 h. Proposez une durée maximale d'interruption pour le logiciel des tournées et justifiez-la. Que faut-il prévoir si la restauration prend plus de temps ?

Corrigé

Les régimes et les adresses doivent être connus **avant 6 h** pour produire, et les tournées avant 9 h : si le logiciel tombe la nuit, il faudrait le retrouver en quelques heures. Une durée maximale de **3 heures** environ est réaliste, mais difficile à garantir. Il faut donc un **mode dégradé** : une liste papier ou un export chiffré des bénéficiaires, régimes et tournées, mis à jour chaque semaine et à chaque changement, qui permet de produire et de livrer même si le logiciel reste indisponible plusieurs jours.

Tester la restauration et protéger les sauvegardes

Beaucoup de structures découvrent le jour de l'attaque que leurs sauvegardes sont incomplètes, illisibles ou chiffrées elles aussi. Une sauvegarde n'a de valeur que si on sait la **restaurer**.

Méthode pas à pas – Un test de restauration en cinq étapes

1. Choisir un fichier ou un dossier réel (par exemple les fiches techniques d'un mois donné).

2. Restaurer à partir de la sauvegarde, dans un emplacement de test.

3. Vérifier que le contenu est complet et lisible, et noter la date de la sauvegarde utilisée.

4. Chronométrer : combien de temps a pris la restauration ? Le résultat est comparé à la durée maximale d'interruption.

5. Consigner le test (date, résultat, problème) et recommencer régulièrement (par exemple chaque trimestre).

Protection des sauvegardes	Pourquoi
Une copie **déconnectée** ou **non modifiable**	Le rançongiciel ne peut pas la chiffrer
Une copie **hors site** (autre bâtiment, hébergeur)	Protège contre l'incendie, le dégât des eaux, le vol
Des sauvegardes **chiffrées**	Une sauvegarde volée ne révèle pas les données
Des comptes de sauvegarde **séparés** des comptes habituels	Un compte piraté ne permet pas d'effacer les sauvegardes
Une **durée de conservation** suffisante	Une attaque peut rester cachée plusieurs semaines : il faut pouvoir revenir avant l'intrusion

À vous de jouer – Exercice d'application 21.26

Le contrat d'un éditeur de logiciel indique : « Sauvegardes quotidiennes conservées 7 jours sur notre infrastructure. » Expliquez deux faiblesses de cette clause et proposez une nouvelle rédaction.

Corrigé

1. **Sur la même infrastructure** : une attaque ou un incident qui touche l'éditeur peut toucher aussi les sauvegardes. 2. **7 jours** : si les attaquants sont restés cachés plus d'une semaine, toutes les sauvegardes

contiennent déjà leur intrusion. Nouvelle rédaction : « Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées, dont une copie chiffrée hors ligne ou non modifiable sur une infrastructure distincte ; elles sont conservées au moins 30 jours et une restauration est testée chaque trimestre ; le résultat est communiqué au client. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.27

Le serveur d'une cuisine centrale fait une sauvegarde complète de 40 Go le dimanche, puis une incrémentale de 1,5 Go chaque soir du lundi au samedi. On garde 5 semaines de sauvegardes, en deux copies (sur place et hors site). a) Calculez le volume d'une semaine. b) Calculez le volume total stocké. c) Pourquoi garder 5 semaines plutôt qu'une ?

Corrigé

a) 40 + 6 × 1,5 = **49 Go** par semaine. b) 49 × 5 = 245 Go par copie ; × 2 copies = **490 Go**. c) Une attaque peut rester cachée plusieurs semaines : avec une seule semaine de recul, toutes les sauvegardes pourraient contenir l'intrusion. Cinq semaines permettent de revenir à un état sain.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.28

Un service diététique saisit les régimes de 7 h à 19 h. Deux solutions sont proposées : A) une sauvegarde chaque nuit à 23 h ; B) une sauvegarde toutes les 2 heures, de 9 h à 19 h. Quelle est la perte maximale dans chaque cas si le serveur tombe à 18 h 50 ? Laquelle choisir si l'équipe accepte au plus une demi-journée de ressaisie ?

Corrigé

A) Dernière sauvegarde la veille à 23 h : on perd toute la journée, de 7 h à 18 h 50, soit **11 h 50** de saisies. B) Dernière sauvegarde à 17 h : on perd de 17 h à 18 h 50, soit **1 h 50**. Une demi-journée de travail correspond à environ 6 heures : seule la solution **B** respecte la perte maximale admissible fixée par l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.29

Sur le poste d'un service diététique, quatre mises à jour attendent : système d'exploitation (faille connue utilisée par des attaquants), navigateur, logiciel de calcul des menus, pilote de l'imprimante. Classez-les par priorité et justifiez.

Corrigé

1. **Système d'exploitation** : une faille déjà exploitée par des attaquants est le risque le plus urgent. 2. **Navigateur** : c'est la porte d'entrée la plus exposée (sites, liens, pièces jointes ouvertes en ligne). 3. **Logiciel de calcul des menus** : on l'installe après accord de l'éditeur et un test, pour ne pas bloquer la production. 4. **Pilote de l'imprimante** : utile, mais moins exposé. Toutes les mises à jour de sécurité finissent par être installées : le classement donne l'ordre, pas le droit d'en oublier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les sauvegardes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifie la règle 3-2-1 ?

2. Quelle différence entre une sauvegarde incrémentale et une différentielle ?

3. Qu'est-ce que la perte de données maximale admissible ?

4. Qu'est-ce que la durée maximale d'interruption admissible ?
5. Qui doit participer à la fixation de ces deux durées ?
6. Pourquoi faut-il conserver les sauvegardes plusieurs semaines ?
7. Pourquoi faut-il chronométrer un test de restauration ?

Corrigé – Point d'étape – Les sauvegardes

1. Trois copies, sur deux supports différents, dont une hors ligne ou hors site.
2. L'incrémentale copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde ; la différentielle, depuis la dernière complète.
3. La quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps.
4. Le temps pendant lequel l'activité peut s'arrêter sans conséquence grave.
5. Les métiers (dont la diététicienne) et l'informatique, avec la direction.
6. Une attaque peut rester cachée longtemps : il faut pouvoir revenir à un état antérieur à l'intrusion.
7. Pour vérifier que la restauration tient dans la durée maximale d'interruption.

21.3.3 Les actions malveillantes et leur prévention

Module · Référentiel : C3.6 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)

Figure 21.3 – Les principales actions malveillantes

Comprendre le schéma – Figure 21.3

1. Hameçonnage (*phishing*) : message frauduleux (courriel, SMS, réseau social) imitant un organisme connu pour faire cliquer sur un lien, ouvrir une pièce jointe piégée ou saisir des identifiants.

2. Rançongiciel : logiciel malveillant qui chiffre les données et bloque les systèmes, puis exige une rançon ; il entre souvent par un hameçonnage ou une faille non corrigée.

3. Usurpation d'identité : se faire passer pour une personne (un directeur, un fournisseur, un patient) ou une organisation, par exemple pour obtenir un virement.

4. Ingénierie sociale : manipulation psychologique (urgence, autorité, flatterie, peur) pour obtenir un accès, une information ou une action.

Menace	Signes d'alerte	Prévention
Hameçonnage	Adresse d'expéditeur étrange, fautes, urgence, menace, lien dont l'adresse ne correspond pas à l'organisme, demande d'identifiants	Ne pas cliquer ; vérifier par un autre canal ; signaler au référent informatique ; double authentification
Rançongiciel	Fichiers illisibles, extensions modifiées, message de rançon	Mises à jour, sauvegardes hors ligne, droits limités, vigilance sur les pièces jointes
Usurpation (« fraude au président », faux fournisseur)	Demande inhabituelle et urgente de virement ou de changement de coordonnées bancaires, confidentialité exigée	Procédure de double validation ; rappel de l'interlocuteur à un numéro connu
Faux support technique	Fenêtre bloquante, appel prétendant venir du service informatique	Ne jamais donner l'accès à distance ni son mot de passe ; contacter le vrai service
Ingénierie sociale	Interlocuteur pressant, flatteur ou menaçant, demande d'information sur l'organisation	Ne rien communiquer sans vérifier l'identité ; en parler

Attention – La santé, une cible

Les établissements de santé détiennent des données sensibles et ne peuvent pas interrompre leur activité : ils sont des cibles fréquentes. Plusieurs hôpitaux français ont été paralysés par des rançongiciels ces dernières années (par exemple le centre hospitalier sud francilien en 2022), avec déprogrammation d'activités et retour au papier. Les petites structures (associations, centres sociaux, cabinets) sont aussi visées, souvent par hameçonnage.

Exemple – Analyser un courriel suspect

Courriel reçu (fictif) : expéditeur « service-paiement@caf-remboursement-info.com » ; objet : « URGENT : votre compte sera suspendu sous 24 h » ; texte : « Cliquez ici pour mettre à jour vos coordonnées bancaires » ; nombreuses fautes.

- **Indices** : adresse d'expéditeur sans rapport avec le site officiel ; urgence et menace ; demande de coordonnées bancaires ; fautes.
- **Conduite** : ne pas cliquer, ne pas répondre ; signaler au référent informatique ; supprimer ; si des usagers reçoivent le même message, les informer (affiche) et les orienter vers les fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*.

Comment se déroule une attaque par rançongiciel

Un rançongiciel n'apparaît pas par hasard un matin. L'attaque suit presque toujours les mêmes étapes, parfois sur plusieurs semaines. Connaître ces étapes permet de comprendre **où** chaque mesure agit.

Étape	Ce que fait l'attaquant	Ce qui peut l'arrêter
1. Entrée	Vole un mot de passe par hameçonnage, exploite une faille non corrigée ou un accès à distance mal protégé	Vigilance, double authentification, mises à jour
2. Installation	Installe des outils pour revenir quand il veut	Antivirus et détection, comptes sans droits d'administration
3. Exploration	Cherche les serveurs, les sauvegardes, les comptes d'administrateur	Droits limités, surveillance des connexions inhabituelles

Étape	Ce que fait l'attaquant	Ce qui peut l'arrêter
4. Vol de données	Copie des fichiers vers l'extérieur pour faire chanter la victime	Chiffrement des données, alertes sur les transferts massifs
5. Chiffrement	Chiffre les serveurs et les sauvegardes accessibles, souvent la nuit ou le week-end	Sauvegardes déconnectées ou non modifiables
6. Chantage	Demande une rançon, menace de publier les données	Plan de continuité, plainte, refus de payer

Définition – Double extorsion

Technique où l'attaquant **chiffre** les données (première pression : l'activité est bloquée) **et** menace de **publier** les données volées (seconde pression). Même avec de bonnes sauvegardes, la victime subit donc une atteinte à la confidentialité : la violation de données doit être analysée et, le plus souvent, notifiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.30

Un rançongiciel chiffre le serveur d'une clinique un dimanche à 3 h ; l'analyse montre que l'attaquant est entré 23 jours plus tôt par le compte d'une secrétaire. Expliquez pourquoi l'attaque a lieu un dimanche et pourquoi les sauvegardes conservées 15 jours ne suffisent pas.

Corrigé

Le dimanche à 3 h, **peu de personnes** surveillent le système : le chiffrement a le temps de s'étendre avant d'être découvert. L'attaquant était présent depuis **23 jours** : toutes les sauvegardes des 15 derniers jours contiennent déjà ses outils ; les restaurer sans précaution réinstalle l'intrusion. Il faut des sauvegardes plus anciennes (antérieures au 23e jour), une analyse pour retirer les outils de l'attaquant et le changement de tous les mots de passe.

Les nouvelles formes d'hameçonnage

L'hameçonnage ne passe plus seulement par courriel. Les attaquants utilisent tous les canaux où les personnes font confiance et réagissent vite.

Forme	Canal	Exemple
Hameçonnage par SMS	Téléphone portable	« Votre colis est bloqué, réglez 1,99 € » ; « Ameli : un remboursement vous attend »
Hameçonnage vocal	Appel téléphonique, parfois avec un faux numéro affiché	Faux conseiller bancaire, faux service informatique
Hameçonnage par code QR	Code QR collé sur une affiche, un parcmètre, un courrier	Un faux code QR remplace le vrai et mène à une fausse page de paiement
Hameçonnage ciblé	Courriel personnalisé avec le nom, la fonction, un vrai fournisseur	« Bonjour Madame la diététicienne, suite à notre échange sur les compléments… »
Faux messages de collègues	Boîte d'un collègue piratée	Lien vers un « document partagé » qui demande le mot de passe

Attention – Les outils d'intelligence artificielle rendent les faux plus crédibles

Les messages frauduleux ne contiennent plus forcément de fautes : les outils de génération de texte permettent aux attaquants d'écrire un français correct et adapté au métier de la cible. Les fautes restent un indice, mais leur **absence** ne prouve rien. Le meilleur indice reste la **demande inhabituelle** (identifiants, paiement, urgence).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.31

Une affiche dans la salle d'attente d'un cabinet invite à scanner un code QR « pour payer votre consultation en ligne ». Un patient vous dit que le site demande ses coordonnées bancaires complètes et son numéro de sécurité sociale. Que faites-vous ?

Corrigé

On conseille au patient de **ne rien saisir** et, s'il a déjà donné ses coordonnées bancaires, d'appeler sa banque pour faire opposition. On **vérifie** l'affiche : un faux code QR a sans doute été collé sur le vrai, ou l'affiche n'a jamais été posée par le cabinet. On la **retire**, on prévient les autres professionnels et les patients du jour, on signale le faux site (17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*) et on porte plainte. À l'avenir : code QR protégé sous vitre, vérifié régulièrement, adresse écrite en clair à côté.

La fraude au virement : faux fournisseur et faux dirigeant

Les fraudes au virement ne nécessitent aucune compétence technique : elles exploitent la confiance et les procédures floues. Elles touchent les associations, les cuisines, les cabinets, qui paient régulièrement des fournisseurs.

Variante	Scénario	Le signe qui doit alerter
Faux fournisseur	« Nous changeons de banque, voici notre nouveau RIB. »	Un changement de coordonnées bancaires annoncé par message
Faux dirigeant	« Je suis en réunion, faites ce virement urgent et confidentiel. »	Urgence, confidentialité, impossibilité de joindre la personne
Fausse facture	Une facture imitée, parfois d'un vrai fournisseur, avec un autre RIB	Un RIB différent de celui du dossier fournisseur
Compte de messagerie piraté	Le vrai fournisseur, piraté, écrit depuis sa vraie adresse	La demande elle-même : changement de RIB, urgence

Méthode pas à pas – La règle des trois vérifications avant un paiement inhabituel

1. Le canal : je ne valide jamais un changement de RIB ou un paiement urgent sur la seule foi d'un message, même venant d'une adresse connue.

2. Le rappel : j'appelle la personne ou le fournisseur au **numéro connu** (dossier fournisseur, annuaire interne), jamais au numéro donné dans le message.

3. La double validation : au-dessus d'un montant fixé, deux personnes signent ; personne ne contourne la règle, pas même la direction.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.32

Le fournisseur de fruits et légumes d'une cuisine écrit depuis son adresse habituelle : « Nouveau RIB à utiliser dès la facture de ce mois. » Le gestionnaire dit : « C'est sa vraie adresse, donc c'est sûr. » Répondez-lui.

Corrigé

La vraie adresse ne prouve rien : la messagerie du fournisseur a pu être **piratée**, et l'attaquant écrit alors depuis son adresse réelle, souvent en répondant à de vrais échanges. Ce qui doit alerter, c'est la **demande** : un changement de RIB. On appelle le fournisseur au **numéro du dossier**, on demande une confirmation écrite sur papier à en-tête, et on applique la double validation avant tout paiement sur le nouveau compte.

L'ingénierie sociale au téléphone et à l'accueil

L'ingénierie sociale exploite des réactions humaines normales : l'envie d'aider, le respect de l'autorité, la peur de mal faire, la pression du temps. Elle vise souvent l'**accueil**, le **secrétariat** et les **nouveaux arrivants**.

Levier	Phrase typique	Bonne réaction
Urgence	« Vite, c'est grave, je n'ai pas le temps. »	Ralentir : une vraie urgence se vérifie aussi
Autorité	« Je suis le médecin du service, donnez-moi ce dossier. »	Vérifier l'identité par un moyen connu
Sympathie	« Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. »	Appliquer la règle, gentiment
Peur	« Votre poste est infecté, je dois prendre la main à distance. »	Raccrocher et appeler le vrai service informatique
Familiarité	Utilise des noms de collègues, du jargon du service	Ce qui se trouve sur Internet n'est pas une preuve

Exemple – Le faux technicien

Un « technicien de l'opérateur » appelle l'accueil d'un EHPAD : « Nous avons détecté un problème sur votre ligne, pouvez-vous me donner le nom de votre logiciel de soins et l'identifiant de votre box ? » Ces informations semblent anodines, mais elles servent à préparer une attaque ciblée. La bonne réponse : « Je ne donne pas d'information technique par téléphone. Je transmets votre demande au responsable, qui rappellera votre service client au numéro officiel. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.33

Rédigez trois règles courtes à afficher derrière le comptoir de l'accueil d'une maison de santé pour résister à l'ingénierie sociale.

Corrigé

1. « **Aucune information** sur un patient (présence, rendez-vous, adresse, santé) n'est donnée par téléphone à une personne non vérifiée. » 2. « **Aucun accès** à un poste et aucun mot de passe ne sont donnés à un interlocuteur qui appelle : je raccroche et je rappelle le service au numéro connu. » 3. « **Dans le doute**, je dis : je vérifie et je vous rappelle, et je préviens le responsable. Personne ne me reprochera d'avoir vérifié. »

Les arnaques qui visent les patients et les usagers

Les personnes accompagnées par un diététicien sont elles aussi visées : personnes âgées isolées, patients atteints de maladies chroniques, parents inquiets, personnes qui veulent perdre du poids. Les arnaques exploitent leurs **espoirs** et leurs **difficultés**.

Arnaque	Ce qu'elle promet	Danger
Fausse cure miracle	« Remplace votre traitement », « guérit le diabète naturellement »	Arrêt d'un traitement, complications graves
Faux produit minceur	Perte de poids rapide, faux experts en blouse, offre d'essai à 1 €	Abonnement caché, perte de poids dangereuse, dénutrition chez la personne âgée
Faux remboursement	« Ameli », « mutuelle », « CAF » : un remboursement en attente	Vol de coordonnées bancaires et d'identité

Arnaque	Ce qu'elle promet	Danger
Fausse livraison de matériel médical	Capteurs, bandelettes, lecteurs « gratuits »	Vol de données, frais cachés
Faux professionnel	Faux compte au nom d'un diététicien, consultations payées d'avance	Perte d'argent, conseils dangereux

Méthode pas à pas – Aider un patient sans le culpabiliser

1. Écouter : la personne a souvent honte ; on la remercie d'en parler.

2. Évaluer le danger pour la santé : traitement arrêté, produit ingéré, perte de poids ? On oriente vers le médecin si besoin.

3. Limiter les dégâts : opposition bancaire, changement de mot de passe, résiliation par écrit, droit de rétractation de 14 jours pour un achat à distance (code de la consommation, article L221-18).

4. Orienter : *cybermalveillance.gouv.fr*, 17Cyber, plainte, association de consommateurs.

5. Prévenir : trois signes d'arnaque à retenir, et la règle « je ne change jamais un traitement sans mon médecin ».

À vous de jouer – Exercice d'application 21.34

Un patient diabétique de 68 ans vous montre une publicité pour une « tisane qui remplace la metformine », vendue 59 € avec une vidéo d'un « professeur ». Il a déjà commandé. Rédigez les quatre messages essentiels de votre réponse.

Corrigé

1. « Merci de m'en parler, ces publicités sont faites pour tromper tout le monde. » 2. « Ne **modifiez pas** votre traitement : arrêter la metformine peut déséquilibrer votre diabète ; parlez-en à votre médecin avant de prendre ce produit. » 3. « Vérifiez votre compte bancaire ; pour un achat sur Internet, vous avez **14 jours** pour vous rétracter ; si on vous a prélevé plus que prévu, appelez votre banque. » 4. « Vous pouvez signaler ce site sur *cybermalveillance.gouv.fr* ou 17Cyber ; et si une offre promet de remplacer un médicament, c'est toujours une arnaque. »

Les menaces qui ne sont pas des attaques

La cybersécurité ne protège pas seulement contre les pirates. Une grande partie des incidents vient d'**erreurs**, de **pannes** ou d'**accidents**, et ils ont les mêmes conséquences : données perdues, divulguées ou inaccessibles.

Menace non malveillante	Exemple	Mesure
Erreur d'envoi	Un bilan envoyé au mauvais destinataire	Vérification du destinataire, messagerie sécurisée, délai d'envoi
Erreur de manipulation	Un fichier des menus écrasé par une ancienne version	Sauvegardes, historique des versions
Perte de matériel	Clé USB oubliée dans un train	Chiffrement, pas de copie inutile
Panne matérielle	Disque du serveur hors d'usage	Sauvegardes, matériel surveillé et renouvelé
Panne d'un prestataire	Logiciel en ligne indisponible une journée	Contrat (délai de rétablissement), mode dégradé
Sinistre	Dégât des eaux dans le local du serveur, incendie	Copie hors site, local adapté
Coupure d'électricité ou de réseau	Box en panne, travaux	Liste papier, connexion de secours

À retenir – Une même réponse

Qu'il s'agisse d'une attaque ou d'une panne, les protections sont souvent les **mêmes** : sauvegardes testées, mode dégradé, droits limités, procédures claires. Un plan qui ne pense qu'aux pirates oublie la moitié des risques.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.35

Classez les incidents suivants en « malveillant » ou « non malveillant », et proposez une mesure commune aux deux catégories : a) inondation du sous-sol où se trouve le serveur ; b) rançongiciel ; c) erreur de destinataire ; d) faux technicien au téléphone ; e) disque dur en panne.

Corrigé

Malveillants : b, d. **Non malveillants** : a, c, e. Mesure commune : des **sauvegardes** testées, dont une copie **hors site et déconnectée**, et un **mode dégradé** écrit qui permet de continuer l'activité (pour a, b et e) ; une **sensibilisation** qui apprend à vérifier avant d'agir (pour c et d).

Quand l'attaque passe par un prestataire

Une structure peut être parfaitement protégée et subir une attaque **par un prestataire** : éditeur de logiciel en ligne, société de maintenance, fournisseur de messagerie. On parle d'attaque par la **chaîne d'approvisionnement**.

Situation	Conséquence pour la structure
L'éditeur du logiciel de restauration subit un rançongiciel	Le logiciel est indisponible ; les données des patients ont pu être copiées chez l'éditeur
Le prestataire de maintenance a un accès à distance mal protégé	L'attaquant entre chez le client par cet accès
Une mise à jour d'un logiciel est piégée chez l'éditeur	Tous les clients installent le programme malveillant en croyant se protéger
Le fournisseur de messagerie est piraté	Messages lus, faux messages envoyés au nom de la structure

À retenir – La structure reste responsable

Le prestataire qui traite des données personnelles pour la structure est un **sous-traitant** (RGPD, article 28). La structure, **responsable du traitement**, doit le choisir avec soin, encadrer le contrat (sécurité, délai d'information en cas d'incident, sauvegardes, réversibilité) et notifier elle-même la violation à la CNIL. « C'est la faute du prestataire » n'est jamais une réponse suffisante pour les personnes concernées.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.36

Le prestataire informatique d'une association se connecte à distance à ses postes avec un identifiant « admin » et le mot de passe « Assoc2024 », identique pour tous ses clients. Quels risques ? Quelles exigences poser ?

Corrigé

Risques : un attaquant qui obtient ce mot de passe (fuite chez un autre client, devinette facile) entre chez **tous** les clients du prestataire avec des droits d'administrateur ; aucune traçabilité de qui intervient.

Exigences : un compte **nominatif** par technicien, un mot de passe unique par client, la **double authentification** pour tout accès à distance, un accès ouvert seulement pendant l'intervention et tracé ; ces exigences sont écrites dans le **contrat**.

Ce que dit la loi contre les attaquants, et l'assurance

Les attaques informatiques sont des **délits**. Porter plainte n'est pas un geste inutile : cela permet les enquêtes, aide à recouper les attaques et conditionne parfois l'indemnisation.

Texte	Contenu
Code pénal, article 323-1	Accéder ou se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ; les peines augmentent si des données sont supprimées ou modifiées
Code pénal, articles 323-2 et 323-3	Entraver le fonctionnement d'un système, introduire, modifier ou supprimer frauduleusement des données sont aussi des délits
Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 (dite LOPMI), article 5	Une assurance qui couvre les pertes liées à une cyberattaque ne verse l'indemnisation que si la victime a **porté plainte dans les 72 heures** après avoir eu connaissance de l'attaque (article L12-10-1 du code des assurances, en vigueur depuis avril 2023)

Attention – Deux délais de 72 heures différents

Ne confondez pas : la **notification à la CNIL** (RGPD, article 33) concerne les violations de données personnelles et se fait dans les 72 heures après que le responsable du traitement en a eu connaissance ; la **plainte dans les 72 heures** (loi de 2023) conditionne l'indemnisation par l'assurance. Une même attaque peut demander les deux.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.37

Une association découvre un rançongiciel le samedi 8 h. Elle est assurée contre les cyberattaques ; des fichiers d'adhérents avec leurs allergies sont touchés. Calculez les deux heures limites à respecter et dites qui fait chaque démarche.

Corrigé

Samedi 8 h + 72 heures = **mardi 8 h** pour les deux démarches. **Plainte** : par le représentant de l'association (président ou directeur), auprès de la police ou de la gendarmerie (avec l'appui de 17Cyber), avant mardi 8 h pour préserver l'indemnisation. **Notification à la CNIL** : par l'association, responsable du traitement, avant mardi 8 h, car des données de santé (allergies) sont touchées ; elle peut être complétée ensuite. Il faut aussi prévenir l'assureur selon le contrat.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.38

Sur le téléphone professionnel d'une diététicienne de soins à domicile arrive ce SMS : « Votre colis n'a pas pu être livré. Frais de réexpédition 1,99 €. Réglez ici : http://livraison-suivi-fr.info/r ». Relevez trois indices et indiquez la conduite à tenir.

Corrigé

Indices : 1. Un **petit montant** pour faire baisser la garde (le but est de voler la carte bancaire). 2. Un **lien** vers

un site inconnu, sans rapport avec un transporteur. 3. Aucun nom, aucun numéro de suivi, aucun expéditeur identifié. Conduite : ne pas cliquer ; transférer le message au **33700** (service de signalement des SMS indésirables) ; supprimer le message ; si la carte a été saisie, faire opposition tout de suite auprès de la banque et prévenir le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.39

L'agente d'accueil d'une maison de santé reçoit un appel : « Bonjour, ici le support de votre logiciel. Nous avons détecté un virus sur votre poste. Installez le programme que je vous envoie pour que je prenne la main à distance. » Expliquez la technique utilisée et rédigez la réponse de l'agente.

Corrigé

C'est une **arnaque au faux support technique**, une forme d'ingénierie sociale : l'appelant crée la peur (« un virus ») et l'urgence pour obtenir l'accès au poste. Une fois connecté, il peut voler des données, installer un rançongiciel ou demander un paiement. Réponse : « Je ne peux rien installer. Je vais rappeler moi-même notre prestataire au numéro du contrat. » L'agente raccroche, note l'heure et le numéro dans la main courante, et prévient le référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.40

Nommez le type d'action malveillante : a) tous les fichiers du serveur portent une nouvelle extension et une note demande un paiement ; b) un courriel imite la page de connexion de la messagerie ; c) un faux directeur demande un virement urgent et confidentiel ; d) le site internet du centre est saturé et ne répond plus ; e) une clé USB trouvée sur le parking installe un programme espion ; f) un message cible nommément la diététicienne avec des détails sur son service.

Corrigé

a) **Rançongiciel**. b) **Hameçonnage** (vol d'identifiants). c) **Fraude au président** (fraude au virement). d) **Attaque par déni de service**. e) **Logiciel malveillant** introduit par un support amovible piégé. f) **Hameçonnage ciblé**, préparé à partir d'informations publiques (site, réseaux sociaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.41

Une structure reçoit 1 200 courriels piégés en une semaine. Le filtrage en écarte 96 %. Parmi les messages qui arrivent dans les boîtes, 3 % sont ouverts et entraînent un clic. a) Combien de messages piégés arrivent ? b) Combien de clics sont attendus ? c) Que montre ce calcul ?

Corrigé

a) 1 200 × (100 − 96) / 100 = **48** messages. b) 48 × 3 / 100 ≈ **1,4** clic, soit 1 à 2 clics par semaine. c) Même un très bon filtre laisse passer des messages : la protection technique ne suffit pas. Il faut aussi former les personnes et prévoir la réaction (signalement rapide, double authentification qui limite les dégâts d'un mot de passe volé).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.42

La comptable d'une association reçoit un appel. La voix ressemble parfaitement à celle du président : « Je suis en réunion, je ne peux pas parler longtemps. Fais tout de suite un virement de 8 400 € pour bloquer le

contrat du traiteur. » Quelle technique peut être utilisée ? Que doit faire la comptable ?

Corrigé

Une voix peut aujourd'hui être **imitée par un logiciel** à partir de quelques enregistrements publics (vidéos, interviews) : c'est une forme d'**hypertrucage** au service de la fraude au président. Les signes d'alerte restent les mêmes : urgence, impossibilité de vérifier, demande de paiement inhabituelle. La comptable ne fait rien pendant l'appel ; elle **raccroche** et **rappelle** le président au numéro qu'elle connaît ; elle applique la procédure de double validation des virements ; elle signale l'appel au référent. Une voix ou une image ne suffit plus à prouver l'identité.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.43

Rédigez la procédure, en quatre étapes, qu'une cuisine centrale applique quand un fournisseur demande de changer ses coordonnées bancaires.

Corrigé

1. **Ne rien modifier** à partir du message reçu, même s'il vient de l'adresse habituelle du fournisseur. 2. **Appeler** le fournisseur au numéro déjà connu (contrat, ancienne facture), jamais à celui indiqué dans le message, et faire confirmer le changement par une personne identifiée. 3. Faire **valider** la modification par une deuxième personne (principe des quatre yeux) et garder la trace de l'appel. 4. Pour le premier virement vers le nouveau compte, **vérifier** avec le fournisseur qu'il l'a bien reçu. En cas de doute, prévenir la banque et le référent.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Textes, messagerie et menaces courantes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel article du code pénal punit l'accès frauduleux à un système d'information ?
2. Quel article du code pénal protège le secret professionnel ?
3. Pourquoi une structure victime d'une attaque peut-elle aussi être sanctionnée ?
4. Comment envoyer une invitation à 140 patients sans révéler leurs adresses ?
5. Par quel canal transmettre le mot de passe d'une archive chiffrée ?
6. À quel numéro signaler un SMS frauduleux ?
7. Pourquoi ne pas éteindre un poste qui affiche une demande de rançon ?

Corrigé – Point d'étape – Textes, messagerie et menaces courantes

1. L'article 323-1.
2. L'article 226-13.
3. Parce qu'elle a une obligation de sécurité (RGPD) : si elle n'a pas pris les mesures attendues, la CNIL peut la sanctionner.
4. En copie cachée (Cci) ou avec un outil d'envoi individuel, et avec un objet neutre.
5. Par un autre canal que le courriel (SMS, téléphone).
6. Au 33700.
7. Pour garder les traces utiles à l'enquête ; on l'isole du réseau à la place.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les actions malveillantes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes d'une attaque par rançongiciel.
2. Qu'est-ce que la double extorsion ?
3. Citez trois canaux d'hameçonnage autres que le courriel.
4. Un message sans faute peut-il être piégé ?
5. Quelle est la règle des trois vérifications avant un paiement inhabituel ?
6. Citez trois leviers de l'ingénierie sociale.
7. Une panne est-elle un sujet de cybersécurité ?
8. Le prestataire est piraté : qui notifie la CNIL ?
9. Que risque, au maximum, une personne qui accède frauduleusement à un système d'information ?
10. Quel délai la loi de 2023 fixe-t-elle pour porter plainte afin d'être indemnisé par l'assurance ?

Corrigé – Point d'étape – Les actions malveillantes

1. Entrée, installation, exploration, vol de données, chiffrement, chantage.
2. L'attaquant chiffre les données et menace de publier celles qu'il a volées.
3. SMS, appel téléphonique, code QR (et réseaux sociaux, messagerie d'un collègue piratée).
4. Oui : les outils de génération de texte permettent d'écrire sans faute.
5. Ne pas se fier au seul message, rappeler au numéro connu, double validation.
6. Urgence, autorité, sympathie, peur, familiarité.
7. Oui : elle atteint la disponibilité des données et demande les mêmes protections.
8. La structure cliente, responsable du traitement.
9. 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende (article 323-1 du code pénal).
10. 72 heures après avoir eu connaissance de l'attaque.

21.3.4 Réagir face à un incident et le signaler

Module · Référentiel : C3.6 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)

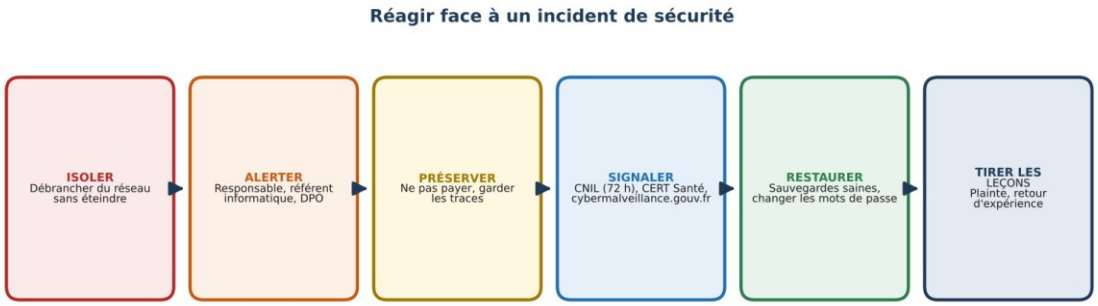


Figure 21.4 – Réagir face à un incident de sécurité

Comprendre le schéma – Figure 21.4

1. Isoler : débrancher l'appareil du réseau (câble, Wi-Fi) sans l'éteindre, pour limiter la propagation et préserver les traces.

2. Alerter immédiatement le responsable, le référent informatique et le délégué à la protection des données.

3. Préserver : ne pas payer de rançon (aucune garantie, financement des criminels), garder les messages et

les traces.

4. Signaler : à la CNIL dans les 72 heures en cas de violation de données personnelles présentant un risque ; au CERT Santé pour les structures de santé ; demander l'aide de *cybermalveillance.gouv.fr*.

5. Restaurer à partir de sauvegardes saines ; changer les mots de passe.

6. Tirer les leçons : porter plainte, faire un retour d'expérience, améliorer les mesures.

Interlocuteur	Quand le solliciter
Responsable et référent informatique	Toujours, immédiatement
Délégué à la protection des données	Si des données personnelles sont concernées
CNIL	Violation de données présentant un risque : notification sous 72 heures
CERT Santé (ANS)	Incident de sécurité dans une structure de santé ; signalement obligatoire des incidents graves pour les établissements concernés
cybermalveillance.gouv.fr	Diagnostic, conseils, mise en relation avec des prestataires ; pour tous
Police, gendarmerie	Dépôt de plainte

La main courante de l'incident

Pendant un incident, tout va vite et chacun agit de son côté. Une **main courante** (un journal tenu en continu) permet de garder une trace fiable : elle sert pour les décisions, les déclarations, la plainte, l'assurance et le retour d'expérience.

Définition – Main courante

Document daté où l'on note, **au fil de l'eau**, chaque fait, chaque décision et chaque action, avec l'**heure** et le **nom** de la personne. On la tient sur papier si l'informatique est touchée.

Heure	Fait, décision ou action	Qui
6 h 10	Le poste de production affiche un message de rançon	Agent du matin
6 h 12	Poste débranché du réseau, non éteint ; photo de l'écran	Agent du matin
6 h 15	Appel du cadre d'astreinte	Cheffe de cuisine
6 h 30	Déclenchement du mode dégradé : classeur papier des régimes	Cadre d'astreinte
7 h 05	Prestataire joint, analyse à distance impossible, déplacement à 8 h	Cadre d'astreinte
9 h 20	Le serveur est aussi chiffré ; le DPO est prévenu	Direction

À vous de jouer – Exercice d'application 21.44

Citez quatre usages de la main courante après l'incident, et expliquez pourquoi on la tient sur papier.

Corrigé

Usages : établir l'heure à laquelle la structure a **eu connaissance** de la violation (point de départ des 72 heures) ; fournir les faits pour la **plainte** et l'**assurance** ; remplir la **notification** à la CNIL et le registre des violations ; nourrir le **retour d'expérience** (délais, décisions, difficultés). Sur **papier**, parce que les ordinateurs et la messagerie peuvent être touchés ou surveillés par l'attaquant.

Les déclarations : qui, quand, comment

Un incident peut entraîner plusieurs déclarations, à des destinataires différents, avec des délais différents. Les confondre ou les oublier aggrave la situation.

Destinataire	Quand	Qui déclare	Délai
CNIL	Violation de données personnelles présentant un risque pour les personnes	Le responsable du traitement (la structure), avec son DPO	72 heures après en avoir eu connaissance ; notification complétée ensuite si besoin
Personnes concernées	Risque élevé pour leurs droits et libertés	Le responsable du traitement	Dans les meilleurs délais
Registre interne	Toute violation, même sans risque	La structure	Dès l'analyse
CERT Santé et ARS	Incident grave de sécurité dans un établissement de santé ou médico-social concerné (chapitre 20)	L'établissement	Selon le dispositif de signalement en vigueur
Police, gendarmerie	Toute attaque (délit)	La structure	Le plus tôt possible ; 72 heures pour l'assurance
Assureur	Si un contrat couvre le risque cyber	La structure	Selon le contrat

Exemple – Calcul détaillé : un incident sur un week-end

Une diététicienne remarque le **vendredi à 18 h 40** que sa messagerie a envoyé des centaines de messages piégés ; elle prévient sa direction à 18 h 50. L'analyse du lundi montre que des comptes rendus de patients ont été transférés à une adresse inconnue.

- La structure a eu connaissance d'un incident **vendredi à 18 h 50** ; la violation de données (comptes rendus transférés) est **établie** lundi. On retient prudemment le vendredi : 18 h 50 + 72 h = **lundi 18 h 50**.
- Le week-end **ne suspend pas** le délai. Si l'analyse n'est pas terminée, on notifie dans le délai avec ce que l'on sait, et on complète.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.45

Un EHPAD apprend le mercredi à 11 h, par son éditeur, que les dossiers de 92 résidents ont été copiés lors d'une attaque chez l'éditeur le dimanche précédent. Qui notifie la CNIL, avant quelle heure, et faut-il informer les résidents ?

Corrigé

L'**EHPAD**, responsable du traitement, notifie la CNIL **avant samedi 11 h** (72 heures après avoir eu connaissance de la violation, mercredi 11 h). Les dossiers de résidents contiennent des **données de santé** de personnes vulnérables, copiées par des attaquants : le **risque est élevé**, les résidents (et leurs représentants) doivent être **informés** simplement et rapidement. L'EHPAD demande aussi à l'éditeur le détail des données touchées et vérifie si le contrat a été respecté.

Continuer l'activité : le mode dégradé

Quand l'informatique tombe, les patients doivent toujours manger, recevoir leurs soins et être suivis. Le **plan de continuité** prévoit comment travailler sans les outils habituels.

Définition – Plan de continuité et plan de reprise

- **Plan de continuité d'activité** (PCA) : l'organisation qui permet de **maintenir** les activités essentielles

pendant l'incident, en mode dégradé.

- **Plan de reprise d'activité** (PRA) : l'organisation qui permet de **rétablir** les outils et les données, puis de revenir au fonctionnement normal.

Activité	Information vitale	Moyen dégradé
Production des repas	Régimes, textures, allergies, nombre de repas par service	Liste papier ou export chiffré, mis à jour à fréquence fixe ; bons papier
Livraison à domicile	Adresses, jours, régimes, consignes d'accès	Feuilles de tournée imprimées, protégées
Consultations	Rendez-vous du jour et de la semaine, coordonnées des patients	Agenda exporté chaque semaine ; liste des patients prioritaires
Suivi nutritionnel	Derniers bilans des patients à risque	Synthèse papier des patients prioritaires

Attention – La liste de secours est aussi un risque

Une liste papier contient des données de santé : elle est réduite au **nécessaire** (pas de code d'accès au domicile sur une liste qui circule), rangée **sous clé**, datée, et l'ancienne version est **détruite** quand la nouvelle arrive. Le mode dégradé ne doit pas créer une nouvelle fuite.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.46

Pour le service diététique d'un hôpital, rédigez la liste des documents à préparer à l'avance pour le mode dégradé et leur fréquence de mise à jour.

Corrigé

1. **Liste des patients par service** avec régime, texture, allergies et repas interdits : **chaque jour** à heure fixe (ou export automatique chiffré). 2. **Bons de commande** papier pré-imprimés : stock vérifié chaque mois. 3. **Fiche réflexe** du mode dégradé et numéros utiles : à chaque changement, au moins une fois par an. 4. **Liste des patients prioritaires** du suivi nutritionnel (dénutrition sévère, nutrition artificielle) : **chaque semaine**. 5. Étiquettes de couleur pour les plateaux adaptés : stock vérifié chaque mois.

Communiquer pendant la crise

Une attaque provoque des inquiétudes : patients, familles, équipes, partenaires, journalistes. Une communication mal préparée peut aggraver la situation (rumeurs, faux messages qui profitent de la confusion).

Public	Message essentiel	Canal
Équipes	Ce qui se passe, ce qu'il faut faire et ne pas faire, qui est le contact	Réunion, téléphone, affichage (pas la messagerie touchée)
Patients et familles	Ce qui change pour eux (rendez-vous, repas), ce qui a pu être touché, à qui s'adresser	Courrier, téléphone, affichage, site de la structure
Partenaires	Ne pas ouvrir de message suspect venant de la structure ; canal provisoire	Téléphone, messagerie sécurisée
Médias	Déclaration courte et exacte, par une seule personne	Direction ou service de communication

À retenir – Les règles d'un bon message de crise

Un **seul** porte-parole ; des **faits** vérifiés, sans minimiser ni dramatiser ; ce que la structure **fait** ; ce que les personnes **doivent faire** ; un contact ; une prochaine information annoncée. On prévient aussi que des

escrocs peuvent profiter de la situation : « nous ne vous demanderons jamais vos coordonnées bancaires par message ».

À vous de jouer – Exercice d'application 21.47

Rédigez l'affichette (6 lignes au plus) posée à l'accueil d'un centre de santé victime d'un rançongiciel, pour les patients.

Corrigé

« **Information aux patients.** Notre centre subit une panne informatique liée à une attaque. Les consultations sont maintenues ; certains rendez-vous peuvent être décalés : nous vous appelons si c'est le cas. Nous ne vous demanderons **jamais** vos coordonnées bancaires ou votre numéro de sécurité sociale par SMS ou courriel : ne répondez pas à ces messages. Pour toute question : accueil ou [numéro]. Merci de votre compréhension. »

Ne pas payer, puis apprendre

Face à un rançongiciel, la tentation de payer est forte, surtout quand des patients attendent. Les autorités recommandent de **ne pas payer**.

Argument	Explication
Aucune garantie	Les attaquants ne donnent pas toujours la clé, et elle ne fonctionne pas toujours
Les données copiées restent chez eux	Payer n'efface pas la copie ; ils peuvent la revendre ou revenir
Financement du crime	La rançon finance d'autres attaques, y compris contre d'autres hôpitaux
Cible désignée	Une structure qui paie est souvent attaquée de nouveau

Méthode pas à pas – Un retour d'expérience utile

1. **Réunir** les personnes concernées, dans les semaines qui suivent, avec la main courante.
2. **Reconstituer** la chronologie et calculer les délais (détection, alerte, confinement, reprise).
3. **Chercher les causes** : outils, organisation, formation, contrat, sans désigner de coupable.
4. **Décider** des actions, chacune avec un responsable et une date.
5. **Vérifier** quelques mois plus tard que les actions sont faites, et mettre à jour les procédures.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.48

Lors du retour d'expérience d'une messagerie piratée, le directeur propose : « On retire l'accès à la messagerie à la personne qui a cliqué. » Répondez-lui.

Corrigé

Sanctionner la personne qui a cliqué **n'empêchera pas** le prochain clic : n'importe qui peut se faire piéger par un message bien construit. Surtout, cela découragera les autres de **signaler** rapidement leurs erreurs, alors que la rapidité du signalement limite les dégâts. Il vaut mieux corriger les **causes** : double authentification, alerte sur les envois massifs, sensibilisation de toute l'équipe, et remercier la personne qui aide à comprendre l'incident.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.49

Remettez dans l'ordre les actions d'une diététicienne qui découvre que son poste affiche une demande de rançon : a) prévenir le référent ou le prestataire ; b) débrancher le câble réseau et couper le Wi-Fi, sans éteindre ; c) noter l'heure de la découverte et ce qui est affiché ; d) ne pas payer et ne pas contacter les attaquants ; e) participer au retour d'expérience.

Corrigé

Ordre : **b** (isoler pour éviter la propagation), **c** (noter l'heure et prendre une photo de l'écran : c'est le début de la main courante), **a** (alerter), **d** (ne rien négocier soi-même : la décision appartient à la direction, avec les autorités), **e** (après l'incident). On n'éteint pas le poste : des traces utiles à l'enquête peuvent être perdues.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.50

Calculez la date et l'heure limites de notification à la CNIL (72 heures après la prise de connaissance) : a) découverte le lundi 9 mars 2026 à 9 h 15 ; b) le vendredi 13 mars 2026 à 17 h 30 ; c) le mercredi 30 décembre 2026 à 22 h. Que faire si toutes les informations ne sont pas encore connues ?

Corrigé

a) **Jeudi 12 mars 2026 à 9 h 15**. b) **Lundi 16 mars 2026 à 17 h 30** : le délai court aussi pendant le week-end. c) **Samedi 2 janvier 2027 à 22 h** : les jours fériés ne suspendent pas le délai. Si tout n'est pas connu, on fait une **notification initiale** dans le délai, puis on la complète ensuite : le RGPD permet de fournir les informations par étapes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Réagir et continuer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une main courante, et pourquoi la tenir sur papier ?
2. À partir de quand court le délai de 72 heures pour la CNIL ?
3. Le week-end suspend-il ce délai ?
4. Quelle violation est inscrite au registre interne ?
5. Quelle différence entre plan de continuité et plan de reprise ?
6. Citez deux précautions pour une liste papier de secours.
7. Citez trois règles d'un bon message de crise.
8. Pourquoi ne faut-il pas payer la rançon ?
9. Pourquoi un retour d'expérience ne cherche-t-il pas de coupable ?

Corrigé – Point d'étape – Réagir et continuer

1. Un journal daté des faits, décisions et actions ; sur papier car l'informatique peut être touchée.
2. Au moment où le responsable du traitement a connaissance de la violation.
3. Non.
4. Toutes, même celles qui ne présentent pas de risque.
5. La continuité maintient l'activité en mode dégradé ; la reprise rétablit les outils et les données.
6. Réduite au nécessaire, rangée sous clé, datée, ancienne version détruite.
7. Un seul porte-parole, des faits vérifiés, ce que les personnes doivent faire, un contact.

8. Aucune garantie, les données copiées restent chez les attaquants, cela finance le crime et désigne une cible.
9. Pour que chacun signale vite ses erreurs et que l'on corrige les vraies causes.

Sensibiliser l'équipe

Méthode pas à pas – Une action de sensibilisation en 30 minutes

1. **Accroche** : un exemple réel et proche (courriel d'hameçonnage reçu par la structure, anonymisé).
2. **Jeu** : « vrai ou suspect ? » sur cinq messages.
3. **Six gestes** (figure 21.1) remis sur une fiche plastifiée.
4. **Conduite à tenir** en cas de doute : qui appeler, quoi ne pas faire.
5. **Évaluation** : quiz court, puis exercice d'hameçonnage simulé quelques semaines plus tard (avec l'accord de la direction).

Construire un plan de sensibilisation

Une séance isolée ne suffit pas. Les comportements changent quand la sensibilisation est **répétée**, **concrète** et **mesurée**. Le diététicien, habitué à l'éducation pour la santé, dispose déjà des bons outils : partir des représentations, fixer des objectifs, varier les méthodes, évaluer.

Méthode pas à pas – Un plan de sensibilisation sur un an

1. **Constat** : incidents de l'année, observation des pratiques (mots de passe affichés, sessions ouvertes), mesure de départ (exercice simulé, questionnaire).
2. **Objectifs** : des comportements observables, chiffrés et datés (« dans six mois, 50 % des agents signalent le faux message de l'exercice »).
3. **Publics** : chaque public a ses risques (accueil : appels ; cuisine : fournisseurs ; direction : fraude au virement ; soignants : messagerie).
4. **Actions** : séances courtes, affiches, exemples réels anonymisés, exercices, rappels.
5. **Calendrier** : une action par trimestre au moins, pour entretenir l'attention.
6. **Évaluation** : les mêmes indicateurs qu'au départ, présentés sans nom.

Méthode	Durée	Intérêt	Limite
Quart d'heure sécurité, debout, à la prise de poste	10 à 15 min	Touche tout le monde, y compris les équipes en horaires décalés	Peu de temps pour les questions
Séance de 30 minutes avec un jeu « vrai ou suspect ? »	30 min	Active, mémorisable	Difficile à organiser pour tous
Affiche ou fiche plastifiée	Permanente	Rappel au bon endroit (près des postes)	S'use, n'est plus lue après quelques semaines
Exercice d'hameçonnage simulé	Quelques secondes pour l'agent	Mesure les comportements réels	Doit être encadré (voir ci-dessous)
Module en ligne	20 à 45 min	Suivi individuel	Peu adapté aux agents peu à l'aise avec l'écrit

À vous de jouer – Exercice d'application 21.51

Pour l'équipe d'un service de portage de repas (12 livreurs, 3 agents administratifs, 1 diététicienne), proposez trois actions de sensibilisation adaptées, avec leur calendrier.

Corrigé

1. **Trimestre 1** : quart d'heure sécurité à la prise de poste des livreurs : « Je ne donne jamais d'information sur un bénéficiaire par téléphone ; les feuilles de tournée ne restent pas visibles dans le véhicule. » 2. **Trimestre 2** : séance de 30 minutes pour les agents administratifs et la diététicienne : faux messages de fournisseurs et fraude au RIB, avec la procédure de rappel. 3. **Trimestre 3** : exercice d'hameçonnage simulé pour les personnes qui ont une messagerie, après information, puis retour collectif sans nom. Une affiche près du poste partagé rappelle les gestes toute l'année.

L'exercice d'hameçonnage simulé : un outil à encadrer

Envoyer un faux message à l'équipe pour mesurer ses réactions est efficace, mais touche à la **confiance** et aux **droits des salariés**. Il doit être préparé avec soin.

Condition	Pourquoi
Décision de la direction, avis du DPO, information des représentants du personnel	Le traitement des réactions des agents est un traitement de données personnelles ; il doit être transparent
Information préalable de l'équipe (« des exercices auront lieu cette année ») sans annoncer la date	Loyauté envers les salariés, sans fausser la mesure
Message réaliste mais **non cruel**	Pas de faux licenciement, de fausse prime, de faux décès : on ne joue pas avec les émotions fortes
Aucun mot de passe enregistré	La page d'exercice ne doit pas collecter les identifiants saisis
Page pédagogique immédiate	La personne qui clique apprend tout de suite les signes qu'elle n'a pas vus
Résultats **anonymes** et **aucune sanction**	L'objectif est d'apprendre et de mesurer un progrès collectif

Attention – Un exercice mal conduit détruit la confiance

Si les agents se sentent piégés et jugés, ils cesseront de signaler leurs erreurs, ce qui est le contraire du but recherché. Un bon exercice se termine toujours par un **retour collectif** positif : « 12 personnes ont signalé le message, bravo ; voici les trois indices à repérer. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.52

Un directeur veut envoyer un faux message « Prime exceptionnelle de fin d'année : cliquez pour la recevoir » et afficher ensuite la liste des personnes qui ont cliqué. Donnez trois raisons de refuser, et proposez un autre scénario.

Corrigé

1. Le message joue sur une **attente forte** (une prime) : il crée de la déception et de la colère, et nuit au climat social. 2. Afficher les noms est une **sanction publique**, contraire au but (apprendre) et à la protection des données des agents. 3. Les agents ne signaleront plus leurs erreurs par peur d'être exposés. **Autre scénario** : un faux message de livraison de fournitures ou de partage de document, suivi d'une page pédagogique et d'un retour collectif sans nom.

Mesurer les progrès avec prudence

Les indicateurs d'un exercice simulé portent souvent sur de petits effectifs. Il faut savoir calculer, mais aussi savoir ne pas trop conclure.

Exemple – Calcul détaillé : deux exercices dans un centre de 60 agents

Premier exercice : **19 clics** sur 60 agents ; second, six mois plus tard : **7 clics** sur 60. Signalements : 6 puis 21.

- Taux de clic : 19 / 60 = **31,7 %**, puis 7 / 60 = **11,7 %** ; taux de signalement : 6 / 60 = **10,0 %**, puis 21 / 60 = **35,0 %**.
- Conditions de l'intervalle de confiance : n = 60 ≥ 30 ; premier exercice : 19 et 41 ≥ 5 ; second : 7 et 53 ≥ 5 : vérifiées.
- IC à 95 % du premier taux : 0,317 ± 1,96 × √(0,317 × 0,683 / 60) ≈ 0,317 ± 0,118, soit **[19,9 % ; 43,4 %]**.
- IC à 95 % du second : 0,117 ± 1,96 × √(0,117 × 0,883 / 60) ≈ 0,117 ± 0,081, soit **[3,5 % ; 19,8 %]**.
- Les deux intervalles ne se chevauchent pas, de très peu : la baisse est **probablement réelle**. Mais avec 60 personnes, les intervalles sont larges (plus ou moins 8 à 12 points) : on parle d'une **tendance encourageante**, à confirmer.

Attention – Ce que les chiffres ne disent pas

Un taux de clic dépend beaucoup du **message choisi** : un message facile à repérer donne un bon résultat sans que l'équipe ait progressé. On compare donc des messages de difficulté comparable, et on suit plusieurs indicateurs (clic, saisie, signalement, délai du premier signalement).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.53

Dans un service de 60 agents, un exercice donne 15 clics. Calculez le taux de clic et son intervalle de confiance à 95 %, après avoir vérifié les conditions. Peut-on dire que ce service fait mieux que le premier exercice de l'exemple (19 clics sur 60) ?

Corrigé

Taux : 15 / 60 = **25,0 %**. Conditions : n = 60 ≥ 30, n × p = 15 ≥ 5, n × (1 – p) = 45 ≥ 5. Marge : 1,96 × √(0,25 × 0,75 / 60) ≈ 0,110 ; IC ≈ **[14,0 % ; 36,0 %]**. Cet intervalle **chevauche largement** celui du premier exercice ([19,9 % ; 43,4 %]) : on ne peut pas conclure que ce service fait mieux ; la différence (6,7 points) peut être due au hasard ou au message choisi.

Adapter la sensibilisation aux métiers

Les risques ne sont pas les mêmes à l'accueil, en cuisine ou au bureau de la direction. Une sensibilisation efficace parle **le langage du métier** et part de **situations vécues**.

Public	Risques principaux	Message clé	Format adapté
Accueil, secrétariat	Appels d'ingénierie sociale, faux patients, faux techniciens	« Aucune information par téléphone sans vérification »	Jeu de rôle d'un appel
Cuisine, magasin	Faux fournisseurs, fausses factures, clés USB, postes partagés	« Un changement de RIB ou de commande se vérifie par téléphone »	Quart d'heure debout, affiche plastifiée
Soignants, diététiciennes	Messagerie piratée, erreurs d'envoi, comptes partagés	« Je vérifie le destinataire ; je n'utilise que mon compte »	Exemple réel anonymisé
Direction, comptabilité	Fraude au faux dirigeant, rançongiciel	« Aucune exception à la double validation »	Étude de cas, exercice de crise
Intervenants à domicile	Téléphone perdu, feuilles de tournée, Wi-Fi des usagers	« Mon téléphone est verrouillé, mes feuilles ne restent pas visibles »	Fiche de poche

Astuce – Utiliser les méthodes de l'éducation pour la santé

Les principes que vous appliquez dans un atelier nutritionnel valent aussi ici : partir de ce que les personnes savent et vivent, éviter la peur et la culpabilisation, proposer des gestes simples et réalisables, valoriser les réussites, évaluer. Une équipe qui comprend **pourquoi** un geste protège les patients l'adopte plus volontiers qu'une règle imposée.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.54

Une partie des agents de cuisine d'une cuisine centrale lit difficilement le français. Proposez trois adaptations de la sensibilisation.

Corrigé

1. Des **pictogrammes** et des photos plutôt que du texte (une clé USB barrée, un téléphone avec « j'appelle »). 2. Des **démonstrations** et des mises en situation à l'oral, avec un agent relais qui parle aussi la langue de collègues si besoin. 3. Une affiche **traduite** ou bilingue, et une vérification de la compréhension par une question simple à chacun (« que fais-tu si… ? »), sans le mettre en difficulté devant le groupe.

Sensibiliser les usagers et les patients

Le diététicien peut aussi aider les personnes qu'il accompagne à se protéger. Les arnaques en ligne touchent particulièrement les personnes âgées, isolées ou fragilisées par la maladie, et elles ont des conséquences sur la santé (abandon de traitement, dénutrition, stress).

Moment	Action possible
Atelier d'éducation thérapeutique	Une séquence « vraies et fausses promesses de santé » avec des exemples de publicités
Consultation	Une question simple : « Avez-vous acheté des produits ou suivi des conseils trouvés sur Internet ? »
Salle d'attente	Une affiche « Trois signes d'une arnaque » et les numéros utiles
Atelier cuisine avec des seniors	Un temps de 20 minutes « Vrai bon plan ou arnaque ? »
Lettre d'information de la structure	Un rappel : « Nous ne vous demanderons jamais vos coordonnées bancaires par SMS »

À retenir – Trois signes à transmettre aux usagers

1. **L'urgence** (« plus que 2 heures », « votre compte sera bloqué »). 2. **La demande** d'argent, de coordonnées bancaires, de code, de numéro de sécurité sociale. 3. **La promesse trop belle** (guérison, perte de poids rapide, cadeau). Et une règle : **je vérifie en appelant moi-même** le numéro que je connais, et j'en parle à un proche ou à un professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.55

Rédigez le texte d'une affiche (5 lignes au plus) pour la salle d'attente d'un cabinet de diététique, sur les arnaques aux produits minceur.

Corrigé

« **Perdre 8 kg en un mois ? C'est une arnaque.** Méfiez-vous des publicités avec un faux expert, une offre à 1 € et un compte à rebours. Aucun produit ne fait maigrir sans risque. Avant d'acheter ou de changer votre traitement, parlez-en à votre diététicien ou à votre médecin. Victime ? Appelez votre banque et signalez sur

17Cyber ou *cybermalveillance.gouv.fr*. »

À vous de jouer – Exercice d'application 21.56

Une stagiaire de BTS veut évaluer l'effet d'une sensibilisation dans un service de 75 agents. Trois exercices de faux hameçonnage ont lieu à trois mois d'intervalle. Clics : 18, puis 11, puis 6. Signalements : 5, puis 19, puis 34. Calculez les taux et commentez.

Corrigé

Taux de clic : 18 / 75 = **24,0 %** ; 11 / 75 ≈ **14,7 %** ; 6 / 75 = **8,0 %**. Taux de signalement : 5 / 75 ≈ **6,7 %** ; 19 / 75 ≈ **25,3 %** ; 34 / 75 ≈ **45,3 %**. Les clics baissent et les signalements augmentent : l'équipe ne se contente pas d'éviter le piège, elle **alerte**, ce qui permet de réagir vite. Limites : 75 agents, c'est un petit effectif (un ou deux agents de plus changent le taux de plus d'un point) ; les messages des trois exercices n'avaient peut-être pas la même difficulté.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.57

Rédigez un quiz de cinq questions fermées (vrai ou faux) à poser en fin de « quart d'heure sécurité » à des agents de restauration, avec les réponses.

Corrigé

1. « Un message qui vient de l'adresse habituelle d'un fournisseur est forcément sûr. » **Faux** : sa messagerie peut être piratée. 2. « Je peux prêter mon badge ou mon code à un collègue pour la journée. » **Faux** : tout ce qu'il fera sera enregistré à mon nom. 3. « Si l'écran affiche un message bizarre, je débranche le câble réseau et je préviens. » **Vrai**. 4. « Un changement de RIB demandé par courriel se vérifie par téléphone, au numéro connu. » **Vrai**. 5. « Si j'ai cliqué par erreur, mieux vaut ne rien dire. » **Faux** : plus on signale tôt, moins les dégâts sont grands, et on ne sera pas sanctionné pour une erreur signalée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sensibiliser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes d'un plan de sensibilisation.

2. Pourquoi une séance unique ne suffit-elle pas ?

3. Citez quatre conditions d'un exercice d'hameçonnage simulé acceptable.

4. Pourquoi ne faut-il pas sanctionner les personnes qui cliquent ?

5. Quelle formule donne l'intervalle de confiance à 95 % d'une proportion ?

6. Pourquoi faut-il comparer des messages de difficulté comparable ?

7. Quel message clé pour une équipe de cuisine ?

8. Citez trois signes d'arnaque à transmettre aux usagers.

Corrigé – Point d'étape – Sensibiliser

1. Constat, objectifs, publics, actions, calendrier, évaluation.

2. L'attention baisse en quelques semaines : il faut répéter et varier.

3. Décision et information préalables (direction, DPO, représentants, équipe), message non cruel, aucun mot de passe enregistré, page pédagogique, résultats anonymes sans sanction.

4. Elles cesseraient de signaler leurs erreurs, ce qui retarde la réaction.

5. $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, si $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$.
6. Le taux de clic dépend beaucoup du message choisi.
7. Un changement de RIB ou de commande se vérifie par téléphone (ou : aucune clé USB inconnue).
8. L'urgence, la demande d'argent ou de données, la promesse trop belle.

21.3.5 Fil rouge : un environnement de travail sûr pour le projet des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 21.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 21.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les mesures d'Inès

- Une **session personnelle** sur l'ordinateur du centre, supprimée à la fin du stage ; verrouillage de l'écran à chaque absence (l'ordinateur est à l'accueil).
- Les fichiers du projet (inscriptions, questionnaires, fiches techniques) dans l'**espace partagé sauvegardé** du centre, et non sur sa clé USB ou son stockage personnel.
- Une **phrase de passe** unique et la double authentification sur sa messagerie de stage.
- Un courriel suspect « de la CAF » reçu par l'accueil pendant son stage : Inès l'a signalé à la directrice, qui a prévenu l'équipe ; une affiche « Attention aux faux messages » a été posée à l'accueil pour les usagers.

21.4 Approfondissements

21.4.1 Les objets connectés et les applications

Balances, montres ou applications connectées collectent des données parfois sensibles ; elles doivent être paramétrées (comptes, partages), mises à jour et choisies avec précaution (hébergement, éditeur).

Les objets connectés en santé : utiles et exposés

Balances, podomètres, montres, capteurs de glycémie, piluliers connectés : ces objets aident à suivre une maladie ou à motiver une personne. Mais ils collectent des données de santé en continu, les envoient sur Internet et sont souvent mal protégés.

Risque	Exemple	Mesure
Collecte excessive	Une montre enregistre la position GPS en permanence alors que seul le nombre de pas est utile	Désactiver les fonctions inutiles (minimisation)
Mot de passe par défaut	« 0000 » identique pour tous les appareils	Changer le mot de passe à l'installation
Absence de mises à jour	Le fabricant arrête le support après deux ans	Choisir un fabricant qui garantit les mises à jour
Hébergement inconnu	Données envoyées « dans le cloud », hors Union européenne	Vérifier l'hébergement, la certification HDS si l'objet est utilisé dans une prise en charge
Réutilisation commerciale	Application gratuite « financée par des partenaires »	Lire la politique de confidentialité ; refuser le partage publicitaire
Dépendance et anxiété	Pesée plusieurs fois par jour, obsession des chiffres	Définir avec la personne un usage raisonné

Exemple – Calcul détaillé : un capteur de glycémie en continu

Un capteur de glycémie en continu enregistre une mesure toutes les 5 minutes : 12 mesures par heure × 24

heures = **288 mesures par jour**, soit 288 × 30 = **8 640** par mois et 288 × 365 = **105 120** par an. Ces données, très utiles au patient et à l'équipe soignante, décrivent aussi ses repas, son sommeil et son activité. Leur partage (avec le médecin, avec la diététicienne, avec une application tierce) doit être **choisi** par le patient et passer par des outils sûrs.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.58

Une patiente suivie pour une obésité veut connecter sa balance à une application gratuite qui « partage vos progrès avec la communauté ». Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

Lui expliquer que son poids est une **donnée de santé** et que le partage avec une « communauté » le rend visible par des inconnus, de façon parfois définitive. Lui conseiller de **désactiver** le partage public, de lire qui héberge les données et ce que l'application en fait, de changer le mot de passe de la balance, et de garder les chiffres pour elle et son équipe de soins. Lui proposer aussi une **fréquence de pesée** raisonnable (par exemple une fois par semaine) pour éviter que la balance devienne une source d'anxiété.

Recommander une application : les questions à se poser

Les patients demandent souvent : « Quelle application me conseillez-vous ? » Le diététicien qui recommande une application engage sa crédibilité. Il vérifie au moins la **fiabilité du contenu** et la **protection des données**.

Question	Ce que l'on cherche	Signal d'alerte
Qui l'édite ?	Un éditeur identifié, une adresse, des professionnels de santé associés	Aucune mention légale
D'où viennent les données nutritionnelles ?	Une table de référence citée (Ciqual)	Valeurs non sourcées, « calories » sans origine
Quelles données sont demandées ?	Le strict nécessaire	Accès aux contacts, à la localisation, au micro sans raison
Où sont-elles hébergées, et partagées avec qui ?	Hébergement dans l'Union européenne, pas de revente	Partage avec des « partenaires » publicitaires
Peut-on supprimer son compte et ses données ?	Une fonction simple de suppression et d'export	Aucune procédure
Le contenu est-il adapté ?	Pas de régime restrictif imposé, pas de promesse	Objectifs de perte de poids rapides, défis, classements

Attention – Application de bien-être ou dispositif médical

Une application qui donne une recommandation **pour un patient** (dose, traitement, diagnostic) peut être un **dispositif médical** soumis à des règles particulières (chapitre 20). Une application de suivi alimentaire générale ne l'est pas. Dans le doute, on vérifie le marquage et l'usage prévu par le fabricant.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.59

Construisez une grille de six critères notés sur 2 points pour comparer deux applications de suivi alimentaire avant de les recommander dans un programme d'éducation thérapeutique.

Corrigé

Exemple : 1. **Éditeur identifié** (0 : inconnu ; 1 : identifié ; 2 : identifié avec des professionnels de santé). 2. **Source des données** nutritionnelles (0 : aucune ; 2 : Ciqual citée). 3. **Données demandées** (0 : excessives ; 2 : strict nécessaire). 4. **Hébergement et partage** (0 : inconnu ou revente ; 2 : Union européenne, sans partage commercial). 5. **Suppression** du compte et des données (0 : impossible ; 2 : simple). 6. **Contenu** (0 : promesses, classements ; 2 : conseils équilibrés, sans objectif imposé). Total sur 12 ; on ne recommande pas une application qui a 0 à l'un des critères 3, 4 ou 6.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.60

Une application gratuite de suivi alimentaire demande, à l'installation, l'accès : a) à l'appareil photo ; b) à la localisation précise en permanence ; c) aux contacts ; d) au micro ; e) aux données de pas du téléphone. Pour une patiente qui veut photographier ses repas et suivre son activité, dites quelles autorisations accepter et lesquelles refuser.

Corrigé

Accepter : **a** (photos des repas : c'est l'usage prévu) et **e** (pas : utile au suivi de l'activité). Refuser : **b** (la localisation permanente révèle le domicile, le travail, les habitudes ; elle n'est pas utile à un journal alimentaire), **c** (les contacts appartiennent à d'autres personnes), **d** (aucune fonction de l'application ne justifie le micro). Règle générale : une autorisation se justifie par une fonction que l'on utilise ; sinon on la refuse, et on vérifie de nouveau les réglages après chaque mise à jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.61

Un patient suivi pour un diabète veut vous envoyer chaque semaine des captures d'écran de son lecteur de glycémie par une messagerie grand public de son téléphone. Que lui répondez-vous ? Proposez deux solutions.

Corrigé

On le remercie de son implication, puis on explique que ces données de santé seraient stockées sur des serveurs non maîtrisés, dans le téléphone de la diététicienne, et parfois dans des sauvegardes automatiques. Solutions : 1. Utiliser la **messagerie de Mon espace santé**, dans laquelle un professionnel peut écrire au patient depuis sa messagerie sécurisée de santé. 2. Utiliser la **plateforme de partage** proposée par le fabricant du lecteur ou par l'équipe de diabétologie, si la diététicienne y a un accès professionnel. À défaut, le patient apporte son carnet ou son lecteur en consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.62

Une salle de sport partenaire d'un programme de prévention de l'obésité propose de prêter des bracelets connectés aux participants. Listez quatre questions à poser avant d'accepter.

Corrigé

1. **Où vont les données** (serveurs, pays) et qui y a accès (la salle, le fabricant, des partenaires commerciaux) ? 2. **Que deviennent les données** à la fin du programme : sont-elles supprimées ? 3. Les participants peuvent-ils **refuser** sans être exclus du programme, et ont-ils été informés clairement ? 4. Comment le bracelet est-il **remis à zéro** entre deux participants, pour que le suivant ne voie pas les données du précédent ? On peut ajouter : le compte est-il créé avec un pseudonyme ? La mise à jour du bracelet est-elle assurée ?

21.4.2 Le télétravail

Matériel fourni par la structure, connexion sécurisée (réseau privé virtuel), pas d'impression de documents sensibles à domicile, attention aux écrans visibles et aux conversations entendues.

Le travail à distance et en déplacement

Le diététicien travaille souvent hors de son bureau : télétravail, visites à domicile, interventions dans des écoles ou des structures partenaires, consultations dans plusieurs lieux. Chaque situation expose les données à de nouveaux risques.

Situation	Risque	Bonne pratique
Télétravail à domicile	Ordinateur familial partagé, enfants, documents imprimés	Matériel professionnel réservé au travail, session verrouillée, pas d'impression de dossiers à domicile
Wi-Fi public (gare, café, hôtel)	Réseau non protégé, faux réseau portant le nom du lieu	Partage de connexion de son téléphone, ou accès sécurisé fourni par la structure (réseau privé virtuel)
Train, salle d'attente	Écran visible, conversation entendue	Filtre de confidentialité, pas de nom de patient à voix haute
Visite à domicile	Feuilles de tournée oubliées, téléphone perdu	Documents dans une pochette fermée, téléphone verrouillé et chiffré
Voiture	Vol du matériel laissé à l'intérieur	Ne jamais laisser le matériel seul ; à défaut, coffre fermé, hors de la vue, avant d'arriver
Intervention chez un partenaire	Clé USB branchée sur un poste inconnu	Présentation envoyée à l'avance ou ouverte depuis un espace sécurisé

Définition – Réseau privé virtuel (VPN)

Connexion **chiffrée** entre l'appareil et le réseau de la structure, à travers Internet. Elle permet de travailler à distance comme si l'on était au bureau, sans que les échanges puissent être lus sur le réseau utilisé (Wi-Fi public, box familiale).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.63

Rédigez cinq règles d'une charte de télétravail pour les diététiciennes d'un réseau de santé.

Corrigé

1. « Je travaille uniquement sur le **matériel professionnel** fourni, chiffré et mis à jour ; personne d'autre ne l'utilise. » 2. « Je me connecte aux outils du réseau par l'**accès sécurisé** et la double authentification ; jamais par un Wi-Fi public sans protection. » 3. « Je **verrouille** ma session dès que je m'éloigne, même chez moi. » 4. « Je **n'imprime pas** de dossier à domicile et je ne copie aucun dossier sur un support personnel. » 5. « Je passe mes appels concernant des patients **à l'abri des oreilles** ; en cas de perte ou de vol, je préviens immédiatement le référent. »

Le téléphone professionnel

Le téléphone est devenu un outil de travail complet : messagerie, agenda, photos, applications de santé, e-CPS. Perdu ou volé, il ouvre la porte à beaucoup de données.

Règle	Pourquoi
Code de verrouillage (6 chiffres au moins, ou biométrie) et verrouillage automatique	Un téléphone trouvé ne doit pas s'ouvrir
Chiffrement activé (par défaut sur les téléphones récents protégés par un code)	Les données restent illisibles
Mises à jour du système et des applications	Les failles des téléphones sont aussi exploitées
Applications installées seulement depuis les magasins officiels	Les applications piégées circulent hors des magasins
Pas de photo de dossier, de plateau nominatif ou de liste de régimes dans la galerie personnelle	Les photos se synchronisent souvent vers un stockage personnel
Fonction de localisation et d'effacement à distance activée	En cas de perte, on peut effacer le téléphone
Messagerie grand public évitée pour les données de santé	Groupes non maîtrisés, sauvegardes hors de contrôle

À vous de jouer – Exercice d'application 21.64

Une diététicienne a perdu son téléphone professionnel (verrouillé par un code à 4 chiffres « 1234 ») dans un bus. Il contient sa messagerie, l'application e-CPS et des photos de menus adaptés de patients. Que doit-elle faire, dans l'ordre ?

Corrigé

1. **Prévenir** immédiatement le référent ou le service informatique. 2. **Effacer à distance** le téléphone (et le localiser si possible). 3. **Changer** le mot de passe de la messagerie et faire révoquer ou réinitialiser l'e-CPS selon la procédure de l'Agence du numérique en santé. 4. Faire **bloquer la ligne** par l'opérateur. 5. Avec le DPO, **analyser** la violation : le code « 1234 » est très faible, les photos de patients ont pu être consultées : inscription au registre et notification à la CNIL si le risque est réel. 6. **Porter plainte** ou déclarer la perte. Pour l'avenir : code plus long, pas de photos nominatives dans le téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.65

Dans le train, une diététicienne en télétravail veut relire des bilans sur son ordinateur professionnel. Le Wi-Fi gratuit du train est disponible. Listez quatre précautions.

Corrigé

1. Se connecter par le **partage de connexion** de son téléphone professionnel ou, si le Wi-Fi public est utilisé, toujours par le **VPN** de la structure. 2. Poser un **filtre de confidentialité** sur l'écran et s'asseoir dos à une paroi : un voisin peut lire. 3. Ne pas téléphoner à un patient ou parler d'un dossier à voix haute. 4. **Verrouiller** le poste à chaque déplacement, même de quelques secondes, et ne jamais laisser l'ordinateur sans surveillance. Si le travail n'est pas urgent, le plus sûr est de le faire au bureau ou à domicile.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.66

Une diététicienne réalise des consultations à distance depuis son domicile. Rédigez cinq règles pour qu'elles restent confidentielles et sécurisées.

Corrigé

1. Utiliser un **outil de vidéotransmission** sécurisé, choisi selon les recommandations de l'Agence du numérique en santé, jamais un outil grand public non autorisé. 2. Envoyer un **lien unique** pour chaque

rendez-vous et activer la salle d'attente. 3. Travailler dans une **pièce fermée**, sans autre personne, avec un casque. 4. Ne pas **enregistrer** la séance ; noter le compte rendu dans le dossier du patient. 5. **Vérifier l'identité** du patient au début, et lui demander s'il est seul ou s'il accepte la présence d'un proche.

21.4.3 La sécurité dans les petites structures

Sans service informatique, une association peut s'appuyer sur les guides de l'ANSSI et de *cybermalveillance.gouv.fr*, désigner un référent, faire un diagnostic simple et prévoir un plan de continuité (que faire si l'ordinateur est inutilisable ? liste papier des inscrits, contacts des partenaires).

La sécurité d'une diététicienne libérale, pas à pas

Une diététicienne libérale est seule responsable du traitement des données de ses patients. Elle n'a pas de service informatique, mais elle peut atteindre un bon niveau de sécurité avec des mesures simples, peu coûteuses, mises en place progressivement.

Méthode pas à pas – Un plan en trois temps

Cette semaine (sans coût) : double authentification sur la messagerie et le logiciel ; mises à jour automatiques ; verrouillage de la session après quelques minutes ; chiffrement de l'ordinateur portable et du téléphone.

Ce mois-ci : gestionnaire de mots de passe ; un mot de passe différent par service ; sauvegardes selon la règle 3-2-1, avec un disque débranché et une copie externalisée chiffrée ; premier test de restauration.

Cette année : logiciel de suivi hébergé chez un hébergeur certifié HDS ; registre des traitements ; procédure écrite en cas d'incident (qui appeler, 72 heures) ; formation courte ; vérification annuelle de l'ensemble.

Exemple – Calcul détaillé : le coût annuel de la sécurité

Coûts fictifs : gestionnaire de mots de passe 3 € par mois ; sauvegarde externalisée chiffrée 8 € par mois ; deux disques externes à 70 € renouvelés tous les 3 ans ; logiciel hébergé HDS 30 € par mois.

- Gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 8 × 12 = 96 € ; disques : 2 × 70 / 3 ≈ 46,67 € ; logiciel : 30 × 12 = 360 €.
- Total : **538,67 € par an**. Pour 900 consultations par an, cela représente 538,67 / 900 ≈ **0,60 € par consultation**.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.67

Une diététicienne libérale réalise 1 200 consultations par an. Elle choisit un logiciel HDS à 25 € par mois, un gestionnaire à 3 € par mois et une sauvegarde externalisée à 6 € par mois. Calculez le coût annuel et le coût par consultation.

Corrigé

Logiciel : 25 × 12 = 300 € ; gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 6 × 12 = 72 €. Total : **408 € par an**, soit 408 / 1 200 = **0,34 € par consultation**.

Les associations et les petites structures

Une association de prévention, un centre social, une épicerie solidaire traitent souvent des données sensibles (situations sociales, allergies, santé) avec des moyens très limités et des bénévoles qui changent. Quelques choix d'organisation font une grande différence.

Difficulté	Réponse simple
Pas de service informatique	Un **référent** désigné (salarié ou bénévole), un prestataire de proximité trouvé grâce à *cybermalveillance.gouv.fr*
Bénévoles nombreux et changeants	Comptes nominatifs, droits limités, procédure d'arrivée et de départ
Ordinateurs personnels des bénévoles	Outils en ligne de l'association avec double authentification ; aucune copie de fichier sur un ordinateur personnel
Fichiers partagés par lien public	Partage nominatif, tableur réduit au nécessaire
Pas de budget	Mesures gratuites d'abord (mises à jour, double authentification, sauvegarde sur un disque débranché)
Pas de plan en cas de panne	Liste papier des inscrits et des contacts des partenaires, rangée et mise à jour

Exemple – L'autodiagnostic en dix questions

cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSSI proposent des questionnaires simples pour faire le point. Une association peut se poser dix questions : Qui est notre référent ? Nos mises à jour sont-elles automatiques ? Avons-nous des comptes partagés ? La double authentification est-elle activée ? Où sont nos sauvegardes, et les avons-nous testées ? Nos ordinateurs portables sont-ils chiffrés ? Qui a accès à quels fichiers ? Que faisons-nous en cas d'attaque ? Nos bénévoles ont-ils été sensibilisés ? Notre prestataire est-il encadré par un contrat ? Chaque « non » devient une action.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.68

Une épicerie solidaire tient le fichier de ses 180 bénéficiaires (situation familiale, revenus, allergies) sur l'ordinateur personnel de sa présidente. Proposez quatre mesures prioritaires.

Corrigé

1. **Déplacer** le fichier vers un outil de l'association (espace en ligne professionnel avec double authentification), et le supprimer de l'ordinateur personnel. 2. **Réduire** le fichier au nécessaire (minimisation : les revenus détaillés sont-ils utiles une fois l'accès validé ?). 3. **Sauvegarder** selon la règle 3-2-1, avec une copie déconnectée. 4. **Limiter l'accès** aux bénévoles qui en ont besoin, avec des comptes nominatifs, et désigner un référent. On peut aussi demander un diagnostic à un prestataire référencé par *cybermalveillance.gouv.fr*.

Coter les risques simplement

Les petites structures n'ont pas besoin d'une méthode lourde pour choisir leurs priorités. Une cotation simple suffit souvent : pour chaque scénario, on estime la **vraisemblance** et la **gravité**, puis on traite d'abord les risques les plus élevés.

Note	Vraisemblance	Gravité
1	Très peu probable	Conséquences minimes, vite réparées
2	Possible	Gêne réelle, réparable
3	Probable	Conséquences importantes pour les personnes ou l'activité
4	Très probable, déjà arrivé	Conséquences graves ou durables (santé, données de santé divulguées)

Niveau de risque = vraisemblance × gravité, de 1 à 16. Repères : 1 à 3 faible ; 4 à 7 modéré ; 8 à 11 élevé ; 12 à 16 critique.

Exemple – Calcul détaillé : trois scénarios dans une association

- Hameçonnage de la messagerie du président : vraisemblance 3, gravité 3 : **9** (élevé). Avec la double authentification, la vraisemblance passe à 1 : **3** (faible).
- Perte de l'ordinateur portable de la trésorière, non chiffré : 2 × 3 = **6** (modéré). Avec le chiffrement, la gravité passe à 1 : **2**.
- Panne du disque qui contient le fichier des adhérents, sans sauvegarde : 2 × 4 = **8** (élevé). Avec une sauvegarde 3-2-1 testée, la gravité passe à 1 : **2**.
- Somme des niveaux : 9 + 6 + 8 = 23 avant ; 3 + 2 + 2 = 7 après, soit une baisse de (23 − 7) / 23 × 100 ≈ **69,6 %** (indicateur grossier, utile pour montrer l'effet d'un plan).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.69

Une mesure réduit-elle la vraisemblance ou la gravité ? a) chiffrer les portables ; b) former l'équipe à l'hameçonnage ; c) sauvegarde déconnectée ; d) mises à jour automatiques ; e) liste papier de secours.

Corrigé

a) **Gravité** (le vol reste possible, mais les données sont illisibles). b) **Vraisemblance**. c) **Gravité** (on peut restaurer). d) **Vraisemblance** (moins de failles exploitables). e) **Gravité** (l'activité continue pendant la panne).

Le matériel en fin de vie

Un ordinateur, un téléphone, une imprimante multifonction ou une clé USB qui quittent la structure (don, revente, recyclage, retour au loueur) emportent souvent des données. La suppression des fichiers ou le formatage rapide ne les effacent pas vraiment.

Méthode pas à pas – Avant qu'un appareil quitte la structure

1. Récupérer les données utiles et vérifier qu'elles sont bien sauvegardées ailleurs.

2. Déconnecter l'appareil des comptes (messagerie, logiciel, e-CPS, licences) et le retirer de l'inventaire.

3. Effacer de façon sûre avec un outil d'effacement reconnu, ou réinitialiser complètement un téléphone chiffré.

4. Détruire le disque s'il ne peut pas être effacé (appareil en panne), par un prestataire qui délivre un certificat.

5. Tracer : une attestation par appareil (numéro de série, date, méthode, nom de la personne).

Attention – Les appareils oubliés

Les **photocopieurs et imprimantes multifonctions** ont souvent un disque qui garde une copie des documents numérisés ou imprimés ; les **téléphones** contiennent messages et photos ; les **clés USB** et **cartes mémoire** des balances ou appareils photo aussi. Ils suivent la même procédure.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.70

Un service de restauration rend au loueur son photocopieur multifonction, qui a servi à numériser les fiches de régimes des patients pendant quatre ans. Que faut-il demander ?

Corrigé

Demander au loueur l'**effacement sûr** ou la **destruction** du disque interne avant l'enlèvement, avec une

attestation écrite (numéro de série, méthode, date). Vérifier que cette obligation figure dans le contrat de location (et l'y ajouter pour le prochain). En attendant, ne pas laisser partir l'appareil sans cette garantie : le disque contient des données de santé de nombreux patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.71

Une diététicienne libérale (données fictives) équipe son cabinet : antivirus 60 € par an, sauvegarde en ligne 8 € par mois, gestionnaire de mots de passe 3 € par mois, disque externe 90 € (compté sur un an). Elle réalise 1 200 consultations par an à 45 €. a) Calculez le coût annuel et le coût par consultation. b) Une attaque fermerait le cabinet 5 jours de 6 consultations et coûterait 800 € de remise en état : comparez.

Corrigé

a) 60 + 8 × 12 + 3 × 12 + 90 = 60 + 96 + 36 + 90 = **282 €** par an ; 282 / 1 200 ≈ **0,24 €** par consultation. b) Perte de recettes : 5 × 6 × 45 = 1 350 € ; avec la remise en état : 1 350 + 800 = **2 150 €**. Les mesures coûtent environ 13 % d'un seul incident, sans compter le temps perdu, la perte de confiance des patients et une éventuelle sanction. L'argument financier aide à convaincre, mais l'essentiel est la protection des patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.72

Un assureur propose à un petit centre de santé un contrat « cyber ». Citez trois points à vérifier dans le contrat et une obligation à respecter après une attaque pour être indemnisé.

Corrigé

Points : 1. Ce qui est **couvert** (frais d'experts, restauration des données, perte d'exploitation, frais de notification, responsabilité envers les patients). 2. Les **conditions** demandées (sauvegardes déconnectées, double authentification, mises à jour) : si elles ne sont pas respectées, l'assureur peut refuser. 3. La **hotline** d'assistance et ses horaires. Obligation : depuis la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, l'indemnisation d'une atteinte à un système d'information est subordonnée au **dépôt de plainte** dans les **72 heures** après la connaissance de l'attaque.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, télétravail et petites structures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle règle suivre pour accepter une autorisation demandée par une application ?
2. Pourquoi refuser la localisation permanente à une application de journal alimentaire ?
3. Citez deux précautions pour travailler dans un train.
4. Citez deux règles pour une consultation à distance.
5. Quelle condition la loi de 2023 fixe-t-elle pour être indemnisé par une assurance après une attaque ?
6. Comment calcule-t-on un score de risque simple ?
7. Pourquoi l'arrivée et le départ d'un professionnel sont-ils des moments à risque ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, télétravail et petites structures

1. L'accepter seulement si elle sert une fonction réellement utilisée.
2. Elle révèle le domicile, le travail et les habitudes, sans être utile au suivi alimentaire.
3. VPN ou partage de connexion ; filtre de confidentialité ; verrouillage à chaque déplacement ; pas d'échange à voix haute.

4. Un lien unique par rendez-vous avec salle d'attente ; pièce fermée et casque ; pas d'enregistrement ; vérification de l'identité.
5. Porter plainte dans les 72 heures après la connaissance de l'attaque.
6. Vraisemblance × gravité, chacune notée sur une échelle (par exemple de 1 à 4).
7. Comptes non créés, prêtés ou non désactivés : la traçabilité et la confidentialité sont menacées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, travail à distance, petites structures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois risques d'un objet connecté de santé.
2. Combien de mesures par an enregistre un capteur qui mesure toutes les 5 minutes ?
3. Citez trois questions à poser avant de recommander une application.
4. Qu'est-ce qu'un réseau privé virtuel ?
5. Que faire en premier si l'on perd son téléphone professionnel ?
6. Citez trois mesures gratuites pour une diététicienne libérale.
7. Comment calcule-t-on un niveau de risque simple ?
8. Le chiffrement réduit-il la vraisemblance ou la gravité d'un vol ?
9. Pourquoi faut-il s'occuper du disque d'un photocopieur rendu au loueur ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, travail à distance, petites structures

1. Collecte excessive, mot de passe par défaut, absence de mises à jour (ou hébergement inconnu, réutilisation commerciale).
2. 12 × 24 × 365 = 105 120 mesures.
3. Qui l'édite ? D'où viennent les données nutritionnelles ? Où sont hébergées les données et sont-elles partagées ?
4. Une connexion chiffrée entre l'appareil et le réseau de la structure, à travers Internet.
5. Prévenir le référent et effacer le téléphone à distance.
6. Double authentification, mises à jour automatiques, chiffrement de l'ordinateur (ou verrouillage de la session).
7. Vraisemblance × gravité, chacune notée de 1 à 4.
8. La gravité.
9. Il garde une copie des documents numérisés, dont des données de santé.

21.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Analyse de risques

Les méthodes d'analyse de risques (comme EBIOS Risk Manager, de l'ANSSI) identifient les biens à protéger, les menaces, les scénarios et les mesures, en fonction de la gravité et de la vraisemblance des événements redoutés.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Cybersécurité et facteur humain

La plupart des attaques exploitent une erreur humaine ; la culture de sécurité (formation, signalement sans sanction des erreurs, exercices) est aussi importante que les outils techniques.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La méthode EBIOS Risk Manager

Publiée par l'ANSSI en 2018, la méthode **EBIOS Risk Manager** (Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité) aide une organisation à construire sa sécurité à partir de ses risques réels. Elle se déroule en **cinq ateliers** : 1) le socle de sécurité (les missions, les biens à protéger, les événements redoutés et les règles déjà appliquées) ; 2) les sources de risque (qui pourrait attaquer, et pourquoi : gain financier, idéologie, vengeance) ; 3) les scénarios stratégiques (par quel chemin, souvent un partenaire ou un prestataire) ; 4) les scénarios opérationnels (les modes opératoires techniques) ; 5) le traitement du risque (mesures, risques résiduels acceptés, plan de suivi).

Pour l'étudiant. Vous n'appliquerez pas EBIOS seul, mais un établissement peut vous demander de décrire les **missions** et les **biens essentiels** d'un service diététique (régimes, bilans, commandes) et les conséquences de leur perte : c'est l'apport du métier au premier atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.73

Pour le service de restauration d'un hôpital, listez trois biens essentiels et, pour chacun, un événement redouté et sa conséquence pour les patients.

Corrigé

1. **Liste des régimes, textures et allergies** : modification non autorisée : repas inadapté, réaction allergique, fausse route. 2. **Commandes de repas par service** : indisponibilité un matin : repas non servis ou servis en retard, patients diabétiques en hypoglycémie. 3. **Dossiers nutritionnels** : divulgation : atteinte au secret, perte de confiance, chantage possible.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le facteur humain et la culture juste

Les recherches sur la sécurité, venues de l'aviation et de la santé (gestion des risques associés aux soins), montrent qu'une organisation apprend mieux de ses erreurs quand elle distingue l'**erreur** (involontaire), la **prise de risque** (un raccourci devenu habituel) et l'**acte délibéré** : c'est la **culture juste**. L'erreur appelle un soutien et une amélioration du système, la prise de risque un accompagnement, et seul l'acte délibéré justifie une sanction. En cybersécurité, cela se traduit par le **signalement sans sanction** des clics et des erreurs d'envoi, des outils qui rendent le bon geste facile (gestionnaire de mots de passe, double authentification simple) et une attention aux causes d'organisation (charge de travail, urgence permanente, postes partagés).

Pour l'étudiant. Devant le jury, présentez un incident en cherchant ses **causes** plutôt qu'un fautif : c'est le signe d'une posture professionnelle mûre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.74

Classez selon la culture juste (erreur, prise de risque, acte délibéré) : a) une diététicienne clique sur un message très bien imité ; b) un cuisinier note le mot de passe partagé sur le réfrigérateur « comme tout le monde » ; c) un agent copie le fichier des patients pour le vendre.

Corrigé

a) **Erreur** : soutien, signalement valorisé, double authentification. b) **Prise de risque** devenue habitude collective : expliquer, supprimer le compte partagé, fournir un moyen de connexion simple. c) **Acte délibéré** : sanction disciplinaire et plainte, en plus de la notification de la violation.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'économie des rançongiciels

Les rançongiciels sont devenus une **industrie** : certains groupes développent le programme et le louent à des « affiliés » qui mènent les attaques, en partageant les rançons (modèle dit du rançongiciel en tant que service). D'autres revendent des accès déjà obtenus (comptes volés, failles). Cette organisation explique la multiplication des attaques contre des cibles moyennes ou petites, peu protégées. Les autorités de nombreux pays recommandent de **ne pas payer**, et les opérations de police internationales démantèlent régulièrement des infrastructures, sans faire disparaître le phénomène. Pour une structure de santé, la meilleure réponse économique reste la **résilience** : sauvegardes restaurables, continuité préparée, détection rapide.

Pour l'étudiant. Ce modèle montre pourquoi une petite structure ne peut pas se dire « trop petite pour intéresser les attaquants » : les attaques sont souvent automatiques et opportunistes.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.75

Pour un service diététique, on note chaque risque de 1 à 4 en vraisemblance (V) et en gravité (G), et on calcule V × G. Hameçonnage : V 4, G 3. Rançongiciel : V 3, G 4. Vol d'un portable : V 2, G 3. Erreur de destinataire : V 3, G 2. Incendie du local serveur : V 1, G 4. Classez les risques et commentez les égalités.

Corrigé

Scores : hameçonnage 4 × 3 = **12** ; rançongiciel 3 × 4 = **12** ; vol du portable 2 × 3 = **6** ; erreur de destinataire 3 × 2 = **6** ; incendie 1 × 4 = **4**. Les deux premiers sont prioritaires. À score égal, on traite souvent d'abord le risque le plus **grave** (le rançongiciel, qui arrête tout), mais les deux sont liés : l'hameçonnage est souvent la porte d'entrée du rançongiciel, donc la formation et la double authentification réduisent les deux. L'incendie a un score faible mais une gravité maximale : on ne l'ignore pas, la sauvegarde hors site le couvre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.76

Le référent sécurité d'une clinique suit trois indicateurs : 46 postes à jour sur 52 ; 31 comptes avec double authentification sur 40 ; 3 tests de restauration réussis sur 4 prévus dans l'année. Calculez les taux et proposez une priorité.

Corrigé

Postes à jour : 46 / 52 ≈ **88,5 %**. Double authentification : 31 / 40 = **77,5 %**. Tests de restauration : 3 / 4 = **75 %**. Priorité : les **9 comptes** sans double authentification, surtout s'ils ont accès aux données de santé ou à la messagerie : un mot de passe volé suffit alors pour entrer. Ensuite, comprendre pourquoi 6 postes ne sont pas à jour (anciens matériels ? logiciel qui bloque ?) et refaire le test de restauration manqué.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

21.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Le cabinet libéral

La diététicienne libérale chiffre son ordinateur, utilise un logiciel métier avec hébergement certifié et sauvegarde ses dossiers ; elle échange avec les médecins par messagerie sécurisée.

Situation bc2 – La cuisine centrale

Un rançongiciel bloque le logiciel de commande : grâce à des sauvegardes hors ligne et à une procédure papier, les repas sont servis.

Situation bc3 – L'accueil du centre social

L'ordinateur de l'accueil, utilisé par plusieurs personnes, dispose de sessions personnelles et se verrouille automatiquement.

Méthode pas à pas – Présenter le volet cybersécurité d'un projet à l'oral de l'épreuve E5

1. Situer : quelles données le projet utilise (identité, poids, régime, photos) et quels outils (tablette, tableur, application, messagerie).

2. Évaluer : qu'est-ce qui pourrait arriver (perte, vol, envoi au mauvais destinataire, piratage) et avec quelles conséquences pour les personnes.

3. Protéger : trois ou quatre mesures concrètes, adaptées et peu coûteuses (comptes personnels, chiffrement, sauvegarde, données réduites au nécessaire).

4. Réagir : qui prévenir et quoi faire si un incident survient.

5. Justifier : relier chaque mesure à une règle (RGPD, secret professionnel, recommandations de l'ANSSI ou de *cybermalveillance.gouv.fr*).

À vous de jouer – Exercice d'application 21.77

Appliquez la méthode à ce projet : une étudiante organise six ateliers « Petit-déjeuner équilibré » dans une école ; elle recueille, avec l'accord des parents, le prénom, l'âge et un questionnaire de petit-déjeuner de 48 enfants, saisis dans un tableur sur son ordinateur.

Corrigé

Situer : données de mineurs (prénom, âge, habitudes alimentaires), tableur, ordinateur personnel. **Évaluer** : vol ou perte de l'ordinateur, partage du fichier par erreur, conservation trop longue. **Protéger** : remplacer les prénoms par un **numéro** dès la saisie (la liste de correspondance reste à l'école) ; ordinateur avec mot de passe solide et **disque chiffré** ; une sauvegarde chiffrée ; aucune photo d'enfant ; suppression du fichier après la soutenance. **Réagir** : en cas de perte, prévenir la tutrice et l'école, qui évaluent la violation. **Justifier** : principe de **minimisation** et obligation de sécurité du RGPD ; recommandations de *cybermalveillance.gouv.fr* sur les mots de passe et les sauvegardes.

Cas guidés : appliquer le chapitre à des situations professionnelles

Les cas guidés qui suivent appliquent le chapitre à des situations que vous pourrez rencontrer en stage ou en poste : une cuisine hospitalière, un cabinet libéral, un projet de prévention, un EHPAD, un service de soins à domicile, une cuisine centrale scolaire. Chaque cas est découpé en étapes. Essayez de répondre à chaque étape avant de lire la réponse commentée. Les structures, les personnes et les chiffres sont **fictifs** ; les textes cités sont réels et datés.

Cas guidé 1 : un rançongiciel un samedi matin dans la cuisine d'un hôpital

Ce cas guidé mobilise les objectifs de sécurité, le mode dégradé, les calculs d'impact, les déclarations et le retour d'expérience.

Document – La situation

Le centre hospitalier de la vallée du Lison (fictif) sert chaque jour **820 repas** aux patients, dont **303** avec un régime, une texture ou une allergie. Le **samedi à 4 h**, un rançongiciel chiffre le serveur qui héberge le logiciel de restauration. Les agents arrivent à 5 h 30 et ne peuvent plus imprimer les fiches de production. La liste papier des régimes est imprimée chaque jour à 14 h ; depuis celle du vendredi, **18 modifications** ont été saisies. Le logiciel revient le lundi soir. Deux diététiciennes, rappelées, ont travaillé chacune **5 heures** de plus le samedi et le dimanche ; coût horaire chargé **31 €**.

Étape 1 – Identifier ce qui est menacé

Réponse commentée – Étape 1

- **Disponibilité** : plus de fiches de production ni de commandes ; les repas doivent pourtant partir à l'heure.
- **Intégrité** : la liste papier de vendredi 14 h ne contient pas les 18 dernières modifications ; un patient pourrait recevoir un repas inadapté.
- **Confidentialité** : les attaquants ont peut-être copié les données du serveur (régimes, allergies, noms des patients) avant de les chiffrer ; il faut le vérifier.

Étape 2 – Calculer l'impact

Réponse commentée – Étape 2

- Part des repas adaptés : 303 / 820 × 100 ≈ **37,0 %**.
- Part des repas adaptés touchés par une modification récente : 18 / 303 × 100 ≈ **5,9 %** ; ce sont les plus à risque d'erreur.
- Heures supplémentaires : 2 diététiciennes × 5 h × 2 jours = **20 h** ; 20 × 31 € = **620 €**.
- Ce coût ne compte ni l'intervention du prestataire, ni les repas jetés, ni les conséquences d'une éventuelle erreur pour un patient.

Étape 3 – Organiser le mode dégradé

Réponse commentée – Étape 3

- La cheffe de cuisine déclenche la **fiche réflexe** et sort le classeur du mode dégradé : liste de vendredi 14 h, bons de production papier.
- Les diététiciennes appellent chaque service de soins pour **reprendre les 18 modifications** et les patients entrés depuis vendredi ; chaque correction est datée et signée sur la liste.
- Les plateaux adaptés sont **contrôlés à deux** (agent et diététicienne) et étiquetés.
- Une **main courante** papier note les faits, les heures et les décisions.

Étape 4 – Déclarer

Réponse commentée – Étape 4

- **Direction**, astreinte informatique, **DPO** : immédiatement.
- **CERT Santé** et ARS : signalement de l'incident grave de sécurité, selon le dispositif applicable aux établissements de santé (chapitre 20).
- **CNIL** : si l'analyse montre une perte de disponibilité durable ou une copie des données, notification dans les **72 heures** après que l'hôpital en a eu connaissance (au plus tard mardi vers 5 h 30 si l'on retient l'heure de découverte).
- **Plainte** : dans les 72 heures si l'hôpital veut être indemnisé par son assurance (loi du 24 janvier 2023).

Étape 5 – Tirer les leçons

Réponse commentée – Étape 5

- Ce qui a fonctionné : liste quotidienne imprimée, mobilisation des diététiciennes.
- Ce qui manquait : les modifications de l'après-midi et du soir (une **impression à 20 h** ou un **export automatique** chiffré la nuit réduirait l'écart) ; une procédure pour joindre rapidement les services le week-end.
- Actions : export automatique, numéro unique d'astreinte affiché en cuisine, exercice annuel « logiciel indisponible un samedi à 5 h 30 ».

Cas guidé 2 : la messagerie piratée d'une diététicienne libérale

Ce cas guidé mobilise l'hameçonnage, la réaction à un incident, la notification et la communication aux patients.

Document – La situation

Mme Fabre, diététicienne libérale (fictive), reçoit un lundi un message « Votre boîte de réception est pleine, validez votre compte ». Elle saisit son mot de passe. Le mardi, plusieurs patients l'appellent : ils ont reçu de sa part un message « Facture impayée » avec un lien. Sa boîte contient **640 contacts** (patients, médecins, fournisseurs) et les comptes rendus envoyés depuis trois ans. Elle utilise le même mot de passe pour son logiciel de suivi des patients. La double authentification n'est pas activée.

Étape 1 – Comprendre ce qui s'est passé

Réponse commentée – Étape 1

- Un **hameçonnage** classique a permis de voler son mot de passe.
- L'attaquant utilise sa boîte pour envoyer des messages piégés à ses contacts, qui lui font confiance.
- Il a pu **lire** les comptes rendus envoyés (données de santé) et peut-être se connecter au **logiciel de suivi**, puisque le mot de passe est le même.

Étape 2 – Agir dans l'heure

Réponse commentée – Étape 2

- Changer le mot de passe de la messagerie **et** du logiciel de suivi, avec deux mots de passe différents, depuis un appareil sûr.
- Activer la **double authentification** partout où c'est possible.
- Vérifier la messagerie : règles de transfert ou de suppression ajoutées, messages envoyés ; fermer les sessions ouvertes.
- Prévenir ses contacts **par un autre canal** si possible (SMS groupé sans liste visible, message sur son site) : « Ne cliquez pas sur le message "Facture impayée" ».

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Mme Fabre est **responsable du traitement**. Un accès non autorisé à une boîte contenant des comptes rendus est une **violation de données de santé** ; le risque est réel.
- Elle notifie la **CNIL** dans les **72 heures** après avoir pris connaissance de l'incident (mardi), en complétant si besoin.
- Si l'analyse montre que des comptes rendus ont été consultés ou transférés, elle **informe** les patients concernés.

- Elle porte plainte et peut se faire aider par *cybermalveillance.gouv.fr* (prestataire de proximité).

Étape 4 – Éviter que cela recommence

Réponse commentée – Étape 4

- Double authentification et gestionnaire de mots de passe (un mot de passe par service).
- Comptes rendus envoyés par la **messagerie sécurisée de santé**, pas par une messagerie ordinaire ; boîte nettoyée des anciens envois.
- Formation courte (SecNumacadémie, fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*).

Cas guidé 3 : le volet cybersécurité d'un projet de prévention au collège

Ce cas guidé mobilise la cybersécurité d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5.

Document – La situation

En stage dans un centre de santé (fictif), vous préparez avec l'infirmière scolaire un projet « Petit-déjeuner et sommeil » pour 4 classes de 5e (environ **104 élèves**). Vous prévoyez : un questionnaire en ligne sur les habitudes, rempli en classe ; des ateliers ; des photos pour l'exposition de fin d'année ; un bilan pour le principal. Vous utiliserez l'ordinateur du centre et votre ordinateur personnel.

Étape 1 – Lister les données et leurs risques

Réponse commentée – Étape 1

- Questionnaire : habitudes alimentaires et de sommeil, qui peuvent révéler une situation familiale ou de santé ; il concerne des **mineurs**.
- Photos : **image** d'élèves mineurs.
- Bilan : résultats par classe, qui ne doivent permettre de reconnaître personne.
- Risques : questionnaire nominatif inutile, données sur un ordinateur personnel non protégé, photos diffusées sans accord.

Étape 2 – Choisir les outils et les règles

Réponse commentée – Étape 2

- Questionnaire **anonyme** (sans nom, sans date de naissance précise), créé avec l'outil validé par l'établissement ou le centre.
- Travail uniquement sur l'**ordinateur du centre**, avec une session personnelle ; aucune copie sur l'ordinateur personnel ou une clé non chiffrée.
- Photos : autorisation écrite des responsables légaux, cadrage sur les plats et les mains si possible, stockage dans l'espace du centre, suppression après l'exposition.
- Envoi du bilan au principal en résultats **agrégés** (aucune case de moins de 5 élèves).

Étape 3 – Prévoir l'incident

Réponse commentée – Étape 3

- Si un fichier est envoyé par erreur ou si un lien circule : prévenir tout de suite la tutrice et le référent du centre, noter l'heure, faire supprimer le fichier, analyser avec le DPO.
- Si le questionnaire en ligne est indisponible le jour J : version **papier** prête.

Étape 4 – Préparer la question du jury

Réponse commentée – Étape 4

Question possible : « Pourquoi ne pas avoir fait un questionnaire nominatif, pour suivre chaque élève ? » Réponse : « Le projet visait à décrire les habitudes d'un groupe et à animer des ateliers, pas à suivre chaque élève. Un questionnaire nominatif aurait collecté des données inutiles sur des mineurs. J'ai appliqué la minimisation, et l'anonymat a sans doute rendu les réponses plus sincères. »

Cas guidé 4 : les tablettes des familles dans un EHPAD

Ce cas guidé mobilise la sécurité des réseaux, les comptes, la messagerie et le droit des résidents.

Document – La situation

Un EHPAD de **86 résidents** (fictif) a reçu trois tablettes pour les appels vidéo avec les familles ; **31 familles** les utilisent. Les tablettes sont connectées au Wi-Fi unique de l'établissement, qui relie aussi les postes de soins. Elles ont un seul compte, dont le mot de passe est connu de tous les animateurs. Une animatrice a installé une application de partage de photos pour envoyer aux familles des photos des repas d'anniversaire. Le dernier rendez-vous vidéo s'est fait sur l'application personnelle d'une aide-soignante.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- **Réseau unique** : une tablette compromise pourrait atteindre les postes de soins.
- **Compte partagé** : aucune traçabilité ; les conversations et photos restent accessibles à tous.
- **Application de partage** : photos de résidents (image, et parfois information de santé) sur un service non choisi par l'établissement.
- **Téléphone personnel** : les échanges et numéros des familles se retrouvent sur un appareil privé.

Étape 2 – Calculer l'usage

Réponse commentée – Étape 2

31 / 86 × 100 ≈ **36,0 %** des résidents ont une famille qui utilise les appels vidéo : l'outil est utile et doit être **conservé**, mais sécurisé.

Étape 3 – Proposer une organisation

Réponse commentée – Étape 3

- **Réseau séparé** pour les tablettes (et les visiteurs), isolé des postes de soins.
- Outil de visioconférence **choisi par l'établissement**, lien par rendez-vous ; aucune application personnelle.
- Comptes d'animation **nominatifs** ou session effacée après chaque usage ; verrouillage par code.
- Photos : accord du résident (ou de son représentant), envoi par un canal validé, pas de photo qui montre une texture modifiée ou un traitement ; suppression régulière de la tablette.

Étape 4 – Penser aux résidents

Réponse commentée – Étape 4

Un résident a le droit de **refuser** une photo ou un appel. Les familles qui ne savent pas utiliser la vidéo peuvent être aidées par téléphone, pour ne pas créer d'exclusion numérique.

Cas guidé 5 : un plan de sensibilisation dans un service de soins à domicile

Ce cas guidé mobilise les objectifs, l'exercice simulé, l'intervalle de confiance et la présentation des résultats.

Document – La situation

Un service de soins infirmiers à domicile (fictif) compte **45 salariés**, dont beaucoup utilisent un téléphone professionnel pour les plannings et les transmissions. Après deux téléphones perdus et une messagerie piratée, la direction lance un plan. Un premier exercice d'hameçonnage simulé donne **16 clics** et **3 signalements** ; après trois quarts d'heure sécurité, un second exercice donne **6 clics** et **17 signalements**.

Étape 1 – Fixer des objectifs

Réponse commentée – Étape 1

- « Dans six mois, au moins 30 % des salariés signalent le message d'un exercice simulé. »
- « Dans trois mois, 100 % des téléphones professionnels ont un code de 6 chiffres au moins et l'effacement à distance activé. »
- « Dans six mois, le taux de clic est inférieur à 20 %. »

Étape 2 – Calculer les résultats

Réponse commentée – Étape 2

- Clics : 16 / 45 ≈ **35,6 %**, puis 6 / 45 ≈ **13,3 %**. Signalements : 3 / 45 ≈ **6,7 %**, puis 17 / 45 ≈ **37,8 %**.
- Conditions de l'intervalle de confiance : n = 45 ≥ 30 ; 16 et 29, puis 6 et 39 sont tous supérieurs ou égaux à 5.
- IC à 95 % du premier taux de clic ≈ **[21,6 % ; 49,5 %]** ; du second ≈ **[3,4 % ; 23,3 %]**.

Étape 3 – Interpréter avec prudence

Réponse commentée – Étape 3

- Les intervalles se **chevauchent** (entre 21,6 % et 23,3 %) : avec 45 salariés, on ne peut pas affirmer que la baisse du taux de clic n'est pas due au hasard ou au message choisi.
- Mais tous les indicateurs vont dans le même sens, et les signalements sont passés de 3 à 17 : la vigilance progresse nettement.
- Les objectifs sur les signalements (37,8 % ≥ 30 %) et le taux de clic (13,3 % < 20 %) sont atteints.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

En réunion d'équipe, sans aucun nom : « Vous avez été 17 à signaler le dernier faux message, contre 3 la première fois : merci. Voici les trois indices du message. Prochaine étape : la double authentification sur la messagerie le mois prochain. »

Cas guidé 6 : la panne du prestataire d'une cuisine centrale scolaire

Ce cas guidé mobilise la continuité de l'activité, les allergies, le contrat avec un prestataire et la durée maximale d'interruption.

Document – La situation

La cuisine centrale d'une communauté d'agglomération (fictive) prépare **2 400 repas** par jour pour 18 écoles. **64 enfants** ont un projet d'accueil individualisé (PAI) pour une allergie alimentaire. Les inscriptions et les PAI

sont gérés dans un logiciel en ligne loué à un éditeur. Un mardi à 6 h, le logiciel est indisponible : l'éditeur subit une panne majeure, qui dure **2 jours**. Il n'existe aucune liste papier à jour. Pendant ces deux jours, 6 agents ont fait 3 heures supplémentaires par jour (coût horaire chargé 29 €).

Étape 1 – Mesurer l'enjeu

Réponse commentée – Étape 1

- Repas des deux jours : 2 400 × 2 = **4 800**.
- Enfants avec PAI : 64 / 2 400 × 100 ≈ **2,7 %** des repas, mais chaque erreur peut provoquer une **réaction allergique grave**.
- Heures supplémentaires : 6 × 3 × 2 = 36 h ; 36 × 29 € = **1 044 €**.

Étape 2 – Gérer les deux jours

Réponse commentée – Étape 2

- Priorité absolue aux **64 enfants avec PAI** : on reconstitue leur liste avec les écoles (les PAI sont aussi conservés à l'école), on prépare des repas d'éviction ou on demande les paniers repas prévus par les PAI.
- Les effectifs sont estimés avec les écoles par téléphone ; une marge est prévue.
- Les familles sont informées par les écoles.

Étape 3 – Fixer les besoins de continuité

Réponse commentée – Étape 3

- Durée maximale d'interruption acceptable pour la liste des PAI : **zéro** au moment de la production : il faut donc une **copie locale** à jour en permanence.
- Export **quotidien** automatique et chiffré des effectifs et des PAI, plus une liste papier des PAI vérifiée chaque semaine et rangée sous clé.

Étape 4 – Revoir le contrat

Réponse commentée – Étape 4

- Délai de rétablissement garanti et pénalités ; information immédiate en cas d'incident.
- Export de secours automatique ; sauvegardes testées sur une infrastructure distincte ; réversibilité.
- Le prestataire est **sous-traitant** : le contrat respecte l'article 28 du RGPD, et l'hébergement des données de santé (PAI) chez un hébergeur certifié est vérifié.

Cas guidé 7 : des podomètres connectés pour des adolescents

Ce cas guidé mobilise les objets connectés, la minimisation, les mineurs et le choix d'un fournisseur.

Document – La situation

Un réseau de prévention de l'obésité de l'enfant (fictif) veut prêter des podomètres connectés à **40 adolescents** de 12 à 15 ans pendant un programme d'activité physique adaptée de 3 mois. Le fournisseur propose : application gratuite, compte créé avec le nom, la date de naissance, le poids et une photo ; classement hebdomadaire des pas visible par tous les participants ; position GPS « pour mesurer les trajets » ; données hébergées « chez nos partenaires dans le monde ».

Étape 1 – Repérer les données inutiles

Réponse commentée – Étape 1

- Utile : le **nombre de pas** par jour.
- Inutiles ou excessifs : la **photo**, la **date de naissance complète** (l'âge ou la tranche d'âge suffit), le **poids** dans l'application (il est suivi en consultation), la **position GPS**.
- Le **classement** visible par tous expose les jeunes qui marchent peu à la moquerie : il est contraire au but éducatif.

Étape 2 – Mesurer l'ampleur de la collecte

Réponse commentée – Étape 2

Avec une position GPS toutes les 5 minutes, 12 × 24 = 288 positions par jour et par adolescent ; sur 3 mois (environ 91 jours) et 40 adolescents : 288 × 91 × 40 = **1 048 320 positions**, qui révèlent le domicile, le collège et les loisirs de mineurs, sans aucune utilité pour le programme.

Étape 3 – Poser les conditions

Réponse commentée – Étape 3

- Compte avec un **pseudonyme**, sans photo ; GPS **désactivé** ; aucun classement nominatif (un total collectif « la classe a fait le tour de la région » motive sans exposer).
- Hébergement connu, dans l'Union européenne, contrat de sous-traitance, suppression des données à la fin du programme.
- Accord des **responsables légaux** et information adaptée aux adolescents ; participation facultative.
- Analyse d'impact avec le DPO avant le lancement (données de mineurs, objets connectés).

Étape 4 – Prévoir une alternative

Réponse commentée – Étape 4

Un podomètre **simple, non connecté**, et un carnet de pas rempli chaque semaine avec l'éducateur : le but éducatif est atteint sans données en ligne.

Cas guidé 8 : coter les risques d'un centre de santé

Ce cas guidé mobilise la cotation des risques et le choix des priorités.

Document – La situation

Un centre de santé (fictif), où consultent deux diététiciennes, prépare son plan de sécurité. Le référent propose six scénarios, cotés en vraisemblance (V) et gravité (G) de 1 à 4 : A. piratage d'une messagerie (V 3, G 4) ; B. panne de l'agenda en ligne (V 2, G 3) ; C. rançongiciel sur le serveur (V 2, G 4) ; D. erreur d'envoi d'un compte rendu (V 4, G 2) ; E. vol d'un portable non chiffré (V 3, G 3) ; F. dégât des eaux dans le local informatique (V 1, G 3).

Étape 1 – Calculer et classer

Réponse commentée – Étape 1

Niveaux : A 3 × 4 = **12** (critique) ; B **6** (modéré) ; C **8** (élevé) ; D **8** (élevé) ; E **9** (élevé) ; F **3** (faible). Ordre de priorité : **A**, **E**, **C** et **D**, **B**, **F**. Somme : 12 + 6 + 8 + 8 + 9 + 3 = **46**.

Étape 2 – Choisir une mesure par scénario

Réponse commentée – Étape 2

- A : double authentification (vraisemblance 3 → 1) : 1 × 4 = **4**.
- B : export hebdomadaire de l'agenda et contrat de rétablissement (vraisemblance 2 → 1) : **3**.
- C : sauvegarde déconnectée testée et mises à jour (vraisemblance 2 → 1, gravité 4 → 3) : **3**.
- D : messagerie sécurisée et vérification du destinataire (4 → 2) : 2 × 2 = **4**.
- E : chiffrement (gravité 3 → 1) : 3 × 1 = **3**.
- F : copie hors site (gravité 3 → 2) : **2**.

Étape 3 – Mesurer l'effet

Réponse commentée – Étape 3

Après mesures : 4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 2 = **19**. Baisse : (46 – 19) / 46 × 100 ≈ **58,7 %**. Ce chiffre aide à présenter le plan, mais il reste grossier : les cotations sont subjectives et l'on ne compense pas un risque critique par des risques faibles. Il faut aussi vérifier que les mesures sont **réellement appliquées**.

Cas guidé 9 : la fausse facture de compléments nutritionnels

Ce cas guidé mobilise la fraude au virement, la procédure de paiement et la réaction.

Document – La situation

La comptable d'un EHPAD (fictif) reçoit une facture de **3 960 €** à l'en-tête du fournisseur habituel de compléments nutritionnels oraux, pour « 96 cartons livrés en octobre ». Le RIB est différent de celui du dossier ; le message précise : « Merci de régler sous 48 h, notre banque a changé suite à une fusion. » La diététicienne, qui suit les commandes de compléments, n'a validé aucune livraison de ce volume.

Étape 1 – Repérer les signes

Réponse commentée – Étape 1

RIB **différent** du dossier ; explication toute prête (« fusion ») ; **urgence** (48 h) ; volume inhabituel ; **aucune commande** correspondante validée par la diététicienne. Prix unitaire affiché : 3 960 / 96 = **41,25 € par carton**, à comparer aux factures habituelles.

Étape 2 – Vérifier

Réponse commentée – Étape 2

- La comptable appelle le fournisseur au **numéro du dossier**, pas à celui de la facture.
- La diététicienne compare avec les **bons de commande** et les bons de livraison signés.
- Aucun paiement n'est fait avant ces deux vérifications.

Étape 3 – Réagir si la fraude est confirmée

Réponse commentée – Étape 3

Ne pas payer ; conserver le message et la pièce jointe ; prévenir la direction ; **porter plainte** ; signaler sur 17Cyber ; prévenir le vrai fournisseur, dont la messagerie a peut-être été piratée (l'attaquant connaissait l'EHPAD et le type de produit).

Étape 4 – Renforcer la procédure

Réponse commentée – Étape 4

Rapprochement systématique **commande, livraison, facture** (le rôle de la diététicienne dans la validation des commandes de compléments est précieux) ; changement de RIB seulement après rappel au numéro connu et confirmation écrite ; double signature au-dessus d'un seuil.

Cas guidé 10 : le déménagement d'un cabinet de diététique

Ce cas guidé mobilise la fin de vie du matériel, la continuité et la protection des dossiers pendant un transfert.

Document – La situation

Un cabinet de trois diététiciennes (fictif) déménage. Il laisse dans les anciens locaux : 3 ordinateurs anciens, une imprimante multifonction louée, 2 clés USB « de transfert », la box Internet. Les dossiers des patients sont dans un logiciel en ligne, mais une diététicienne garde aussi des fichiers de bilans sur son ordinateur. Le déménagement a lieu un vendredi ; les consultations reprennent le lundi.

Étape 1 – Faire l'inventaire des données

Réponse commentée – Étape 1

Les ordinateurs (fichiers de bilans, identifiants enregistrés), l'imprimante (disque interne avec les documents numérisés), les clés USB, la box (mot de passe Wi-Fi, réglages) : chacun peut contenir des données de patients ou des accès.

Étape 2 – Organiser le transfert

Réponse commentée – Étape 2

- Ranger les fichiers de bilans dans le **logiciel en ligne** (et non sur une clé) et vérifier qu'ils y sont complets.
- Faire une **sauvegarde** avant le déménagement et tester la restauration d'un fichier.
- Transporter les ordinateurs gardés **éteints**, chiffrés, sans les laisser seuls dans un véhicule.

Étape 3 – Effacer ce qui part

Réponse commentée – Étape 3

Effacement sûr (ou destruction du disque) des 3 ordinateurs et des 2 clés, avec attestation ; demande d'attestation d'effacement du disque de l'imprimante au loueur ; réinitialisation de la box et résiliation ; changement des mots de passe enregistrés sur les anciens postes.

Étape 4 – Préparer le lundi

Réponse commentée – Étape 4

Agenda du lundi et du mardi **imprimé** ou exporté au cas où la connexion ne serait pas prête ; nouveau Wi-Fi avec un réseau séparé pour les patients ; vérification que la messagerie sécurisée et le logiciel fonctionnent depuis les nouveaux locaux.

Cas guidé 11 : le vol d'une tablette pendant une visite à domicile

Ce cas guidé mobilise le chiffrement, l'analyse d'une violation et la décision de notifier.

Document – La situation

Une diététicienne d'un service d'hospitalisation à domicile (fictif) se fait voler sa tablette professionnelle dans sa voiture, pendant une visite, le jeudi à 15 h. Elle s'en aperçoit à 15 h 40 et prévient son cadre à 15 h 50. La tablette contient la liste des **27 patients** de sa tournée (nom, adresse, nutrition entérale ou parentérale, allergies). Deux hypothèses : A, la tablette est chiffrée et protégée par un code de 6 chiffres, avec effacement après 10 essais ; B, elle n'est pas chiffrée et le code est « 0000 ».

Étape 1 – Agir tout de suite

Réponse commentée – Étape 1

Prévenir le cadre et le référent ; demander l'**effacement à distance** ; changer les mots de passe des comptes ouverts sur la tablette ; porter plainte ; noter les faits et les heures.

Étape 2 – Évaluer le risque dans chaque hypothèse

Réponse commentée – Étape 2

- **A** : les données sont chiffrées et la tablette s'efface après 10 essais faux. Les chances de deviner un code de 6 chiffres en 10 essais sont de 10 sur 1 000 000, soit 0,001 % : le risque pour les patients est **faible**.
- **B** : code trivial, données lisibles : adresses de personnes malades à domicile, souvent fragiles, et données de santé : risque **élevé**.

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Dans les deux cas : inscription au **registre** des violations, analyse avec le DPO.
- **A** : la notification à la CNIL peut ne pas être nécessaire si l'analyse confirme l'absence de risque ; on documente la décision.
- **B** : notification à la CNIL avant **dimanche 15 h 50** (72 heures après que le service en a eu connaissance) ; **information des 27 patients**, avec des conseils (méfiance face aux visites ou appels inhabituels).

Étape 4 – Prévenir la prochaine fois

Réponse commentée – Étape 4

Chiffrement et code solide sur tous les appareils, effacement à distance activé, liste de tournée limitée au nécessaire, jamais d'appareil laissé dans un véhicule.

Cas guidé 12 : choisir les mesures d'une maison de santé avec 3 000 €

Ce cas guidé mobilise le coût des mesures, leur effet et la décision sous contrainte de budget.

Document – La situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) dispose de **3 000 €** cette année pour la sécurité. Le prestataire a estimé la réduction de risque (en points) de chaque mesure (coûts fictifs) : M1 double authentification, 0 €, 6 points ; M2 sauvegarde externalisée avec copie déconnectée, 1 080 €, 9 points ; M3 réseau Wi-Fi séparé pour les patients, 450 €, 5 points ; M4 formation de toute l'équipe, 1 400 €, 7 points ; M5 remplacement de deux postes obsolètes, 1 500 €, 6 points ; M6 gestionnaire de mots de passe, 720 €, 4 points ; M7 exercice de crise, 500 €, 3 points.

Étape 1 – Calculer le coût d'un point

Réponse commentée – Étape 1

M3 : 450 / 5 = **90 €** ; M2 : 1 080 / 9 = **120 €** ; M7 : 500 / 3 ≈ **167 €** ; M6 : 720 / 4 = **180 €** ; M4 : 1 400 / 7 = **200 €** ; M5 : 1 500 / 6 = **250 €**. M1 ne coûte rien : on la retient d'emblée.

Étape 2 – Comparer des combinaisons

Réponse commentée – Étape 2

- M1 + M2 + M3 + M6 + M7 : 0 + 1 080 + 450 + 720 + 500 = **2 750 €** ; 6 + 9 + 5 + 4 + 3 = **27 points**.
- M1 + M2 + M3 + M4 : 0 + 1 080 + 450 + 1 400 = **2 930 €** ; 6 + 9 + 5 + 7 = **27 points**.
- M1 + M2 + M4 + M7 : 2 980 € ; 25 points.
- Aucune combinaison à 3 000 € ou moins ne dépasse 27 points (sur 40 au total pour 5 650 €).

Étape 3 – Décider

Réponse commentée – Étape 3

Les deux premières combinaisons donnent **le même effet**. La première coûte 180 € de moins ; la seconde comprend la **formation**, dont l'effet dure et qui rend les autres mesures efficaces (une équipe formée utilise mieux la double authentification et signale plus vite). On peut défendre l'une ou l'autre, à condition de **justifier** : ici, la seconde, avec le gestionnaire de mots de passe et l'exercice programmés l'année suivante. Le calcul aide à décider, il ne remplace pas le jugement.

Cas guidé 13 : un bilan envoyé à la mauvaise patiente

Ce cas guidé mobilise l'identification des patients, la messagerie, la violation de données et la notification à la CNIL.

Document – La situation

Un centre de santé (fictif) suit deux patientes nommées **Martine Leroy**, nées en 1958 et en 1961. Le **mardi 10 mars 2026 à 10 h 40**, la diététicienne envoie par courriel le bilan de la première (poids, IMC, diabète de type 2, traitement) à l'adresse de la seconde, choisie dans la liste de saisie automatique. À **16 h 05**, la destinataire appelle pour signaler l'erreur. Le centre envoie environ **1 600** courriers et courriels de résultats par an ; sur les deux dernières années, on a relevé **2 erreurs de destinataire pour 1 000 envois**.

Étape 1 – Qualifier l'événement

Réponse commentée – Étape 1

- C'est une **violation de données personnelles** : une atteinte à la **confidentialité** de données de santé, par erreur et non par malveillance.
- La prise de connaissance date de l'appel : **mardi 10 mars à 16 h 05**. Le délai de 72 heures pour une éventuelle notification à la CNIL court jusqu'au **vendredi 13 mars à 16 h 05**.

Étape 2 – Limiter les conséquences

Réponse commentée – Étape 2

- Demander poliment à la destinataire de **supprimer** le message et ses pièces jointes, et de le confirmer par écrit ; la remercier d'avoir signalé.
- Envoyer le bilan à la bonne patiente, par un canal vérifié.
- Prévenir le délégué à la protection des données (DPO) du centre et noter les faits, l'heure et les actions dans la main courante.

Étape 3 – Évaluer le risque et décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Données de santé d'une personne, lues par une seule personne identifiée qui a coopéré : le risque est réel mais limité. Le DPO peut conclure à un **risque** (données de santé) et notifier la CNIL avant vendredi 16 h 05 ; dans tous les cas, l'événement est inscrit au **registre des violations**.
- Si le risque est jugé **élevé**, la patiente concernée doit aussi être informée. Ici, l'informer est de toute façon conseillé : c'est une question de confiance.

Étape 4 – Éviter que cela recommence

Réponse commentée – Étape 4

- Erreurs attendues par an au rythme actuel : 1 600 × 2 / 1 000 ≈ **3,2** erreurs.
- Mesures : vérifier l'**identité** avec plusieurs traits (nom de naissance, prénom, date de naissance) et l'identité nationale de santé (voir chapitre 20) avant tout envoi ; désactiver la saisie automatique des adresses ; utiliser la messagerie sécurisée de santé ou la messagerie de Mon espace santé, qui s'appuient sur des annuaires et des identifiants vérifiés ; prévoir un **délai d'envoi** de quelques minutes pour pouvoir annuler.
- Informer l'équipe au retour d'expérience, sans désigner de coupable : c'est un risque d'organisation.

Cas guidé 14 : un poste partagé en cuisine centrale

Ce cas guidé mobilise les comptes, la traçabilité, les gestes d'hygiène informatique et la sensibilisation.

Document – La situation

Dans une cuisine centrale (fictive) qui produit **3 100 repas** par jour, un seul ordinateur, près de la zone de production, sert aux 14 agents. Tous utilisent le compte « cuisine » ; le mot de passe est écrit sur une étiquette collée à l'écran. Sur ce poste, on imprime les fiches de fabrication, on enregistre les températures de refroidissement, on lit la messagerie du service et l'on consulte, en pause, des sites personnels. Un audit relève qu'une température de refroidissement a été **modifiée après coup** ; personne ne sait qui l'a fait.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- **Compte partagé** : impossible de savoir qui a fait quoi ; la traçabilité des enregistrements d'hygiène perd sa valeur de preuve.
- **Mot de passe affiché** : toute personne de passage (livreur, prestataire) peut se connecter.
- **Navigation personnelle** sur le poste de production : risque de logiciel malveillant qui bloquerait l'impression des fiches et l'enregistrement des températures.
- **Messagerie** ouverte en permanence : n'importe qui peut lire ou envoyer un message au nom du service.

Étape 2 – Proposer des mesures adaptées à une cuisine

Réponse commentée – Étape 2

- Un **identifiant personnel** pour chaque agent, avec un badge ou un code court, car on travaille avec des gants et dans l'urgence.
- Un **verrouillage automatique** du poste après quelques minutes.
- Un poste réservé à la production, **sans navigation personnelle** ; un autre accès, en salle de pause, pour les usages personnels.

- Un logiciel qui **garde l'historique** des modifications (qui, quand, ancienne et nouvelle valeur) pour les enregistrements de températures.

Étape 3 – Accompagner le changement

Réponse commentée – Étape 3

- Expliquer le **pourquoi** en lien avec le métier : en cas de toxi-infection alimentaire collective, les enregistrements doivent prouver ce qui a été fait.
- Former en **quart d'heure** à la prise de poste, avec une démonstration ; afficher une consigne en pictogrammes pour les agents qui lisent difficilement.
- Faire le point après un mois avec la cheffe de cuisine : temps de connexion, oublis de déconnexion, difficultés.

Étape 4 – Répondre à une question du jury

Réponse commentée – Étape 4

- Question : « Des comptes personnels, n'est-ce pas trop lourd pour une cuisine ? »
- Réponse : « Le compte personnel protège aussi l'agent : il prouve ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. On l'adapte au terrain avec un badge et un verrouillage court, pour ne pas ralentir la production. »

Cas guidé 15 : sécuriser son propre stage

Ce cas guidé applique le chapitre à l'étudiant lui-même, pendant le stage et la préparation de l'épreuve E5.

Document – La situation

Une étudiante de BTS fait un stage de huit semaines dans le service diététique d'une clinique (fictive). Pour son projet, elle suit **12 patients** en rééducation. Elle a pris l'habitude de photographier avec son téléphone personnel les fiches de suivi alimentaire, de les envoyer sur sa messagerie personnelle, puis de les copier sur une clé USB pour travailler chez elle. Son rapport, dans un service de stockage en ligne gratuit, cite les patients par leurs initiales, leur âge, leur chambre et leur pathologie.

Étape 1 – Repérer les risques

Réponse commentée – Étape 1

- Des **données de santé** quittent la clinique sans autorisation, sur trois supports non maîtrisés : téléphone, messagerie personnelle, clé USB.
- Les photos peuvent être **synchronisées** automatiquement dans un espace en ligne ; la clé USB peut être perdue.
- Initiales + âge + chambre + pathologie permettent souvent de **reconnaître** la personne : ce n'est pas anonyme.
- L'étudiante est tenue au **secret professionnel** comme l'équipe.

Étape 2 – Corriger les pratiques

Réponse commentée – Étape 2

- Demander à la tutrice ce qui peut sortir de la clinique et sous quelle forme ; ne rien photographier sans son accord.
- Recueillir sur place des données **réduites au nécessaire** et **pseudonymisées** : « Patient A, 70-79 ans, rééducation après fracture » ; la table de correspondance reste dans le service.

- Supprimer les photos du téléphone et de l'espace en ligne, puis vider la corbeille ; ne plus utiliser la messagerie personnelle pour ces données.
- Si une clé est nécessaire : clé fournie par la clinique ou clé **chiffrée**, sans aucune donnée directement identifiante.

Étape 3 – Que faire si la clé est perdue ?

Réponse commentée – Étape 3

- Prévenir **tout de suite** la tutrice : la clinique, responsable des données, évalue s'il y a violation et si elle doit la notifier à la CNIL dans les 72 heures.
- Indiquer précisément ce que contenait la clé et si elle était chiffrée : si elle l'était avec un mot de passe solide, les patients n'ont pas à être informés.
- Noter les faits (date, lieu, contenu). Cacher la perte serait une faute bien plus grave que la perte elle-même.

Étape 4 – Le présenter au jury

Réponse commentée – Étape 4

- Dans le dossier : une phrase de méthode : « Les données ont été recueillies avec l'accord de la tutrice, pseudonymisées dans le service et conservées sur un support chiffré ; elles seront supprimées après l'épreuve. »
- À l'oral : savoir expliquer la différence entre **anonymisation** (on ne peut plus retrouver la personne) et **pseudonymisation** (on peut la retrouver avec la table de correspondance, gardée dans le service).

Cas guidé 16 : l'arrivée d'une nouvelle diététicienne

Ce cas guidé mobilise les comptes, l'identification, la charte et la sensibilisation dès le premier jour.

Document – La situation

Un établissement de santé (fictif) recrute une diététicienne qui commence le **lundi 7 septembre**. Le vendredi précédent, on découvre que rien n'est prêt : pas de compte, pas de carte. La cadre propose de lui donner, « pour la première semaine », le compte de la diététicienne partie en juin, dont le mot de passe n'a jamais été changé.

Étape 1 – Analyser la proposition

Réponse commentée – Étape 1

- Le compte de la personne partie aurait dû être **désactivé** à son départ : c'est déjà un défaut.
- Si la nouvelle diététicienne l'utilise, tout ce qu'elle fera sera enregistré au nom d'une autre : la **traçabilité** des prescriptions et des modifications de régime est faussée.
- Le mot de passe est peut-être connu d'autres personnes : la **confidentialité** des dossiers n'est plus garantie.

Étape 2 – Préparer une arrivée correcte

Réponse commentée – Étape 2

- Créer un **compte personnel** avec les seuls droits nécessaires au poste ; commander la **carte CPS** ou activer l'**e-CPS** ; en attendant, un compte provisoire nominatif, créé par le service informatique.
- Désactiver tout de suite l'ancien compte et vérifier qu'il n'a pas été utilisé depuis juin.

- Inscrire l'arrivée dans une **liste de contrôle**, préparée par les ressources humaines et l'informatique quelques jours avant chaque embauche.

Étape 3 – Accueillir la personne

Réponse commentée – Étape 3

- Lui faire lire et signer la **charte informatique** ; lui présenter le référent sécurité et la fiche réflexe incident.
- Lui faire activer la **double authentification** et ranger ses mots de passe dans le gestionnaire de l'établissement.
- Lui proposer un module de formation en ligne gratuit (par exemple celui de l'ANSSI) dans le premier mois.

Étape 4 – Tirer une règle générale

Réponse commentée – Étape 4

- Arrivées et départs sont des **moments à risque** : l'oubli de désactiver un compte ou le prêt d'un compte sont des erreurs fréquentes.
- Une seule règle simple : « Un compte = une personne ; il naît à l'arrivée et meurt au départ. »

Cas guidé 17 : une consultation à distance qui tourne mal

Ce cas guidé mobilise la consultation à distance, la confidentialité et la réaction à un incident.

Document – La situation

Une diététicienne libérale (fictive) fait des consultations par vidéo. Pour gagner du temps, elle envoie à tous ses patients le **même lien** permanent. Un jeudi, pendant la consultation de **M. D.**, suivi pour une anorexie, une autre patiente, en avance pour son rendez-vous, se connecte et entre dans la séance. Elle reconnaît M. D., qui est son voisin.

Étape 1 – Qualifier l'incident

Réponse commentée – Étape 1

- C'est une **violation de données de santé** : une atteinte à la confidentialité (une tierce personne a vu et entendu une partie de la consultation) et une atteinte au **secret professionnel**.
- La cause est un **réglage** de l'outil (un lien unique pour tous, sans salle d'attente), pas une attaque.

Étape 2 – Réagir dans l'heure

Réponse commentée – Étape 2

- Mettre fin à la séance commune, s'excuser auprès de M. D. et lui expliquer ce qui s'est passé ; lui proposer de reprendre la consultation par un nouveau lien.
- Rappeler à l'autre patiente que ce qu'elle a vu est confidentiel.
- Noter les faits, l'heure et les personnes concernées.

Étape 3 – Décider des déclarations

Réponse commentée – Étape 3

- Inscrire l'événement au **registre des violations**.
- Évaluer le risque : une donnée de santé sensible, connue d'une voisine. Le risque pour la vie privée de M. D. est **élevé** : il faut l'en informer (c'est déjà fait) et notifier la CNIL dans les **72 heures**.

Étape 4 – Corriger l'organisation

Réponse commentée – Étape 4

- Un **lien différent** pour chaque rendez-vous, envoyé au patient seul, et la **salle d'attente** activée : la diététicienne fait entrer elle-même chaque patient.
- Vérifier l'identité au début de chaque séance.
- Choisir un outil de vidéotransmission sécurisé, adapté aux soins à distance, et relire ses réglages après chaque mise à jour.

Cas guidé 18 : la fuite de données chez l'éditeur du logiciel de restauration scolaire

Ce cas guidé mobilise la responsabilité d'un prestataire, la notification et l'information des familles.

Document – La situation

Une commune (fictive) confie à un éditeur la gestion en ligne des inscriptions à la cantine de ses **4 écoles**. Le fichier compte **2 350** enfants, dont **212** avec un projet d'accueil individualisé (PAI) pour une allergie. Le **lundi 5 octobre à 14 h**, l'éditeur écrit au service de restauration : une intrusion a eu lieu neuf jours plus tôt ; les noms, classes, adresses des parents et la mention des allergies ont pu être copiés. La diététicienne de la cuisine centrale est associée à la cellule de crise.

Étape 1 – Répartir les rôles

Réponse commentée – Étape 1

- La **commune** décide pourquoi et comment les données sont utilisées : elle est **responsable du traitement**. C'est elle qui notifie la CNIL et informe les familles.
- L'**éditeur** traite les données pour la commune : il est **sous-traitant**. Il devait prévenir la commune dans les meilleurs délais après avoir découvert la violation, et l'aider à y faire face.
- La **diététicienne** apporte l'expertise métier : elle sait quelles données sont sensibles et quelles conséquences une erreur aurait pour les enfants allergiques.

Étape 2 – Calculer et fixer les délais

Réponse commentée – Étape 2

- Part des enfants dont une allergie a pu être révélée : 212 / 2 350 × 100 ≈ **9,0 %**.
- La commune a eu connaissance de la violation le lundi 5 octobre à 14 h : elle doit notifier la CNIL au plus tard le **jeudi 8 octobre à 14 h**, quitte à compléter ensuite.
- Les neuf jours écoulés avant l'alerte de l'éditeur seront examinés : le contrat prévoit-il un délai d'alerte ? A-t-il été respecté ?

Étape 3 – Évaluer le risque pour les enfants

Réponse commentée – Étape 3

- Une allergie est une **donnée de santé** ; il s'agit d'enfants ; les adresses permettent de les localiser : le risque est **élevé** pour les 212 familles concernées.
- Les familles doivent donc être **informées** directement, avec des mots simples : ce qui s'est passé, les données concernées, les conseils (se méfier de messages ou d'appels qui citeraient l'allergie de l'enfant pour obtenir de l'argent ou des informations), le contact de la commune.
- La diététicienne vérifie aussi que l'**intégrité** des listes d'allergies n'a pas été touchée : une liste modifiée pourrait conduire à servir un plat dangereux.

Étape 4 – Protéger la production et tirer les leçons

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Jusqu'à la vérification complète, la cuisine travaille avec la **liste papier des PAI** validée par les écoles et le médecin scolaire.
> - La commune revoit le contrat : délai d'alerte de l'éditeur, double authentification des comptes, chiffrement des données, audits.
> - Retour d'expérience commun avec l'éditeur, les écoles et la cuisine, et mise à jour de la fiche réflexe.

Cas guidé 19 : des SMS frauduleux au nom d'un cabinet

Ce cas guidé mobilise l'usurpation d'identité, la communication avec les patients et la plainte.

> **Document – La situation**
>
> Une diététicienne libérale (fictive) suit **640** patients. Un mardi matin, trois d'entre eux l'appellent : ils ont reçu un SMS « Cabinet de diététique : votre rendez-vous de demain n'est pas réglé. Payez 25 € ici pour le confirmer », avec un lien. La diététicienne n'envoie jamais de SMS de paiement. Son logiciel de rendez-vous en ligne lui confirme qu'il n'a constaté aucune intrusion.

Étape 1 – Comprendre ce qui se passe

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> - C'est une **usurpation d'identité** du cabinet pour faire payer des patients : une forme d'hameçonnage par SMS.
> - Deux hypothèses : les escrocs envoient des SMS au hasard en utilisant un nom de métier courant ; ou ils ont obtenu une **liste de patients** (fuite chez un prestataire, compte piraté). Trois appels sur 640 patients, soit environ 0,5 %, ne permettent pas encore de trancher.

Étape 2 – Protéger les patients

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> - Prévenir tous les patients par les **canaux habituels** (courriel déjà utilisé, message sur le site, affiche au cabinet, message du répondeur) : « Le cabinet ne demande jamais de paiement par SMS. Ne cliquez pas. Si vous avez payé, faites opposition auprès de votre banque. »
> - Ne pas mettre de lien dans le message de prévention : il ressemblerait au message frauduleux.

Étape 3 – Signaler et porter plainte

> **Réponse commentée – Étape 3**
>
> - Demander aux patients de transférer le SMS au **33700**.
> - Porter **plainte** pour usurpation d'identité et escroquerie, avec les copies des SMS ; s'appuyer sur **17Cyber** et *cybermalveillance.gouv.fr* pour les conseils.
> - Demander au prestataire de rendez-vous de vérifier les connexions récentes et activer la **double authentification** sur le compte du cabinet.

Étape 4 – Décider pour la CNIL

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Si l'enquête montre que la liste des patients a fuité, c'est une **violation de données** : notification à la CNIL

dans les 72 heures après en avoir eu connaissance, et information des patients si le risque est élevé.
- Si les SMS sont envoyés au hasard, il n'y a pas de violation, mais l'événement est noté dans la main courante.

Cas guidé 20 : les étiquettes scannées d'une cuisine centrale

Ce cas guidé relie la cybersécurité au plan de maîtrise sanitaire : un enregistrement d'hygiène perdu ou modifié ne prouve plus rien.

Document – La situation

Une cuisine centrale (fictive) applique la possibilité, rappelée dans le cours du CNED sur la traçabilité, de **scanner** les étiquettes des matières premières pour les archiver sous forme informatique. Chaque jour ouvré, environ **180 étiquettes** sont scannées, à **0,4 Mo** chacune, et enregistrées sur le disque de l'ordinateur du bureau du chef. Il n'existe aucune autre copie. Un matin, le disque tombe en panne. Le même mois, un contrôle officiel est annoncé, et une famille signale des troubles digestifs après un repas servi trois semaines plus tôt.

Étape 1 – Mesurer ce qui est en jeu

Réponse commentée – Étape 1

- Volume par jour : 180 × 0,4 = **72 Mo**.
- Sur 26 semaines de 5 jours ouvrés (130 jours) : 180 × 130 = **23 400** étiquettes, soit 72 × 130 = 9 360 Mo, environ **9,4 Go**. C'est un petit volume : une sauvegarde complète coûte très peu.
- Sans ces étiquettes, la cuisine ne peut plus retrouver l'origine et les lots des produits servis le jour du repas signalé : la **traçabilité** est rompue.

Étape 2 – Relier l'incident aux objectifs de sécurité

Réponse commentée – Étape 2

- **Disponibilité** : les enregistrements sont perdus au moment où on en a besoin (contrôle officiel, enquête sur un repas).
- **Intégrité** : même sans panne, des fichiers sur un poste partagé peuvent être effacés ou remplacés sans trace ; un enregistrement modifiable par tous a peu de valeur de preuve.
- **Traçabilité** : on doit savoir qui a scanné, quand, et pouvoir montrer que rien n'a été changé ensuite.

Étape 3 – Réagir à la panne

Réponse commentée – Étape 3

- Ne pas manipuler le disque soi-même ; le confier au prestataire, qui tentera une **récupération**.
- Rassembler toutes les autres sources : bons de livraison, factures des fournisseurs, fiches de production, étiquettes papier encore présentes ; les fournisseurs peuvent aussi retrouver les lots livrés.
- Informer la direction ; noter les faits dans la main courante ; pour le contrôle, expliquer l'incident et les mesures prises plutôt que de le cacher.

Étape 4 – Construire une organisation fiable

Réponse commentée – Étape 4

- Enregistrer les scans sur un **espace réseau sauvegardé** selon la règle 3-2-1, et non sur le disque d'un poste.

- Nommer les fichiers de façon régulière (date, fournisseur, lot) pour les retrouver vite.
- Protéger les dossiers en **écriture** : seules les personnes habilitées ajoutent des fichiers ; personne ne les modifie ensuite ; l'historique est conservé.
- **Tester** une fois par trimestre la restauration des scans d'une journée choisie au hasard.
- Pendant une panne, revenir au **papier** : garder les étiquettes originales tant que la copie numérique n'est pas vérifiée.

Étape 5 – Préparer la question du jury

Réponse commentée – Étape 5

- Question : « La cybersécurité, c'est l'affaire de l'informaticien, pas de la diététicienne en restauration ? »
- Réponse : « La diététicienne est garante de la sécurité des repas. Si les enregistrements du plan de maîtrise sanitaire sont perdus ou modifiables, elle ne peut plus prouver que les repas étaient sûrs, ni retrouver un produit en cause. Elle participe donc à fixer les besoins : quoi garder, combien de temps, et ce qu'on accepte de perdre. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Cas guidés 13 à 15

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. À partir de quand court le délai de 72 heures en cas d'envoi au mauvais destinataire ?
2. Citez deux mesures qui réduisent les erreurs de destinataire.
3. Pourquoi un compte partagé en cuisine pose-t-il un problème d'hygiène alimentaire ?
4. Comment adapter l'identification au travail en cuisine ?
5. Quelle différence entre anonymisation et pseudonymisation ?
6. Qui décide de notifier la CNIL quand une stagiaire perd une clé USB ?
7. Initiales, âge, chambre et pathologie : est-ce anonyme ?

Corrigé – Point d'étape – Cas guidés 13 à 15

1. Au moment où la structure prend connaissance de l'erreur.
2. Vérifier l'identité avec plusieurs traits et l'identité nationale de santé ; désactiver la saisie automatique ; utiliser la messagerie sécurisée de santé ; prévoir un délai d'envoi.
3. On ne sait plus qui a enregistré ou modifié une température : la traçabilité perd sa valeur de preuve.
4. Badge ou code court, verrouillage automatique rapide.
5. L'anonymisation empêche de retrouver la personne ; la pseudonymisation le permet avec une table de correspondance.
6. La clinique, responsable des données, après évaluation (avec son DPO).
7. Non : ces éléments permettent souvent de reconnaître la personne.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Prestataires, usurpation et vérifications

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une adresse internet, quelle partie faut-il lire pour savoir à qui appartient le site ?
2. Le cadenas prouve-t-il qu'un site est honnête ?
3. Quelle mise à jour installer en premier ?
4. Une voix reconnue au téléphone suffit-elle à prouver l'identité ?
5. Qui est responsable du traitement quand un éditeur gère les inscriptions d'une commune ?
6. Que doit faire un sous-traitant qui découvre une violation ?

7. Pourquoi ne pas mettre de lien dans un message de prévention envoyé aux patients ?

Corrigé – Point d'étape – Prestataires, usurpation et vérifications

1. Le nom de domaine, juste avant le premier « / ».
2. Non : il montre seulement que la connexion est chiffrée.
3. Celle qui corrige une faille déjà exploitée par des attaquants, souvent celle du système d'exploitation.
4. Non : une voix peut être imitée ; on rappelle au numéro connu.
5. La commune.
6. Prévenir le responsable du traitement dans les meilleurs délais et l'aider.
7. Il ressemblerait au message frauduleux et brouillerait la règle « ne cliquez pas ».

21.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Prévenir

- **Acteurs** : ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, CERT Santé (ANS), CNIL ; référentiels du numérique en santé (PGSSI-S, e-CPS).
- **Six gestes** : mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour, sauvegardes, vigilance, usages séparés et écran verrouillé.
- **Sauvegardes 3-2-1** : 3 copies, 2 supports, 1 hors site ou hors ligne ; tester la restauration.

À retenir – Reconnaître et réagir

- **Menaces** : hameçonnage, rançongiciel, usurpation (fraude au président), faux support, ingénierie sociale.
- **Incident** : isoler sans éteindre, alerter, ne pas payer, signaler (CNIL 72 h, CERT Santé, cybermalveillance.gouv.fr), restaurer, porter plainte, tirer les leçons.

Synthèse : le chapitre en un tableau

Question	Réponse courte	Où revoir
Qui aide et qui contrôle ?	ANSSI (guides), *cybermalveillance.gouv.fr* et 17Cyber (assistance), CERT Santé (structures de santé), CNIL (violations), police et gendarmerie (plainte)	21.3.1
Que protège-t-on ?	Disponibilité, intégrité, confidentialité, avec traçabilité	21.3.1
Quels gestes au quotidien ?	Mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour, comptes nominatifs, verrouillage, chiffrement, vigilance, antivirus	21.3.2
Comment sauvegarder ?	Règle 3-2-1, copie déconnectée, conservation suffisante, restauration testée	21.3.2
Quelles attaques ?	Hameçonnage (courriel, SMS, appel, code QR), rançongiciel, fraude au virement, ingénierie sociale, attaque par un prestataire ; sans oublier erreurs et pannes	21.3.3
Que faire en cas d'incident ?	Isoler sans éteindre, alerter, préserver (main courante), déclarer (CNIL 72 h, CERT Santé, plainte), rétablir, apprendre	21.3.4
Comment continuer ?	Mode dégradé préparé : listes à jour, fiches réflexes, exercices	21.3.4

Question	Réponse courte	Où revoir
Comment faire progresser l'équipe ?	Plan de sensibilisation, exercices encadrés, indicateurs, aucune sanction de l'erreur	21.3.4
Et hors des murs ?	Matériel professionnel, connexion protégée, discrétion, objets connectés maîtrisés	21.4
Et dans une petite structure ?	Référent, mesures gratuites d'abord, autodiagnostic, cotation simple des risques	21.4.3

Exercices de synthèse

Les exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.78

La journée à corriger. Voici la journée (fictive) d'une diététicienne en clinique. 1) À 8 h 30, elle se connecte au logiciel avec le compte de sa collègue, absente, « pour finir ses bilans ». 2) À 10 h, elle reçoit un message du « service informatique » qui demande de confirmer son mot de passe ; elle le fait. 3) À 13 h, elle quitte son bureau pour déjeuner, session ouverte. 4) À 15 h, elle copie des bilans sur une clé USB personnelle pour travailler chez elle. 5) À 17 h, l'antivirus signale une menace ; elle le désactive « parce qu'il ralentit l'ordinateur ». Relevez les erreurs et proposez la bonne pratique pour chacune.

Corrigé

1. Compte d'une autre personne : **traçabilité** détruite ; elle utilise son propre compte et demande, si besoin, un accès temporaire à son nom. 2. **Hameçonnage** : un service informatique ne demande jamais un mot de passe ; elle change le sien tout de suite et prévient le vrai service. 3. **Verrouillage** oublié : elle verrouille sa session à chaque départ. 4. Clé **personnelle non chiffrée** : risque de perte ; elle travaille à distance avec l'accès sécurisé de la clinique, sans copie. 5. Antivirus **désactivé** : jamais ; elle signale la menace au référent.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.79

Les délais à calculer. Une association découvre le mercredi à 17 h 20 que l'ordinateur portable de sa coordinatrice, volé la veille, n'était pas chiffré ; il contenait le fichier de 210 adhérents avec leurs allergies. Elle est assurée contre les cyberattaques. Calculez les heures limites et dites quelles démarches sont obligatoires ou conseillées.

Corrigé

La structure a **connaissance** de la violation (données lisibles) le mercredi à 17 h 20 : notification à la **CNIL** avant le **samedi à 17 h 20**, car des données de santé (allergies) de 210 personnes sont exposées. **Information des adhérents** : obligatoire, car le risque est élevé (ordinateur non chiffré). **Plainte** pour le vol : le plus tôt possible ; elle conditionne aussi les démarches auprès de l'assureur. Le vol d'un ordinateur est un vol matériel ; la règle de la plainte dans les 72 heures (loi du 24 janvier 2023) vise les atteintes aux systèmes d'information : on vérifie le contrat d'assurance. Inscription au **registre** des violations dans tous les cas.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.80

Le calcul de sauvegarde. Un service saisit 24 fiches par jour ouvré, de 9 h à 17 h, chacune en 10 minutes. La sauvegarde a lieu chaque vendredi à 18 h sur un disque débranché ensuite. Une panne détruit le disque du serveur le mardi à 13 h. Calculez les fiches perdues et le temps de ressaisie, puis l'effet d'une sauvegarde

quotidienne à 18 h.

Corrigé

24 fiches en 8 heures, soit 3 fiches par heure. **Sauvegarde hebdomadaire** : perte du lundi (24) et du mardi de 9 h à 13 h (4 × 3 = 12) : **36 fiches**, soit 36 × 10 = 360 minutes = **6 heures** de ressaisie. **Sauvegarde quotidienne** (lundi 18 h) : perte de **12 fiches**, soit **2 heures**. La perte est divisée par 3. Il faut aussi vérifier que la sauvegarde se restaure, et en garder une copie hors site.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.81

Le message à analyser. « De : Mon espace santé <notification@monespace-sante-verif.com>. Objet : Action requise. Votre dossier médical sera supprimé sous 48 h faute de mise à jour de votre carte Vitale. Cliquez ici et saisissez vos coordonnées bancaires pour les frais de 2,90 €. » Un patient âgé vous montre ce message. Relevez quatre signes d'arnaque et donnez trois conseils.

Corrigé

Signes : adresse d'expéditeur qui imite le service sans être officielle ; **menace** et urgence (suppression sous 48 h) ; demande de **coordonnées bancaires** pour un service public gratuit ; lien à cliquer. **Conseils** : ne pas cliquer et supprimer le message ; si des coordonnées ont été données, appeler tout de suite la banque ; en cas de doute, se connecter soi-même au service officiel ou appeler l'Assurance maladie au numéro connu, et signaler sur 17Cyber ou *cybermalveillance.gouv.fr*.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.82

Le plan d'une structure. Une cuisine centrale de 22 agents n'a ni référent, ni sauvegarde testée, ni procédure en cas de panne ; elle utilise un compte partagé et reçoit chaque semaine des faux messages de « fournisseurs ». Proposez un plan en cinq mesures classées par priorité, avec un indicateur pour chacune.

Corrigé

1. **Comptes nominatifs** et double authentification : indicateur : 0 compte partagé dans un mois. 2. **Sauvegarde** 3-2-1 avec copie déconnectée et test : indicateur : un test de restauration réussi chaque trimestre. 3. **Mode dégradé** : liste papier des régimes et fiche réflexe : indicateur : âge de la dernière liste (7 jours au plus). 4. **Procédure de paiement** (rappel au numéro connu, double validation) : indicateur : 100 % des changements de RIB vérifiés. 5. **Sensibilisation** (quart d'heure sécurité, désignation d'un référent) : indicateur : nombre de messages suspects signalés par trimestre.

À vous de jouer – Exercice d'application 21.83

L'entretien avec le jury. Le jury vous demande : « Dans votre projet, vous avez utilisé votre téléphone pour photographier les fiches d'inscription des participants. Qu'en pensez-vous avec le recul ? » Rédigez votre réponse (80 mots au plus).

Corrigé

« Avec le recul, c'était une erreur. Les fiches contenaient des données personnelles, parfois des allergies, et mon téléphone personnel se synchronise avec un stockage en ligne que la structure ne contrôle pas. J'aurais dû utiliser le poste de la structure ou une copie papier rangée sous clé. J'ai supprimé les photos et prévenu ma tutrice. J'en retiens qu'il faut prévoir les outils du projet dès le départ, en pensant à la sécurité des

données. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 21

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. L'ANSSI a été créée en 2009.
2. Un mot de passe de 8 caractères très variés vaut mieux qu'une phrase de passe de 7 mots tirés au hasard.
3. Un mot de passe suivi d'une question secrète est une double authentification.
4. Une sauvegarde sur un disque toujours branché protège d'un rançongiciel.
5. Une sauvegarde différentielle copie ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète.
6. Face à un message de rançon, il faut éteindre l'ordinateur immédiatement.
7. Le délai de 72 heures pour notifier la CNIL est suspendu pendant le week-end.
8. Le sous-traitant victime d'une attaque notifie lui-même la CNIL à la place de son client.
9. Un message sans faute d'orthographe peut être un hameçonnage.
10. Un changement de RIB annoncé depuis l'adresse habituelle d'un fournisseur peut être une fraude.
11. Le vol d'un ordinateur chiffré avec une clé non volée oblige toujours à informer chaque personne concernée.
12. Un exercice d'hameçonnage simulé peut servir à sanctionner les agents qui cliquent.
13. La loi du 24 janvier 2023 conditionne l'indemnisation par l'assurance d'une cyberattaque à une plainte dans les 72 heures.
14. Le disque d'un photocopieur multifonction peut contenir des données de patients.
15. Une petite association n'est pas concernée par l'obligation de sécurité du RGPD.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 21

1. **Vrai** : décret du 7 juillet 2009.
2. **Faux** : la phrase de passe de 7 mots offre beaucoup plus de combinaisons.
3. **Faux** : ce sont deux facteurs de la même catégorie (ce que je sais).
4. **Faux** : le rançongiciel chiffre aussi ce qui est accessible.
5. **Vrai**.
6. **Faux** : on débranche du réseau sans éteindre, pour préserver les traces.
7. **Faux** : ce sont des heures calendaires.
8. **Faux** : il informe son client, responsable du traitement, qui notifie.
9. **Vrai** : les outils de génération de texte écrivent sans faute.
10. **Vrai** : la messagerie du fournisseur peut être piratée.
11. **Faux** : si les données sont inintelligibles, l'information des personnes n'est pas exigée (article 34 du RGPD) ; on documente l'analyse.
12. **Faux** : il sert à apprendre ; les résultats sont anonymes.
13. **Vrai** : article L12-10-1 du code des assurances.
14. **Vrai**.
15. **Faux** : tout responsable du traitement doit assurer une sécurité adaptée au risque (article 32).

Méthode : répondre à une question de cybersécurité à l'épreuve E5

Au temps 1 de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la sécurité des données de son projet ; au temps 2, sur la sécurité d'un outil de communication ou d'inscription. Une méthode simple évite les réponses vagues.

Méthode pas à pas – Cinq temps pour répondre

1. Situer : quelles données (et pour quelles personnes), quels outils, qui y a accès.

2. Nommer le risque : objectif atteint (disponibilité, intégrité, confidentialité) et conséquence concrète pour les personnes.

3. Citer la règle avec sa date : RGPD (2016, article 32 ou 33), code de la santé publique (L1111-8), guide de l'ANSSI (2017), recommandation de la CNIL (2022).

4. Proposer la mesure : immédiate (que fais-je tout de suite ?) et durable (qu'est-ce qui empêche que cela recommence ?).

5. Reconnaître les limites : ce qui dépend d'autres acteurs (direction, prestataire, DPO), ce que l'on vérifierait.

Exemple – Une réponse en cinq temps

Question : « Vos fiches d'atelier étaient-elles protégées ? » Réponse : « Les fiches contenaient les noms et les allergies de 12 participants (**situer**). Une perte aurait exposé des données de santé et une erreur sur une allergie aurait pu provoquer une réaction (**risque**). Le RGPD, article 32, demande une sécurité adaptée (**règle**). Je les ai rangées dans l'espace partagé sauvegardé de la structure, avec un accès limité à ma tutrice et à moi, et elles ont été supprimées à la fin du cycle (**mesure**). La sauvegarde dépendait du prestataire : je n'ai pas pu vérifier un test de restauration (**limite**). »

Les chiffres et les délais à retenir

Repère	Valeur	Source
Création de l'ANSSI	7 juillet 2009	Décret n° 2009-834
Mesures du guide d'hygiène informatique	42	ANSSI, 2017
Application du RGPD	25 mai 2018	Règlement (UE) 2016/679
Notification d'une violation à la CNIL	72 heures après en avoir eu connaissance, si risque	RGPD, article 33
Plainte pour être indemnisé par l'assurance	72 heures après avoir eu connaissance de l'attaque	Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, article L12-10-1 du code des assurances
Accès frauduleux à un système d'information	Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende	Code pénal, article 323-1
Exemples de mots de passe suffisants utilisés seuls	12 caractères de 4 types, ou phrase de passe d'au moins 7 mots	CNIL, délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022
Directive NIS 2	14 décembre 2022 ; transposition attendue avant le 17 octobre 2024, non achevée en France au 26 octobre 2026	Directive (UE) 2022/2555
Programme CaRE	Présenté en décembre 2023 ; quatre axes	Ministère chargé de la santé
17Cyber	Ouvert le 17 décembre 2024	Ministère de l'intérieur, *cybermalveillance.gouv.fr*
Règle des sauvegardes	3 copies, 2 supports, 1 hors ligne ou hors site	Recommandation courante (ANSSI, *cybermalveillance.gouv.fr*)
Droit de rétractation après un achat à distance	14 jours	Code de la consommation, article L221-18

Les erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Erreur	Ce qu'il faut dire
« On a changé les mots de passe tous les mois, c'est sécurisé. »	Un mot de passe long, unique et protégé par une double authentification vaut mieux qu'un changement fréquent ; on le change en cas de doute
« La sauvegarde est sur un disque branché au serveur. »	Elle doit avoir une copie déconnectée ou hors site, et être testée
« Il faut éteindre l'ordinateur infecté. »	On le débranche du réseau sans l'éteindre
« Le prestataire a été piraté, ce n'est pas notre problème. »	La structure, responsable du traitement, notifie et informe ; le contrat doit encadrer le sous-traitant
« On notifie la CNIL pour toute violation. »	Seulement si la violation présente un risque ; toute violation est inscrite au registre
« La personne qui a cliqué sera sanctionnée. »	On encourage le signalement ; on corrige les causes
« Notre association est trop petite pour être attaquée. »	Les attaques sont souvent automatiques et visent les structures mal protégées
« Le message avait des fautes, donc c'était facile à voir. »	Les messages piégés peuvent être parfaits ; c'est la demande inhabituelle qui doit alerter
Citer un texte sans date ou une obligation non vérifiée (NIS 2)	Dater chaque source et vérifier l'état d'un texte en cours de transposition

Relier le chapitre aux autres compétences

Chapitre	Lien avec la cybersécurité
Chapitre 7 à 9 (démarche de projet)	La sécurité des données fait partie de la conception du projet, de son plan d'action et de son évaluation (indicateurs de sécurité, risques du projet)
Chapitre 10 à 13 (atelier culinaire)	Fichier des inscrits et des allergies, photos, outils d'inscription en ligne ; liste papier de secours
Chapitre 14 et 15 (communication)	Visioconférence sécurisée, messagerie, réseaux sociaux de la structure, identité numérique et e-réputation
Chapitre 18 (démarche d'étude)	Questionnaires anonymes, stockage des réponses, pseudonymisation
Chapitre 19 (veille)	Veille sur les menaces et les textes (NIS 2, recommandations de la CNIL)
Chapitre 20 (numérique en santé)	RGPD, secret professionnel, hébergement des données de santé, services numériques, intelligence artificielle

Fiche réflexe à garder sur soi

À retenir – Ma fiche réflexe cybersécurité

Au quotidien : mon compte, ma session verrouillée ; mots de passe longs et uniques, double authentification ; mises à jour acceptées ; aucune clé inconnue ; je vérifie le destinataire.

Devant un message : urgence, menace, demande de mot de passe ou de paiement, lien ou pièce jointe inattendus ? Je ne clique pas, je vérifie par un autre canal, je signale.

Devant un paiement inhabituel : rappel au numéro connu, double validation, aucune exception.

En cas d'incident : je débranche du réseau sans éteindre, j'appelle le référent, je note les faits et l'heure, je ne paie pas. La structure déclare : CNIL (72 h si risque), CERT Santé, plainte.

Si l'outil tombe : le classeur du mode dégradé et la liste à jour.

Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Authentification	Preuve de l'identité d'un utilisateur (mot de passe, carte, code, empreinte)
Chiffrement	Transformation des données qui les rend illisibles sans la clé
Culture juste	Organisation qui distingue erreur, prise de risque et acte délibéré, et encourage le signalement
Double extorsion	Chiffrement des données et menace de publier les données volées
Durée maximale d'interruption admissible	Temps pendant lequel une activité peut s'arrêter sans conséquence grave
EBIOS Risk Manager	Méthode d'analyse des risques publiée par l'ANSSI en 2018
Fin de support	Date après laquelle un logiciel ne reçoit plus de mises à jour de sécurité
Habilitation	Ensemble des droits d'une personne dans un système d'information
Main courante	Journal daté des faits, décisions et actions pendant un incident
Mode dégradé	Organisation qui permet de poursuivre une activité sans les outils habituels
Moindre privilège	Principe selon lequel chacun n'a que les accès nécessaires à son travail
Perte de données maximale admissible	Quantité de travail que l'on accepte de perdre, exprimée en temps
Plan de continuité d'activité	Organisation qui maintient les activités essentielles pendant un incident
Plan de reprise d'activité	Organisation qui rétablit les outils et les données après un incident
Réseau privé virtuel	Connexion chiffrée entre un appareil et le réseau de la structure
Sauvegarde incrémentale	Copie de ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde
Système d'information	Personnes, procédures, outils et données qui traitent l'information d'une structure

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les cas guidés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une cuisine hospitalière, quelle information est vitale en mode dégradé ?
2. Pourquoi la liste papier imprimée à 14 h ne suffit-elle pas un samedi matin ?
3. Une diététicienne libérale dont la messagerie est piratée doit-elle notifier la CNIL elle-même ?
4. Dans un projet au collège, pourquoi préférer un questionnaire anonyme ?
5. Pourquoi séparer le réseau des tablettes des familles de celui des postes de soins ?
6. Avec 45 agents, pourquoi l'intervalle de confiance d'un taux de clic est-il large ?
7. Quelle priorité absolue en cas de panne du logiciel d'une cuisine scolaire ?
8. Dans le vol d'une tablette chiffrée qui s'efface après 10 essais, le risque est-il élevé ?

Corrigé – Point d'étape – Les cas guidés

1. Les régimes, textures et allergies de chaque patient.

2. Elle ne contient pas les modifications faites depuis 14 h.
3. Oui : elle est responsable du traitement.
4. Pour ne collecter aucune donnée inutile sur des mineurs (minimisation), et pour des réponses plus sincères.
5. Une tablette compromise ne doit pas permettre d'atteindre les postes de soins.
6. Parce que l'effectif est petit : la marge dépend de la racine de n.
7. La liste à jour des enfants avec un PAI.
8. Non : les données sont illisibles et le code a très peu de chances d'être trouvé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Bilan du chapitre 21

Notez-vous sur 10, sans regarder le cours.

1. Citez les cinq acteurs à contacter selon la situation (aide, contrôle, plainte).
2. Donnez la formule du nombre de combinaisons d'un mot de passe.
3. Énoncez la règle 3-2-1.
4. Citez les six étapes d'une attaque par rançongiciel.
5. Donnez les trois vérifications avant un paiement inhabituel.
6. Citez les étapes de la réaction à un incident.
7. Donnez deux délais de 72 heures et leur objet.
8. Citez trois conditions d'un exercice d'hameçonnage simulé.
9. Citez trois règles du travail à distance.
10. Donnez la formule du niveau de risque simple.

Corrigé – Bilan du chapitre 21

1. *cybermalveillance.gouv.fr* et 17Cyber (aide), CERT Santé (structures de santé), CNIL (violations), police ou gendarmerie (plainte), ANSSI (guides).
2. Nombre de caractères possibles puissance la longueur.
3. Trois copies, deux supports, une copie hors ligne ou hors site.
4. Entrée, installation, exploration, vol de données, chiffrement, chantage.
5. Ne pas se fier au message, rappeler au numéro connu, double validation.
6. Isoler, alerter, préserver, déclarer, rétablir, apprendre.
7. Notification à la CNIL (RGPD, article 33) ; plainte pour l'indemnisation par l'assurance (loi du 24 janvier 2023).
8. Information préalable, message non cruel, résultats anonymes sans sanction (et aucun mot de passe enregistré).
9. Matériel professionnel, connexion protégée, discrétion (ou verrouillage, chiffrement).
10. Vraisemblance × gravité.

21.8 Entraînement

21.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un bon mot de passe :

a) est long **b)** est utilisé pour tous ses comptes **c)** peut être une phrase de passe **d)** est conservé dans un gestionnaire de mots de passe

QCM 2 – Un rançongiciel :

a) chiffre les données **b)** exige une rançon **c)** est neutralisé en payant **d)** entre souvent par un hameçonnage

QCM 3 – La règle 3-2-1 prévoit :

a) 3 copies **b)** 2 supports différents **c)** 1 copie hors site ou hors ligne **d)** 1 sauvegarde par an

QCM 4 – Face à un ordinateur infecté, on :

a) l'éteint immédiatement **b)** le débranche du réseau **c)** alerte le référent **d)** paie la rançon si elle est faible

QCM 5 – Un courriel d'hameçonnage présente souvent :

a) une urgence **b)** une adresse d'expéditeur suspecte **c)** une demande d'identifiants **d)** une signature vérifiable

QCM 6 – cybermalveillance.gouv.fr :

a) aide les victimes **b)** propose des fiches de prévention **c)** est réservé aux hôpitaux **d)** met en relation avec des prestataires

QCM 7 – Le CERT Santé :

a) est opéré par l'Agence du numérique en santé **b)** accompagne les structures de santé en cas d'incident **c)** délivre les cartes Vitale **d)** reçoit des signalements d'incidents

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, b, c**. 4. **b, c**. 5. **a, b, c**. 6. **a, b, d**. 7. **a, b, d**.

21.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les menaces

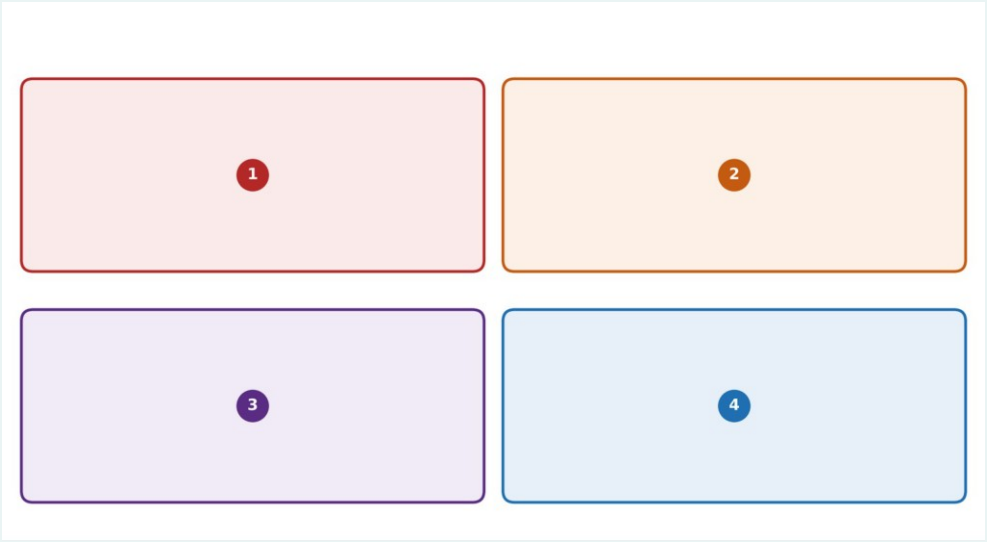


Figure 21.5 – Schéma à légender

Nommez les menaces 1 à 4.

Corrigé

1. Hameçonnage. 2. **Rançongiciel**. 3. **Usurpation d'identité**. 4. **Ingénierie sociale**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'hygiène numérique

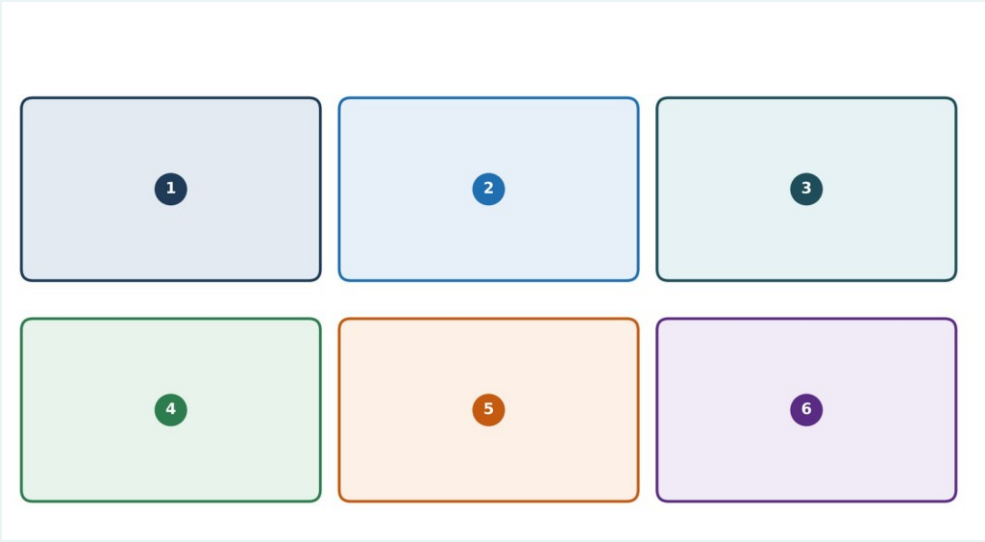


Figure 21.6 – Schéma à légender

Nommez les gestes 1 à 6.

Corrigé

1. Mots de passe. 2. **Double authentification**. 3. **Mises à jour**. 4. **Sauvegardes**. 5. **Vigilance**. 6. **Usages séparés, écran verrouillé**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : réagir

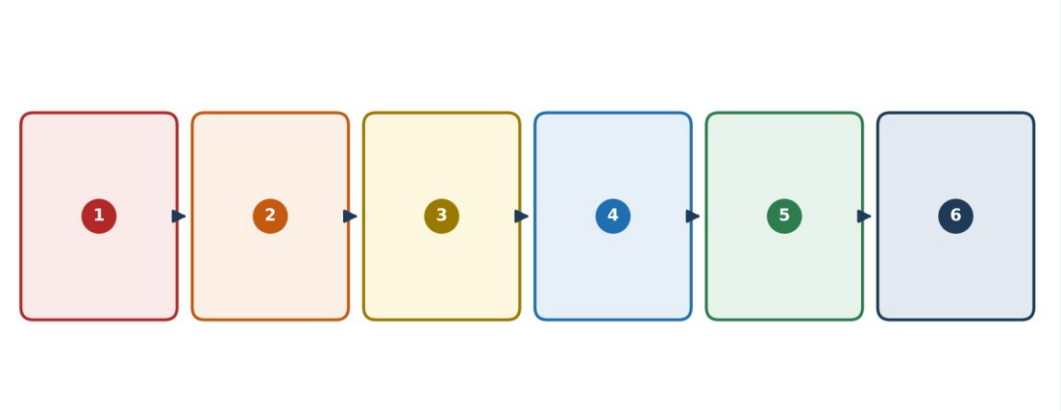


Figure 21.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 6.

Corrigé

1. Isoler. 2. **Alerter**. 3. **Préserver**. 4. **Signaler**. 5. **Restaurer**. 6. **Tirer les leçons**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la règle 3-2-1

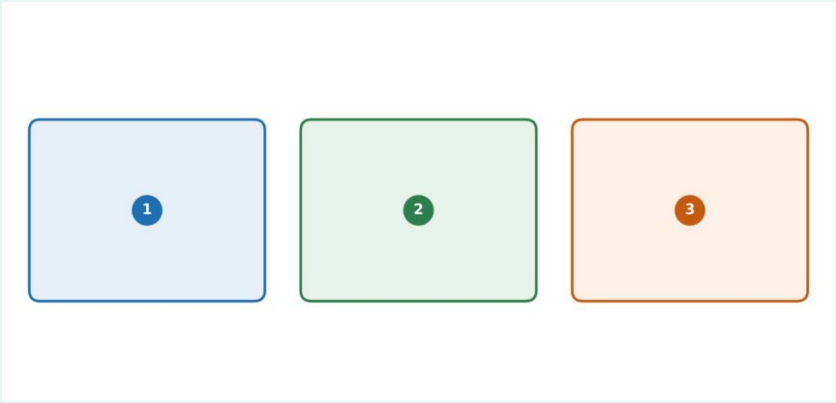


Figure 21.8 – Schéma à légender

Complétez les cases 1 à 3.

Corrigé

1. 3 copies. 2. **2 supports différents**. 3. **1 copie hors site ou hors ligne**.

21.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous sécurisé les données de votre projet ? »

Corrigé

Tous les fichiers étaient dans l'espace partagé sauvegardé du centre, sur ma session personnelle protégée par une phrase de passe ; je n'ai rien stocké sur une clé personnelle et ma session a été supprimée à la fin du stage.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Que feriez-vous si un message de rançon apparaissait sur l'ordinateur de l'accueil ? »

Corrigé

Je débrancherais l'ordinateur du réseau sans l'éteindre, j'alerterais immédiatement la directrice et le référent informatique, je ne paierais pas ; la structure signalerait l'incident et restaurerait les données à partir des sauvegardes.

21.9 Glossaire

Terme	Définition
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
Authentification multifacteur	Vérification d'identité par au moins deux éléments (mot de passe et code, carte)

Terme	Définition
CERT Santé	Centre d'appui aux structures de santé pour les incidents de sécurité (ANS)
Chiffrement	Transformation de données pour les rendre illisibles sans clé
cybermalveillance.gouv.fr	Dispositif national d'assistance et de prévention
e-CPS	Carte de professionnel de santé sous forme d'application
Gestionnaire de mots de passe	Logiciel qui stocke et génère des mots de passe
Hameçonnage	Message frauduleux visant à voler des identifiants ou à faire cliquer
Ingénierie sociale	Manipulation d'une personne pour obtenir un accès ou une information
Phrase de passe	Mot de passe composé de plusieurs mots
PGSSI-S	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé
Rançongiciel	Logiciel malveillant qui chiffre les données contre rançon
Règle 3-2-1	3 copies, 2 supports, 1 hors site ou hors ligne
Usurpation d'identité	Fait de se faire passer pour une autre personne ou organisation

21.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Hygiène informatique	[1] ANSSI ; [2] ANSSI, mots de passe
Assistance, prévention	[3] cybermalveillance.gouv.fr
Santé	[4] ANS, CERT Santé ; [5] PGSSI-S
Données	[6] CNIL ; [7] RGPD
Directive NIS 2	[8] Directive (UE) 2022/2555

21.12 Bibliographie numérotée

1. ANSSI. *Guide d'hygiène informatique : renforcer la sécurité de son système d'information en 42 mesures*. Paris, 2017.
2. ANSSI. *Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe*. *cyber.gouv.fr*.
3. GIP ACYMA. *cybermalveillance.gouv.fr* : fiches réflexes et fiches pratiques.
4. Agence du numérique en santé. *CERT Santé*. *esante.gouv.fr*.
5. Agence du numérique en santé. *Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S)*. *esante.gouv.fr*.
6. CNIL. *Guide de la sécurité des données personnelles*. *cnil.fr*.
7. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 32 à 34.
8. Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union (NIS 2).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 21.2.2)

9. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

10. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 1 « Hygiène en restauration collective ». Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

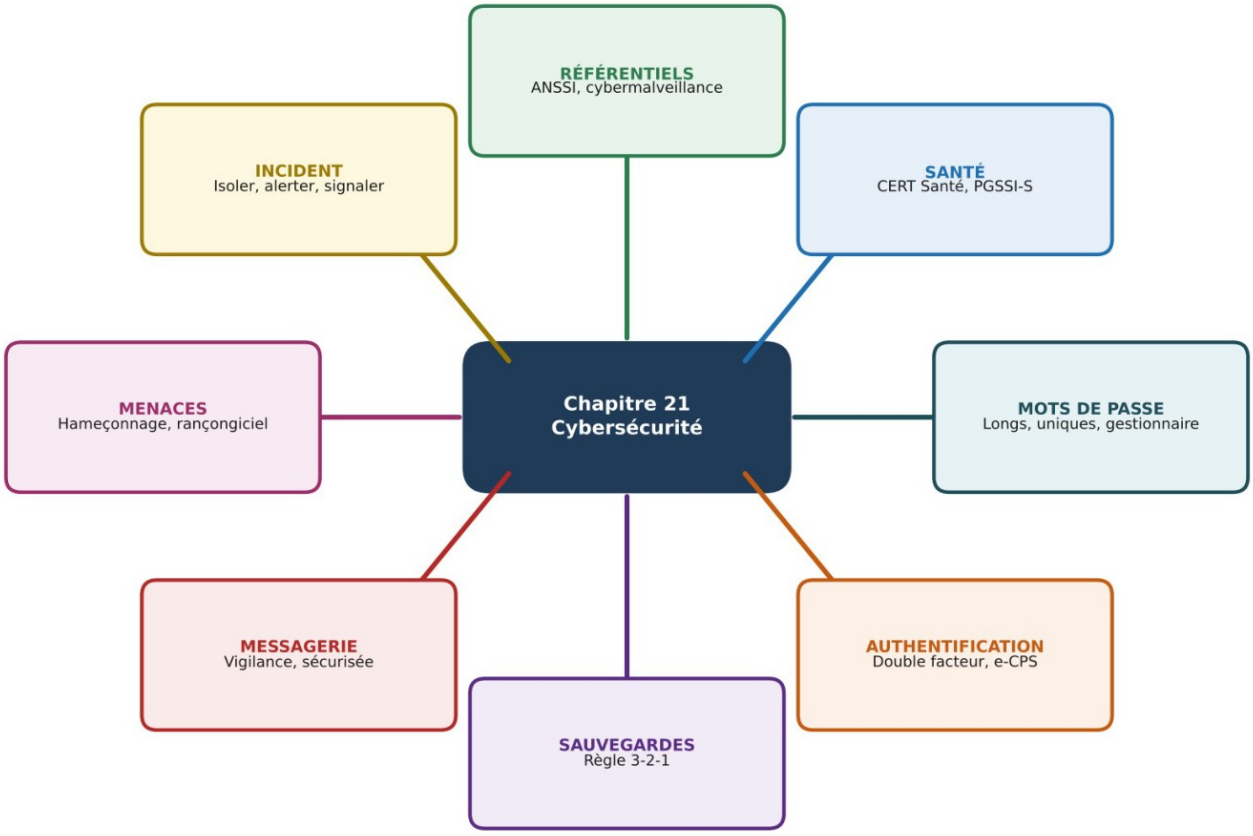
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 21 100
1. Acteurs 100
2. Gestes 100
3. Menaces et réaction 101
4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 21 101
O21.1 – Autodiagnostic de sécurité 101
O21.2 – Fiche réflexe incident 101

Fiche de révision du chapitre 21

Cybersécurité et environnement numérique de travail sécurisé



Carte mentale du chapitre 21

1. Acteurs

ANSSI (guide d'hygiène), cybermalveillance.gouv.fr (assistance), CERT Santé (ANS), CNIL (violations, 72 h), PGSSI-S, e-CPS ; directive NIS 2.

2. Gestes

Geste	À retenir
Mots de passe	Longs, uniques, gestionnaire, jamais partagés
Authentification	Double facteur
Mises à jour	Système, logiciels, antivirus
Sauvegardes	3-2-1, testées
Vigilance	Liens, pièces jointes, urgences
Usages	Pro / perso séparés ; écran verrouillé

3. Menaces et réaction

Hameçonnage, rançongiciel, usurpation, faux support, ingénierie sociale. Isoler sans éteindre ; alerter ; ne pas payer ; signaler ; restaurer ; plainte ; retour d'expérience.

4. Les pièges

Attention

- Partager un compte ou un mot de passe.
- Garder une sauvegarde branchée en permanence.
- Éteindre ou payer en cas de rançongiciel.
- Stocker des données professionnelles sur un service personnel.

Fiches-outils du chapitre 21

Outil	Intitulé	Utilité
O21.1	Autodiagnostic de sécurité d'une petite structure	Repérer les priorités
O21.2	Fiche réflexe incident	Réagir vite

O21.1 – Autodiagnostic de sécurité

Question	Oui / Non	Action
Un compte personnel par utilisateur ?		
Mots de passe longs et uniques ?		
Double authentification sur la messagerie ?		
Mises à jour automatiques ?		
Sauvegarde hors ligne testée ?		
Référent informatique désigné ?		
Équipe sensibilisée dans l'année ?		

O21.2 – Fiche réflexe incident

Étape	Contacts et actions
Isoler	
Alerter (responsable, référent, DPO)	
Préserver	
Signaler (CNIL, CERT Santé,	
cybermalveillance.gouv.fr)	
Restaurer	
Retour d'expérience	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 21 105
Mode d'emploi du cahier 105
Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité 107
Exercice 21.1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (10 points) 108
Exercice 21.2 – Disponibilité, intégrité, confidentialité (12 points) 110
Exercice 21.3 – Les mots de la sécurité (12 points) 112
Exercice 21.4 – Pourquoi la santé est-elle visée ? (14 points) 114
Exercice 21.5 – Deux jours sans logiciel de restauration (14 points) 116
Exercice 21.6 – Les textes et les référentiels (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé 122
Exercice 21.7 – Les gestes d'hygiène informatique (12 points) 123
Exercice 21.8 – La règle 3-2-1 (12 points) 125
Exercice 21.9 – Combien de bilans perdus ? (14 points) 127
Exercice 21.10 – Le parc informatique d'une cuisine centrale (14 points) 129
Exercice 21.11 – Qui a besoin de quoi ? (14 points) 131
Exercice 21.12 – Où ranger les dossiers ? (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Mots de passe et authentification 137
Exercice 21.13 – Un accès bien protégé (10 points) 138
Exercice 21.14 – Le temps de recherche d'un mot de passe (14 points) 140
Exercice 21.15 – La double authentification (12 points) 142
Exercice 21.16 – Le gestionnaire de mots de passe (14 points) 143
Exercice 21.17 – Le compte « cuisine » (14 points) 144
Exercice 21.18 – « Votre mot de passe a été divulgué » (16 points) 145
Corrigés de la partie 3 147
Partie 4 – Les actions malveillantes 149
Exercice 21.19 – Reconnaître l'attaque (12 points) 150
Exercice 21.20 – Le bon de livraison piégé (14 points) 152
Exercice 21.21 – Un appel trop curieux (14 points) 154
Exercice 21.22 – Le faux directeur (14 points) 155
Exercice 21.23 – Chronologie d'un rançongiciel (16 points) 156
Exercice 21.24 – Les arnaques qui visent les patients (16 points) 158
Corrigés de la partie 4 160
Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité 162
Exercice 21.25 – Les étapes de la réaction (10 points) 163
Exercice 21.26 – Le délai de 72 heures (12 points) 165
Exercice 21.27 – La fiche réflexe de la cuisine (14 points) 166
Exercice 21.28 – Le mode dégradé des repas (14 points) 167
Exercice 21.29 – Combien coûte une journée en mode dégradé ? (14 points) 169
Exercice 21.30 – Le retour d'expérience (16 points) 171
Corrigés de la partie 5 173
Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès 176
Exercice 21.31 – Construire une sensibilisation (12 points) 177
Exercice 21.32 – Résultats d'un hameçonnage simulé (14 points) 179
Exercice 21.33 – Le progrès est-il réel ? (14 points) 180
Exercice 21.34 – Le questionnaire avant et après (14 points) 181
Exercice 21.35 – Le quart d'heure sécurité en cuisine (16 points) 182

Exercice 21.36 – Le tableau de bord de l'année (16 points) 183
Corrigés de la partie 6 185
Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque 188
Exercice 21.37 – Travailler hors de la structure (12 points) 189
Exercice 21.38 – La balance connectée (14 points) 191
Exercice 21.39 – Coter les risques (16 points) 192
Exercice 21.40 – La sécurité d'une diététicienne libérale (14 points) 194
Exercice 21.41 – Le Wi-Fi de la salle d'attente (14 points) 195
Exercice 21.42 – Les vieux ordinateurs (14 points) 196
Corrigés de la partie 7 197
Partie 8 – Synthèse et cas complet 200
Exercice 21.43 – La check-list cybersécurité d'un projet (12 points) 201
Exercice 21.44 – Relire la charte informatique (14 points) 202
Exercice 21.45 – Les questions du jury (12 points) 204
Exercice 21.46 – La note à la direction (14 points) 206
Exercice 21.47 – Choisir avec 2 500 € (16 points) 207
Exercice 21.48 – Cas complet : « Cure connectée » (40 points) 209
Corrigés de la partie 8 213
Bilan : grille d'auto-évaluation 217

Cahier d'exercices – Chapitre 21

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 21 : les acteurs et les référentiels de la cybersécurité en santé ; les objectifs de sécurité ; l'environnement numérique de travail sécurisé (hygiène informatique, sauvegardes, droits d'accès, mots de passe et authentification) ; les actions malveillantes ; la réaction à un incident et la continuité de l'activité ; la sensibilisation des équipes ; le travail hors de la structure, les objets connectés et les petites structures (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 à C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les acteurs, les objectifs de sécurité, les gestes d'hygiène informatique, la règle 3-2-1, un accès bien protégé, les actions malveillantes, les signes d'un message piégé, la réaction à un incident, la continuité de l'activité, la construction d'une action de sensibilisation, le travail hors de la structure.
- Calculer et interpréter : répartitions d'incidents, données perdues et temps de ressaisie, nombre de combinaisons et temps de recherche d'un mot de passe, délais de déclaration, coûts d'une panne et d'un plan de sécurité, taux de clic et de signalement, intervalles de confiance, scores de connaissances, cotation des risques.
- Concevoir, présenter et défendre le volet cybersécurité d'un projet d'intervention, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, messages, chronologies, résultats de campagnes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des documents, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, messages, incidents, campagnes d'hameçonnage simulé, devis et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les documents.

Méthode – Analyser la cybersécurité d'une situation

Pour chaque situation, posez cinq questions : **quelle information** est en jeu (et pour quelles personnes) ? **quel objectif** de sécurité est menacé (disponibilité, intégrité, confidentialité) ? **quelle faille** a été exploitée (un geste, un outil, une organisation) ? **que faire tout de suite** ? **quelle mesure durable** empêche que cela recommence ? Pensez toujours aux conséquences pour les personnes accompagnées : un repas non adapté ou une adresse volée sont des risques bien réels.

Partie 1 – Enjeux, acteurs et objectifs de sécurité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les acteurs de la cybersécurité en santé et leur rôle.
- Définir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, et les reconnaître dans un incident.
- Distinguer menace, vulnérabilité, risque, incident et violation de données.
- Exploiter un tableau d'incidents pour expliquer pourquoi le secteur de la santé est exposé.
- Mesurer les conséquences d'une panne informatique pour les personnes accompagnées.
- Situer les principaux textes et référentiels.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **cybersécurité** protège les informations et les outils numériques contre les pannes, les erreurs et les attaques.
- Trois objectifs principaux : **disponibilité** (l'information est accessible quand on en a besoin), **intégrité** (elle est exacte et complète), **confidentialité** (seules les personnes autorisées y accèdent). On y ajoute la **traçabilité** (savoir qui a fait quoi).
- **ANSSI** : autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information (créée en 2009). **cybermalveillance.gouv.fr** : assistance aux victimes et prévention (depuis 2017). **CERT Santé** : appui de l'Agence du numérique en santé aux structures de santé. **CNIL** : reçoit les notifications de violations de données (72 heures). **17Cyber** : assistance et mise en relation avec un policier ou un gendarme (depuis le 17 décembre 2024).
- Le RGPD (2016, applicable depuis le 25 mai 2018), article 32, impose une **sécurité adaptée au risque**.
- En santé, une attaque informatique peut **retarder des soins ou des repas**, provoquer des **erreurs** (régime, texture, allergie) et **exposer des données de santé**.

Exercice 21.1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 90 lits (fictif). La directrice prépare une affiche « Qui appeler en cas de problème informatique ? » et vous demande de l'aider.

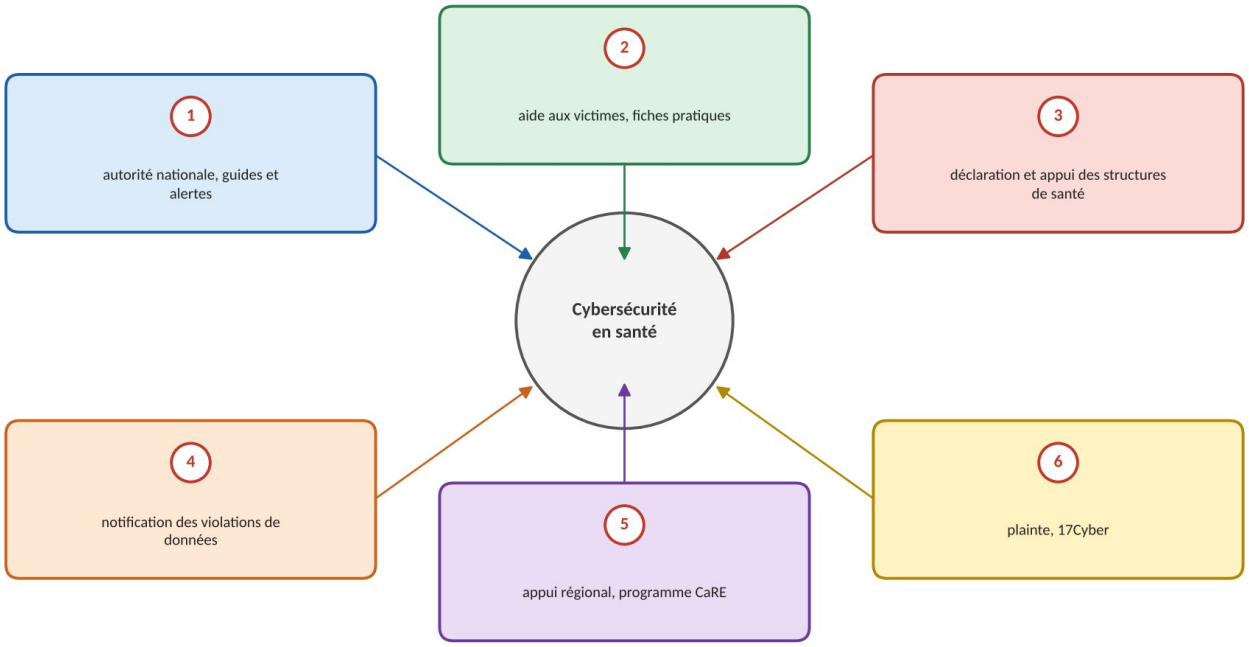


Figure 21.1 – Document 1 – Les acteurs de la cybersécurité en santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chacune des situations suivantes, dites quel acteur la structure contacte : (a) un ordinateur portable contenant les plans de soins a été volé ; (b) la directrice veut un guide simple pour sécuriser les postes ; (c) un rançongiciel bloque le logiciel de soins ; (d) la structure veut porter plainte et être conseillée. (4 pts)
3. Expliquez en deux phrases la différence entre le rôle de la CNIL et celui de *cybermalveillance.gouv.fr*. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.2 – Disponibilité, intégrité, confidentialité (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un centre de soins de suite et de réadaptation (fictif) a relevé six incidents en un an. Votre tutrice vous demande de les classer.

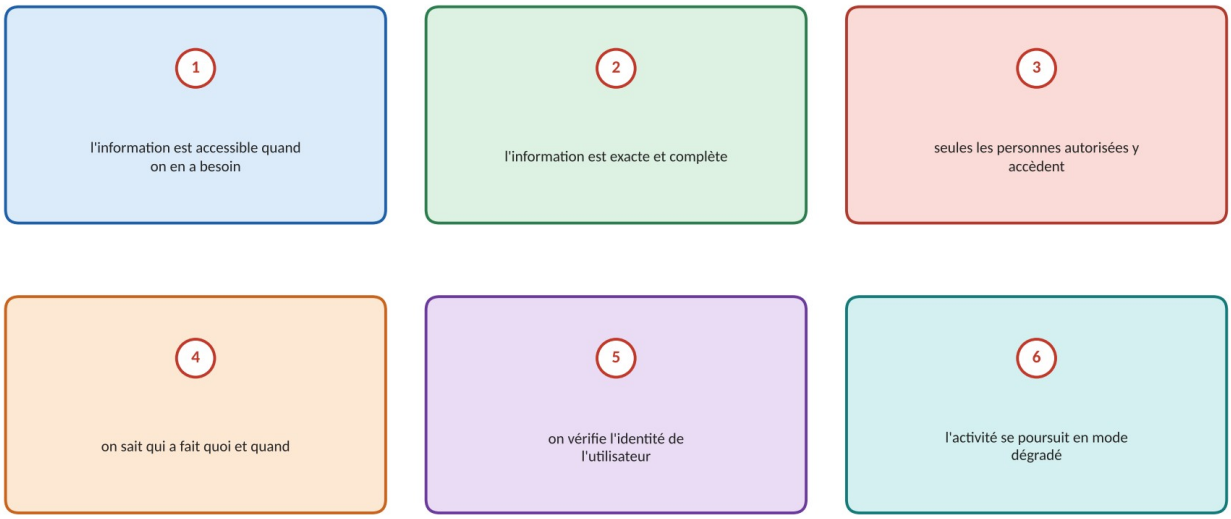


Figure 21.2 – Document 1 – Les objectifs de la sécurité de l'information (schéma à légender)

Document 2 – Six incidents

- **A.** Le logiciel de commande des repas est resté inaccessible un matin pendant 3 heures.
- **B.** Une texture « mixée » a été remplacée par « normale » dans le dossier d'un patient, sans que l'on sache qui l'a modifiée.
- **C.** Un listing des patients diabétiques a été envoyé par erreur à un fournisseur.
- **D.** Plusieurs agents utilisent le même identifiant pour se connecter au logiciel.
- **E.** Une clé USB contenant des bilans nutritionnels a été perdue dans le parking.
- **F.** Un fichier des menus de la semaine a été effacé et il n'existe aucune sauvegarde.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque incident du document 2, indiquez l'objectif de sécurité principalement atteint. (6 pts)

3. Expliquez, pour l'incident B, la conséquence possible pour le patient et pourquoi la traçabilité aurait aidé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.3 – Les mots de la sécurité (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant une réunion avec le prestataire informatique, la diététicienne d'une cuisine centrale (fictive) veut être sûre d'employer les bons mots.

Document 1 – Les termes et les définitions (dans le désordre)

Terme	Définition
1. Menace	A. Faiblesse d'un outil ou d'une organisation qui peut être exploitée
2. Vulnérabilité	B. Événement qui a réellement porté atteinte à la sécurité
3. Risque	C. Ce qui peut porter atteinte à la sécurité (un attaquant, une panne, une erreur)
4. Incident	D. Incident qui touche des données personnelles : destruction, perte, modification, divulgation ou accès non autorisé
5. Violation de données	E. Combinaison de la vraisemblance d'un événement et de la gravité de ses conséquences

Document 2 – Une situation

Le poste de la cuisine fonctionne avec un système dont les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies. Des groupes criminels diffusent des rançongiciels qui exploitent ce type de faille. Un vendredi, le poste est chiffré et les fiches des 46 résidents avec un régime ne sont plus lisibles.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque terme à sa définition. (5 pts)

2. Dans le document 2, relevez la menace, la vulnérabilité et l'incident. (3 pts)

3. Cet incident est-il une violation de données au sens du RGPD ? Justifiez. (2 pts)

4. Proposez une mesure qui diminue la vraisemblance et une mesure qui diminue la gravité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.4 – Pourquoi la santé est-elle visée ? (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention de 15 minutes sur la cybersécurité pour une réunion des diététiciennes d'un territoire. Un groupement régional d'appui au développement de la e-santé (fictif) vous transmet le bilan des incidents qui lui ont été déclarés en 2027.

Document 1 – Incidents déclarés en 2027 par type (données fictives)

Type d'incident	Nombre
Hameçonnage (vol de mots de passe)	46
Rançongiciel	12
Fraude au virement	9
Perte ou vol de matériel	15
Erreur d'envoi (mauvais destinataire)	21
Panne chez un prestataire	17

Par type de structure : établissements de santé 58 ; établissements et services médico-sociaux 39 ; professionnels libéraux et centres de santé 23.

Document 2 – Un repère réel

En août 2022, le centre hospitalier Sud Francilien (Corbeil-Essonnes) a été touché par un rançongiciel : les logiciels ont été arrêtés, l'établissement a fonctionné en mode dégradé pendant plusieurs semaines et des données ont été publiées par les attaquants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'incidents et la part de chaque type (en %, à 0,1 près). (4 pts)
2. Calculez la part des incidents dus à une action malveillante et la part des incidents non malveillants. Commentez. (3 pts)
3. Calculez la part de chaque type de structure. Pourquoi les petites structures déclarent-elles peut-être moins d'incidents qu'elles n'en subissent ? (3 pts)
4. Donnez trois raisons pour lesquelles les structures de santé intéressent les attaquants, en vous aidant du document 2. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.5 – Deux jours sans logiciel de restauration (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un centre hospitalier (fictif) produit **650 repas par jour** pour les patients ; **234** d'entre eux ont un régime ou une texture adaptée. Après une panne du serveur, le logiciel de commande des repas est resté inaccessible **deux jours**.

Document 1 – Le bilan des deux jours (données fictives)

- Les commandes ont été prises sur papier dans chaque service puis recopiées en cuisine.
- 2 diététiciennes ont travaillé chacune **4 heures de plus par jour** ; coût horaire chargé **30 €**.
- **5 erreurs** de régime ou de texture ont été relevées sur les deux jours ; taux habituel : **1,1 pour 1 000 repas**.
- La dernière liste papier des régimes datait de 3 semaines.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des repas adaptés. Que signifie ce chiffre pour l'organisation en mode dégradé ? (2 pts)

2. Calculez le nombre de repas des deux jours, le taux d'erreurs pour 1 000 repas et le nombre d'erreurs attendu au taux habituel. Comparez. (4 pts)

3. Calculez le coût des heures supplémentaires. Citez deux coûts qui ne sont pas comptés. (3 pts)

4. Quel objectif de sécurité a été atteint ? Proposez trois mesures pour la prochaine panne. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.6 – Les textes et les référentiels (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de diététiciennes libérales (fictive) prépare une fiche « Ce que dit la loi » pour ses adhérentes. On vous demande de vérifier les références.

Document 1 – Les textes et référentiels (données réelles)

N°	Texte ou référentiel
1	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 32
2	RGPD, articles 33 et 34
3	Code de la santé publique, article L1111-8
4	ANSSI, *Guide d'hygiène informatique* (2017)
5	Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé (PGSSI-S), Agence du numérique en santé (consultée en octobre 2026)
6	Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 (NIS 2)

Document 2 – Ce que l'on veut écrire sur la fiche

- **A.** « Toute violation de données doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures, même sans risque pour les personnes. »
- **B.** « Les données de santé de nos patients peuvent être stockées chez n'importe quel prestataire de stockage en ligne, s'il est en Europe. »
- **C.** « La sécurité doit être adaptée au risque : on ne protège pas une liste de recettes comme un dossier de patients. »
- **D.** « Le guide de l'ANSSI propose 42 mesures. »
- **E.** « La directive NIS 2 s'applique telle quelle à toutes les diététiciennes libérales depuis 2022. »
- **F.** « La PGSSI-S rassemble des référentiels et des guides de sécurité propres au secteur de la santé. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du document 2, dites si elle est exacte et associez-la au texte du document 1 qui la concerne. Corrigez les phrases inexactes. (9 pts)
2. Expliquez ce qu'est la double authentification et pourquoi les professionnels de santé utilisent la carte CPS ou l'e-CPS. (3 pts)
3. Rédigez trois lignes « Ce que je dois faire » pour une diététicienne libérale, à partir de ces textes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 21.1

1. Légendes : 1 ANSSI ; 2 *cybermalveillance.gouv.fr* ; 3 CERT Santé ; 4 CNIL ; 5 ARS et GRADeS ; 6 Police, gendarmerie.
2. (a) Vol d'un ordinateur avec des plans de soins : **CNIL** (violation de données de santé, notification dans les 72 heures si risque) et plainte (**gendarmerie ou police**). (b) Guide pour sécuriser les postes : **ANSSI** (guide d'hygiène informatique) ou fiches de *cybermalveillance.gouv.fr*. (c) Rançongiciel : **CERT Santé** (appui aux structures de santé), prestataire informatique, puis CNIL si des données sont touchées. (d) Plainte et conseils : **17Cyber** et le commissariat ou la brigade de gendarmerie.
3. La **CNIL** est l'autorité de contrôle de la protection des données : elle reçoit les notifications de violations, conseille et peut sanctionner. *cybermalveillance.gouv.fr* est un **dispositif d'assistance** : il aide les victimes à réagir, oriente vers des prestataires et publie des conseils ; il ne contrôle ni ne sanctionne.

Corrigé – Exercice 21.2

1. Légendes : 1 Disponibilité ; 2 Intégrité ; 3 Confidentialité ; 4 Traçabilité ; 5 Authentification ; 6 Continuité.
2. A : **disponibilité**. B : **intégrité** (donnée modifiée) et traçabilité (auteur inconnu). C : **confidentialité**. D : **traçabilité** et authentification (on ne sait pas qui agit). E : **confidentialité** (et disponibilité si c'était la seule copie). F : **disponibilité** (donnée perdue).
3. Le patient qui doit manger mixé peut recevoir des morceaux : risque de **fausse route**, d'étouffement ou de pneumopathie. Avec une traçabilité (comptes nominatifs, historique des modifications), on saurait **qui** a modifié la texture et **quand** : on pourrait comprendre l'erreur, la corriger vite et former la personne, sans accuser tout le service.

Corrigé – Exercice 21.3

1. 1-C ; 2-A ; 3-E ; 4-B ; 5-D.
2. **Menace** : les groupes criminels qui diffusent des rançongiciels. **Vulnérabilité** : le système qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. **Incident** : le chiffrement du poste un vendredi.
3. Oui : les fiches de 46 résidents ne sont plus accessibles. La perte de disponibilité de données personnelles (ici des données de santé : régimes) est une **violation de données**, même si personne ne les a lues. Elle doit être inscrite au registre et notifiée à la CNIL si elle présente un risque.
4. **Vraisemblance** : remplacer le poste ou mettre à jour le système. **Gravité** : sauvegarde régulière avec une copie déconnectée, et liste papier des régimes à jour pour continuer à servir des repas sûrs.

Corrigé – Exercice 21.4

1. Total : 46 + 12 + 9 + 15 + 21 + 17 = **120 incidents**. Parts : hameçonnage 46 / 120 = **38,3 %** ; rançongiciel **10,0 %** ; fraude au virement **7,5 %** ; perte ou vol **12,5 %** ; erreur d'envoi **17,5 %** ; panne chez un prestataire **14,2 %**.
2. Actions malveillantes : 46 + 12 + 9 = 67, soit **55,8 %** ; incidents non malveillants : 53, soit **44,2 %**. Un peu plus de la moitié des incidents sont des attaques, mais près d'un incident sur deux vient d'une **erreur, d'un vol ou d'une panne** : la cybersécurité ne se limite pas aux pirates ; les gestes simples (vérifier le destinataire, chiffrer un portable) comptent autant.
3. Établissements de santé 58 / 120 = **48,3 %** ; médico-social **32,5 %** ; libéraux et centres de santé **19,2 %**. Les petites structures n'ont souvent ni service informatique ni référent : elles ne **repèrent** pas toujours les incidents, ne savent pas qu'elles peuvent les déclarer, ou les règlent seules. Le chiffre est donc probablement **sous-estimé**.
4. Les données de santé ont une **grande valeur** (revente, chantage) ; l'activité ne peut pas s'arrêter (les soins

et les repas sont vitaux), ce qui pousse à **payer** ou à céder vite ; les systèmes sont nombreux, anciens et reliés à beaucoup de partenaires ; les équipes sont pressées et peu formées. Le document 2 montre qu'un hôpital peut fonctionner des semaines en mode dégradé et voir ses données publiées.

Corrigé – Exercice 21.5

1. 234 / 650 × 100 = **36,0 %**, soit plus d'un repas sur trois. En mode dégradé, une liste papier fausse ou un oubli touche donc beaucoup de patients : il faut une liste **à jour** des régimes et un double contrôle.
2. Repas : 650 × 2 = **1 300**. Taux : 5 / 1 300 × 1 000 = **3,85 pour 1 000 repas**. Au taux habituel : 1,1 × 1 300 / 1 000 = 1,43, soit environ **1 à 2 erreurs**. Le taux est environ **3,5 fois** plus élevé (3,85 / 1,1), avec de petits nombres : l'écart est net mais imprécis.
3. 2 × 4 h × 2 jours = 16 h ; 16 × 30 € = **480 €**. Coûts non comptés : temps des soignants qui ont rempli les commandes papier, repas jetés ou refaits, temps du prestataire, conséquences pour les patients des erreurs, retard d'autres tâches des diététiciennes.
4. **Disponibilité** (et intégrité des informations utilisées, puisque la liste papier était ancienne). Mesures : imprimer chaque semaine la liste des régimes et textures (rangée sous clé) ; préparer des bons de commande papier et une **fiche réflexe** ; demander au prestataire un délai de rétablissement garanti et une sauvegarde testée ; faire un exercice de panne une fois par an.

Corrigé – Exercice 21.6

1.

Phrase	Exacte ?	Texte	Correction
A	Non	2	La notification à la CNIL dans les 72 heures est due **sauf si la violation n'est pas susceptible d'engendrer un risque** ; toute violation est en revanche inscrite au registre interne. Les personnes sont informées si le risque est élevé (article 34).
B	Non	3	Les données de santé confiées à un tiers doivent être hébergées chez un **hébergeur certifié HDS** ; être en Europe ne suffit pas.
C	Oui	1	Article 32 : mesures « appropriées » pour un niveau de sécurité adapté au risque.
D	Oui	4	Guide d'hygiène informatique de 2017 : 42 mesures.
E	Non	6	Une directive doit être **transposée** dans le droit national ; au 26 octobre 2026, la transposition en France n'était pas achevée, et elle vise surtout les entités d'une certaine taille ou importance.
F	Oui	5	La PGSSI-S est le corpus de sécurité propre à la santé (référentiels d'identification, d'authentification, guides).

2. La **double authentification** demande deux preuves de nature différente : ce que je **sais** (mot de passe, code), ce que je **possède** (carte, téléphone) ou ce que je **suis** (empreinte). Un mot de passe volé ne suffit plus pour entrer. La carte de professionnel de santé (CPS) ou sa version mobile, l'e-CPS, **prouvent l'identité du professionnel** pour accéder aux services de santé en ligne (par exemple via Pro Santé Connect).
3. Exemples : « Je range mes dossiers de patients uniquement dans un outil hébergé chez un hébergeur certifié HDS. » ; « J'active la double authentification et j'utilise un mot de passe différent pour chaque service. » ; « En cas de perte, de vol ou de piratage, je note les faits, je préviens la CNIL dans les 72 heures s'il y a un risque et je demande de l'aide à *cybermalveillance.gouv.fr*. »

Partie 2 – Un environnement de travail sécurisé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les gestes d'hygiène informatique et les repérer dans une situation de travail.
- Appliquer la règle 3-2-1 et juger une organisation des sauvegardes.
- Calculer les données perdues et le temps de ressaisie selon la fréquence des sauvegardes.
- Juger l'état d'un parc informatique et prioriser les mises à jour.
- Appliquer le principe du moindre privilège aux droits d'accès.
- Choisir un outil de stockage adapté à des données de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six gestes d'hygiène : **mots de passe** solides et uniques ; **mises à jour** appliquées ; **sauvegardes** régulières ; **comptes séparés** (pas de compte administrateur pour le travail quotidien) ; **verrouillage** de la session ; **vigilance** face aux messages, liens, pièces jointes et clés USB.
- Règle **3-2-1** : 3 exemplaires des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie **hors ligne ou hors site**. Une sauvegarde qui n'a jamais été **restaurée** n'est pas une sauvegarde sûre.
- Une sauvegarde **branchée en permanence** est chiffrée en même temps que les données par un rançongiciel.
- **Moindre privilège** : chacun n'a accès qu'à ce dont il a besoin pour son travail ; les droits sont retirés au départ d'une personne.
- Les données de santé confiées à un prestataire sont hébergées chez un **hébergeur certifié HDS** (article L1111-8 du code de la santé publique).

Exercice 21.7 – Les gestes d'hygiène informatique (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous passez une matinée dans le bureau de la diététicienne d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD, fictif). Vous notez ce que vous observez.

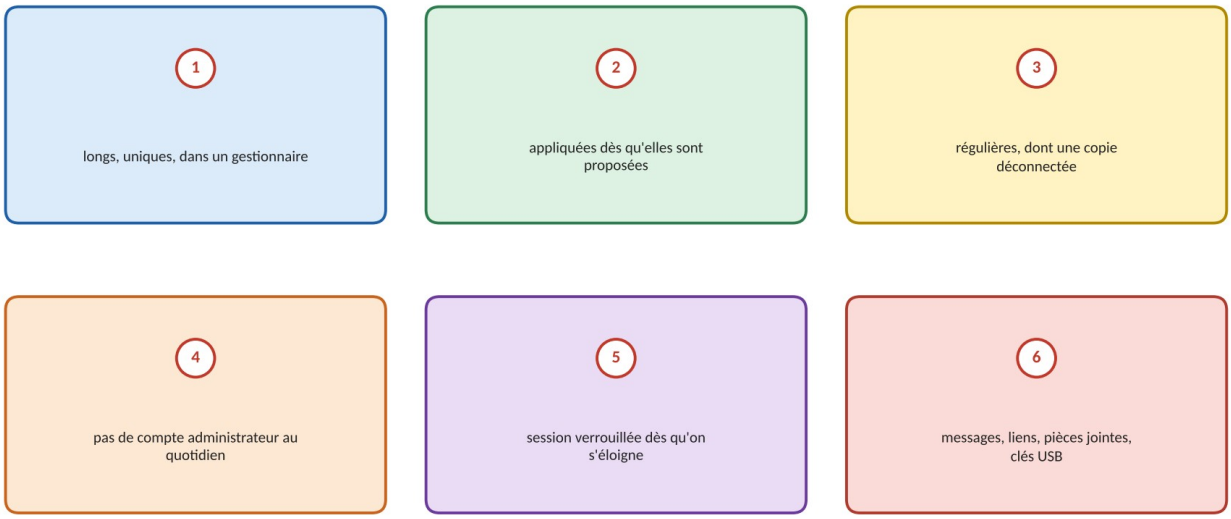


Figure 21.3 – Document 1 – Les gestes d'hygiène informatique (schéma à légender)

Document 2 – Vos observations

- **A.** L'ordinateur affiche depuis trois semaines « Des mises à jour sont prêtes, redémarrer plus tard ».
- **B.** La diététicienne quitte le bureau 20 minutes, la session reste ouverte sur un dossier.
- **C.** Le même mot de passe sert pour la messagerie, le logiciel de soins et un site de recettes.
- **D.** Une clé USB publicitaire reçue lors d'un salon est branchée « pour voir ce qu'elle contient ».
- **E.** La session de travail quotidienne a tous les droits d'administration de l'ordinateur.
- **F.** Les bilans nutritionnels ne sont copiés nulle part ailleurs que sur le disque de l'ordinateur.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque observation du document 2 au geste d'hygiène qui n'est pas respecté. (6 pts)

3. Choisissez les deux observations les plus urgentes à corriger et justifiez. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.8 – La règle 3-2-1 (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Trois diététiciennes libérales (fictives) vous décrivent leurs sauvegardes lors d'une réunion de leur association.

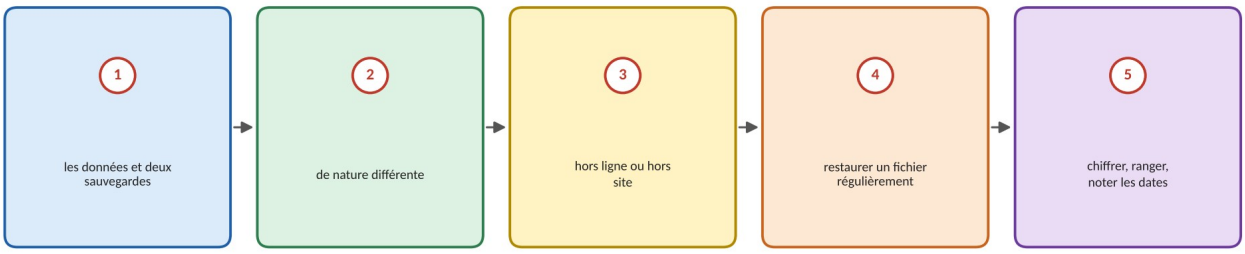


Figure 21.4 – Document 1 – La règle 3-2-1 et la restauration (schéma à légender)

Document 2 – Trois organisations

- **Mme Lenoir** : ses dossiers sont sur son ordinateur ; elle les copie chaque soir sur un disque externe qui reste branché.
- **M. Morel** : ses dossiers sont dans un logiciel en ligne hébergé chez un hébergeur certifié HDS, qui fait des sauvegardes chaque jour ; il exporte une fois par mois ses dossiers sur une clé USB chiffrée, rangée chez lui. Il n'a jamais essayé de restaurer un fichier.
- **Mme Garnier** : ses dossiers sont sur son ordinateur ; chaque vendredi, elle les copie sur un disque externe chiffré qu'elle débranche et range dans un tiroir fermé ; une seconde copie chiffrée part chaque nuit chez un hébergeur certifié HDS. Elle teste une restauration tous les trois mois.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Pour chaque diététicienne, dites si la règle 3-2-1 est respectée et ce qui manque. (6 pts)

3. Expliquez pourquoi l'organisation de Mme Lenoir ne la protège pas d'un rançongiciel, et ce qu'elle peut changer sans dépenser plus de 100 €. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.9 – Combien de bilans perdus ? (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un centre de rééducation (fictif) saisit ses bilans nutritionnels sur un serveur interne. Il compare trois organisations de sauvegarde avant d'en choisir une.

Document 1 – Les données (fictives)

- Activité : **18 bilans** saisis par jour ouvré, du lundi au vendredi, répartis régulièrement de 8 h à 17 h ; un bilan demande **25 minutes** de saisie.
- Le serveur contient **4 200 bilans** (historique de trois ans).
- Hypothèse : un rançongiciel chiffre le serveur un **jeudi à 11 h**.
- **Organisation A** : sauvegarde chaque dimanche à 20 h sur un disque qui est ensuite débranché.
- **Organisation B** : sauvegarde chaque soir à 20 h vers un hébergeur, sur un espace non accessible depuis le réseau du centre.
- **Organisation C** : sauvegarde chaque soir à 20 h sur un disque réseau du centre, toujours connecté.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bilans saisis le jeudi entre 8 h et 11 h. (2 pts)
2. Pour les organisations A et B, calculez le nombre de bilans perdus et le temps de ressaisie (en heures et minutes). (5 pts)
3. Que se passe-t-il avec l'organisation C ? Calculez le temps de ressaisie dans le pire des cas. (4 pts)
4. Quelle organisation recommandez-vous ? Quelle donnée manque-t-il pour décider (deux exemples) ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.10 – Le parc informatique d'une cuisine centrale (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une communauté de communes (fictive) prépare 2 100 repas par jour pour les écoles et le portage. La diététicienne fait l'inventaire des postes informatiques avec le prestataire.

Document 1 – L'inventaire (données fictives)

Situation des postes	Nombre	Exemples d'usage
À jour	9	Bureau, gestion des menus, comptabilité
Mises à jour en attente depuis plus de 30 jours	4	Poste de réception des marchandises, poste du chef
Système qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité	2	Poste relié à la sonde de température des chambres froides, ancien poste de la diététicienne

Devis : remplacement d'un poste, **690 €** (fictif). Budget informatique de l'année : **4 000 €**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque situation (en %, à 0,1 près). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un poste non mis à jour est une porte d'entrée pour les attaquants. (2 pts)
3. Le poste relié aux sondes de température ne peut pas être remplacé tout de suite (logiciel du fabricant). Proposez trois mesures de protection en attendant. (4 pts)
4. Calculez le coût du remplacement des deux postes obsolètes et sa part du budget. Proposez une règle simple pour que les mises à jour ne restent plus en attente. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.11 – Qui a besoin de quoi ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la cuisine d'un établissement de santé mentale (fictif), le logiciel de restauration a été installé avec un seul niveau de droits : tout le monde peut tout voir et tout modifier. La diététicienne vous demande de proposer une nouvelle organisation des droits.

Document 1 – Les droits actuels (O = accès ; données fictives)

Rôle	Dossiers nutritionnels	Liste des régimes et textures	Factures fournisseurs	Administration du logiciel
Diététiciennes	O	O	O	O
Cuisiniers	O	O	O	O
Secrétaire	O	O	O	O
Stagiaire de BTS	O	O	O	O
Prestataire informatique	O	O	O	O

Le stagiaire utilise le compte de la diététicienne ; un cuisinier parti il y a six mois a encore son compte actif.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le principe du moindre privilège. (2 pts)
2. Reproduisez le tableau en ne gardant que les accès nécessaires à chaque rôle. Justifiez deux choix. (5 pts)
3. Calculez le nombre d'accès actuels, le nombre d'accès nécessaires et la part d'accès en trop. (3 pts)
4. Que faut-il faire pour le stagiaire et pour le cuisinier parti ? Quel objectif de sécurité est concerné ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.12 – Où ranger les dossiers ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet de quatre diététiciennes (fictif) réalise environ **1 800 consultations par an**. Il range aujourd'hui ses dossiers sur un service de stockage en ligne gratuit et grand public. Il compare trois solutions sur **3 ans**.

Document 1 – Les solutions (offres fictives, 2028)

Solution	Description	Coût
A	Garder le stockage en ligne gratuit grand public (serveurs hors Union européenne, pas de certification HDS)	0 €
B	Espace de stockage chez un hébergeur certifié HDS, double authentification	12 € par utilisatrice et par mois, plus 150 € de mise en service
C	Logiciel de suivi diététique hébergé chez un hébergeur certifié HDS (dossiers, agenda, courriers)	59 € par mois pour le cabinet

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la solution A n'est pas acceptable pour des dossiers de patients. (3 pts)

2. Calculez le coût sur 3 ans des solutions B et C, puis le coût par consultation. (5 pts)

3. Citez quatre critères, autres que le prix, pour choisir entre B et C. (4 pts)

4. Rédigez trois questions à poser au fournisseur avant de signer. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 21.7

1. Légendes : 1 Mots de passe ; 2 Mises à jour ; 3 Sauvegardes ; 4 Comptes séparés ; 5 Verrouillage ; 6 Vigilance.
2. A : **mises à jour**. B : **verrouillage**. C : **mots de passe** (un mot de passe unique par service). D : **vigilance** (support inconnu). E : **comptes séparés** (compte d'utilisateur sans droits d'administration). F : **sauvegardes**.
3. Exemples : **D**, car une clé inconnue peut installer un programme malveillant dès qu'elle est branchée : il faut prévenir le référent ou le prestataire tout de suite ; **F**, car une panne, un vol ou un rançongiciel ferait perdre tous les bilans, sans retour possible. On accepte aussi **C** (un seul vol de mot de passe ouvre tous les services) si la réponse est justifiée.

Corrigé – Exercice 21.8

1. Légendes : 1 3 copies ; 2 2 supports ; 3 1 copie à l'écart ; 4 Tester ; 5 Protéger.
2. **Mme Lenoir** : 2 copies seulement, et aucune n'est à l'écart (disque toujours branché) : **non respectée**. **M. Morel** : les données et les sauvegardes de l'hébergeur, plus la clé USB chiffrée hors du cabinet : 3 copies, 2 supports, 1 à l'écart : **respectée sur le papier**, mais l'export n'a lieu qu'**une fois par mois** (jusqu'à un mois de dossiers à retrouver si l'hébergeur fait défaut) et il n'a **jamais testé** la restauration. **Mme Garnier** : ordinateur, disque débranché, copie chez l'hébergeur : 3 copies, 2 supports, 2 copies à l'écart, chiffrement et tests : **respectée**.
3. Un rançongiciel chiffre tout ce qui est accessible depuis l'ordinateur, y compris un **disque branché** : la sauvegarde est perdue en même temps que les données. Sans dépense, ou presque : **débrancher** le disque après chaque copie ; acheter un **second disque** (moins de 100 €) et alterner les deux, l'un restant rangé hors du cabinet ; **chiffrer** les disques ; **tester** une restauration chaque mois.

Corrigé – Exercice 21.9

1. 18 bilans en 9 heures, soit 2 bilans par heure ; de 8 h à 11 h : 3 × 2 = **6 bilans**.
2. **A** : dernière sauvegarde le dimanche à 20 h. Perte : lundi, mardi, mercredi (3 × 18 = 54) + jeudi matin (6) = **60 bilans**, soit 60 × 25 = 1 500 minutes = **25 h** de ressaisie. **B** : dernière sauvegarde le mercredi à 20 h. Perte : **6 bilans**, soit 150 minutes = **2 h 30**.
3. Le disque réseau est **toujours connecté** : le rançongiciel peut le chiffrer aussi. Dans le pire des cas, les **4 200 bilans** sont perdus : 4 200 × 25 = 105 000 minutes = **1 750 heures**, soit plus d'une année de travail à temps plein ; en pratique, une grande partie ne pourrait jamais être retrouvée.
4. **B** : perte la plus faible et copie inaccessible au rançongiciel. Données manquantes : le **coût** de chaque solution ; le **délai de restauration** (combien d'heures pour tout récupérer) ; la certification HDS de l'hébergeur ; les tests de restauration prévus.

Corrigé – Exercice 21.10

1. Total : 15 postes. À jour : 9 / 15 = **60,0 %** ; mises à jour en attente : 4 / 15 = **26,7 %** ; système obsolète : 2 / 15 = **13,3 %**.
2. Les mises à jour corrigent des **failles connues**. Une fois la faille publiée, les attaquants l'exploitent automatiquement sur tous les postes qui ne sont pas corrigés : plus la mise à jour attend, plus le risque augmente. Un poste obsolète ne sera **jamais** corrigé.
3. **Isoler** le poste du reste du réseau et d'Internet (il ne communique qu'avec les sondes) ; ne l'utiliser **que** pour les températures (pas de messagerie, pas de navigation, pas de clé USB) ; **compte sans droits d'administration** et mot de passe solide ; relevé papier des températures en secours ; demander au

fabricant une date de mise à jour.

4. 2 × 690 = **1 380 €**, soit 1 380 / 4 000 = **34,5 %** du budget. Règle : « Les mises à jour sont installées **chaque mardi à 17 h** (redémarrage) ; le prestataire vérifie chaque mois la liste des postes en retard. » Le poste de la diététicienne, qui contient des données de santé, est remplacé en premier.

Corrigé – Exercice 21.11

1. **Moindre privilège** : chaque personne n'a accès qu'aux informations et aux fonctions dont elle a besoin pour son travail, et seulement le temps nécessaire.

2.

Rôle	Dossiers nutritionnels	Liste des régimes et textures	Factures fournisseurs	Administration du logiciel
Diététiciennes	O	O	–	–
Cuisiniers	–	O	–	–
Secrétaire	–	–	O	–
Stagiaire de BTS	O (sous la responsabilité de la tutrice)	O	–	–
Prestataire informatique	–	–	–	O

Exemples de justification : les cuisiniers ont besoin de savoir **quoi préparer** (régime, texture, allergie), pas du **dossier nutritionnel** (poids, diagnostic, histoire de vie) ; le prestataire administre le logiciel mais n'a pas à lire les dossiers (s'il intervient sur une base, c'est dans le cadre d'un contrat de sous-traitance).

3. Accès actuels : 5 × 4 = **20**. Accès nécessaires : 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = **7**. Accès en trop : 13, soit 13 / 20 = **65 %**.

4. Le stagiaire reçoit **son propre compte**, avec des droits limités et une date de fin ; il ne doit jamais utiliser celui de la diététicienne. Le compte du cuisinier parti est **désactivé immédiatement** ; on prévoit une procédure de départ (liste des accès à retirer le dernier jour). Objectifs concernés : **confidentialité** (accès d'une personne qui n'a plus de raison d'accéder) et **traçabilité** (on ne sait pas qui, du stagiaire ou de la diététicienne, a fait une action).

Corrigé – Exercice 21.12

1. La solution A n'est pas certifiée **HDS** : or les données de santé conservées pour le compte du cabinet doivent être hébergées chez un hébergeur certifié (article L1111-8). Les serveurs hors Union européenne posent aussi la question des **transferts** de données (RGPD). Enfin, l'outil grand public n'offre pas toujours de double authentification ni de contrat précisant la sécurité, la réversibilité et le sort des données.

2. **B** : 12 × 4 × 36 = 1 728 € ; + 150 € = **1 878 €** sur 3 ans. **C** : 59 × 36 = **2 124 €**. Consultations sur 3 ans : 1 800 × 3 = 5 400. Coût par consultation : B : 1 878 / 5 400 = **0,35 €** ; C : 2 124 / 5 400 = **0,39 €**. L'écart (246 € sur 3 ans) est faible au regard du service rendu.

3. Exemples : double authentification et comptes nominatifs ; sauvegardes et délai de restauration garantis ; possibilité d'**exporter** toutes les données dans un format lisible (réversibilité) ; facilité d'usage et temps gagné (courriers, agenda) ; assistance en cas de problème ; journal des accès ; compatibilité avec la messagerie sécurisée de santé.

4. « Pouvez-vous me fournir votre **certificat HDS** et le périmètre qu'il couvre ? » ; « Où sont **hébergées** les données et qui y a accès chez vous ? » ; « Comment **récupérer** toutes mes données si je quitte votre service, et dans quel délai sont-elles supprimées ? » ; « Quel est le **délai** de rétablissement en cas de panne ou d'attaque, et comment serai-je informée d'un incident ? »

Partie 3 – Mots de passe et authentification

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les règles d'un accès bien protégé.
- Juger la solidité d'un mot de passe et proposer une phrase de passe.
- Calculer un nombre de combinaisons et un temps de recherche.
- Expliquer la double authentification et reconnaître les facteurs utilisés.
- Justifier l'usage d'un gestionnaire de mots de passe et en chiffrer le coût.
- Réagir à la fuite d'un mot de passe et supprimer un compte partagé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un mot de passe est solide s'il est **long**, **imprévisible** et **unique** (un par service). La CNIL (recommandation de 2022) donne des exemples : 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou une **phrase de passe** d'au moins 7 mots, quand le mot de passe est utilisé seul.
- Nombre de combinaisons = (nombre de caractères possibles) puissance (longueur). Chaque caractère en plus **multiplie** le nombre de combinaisons.
- Un mot de passe construit à partir d'un prénom, d'une date ou du nom de la structure est trouvé en quelques secondes avec des listes de mots.
- **Double authentification** : deux preuves de nature différente (ce que je sais, ce que je possède, ce que je suis).
- Un **gestionnaire de mots de passe** retient des mots de passe longs et différents ; on ne retient qu'un seul mot de passe maître, très solide.
- Un compte **partagé** empêche de savoir qui a fait quoi (traçabilité) et ne peut pas être retiré à une seule personne.

Exercice 21.13 – Un accès bien protégé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un « quart d'heure sécurité » dans un centre de santé (fictif). Vous projetez un schéma, puis vous demandez aux participants de juger six mots de passe.

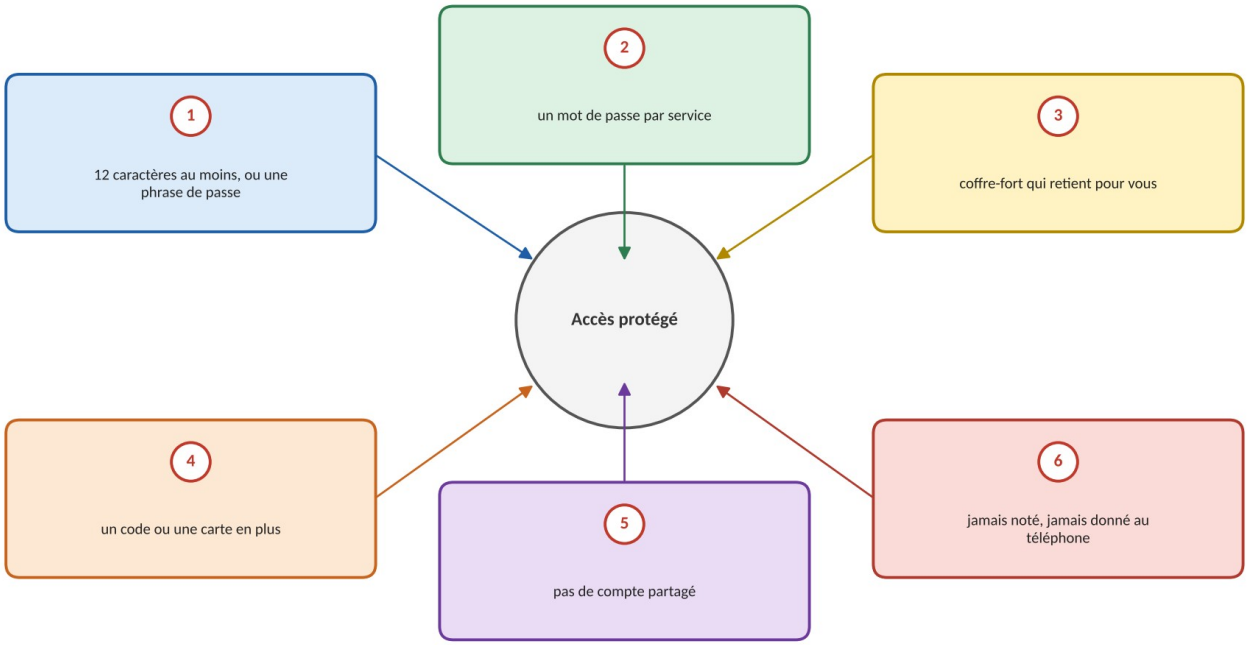


Figure 21.5 – Document 1 – Un accès bien protégé (schéma à légender)

Document 2 – Six mots de passe proposés par les participants

1. « Diet2028! »
2. « 123456 »
3. « Lucas14072015 » (prénom et date de naissance de son fils)
4. « CentreSante » (le nom de la structure)
5. « carotte-velo-nuage-piano-orage-tulipe-brique »
6. « k7#Vq!2pLz9&Wm »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les six mots de passe en « faibles » et « solides » et justifiez chaque choix en une ligne. (5 pts)
3. Entre les mots de passe 5 et 6, lequel conseillez-vous pour ouvrir un gestionnaire de mots de passe ? Pourquoi ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.14 – Le temps de recherche d'un mot de passe (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour convaincre l'équipe d'un service de nutrition clinique (fictif) de changer ses habitudes, vous comparez le temps nécessaire pour tester **toutes** les combinaisons de plusieurs types de mots de passe.

Document 1 – Les hypothèses

- Un attaquant a volé une base de mots de passe protégés ; il peut tester **10 puissance 10** combinaisons par seconde (hypothèse).
- Type 1 : code de 6 chiffres. Type 2 : 8 caractères parmi 62 (minuscules, majuscules, chiffres). Type 3 : 10 caractères parmi 94 (tous les caractères du clavier). Type 4 : phrase de passe de 7 mots tirés au hasard dans une liste de 7 776 mots.
- Repère : une année compte environ 31,6 millions de secondes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de combinaisons de chaque type (écrivez-le sous la forme « a × 10 puissance n »). (4 pts)

2. Calculez le temps de recherche de chaque type, dans l'unité la plus parlante. (5 pts)

3. Une carte bancaire n'a qu'un code de 4 chiffres. Pourquoi est-ce suffisant ? (2 pts)

4. Concluez par un conseil pour l'équipe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.15 – La double authentification (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le prestataire d'une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) propose d'activer la double authentification sur la messagerie et le logiciel partagé. Plusieurs professionnels s'inquiètent : « Ça va nous faire perdre du temps. »

Document 1 – Six moyens de se connecter

- **A.** Mot de passe seul.
- **B.** Mot de passe et code reçu par SMS.
- **C.** Carte de professionnel de santé (CPS) et code personnel.
- **D.** Application e-CPS sur le téléphone et code.
- **E.** Mot de passe et question secrète (« nom de votre premier animal »).
- **F.** Mot de passe et validation sur une application d'authentification.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les trois catégories de facteurs d'authentification avec un exemple. (3 pts)
2. Pour chaque moyen du document 1, dites s'il s'agit d'une double authentification et quels facteurs il utilise. (6 pts)
3. Répondez à l'inquiétude des professionnels en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.16 – Le gestionnaire de mots de passe (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un réseau de prévention de l'obésité de l'enfant (fictif) fait le point sur ses comptes : messagerie, logiciel du réseau, site de formation, banque, réseaux sociaux de la structure, outils de visioconférence, fournisseurs. Elle a **23 comptes** et seulement **4 mots de passe** différents ; **15 comptes** utilisent le même. L'équipe compte **9 personnes**.

Document 1 – L'offre (fictive, 2028)

Gestionnaire de mots de passe professionnel : **3 € par utilisateur et par mois**, coffre partagé pour les comptes de la structure, double authentification incluse, données chiffrées sur l'appareil de l'utilisateur.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de ses comptes qui partagent le même mot de passe. Expliquez le risque si un seul de ces 15 services est piraté. (3 pts)
2. Calculez le coût annuel du gestionnaire pour l'équipe et le coût par personne et par an. (3 pts)
3. Donnez trois avantages du gestionnaire et deux précautions à prendre. (5 pts)
4. Les comptes des réseaux sociaux de la structure sont partagés par trois personnes. Comment les gérer avec le gestionnaire ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.17 – Le compte « cuisine » (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la cuisine d'une maison d'accueil spécialisée (fictive), les six agents se connectent au logiciel de restauration avec un compte unique « cuisine », dont le mot de passe est écrit sur le réfrigérateur. Un jour, la texture « hachée » d'une résidente a été remplacée par « normale » ; la résidente a fait une fausse route sans gravité.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les deux problèmes de sécurité et dites quels objectifs de sécurité sont atteints. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi on ne peut pas savoir qui a modifié la texture. Pourquoi est-ce aussi un problème pour les agents ? (3 pts)
3. Proposez une organisation des comptes adaptée à une cuisine (gants, rapidité, poste partagé). (4 pts)
4. Proposez une mesure qui empêche qu'une texture soit modifiée sans contrôle. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.18 – « Votre mot de passe a été divulgué » (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne d'un centre de dialyse (fictif) reçoit une alerte de son navigateur : « Le mot de passe que vous utilisez sur le site de recettes "Cuisinons léger" fait partie d'une fuite de données. » Elle utilise ce même mot de passe pour sa messagerie professionnelle, le logiciel de dialyse et le site de formation continue.

Document 1 – Deux messages reçus le lendemain

- Message 1 : « Cuisinons léger : suite à un incident, changez votre mot de passe en cliquant ici. »
- Message 2 (envoyé depuis l'adresse d'une collègue) : « Coucou, peux-tu regarder ce document sur les apports en potassium ? » avec un lien vers une page de connexion qui ressemble à celle de la messagerie.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la fuite d'un site de recettes met en danger les données des patients. (3 pts)

2. Listez, dans l'ordre, les actions de la diététicienne dans l'heure qui suit l'alerte. (5 pts)

3. Analysez les deux messages du document 1 : lequel est probablement piégé, et que peut-on supposer pour la collègue ? (4 pts)

4. Qui la diététicienne doit-elle prévenir, et faut-il envisager une notification à la CNIL ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 21.13

1. Légendes : 1 Longueur ; 2 Unicité ; 3 Gestionnaire ; 4 Double authentification ; 5 Comptes nominatifs ; 6 Secret.
2. **Faibles** : 1 (mot courant, année et point d'exclamation : schéma très prévisible) ; 2 (le plus utilisé au monde, trouvé immédiatement) ; 3 (prénom et date de naissance : faciles à trouver sur les réseaux sociaux) ; 4 (nom de la structure : premier essai d'un attaquant). **Solides** : 5 (phrase de passe de 7 mots sans lien entre eux) ; 6 (15 caractères variés, aléatoires).
3. Le **5** : il est très solide et **facile à retenir et à taper** ; le mot de passe maître est le seul que l'on doit retenir. Le 6 est solide mais difficile à mémoriser : on risque de l'écrire sur un papier. Le 6 convient à un compte enregistré **dans** le gestionnaire.

Corrigé – Exercice 21.14

1. Type 1 : 10 puissance 6 = **1 × 10 puissance 6**. Type 2 : 62 puissance 8 ≈ **2,18 × 10 puissance 14**. Type 3 : 94 puissance 10 ≈ **5,39 × 10 puissance 19**. Type 4 : 7 776 puissance 7 ≈ **1,72 × 10 puissance 27**.
2. Temps = combinaisons / 10 puissance 10. Type 1 : **un dix-millième de seconde**. Type 2 : 2,18 × 10 puissance 4 secondes, soit 21 834 s ≈ **6 heures**. Type 3 : 5,39 × 10 puissance 9 secondes ≈ 5,39 × 10 puissance 9 / 3,16 × 10 puissance 7 ≈ **171 ans**. Type 4 : 1,72 × 10 puissance 17 secondes ≈ **5,4 milliards d'années**.
3. Le code d'une carte bancaire n'est pas attaqué « hors ligne » : la carte se **bloque après 3 essais faux**. La protection vient de la **limite d'essais** et de la possession de la carte (deux facteurs), pas de la longueur du code.
4. Exemple : « Choisissez une **phrase de passe** d'au moins 7 mots au hasard, ou laissez le gestionnaire créer des mots de passe longs ; n'utilisez jamais le même mot de passe deux fois ; activez la double authentification partout où elle existe. » Ces calculs supposent un mot de passe **aléatoire** : un mot de passe construit avec un prénom est trouvé bien plus vite.

Corrigé – Exercice 21.15

1. Ce que je **sais** : mot de passe, code personnel. Ce que je **possède** : carte, téléphone, clé de sécurité. Ce que je **suis** : empreinte digitale, visage.
2. A : non (un seul facteur). B : **oui** (savoir + posséder le téléphone) ; le SMS est moins sûr qu'une application, car il peut être détourné. C : **oui** (posséder la carte + savoir le code). D : **oui** (posséder le téléphone avec l'application + savoir le code). E : **non** : la question secrète est un deuxième élément **de la même catégorie** (ce que je sais), souvent facile à trouver. F : **oui** (savoir + posséder le téléphone).
3. Exemple : « La validation prend quelques secondes, et l'appareil peut être reconnu pour plusieurs jours. Elle bloque la grande majorité des connexions faites avec un mot de passe volé, qui sont la première cause d'incident. Une seule boîte piratée peut envoyer de faux messages à tous nos patients et partenaires : quelques secondes valent bien cette protection. »

Corrigé – Exercice 21.16

1. 15 / 23 × 100 = **65,2 %** des comptes. Si l'un des 15 services est piraté, l'attaquant essaie le même identifiant et le même mot de passe **sur les autres services** (messagerie, logiciel du réseau, banque) : une seule fuite ouvre 15 portes.
2. 3 € × 9 personnes × 12 mois = **324 € par an**, soit 324 / 9 = **36 € par personne et par an**.
3. **Avantages** : des mots de passe longs et différents pour chaque service sans effort de mémoire ; remplissage automatique uniquement sur le **vrai site** (ce qui protège de certains faux sites) ; partage sécurisé des comptes de la structure ; alerte en cas de mot de passe faible, réutilisé ou divulgué.

Précautions : mot de passe maître très solide (phrase de passe) et double authentification ; ne jamais donner le mot de passe maître ; prévoir une procédure de récupération (si la personne oublie ou quitte la structure).

4. Les identifiants sont rangés dans un **coffre partagé** accessible aux trois personnes seulement ; quand l'une d'elles quitte la structure, on lui retire l'accès au coffre et on **change** le mot de passe. Mieux encore, quand le réseau social le permet, chaque personne reçoit un **accès nominatif** à la page de la structure.

Corrigé – Exercice 21.17

1. **Compte partagé** et **mot de passe affiché**. Objectifs atteints : **traçabilité** (on ne sait pas qui agit), **confidentialité** (toute personne qui passe dans la cuisine peut se connecter), **intégrité** (la texture a été modifiée sans contrôle).
2. Toutes les actions portent le nom « cuisine » : on ne peut pas savoir **qui** a modifié la texture, ni si c'est une erreur d'un agent ou une personne extérieure. Pour les agents, c'est un problème : **tous** sont soupçonnés, et aucun ne peut prouver qu'il n'a rien fait ; l'analyse de l'erreur (pour éviter qu'elle recommence) devient impossible.
3. **Un compte par agent**, avec un code court ou un **badge** à présenter (rapide avec des gants) ; verrouillage automatique du poste après quelques minutes ; droits limités : les agents **consultent** les textures, seule la diététicienne ou l'infirmière les **modifie** ; mot de passe jamais affiché.
4. Toute modification de régime ou de texture est faite par une personne habilitée et **validée** par une seconde (diététicienne ou médecin) ; elle est **historisée** (qui, quand, ancienne et nouvelle valeur) et apparaît en alerte sur la fiche de production du jour.

Corrigé – Exercice 21.18

1. Le même mot de passe ouvre la **messagerie professionnelle** et le **logiciel de dialyse** : un attaquant qui récupère la liste des comptes du site de recettes essaie ce couple identifiant et mot de passe sur les services professionnels. Il peut alors lire ou modifier des données de santé, ou envoyer de faux messages aux collègues et aux patients.
2. Dans l'ordre : (1) changer **tout de suite** le mot de passe de la messagerie et du logiciel de dialyse, depuis un poste sûr, avec des mots de passe **différents** ; (2) activer la double authentification si elle ne l'est pas ; (3) changer le mot de passe du site de formation et du site de recettes (ou supprimer ce compte) ; (4) vérifier la messagerie : règles de transfert ou de suppression ajoutées, messages envoyés inconnus ; (5) prévenir le référent sécurité ou le service informatique.
3. Le **message 2** est probablement piégé : un lien vers une **page de connexion** pour lire un document est un signe d'hameçonnage. La boîte de la collègue a sans doute été **piratée** (peut-être avec un mot de passe réutilisé, elle aussi). Le message 1 peut être vrai ou faux : on ne clique pas, on va soi-même sur le site en tapant l'adresse.
4. Elle prévient le **service informatique** (ou le référent sécurité) et le **délégué à la protection des données** ; elle prévient la collègue **par un autre moyen** (téléphone). Si l'examen montre qu'une personne non autorisée a **accédé** à la messagerie ou au logiciel contenant des données de patients, c'est une violation de données : le centre (responsable du traitement) la notifie à la CNIL dans les 72 heures si elle présente un risque.

Partie 4 – Les actions malveillantes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les principales actions malveillantes et les reconnaître dans une situation.
- Repérer les signes d'un message piégé.
- Répondre à une tentative d'ingénierie sociale par téléphone.
- Mettre en place une procédure contre la fraude au virement.
- Analyser la chronologie d'une attaque par rançongiciel.
- Aider des patients à se protéger des arnaques qui les visent.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Hameçonnage** : faux message (courriel, SMS, appel) qui imite un organisme connu pour voler un mot de passe, des coordonnées bancaires ou faire ouvrir une pièce jointe.
- **Rançongiciel** : programme qui chiffre les fichiers et demande une rançon ; souvent, les attaquants ont d'abord **copié** les données et menacent de les publier. On ne paie pas : rien ne garantit la récupération, et le paiement finance d'autres attaques.
- **Fraude au virement** (faux RIB, faux dirigeant) : une demande inhabituelle et urgente de paiement ; on vérifie **toujours par un autre canal** (numéro connu, pas celui du message).
- **Ingénierie sociale** : manipulation qui exploite la confiance, l'urgence, la peur ou l'envie d'aider.
- Signes d'un message piégé : **expéditeur** imité, **urgence**, **lien** trompeur, **pièce jointe** inattendue, **demande** d'information sensible, **forme** inhabituelle.

Exercice 21.19 – Reconnaître l'attaque (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un centre de lutte contre le cancer (fictif) prépare un quiz pour l'équipe de la cuisine et des soins de support.

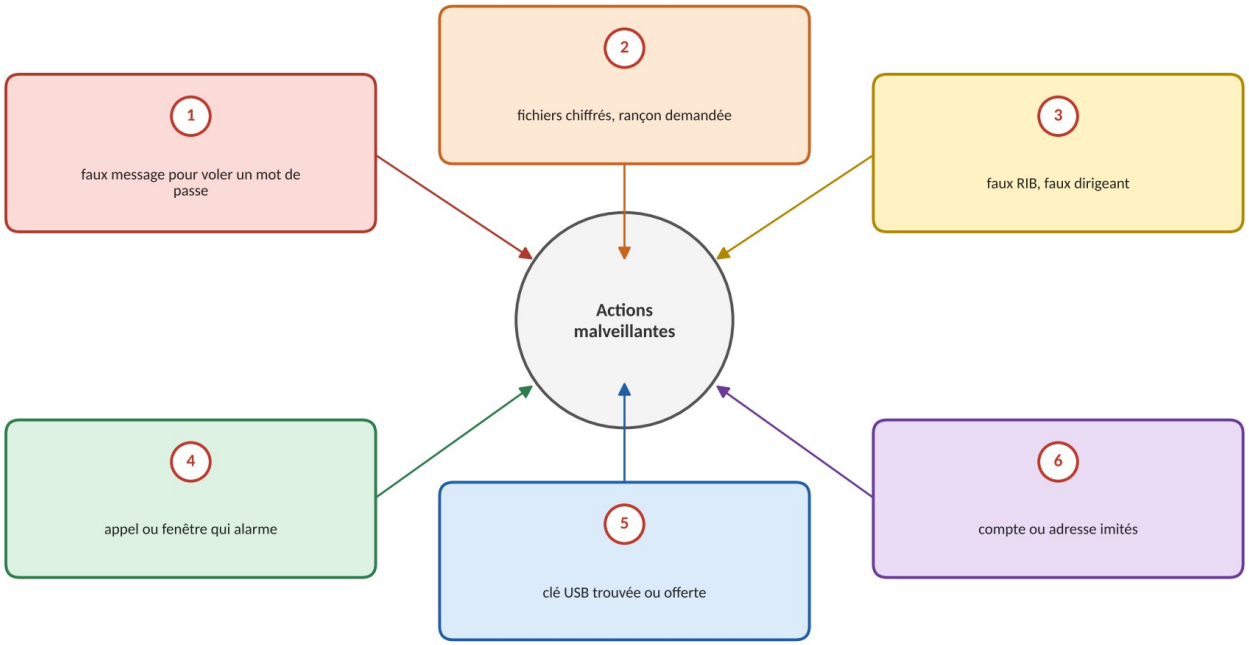


Figure 21.6 – Document 1 – Les principales actions malveillantes (schéma à légender)

Document 2 – Six situations

- **A.** Une fenêtre s'affiche : « Votre ordinateur est infecté, appelez immédiatement ce numéro. »
- **B.** Un courriel du « directeur », écrit depuis une adresse personnelle, demande un virement urgent et confidentiel.
- **C.** Tous les fichiers du serveur portent une nouvelle extension et un message demande un paiement en cryptomonnaie.
- **D.** Une clé USB est offerte sur le stand d'un faux laboratoire lors d'un congrès.
- **E.** Un SMS « Ameli : votre carte Vitale expire, mettez à jour vos informations » contient un lien.
- **F.** Un faux compte de réseau social au nom de la diététicienne propose des consultations payées d'avance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque situation du document 2 à l'action malveillante correspondante. (6 pts)

3. Pour les situations A et C, donnez le premier geste à faire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.20 – Le bon de livraison piégé (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le magasinier de la cuisine centrale d'un groupement hospitalier (fictif) vous montre un courriel reçu à 7 h 52, alors qu'une livraison de produits laitiers est attendue.

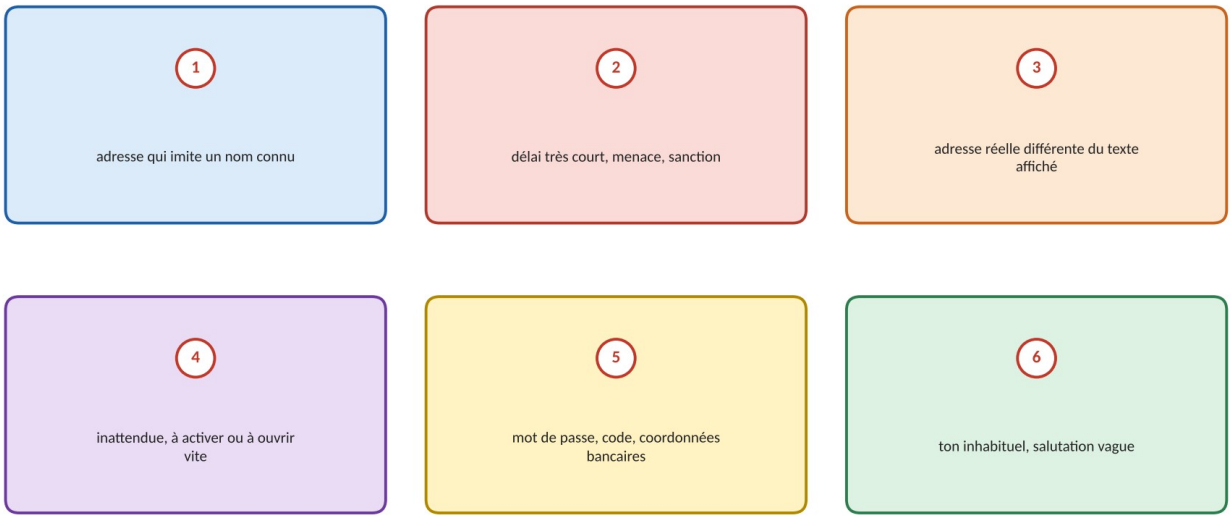


Figure 21.7 – Document 1 – Les signes d'un message piégé (schéma à légender)

Document 2 – Le message

De : Laiterie des Prés Verts <livraisons@laiterie-presverts-factures.com>

Objet : URGENT – Livraison bloquée – action requise avant 9 h 00

« Bonjour, votre livraison de ce jour ne pourra pas être déchargée car le bon de commande n° 2028-4471 comporte une erreur. Merci d'ouvrir le document joint (BonLivraison.zip) et d'activer le contenu pour le corriger. Sans réponse avant 9 h, la livraison sera annulée et facturée. Cordialement, le service logistique. »

L'adresse habituelle du fournisseur est « commandes@presverts.fr ».

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. **2.** Relevez dans le document 2 au moins cinq signes qui doivent alerter, en les reliant au schéma. (5 pts)
3. **3.** Que doit faire le magasinier ? Et s'il a déjà ouvert la pièce jointe ? (4 pts)
4. **4.** Pourquoi ce message est-il bien construit pour une cuisine ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.21 – Un appel trop curieux (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes au secrétariat d'un service de portage de repas d'une mutuelle (fictif). Le téléphone sonne.

Document 1 – L'appel

« Bonjour, je suis le fils de Mme Perrin, je vis à l'étranger. Ma mère ne répond plus, je suis très inquiet. Pouvez-vous me donner son adresse exacte, le code de sa porte et me dire quel régime elle suit ? Je dois prévenir son médecin. Faites vite, s'il vous plaît, mon téléphone n'a presque plus de batterie. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les procédés de manipulation utilisés dans cet appel. (4 pts)
2. Quelles informations ne doivent pas être données ? Pourquoi ? (3 pts)
3. Rédigez la réponse que vous faites au téléphone (6 lignes au plus), en restant aimable et en aidant vraiment si la personne est sincère. (5 pts)
4. Quelle règle écrite proposez-vous au service ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.22 – Le faux directeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) gère un budget de dons de 210 000 € par an. Un vendredi à 17 h 40, la comptable reçoit un message.

Document 1 – Le message

« De : Jean Barbier, président (j.barbier.president@courrier-perso.fr). Bonjour Sophie, je suis en réunion avec la préfecture et je ne peux pas téléphoner. Nous devons payer aujourd'hui un acompte de **18 400 €** à un nouveau fournisseur de compléments nutritionnels pour l'hiver. C'est confidentiel tant que le conseil d'administration n'est pas informé. Je compte sur vous, le RIB est joint. Merci de me confirmer le virement par retour. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les signes de la fraude au faux dirigeant. (4 pts)
2. Calculez la part du budget annuel que représente ce virement. (1 pt)
3. Proposez une procédure écrite de paiement qui empêche cette fraude (au moins quatre règles). (5 pts)
4. Le virement est parti il y a une heure. Que faire, et dans quel ordre ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.23 – Chronologie d'un rançongiciel (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de santé (fictif), où travaillent deux diététiciennes, a subi un rançongiciel. Le rapport du prestataire retrace l'attaque.

Document 1 – La chronologie (données fictives)

- **3 mars** : une secrétaire saisit son mot de passe sur une fausse page de messagerie.
- **4 au 20 mars** : connexions inhabituelles la nuit, depuis l'étranger, sur sa messagerie puis sur le serveur ; copie de fichiers vers l'extérieur. Personne ne s'en aperçoit.
- **21 mars, 2 h** : chiffrement du serveur et des sauvegardes, qui étaient sur un disque relié au serveur. Message : « Payez 40 000 € ou vos dossiers seront publiés. »
- **21 mars, 8 h** : le centre découvre l'attaque.
- **22 au 30 mars** : reconstruction du système à partir d'une ancienne sauvegarde du 31 décembre trouvée chez le prestataire ; consultations des diététiciennes annulées pendant **9 jours ouvrés** (en moyenne **42 consultations** par jour pour les deux).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps passé par les attaquants dans le système avant le chiffrement. Que pouvaient-ils faire pendant ce temps ? (3 pts)

2. Calculez le nombre de consultations de diététique annulées. Quelles conséquences pour les patients ? (3 pts)

3. Quelles données ont été perdues entre le 31 décembre et le 21 mars ? Quelles sont les deux atteintes subies par les données (en plus de leur indisponibilité) ? (3 pts)

4. Le centre doit-il payer ? Argumentez. (3 pts)

5. Pour chaque étape de l'attaque, proposez une mesure qui l'aurait bloquée ou limitée. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.24 – Les arnaques qui visent les patients (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un programme d'éducation thérapeutique pour des personnes diabétiques (fictif), plusieurs patients parlent d'arnaques. La diététicienne fait passer un questionnaire anonyme à **120 patients**.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Question	Oui
Avez-vous reçu un message suspect (SMS ou courriel) ces six derniers mois ?	78
Parmi ceux qui en ont reçu : avez-vous cliqué sur le lien ?	9
Parmi ceux qui en ont reçu : avez-vous donné des informations bancaires ?	3

Exemples cités : « faux remboursement Ameli », « livraison gratuite de capteurs de glycémie », « cure naturelle qui remplace l'insuline ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de patients ayant reçu un message suspect, et, parmi eux, la part ayant cliqué et la part ayant donné des informations bancaires. Calculez aussi ces deux dernières parts sur l'ensemble des 120 patients. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi le message « cure naturelle qui remplace l'insuline » est dangereux pour la santé, au-delà de l'escroquerie. (3 pts)
3. Proposez une séance de 20 minutes à intégrer au programme : objectifs, déroulement, support. (5 pts)
4. Donnez la conduite à tenir à remettre aux patients qui ont donné leurs informations bancaires. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 21.19

1. Légendes : 1 Hameçonnage ; 2 Rançongiciel ; 3 Fraude au virement ; 4 Faux support technique ; 5 Support piégé ; 6 Usurpation d'identité.
2. A : **faux support technique**. B : **fraude au virement** (faux dirigeant). C : **rançongiciel**. D : **support piégé**. E : **hameçonnage** (par SMS). F : **usurpation d'identité**.
3. A : ne pas appeler, **fermer le navigateur** (ou redémarrer) ; si la fenêtre ne se ferme pas, prévenir le référent ; ne jamais laisser un inconnu prendre la main à distance. C : **débrancher** le poste du réseau (câble, Wi-Fi) **sans l'éteindre**, puis alerter immédiatement le référent ou le prestataire.

Corrigé – Exercice 21.20

1. Légendes : 1 Expéditeur ; 2 Urgence ; 3 Lien ; 4 Pièce jointe ; 5 Demande ; 6 Forme.
2. **Expéditeur** : domaine « laiterie-presverts-factures.com » au lieu de « presverts.fr ». **Urgence** : « URGENT », « avant 9 h 00 ». **Menace** : livraison annulée et facturée. **Pièce jointe** : fichier compressé « .zip » inattendu. **Demande** : « activer le contenu », ce qui lance souvent un programme malveillant. **Forme** : signature vague (« le service logistique »), pas de nom de contact habituel.
3. Ne pas ouvrir la pièce jointe ; **appeler le fournisseur** au numéro habituel (pas celui du message) ; transférer le message au référent ou au service informatique, puis le supprimer. S'il l'a déjà ouverte : **débrancher le poste du réseau** sans l'éteindre, prévenir immédiatement le service informatique, ne plus utiliser le poste, noter l'heure.
4. Il arrive **à l'heure des livraisons**, imite un **vrai fournisseur**, utilise un vocabulaire de cuisine (bon de commande, déchargement) et joue sur la peur de manquer de produits pour le service des repas.

Corrigé – Exercice 21.21

1. **Urgence** (« faites vite », batterie faible) ; **émotion** (inquiétude pour une mère âgée) ; **autorité ou légitimité** apparente (fils, médecin) ; **éloignement** qui empêche de vérifier (à l'étranger) ; demande d'informations **sensibles** en une fois.
2. Le **code de la porte** et l'adresse exacte (risque de vol ou d'agression d'une personne âgée seule) et le **régime** (donnée de santé couverte par le secret). Le service ne peut pas vérifier l'identité de l'appelant au téléphone.
3. Exemple : « Je comprends votre inquiétude. Je ne peux pas donner d'informations par téléphone, c'est une règle pour protéger tous nos bénéficiaires. Je vais tout de suite demander au livreur de passer chez votre mère, ou contacter la personne de confiance inscrite dans son dossier. Donnez-moi votre nom et votre numéro : nous vous rappelons dès que nous avons de ses nouvelles. Si vous pensez qu'elle est en danger, appelez le 112. »
4. « Aucune information sur un bénéficiaire (adresse, code, santé, absence) n'est donnée par téléphone. On propose de rappeler la personne à un numéro **déjà connu** dans le dossier, on agit soi-même si une inquiétude est réelle, et on signale tout appel suspect au responsable. »

Corrigé – Exercice 21.22

1. Adresse **personnelle** inhabituelle ; **urgence** (vendredi 17 h 40, « aujourd'hui ») ; **impossibilité de téléphoner** ; **confidentialité** demandée (« le conseil n'est pas informé ») ; **nouveau fournisseur** et RIB joint ; flatterie (« je compte sur vous »).
2. 18 400 / 210 000 × 100 = **8,8 %** du budget annuel.
3. Exemple : (1) tout nouveau RIB ou changement de RIB est **vérifié par téléphone** au numéro connu du fournisseur ; (2) tout paiement au-dessus de 1 500 € demande **deux signatures** ; (3) aucune demande de

paiement n'est acceptée par message seul, même du président : confirmation orale par un **numéro connu** ; (4) un paiement à un nouveau fournisseur suppose un bon de commande validé ; (5) **aucun paiement** urgent le vendredi soir sans double vérification ; (6) la procédure est connue du président, qui s'engage à ne jamais la contourner.

4. (1) Appeler **immédiatement la banque** pour demander le rappel ou le blocage du virement (plus on agit vite, plus il y a de chances de récupérer les fonds) ; (2) prévenir le président par un numéro connu ; (3) **porter plainte** (police, gendarmerie), avec le message et le RIB ; (4) signaler sur **17Cyber** ou *cybermalveillance.gouv.fr* ; (5) vérifier si la messagerie de la comptable ou du président a été piratée ; (6) informer le conseil d'administration et revoir la procédure.

Corrigé – Exercice 21.23

1. Du 3 mars au 21 mars : **18 jours**. Pendant ce temps, les attaquants ont **exploré** le système, récupéré d'autres comptes, **copié** les données (dossiers, données de santé) et repéré les sauvegardes pour les chiffrer aussi.
2. 42 × 9 = **378 consultations** annulées. Conséquences : retard de prise en charge (dénutrition, diabète, insuffisance rénale), patients perdus de vue, stress, perte de recettes pour le centre ; il faut prévoir une liste papier des rendez-vous et prévenir les patients prioritaires.
3. Perdues : tous les dossiers créés ou modifiés **entre le 31 décembre et le 21 mars** (près de trois mois de bilans, de courriers et de rendez-vous). En plus de l'indisponibilité, les données ont subi une atteinte à la **confidentialité** (copie et menace de publication) et une **perte définitive** (environ trois mois de dossiers).
4. **Non**. Payer ne garantit ni la remise des clés, ni l'effacement des données copiées ; cela finance d'autres attaques et désigne le centre comme une cible qui paie. Les autorités (ANSSI, *cybermalveillance.gouv.fr*) recommandent de ne pas payer, de porter plainte et de se faire accompagner.
5. Faux message : **sensibilisation** et **double authentification** (le mot de passe seul n'aurait pas suffi). Connexions de nuit depuis l'étranger : **surveillance des connexions** et alertes. Copie de fichiers : **droits limités** et chiffrement des données. Chiffrement des sauvegardes : **sauvegarde déconnectée** ou externalisée, testée. Reprise lente : **plan de continuité** (liste papier des rendez-vous, procédure dégradée) et exercices.

Corrigé – Exercice 21.24

1. Reçu un message suspect : 78 / 120 = **65,0 %**. Parmi eux : cliqué 9 / 78 = **11,5 %** ; données bancaires 3 / 78 = **3,8 %**. Sur l'ensemble : cliqué 9 / 120 = **7,5 %** ; données bancaires 3 / 120 = **2,5 %**. Le questionnaire est déclaratif : certains patients ne savent pas qu'ils ont reçu un message piégé, ou n'osent pas dire qu'ils ont cliqué, malgré l'anonymat.
2. Un patient qui croit la promesse peut **arrêter son insuline** : risque d'hyperglycémie grave et d'acidocétose, qui peut être mortelle. L'arnaque fait perdre de l'argent **et** met la vie en danger ; elle exploite la lassitude du traitement.
3. Exemple : **objectifs** : chaque patient cite trois signes d'un message piégé et sait à qui demander conseil avant de changer un traitement. **Déroulement** : 5 min de recueil d'exemples vécus ; 10 min de jeu « vrai ou faux message » sur de grandes cartes (faux SMS Ameli, fausse promesse de cure, vrai rappel de rendez-vous) ; 5 min de synthèse : « je ne clique pas, je vérifie en appelant moi-même, je ne change jamais mon traitement sans mon médecin ». **Support** : fiche en gros caractères avec les numéros utiles et l'adresse *cybermalveillance.gouv.fr*.
4. Appeler **tout de suite la banque** pour faire opposition à la carte ; surveiller les comptes ; porter plainte ; signaler le message (17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*) ; changer le mot de passe du compte Ameli si des identifiants ont été donnés ; se méfier des appels qui suivent (faux conseillers bancaires).

Partie 5 – Réagir à un incident et assurer la continuité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Ordonner les étapes de la réaction à un incident.
- Calculer le délai de notification d'une violation de données.
- Rédiger une fiche réflexe pour une équipe.
- Organiser un mode dégradé pour une activité vitale (repas, soins).
- Comparer le coût d'une panne et le coût d'une mesure de continuité.
- Analyser un retour d'expérience avec des indicateurs de délai.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Réagir : **isoler** (débrancher du réseau, sans éteindre) ; **alerter** (référent, direction, prestataire) ; **préserver** les preuves (noter les faits, l'heure, garder les messages) ; **déclarer** (CNIL si violation de données avec risque, CERT Santé pour les structures de santé, plainte) ; **rétablir** et **apprendre** (restaurer, changer les accès, retour d'expérience).
- La notification à la CNIL se fait dans les **72 heures** après que le **responsable du traitement** a eu connaissance de la violation ; une notification incomplète peut être complétée ensuite. Le sous-traitant informe le responsable dans les meilleurs délais.
- La **continuité** : repérer les activités vitales, prévoir un **mode dégradé** sans informatique, préparer les listes et les fiches réflexes, **s'exercer** chaque année, améliorer.
- Un bon retour d'expérience cherche **les causes**, pas un coupable.

Exercice 21.25 – Les étapes de la réaction (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un institut médico-éducatif (fictif), un écran affiche un message de rançon. L'éducatrice qui l'a vu vous demande ce qu'il faut faire.

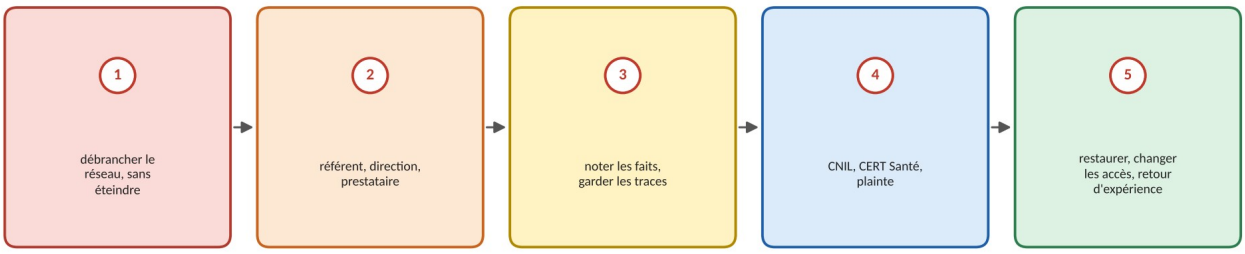


Figure 21.8 – Document 1 – Réagir à un incident de cybersécurité (schéma à légender)

Document 2 – Les actions (dans le désordre)

- **A.** Prévenir le directeur et le prestataire informatique.
- **B.** Débrancher le câble réseau et couper le Wi-Fi du poste.
- **C.** Restaurer les données à partir d'une sauvegarde saine.
- **D.** Photographier l'écran et noter l'heure.
- **E.** Notifier la violation à la CNIL et porter plainte.
- **F.** Organiser une réunion de retour d'expérience.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Classez les actions du document 2 dans l'ordre. (3 pts)

3. Pourquoi ne faut-il pas éteindre l'ordinateur ? Pourquoi ne faut-il pas payer ? (2,5 pts)

4. Citez deux actions qu'il ne faut surtout pas faire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.26 – Le délai de 72 heures (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous aidez le délégué à la protection des données d'un groupement de santé (fictif) à calculer des délais.

Document 1 – Trois situations (fictives)

- **Situation 1** : une tablette contenant les bilans nutritionnels de 63 patients, non chiffrée, est volée. La diététicienne s'en aperçoit et prévient la direction le **vendredi à 16 h 30**.
- **Situation 2** : le prestataire de la messagerie a subi une intrusion le **lundi à 3 h** ; il ne s'en rend compte que le **mardi à 18 h** et prévient le groupement le **mercredi à 10 h**.
- **Situation 3** : une diététicienne envoie par erreur le compte rendu d'un patient à un autre patient, le **jeudi à 11 h** ; le destinataire la prévient le jour même et affirme avoir supprimé le message.

À vous de jouer – Questions

1. Pour la situation 1, calculez l'heure limite de notification à la CNIL. Le week-end change-t-il le délai ? (3 pts)
2. Pour la situation 2, qui notifie la CNIL et à partir de quand court le délai ? Calculez l'heure limite. (4 pts)
3. Pour la situation 3, une notification est-elle nécessaire ? Que faut-il faire dans tous les cas ? (3 pts)
4. Dans quel cas faut-il aussi informer les personnes concernées ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.27 – La fiche réflexe de la cuisine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'un syndicat de restauration collective (fictif) produit 3 400 repas par jour pour les écoles, deux EHPAD et le portage. Les agents arrivent à 5 h 30 ; le responsable informatique n'arrive qu'à 8 h 30. La diététicienne vous demande une fiche réflexe à afficher près des postes.

À vous de jouer – Questions

1. Listez les informations qui doivent figurer sur la fiche (au moins six). (4 pts)
2. Rédigez la fiche réflexe en une page au plus, avec des phrases courtes à l'impératif, pour la situation « un poste affiche un message de rançon ou ne répond plus de façon anormale ». (6 pts)
3. Expliquez comment vous vérifiez que les agents savent appliquer la fiche. (2 pts)
4. Pourquoi la fiche doit-elle exister aussi sur papier ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.28 – Le mode dégradé des repas (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôpital de 280 lits (fictif), les repas sont commandés chaque jour par les soignants dans le dossier du patient ; la cuisine reçoit automatiquement les régimes, les textures et les allergies. La direction demande au service diététique de préparer le mode dégradé en cas de panne de plusieurs jours.

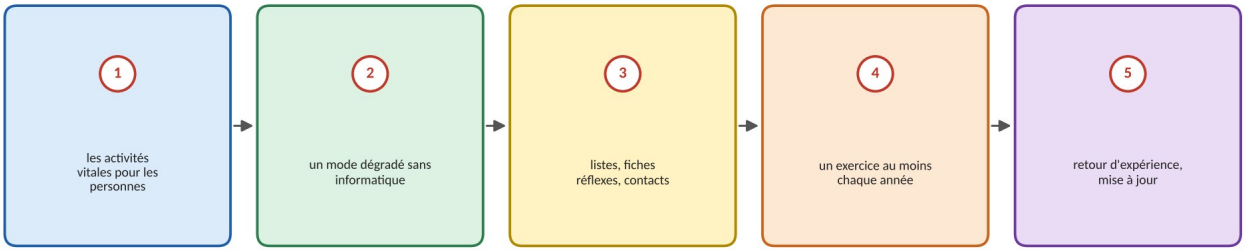


Figure 21.9 – Document 1 – Préparer la continuité de l'activité (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour la restauration des patients, citez les informations vitales et dites pourquoi. (3 pts)
3. Décrivez le mode dégradé : documents papier, circuit des commandes, contrôle des plateaux, responsabilités. (5,5 pts)
4. Proposez l'organisation d'un exercice annuel (durée, scénario, indicateurs). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.29 – Combien coûte une journée en mode dégradé ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine commune de trois EHPAD (fictive) produit **900 repas par jour**. La direction hésite à payer une solution de continuité.

Document 1 – Les données (fictives)

- Une journée en mode dégradé coûte : 3 agents × 4 heures supplémentaires à **27 €** l'heure ; un surcoût de denrées de **0,60 € par repas** (portions de secours, produits jetés) ; **180 €** d'impressions et d'achats d'urgence.
- Hypothèse : sans mesure, une panne de **3 jours** tous les **2 ans**.
- Solution de continuité (export automatique quotidien des régimes, poste de secours, contrat de rétablissement) : **1 200 € par an** ; la panne serait réduite à **une demi-journée** tous les 2 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût d'une journée en mode dégradé. (3 pts)

2. Calculez le coût moyen annuel des pannes sans la solution, puis avec la solution. (4 pts)

3. Faites le bilan financier annuel de la solution. Concluez. (3 pts)

4. Citez deux bénéfices de la solution qui ne sont pas comptés en euros. (2 pts)

5. Quelle limite a ce calcul ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.30 – Le retour d'expérience (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le service diététique d'un centre hospitalier (fictif), la messagerie d'une diététicienne a été piratée. Le responsable de la sécurité vous demande de préparer le retour d'expérience.

Document 1 – La chronologie (fictive)

- **Lundi 9 h 10** : la diététicienne clique sur un lien « Votre boîte est pleine » et saisit son mot de passe à 9 h 12.
- **Lundi 9 h 30 à mardi 13 h** : 412 messages piégés partent de sa boîte vers ses contacts ; une règle de transfert envoie ses nouveaux messages vers une adresse inconnue.
- **Mardi 14 h** : un médecin d'un autre hôpital appelle : « Je reçois des messages bizarres de votre part. »
- **Mardi 14 h 40** : le service informatique est prévenu.
- **Mardi 15 h 05** : mot de passe changé, sessions fermées, règle de transfert supprimée.
- **Mercredi 11 h** : l'analyse montre que **37 messages** contenant des comptes rendus de consultation ont été transférés.
- **Vendredi 10 h** : notification à la CNIL par l'hôpital.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le délai de détection (de la saisie du mot de passe au premier signalement), le délai d'alerte du service informatique et le délai de confinement. (4 pts)
2. Le délai de notification à la CNIL est-il respecté ? Justifiez par un calcul. (3 pts)
3. Faut-il informer les patients des 37 comptes rendus ? Justifiez. (3 pts)
4. Proposez trois mesures pour réduire chacun des délais calculés à la question 1. (3 pts)
5. Rédigez deux règles de conduite du retour d'expérience pour qu'il soit utile et ne culpabilise pas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 21.25

1. Légendes : 1 Isoler ; 2 Alerter ; 3 Préserver ; 4 Déclarer ; 5 Rétablir et apprendre.
2. Ordre : **B** (isoler), **A** (alerter), **D** (préserver), **E** (déclarer), **C** (rétablir), **F** (apprendre). D peut se faire en même temps que A, par une autre personne.
3. Éteindre efface des **traces** utiles dans la mémoire de l'ordinateur et peut empêcher de comprendre l'attaque ou de récupérer des données ; on **débranche** le réseau pour arrêter la propagation. Payer ne garantit rien, finance les attaquants et fait de la structure une cible.
4. Exemples : brancher une clé USB ou un disque de sauvegarde sur le poste infecté ; essayer de « réparer » seul ou supprimer des fichiers ; contacter les attaquants ; continuer à utiliser le poste ; prévenir tout le monde par la messagerie peut-être piratée.

Corrigé – Exercice 21.26

1. Vendredi 16 h 30 + 72 heures = **lundi 16 h 30**. Le week-end **ne prolonge pas** le délai : les 72 heures sont des heures calendaires. Si l'analyse n'est pas terminée, on fait une notification initiale, complétée ensuite.
2. C'est le **groupement** (responsable du traitement) qui notifie la CNIL. Le délai court à partir du moment **où il a connaissance** de la violation : mercredi 10 h. Heure limite : **samedi 10 h**. Le prestataire (sous-traitant) devait l'informer « dans les meilleurs délais » : de mardi 18 h à mercredi 10 h, il a mis 16 heures ; le contrat peut fixer un délai plus court.
3. C'est une **violation de données** (divulgation à une personne non autorisée) : elle est **inscrite au registre** des violations dans tous les cas. Si le destinataire est de bonne foi, a confirmé la suppression et que le compte rendu ne contient pas d'information sensible au-delà de la consultation, le risque peut être jugé faible : la notification n'est alors pas obligatoire. L'analyse est faite avec le DPO et **documentée** ; on prévient le patient concerné si le risque est réel, et on prend une mesure (vérification du destinataire, messagerie sécurisée).
4. Quand la violation présente un **risque élevé** pour les droits et libertés des personnes (article 34 du RGPD) : par exemple, données de santé non chiffrées dans la nature (situation 1), ou données publiées.

Corrigé – Exercice 21.27

1. Le titre clair ; les **signes** qui doivent alerter ; les **premiers gestes** (débrancher le réseau, ne pas éteindre) ; ce qu'il ne faut **pas** faire ; les **numéros** à appeler, dans l'ordre (cadre d'astreinte, prestataire, direction) ; ce qu'il faut **noter** (heure, message, poste) ; comment **continuer la production** (classeur papier du mode dégradé) ; la date de mise à jour de la fiche.
2. Exemple :

Fiche réflexe – « Message de rançon ou poste qui ne répond plus »

1. Ne touchez plus au clavier. N'éteignez pas le poste. **2. Débranchez** le câble réseau (prise bleue) et coupez le Wi-Fi. **3. Ne branchez** ni clé USB ni disque. **4. Notez** l'heure, le numéro du poste et le message (photo avec un téléphone). **5. Appelez** le cadre d'astreinte : [numéro]. Il prévient le prestataire et la direction. **6. Ne prévenez pas** par courriel : téléphonez. **7. Ouvrez le classeur rouge** « Mode dégradé » : liste des régimes du vendredi, bons de production papier. **8. Vérifiez** chaque régime et chaque texture à deux avant le départ des repas. Fiche mise à jour le [date].

3. Par un **exercice** court lors d'une réunion d'équipe (simulation : « ce poste affiche un message de rançon, que faites-vous ? »), en observant si les gestes sont faits dans l'ordre ; en vérifiant que le classeur rouge est à jour ; en interrogeant les agents des équipes du matin.
4. Si l'informatique est en panne ou attaquée, une fiche **seulement numérique** est inaccessible au moment où l'on en a besoin. Le papier est aussi plus rapide à 5 h 30, sans le responsable informatique.

Corrigé – Exercice 21.28

1. Légendes : 1 Repérer ; 2 Prévoir ; 3 Préparer ; 4 S'exercer ; 5 Améliorer.
2. Pour chaque patient : identité et chambre, **régime**, **texture**, **allergies**, repas à jeun ou interdits (examens), compléments nutritionnels prescrits. Une erreur peut provoquer une réaction allergique grave, une fausse route, un déséquilibre du diabète, une décompensation cardiaque, ou fausser un examen.
3. **Documents** : liste des patients par service avec régime, texture et allergies, **imprimée chaque jour** à heure fixe (ou export automatique chiffré) ; bons de commande papier pré-imprimés ; étiquettes de couleur pour les plateaux. **Circuit** : l'infirmière complète le bon papier et le porte (ou le dicte au téléphone, avec relecture) à la cuisine à heure fixe ; la diététicienne centralise et corrige. **Contrôle** : double vérification des plateaux adaptés (agent et diététicienne), étiquette au nom du patient. **Responsabilités** : cadre de santé (bons du service), diététicienne (validation des régimes), chef de cuisine (production), direction (déclenchement et fin du mode dégradé).
4. **Une demi-journée** par an, en semaine, sur un service volontaire puis sur tout l'hôpital ; scénario : « logiciel de dossier patient indisponible à 6 h » ; indicateurs : délai pour produire la liste papier, nombre de bons reçus à l'heure, nombre d'erreurs de plateau, avis des agents ; retour d'expérience écrit et mise à jour de la procédure.

Corrigé – Exercice 21.29

1. Heures supplémentaires : 3 × 4 × 27 = 324 € ; denrées : 900 × 0,60 = 540 € ; impressions et achats : 180 €. Total : **1 044 € par journée**.
2. **Sans la solution** : 3 jours tous les 2 ans, soit 3 × 1 044 / 2 = **1 566 € par an** en moyenne. **Avec la solution** : une demi-journée tous les 2 ans, soit 0,5 × 1 044 / 2 = **261 € par an**.
3. Économie sur les pannes : 1 566 – 261 = 1 305 € par an ; coût de la solution : 1 200 €. Bilan : **+ 105 € par an**. La solution est **à peu près rentable** à elle seule sur le plan financier ; elle est surtout justifiée par la sécurité des résidents.
4. Moins d'**erreurs de régime ou de texture** (sécurité des résidents) ; moins de **stress** et de fatigue des agents ; meilleure image auprès des familles ; respect des obligations de sécurité.
5. Le calcul repose sur une **hypothèse** de fréquence et de durée de panne, très incertaine : une attaque par rançongiciel peut durer des semaines (le gain serait alors bien plus grand) ; il ne compte pas les conséquences pour la santé des résidents ni le temps de reconstruction.

Corrigé – Exercice 21.30

1. **Détection** : de lundi 9 h 12 à mardi 14 h = **28 h 48 min**. **Alerte** du service informatique : de 14 h à 14 h 40 = **40 min**. **Confinement** : de 14 h 40 à 15 h 05 = **25 min**.
2. L'hôpital a eu connaissance de la violation mardi à **14 h 40** au plus tôt (on peut aussi retenir mercredi 11 h, quand la fuite des comptes rendus est établie). De mardi 14 h 40 à vendredi 10 h : 67 h 20 min, soit **moins de 72 heures** : le délai est respecté dans les deux cas.
3. Oui, très probablement : 37 comptes rendus de consultation (données de santé) sont partis vers une adresse **inconnue**, utilisée par des attaquants : le **risque est élevé** (article 34). Les patients sont informés simplement : ce qui s'est passé, les données concernées, ce que l'hôpital a fait, à qui s'adresser, et les précautions (méfiance face aux messages ou appels qui citeraient leur consultation).
4. **Détection** : alerte automatique en cas d'envoi massif ou de nouvelle règle de transfert ; double authentification (qui aurait sans doute empêché la connexion). **Alerte** : un numéro unique et connu de tous pour signaler un problème, et un réflexe enseigné : « au moindre doute, j'appelle ». **Confinement** : procédure écrite (changer le mot de passe, fermer les sessions, vérifier les règles), applicable aussi par l'astreinte.
5. « On cherche **ce qui a permis** l'incident (outils, organisation, formation), pas un coupable : la personne qui

> a cliqué participe et n'est pas sanctionnée. » ; « Chaque constat aboutit à une **action datée**, avec un responsable, et on vérifie trois mois plus tard qu'elle est faite. »

Partie 6 – Sensibiliser l'équipe et mesurer les progrès

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une action de sensibilisation en partant d'un constat.
- Rédiger des objectifs mesurables.
- Calculer et comparer des taux de clic, de saisie et de signalement.
- Calculer un intervalle de confiance et en vérifier les conditions.
- Exploiter un questionnaire de connaissances avant et après une formation.
- Concevoir une séance courte et suivre un tableau de bord.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une sensibilisation part d'un **constat** (incidents, pratiques observées, mesure de départ), fixe des **objectifs** de comportement chiffrés, utilise des **exemples du service**, entraîne (exercice simulé) et **mesure** avec les mêmes indicateurs.
- Un exercice d'**hameçonnage simulé** se prépare avec la direction, après information du personnel et de ses représentants ; les résultats sont présentés **sans nom** et ne servent jamais à sanctionner.
- Indicateurs : taux de **clic**, taux de **saisie** d'identifiants, taux de **signalement** (le plus encourageant à suivre).
- Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion p mesurée sur n personnes : $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$, si $n \geq 30$, $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$.
- Une séance courte (10 à 30 minutes), répétée, est plus efficace qu'une longue formation unique.

Exercice 21.31 – Construire une sensibilisation (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La responsable d'un service de soins à domicile (fictif) veut « faire une formation sur la cybersécurité » après deux incidents. Vous l'aidez à construire l'action.

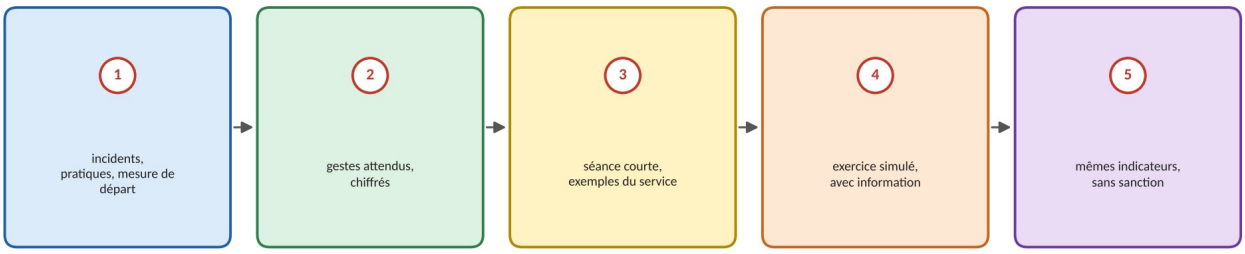


Figure 21.10 – Document 1 – Construire une action de sensibilisation (schéma à légender)

Document 2 – Trois objectifs proposés

- **A.** « Que l'équipe soit sensibilisée à la cybersécurité. »
- **B.** « Dans six mois, au moins 60 % des agents signalent le faux message d'un exercice simulé au référent. »
- **C.** « Que plus personne ne clique jamais sur un lien. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Dites quel objectif du document 2 est bien formulé et corrigez les deux autres. (4,5 pts)

3. Proposez deux autres objectifs mesurables pour cette équipe. (3 pts)

4. Pourquoi faut-il mesurer avant la séance ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.32 – Résultats d'un hameçonnage simulé (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre hospitalier (fictif) a organisé un exercice d'hameçonnage simulé dans trois services, après information du personnel. Vous exploitez les résultats.

Document 1 – Les résultats (données fictives)

Service	Agents	Clics	Saisies d'identifiants	Signalements
Restauration	42	14	6	5
Diététique	8	2	0	3
Administration	30	9	4	7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque service et pour l'ensemble, les taux de clic, de saisie et de signalement (en %, à 0,1 près). (6 pts)
2. Comparez les services. Peut-on conclure que le service diététique est le plus prudent ? (3 pts)
3. Citez trois conditions pour qu'un exercice simulé soit acceptable sur le plan éthique et légal. (3 pts)
4. Comment présenter ces résultats à l'équipe de restauration ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.33 – Le progrès est-il réel ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après l'exercice de l'exercice 21.32 (25 clics sur 80 agents), le centre hospitalier organise des « quarts d'heure sécurité ». Trois mois plus tard, un second exercice donne **12 clics sur 80 agents**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de clic de chaque exercice et vérifiez les conditions de calcul d'un intervalle de confiance. (4 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de chaque taux (à 0,1 point près). (4 pts)
3. Les deux intervalles se chevauchent-ils ? Que peut-on en dire prudemment ? (3 pts)
4. Citez trois raisons, autres que les séances, qui peuvent expliquer la baisse du taux de clic. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.34 – Le questionnaire avant et après (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé une séance de 30 minutes pour les **12 agents** de la cuisine d'un EHPAD (fictif). Chacun a répondu au même questionnaire de 10 questions avant et après la séance (un point par bonne réponse), avec un code personnel à la place du nom.

Document 1 – Les scores sur 10 (données fictives)

Agent	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
Avant	4	6	5	3	7	5	6	4	8	5	6	3
Après	7	8	7	6	9	7	8	6	9	8	8	5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne avant et après, et le gain moyen. (4 pts)
2. Calculez le nombre et la part d'agents ayant au moins 7 sur 10, avant et après. (3 pts)
3. Quel agent progresse le moins ? Que lui proposez-vous, sans le désigner ? (3 pts)
4. Le questionnaire mesure-t-il un changement de comportement ? Proposez un indicateur de comportement. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.35 – Le quart d'heure sécurité en cuisine (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'un groupe de cliniques (fictif) emploie 28 agents, en horaires décalés. Ils utilisent deux postes partagés (réception des marchandises, fiches de production) et leur téléphone personnel pour le groupe de messagerie de l'équipe. Il n'est pas possible de les réunir plus de 15 minutes, debout, avant le service.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez trois messages clés adaptés à cette équipe et justifiez votre choix. (4 pts)
2. Construisez le déroulé minuté d'un quart d'heure, avec un support adapté à une cuisine. (6 pts)
3. Comment toucher les agents des différentes équipes et ceux qui ne lisent pas facilement le français ? (3 pts)
4. Le groupe de messagerie de l'équipe sur les téléphones personnels sert aussi à envoyer des photos de la liste des régimes. Que proposez-vous ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.36 – Le tableau de bord de l'année (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de rééducation (fictif) de **80 agents** suit chaque trimestre des indicateurs de sécurité depuis le lancement de son plan de sensibilisation.

Document 1 – Les indicateurs (données fictives)

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Signalements de messages suspects au référent	6	11	19	24
Clics lors de l'exercice simulé du trimestre (sur 80)	27	21	15	12
Incidents réels (compte piraté, poste infecté)	3	2	2	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque trimestre, les signalements pour 100 agents et le taux de clic. (4 pts)
2. Calculez l'évolution en pourcentage des signalements et des clics entre T1 et T4. (3 pts)
3. Le directeur dit : « Les signalements ont quadruplé, il y a donc quatre fois plus d'attaques ! » Répondez-lui. (3 pts)
4. Proposez une présentation de ce tableau de bord en une page pour le comité de direction (titre, trois chiffres clés, une phrase de conclusion, une décision demandée). (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 21.31

1. Légendes : 1 Constater ; 2 Fixer des objectifs ; 3 Animer ; 4 S'entraîner ; 5 Mesurer.
2. **B** est bien formulé : un comportement observable, un chiffre, un délai, une méthode de mesure. **A** n'est pas mesurable : « D'ici trois mois, 100 % des agents ont suivi une séance de 20 minutes et 80 % citent trois signes d'un message piégé au questionnaire. » **C** est irréaliste (« jamais ») : « Dans six mois, le taux de clic lors d'un exercice simulé est inférieur à 15 %. »
3. Exemples : « Dans trois mois, 100 % des postes se verrouillent automatiquement après 5 minutes et 90 % des sessions sont verrouillées lors d'un contrôle surprise. » ; « D'ici six mois, plus aucun compte partagé n'est utilisé dans le logiciel de soins. »
4. Sans **mesure de départ**, on ne peut pas savoir si la séance a eu un effet ; la mesure aide aussi à choisir les messages utiles (là où l'équipe se trompe le plus).

Corrigé – Exercice 21.32

1.

Service	Clic	Saisie	Signalement
Restauration (42)	14 / 42 = **33,3 %**	6 / 42 = **14,3 %**	5 / 42 = **11,9 %**
Diététique (8)	2 / 8 = **25,0 %**	0 / 8 = **0,0 %**	3 / 8 = **37,5 %**
Administration (30)	9 / 30 = **30,0 %**	4 / 30 = **13,3 %**	7 / 30 = **23,3 %**
Ensemble (80)	25 / 80 = **31,3 %**	10 / 80 = **12,5 %**	15 / 80 = **18,8 %**

2. La restauration a le taux de clic le plus élevé et le taux de signalement le plus bas. Le service diététique semble le plus prudent, mais il ne compte que **8 agents** : une personne de plus ou de moins change le taux de 12,5 points. On ne peut **pas conclure** ; il faut répéter la mesure.
3. **Information** préalable du personnel et de ses représentants (sans dire la date) ; accord de la direction et du DPO ; message qui n'exploite pas une peur excessive (faux licenciement, faux décès) ; **aucune sanction** ; résultats **anonymes** ; mots de passe saisis jamais enregistrés ; explication donnée tout de suite à la personne qui a cliqué (page pédagogique).
4. Sans nom ni classement des personnes ; en commençant par ce qui va bien (5 signalements) ; avec le vrai message et ses signes ; en expliquant que la cuisine est une cible (fournisseurs, livraisons) ; avec un objectif commun pour le prochain exercice.

Corrigé – Exercice 21.33

1. Exercice 1 : 25 / 80 = **31,25 %** ; exercice 2 : 12 / 80 = **15,0 %**. Conditions : n = 80 ≥ 30 ; exercice 1 : n × p = 25 et n × (1 − p) = 55 ; exercice 2 : 12 et 68 : toutes sont **supérieures ou égales à 5**.
2. Exercice 1 : 1,96 × √(0,3125 × 0,6875 / 80) ≈ 0,102 ; IC ≈ **[21,1 % ; 41,4 %]**. Exercice 2 : 1,96 × √(0,15 × 0,85 / 80) ≈ 0,078 ; IC ≈ **[7,2 % ; 22,8 %]**.
3. Les intervalles se **chevauchent** (entre 21,1 % et 22,8 %). La baisse est importante (de 31,3 % à 15,0 %, soit 16,3 points) et va dans le bon sens, mais avec 80 agents on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elle n'est pas due au hasard. Il faut **poursuivre** la mesure sur plusieurs exercices.
4. Le second message était peut-être **plus facile** à repérer ; les agents ont **parlé** du premier exercice entre eux ; une partie de l'équipe a **changé** (départs, remplacements) ; certains se méfient de tous les messages pendant quelques semaines puis oublient ; l'exercice n'a pas eu lieu au même moment de l'année.

Corrigé – Exercice 21.34

1. Somme avant : 62 ; moyenne : 62 / 12 = **5,17 sur 10**. Somme après : 88 ; moyenne : 88 / 12 = **7,33 sur 10**. Gain moyen : 26 / 12 = **2,17 points**.
2. Avant : 2 agents (A5 et A9), soit 2 / 12 = **16,7 %**. Après : 9 agents (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A9, A10, A11), soit 9 / 12 = **75,0 %**.
3. **A9** ne gagne qu'un point, mais il avait déjà 8 sur 10 (il passe à 9) : ce n'est pas un problème. L'agent qui reste le plus bas est **A12** (de 3 à 5). On ne le désigne pas : on propose à **toute l'équipe** un rappel court et une fiche illustrée, et on reste disponible pour répondre aux questions en individuel ; peut-être A12 a-t-il des difficultés de lecture du questionnaire.
4. Non : le questionnaire mesure des **connaissances** juste après la séance, pas ce que les agents feront face à un vrai message. Indicateurs de comportement : nombre de **signalements** au référent ; taux de clic lors d'un exercice simulé ; part des sessions verrouillées lors d'un passage surprise ; disparition des mots de passe affichés.

Corrigé – Exercice 21.35

1. Exemple : (1) « **Un fournisseur ne change jamais de RIB ou de commande par un simple courriel** : j'appelle le numéro habituel » (la cuisine reçoit beaucoup de messages de fournisseurs) ; (2) « **Je ne branche aucune clé USB inconnue** sur les postes de la cuisine » (postes partagés) ; (3) « **La liste des régimes ne sort pas de la cuisine** : pas de photo sur le groupe de messagerie » (données de santé sur des téléphones personnels).
2. Déroulé (debout, près des postes) : **2 min** : un vrai exemple projeté ou imprimé en grand (faux courriel de fournisseur) ; **5 min** : « Trouvez les 5 erreurs » par petits groupes ; **4 min** : les trois messages clés et le geste à faire (qui appeler) ; **2 min** : une question à chacun (« que faites-vous si… ? ») ; **2 min** : remise d'une affiche plastifiée (lavable) avec trois pictogrammes et le numéro du référent. Support : affiche A3 plastifiée, gros caractères, pictogrammes, fixée près des postes.
3. Répéter la séance pour **chaque équipe** (matin, après-midi, week-end), à l'heure de prise de poste ; utiliser des **pictogrammes**, des exemples visuels et des démonstrations ; s'appuyer sur un agent relais dans chaque équipe ; traduire l'affiche si besoin.
4. La liste des régimes est une **donnée de santé** : elle ne doit pas circuler sur des téléphones personnels ni dans une messagerie grand public. Proposer : la liste reste **affichée en cuisine** ou consultable sur le poste ; un outil de messagerie professionnel, si un échange est nécessaire ; suppression des photos déjà envoyées ; règle écrite dans le règlement de la cuisine.

Corrigé – Exercice 21.36

1.

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Signalements pour 100 agents	6 / 80 × 100 = **7,5**	**13,8**	**23,8**	**30,0**
Taux de clic	27 / 80 = **33,8 %**	**26,3 %**	**18,8 %**	**15,0 %**

2. Signalements : (24 – 6) / 6 × 100 = **+ 300 %** (multipliés par 4). Clics : (12 – 27) / 27 × 100 = **– 55,6 %**.
3. Non : les signalements mesurent la **vigilance** des agents, pas le nombre d'attaques. Les agents repèrent et signalent maintenant des messages qu'ils ignoraient ou ouvraient avant. Les incidents réels ont d'ailleurs **diminué** (de 3 à 1 par trimestre). C'est un signe de réussite du plan.
4. Exemple : **Titre** : « Sensibilisation à la cybersécurité : une équipe plus vigilante en un an ». **Chiffres clés** : signalements multipliés par 4 (de 6 à 24 par trimestre) ; taux de clic divisé par plus de 2 (de 33,8 % à 15,0 %) ; incidents réels de 3 à 1 par trimestre (8 sur l'année). **Conclusion** : « Les gestes progressent, mais un agent sur sept clique encore : l'effort doit être maintenu. » **Décision demandée** : « Reconduire les quarts

> d'heure sécurité et activer la double authentification pour tous les comptes avant la fin du prochain trimestre. »

Partie 7 – Hors les murs, objets connectés, petites structures et analyse de risque

Objectifs – Objectifs de la partie

- Appliquer les règles de sécurité en télétravail et en déplacement.
- Analyser les risques d'un objet connecté utilisé dans un programme de santé.
- Coter des risques (vraisemblance et gravité) et mesurer l'effet des mesures.
- Chiffrer la sécurité d'une petite structure.
- Sécuriser le Wi-Fi d'un lieu qui reçoit du public.
- Organiser la fin de vie du matériel informatique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Hors de la structure : **matériel professionnel**, connexion de confiance et accès sécurisé, **chiffrement** du disque et des clés USB, **discrétion** (écran, appels), **verrouillage**, jamais de matériel laissé seul.
- Un **objet connecté** (balance, podomètre, lecteur de glycémie) collecte souvent plus que nécessaire : on applique la **minimisation**, on change le mot de passe par défaut, on fait les mises à jour, on vérifie où vont les données.
- **Cotation** d'un risque : vraisemblance (de 1 à 4) × gravité (de 1 à 4). Une mesure peut réduire la vraisemblance (rendre l'événement moins probable) ou la gravité (en limiter les conséquences).
- Une **petite structure** n'a pas de service informatique : elle s'appuie sur des outils simples, des prestataires engagés par contrat et *cybermalveillance.gouv.fr*.
- Un matériel qui quitte la structure (don, revente, recyclage) est **effacé de façon sûre** ou son disque est détruit.

Exercice 21.37 – Travailler hors de la structure (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La diététicienne d'un réseau de santé (fictif) travaille deux jours par semaine chez elle et se déplace dans les maisons de santé du territoire.

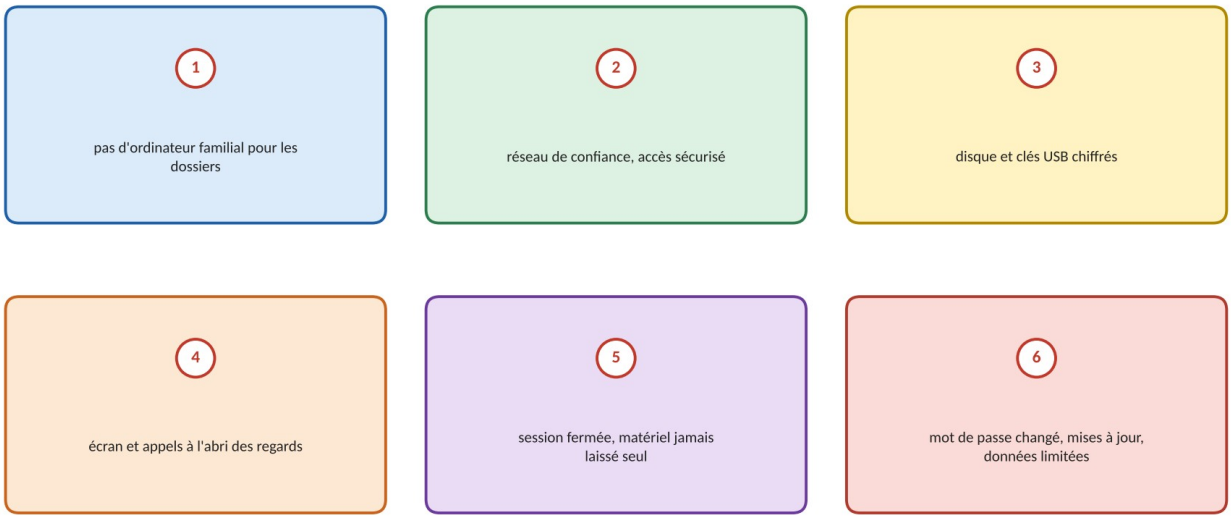


Figure 21.11 – Document 1 – Travailler hors de la structure en sécurité (schéma à légender)

Document 2 – Ce qu'elle fait

- **A.** Elle rédige ses comptes rendus sur l'ordinateur familial, que ses enfants utilisent aussi.
- **B.** Dans le train, elle relit un bilan nutritionnel sur son portable ; son voisin voit l'écran.
- **C.** Elle se connecte au logiciel du réseau par le Wi-Fi gratuit d'un café, sans protection.
- **D.** Elle laisse son portable dans la voiture pendant une visite à domicile.
- **E.** Elle téléphone à un médecin au sujet d'un patient, dans la salle d'attente d'une gare.
- **F.** Elle copie des dossiers sur une clé USB non chiffrée pour travailler chez elle.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque pratique du document 2, nommez la règle non respectée et la bonne pratique. (6 pts)

3. Que doit prévoir le réseau pour que la diététicienne puisse bien travailler à distance ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.38 – La balance connectée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un programme de suivi de patients en surpoids après une chirurgie de l'obésité (fictif) envisage de prêter à **40 patients** une balance connectée et un bracelet, fournis par une jeune entreprise.

Document 1 – La fiche du produit (fictive)

- La balance envoie le poids et la composition corporelle à chaque pesée (on prévoit **une pesée par jour**).
- Le bracelet enregistre les pas, le sommeil et la **position GPS toutes les 5 minutes**.
- Les données sont envoyées sur les serveurs de l'entreprise, « dans le monde entier » ; l'application est gratuite et « financée par des partenaires ».
- Mot de passe par défaut de la balance : « 0000 », identique pour tous les appareils.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de pesées et le nombre de positions GPS enregistrées en un an pour les 40 patients. Commentez au regard de la minimisation. (4 pts)

2. Relevez quatre risques pour les patients dans le document 1. (4 pts)

3. Listez les questions à poser à l'entreprise et les conditions à exiger avant de choisir ce produit. (4 pts)

4. Quelle alternative plus simple proposez-vous pour le suivi du poids ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.39 – Coter les risques (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service diététique d'un hôpital de jour (fictif) réalise une analyse de risques simplifiée avec le responsable de la sécurité. Chaque scénario est coté en **vraisemblance** (V, de 1 à 4) et en **gravité** (G, de 1 à 4) ; le niveau de risque est V × G. Repères : 1 à 3 faible ; 4 à 7 modéré ; 8 à 11 élevé ; 12 à 16 critique.

Document 1 – Les scénarios (cotations fictives)

Scénario	V	G	Mesure envisagée
A. Hameçonnage et piratage d'une messagerie	3	4	Double authentification
B. Panne du logiciel de restauration pendant une journée	2	3	Liste papier des régimes et contrat de rétablissement
C. Compte rendu envoyé au mauvais destinataire	4	2	Messagerie sécurisée de santé et vérification du destinataire
D. Rançongiciel sur le serveur	2	4	Sauvegarde déconnectée et testée
E. Vol d'un ordinateur portable non chiffré	3	3	Chiffrement du disque
F. Incendie du local du serveur	1	4	Sauvegarde hors site

Cotations après mesures proposées par le responsable : A (V 1, G 4) ; B (V 1, G 3) ; C (V 2, G 2) ; D (V 1, G 3) ; E (V 3, G 1) ; F (V 1, G 2).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le niveau de chaque risque avant mesures et classez les scénarios du plus grave au moins grave. (4 pts)
2. Calculez le niveau après mesures. Pour chaque mesure, dites si elle agit sur la vraisemblance ou sur la gravité. (5 pts)
3. Calculez la somme des niveaux avant et après, et la baisse en pourcentage. (3 pts)
4. Quelles sont les limites de cette méthode ? Quelle méthode plus complète existe pour les grandes structures ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.40 – La sécurité d'une diététicienne libérale (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) réalise **900 consultations par an** pour un chiffre d'affaires de **52 000 €**. Elle se demande si « la cybersécurité, c'est pour les hôpitaux ».

Document 1 – Les mesures et leurs coûts (offres fictives, 2028)

- Gestionnaire de mots de passe : 3 € par mois.
- Sauvegarde externalisée chiffrée : 8 € par mois.
- Deux disques externes chiffrés pour la règle 3-2-1 : 70 € chacun, à renouveler tous les 3 ans.
- Logiciel de suivi des patients hébergé chez un hébergeur certifié HDS : 30 € par mois.
- Double authentification, mises à jour, verrouillage automatique, chiffrement du portable : sans coût.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel des mesures (les disques sont répartis sur 3 ans), le coût par consultation et la part du chiffre d'affaires. (5 pts)
2. Répondez à sa question en trois arguments, dont un sur ses obligations. (4 pts)
3. Proposez-lui un plan en trois étapes : cette semaine, ce mois-ci, cette année. (3 pts)
4. Vers qui peut-elle se tourner si elle est victime d'une attaque ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.41 – Le Wi-Fi de la salle d'attente (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé (fictive) veut offrir le Wi-Fi aux patients dans la salle d'attente et afficher un code QR « pour donner votre avis ». Aujourd'hui, un seul réseau Wi-Fi relie les ordinateurs des professionnels, l'imprimante et la box ; son mot de passe est affiché à l'accueil pour les patients.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la situation actuelle est dangereuse. (3 pts)
2. Proposez une organisation des réseaux et des règles pour le Wi-Fi des patients. (4 pts)
3. Quels risques présente un code QR affiché dans un lieu public ? Comment les limiter ? (4 pts)
4. Rédigez l'affichette destinée aux patients (5 lignes au plus). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.42 – Les vieux ordinateurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de restauration hospitalière (fictif) remplace **6 ordinateurs**. Le cadre propose de les donner à une association de quartier qui aide des familles à faire leurs démarches en ligne. Sur ces postes ont été traités : les listes de régimes des patients, les fiches de production, la messagerie des agents et la comptabilité des fournisseurs.

À vous de jouer – Questions

1. Quelles données peuvent rester sur les disques ? Pourquoi la mise à la corbeille ou le formatage rapide ne suffisent-ils pas ? (4 pts)
2. Décrivez la procédure à suivre avant le don (au moins quatre étapes). (5 pts)
3. Un des postes ne démarre plus. Que faire de son disque ? (2 pts)
4. Le don est-il une bonne idée ? Donnez un argument pour et une condition. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 21.37

1. Légendes : 1 Matériel professionnel ; 2 Connexion protégée ; 3 Chiffrement ; 4 Discrétion ; 5 Verrouillage ; 6 Objets connectés.
2. A : **matériel professionnel** : travailler sur un ordinateur fourni par le réseau, réservé au travail. B : **discrétion** : filtre de confidentialité, relire plus tard ou se placer contre une paroi. C : **connexion protégée** : partage de connexion de son téléphone ou accès sécurisé fourni par le réseau ; pas de Wi-Fi public sans protection. D : **verrouillage** et surveillance : ne jamais laisser le matériel seul, l'emporter ou le ranger hors de vue dans un endroit fermé. E : **discrétion** : s'éloigner, ne pas citer le nom du patient, rappeler plus tard. F : **chiffrement** : clé chiffrée, ou mieux, accès à distance aux dossiers sans copie.
3. Un ordinateur professionnel chiffré, avec mises à jour gérées ; un **accès sécurisé** au logiciel (double authentification) ; une **charte** du travail à distance ; un filtre de confidentialité ; un numéro d'assistance ; la règle de ne pas copier de dossier sur un support personnel.

Corrigé – Exercice 21.38

1. Pesées : 40 × 365 = **14 600 par an**. Positions GPS : 12 par heure × 24 = 288 par jour ; 288 × 40 × 365 = **4 204 800 par an**. Le suivi du poids n'a pas besoin de la **localisation** des patients : ces millions de positions révèlent le domicile, le travail, les habitudes ; elles ne sont pas nécessaires et contredisent la **minimisation**.
2. Données de santé (poids, composition corporelle, sommeil) hébergées « dans le monde entier », sans garantie **HDS** ni encadrement des transferts ; financement par des « partenaires » qui fait craindre une **réutilisation** commerciale des données ; mot de passe par défaut **identique** pour tous (n'importe qui peut se connecter à la balance) ; suivi de la position, qui peut exposer la vie privée et la sécurité ; poids quotidien qui peut favoriser une obsession de la balance chez des patients fragiles.
3. Où les données sont-elles hébergées, chez un hébergeur certifié HDS ? Qui y a accès, et sont-elles transmises ou vendues à des partenaires ? Peut-on **désactiver** le GPS et les données inutiles ? Le mot de passe est-il **unique et modifiable** ? Les mises à jour de sécurité sont-elles prévues, et pendant combien de temps ? Comment les données sont-elles **supprimées** à la fin du programme ? Conditions : contrat de sous-traitance, analyse d'impact avec le DPO, information claire des patients, participation **facultative**.
4. Une pesée **hebdomadaire** sur une balance simple, notée par le patient dans un carnet ou dans l'outil sécurisé du programme, et vérifiée lors des consultations : moins de données, moins de risques, et un rapport à la balance plus serein.

Corrigé – Exercice 21.39

1. Niveaux : A 3 × 4 = **12** (critique) ; B 2 × 3 = **6** (modéré) ; C 4 × 2 = **8** (élevé) ; D 2 × 4 = **8** (élevé) ; E 3 × 3 = **9** (élevé) ; F 1 × 4 = **4** (modéré). Classement : **A** ; **E** ; **C et D** ; **B** ; **F**.
2. Après mesures : A 1 × 4 = **4** (la double authentification réduit la **vraisemblance**) ; B 1 × 3 = **3** (le contrat et la liste réduisent la **vraisemblance** d'une panne longue ; la liste aide aussi à limiter les erreurs) ; C 2 × 2 = **4** (la vérification réduit la **vraisemblance**, la messagerie sécurisée réduit la **gravité**, car le message ne part que vers des professionnels identifiés) ; D 1 × 3 = **3** (la sauvegarde réduit surtout la **gravité** ; ici le responsable a aussi réduit la vraisemblance d'une perte durable) ; E 3 × 1 = **3** (le chiffrement réduit la **gravité** : le vol reste possible mais les données sont illisibles) ; F 1 × 2 = **2** (la sauvegarde hors site réduit la **gravité**).
3. Avant : 12 + 6 + 8 + 8 + 9 + 4 = **47**. Après : 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 = **19**. Baisse : (47 – 19) / 47 × 100 = **59,6 %**.
4. Les cotations sont **subjectives** (elles dépendent de qui les fait) ; additionner des niveaux de risques différents n'a pas vraiment de sens (un risque critique ne se compense pas par plusieurs faibles) ; la méthode ne dit rien du coût des mesures ni de leur mise en œuvre réelle. Pour les structures plus grandes, l'ANSSI propose la méthode **EBIOS Risk Manager**, qui part des scénarios d'attaque et des

sources de risque.

Corrigé – Exercice 21.40

1. Gestionnaire : 3 × 12 = 36 € ; sauvegarde : 8 × 12 = 96 € ; disques : 2 × 70 / 3 = 46,67 € ; logiciel : 30 × 12 = 360 €. Total : **538,67 € par an**, soit 538,67 / 900 = **0,60 € par consultation** et 538,67 / 52 000 × 100 = **1,0 %** du chiffre d'affaires.
2. (1) Les petites structures sont **visées aussi** : les attaques sont souvent automatiques, elles touchent ceux qui sont mal protégés. (2) Elle a les mêmes **obligations** : sécurité adaptée au risque (article 32 du RGPD), hébergeur certifié HDS pour les données confiées à un prestataire, notification des violations, secret professionnel. (3) Une attaque peut lui faire **perdre** tous ses dossiers et des semaines de travail, et la confiance de ses patients, pour un coût de protection de 0,60 € par consultation.
3. **Cette semaine** : activer la double authentification et les mises à jour automatiques, verrouillage de session, chiffrement du portable. **Ce mois-ci** : gestionnaire de mots de passe (un mot de passe par service), règle 3-2-1 avec un disque débranché et une sauvegarde externalisée, test de restauration. **Cette année** : logiciel HDS, registre des traitements et procédure en cas d'incident, formation courte (fiches *cybermalveillance.gouv.fr*).
4. **cybermalveillance.gouv.fr** (diagnostic, prestataires de proximité), **17Cyber**, la police ou la gendarmerie (plainte), la **CNIL** (notification si données de patients touchées), son assureur, et l'association professionnelle des diététiciens.

Corrigé – Exercice 21.41

1. Les patients se connectent au **même réseau** que les ordinateurs des professionnels et l'imprimante : un appareil infecté ou une personne malveillante peut y chercher des failles, intercepter des échanges ou attaquer les postes qui contiennent des dossiers. Le mot de passe affiché est connu de tous et ne change jamais.
2. **Deux réseaux séparés** : un réseau professionnel (mot de passe connu des seuls professionnels, changé au départ d'une personne) et un **réseau invité** isolé, sans accès aux postes ni à l'imprimante. Règles : mot de passe invité changé régulièrement, débit limité, coupure la nuit, conditions d'usage affichées, box mise à jour et mot de passe d'administration changé.
3. Un code QR peut être **recouvert** par un faux code collé par-dessus, qui mène vers un faux site (vol de données ou de carte bancaire) ; le patient ne voit pas l'adresse avant de scanner. Limiter : code sous un cadre ou une vitre, vérifié chaque semaine ; adresse écrite en clair à côté ; questionnaire **anonyme** qui ne demande ni nom, ni données de santé, ni paiement ; version papier disponible.
4. Exemple : « Wi-Fi gratuit pour les patients : réseau "MSP-Invités", code à demander à l'accueil. Ce réseau est séparé de celui des professionnels. Évitez d'y faire des opérations bancaires. Notre questionnaire d'avis est anonyme et ne vous demande jamais de paiement ni de données personnelles. »

Corrigé – Exercice 21.42

1. Restes de listes de régimes (**données de santé**), fiches de production, messages des agents, identifiants enregistrés dans le navigateur, factures et coordonnées bancaires des fournisseurs. La corbeille et le formatage rapide **n'effacent pas** les données : ils suppriment seulement le « chemin » vers les fichiers, que des logiciels gratuits peuvent retrouver.
2. (1) **Sauvegarder** ce qui doit être conservé et vérifier que rien d'utile ne reste ; (2) **déconnecter** les comptes et retirer le poste des outils (messagerie, logiciel, licences) ; (3) **effacer de façon sûre** le disque avec un outil d'effacement reconnu, par le prestataire ; (4) réinstaller un système neuf ; (5) établir une **attestation** d'effacement par poste (numéro de série, date, méthode) ; (6) signer une convention de don avec l'association.
3. Si le poste ne démarre plus, on ne peut pas effacer le disque par logiciel : on **retire le disque** et on le fait

détruire (broyage ou destruction par un prestataire spécialisé, avec certificat). Le reste de l'ordinateur peut être donné ou recyclé sans disque.

4. **Pour** : le don prolonge la vie du matériel (moins de déchets électroniques) et aide des familles exclues du numérique. **Condition** : effacement sûr et attesté de chaque disque avant le départ ; les postes doivent encore recevoir des mises à jour de sécurité, sinon l'association hérite d'un matériel dangereux.

Partie 8 – Synthèse et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la cybersécurité dans un projet d'intervention en santé publique.
- Relire et corriger une charte informatique.
- Répondre aux questions du jury sur le volet numérique d'un projet.
- Rédiger une note de synthèse pour obtenir une décision.
- Choisir des mesures sous contrainte de budget.
- Traiter un cas complet sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Dans un projet, la cybersécurité se prévoit **dès la conception** : quelles données, quels outils, qui y a accès, quel hébergement, que faire en cas d'incident.
- Une recommandation convaincante est **chiffrée** (coût, effet attendu), **priorisée** et accompagnée d'**indicateurs** de suivi.
- Le **responsable du traitement** (la structure) reste responsable de la sécurité, même quand il confie les données à un prestataire (sous-traitant, article 28 du RGPD).
- Devant le jury : partir du **besoin** des personnes, citer les textes avec leur date, distinguer ce qui est **réel** de ce qui est **fictif**, et reconnaître les limites de son travail.

Exercice 21.43 – La check-list cybersécurité d'un projet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants (fictive), vous concevez un cycle de 6 ateliers « Bien nourrir son proche » en visioconférence, avec inscription en ligne, envoi de recettes et un questionnaire d'évaluation.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez une check-list d'au moins huit questions de cybersécurité à se poser pour ce projet, classées par étape (inscription, ateliers, envoi de documents, évaluation, fin du projet). (6 pts)
2. Pour trois de ces questions, donnez la réponse que vous retenez pour le projet. (3 pts)
3. Comment aider les aidants peu à l'aise avec le numérique sans les mettre en danger ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.44 – Relire la charte informatique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association gestionnaire de foyers d'hébergement (fictive) a rédigé une charte informatique pour ses salariés et ses stagiaires. On vous demande de la relire.

Document 1 – Extraits de la charte

1. « Pour gagner du temps, chaque service dispose d'un compte commun et d'un mot de passe partagé. »
2. « Le mot de passe doit comporter 6 caractères et être changé tous les mois. »
3. « Les clés USB personnelles sont autorisées pour transporter les dossiers des résidents. »
4. « En cas de message suspect, supprimez-le sans en parler, pour ne pas déranger le service informatique. »
5. « Les mises à jour peuvent être reportées si elles gênent le travail. »
6. « Les stagiaires utilisent le compte de leur tuteur. »
7. « Toute personne qui clique sur un lien piégé fera l'objet d'une sanction. »
8. « Les salariés peuvent consulter les dossiers de tous les résidents de l'association. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque article, expliquez le problème et proposez une nouvelle rédaction. (12 pts)
2. Quel article supplémentaire proposez-vous ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.45 – Les questions du jury (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au temps 1 de l'épreuve E5, vous présentez un projet de repérage de la dénutrition dans une résidence autonomie (fictive), avec un fichier de suivi des résidents. Le jury vous pose des questions sur le volet numérique.

Document 1 – Les questions du jury

1. « Où était rangé votre fichier de suivi, et qui pouvait l'ouvrir ? »
2. « Si l'ordinateur de la résidence avait été volé, qu'auriez-vous fait ? »
3. « Vous avez envoyé vos résultats à votre tutrice par courriel ? Comment ? »
4. « La cybersécurité, ce n'est pas le métier d'un diététicien, non ? »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse orale de 60 mots au plus pour chaque question. (10 pts)
2. Quelles erreurs faut-il éviter dans ces réponses ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.46 – La note à la direction (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre de soins de suite et de réadaptation nutritionnelle (fictif), trois incidents ont eu lieu en un an : une messagerie piratée, une clé USB perdue avec des bilans, une panne du logiciel de restauration de deux jours. Votre tutrice vous demande une note d'une page pour obtenir de la direction trois décisions.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez les trois décisions à demander et justifiez votre choix. (3 pts)
2. Rédigez la note : objet, constat (avec les trois incidents), propositions chiffrées (coûts fictifs à justifier), bénéfices pour les patients, indicateurs, décisions demandées. (9 pts)
3. Quelle est la règle d'or pour qu'une telle note soit lue et suivie ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.47 – Choisir avec 2 500 € (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention en nutrition (fictive), 12 salariés, dispose de **2 500 €** pour la sécurité informatique cette année. Avec le prestataire, elle a estimé pour chaque mesure une « réduction de risque » en points (somme des baisses de niveau de risque, méthode de l'exercice 21.39).

Document 1 – Les mesures possibles (données fictives)

Mesure	Coût la première année	Réduction de risque (points)
M1. Double authentification pour tous les comptes	0 €	8
M2. Sauvegarde externalisée avec copie déconnectée	900 €	10
M3. Formation de 2 heures pour toute l'équipe	1 200 €	7
M4. Remplacement de deux postes obsolètes	1 380 €	6
M5. Gestionnaire de mots de passe	650 €	5
M6. Chiffrement des ordinateurs portables	0 €	4
M7. Exercice de crise d'une demi-journée	400 €	3

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût total de toutes les mesures et la réduction totale de risque. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque mesure payante, le coût d'un point de réduction de risque. (3 pts)
3. Proposez la combinaison de mesures qui donne la plus grande réduction de risque sans dépasser 2 500 €. Justifiez par des calculs, en comparant au moins deux combinaisons. (6 pts)
4. Calculez la part de la réduction totale obtenue et la part du coût total dépensée. (2 pts)
5. Quelle mesure non retenue doit être programmée l'an prochain, et pourquoi ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 21.48 – Cas complet : « Cure connectée » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage aux **Thermes de Vals-les-Sources** (établissement fictif), qui accueillent chaque année environ **4 800 curistes** pour des cures de 18 jours, dont beaucoup présentent un surpoids, une obésité ou un diabète de type 2. Les thermes proposent des ateliers d'éducation nutritionnelle animés par Mme Aubert, diététicienne, votre tutrice. Une jeune entreprise propose de « connecter » la cure. Un pilote a été mené au printemps 2028 avec **600 curistes**. La directrice vous demande d'analyser le projet et l'incident du pilote, et de préparer sa décision.

Document 1 – Le projet « ThermoForme » (proposition commerciale, janvier 2028, fictive)

1. **Inscription** dans l'application avec le numéro de sécurité sociale, l'ordonnance de cure scannée (avec le diagnostic) et une photo d'identité.
2. **Photo de chaque repas**, analysée par un outil d'intelligence artificielle qui affiche une estimation des calories.
3. **Balance connectée** dans chaque chambre ; le poids est envoyé automatiquement.
4. **Classement** affiché sur les écrans du hall : « Les 10 curistes qui ont perdu le plus de poids cette semaine », avec prénom et initiale du nom.
5. Les données sont stockées par l'entreprise « chez un grand fournisseur de cloud » ; tablettes prêtées dans les chambres, connectées au Wi-Fi unique des thermes (le même que celui des bureaux).

Document 2 – L'incident du pilote (relevé de la directrice, données fictives)

- Sur les 600 curistes du pilote, **552** avaient donné une adresse électronique.
- **Lundi 15 mai, 9 h** : un chercheur en sécurité informe l'entreprise que sa base de données est **accessible sur Internet sans mot de passe** depuis trois jours (600 dossiers : identité, numéro de sécurité sociale, ordonnance, poids quotidiens).
- **Mercredi 17 mai, 15 h** : l'entreprise prévient les thermes.
- **Jeudi 18 mai** : les 552 curistes reçoivent un faux courriel « ThermoForme – téléchargez votre bilan de cure » avec un lien vers une fausse page de connexion. **138** cliquent, **41** saisissent leur identifiant et leur mot de passe.

Document 3 – Les coûts sur 3 ans (offres fictives, 2028)

- **Option A** : ThermoForme pour tous les curistes : **18 € par curiste**.
- **Option B** : plateforme d'éducation nutritionnelle hébergée chez un hébergeur certifié HDS, sans balance ni classement, avec ateliers renforcés : **42 000 €** de mise en place, puis **4 € par curiste**.
- Hypothèse : 4 800 curistes par an pendant 3 ans.

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 9 (données de santé) ; article 28 (sous-traitant) ; article 32 (sécurité) ; articles 33 et 34 (notification à la CNIL dans les 72 heures, information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : hébergement des données de santé chez un hébergeur certifié.
- ANSSI, *Guide d'hygiène informatique* (2017) ; *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) ; 17Cyber (depuis le 17 décembre 2024).

- Haute Autorité de santé, *Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte* (2023) : l'objectif n'est pas seulement la perte de poids, mais aussi la qualité de vie et la prévention de la reprise.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser le projet (14 points)

1. Listez les données traitées par ThermoForme, dites lesquelles sont des données de santé et lesquelles sont inutiles au but éducatif. (4 pts)

2. Analysez les éléments 1, 2, 3 et 5 du document 1 : risque pour les curistes et mesure qui le corrige. (4 pts)

3. Analysez le classement du hall sur les plans de la confidentialité, de l'éthique et de l'éducation nutritionnelle. (3 pts)

4. Proposez l'organisation du Wi-Fi et des tablettes prêtées. (3 pts)

Partie B – L'incident et les chiffres (14 points)

5. Calculez le taux de clic et le taux de saisie parmi les 552 curistes, et la part des curistes ayant cliqué qui ont saisi leurs identifiants. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du taux de clic, en vérifiant les conditions. Commentez. (5 pts)

6. Pour la base exposée : qui est responsable du traitement, qui est sous-traitant, qui notifie la CNIL et avant quelle heure ? Les curistes doivent-ils être informés ? Que pensez-vous du délai mis par l'entreprise pour prévenir les thermes ? (5 pts)

7. Calculez le coût des options A et B sur 3 ans et le coût par curiste. (3 pts)

8. Expliquez le lien probable entre l'exposition de la base et le faux courriel du jeudi. (1 pt)

Partie C – Décider et communiquer (12 points)

9. Proposez votre recommandation à la directrice : option retenue, quatre mesures prioritaires et trois indicateurs de suivi. (4 pts)

10. Rédigez le message d'information aux 600 curistes du pilote (10 lignes au plus). (3 pts)

11. Proposez une séance de 20 minutes « Mes données de santé en ligne » intégrée aux ateliers de la cure. (3 pts)

12. La directrice vous dit : « C'est l'entreprise qui a fait l'erreur, nous n'y sommes pour rien. » Rédigez votre réponse orale (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 8). Partie C : 12 points (questions 9 à 12). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 21.43

1. Exemple de check-list :

Étape	Questions
Inscription	Quelles données sont **vraiment nécessaires** (nom, contact, besoins alimentaires du proche) ? Où le formulaire est-il hébergé ? Les personnes sont-elles informées de l'usage des données ?
Ateliers	L'outil de visioconférence est-il fiable et protégé (lien par session, salle d'attente) ? Enregistre-t-on les séances (non, sauf accord et besoin réel) ? Comment éviter qu'une personne extérieure rejoigne la séance ?
Envoi de documents	Les recettes sont-elles envoyées sans liste des participants visible (copie cachée) ? Aucune donnée de santé dans les envois ?
Évaluation	Le questionnaire est-il **anonyme** et sans donnée de santé inutile ?
Fin du projet	Quand et comment supprime-t-on la liste des inscrits ? Qui le vérifie ?
Incident	Qui prévenir en cas d'erreur d'envoi ou de lien diffusé ?

2. Exemples : inscription : nom, prénom, téléphone ou courriel, et « restrictions alimentaires du proche » en texte libre facultatif, sans diagnostic ; ateliers : lien unique par séance envoyé la veille, salle d'attente activée, pas d'enregistrement ; fin : liste supprimée un mois après le dernier atelier, bilan anonyme conservé.

3. Proposer un **appel test** la veille ; un tutoriel en gros caractères ; un numéro de téléphone pour être aidé ; la possibilité de suivre l'atelier par téléphone ; ne jamais demander de mot de passe par téléphone ; rappeler que la plateforme n'enverra jamais de lien de paiement.

Corrigé – Exercice 21.44

1.

Article	Problème	Nouvelle rédaction
1	Compte partagé : pas de traçabilité, impossible de retirer l'accès à une personne	« Chaque personne a un compte nominatif ; aucun compte n'est partagé. »
2	6 caractères : trop court ; changement mensuel : pousse à des mots de passe prévisibles	« Le mot de passe compte au moins 12 caractères variés ou une phrase de passe ; il est changé en cas de doute ou de fuite. La double authentification est activée. »
3	Clés personnelles non chiffrées : perte et virus	« Les dossiers ne sont copiés que sur des supports fournis par l'association et chiffrés, et seulement si c'est nécessaire. »
4	Le service ne sait pas que d'autres reçoivent le même message	« Tout message suspect est signalé au référent, puis supprimé. Signaler ne dérange jamais. »
5	Mises à jour reportées : failles ouvertes	« Les mises à jour de sécurité sont installées dans les 7 jours ; le redémarrage est prévu en fin de journée. »
6	Pas de traçabilité, le tuteur répond de tout	« Les stagiaires ont un compte personnel, aux droits limités, désactivé à la fin du stage. »
7	La peur de la sanction empêche de signaler	« Toute personne qui pense avoir cliqué sur un lien piégé prévient tout de suite le référent ; elle ne sera pas sanctionnée. »

Article	Problème	Nouvelle rédaction
8	Accès sans besoin : atteinte au secret et à la confidentialité	« Chaque salarié accède aux dossiers des seuls résidents qu'il accompagne ; les accès sont tracés. »

2. Exemple : « En cas d'incident (message de rançon, vol de matériel, envoi par erreur), je débranche le poste du réseau sans l'éteindre, je préviens immédiatement le référent au [numéro] et je note l'heure et les faits. »

Corrigé – Exercice 21.45

1. **Question 1** : « Le fichier était rangé sur le serveur de la résidence, dans un dossier accessible à la seule infirmière coordinatrice, à ma tutrice et à moi, avec un compte personnel. Je n'en ai fait aucune copie sur une clé ou sur mon ordinateur. Il a été supprimé à la fin du stage, sauf les données utiles au suivi des résidents. » **Question 2** : « J'aurais prévenu tout de suite ma tutrice et la direction, noté l'heure et les faits, et fait porter plainte. La direction, responsable du traitement, aurait évalué le risque avec son DPO et notifié la CNIL dans les 72 heures, puis informé les résidents si le risque était élevé, par exemple si le disque n'était pas chiffré. » **Question 3** : « Je n'ai envoyé que des résultats agrégés, sans nom, en pièce jointe protégée. Les données nominatives sont restées sur le serveur. Si j'avais dû envoyer des données de santé, j'aurais utilisé la messagerie sécurisée de santé de la résidence. » **Question 4** : « Le diététicien n'est pas informaticien, mais il traite des données de santé et doit les protéger : c'est le secret professionnel. Un mauvais régime dû à une donnée modifiée ou un repas non servi à cause d'une panne touchent directement les patients. Et une bonne hygiène informatique, ce sont surtout des gestes simples. »

2. Répondre de façon vague (« c'était sécurisé ») ; inventer une règle ou un délai ; rejeter la responsabilité sur l'informatique ; oublier les conséquences pour les personnes ; dire qu'on a utilisé une messagerie personnelle ou une clé non chiffrée sans le reconnaître comme une erreur.

Corrigé – Exercice 21.46

1. Exemple : (1) **double authentification** pour toutes les messageries (répond à l'incident 1, sans coût) ; (2) **interdiction des clés USB non chiffrées** et fourniture de clés chiffrées (incident 2) ; (3) **mode dégradé** de la restauration : export quotidien des régimes et exercice annuel (incident 3). Les trois répondent aux incidents réellement vécus, sont peu coûteuses et protègent directement les patients.

2. Exemple de note :

Objet : trois décisions pour sécuriser les données et les repas des patients. **Constat** : en un an, trois incidents : piratage d'une messagerie (messages piégés envoyés aux partenaires), perte d'une clé USB contenant des bilans nutritionnels, deux jours sans logiciel de restauration (régimes gérés sur une liste ancienne). **Propositions** : (1) double authentification sur toutes les messageries : sans coût, mise en place en un mois ; (2) cinq clés USB chiffrées pour les déplacements : 5 × 40 € = 200 € (coût fictif), et interdiction des clés personnelles ; (3) export automatique quotidien des régimes et textures, classeur de mode dégradé, exercice annuel : 600 € par an (coût fictif, contrat du prestataire). Total : 800 € la première année. **Bénéfices pour les patients** : confidentialité de leurs bilans, repas adaptés même en cas de panne. **Indicateurs** : part des comptes avec double authentification (cible 100 % dans 3 mois) ; nombre de clés non chiffrées en circulation (cible 0) ; délai pour produire la liste papier lors de l'exercice (cible moins de 30 minutes). **Décisions demandées** : valider les trois mesures et le budget de 800 €.

3. **Une page**, un **constat** concret, des **décisions précises** et chiffrées : la direction doit pouvoir décider en lisant la note en deux minutes.

Corrigé – Exercice 21.47

1. Coût total : 0 + 900 + 1 200 + 1 380 + 650 + 0 + 400 = **4 530 €**. Réduction totale : 8 + 10 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = **43 points**.

2. M2 : 900 / 10 = **90 € par point** ; M3 : 1 200 / 7 ≈ **171 €** ; M4 : 1 380 / 6 = **230 €** ; M5 : 650 / 5 = **130 €** ; M7 : 400 / 3 ≈ **133 €**. M1 et M6 ne coûtent rien.

3. On retient d'abord **M1 et M6** (gratuites) : 12 points. Avec 2 500 € : **M2 + M5 + M7** (choix « au meilleur rapport ») : 1 950 €, 18 points, soit 30 points au total ; il reste 550 €, qui ne suffisent pour aucune autre mesure. **M2 + M3 + M7** : 900 + 1 200 + 400 = **2 500 €**, 10 + 7 + 3 = 20 points, soit **32 points** au total. **M2 + M4** : 2 280 €, 16 points, soit 28 points. La meilleure combinaison est **M1, M2, M3, M6 et M7** : **32 points pour 2 500 €**. Le classement par coût par point ne donne pas toujours la meilleure solution : il faut aussi utiliser tout le budget.

4. Réduction obtenue : 32 / 43 × 100 = **74,4 %** ; coût dépensé : 2 500 / 4 530 × 100 = **55,2 %**.

5. Le **gestionnaire de mots de passe** (M5) : il complète la double authentification et la formation (des mots de passe uniques pour chaque service) pour 650 €. Le remplacement des **postes obsolètes** (M4) doit aussi être programmé : un poste sans mises à jour reste une porte d'entrée, même s'il « rapporte » moins de points.

Corrigé – Exercice 21.48

Partie A – Analyser le projet

1.

Donnée	Donnée de santé ?	Utile au but éducatif ?
Identité, photo d'identité	Non	Identité utile ; photo inutile
Numéro de sécurité sociale	Non (mais très sensible)	**Inutile**
Ordonnance de cure avec diagnostic	**Oui**	**Inutile** à l'application (les thermes l'ont déjà)
Photos des repas et calories estimées	Peut le devenir (habitudes alimentaires liées à une pathologie)	Utile seulement si analysées avec la diététicienne
Poids quotidiens	**Oui**	Peu utile chaque jour ; une pesée hebdomadaire suffit
Classement	**Oui** (perte de poids d'une personne reconnaissable)	**Inutile**, et nocif

2. **Élément 1** : numéro de sécurité sociale et ordonnance stockés par une entreprise : risque d'usurpation et de divulgation de données de santé ; **mesure** : ne pas les collecter (minimisation). **Élément 2** : estimation des calories par une IA, souvent imprécise : risque de culpabilisation ou de mauvais choix alimentaires ; **mesure** : utiliser la photo comme support de discussion en atelier, sans chiffre affiché comme vérité. **Élément 3** : poids envoyé automatiquement, chaque jour : risque de fuite et d'obsession de la balance ; **mesure** : pesée hebdomadaire avec la diététicienne, ou balance non connectée. **Élément 5** : hébergement chez un fournisseur non certifié HDS et Wi-Fi unique : non-conformité à l'article L1111-8 et risque d'attaque des postes administratifs depuis les tablettes ; **mesure** : hébergeur certifié HDS, contrat de sous-traitance (article 28), réseaux séparés.

3. **Confidentialité** : afficher la perte de poids de personnes reconnaissables dévoile une donnée de santé à tous les curistes, visiteurs et salariés ; aucun consentement ne la rend acceptable dans un lieu public. **Éthique** : stigmatisation des personnes qui perdent peu, compétition, pression sur des personnes vulnérables. **Éducation nutritionnelle** : la HAS insiste sur la qualité de vie et la prévention de la reprise, pas sur une perte rapide ; un classement encourage des comportements dangereux (restriction sévère, déshydratation avant la pesée).

4. **Trois réseaux séparés** : bureaux et soins (professionnels seulement), tablettes prêtées (isolé, accès uniquement à la plateforme), Wi-Fi des curistes (invité, isolé). Tablettes : comptes réinitialisés **entre deux**

curistes (effacement des données et déconnexion), verrouillage par code, mises à jour gérées, aucune application installée par le curiste.

Partie B – L'incident et les chiffres

5. Taux de clic : 138 / 552 = **25,0 %** ; taux de saisie : 41 / 552 = **7,4 %** ; part des curistes ayant cliqué qui ont saisi leurs identifiants : 41 / 138 = **29,7 %**. Conditions : n = 552 ≥ 30, n × p = 138 ≥ 5, n × (1 – p) = 414 ≥ 5. Marge : 1,96 × √(0,25 × 0,75 / 552) ≈ 0,036 ; IC à 95 % ≈ **[21,4 % ; 28,6 %]**. Un curiste sur quatre a cliqué : le message était **crédible**, car il imitait un service réel, juste après la cure, et utilisait sans doute les adresses volées. Près de 3 curistes sur 10 qui cliquent donnent leurs identifiants : il faut les prévenir et leur faire changer leur mot de passe.

6. Les **thermes** sont responsables du traitement (ils décident du programme et de ses finalités) ; l'**entreprise** est sous-traitant (article 28). Ce sont les thermes qui **notifient la CNIL**, dans les 72 heures après en avoir eu connaissance : mercredi 17 mai, 15 h + 72 h = **samedi 20 mai, 15 h**. Les curistes **doivent être informés** (article 34) : numéros de sécurité sociale, ordonnances et poids accessibles à tous pendant trois jours : **risque élevé** (usurpation, hameçonnage ciblé, atteinte à la vie privée). Le délai de l'entreprise (du lundi 9 h au mercredi 15 h, soit **54 heures**) est **trop long** : un sous-traitant doit informer « dans les meilleurs délais » ; le contrat doit fixer un délai court (par exemple 24 heures).

7. Curistes sur 3 ans : 4 800 × 3 = 14 400. **A** : 18 × 14 400 = **259 200 €**, soit **18 €** par curiste. **B** : 42 000 + 4 × 14 400 = **99 600 €**, soit 99 600 / 14 400 ≈ **6,92 €** par curiste. B coûte **159 600 €** de moins sur 3 ans.

8. Le faux courriel arrive **le lendemain** de l'alerte aux thermes et vise exactement les 552 adresses du pilote, en imitant ThermoForme : les attaquants ont très probablement **récupéré les adresses** dans la base exposée pour mener un hameçonnage ciblé.

Partie C – Décider et communiquer

9. **Recommandation : option B**, moins chère, conforme (hébergeur certifié HDS) et centrée sur l'éducation. **Mesures prioritaires** : (1) notification à la CNIL et information des 600 curistes ; (2) fin du pilote ThermoForme, récupération puis **suppression** des données par l'entreprise, avec attestation ; (3) **séparation des réseaux** Wi-Fi et réinitialisation des tablettes entre curistes ; (4) contrat de sous-traitance pour la nouvelle plateforme (sécurité, délai d'information de 24 heures, réversibilité) et **analyse d'impact** avec le DPO avant le lancement ; pas de classement ni de balance connectée. **Indicateurs** : part des curistes qui suivent au moins 3 ateliers ; nombre d'incidents de sécurité déclarés par trimestre ; satisfaction des curistes sur les ateliers ; délai moyen de réinitialisation des tablettes (cible : avant l'arrivée du curiste suivant).

10. Exemple : « Madame, Monsieur, vous avez participé au printemps 2028 au programme ThermoForme. Le prestataire de l'application nous a informés qu'entre le 12 et le 15 mai, sa base de données a été accessible sur Internet : votre identité, votre numéro de sécurité sociale, votre ordonnance de cure et vos poids ont pu être consultés. Le 18 mai, un faux courriel "ThermoForme – téléchargez votre bilan" a été envoyé : **ne cliquez pas** et supprimez-le. Si vous avez saisi votre mot de passe, changez-le, ainsi que sur tous les sites où vous l'utilisez. Méfiez-vous des appels ou messages qui citent votre cure. Nous avons notifié la CNIL et arrêté le programme. Pour toute question : [numéro] ou le délégué à la protection des données [adresse]. »

11. Exemple : **objectif** : chaque curiste repère trois signes d'un message piégé et sait quelles données de santé ne pas partager. **Déroulement** : 5 min : « Quelles applications de santé utilisez-vous ? » ; 10 min : jeu sur des exemples (faux courriel ThermoForme anonymisé, fausse publicité pour une cure minceur, vraie application recommandée) ; 5 min : les bons réflexes (je ne donne pas mon numéro de sécurité sociale à une application, je vérifie qui héberge mes données, je signale sur 17Cyber). **Support** : fiche en gros caractères à emporter.

12. Exemple : « L'erreur technique vient de l'entreprise, mais les thermes sont **responsables du traitement** : c'est vous qui avez choisi ce prestataire et décidé de collecter ces données. Le RGPD vous oblige à vérifier les garanties du sous-traitant, à notifier la CNIL et à informer les curistes. Pour eux, c'est le nom des thermes qui compte. Reconnaître notre part et réagir vite, c'est protéger leur confiance. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Citer les acteurs ; classer un incident selon la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité ; employer les mots menace, vulnérabilité, risque ; exploiter un bilan d'incidents ; mesurer les effets d'une panne ; situer les textes	21.1 à 21.6			
2	Appliquer les gestes d'hygiène ; juger des sauvegardes (règle 3-2-1) ; calculer des données perdues ; prioriser des mises à jour ; appliquer le moindre privilège ; choisir un outil de stockage	21.7 à 21.12			
3	Juger un mot de passe ; calculer un temps de recherche ; expliquer la double authentification ; chiffrer un gestionnaire de mots de passe ; supprimer un compte partagé ; réagir à une fuite	21.13 à 21.18			
4	Reconnaître une action malveillante ; repérer un message piégé ; répondre à un appel suspect ; empêcher une fraude au virement ; analyser un rançongiciel ; protéger des patients des arnaques	21.19 à 21.24			
5	Ordonner la réaction à un incident ; calculer le délai de 72 heures ; rédiger une fiche réflexe ; organiser un mode dégradé ; chiffrer une journée en mode dégradé ; conduire un retour d'expérience	21.25 à 21.30			
6	Construire une sensibilisation ; calculer des taux de clic et de signalement ; calculer un intervalle de confiance ; exploiter un questionnaire avant et après ; animer un quart d'heure ; suivre un tableau de bord	21.31 à 21.36			
7	Travailler hors de la structure ; analyser un objet connecté ; coter des risques ; chiffrer la sécurité d'une petite structure ; séparer les réseaux Wi-Fi ; effacer du matériel avant un don	21.37 à 21.42			
8	Construire une check-list de projet ; corriger une charte ; répondre au jury ; rédiger une note de décision ; choisir des mesures sous contrainte de budget ; traiter un cas complet sur 40 points	21.43 à 21.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

21

Cybersécurité et environnement numérique sécurisé

ANSSI | cybermalveillance.gouv.fr | CERT Santé | Mots de passe | Authentification

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 21 220
Mode d'emploi du cahier d'annales 220
Ce que le jury attend sur ce chapitre 220
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 222
S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 222
S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 225
S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 228
Partie II – Les corrigés détaillés 232
Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze 232
Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne 237
Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours » 241
Grille d'auto-évaluation 248

Cahier d'annales E5 – chapitre 21

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Les structures, les personnes, les budgets, les incidents, les campagnes d'hameçonnage simulé, les courriels et les messages frauduleux sont **fictifs** : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les dispositifs publics et les recommandations cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 21 porte sur la **cybersécurité** et l'**environnement numérique de travail sécurisé** : acteurs et référentiels, gestes d'hygiène numérique, sauvegardes, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation d'une équipe. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le projet repose sur des fichiers, des messageries, des ordinateurs partagés ou des partenaires extérieurs, et au temps 2, quand l'atelier sert aussi à prévenir les arnaques ou à préparer la continuité d'un service. Le jury vérifie que le candidat sait **repérer** les signes d'une attaque, **classer** les risques (disponibilité, intégrité, confidentialité), proposer des **mesures concrètes et chiffrées** (mots de passe, double authentification, sauvegardes 3-2-1, procédure de double validation), **réagir** dans le bon ordre (isoler, alerter, ne pas payer, signaler, restaurer, tirer les leçons) et **sensibiliser** sans culpabiliser. Il pénalise la confiance aveugle dans un outil, la sanction de la personne qui a cliqué, l'oubli de la continuité des soins ou des repas, et les mesures techniques sans formation des personnes.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; pour chaque situation, noter ce qui est menacé (les données, le service rendu, l'argent), qui est touché, quel geste a ouvert la porte et quel texte ou quel acteur intervient ; repérer les mots qui alertent (« urgent », « confidentiel », « nouveau RIB », « mot de passe commun », « clé USB », « gratuit »). Pendant : pour chaque problème, écrire le risque, la conduite à tenir immédiate et la mesure durable ; poser chaque calcul (taux, intervalle de confiance, perte de données, délai, coût, apports) avec son unité ;

dire ce que le chiffre permet de conclure **et** ce qu'il ne permet pas de conclure. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas, exploitation de documents) et met l'accent sur la cybersécurité : environnement de travail, actions malveillantes, réaction à un incident, sensibilisation et évaluation.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au **dispositif d'appui à la coordination (DAC) de la vallée de l'Arvèze** (fictif). Le DAC aide les professionnels du territoire à organiser le parcours des personnes en situation complexe, souvent âgées et vivant à domicile. Depuis 2026, il coordonne un programme de **repérage de la dénutrition** avec des partenaires : services de soins infirmiers à domicile, pharmacies, portage de repas, infirmières libérales. Mme Ferrand, diététicienne du DAC et votre tutrice, vous explique : « Le programme marche bien, mais notre organisation numérique est fragile. Le mois dernier, une collègue a cliqué sur un faux message. Évaluez nos risques et proposez-nous un plan, sans casser ce qui fonctionne. » Vous présentez votre travail au bureau du DAC le **15 juin 2028**.

Document 1 – Le programme et son organisation numérique (note interne, février 2028, fictive)

- Équipe du DAC : **26 personnes** (coordinatrices de parcours, diététicienne, assistantes, direction), sur deux sites ; 9 ordinateurs portables, 14 postes fixes.
- Programme : environ **420 personnes** repérées par an ; pour chacune, un **tableur** contient nom, adresse, téléphone, poids, perte de poids, appétit, score de repérage, aides en place et commentaires des partenaires.
- Le tableur est partagé avec les partenaires par un **lien de partage public** d'un service de stockage en ligne grand public (« toute personne disposant du lien peut modifier »).
- Une **adresse de messagerie commune** « programme.nutrition » est utilisée par 6 personnes avec le même mot de passe, « Arveze2026! », noté sur un papier collé sous l'écran de l'accueil.
- Sauvegarde : copie du serveur le **vendredi soir** sur un disque externe qui reste branché en permanence.
- Trois postes fonctionnent encore avec un système d'exploitation dont les mises à jour de sécurité ne sont plus fournies par l'éditeur.

Document 2 – Ce qui s'est passé depuis janvier (relevé de Mme Ferrand, fictif)

- **A.** Une coordinatrice reçoit un courriel « Agence du numérique en santé – Votre carte e-CPS expire, réactivez-la sous 24 h », avec un lien. Elle saisit son identifiant et son mot de passe de messagerie. Deux jours plus tard, 140 partenaires reçoivent depuis sa boîte un message « Facture en attente » avec une pièce jointe.
- **B.** L'ordinateur portable d'une assistante est volé dans sa voiture. Il contient une copie du tableur (214 personnes) ; le disque n'est pas chiffré ; la session s'ouvre sans mot de passe.
- **C.** La comptabilité reçoit un courriel du « prestataire de portage de repas » : « Nous changeons de banque,

merci d'utiliser notre nouveau RIB dès cette facture. » Le virement de **4 860 €** part vers le nouveau compte. Le vrai prestataire réclame son paiement trois semaines plus tard.

- **D.** Un agent d'accueil trouve une clé USB sur le parking, marquée « Salaires 2028 », et la branche « pour retrouver son propriétaire ».
- **E.** Un faux « technicien de votre opérateur » appelle l'accueil et obtient le nom du logiciel utilisé et l'adresse de la messagerie commune.

Document 3 – Les résultats de deux campagnes d'hameçonnage simulé (données fictives)

Avec l'accord de la direction et après information des représentants du personnel, un prestataire a envoyé à chacun des 26 membres de l'équipe un faux message imitant un service connu. Une formation de 2 heures a eu lieu en mars, entre les deux campagnes.

Indicateur	Campagne 1 (février)	Campagne 2 (mai)
Messages envoyés	26	26
Personnes ayant cliqué sur le lien	11	4
Personnes ayant saisi un identifiant et un mot de passe	5	1
Personnes ayant signalé le message au référent	2	12

Document 4 – L'activité et les devis (données fictives)

- Activité : en moyenne **35 fiches** de repérage saisies ou mises à jour par jour ouvré (du lundi au vendredi) ; une fiche demande **6 minutes** de saisie.
- Hypothèse de calcul : un rançongiciel chiffre le serveur **et le disque branché** un mercredi à 13 h.
- Devis : gestionnaire de mots de passe professionnel, **3 € par utilisateur et par mois** ; double authentification par application, sans coût ; sauvegarde externalisée chez un hébergeur certifié HDS avec copie déconnectée, **45 € par mois** ; chiffrement des ordinateurs portables, inclus dans le système ; formation de 2 heures pour chacun des 26 membres de l'équipe, coût horaire chargé moyen **32 €** ; remplacement des trois postes obsolètes, **780 € par poste**.
- Budget de fonctionnement annuel du DAC hors salaires : **186 000 €**.
- Pour comparer des mots de passe, on suppose qu'un attaquant qui a volé une base de mots de passe protégés peut tester **10 puissance 10** (dix milliards) combinaisons par seconde.

Document 5 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) : article 32 (le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque) ; article 33 (notification d'une violation de données à la CNIL dans les 72 heures après en avoir pris connaissance, sauf si elle n'est pas susceptible d'engendrer un risque) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : l'hébergement de données de santé pour le compte d'un tiers, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, suppose un hébergeur certifié.
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 : création des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (article L6327-2 du code de la santé publique).
- ANSSI, Guide d'hygiène informatique (2017) : 42 mesures pour renforcer la sécurité d'un système d'information.
- CNIL, recommandation relative aux mots de passe (délibération n° 2022-100 du 21 juillet 2022) : un mot de passe utilisé seul doit être long et complexe (par exemple 12 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ou une phrase de passe d'au moins 7 mots).

- *cybermalveillance.gouv.fr* : dispositif national d'assistance aux victimes, de prévention et d'observation, porté depuis 2017 par un groupement d'intérêt public ; **17Cyber**, plateforme d'assistance et de mise en relation avec un policier ou un gendarme, ouverte le 17 décembre 2024.
- Programme CaRE (« Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements »), présenté en décembre 2023 par le ministère chargé de la santé : quatre axes (gouvernance et résilience, ressources et mutualisation, sensibilisation, sécurité opérationnelle).

Document 6 – Les moyens du stage

- Stage de 10 semaines, du 10 avril au 16 juin 2028 ; vous êtes présent quatre jours par semaine.
- Le DAC dispose d'un prestataire informatique (4 heures par mois prévues au contrat), d'un délégué à la protection des données (DPO) mutualisé avec d'autres structures, et peut demander l'appui du groupement régional d'appui au développement de la e-santé (GRADeS).
- Mme Ferrand peut vous consacrer 2 heures par semaine ; la directrice, Mme Oudin, valide les dépenses.

Travail à faire

Partie 1 – Le besoin et le projet (5 points)

1. Expliquez pourquoi la sécurité numérique est un enjeu de santé publique pour ce programme : ce qui est menacé pour les personnes repérées, pour les partenaires et pour le DAC (disponibilité, intégrité, confidentialité). Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de votre plan. (2,5 pts)

2. Analysez l'organisation numérique décrite dans le document 1 : pour chaque élément, le risque et la mesure qui le corrige. (2,5 pts)

Partie 2 – Les incidents (7 points)

3. Pour chacun des cinq incidents du document 2, nommez l'action malveillante, relevez les signes qui auraient dû alerter, décrivez la conduite à tenir immédiate et la mesure durable. (4 pts)

4. Pour les incidents A et B, dites si une notification à la CNIL est nécessaire et dans quel délai, si les personnes doivent être informées, et quels autres interlocuteurs vous mobilisez. (3 pts)

Partie 3 – Évaluer et décider (8 points)

5. À partir du document 3, calculez pour chaque campagne les taux de clic, de saisie d'identifiants et de signalement. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1, en vérifiant les conditions de calcul. Commentez l'évolution et les limites de cette comparaison. (2,5 pts)

6. À partir du document 4, calculez le nombre de fiches perdues et le temps de ressaisie avec la sauvegarde actuelle, puis avec une sauvegarde quotidienne déconnectée. Expliquez pourquoi la sauvegarde actuelle ne protège pas du rançongiciel. (1,5 pt)

7. Comparez le temps nécessaire pour tester toutes les combinaisons de trois mots de passe : 8 lettres minuscules ; 12 caractères choisis parmi 94 ; une phrase de passe de 6 mots tirés d'une liste de 7 776 mots. Concluez. (1,5 pt)

8. Chiffrez le coût de la première année de votre plan, rapportez-le au budget de fonctionnement et à la fraude de l'incident C. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes, avec trois recommandations prioritaires et les indicateurs de suivi. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire des sujets U62 (fiche technique, bon de commande, organisation) et E5.B (animation) ; il relie un atelier culinaire à la prévention des arnaques en ligne qui visent les personnes âgées.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association **Clic'Âge du Val de Brenne** (fictive) propose aux retraités de la commune des ateliers d'initiation au numérique. Plusieurs adhérents ont été victimes d'arnaques en ligne : faux colis, faux remboursements et surtout une publicité pour un « kit minceur senior » vendu sur Internet. La présidente, Mme Lemaire, demande à la diététicienne de la maison de santé, Mme Caron, votre tutrice, un atelier qui mêle cuisine et prévention. L'atelier a lieu le **jeudi 23 novembre 2028, de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la cuisine de la salle des fêtes, avec **8 adhérents** ; le repas préparé est partagé à 12 h 15 avec Mme Caron et vous : **10 portions**.

Document 1 – Les participants (fiche remise par l'association, avec leur accord, fictive)

- 8 adhérents de 66 à 84 ans ; 5 vivent seuls ; tous ont un téléphone portable, 6 un ordinateur ou une tablette.
- Mme Roux, 71 ans : **allergie aux fruits à coque** (noix, noisettes).
- M. Petit, 76 ans : **diabète de type 2**, traité par comprimés.
- Mme Dufour, 84 ans : porte un appareil dentaire et a du mal à mâcher les croûtes dures.
- M. Garcia, 79 ans : a commandé le « kit minceur » ; il a perdu 4 kg en deux mois et dit « manger moins le soir, c'est bien à mon âge ».

Document 2 – La publicité reçue par plusieurs adhérents (réseau social, octobre 2028, fictive)

« **Velouté Minceur Senior Express** – Recommandé par le Pr Delmas, nutritionniste de renommée mondiale (photo d'un homme en blouse). Remplacez votre dîner par un sachet : **210 calories seulement**, 8 g de protéines, 30 sachets. Perdez jusqu'à 8 kg en un mois, retrouvez vos 50 ans ! Offre découverte **1 € seulement** – plus que 2 heures ! Paiement par carte sur notre site sécurisé. » En petits caractères, en bas de la page de paiement : « L'offre découverte vaut acceptation d'un abonnement mensuel de 89,90 € pour 30 sachets, résiliable par courrier recommandé à notre adresse à l'étranger. »

M. Garcia a payé 1 €, puis deux prélèvements de 89,90 €. Une adhérente a reçu le même jour un SMS : « Votre colis est bloqué, réglez 1,99 € de frais de livraison » avec un lien.

Document 3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Velouté de potiron (pour une portion) : potiron 250 g net (rendement 0,75) ; pomme de terre 50 g net (rendement 0,85) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; bouillon de légumes reconstitué 150 g (1 cube pour 500 ml) ; crème légère fluide 20 g ; huile de colza 3 g. **Tartine** : pain de campagne 40 g ; fromage de chèvre frais 20 g ; cerneaux de noix 5 g. **Dessert** : pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Potiron, cru (20044)	20,1	1,05	3,5	1,93	0,1	0,5	0,0025

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098
Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948)	4,78	0,34	0,51	0,19	0,16	0	0,61
Crème 12 à 20% MG, légère, fluide, rayon frais (19436)	173	2,96	4,3	4,2	16	0	0,15
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pain de campagne (7100)	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18
Fromage de chèvre frais, type palet, crottin ou bûchette (12805)	194	12	2,5	2,17	15,2	0,000017	1,15
Noix, cerneau, séchée (15005)	709	13,3	6,88	3	67,3	6,7	< 0,13
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Fromage blanc, nature, 2-3% MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids) : potiron 2,20 € le kilo ; pommes de terre 1,60 € le kilo ; oignons 2,40 € le kilo ; cube de bouillon 0,20 € ; crème légère 4,80 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; pain de campagne 4,40 € le kilo ; fromage de chèvre frais 14,50 € le kilo ; cerneaux de noix 16,00 € le kilo ; pommes 2,60 € le kilo ; fromage blanc 2-3 % 2,40 € le kilo. L'association consacre **2,50 €** par portion à l'atelier (montant fictif).

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021) : une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, annexe II : les fruits à coque (dont les noix) et le lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : les allégations de santé doivent être autorisées ; une allégation qui mentionne le rythme ou l'importance de la perte de poids n'est pas autorisée.
- Code de la consommation, article L221-18 : pour un contrat conclu à distance, le consommateur dispose de 14 jours pour se rétracter.
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : fiches pratiques sur l'hameçonnage et les arnaques ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024) : assistance en ligne et mise en relation avec un policier ou un gendarme.

Document 5 – Les moyens

Cuisine de la salle des fêtes : deux plaques de cuisson, un four, un mixeur plongeant, une grande marmite, planches et couteaux pour 8 personnes, réfrigérateur ; un vidéoprojecteur et le Wi-Fi de la mairie. L'association peut imprimer des documents en gros caractères.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Relevez dans le document 2 les signes d'une arnaque et les affirmations non fondées sur le plan nutritionnel. Expliquez le risque pour M. Garcia, en calculant le pourcentage de perte de poids s'il pesait 64 kg il y a deux mois. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les nutriments du velouté, de la tartine, du dessert et du repas complet ; calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. Comparez au sachet du « kit minceur » (énergie, protéines, prix par repas). Proposez et calculez un ajustement pour augmenter les protéines. (3 pts)
3. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes et brutes, coût) avec et sans l'ajustement. Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
4. Rédigez la fiche technique (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour Mme Roux, M. Petit et Mme Dufour. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (6 points)

5. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de chacun, temps de prévention, repas, rangement. (2 pts)
6. Proposez une activité de 20 minutes « Vrai bon plan ou arnaque ? » accessible à des personnes peu à l'aise avec le numérique, et la conduite à tenir que chaque participant emportera sur une fiche en gros caractères. Dites ce qu'il faut conseiller à M. Garcia et comment lui en parler sans le mettre en difficulté devant le groupe. (2,5 pts)
7. Mme Lemaire veut envoyer la recette et des photos de l'atelier par un groupe de messagerie et demander aux participants de scanner un code QR « pour donner leur avis ». Dites à quelles conditions c'est acceptable. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

8. Réalisez le velouté et les tartines (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité : légumes, cuisson et maintien au chaud, mixage d'un liquide chaud, allergène, couteaux, personnes âgées en cuisine. (2,5 pts)
9. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure un mois plus tard, sans recueillir de données de santé inutiles. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) + 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'analyse d'une cyberattaque chez le prestataire d'un service de portage de repas (continuité, sécurité alimentaire, contrat, plan de continuité) au temps 1, et un atelier culinaire de préparation aux situations de crise au temps 2. Il s'inspire des sujets E5.A (exploitation de documents) et U62 (fiche technique, bon de commande).

Mise en situation – Mise en situation

Le **centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Pays de Montval** (fictif) organise le **portage de repas** à domicile pour **340 bénéficiaires**, surtout des personnes âgées. Les repas sont préparés par la cuisine centrale du CIAS et livrés du lundi au vendredi par six tournées ; les repas du week-end sont livrés le vendredi. Les commandes, les régimes, les textures et les tournées sont gérés par un logiciel en ligne, « TournéePlus » (fictif), loué à un éditeur. Vous êtes en stage auprès de M. Vidal, diététicien du CIAS. Le **lundi 6 novembre 2028** à 5 h 30, le logiciel est inaccessible : l'éditeur a subi une attaque par rançongiciel. En **partie A**, vous analysez la crise et proposez un plan ; en **partie B**, vous animez un atelier avec des bénéficiaires.

Partie A – Temps 1 : tirer les leçons de la crise (20 points)

Document a1 – Le service et ses bénéficiaires (données du CIAS, octobre 2028, fictives)

- 340 bénéficiaires ; en moyenne **290 repas** livrés par jour ouvré.
- **112 bénéficiaires** ont un régime ou une adaptation : sans sel ajouté 48 ; diabétique 37 ; texture mixée 19 ; allergie alimentaire 8.
- Chaque bénéficiaire a une fiche dans TournéePlus : identité, adresse, code d'accès au domicile ou emplacement de la clé, téléphone d'un proche, régime, texture, allergies, jours de livraison.
- Procédure de secours prévue : une liste papier des bénéficiaires et des régimes, **imprimée « quand on y pense »** ; la dernière datait du **25 octobre**.

Document a2 – Chronologie de la crise (relevé de M. Vidal, fictif)

- **Lundi 5 h 30** : le logiciel est inaccessible. **6 h 15** : l'éditeur annonce par courriel « un incident de sécurité » sans autre précision. **6 h 45** : la cheffe de cuisine retrouve la liste papier du 25 octobre ; depuis cette date, **9 nouveaux bénéficiaires** sont arrivés et **14 régimes ou textures** ont changé.
- **Lundi** : 3 nouveaux bénéficiaires ne sont pas livrés à midi ; une famille appelle à 14 h ; ils sont livrés à 16 h.
- **Lundi à jeudi** : préparation et livraison avec la liste papier corrigée au téléphone ; **6 erreurs de régime** relevées sur les quatre jours (2 repas salés pour des régimes sans sel, 3 desserts sucrés pour des bénéficiaires diabétiques, 1 repas en morceaux pour une texture mixée, sans conséquence grave).
- **Mercredi** : un faux courriel « TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe » arrive chez trois agents.
- **Jeudi** : l'éditeur reconnaît que des fichiers de clients ont été **copiés** par les attaquants. **Vendredi** : le service est rétabli.
- Les agents ont fait **3 heures supplémentaires** par jour, à trois, pendant quatre jours ; coût horaire chargé **28 €**.
- Taux habituel d'erreurs de régime relevées au CIAS (hors crise) : **0,8 pour 1 000 repas**.

Document a3 – Extraits du contrat avec l'éditeur (fictifs)

- « Les données sont hébergées dans l'Union européenne chez un hébergeur certifié. »
- « Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées et conservées 7 jours sur la même infrastructure. »
- « L'éditeur informe le client de tout incident dans les meilleurs délais. »
- Aucune clause sur le délai de rétablissement du service, sur la restitution des données à la fin du contrat ou sur les exports de secours.

Document a4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : article 28 (le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable du traitement ; le contrat prévoit notamment la sécurité, l'aide au responsable et le sort des données à la fin de la prestation) ; article 33 (le sous-traitant notifie la violation au responsable « dans les meilleurs délais » ; le responsable notifie la CNIL dans les 72 heures) ; article 34 (information des personnes en cas de risque élevé).
- Code de la santé publique, article L1111-8 : hébergement des données de santé recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social chez un hébergeur certifié.
- ANSSI, guide « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) et guide d'hygiène informatique (2017).
- *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) : assistance aux victimes, y compris les collectivités ; **17Cyber** (depuis le 17 décembre 2024).
- Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 (NIS 2) : renforce les obligations de cybersécurité de nombreux secteurs, dont certaines administrations et le secteur de la santé ; au 26 octobre 2026, sa transposition en France (projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité) n'était pas achevée.

Travail à faire – partie A

1. Analysez la crise : ce qui a été menacé (disponibilité, intégrité, confidentialité) et les conséquences pour les bénéficiaires ; les données copiées et leur nature ; les interlocuteurs à mobiliser et les démarches à faire, avec les délais. (5 pts)
2. À partir des documents A1 et A2, calculez la part des bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation, la part des dossiers non à jour dans la liste papier, le taux d'erreurs de régime pendant la crise pour 1 000 repas et le rapport avec le taux habituel, le coût des heures supplémentaires. Commentez. (4 pts)
3. Expliquez ce que le faux courriel du mercredi révèle sur le comportement des attaquants et rédigez le message d'alerte à envoyer aux agents. (2 pts)
4. Proposez un plan de continuité du portage de repas : liste de secours (contenu, fréquence, rangement, protection), procédure dégradée, responsabilités, exercice annuel. Proposez les clauses à ajouter au contrat avec l'éditeur. (6 pts)
5. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes devant le président du CIAS et une question difficile qu'il pourrait vous poser, avec votre réponse. (3 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Mon placard de secours » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Pendant la crise, plusieurs bénéficiaires ont dit : « Si le repas n'arrive pas, je n'ai rien chez moi. » M. Vidal organise un atelier de 3 heures, **de 9 h 30 à 12 h 30**, dans la salle du foyer-restaurant du CIAS, avec **8 bénéficiaires** autonomes, pour apprendre à préparer un repas complet avec des produits qui se conservent. Le repas est partagé à 12 h 15 avec M. Vidal et vous : **10 portions**.

Document b1 – Les participants (fiche du CIAS, avec leur accord, fictive)

- 8 personnes de 72 à 88 ans, vivant seules ou en couple, sans difficulté pour se déplacer dans la salle.
- Mme Bertin : **régime sans sel ajouté** prescrit (insuffisance cardiaque).
- M. Lambert : **diabète de type 2**.
- Mme Simon : **texture mixée** depuis un accident vasculaire cérébral ; elle mange seule, sans difficulté avec cette texture.
- M. Cordier : allergie au **poisson**.

Document b2 – Une liste trouvée sur un site Internet par un bénéficiaire (fictive)

« **Le placard de survie des seniors** : 3 bouteilles de soda pour l'énergie ; 10 sachets de soupe déshydratée ; des boîtes de conserve (même un peu bombées, c'est normal avec le temps) ; des biscuits apéritifs ; du café ; un paquet de sucre. Avec ça, vous tenez une semaine ! Pour la liste complète, entrez votre numéro de carte Vitale et votre date de naissance ici. »

Document b3 – La recette retenue, les valeurs Ciqual et les prix

Salade du placard (pour une portion) : lentilles cuisinées appertisées égouttées 120 g ; thon au naturel égoutté 60 g ; maïs doux appertisé égoutté 40 g ; tomate ronde 80 g net (rendement 0,95) ; vinaigrette : huile de colza 8 g, vinaigre 5 g, moutarde 3 g. **Biscottes** : 20 g. **Dessert** : compote de pomme allégée en sucres 100 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée (20510)	90,4	6,83	12,3	0,67	0,64	4	0,65
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Biscotte classique (7300)	394	10	73,2	6,92	5,43	4,32	1,36
Biscotte, sans sel ajouté (7310)	402	10,6	74,7	6,91	5,1	5,6	0,0075
Compote de pomme, allégée en sucres, rayon ambiant (13151)	64,3	0,25	15,1	14,3	0,13	1,3	< 0,013
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54
Lentille, bouillie/cuite à l'eau (aliment moyen) (20360)	125	10,1	16,2	0,2	0,57	8,45	0,015

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Prix (relevés fictifs, novembre 2028, achat au poids égoutté) : lentilles 3,10 € le kilo ; thon au naturel 15,80 €

le kilo ; maïs 4,20 € le kilo ; tomates 2,90 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; vinaigre 1,60 € le kilo ; moutarde 5,50 € le kilo ; biscottes 4,90 € le kilo ; compote 2,80 € le kilo ; pois chiches 3,40 € le kilo ; lentilles vertes cuites à l'eau sans sel, préparées la veille, 1,20 € le kilo cuit. Budget de l'atelier : **2,50 €** par portion (montant fictif).

Document b4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : le poisson, la moutarde, le lait et les céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Haute Autorité de santé, Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (novembre 2021).

Travail à faire – partie B

6. Corrigez la liste du document B2 : erreurs nutritionnelles, erreurs de sécurité sanitaire, et piège numérique. Proposez une liste de placard de secours pour trois jours, pour une personne âgée vivant seule. (3 pts)

7. Calculez l'énergie, les protéines et le sel du repas, la répartition de l'énergie et la part du sel apportée par chaque aliment salé. Commentez pour Mme Bertin. (4 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)

9. Rédigez la fiche technique de la salade et présentez les adaptations pour Mme Bertin, M. Lambert, Mme Simon et M. Cordier ; calculez la version de M. Cordier, où le thon est remplacé par 80 g de pois chiches. (4 pts)

10. Présentez le déroulé minuté de l'atelier et une activité de 20 minutes « Mon placard de 3 jours ». (4 pts)

11. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury), présentez les points d'hygiène (conserves, ouvre-boîte, restes) et proposez l'évaluation de l'atelier. (3 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un clic de trop » : sécuriser le programme de repérage de la dénutrition du dispositif d'appui à la coordination de la vallée de l'Arvèze

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie la cybersécurité au **service rendu aux personnes** : un fichier volé, modifié ou bloqué, c'est un repérage de la dénutrition qui s'arrête ou qui se trompe. Il attend une analyse précise de chaque incident (action malveillante, signes d'alerte, conduite immédiate, mesure durable), une réponse juste sur la notification à la CNIL, des calculs posés et commentés (taux, intervalle de confiance avec ses conditions, perte de données, coût), et un plan réaliste pour une petite structure. Il valorise une approche **sans sanction** de la personne qui a cliqué. Il pénalise les mesures purement techniques sans formation, l'oubli des partenaires et des personnes repérées, et la confusion entre sauvegarde et copie branchée.

Partie 1 – Le besoin et le projet

Question 1 – L'enjeu et les objectifs (2,5 pts)

Le programme repère chaque année environ 420 personnes âgées ou fragiles à risque de dénutrition. Sa valeur repose sur un fichier **juste**, **disponible** et **confidentiel**.

Critère de sécurité	Ce qui est menacé	Conséquence pour les personnes
Disponibilité	Accès au tableur et à la messagerie	Repérages non suivis, aides non déclenchées, partenaires sans information pendant des jours
Intégrité	Exactitude des poids, scores, commentaires (le lien public permet à n'importe qui de modifier)	Une perte de poids effacée ou un score modifié retarde une prise en charge
Confidentialité	Données de santé, adresses, informations sur l'isolement et les aides	Atteinte à la vie privée, démarchage ou escroquerie ciblant des personnes vulnérables

Pour les partenaires, une messagerie piratée diffuse des pièces jointes malveillantes (incident A) ; pour le DAC, la confiance des partenaires et des familles est en jeu, ainsi que sa responsabilité de responsable du traitement (article 32 du RGPD).

- **Objectif général** : garantir la continuité, l'exactitude et la confidentialité des données du programme de repérage de la dénutrition, pour que les personnes repérées soient suivies sans interruption et sans atteinte à leur vie privée.
- **Objectifs opérationnels** (fin 2028) : supprimer **100 %** des partages publics et des comptes communs ; activer la **double authentification** sur 100 % des comptes de messagerie et de stockage ; mettre en place une sauvegarde **quotidienne déconnectée** avec un test de restauration par trimestre ; ramener le taux de clic à une campagne d'hameçonnage simulé **sous 10 %** et porter le taux de signalement **au-dessus de 50 %**.

Question 2 – L'organisation numérique (2,5 pts)

Élément du document 1	Risque	Mesure
Tableur partagé par lien public modifiable	Toute personne qui obtient le lien (message transféré, erreur d'adresse) lit et modifie des données de santé ; aucun contrôle des accès	Espace de partage professionnel hébergé chez un hébergeur certifié HDS (article L1111-8), accès nominatifs, droits limités (lecture pour certains partenaires), traces des accès

Élément du document 1	Risque	Mesure
Messagerie commune avec un mot de passe partagé	Impossible de savoir qui a fait quoi ; un départ ou une fuite compromet tout ; mot de passe prévisible (nom du lieu et année)	Une boîte fonctionnelle avec accès délégués nominatifs ; un compte par personne ; double authentification
Mot de passe noté sous l'écran de l'accueil	Lu par tout visiteur	Gestionnaire de mots de passe ; règle « jamais de mot de passe écrit en clair »
Sauvegarde hebdomadaire sur disque branché en permanence	Perte jusqu'à une semaine ; disque chiffré en même temps que le serveur par un rançongiciel	Règle 3-2-1 : sauvegarde quotidienne, une copie déconnectée ou externalisée, restauration testée
Trois postes sans mises à jour de sécurité	Failles connues et exploitées, porte d'entrée d'un rançongiciel	Remplacement, ou retrait du réseau en attendant ; mises à jour automatiques sur tous les postes
Portables sans chiffrement (révélé par l'incident B)	Données lisibles en cas de vol	Chiffrement du disque, verrouillage automatique, aucune copie locale du fichier

Partie 2 – Les incidents

Question 3 – Analyse des cinq incidents (4 pts)

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
A. Faux message « e-CPS »	Hameçonnage ciblé, puis usurpation de la boîte pour diffuser une pièce jointe piégée	Urgence (24 h), lien vers une adresse qui n'est pas celle de l'organisme, demande d'identifiants de messagerie pour une carte professionnelle	Changer le mot de passe, couper les sessions ouvertes, vérifier les règles de transfert créées par l'attaquant ; prévenir les 140 partenaires de ne pas ouvrir la pièce jointe ; alerter le prestataire et le DPO	Double authentification ; formation ; filtre de messagerie ; rappel : un organisme ne demande jamais un mot de passe par lien
B. Portable volé	Vol de matériel (atteinte à la confidentialité)	Fichier copié sur le portable, disque non chiffré, session sans mot de passe, ordinateur laissé dans une voiture	Plainte ; blocage à distance si possible ; changement des mots de passe enregistrés ; DPO ; évaluation du risque et notification (question 4)	Chiffrement, verrouillage, aucune copie locale, travail sur l'espace partagé sécurisé
C. Changement de RIB	Usurpation d'identité (fraude au faux fournisseur)	Changement de coordonnées bancaires par simple courriel, au moment d'une facture, sans appel	Prévenir immédiatement la banque pour tenter un rappel des fonds ; plainte ; prévenir le vrai prestataire	Procédure de double validation : tout changement de RIB est vérifié par un appel au numéro habituel (pas celui du courriel) et validé par deux personnes
D. Clé USB trouvée	Appât (clé piégée), une forme d'ingénierie sociale	Clé inconnue, étiquette qui pousse à l'ouvrir (« Salaires »)	Débrancher le poste du réseau sans l'éteindre ; prévenir le prestataire, analyse du poste ; remettre la clé sans l'ouvrir	Interdire les supports inconnus ; bloquer les ports USB sur les postes sensibles ; l'expliquer en formation

Incident	Action malveillante	Signes qui auraient dû alerter	Conduite immédiate	Mesure durable
E. Faux technicien	Ingénierie sociale par téléphone (faux support)	Appel non sollicité, questions sur le logiciel et les adresses	Prévenir le référent et l'équipe : l'attaquant prépare une attaque ciblée	Règle : aucune information technique par téléphone ; rappeler au numéro officiel ; liste des interlocuteurs autorisés

Dans tous les cas, la personne qui a cliqué ou branché la clé **n'est pas sanctionnée** : on la remercie de l'avoir signalé, sinon les prochaines erreurs seront cachées.

Question 4 – Notification et interlocuteurs (3 pts)

Incident A : l'attaquant a eu accès à une boîte de messagerie qui contient très probablement des échanges sur les personnes repérées (noms, poids, situation). C'est une **violation de données** (atteinte à la confidentialité). Le risque ne peut pas être exclu : le DAC **notifie la CNIL dans les 72 heures** après en avoir pris connaissance (article 33), en complétant ensuite si besoin. Si l'analyse montre que des données de santé ont été consultées ou exportées, le risque est **élevé** : les personnes concernées sont informées (article 34), par courrier simple et compréhensible. Les 140 partenaires sont prévenus immédiatement.

Incident B : 214 personnes, données de santé et adresses de personnes vulnérables, disque non chiffré, session ouverte : le risque est **élevé**. Notification à la CNIL dans les 72 heures **et** information des 214 personnes (ce qui s'est passé, données concernées, risques comme le démarchage frauduleux, mesures prises, contact). Si le disque avait été chiffré avec une clé non compromise, l'information des personnes n'aurait pas été nécessaire : c'est l'intérêt du chiffrement.

Interlocuteurs : la directrice et le prestataire informatique (immédiatement) ; le **DPO** (évaluation du risque, notification) ; la **CNIL** ; la police ou la gendarmerie (plainte ; **17Cyber** pour l'assistance) ; *cybermalveillance.gouv.fr* (conseils, prestataires) ; le **GRADeS** et, par lui, le CERT Santé de l'Agence du numérique en santé pour l'appui à une structure du secteur ; les partenaires ; la banque pour l'incident C.

Partie 3 – Évaluer et décider

Question 5 – Les campagnes d'hameçonnage simulé (2,5 pts)

Indicateur	Campagne 1	Campagne 2
Taux de clic	11 / 26 = **42,3 %**	4 / 26 = **15,4 %**
Taux de saisie d'identifiants	5 / 26 = **19,2 %**	1 / 26 = **3,8 %**
Taux de signalement	2 / 26 = **7,7 %**	12 / 26 = **46,2 %**

Intervalle de confiance à 95 % du taux de clic de la campagne 1 : conditions $n \times p = 26 \times 0{,}423 = 11$ et $n \times (1 - p) = 15$, toutes deux au moins égales à 5 : le calcul approché est acceptable. Demi-largeur = $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}423 \times 0{,}577 / 26)} = 1{,}96 \times 0{,}0969 =$ **0,190**, soit **[23,3 % ; 61,3 %]**. Pour la campagne 2, $n \times p = 4$ est inférieur à 5 : cette méthode ne convient pas ; on se contente de donner l'effectif.

Commentaire : le taux de clic baisse de 26,9 points (de 11 à 4 personnes, soit −63,6 % en relatif) et le signalement passe de 2 à 12 personnes : c'est l'indicateur le plus encourageant, car un signalement rapide permet d'alerter toute l'équipe. **Limites** : 26 personnes seulement (intervalle très large) ; deux messages différents, peut-être pas de même difficulté ; l'équipe savait qu'une formation venait d'avoir lieu (vigilance temporaire) ; une seule mesure après la formation. Il faut répéter les campagnes, avec des messages de difficulté comparable, et suivre l'évolution dans le temps.

Question 6 – La sauvegarde (1,5 pt)

- **Sauvegarde actuelle** : le disque est **branché en permanence** : le rançongiciel le chiffre en même temps que le serveur. La sauvegarde est perdue : **tout** le fichier (environ 420 personnes) est à reconstituer, ce qui est souvent impossible. Même si le disque avait été débranché, la dernière copie datant du vendredi soir, le DAC

aurait perdu lundi, mardi et le mercredi matin : 2,5 × 35 = **87,5 fiches**, soit environ 88 fiches et 87,5 × 6 = 525 minutes = **8 h 45** de ressaisie, quand les informations peuvent être retrouvées.

- **Sauvegarde quotidienne déconnectée** (chaque soir) : perte limitée au mercredi matin : 0,5 × 35 = **17,5 fiches** (environ 18), soit **1 h 45** de ressaisie.
- Une sauvegarde n'en est une que si elle est **hors d'atteinte** (déconnectée ou externalisée) et **testée**.

Question 7 – Les mots de passe (1,5 pt)

Mot de passe	Nombre de combinaisons	Temps pour toutes les tester (10 puissance 10 par seconde)
8 lettres minuscules	26 puissance 8 ≈ 2,09 × 10 puissance 11	≈ **21 secondes**
12 caractères parmi 94	94 puissance 12 ≈ 4,76 × 10 puissance 23	≈ 4,76 × 10 puissance 13 secondes, soit **1,5 million d'années**
Phrase de passe de 6 mots parmi 7 776	7 776 puissance 6 ≈ 2,21 × 10 puissance 23	≈ **700 000 ans**

Conclusion : la **longueur** compte plus que les caractères spéciaux ; une phrase de passe de mots tirés au hasard est presque aussi solide qu'un mot de passe de 12 caractères complexes, et beaucoup plus facile à retenir. Ces calculs supposent un choix **au hasard** : « Arveze2026! » a 11 caractères mais il est prévisible (nom du lieu, année, point d'exclamation) et figure dans les premières hypothèses des attaquants. D'où trois règles : longueur, hasard, un mot de passe **unique** par compte, plus la double authentification.

Question 8 – Coût, exposé et indicateurs (2,5 pts)

Mesure	Calcul	Coût la première année
Gestionnaire de mots de passe	3 € × 26 × 12	936 €
Double authentification	Application gratuite	0 €
Sauvegarde externalisée HDS avec copie déconnectée	45 € × 12	540 €
Chiffrement des portables	Inclus	0 €
Formation (temps de travail)	2 h × 26 × 32 €	1 664 €
Remplacement des postes obsolètes	3 × 780 €	2 340 €
Total		**5 480 €**

Soit **2,9 %** du budget de fonctionnement (5 480 / 186 000), **211 €** par membre de l'équipe, et à peine plus que la seule fraude de l'incident C (5 480 / 4 860 = 1,13). Sans compter le coût d'une attaque réussie : arrêt du programme, ressaisie, notification, perte de confiance.

Plan de l'exposé (10 minutes) :

1. Le programme et ce qu'il protège (1 min 30) : 420 personnes, données de santé, partenaires.
2. Le diagnostic (3 min) : organisation fragile (partage public, compte commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes) et cinq incidents en cinq mois.
3. Les résultats (2 min) : campagnes d'hameçonnage (clic de 42,3 % à 15,4 %, signalement de 7,7 % à 46,2 %), perte de données selon la sauvegarde.
4. Trois recommandations prioritaires (2 min 30) : **(1)** double authentification et fin des comptes communs dans le mois ; **(2)** sauvegarde quotidienne déconnectée avec test trimestriel ; **(3)** procédure de double validation des changements de RIB et culture du signalement (formation annuelle, campagne simulée tous les six mois).
5. Coût et calendrier (1 min) : 5 480 € la première année.

Indicateurs de suivi : part des comptes avec double authentification (cible 100 %) ; nombre de partages publics (cible 0) ; tests de restauration réussis (4 par an) ; taux de clic et de signalement aux campagnes simulées ; délai moyen entre la réception d'un message suspect et son signalement ; nombre d'incidents déclarés (une hausse au début est un bon signe : on signale plus).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Proposer de sanctionner la coordinatrice qui a cliqué ; croire qu'un disque branché est une sauvegarde ; oublier que la boîte piratée contient des données de santé ; dire qu'il faut payer la rançon « pour récupérer les données » ; calculer un intervalle de confiance sans vérifier les conditions ; conclure que la formation « a prouvé son efficacité » avec 26 personnes et une seule campagne ; recommander un mot de passe « complexe » de 8 caractères ; oublier la procédure bancaire de l'incident C.

Corrigé S2 – « Le bon plan était un piège » : un atelier velouté et tartines avec les retraités de l'association Clic'Âge du Val de Brenne

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie les deux objectifs de l'atelier : **bien manger à petit prix** et **reconnaître une arnaque**. Il attend des calculs exacts et commentés (repas, comparaison avec le sachet, bon de commande), une fiche technique sûre pour des personnes âgées, des adaptations justes (fruits à coque, diabète, mastication), une activité accessible et une attention discrète à M. Garcia, dont la perte de poids doit être prise au sérieux. Il pénalise un discours culpabilisant (« vous auriez dû voir que c'était faux »), l'oubli de l'allergie aux noix et la collecte de données par un code QR sans précaution.

Partie 1 – Conception

Question 1 – L'arnaque, le risque et les objectifs (3 pts)

Signe d'arnaque	Dans le document 2
Urgence artificielle	« plus que 2 heures »
Prix d'appel trop beau	« 1 € seulement »
Faux expert	« Pr Delmas, de renommée mondiale », photo en blouse, sans établissement ni référence vérifiable
Conditions cachées	Abonnement de 89,90 € par mois en petits caractères, sur la page de paiement
Résiliation difficile	Par courrier recommandé, à une adresse à l'étranger
Même famille de piège	Le SMS « colis bloqué » : petite somme, lien, demande de carte bancaire

Affirmation non fondée	Pourquoi
« Perdez jusqu'à 8 kg en un mois »	Allégation interdite : le règlement (CE) n° 1924/2006 n'autorise pas les allégations sur le rythme ou l'importance de la perte de poids ; une telle perte serait de plus dangereuse chez une personne âgée
« Remplacez votre dîner, 210 calories »	Après 70 ans, le risque principal est la **dénutrition** et la perte de muscle, pas l'excès de poids ; sauter un vrai repas aggrave ce risque
« Retrouvez vos 50 ans »	Promesse sans fondement

Le risque pour M. Garcia : 4 / 64 × 100 = **6,25 %** de son poids en deux mois. Selon la HAS (2021), une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est un critère phénotypique de dénutrition : si la perte s'est faite surtout sur un mois, le critère est atteint ; sinon, elle est déjà préoccupante et doit être signalée à son médecin traitant. Il a aussi payé 1 + 2 × 89,90 = **180,80 €**.

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de préparer un repas du soir simple, nourrissant et peu coûteux, et de reconnaître les fausses offres de santé en ligne.
- **Objectifs pédagogiques observables** : à la fin de l'atelier, chaque participant (1) **réalise** le velouté et les tartines en suivant la fiche ; (2) **cite** au moins trois signes d'une arnaque en ligne à partir d'une publicité ou d'un SMS ; (3) **compose** un dîner qui contient une source de protéines (fromage, laitage, œuf, légumineuses).

Question 2 – Les apports et la comparaison (3 pts)

Pour une portion	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Velouté	170,7	5,1	20,4	7,8	6,9	2,9	0,98
Tartine	175,5	6,1	20,8	1,6	6,9	2,1	0,70
Pomme	81,0	0,4	17,4	15,9	0,4	2,1	0,01
Repas	**427,2**	**11,5**	**58,6**	**25,3**	**14,2**	**7,0**	**1,69**

Détail du velouté : potiron 250 × 20,1 / 100 = 50,3 kcal ; pomme de terre 40,0 ; oignon 11,7 ; bouillon 7,2 ; crème 34,6 ; huile 27,0. Tartine : pain 101,2 ; chèvre 38,8 ; noix 35,5.

Répartition de l'énergie : protéines 11,52 × 4 / 427,2 = **10,8 %** ; lipides 14,22 × 9 / 427,2 = **30,0 %** ; glucides 58,59 × 4 / 427,2 = **54,9 %**.

Comparaison avec le sachet : 427 kcal contre 210 (le double) ; 11,5 g de protéines contre 8 ; prix **2,05 €** par portion (question 3) contre 89,90 / 30 = **3,00 €** par sachet. Le repas fait maison est plus nourrissant **et** moins cher.

Ajustement : la part des protéines (10,8 %) est faible pour des personnes âgées, chez qui on cherche à préserver le muscle. On ajoute **100 g de fromage blanc 2-3 %** avec la pomme (pomme en dés sur le fromage blanc) : +75,7 kcal et +7,3 g de protéines. Repas : **502,9 kcal**, **18,8 g** de protéines (**15,0 %** de l'énergie), calcium 274 mg au lieu de 143 mg.

Question 3 – Le bon de commande (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût
Potiron	2 500	0,75	3 333	2,20 €/kg	7,33 €
Pommes de terre	500	0,85	588	1,60 €/kg	0,94 €
Oignons	300	0,90	333	2,40 €/kg	0,80 €
Bouillon de légumes	1 500 ml	–	3 cubes	0,20 €	0,60 €
Crème légère	200	1	200	4,80 €/kg	0,96 €
Huile de colza	30	1	30	3,20 €/kg	0,10 €
Pain de campagne	400	1	400	4,40 €/kg	1,76 €
Fromage de chèvre frais	200	1	200	14,50 €/kg	2,90 €
Cerneaux de noix	50	1	50	16,00 €/kg	0,80 €
Pommes	1 500	0,90	1 667	2,60 €/kg	4,33 €
Total sans ajustement					**20,52 €**, soit **2,05 €** par portion
Fromage blanc 2-3 %	1 000	1	1 000	2,40 €/kg	2,40 €
Total avec ajustement					**22,92 €**, soit **2,29 €** par portion

Les deux versions respectent le budget de 2,50 € par portion (reste 0,21 € par portion avec l'ajustement). La portion de Mme Roux, sans noix, réduit très légèrement le coût.

Question 4 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1	Lavage des mains ; lavage des légumes ; planches séparées	Hygiène
2	Découpe du potiron en quartiers **par l'animatrice** (écorce dure), puis épluchage et taillage en cubes par les participants, sur planche stable	Coupures
3	Éplucher et tailler pommes de terre et oignon	Couteaux d'office, gestes montrés
4	Faire suer l'oignon dans l'huile 3 minutes, ajouter les légumes et le bouillon, cuire 25 minutes à frémissement	Brûlures, casserole sur l'arrière de la plaque
5	Hors du feu, mixer avec le mixeur plongeant **déjà immergé** avant de le mettre en marche ; ajouter la crème	Projections de liquide chaud
6	Maintenir au chaud à 63 °C au moins jusqu'au service	Température
7	Toaster légèrement le pain, tartiner le chèvre, parsemer de noix concassées	Allergène : préparer d'abord la tartine sans noix

Étape	Technique	Point critique
8	Laver et couper la pomme au moment ; dés sur le fromage blanc	Oxydation, hygiène

Participant	Adaptation
Mme Roux (fruits à coque)	Sa tartine est préparée **en premier**, sur une planche et avec un couteau propres, sans noix (graines de courge si elle le souhaite, après vérification de l'étiquette) ; assiette repérée ; étiquettes du pain et du fromage vérifiées (traces de fruits à coque)
M. Petit (diabète de type 2)	Le repas apporte environ 59 g de glucides, répartis entre légumes, pain et fruit, sans sucre ajouté : il convient ; pomme entière plutôt que compote sucrée ; le fromage blanc nature, sans sucre ajouté
Mme Dufour (mastication)	Velouté adapté ; pain sans croûte ou pain de mie légèrement toasté, chèvre tartiné, noix finement hachées ou supprimées ; pomme râpée ou en compote maison sans sucre

Partie 2 – Organisation et animation

Question 5 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de chacun
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café, présentation de l'atelier, lavage des mains	Vous accueillez ; Mme Caron présente les objectifs
9 h 45 – 10 h 05	Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » (question 6)	Vous animez ; Mme Caron observe et relance
10 h 05 – 10 h 45	Préparation du velouté : deux postes de quatre (épluchage potiron et pommes de terre ; oignon et cuisson)	Vous découpez les quartiers de potiron ; Mme Caron surveille la cuisson
10 h 45 – 11 h 10	Cuisson (25 min) : pendant ce temps, échange « Un dîner qui tient au corps » (exemples de protéines, budget)	Mme Caron anime ; vous surveillez la casserole
11 h 10 – 11 h 40	Mixage (démonstration puis participants), tartines (tartine de Mme Roux en premier), dessert	Vous au mixeur ; Mme Caron aux tartines
11 h 40 – 12 h 00	Fiche « Mes 5 réflexes contre les arnaques » remise et commentée ; questionnaire de fin	Vous
12 h 00 – 12 h 15	Dressage, mise en place de la table	Tous
12 h 15 – 12 h 30	Repas partagé, puis rangement (les participants qui le souhaitent restent quelques minutes de plus)	Tous

Question 6 – Activité « Vrai bon plan ou arnaque ? » et M. Garcia (2,5 pts)

Déroulement (20 min) : six grandes cartes imprimées en gros caractères (pas d'écran obligatoire) : la publicité du document 2, le SMS « colis », un faux message « remboursement de la mutuelle », un vrai courrier de la caisse de retraite, un vrai bon de réduction du supermarché local, un faux appel « de votre banque ». Par deux, les participants classent chaque carte dans « Je peux y aller » ou « Je m'arrête » et entourent les indices. Mise en commun : on construit ensemble la liste des signes (urgence, prix trop beau, faux expert, petite somme pour obtenir la carte bancaire, lien inconnu, demande de code). On termine par la règle « **Je m'arrête, je vérifie, j'en parle** ».

Fiche à emporter (gros caractères) :

1. Je ne clique pas sur un lien reçu par SMS ou courriel inattendu ; je passe par le site que je connais.
2. Je ne donne jamais un code reçu par SMS ni le code de ma carte.
3. Une offre « urgente » à 1 € cache souvent un abonnement.

4. En cas de doute, j'en parle à un proche, à l'association ou à ma banque.
5. Si je me suis fait avoir : j'appelle ma banque, je garde les preuves, je me fais aider sur *17Cyber* ou *cybermalveillance.gouv.fr*.

M. Garcia : on ne parle **pas** de sa situation devant le groupe. Après l'atelier, la diététicienne lui propose un court échange. Pour l'argent : appeler sa banque pour faire opposition aux prélèvements et contester les paiements, garder les preuves, écrire au vendeur pour résilier, se faire aider par l'association ou par *17Cyber*. Pour la santé : sans le culpabiliser, lui expliquer qu'à son âge, perdre du poids sans le vouloir fragilise les muscles, l'encourager à arrêter les sachets, à garder un vrai dîner (comme celui de l'atelier) et à en parler à son médecin traitant, qui pourra le peser et vérifier les critères de dénutrition.

Question 7 – Groupe de messagerie et code QR (1,5 pt)

- **Photos** : seulement avec l'accord de chaque personne photographiée, pour un usage précis ; sinon, photos des plats et des mains.
- **Groupe de messagerie** : chaque membre voit le numéro des autres ; on demande l'accord de chacun avant de l'ajouter, ou l'on préfère l'envoi de la recette sur papier et sur le site de l'association.
- **Code QR** : c'est aussi un vecteur d'arnaques ; on montre aux participants où il mène avant de le scanner. Le questionnaire d'avis est **anonyme**, sans nom, téléphone ni question de santé, hébergé par un outil choisi par l'association ; une version papier est proposée. C'est l'occasion d'un conseil de prévention : « je ne scanne pas un code QR collé sur un horodateur ou reçu par courrier inattendu ».

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 8 – Hygiène et sécurité (2,5 pts)

- **Légumes** : lavage avant épluchage ; planches et couteaux propres ; écorce du potiron découpée par l'animatrice.
- **Cuisson et maintien** : cuisson complète ; maintien au chaud à 63 °C au moins ; restes refroidis rapidement (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) ou jetés.
- **Mixage** : hors du feu, récipient haut, mixeur immergé avant la mise en marche, arrêté avant de le sortir ; pas de mixeur dans une casserole pleine à ras bord.
- **Allergène** : tartine sans noix préparée en premier, repérée et servie à Mme Roux par la même personne ; noix rangées après usage.
- **Sécurité des personnes âgées** : postes assis possibles, sol sec, pas de port de marmite chaude par les participants, pauses ; vigilance aux brûlures et aux coupures.

Question 9 – Évaluation (1,5 pt)

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus), questionnaire anonyme en gros caractères : « Pouvez-vous citer deux signes d'une arnaque ? » ; « Referez-vous le velouté ? » ; satisfaction (échelle de 1 à 4) ; observation : chacun a-t-il réalisé une étape ?
- **Un mois plus tard** : appel ou rencontre lors d'un atelier numérique : « Avez-vous refait la recette ? », « Avez-vous reçu un message suspect ? Qu'avez-vous fait ? ». On compte les signalements à l'association.
- **À ne pas recueillir** : le poids, les maladies ou le montant des pertes de chaque participant ; le suivi de M. Garcia relève de son médecin, pas de l'évaluation de l'atelier.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Évoquer la situation de M. Garcia devant le groupe ; présenter le kit comme « une bonne idée mal dosée » au lieu d'une offre trompeuse ; oublier que la perte de poids d'une personne âgée est un signal d'alerte ; oublier l'allergie aux noix au moment de parsemer les tartines ; mixer le velouté bouillant sur le feu ; faire scanner un code QR sans dire où il mène ; demander le poids des participants pour évaluer l'atelier.

Corrigé S3 – « Le jour où l'écran est resté noir » : le portage de repas du CIAS du Pays de Montval après une cyberattaque, puis un atelier « placard de secours »

> **que le jury attend**
>
> En partie A, le jury attend une analyse qui part des **bénéficiaires** : un repas non livré ou un régime erroné est un risque pour la santé, pas seulement un problème informatique. Il vérifie que le candidat distingue les rôles (le CIAS est responsable du traitement, l'éditeur est sous-traitant), cite les bons délais (72 heures pour la CNIL à partir du moment où le CIAS a connaissance de la violation), calcule juste et propose un plan de continuité **réaliste**, que des agents peuvent appliquer à 6 heures du matin sans ordinateur. En partie B, il attend des calculs exacts, des adaptations sûres (sel, diabète, texture, poisson) et une prévention qui relie le placard de secours au piège numérique du document B2. Il pénalise la recherche d'un coupable parmi les agents, les mesures uniquement techniques et l'oubli de la sécurité sanitaire des conserves.

Partie A – Tirer les leçons de la crise

Question 1 – Analyse de la crise (5 pts)

Propriété menacée	Ce qui s'est passé	Conséquence pour les bénéficiaires
Disponibilité	Logiciel inaccessible du lundi au vendredi ; seule une liste papier vieille de 12 jours	3 nouveaux bénéficiaires non livrés à midi le lundi ; personnes âgées seules sans repas jusqu'à 16 h ; risque de déshydratation et de dénutrition si la situation dure
Intégrité	Liste papier fausse : 9 bénéficiaires absents, 14 régimes ou textures changés	6 erreurs de régime : repas salés pour des personnes en insuffisance cardiaque, desserts sucrés pour des personnes diabétiques, morceaux pour une personne qui doit manger mixé (risque de fausse route)
Confidentialité	Fichiers copiés par les attaquants	Identités, adresses, **codes d'accès au domicile ou emplacement des clés**, régimes et allergies entre les mains d'inconnus : risque de cambriolage, d'arnaque ciblée et d'atteinte à la vie privée

Nature des données copiées : des données d'identification, des données de **santé** (régime, texture, allergies : elles révèlent une maladie) et des données qui touchent à la **sécurité physique** des personnes (code d'accès, clé). Les bénéficiaires sont âgés et souvent isolés : le **risque est élevé**.

Interlocuteurs et démarches :

Qui	Pourquoi	Délai
Le **président** et la direction du CIAS	Décider, mobiliser des moyens, communiquer	Dès le lundi matin
Le **délégué à la protection des données** du CIAS	Analyser la violation, préparer la notification	Dès le jeudi (aveu de la copie), et dès le lundi pour l'indisponibilité
L'**éditeur** (sous-traitant)	Exiger les informations : données touchées, période, mesures prises (article 28 et article 33 : il doit informer le CIAS dans les meilleurs délais)	Par écrit, dès le lundi

Qui	Pourquoi	Délai
La **CNIL**	Notification de la violation par le CIAS, responsable du traitement (article 33)	**72 heures** après en avoir eu connaissance : au plus tard le **dimanche** si l'aveu date du jeudi ; une notification initiale peut être complétée ensuite
Les **bénéficiaires** et leurs proches	Information obligatoire car le risque est élevé (article 34) : ce qui a été copié, ce qu'ils doivent faire (changer le code d'accès, se méfier des appels et des visites)	Dans les meilleurs délais
Gendarmerie ou police	Plainte du CIAS ; **17Cyber** et *cybermalveillance.gouv.fr* (depuis 2017) pour être conseillé	Dès que possible
Les **médecins traitants** concernés	Signaler les erreurs de régime, surtout chez les personnes à risque	Dès que l'erreur est connue
Les **agents**	Consignes, vigilance face aux faux messages	Tout de suite

Une indisponibilité seule peut déjà être une violation de données (perte d'accès) : elle est à inscrire dans le **registre des violations** du CIAS, même si l'éditeur promet un retour rapide.

Question 2 – Calculs et commentaire (4 pts)

Indicateur	Calcul	Résultat
Bénéficiaires ayant un régime ou une adaptation	112 / 340 × 100	**32,9 %**, soit environ 1 sur 3
Dossiers non à jour dans la liste papier	(9 + 14) / 340 × 100 = 23 / 340 × 100	**6,8 %**
Repas livrés pendant la crise	290 × 4	**1 160 repas**
Taux d'erreurs pendant la crise	6 / 1 160 × 1 000	**5,17 pour 1 000 repas**
Rapport au taux habituel	5,17 / 0,8	environ **6,5 fois** plus
Erreurs attendues hors crise pour 1 160 repas	0,8 × 1 160 / 1 000	0,93, soit environ **1 erreur**
Heures supplémentaires	3 h × 3 agents × 4 jours = 36 h ; 36 × 28 €	**1 008 €**

Commentaire : un bénéficiaire sur trois dépend d'une information exacte sur son régime ; une liste papier vieille de 12 jours était déjà fausse pour près de 7 % des dossiers. Les erreurs ont été environ 6,5 fois plus fréquentes, malgré le travail des agents. Les nombres sont petits (6 erreurs) : on ne peut pas en tirer un taux précis, mais l'écart est net. Le coût visible (1 008 €) ne compte ni le stress des agents, ni les repas non livrés, ni le risque lié à la copie des codes d'accès. **Une liste à jour chaque semaine** aurait limité presque toutes ces erreurs.

Question 3 – Le faux courriel du mercredi (2 pts)

Les attaquants (ou d'autres escrocs qui ont lu la nouvelle) **profitent de la crise** : ils imitent l'éditeur, au moment où les agents attendent justement un message de rétablissement. Ils connaissent peut-être les adresses des agents grâce aux données copiées. C'est un **hameçonnage ciblé** : l'urgence et la confiance dans l'éditeur rendent le piège efficace. Le but est de voler des mots de passe pour revenir dans le système.

> **Exemple – Message d'alerte aux agents (mercredi, par téléphone et affiché en cuisine)**
>
> « **Attention : faux message TournéePlus.** Un courriel "TournéePlus – rétablissement du service, cliquez pour réinitialiser votre mot de passe" circule. **Ne cliquez pas, ne saisissez aucun mot de passe.** L'éditeur ne nous demandera jamais de mot de passe par courriel. Le retour du service vous sera annoncé **par M. Vidal ou la direction, de vive voix ou par téléphone**. Si vous avez déjà cliqué ou saisi un mot de passe, ce n'est pas une faute : prévenez tout de suite le responsable informatique au [numéro], qui changera le mot de passe avec vous. Transférez le message suspect au référent, puis supprimez-le. Merci de votre vigilance. »

Le message est court, sans jargon, ne culpabilise pas et donne **un seul canal officiel**.

Question 4 – Plan de continuité et clauses du contrat (6 pts)

Élément	Proposition
Liste de secours : contenu	Pour chaque bénéficiaire : nom, adresse, tournée, jours de livraison, régime, texture, allergies, téléphone d'un proche. **Pas de code d'accès ni d'emplacement de clé** sur la liste imprimée : ils sont remis au livreur de la tournée seulement, dans une enveloppe fermée
Fréquence	Export **chaque vendredi** et à chaque changement de régime, de texture ou d'allergie (mise à jour à la main sur la liste, datée et signée)
Rangement et protection	Deux exemplaires papier dans une armoire fermée à clé (cuisine et direction) ; une copie numérique chiffrée sur une clé USB réservée, gardée par la direction ; l'ancienne liste est **détruite** (broyeur) quand la nouvelle arrive
Procédure dégradée	Fiche réflexe d'une page : qui déclenche (cheffe de cuisine ou cadre d'astreinte), qui appelle qui, comment les régimes sont repérés (étiquettes de couleur sur les barquettes : sans sel, diabétique, mixé, allergie), double contrôle à la mise en barquette, liste des nouveaux bénéficiaires depuis le dernier export
Responsabilités	M. Vidal : régimes et textures ; cheffe de cuisine : production et étiquetage ; coordinatrice des tournées : livraisons et appels aux familles ; direction : décisions, communication, lien avec l'éditeur, la CNIL et le DPO
Exercice annuel	Exercice d'une demi-journée sur table, selon le guide ANSSI « Organiser un exercice de gestion de crise cyber » (2020) : scénario « logiciel inaccessible un lundi à 5 h 30 » ; mesure du temps pour produire la tournée sur papier et du nombre d'erreurs ; retour d'expérience écrit
Hygiène informatique	Double authentification pour l'accès au logiciel, mots de passe uniques, sensibilisation aux faux messages (guide d'hygiène informatique ANSSI 2017)
Indicateurs	Âge de la dernière liste de secours (cible : 7 jours au plus), taux d'erreurs de régime, délai de reprise lors de l'exercice

Clauses à ajouter au contrat (article 28 du RGPD ; hébergeur certifié, article L1111-8) :

- **Délai de rétablissement garanti** du service (par exemple quelques heures pour les tournées) et pénalités en cas de dépassement.
- **Délai précis d'information** en cas d'incident (par exemple 24 heures), avec le contenu attendu : nature, données touchées, mesures prises.
- **Sauvegardes séparées** de l'infrastructure de production, dont une copie hors ligne, testées régulièrement ; durée de conservation suffisante (7 jours sur la même infrastructure ne protège pas d'un rançongiciel).
- **Export de secours** automatique et régulier vers le CIAS, dans un format lisible (tableur), avec les régimes et textures.
- **Réversibilité** : restitution de toutes les données à la fin du contrat, puis suppression chez l'éditeur, avec attestation.
- **Aide au responsable** : appui de l'éditeur pour la notification à la CNIL, l'information des personnes et l'analyse de l'incident ; droit d'audit du CIAS.
- Liste des **sous-traitants** de l'éditeur et accord préalable du CIAS en cas de changement.

Question 5 – Exposé et question difficile (3 pts)

Temps	Contenu
1 min	La crise en trois chiffres : 5 jours sans logiciel, 6 erreurs de régime (6,5 fois le taux habituel), fichiers copiés

Temps	Contenu
2 min	Ce qui a été menacé pour les bénéficiaires : repas, régimes, codes d'accès
2 min	Ce qui a bien marché : mobilisation des agents (36 heures supplémentaires), appels aux familles
3 min	Trois recommandations : liste de secours hebdomadaire et protégée ; contrat révisé ; exercice annuel
1 min	Coût et calendrier : quelques heures de travail par mois, avenant au contrat avant six mois
1 min	Décisions attendues du président

> **Exemple – Question difficile et réponse**
>
> **Question** : « Une liste papier avec des données de santé, ce n'est pas justement ce qu'il faut éviter ? »
> **Réponse** : « Vous avez raison, le papier est aussi un risque. C'est pourquoi la liste ne contient que ce qui est nécessaire pour livrer un repas sûr, sans code d'accès, qu'elle est rangée sous clé et que l'ancienne est détruite chaque semaine. Le risque d'une personne âgée sans repas ou avec un mauvais régime est plus grave que celui d'une liste bien gardée. »

Partie B – L'atelier « Mon placard de secours »

Question 6 – Corriger la liste et proposer un placard de 3 jours (3 pts)

Élément du document B2	Erreur	Correction
3 bouteilles de soda	Sucres ajoutés, pas d'apport utile ; mauvais pour le diabète	De l'**eau** en bouteille (environ 1,5 litre par jour et par personne)
10 sachets de soupe déshydratée	Très salés, peu de protéines	Quelques briques de soupe, à compléter avec une source de protéines
Conserves « un peu bombées »	**Danger** : une boîte bombée peut contenir des bactéries et des toxines (dont celle du botulisme)	Jeter toute boîte bombée, rouillée, cabossée sur le serti ou qui fuit
Biscuits apéritifs, café, sucre	Salés ou sans intérêt nutritionnel	Biscottes, fruits secs, laitages qui se conservent
« Vous tenez une semaine »	Faux : pas de protéines, pas de fruits ni de légumes	Repas complets avec protéines, féculents, légumes et fruits
Numéro de carte Vitale et date de naissance	**Piège numérique** : collecte de données pour des fraudes ou un hameçonnage ciblé	Ne jamais donner ces informations à un site inconnu ; en parler à un proche ou au CIAS ; *cybermalveillance.gouv.fr*, 17Cyber

Placard de secours pour 3 jours (une personne) : eau 4,5 litres ; 3 boîtes de légumes secs cuisinés (lentilles, pois chiches) ; 2 boîtes de poisson (thon, sardines) et 1 boîte de viande ; 3 boîtes de légumes ; lait UHT 1 litre et 6 petites portions de fromage fondu ou de desserts lactés longue conservation ; biscottes ou pain grillé ; 6 compotes ; fruits secs ; huile ; un **ouvre-boîte manuel**, une lampe de poche et la liste des numéros utiles. On choisit des boîtes qui s'ouvrent facilement, on écrit la date de péremption au feutre, on fait tourner les produits (les plus anciens consommés en premier). Les produits sont adaptés au régime de chacun (sans sel, sans sucre ajouté, mixés).

Question 7 – Apports du repas et part du sel (4 pts)

Calcul pour une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0) :

Élément	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Salade du placard	327,9	25,95	24,99	12,15	6,84	1,65
Biscottes (20 g)	78,8	2,00	14,64	1,09	0,86	0,27
Compote (100 g)	64,3	0,25	15,10	0,13	1,30	0
Repas	**471,0**	**28,2**	**54,7**	**13,4**	**9,0**	**1,92**

Exemple de calcul pour les lentilles : 120 × 90,4 / 100 = 108,5 kcal ; 120 × 0,65 / 100 = 0,78 g de sel.

Répartition de l'énergie : protéines 28,2 × 4 / 471,0 = **23,9 %** ; lipides 13,36 × 9 / 471,0 = **25,5 %** ; glucides 54,73 × 4 / 471,0 = **46,5 %**. Le repas est riche en protéines (utile pour des personnes âgées qui risquent la dénutrition) et en fibres. Le thon apporte aussi 3,05 µg de vitamine D.

Aliment salé	Sel (g)	Part du sel du repas
Lentilles appertisées	0,78	**40,6 %**
Thon au naturel	0,44	**23,1 %**
Biscottes	0,27	**14,2 %**
Maïs	0,24	**12,3 %**
Moutarde	0,19	**9,8 %**
Total	**1,92**	100 %

Commentaire pour Mme Bertin : 1,92 g de sel en un seul repas, c'est 38,4 % du repère de l'OMS (moins de 5 g par jour, 2012), alors que son régime sans sel ajouté lui demande de limiter fortement le sel. Les conserves apportent l'essentiel du sel, sans qu'on le voie. Sa version (question 9) descend à **0,70 g**.

Question 8 – Bon de commande pour 10 portions (2 pts)

Denrée	Net pour 10 (g)	Rendement	Brut (g)	Prix	Coût (€)
Lentilles appertisées, égouttées	1 200	1	1 200	3,10 €/kg	3,72
Thon au naturel, égoutté	600	1	600	15,80 €/kg	9,48
Maïs, égoutté	400	1	400	4,20 €/kg	1,68
Tomates	800	0,95	842	2,90 €/kg	2,44
Huile de colza	80	1	80	3,20 €/kg	0,26
Vinaigre	50	1	50	1,60 €/kg	0,08
Moutarde	30	1	30	5,50 €/kg	0,17
Biscottes	200	1	200	4,90 €/kg	0,98
Compote allégée	1 000	1	1 000	2,80 €/kg	2,80
Total					**21,60**

Calcul du brut des tomates : 800 / 0,95 = 842 g. **Coût par portion** : 21,60 / 10 = **2,16 €**, sous le budget de 2,50 € (marge de 0,34 € par portion, soit 3,40 € pour l'atelier). Le thon représente à lui seul 44 % du coût (9,48 / 21,60). Le prix est calculé au poids égoutté ; à l'achat, on prend des boîtes entières et on garde les restes de façon sûre (question 11).

Question 9 – Fiche technique et adaptations (4 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Préparer le poste	Lavage des mains, plan de travail nettoyé, boîtes essuyées avant ouverture	Couvercle de boîte propre : il touche l'aliment à l'ouverture
2. Contrôler les boîtes	Date, aspect (ni bombée, ni rouillée, ni fuyante)	Toute boîte douteuse est jetée
3. Ouvrir et égoutter	Ouvre-boîte manuel propre ; égoutter dans une passoire, **rincer les lentilles et le maïs** à l'eau froide	Bords coupants ; le rinçage diminue une partie du sel
4. Laver et tailler la tomate	Lavage, découpe en dés	Couteau adapté, planche stable
5. Vinaigrette	Émulsion : moutarde, vinaigre, puis huile en filet	Moutarde : allergène à déclaration obligatoire

Étape	Technique	Point critique
6. Assembler	Mélanger lentilles, maïs, tomate, vinaigrette ; ajouter le thon émietté au dernier moment	Préparer **d'abord** les portions sans poisson (M. Cordier) et sans sel (Mme Bertin) ; les étiqueter
7. Conserver jusqu'au repas	Au réfrigérateur, filmé, à 4 °C au plus	Pas plus de 2 heures à température ambiante
8. Servir	Biscottes à part, compote en pot	Vérifier chaque assiette adaptée avant de servir

Personne	Adaptation
Mme Bertin (sans sel ajouté)	Lentilles **cuites à l'eau sans sel** préparées la veille (20360) à la place des lentilles appertisées ; pas de moutarde (vinaigrette au vinaigre, huile, herbes) ; **biscottes sans sel ajouté** (7310) ; maïs rincé. Résultat : **509,6 kcal ; 32,0 g de protéines ; 0,70 g de sel** (contre 1,92 g), soit 14,0 % du repère de l'OMS. Le sel restant vient surtout du thon (0,44 g) et du maïs (0,24 g). Coût : environ 1,92 € la portion.
M. Lambert (diabète de type 2)	Le repas convient : 54,7 g de glucides répartis, 9,0 g de fibres et des légumes secs qui élèvent peu la glycémie ; compote **allégée** en sucres (14,3 g de sucres) ; boire de l'eau. Pas besoin de plat à part.
Mme Simon (texture mixée)	Lentilles, thon, tomate pelée et vinaigrette mixés finement, maïs **passé au tamis** (sa peau reste en morceaux) ; texture lisse et homogène, sans grains ; biscottes remplacées par une purée de pommes de terre en flocons ou trempées dans du lait pour une texture adaptée validée par l'orthophoniste ; compote déjà adaptée.
M. Cordier (allergie au poisson)	Thon remplacé par **80 g de pois chiches** (20532), préparés en premier avec des ustensiles propres, sur un plateau repéré ; vérifier que la vinaigrette et les autres produits ne contiennent pas de poisson (lecture des étiquettes).

Version de M. Cordier (salade avec 80 g de pois chiches, biscottes et compote) :

Repas	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Repas de base	471,0	28,2	54,7	13,4	9,0	1,92
Version de M. Cordier	**482,8**	**17,5**	**66,7**	**13,1**	**13,4**	**1,91**

Pois chiches : 80 × 122 / 100 = 97,6 kcal et 80 × 6,74 / 100 = 5,39 g de protéines, contre 16,08 g pour le thon. La part de l'énergie apportée par les protéines descend à **14,5 %** (17,51 × 4 / 482,84) ; les fibres augmentent. Pour compenser, on peut ajouter un laitage (yaourt ou fromage blanc) au dessert. Le coût baisse : environ 1,48 € la portion.

Question 10 – Déroulé minuté et activité (4 pts)

Heure	Activité	Rôle de chacun
9 h 30	Accueil, présentation, café ou eau ; « Avez-vous manqué de quelque chose pendant la panne ? »	M. Vidal accueille, le stagiaire note les idées au tableau
9 h 50	Lavage des mains, présentation de la fiche recette en gros caractères	Stagiaire
10 h 00	**Activité « Mon placard de 3 jours »** (20 min)	Stagiaire anime, M. Vidal aide
10 h 20	Contrôle des boîtes : « Bonne ou à jeter ? »	Chaque participant contrôle une boîte
10 h 30	Atelier en 4 postes : ouverture et égouttage ; tomates ; vinaigrette ; portions adaptées (sans poisson, sans sel, mixée)	2 participants par poste ; le poste « adaptations » est encadré par M. Vidal

Heure	Activité	Rôle de chacun
11 h 15	Assemblage, étiquetage, mise au frais	Tous
11 h 30	Le piège numérique : la liste B2 lue ensemble, « Qu'auriez-vous fait ? » ; les bons réflexes	Stagiaire
11 h 50	Nettoyage des postes, vaisselle	Tous, en restant assis si besoin
12 h 15	Repas partagé ; questionnaire d'évaluation	Tous
12 h 30	Fin ; remise de la fiche « Mon placard de secours »	Stagiaire

Activité « Mon placard de 3 jours » (20 min) : sur une table, une vingtaine de produits ou de photos (soda, eau, conserves de légumes secs, de poisson, de légumes, biscuits apéritifs, compotes, lait UHT, sucre, biscottes, une boîte bombée). Par deux, les participants composent un placard pour trois jours dans un panier, puis le groupe commente : les protéines sont-elles là ? les fruits et légumes ? l'eau ? Chacun repère les produits qui conviennent à son régime (sans sel, sans sucre ajouté). On termine en montrant la **boîte bombée** (à jeter) et l'ouvre-boîte manuel. Chacun repart avec une liste à cocher en gros caractères et l'idée de dater ses produits.

Question 11 – Réalisation, hygiène et évaluation (3 pts)

Réalisation devant le jury : la vinaigrette (émulsion) et l'assemblage de la salade de base, puis une portion adaptée étiquetée.

Points d'hygiène :

- **Conserves** : contrôle visuel avant ouverture ; essuyage du couvercle ; une boîte ouverte se vide dans un récipient propre et fermé, jamais conservée ouverte dans le réfrigérateur dans sa boîte en métal.
- **Ouvre-boîte** : lavé après chaque usage ; un ouvre-boîte sale contamine la boîte suivante.
- **Restes** : couverts, étiquetés avec la date, au réfrigérateur à 4 °C au plus, consommés dans les 2 jours ; tout produit resté plus de 2 heures à température ambiante est jeté.
- **Allergènes** : poisson, moutarde, céréales avec gluten (biscottes) sont signalés (règlement 1169/2011) ; la portion de M. Cordier est faite en premier.
- **Mains et postes** : lavage des mains au début et entre chaque tâche, plan de travail désinfecté.

Évaluation :

- **Immédiate** : participation (8 sur 8 attendus) ; questionnaire anonyme en gros caractères : « Citez trois aliments de votre placard de secours » ; « Que faites-vous d'une boîte bombée ? » ; « Que faites-vous si un site vous demande votre carte Vitale ? » ; satisfaction (de 1 à 4).
- **Un mois plus tard** : lors d'une livraison, le livreur pose deux questions : « Avez-vous préparé votre placard ? » et « Avez-vous reçu un message suspect ? » ; on compte les réponses positives.
- **À ne pas recueillir** : poids, maladies ou contenu détaillé des placards : ces informations ne sont pas nécessaires pour évaluer l'atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Notifier la CNIL « par l'éditeur » au lieu du CIAS, responsable du traitement ; faire partir le délai de 72 heures du lundi ou l'oublier ; laisser le code d'accès des bénéficiaires sur la liste papier ; proposer seulement « changer de logiciel » ; reprocher aux agents les erreurs de régime ; calculer le taux d'erreurs sur 290 repas au lieu de 1 160 ; oublier que les conserves apportent beaucoup de sel caché ; garder la moutarde pour Mme Bertin ; oublier de tamiser le maïs pour Mme Simon ; préparer la portion de M. Cordier après le thon ; ne rien dire sur la boîte bombée.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Relier cybersécurité et santé publique	Disponibilité, intégrité, confidentialité ; conséquences concrètes pour les personnes	S1, S3			
Analyser une organisation numérique	Partage par lien public, mot de passe commun, sauvegarde branchée, postes obsolètes	S1			
Reconnaître une action malveillante	Hameçonnage, rançongiciel, fraude au RIB, clé USB piégée, faux technicien, fausse publicité	S1, S2, S3			
Réagir à un incident	Conduite immédiate, mesure durable, plainte, 17Cyber, *cybermalveillance.gouv.fr*	S1, S3			
Appliquer le RGPD en cas de violation	Responsable ou sous-traitant, notification à la CNIL dans les 72 h, information des personnes	S1, S3			
Exploiter des données chiffrées	Taux, intervalle de confiance, taux pour 1 000, rapport de taux, limites	S1, S3			
Comparer des mesures de protection	Sauvegardes, mots de passe et phrases de passe, coût d'un plan	S1			
Construire un plan de continuité	Liste de secours, procédure dégradée, responsabilités, exercice, clauses du contrat	S3			
Rédiger un message de prévention	Court, sans jargon, sans culpabiliser, un seul canal officiel	S1, S2, S3			
Préparer un exposé	Plan minuté, recommandations prioritaires, question difficile	S1, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, protéines, sel caché, comparaison avec un produit vendu en ligne	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget	S2, S3			
Adapter une recette	Fruits à coque, poisson, diabète, sans sel, mastication, texture mixée	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Conserves, ouvre-boîte, restes, mixage d'un liquide chaud, allergènes	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, activité accessible, évaluation sans donnée de santé inutile	S2, S3			